Guía de instrumentos y métodos de observación

Volumen III – Sistemas de observación

Edición de 2024

TIEMPO CLIMA AGUA

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

Guía de instrumentos y métodos de observación

Volumen III – Sistemas de observación

Edición de 2024

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: https://wmo.int/es/wmo-community/meteoterm.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de http://, https://, ftp://, mailto:, y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 8

© Organización Meteorológica Mundial, 2024

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-30008-9

NOTA

Las denominaciones empleadas en la presente publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la OMM ni de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, áreas o territorios, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus límites. No se garantiza que la representación y el uso de los límites, los nombres geográficos y los datos conexos que figuran en los mapas y que se incluyen en las listas, los cuadros, los documentos o las bases de datos de la presente publicación estén totalmente libres de errores ni tampoco implican la aprobación o aceptación oficial de la OMM ni de las Naciones Unidas.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

ÍNDICE

Página

PREFACIO . . . . . **xiii**

CAPÍTULO 1. MEDICIONES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS **1**
1.1 Generalidades 1
1.1.1 Definición 1
1.1.2 Finalidad 1
1.1.3 Requisitos meteorológicos 2
1.1.4 Configuración del sistema 4
1.1.5 Tipos de estaciones meteorológicas automáticas 5
1.1.6 Telecomunicaciones 6
1.1.7 Redes 6
1.2 Configuración de los sistemas 7
1.2.1 Redes de telecomunicación 7
1.2.1.1 Comunicaciones unidireccionales 7
1.2.1.2 Comunicación bidireccional 7
1.2.1.3 Transmisión por satélite 7
1.2.1.4 Redes telefónicas públicas conmutadas 8
1.2.1.5 Teléfonos celulares 8
1.2.1.6 Conexión remota a Internet o a una red privada virtual 9
1.2.1.7 Otras tecnologías de comunicación 9
1.2.2 Sistema de proceso central 9
1.2.2.1 Plataforma de recopilación de datos 10
1.2.2.2 Plataforma de proceso de datos 11
1.2.3 Instrumentos 12
1.3 Equipo de una estación meteorológica automática 13
1.3.1 Unidad central de procesamiento 14
1.3.2 Interfaz con los instrumentos de teledetección 16
1.3.3 Conexiones de cable y protección contra la sobretensión 17
1.3.4. Suministro de energía 18
1.3.5 Protección del recinto 19
1.3.6 Estructura de la instalación 19
1.4 Equipo de las estaciones meteorológicas automáticas 20
1.4.1 Sistema operativo 20
1.4.2 Programas informáticos para aplicaciones 21
1.4.2.1 Inicialización 21
1.4.2.2 Muestreo y filtrado 21
1.4.2.3 Conversión de datos sin procesar 22
1.4.2.4 Introducción manual de observaciones 22
1.4.2.5 Reducción de datos 23
1.4.2.6 Almacenamiento de datos locales 23
1.4.2.7 Cifrado de mensajes 24
1.4.3 Diagnóstico y mantenimiento a distancia 24
1.5 Control de la calidad 25
1.6 Consideraciones sobre el emplazamiento de las estaciones meteorológicas automáticas 26
1.7 Mantenimiento 27
1.7.1 Niveles de servicio 28
1.7.2 Calibración e inspección del emplazamiento 29
1.7.3 Formación 30
1.8 Consideración de las especificaciones y el costo del sistema 31

Anexo. Estaciones meteorológicas automáticas de bajo costo 33

Referencias y bibliografía complementaria 38

Página

CAPÍTULO 2. MEDICIONES Y OBSERVACIONES EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS 39
2.1 Generalidades 39
2.1.1 Definiciones. 39
2.1.2 Unidades 39
2.1.3 Requisitos 39
2.1.4 Métodos. 41
2.2 Viento en superficie 41
2.2.1 Generalidades. 41
2.2.2 Instrumentos y exposición 42
2.3 Visibilidad 43
2.3.1 Visibilidad con fines aeronáuticos 44
2.3.2 Visibilidad reinante. 45
2.4 Alcance visual en la pista 45
2.4.1 Generalidades. 45
2.4.2 Métodos de observación 45
2.4.2.1 Medición efectuada por un observador 45
2.4.2.2 Medición mediante sistemas de video 46
2.4.2.3 Medición mediante transmisómetro 46
2.4.2.4 Medición mediante medidores de la dispersión frontal o de retrodispersión. 47
2.4.3 Instrumentos y exposición 47
2.4.3.1 Transmisómetros 48
2.4.3.2 Medidores de dispersión frontal 49
2.4.3.3 Sensor de luminancia de fondo 49
2.4.4 Comprobaciones de los instrumentos 49
2.4.5 Visualización de los datos 50
2.4.6 Exactitud y fiabilidad de las mediciones del alcance visual en pista 50
2.5 Tiempo presente 51
2.6 Nubes 51
2.6.1 Generalidades. 51
2.6.2 Métodos de observación 52
2.6.3 Exactitud de las mediciones de la altura de la base de las nubes. 53
2.7 Temperatura del aire 53
2.8 Punto de rocío 53
2.9 Presión atmosférica 54
2.9.1 Generalidades. 54
2.9.2 Instrumentos y exposición 55
2.9.3 Exactitud y correcciones en las mediciones de presión. 56
2.10 Información adicional importante en los aeródromos. 56
2.10.1 Generalidades. 56
2.10.2 Alcance visual oblicuo 57
2.10.3 Cizalladura del viento 57
2.10.4 Inversiones de temperatura acusadas 57
2.11 Sistemas automáticos de observación meteorológica 58
2.12 Radar 58
2.13 Sensor de detección de hielo. 59
2.14 Detección de rayos 59
2.15 Otras observaciones pertinentes 59

Referencias y bibliografía complementaria 61

CAPÍTULO 3. OBSERVACIONES DESDE AERONAVES 62
3.1 Generalidades 62
3.1.1 Definiciones. 62
3.1.2 Sensores meteorológicos de aeronaves. 62
3.2 Presión y número de mach 63
3.2.1 Sonda de Pitot estática. 63

Página

3.2.2 Altitud barométrica . . . 64
3.2.2.1 Incertidumbre de la medición . . . 66
3.2.3 Número de Mach . . . 67
3.2.3.1 Incertidumbre de la medición . . . 67
3.3 Temperatura del aire . . . 67
3.3.1 Sonda de temperatura del aire total . . . 67
3.3.1.1 Incertidumbre de la medición . . . 68
3.4 Velocidad y dirección del viento . . . 69
3.4.1 Incertidumbre de la medición . . . 70
3.5 Humedad . . . 71
3.5.1 Incertidumbre de la medición . . . 72
3.6 Turbulencia . . . 72
3.6.1 Turbulencia derivada de la aceleración vertical . . . 72
3.6.1.1 Incertidumbre de la medición . . . 72
3.6.2 Velocidad de la ráfaga vertical equivalente derivada . . . 73
3.6.2.1 Incertidumbre de la medición . . . 73
3.6.3 Tasa de disipación de la turbulencia . . . 73
3.6.3.1 Tasa de disipación de la turbulencia basada en el acelerómetro vertical . . . 74
3.6.3.2 Tasa de disipación de la turbulencia basada en vientos verticales . . . 74
3.6.3.3 Tasa de disipación de la turbulencia basada en la velocidad verdadera del aire . . . 75
3.6.3.4 Incertidumbre de la medición . . . 75
3.6.3.5 Relación entre la tasa de disipación de la turbulencia y la velocidad de la ráfaga vertical equivalente derivada . . . 75
3.7 Engelamiento . . . 76
3.7.1 Incertidumbre de la medición . . . 76
3.8 Sistemas de observación desde aeronaves . . . 76
3.8.1 Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves . . . 76
3.8.1.1 Programa de Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves . . . 77
3.8.2 Notificación de Datos Meteorológicos Troposféricos de A Bordo . . . 77
3.8.2.1 Aspectos generales . . . 77
3.8.2.2 Humedad relativa y temperatura . . . 78
3.8.2.3 Detección del engelamiento mediante el sistema TAMDAR . . . 79
3.8.2.4 Detección de turbulencias mediante el sistema TAMDAR . . . 79
3.9 Otros sistemas y fuentes de observaciones desde aeronaves . . . 80
3.9.1 Vigilancia Dependiente Automática de la Organización de Aviación Civil Internacional . . . 80
3.9.2 Sistema Automático de Retransmisión de la Información de Vuelo . . . 81
3.9.3 Sistemas nuevos y en desarrollo . . . 81
3.9.3.1 Vigilancia mejorada en Modo S . . . 81
3.9.3.2 Informe meteorológico aeronáutico de rutina en Modo S . . . 82
3.9.3.3 Sistemas de aeronaves no tripuladas . . . 82

Referencias y bibliografía complementaria . . . 84

CAPÍTULO 4. OBSERVACIONES MARINAS . . . 86
4.1 Generalidades . . . 86
4.2 Observaciones realizadas desde buques . . . 87
4.2.1 Funcionamiento del Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM . . . 87
4.2.2 Observaciones desde buques de observación voluntaria . . . 88
4.2.2.1 Elementos observados . . . 88
4.2.2.2 Equipo necesario . . . 89
4.2.2.3 Automatización de las observaciones de los buques . . . 90

Página

4.2.2.4 Horas de observación . . . 90
4.2.2.5 Transmisión de observaciones de los buques . . . 91
4.2.2.6 Viento . . . 92
4.2.2.7 Presión atmosférica, tendencia de la presión y característica de la tendencia barométrica . . . 96
4.2.2.8 Temperatura y humedad del aire . . . 98
4.2.2.9 Temperatura de la superficie del mar . . . 99
4.2.2.10 Nubes y tiempo . . . 102
4.2.2.11 Visibilidad . . . 103
4.2.2.12 Precipitación . . . 103
4.2.2.13 Olas oceánicas . . . 105
4.2.2.14 Hielo . . . 110
4.2.2.15 Observaciones de fenómenos especiales . . . 114
4.3 Boyas fondeadas . . . 115
4.3.1 Presión atmosférica . . . 118
4.3.2 Mediciones del viento . . . 118
4.3.3 Temperatura . . . 119
4.3.3.1 Temperatura del aire . . . 120
4.3.3.2 Temperatura del agua . . . 120
4.3.4 Estimaciones del oleaje oceánico . . . 120
4.3.5 Estimaciones del oleaje oceánico no direccional . . . 121
4.3.6 Estimaciones del oleaje oceánico direccional . . . 121
4.3.7 Altura de la columna de agua para la detección de tsunamis . . . 122
4.3.8 Humedad relativa . . . 122
4.3.9 Sensores oceánicos . . . 122
4.3.10 Corrientes oceánicas superficiales . . . 122
4.3.11 Perfiles de corrientes oceánicas . . . 122
4.3.12 Salinidad . . . 123
4.3.13 Precipitación . . . 123
4.3.14 Mediciones de la radiación solar . . . 123
4.3.15 Visibilidad . . . 124
4.4 Buques faro . . . 124
4.5 Torres y plataformas . . . 124
4.6 Boyas a la deriva . . . 125

Anexo 4.A. Centros Regionales de Instrumentos Marinos de la Organización Meteorológica Mundial y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental . . . 129

Anexo 4.B. Descripción de la precipitación para uso de los observadores del tiempo presente a bordo de buques . . . 132

Anexo 4.C. Procedimientos recomendados para la notificación del mar de fondo por buques que transmiten información manualmente . . . 135

Referencias y bibliografía complementaria . . . 136

CAPÍTULO 5. TÉCNICAS ESPECIALES DE PERFILADO DE LA CAPA LÍMITE Y LA TROPOSFERA . . . 141
5.1 Generalidades . . . 141
5.2 Técnicas de teledetección de superficie . . . 141
5.2.1 Sondeadores acústicos (sodares) . . . 141
5.2.2 Radares perfiladores de viento . . . 143
5.2.3 Sistemas de sondeo radioacústico . . . 146
5.2.4 Radiómetros de microondas . . . 146
5.2.5 Radares láser (lidares) . . . 149
5.2.6 Sistema Mundial de Navegación por Satélite . . . 151
5.2.6.1 Descripción del Sistema Mundial de Navegación por Satélite . . . 151
5.2.6.2 Señal troposférica del Sistema Mundial de Navegación por Satélite . . . 152
5.2.6.3 Vapor de agua integrado . . . 153
5.2.6.4 Incertidumbres de medición . . . 154

Página

5.3 Mediciones *in situ* 154
5.3.1 Técnicas con globos 154
5.3.2 Torres y mástiles con instrumentos 155
5.3.3 Globos cautivos con instrumentos 156

Anexo 5.A. Teledetección en superficie del viento - radar perfilador de viento 159

Bibliografía 247

Anexo 5.B. Teledetección en superficie del viento mediante lidar doppler de pulsos heterodino 251

Adjunto A. Lidar doppler de onda continua para la caracterización del viento 276

Adjunto B. Extracción del vector viento 277

Adjunto C. Aplicaciones 281

Adjunto D. Ámbitos de aplicación típicos y requisitos correspondientes 286

Bibliografía 288

Referencias y bibliografía complementaria 290

CAPÍTULO 6. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE RAYOS. 294
6.1 Introducción 294
6.2 Descargas de rayos 294
6.2.1 Tipos, procesos y parámetros de los rayos 294
6.2.2 Huella electromagnética de los rayos 297
6.2.3 Terminología clave 300
6.3 Principios de localización de rayos 302
6.3.1 Generalidades 302
6.3.2 Radiogoniometría de campo magnético 304
6.3.3 Técnica del tiempo de llegada 305
6.3.4 Interferometría 307
6.3.5 Detección mundial de rayos mediante señales de muy baja frecuencia 307
6.3.5.1 Técnica del tiempo de llegada en grupo 307
6.3.5.2 Métodos de radiogoniometría de campo magnético y de tiempo de llegada combinados con un algoritmo de reconocimiento de la forma de onda del rayo 307
6.3.6 Detección óptica de rayos desde el espacio 308
6.4 Características de funcionamiento 308
6.5 Ejemplos de sistemas modernos de localización de rayos en superficie 310
6.5.1 Sistema de Cartografía de Rayos, 60 a 66 MHz 310
6.5.2 Red Nacional de Detección de Rayos de los Estados Unidos, 400 Hz a 400 kHz 311
6.5.3 Red de Detección de Rayos, 1 a 200 kHz 312
6.5.4 Red de Localización Precisa de los Estados Unidos, 1,5 a 400 kHz 313
6.5.5 Red de Detección Total de Rayos de Earth Networks, 1 Hz a 12 MHz 313
6.5.6 Red Mundial de Detección de Rayos, 6 a 18 kHz 314
6.5.7 Conjunto Mundial de Datos de Rayos, VLF 314
6.5.8 Red de Detección mediante Diferencias de Tiempo de Llegada 315
6.5.9 Localización de Emisiones Electromagnéticas de Rayos mediante Diferenciación del Tiempo de Llegada 315
6.5.10 Red Mundial de Detección de Rayos 316
6.6 Utilización de los sistemas de localización de rayos por los servicios meteorológicos 316
6.6.1 Reconocimiento de tormentas y alertas de condiciones meteorológicas extremas 316
6.6.2 Predicción inmediata, predicción y productos derivados 317
6.6.3 Rayos y clima 318
6.6.4 Verificación de los daños en tierra causados por rayos 318

Referencias y bibliografía complementaria 319

Página

CAPÍTULO 7. MEDICIONES POR RADAR 321
7.1 Generalidades 321
7.1.1 El radar meteorológico 321
7.1.2 Características del radar, terminología y unidades 322
7.1.3 Requisitos de exactitud de los radares 323
7.2 Principios del radar 324
7.2.1 Radares por pulsos 324
7.2.2 Propagación de las señales de radar 327
7.2.3 Atenuación en la atmósfera 329
7.2.4 Dispersión por nubes y precipitación 330
7.2.5 Dispersión en aire claro 330
7.3 Ecuación del radar para objetivos de precipitación 331
7.4 Sistema y datos de radar meteorológico básico 333
7.4.1 Reflectividad 333
7.4.2 Velocidad Doppler 334
7.4.3 Doble polarización 337
7.5 Procesamiento de señales y de datos 338
7.5.1 El espectro Doppler 338
7.5.2 Estimación de los parámetros de potencia 339
7.5.3 Ecos parásitos terrestres y objetos puntuales 339
7.5.4 Resolución del dilema Doppler 342
7.6 Optimización de las características del radar 345
7.6.1 Elección del radar 345
7.6.2 Longitud de onda y anchura del haz 346
7.6.3 Transmisores y potencia de transmisión 347
7.6.4 Duración del pulso 348
7.6.5 Frecuencia de repetición de los pulsos 348
7.6.6 El subsistema de la antena 349
7.6.7 Iluminación 350
7.6.8 Características de los radares meteorológicos típicos 350
7.6.9 Estrategia de exploración en volumen de los radares 350
7.6.10 Comportamiento del radar 352
7.7 Mantenimiento y calibración 353
7.7.1 Mantenimiento 353
7.7.2 Calibración 355
7.8 Instalación de un radar 357
7.8.1 Elección del emplazamiento óptimo 357
7.8.2 Intercambio de datos, redes, bases de datos y procesamiento 359
7.9 Fuentes de error 360
7.10 Presentación general de las aplicaciones meteorológicas 368
7.10.1 Vigilancia general del tiempo 368
7.10.2 Detección y aviso de fenómenos meteorológicos extremos 369
7.10.3 Predicción inmediata 374
7.10.4 Estimación de la precipitación 376
7.10.4.1 Perfil vertical de la reflectividad 376
7.10.4.2 Relación *Z-R* 379
7.10.4.3 Ajustes mediante el uso de pluviómetros 381
7.10.4.4 Técnicas de doble polarización para medir la precipitación 382
7.10.5 Estimación del viento/mapa de vientos 384
7.10.5.1 Medición del perfil del viento 385
7.10.5.2 Características del viento convectivo 385
7.10.5.3 Elaboración de mapas de vientos 385
7.10.6 Iniciación y modelos de predicción numérica del tiempo 386
7.10.7 Estimación de la humedad 386
7.11 Productos meteorológicos 386

Anexo 7.A. Radares meteorológicos – prestaciones y funcionamiento de los sistemas 390

Adjunto A. Medición de los parámetros de funcionamiento de un sistema 431

Página

Adjunto B. Muestra de especificaciones de radar 473
Adjunto C. Registro de los resultados de las mediciones 475
Adjunto D. Medidas de mantenimiento y calibración recomendadas 478
Adjunto E. Intercambio de datos de radar 482
Adjunto F. Otros sistemas de radares 483
Anexo 7.B. Declaración de orientación de la Organización Meteorológica Mundial sobre la utilización de radares meteorológicos/espectros compartidos de radiofrecuencias . . 488
Anexo 7.C. Declaración de orientación de la Organización Meteorológica Mundial sobre el emplazamiento de radares meteorológicos y generadores eólicos 490
Referencias y bibliografía complementaria 492

CAPÍTULO 8. TÉCNICAS DE GLOBOS 498
8.1 Generalidades 498
8.1.1 Lanzamiento manual 498
8.1.1.1 Inflado 498
8.1.1.2 Lanzamiento 499
8.1.2 Lanzadores automáticos 499
8.2 Globos 502
8.2.1 Materiales y propiedades de los globos 502
8.2.2 Especificaciones de los globos 502
8.3 Comportamiento de los globos 503
8.3.1 Velocidad de ascenso 503
8.3.2 Rendimiento de los globos 503
8.4 Manejo de los globos 505
8.4.1 Almacenamiento 505
8.4.2 Acondicionamiento 505
8.5 Accesorios para ascensos de globos 506
8.5.1 Paracaídas 506
8.6 Gases de inflado 506
8.6.1 Generalidades 506
8.6.2 Bombonas de gas 506
8.6.3 Generadores de hidrógeno 507
8.7 Utilización del hidrógeno y precauciones de seguridad 508
8.7.1 Generalidades 508
8.7.2 Diseño de edificios para lanzamientos manuales y generadores de hidrógeno 508
8.7.3 Cargas estáticas 509
8.7.4 Formación, vestimenta de protección e instalaciones de primeros auxilios 510
Referencias y bibliografía complementaria 512

CAPÍTULO 9. OBSERVACIONES URBANAS 513
9.1 Generalidades 513
9.1.1 Definiciones y conceptos 513
9.1.1.1 Justificación de las estaciones 513
9.1.1.2 Escalas horizontales 514
9.1.1.3 Escalas verticales 514
9.1.1.4 Áreas fuente (“huellas”) 516
9.1.1.5 Metodologías de medición 518
9.1.1.6 Descripción del emplazamiento urbano 518
9.2 Selección de la ubicación y del emplazamiento de una estación urbana 522
9.2.1 Ubicación 522
9.2.2 Emplazamiento 523
9.3 Exposición del instrumento 524
9.3.1 Modificaciones de las prácticas normalizadas 524

Página

9.3.2 Temperatura . . . 525
9.3.2.1 Temperatura del aire . . . 525
9.3.2.2 Temperatura en superficie . . . 526
9.3.2.3 Temperatura del suelo y de la calzada . . . 526
9.3.3 Presión atmosférica . . . 526
9.3.4 Humedad . . . 526
9.3.5 Velocidad y dirección del viento . . . 527
9.3.5.1 Perfil medio del viento . . . 527
9.3.5.2 Altura de medición y exposición . . . 529
9.3.5.3 Consideraciones sobre los sensores de viento . . . 532
9.3.6 Precipitación . . . 532
9.3.7 Radiación . . . 533
9.3.7.1 Flujos entrantes . . . 534
9.3.7.2 Flujos salientes y netos . . . 535
9.3.8 Duración de la insolación . . . 536
9.3.9 Visibilidad y alcance óptico meteorológico . . . 536
9.3.10 Evaporación y otros flujos . . . 537
9.3.11 Humedad del suelo . . . 538
9.3.12 Tiempo presente . . . 539
9.3.13 Nubes . . . 539
9.3.14 Composición atmosférica . . . 539
9.3.15 Técnicas de perfilado de la capa límite urbana . . . 539
9.3.16 Observaciones satelitales . . . 540
9.4 Metadatos . . . 540
9.4.1 Entorno local . . . 541
9.4.2 Evolución histórica . . . 541
9.4.3 Observancia de otras recomendaciones de la OMM . . . 542
9.5 Evaluación de los efectos urbanos . . . 542
9.6 Resumen de las consideraciones clave con respecto a las estaciones urbanas . . . 543
9.6.1 Principios prácticos . . . 543
9.6.2 Selección del emplazamiento . . . 543
9.6.3 Mediciones . . . 543

Referencias y bibliografía complementaria . . . 545

CAPÍTULO 10. MEDICIONES METEOROLÓGICAS VIARIAS . . . 547
10.1 Generalidades . . . 547
10.1.1 Definición . . . 547
10.1.2 Finalidad . . . 547
10.1.3 Requisitos meteorológicos viarios . . . 547
10.2 Establecimiento de una estación meteorológica viaria . . . 548
10.2.1 Mediciones representativas normalizadas . . . 548
10.2.2 Metadatos sobre la estación . . . 549
10.3 Variables observadas . . . 549
10.3.1 Mediciones meteorológicas viarias . . . 549
10.3.1.1 Temperatura del aire . . . 549
10.3.1.2 Humedad relativa . . . 549
10.3.1.3 Velocidad y dirección del viento . . . 550
10.3.1.4 Precipitación . . . 550
10.3.1.5 Radiación meteorológica . . . 550
10.3.1.6 Visibilidad . . . 551
10.3.1.7 Temperatura de la superficie de la carretera . . . 551
10.3.1.8 Temperatura del pavimento . . . 552
10.3.1.9 Estado de la superficie de la carretera y temperatura de congelación . . . 552
10.3.1.10 Vigilancia mediante video . . . 552
10.4 Selección del equipo en una estación meteorológica viaria . . . 552
10.4.1 El entorno viario . . . 552

Página

10.4.2 Capacidad de procesamiento en estaciones distantes 553
10.4.3 Configuración de la red y opciones con respecto al equipo 553
10.4.4 Diseño orientado a la fiabilidad 554
10.5 Cifrado de mensajes 554
10.5.1 Funciones de cifrado 554
10.5.2 Cifrado normalizado de la OMM 555
10.6 Computadora central de control y adquisición de datos 555
10.7 Consideraciones sobre las comunicaciones 555
10.8 Procesamiento de la señal del sensor y generación de alarmas 555
10.8.1 Algoritmos de procesamiento de la señal 555
10.8.2 Generación de alarmas 556
10.9 Control de la calidad de las mediciones 557
10.9.1 Comprobación frente a valores espurios 557
10.10 Mantenimiento de las estaciones meteorológicas viarias 557
10.10.1 El entorno viario 557
10.10.2 Planes de mantenimiento y documentación 558
10.10.3 Inspecciones y programas de trabajo 558
10.11 Formación 558

Referencias y bibliografía complementaria 559

PREFACIO

En las guías de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se describen las prácticas y los procedimientos que se invita a los Miembros a seguir o aplicar cuando establezcan y pongan en práctica disposiciones para dar cumplimiento al Reglamento Técnico de la OMM.

Una de las publicaciones más antiguas de esta serie es la Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8), que se publicó por primera vez en 1950. La guía es el documento de referencia para todas las cuestiones relacionadas con los instrumentos y los métodos de observación en el marco del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS). La uniformidad, la trazabilidad y la calidad de los datos de observación son esenciales para la mayoría de las aplicaciones de la OMM, como el monitoreo del clima, la predicción numérica del tiempo, la predicción inmediata y el pronóstico de fenómenos meteorológicos adversos, que contribuyen a mejorar el bienestar de las sociedades de todo el mundo.

La finalidad principal de la guía es proporcionar orientación sobre las prácticas y los procedimientos más eficaces para llevar a cabo mediciones y observaciones meteorológicas, hidrológicas y medioambientales conexas a fin de cumplir los requisitos específicos de las distintas esferas de aplicación. También proporciona información sobre las capacidades de los instrumentos y sistemas que se utilizan habitualmente para realizar dichas observaciones. En el texto se describen los fundamentos teóricos de las técnicas y los métodos de observación, y se incluyen referencias y lecturas complementarias para obtener más información y detalles.

La continua evolución y normalización de las prácticas de medición y observación y el rápido desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías de medición han hecho evolucionar la guía hasta convertirla en una publicación considerablemente más amplia que constituye una fuente de información fundamental y esencial. A partir de la edición de 2018, la guía se ha dividido en volúmenes que pueden actualizarse y publicarse de forma independiente.

La estructura de la guía actual es la siguiente:

volumen I — Medición de variables meteorológicas;

volumen II — Medición de variables criosféricas;

volumen III — Sistemas de observación;

volumen IV — Observaciones desde el espacio, y

volumen V — Garantía de la calidad y gestión de los sistemas de observación.

Esta edición de 2024 del volumen III fue aprobada por la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) de la OMM en su tercera reunión. En comparación con la edición 2023 del volumen III, en esta edición se ha actualizado el capítulo 5, dedicado a las técnicas especiales de perfilado de la capa límite y la troposfera.

En nombre de la OMM, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad de la Comisión de Infraestructura y, en particular, a su Equipo de Expertos sobre Mediciones en Altitud y al Consejo Editorial, cuyos enormes esfuerzos han hecho posible la publicación de esta nueva edición.

(Profesora Celeste Saulo)
Secretaria General

CAPÍTULO 1. MEDICIONES DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 Definición

Una estación meteorológica automática (EMA) se define como una "estación meteorológica en la que las observaciones se efectúan y transmiten automáticamente" (OMM, 1992).

Actualmente, una EMA es un equipo corriente de una estación de observación meteorológica en superficie. La mayoría de los sensores están conectados a un sistema electrónico de adquisición de datos. Las estaciones de observación de superficie que disponen de una EMA pueden ser totalmente automáticas o mixtas, sistema este último que da cabida a las observaciones visuales realizadas por un observador humano. Las principales funciones de una EMA son la conversión de las mediciones de los elementos meteorológicos en señales eléctricas por medio de sensores, el proceso y la transformación de esas señales en datos meteorológicos, y el registro y/o la transmisión de la información resultante.

Ese sistema combinado de instrumentos, interfaces y unidades de procesamiento y transmisión suele denominarse "sistema automatizado de observación meteorológica" o "sistema automatizado de observación en superficie". Referirse a ese sistema como una EMA se ha convertido en una práctica habitual, si bien no se trata de una "estación" en el sentido estricto de la definición establecida. No obstante, en este capítulo, a veces EMA puede referirse a ese tipo de sistema. En ocasiones, los registradores de datos se usan como equipo de adquisición del sistema y se considera que forman parte de la EMA.

1.1.2 Finalidad

Las estaciones meteorológicas automáticas se utilizan para aumentar el número y la fiabilidad de las observaciones en superficie. Ello se consigue:

a) facilitando el aumento de la densidad de las redes de observación proporcionando datos desde emplazamientos nuevos que no disponen de personal de observación, así como desde otros de difícil acceso o inhóspitos;

b) proporcionando datos, 24 horas al día, para las estaciones atendidas por personal;

c) aumentando la fiabilidad de las mediciones mediante el uso de técnicas de medición digitales;

d) asegurando la homogeneidad de las redes a través de la normalización de las técnicas de medición;

e) respondiendo a nuevas necesidades y requisitos de observación;

f) reduciendo los errores humanos;

g) disminuyendo los costos de explotación gracias a la reducción del número de observadores;

h) realizando mediciones y presentando informes con mucha frecuencia o de forma constante;

i) compensando la escasez de observadores;

j) eliminando el mercurio de las estaciones.

En relación con el apartado j), cabe señalar aquí que en agosto de 2017 entró en vigor el Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a nivel mundial, el cual prohíbe enteramente la producción, importación y exportación de instrumentos de observación (termómetros, barómetros, etc.) que contengan mercurio (PNUMA, 2017). Es un tratado mundial enfocado a eliminar el uso del mercurio con el fin de proteger tanto la salud humana como el medioambiente de sus efectos nocivos. Como consecuencia, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) se verán obligados a ir abandonando el uso de instrumentos que contengan mercurio. Por su parte, la mayoría de los países se verán abocados a sustituir los instrumentos convencionales de mercurio por instrumentos electrónicos (véase el volumen I, capítulo 1, párrafo 1.4.2).

Si bien el proceso de automatización presenta numerosas ventajas, también adolece de algunos reveses o complicaciones, a saber:

a) Las redes de EMA reducen, e incluso eliminan, el número de observadores empleados, pero incrementan la dotación de personal necesario para el mantenimiento, las inspecciones, el diseño y la actualización de los sistemas y los programas informáticos, la calibración de los instrumentos electrónicos, y otras tareas similares.

b) Se necesita una mano de obra más competente en las esferas de las telecomunicaciones, la infraestructura de la tecnología de la información, la metrología y la ingeniería.

c) Pueden producirse cambios significativos en la naturaleza de algunas observaciones que, a su vez, repercutan en la vigilancia del clima; por ejemplo, la transición de las observaciones visuales, manuales, a las mediciones automatizadas.

d) La calidad de algunas observaciones puede llegar a deteriorarse debido a la falta de automatización de algunos elementos clave del proceso de medición (por ejemplo, la limpieza de la cúpula de los instrumentos de irradiación solar o de los tanques de evaporación).

e) En los sitios con mano de obra barata y tecnología cara, la automatización no implica necesariamente un abaratamiento de los gastos operativos.

Cuando se considere la posibilidad de pasar de las observaciones manuales a las observaciones automatizadas, es aconsejable analizar detenidamente la capacidad del personal, el costo de la infraestructura y el mantenimiento, y los diversos efectos que esa transición puede acarrear a la calidad y el volumen de datos.

1.1.3 Requisitos meteorológicos

En OMM (2015*a* y 2015*b*) se establecen los requisitos generales, los tipos, la ubicación y la composición, la frecuencia y el momento de las observaciones.

Hoy en día el funcionamiento de la electrónica no plantea ninguna limitación para cumplir los requisitos de incertidumbre que figuran en el anexo 1.A del capítulo 1 del volumen I de la presente Guía. Las incertidumbres de medición que suelen darse con las EMA se deben principalmente a las características de los propios instrumentos y a su exposición.

El contenido del presente capítulo ha de leerse junto con el de los capítulos sobre mediciones de las diversas variables meteorológicas del volumen I y, en particular, con el de los capítulos del volumen V sobre gestión de la calidad (capítulo 1), muestreo (capítulo 2) y reducción de datos (capítulo 3).

Como en el caso de toda red de observación, el desarrollo y la instalación de EMA debería ser el resultado de un plan debidamente coordinado para suministrar datos a los usuarios en el formato requerido. Para lograrlo, lo primero que habría que hacer es negociar con los usuarios a fin de elaborar una lista con todas las necesidades funcionales del sistema previsto (OMM, 2017*a*).

En la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM, 2010) figura una lista de especificaciones funcionales para las EMA relativas a las variables meteorológicas y los descriptores BUFR conexos que han de usarse para su representación (apéndice III.1), el conjunto básico de variables que han de transmitir las estaciones meteorológicas automáticas estándar para usuarios múltiples (apéndice III.2) y los metadatos de las estaciones meteorológicas automáticas (apéndice III.3).

Además, no basta con recurrir a los proveedores del equipo para determinar los requisitos de funcionamiento. La Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) brinda el siguiente asesoramiento a los Miembros de la OMM y a las organizaciones que efectúen mediciones meteorológicas.

Al considerar la introducción de nuevos sistemas de instrumentos en la EMA, los servicios meteorológicos deberían:

a) poner en servicio solo los sistemas de eficacia suficientemente bien documentada para facilitar un conocimiento y una comprensión adecuados de sus capacidades, características y algoritmos utilizados[1];

b) conservar o desarrollar conocimientos técnicos suficientes para especificar las necesidades de los sistemas y evaluar si son útiles tanto las capacidades y características de esos sistemas como los algoritmos utilizados en los mismos[2];

c) estudiar a fondo las necesidades de los usuarios y procurar que participen en el diseño del sistema de las EMA;

d) invitar a los usuarios a participar en la validación y evaluación de los nuevos sistemas automatizados;

e) elaborar guías y documentación detallados sobre los sistemas en apoyo de todos los usuarios;

f) desarrollar programas apropiados de mantenimiento preventivo y correctivo y de calibración de las EMA y de los instrumentos correspondientes;

g) mantener consultas y una cooperación con los usuarios, como las autoridades aeronáuticas, a lo largo de todo el proceso, desde el diseño de la EMA hasta su aplicación y uso operativo.

Por lo que se refiere a la automatización de las observaciones visuales tradicionales (tiempo presente, visibilidad y nubes), los SMHN deberían tener en cuenta que las características de observación de las EMA son diferentes de la capacidad de observación de un observador humano, a saber [3]:

a) La medición de la visibilidad es representativa de la localización del instrumento (a menos que se instalen varios medidores de visibilidad), mientras que en una observación visual el campo de visión es de 360°, pero existe la limitación de los puntos de referencia disponibles. Eso significa que la medición automatizada tendrá una alta precisión para el lugar específico, pero puede no ser representativa de una zona más amplia.

b) La nubosidad se obtiene normalmente a partir de las mediciones de la altura de la base de la nube realizadas mediante un nefobasímetro, promediadas a lo largo de un período determinado (10, 30 o 60 minutos), mientras que un observador humano tiene una visión del cielo más amplia, al menos durante el día. La medición automatizada representa una línea que cruza el cielo en dirección de los vientos en altitud, lo cual puede no corresponder necesariamente a la instantánea que el observador humano percibe del cielo entero.

---

1 Recomendación 2 (CIMO-XII), adoptada por la CIMO en su duodécima reunión (1998).
2 Recomendación 5 (CIMO-XII), adoptada por la CIMO en su duodécima reunión (1998).
3 Recomendación 3 (CIMO-XII), adoptada por la CIMO en su duodécima reunión (1998).

c) Actualmente, un instrumento para medir el tiempo presente no es capaz de captar toda la gama de claves sobre el tiempo atmosférico presente que sí puede percibir y transmitir un observador humano.

En esencia, las observaciones manuales y automáticas de la visibilidad, la nubosidad y el tiempo presente difieren claramente entre sí. Por ello, los Servicios Meteorológicos deberían afinar más su definición de las necesidades con respecto a:[4]

a) las esferas de aplicación para las que ya no se necesitan datos;

b) las esferas de aplicación para las que se necesitan datos nuevos o diferentes;

c) la clasificación de las necesidades de datos de las EMA por orden de prioridades.

Cuando se concibe una estación automática con la función de suministrar datos para registros climatológicos (o cuando es importante que haya coherencia entre los mesurandos), en aras de la integridad, homogeneidad y utilidad de los conjuntos de datos , es importante considerar la adopción de medidas en las siguientes esferas:

a) Garantizar períodos de coexistencia entre instrumentos convencionales e instrumentos nuevos automatizados con respecto a mediciones comparables;

b) Asegurarse de que existe una documentación adecuada sobre las diferencias entre el sitio viejo y el nuevo, así como sobre los cambios de los instrumentos (metadatos).

   El período de coexistencia depende de las diferentes variables objeto de medición y de la región climática. En las islas y las regiones tropicales, el período de coexistencia podría ser más breve que en las regiones extratropicales y montañosas. Se proponen las siguientes directrices generales para un período de coexistencia operativa suficiente entre los sistemas existentes y los nuevos sistemas automatizados:

   a) velocidad y dirección del viento: 12 meses;

   b) temperatura, humedad, insolación, evaporación: 24 meses;

   c) precipitación: 60 meses.

Una buena solución intermedia sería contar con un período de coexistencia de 24 meses (es decir, dos ciclos estacionales).

1.1.4 Configuración del sistema

Por lo general, una EMA no se utiliza como equipo autónomo, sino que forma parte de un sistema integrado por tres elementos principales:

a) La EMA local y los sensores que están conectados a ella;

b) El módem o la interfaz locales que se utilizan para conectar la EMA a una red de telecomunicaciones;

c) Un sistema de proceso central alimentado por los datos transmitidos por todas las EMA que constituyen la red de observación. Este sistema central suele estar conectado al Sistema de Información de la OMM (WIS) o a un Sistema Automático de Conmutación de Mensajes (AMSS) vinculado con el WIS.

[4] Recomendación 2 (CIMO-XII), adoptada por la CIMO en su duodécima reunión (1998).

Por consiguiente, no cabe considerar una EMA independientemente del entorno (instrumentos, telecomunicaciones y sistema de proceso central), que tiene una influencia en la función que desempeña, la estructura del proceso de datos, la calidad de los datos y otras cuestiones similares.

1.1.5 Tipos de estaciones meteorológicas automáticas

Las estaciones meteorológicas automáticas se utilizan para satisfacer diversas necesidades, desde una ayuda al observador en estaciones atendidas por personal hasta la sustitución completa de observadores en estaciones totalmente automáticas.

Las actas de varias conferencias internacionales sobre las estaciones meteorológicas automáticas brindan información sumamente valiosa acerca de las redes de EMA más modernas y su aplicación, la migración de las mediciones manuales a las automatizadas, aspectos técnicos de las comunicaciones y el diseño de sistemas, y el control y el aseguramiento de la calidad (por ejemplo, véase OMM, 2017*b*).

EMA fuera de línea: las estaciones que registran datos sobre el terreno, sin transmisión automática, cada vez se usan menos porque los datos no están disponibles en tiempo real, lo que no permite la detección rápida de un posible fallo del equipo. Habida cuenta de la amplia oferta de medios de telecomunicación actualmente existente, es recomendable usar las EMA en tiempo real, incluso en el caso de los datos climatológicos.

Como el costo de las estaciones de observación puede ser muy alto, las instalaciones de una estación también pueden utilizarse para responder a necesidades y requisitos comunes y específicos de varias aplicaciones, entre ellas las sinópticas, las de meteorología aeronáutica y agrícola, las hidrológicas y las climatológicas. También pueden utilizarse para fines especiales, por ejemplo, la seguridad con respecto a la energía nuclear, la calidad del aire y el agua, y la meteorología vial. Por lo tanto, se trata de estaciones meteorológicas automáticas con múltiples funciones.

En la práctica existen diversas categorías de EMA, aunque algunas de ellas pueden disponer de los mismos equipos:

a) Las EMA básicas para la medición de variables, como la precipitación y/o la temperatura del aire, que pueden usarse en tiempo real o para la climatología;

b) Las EMA “básicas” para la medición de parámetros meteorológicos básicos (por lo general, la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento, la precipitación y, en ocasiones, la presión atmosférica);

c) Las EMA “ampliadas” que realizan, además, otras mediciones, a saber, de la radiación solar, la duración de la insolación, la temperatura del suelo, la evaporación, etc.;

d) Las EMA con observaciones visuales automatizadas: EMA básicas o ampliadas donde se lleva a cabo la observación automática de la visibilidad, la altura de la base de las nubes y el tiempo presente. En algunos países, esas estaciones se denominan comúnmente “sistemas automatizados de observación meteorológica” o “sistema automatizado de observación en superficie.

Una amplia gama de estaciones meteorológicas automáticas de bajo costo, y en particular sus instrumentos conexos, pueden conseguirse fácilmente en el mercado, y están pensadas principalmente para los meteorólogos aficionados o las empresas privadas. En el anexo al presente capítulo puede consultarse más información acerca de las EMA de bajo costo. Para que resulten más económicas, suelen llevar sensores integrados y no se dispone de instrumentos producidos por terceras partes. Los sensores y las partes electrónicas no están concebidos para ser calibrados por separado, por lo que la incertidumbre de las mediciones es mayor

que la obtenida con un equipo "profesional". Resulta difícil de estimar debido a la falta de documentación y a la imposibilidad de desarmar el equipo. Así pues, tal equipo no satisface los requisitos de la CIMO.

Existen también EMA multifuncionales, que forman parte de la oferta de algunos proveedores de equipos meteorológicos profesionales. Constan de un conjunto de sensores integrados y de programas informáticos y dispositivos electrónicos adaptados. El precio, su tamaño reducido y facilidad de instalación son las ventajas que ofrecen estas EMA multifuncionales. Miden el viento (por medio de un instrumento ultrasónico), la temperatura del aire y la humedad relativa, dentro de una pantalla de radiación integrada, la presión y la precipitación (por radar, detección de la caída de las gotitas o por medio de un pluviómetro de cubeta basculante más convencional colocado en la parte superior del instrumento). No obstante, algunos instrumentos son difíciles de calibrar, existe escasa documentación al respecto y todos los parámetros se miden a la misma altura, lo cual es una desventaja importante. Si se instalan a unos 2 m, el instrumento de medición del viento puede verse alterado por la superficie; Si se instalan a unos 10 m, atendiendo a las recomendaciones relativas a la medición del viento, coincide con la altura a la que se miden otros parámetros, lo que no cumple las recomendaciones de la CIMO relativas a los emplazamientos.

1.1.6 **Telecomunicaciones**

Los medios de telecomunicación disponibles en los emplazamientos que componen la red de observación son un factor clave en la concepción y las especificaciones relativas a una EMA o a una red de EMA. Son muchas las tecnologías disponibles en ese ámbito: red telefónica pública conmutada (RTPC), líneas alquiladas, redes de telefonía móvil, transmisiones por satélite, fibras ópticas, acceso a Internet y uso de una red privada virtual (VPN) a través de alguno de estos soportes. Así pues, el medio de comunicación es la principal cuestión técnica que ha de plantearse antes de concebir una red de observación. También es importante tener en cuenta el ciclo de vida del medio de telecomunicación previsto ya que hay aspectos como la cobertura o el precio (por lo general a la baja), o incluso la sostenibilidad del medio, que pueden cambiar rápidamente. Así pues, la EMA y la concepción de la red deberían permitir que, en caso necesario, pueda cambiarse fácilmente de interfaz o de módem de telecomunicación, tanto en lo que se refiere al aparato físico propiamente dicho como al programa informático.

Asimismo, ha de considerarse la seguridad de la tecnología de la información, especialmente si se usa Internet provisionalmente para la transmisión de datos y la comunicación entre sistemas. Pueden utilizarse la VPN y otras técnicas dentro del marco de la comunicación de máquina a máquina (M2M).

El uso generalizado de los medios de telecomunicación y de Internet permite que se pueda aplicar el concepto del "Internet de las cosas" a instrumentos meteorológicos "inteligentes" individuales, eliminando así la necesidad de EMA. Este concepto todavía no se aplica a los instrumentos meteorológicos, pero podrá utilizarse para tal fin en un futuro próximo. Con ese tipo de conexión entre los instrumentos, podría desaparecer parcialmente el concepto de EMA de los emplazamientos al llevarse a cabo todo el proceso de adquisición y proceso de datos en el sistema central.

1.1.7 **Redes**

Normalmente, una EMA forma parte de una red de estaciones meteorológicas, cada una de las cuales transmite datos procesados a un sistema central de procesamiento de red por diversos medios de transmisión de datos (véase el apartado 1.1.6). Como las tareas que ha de ejecutar este sistema central están muy relacionadas y con frecuencia son complementarias de las tareas de las EMA, las necesidades funcionales y técnicas del sistema central y las de las EMA deben estar coordinadas.

Al planificar la instalación y el funcionamiento de una red de EMA es sumamente importante considerar los diversos problemas relacionados con los medios de mantenimiento y calibración,

su organización, y la formación e instrucción del personal técnico. Las consideraciones de densidad de las redes quedan fuera del ámbito de esta Guía, pues dependen de las aplicaciones específicas. Sin embargo, el emplazamiento y la exposición óptimos de las estaciones influyen considerablemente en su rendimiento, y deberán estudiarse antes de su instalación.

1.2 CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS

1.2.1 Redes de telecomunicación

1.2.1.1 *Comunicaciones unidireccionales*

Es importante determinar si el medio de telecomunicación que se va a usar en una red de EMA está restringido a una comunicación unidireccional (de la EMA al sistema central) o si permite una comunicación bidireccional. Cuando está limitado a una comunicación unidireccional, en la EMA no se sabe si se han recibido bien los datos en el sistema central. Por ello, es aconsejable formatear los mensajes de datos mediante claves de control para que el receptor pueda comprobar la integralidad del mensaje. Asimismo, pueden usarse claves de corrección para resolver los errores de transmisión que puedan producirse. Si el volumen del mensaje lo permite, sería conveniente transmitir varias veces la misma medición (en el mismo mensaje o en mensajes consecutivos) para salvar los errores y evitar que se pierdan los mensajes.

1.2.1.2 *Comunicación bidireccional*

Cuando la red de telecomunicaciones lo permita, el sistema central puede enviar a la EMA un acuse de recibo de la correcta recepción del mensaje transmitido y, de esa manera, puede proseguir la transmisión de datos nuevos con garantías. El volumen de datos que ha de enviarse puede optimizarse, evitando transmitir datos redundantes con el fin de resolver la pérdida de mensajes.

Asimismo, la EMA puede recibir instrucciones del sistema central para cambiar su configuración o los intervalos de transmisión, retransmitir datos antiguos, etc.

1.2.1.3 *Transmisión por satélite*

Son numerosos los sistemas de telecomunicación por satélite y, en algunos casos, su cobertura abarca el mundo entero.

Además de su misión principal, a saber, suministrar imágenes y datos de sondeo, casi todos los satélites meteorológicos geoestacionarios ofrecen un servicio de recopilación de datos, consistente en enviar los mensajes que emite un transpondedor o plataforma autoprogramada de recopilación de datos al centro terrestre de explotación de datos satelitales. Tales plataformas son transmisores unidireccionales que cuentan con una antena orientada hacia un satélite geoestacionario y están conectadas a una EMA, Los mensajes enviados a través de esta plataforma tienen que ser breves (unos pocos cientos de *bytes*) debido a la baja velocidad de transmisión de este canal (100 baudios para la velocidad estándar o 300, 1 200 o 4 800 baudios para la velocidad de transmisión alta, en función del satélite y del servicio de recopilación de datos) y a las limitadas franjas de tiempo asignadas a cada estación. Como la frecuencia de transmisión se comparte entre varias plataformas, cada una de ellas debe respetar la franja que se le ha asignado y para ello necesita un reloj muy exacto, lo cual hoy en día puede hacerse muy fácilmente con un receptor GPS local. Por lo general, una EMA dotada de una plataforma de recopilación de datos efectúa transmisiones todas las horas, según la franja horaria y el canal de frecuencia que le haya asignado el operador de satélites. La mayoría de los canales de frecuencia son “regionales”, es decir, que los usa un único satélite individualmente, aunque también existen canales “internacionales” que comparten todos los satélites meteorológicos geoestacionarios y que son utilizados por plataformas móviles (boyas, buques), las cuales pueden pasar sin trabas del campo de visión de uno al de otro. Una ventaja importante de los servicios de recopilación

de datos es que los canales de plataformas de recopilación de datos están disponibles de forma gratuita cuando se trata de datos meteorológicos, geofísicos e hidrológicos, siempre que estos se faciliten también a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y puedan localizarse en el Sistema de Información de la OMM (WIS). El inconveniente es que se necesita un terminal de transmisión específico (la plataforma de recopilación de datos), pero son pocos los fabricantes que los hacen debido al reducido número de usuarios y a que no existen protocolos de telecomunicación modernos (protocolo de internet (IP), protocolo de transferencia de ficheros (FTP), protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) a ese nivel.

Cada vez existen más servicios comerciales de telecomunicación por satélite, suministrados por satélites geoestacionarios o por constelaciones de satélites en órbita terrestre baja. Además de servicios de telefonía, los operadores ofrecen servicios de transmisión de datos, generalmente a través de protocolos de telecomunicación estándar (basados en IP), que permiten la comunicación de máquina a máquina (M2M). Los módems requeridos no son específicos para aplicaciones meteorológicas, pero se adaptan a numerosos sistemas de adquisición de datos por lo que se venden a precios muy bajos. De esa manera, puede concebirse un sistema en el que la EMA y el módem de transmisión funcionen por separado, lo que permite cambiar el módem con facilidad durante el ciclo de vida del sistema, por ejemplo, para usar los servicios de un nuevo operador de telecomunicaciones (más barato). Algunas veces es necesario optimizar el uso del servicio de telecomunicación con el fin de reducir el costo de transmisión, que suele ir vinculado al volumen de datos que se ha de transmitir.

1.2.1.4 ***Redes telefónicas públicas conmutadas***

En las zonas densamente pobladas de los países desarrollados suele haber una red telefónica pública conmutada (RTPC). Se puede utilizar fácilmente para la transmisión de datos mediante el uso de un módem, y permite la comunicación bidireccional con un sistema central. Para la conexión pueden utilizarse, o bien señales analógicas (un módem genera frecuencias de modulación estándar para claves binarias) o numéricas (red digital de servicios integrados (RDSI)). La conexión con un sistema central puede hacerse de varias maneras:

a) Una conexión de punto a punto: el sistema central cuenta con un módem o un conjunto de módems en una serie de líneas; puede utilizarse un servicio de acceso remoto que, una vez establecida la conexión, es compatible con un protocolo de IP;

b) El acceso de la EMA local a un proveedor de servicios de Internet, lo que permite conectarse a un sistema central a través de un enlace de Internet; de esta manera, ese sistema central ya no necesita usar varios módems. La utilización de Internet entraña la consideración de diversos aspectos de seguridad, por lo que se refiere a la EMA y, en particular, al sistema central.

Muchos países y operadores de telecomunicaciones ya están anunciando el final de las redes telefónicas públicas conmutadas (analógicas y de tipo RDSI). No deberían dejar de usarse las redes fijas de cables de cobre ya que pueden utilizarse para las comunicaciones por IP, a través de una línea de subscripción asimétrica digital (ADSL) o de otras técnicas. No obstante, la ADSL tiene que estar lo suficientemente cerca de una centralita, por lo que la desaparición de las redes telefónicas públicas conmutadas puede reducir la disponibilidad de conexión por medio de una línea fija de los lugares aislados.

1.2.1.5 ***Teléfonos celulares***

Se está produciendo un auge de los teléfonos celulares, lo que apunta el fin de las redes telefónicas públicas conmutadas. Hoy en día estos teléfonos suelen ser el medio dominante en la oferta de telecomunicaciones. Requieren una infraestructura menos costosa que una red de línea fija de cables de cobre. Existen varias generaciones de servicios de datos, siendo el flujo de datos cada vez mayor (Servicio general de radiocomunicaciones por paquetes (GPRS), Edge, 3G, 4G, etc.). Si se considera el volumen de datos de observación meteorológica, es suficiente con un flujo bajo ya que una buena cobertura es más importante que disponer de un flujo rápido. Hay

numerosos módems industriales, que consumen poca energía y son plenamente compatibles con paneles solares de un tamaño razonable. Deben tenerse en cuenta las especificaciones técnicas de funcionamiento con altas y/o bajas temperaturas ya que, por lo general, los módems están instalados en la caja de la EMA, por lo que están sujetos a las condiciones atmosféricas locales.

Pueden usarse los protocolos de IP normalizados (Protocolo de Control de Transmisión (TCP), FTP, HTTP y similares). Asimismo, los operadores proponen servicios especiales para las transmisiones de máquina a máquina que utilizan redes privadas virtuales especiales para el cliente.

1.2.1.6 *Conexión remota a Internet o a una red privada virtual*

Las redes satelitales, las redes telefónicas públicas conmutadas, las redes digitales de servicios integrados y las redes de teléfonos celulares pueden utilizarse para realizar una conexión IP con un sistema central, a través de Internet o de una red privada virtual (VPN). Asimismo, puede usarse cualquier otro tipo de conexión a Internet, como la fibra óptica, la Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WIMAX), los cables TV y similares.

1.2.1.7 *Otras tecnologías de comunicación*

Pueden usarse líneas alquiladas cuando se necesita una conexión permanente entre la EMA y un usuario especializado (por ejemplo, un usuario aeronáutico que necesita datos por minuto en tiempo real). No obstante, (los operadores) están sustituyendo la oferta de líneas especializadas de punto a punto por conexiones IP a través de la red de transmisión disponible.

En las zonas que no tienen cobertura a través de una red telefónica pública conmutada ni de una red de telefonía celular, pueden usarse enlaces de radio, pero la asignación de una banda de frecuencias por las autoridades reguladoras competentes puede resultar difícil debido a la competencia entre los usuarios de bandas de frecuencias radioeléctricas. Existen bandas de radio reservadas específicamente para la transmisión de datos, existiendo una limitación para la potencia de la transmisión por radio, lo que limita la distancia a unos cientos de metros o a unos kilómetros. Esas transmisiones por radio pueden resultar adecuadas para conectar un instrumento distante a una EMA, por ejemplo en un aeródromo.

Están surgiendo nuevas tecnologías de redes de área extensa de baja potencia (LPWAN). La LPWAN puede usarse para crear una red privada de instrumentos inalámbricos, pero también puede ser un servicio o una infraestructura ofrecida por un tercero, gracias a lo cual los propietarios de los instrumentos pueden desplegarlos sobre el terreno sin tener que invertir en tecnología de pasarela. El volumen de los datos que puede transmitirse se limita a unas pocas decenas o cientos de bytes, lo que puede ser compatible con las observaciones meteorológicas horarias (en función del diseño del archivo de los datos meteorológicos que se han de transmitir). Las principales ventajas son las siguientes: alcance relativamente grande (hasta cien kilómetros para una transmisión de datos fiables), un consumo muy reducido de energía de los transmisores (durabilidad de hasta cinco años con la misma pila) y un servicio de bajo costo, tanto, por lo que se refiere a los componentes como a las telecomunicaciones.

1.2.2 **Sistema de proceso central**

La mayoría de las EMA están conectadas a un sistema central, que consta de dos partes, cada una con su función respectiva:

a) Una plataforma de recopilación de datos, diseñada para recopilar los datos de la EMA;

b) Una plataforma de proceso de datos, que recibe datos de una o varias plataformas de recopilación de datos y funciona como interfaz para los usuarios de los datos de observación.

La recopilación y el proceso de datos para supervisar una red de EMA son funciones características de un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA). Este tipo de sistema se usa en numerosos procesos industriales, fábricas y en cualquier lugar en el que se necesiten dispositivos (instrumentos) sobre el terreno para controlar un proceso de producción e interactuar con el mismo. Los problemas con que tropiezan estos sistemas son similares a los de una red de observación, la cual está compuesta por dispositivos sobre el terreno (EMA más instrumentos), infraestructura de comunicación y dispositivos para la recopilación y monitoreo de datos (de la red de observación). Muchos de los paquetes informáticos comerciales que se usan para recopilar y monitorear datos de las observaciones meteorológicas son creados por desarrolladores de SCADA. Aunque los sistemas creados por los fabricantes de equipos hidrometeorológicos sean específicos para su propio sistema de adquisición de datos (EMA), en lugar de ser un soporte lógico multifunción como los sistemas de tipo SCADA, sí que comparten las mismas funciones.

1.2.2.1 ***Plataforma de recopilación de datos***

Un sistema de observación en superficie suele estar compuesto por varias redes de EMA, que tienen por finalidad satisfacer diversas necesidades y que suelen establecerse en períodos sucesivos. Así pues, rara vez se da el caso de que los equipos sean homogéneos ya que suele haber una combinación de diferentes tipos de EMA, medios de telecomunicación y protocolos. Cada generación de estaciones (EMA + módem) suele tener un vínculo funcional con una plataforma de recopilación de datos. Para mayor facilidad, puede considerarse que cada tipo de EMA con una red de telecomunicación determinada está vinculado a una plataforma específica de recopilación de datos. En caso de que las formas de telecomunicación sean múltiples, puede existir un conjunto de plataformas de recopilación que, según el programa o equipo informáticos, pueden funcionar dentro del mismo sistema o por separado.

Una plataforma de recopilación está conectada a la red de telecomunicación utilizada. Cuando haya que usar módems (es decir, para los datos de redes telefónicas públicas conmutadas, redes digitales de servicios integrados, el Sistema global de comunicaciones móviles (GSM) y similares), suele gestionarse un conjunto de módems. Estos módems pueden consistir en un equipo físico (un módem equivale a un equipo) o en un soporte lógico equivalente incorporado a un equipo físico como, por ejemplo, un servidor de acceso remoto. Cuando el número de líneas entrantes sea menor que el número de EMA de las que han de recopilarse los datos, como suele ser el caso, el sistema debe concebirse de manera que puedan compartirse las líneas. Si la conexión se inicia a partir de la EMA, debe aplicarse un "perfil de telecomunicación" que incluya, en particular, un horario de llamadas para compartir las líneas con otras estaciones. Si la conexión parte de la plataforma de recopilación de datos, esta puede llamar a las EMA de forma secuencial. En cualquier caso, desde la plataforma de recopilación debería comprobarse el estado de funcionamiento de cada línea entrante para detectar cualquier problema, como las líneas silenciosas, establecer la tasa de errores de las comunicaciones de cada línea, y otras cuestiones similares.

Cada vez se utilizan más las redes de telecomunicación como puerta de enlace a la red de área local del administrador de la red (por Internet o, preferiblemente, por medio de túneles VPN a través de Internet). La ventaja en este caso es que la plataforma de recopilación no tiene que gestionar el módem, sino que es el operador de telecomunicaciones el que se ocupa de gestionar la interfaz física conectada a la red de telecomunicación. Pueden usarse protocolos de IP normalizados, tales como las transferencias FTP, correos electrónicos, etc.

Desde la plataforma de recopilación deberían vigilarse las comunicaciones con la red de EMA por medio de la comparación entre las conexiones efectivas con las conexiones previstas, para poder detectar así las EMA silenciosas. Deberían utilizarse herramientas de supervisión para presentar una visión global del estado de la red (por ejemplo, puntos verdes para los datos previstos y recibidos de las EMA y puntos rojos para los datos previstos y no recibidos de las EMA) e información detallada sobre cada estación (como, por ejemplo, el sello de la hora de los últimos datos recibidos) y sobre cada línea de conexión (si las hubiere).

Si la red de telecomunicación permite una comunicación bidireccional, la plataforma de recopilación también puede usarse para configurar la red y cada una de las EMA, en particular en lo que se refiere al horario de transmisión y al tipo de datos que van a recopilarse.

Deberían instalarse dispositivos de seguridad para evitar el acceso no autorizado al sistema, como por ejemplo los cortafuegos y el control de la dirección IP desde la que se efectúa la llamada o el número de teléfono desde el que se llama para fines de autenticación.

1.2.2.2 *Plataforma de proceso de datos*

Los datos procedentes de una o varias plataformas de recopilación de datos se envían a una plataforma de proceso de datos, cuya función principal consiste en proporcionar los datos de medición a los usuarios finales. Asimismo, es muy importante usar esta plataforma para apoyar la gestión técnica de la red de observación y para su supervisión técnica. El administrador de la red puede usar varios indicadores para realizar esa labor, como son los siguientes:

a) el porcentaje de los valores faltantes para la red entera y para cada estación, en un período de una hora, un período de 24 horas, etc.;

b) alarmas en caso de valores faltantes para cada parámetro medido (como la temperatura del aire, la velocidad y dirección del viento o la presión);

c) alarmas en caso de valores dudosos o erróneos después de realizar un control de calidad;

d) alarmas para cada EMA en caso de que el voltaje de la pila sea demasiado bajo (la medición del voltaje puede no ser significativa cuando se está cargando la pila, por ejemplo, con un panel solar; es preferible tener en cuenta las mediciones nocturnas o los valores mínimos diarios);

e) la presencia o ausencia de energía (si existe en la instalación) para poder detectar un fallo como, por ejemplo, la activación de un cortacircuitos, que podría no apreciarse debido a una batería de compensación (acumulador);

f) Cuando se usan instrumentos de teledetección inteligentes no es solo para obtener las variables meteorológicas deseadas, sino también parámetros de servicio. Tales parámetros son útiles para detectar o anticipar problemas que pueda tener el instrumento (como la necesidad de limpieza) y generar alarmas destinadas al encargado del mantenimiento.

Las funciones operativas características de una plataforma de proceso de datos son las siguientes:

a) El control de la calidad de los datos “brutos”: los algoritmos de control de calidad pueden repartirse entre la EMA propiamente dicha y el sistema central.

b) El cálculo de los parámetros meteorológicos partiendo de las distintas mediciones, por ejemplo, la temperatura de punto de rocío a partir de la medición de la temperatura del aire y la humedad relativa. Este cálculo puede repartirse entre la EMA y el sistema central.

c) Cuando exista la posibilidad de procesar datos o bien en la EMA o bien en el servidor central, es recomendable elegir el sistema central pues desde este resulta más fácil concebir y actualizar los programas informáticos. No obstante, puede ser necesario realizar parte del proceso de datos desde la EMA cuando se trate de una observación para uso local (por ejemplo, un observador local o un aeródromo), a menos que la red de telecomunicaciones utilizada se considere compatible y lo suficientemente segura para descargar la observación local desde el sistema central hasta la torre de control. El ámbito aeronáutico constituye un caso especial, que puede requerir el proceso local de los datos de observación local para su facilitación, como informes aeronáuticos locales, a los encargados del control de tránsito aéreo.

d) La codificación de los mensajes en formato normalizado para alimentar un sistema automático de conmutación de mensajes (AMSS), que generalmente constituye la fuente de datos del SMHN; el formato de los mensajes que han de distribuirse por el SMT puede hacerse también en el AMSS en caso de que no se hayan formateado directamente en la plataforma central de proceso de datos. Cuando se trata de observaciones en superficie, los mensajes alfanuméricos (SYNOP) se sustituyen por claves autodescriptivas (claves determinadas por tablas (CDT)); para estas observaciones se han concebido modelos BUFR (OMM, 2015*c*).

1.2.3 **Instrumentos**

Todos los instrumentos de teledetección modernos pueden utilizarse en una EMA. En el volumen I de la presente Guía se describen estos instrumentos. En cuanto a su uso en una EMA, cabe señalar que existen algunas limitaciones, a saber:

a) Tienen que ser sólidos y requerir un mantenimiento y una limpieza mínimos ya que la mayoría de los emplazamientos carecen de personal de mantenimiento.

b) Deberían ser fácilmente intercambiables, sin que sea necesario cambiar, o tan solo mínimamente, la configuración y calibración de la EMA.

c) Debería documentarse íntegramente su conexión a la EMA por lo que se refiere al cableado, el suministro de energía (potencia, consumo energético con y sin calefacción, tiempo que tarda en ponerse en funcionamiento si el suministro de energía se interrumpe a intervalos regulares para reducir el consumo de energía, etc.) y la función de transferencia (relación entre las señales eléctricas emitidas y los parámetros meteorológicos).

Por lo general, los instrumentos de salida analógica solo proporcionan la variable meteorológica medida, mientras que los de salida digital, además de la variable meteorológica, facilitan otros parámetros de servicio, que resultan útiles para vigilar el estado del instrumento y para optimizar su mantenimiento. Es importante que estos parámetros de servicio sean tenidos en cuenta por el sistema (EMA más sistema central).

Los radiómetros (piranómetros, pirheliómetros y similares) constituyen un caso aparte. La mayoría de estos instrumentos utilizan una pila termoeléctrica que, a menudo, está conectada directamente con la EMA. Así pues, el factor de calibración de la pila termoeléctrica tiene que ser aplicado a los sensores posteriormente, ya sea en la propia EMA o en el sistema central que recopila los datos. Cuando se cambia el radiómetro de un emplazamiento (aunque solo sea para realizar una calibración periódica) el factor de calibración asociado debe cambiarse en el sistema en consonancia. La experiencia ha demostrado que, en ocasiones, se producen errores humanos (por ejemplo, cuando se cambia un instrumento o un sensor y no se actualiza el factor de calibración al mismo tiempo). Algunos modelos de radiómetros incluyen un microprocesador para convertir las señales analógicas en valores digitales numéricos dentro del propio instrumento; luego se integra el factor de calibración en el instrumento y se actualiza después de la calibración. Tales instrumentos son plenamente intercambiables; al no requerirse una actualización de un factor de calibración en el sistema se reducen los posibles errores humanos.

Las mediciones del viento (valores medios, ráfagas) exigen una alta velocidad de adquisición (véase el volumen I, capítulo 5, 5.8.2) y que los valores medios y las ráfagas se calculen a lo largo de períodos más prolongados (10 minutos para fines sinópticos, 2 minutos para un uso aeronáutico local). El cálculo puede realizarse en la propia EMA, pero muchos anemómetros modernos tienen incorporado el cálculo de los parámetros del viento. Una ventaja es la reducción de la velocidad de adquisición de los datos al nivel de la EMA, donde normalmente se actualizan los datos sobre el viento cada minuto, en lugar de hacerse un muestreo de datos de varios hercios. Dicho lo anterior, la adquisición y el archivado de los datos brutos sobre el viento a una frecuencia de, como mínimo, 1 hercio podría ser conveniente en el caso de algunas aplicaciones, como por ejemplo las investigaciones sobre los incidentes y accidentes del ámbito de la aviación civil.

Se recomienda encarecidamente que los barómetros conectados a una EMA tengan una salida digital para evitar una incertidumbre adicional en la conversión de una señal analógica a datos de presión. En efecto, el uso de un barómetro de salida analógica requiere un convertidor analógico-digital (A/D) (CAD) de alta calidad para lograr el nivel de incertidumbre recomendado para las mediciones y los requisitos de rendimiento especificados en el volumen I, capítulo I, anexo 1.A de la presente Guía.

Puede ser deseable disponer de un número doble (o incluso triple) de algunos instrumentos para minimizar así la probabilidad de que haya valores faltantes en caso de que falle el instrumento y/o introducir en el sistema la repetición de mediciones para detectar la posible deriva del instrumento. La diferencia entre las mediciones de dos instrumentos indica la deriva de al menos uno de ellos; si se usan tres instrumentos se puede determinar automáticamente en qué instrumento se está produciendo una deriva y optar por excluir sus valores. Existe también la posibilidad de contar con un instrumento de múltiples sensores. Así, existen algunos modelos comerciales de barómetros que cuentan con una, dos o tres sensores.

1.3 EQUIPO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA

Existen varios diseños:

a) Un equipo autónomo especialmente concebido para las mediciones meteorológicas. Según el fabricante puede usarse con una serie determinada de instrumentos y, por ello, puede resultar difícil utilizar o añadir otros instrumentos que no estén previstos para su uso con ese equipo. No obstante, al haber sido concebido por la industria meteorológica para las mediciones meteorológicas, existen bastantes posibilidades de que puedan cubrirse todas las necesidades con ese equipo y que la restricción relativa a la adición de nuevos instrumentos no le afecte en absoluto.

b) Un registrador de datos industrial que no sea específico para las mediciones meteorológicas. Tiene la ventaja de una versatilidad potencialmente más alta y dispone de entradas analógicas y de contadores, entre otros. Además, su costo puede ser menor que el de un equipo especializado. En el caso de los instrumentos meteorológicos que tienen características restrictivas, como el bajo voltaje de salida de un radiómetro de pila termoeléctrica, puede que los registradores de datos no sean adecuados. La medición del viento también constituye un caso aparte cuando el registrador de datos tiene que obtener los parámetros del viento con una frecuencia de muestreo de varios hercios.

c) En algunos diseños la adquisición de datos se divide entre distintas cajas electrónicas; algunos de ellos se asocian a un instrumento, que digitaliza su salida analógica y del que se colocan lo más cerca posible. Estas cajas de interfaz dialogan con una unidad central de procesamiento de datos.

d) En otros diseños los instrumentos digitales o inteligentes y los instrumentos analógicos, cuyas señales digitaliza una interfaz electrónica, están directamente conectados a una computadora portátil, una computadora personal (PC) o una PC, instalada en un espacio cerrado o directamente sobre el terreno. Eso permite el uso de equipos y programas informáticos de microcomputadoras estándar, aunque no deben descuidarse el cableado y la sobretensión.

e) Cuando un observador humano tiene que interactuar con la EMA, por ejemplo para introducir los datos de observaciones visuales, normalmente utiliza una PC local, tanto para mostrar las observaciones como para editarlas. Con ese tipo de computadora también se pueden facilitar los datos de observación a los usuarios locales, tales como los usuarios aeronáuticos.

Normalmente, la distribución de una EMA consiste en lo siguiente:

a) en una zona de observación típica (véase el volumen I, capítulo 1, de la presente Guía y OMM, 2010), una serie de instrumentos automáticos emplazados en las posiciones recomendadas e interconectados a una o más unidades de recopilación de datos mediante interfaces; tales instrumentos están colocados de modo que se eviten las interferencias mutuas y están conectados a una unidad central de procesamiento mediante cables blindados, de fibra óptica o por radioenlace;

b) una unidad central de procesamiento para la adquisición de datos de instrumentos y su conversión en formato legible por computadora; un procesamiento adecuado de los datos mediante un sistema basado en microprocesador con arreglo a algoritmos especificados; el almacenamiento temporal de datos procesados y su transmisión a usuarios de información meteorológica remotos;

c) Un módem o una interfaz para la conexión con la red de telecomunicaciones utilizada para la transmisión de datos a un sistema central;

d) Un suministro de energía estabilizado para abastecer a las distintas partes de la estación;

e) Para aplicaciones específicas pueden añadirse a la estación terminales locales para la introducción y edición manual de datos, dispositivos de visualización e impresoras o registradores.

Es conveniente diseñar el sistema sobre una base modular para adaptarlo a nuevos instrumentos, nuevas variables, cambios de la red de telecomunicaciones, etc. No obstante, un alto nivel de modularidad puede aumentar el costo del equipo; así pues, es importante anticipar en la mayor medida posible los posibles cambios en el futuro con objeto de lograr un equilibrio entre la modularidad y un diseño compacto estándar (para toda la red). Debido al breve ciclo de vida de numerosas redes de telecomunicaciones, se recomienda encarecidamente que la EMA disponga de una terminal de telecomunicaciones.

El diseño de la EMA debería facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo sobre el terreno (por ejemplo, es preciso reemplazar regularmente los instrumentos que necesitan ser calibrados). La modularidad vuelve a representar una solución en este caso o, si no, existe la posibilidad de sustituir fácilmente la EMA entera si se trata de un diseño autónomo. Puede ser preferible utilizar conectores modulares en lugar de alambres directamente conectados a una placa de terminales.

Las partes fundamentales de una EMA comprenden a menudo componentes cuyo mal funcionamiento o avería degradaría considerablemente la salida principal o la privaría de toda utilidad. La inclusión de circuitos para verificar automáticamente la condición de estos componentes representa un medio eficaz de controlar continuamente su rendimiento durante el funcionamiento (*equipo de prueba incorporado*). Por ejemplo: un detector de fallos en el suministro de energía, el cual reactiva el procesador y mantiene el funcionamiento de la estación después de un fallo de energía; un temporizador de control (“watchdog”) para verificar el debido funcionamiento de los microprocesadores; y circuitos de prueba para controlar el funcionamiento de los subsistemas de la estación, como el voltaje de la batería y el funcionamiento del cargador, los aspiradores (si se usan garitas ventiladas para la temperatura y la humedad); los convertidores A/D, los calefactores, etc. Debería vigilarse también la información relativa a la condición de los componentes y transferirse al servidor central para un control de calidad automático y con fines de mantenimiento.

1.3.1 Unidad central de procesamiento

El elemento más importante de una EMA es su unidad central de procesamiento. Su configuración depende de la complejidad y la magnitud de las funciones que ha de realizar. En general, las principales funciones de la unidad central de procesamiento son la adquisición, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de datos.

En la mayoría de las EMA existentes todas esas funciones se realizan mediante un sistema basado en un microprocesador, instalado en un recinto hermético lo más cerca posible de los instrumentos o en algún local interno. Si el equipo se encuentra cerca de los instrumentos, el procesamiento in situ reduce la cantidad de datos que han de transmitirse y permite presentar esos datos en una forma apropiada para transmitirlos directamente por los canales de comunicación. Pero, en esos casos, la unidad central de procesamiento es vulnerable a fallos en el suministro de energía y hay que protegerla del medio exterior en que ha de funcionar. Si la unidad puede instalarse en un local interno, normalmente puede conectarse a una red de suministro y funcionar en un ambiente normal de oficina. Sin embargo, esa configuración da lugar a un mayor número de cables largos de señales y a la necesidad de incluir acondicionadores de señal apropiados.

Según las circunstancias y los requisitos locales, las distintas funciones de la unidad central de procesamiento también pueden ser realizadas por unidades diferentes. En esos casos, cada una de esas unidades dispone de su propio microprocesador y programa pertinente; pueden instalarse en distintos lugares de la estación, y comunicarse entre sí mediante enlaces y procedimientos adecuados de transferencia de datos entre procesadores. Funcionan en una relación de dependencia, en la que la unidad principal es la de procesamiento de datos. Como ejemplo cabe citar la instalación de una o más unidades de adquisición de datos cerca de los instrumentos, conectados con el equipo de procesamiento o transmisión de los datos de la unidad central de procesamiento, mediante una o varias líneas telefónicas que utilizan la transmisión digital de datos. Asimismo, pueden usarse enlaces inalámbricos de baja potencia; algunas bandas de frecuencias se usan para la transmisión de datos sin necesidad de un procedimiento de autorización específico, siempre que se trate de emisiones de baja potencia. Esas unidades pueden consistir en un instrumento (por ejemplo, un instrumento inteligente, como un nefobasímetro láser), varios instrumentos similares (por ejemplo, termómetros) o varios instrumentos diferentes, tales como instrumentos analógicos conectados a un registrador de datos sobre el terreno.

El equipo de procesamiento de datos constituye el núcleo principal de la unidad central de procesamiento. Sus principales funciones son actuar como el control maestro de la entrada y salida de los datos hacia, o desde, una unidad central de procesamiento, así como el procesamiento adecuado de todos los datos de entrada mediante el programa informático pertinente.

Las primeras EMA estaban provistas de microprocesadores de 8 bits y memoria limitada (32 a 64 kbytes). Los sistemas que utilizan microprocesadores de 16, 32 o 64 bits, dotados de una considerable cantidad de memoria de semiconductores (hasta 1 Mbyte) son ahora la norma. Estos sistemas automatizados de observación meteorológica ofrecen más posibilidades de entrada/salida con velocidades de procesamiento mucho más altas y son capaces de llevar a cabo cálculos complejos. Con estos equipos se aplican programas informáticos sofisticados. Además de las memorias de acceso aleatorio (RAM) para el almacenamiento de datos, muchos sistemas tienen acceso a una memoria de solo lectura (ROM). Algunas de estas últimas son memorias programables de solo lectura (PROM) no volátiles para el almacenamiento de programas. A menudo, la unidad central de procesamiento utiliza memoria RAM no volátil (NVRAM) o una memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM), denominada también memoria flash. Las constantes de la configuración del sistema pueden modificarse y los datos pueden almacenarse de forma segura durante los cortes de energía eléctrica. Los programas informáticos de la EMA pueden descargarse de una conexión local o incluso del sistema central. Actualmente, el tamaño de la memoria disponible es lo suficientemente grande para almacenar datos resultantes de decenas o cientos de días de observación.

Reloj en tiempo real: La unidad central de procesamiento de una EMA necesita un reloj en tiempo real durante las 24 horas del día, alimentado por una batería, que garantiza que la hora se mantenga incluso durante los cortes de energía. Es necesario prestar una atención especial a la precisión de los relojes de las EMA para garantizar que las lecturas, los intervalos de muestreo y los registros de horas sean correctos. Se recomienda el objetivo viable de una estabilidad del reloj que sea mayor de un segundo en un período de 24 horas.

Además, el reloj en tiempo real debería estar sincronizado con las señales de GPS o con un reloj central de referencia, disponible a través de la red de telecomunicaciones (tales como un servidor temporal en Internet).

1.3.2 Interfaz con los instrumentos de teledetección

En general, el equipo para la adquisición de datos consta de:

a) una unidad de acondicionamiento de la señal para impedir que fuentes de interferencia externas no deseadas influyan en las señales no tratadas del instrumento, para proteger los dispositivos electrónicos de la unidad central de procesamiento y para adaptar las señales a fin de que sean apropiadas para otros procesamientos;

b) dispositivos electrónicos de adquisición de datos con canales y puertos de entrada analógicos y digitales, y equipo de exploración y conversión de datos para introducir las señales en la memoria de la unidad central de procesamiento.

Filtrado de paso bajo: para separar las señales deseadas de las no deseadas se utilizan filtros. Las señales no deseadas son: el ruido, la captación de frecuencia de línea de corriente alterna, interferencias de estaciones de radio o televisión, y señales de frecuencia por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo. En general, se utiliza un filtro de paso bajo para controlar esas fuentes de error no deseadas, excluyendo la parte del espectro de frecuencias donde no existen señales deseadas. Estos filtros pueden crearse mediante técnicas analógicas (electrónicas) o digitales.

Amplificadores: las señales de los instrumentos analógicos pueden variar enormemente en amplitud; sin embargo, el convertidor analógico-digital (A/D) requiere una señal de alto nivel para optimizar su rendimiento. En muchos casos se emplea un módulo amplificador para dar a las posibles señales de bajo nivel la amplitud deseada. En ocasiones se utilizan módulos amplificadores para normalizar la salida de tensión de todos los instrumentos a una tensión común; por ejemplo, de 0 a 5 V de corriente continua, con objeto de usar un convertidor A/D común de alto rendimiento.

Resistencias: se utilizan módulos especiales para transformar resistencias, tales como las de los termómetros de platino, en una señal de salida de tensión, y proporcionar las corrientes de salida necesarias para tal fin. La medición de la temperatura es particularmente sensible al método de transformación de la resistencia en temperatura. Los termómetros de menor calidad utilizan dos o tres alambres, mientras que otros de mejor diseño usan cuatro alambres, por lo que pueden modificar la dirección de la medición. Ello permite compensar la resistencia del cable conductor.

Función de adquisición de datos: La función de adquisición de datos consiste en explorar la salida de los instrumentos o de los módulos de acondicionamiento de los instrumentos a una velocidad predeterminada, y convertir las señales en un formato legible por computadora.

Para dar servicio a los diferentes tipos de instrumentos meteorológicos, el equipo que realiza esta función está dotado de diversos tipos de canales de entrada/salida, que abarcan todas las posibles características de salida eléctrica de los instrumentos o de los módulos acondicionadores de señal. El número total de canales de cada tipo depende de las características de salida de los instrumentos y está determinado por el tipo de aplicación.

Entradas analógicas: el número de canales analógicos depende del diseño básico del equipo. En general, una configuración básica puede ampliarse con módulos adicionales que incorporen más canales de entrada. Los canales de entrada analógicos son particularmente importantes, pues la mayoría de los instrumentos meteorológicos de uso común, como los que miden la temperatura, la radiación o la humedad, emiten una señal de tensión directa o indirectamente a través de un módulo de acondicionamiento del instrumento.

Las tareas de adquisición de datos son la exploración de los canales y la conversión de sus señales analógicas a digitales. Un analizador de barrido es sencillamente un conmutador que permite que un solo convertidor A/D dé servicio a muchos canales de entrada analógicos. Esos conmutadores se pueden controlar mediante programas informáticos que seleccionan un canal determinado para procesar sus señales en un momento preciso. Algunas EMA están concebidas de manera que, para cada canal, se usa un convertidor A/D específico. El convertidor A/D transforma la información analógica original en datos legibles por computadora (código digital, binario). La resolución A/D se especifica en bits. Una resolución A/D de 12 bits corresponde aproximadamente a un 0,025 % de toda la gama o escala A/D; una de 14 bits, a un 0,006 %; y una de 16 bits a un 0,0015 %. En la primera generación de EMA había que ajustar mediante un potenciómetro la desviación y la ganancia de los amplificadores y de los convertidores A/D. La electrónica moderna utiliza elementos de referencia fijos, estables y precisos gracias a los cuales no es necesario ajustar manualmente la cadena electrónica.

Entrada/salida digital paralela: el número total de canales individuales está generalmente agrupado en bloques de 8 sobre un total de 16 bits, con posibilidades de expansión. Esos bloques se utilizan para bits individuales o para la detección del estado, o como entrada de señales de instrumentos con salida digital paralela (por ejemplo, veletas con salidas cifradas en código Gray).

Pulsos y frecuencias: el número de canales suele ser limitado porque pocos instrumentos emiten tales señales. Por lo general, se trata de anemómetros y de pluviómetros (de cubeta basculante). Se utilizan contadores de baja y alta velocidad que acumulan los pulsos en memorias de la unidad central de procesamiento. Los contadores deberían utilizar filtros analógicos o digitales para evitar pulsos no deseados, como los picos electromagnéticos.

Puertos digitales serie: se trata de canales individuales de entrada/salida serie asíncronos para la comunicación de datos con instrumentos inteligentes. Los puertos proporcionan comunicaciones convencionales entre dispositivos a distancias cortas (norma recomendada 232 (RS-232), varios metros) y largas (por medio del uso de un par de módems o en consonancia con la RS-422/485, varios kilómetros). Algunas veces, en la misma línea y en el mismo puerto de entrada puede haber distintos instrumentos o sistemas de medición, y cada uno de ellos es direccionado secuencialmente mediante palabras codificadas. Lamentablemente no existe una normalización universal del protocolo de diálogo con los instrumentos, salvo en el caso de los protocolos o formatos definidos por algunos fabricantes para su propio equipo. SDI-12 (interfaz digital serial a 1200 baudios) es un protocolo de comunicación serie asíncrono para sensores inteligentes que vigilan los datos medioambientales, que puede utilizarse con algunos instrumentos y EMA.

Conexión Ethernet: Algunos instrumentos tienen un alto grado de autonomía y pueden comunicarse con la EMA o, incluso, con un sistema central (Internet de las cosas) mediante protocolos basados en IP.

1.3.3 Conexiones de cable y protección contra la sobretensión

Conexiones: Se necesitan cables y un sistema de conexión mecánica para conectar los instrumentos a los dispositivos electrónicos de adquisición de datos. Los cables pueden conectarse directamente al sistema de adquisición de datos mediante una regleta de terminales, con conexiones atornilladas, soldadas o de cierre automático. Las prensaestopas se usan a menudo para cruzar la caja protectora del recinto de la EMA. Otra solución es utilizar un par de conectores, uno de los cuales debe estar fijo en la caja protectora del recinto (y conectado a los dispositivos electrónico). La ventaja es la posibilidad de desbloquear fácilmente un instrumento y su cable para su reemplazo. El tipo de conexión y la ubicación de los posibles conectores se seleccionarán para facilitar las operaciones sobre el terreno, teniendo en cuenta la periodicidad prevista para la sustitución del instrumento (por ejemplo, para la calibración periódica).

Cables de los instrumentos: las señales eléctricas procedentes de los instrumentos conectados a un sistema de adquisición de datos podrían contener ruido no deseado. La posibilidad

de que este ruido sea problemático depende de la relación señal-ruido y de la aplicación concreta. Las señales digitales son relativamente inmunes a los ruidos debido a su carácter discreto (y elevado nivel). En cambio, en las señales analógicas influyen directamente las perturbaciones de nivel relativamente bajo. Entre los principales mecanismos de transferencia de ruido figura el acoplamiento capacitivo e inductivo. Un método para reducir errores debido al acoplamiento capacitivo consiste en emplear cables blindados. La utilización adicional de hilos de pares trenzados es eficaz para reducir el acoplamiento electromagnético.

Protección contra la sobretensión: cuando una EMA puede estar expuesta a sobretensiones accidentales, es indispensable la instalación de mecanismos de protección para evitar la posible destrucción del equipo. Las entradas de alta tensión pueden ser inducidas por campos magnéticos, electricidad estática y, especialmente, por descargas eléctricas. Los módulos de protección contra las sobretensiones deben poderse remplazar fácilmente. Suelen ofrecer una protección individual, por lo que su estado debería poderse comprobar fácilmente, ya que la mejor solución sería una marca visual de su condición. Una regla básica para una buena protección contra las sobretensiones es asegurar una compensación equipotencial de las diferentes masas eléctricas del sistema, incluido el blindaje de los cables. Las conexiones a tierra deben mantenerse lo más cortas posible para facilitar el paso de los picos de alto voltaje a través de estas conexiones en lugar de hacerlo a través de los dispositivos electrónicos. La toma de tierra de la EMA y sus periféricos (incluidos los instrumentos) deben estar conectados a la red de tierra del emplazamiento (si está disponible). Si no está disponible, debe instalarse un electrodo de conexión a tierra local y una red de conexión a tierra soterrada asociada para ofrecer la mejor ruta a las sobrecargas de corriente.

Aislamiento digital: los módulos eléctricos se utilizan para adquirir señales digitales de entrada al tiempo que se interrumpe la conexión galvánica entre la fuente de la señal y el equipo de medición. Los módulos (módems) no solo aíslan, sino que también convierten las entradas en niveles estándar de voltaje que pueden leerse por el equipo de adquisición de datos. El aislamiento galvánico permite evitar el uso de líneas de cobre para realizar la compensación equipotencial entre puntos distantes (los cables de cobre y las zanjas de cientos de metros son costosos). Sin embargo, la protección contra las sobretensiones de una línea digital sigue siendo necesaria porque los picos de alta frecuencia son capaces de atravesar los transformadores, incluso con aislamiento galvánico.

1.3.4. **Suministro de energía**

El diseño y la capacidad de una EMA dependen fundamentalmente del método utilizado para la alimentación eléctrica. Las características más importantes del suministro de energía a una EMA son la elevada estabilidad y el funcionamiento sin interferencia. Por razones de seguridad, y debido al uso generalizado y a la facilidad de disponer de acumuladores de 12 V, conviene considerar la posibilidad de emplear alimentación eléctrica de 12 V corriente continua. Cuando se dispone de red de energía eléctrica, los acumuladores pueden ser cargados en régimen lento y continuo con la energía de la propia red. Este sistema tiene la ventaja de proveer automáticamente la energía de emergencia en caso de avería en la red general. La capacidad de las baterías de compensación depende del consumo de la potencia media del Sistema (EMA más instrumentos, incluido el dispositivo de calefacción y módem) y la duración aceptada de la interrupción de la potencia media.

Las EMA instaladas en lugares remotos donde no se dispone de red de energía eléctrica deben alimentarse con baterías que casi siempre se recargan por medio de paneles solares u otras fuentes de energía auxiliar, por ejemplo un grupo electrógeno diesel o un generador eólico o hidráulico. Sin embargo, esos sistemas de baja capacidad de almacenamiento de energía no pueden, en general, dar servicio a los instrumentos más complejos necesarios para medir la altura de las nubes y la visibilidad, pues consumen grandes cantidades de energía. Además, las EMA provistas de equipo auxiliar como calentadores (anemómetros, pluviómetros) y aspiradores también pueden consumir mucha energía, por lo que la instalación de una EMA queda limitada a lugares donde se dispone de energía de red. Si, debido a la necesidad de un sistema versátil

y completo, solo la red puede suministrar suficiente energía para el pleno funcionamiento, deberían tomarse medidas para apoyar, al menos con un suministro de reserva, el reloj del sistema, el procesador y cualquier memoria volátil que pueda contener datos recientes necesarios para poner de nuevo en marcha automáticamente la estación. También es una buena práctica apagar el sistema cuando el voltaje de las baterías cae por debajo de un umbral fijo para protegerlas, ya que dichas baterías no podrán resistir una descarga profunda.

Es importante que el sistema esté diseñado para medir e informar sobre el estado de la fuente de alimentación, por ejemplo, el voltaje de la batería, la corriente de carga suministrada por los paneles solares y la presencia o ausencia de la red de energía eléctrica. Estos parámetros de estado deben transmitirse al sistema central para optimizar las operaciones de mantenimiento y alertar al personal de mantenimiento de cualquier problema. La red de energía eléctrica está protegida por un disyuntor, que puede dispararse en caso de sobretensión. En un emplazamiento aislado, el desplazamiento de personal solo para reactivar un disyuntor puede ser muy costoso y llevar mucho tiempo, por lo que puede ser útil instalar un disyuntor con la posibilidad de reactivarlo con un mando a distancia, a menos que el disparo esté vinculado a un fallo del circuito eléctrico que deba ser reparado.

1.3.5 Protección del recinto

La parte electrónica de una EMA debe estar protegida de la atmósfera exterior, a menos que esté instalada en un edificio. Se recomienda encarecidamente disponer de una caja protectora. Debe ser lo suficientemente grande como para permitir el fácil acceso del equipo interno, a menos que el sistema esté diseñado para reemplazar todo el equipo, incluida la caja protectora, en caso de fallo.

Se debe garantizar la protección contra el agua y la condensación utilizando una de las dos técnicas siguientes:

a) La caja protectora está completamente sellada y no está previsto que pueda abrirse sobre el terreno. En ese caso debería incluir una bolsa interna de sales higroscópicas.

b) La caja protectora se ventila a través de una estructura en forma de branquias que, a su vez, se protege para evitar la entrada de insectos. La caja debe poder evitar la entrada de agua cuando se abra la puerta.

El material debe elegirse de manera que se evite la corrosión, especialmente si el emplazamiento está cerca del mar. Una caja metálica ayuda a proteger el dispositivo electrónico contra las sobretensiones.

1.3.6 Estructura de la instalación

Cuando se colocan en el exterior, la(s) caja(s) de la EMA, los instrumentos y la distribución terminal de la red eléctrica o los paneles solares tienen que instalarse en la estructura de soporte. La estructura de la instalación no debe dejarse de lado ya que puede tener un costo importante. Definir los accesorios estándar para la instalación de una EMA y sus componentes es una buena práctica. El fabricante de la estación puede proponer estructuras de soporte. Es importante comprobar que los instrumentos y otros equipos no interfieren los unos con los otros; en particular, las reglas de autorización descritas en la clasificación del emplazamiento (véase el volumen I, capítulo 1, anexo 1.D de la presente Guía) deben ir seguidas del diseño de la estructura de soporte.

Se podría necesitar una base de hormigón. Una alternativa puede ser el uso de tornillos metálicos de tierra, diseñados para soportar pilones, vallas y similares.

Hay que estudiar la posibilidad de que se necesite un electrodo de tierra local y una red de tierra enterrada.

Según la ubicación de la estación y los riesgos circundantes (por ejemplo, animales y personas), puede ser necesario vallar la zona de observación.

1.4 EQUIPO DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

Los tres diseños principales de la EMA disponen de diferentes marcos para el equipo:

a) Una EMA autónoma utiliza programas informáticos específicos desarrollados por el fabricante de la EMA. El usuario final puede hacer pocas o ninguna modificación, excepto algunas opciones de configuración. Pero la EMA se suele entregar lista para ser utilizada. El fabricante debe introducir las modificaciones de las funcionalidades de la EMA.

b) Un registrador de datos industriales suele estar diseñado con un lenguaje de comandos que permita a los usuarios configurar el equipo de acuerdo con sus instrumentos y necesidades (por supuesto, dentro de los límites permitidos por el diseño del registrador de datos). La configuración del programa informático puede ser complicada y puede ser realizada por el distribuidor de los registradores de datos, por un tercero integrador, o por los propios usuarios.

c) El programa informático de una computadora portátil o de un PC industrial con instrumentos digitales directamente conectados a él es menos dependiente del hardware y puede permitir el uso de herramientas y lenguajes más estándar. Algunos SMHN desarrollan su propio software con este tipo de configuración de la EMA.

El programa informático es una parte importante de la EMA. A menos que se tenga mucho cuidado en el diseño preliminar y se ejerza una fuerte disciplina en la codificación, el programa informático complejo se vuelve fácilmente inflexible y difícil de mantener. Los pequeños cambios a los requisitos, como los que a menudo induce la necesidad de un nuevo instrumento, los cambios de código o los cambios en los criterios de control de calidad, a menudo pueden dar lugar a revisiones del programa informático importantes y muy costosas.

En general, se puede hacer una distinción entre el programa informático de aplicación que consiste en algoritmos para el tratamiento adecuado de los datos de acuerdo con las especificaciones del usuario, y el programa informático del sistema inherente a la configuración del equipo informático que comprende todo el programa informático para desarrollar y ejecutar programas de aplicación.

El debate sobre el diseño de los algoritmos para las EMA sinópticas se puede consultar en OMM (1987) y para el procesamiento de los datos de los vientos de superficie en OMM (1991). La información sobre los algoritmos utilizados por los Miembros se puede obtener en OMM (2003).

1.4.1 Sistema operativo

El sistema operativo de una EMA autónoma o de un registrador de datos es generalmente muy específico para el equipo informático y se basa en un sistema operativo industrial integrado en tiempo real (denominado *firmware*), con lo que la unidad central de procesamiento se convierte en una especie de caja negra. A veces el sistema operativo es más clásico, como el sistema basado en Unix. El usuario solo puede ejecutar instrucciones determinadas con anterioridad y, por lo tanto, depende totalmente del fabricante en caso de mal funcionamiento o de modificaciones.

Cuando un portátil, un PC o un PC industrial se utiliza como CPU, su sistema operativo es más estándar, como un sistema basado en Unix o un sistema operativo de Windows. Por consiguiente, la gama completa de herramientas de administración y las capas de comunicación

están disponibles. Sin embargo, ese sistema es más vulnerable a la piratería y, por lo tanto, debe establecerse una protección de seguridad informática y periódicamente deben realizarse las actualizaciones de los programas informáticos.

1.4.2 Programas informáticos para aplicaciones

Las funciones de procesamiento que han de realizarse mediante la unidad central de procesamiento, las interfaces del sensor, o una combinación de ambos, dependen hasta cierto punto del tipo de EMA y de su finalidad. Sin embargo, normalmente hay que efectuar algunas de las operaciones siguientes, si no todas: inicialización, muestreo de la salida del sensor, conversión de la salida del sensor en datos meteorológicos, linealización, promediado, entrada manual de observaciones, control de la calidad, reducción de datos, formateado y verificación de mensajes, y almacenamiento, transmisión y visualización de datos. El orden en que pueden disponerse estas funciones es solo aproximadamente secuencial. El control de la calidad puede efectuarse a distintos niveles: inmediatamente después del muestreo, con posterioridad a obtener variables meteorológicas, o tras la introducción manual de datos y el formateado del mensaje. Si no se verifica el control de la calidad de los datos y el contenido de los mensajes, es probable que los datos de la EMA contengan errores no detectados. Si bien la linealización puede ser inherente al módulo de acondicionamiento de la señal o al sensor, debería efectuarse siempre antes del cálculo de un valor medio.

La ejecución de programas para aplicaciones se rige por un programador de tiempo que controla cuándo deben ejecutarse tareas específicas. La descripción que se hace en los párrafos siguientes sobre los programas para aplicaciones de las EMA se limita a algunos aspectos prácticos relacionados con las estaciones meteorológicas automáticas.

1.4.2.1 *Inicialización*

La inicialización es el proceso en el que se preparan todas las memorias, se determinan todos los parámetros operativos y se ponen en funcionamiento los programas para aplicaciones. Para poder iniciar el funcionamiento normal, lo primero que necesita el programa es conocer cierto número de parámetros relativos, entre otras cosas, a la estación (distintivo de la estación, altitud, latitud y longitud); fecha y hora; ubicación física del sensor en la sección de adquisición de datos; tipo y características de los módulos de acondicionamiento del sensor; constantes de conversión y de linealización para convertir la salida del sensor en valores meteorológicos; límites absolutos y de la velocidad de cambio con fines de control de la calidad; y publicación del fichero tras la puesta en memoria intermedia de datos. Según la estación, la totalidad o una parte de estos parámetros pueden introducirse localmente o ser modificados por el usuario por medio de menús interactivos en un terminal. En la última generación de EMA, la inicialización puede realizarse a distancia, por ejemplo, por el sistema central de procesamiento de la red o por una computadora personal remota. Además de la inicialización completa, debería programarse una inicialización parcial. De esa manera se restablece automáticamente el funcionamiento normal, sin pérdida alguna de datos almacenados, tras una interrupción temporal causada por ajustes del reloj en tiempo real, el mantenimiento, la calibración o un corte de energía.

1.4.2.2 *Muestreo y filtrado*

El muestreo puede definirse como el proceso de obtención de una secuencia debidamente espaciada de mediciones de una variable. Para procesar digitalmente señales de sensores meteorológicos surge la cuestión sobre la frecuencia con que deberían muestrearse las salidas del sensor. Es importante asegurarse de que las secuencias de las muestras representan debidamente los cambios importantes en la variable atmosférica a medir. Una regla empírica generalmente aceptada es muestrear al menos una vez durante la constante de tiempo del sensor. Sin embargo, como algunas variables meteorológicas tienen componentes de alta frecuencia, primero debería procederse a un filtrado o suavizado adecuados seleccionando sensores con constante de tiempo apropiadas o mediante técnicas de filtrado y suavizado en los módulos de acondicionamiento de la señal (véase el capítulo 2 del volumen V de la presente Guía).

Los instrumentos que necesitan un muestreo de alta frecuencia a menudo tienen su propio microprocesador para calcular los parámetros meteorológicos pertinentes, reduciendo así la tarea de la EMA. Un ejemplo típico es un anemómetro con una frecuencia de muestreo recomendada de varios Hz.

La variabilidad natural en pequeña escala de la atmósfera, la introducción de ruido en el proceso de medición por dispositivos electrónicos y, en particular, la utilización de sensores con constantes de tiempo pequeñas, hacen del promediado un proceso sumamente deseable para reducir la incertidumbre de los datos comunicados.

En el anexo 1.A del capítulo 1 del volumen I de la presente Guía se recomienda que los valores "instantáneos" de la mayoría de las variables meteorológicas tengan una media de un minuto, excepto en el caso del viento y la visibilidad.

1.4.2.3 ***Conversión de datos sin procesar***

La conversión de datos sin procesar de un sensor consiste en la transformación de los valores eléctricos de salida de los sensores o de los módulos de acondicionamiento de señales en unidades meteorológicas. El proceso comprende la aplicación de algoritmos de conversión utilizando constantes y relaciones obtenidas durante los procedimientos de calibración.

Una consideración importante es que algunos sensores no son lineales por su propia naturaleza, es decir, que sus salidas no son directamente proporcionales a las variables atmosféricas medidas (por ejemplo, un termómetro de resistencia), que en algunas mediciones influyen variables externas en una relación no lineal (por ejemplo, en algunos sensores de presión y humedad influye la temperatura) y que, aunque el propio sensor puede ser lineal o incorporar circuitos de linealización, las variables medidas no están linealmente relacionadas con la variable atmosférica que interesa (por ejemplo, la salida de un nefobasímetro de haz rotatorio con fotodetector y codificador de ángulo del eje que proporcionan la intensidad de luz retrodispersada en función del ángulo no es lineal en relación con la altura de las nubes). Como consecuencia, es necesario incluir correcciones para la no linealidad en los algoritmos de conversión, siempre y cuando no se haya hecho ya por los módulos de acondicionamiento de la señal. La linealización reviste particular importancia cuando hay que calcular valores medios durante un período de tiempo. En efecto, cuando la señal del sensor no es constante a lo largo del período de promediado, la secuencia de las operaciones "promediar y luego linealizar" puede producir resultados diferentes de la secuencia de "linealizar y luego promediar". El procedimiento correcto consiste en promediar únicamente variables lineales. Se pueden consultar más detalles en el capítulo 3 del volumen V de la presente Guía.

El conocimiento de los valores de los datos sin procesar por el personal de mantenimiento puede ser muy útil; por lo tanto, se debe tener en cuenta la transmisión de algunos valores de datos sin procesar hacia el sistema central. Un ejemplo típico es el uso de instrumentos analógicos de humedad relativa. Si un se utiliza un higrómetro de salida de 0-1 V, 0 V representa 0 % y 1 V equivale al 100 % de la humedad relativa, el valor operativo máximo. Pero un higrómetro de este tipo podría dar un valor sin procesar por encima de 1 V, por ejemplo, 1,03 V. Obviamente no es un valor operacional de 103 % de humedad relativa, pero puede ser una desviación instrumental del instrumento o un valor dentro de los límites de tolerancia del instrumento. En la conversión a unidades meteorológicas, estos 1,03 V deben limitarse al 100%, con un límite de umbral (por ejemplo, un valor por encima de 1,05 V se considera un valor fuera de la tolerancia). Pero para el proceso de mantenimiento es importante conocer que el higrómetro ha indicado un valor de 1,03 V ya que puede ser un signo de desviación instrumental.

1.4.2.4 ***Introducción manual de observaciones***

Para algunas aplicaciones hay que desarrollar rutinas de terminal interactivas que permitan al observador introducir y editar observaciones visuales o subjetivas para las que no se dispone en la estación de sensores automáticos. Estas comprenden normalmente el tiempo presente y pasado, el estado del suelo, y otros fenómenos especiales.

Si se instalan algunos instrumentos en el sistema para esos parámetros, se deberán considerar como una ayuda para el observador durante los períodos de observación humana, lo que significa que un sistema terminal (a menudo un PC) utilizado para la entrada manual también debería mostrar los parámetros medidos para el observador humano local.

1.4.2.5 ***Reducción de datos***

Además de los datos meteorológicos instantáneos, obtenidos directamente de los datos muestreados después de la conversión apropiada, hay que determinar otras variables meteorológicas operativas y calcular magnitudes estadísticas. La mayoría de ellas se basan en valores instantáneos almacenados, en tanto que otros datos se obtienen a una frecuencia de muestreo más alta, por ejemplo en el caso de cálculos de ráfagas de viento. Entre los ejemplos de reducción de datos cabe citar el cálculo de valores de temperatura del punto de rocío obtenidos con mediciones originales de la humedad relativa y la temperatura del aire, y la reducción de la presión al nivel medio del mar. Los datos estadísticos comprenden datos extremos en uno o más períodos (por ejemplo, temperatura), cantidades totales (por ejemplo, lluvia) en períodos de tiempo concretos (de minutos a días), medias de diferentes períodos de tiempo (datos climatológicos), y valores integrados (radiación). Esas variables o cantidades pueden calcularse a nivel de la EMA, o en una plataforma central de procesamiento, a partir de datos instantáneos o extremos, y cantidades totales calculadas en períodos pequeños (por ejemplo, una hora). Una tendencia de los sistemas recientes, cuando la red de telecomunicaciones lo permite, es recoger centralmente datos de un minuto (valores instantáneos y variables meteorológicas calculados cada minuto; por ejemplo, parámetros de viento) y procesar esos datos en una plataforma de procesamiento central. Eso permite una mayor flexibilidad en el desarrollo y la actualización del programa informático de procesamiento, y simplifica el programa informático de la EMA. Los datos de un minuto pueden ayudar en gran medida al equipo de mantenimiento a detectar e identificar posibles problemas de medición (véase 1.2.2.1).

Los algoritmos utilizados para derivar valores en la EMA son tan importantes como la elección del instrumento. Con el tiempo pueden introducirse pequeños y sutiles cambios que pueden tener importantes repercusiones posteriores. Debe mantenerse un registro de los algoritmos, así como de las versiones de los programas informáticos, como parte de los metadatos para la EMA. Cuando el algoritmo se crea internamente, es conveniente documentar el proceso y desarrollar conjuntos de pruebas de datos para que los cambios en el programa informático puedan verificarse sistemáticamente en el futuro.

La CIMO participa en un programa periódico de estudio y normalización de algoritmos para todas las variables. Los resultados están recogidos en OMM (2003). Véanse también los capítulos correspondientes del volumen I de la presente Guía para más información sobre las variables meteorológicas.

1.4.2.6 ***Almacenamiento de datos locales***

Los datos meteorológicos se transmiten periódicamente a un sistema central en condiciones normales. No obstante, puede producirse una interrupción en el esquema de telecomunicaciones o pueden perderse datos en el proceso de recopilación. Por consiguiente, es importante que la EMA local tenga un almacenamiento de datos locales y un procedimiento asociado para acceder a los datos. El almacenamiento de datos locales ya no es un problema con los componentes de la memoria flash. El programa informático de la EMA suele gestionar los datos en una memoria circular durante un período determinado, sustituyendo los datos antiguos por los nuevos. El tamaño del almacenamiento de datos debe ser compatible con la accesibilidad del lugar de observación, hasta varios meses para un emplazamiento muy aislado. Puede tratarse del mismo conjunto de datos que se transmiten normalmente a la plataforma de recogida. De ser necesario, para reducir el tamaño de la memoria necesaria y/o facilitar el procedimiento de recuperación de los datos, las variables instantáneas horarias y las variables estadísticas horarias (extremos, totales) también pueden almacenarse localmente.

El procedimiento para acceder a los datos locales puede ser:

a) Una transmisión de los datos antiguos cuando la infraestructura de telecomunicaciones vuelve a estar disponible;

b) Una transferencia local de los datos con una terminal portátil conectada localmente a la EMA durante una operación de mantenimiento;

c) Una recuperación local de una tarjeta de memoria (por ejemplo, una tarjeta de memoria flash) durante una operación de mantenimiento.

El procedimiento de recuperación debe ir acompañado de un mecanismo de complementación de la base de datos central con los antiguos datos recuperados.

1.4.2.7 *Cifrado de mensajes*

En los requisitos funcionales se estipula frecuentemente el cifrado de mensajes meteorológicos conforme figura en OMM (2011, 2015*c*). Los algoritmos de cifrado de mensajes no deberían subestimarse, y requieren considerables esfuerzos no solo para prepararlos, sino también para actualizarlos cuando se modifican los formatos a causa de reglamentaciones internacionales, regionales y nacionales. La transición de claves alfanuméricas (típicamente SYNOP) a CDT (BUFR o clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos (CREX)) facilita la actualización del contenido de los mensajes de observación.

El cifrado de los mensajes estándar suele ser más fácil en una plataforma central de procesamiento, donde se dispone de más capacidad de computación y también de más herramientas de programas informáticos estándar (se dispone de un programa informático gratuito de cifrado BUFR de varias fuentes). Por lo tanto, la mayoría de las redes de sistemas de alerta temprana están diseñadas para un cifrado central en claves estándar. El formato de los mensajes entre una EMA y la plataforma de recolección varía. También debería basarse en el principio de un código basado en tablas, que permita mejorar las variables transmitidas sin necesidad de modificar las capas de transmisión. Además de las variables meteorológicas solicitadas, deben codificarse y transmitirse datos de servicio adicionales, como los datos de servicio de los instrumentos inteligentes, el voltaje de las baterías y los datos brutos de algunos instrumentos (por ejemplo, el valor bruto obtenido por un higrómetro de 0-1 V, como se describe en 1.4.2.3). Como esos parámetros son muy específicos del diseño de la EMA y no figuran en las tablas de BUFR, es una razón adicional para codificar los mensajes estándar de la OMM a nivel central.

1.4.3 Diagnóstico y mantenimiento a distancia

El software de aplicación incorpora rutinas específicas que permiten el mantenimiento y la calibración sobre el terreno. Por lo general, esas actividades implican la ejecución de programas interactivos para probar un instrumento concreto, la reconfiguración de la estación meteorológica automática tras la sustitución de instrumentos o modelos, el restablecimiento de los parámetros del sistema, las pruebas de telecomunicaciones, la introducción de nuevas constantes de calibración, etc. En general, el mantenimiento y la calibración se realizan en un modo de funcionamiento fuera de línea, interrumpiendo temporalmente el funcionamiento normal de la estación.

Algunas de estas funciones también pueden estar disponibles en línea a través del sistema de recogida de datos. Cualquier función que permita un diagnóstico a distancia debe fomentarse en el diseño del sistema para reducir los costos de mantenimiento. En la práctica, el transporte del personal de mantenimiento hasta el emplazamiento de las mediciones supone un porcentaje enorme del costo de mantenimiento, por lo que se acepta cualquier opción en línea (por ejemplo, transmisión de parámetros de servicio, restablecimiento de un disyuntor y descarga de una nueva versión de software para la estación meteorológica automática o uno de sus componentes).

1.5 CONTROL DE LA CALIDAD

La finalidad del control de la calidad en una EMA es minimizar automáticamente el número de observaciones imprecisas y el número de observaciones que se pierden, mediante equipo y rutinas de programas adecuados. Las finalidades se cumplen cuando se tiene la seguridad de que cada observación se calcula a partir de un número razonablemente grande de muestras de datos de calidad controlada. De esta forma, se pueden aislar y excluir las muestras con grandes errores espurios, y continuar realizando el cálculo, sin influencia alguna de esa muestra.

El control de la calidad garantiza la calidad y coherencia de los datos obtenidos, que se consigue mediante un conjunto de procedimientos minuciosamente diseñados que se centran en las prácticas de buen mantenimiento, reparación, calibración, y verificaciones de la calidad de los datos.

En las EMA modernas, los resultados de los procedimientos de control de la calidad de los datos para sensores que revelen las razones de una medición dudosa o errónea, y los resultados de las autoverificaciones del equipo mediante dispositivos de prueba incorporados, se almacenan en memorias intermedias de gestión interna. Los visualizadores de esos indicadores de estado constituyen un instrumento muy práctico para el mantenimiento sobre el terreno. La transmisión de las memorias intermedias de gestión interna —bien como apéndice del mensaje de observación de rutina o como mensaje de control interno temporizado o a petición, desde una red de EMA hasta un sistema central de procesamiento de la red— es un posible y valioso procedimiento para mantener el equipo meteorológico.

Los procedimientos de control de la calidad en tiempo real de datos de EMA son sumamente aconsejables, y en el apéndice VI.2 de la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM, 2010) y en el capítulo 1 del volumen V de la presente Guía se dan recomendaciones detalladas. A continuación figura una explicación práctica de las recomendaciones disponibles en OMM (2010).

Verificaciones entre instrumentos. Cada muestra de instrumento se verifica en la fase más temprana posible del procesamiento, teniendo en cuenta las funciones de respuesta de acondicionamiento del sensor y de la señal, para un valor admisible y una velocidad de cambio admisible. Se pueden realizar pruebas adicionales como las siguientes:

a) Si se utilizan barómetros con dos o tres celdas de presión, la diferencia entre las celdas podría generar una alarma si esta diferencia es mayor que un umbral determinado (por ejemplo, 0,3 hPa).

b) Si la humedad relativa se mide con un higrómetro, podría calcularse el valor diario máximo indicado por el instrumento (véase 1.4.2.3). Este parámetro analizado durante largos períodos puede ayudar a identificar indicios de una posible deriva en el punto de saturación (100%).

Valor admisible. Con esta verificación se trata de comprobar que el valor medido se encuentra en los límites absolutos de variabilidad. Esos límites están relacionados con la naturaleza de la variable o del fenómeno meteorológico, pero dependen también del rango de medición de los sensores seleccionados y del equipo de adquisición de datos. Pueden efectuarse otras verificaciones de los límites, en función de la zona geográfica, de la estación y del momento del año. Las verificaciones dan una clasificación del estado de los valores como correctos, erróneos o sospechosos.

Velocidad de cambio admisible. Se trata de verificar la velocidad de cambio admisible con respecto a un nivel anterior aceptable. Los ajustes de la prueba dependen de los parámetros observados y de los fenómenos atmosféricos que podrían influenciarlo. También dependen de la característica del instrumento (por ejemplo, la constante de tiempo y la persistencia).

Variabilidad requerida mínima de los valores instantáneos. Se trata de verificar que el instrumento sigue reaccionando a los cambios atmosféricos. Un largo período sin cambios

significativos en los datos medidos es un indicio de mal funcionamiento (por ejemplo, un anemómetro de copas o de aspas comienza a atascarse). La variabilidad y la respuesta temporal dependen del parámetro medido y de la característica del instrumento.

Variabilidad requerida máxima de los valores instantáneos. Idéntica a la anterior. Número de muestras válidas en un período. Determina la validez del promedio y su idoneidad para su uso en cálculos posteriores.

Verificaciones entre instrumentos. Es posible efectuar verificaciones de coherencia interna de una variable con respecto a otras, sobre la base de principios físicos y meteorológicos establecidos. He aquí algunos ejemplos: la temperatura del punto de rocío no puede exceder de la temperatura ambiente; la precipitación sin nubes en lo alto o que acaben de pasar es muy improbable; la velocidad del viento no nula y la varianza de la dirección del viento nula indican claramente un problema del sensor de dirección del viento, mientras que una velocidad media del viento nula y una dirección del viento no nula (varianza) indican un sensor de velocidad del viento defectuoso.

Monitoreo técnico. Monitoreo técnico de todos los componentes esenciales de la EMA.

Verificación de mensajes. En las EMA provistas de programas para el cifrado de mensajes y su transmisión por el Sistema Mundial de Telecomunicación es sumamente importante ejecutar todas las verificaciones citadas con sumo cuidado. Además, debería controlarse si se cumple la reglamentación sobre carácter, número, formato, etc. En el caso de valores clasificados como sospechosos hay que considerar la adopción de medidas apropiadas.

En las EMA relacionadas con un sistema central de recolección y procesamiento, los controles de calidad se dividen entre el programa informático de la EMA y el programa informático central. Si las muestras de datos brutos no se transmiten al sistema central, dentro de la EMA solo deben realizarse los controles que utilizan muestras de datos brutos. Cuando los datos de un minuto se transmiten de forma centralizada, los demás controles de calidad deben implementarse en el sistema central de procesamiento.

1.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

El emplazamiento de una EMA es una cuestión muy difícil y todavía hay mucho que investigar al respecto. El principio general es que la estación debería proporcionar mediciones que sean y sigan siendo representativas de la zona circundante, cuya extensión dependerá de la aplicación meteorológica. Las directrices existentes para las estaciones clásicas también son válidas para las estaciones automáticas y figuran en el volumen I, capítulo 1, anexo 1.D de la presente Guía, así como en OMM (2010, 2014, 2017*b*).

La zona circundante y los obstáculos que se encuentran cerca de los instrumentos no deben disminuir la representatividad de las mediciones. La clasificación de los emplazamientos definida en el volumen I, capítulo 1, anexo 1.D de la presente Guía debería contribuir a elegir un emplazamiento representativo: el emplazamiento ideal debería ser un emplazamiento de clase 1 para todas las mediciones, pero a veces es necesario hacer concesiones porque los criterios y otros factores influyentes no son idénticos para todos los parámetros atmosféricos. El diseñador de la red debería definir las clases máximas permitidas para seleccionar un emplazamiento de medición y un procedimiento de derogación en caso de dificultades especiales para encontrar un emplazamiento siguiendo los criterios de las clases seleccionadas. También podría considerarse una división de la estación, con instrumentos deslocalizados, una opción que resulta relativamente fácil gracias a la tecnología disponible actualmente (véase 1.2.1).

Algunas EMA tienen que funcionar sin personal durante largos períodos de tiempo en emplazamientos de difícil acceso, tanto en tierra como en el mar. Los costos de construcción pueden ser elevados y los servicios pueden conllevar gastos extraordinarios. Tienen que poder funcionar con suministro de energía poco fiable o procedente de emplazamientos en que no se

dispone de un suministro de energía permanente. Sería preciso considerar la disponibilidad de medios de telecomunicación. Por supuesto, las estaciones han de poder soportar condiciones meteorológicas extremas, y deben tomarse medidas de seguridad (contra descargas eléctricas, inundaciones, robo, vandalismo, etc.). El costo para disponer de sistemas capaces de funcionar en cualesquiera circunstancias previsibles en una estación automática es prohibitivo, y antes de especificar o concebir una EMA es imprescindible conocer plenamente el entorno de trabajo previsto. En una de las primeras fases de la planificación se debería realizar un análisis detallado de la importancia relativa de los requisitos meteorológicos y técnicos, de manera que se puedan elegir y aprobar emplazamientos adecuados antes de llevar a cabo importantes inversiones en instalación.

1.7 MANTENIMIENTO

El costo del servicio para una red de estaciones automáticas en tierra, y en particular en el mar, puede ser muy superior al de su adquisición. Por lo tanto, la concepción de las EMA para lograr las mejores posibilidades de fiabilidad y mantenimiento reviste capital importancia. Con frecuencia se justifica la protección especial contra factores ambientales, incluso con elevados costos iniciales.

Es evidente que todo sistema complejo requiere apoyo para el mantenimiento. El mantenimiento correctivo es necesario por los fallos de los componentes. Los componentes del equipo pueden fallar por múltiples razones, pero también pueden hacerlo los programas informáticos a causa de errores de concepción, que quizá no se detecten durante mucho tiempo. Para minimizar el mantenimiento correctivo y aumentar el rendimiento de una EMA, se recomienda un mantenimiento preventivo debidamente organizado. Todos los componentes del sistema requieren un mantenimiento preventivo y no solo la limpieza de elementos y la lubricación de partes mecánicas. En vista de la creciente fiabilidad de los componentes electrónicos de una EMA, el mantenimiento preventivo, en particular los servicios y la calibración de los sensores, se convertirá en el factor determinante del mantenimiento.

El mantenimiento adaptable es necesario para tener en cuenta los rápidos cambios de la tecnología y la disponibilidad de piezas de repuesto después de algunos años. En efecto, con frecuencia sucede que los costos de reparación y de los componentes aumentan velozmente cuando deja de distribuirse un sistema, por lo que es necesario sustituir módulos por otros de tecnología diferente, pues rara vez se encuentran piezas exactas. Como ejemplos cabe citar la transferencia de datos desde un medio de registro a otro y de programas y sistemas operativos de un procesador a otro, la introducción de cambios modulares para la fiabilidad del sistema, la conexión con nuevos sistemas de telecomunicaciones, etc. Para reducir esta clase de gastos de mantenimiento conviene establecer normas ampliamente aceptadas sobre el equipo y las interfaces, así como para los programas, e incluirlas en las especificaciones técnicas de la EMA.

La instalación de una red de EMA no debe verse como una inversión única. Es esencial organizar el mantenimiento según un plan racional en el que se detallen y se organicen todas las funciones de modo que se minimicen los costos, sin influir adversamente en los resultados. La estructura modular de muchas estaciones automáticas modernas permite realizar el mantenimiento sobre el terreno, o en centros regionales y nacionales.

Mantenimiento sobre el terreno: en general, no es aconsejable reparar los sensores u otros módulos de las EMA sobre el terreno, pues las condiciones no son favorables para un trabajo eficaz. Además, como los costos de personal son elevados y los del equipo relativamente bajos, es más rentable desechar módulos averiados que repararlos. Se recomienda que el mantenimiento correctivo sobre el terreno lo haga personal técnico especializado de un centro regional o nacional, según el tamaño del país, y que se deje el mantenimiento preventivo sencillo al observador local (cuando existe). La transmisión periódica de información de autodiagnóstico por la EMA es una práctica muy conveniente para reparar rápidamente las averías.

Centro regional: en un centro regional se debería disponer de personal técnico para cambiar o reparar los módulos y sensores que requieran la detección y subsanación de defectos sencillos. El personal tendría que conocer bien el funcionamiento del equipo de la estación y estar especializado en la ejecución de rutinas de mantenimiento de programas. Esos centros regionales deberían estar provistos de equipo de prueba apropiado y de suficientes módulos y sensores de repuesto para facilitar el mantenimiento de las estaciones de su región. En esos centros debe haber medios de transporte adecuados para realizar la labor sobre el terreno. Se deberían planificar y visitar periódicamente los emplazamientos remotos para comprobar si hay problemas de funcionamiento, vandalismo, cambios en las condiciones del emplazamiento, etc. Es necesario establecer procedimientos para realizar visitas de emergencia a las diversas estaciones, sobre la base de las prioridades determinadas de cada estación.

Centro nacional: en un centro nacional se necesita personal técnico más especializado que fuera capaz de detectar y solucionar problemas complejos en sensores, módulos y medios de transmisión de datos. Se debería disponer del equipo necesario para comprobar y corregir todos los componentes de una EMA, y el trabajo tendría que efectuarse en el centro. Cualquier defecto reiterado debería comunicarse a los diseñadores o a los proveedores para corregirlo.

Como los programas desempeñan un importantísimo papel en las EMA y en el sistema central de procesamiento de la red, se necesita personal con profundos conocimientos de la EMA y del sistema central de la red. Se debería disponer de los medios necesarios para el desarrollo y las pruebas de programas. Además, el centro nacional tendría que poder ejecutar todas las tareas relacionadas con el mantenimiento adaptable.

En cuanto al control de la calidad de los datos de la red, conviene establecer procedimientos de enlace eficaces entre el servicio de supervisión y el servicio de mantenimiento y calibración adecuado, para facilitar la rápida respuesta a los informes de avería o fallos procedentes del sistema de supervisión.

El plan expuesto anteriormente es adecuado para países de gran extensión. En países más pequeños, las tareas de los centros regionales pueden ser asumidas por el centro nacional. Los países en desarrollo podrían considerar la posibilidad de establecer acuerdos de mantenimiento comunes con países vecinos o la creación de un centro de mantenimiento internacional común, a fin de que los costos de mantenimiento sean razonablemente bajos. Sin embargo, para que exista esa cooperación internacional probablemente habría que utilizar equipo similar. Si el Servicio Meteorológico no puede ampliar su personal o sus instalaciones, se podría recurrir a servicios contratados para muchas de las funciones de apoyo. Esto puede negociarse, por ejemplo, como parte de la adquisición del sistema. Ahora bien, todo contrato de mantenimiento tendría que prepararse minuciosamente, y la realización del contrato debería verificarse con el mayor cuidado por el personal competente.

En el capítulo 1 de la parte IV figuran sugerencias sobre técnicas de gestión de la calidad.

1.7.1 Niveles de servicio

El nivel de servicio para el mantenimiento debe definir la demora máxima para diagnosticar un problema y la demora máxima para solucionarlo. A continuación figura un ejemplo del plazo de esas demoras máximas, empleadas por un NMHS:

a) Cuatro horas en un aeródromo muy grande obliga a un equipo de mantenimiento local a estar disponible las 24 horas del día y a disponer localmente de piezas de repuesto.

b) Quince horas en un aeródromo o estación sinóptica importante; quince horas significan una acción rápida de mantenimiento el día de la detección del fallo o a la mañana siguiente si el fallo se produce durante la tarde o la noche. Esto implica que el personal

de mantenimiento está disponible cerca del emplazamiento (por ejemplo, a menos de 2-3 horas de conducción), durante las horas de trabajo y con piezas de repuesto disponibles localmente, todos los días de la semana.

c) Dos o tres días en otras estaciones, lo que permite un mayor desplazamiento de la conducción y/o la obtención de piezas de repuesto desde un lugar distante (por ejemplo, un centro nacional) y la disponibilidad de personal solo durante los días laborables.

d) Cinco días en las estaciones con menor prioridad.

Los niveles de servicio deben establecerse durante la definición de la red, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, la organización del mantenimiento, las distancias entre los centros de mantenimiento y las estaciones de observación, las dificultades con los arreglos de transporte y el costo de las existencias de repuesto. El resultado será necesariamente un compromiso entre las expectativas de los usuarios y los costos humanos y recurrentes. Pueden definirse diferentes niveles de servicio para diferentes estaciones.

1.7.2 Calibración e inspección del emplazamiento

Los instrumentos, en particular los instrumentos de las EMA con salidas eléctricas, presentan desviaciones de exactitud en el tiempo y, en consecuencia, es preciso inspeccionarlos y calibrarlos regularmente. En principio, el intervalo de calibración viene determinado por las especificaciones de desviación proporcionadas por el fabricante y por la exactitud requerida. Las intercomparaciones internacionales de instrumentos de la OMM proporcionan asimismo algunas indicaciones objetivas de las desviaciones de exactitud de los sensores y de los intervalos de calibración apropiados. Como los módulos de acondicionamiento de la señal y los equipos de adquisición y de transmisión de datos forman igualmente parte de la cadena de medición, también hay que controlar o calibrar periódicamente su estabilidad y su correcto funcionamiento. El resumen que se ofrece a continuación se limita a los aspectos prácticos relacionados con las EMA. Para obtener información más detallada sobre técnicas y métodos de calibración véanse los diferentes capítulos del volumen I y el capítulo 4 del volumen V de la Guía.

Calibración inicial: se debería disponer de los medios e instrumentos de calibración adecuados antes de adquirir e instalar una EMA para poder verificar las especificaciones del fabricante, probar el rendimiento global de la estación y verificar que el transporte no haya afectado las características de medición del equipo.

Inspección sobre el terreno: la comparación o la sustitución periódica de instrumentos de las EMA con patrones itinerantes en la estación supone un requisito indispensable para vigilar el funcionamiento de los instrumentos. Son preferibles los patrones itinerantes con características de filtrado similares a la cadena de medición de las EMA y con lectura digital. En muchos países se utilizan dos patrones itinerantes del mismo tipo para evitar posibles problemas de variación de la exactitud a causa del transporte. A fin de poder detectar pequeñas desviaciones, los patrones itinerantes deberían tener una exactitud muy superior a la de los instrumentos de la estación pertinente, y tendrían que instalarse durante el proceso de comparación en las mismas condiciones ambientales que los instrumentos, durante un período de tiempo suficientemente largo. Al igual que ocurre en los módulos de acondicionamiento de la señal y en el equipo de adquisición de datos, por ejemplo el convertidor A/D, también pueden mostrar diferencias de rendimiento, por lo que deberían utilizarse fuentes de referencia eléctrica adecuadas y multímetros para localizar anomalías. El período entre las visitas de inspección debe determinarse en función de las características de las desviaciones de los instrumentos. A medida que aumenta la experiencia con los instrumentos, puede justificarse el ajuste de la desviación del programa de inspección sobre el terreno.

Los patrones itinerantes y las fuentes de referencia deben compararse con los patrones de trabajo del laboratorio de calibración antes y después de las inspecciones sobre el terreno. Cuando se detecten diferencias en la exactitud hay que informar cuanto antes al servicio de mantenimiento.

Las inspecciones sobre el terreno también deben utilizarse para controlar el estado del lugar de observación:

a) El entorno del lugar (obstáculos como árboles, vegetación, edificios y similares), para detectar posibles cambios en la clasificación del emplazamiento (véase el volumen I, capítulo I, anexo 1.D de la presente Guía); las fotografías son enormemente útiles para vigilar los cambios del emplazamiento;

b) El estado de la vegetación en el campo de instrumentos y el corte de vegetación si es necesario;

c) El estado de toda la infraestructura: vallas, estructuras de apoyo de los sistemas de alerta temprana y los instrumentos (por ejemplo, la corrosión);

d) El estado del sistema de suministro de energía: limpieza de los paneles solares, cambio periódico de las baterías;

e) El estado de las protecciones contra las sobretensiones;

f) La limpieza de los instrumentos, según proceda;

g) Cualquier otra tarea que se defina, según proceda (de acuerdo con el manual de uso del equipo proporcionado por el fabricante).

El administrador de la red debe organizar una inspección periódica sobre el terreno cada 6 a 12 meses, en función de los instrumentos instalados en la red, de la accesibilidad de los lugares de observación y de la organización de mantenimiento.

Calibración en laboratorio: los instrumentos que hayan llegado al fin de su intervalo de calibración, los instrumentos que presenten una desviación en la exactitud que rebase los límites autorizados durante una inspección sobre el terreno y los instrumentos reparados por el servicio de mantenimiento, deberían enviarse a un laboratorio de calibración antes de utilizarlos de nuevo. La calibración de los sensores tendría que realizarse en un entorno acondicionado (cámaras ambientales) mediante patrones de trabajo adecuados. Esos patrones de trabajo deberían compararse y calibrarse periódicamente con patrones secundarios y ser trazables respecto de patrones internacionales. En el volumen I, capítulo 1, anexo 1.B de la presente Guía se incluye más información sobre la estrategia para la garantía de la trazabilidad.

1.7.3 **Formación**

Como una EMA se basa en la aplicación de tecnología que difiere considerablemente del equipo de estaciones y redes tradicionales, debe llevarse a cabo un examen exhaustivo de los programas de formación existentes y de las aptitudes del personal técnico requerido. Todo nuevo programa de formación debería organizarse con arreglo a un plan concebido para responder a las necesidades de los usuarios. En particular, tendría que abarcar el mantenimiento y la calibración descritos anteriormente, y adaptarse al sistema. La conversión indispensable del personal existente, incluso si tiene muchos años de experiencia con estaciones convencionales, no es siempre posible, y puede dar lugar a graves problemas si ese personal no dispone de los conocimientos básicos sobre los sensores eléctricos, las técnicas digitales y de microprocesador o el uso de computadoras. Tal vez sea necesario contratar a nuevo personal que disponga de esos conocimientos. El personal competente en los diferentes sectores abarcados por las estaciones automáticas debería estar presente bastante antes de instalarse una red de EMA (véase OMM (1997) y el volumen V, capítulo 5 de la presente Guía).

Es fundamental que los fabricantes del equipo de EMA proporcionen documentación operativa y técnica muy completa, así como cursos de formación técnica y operativa. En general se necesitan dos tipos de documentación del fabricante: manuales de usuario para la formación sobre el funcionamiento y el uso del sistema, y manuales técnicos con documentación más compleja

en la que se describan con todos los detalles técnicos las características de funcionamiento del sistema, hasta el equipo secundario e incluso el nivel de componentes electrónicos, incluidas las instrucciones sobre mantenimiento y reparación. Puede considerarse que esos manuales constituyen la documentación básica de los programas de formación proporcionados por el fabricante, y han de poder servir de referencia cuando ya no se disponga de especialistas del fabricante para asistencia directa.

En algunos países tal vez convenga organizar cursos de formación comunes en un centro de capacitación que abarque países vecinos. Naturalmente, como mejor funcionará ese centro de formación será asociándose con un centro de instrumentos designado y si los países que reciben el servicio se han puesto de acuerdo en la utilización de equipo normalizado similar.

1.8 CONSIDERACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y EL COSTO DEL SISTEMA

La instalación de una nueva red de estaciones meteorológicas automáticas o la transición de estaciones manuales a automáticas es un asunto difícil y debe gestionarse como un proyecto:

a) Debe crearse un equipo para el proyecto con las capacidades de gestión necesarias.

b) Las necesidades de los usuarios deben establecerse claramente y traducirse en especificaciones funcionales y técnicas.

c) Hay que identificar y documentar los futuros procesos de adquisición, selección de emplazamientos, instalación inicial y mantenimiento durante toda la vida útil del sistema.

d) Deben definirse objetivos de calidad explícitos:

   i) incertidumbre de medición, entendiendo que puede ser un compromiso entre los avances tecnológicos y los costes asequibles, con la periodicidad de calibración asociada;

   ii) clasificación de los emplazamientos de observación y compromisos aceptados en caso de dificultades para encontrar emplazamientos de clase 1 (véase el volumen I, parte 1, anexo 1.D de la presente Guía);

   iii) disponibilidad de datos, tanto en tiempo real como en diferido;

   iv) definición de un nivel de servicio aceptado (por ejemplo, plazo máximo para solucionar un problema in situ);

   v) identificación de la duración de la vida útil de la red;

   vi) definición de la redundancia del sistema (medición, telecomunicación, sistema de unidad central);

e) Hay que identificar y seleccionar las redes de telecomunicaciones disponibles.

f) Deberán identificarse los equipos existentes, que se reutilizarán o no (instrumentos, sistema central de procesamiento, emplazamientos, infraestructura del emplazamiento, etc.).

g) Deben determinarse las normas que hay que seguir en materia de adquisiciones, el presupuesto inicial y los costos de funcionamiento.

h) Hay que redactar las especificaciones del sistema completo y elegir el procedimiento de contratación (licitación, desarrollo interno, instalación y mantenimiento externos o internos, etc.).

i) Hay que definir y ejecutar el proceso de adquisición, las pruebas de aceptación de los primeros equipos y las pruebas de aceptación de los equipos de serie.

j) Deben validarse las primeras instalaciones in situ y el enlace con el sistema central (plataforma de recogida, plataforma de procesamiento).

k) Deben desplegarse las herramientas y los métodos de supervisión de las estaciones y centrales, con los indicadores adecuados.

l) Debe planificarse una inspección periódica de las instalaciones.

m) Los resultados obtenidos deben medirse, compararse con el objetivo y, a continuación, deben adoptarse medidas correctivas y preventivas en consecuencia.

Hay que entender que las estaciones meteorológicas automáticas tienen muchas ventajas, pero aún así hay que disponer de una organización sólida para utilizarlas y mantenerlas.

El costo de una red de estación meteorológica automática se reparte entre muchas partes y el costo de la propia estación meteorológica automática representa un pequeño porcentaje de los costos totales, entre los que se incluyen:

a) el costo del emplazamiento de observación en sí: terreno, vallado y posible zanja para las líneas eléctricas o de telecomunicaciones;

b) el costo del equipo: estación meteorológica automática, instrumentos, módem o interfaz de telecomunicaciones;

c) el costo de la instalación in situ y de la colocación de estructuras;

d) el costo del desarrollo y la implantación de los sistemas centrales de recogida y procesamiento;

e) los gastos diversos de las comunicaciones;

f) los costos de mantenimiento y calibración.

ANEXO. ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DE BAJO COSTO

1. INTRODUCCIÓN

Históricamente, la medición de los fenómenos meteorológicos ha sido una actividad a cargo de organizaciones meteorológicas profesionales, pero en los últimos diez años no ha dejado de crecer la cantidad de estaciones meteorológicas automáticas de bajo costo (denominadas en el presente anexo EMA de bajo costo) que han llegado al mercado. El precio de las EMA de bajo costo oscila entre unos escasos 50 dólares de los Estados Unidos hasta los 7 000 dólares (un importe mucho más habitual), y presentan diseños y configuraciones de lo más heterogéneos.

A continuación, se enumeran algunas características habituales de las EMA de bajo costo:

a) costo relativamente bajo;

b) consumo de energía bajo o muy bajo;

c) transmisión de datos en tiempo real (con o sin registro);

d) tamaño a menudo pequeño y compacto.

Las EMA de bajo costo se pueden clasificar en tres categorías principales: compactas; multifunción; e instrumentos autónomos (o basados en el Internet de las cosas).

Las EMA compactas constan de un mástil, soporte o poste dotado de brazos en los que instalar diversos instrumentos, y suelen contar con un armario que aloja un equipo de registro o procesador, la fuente de alimentación y otros módulos (figura 1.A.1). Esas EMA son similares a las estaciones meteorológicas metrológicas profesionales; por lo general, cada variable se mide con un instrumento específico, que puede calibrarse. Los instrumentos también se pueden ajustar y sustituir individualmente. Las EMA pueden disponer de algún tipo de función de registro y transmisión de datos, que brinde la flexibilidad necesaria para adaptar la comunicación de los mensajes al sistema de recepción de datos correspondiente.

Cuando califica a las EMA de bajo costo, el adjetivo "multifunción" normalmente hace referencia a los instrumentos que la componen (figura 1.A.2). La mayoría de las veces, una EMA multifunción cuenta con instrumentos para medir la temperatura, la humedad relativa y la presión, aunque cabe la posibilidad de añadir más instrumentos. Algunas también permiten medir parámetros adicionales, como la velocidad y la dirección del viento, la precipitación y la radiación solar. Otras unidades también miden variables del tiempo presente, como el granizo y las tormentas. Por lo general, se diseñan como una única unidad montada sobre un pequeño poste o mástil. Algunos modelos disponen de equipos de registro y de almacenamiento de

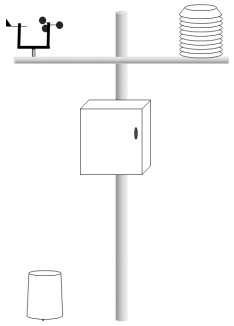


Figura 1.A.1. Ejemplo de EMA compacta

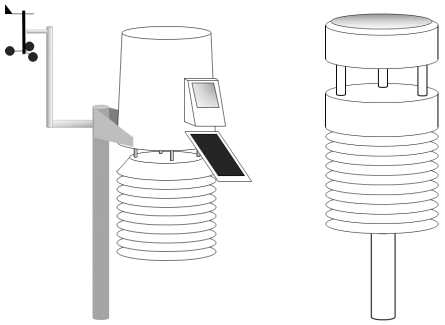


Figura 1.A.2. Ejemplos de sistemas de EMA multifunción

energía, que permiten alimentar todo el sistema y transmitir volúmenes limitados de datos. Sin embargo, lo más habitual es que esas características sean prestaciones adicionales y conlleven un incremento de los costos.

Por su parte, los "instrumentos autónomos" son fruto de una tecnología en plena expansión, y suelen denominarse dispositivos basados en el Internet de las cosas. Esos sistemas utilizan una red de instrumentos inteligentes que transmiten información a servidores centralizados de proceso a través de redes Wi-Fi, Bluetooth o Internet mediante enlaces de baja potencia y ancho de banda reducido (WMO, 2012). También cabe señalar que son cada vez más los complementos que pueden instalarse en teléfonos móviles para medir parámetros meteorológicos.

2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

En función del uso previsto, cada una de esas categorías presenta ventajas y desventajas.

Los sistemas multifunción son fáciles de instalar y utilizar. Sin embargo, su diseño suele ir en detrimento de la calidad de los datos recopilados. Al estar todos integrados en una unidad de pequeño tamaño, puede que no todos los instrumentos estén debidamente expuestos, y cabe la posibilidad de que algunos no permitan a otros obtener buenas mediciones. Normalmente, también están equipados con pequeñas garitas de protección frente a la radiación que pueden influir en el acoplamiento entre el instrumento y el entorno; así, los instrumentos pueden indicar, por ejemplo, aumentos notables de la temperatura observada durante el día y descensos moderados durante la noche. Ese acoplamiento sesgado también genera importantes picos de temperatura. Otro de los inconvenientes de los sistemas multifunción es que, cuando falla un instrumento, a menudo es necesario reparar o sustituir el conjunto del sistema. La calibración de esas unidades es difícil, y en el caso de algunos instrumentos, el fabricante es el único que puede realizarla. En estudios realizados por el Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (KNMI) (Vega, 2017) y la Universidad de Aston (Bell y otros, 2015) se evidenció que las mediciones obtenidas con esos instrumentos presentan sesgos significativos. Por ejemplo, en el estudio de la Universidad de Aston se puso de manifiesto un sesgo medio horario en las mediciones de temperatura de +0,7 °C en verano y de +0,4 °C en invierno. Asimismo, el estudio del KNMI permitió determinar la existencia de picos de entre 1 y 2 °C en la temperatura del aire, así como una importante subestimación de la precipitación (pérdidas del 62 %).

La robustez es otro aspecto de esas unidades multifunción que cabe considerar. Por lo general, suelen constar de componentes de plástico fabricados en masa que se deterioran al entrar en contacto con los elementos. Las estructuras en las que se instalan también acostumbran a ser ligeras. En las versiones disponibles comercialmente, esos dispositivos incluyen normalmente una batería que se recarga con una pequeña célula solar. Aunque ese sistema puede funcionar en climas templados, la batería a menudo falla cuando las temperaturas son negativas. Esos dispositivos no suelen brindar la opción de utilizar una fuente de alimentación externa.

La ventaja de las EMA compactas es que pueden utilizar instrumentos destinados al usuario final disponibles en el mercado, susceptibles de sustituirse en caso de fallo y que permiten una mejor configuración del lugar de instalación. Los mástiles y la infraestructura general son más ligeros y menos robustos que en las estaciones meteorológicas profesionales, y es más probable que fallen durante episodios de tiempo violento. Una de las ventajas de muchas de las EMA multifunción y compactas es que incorporan programas informáticos para la recopilación de datos locales y su posterior distribución y visualización. Cada vez más proveedores ofrecen servicios en la nube para fines de recopilación y visualización de datos, y facilitan estadísticas de red mediante navegadores web e interfaces para programas de aplicación que permiten su conexión con otros sistemas de proceso de datos. Gracias a ello, múltiples usuarios pueden acceder a la información de forma simultánea desde cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, esos programas informáticos y sistemas de gestión de datos limitan las opciones de los usuarios para ampliar las redes. La mayoría de esos sistemas de EMA no podrán conectarse con los productos de otros fabricantes de EMA compactas y multifunción.

Los sistemas basados en el Internet de las cosas permiten optimizar la instalación y la elección de instrumentos concretos. Sin embargo, el funcionamiento y la gestión de esas redes pueden ser muy complejos. Esa tecnología de sistemas distribuidos es incipiente y su funcionamiento no está tan contrastado como el de los sistemas compactos y multifunción. Los fabricantes profesionales de instrumentos meteorológicos todavía no han empezado a diseñar instrumentos para ese mercado específico. Como consecuencia, muchos de los instrumentos disponibles pertenecen al segmento de costo más bajo del mercado, y los fabrican integradores de electrónica sin mucha experiencia en el ámbito de las mediciones meteorológicas. La mayoría de los dispositivos fabricados son, pues, productos destinados al gran público, por lo que la calidad de los datos pierde fiabilidad con gran rapidez.

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Al elegir una EMA de bajo costo, conviene tener en cuenta una gran cantidad de cuestiones para velar por la adecuación del sistema al fin previsto. Uno de los aspectos más importantes es la definición de las necesidades de los usuarios y el establecimiento de los requisitos que la EMA debe cumplir. La mayoría de los fabricantes proporcionan las especificaciones de los sensores, determinadas en ensayos realizados en condiciones de laboratorio y sin garitas ni otros elementos que se interpongan con el entorno. Además, puede que el proceso de ensayo seguido para probar el instrumento y determinar que cumple la especificación esté sujeto a limitaciones. Por ejemplo, en el caso de los higrómetros, a menudo se determina el cumplimiento de la especificación con un ensayo en laboratorio a temperatura constante. Sin embargo, no se tienen en cuenta aspectos como el efecto que el intervalo completo de temperaturas tendrá en el instrumento en una situación de funcionamiento real. Algunos instrumentos pueden ser objeto de ensayos realizados en distintos rangos de temperaturas, pero no en el intervalo completo de temperaturas de funcionamiento.

En el segmento de costo más bajo, puede que el fabricante no lleve a cabo ensayos de aceptación ni ponga en práctica procesos de calibración y ajuste, limitándose a presentar las especificaciones de diseño y desarrollo para todas las unidades fabricadas. Ello significa que, al seleccionar una EMA, debe prestarse especial cuidado para velar por que las especificaciones de los distintos fabricantes puedan ser objeto de una comparación real. Por ejemplo, si la incertidumbre de medición especificada es pequeña en comparación con los valores indicados por otros fabricantes, quizá ello signifique que ese valor solo es aplicable a un abanico de condiciones limitado. También puede ser que la incertidumbre indicada en la especificación corresponda únicamente a una desviación estándar, y no a un intervalo de confianza del 95 %.

Cuando se trata de sistemas como las unidades multifunción, por lo general en las especificaciones no se tendrá en cuenta el efecto de las carcasas, y en particular de las garitas que protegen los instrumentos en el lugar de instalación. Asimismo, es poco probable que se hayan tenido en cuenta las consecuencias de efectos como la turbulencia en las mediciones del viento o la precipitación, ni las repercusiones que supone la instalación del instrumento a una altura no normalizada.

En el caso de los sistemas multifunción, los compradores deberían decantarse por EMA con un diseño simétrico, porque la simetría reduce al mínimo las consecuencias de la turbulencia y los efectos de sombra en los instrumentos. Algunos sistemas cuentan con una notable cantidad de sistemas electrónicos, y ello puede afectar a las lecturas de temperatura y humedad. En consecuencia, es recomendable elegir instrumentos en los que haya cierta separación entre los componentes electrónicos y la garita. En una situación idónea, la garita debería estar en la parte inferior del sistema cilíndrico, a fin de reducir al mínimo la transferencia térmica procedente de otras partes del sistema multifunción.

Asimismo, no puede desdeñarse la importancia de los materiales empleados en la fabricación del sistema. Las garitas metálicas pueden ejercer un gran efecto en las mediciones de temperatura (Warne, 1998), y puede decirse lo propio del tamaño y el color de esos sistemas de protección. En comparación con un emplazamiento normalizado, los resultados serán peores si se utilizan garitas con un diámetro y altura notablemente inferiores a 200 mm y 250 mm, respectivamente, porque se producirá un importante calentamiento en condiciones de insolación y cierto enfriamiento por la noche a causa del enfriamiento radiativo (Warne, 1998). En general, cuanto menor sea la garita, mayor será su impacto. Incluso el color de la garita, en los espectros visible e infrarrojo, es importante: cuando sea posible, debería utilizarse el color blanco. Algunos fabricantes pueden proporcionar una garita adecuada, pero incluyen también estructuras de grandes dimensiones, como pluviómetros de color negro o gris oscuro, que constituyen masas térmicas y fuentes cercanas de radiación que afectan a otros sensores (Bell y otros, 2015).

4. OTROS MECANISMOS DE REDUCCIÓN DEL COSTO DE FUNCIONAMIENTO

El uso de tecnologías compactas, multifunción o basadas en el Internet de las cosas no es siempre un medio para obtener observaciones de bajo costo. En función de la calidad de los datos requerida, y del costo de los recursos humanos, puede que esas soluciones no brinden una buena relación costo-calidad. Los instrumentos de las EMA multifunción tienen una mayor tendencia a presentar deriva y suelen fallar con mayor frecuencia, y ello requiere más intervenciones de mantenimiento. En aquellos países en los que el personal supone el gasto más importante, los costos de mantenimiento (incluida la calibración) pueden sobrepasar el ahorro logrado inicialmente en la inversión en capital. Sin embargo, si el uso previsto es incrementar la densidad de las observaciones en entornos congestionados, esos sistemas pueden ser la solución más económica. Tomando como referencia las características de deriva indicadas por el fabricante, puede que esos sistemas deban sustituirse entre tres y siete veces en un período de diez años, y deban ser objeto de mantenimiento o calibración dos veces al año para que cumplan las especificaciones del fabricante.

En cambio, los costos asociados al mantenimiento de las EMA compactas y los sistemas basados en el Internet de las cosas que utilizan instrumentos de alta calidad son menores. Sin embargo, si la finalidad de esos sistemas es contribuir al registro de fenómenos meteorológicos extremos, entonces los ahorros conseguidos en inversiones en infraestructura pueden malograrse si esos sistemas se pierden o dañan durante un episodio de gravedad extrema. En la actualidad, muchos de los instrumentos basados en el Internet de las cosas están destinados al mercado doméstico y de aficionados y, por tanto, no son aptos para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).

Las EMA de bajo costo pueden resultar de utilidad en una red de estructura escalonada y pueden aportar un valor importante si se tiene en cuenta su desempeño y sus limitaciones de funcionamiento. Por otro lado, pueden lograrse notables reducciones en los costos de explotación de redes profesionales de EMA normalizadas si se comprenden los niveles de desempeño que brinda una red y los factores que inciden en el costo de mantenimiento de los niveles de desempeño requeridos. Si se optimiza el funcionamiento de las redes pueden conseguirse ahorros sustanciales. El análisis de los resultados de las comprobaciones de la calibración de los instrumentos (*a priori* y *a posteriori*), el análisis de los fallos de los sistemas instalados sobre el terreno y de sus causas últimas, y una gestión eficaz de los activos brindan los indicios necesarios para optimizar el costo de explotación de una red. Los encargados de gestionar una red deben determinar si los sistemas no son objeto de suficientes intervenciones de

mantenimiento —o si, por el contrario, esas operaciones son excesivas—, si se ha instaurado un programa de mantenimiento preventivo adecuado, si el personal está debidamente formado o si se dispone de la infraestructura correcta para el entorno en el que funciona la EMA, entre otras cuestiones. En aquellos países en los que los costos de personal son elevados, la optimización del mantenimiento puede aportar ahorros más significativos que la reducción de la calidad y la robustez del material. En cambio, en aquellos países en los que los equipos son caros y los costos laborales son relativamente bajos, entonces es necesario analizar con detenimiento qué sistemas deben automatizarse.

Los motivos para introducir EMA de bajo costo en una red meteorológica profesional son heterogéneos, por ejemplo, aumentar la densidad de puntos de observación, dotar a una red de mayor agilidad y flexibilidad o reducir el costo de las operaciones. Es importante comprender que, solo porque el precio inicial de esos sistemas alternativos sea más bajo, ello no quiere decir que sean una solución más económica a largo plazo. Así pues, las cuestiones relativas a las necesidades de los usuarios en materia de calidad y disponibilidad de los datos, el costo del personal necesario para las tareas de mantenimiento, funcionamiento y monitorización, y el precio de los equipos deben tenerse en cuenta durante la planificación del conjunto de la red y su explotación. Con frecuencia, lo barato acaba saliendo caro.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bell, S., D. Cornford y L. Bastin, 2015: "How good are citizen weather stations? Addressing a biased opinion", en *Weather*, 70(3):75–84.

Gifford, M. D., G. M. Pearson y K. Hegg, 2000: "Operation of automated surface observing systems in harsh climatological environments", en *Papers Presented at the WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of Observation (TECO-2000)* (WMO/TD-No. 1028). Beijing, 23 a 27 de octubre de 2000. Informe sobre instrumentos y métodos de observación núm. 74. Ginebra.

Organización Meteorológica Mundial, 1987: *Some General Considerations and Specific Examples in the Design of Algorithms for Synoptic Automatic Weather Stations* (D. T. Acheson) (WMO/TD-No. 230). Informe sobre instrumentos y métodos de observación núm. 19. Ginebra.

———, 1991: *Guidance on the Establishment of Algorithms for Use in Synoptic Automatic Weather Stations: Processing of Surface Wind Data* (D. J. Painting) (WMO/TD-No. 452). Informe sobre instrumentos y métodos de observación núm. 47. Ginebra.

———, 1992: *Vocabulario Meteorológico Internacional* (OMM-Nº 182). Ginebra.

———, 1993: *Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos* (OMM-Nº 305). Ginebra.

———, 1995: *Papers Presented at the International Workshop on Experiences with Automatic Weather Stations on Operational Use within National Weather Services* (WMO/TD-No. 670). Viena, 15 a 17 de mayo de 1995. Austria, ZAMG.

———, 1997: *Guidance on Automatic Weather Systems and their Implementation* (WMO/TD-No. 862). Informe sobre instrumentos y métodos de observación núm. 65. Ginebra.

———, 2003*: Algorithms Used in Automatic Weather Stations: Evaluation of Questionnaire* (M. D. Gifford) (WMO/TD-No. 1160). Informe sobre instrumentos y métodos de observación núm. 78. Ginebra.

———, 2010 (actualización de 2017): *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 488). Ginebra.

———, 2014: *Guía de sistemas meteorológicos de observación y distribución de información para los servicios meteorológicos aeronáuticos* (OMM-Nº 731). Ginebra.

———, 2015*a* (actualización de 2018): *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas. Ginebra.

———, 2015*b* (actualización de 2017*): Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160). Ginebra.

———, 2015*c* (actualización de 2017): *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I.2 – Claves internacionales. Ginebra.

———, 2017*a*: Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) de la OMM, https://www.wmo-sat.info/oscar/.

———, 2017*b*: *WMO International Conference on Automatic Weather Stations (ICAWS-2017), "Automatic Weather Stations for environmental intelligence – the AWS in the 21st century".* Offenbach am Main (Alemania), 24 a 26 de octubre de 2017. Informe sobre instrumentos y métodos de observación núm. 127, https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20023#.XOuzGa6Wapo.

———, 2017*c*: *Desafíos en la transición de las redes de observaciones meteorológicas convencionales a las automáticas en registros climáticos a largo plazo* (OMM-Nº 1202). Ginebra.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2017: *Convenio de Minamata sobre el Mercurio*, http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/COP1%20version/Minamata-Convention-booklet-sp-full.pdf.

Vega, S., 2017: *The Quality of Low-cost Weather Stations*. Informe del Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos y la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya.

Warne, J., 1998: *A Preliminary Investigation of Temperature Screen Design and their Impacts on Temperature Measurements*. Informe sobre el ensayo de instrumentos núm. 649. Melbourne, Oficina de Meteorología de Australia.

———, 2017: "Desktop analysis of commercially available "All in One" and "Compact" weather stations – How well can we do it?", en *WMO International Conference on Automatic Weather Stations (ICAWS-2017), "Automatic weather stations for environmental intelligence – the AWS in the 21st century".* Offenbach am Main (Alemania), 24 a 26 de octubre de 2017. Informe sobre instrumentos y métodos de observación núm. 127, https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=20023#.XOuzGa6Wapo.

CAPÍTULO 2. MEDICIONES Y OBSERVACIONES EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS AERONÁUTICAS

2.1 GENERALIDADES

2.1.1 Definiciones

Este capítulo trata de los requisitos de las observaciones en estaciones meteorológicas aeronáuticas y de los instrumentos y métodos que se utilizan. En tanto que con las observaciones sinópticas se mide en un lugar un valor representativo de una zona bastante extensa, las observaciones meteorológicas con fines aeronáuticos se efectúan generalmente en diversos puntos del aeródromo y de la zona que lo rodea, a intervalos más frecuentes, con el fin de que sean representativas de zonas bastante limitadas, como las de aproximación, aterrizaje y despegue.

La mayoría de las mediciones meteorológicas que han de realizarse son esencialmente las mismas que para otras aplicaciones, y se describen en otros capítulos de esta Guía. Las excepciones son: el alcance visual en la pista, el alcance visual oblicuo, y la cizalladura del viento en niveles bajos, que son específicas de esta aplicación.

2.1.2 Unidades

Las unidades utilizadas para medir y comunicar las magnitudes meteorológicas con fines aeronáuticos son las mismas que en otras aplicaciones, con las excepciones siguientes:

a) la velocidad del viento en superficie puede medirse y comunicarse en metros por segundo o nudos[1], y la dirección del viento[2] en grados sexagesimales en sentido dextrorso a partir del norte geográfico[3] (véase la sección 2.2.1);

b) la altura de la base de las nubes puede medirse en metros o en pies.

Las unidades seleccionadas dependerán de la práctica nacional, con arreglo a las necesidades de los órganos reguladores de las operaciones aeronáuticas.

2.1.3 Requisitos

Los requisitos formales para las observaciones aeronáuticas se especifican en el *Reglamento Técnico*, Volumen II (OMM, 2016). En OMM (2014) figuran orientaciones detalladas sobre procedimientos y prácticas. En OMM (2003) se ofrece una guía útil sobre la observación y vigilancia de las condiciones meteorológicas. Debería prestarse especial atención a las estaciones meteorológicas aeronáuticas instaladas en estructuras alejadas de la costa como apoyo a las operaciones de helicópteros (Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 1996).

---

1 La unidad utilizada para la velocidad del viento será la que decida cada país. Sin embargo, la unidad primaria prescrita en el *Reglamento Técnico*, Volumen II (OMM, 2016), para la velocidad del viento será el metro por segundo, permitiéndose el nudo como unidad alternativa al Sistema Internacional (puede consultarse información adicional en OACI, 2010).

2 Dirección desde la que sopla el viento en superficie.

3 Dado que la dirección del viento comunicada a las aeronaves con fines de aterrizaje o de despegue suele convertirse a grados respecto al norte magnético, la visualización de la dirección en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo suele presentarse también respecto al norte magnético.

Los requisitos sobre incertidumbre, resolución y rango, y los resultados que pueden lograrse actualmente en las mediciones meteorológicas figuran en el volumen I, capítulo 1, y el grado de exactitud operativamente conveniente de algunas mediciones se recoge en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, adjunto A.

A pesar del excelente rendimiento de los aviones modernos, los factores meteorológicos siguen influyendo considerablemente en sus operaciones. La fiabilidad y la representatividad de las observaciones en los aeródromos son muy importantes para realizar con toda seguridad los aterrizajes y los despegues. La observación del viento determinará la pista que se utilizará y los pesos máximos para el despegue y el aterrizaje. La temperatura también es importante e influye en el rendimiento de los motores. Por ello, podría ser necesario reducir la carga transportada o necesitarse una pista más larga para el despegue, particularmente en aeropuertos de países cálidos.

Es preciso efectuar observaciones rutinarias en las estaciones meteorológicas aeronáuticas, en las horas y con la frecuencia determinadas por el país Miembro, para responder a las necesidades de la navegación aérea nacional e internacional, teniendo debidamente en cuenta los acuerdos regionales de navegación aérea. Las observaciones especiales y las no rutinarias se deben atener a los mismos principios. Las observaciones rutinarias en los aeródromos deberían realizarse a intervalos de una hora, o de media hora, durante todo el día o parte de él, o cuando lo requieran las operaciones aeronáuticas, así como observaciones especiales cuando se produzcan cambios determinados entre observaciones de rutina respecto a viento en superficie, visibilidad, alcance visual en la pista, tiempo presente y/o nubosidad. Tales cambios se recogen en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 2.3.2. Estas observaciones, en forma de informes cifrados de los tipos METAR o SPECI, se intercambian a nivel internacional entre estaciones meteorológicas aeronáuticas. Otros tipos de informes están destinados solo a las operaciones aeronáuticas, y deberían prepararse conforme definan de común acuerdo las autoridades meteorológicas y aeroportuarias.

Atendiendo a la importancia de las observaciones meteorológicas para la seguridad de la aviación, será esencial que los observadores estén adecuadamente formados y cuenten con una buena capacidad visual. La formación de los observadores debería incluir cursos básicos y cursos periódicos de actualización (véase más información en el *Reglamento Técnico*, Volumen I, parte II, capítulo 4, y en OMM, 2012).

El emplazamiento, la instalación y la naturaleza de los sistemas meteorológicos se detallan en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, capítulo 4, y las especificaciones técnicas y los distintos criterios en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3. Las especificaciones aparecen resumidas en los párrafos siguientes.

Es necesario seleccionar cuidadosamente el emplazamiento apropiado para efectuar observaciones o para instalar instrumentos en estaciones meteorológicas aeronáuticas, con el fin de que las mediciones obtenidas sean representativas de las condiciones predominantes en el aeródromo o en sus inmediaciones. En algunos casos en que se requiere información acerca de una zona extensa tal vez haya que instalar determinados instrumentos en varios emplazamientos para tener la seguridad de que los valores comunicados sean representativos de toda la zona. Así, por ejemplo, en las pistas largas o en los aeródromos de gran tamaño con varias pistas, donde la distancia entre las zonas de aproximación, aterrizaje y despegue puede ser de 2 a 5 km, los valores de ciertos parámetros, como el viento, la altura de la base de las nubes, el alcance visual en la pista, etc., medidos en un extremo de la pista podrían ser muy diferentes de las condiciones existentes en otro lugar de esa misma pista, o en otras zonas del conjunto de pistas destinado a las operaciones aeronáuticas.

En todos los aeródromos, los emplazamientos deberían seleccionarse de modo que los valores medidos de los distintos parámetros meteorológicos sean representativos del propio aeródromo y/o de la zona correspondiente a una pista en particular o a un conjunto de pistas. En los aeródromos en que no se practiquen operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión (en pistas para aproximaciones sin instrumentos, o que no son de precisión), este criterio de representatividad será menos restrictivo que en las pistas para aproximaciones de precisión (es decir, en pistas de las categorías I, II o III (véanse OMM, 2014, y OACI, 2011)).

Al seleccionar la ubicación de los instrumentos en un aeródromo, será particularmente importante no solo que el emplazamiento y la exposición de los instrumentos cumplan los requisitos operativos, sino que los instrumentos o su utilización no representen ningún riesgo para la navegación aérea; y que la presencia o movimiento de aeronaves en el aeródromo (maniobras de rodaje, recorridos de despegue, aterrizaje, estacionamiento, etc.) y las diversas instalaciones aeroportuarias no influyan indebidamente en los valores medidos.

Son igualmente importantes los tipos de instrumentos que se utilizarán, así como sus características y los métodos empleados para la presentación y comunicación de los valores medidos de cada parámetro. La exposición, la utilización y el mantenimiento de los instrumentos meteorológicos deberían realizarse conforme a las prácticas, procedimientos y especificaciones señalados en la presente Guía. Las estaciones meteorológicas aeronáuticas se inspeccionarán a intervalos lo suficientemente frecuentes para asegurarse de que se mantiene un alto nivel de calidad de las observaciones, de que los instrumentos y todos sus indicadores funcionan correctamente, y de que la exposición de los instrumentos no ha variado considerablemente (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, párrafo 4.1.4).

Los instrumentos deberían diseñarse de manera que puedan transmitir a distancia, simultáneamente en las dependencias del servicio de tránsito aéreo (ATS) y en las estaciones y oficinas meteorológicas, datos sobre los valores apropiados de viento en superficie, temperatura, punto de rocío, presión atmosférica, tiempo presente, visibilidad, alcance visual en la pista (si las pistas están equipadas para despegar y aterrizar con niebla) y altura de la base de las nubes, que fueran representativos de las condiciones predominantes en las zonas de aterrizaje y despegue. Los sistemas instrumentales automáticos de medición de la altura de la base de las nubes y el alcance visual en pista son particularmente útiles en las estaciones aeronáuticas.

En los aeródromos en que se efectúen aproximaciones de precisión y, en particular, operaciones de las categorías II, III A o III B, y/o en aeródromos con grandes volúmenes de tráfico, será preferible utilizar sistemas automáticos integrados para la adquisición, el procesamiento y la difusión y visualización en tiempo real de los parámetros meteorológicos que afecten a las operaciones de aterrizaje y despegue. Estos sistemas deberían permitir la introducción manual de datos meteorológicos que no puedan ser medidos por medios automáticos (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, párrafo 4.1.7). Los requisitos con respecto a los sistemas automáticos de observación meteorológica se especifican en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3.

2.1.4 **Métodos**

Los métodos para efectuar mediciones meteorológicas en los aeródromos son esencialmente los mismos que para otras aplicaciones meteorológicas y se describen en otros capítulos de esta Guía. En el presente capítulo se describen algunos de los requisitos sobre emplazamiento y muestreo, junto con varios algoritmos propios de las aplicaciones aeronáuticas.

2.2 **VIENTO EN SUPERFICIE**

2.2.1 **Generalidades**

En la aviación, las mediciones del flujo de aire y de la cizalladura del viento en niveles bajos en las proximidades de las zonas de aterrizaje y despegue revisten gran interés. Las reglamentaciones al respecto se describen en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.1, y más pormenorizadamente en la parte II, apéndice 3. En los aeródromos internacionales, las dependencias ATS, las torres de control y las oficinas de control de aproximación están equipadas generalmente con indicadores de velocidad y dirección del viento, y los controladores del tránsito aéreo facilitan a las tripulaciones de los aviones que aterrizan y despegan la información suministrada por esos indicadores. Para garantizar la debida coherencia, los indicadores de las dependencias ATS y de la estación meteorológica deberían estar conectados a los mismos sensores.

Se miden la dirección y la velocidad medias del viento, así como las ráfagas y las variaciones importantes especificadas de la dirección y la velocidad. Los informes sobre el viento difundidos fuera del aeródromo (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.1.5) tienen el mismo contenido que los de las observaciones sinópticas (medias de 10 minutos, y dirección respecto del norte geográfico)[4], y los valores transmitidos deberían ser representativos de todas las pistas. En los informes locales de rutina y especiales y en los indicadores de viento de las dependencias ATS (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.1.3.1), el período de promediado será de 2 minutos tanto para la velocidad como para la dirección, y los valores deberían ser representativos de la pista utilizada. Aunque la dirección del viento deberá comunicarse con respecto al norte geográfico, expresada en "grados verdaderos" (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.6.1, y parte II, apéndice 3, párrafo 4.1.5.1), todavía es práctica habitual que el personal de los ATS informe a la aeronave tomando como referencia el norte magnético ("grados magnéticos"). Las ráfagas deberían determinarse a partir de medias móviles en períodos de 3 segundos. Deberían consultarse el volumen I, capítulo 5, y el volumen V, capítulo 2, de la presente Guía en relación con las precauciones que deben tomarse para muestrear la señal de salida del anemómetro, con el fin de medir la media, las ráfagas y la variabilidad de la velocidad y dirección del viento. El promediado vectorial es preferible al escalar.

Las mediciones del viento necesarias en los aeródromos, como valores medios, valores extremos, etc., deberían determinarse y presentarse preferiblemente de manera automática, en particular cuando se utilicen varios sensores en pistas diferentes. Cuando sea necesario utilizar varios sensores, los indicadores deberán estar claramente señalados para identificar la pista y la sección de pista controladas por cada sensor.

2.2.2 **Instrumentos y exposición**

Los instrumentos de medición del viento utilizados en las estaciones aeronáuticas son generalmente del mismo tipo que los descritos en el volumen I, capítulo 5. Los coeficientes de retardo de los sensores de dirección y velocidad deberían cumplir los requisitos especificados en ese capítulo.

Los sensores de dirección y velocidad deberían estar situados a unos 10 m por encima de la pista y proporcionar mediciones representativas de las condiciones existentes en las zonas medias de despegue y aterrizaje de la pista.

Para que los sensores de viento instalados en aeródromos sean representativos de las condiciones en las zonas de despegue o aterrizaje, es preciso evitar las perturbaciones o turbulencias debidas a la proximidad y al paso de las propias aeronaves (indicaciones de falsas ráfagas causadas por los aterrizajes y despegues). Por razones análogas, no deberán instalarse demasiado cerca de edificios, colinas, ni lugares sometidos a condiciones microclimáticas (brisa marina, tormentas frecuentes, etc.). La exposición típica preferida para los instrumentos de viento es el terreno despejado, definido como un área en que la distancia entre el anemómetro y cualquier obstáculo es como mínimo 10 veces la altura del obstáculo.

Se recomienda disponer de equipo auxiliar o de reserva para evitar cualquier interrupción en la transmisión de datos a las dependencias ATS en el caso de que falle el instrumento en servicio. Cuando las condiciones locales así lo justifiquen, deberían instalarse uno o más grupos de sensores para cada pista en uso. En tales casos, se recomienda utilizar técnicas digitales, ya que estas permiten transmitir datos de un gran número de sensores a través de uno o dos pares de cable telefónico, y utilizar indicadores digitales para visualizar las mediciones de viento mediante ledes de diferentes colores. Los visualizadores deberían mostrar la velocidad y dirección del viento "instantáneas" (con una constante de distancia de entre 2 y 5 m), la velocidad y dirección medias del viento durante 2 o 10 minutos, y las velocidades del viento mínima y máxima.

---

[4] Generalmente denominado norte "verdadero", y expresado en "grados verdaderos". No debería confundirse la palabra "verdadero", referida al "norte verdadero" o a los "grados verdaderos", con la de la expresión "viento verdadero" (definido en OMM, 1992*a*). El "viento verdadero" está representado por el vector viento respecto de la superficie de la Tierra. Para los objetos en movimiento, como las aeronaves, es el vector suma del viento aparente (es decir, el vector viento respecto del objeto en movimiento) y la velocidad del objeto.

En ocasiones es posible seleccionar lecturas de viento correspondientes a diferentes puntos de medición utilizando el mismo indicador (con lo que se reduce el número de indicadores necesarios).

Al instalar los sensores de viento en el aeródromo se debe prestar especial atención para protegerlos de las descargas atmosféricas durante las tormentas (utilizando pararrayos, sistemas de puesta a tierra del mástil y cables apantallados o de fibra óptica); también debería protegerse el equipo electrónico de procesamiento de datos.

Para mantener el grado de exactitud requerido, los instrumentos de medición del viento deberían mantenerse en buen estado, y comprobarse y recalibrarse con regularidad. Hay que verificar de vez en cuando el funcionamiento de los sensores en un túnel de viento, especialmente en el caso de sistemas analógicos. Cuando se emplean técnicas digitales con prueba automática de ciertas funciones, se requieren menos comprobaciones, pero no se eliminan los errores debidos al rozamiento. Deberán efectuarse comprobaciones periódicas que permitan detectar componentes defectuosos y el deterioro de ciertas partes de los sensores.

Las fuentes de error incluyen el rozamiento, los emplazamientos deficientes y los problemas de transmisión o del equipo de visualización. Pueden producirse también errores debidos al diseño de los propios sensores, y se manifiestan sobre todo en casos de vientos flojos (umbral de rotación demasiado elevado, exceso de inercia) o vientos variables (sobrestimando o subestimando la velocidad del viento, o indicando una dirección incorrecta debido a un amortiguamiento excesivo o inadecuado).

2.3 VISIBILIDAD

La definición de alcance óptico meteorológico (MOR) y su estimación o medición mediante instrumentos se tratan en el volumen I, capítulo 9. La medición de la visibilidad en aeronáutica es una aplicación específica del MOR. Sin embargo, el término MOR no se utiliza todavía habitualmente en la aviación, por lo que en este capítulo se ha mantenido el término "visibilidad" para describir las necesidades operativas. A efectos aeronáuticos, es habitual informar de alcances visuales, como el alcance visual en pista y la "visibilidad con fines aeronáuticos" (VIS-AERO). Obsérvese que esta última es la empleada en los informes y aparece indicada simplemente como "visibilidad", que difiere de la definición habitual de visibilidad (véase el volumen I, capítulo 9). Los instrumentos utilizados para medir el MOR sirven también para medir el alcance visual en la pista (véase la sección 2.4) y la VIS-AERO (véase la sección 2.3.1). El *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, secciones 4.2 y 4.3 contiene las descripciones formales para la aviación internacional.

En los aeródromos internacionales, las observaciones de la visibilidad para los informes difundidos fuera del aeródromo deberían ser representativas de las condiciones que imperan en el aeródromo y en sus inmediaciones. Las que se utilizan en los informes para el aterrizaje y el despegue, y que se difunden únicamente dentro del aeródromo, deberían ser representativas de la zona de toma de contacto de la pista, teniendo presente que esta podría encontrarse a varios kilómetros de distancia de la estación de observación.

En usos aeronáuticos, el rango de medición de la visibilidad está comprendido entre 25 m y 10 km. Los valores iguales o superiores a 10 km figuran como 10 km. Por ello, los sensores deberán ser capaces de medir valores superiores a esa distancia, o de indicar cuándo la medición es superior o igual a 10 km. En contextos operativos, la incertidumbre deseable en la medición es de 50 m en los primeros 600 m, del 10 % entre 600 y 1 500 m, y del 20 % por encima de 1 500 m (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, adjunto A). Para mayor información sobre la exactitud de las mediciones, véase el volumen I, capítulos 1 y 9.

Atendiendo a los mínimos meteorológicos que determinan las decisiones operativas sobre la posibilidad o no de que una aeronave aterrice o despegue, se debe proporcionar información precisa y fiable siempre que la visibilidad rebase ciertos límites, y concretamente cuando

disminuya o aumente respecto de los valores límite de 800, 1 500 o 3 000 y 5 000 m, en el caso, por ejemplo, del comienzo, la desaparición o la evolución de la niebla o de la precipitación (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 2.3.3, apartado b)).

Cuando existan variaciones apreciables de la visibilidad en distintas direcciones, y particularmente cuando estas afecten a las zonas de despegue y aterrizaje, debería proporcionarse esta información adicional con indicación expresa de la dirección de observación; por ejemplo, "VIS 2000 M TO S".

Cuando la visibilidad sea inferior a 800 m, se expresará en tramos de 50 m en la forma VIS 350M; cuando sea igual o superior a 800 m pero inferior a 5 km, en tramos de 100 m; cuando sea de 5 km o superior pero inferior a 10 km, en tramos de 1 km en la forma VIS 7KM; y cuando sea igual o superior a 10 km, se indicará como 10 km, excepto cuando se den las condiciones para utilizar CAVOK (nubes y visibilidad correctas) (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.2.4.1).

Son aplicables los métodos descritos en el volumen I, capítulo 9. Las observaciones de visibilidad meteorológica deberá realizarlas un observador con visión "normal", distinguiendo objetos seleccionados con determinadas características a distancias conocidas de la estación meteorológica. Tales observaciones podrán también ser obtenidas mediante instrumentos de medición de la visibilidad, como los transmisómetros o los dispersómetros. La ubicación de los emplazamientos de observación debería permitir una visión continua del aeródromo, incluidas todas sus pistas.

Cuando se utilice un transmisómetro para las mediciones de visibilidad, una línea de base de 75 m resultará adecuada para las operaciones aeronáuticas. Sin embargo, si el instrumento se utiliza también para medir el alcance visual en la pista, la línea de base debería determinarse teniendo en cuenta las categorías de operaciones que rigen en el aeródromo.

2.3.1 Visibilidad con fines aeronáuticos

El concepto de visibilidad está definido en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 1.1. El valor de la VIS-AERO es el mayor de los dos siguientes:

a) la distancia máxima a la que es posible ver y reconocer un objeto negro de dimensiones adecuadas situado cerca del suelo cuando es observado contra un fondo brillante;

b) la distancia máxima a la que es posible ver e identificar luces cercanas a 1 000 candelas contra un fondo no iluminado.

La VIS-AERO es, de hecho, un "alcance visual" como el alcance visual en la pista, que implica elementos subjetivos, como la eficacia virtual del ojo humano y las luces artificiales. No obstante, la palabra "visibilidad" se utiliza habitualmente sin puntualizar "para fines aeronáuticos", y puede haber confusiones con la definición oficial de "visibilidad" establecida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (véase el volumen I, capítulo 9), conocida como MOR (alcance óptico meteorológico) (véase la sección 2.3). El alcance óptico se basa estrictamente en el estado físico de la atmósfera y no en elementos humanos o artificiales, por lo que se trata de una variable objetiva. Esta visibilidad (con fines aeronáuticos) deberá comunicarse como en los informes METAR. Dado que una estación meteorológica aeronáutica puede estar combinada con una estación sinóptica, los valores de visibilidad en los informes SYNOP diferirán de los indicados en los METAR, aunque hayan sido medidos por un mismo equipo.

La visibilidad para usos aeronáuticos puede medirse y calcularse del mismo modo que el alcance visual en la pista (véase la sección 2.4 para más detalles), con la salvedad de que, para la intensidad de la fuente luminosa I, se utilizará un valor constante de 1 000 candelas. Obsérvese que este valor es válido para las luces habitualmente utilizadas durante la evaluación de la visibilidad, que son 10 veces más intensas que las de intensidad moderada (es decir, de 100 candelas; véase el volumen I, capítulo 9).

2.3.2 Visibilidad reinante

La visibilidad reinante se define como el valor máximo de la visibilidad, observado de conformidad con la definición de "visibilidad (para usos aeronáuticos)", al que se llega dentro de un círculo que cubre por lo menos la mitad del horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos. Su valor puede ser evaluado por un observador humano y/o por sistemas instrumentales, pero cuando estén instalados instrumentos, se usarán para obtener la mejor estimación de la visibilidad reinante (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 1.1). Para informar de la visibilidad reinante deberían utilizarse las claves METAR y SPECI.

2.4 ALCANCE VISUAL EN LA PISTA

2.4.1 Generalidades

El alcance visual en la pista (RVR) es la distancia a la que el piloto de una aeronave situada sobre el eje de la pista puede ver las señales de la superficie de la misma o las luces que la delimitan o que identifican su eje. Esto se aborda en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.6.3, y parte II, apéndice 3, sección 4.3. En OACI (2005) se incluyen más detalles sobre la observación y comunicación del RVR. Se recomienda que esta medición se realice en períodos en que la visibilidad horizontal sea inferior a 1 500 m.

Se considera que el nivel medio de los ojos de un piloto de una aeronave situada sobre el eje de una pista se halla a una altura de 5 m aproximadamente. Obsérvese que para las aeronaves de fuselaje ancho la altura de los ojos del piloto podría estar a más de 10 m. En la práctica, el RVR no puede medirse directamente desde la posición de un piloto que mira al eje de pista, sino que constituye una estimación de lo que el piloto vería desde esa posición. No obstante, el RVR debería evaluarse a una altura de aproximadamente 2,5 m por encima de la pista para sistemas por instrumentos o a una altura aproximada de 5 m por encima de la pista por un observador humano (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.3.1.1).

El RVR debería comunicarse a las dependencias ATS siempre que experimente una variación, de acuerdo con la escala acordada. Normalmente la transmisión de estos informes debería completarse en los 15 segundos posteriores a la observación. Estos informes deberán facilitarse en lenguaje claro.

2.4.2 Métodos de observación

El RVR puede medirse indirectamente, bien por medio de observadores provistos o no de equipo suplementario, bien mediante equipos instrumentales tales como el transmisómetro o los sensores que miden la luz dispersada, o bien mediante sistemas de video. En los aeródromos, donde se realizan aproximaciones de precisión y, en particular, operaciones de las categorías I, II, III A y III B, deberían efectuarse continuamente mediciones del RVR utilizando los instrumentos apropiados, es decir, transmisómetros o medidores de la dispersión frontal (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.3.2.1, para las categorías II y III, y se recomienda hacerlo para la categoría I en el apéndice 3, párrafo 4.3.2.2).

El RVR puede evaluarse entonces para usos operativos empleando tablas o, preferiblemente, mediante equipos automáticos dotados de lectura digital del RVR. Su valor debería calcularse por separado para cada pista, de acuerdo con el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.5.

2.4.2.1 *Medición efectuada por un observador*

El recuento de las luces de la pista visibles con niebla (o de otras luces paralelas a la pista especialmente instaladas para ese fin) por los observadores puede constituir un método sencillo

y conveniente para determinar el RVR (aunque, para operaciones de aterrizaje instrumental de precisión solo debería emplearse si el sistema instrumental fallase). La dificultad que plantea este método está relacionada con la capacidad de resolución del ojo humano que, a partir de cierta distancia (que depende del observador), no permite distinguir y contar las luces de la pista.

Dado que la posición del observador no es la misma que la del piloto cuando examina las luces de la pista, es esencial utilizar curvas de conversión para determinar el RVR verdadero. Para evaluar el RVR durante el día también podrán utilizarse paneles indicadores específicamente diseñados e instalados a intervalos regulares a lo largo de la pista.

2.4.2.2 ***Medición mediante sistemas de video***

Para evaluar el RVR utilizando un sistema de video se emplea una cámara de video y un receptor con el fin de observar señales colocadas a distancias conocidas, consistentes en luces de pista, luces especiales o marcas situadas a lo largo de la pista. Este sistema es también útil para revelar la presencia de bancos de niebla o niebla baja que no se pueden detectar mediante instrumentos.

2.4.2.3 ***Medición mediante transmisómetro***

El instrumento actualmente más utilizado para evaluar el RVR es el transmisómetro, que mide el factor de transmisión o transmitancia entre dos puntos de un recorrido atmosférico finito (véase el volumen I, capítulo 9). El RVR puede determinarse como sigue:

a) RVR cuando predominan las luces de la pista (RVR basado en el umbral de iluminación): el RVR depende de la transmitancia de la atmósfera, de la intensidad de las luces de la pista y del umbral de iluminancia del observador (y del piloto), que depende a su vez de la luminancia de fondo. Puede calcularse a partir de la siguiente expresión:

$$E_t = I\ R^{-2}\ T^{R/a} \tag{2.1}$$

donde E_t es el umbral visual de iluminancia del observador (piloto), que depende de la luminancia de fondo L; I es la intensidad efectiva de las luces del eje o de los bordes de la pista en la dirección del observador (piloto); T es la transmitancia medida por el transmisómetro; R es el RVR; y a es la longitud de la línea de base del transmisómetro o el recorrido óptico de la luz. Obsérvese que la iluminancia E del observador (piloto) verifica la ecuación $E = I/R^2$. En OACI (2013) figuran los requisitos con respecto a las características de intensidad luminosa de las luces de la pista. De hecho, tanto para las luces del eje como para las del borde, el umbral visual de iluminancia del observador (piloto) depende del ángulo y, en consecuencia, I dependerá de R. Por lo tanto, $I = I(R)$ y $E = E(I, R)$. El cálculo de R mediante la ecuación 2.1 solo se puede realizar por métodos iterativos, lo que es relativamente fácil con ayuda de un equipo simple de cálculo numérico. El valor de E_t se determina con ayuda de un sensor de luminancia de fondo (véase el párrafo 2.4.3.3).

b) Evaluación del RVR por contraste (RVR basado en el umbral de contraste): cuando se utilicen señales distintas de las luminosas para guiar a los pilotos durante el aterrizaje y el despegue, el RVR debería determinarse a partir del contraste de determinados objetos con respecto al fondo. Como base de los cálculos debería utilizarse un valor de 0,05 para el umbral de contraste. La fórmula es la siguiente:

$$R = a\frac{\ln 0.05}{\ln T} \tag{2.2}$$

donde R es el RVR por contraste. Dado que el umbral de contraste es 0,05, el RVR es en este caso idéntico al MOR, es decir, R = MOR. Obsérvese que el RVR obtenido a partir del umbral de iluminación será siempre mayor o igual que el RVR basado en el umbral de contraste, es decir, RVR ≥ MOR.

2.4.2.4 *Medición mediante medidores de la dispersión frontal o de retrodispersión*

En el volumen I, capítulo 9, se describen los instrumentos utilizados para medir el coeficiente de dispersión frontal o de retrodispersión (conocidos generalmente como dispersómetros o difusómetros). Según los principios físicos de la dispersión de la luz por aerosoles, la incertidumbre en la medición de un sensor de dispersión frontal (con ángulo de dispersión de entre 31° y 32° aproximadamente) es inferior a la de un retrodispersómetro. Por tanto, es preferible el primero. Con esos instrumentos es posible determinar el coeficiente de extinción σ, que es la variable principal para el cálculo del RVR. La experiencia adquirida y los estudios realizados con sensores de dispersión frontal han puesto de relieve su capacidad para medir el RVR para aplicaciones aeronáuticas (OMM, 1990 y 1992*b*).

Puesto que la exactitud de un instrumento puede variar de un diseño a otro deberían comprobarse las características de funcionamiento antes de seleccionar un instrumento para evaluar el RVR. Por tanto, la calibración de un sensor de dispersión frontal deberá ser trazable y verificable con respecto a un transmisómetro patrón, cuya exactitud habrá sido verificada para el rango de valores operativos deseado (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.2).

Un dispersómetro determina, a partir de la luz dispersada recibida, el coeficiente de extinción σ de la atmósfera en el volumen óptico analizado (véase el volumen I, capítulo 9). Dado que σ es un indicador directo de la visibilidad, R se puede determinar con relativa facilidad (a partir de σ o del MOR, donde MOR = –ln 0,05/$\sigma \approx 3/\sigma$). El RVR se puede determinar como sigue:

a) RVR cuando predominan las luces de la pista (RVR basado en el umbral de iluminación): el RVR se puede calcular de forma similar al caso del transmisómetro, con la diferencia de que se utilizará σ en lugar de T. Su valor puede calcularse a partir de:

$$R = \frac{1}{\sigma}\left(\frac{I(R)}{E_t \cdot R^2}\right) \tag{2.3}$$

donde R es el alcance visual en pista; σ es el coeficiente de extinción (es decir, 3/MOR); E_t es el umbral visual de iluminancia del observador (piloto), que depende de la luminancia de fondo; e I es la intensidad efectiva de las luces del eje o del borde de la pista en la dirección del observador (piloto). Al igual que con el transmisómetro, el cálculo de R debería ser iterativo.

b) Evaluación del RVR por contraste (RVR basado en el umbral de contraste): cuando se utilicen señales distintas de las luminosas para guiar a los pilotos durante el aterrizaje y el despegue, el RVR debería determinarse a partir del contraste de determinados objetos con respecto al fondo. Como base de los cálculos debería utilizarse un valor de 0,05 para el umbral de contraste. La fórmula es la siguiente:

$$R = -\ln 0,05 / \sigma = \mathrm{MOR} \tag{2.4}$$

donde R es el RVR por contraste. Obsérvese que el RVR obtenido a partir del umbral de iluminación será siempre superior al RVR determinado mediante el umbral de contraste, es decir, RVR ≥ MOR.

2.4.3 Instrumentos y exposición

Para evaluar el RVR los sistemas con instrumentos pueden basarse en transmisómetros o en medidores de la dispersión frontal. Las observaciones del RVR deberían efectuarse a una distancia lateral inferior a 120 m respecto del eje de pista. Los emplazamientos para observaciones representativas de la zona de toma de contacto deberían estar situados a unos 300 m a lo largo de la pista desde el umbral. Los emplazamientos de observación representativos de las secciones media y distante de la pista deberían situarse a una distancia de 1 000 a 1 500 m a lo largo de la pista desde el umbral y a unos 300 m del otro extremo de la pista, respectivamente (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.3.1.2). La posición exacta de esos emplazamientos y, en caso necesario, de otros adicionales (en pistas de gran longitud) debería determinarse después de considerar diversos factores meteorológicos

y climatológicos de tipo aeronáutico, como la existencia de pantanos u otras zonas propensas a la niebla. El RVR debería observarse a una altura aproximada de 2,5 m por encima de la pista para sistemas por instrumentos o a una altura aproximada de 5 m por encima de la pista por un observador humano (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.3.1.1).

Las dependencias que presten servicios de información aeronáutica y de tránsito aéreo para un aeródromo deberían ser informadas sin retraso de cualquier cambio en el nivel de servicio de los sistemas de observación del RVR.

Habitualmente se utiliza una computadora para calcular el RVR en varios lugares de medición y para presentar las medidas en una pantalla junto con la hora de observación, los factores de transmisión, la luminancia medida en uno o más puntos del aeródromo, y la intensidad de las luces de pista. Los datos se envían a las pantallas de visualización de los ATS, y de las oficinas meteorológicas y otras unidades interesadas, o a impresoras para su registro.

La intensidad de las luces de pista debería introducirse automáticamente en la computadora de acuerdo con el procedimiento descrito en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.3.5, o conforme acuerden formalmente las dependencias ATS y la unidad meteorológica local.

Podrán utilizarse también registradores gráficos analógicos o digitales (con referencia temporal) para los factores de transmisión T y para la luminancia de fondo L. En las visualizaciones gráficas del RVR debería figurar también adecuadamente el valor registrado de E_t y de I (véase la ecuación 2.1).

2.4.3.1 ***Transmisómetros***

En el volumen I, capítulo 9, se ofrece una descripción de los transmisómetros, su instalación en el emplazamiento, el mantenimiento y las fuentes de error, junto con referencias a otras publicaciones.

Un transmisómetro consta de un proyector que emite una luz de intensidad conocida a un dispositivo fotoeléctrico receptor situado a una distancia conocida del proyector. Las variaciones de la transmisión atmosférica debidas a niebla, calima, etc. se miden y registran de manera continua. El instrumento está calibrado para su lectura directa, y expresa el factor de transmisión en porcentaje.

El transmisor y el receptor deben instalarse a la misma altura sobre soportes rígidos, seguros y duraderos y, de ser posible, irrompibles, y de tal modo que las vibraciones del terreno, el hielo, el calentamiento diferencial de los soportes, etc. no afecten negativamente a la alineación de ambas unidades. La altura del recorrido óptico no debería ser inferior a 2,5 m por encima del nivel de la pista.

En cierto tipo de transmisómetros, el emisor y el receptor están incorporados en una misma unidad (véase el volumen I, capítulo 9). En ese caso, es necesario instalar un reflector (por ejemplo, un espejo) en la ubicación habitual del receptor. La luz es enviada hacia el exterior y reflejada de vuelta, por lo que la línea de base es dos veces la distancia entre el emisor/receptor y el equipo reflector. El transmisómetro puede ser de base simple o de doble base, en función de si se van a utilizar uno o dos receptores o reflectores colocados a diferentes distancias.

La longitud de la línea de base de referencia de un transmisómetro, es decir, la longitud de la trayectoria óptica recorrida por el haz de luz entre el emisor y el receptor, determina el alcance de medición del RVR. Para evaluar el RVR entre 50 y 1 500 m, las longitudes de las líneas de base más comúnmente empleadas están comprendidas entre 15 y 75 m.

Sin embargo, cuanto más corta es la línea de base del transmisómetro mayor será la exactitud de la medición del factor de transmisión y mejor será el comportamiento lineal del sistema. Si se desea medir valores de RVR pequeños para operaciones de aterrizaje de las categorías II y III, debería seleccionarse un transmisómetro de línea de base corta. Pero entonces el RVR

máximo que se puede medir es relativamente bajo, por lo que habrá que encontrar una solución intermedia. Existen transmisómetros de doble base que ofrecen un rango de medida más amplio al seleccionar una u otra base, pero ha de tenerse cuidado al cambiar entre líneas de base para asegurar que las mediciones del RVR sigan siendo coherentes entre sí.

Se pueden medir valores más altos del RVR utilizando líneas de base de transmisómetro más largas, lo que requiere una mayor potencia del haz luminoso para compensar la atenuación de la luz entre el transmisor y el receptor en situaciones de niebla densa, y un ángulo de recepción más estrecho para evitar fenómenos espurios de dispersión. La medición de las señales más débiles también depende del ruido de fondo en el equipo de medición.

Por lo general los transmisómetros están alineados paralelamente a la pista. Sin embargo, debería evitarse la luz solar directa (o reflejada), ya que puede causar daños. Por tanto, el eje óptico debería orientarse horizontalmente en una dirección aproximada norte-sur (para latitudes inferiores a 50°). En otros casos deberían emplearse deflectores para la protección.

2.4.3.2 *Medidores de dispersión frontal*

Los medidores de dispersión frontal deberían situarse cerca de la pista, de manera análoga a los transmisómetros, pero su instalación requiere menos precauciones que la de estos últimos. Con todo, debería evitarse la luz solar directa o difusa, que podría influir en el receptor (o dañarlo). En particular, la luz solar puede influir en el receptor después de haber sido dispersada por la cubierta de nieve o por la superficie de un lago o del mar. Los instrumentos modernos compensan la contaminación de los componentes ópticos.

2.4.3.3 *Sensor de luminancia de fondo*

Para calcular el RVR, deberá conocerse el umbral de iluminancia E_t. Habría que colocar un sensor de luminancia de fondo en el extremo de la pista, a lo largo de la cual se han instalado uno o más transmisómetros o dispersómetros. El número de sensores de luminancia de fondo a instalar en un aeropuerto depende de la cantidad de pistas abarcadas.

El sensor de luminancia de fondo mide la luminancia del horizonte o del cielo en la dirección opuesta al sol. Los umbrales de iluminancia se introducen en el cálculo del RVR tanto en forma de función continua como escalonada (de dos a cuatro escalones). En el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, adjunto D, y en OACI (2005) se indica la curva para transformar la luminancia de fondo en umbral de iluminación. La expresión recomendada para esta curva es la siguiente:

$$\log_{10} E_t = 0,05\left(\log_{10} L\right)^2 + 0,573 \log_{10} L - 6,667 \qquad (2.5)$$

donde L es la luminancia del cielo en el horizonte.

El sensor de luminancia de fondo consiste en un fotodiodo situado en el punto focal de una lente con una apertura angular aproximada de 10° a 20°, alineado en dirección norte-sur (para evitar la luz solar directa) y con un ángulo de elevación aproximado de 30° a 45° respecto del horizonte.

2.4.4 Comprobaciones de los instrumentos

Es esencial comprobar periódicamente todos los componentes del sistema de medición del RVR con transmisómetros, o con dispersómetros, para asegurar el funcionamiento y la calibración adecuados. Por lo general, la documentación suministrada por los fabricantes de los equipos contendrá instrucciones detalladas para efectuar tales comprobaciones, e indicará las medidas correctivas que habrá que adoptar cuando no se cumplan las tolerancias especificadas para los instrumentos. Para un transmisómetro, cuando la visibilidad exceda de 10 a 15 km, es fácil comprobar que el equipo indica una transmisividad aproximada del 100 % (véase el volumen I, capítulo 9). En el caso de los dispersómetros, podrán utilizarse “placas de dispersión” que

emulen ciertos valores de extinción. Sin embargo, la calibración de un sensor de dispersión frontal debería ser trazable y verificable con respecto a un transmisómetro patrón (véase la sección 2.4.2.4).

Serán necesarios un mantenimiento y calibración correctos con objeto de:

a) evitar la acumulación de suciedad en las superficies ópticas;

b) comprobar las variaciones de la intensidad luminosa del transmisor;

c) evitar la deriva después de la calibración;

d) comprobar la alineación de los emisores y de los receptores.

En emplazamientos muy contaminados será necesario un mantenimiento más frecuente. Se procurará evitar que todos los equipos queden fuera de servicio al mismo tiempo durante el mantenimiento, así como que la interrupción no sea de larga duración, especialmente durante períodos en que se espere niebla.

Cuando la niebla persista durante varios días consecutivos deberían comprobarse el proyector, para asegurarse de que la intensidad de su luz es estable, y el equipo, por si experimentara deriva. Cuando la niebla es muy densa resulta difícil, por no decir imposible, comprobar los ajustes ópticos; por ello es esencial que los instrumentos sean mecánicamente fiables y ópticamente estables.

2.4.5 Visualización de los datos

La visualización de los datos del RVR en las dependencias correspondientes se actualiza conforme a los acuerdos locales vigentes: cada 15 a 60 segundos, e incluso cada 2 minutos en algunas ocasiones. Los cambios en el RVR deberían transmitirse normalmente en el plazo de los 15 segundos que siguen al fin de la observación.

2.4.6 Exactitud y fiabilidad de las mediciones del alcance visual en pista

Si se utilizan dispersómetros en lugar de transmisómetros, las ecuaciones del RVR son aceptables en caso de finas gotitas de agua como las de la niebla, pero no cuando la visibilidad se vea reducida por efecto de otros hidrometeoros como la niebla engelante, la lluvia, la nieve, o los litometeoros (tormentas de arena). En estos casos las mediciones del MOR y del RVR deben emplearse con precaución, ya que no se han aceptado relaciones satisfactorias para tales circunstancias.

La diferencia entre el RVR para un piloto y el valor medido puede ser del 15 al 20 %, con una desviación típica supuesta no superior al 10 %. En el caso de los observadores, existen discrepancias en el umbral visual y en las condiciones de observación que, conjuntamente, pueden dar lugar a diferencias del RVR comunicado del 15 o del 20 %.

Las mediciones del RVR efectuadas mediante transmisómetros o dispersómetros solo son representativas de un pequeño volumen de la atmósfera. Considerando las notables fluctuaciones de la densidad de la niebla en el tiempo y en el espacio, resulta esencial establecer un valor medio calculado a partir de un gran número de muestras o mediciones. Los rápidos cambios en el RVR pueden crear dificultades a las dependencias ATS al transmitir la información a las aeronaves. Por esta razón, se recomienda un período de promediado comprendido entre 30 segundos y 1 minuto, calculado en forma de media o de media móvil.

En el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, adjunto A, se indica el grado de exactitud operativamente conveniente para la medición del RVR.

2.5 TIEMPO PRESENTE

La observación y la comunicación del tiempo presente se tratan en el volumen I, capítulo 14, y los procedimientos correspondientes se describen en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.6.4, y más pormenorizadamente en la parte II, apéndice 3, sección 4.4, de dicha publicación. Para fines aeronáuticos se pone especial interés en la observación e información del comienzo, el cese, la intensidad y la localización de los fenómenos importantes para la seguridad de las operaciones aeronáuticas, como por ejemplo, tormentas, precipitación engelante o elementos que restrinjan la visibilidad en vuelo.

Para operaciones de despegue y aterrizaje, la información sobre el tiempo presente debería ser, en la medida de lo posible, representativa de la zona de despegue y ascenso inicial, o de la zona de aproximación y aterrizaje. Cuando la información vaya a ser difundida fuera del aeródromo, las observaciones del tiempo presente deberían ser representativas del aeródromo y de sus proximidades.

La mayoría de las observaciones relativas al tiempo presente se efectúan por medios visuales. Se debería tener cuidado de seleccionar emplazamientos de observación que permitan una visión adecuada en todas las direcciones desde la estación. Como ayuda para las observaciones humanas se pueden emplear instrumentos, especialmente para medir la intensidad de la precipitación.

Los sensores empleados para identificar el tipo de precipitación (lluvia, nieve, llovizna, etc.) u otros fenómenos que reducen la visibilidad (niebla, neblina, humo, polvo, etc.) pueden ayudar al observador humano, lo que es útil si la tarea está automatizada. Estos detectores se basan fundamentalmente en la medición del coeficiente de extinción o centelleo, y también pueden hacer uso de relaciones entre los fenómenos meteorológicos y otras magnitudes, como la humedad. En la actualidad no hay ningún acuerdo internacional sobre los algoritmos que deben utilizarse para procesar datos de cara a la identificación de estos fenómenos. Este equipo no es esencial en meteorología aeronáutica mientras se exija la presencia de observadores.

En el volumen I, capítulo 14, y en OMM (1992*a*, 2011 y 2017) y en OACI (2011) se describen los fenómenos de tiempo presente que deben incluirse en los informes.

Las especificaciones de los informes especiales con respecto al tiempo presente figuran en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.4.2. Las abreviaturas y las cifras de clave, en lenguaje claro, utilizadas en los informes METAR o SPECI figuran en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafos 4.4.2.3 a 4.4.2.9.

2.6 NUBES

2.6.1 Generalidades

Las observaciones y las mediciones de las nubes se describen en el volumen I, capítulo 15. Para aplicaciones aeronáuticas (véase el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.6.5, y parte II, apéndice 3, sección 4.5), la información sobre nubes (cantidad, altura de la base, tipo) debe ser representativa del aeródromo y de sus proximidades y, en los informes de aterrizaje, de la zona de aproximación. Cuando se suministre información sobre nubes a aeronaves que aterrizan en pistas para aproximaciones de precisión, esta debería ser representativa de las condiciones existentes en la radiobaliza intermedia del sistema de aterrizaje por instrumentos o, en los aeródromos en que no se utilice esta baliza intermedia, representativa de las condiciones existentes a una distancia de 900 a 1 200 m del umbral de aterrizaje en el extremo de aproximación de la pista (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.5.1).

Si el cielo está oscurecido o no es visible, en los informes rutinarios locales (MET REPORT), en los informes especiales locales (SPECIAL) (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, párrafo 4.5.1, apartado i)) y en los informes meteorológicos METAR y SPECI (OMM, 2011, FM 15/FM 16, párrafo 15.9) se sustituirá la altura de la base de las nubes por un valor de visibilidad vertical.

La visibilidad vertical se define como la distancia máxima a la que un observador puede ver e identificar un objeto en su misma vertical, por encima o por debajo. Su valor puede obtenerse a partir del perfil de extinción óptica, determinado mediante un nefobasímetro lidar. Suponiendo que se puede obtener la extinción total σ a una altura h a partir del coeficiente de extinción de retrodispersión σ_B a esa altura, después de una calibración apropiada para todo el rango de valores de altura y suponiendo que sea aplicable un umbral de contraste del 5 % como en el caso del MOR, la visibilidad vertical VV debería cumplir la siguiente condición:

$$\int_0^{VV} \sigma(h) \cdot dh = \ln\left(\frac{I(VV)}{I_0}\right) = \ln(0,05) = 3 \qquad (2.6)$$

Dado que los nefobasímetros basados en tecnología lidar determinan el coeficiente de extinción local a intervalos fijos Δh, será relativamente fácil obtener VV a partir de la expresión:

$$\sum_{i=1}^{N} \sigma_i \cdot \Delta h = 3, \text{ donde } h_N = VV \qquad (2.7)$$

Cuando el estado atmosférico o meteorológico no afecta a las operaciones de despegue y aterrizaje, es habitual utilizar en los informes palabras de clave como CAVOK, SKC (cielo despejado), NCD (ninguna nube detectada) y NSC (ninguna nube apreciable); sustituir la información cuantitativa por acrónimos resulta ventajoso. Se puede encontrar una descripción detallada del uso de estas prácticas en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 2.2 y párrafo 4.5.4.3. Por ejemplo, se utilizará CAVOK cuando las nubes y el tiempo presente sean mejores que los valores o condiciones prescritos, excepto cuando se cumplan las condiciones especificadas. Debería tenerse especial precaución al usar estas abreviaturas con sistemas de medición automatizados que no son capaces de medir nubes o visibilidades verticales con arreglo a los requisitos estipulados.

La altura de la base de las nubes se notificará normalmente tomando como referencia la elevación del aeródromo. Sin embargo, cuando se utilice una pista para aproximación de precisión con una elevación en el umbral de 15 m o más por debajo de la elevación del aeródromo, se adoptarán acuerdos a nivel local para notificar a las aeronaves que llegan la altura de la base de las nubes referida a la elevación del umbral.

2.6.2 **Métodos de observación**

Los principales métodos utilizados para determinar la altura de la base de las nubes son:

a) proyector de base de nube;

b) nefobasímetro de haz giratorio;

c) nefobasímetro láser;

d) globo sonda para determinar la altura del techo de nubes;

e) estimación visual;

f) informes de aeronave.

Siempre que sea posible, la altura de la base de las nubes debería determinarse por mediciones. En aeródromos internacionales o de mucho tráfico provistos de sistemas de aproximación de precisión, las mediciones de la altura de la base de las nubes deberían ser automáticas, a fin de disponer de forma continua de esa información y de los cambios que se produzcan.

El método del globo sonda para determinar la altura del techo de nubes es demasiado lento y está demasiado expuesto a errores para ser el método habitual de medición de la altura de la base de las nubes en los aeródromos, y la estimación visual está también demasiado expuesta a errores, especialmente de noche, como para ser utilizada en situaciones en que las observaciones son críticas. Los informes de aeronave sobre la altura de la base de las nubes

pueden proporcionar al observador información suplementaria útil. Debería tenerse cuidado al interpretar la información de los pilotos, porque puede hacer referencia a lugares situados a varios kilómetros del punto de observación en la superficie.

2.6.3 Exactitud de las mediciones de la altura de la base de las nubes

La naturaleza deshilachada, difusa y fluctuante de la base de muchas nubes limita el grado de exactitud con que es posible medir la altura de su base. Las mediciones aisladas o infrecuentes, como las que se obtienen utilizando globos sonda para determinar la altura del techo de nubes, pueden no ser representativas de las condiciones de la nube en su conjunto. La mejor estimación requiere el estudio de un registro casi continuo a lo largo de varios minutos, obtenido mediante alguno de los instrumentos antes mencionados.

La exactitud de las mediciones instrumentales indicadas por el fabricante suele determinarse utilizando objetivos sólidos o artificiales. Sin embargo, la exactitud operativa es más difícil de alcanzar, dado el carácter difuso de la base de las nubes.

2.7 TEMPERATURA DEL AIRE

En el volumen I, capítulo 2, figura un análisis general de los instrumentos y métodos de observación de la temperatura del aire. Para propósitos de navegación aérea (véase el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.1 y párrafo 4.5.1, apartado j)), es necesario conocer la temperatura del aire sobre la pista. Normalmente, los datos obtenidos con garitas bien situadas y debidamente ventiladas proporcionan aproximaciones suficientes de los valores requeridos. Las variaciones rápidas de la temperatura del aire (de 2 a 3 °C cada media hora) deberían notificarse inmediatamente a las dependencias ATS, sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales.

Los sensores de temperatura deberían situarse de modo que no se vean afectados por las aeronaves en movimiento o estacionadas, y tendrían que proporcionar valores representativos de las condiciones generales sobre las pistas. Se deberían utilizar preferiblemente termómetros con una constante de tiempo de 20 segundos para evitar fluctuaciones excesivamente pequeñas de la temperatura (velocidad media del viento de 5 m s^{-1}) o, cuando las mediciones sean automáticas, debería aplicarse un filtro de promediado digital o de resistencia/capacitancia. Los sistemas de presentación y registro a distancia tienen ventajas. Además, en los aeródromos con pistas destinadas a las operaciones de aproximación y aterrizaje mediante instrumentos de las categorías II y III son necesarios equipos de medición y pantallas de visualización automáticos en el lugar donde esté situado el sistema de adquisición de datos. Las mediciones de temperatura se integran cada vez más en las estaciones automáticas o en los sistemas de adquisición de datos, y se presentan en forma digital. La temperatura visualizada debería representar un valor medio de un período de 1 a 10 minutos, obtenido tras linealizar la señal de salida del sensor. Para usos aeronáuticos, el valor obtenido debería redondearse al grado entero más próximo.

2.8 PUNTO DE ROCÍO

En las estaciones aeronáuticas la humedad atmosférica se suele expresar en términos de temperatura del punto de rocío. La lectura se redondea al grado entero más próximo, como en el caso de la temperatura del aire. Los procedimientos se describen en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.1 y párrafo 4.5.1, apartado j). Los métodos de observación se describen en el volumen I, capítulo 4.

Los sensores de humedad modernos permiten utilizar indicadores y registradores a distancia. Para las observaciones manuales se utiliza habitualmente un psicrómetro. Para obtener las incertidumbres de medición especificadas es preferible un psicrómetro de tipo ventilado. Los tipos de instrumento habitualmente utilizados son:

a) Sensores capacitivos basados en la medición de la capacidad de un condensador, en los que el valor de la permitividad relativa del polímero que actúa como dieléctrico varía en función del contenido de vapor de agua del aire ambiente. En la práctica, la capacidad medida varía casi linealmente con la humedad relativa. El punto de rocío se calcula usando el valor de temperatura del aire ambiente (medido por separado y a una distancia muy corta) ($t_d = t_d(t, U)$). Las fórmulas apropiadas figuran en el volumen I, capítulo 4 (anexo 4.B). Para evitar la condensación, que puede continuar mucho tiempo después de haberse reducido la humedad a un valor $U < 100$ %, y que podría quedar atrapada por el filtro que protege el sensor, puede recurrirse a calentar el instrumento. En estos casos no debería utilizarse el valor de temperatura del aire ambiente, sino un valor de temperatura que represente el aire calentado en torno al sensor. En la práctica, solo se puede aplicar el procedimiento apropiado después de haber calibrado el instrumento cuidadosamente en cámaras climáticas adecuadamente diseñadas.

b) Higrómetros de punto de rocío, que miden la temperatura a la que se acumula un depósito de rocío muy fino sobre un espejo. El espejo es calentado o enfriado, casi siempre por efecto Peltier, para obtener el punto de equilibrio en que se deposita el rocío. El espejo se utiliza asociado a un sistema fotoelectrónico para la detección de rocío. Aunque este tipo de sistemas proporcionan directamente la temperatura del punto de rocío, la contaminación y el deterioro del espejo pueden dar lugar a sesgos importantes. En particular, la escarcha podría destruir el espejo. Como mínimo se debería inspeccionar el espejo cada seis meses, pero únicamente por personal especializado. Debería ponerse especial cuidado al limpiar el espejo, siguiendo de modo preciso las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

2.9 PRESIÓN ATMOSFÉRICA

2.9.1 Generalidades

En el volumen I, capítulo 3, figura un análisis general de las observaciones de la presión atmosférica, y en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.6.7, puede encontrarse un análisis sobre el particular para usos aeronáuticos. Las mediciones de presión en las estaciones aeronáuticas son esenciales para ajustar los altímetros de las aeronaves. Estas medidas se calculan en décimas de hectopascal (0,1 hPa). En la clave Q reciben los nombres QFE y QNH, donde:

a) QFE (presión a nivel de la estación) se define como el valor de presión reducido a la elevación oficial del aeródromo (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.7.2). El punto de referencia del aeródromo, la elevación y la elevación de la pista se describen en OACI (2013).

b) QNH (presión atmosférica reducida al nivel medio del mar) se define como el valor de presión al que debe ajustarse el altímetro de una aeronave para que indique la elevación oficial del aeródromo cuando la aeronave se encuentre posada sobre el suelo del mismo. El QNH se calcula utilizando el valor de QFE y la relación entre la presión y la altitud de la atmósfera tipo de la OACI. De hecho, la atmósfera tipo de la OACI es un subintervalo de la atmósfera tipo internacional, descrita en la norma ISO 2533 (ISO, 1975) y desarrollada en coordinación con el Comité de Investigaciones Espaciales, la OACI y la OMM. Esta atmósfera tipo es una atmósfera estática con una presión y temperatura constantes al nivel del mar y con un gradiente de temperatura constante. En OMM (1966) y OACI (1993) se proporcionan detalles sobre la atmósfera tipo y sus constantes predefinidas. Para calcular el QNH a partir del QFE, es decir, para efectuar la reducción al nivel medio del mar, se utiliza esta atmósfera virtual y no el verdadero estado actual de la atmósfera. Debido a ello, el QNH diferirá de la presión atmosférica reducida al nivel del mar comunicada, conforme

se describe en el volumen I, capítulo 3 (sección 3.7), para cuyo cálculo se emplea la temperatura real. El cálculo del QNH a partir del QFE se basa en una regla de cálculo (para las estaciones situadas por debajo de los 3 000 a 4 000 m aproximadamente):

$$\mathrm{QNH} = A + B \times \mathrm{QFE} \tag{2.8}$$

donde A y B dependen de la altitud geopotencial de la estación (más detalles en OMM, 1966, introducción al cuadro 3.10). Para obtener el QNH se deberían seguir los tres pasos siguientes:

i) determinar la altitud barométrica de la estación a partir del QFE (la altitud barométrica se calcula a partir del QFE mediante las fórmulas de la atmósfera tipo);

ii) restar (o sumar, para estaciones por debajo del nivel medio del mar) de esta altitud barométrica la elevación de la estación con respecto al nivel medio del mar para obtener la altitud barométrica al nivel medio del mar (este valor puede ser positivo o negativo);

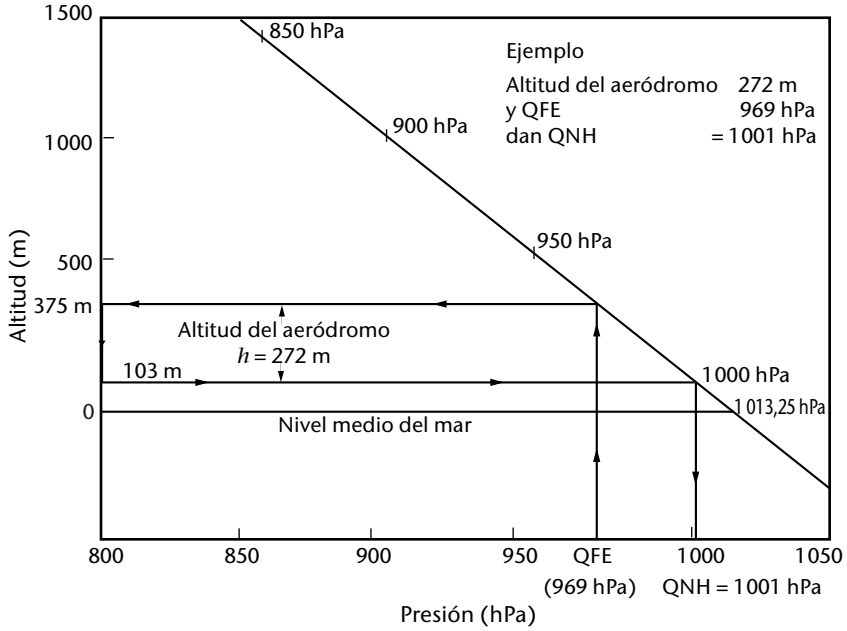
iii) obtener de esta altitud barométrica el valor de la presión asociado de acuerdo con la atmósfera tipo, valor que será el QNH.

En la figura puede verse un ejemplo de este procedimiento para obtener el QNH a partir del QFE. Los valores de la presión medida, del QNH y/o del QFE deberían obtenerse en décimas de hectopascal. En los informes locales y en aquellos difundidos fuera del aeródromo se deberían incluir los valores de QNH y QFE redondeados al hectopascal entero más próximo. Se deberían notificar a las dependencias ATS los cambios rápidos en la presión.

La curva representa la atmósfera tipo (altitud barométrica en función de la presión).

2.9.2 **Instrumentos y exposición**

El equipo instrumental utilizado en una estación aeronáutica para realizar mediciones de presión es idéntico al de una estación sinóptica con la salvedad de que, por razones de comodidad y de rapidez de lectura en las observaciones rutinarias, con frecuencia se hace un mayor uso de los barómetros digitales automáticos de precisión. Las estaciones aeronáuticas deberían estar



Relación entre QFE y QNH

equipadas con uno o más barómetros bien calibrados con trazabilidad al patrón de referencia. Debería mantenerse un programa regular de comparaciones de los instrumentos con el patrón. Tanto los barómetros manuales como los automáticos son adecuados, siempre que la dependencia de la temperatura, la deriva y la histéresis estén suficientemente compensadas. En el volumen I, capítulo 3, se ofrecen más detalles sobre los barómetros apropiados.

La exposición de los barómetros en una estación aeronáutica es la misma que en una estación sinóptica. Si los barómetros se van a situar en el interior de un edificio, los sensores deberían estar conectados con el exterior mediante un tubo de presión estática adecuadamente instalado. Debido a los efectos del viento sobre un edificio las diferencias de presión entre el interior y el exterior pueden ser mayores de 1 hPa. Para evitar esta desviación, que podría alcanzar más o menos 3 hPa en caso de velocidades de viento altas, el tubo de presión estática debería colocarse suficientemente lejos del edificio. También los sistemas de aire acondicionado pueden influir en la medición de la presión, y esto se puede evitar usando el mismo tubo de presión estática.

Existen instrumentos de lectura directa para obtener el QNH y pueden usarse en lugar de los tradicionales barómetros aneroides o de mercurio que obligan a consultar tablas para determinar los valores de QNH. Para estos instrumentos se introducirán los valores correctos de A y B, que son función de la altitud geopotencial de la estación (véase la ecuación 2.8). Las lecturas proporcionadas por esos instrumentos deberán compararse periódicamente con valores de QNH calculados en base a mediciones obtenidas utilizando el barómetro de mercurio.

2.9.3 Exactitud y correcciones en las mediciones de presión

Los valores de presión utilizados para ajustar los altímetros de las aeronaves deberían tener una incertidumbre de medición de 0,5 hPa o inferior (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, adjunto A). A las lecturas de los barómetros de mercurio habría que aplicarles todas las correcciones procedentes; y a todos los valores que se obtengan con barómetros aneroides deberán aplicarse las correcciones establecidas mediante comparaciones periódicas de los instrumentos de mercurio con los barómetros aneroides habitualmente utilizados en las observaciones. Cuando en las torres de los ATS se utilicen altímetros aneroides habrá que introducir correcciones diferentes de las aplicadas a la estación de observación, con el fin de reducir adecuadamente los valores a la elevación oficial del aeródromo o al nivel de pista (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.7).

Los valores de presión utilizados para ajustar los altímetros deberán referirse a la elevación oficial del aeródromo. En las pistas para aproximación que no sean de precisión, cuyos umbrales están como mínimo 2 m por debajo o por encima de la elevación del aeródromo, y en las pistas para aproximación de precisión, el QFE, en caso de ser necesario, debería referirse a la elevación del umbral correspondiente.

2.10 INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE EN LOS AERÓDROMOS

2.10.1 Generalidades

Las observaciones realizadas en las estaciones aeronáuticas deberían incluir también toda la información disponible sobre las condiciones meteorológicas en las zonas de aproximación y ascenso inicial en lo referente a la localización de cumulonimbos o tormentas, turbulencia moderada o fuerte, cizalladura horizontal y/o vertical y variaciones significativas del viento a lo largo de la trayectoria de vuelo, granizo, líneas de turbonada fuertes, engelamiento moderado o intenso, precipitación engelante, ondas de montaña acusadas, tempestades de arena, tempestades de polvo, ventisca alta o nubes en embudo (tornados o trombas marinas), por ejemplo, SURFACE WIND 320/10 WIND AT 60M 360/25 IN APCH o MOD TURB AND ICE INC IN CLIMB OUT.

2.10.2 Alcance visual oblicuo

A pesar de los esfuerzos realizados en diversos países, no se dispone de ningún instrumento que permita medir el alcance visual oblicuo de forma operativa. El rápido desarrollo tecnológico de los sistemas de aterrizaje en todo tipo de condiciones meteorológicas ha permitido rebajar las condiciones mínimas de aterrizaje en los aeródromos (categorías II, III A y III B) y ha ido restando gradualmente importancia a este parámetro. No se ha establecido ninguna recomendación con respecto a su medición.

2.10.3 Cizalladura del viento

La cizalladura del viento es una variación espacial de la velocidad y/o de la dirección del viento (incluidas las corrientes ascendentes y descendentes). La intensidad de la cizalladura puede clasificarse en leve, moderada, fuerte o violenta, en función de sus efectos sobre la aeronave. La cizalladura del viento en niveles bajos, que puede afectar a las operaciones de aterrizaje y despegue, puede existir como gradiente de viento vertical en las capas inferiores de una atmósfera térmicamente estable, o puede deberse al efecto de obstáculos y superficies frontales sobre el flujo de viento, al efecto de las brisas de tierra y mar, y a las condiciones del viento en las nubes convectivas y en sus inmediaciones, sobre todo cuando son tormentosas. Las tormentas fuertes son, con diferencia, la principal causa de la cizalladura del viento en niveles bajos, y ocasionan accidentes fatales de aeronaves tanto en la aproximación y aterrizaje como durante el despegue.

La elaboración y emisión de avisos de cizalladura del viento para las trayectorias de aproximación y ascenso inicial se describen en el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.4.

La medición de la cizalladura vertical, con arreglo a la información expuesta en el volumen I, capítulo 5, puede determinarse directamente mediante anemómetros instalados en mástiles altos, que deben estar situados a una cierta distancia del aeropuerto. Entre los sistemas de teledetección figuran el radar Doppler, el lidar, el sodar y el perfilador de viento. El lidar utiliza luz láser, el sodar se basa en la radiación acústica, y el radar perfilador de viento utiliza radiación electromagnética a una frecuencia en torno a 50, 400 o 1 000 MHz.

La cizalladura horizontal se detecta habitualmente mediante un sistema de anemómetros instalados por todo el aeródromo. Este sistema se denomina “sistema de alerta de cizalladura del viento en niveles bajos”, más conocido por sus siglas en inglés, LLWAS. Para emitir los avisos de cizalladura del viento se utilizan algoritmos procesados por computadora. Este sistema se emplea especialmente en regiones tropicales y subtropicales donde se producen frecuentes e intensos temporales.

Este tema se aborda en toda su extensión en el documento de la OACI titulado *Manual sobre cizalladura del viento a poca altura* (Doc. 9817), primera edición, 2005.

Aunque la cizalladura del viento puede influir de manera considerable en las operaciones aeronáuticas, no se ha establecido todavía ninguna recomendación ni criterio al respecto. No obstante, se proporcionan detalles sobre los avisos de cizalladura en OACI (2011), capítulo 4.

2.10.4 Inversiones de temperatura acusadas

Siempre que esté disponible, debería suministrarse información sobre inversiones de temperatura acusadas que excedan de 10 °C entre la superficie y niveles de hasta 300 m. Estos datos se obtienen normalmente por radiosondas instaladas a bordo de globos sonda, teledetección, observaciones de aeronave (por ejemplo, el sistema de observación de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR) de la OMM) o inferencia meteorológica.

2.11 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA

El empleo de sistemas de instrumentos especialmente diseñados se ha convertido en la práctica habitual en las estaciones aeronáuticas para medir, procesar, indicar a distancia y registrar los valores de los distintos parámetros meteorológicos representativos de las zonas de aproximación, aterrizaje y despegue, y de las condiciones generales de las pistas del aeropuerto (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte I, sección 4.1).

Estos sistemas automáticos comprenden:

a) un sistema de adquisición para convertir las mediciones analógicas eléctricas (voltios, miliamperios, resistencia, capacidad) en valores digitales en las unidades apropiadas, y para introducir directamente datos digitales;

b) una unidad de procesamiento previo de datos (promediado de lecturas a lo largo de un período comprendido entre 1 y 10 minutos, en función del parámetro medido, y cálculo de los valores mínimo, máximo y medio para los distintos parámetros);

c) una computadora empleada, por ejemplo, para elaborar los informes SYNOP, METAR y SPECI; y programas informáticos de telecomunicaciones.

El observador debería poder incorporar en estos informes los parámetros que no mida la estación automática, y que pueden incluir el tiempo presente, el tiempo pasado, las nubes (tipo y cantidad) y, en ocasiones, la visibilidad. Por lo tanto, estas estaciones suelen ser para la aviación solamente un medio auxiliar de adquirir datos meteorológicos y no pueden funcionar sin observadores.

Los instrumentos de las estaciones automáticas deberían comprobarse e inspeccionarse regularmente. Las comprobaciones de la calidad son necesarias y están recomendadas si se desea evitar los principales errores y la deriva del instrumento. En el presente volumen, capítulo 1, se aborda el tema de las mediciones realizadas por estaciones meteorológicas automáticas. En el volumen V, capítulo 1, se expone con más detalle el tema de la garantía de la calidad, así como otras cuestiones relativas a la gestión. Para garantizar las prestaciones nominales de los instrumentos automáticos debería establecerse un plan de evaluación detallado que indique los plazos de mantenimiento y calibración, así como unos procedimientos de análisis crítico que permitan mejorar el sistema de observación.

En el *Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4, se ofrecen recomendaciones sobre la comunicación de información meteorológica obtenida de sistemas de observación automáticos.

2.12 RADAR

En aeródromos con tráfico intenso, los radares meteorológicos se han vuelto indispensables, ya que permiten una vigilancia eficaz, permanente y en tiempo real, produciendo observaciones complementarias a las observaciones meteorológicas habituales para los aterrizajes y los despegues. Un radar puede proporcionar información sobre una zona extensa de hasta 150 o 200 km a la redonda. También supone una ayuda para la predicción a corto plazo, dentro de la hora u horas próximas que siguen a la observación (posible ayuda para la preparación del informe TREND).

Los ecos recibidos se interpretan con el fin de identificar el tipo de precipitación en torno a la estación: precipitación de nubes convectivas o estratiformes, precipitación aislada o en línea, o precipitación debida a tormentas y, en ciertas condiciones, detección de precipitación en forma de nieve o de granizo. La imagen recibida permite realizar un seguimiento de la trayectoria y

la evolución (intensificación o debilitamiento) de las líneas de turbonada o de los frentes. Si el radar está equipado con un sistema Doppler, es posible calcular la velocidad y la dirección de movimiento de los ecos.

Los radares más utilizados operan en longitudes de onda de 3, 5 o 10 cm. El valor seleccionado depende de la región del planeta y de la finalidad perseguida, aunque la tendencia actual va hacia el uso de una longitud de onda de 5 cm.

En ciertas regiones, existen centros que recogen las imágenes de radar de una serie de estaciones del país o región y construyen una imagen compuesta. Los distintos centros también intercambian imágenes para que la cobertura del radar abarque la zona más extensa posible.

En el presente volumen, capítulo 7, se puede encontrar una descripción general de las observaciones por radar.

2.13 SENSOR DE DETECCIÓN DE HIELO

Este tipo de instrumento, descrito en el volumen I, capítulo 14, está instalado en varios aeródromos con el fin de ofrecer información sobre el estado de las pistas durante el invierno. Permite medir o detectar la temperatura en la superficie y a unos pocos centímetros por debajo de la pista, la presencia de nieve, agua y hielo liso o blanco, y la presencia de sales o productos descongelantes, si los hubiera. Esos sensores, fabricados como dispositivos compactos, se colocan en ciertos puntos de las pistas o calles de rodaje, y su número dependerá del tamaño del aeródromo y de la cantidad de pistas que se desee proteger. También se instalan sensores atmosféricos cerca de las pistas para medir la temperatura y la humedad del aire, el viento y la precipitación.

Un sistema de adquisición y procesamiento de datos muestra los parámetros medidos y sus variaciones en el tiempo. En función del tipo de programa informático utilizado, los sistemas de aviso advierten a la autoridad aeroportuaria encargada de las operaciones en el aeródromo de la presencia de hielo liso o de predicciones de condiciones peligrosas para las aeronaves.

2.14 DETECCIÓN DE RAYOS

En los últimos años se han desarrollado sistemas para localizar tormentas basados en la detección de la radiación electromagnética de baja frecuencia proveniente de las descargas eléctricas atmosféricas (véase el presente volumen, capítulo 6). Estos sistemas miden el tiempo que tarda la señal en llegar y/o la dirección de la que proviene. Asimismo, algunos sistemas analizan las características de cada impulso radioeléctrico para identificar las descargas de nube a tierra. En ciertas regiones se instalan varias unidades de este tipo para medir y localizar estos fenómenos en una zona de 50 a 100 km alrededor del aeródromo.

2.15 OTRAS OBSERVACIONES PERTINENTES

Se debería proporcionar información adicional cuando la atmósfera esté afectada por una contaminación peligrosa, por ejemplo, en el transcurso de erupciones volcánicas. También se debería suministrar información para las operaciones de rescate, especialmente en las estaciones situadas frente a la costa. Si fuera de utilidad para las operaciones aeronáuticas durante el despegue y el aterrizaje, se debería informar del estado de la pista en los METAR y SPECI, conforme a la información suministrada por la autoridad aeroportuaria correspondiente.

La presencia de cenizas volcánicas se debería comunicar (en los informes SIGMET) como parte de la información suplementaria (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, sección 4.8). En OACI (2004 y 2007) puede encontrarse más información sobre observación de cenizas volcánicas, materiales radioactivos y nubes de sustancias químicas tóxicas.

En los informes METAR y SPECI se debería incluir información sobre la temperatura de la superficie del mar y sobre el estado del mar o la altura significativa de las olas, obtenida de estaciones meteorológicas aeronáuticas instaladas en estructuras situadas frente a la costa como apoyo a las operaciones de helicópteros (*Reglamento Técnico*, Volumen II, parte II, apéndice 3, párrafo 4.8.1.5).

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comité sobre Cizalladura del Viento a Baja Altitud y sus Peligros para la Aviación, 1983: *Low-Altitude Wind Shear and Its Hazard to Aviation*. National Academy Press, Washington D. C. (disponible en: http://www.nap.edu/books/0309034329/html).

Organización de Aviación Civil Internacional, 1993: *Manual de la atmósfera tipo de la OACI: ampliada hasta 80 kilómetros (262 500 pies)*. Tercera edición, Doc. 7488, Montreal.

———, 1996: *Manual on the Provision of Meteorological Service for International Helicopter Operations*. Doc. 9680, Montreal.

———, 2004: *Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW).* Segunda edición, Doc. 9766, Montreal.

———, 2005: *Manual de métodos para la observación y la información del alcance visual en la pista*. Tercera edición, Doc. 9328, Montreal.

———, 2007: *Manual sobre nubes de cenizas volcánicas, materiales radiactivos y sustancias químicas tóxicas*. Segunda edición, Doc. 9691, Montreal.

———, 2010: *Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres.* Anexo 5 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Quinta edición, Montreal.

———, 2011: *Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos*. Novena edición, Doc. 8896, Montreal.

———, 2013: *Aeródromos*. Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, volumen I. Sexta edición, Montreal.

Organización Internacional de Normalización, 1975: *Standard Atmosphere*. ISO-2355:1975. Ginebra.

Organización Meteorológica Mundial, 1966: *International Meteorological Tables* (S. Letestu, ed.) (1973 amendment) (WMO-No. 188). Ginebra.

———, 1990: *The First WMO Intercomparison of Visibility Measurements: Final Report (United Kingdom 1988/1989)* (D. J. Griggs, D. W. Jones, M. Ouldridge y W. R. Sparks). Instruments and Observing Methods Report No. 41 (WMO/TD-No. 401). Ginebra.

———, 1992*a*: *Vocabulario Meteorológico Internacional* (OMM-Nº 182). Ginebra.

———, 1992*b*: "Visibility measuring instruments: Differences between scatterometers and transmissometers" (J. P. van der Meulen), en *Papers Presented at the WMO Technical Conference on Instruments and Methods of Observation (TECO-92).* Instruments and Observing Methods Report No. 49 (WMO/TD-No. 462). Ginebra.

———, 2003: *Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación* (OMM-Nº 732). Ginebra.

———, 2011: *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I.1. Ginebra.

———, 2012: *Manual de aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología* (OMM-Nº 1083), volumen I. Ginebra.

———, 2014: *Guía de sistemas meteorológicos de observación y distribución de información para los servicios meteorológicos aeronáuticos* (OMM-Nº 731). Ginebra.

———, 2015 (actualización de 2018): *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I. Ginebra.

———, 2016: *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen II. Ginebra.

———, 2017: *Atlas internacional de nubes - Manual de observación de nubes y otros meteoros* (OMM-Nº 407). Ginebra.

CAPÍTULO 3. OBSERVACIONES DESDE AERONAVES

3.1 GENERALIDADES

3.1.1 Definiciones

Este capítulo describe los métodos utilizados para las mediciones meteorológicas automáticas en aeronaves comerciales modernas, conocidos colectivamente como observaciones desde aeronaves. Los principios aquí descritos pueden utilizarse para el procesamiento de datos en cualquier aeronave dotada de instrumentos adecuados con el fin de definir y desarrollar sistemas de observación desde aeronaves.

El sistema de observación de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un sistema de observación desde aeronaves que se describe en la *Guía de observaciones desde aeronaves* (OMM-Nº 1200). Permite cumplir los requisitos meteorológicos para la comunicación de datos meteorológicos desde una plataforma de aeronaves. Los Miembros de la Organización gestionan el sistema AMDAR en colaboración con sus líneas aéreas asociadas y los datos resultantes se transmiten al Sistema de Información de la OMM (WIS). Se dispone de información adicional en la *Guía de observaciones desde aeronaves* (OMM-Nº 1200).

El sistema AMDAR y otros sistemas de observación desde aeronaves se aplican generalmente en aeronaves provistas de sofisticados sistemas de navegación y otros sistemas de detección. Hay sensores para medir la velocidad, temperatura y presión del aire. Además, se pueden obtener del sistema de navegación aeronáutica otros datos relacionados con la posición, la hora de la observación, la aceleración y la orientación de la aeronave. Las aeronaves también llevan a bordo computadoras para los sistemas de navegación y gestión del vuelo, mediante los cuales se calculan continuamente datos meteorológicos y de navegación que se ponen a disposición de la tripulación en la cabina de pilotaje. En los sistemas tradicionales de observación desde aeronaves, estos datos son procesados en mayor profundidad y enviados automáticamente al sistema de comunicación de la aeronave para su transmisión a tierra o, como alternativa, también puede utilizarse en la propia aeronave un equipo de procesamiento específico para acceder a los datos brutos de los sistemas de la aeronave y obtener independientemente las variables meteorológicas.

En los sistemas AMDAR, estos medios se emplean para compilar y transmitir informes meteorológicos en tiempo real. Generalmente, los mensajes incluyen la velocidad y dirección del viento (en el plano horizontal), la temperatura del aire, la altitud barométrica (la altitud en la atmósfera tipo internacional con respecto a un nivel de presión de referencia), la hora a la que se efectúa la observación, la fase de vuelo y la posición de la aeronave. Si la aeronave está provista de los equipos adecuados, también puede comunicar la humedad o la razón de mezcla del vapor de agua y una medida de la turbulencia.

Los datos originales para las observaciones meteorológicas requieren correcciones considerables y un procesamiento complejo para obtener mediciones meteorológicas representativas de la corriente de aire libre en las proximidades de la aeronave. Queda fuera del alcance de esta Guía ofrecer una descripción completa de todos los procesos que intervienen, pero se consideran los principios básicos con referencias para una información más completa.

3.1.2 Sensores meteorológicos de aeronaves

Los sensores básicos a bordo de aeronaves comerciales modernas incluyen una sonda de Pitot estática y una sonda de temperatura del aire total (TAT). Los datos procedentes de estos sensores junto con la información procedente del sistema de navegación aeronáutica, suministrada normalmente por un sistema o por un conjunto de sistemas de ayuda a la navegación por radio (Sistema de Posicionamiento Global, GPS), los equipos de medición de la distancia, los radiofaros

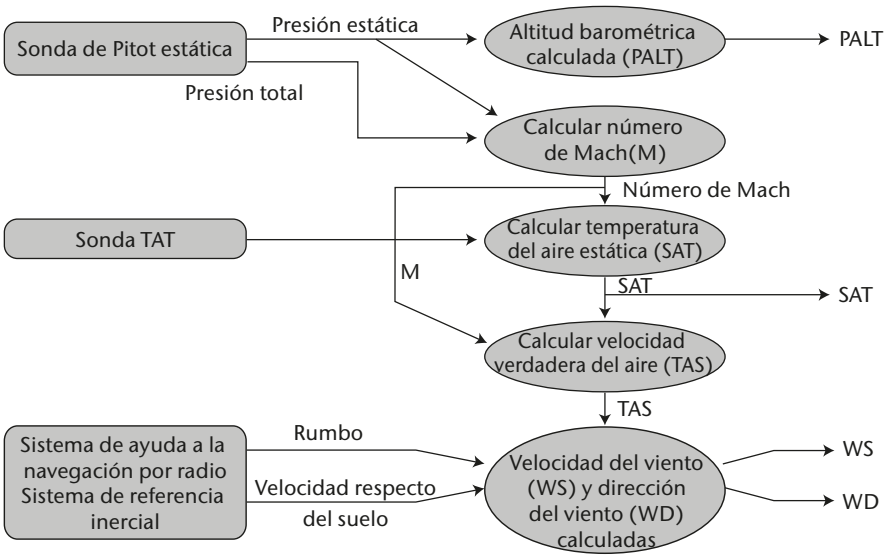


Figura 3.1. Procesamiento de datos obtenidos de sensores AMDAR

omnidireccionales de muy alta frecuencia (VOR), un sistema de aterrizaje por instrumentos y, en algunos casos, un sistema de navegación inercial, se procesan para proporcionar los siguientes elementos meteorológicos:

a) altitud barométrica H_p[1], posición horizontal y hora (PALT en la figura 3.1);

b) temperatura del aire estática T_s (SAT en la figura 3.1);

c) velocidad del viento *V*;

d) dirección del viento D_w.

En algunas aeronaves se efectúa un procesamiento adicional para medir la turbulencia, o hay sensores adicionales para medir la acumulación de hielo en las superficies frontales y/o para medir la humedad relativa o la razón de mezcla del vapor de agua *r*.

A fin de comprender la complejidad del sistema de procesamiento, la siguiente descripción se ha estructurado conforme al flujo de procesos en un sistema de operación normal. Cabe señalar que las variables calculadas son sumamente interdependientes (figura 3.1).

3.2 PRESIÓN Y NÚMERO DE MACH

3.2.1 Sonda de Pitot estática

La sonda de Pitot estática (figura 3.2) está expuesta en la corriente de aire libre por encima de la capa límite de la aeronave e indica la presión total (suma de la presión estática y la presión de impacto o dinámica). Algunas de estas sondas pueden indicar también la presión estática (es decir, la presión de la corriente de aire libre, de preferencia la presión ambiente inalterada), pero, en la mayoría de las aeronaves que suelen usarse para el sistema AMDAR, la presión estática se obtiene mediante los orificios laterales de su estructura. Los valores de presión se miden con

[1] La altitud barométrica se define como una medida de la altura que está en función del nivel de referencia tipo de 1 013,2 hPa. La variable de nivel de vuelo es equivalente a la altitud barométrica respecto de todos los niveles. La altitud barométrica y el nivel de vuelo no pueden intercambiarse con la altitud de la aeronave indicada, la altitud de la aeronave o la altura de la aeronave, en cuyo caso se aplican otras definiciones. La altitud barométrica (o nivel de vuelo) puede tener un valor negativo, pues la aeronave puede volar a diversos niveles barométricos por encima de 1 013,2 hPa (es decir, por debajo del nivel de referencia tipo).

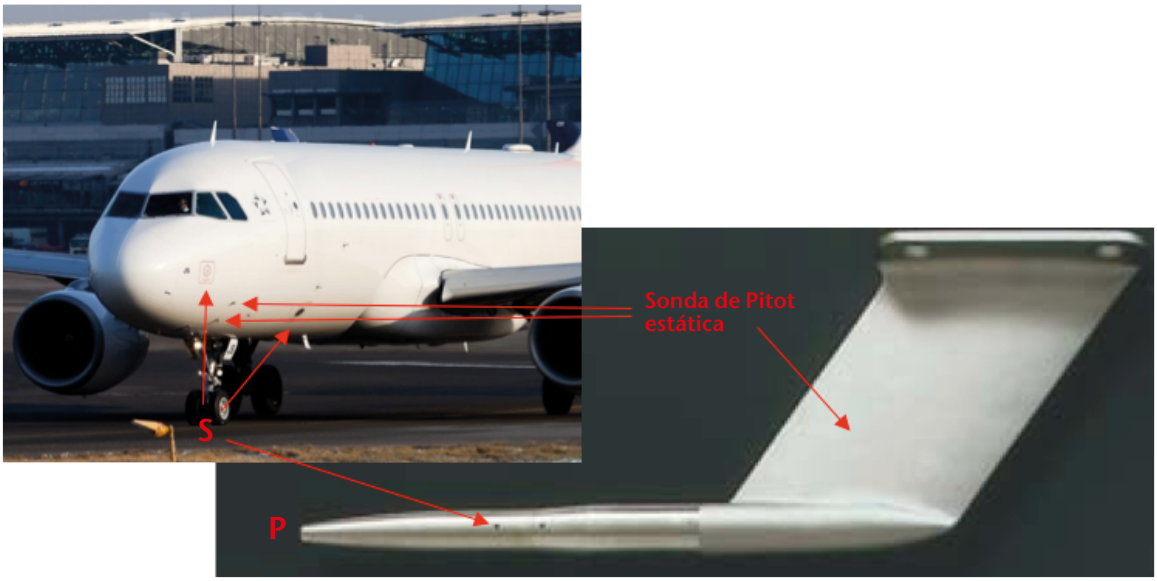


Figura 3.2. Configuración típica para la medición de la presión estática y la presión de Pitot en las aeronaves. La presión estática se toma (véase la marca "S") o bien en los puertos de ambos lados del fuselaje, o bien en los puertos laterales de la sonda de Pitot estática. La presión total se toma en el orificio dirigido hacia adelante de las sondas de Pitot o las sondas de Pitot estáticas (véase la marca "P") que se instalan en el fuselaje, unos metros detrás de la nariz.

transductores electrónicos y se transmiten a una unidad central que alberga los algoritmos para los ajustes aerodinámicos (corrección del "error automático") y, por último, a la computadora de datos de aire (ADC). La ADC calcula la altitud barométrica, la temperatura estática y el número de Mach a partir de estas dos medidas.

3.2.2 Altitud barométrica

Por lo general, la medición de la presión estática no se comunica en el AMDAR, sino que se convierte en la ADC en la altitud equivalente basada en la atmósfera tipo internacional (ISO, 2007). La atmósfera tipo internacional (véase la figura 3.3) considera una disminución lineal de la temperatura con la altura de 6,5 °C por km hasta los 11 km de altura (36 089 ft)[2], y una temperatura y presión medias al nivel del mar de 15 °C y 1 013,25 hPa, respectivamente. Desde los 11 km (36 089 ft) hasta los 20 km (66 000 ft) se considera una temperatura constante de –56,5 °C.

Cuando la altitud barométrica H_p es igual o inferior a 11 km (36 089 ft), la presión estática (p_s) se relaciona con la H_p mediante la siguiente expresión:

$$p_S = 1\,013,25 \cdot \left(1 - 6,8756 \cdot 10^{-6} \cdot H_p\right)^{5,2559} \qquad (3.1)$$

con H_p expresada en pies y p_s, en hectopascales. Por ejemplo, si H_p = 9 144 m (30 000 ft), p_s = 300,9 hPa.

La expresión anterior (3.1) se puede utilizar para calcular la presión estática a partir de la altitud barométrica comunicada, siempre que el valor de la presión estática a bordo se haya corregido únicamente en el caso de los efectos inducidos desde un punto de vista aerodinámico (error

[2] Por norma general, se utilizan unidades del Sistema Internacional. Sin embargo, en este capítulo los valores de altitud también se expresan en pies (ft), con lo cual se respeta la práctica común de la comunidad aeronáutica. La unidad básica de longitud del Sistema Internacional es el metro (m), y 1 m corresponde a 3,2808398950131 ft. Conviene recordar que se pueden producir errores de redondeo, por lo que los resultados siempre deben comprobarse.

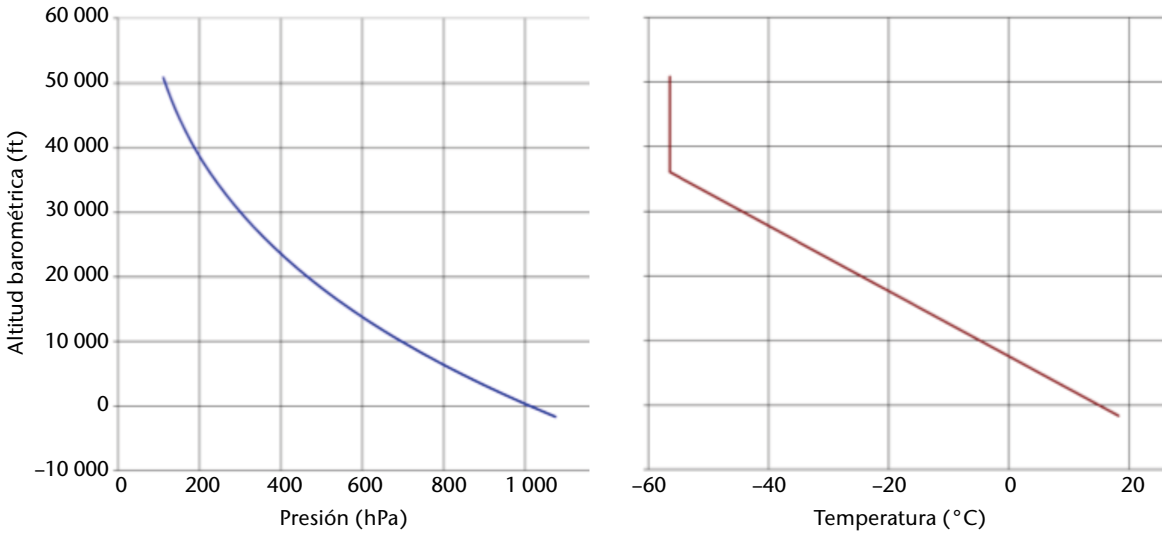


Figura 3.3. Atmósfera tipo internacional

automático) y la escala secundaria del altímetro aeronáutico (referencia cero) se haya fijado en la presión tipo al nivel medio del mar establecida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (1 013,25 hPa). Los procedimientos de navegación establecen también ajustes de la escala secundaria del altímetro en otros niveles de referencia. Por ejemplo, el ajuste puede aplicarse en la presión del aeródromo (presión atmosférica a la elevación del aeródromo, QFE) o en el QNH (valor del QFE reducido al nivel del mar utilizando la atmósfera tipo internacional), que es una referencia de la presión en la escala de la atmósfera tipo de modo que indica la elevación del aeródromo en el momento de aterrizar en un aeródromo determinado. La altitud barométrica notificada por los programas informáticos a bordo para la AMDAR siempre debería comunicarse con respecto a la presión al nivel medio del mar establecida por la OACI únicamente.

Para su uso en la cabina de vuelo, la altitud indicada H_i (la altitud barométrica por encima del nivel medio del mar (NMM)) se obtiene de la diferencia entre la altitud barométrica (H_p) y la altitud de la referencia de la escala secundaria del altímetro en la escala de la atmósfera tipo (H_r), más la elevación del nivel de la presión de referencia por encima del NMM (E_{Ref}). La expresión general es:

$$H_i = H_p - H_r + E_{\text{Ref}} \tag{3.2}$$

$$H_r = \left[1 - \left(\frac{p_r}{1\,013{,}25}\right)^{0{,}190\,26}\right] \cdot 145\,442 \tag{3.3}$$

con H_r, H_i y E_{Ref} expresadas en pies y p_r, en hectopascales, y donde p_r es el ajuste de la escala secundaria del altímetro, como:

QNH, entonces E_{Ref} = 0 m (0 ft) por encima del nivel medio del mar

o

QFE, entonces E_{Ref} = elevación del aeródromo por encima del nivel medio del mar

Obsérvese que H_r = 0 cuando p_r = 1 013,25 hPa.

Por ejemplo:

a) Si el ajuste de la escala secundaria es a un valor de QNH de 1 000,0 hPa y la altitud indicada es de 2 845 m (9 335 ft), H_p = 2 845 m + 110 m (9 335 ft + 365 ft) = 2 955 m (9 699 ft) y p_s = 705 hPa.

b) Si el ajuste de la escala secundaria es a un valor de QFE de 990 hPa, la elevación del aeródromo es de 84 m (276 ft) y la altitud indicada, de 2 761 m (9 058 ft), $H_p = H_i + H_r$ (QFE) – E_{Ref} = 2 761 m + 194 m – 84 m (9 058 ft + 641 ft – 276 ft) = 2 871 m (9 423 ft) y el valor de QNH sería de 1 000 hPa.

Sin embargo, a los efectos del AMDAR, se debería elegir el parámetro de altitud que se basa exclusivamente en la presión estática pura desde un punto de vista aerodinámico sin hacer referencia al QNH ni al QFE.

Si H_p es superior a 11 km (36 089 ft), la presión estática viene dada por:

$$p_s = 226{,}32 \cdot e^{\frac{36\,089 - H_p}{20\,806}}$$

o (3.4)

$$H_p = 36\,089 - 20\,806 \cdot \ln\left(\frac{p_s}{226{,}32}\right)$$

con H_p expresada en pies y p_s, en hectopascales. Por ejemplo, si H_p = 40 000 ft, p_s = 187,5 hPa.

3.2.2.1 *Incertidumbre de la medición*

Las fuentes de incertidumbre son:

a) la incertidumbre en la calibración;

b) el error instrumental aleatorio a corto plazo;

c) la deriva de calibración;

d) la incertidumbre en la exposición o la incertidumbre en la fuente estática (automática).

Dado que las separaciones de seguridad de las aeronaves son fundamentales, estas incertidumbres se corrigen tanto como sea posible en la ADC. La incertidumbre en la fuente estática, que es una función de la ubicación de la sonda, del número de Mach y del peso de la aeronave, se determina de forma empírica durante la prueba de vuelo. La incertidumbre en la presión se deduce de las alturas comunicadas.

Una posible fuente de la demora de los datos con el sistema AMDAR se encuentra en el radioenlace entre la aeronave y el suelo. Este proceso de enlace se rige por normas internacionales, como ARINC 620, AOSFRS (Especificación de los requisitos funcionales de los programas informáticos a bordo para la AMDAR) o AAA, acrónimo de ACMS ACARS AMDAR (AMDAR del sistema de control del estado de la aeronave y del ACARS). En versiones anteriores de estas normas, las altitudes barométricas se comunicaban en cientos de pies, que a nivel de crucero equivalen a unos 1,5 hPa. Ello representa aproximadamente el 0,1 % de la escala completa de medida de la presión. Con una exactitud instrumental que, en el mejor de los casos, alcanza 1 hPa, la incertidumbre en la presión estática a nivel de crucero que se deriva de la conversión de la altitud barométrica es de aproximadamente 2 hPa. Al nivel de referencia cero, la resolución equivale a alrededor de 3,7 hPa, lo cual da lugar a una incertidumbre de unos 4 hPa. En versiones recientes de los programas informáticos a bordo para la AMDAR, la altitud se comunica en decenas de pies, en cuyo caso, la incertidumbre debida al error relacionado con la codificación es inferior al resto de la incertidumbre en la medición. Las aeronaves equipadas con sistemas AMDAR cumplen las normas y los requisitos de la separación vertical mínima reducida conforme a lo establecido por las autoridades acreditadas en el marco de la gestión del tránsito aéreo. Las aeronaves deben mantener una incertidumbre relativa a la altitud de 50 m (160 ft), incluso en el intervalo de altitud de 9 144 m (30 000 ft) a 12 192 m (40 000 ft). Por ende, la incertidumbre relativa a la presión tiene que estar comprendida en el intervalo de ±1,5 hPa y el sistema de control de calidad de la línea aérea debe conservar este nivel de exactitud.

3.2.3 Número de Mach

El número de Mach (M, cociente entre la velocidad verdadera del aire y la velocidad del sonido en el aire libre) es un elemento importante en las operaciones de las aeronaves. En los sistemas AMDAR se emplea para corregir las mediciones de la temperatura y la velocidad del aire. En aire seco, la velocidad del sonido es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta (estática) T_s. El número de Mach depende solo de dos parámetros:

a) la presión debida al choque q_c que miden los tubos de Pitot de la aeronave; y

b) la presión estática p_s que se mide en lugares específicos del lado del fuselaje de la aeronave:

$$M^2 = \frac{2}{\kappa - 1}\left[\left(\frac{q_c + p_s}{p_s}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1\right] \tag{3.5}$$

donde $q_c + p_s$ es la presión total y κ es la razón entre los calores específicos del aire seco (C_p/C_v).

Para más detalles, véanse los textos de referencia sobre aerodinámica de las aeronaves, como Abbott y von Doenhoff (1959) y Dommasch y otros (1958).

3.2.3.1 *Incertidumbre de la medición*

La incertidumbre de la medición se establece prácticamente en su totalidad por la incertidumbre de las mediciones básicas de la presión. En operaciones normales, la incertidumbre en el número de Mach calculado debería ser inferior al 0,2 %.

3.3 TEMPERATURA DEL AIRE

3.3.1 Sonda de temperatura del aire total

La sonda TAT está expuesta a la corriente de aire libre y se utiliza para calcular la temperatura estática (de la corriente de aire libre). La medición exacta de la temperatura del aire es fundamental para el resto de los elementos meteorológicos que de ella se derivan. Por ejemplo, se utiliza en el cálculo de la velocidad verdadera del aire y, por tanto, tiene un efecto sobre el cálculo de las componentes de la velocidad del viento. La ADC corrige la temperatura medida realmente por la sonda empleando el número de Mach calculado.

La mayoría de las aeronaves comerciales están equipadas con sondas TAT del tipo termómetro de inmersión. En la figura 3.4 se muestra un ejemplo típico. El elemento de detección es un termómetro de resistencia. La cubierta de protección está diseñada para alejar los hidrometeoros de nubes y precipitaciones de dicho elemento, aunque se ha documentado (Lawson y Cooper, 1990) que este se humedece con las nubes cumuliformes. No obstante, las partículas aerodinámicas se separan principalmente para proteger el elemento de los efectos abrasivos.

La parte importante del diseño de la cubierta de protección desde un punto de vista termodinámico es lograr la conversión adiabática casi completa de la energía cinética de la muestra de aire en energía interna. La velocidad del aire debe reducirse a un remanente de unos metros por segundo en el sensor. En esta ubicación, la corriente de aire que entra en contacto con el elemento sensible no debe haber tenido un intercambio térmico con las paredes interiores. Por ello, todos los diferentes tipos de cubierta de protección de las sondas TAT están equipados/diseñados con agujeros en las paredes que rodean el flujo de entrada. Dichos agujeros producen un efecto de succión aerodinámica que reduce la capa límite interna. Así, el intercambio térmico con la pared se mantiene en un nivel que sea lo suficientemente pequeño para que las mediciones sigan siendo exactas. Aunque el borde de la entrada de la cubierta de protección se caliente para descongelarse, el aumento relacionado con la temperatura medida es inferior a 0,5 K cuando $M > 0{,}3$.

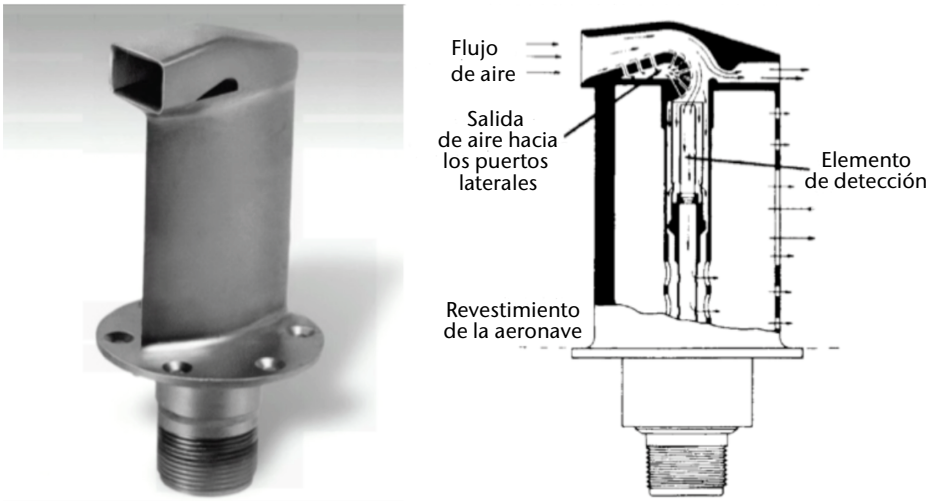


Figura 3.4. Ejemplo típico de sensor termométrico de aeronave: sonda de temperatura del aire total (véase Stickney y otros, 1990). El diseño aerodinámico interno permite que el flujo se estanque antes de entrar en contacto con el sensor. La capa límite interna conexa se mantiene en un nivel suficientemente pequeño y alejada del elemento de detección para facilitar un proceso adiabático puro. La curvatura del flujo sirve para separar las partículas.

La temperatura (T_r) medida por la sonda toma un valor próximo al valor teórico de T_t que tendría lugar con una compresión adiabática perfecta de la corriente de aire libre en un punto de remanso ideal en términos aerodinámicos. La temperatura del aire estática T_s, que es la temperatura de la corriente de aire libre, se relaciona con la temperatura medida T_r mediante la siguiente expresión (con T como temperatura absoluta):

$$\frac{T_r}{T_s} = 1 + \lambda \cdot \frac{\kappa - 1}{2} \cdot M^2 \qquad (3.6)$$

donde λ es el factor de recuperación de la sonda. Las sondas TAT modernas muestran valores típicos del factor de recuperación de la sonda de alrededor de 0,98 con respecto a los números de Mach comprendidos entre 0,5 y 0,9. Se incluyen principalmente el efecto de estancamiento incompleto de aire y, en segundo lugar, el de una pequeña termotransmisión de fricción al flujo que se someterá a muestreo. El valor de este coeficiente es ligeramente inferior a 1. No solo depende del diseño de la cubierta de protección, sino también del número de Mach. En crucero, con un número de Mach de 0,85, la temperatura de la sonda es mayor que la temperatura ambiente en más de 30 K.

En Stickney y otros (1990) puede encontrarse información más detallada sobre las sondas TAT.

3.3.1.1 *Incertidumbre de la medición*

La temperatura estática es una función de la temperatura de la sonda y del número de Mach. Como se ha indicado antes, el número de Mach se obtiene a partir de la presión total y de la presión estática, siendo estas medidas independientes del tubo de Pitot estático. Por tanto, la incertidumbre de la medición es una función de tres fuentes de error, además de las incertidumbres en la calibración y otros efectos (por ejemplo, el deshielo en la sonda).

La incertidumbre en la temperatura es de aproximadamente 0,4 K para un número de Mach de 0,8 y se reduce a 0,3 K para números de Mach menores. En la primera versión de los programas informáticos a bordo de la norma ARINC 620, la temperatura tenía una resolución de 1 K. Desde 1994, se ha determinado que se cifre en 0,1 K. Si el sensor se humedece dentro de una nube, se enfriará posteriormente por evaporación, dando lugar a incertidumbres adicionales de hasta 3,0 K aproximadamente. A velocidades del aire muy bajas (por ejemplo, antes del despegue),

el flujo de aire en el sensor puede ser insuficiente para mantener la exactitud de la medición. Algunas aeronaves utilizan sensores aspirados para remediar este problema. Por lo general, los programas informáticos a bordo deberían configurarse de manera que la transferencia de datos no se inicie antes del despegue. A pesar de la complejidad del procesamiento de datos requerido, la experiencia práctica sugiere que la incertidumbre en la temperatura media a nivel de crucero es de aproximadamente 1,0 K (véase, por ejemplo, Van der Meulen, 2018).

Algunas temperaturas notificadas presentan un importante sesgo cálido que puede caracterizarse y, en consecuencia, reducirse sustancialmente (De Haan y otros, 2022). Cabe señalar que se ha detectado un sesgo en las temperaturas observadas en AMDAR, en las aeronotificaciones ordinarias (MRAR) y en la Vigilancia Dependiente Automática–contrato (ADS-C), que probablemente sea inherente a los sistemas de aviónica de a bordo (sistema de referencia inercial de datos aéreos (ADIRS)) y al tipo de aeronave. Hay que seguir investigando para descubrir el origen del sesgo.

3.4 VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO

La medición del vector viento tridimensional utiliza datos procedentes del sistema de navegación de la aeronave (la combinación completa o un subconjunto de ayuda a la navegación por radio, la plataforma inercial, la brújula magnética y el GPS) y del sistema de la velocidad del aire (una computadora de datos de aire que usa el sistema de Pitot estático más una sonda TAT). Utilizado esos datos se puede calcular con un alto grado de exactitud la velocidad (V_g) de la aeronave, la velocidad terrestre con respecto a la Tierra y la velocidad de la aeronave con respecto al aire (V_a, velocidad verdadera del aire). Por tanto, el vector viento (V) viene dado por el triángulo de vectores:

$$V = V_g - V_a \tag{3.7}$$

Los vectores V_g y V_a deben medirse con exactitud dado que los vientos horizontales típicos son pequeños (alrededor de 10 m s^{-1}) en comparación con la velocidad de la aeronave respecto al suelo y con la velocidad verdadera del aire (200 a 300 m s^{-1}). En los primeros sistemas AMDAR para la navegación a gran distancia, la velocidad respecto al suelo se obtenía únicamente de los sistemas de navegación inercial sin ningún apoyo de sistemas de ayuda a la navegación terrestres ni GPS. En ocasiones, esto puede haber reducido la exactitud del vector velocidad terrestre y el vector viento en algunos metros por segundo. Ello se ha mejorado con los modernos sistemas de navegación multisensor para producir datos operativos de calidad (Servicio Meteorológico de Canadá, 2003). No obstante, la solución tridimensional del vector (ecuación 3.7) requiere las medidas de cabeceo, balanceo y guiñada de la aeronave, así como del ángulo de ataque y de deslizamiento lateral (figura 3.5). Al nivel de vuelo normal, el cabeceo y el ángulo de balanceo son muy reducidos y pueden ignorarse. En el sistema a bordo de una aeronave comercial, el triángulo de vectores viento se calcula únicamente en el plano X-Y del sistema de coordenadas terrestres y los ángulos de ataque y de deslizamiento lateral no son objeto de medición.

Los datos de entrada requeridos se reducen entonces a la velocidad verdadera del aire, el rumbo y la velocidad respecto del suelo. El rumbo y la velocidad respecto del suelo se toman del sistema de navegación. La velocidad verdadera del aire debe calcularse a partir del número de Mach y de la T_s. Las componentes del viento horizontal (u, v) son las siguientes:

$$u = u_g - |V_a| \sin\psi \tag{3.8}$$
$$v = v_g - |V_a| \cos\psi \tag{3.9}$$

donde $|V_a|$ es la magnitud de la velocidad verdadera del aire; es el rumbo con respecto al norte verdadero, en sentido dextrorso; y u_g y v_g son las componentes de la velocidad respecto al suelo.

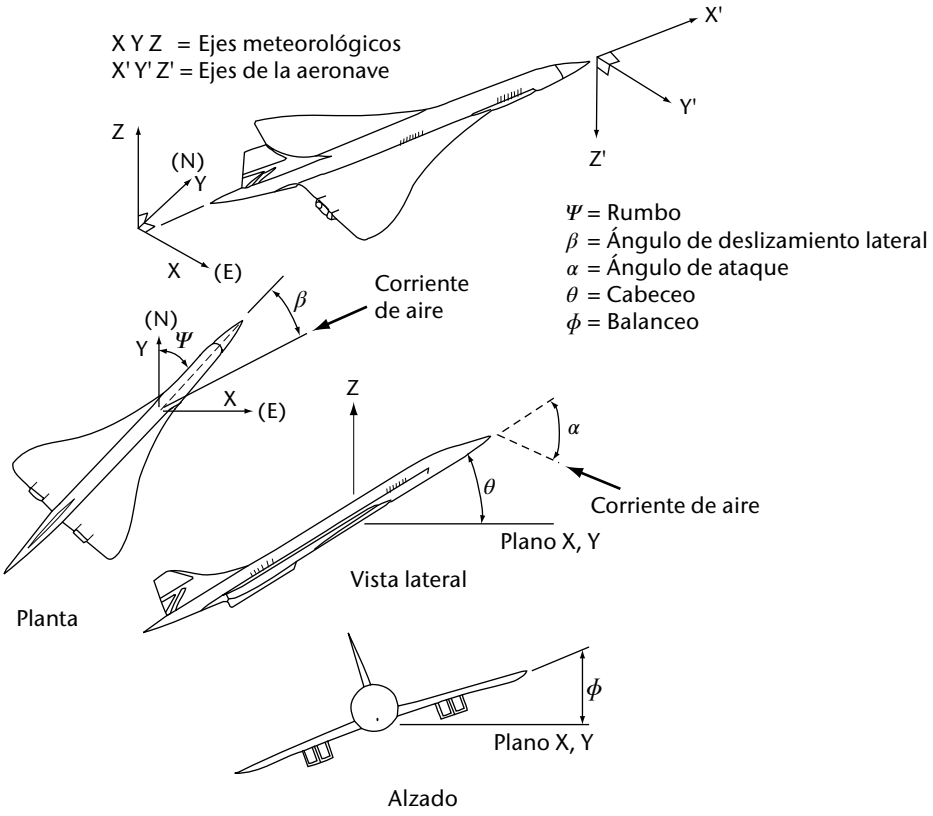


Figura 3.5. Ángulos entre la aeronave y el sistema de coordenadas terrestres, así como la corriente de aire

3.4.1 Incertidumbre de la medición

La velocidad verdadera del aire es una función del número de Mach y de la T_s (SAT en la figura 3.1):

$$V_a = |V_a| = 19.995 \cdot M \cdot \sqrt{T_s} \tag{3.10}$$

$$V_a = |V_a| = 19.995 \cdot M \cdot \sqrt{\frac{T_r}{1 + 0.194 \cdot M^2}} \tag{3.11}$$

Dado que existen incertidumbres tanto en el número de Mach como en la T_s, la incertidumbre total en la magnitud de la velocidad verdadera del aire viene dada por:

$$\delta V_a = \delta |V_a| = 19.995 \cdot \delta M \cdot \sqrt{T_s} + \frac{9.9972 \cdot M \cdot \delta T_s}{\sqrt{T_s}} \tag{3.12}$$

donde V_a viene expresada en metros por segundo y T_s, T_r, en kélvines; y δM i es la incertidumbre en el número de Mach; y δT_s, la incertidumbre en la temperatura estática. Obsérvese, a partir de la ecuación 3.5, que la incertidumbre en el número de Mach depende de la incertidumbre de las mediciones de presión. A menos que existan errores importantes de temperatura, la incertidumbre en el número de Mach puede ser la más significativa. Por ejemplo, con una incertidumbre en el número de Mach del 0,2 % a nivel de crucero, la incertidumbre en la velocidad del aire es del orden de 0,5 m s^{-1} (1 kt). Por lo tanto, sin ninguna incertidumbre proveniente del sistema de navegación, se prevé una incertidumbre en el vector viento de hasta 0,5 m s^{-1}. Cabe señalar, sin embargo, que los errores grandes de temperatura darán lugar a errores grandes del viento.

La incertidumbre en la velocidad verdadera del aire se añade a la incertidumbre proveniente de la unidad de referencia inercial. En los cálculos básicos se presume la alineación perfecta de la aeronave con la corriente de aire (sin ángulo de deslizamiento lateral) y la ausencia de balanceo, así como el ajuste perfecto de la plataforma inercial. Con ángulos elevados de balanceo, la

incertidumbre en el vector viento, que es proporcional a la velocidad verdadera del aire, puede ser importante. Los ángulos de balanceo de 10 a 20 grados implican que el ángulo verdadero de ataque tenga una desviación angular respecto de la velocidad verdadera del aire de un par de metros por segundo. En consecuencia, es habitual excluir los datos del viento o, por lo menos, marcarlos cuando el ángulo de balanceo es superior a cierto umbral (normalmente entre 3 y 5 grados). A velocidades del viento bajas, la incertidumbre en el vector puede originar errores grandes en la dirección del viento. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las fuentes de incertidumbre indicadas anteriormente y combinando la incertidumbre en la velocidad y la dirección del viento como incertidumbre en el vector, una indicación más útil sugeriría una incertidumbre típica de 2 a 3 m s^{-1} (4 a 6 kt). Estas estimaciones están en consonancia con lo encontrado en la práctica (véase, por ejemplo, Nash, 1994).

3.5 HUMEDAD

En aeronaves comerciales de investigación u operativas se usan diversos principios de los sensores para medir la humedad. La gama de tecnologías abarca la absorción-capacitancia, los espejos enfriados y los métodos ópticos basados en la absorción o la dispersión. El instrumento que se usa con más frecuencia en las operaciones AMDAR es uno basado en un láser de diodo ajustable (May, 1998; Fleming, 2000 y 2003; Equipo de Expertos del la CIMO sobre Observaciones desde Aeronaves, 2019), el Sistema de Detección del Vapor de Agua (WVSS-II). El Laboratorio de Investigación sobre la Propulsión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) diseñó inicialmente la tecnología de espectroscopía de absorción del láser de diodo ajustable para su uso en misiones enviadas al espacio profundo, pues ofrecía una alta precisión y una extrema estabilidad de medición durante muchos años. El WVSS-II se ha diseñado específicamente para su uso en la aviación comercial en apoyo al sistema AMDAR, empleando un método especial relativo de absorción de banda estrecha en una raya infrarroja apropiada del vapor de agua. La intensidad de la radiación en el detector se relaciona con la radiación emitida según la ley de Beer, de modo que:

$$I = I_0 \cdot e^{-k\,x\,\rho_w} \tag{3.13}$$

donde I es la señal recibida; I_0 es la señal transmitida; k es el coeficiente de atenuación de masa; x es la longitud del camino óptico; y ρ_w es la humedad absoluta (densidad de vapor de agua) en el volumen de detección. I_0, k y x son propiedades conocidas del sistema. Gracias a una medición de la presión y la temperatura a nivel local, el sistema puede tener en cuenta la densidad del aire seco ρ_d. La absorción se explora sobre una banda estrecha de longitudes de onda alrededor de la línea de H_2O a 1,37 μm. La humedad absoluta en el volumen de muestreo se obtiene empleando el método 2f (May y Webster, 1993). La programación fija del sistema convierte finalmente la señal 2f sin procesar, junto con la medición coincidente de la temperatura y la presión, en el parámetro de salida adecuado, la razón de mezcla de masa del vapor de agua m:

$$m = \frac{\rho_w}{\rho_d} \tag{3.14}$$

El sistema del sensor es suficientemente pequeño como para permitir una integración manejable en la aeronave comercial. Salvo en aquellos casos en los que se producen transiciones de fase, m se conserva durante el cambio de presión y temperatura de afuera hacia la sonda del sensor[3]. El valor generado de la razón de mezcla es apropiado para comunicar información sin conocer los valores de la presión o la temperatura a nivel local. Esto también es útil en los modelos numéricos de la atmósfera que hacen uso de la humedad específica s (que, numéricamente, es casi indistinguible de m) como variable de entrada. Presenta una relación simple con respecto a la razón de mezcla de masa.

$$s = \frac{m}{1+m} \tag{3.15}$$

[3] Cabe observar que todo cambio en m experimentado durante transiciones de fase puede persistir durante un período de duración indeterminada en función del flujo de aire al que esté sujeto el sensor. Las principales partes interesadas del sector de la aviación analizan este fenómeno en el marco de las amplias investigaciones que actualmente se llevan a cabo sobre los cristales de hielo a gran altitud, que suponen un peligro para la aviación.

Cuando una aeronave atraviesa partículas de nube o precipitación, o en condiciones de auténtica supersaturación, la razón de mezcla medida por el WVSS-II puede dar como resultado una humedad relativa superior al 100 % o la comunicación de un punto de rocío (T_d) superior a la temperatura estática (bulbo seco). Este fenómeno se debe a una de estas dos causas:

a) evaporación parcial de partículas de agua líquida o sólida en el flujo de aire de la muestra;

b) supersaturación causada por falta de núcleos de condensación o sublimación, por lo general en las capas de regiones con aire supesaturado con respecto al hielo donde se forman estelas de condensación duraderas.

3.5.1 Incertidumbre de la medición

Hasta 2012, algunas evaluaciones de cámaras climáticas, así como los vuelos de prueba de este sistema espectrométrico de medición de la humedad, han revelado dos características del rendimiento del instrumento: en el caso de los valores de medición superiores al límite de detección de unos 4 mg m^{-3}, la incertidumbre relativa es del orden de un ±10 %. A una altitud de 200 hPa, el límite de detección correspondiente en la razón de mezcla es de 0,02 g kg^{-1} (o 30 ppmv). La comparación de este método basado en aeronaves con radiosondas contemporáneas (véase, por ejemplo, Petersen y otros, 2011, 2015 y 2016), muestra que el sensor parece responder a las necesidades de observación de la OMM en todas las gamas de humedad específica y humedad relativa, tanto en la ascensión como en el descenso.

3.6 TURBULENCIA

La turbulencia, especialmente la turbulencia en aire claro (turbulencia en ausencia de nubes), es un fenómeno importante y potencialmente peligroso en aviación. Aunque en las operaciones comerciales rutinarias las rutas de vuelo están diseñadas para evitar las zonas donde es probable o está previsto que se produzcan turbulencias, es inevitable que las aeronaves experimenten turbulencias imprevistas, pero la desviación resultante de la aeronave puede medirse con los instrumentos de a bordo.

3.6.1 Turbulencia derivada de la aceleración vertical

La aceleración vertical (perpendicular al plano de referencia horizontal de la aeronave) se mide en la unidad de referencia inercial. La salida de datos se referencia y ajusta a la aceleración debida a la gravedad, y puede clasificarse del modo indicado en el cuadro que figura más abajo. Sin embargo, la intensidad de la turbulencia que afecta a una aeronave depende principalmente de la velocidad del aire, de la masa de la aeronave, de la altitud y de la naturaleza de la propia turbulencia. Por tanto, los informes de turbulencia procedentes de una aeronave derivados de la aceleración máxima según las relaciones aproximadas indicadas en el cuadro son de aplicación limitada y dependen del tipo de aeronave, pues una ráfaga dada tendrá diferentes efectos en diferentes aeronaves.

3.6.1.1 *Incertidumbre de la medición*

Existen dos fuentes principales de incertidumbre en los instrumentos a bordo de una aeronave, a saber, la incertidumbre "cero" o incertidumbre de referencia, y la incertidumbre obtenida por calibración (medición). Para la mayoría de las aeronaves, el valor de referencia nominal es +1,0 g, pero este puede variar normalmente en un 3 %. Esta incertidumbre puede prácticamente eliminarse mediante corrección cuando la aeronave se encuentra en tierra, dejando una incertidumbre residual (incluyendo la medida) de aproximadamente el 3 % de la medición (Sherman, 1985).

3.6.2 Velocidad de la ráfaga vertical equivalente derivada

Un indicador de turbulencia alternativo es la velocidad de la ráfaga vertical equivalente derivada (DEVG), definida como la velocidad de las ráfagas verticales instantáneas que, superpuesta a un viento horizontal constante, produciría la aceleración medida de la aeronave. El efecto de una ráfaga sobre una aeronave depende de la masa y de otras características, pero estas últimas pueden considerarse de manera que permitan calcular la velocidad de ráfaga independientemente de la aeronave. La DEVG (Sherman, 1985) viene dada por:

$$U_{de} = \frac{Am\Delta n}{V_c} \tag{3.16}$$

donde U_{de} es la velocidad de la ráfaga equivalente derivada; Δn es el módulo de la desviación máxima de la aceleración vertical de la aeronave respecto de 1,0 g en unidades de gravedad; m es la masa total; V_c es la velocidad del aire calibrada en el momento de producirse la aceleración máxima, y A es un parámetro que depende del tipo de aeronave y, en mucha menor medida, de la masa, de la altitud y del número de Mach.

3.6.2.1 *Incertidumbre de la medición*

Se ha estimado la incertidumbre en cada uno de los elementos que contribuyen a U_{de}. Esta suele ser de menos de un 3 % para cada elemento en un nivel de vuelo normal y, en casos extremos, podría haber una incertidumbre total de entre el 10 % y el 12 %. Suponiendo una distribución aleatoria de errores, la incertidumbre típica sería del 3 % o 4 % del valor final de U_{de}. Las maniobras de las aeronaves pueden provocar también importantes aceleraciones verticales en la aeronave e, inversamente, las técnicas de control activas pueden amortiguar la aceleración provocada por las ráfagas, lo cual podría llevar a subestimar de forma significativa la velocidad de las ráfagas verticales.

3.6.3 Tasa de disipación de la turbulencia

La tasa de disipación de la turbulencia (EDR), expresada mediante la variable ε, es un parámetro que cuantifica la intensidad de la turbulencia dentro de un fluido. En el contexto de la turbulencia de las aeronaves, es común usar $\varepsilon^{1/3}$ para referirse a la EDR. La ventaja de la EDR es que es una medida de la intensidad de la turbulencia atmosférica independiente de la aeronave. Existen varias formas de estimar la EDR (en función del acelerómetro o del viento), lo cual puede realizarse, en principio, a lo largo de cualquier dirección (aunque suele utilizarse o bien la vertical o bien la longitudinal (en el sentido de la trayectoria)). Asimismo, existen distintos modelos espectrales de turbulencia que pueden usarse en el caso de cualquier algoritmo:

$$F_v(f) = \frac{9\pi}{55V_t}\alpha\,\varepsilon^{2/3}\,L^{5/3}\,\frac{(1+\frac{32}{3}\pi^2L^2f^2/V_t^2)}{(1+4\pi^2L^2f^2/V_t^2)^{11/6}} \tag{3.17}$$

Ejemplo de cifrado de la escala de turbulencia, definida por la aceleración máxima

Categoría de turbulencia	*Aceleración máxima*[a]	*Clave*
Ninguna	Menos de 0,15 g	0
Ligera	De 0,15 a menos de 0,5 g	1
Moderada	De 0,5 a 1,0 g	2
Fuerte	Más de 1,0 g	3

a Estas aceleraciones, que pueden ser positivas o negativas, son desviaciones de la aceleración normal de la gravedad (1,0 g).

La ecuación 3.17 es el modelo espectral de Von Kármán, donde f es la frecuencia, expresada en hercios, V_t es la velocidad verdadera de la aeronave, expresada en metros por segundo, α es una constante empírica (que, en este caso, se supone que es 1,6), y L es un parámetro de escala de longitud de la turbulencia.

$$F_k(f) = \frac{24\pi}{55V_t}\alpha\,\varepsilon^{2/3}\left(2\pi f / V_t\right)^{-5/3} \tag{3.18}$$

La ecuación 3.18 es el modelo espectral de Kolmogorov, que es precisamente el límite de alta frecuencia del modelo de la ecuación 3.17. Ambos modelos tratan de describir la forma espectral de la potencia de frecuencia de los datos sobre el viento. El modelo de Von Kármán representa mejor escalas más grandes, especialmente de la velocidad vertical, aunque ello resulta más complicado e incluye la escala de longitud en función de la situación L, además de la EDR (al cuadrado). Las mediciones de las aeronaves de investigación han mostrado valores de L comprendidos entre 300 y 2 000 m (985 y 6 560 ft). En la práctica habitual, se emplea el valor medio del intervalo de 669 m (2 195 ft) para las implementaciones de los algoritmos.

3.6.3.1 *Tasa de disipación de la turbulencia basada en el acelerómetro vertical*

Este método, descrito en Cornman y otros (1995), se basa en el parámetro de aceleración vertical que puede obtenerse del sistema de navegación inercial. En el caso de este método, se usa la relación siguiente (Cornman y otros, 1995, ecuación 21):

$$\varepsilon_w^{1/3} = \frac{\hat{\sigma}_{\ddot{z}}}{\left[0,7V_t^{2/3}I(f_l, f_h)\right]^{1/2}} \tag{3.19}$$

donde $\hat{\sigma}_{\ddot{z}}$ es la varianza de la aceleración vertical filtrada por el paso de banda, I es la integral de la función H filtrada por el paso de banda de la respuesta de la aeronave, y:

$$I(f_l, f_h) = \int_{f_l}^{f_h} \left|H_{\ddot{z}w}(f)\right|^2 \hat{S}_w(f)\,df \tag{3.20}$$

donde $\hat{S}_w$ es el modelo espectral de Kolmogorov hipotético en que $\varepsilon = 1$. El modelo de Von Kármán podría sustituirse por el de Kolmogorov. En la implementación actual, f_l (el límite de la banda de rechazo) y f_h (el límite de la banda de paso) se fijan en 0,1 y 0,8 Hz, respectivamente. La finalidad del filtro de paso de banda es eliminar las aceleraciones debidas a las maniobras de la aeronave y a las frecuencias del modo de flexión de las alas, en lugar de la turbulencia.

La integral de respuesta de la aeronave se evalúa para una serie de condiciones de vuelo y se almacena en las tablas de búsqueda, de forma que se simplifican y reducen las necesidades de cálculo a bordo. El algoritmo calcula la media cuadrática móvil de la señal filtrada en ventanas de 10 segundos. A una frecuencia de muestreo de 8 Hz, se obtienen 480 estimaciones por minuto de la EDR, cuya mediana y 90º percentil (denominado el "máximo") se usan para los enlaces descendentes. Los resultados de medición de la EDR se convierten en cifras de notificación utilizando tablas que son mucho más detalladas que las que figuran en la sección 3.6.1. En el documento *AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification* (Especificación de los requisitos funcionales de los programas informáticos a bordo para la AMDAR) puede consultarse más información sobre la notificación de la EDR.

3.6.3.2 *Tasa de disipación de la turbulencia basada en vientos verticales*

Esta técnica se describe brevemente en Cornman y otros (2004). La idea principal consiste en calcular directamente los vientos verticales para luego estimar la EDR a partir de esos cálculos. Este método ofrece la ventaja de que no se necesita la función de respuesta de la aeronave, que es difícil de obtener debido a su carácter reservado.

$$w = V_T\left(\sin\alpha_b\cos\theta\cos\varphi - \cos\alpha_b\sin\theta\right) - \dot{Z} \tag{3.21}$$

En la ecuación anterior, que se usa para calcular los vientos verticales, α_b es el ángulo de ataque del eje de la estructura, es el ángulo de cabeceo, φ es el ángulo de balanceo, y $\dot{Z}$ es la velocidad vertical inercial. La EDR se calcula de la siguiente manera:

$$\hat{\varepsilon}^{1/3} = \left[\frac{1}{k_h - k_l + 1} \sum_{k=k_l}^{k_h} \frac{S^w(k)}{\hat{S}_w(k)} \right]^{1/2} \tag{3.22}$$

donde k_l and k_h son los límites de índice correspondientes a los límites de frecuencia de 0,5 y 3,5 Hz, respectivamente, para las actuales implementaciones de 8 Hz, S^w es el espectro de potencia de w (ecuación 3.21) después del procesamiento de la serie temporal, y $\hat{S}_w$ es el modelo espectral de von Kármán hipotético, en que $\varepsilon = 1$, modificado para representar diversos artefactos de procesamiento de señales en S^w.

En términos nominales, el algoritmo calcula la EDR ($\varepsilon^{1/3}$) en ventanas de 10 segundos, cada 5 segundos. Con ello se obtienen 12 estimaciones por minuto de la EDR, cuya media y máximo reales se usan para los enlaces descendentes. Las EDR media y máxima, junto con los parámetros de control de calidad, se convierten en cifras de notificación utilizando la codificación (véase la sección 5.3.13.5 de ARINC, 2012). La precisión comunicada tanto de la EDR media como de la EDR máxima es de 0,02, que es considerablemente más alta que la indicada en el método basado en el acelerómetro.

3.6.3.3 *Tasa de disipación de la turbulencia basada en la velocidad verdadera del aire*

Esta técnica es similar a la EDR basada en vientos verticales (véase la sección 3.6.3.2), con la salvedad de que los modelos espectrales son ligeramente distintos y se usa la velocidad verdadera del aire en lugar de w. La ventaja de este método es que resulta más fácil de implementar, al necesitar solo un parámetro. La desventaja que tiene es que estima la EDR principalmente en la dirección a lo largo de la trayectoria, lo cual ejerce un efecto mucho menor en la aeronave que la turbulencia en la dirección vertical.

3.6.3.4 *Incertidumbre de la medición*

Al igual que sucede con la DEVG, existe un gran número de fuentes que pueden contribuir a la incertidumbre en la medición de la EDR. A partir del análisis de la DEVG, con el método basado en el acelerómetro cabe esperar una incertidumbre aproximada del 5 % al 10 % en la media y, un tanto mayor, en el del máximo. Teniendo en cuenta las simulaciones, se prevé un rendimiento similar en el caso de los demás algoritmos de la EDR. Surge una complicación adicional como consecuencia de la elección del intervalo de muestreo y del período de promediado. El análisis de series temporales típicas de datos de aceleración vertical a menudo revela una alta variabilidad de las propiedades estadísticas en distancias cortas. Las variaciones en la velocidad del aire de una sola aeronave alteran las distancias de muestreo.

3.6.3.5 *Relación entre la tasa de disipación de la turbulencia y la velocidad de la ráfaga vertical equivalente derivada*

Se han efectuado comparaciones detalladas *in situ* (Stickland, 1998) entre la EDR basada en el acelerómetro y la DEVG que han revelado una alta correlación entre los valores máximos de la EDR y de la DEVG para los mismos episodios de turbulencia. Este resultado debería preverse, ya que la EDR basada en el acelerómetro es directamente proporcional a la desviación típica de la aceleración vertical en el intervalo de medición escogido. Por lo tanto, para una distribución "normal", el valor extremo estará estrechamente correlacionado con la ráfaga vertical máxima (proporcional a la desviación máxima de la aceleración vertical). Obviamente, esta relación no se aplicará a un episodio único que no esté comprendido en la distribución considerada, y el filtro de la EDR limitado a 0,8 Hz podría atenuar excesivamente episodios de ráfagas muy intensos. En el caso del método basado en vientos verticales y del método basado en la velocidad verdadera del aire, se aplican pocos filtros, además de que no se ven considerablemente afectados por este último problema.

3.7 ENGELAMIENTO

Varios tipos de sensores pueden detectar la formación de hielo en la superficie de las aeronaves. Actualmente se usan los dos tipos siguientes de sensores:

a) sensores capacitivos de película fina adheridos al perfil del ala;

b) sensores mecánicos (transductores de vibración) expuestos a la corriente de aire en una sonda instalada junto a la superficie apropiada de la aeronave.

3.7.1 Incertidumbre de la medición

La señal de salida de ambos sensores es básicamente del tipo "hielo" o "no hielo", y la incertidumbre se podría definir por la tasa de falsas alarmas. En la actualidad no se dispone de datos sobre la tasa de falsas alarmas de estos sensores.

3.8 SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DESDE AERONAVES

Hay varios sistemas de observación desde aeronaves que están en funcionamiento. Actualmente, el sistema AMDAR es la principal fuente de observaciones desde aeronaves del WIS. No obstante, hay nuevas observaciones de ese tipo provenientes de otros sistemas de observación desde aeronaves que aportan contribuciones importantes y, según lo previsto, proporcionarán mayores volúmenes de datos en el futuro.

Se han desarrollado o se están desarrollando varios sistemas similares al AMDAR que proporcionarán mejor cobertura global y aumentarán el número de observaciones en la capa límite y en la troposfera inferior. Se está poniendo cierto énfasis en la incorporación de aeronaves regionales y de aviación general más pequeñas a fin de instalar en ellas sistemas AMDAR convencionales o sistemas de sensores y de comunicación específicos. Estas aeronaves operan desde aeropuertos de menor tamaño que normalmente no están cubiertos por las aeronaves de las líneas aéreas que envían informes AMDAR y participan en los programas AMDAR a nivel nacional y regional.

3.8.1 Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves

El sistema de observación AMDAR debería utilizarse conforme a las especificaciones y normas de la OMM (*Guía de observaciones desde aeronaves* (OMM-Nº 1200)). En la actualidad, el sistema AMDAR se basa en el Sistema de Direccionamiento e Informe para Comunicaciones de Aeronaves (ACARS) y depende casi exclusivamente de este (véase, por ejemplo, Gauber, 2016). Los sistemas AMDAR comunican los datos en modo perfilador (durante la ascensión o el descenso) y durante el vuelo horizontal a la altitud de crucero.

Para obtener más información sobre los requisitos reglamentarios relativos al establecimiento y funcionamiento de un programa AMDAR y a la obtención de otras observaciones desde aeronaves, consúltese el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160) y la *Guía de observaciones desde aeronaves* (OMM-Nº1200). Para obtener información sobre los requisitos funcionales, consúltense los documentos *Requirements for the Implementation and Operation of an AMDAR Programme* (Requisitos para la ejecución y el funcionamiento de un programa AMDAR) y *AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification* (Especificación de los requisitos funcionales de los programas informáticos a bordo para la AMDAR).

Para obtener información actual sobre los programas operativos AMDAR y otros recursos y material de orientación, visítese el sitio web del sistema AMDAR de la OMM: https://public.wmo.int/en/programmes/global-observing-system/amdar-observing-system.

3.8.1.1 *Programa de Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves*

El Programa de Colaboración entre la OMM y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (WICAP) es una iniciativa conjunta de la IATA y la OMM para seguir desarrollando el sistema de observación AMDAR de la OMM sobre la base de un enfoque colaborativo para ampliar el programa a zonas del mundo de las que faltan datos.

Esa colaboración también reducirá los costos generales combinados para los Miembros de la OMM y aprovechará el alcance de la IATA en la industria de la aviación mundial para incorporar nuevas aerolíneas.

Aprovechará la estructura regional de la OMM y el concepto del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS) para coordinar el funcionamiento y el desarrollo del Programa a nivel regional, lo que reducirá aún más los costos para los distintos Miembros de la OMM participantes.

Pueden consultarse más detalles e información sobre todos los aspectos del funcionamiento propuesto del WICAP en el sitio web del WICAP de la OMM: https://community.wmo.int/wicap.

3.8.2 Notificación de Datos Meteorológicos Troposféricos de A Bordo

3.8.2.1 *Aspectos generales*

La Notificación de Datos Meteorológicos Troposféricos de A Bordo (TAMDAR) es un sistema creado, desplegado y utilizado en un contexto comercial para obtener datos meteorológicos de sondas de detección y comunicaciones mayoritariamente adaptadas a todo tipo de aeronaves. Históricamente, el sistema TAMDAR ha hecho hincapié en equipar principalmente las aeronaves de aerolíneas regionales, ya que sus vuelos suelen: a) dirigirse hacia ubicaciones más remotas y diversas, y b) tener una menor duración, por lo que producen diariamente más perfiles verticales y permanecen en la capa límite más tiempo. No obstante, la flota en servicio de aeronaves equipadas con TAMDAR está formada a partes iguales por aviones de turbohélice más pequeños y reactores que vuelan a mayor altitud.

El sistema TAMDAR permite recopilar mediciones de humedad relativa, presión, temperatura, vientos, engelamiento y turbulencia, junto con la ubicación, el tiempo y la altitud geométrica correspondientes, a partir de un GPS incorporado. Dichos datos se retransmiten vía satélite en tiempo real a un centro de operaciones de la red terrestre, donde se realizan procedimientos de control de calidad en línea antes de la distribución. La calidad general de los datos sobre temperatura y humedad es similar a la de las radiosondas (Gao y otros, 2012). Las observaciones de viento se obtienen de forma similar a las de los vientos típicos estimados con el sistema AMDAR, empleando el rumbo de la aeronave, la velocidad verdadera del aire y el vector trayectoria en tierra, que proporciona la unidad interna de GPS.

El sensor TAMDAR obtiene muestras de un intervalo basado en la presión durante la ascensión y el descenso, así como de un intervalo temporal a nivel de crucero, que también varía con la altitud desde 3 minutos en altitudes inferiores hasta 7 minutos por encima de 6 000 m (unos 20 000 ft). Actualmente, durante la ascensión y el descenso, el sensor envía información cada 10 hPa en los primeros 100 hPa por encima del nivel del suelo y cada 50 hPa por encima de los 100 hPa hasta el inicio/final del vuelo horizontal. Ello puede reducirse a distancia en tiempo real hasta 1 hPa, ~10 m (~30 ft), dependiendo de la velocidad de ascensión y descenso. Durante el crucero, si se detecta engelamiento, el sensor enviará un informe personalizado, de manera que los vuelos en condiciones de engelamiento generarán muchas más observaciones que una aeronave en cielos despejados.

3.8.2.2 *Humedad relativa y temperatura*

El sistema TAMDAR utiliza dos dispositivos de detección capacitiva[4] a efectos de redundancia para medir la humedad relativa. El parámetro físico fundamental al que responde la tecnología de detección capacitiva de la TAMDAR es la densidad de las moléculas de agua. La humedad relativa es un parámetro derivado, que tiene en cuenta la temperatura y la presión. Se ha agregado a los dispositivos un filtro personalizado de membrana hidrófoba, lo cual aumenta considerablemente la fiabilidad y exactitud, impidiendo el humedecimiento directo del elemento de detección (véase Mulally y Braid, 2009).

El valor de humedad relativa comunicado es un valor de "consenso" entre los dos dispositivos que determina un algoritmo en el sistema de procesamiento en tierra descrito en Anderson (2006). El sistema considera el valor y la calidad de cada salida del sensor. Normalmente, si ambos sensores comunican valores similares, el valor de consenso es simplemente el promedio de ambos. Si los sensores no concuerdan en más del 5 % y se determina que uno de ellos es defectuoso empleando los métodos descritos en Anderson (2006) y Gao y otros (2012), el valor del sensor desviado se marca y no se emplea en el cálculo de la humedad relativa media.

Se deben aplicar determinadas correcciones en la humedad relativa real que el sensor comunica. Las correcciones básicas se deben al calentamiento por efecto del número de Mach y a la diferencia de presión de aire entre las condiciones ambientales y las observadas por el sensor. La humedad relativa de una partícula de aire con una determinada concentración de vapor de agua es función tanto de la temperatura como de la presión. Hay cuatro factores principales que contribuyen a la incertidumbre en la medición de la humedad relativa verdadera que se hace en la TAMDAR:

a) la incertidumbre de medida (δRH) del propio sensor de humedad relativa $\mathrm{RH}_{\mathrm{sonda}}$;

b) la incertidumbre de medida de la temperatura de la sonda TAMDAR (T_{sonda}), por medio de un dispositivo térmico de resistencia de platino;

c) la incertidumbre de medida de la temperatura del aire estática objeto de cálculo ($T_{\mathrm{estática}}$);

d) la incertidumbre de medida de la relación entre la presión estática ($P_{\mathrm{estática}}$) y la presión del sensor de humedad relativa (P_{sonda}).

El cálculo básico necesario para determinar la humedad relativa estática es el siguiente:

$$\mathrm{RH}_{\mathrm{estática}} = \mathrm{RH}_{\mathrm{sonda}} \left(\frac{P_{\mathrm{estática}}}{P_{\mathrm{sonda}}} \right) \cdot \left(\frac{e_{s_{\mathrm{sonda}}} \left(T_{\mathrm{sonda}} \right)}{e_{s_{\mathrm{estática}}} \left(T_{\mathrm{estática}} \right)} \right) \tag{3.23}$$

donde $\mathrm{RH}_{\mathrm{estática}}$ es la humedad relativa atmosférica, $\mathrm{RH}_{\mathrm{sonda}}$ es la medición real de la humedad relativa obtenida del sensor de humedad relativa colocado en la sonda TAMDAR, $P_{\mathrm{estática}}$ es la presión estática del aire, P_{sonda} es la presión del aire en el sensor de humedad relativa colocado en la sonda, T_{sonda} es la temperatura de la cavidad de detección de la sonda, $T_{\mathrm{estática}}$ es la temperatura del aire estática, $e_{s,\,\mathrm{sonda}}$ es la presión saturante del vapor de la sonda con respecto al agua, y $e_{s,\mathrm{estática}}$ es la presión estática saturante del vapor con respecto al agua. La relación de la presión saturante es estrictamente una función de T_{sonda} y $T_{\mathrm{estática}}$ como se ha indicado antes. El cálculo de la relación de la presión ($P_{\mathrm{estática}}/P_{\mathrm{sonda}}$) se ha obtenido de los datos provenientes de pruebas exhaustivas en túnel de viento (véanse Braid y otros, 2011, y Smith y otros, 2012).

La relación entre T_{sonda} (esencialmente, la temperatura recuperada) y $T_{\mathrm{estática}}$ es:

$$T_{\mathrm{sonda}} = T_{\mathrm{estática}} (1 + \lambda \cdot M^2) \tag{3.24}$$

[4] Actualmente, la versión comercial de la TAMDAR dispone de dos dispositivos, mientras que el prototipo de nueva fabricación cuenta con tres. Desde marzo de 2018, el prototipo se utiliza únicamente en la versión de la TAMDAR para sistemas aéreos no tripulados y todavía no se dispone de versión para aeronaves comerciales.

donde M es el número de Mach y λ es una constante que equivale aproximadamente a 0,17. La medición real del sensor de humedad relativa es el valor verdadero más una incertidumbre asociada al sensor δRH, es decir:

$$\mathrm{RH}_{\mathrm{probe}} = \mathrm{RH}_{\mathrm{true}} + \delta\mathrm{RH} \tag{3.25}$$

La sustitución de la ecuación 3.25 en la ecuación 3.23 ilustra un problema que debe examinarse al emplear el método de humedad relativa. A medida que aumenta el número de Mach y disminuye la temperatura, la relación de la presión saturante ($e_{s,\mathrm{sonda}}/e_{s,\mathrm{estática}}$) en esta última ecuación se incrementa rápidamente, por lo que el efecto de la incertidumbre asociada al sensor δRH se amplifica. El sistema de procesamiento en tierra estima el error en la humedad relativa teniendo en cuenta la temperatura y el número de Mach. Este método se utiliza junto con la exactitud conocida del sensor de humedad relativa y las exactitudes de temperatura para calcular una incertidumbre general en la humedad relativa, lo cual se comunica junto con el valor de dicha variable.

La escala de humedad relativa que experimentará el sensor de humedad relativa también se reduce debido al calentamiento por efecto del número de Mach. A grandes velocidades, la humedad relativa dentro de la sonda será en general inferior al 10 % debido al calentamiento del aire por el mencionado efecto, el cual se corrige en el sistema TAMDAR mediante el proceso de calibración. Las características de cada sensor de humedad relativa se registran para varias condiciones de humedad relativa y temperatura. Los valores se eligen concretamente en condiciones sujetas a errores, en particular, en condiciones frías y secas. Del proceso de calibración se obtiene la capacidad de medición de la humedad relativa, que es útil incluso a grandes altitudes. Cabe mencionar que una de las incidencias del calentamiento por efecto del número de Mach aporta beneficios. Dado que la respuesta del sensor capacitivo se desacelera a medida que se reduce la temperatura, la incidencia de dicho calentamiento mantiene el sensor de humedad relativa considerablemente más caliente que la temperatura ambiente, lo cual permite que el tiempo de respuesta sea mucho más corto que en otros casos.

3.8.2.3 ***Detección del engelamiento mediante el sistema TAMDAR***

El sensor TAMDAR detecta el engelamiento usando dos pares de diodos fotoemisores (LED) y fotodetectores (PD), cada uno con un valor de salida de tensión convertida de la forma analógica a la digital (AtDC) vinculado. Cuando un sensor TAMDAR registra condiciones en que hay presencia de engelamiento, el hielo se acumula sobre la superficie de la discontinuidad metálica en la zona comprendida entre los pares de LED y PD. A medida que aumenta el espesor del hielo, los haces de rayos infrarrojos se oscurecen, reduciendo los valores de AtDC de los pares de LED y PD por debajo de la mitad del valor nominal desbloqueado, lo cual produce una señal positiva de engelamiento dentro del sensor TAMDAR. Una vez confirmada la detección del hielo mediante algoritmos que verifican la coherencia del episodio con las condiciones ambientales del momento (es decir, temperatura), se activan automáticamente los calentadores de la sonda TAMDAR para eliminar el hielo. El proceso de calentamiento continúa hasta que los valores de AtDC de los pares de LED y PD sean mayores que el valor umbral.

Todos los episodios de engelamiento que experimenta el sensor TAMDAR son objeto de seguimiento en el tren de datos con el uso de indicadores de engelamiento. Dichos indicadores permiten hacer un seguimiento del inicio del episodio de engelamiento, el momento en que se activaron los calentadores, el período de engelamiento continuo, el enfriamiento de la sonda y el momento en que ya no hay engelamiento. La activación de los calentadores de deshielo afecta a la medición de la temperatura, y ello incide en otros campos de datos, como la humedad relativa. Por consiguiente, los indicadores de engelamiento se utilizan para señalar que los campos de datos afectados por los calentadores no son válidos hasta que los calentadores se hayan apagado y la sonda se haya enfriado.

3.8.2.4 ***Detección de turbulencias mediante el sistema TAMDAR***

La turbulencia se comunica como una EDR y se basa en muestras de la velocidad verdadera del aire, que se calculan a partir de las presiones del tubo de Pitot y de los puertos estáticos

y la temperatura de la TAMDAR. El informe incluye la EDR media y máxima, además del instante del valor máximo de cada período de un minuto. El algoritmo de turbulencia de la EDR es independiente de la configuración de la aeronave y de las condiciones de vuelo. Por consiguiente, no depende del tipo de aeronave ni de la capacidad de carga o de vuelo.

La metodología TAMDAR utiliza una estimación del viento longitudinal mediante el parámetro de velocidad verdadera del aire para calcular la EDR. La TAMDAR puede obtener dicha velocidad a través de dos fuentes: a) las mediciones de la TAMDAR del sensor de presión estática y de Pitot, o b) el bus de datos ARINC 429 de la aeronave. Una vez que el sistema efectúa una medición de la diferencia entre la presión de Pitot y la estática, la medición se transmite a través de un filtro antes de calcular la velocidad verdadera del aire.

Se emplea el método MacCready para estimar la EDR teniendo en cuenta la pendiente prevista de espectros de potencia de –5/3 derivada del modelo Kolmogorov de la señal de velocidad verdadera del aire. El filtrado del sensor de presión diferencial utiliza un filtro antialias Butterworth de paso bajo, con frecuencias de corte de cuarto orden de 5 Hz y 3 dB. La división en ventanas se completa antes de la transformación rápida de Fourier (FFT) para lograr que la medición sea más espectral (FFT de 64 puntos). La EDR se calcula cada 3 segundos usando un bloque de 6 segundos de datos sobre velocidad verdadera del aire de 10,67 Hz. Se puede obtener el promedio de los valores de la EDR si se desea obtener un resultado más fluido; por lo general, se utiliza un promedio de 6 segundos, pero los usuarios pueden configurar ese promediado para satisfacer sus necesidades. Asimismo, se emplea un filtro de aseguramiento de la calidad.

3.9 OTROS SISTEMAS Y FUENTES DE OBSERVACIONES DESDE AERONAVES

3.9.1 Vigilancia Dependiente Automática de la Organización de Aviación Civil Internacional

El desarrollo de los sistemas mundiales de navegación aérea está estrechamente relacionado con los avances en los sistemas de comunicación. Por tanto, el Sistema de Navegación Aérea del Futuro (FANS) está asociado al desarrollo de un sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS) que depende, a su vez, de las comunicaciones globales de aeronaves por satélite. El sistema mundial de comunicación de aeronaves se está trasladando a una red abierta dentro del proyecto de Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (Wells y otros, 1990). Esto permitirá agrupar los sistemas de muy alta frecuencia (VHF) y de comunicaciones comerciales por satélite (SATCOM) en una red abierta común.

La determinación satisfactoria de las rutas de las aeronaves comerciales bajo criterios meteorológicos, especialmente para proporcionar seguridad en los vuelos, minimizar el consumo de combustible y la fatiga de la estructura del avión y garantizar la comodidad de los pasajeros, requiere mayor exactitud en las predicciones meteorológicas aeronáuticas. Por tanto, los informes automáticos sobre la posición de las aeronaves para la ADS tienen en cuenta la inclusión de informes meteorológicos automáticos. Los datos que han de figurar en esos informes son esencialmente los mismos que los de los actuales sistemas AMDAR, lo cual permite la incorporación de la turbulencia y la humedad.

Los datos obtenidos del sistema de ADS-contrato (ADS-C) de la OACI se transmiten al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM. Estos datos se ponen a disposición mediante el acuerdo establecido con la OACI, en virtud de lo enunciado en el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, *Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional*, capítulo 5 y apéndice 4. Los reglamentos de la OACI establecen que los centros de gestión del tránsito aéreo deben transmitir los mensajes ADS-C a los Centros Mundiales de Pronósticos de Área (WAFC), que posteriormente se encargan de transmitir los datos al SMT (véase la publicación *Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Gestión del tránsito aéreo*, Doc. 4444 de la OACI, párrafo 4.11.4).

3.9.2 Sistema Automático de Retransmisión de la Información de Vuelo

Como el TAMDAR, el Sistema Automático de Retransmisión de la Información de Vuelo (AFIRS) es un sistema de carácter comercial instalado en las aeronaves para recopilar y retransmitir a tierra datos de aeronaves mediante comunicaciones por satélite basadas en el sistema Iridium.

Entre otras cosas, el AFIRS puede interconectarse con numerosos sistemas de a bordo de las aeronaves, por ejemplo, los sistemas de registro de datos de vuelo desencadenados por eventos y los sistemas de vigilancia en tiempo real del estado de la aeronave. A través de esos sistemas, el AFIRS puede recopilar datos meteorológicos de aeronaves con sistemas AMDAR y convertirlos en un "informe de seguimiento de vuelo" mediante la aplicación lógica integrada.

El AFIRS recopila mediciones de temperatura, dirección y velocidad del viento, y ángulo de balanceo, así como la ubicación, la hora y la altitud barométrica de la aeronave en el momento de realizarse la medición. Puesto que los datos del AFIRS se obtienen de los sensores de a bordo, estos serán coherentes con los datos recopilados mediante los métodos establecidos en el marco del programa AMDAR.

A diferencia de los mensajes meteorológicos del programa AMDAR transmitidos mediante el ACARS, los mensajes del AFIRS se suelen transmitir como archivos de texto con valores separados por comas (CSV) que se envían a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) asociados mediante el protocolo de transferencia de archivos (FTP).

3.9.3 Sistemas nuevos y en desarrollo

3.9.3.1 *Vigilancia mejorada en Modo S*

Las observaciones de viento y temperatura pueden obtenerse también de los datos de vigilancia recopilados para el control de tránsito aéreo (ATC) usando un radar de vigilancia mejorada en Modo S(electivo). Dicho radar pide a todas las aeronaves información específica a un ritmo de frecuencia de 4 a 60 segundos, dependiendo de los fines de ATC del radar. En el espacio aéreo designado, todas las aeronaves tienen la obligación de responder a las interrogaciones del radar de vigilancia mejorada en Modo S. Los registros obligatorios (BDS4,0, BDS5,0 y BDS6,0) contienen información sobre la identidad de la aeronave, el nivel de vuelo, el ángulo de balanceo, el rumbo magnético, la velocidad del aire, el número de Mach y la trayectoria en tierra. La posición de la aeronave puede obtenerse o bien del radar de ATC o bien de los sistemas de navegación a bordo a través de los datos de la Vigilancia Dependiente Automática por Radiodifusión (ADS-B), que transmiten continuamente las aeronaves. Puede consultarse más información sobre la vigilancia mejorada en Modo S en la *Guía de observaciones desde aeronaves* (OMM-Nº 1200).

La metodología para obtener información sobre el viento a partir de la vigilancia mejorada en Modo S es similar a la utilizada para el sistema AMDAR; se basa en la diferencia vectorial entre el vector tierra y el vector aire. No obstante, la exactitud de la información utilizada para determinar el viento difiere (por ejemplo, la resolución de la velocidad en tierra es de 2 kt, aproximadamente 1 m s^{-1}) con respecto a la información a bordo. Además, el verdadero rumbo debe determinarse a partir del rumbo magnético, lo que requiere una corrección dependiente de la aeronave. Cabe señalar que las correcciones del rumbo pueden variar con el tiempo debido al mantenimiento de la aeronave. Además de emplear una tabla de varianza magnética, se introducen otras correcciones dependientes de la aeronave (por ejemplo, correcciones del rumbo y correcciones de la velocidad del aire; véase De Haan, 2013). Actualmente, dichas correcciones se determinan para todas las aeronaves basándose en la comparación a largo plazo con los datos sobre predicción numérica del tiempo (PNT) (véase De Haan, 2013). Se siguen desarrollando y aplicando métodos para mejorar la calidad de los datos de temperatura obtenidos a partir de la vigilancia mejorada en Modo S (por ejemplo, el método de mejora de la temperatura a partir de de datos AMDAR; De Haan y otros, 2022). Habida cuenta de que los datos meteorológicos proceden de centros de proceso de datos sobre el terreno, los detalles concretos del proceso y las correcciones variarán.

La obtención de la temperatura a partir de las observaciones de vigilancia mejorada en Modo S se realiza combinando el número de Mach y la velocidad verdadera del aire. La calidad de la temperatura obtenida directamente a partir del número de Mach y la velocidad verdadera del aire se ve afectada por la resolución comunicada de dicho número y dicha velocidad y es, evidentemente, inferior a la de la temperatura del sistema AMDAR (De Haan, 2011 y 2013). Para mejorar la temperatura obtenida a partir de datos de vigilancia mejorada en Modo S se aplica el método para mejorar las temperaturas del sistema AMDAR (De Haan y otros, 2022).

Otros parámetros meteorológicos son objeto de estudio, como la información sobre la altura geopotencial obtenida a partir de la altitud barométrica y la información sobre la altitud del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS), que puede interpretarse como un valor de temperatura de la capa media (Stone y Kitchen, 2015).

La Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET) gestiona el Centro Europeo de Datos Meteorológicos Procedentes de Aeronaves (EMADDC) para la recopilación, el proceso y la difusión de observaciones meteorológicas en altitud de calidad controlada basadas en datos de aeronaves (véase https://emaddc.com).

3.9.3.2 *Informe meteorológico aeronáutico de rutina en Modo S*

Un radar de vigilancia mejorada en Modo S también puede pedir registros no obligatorios que tal vez contengan información meteorológica. A modo de ejemplo, se puede citar el registro BDS4,4 de vigilancia mejorada en Modo S, denominado informe meteorológico aeronáutico de rutina (MRAR). Dicho registro contiene información directa sobre el viento y la temperatura que es muy similar a la información sobre el viento y la temperatura del sistema AMDAR (Strajnar, 2012). Dado que el registro BDS4,4 no es obligatorio, solo una fracción (en torno al 5 %) de las aeronaves responden a la solicitud facilitando información meteorológica valiosa, y no se reciben muchas interrogaciones del ATC sobre este registro.

Los métodos de la ADS y del Modo S se han analizado en el marco de un estudio realizado en nombre de la EUMETNET (De Haan y otros, 2015).

3.9.3.3 *Sistemas de aeronaves no tripuladas*

En los últimos años, los sistemas de aeronaves no tripulados, en ocasiones también denominados vehículos aéreos no tripulados, han experimentado una vertiginosa evolución y diversas organizaciones los utilizan en múltiples aplicaciones distintas. Ello ha llevado a algunos órganos reguladores, como la Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y la OACI, a incluir esos dispositivos en sus planes estratégicos en materia de gestión del tránsito aéreo.

En paralelo con esa evolución, diversos SMHN y órganos gubernamentales utilizan cada vez más ese tipo de sistemas de aeronaves para fines de investigación y desarrollo. Entre los ámbitos objeto de estudio cabe destacar la capa límite, la formación de tormentas y la vigilancia medioambiental.

El siguiente paso que debe darse para utilizar los sistemas de aeronaves no tripuladas como plataformas de transmisión de datos meteorológicos de aeronaves consiste en potenciar las actividades de investigación e implantar infraestructura de comunicación de datos “en tiempo real” en el marco de las operaciones de los SMHN con ese tipo de sistemas de aeronaves. Además, debe alentarse a las entidades del sector privado a que permitan la instalación de sensores meteorológicos en sus sistemas de aeronaves no tripuladas o la inclusión de carga útil de tipo meteorológico en sus operaciones con esos sistemas.

Los sensores disponibles para sistemas de aeronaves no tripuladas tienen la capacidad de medir un gran número de variables meteorológicas y de otra índole, como la temperatura, la dirección y velocidad del viento y la humedad. Pueden instalarse como parte de la carga útil operativa de un sistema de aeronaves de ese tipo y proporcionar valiosa información sobre la capa límite.

Expertos de la OMM creen que los sistemas de aeronaves no tripuladas tienen el potencial de convertirse en uno de los sistemas de observación que compondrán el WIGOS en la próxima década, lo que apoyará diversos ámbitos de aplicación y dominios de observación del sistema Tierra. En particular, es posible que los sistemas de aeronaves no tripuladas proporcionen datos como componente operativo de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON).

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Abbott, I. H. y A. E. von Doenhoff, 1959: *Theory of Wing Sections*. Dover Publications, Inc., Mineola, Nueva York, 693 págs.

Administración Federal de Aviación: Unmanned Aircraft Systems. https://www.faa.gov/uas/.

AirDat, 2003: *TAMDAR – Tropospheric Airborne Meteorological Data Reporting Sensor and System Overview; AirDat Infrastructure and Global Capabilities*. Documento informativo, AirDat LLC, Evergreen, Colorado.

Anderson, A. K., 2006: *AirDat system for ensuring TAMDAR data quality*. Décimo Simposio sobre Sistemas Integrados de Observación y Asimilación para la Atmósfera, los Océanos y la Superficie Terrestre (IOAS-AOLS). Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, Atlanta, Georgia.

ARINC, 2012: *620-7 Data Link Ground System Standard and Interface Specification*. Aeronautical Radio, Inc., Annapolis, Maryland.

Benjamin, S. G., B. D. Jamison, W. R. Moninger, S. R. Sahm, B. E. Schwartz y T. W. Schlatter, 2010: "Relative short-range forecast impact from aircraft, profiler, radiosonde, VAD, GPS-PW, METAR, and Mesonet observations via the RUC hourly assimilation cycle", en *Monthly Weather Review*, vol. 138, págs. 1319 a 1343.

Braid, J., P. Van Wie y J. Rex, 2011: "Using the TAMDAR sensor for in-flight ice detection and improved safety of flight", en *SAE Technical Paper 2011-38-0051*. Conferencia International sobre la Formación de Hielo en Aeronaves y Motores y el Deshielo en Suelo, Sociedad de Ingenieros Técnicos en Automoción.

Cornman, L. B., G. Meymaris y M. Limber, 2004: *An update on the FAA Aviation Weather Research Program's in situ turbulence measurement and reporting system*. Undécima Conferencia sobre Meteorología Aeronáutica, Militar y Aeroespacial, Hyannis, Massachusetts.

Cornman, L. B., C. S. Morse y G. Cunning, 1995: "Real-time estimation of atmospheric turbulence severity from in situ aircraft measurements", en *Journal of Aircraft*, vol. 32, núm. 1, págs. 171 a 177.

Dommasch, D. O., S. S. Sherby y T. F. Connolly, 1958: *Airplane Aerodynamics*. Nueva York, Pitman, 560 págs.

Fleming, R. J., 2000: "Water vapor measurements from commercial aircraft: Progress and plans", en *Preprints*. Cuarto Simposio sobre Sistemas de Observación Integrados, Long Beach, California, Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, págs. 30 a 33.

———, 2003: "The WVSS-II and the UCAR air sampler: Purpose, design, status" (comunicación personal). Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica, Boulder, Colorado.

Gao, F., X. Y. Zhang, N. A. Jacobs, X.-Y. Huang, X. Zhang y P. P. Childs, 2012: "Estimation of TAMDAR observational error and assimilation experiments", en *Weather Forecasting*, vol. 27, págs. 856 a 877.

Haan, S. de, 2011: "High-resolution wind and temperature observations from aircraft tracked by Mode-S air traffic control radar", en *Journal of Geophysical Research*, vol. 116, núm. D10111.

———, 2013: *An Improved Correction Method for High Quality Wind and Temperature Observations Derived from Mode-S EHS*. Informe técnico del Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos nº TR338, De Bilt.

Haan, S. de, J. Sondij, E. Stone, F. Besson, B. Strajnar, D. Lockett, S. Stringer, H. Vedel, J. A. García-Moya Zapata y A. Hoff, 2015: *EUMETNET Aircraft Derived Data Feasibility Study Expert Team.* GIE EUMETNET.

Lawson, R. P. y W. A. Cooper, 1990: "Performance of some airborne thermometers in clouds", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 7, págs. 480 a 494.

May, R. D., 1998: "Open-path, near-infrared tuneable diode laser spectrometer for atmospheric measurements of H2O", en *Journal of Geophysical Research*, vol. 103, págs. 19161 a 19172.

May, R. D. y C. R. Webster, 1993: "Data processing and calibration for tuneable diode laser harmonic absorption spectrometers", en *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, vol. 49, núm. 4, págs. 335 a 347.

Moninger, W. R., S. G. Benjamin, B. D. Jamison, T. W. Schlatter, T. L. Smith y E. J. Szoke, 2010: "Evaluation of regional aircraft observations using TAMDAR", en *Weather and Forecasting*, vol. 25, págs. 627 a 645.

Mulally, D. J. y J. T. Braid, 2009: *The TAMDAR Sensor's Relative Humidity Performance on ERJ-145 Commercial Aircraft*. Decimotercer Simposio sobre Sistemas de Observación y Asimilación Integrados para la Atmósfera, los Océanos y la Superficie Terrestre (IOAS-AOLS), Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, Phoenix, Arizona.

Nash, J., 1994: "Upper wind observing systems used for meteorological operations", en *Annales Geophysicae*, vol. 12, págs. 691 a 710.

Organización de Aviación Civil Internacional, 2007: *Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Gestión del tránsito aéreo.* Decimoquinta edición, Doc. 4444, Montreal.

———, 2013: *Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional*. Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 18ª edición, enmienda 76, Montreal.

———, Guía práctica sobre los UAS. https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/default.aspx.

Organización Internacional de Normalización, 2007: *Standard Atmosphere,* ISO 2533:1975 (con dos adiciones en 1985 y 1997, revisadas y confirmadas en 2007). Ginebra.

Organización Meteorológica Mundial, 2011 (actualización de 2017): *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I.1. Ginebra.

———, 2013: *AMDAR Onboard Software Functional Requirements Specification.* Informe Nº 114 sobre instrumentos y métodos de observación. Ginebra.

———, 2015 (actualización de 2017): *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160). Ginebra.

———, 2017: *Guide to Aircraft-based Observations* (WMO-No. 1200). Ginebra.

Petersen, R. A., L. Cronce, W. Feltz, E. Olson y D. Helms, 2011: *Validation Studies of WVSS-II Moisture Observations*. Decimoquinto Simposio sobre Sistemas de Observación y Asimilación Integrados para la Atmósfera, los Océanos y la Superficie Terrestre (IOAS-AOLS), Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, Seattle, Washington.

Petersen, R. A., L. Cronce, R. Mamrosh, R. Baker y P. Pauley, 2016: "On the impact and future benefits of AMDAR observations in operational forecasting. Part II: Water vapour observations", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 97, núm. 11, págs. 2117 a 2133.

Rodi, A. R. y P. A. Spyers-Duran, 1972: "Analysis of time response of airborne temperature sensors", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 11, págs. 554 a 556.

Servicio Meteorológico de Canadá, 2003: *The Effect of Pitch and Roll Attitude on the Calculation of Wind* (G. Bruce). Aeromechanical Services Ltd., 1118-1c, Rev. 1.0.

Sherman, D. J., 1985: *The Australian Implementation of AMDAR/ACARS and the Use of Derived Equivalent Gust Velocity as a Turbulence Indicator.* Informe sobre estructuras nº 418, Departamento de Defensa, Organización de Ciencia y Tecnología para la Defensa, Laboratorios de Investigaciones Aeronáuticas, Melbourne, Victoria.

Smith, W. L., P. Minnis, C. Fleeger, D. Spangenberg, R. Palikonda y L. Nguyen, 2012: "Determining the flight icing threat to aircraft with single-layer cloud parameters derived from operational satellite data", en *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, vol. 51, págs. 1794 a 1810.

Stickland, J. J., 1998: *An Assessment of Two Algorithms for Automatic Measurement and Reporting of Turbulence from Commercial Public Transport Aircraft*. Informe del Grupo de estudio de la OACI sobre información meteorológica por enlace de datos. División de Observaciones e Ingeniería, Oficina de Meteorología, Melbourne.

Stickney, T. M., M. W. Shedlov, D. I. Thompson, 1990: *Rosemount Total Temperature Sensors*. Informe técnico 5755, revisión B, Rosemount Inc.

Stone, E. K. y M. Kitchen, 2015: "Introducing an approach for extracting temperature from aircraft GNSS and pressure altitude reports in ADS-B messages", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 32, núm. 4, págs. 736 a 743.

Stranjar, B., 2012: "Validation of Mode-S Meteorological Routine Air Report aircraft observations", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 117, núm. D23.

Wells, V. E. y otros, 1990: "Migration of ACARS to the Aeronautical Telecommunication Network", en *Proceedings of the Aeronautical Telecommunications Symposium on Data Link Integration*. Annapolis, Maryland.

CAPÍTULO 4. OBSERVACIONES MARINAS

4.1 GENERALIDADES

Las observaciones marinas, en el sentido más amplio, abarcan todas las observaciones meteorológicas y de otro tipo relacionadas con el medio ambiente efectuadas en la interfaz aire-mar, bajo la superficie marina y en el aire situado sobre la superficie del mar. Las observaciones pueden hacerse utilizando plataformas fijas o móviles, *in situ* o por teledetección, y empleando técnicas en la superficie terrestre o en el espacio. Las mediciones sobre el terreno son en general observaciones realizadas en un solo punto, tratando de que sean representativas de la zona marina circundante como ocurre, por ejemplo, con la meteorología sinóptica. Las técnicas de teledetección se emplean para representar grandes zonas o volúmenes, siendo muy convenientes, en particular, para las observaciones del hielo marino.

En el presente capítulo se abordan las observaciones que se realizan en la interfaz aire-mar *in situ*, en particular los parámetros en superficie habituales que también se miden en tierra y a los que se refiere en ese contexto el volumen I de esta Guía. También se analizan en este capítulo otras observaciones de importancia para la física marina y la oceanografía física, a saber: la temperatura de la superficie del mar (TSM), las olas oceánicas, el hielo marino, los icebergs y la acumulación de hielo y la salinidad. Las mediciones del aire en altitud se realizan utilizando técnicas que son fundamentalmente las mismas tanto en mar como en tierra.

Las normas oficiales detalladas para las observaciones que se realizan desde estaciones marinas figuran en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160). En la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471) figuran directrices sobre requisitos y procedimientos. Las mediciones u observaciones marinas *in situ* se llevan a cabo empleando diversos tipos de plataformas, entre otras buques reclutados por los Miembros de la OMM para participar en el Sistema de buques de observación voluntaria (VOS), buques faro, boyas fondeadas, boyas a la deriva, torres, plataformas y torres de perforación petrolera y de gas, estaciones meteorológicas automáticas (EMA) insulares y sistemas de EMA a bordo de buques. El tipo de plataforma determina, generalmente, la gama de parámetros medidos y comunicados. Así, los VOS, que recurren tanto a técnicas de observación manuales como automatizadas, comunican todas las observaciones necesarias para la meteorología sinóptica. En cambio, las boyas fondeadas suministran únicamente observaciones automatizadas, aunque, al mismo tiempo, proporcionan un amplio abanico de variables, como pueden ser la presión atmosférica en superficie, la temperatura y humedad del aire, la velocidad y dirección del viento, la altura y el período de las olas, y la temperatura de la superficie del mar (TSM). La mayoría de las boyas a la deriva suministran información sobre tres parámetros como máximo, a saber: la posición, la presión atmosférica en la superficie del mar y la temperatura de la superficie del mar. Una fracción menor de ese abanico de boyas mide la salinidad de la superficie del mar, el espectro direccional de las olas, las temperaturas subsuperficiales en la capa mezclada, y la velocidad y dirección del viento.

Las observaciones realizadas desde VOS son, por lo general, recopiladas y transmitidas a tierra, desde el buque hasta la costa, en un formato de transmisión acordado a escala nacional o internacional, y seguidamente se distribuyen a nivel internacional en la clave apropiada de la OMM (por ejemplo, FM 94 BUFR). Las claves de la OMM se recogen en el volumen I.1 y el volumen I.2 del *Manual de claves* (OMM-N° 306); en la parte B del volumen I.2 se proporciona información general y en la parte C del volumen I.2[1] figuran modelos para tipos específicos de observación marina. Se puede obtener más información en las actas de una reunión de 2009 sobre el sistema de observación de los océanos (Hall y otros, 2010), en particular información

[1] En el volumen I.1 del *Manual de claves* también se presenta actualmente una descripción de las claves alfanuméricas tradicionales (CAT) que durante muchos años se han utilizado para distribuir datos a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), principalmente en el contexto de los VOS en relación con la clave FM 13 SHIP. No obstante, la OMM está en proceso de abandonar por completo el uso de las CAT para la transmisión a través del SMT. Por lo tanto, es posible que en el futuro el *Manual de claves* se reestructure y el primer volumen se omita.

sobre los VOS (Kent y otros, 2010), buques de investigación (Smith y otros, 2010), mediciones oceanográficas realizadas desde buques (Goni y otros, 2010), flotadores perfiladores (Freeland y otros, 2010), boyas (Meldrum y otros, 2010; McPhaden y otros, 2010; Send y otros, 2010; Dohan y otros, 2010; Keeley y otros, 2010), y olas y nivel del mar (Swail y otros, 2010*a*; Swail y otros, 2010*b*; Merrifield y otros, 2010).

Por recomendación de la Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) de la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), se ha creado una red de Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM) de la OMM y de la COI, con el fin de contribuir a que los datos de observación y los productos de observación procesados respeten las normas de mayor nivel aplicables a los instrumentos y métodos de observación, para lo cual se proporcionan: a) instalaciones para la calibración y el mantenimiento de instrumentos marinos y para el control del rendimiento de los instrumentos, y b) asistencia para la intercomparación de instrumentos, así como centros de formación adecuados que complementen el apoyo que también proporcionan los fabricantes. En el anexo 4.A. figuran el mandato y la ubicación de los CRIM.

El Foro internacional OMM/COI de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales, conocido como Foro Satcom[2], es un organismo internacional que proporciona información clara sobre las comunicaciones por satélite a usuarios científicos y operativos y que está en contacto con actores del sector para propugnar la adopción de características técnicas nuevas, estructuras de precios adecuadas y requisitos en materia de comunicación de datos a distancia que deben cumplir los sistemas automáticos de observación del medioambiente coordinados por la OMM, la COI y las organizaciones asociadas.

4.2 OBSERVACIONES REALIZADAS DESDE BUQUES

Esta sección contiene directrices y orientación detalladas para hacer mediciones y observaciones desde buques. En la publicación *Compendium of Lecture Notes in Marine Meteorology for Class III and Class IV Personnel* (WMO-No. 434) (Compendio de apuntes de meteorología para la formación del personal meteorológico de la clase III y de la clase IV) figura más información al respecto. En el apéndice III.4 de la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488), se proporcionan los detalles de las observaciones en superficie a realizar dentro del marco del Sistema VOS de la OMM. En las publicaciones *The Accuracy of Ship's Meteorological Observations: Results of the VSOP-NA* (WMO/TD-No. 455), OMM (1999), Kent y otros (1993; 2003), Taylor y otros (2003), Kent y Berry (2005), Ingleby (2010) y Kennedy y otros (2012), se recogen estudios sobre la calidad de las observaciones efectuadas desde buques, mientras que en Bradley y Fairall (2006) se presenta una discusión de la comunidad científica sobre buenas prácticas de observación, así como información sobre los sensores utilizados en el medio marino por Weller y otros (2008). En todos los casos , la seguridad del miembro de la tripulación que hace las observaciones prima sobre las tareas de realización, registro y difusión total o parcial de las observaciones.

4.2.1 Funcionamiento del Sistema de buques de observación voluntaria de la OMM

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) se ocupan del funcionamiento del Sistema de buques de observación voluntaria (VOS) de acuerdo con las directrices del Equipo de observaciones realizadas desde buques (SOT) de la CMOMM y, en particular, del Grupo de expertos sobre buques de observación voluntaria (VOSP). En la *Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos* (OMM-N° 471), se proporciona la información completa sobre el Sistema de buques de observación voluntaria. Los administradores del Programa VOS trabajan con los agentes meteorológicos de puerto y con técnicos que normalmente actúan de enlace entre el operador

[2] https://wiswiki.wmo.int/Satcom.

del VOS y el propio buque. Un primer paso esencial para reclutar VOS es obtener el permiso de los armadores y del comandante del buque. Una vez hecho esto y seleccionado el buque, los agentes meteorológicos de puerto y los técnicos deberían hacer lo siguiente:

a) instalar instrumentos calibrados de modo que su exposición sea la mejor posible;

b) instalar un diario de navegación electrónico;

c) capacitar a los observadores en el cuidado y funcionamiento de los instrumentos;

d) capacitar a los observadores en todos los aspectos de las prácticas de observación;

e) demostrar cómo se utiliza el diario de navegación electrónico y cómo han de recopilarse las observaciones;

f) registrar los metadatos necesarios del buque para su inclusión en el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160);

g) demostrar los métodos de transmisión de la información para los buques que no estén equipados de una estación meteorológica automática (buques convencionales);

h) explicar los productos de predicción marina de los SMHN.

Una vez reclutado un buque, en teoría el agente meteorológico de puerto debería procurar visitarlo por lo menos una vez cada tres meses (dependiendo del tráfico de buques y de la disponibilidad de personal; si ello no es factible, tal vez se podrían realizar visitas menos frecuentes), para verificar la exactitud de los instrumentos, actualizar el diario de navegación electrónico y reponer las existencias de formularios, documentos, etc. Las estaciones meteorológicas automáticas y los sensores digitales pueden no necesitar más que una comprobación al año. El agente debería aprovechar la ocasión para fomentar el interés por la meteorología y explicar el interés mutuo que para los marinos y meteorólogos reviste la exactitud de las observaciones meteorológicas.

En algunos casos, una compañía que opera un buque o plataforma efectúa observaciones o mediciones para sus propios fines y las distribuye a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) de la OMM con escasa participación del agente meteorológico de puerto. Es posible que la instalación y el mantenimiento del instrumental de meteorología oceánica, y la capacitación asociada a él, sean obra de una empresa contratada. En caso de que el buque o estación no haya sido reclutado por un agente meteorológico de puerto, se debería hacer lo posible por que los metadatos correspondientes se distribuyan a través de los canales apropiados de la OMM.

4.2.2 Observaciones desde buques de observación voluntaria

4.2.2.1 *Elementos observados*

Lo ideal sería que los buques reclutados para el Sistema de VOS[3] que efectúan observaciones meteorológicas deberían registrar, en las horas indicadas en la sección 4.2.2.4, los parámetros siguientes:

a) la posición del buque (determinada a partir del sistema de navegación del buque);

b) el rumbo y la velocidad del buque (determinada a partir del sistema de navegación del buque);

c) la velocidad y dirección del viento;

[3] http://sot.jcommops.org/vos/.

d) la presión atmosférica;

e) la tendencia de la presión y sus características;

f) la temperatura del aire;

g) la humedad;

h) la temperatura de la superficie del mar;

i) el tiempo presente y pasado, y los fenómenos meteorológicos;

j) la cantidad y el tipo de nubes y la altura de su base;

k) la precipitación;

l) la visibilidad;

m) las olas oceánicas del mar de viento y del mar de fondo, en particular la altura, el período y la dirección;

n) el hielo marino y/o la acumulación de hielo a bordo del buque, si procede;

o) fenómenos especiales.

Estos parámetros se miden, observan o estiman visualmente en función de las capacidades del equipo de medición que lleve el buque.

Algunos buques dotados de equipo especial, como por ejemplo los buques de investigación, pueden realizar observaciones instrumentales referidas a la precipitación, la radiación, la visibilidad y a otros parámetros, como los asociados a las nubes o a las olas.

En general, sería ideal que las observaciones instrumentales que requieren el uso de una fuente de luz por la noche se efectuasen después de las que no requieren el uso de instrumentos, de modo que el observador no tenga problemas con la adaptación de su vista a la oscuridad.

Cuando el tiempo horario, las condiciones u otros factores limiten la capacidad para hacer todas las observaciones, se dará la máxima prioridad a las observaciones meteorológicas de los parámetros de a) a f).

4.2.2.2 ***Equipo necesario***

Los instrumentos adecuados para utilizar en buques son (los capítulos se remiten al volumen I de la presente Guía):

a) barómetro aneroide de precisión, aneroide de cuadrante o barómetro electrónico digital (véase el capítulo 3);

b) barógrafo, preferiblemente de escala abierta (es conveniente, aunque no obligatorio) o un barómetro digital que incluya trazado de la tendencia barométrica (véase el capítulo 3);

c) termómetros de líquido[4] en cápsula de vidrio o termómetro de resistencia eléctrica (véase el capítulo 2);

d) higrómetro o psicrómetro (véase el capítulo 4);

[4] Los termómetros de mercurio en tubo de vidrio no deberían seguir utilizándose ya que, con la entrada en vigor del Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en agosto de 2017, quedó prohibida la producción, importación y exportación de productos con mercurio añadido (véase el párrafo 1.4.2 del capítulo 1 del volumen I).

e) termómetro para medir la temperatura del mar y recipiente adecuado para obtener muestras del agua de mar, o un sensor sumergido continuamente (por ejemplo un termómetro sumergido en la entrada del motor) o un sensor de contacto en el casco que dispongan de un indicador a distancia.

Se recomienda el empleo de anemómetros ubicados en un lugar adecuado, como alternativa a la apreciación visual de la velocidad del viento (utilizando, por ejemplo la escala de la fuerza del viento de Beaufort), siempre que dichos instrumentos se verifiquen regularmente para garantizar que permanecen dentro de unos límites aceptables de tolerancia determinados por calibración. Además, cuando se utiliza un anemómetro, es necesario disponer de observaciones de la velocidad y la ruta del buque sobre el suelo, así como de su rumbo para calcular con precisión el viento verdadero (tomando como referencia la Tierra (véase la sección 4.2.2.6.2). Raramente se suministran pluviómetros para su uso a bordo de un VOS.

Los instrumentos utilizados en los buques deberían ajustarse a las normas establecidas o recomendadas en otros capítulos de esta Guía, excepto por cuanto se refiere a las modificaciones descritas en las secciones siguientes de este capítulo. Los instrumentos suministrados a los buques deberían ser sometidos a pruebas y verificados regularmente por (o en nombre de) los SMHN correspondientes.

4.2.2.3 *Automatización de las observaciones de los buques*

Cada vez se usan más las estaciones meteorológicas automáticas o los sistemas parcialmente automáticos en los buques de observación, tanto para las observaciones como para la transmisión de datos. Se utilizan dos procedimientos básicos:

a) Las observaciones se realizan automáticamente, utilizando técnicas aplicables a las EMA, como se describe en el capítulo 1 del presente volumen. La posición, el rumbo y la velocidad de los buques se toman de su sistema de navegación o se calculan de forma independiente mediante un sistema de navegación por satélite, por lo general el Sistema de posicionamiento global (GPS). La transmisión de dichas observaciones puede ser totalmente automática o iniciada manualmente, según los servicios de comunicación disponibles.

b) Las observaciones que constituyen el informe marino son una combinación de observaciones automatizadas y manuales, a saber, las observaciones automatizadas acompañadas de observaciones visuales introducidas por el observador antes de la transmisión (por ejemplo, datos añadidos sobre la visibilidad; las claves meteorológicas; la nubosidad, el tipo y la altura de la base de las nubes; la altura, el período y la dirección de las olas; los parámetros del hielo, y la velocidad y dirección del viento cuando no se midieron usando un anemómetro).

4.2.2.4 *Horas de observación*

Cuando se realiza manualmente, y salvo en el caso de la presión, la observación de parámetros debería efectuarse en los 10 minutos anteriores a la hora fija establecida para realizar la observación sinóptica. No obstante, la presión atmosférica debería medirse a la hora exacta, o lo más cerca posible de ese momento.

Las observaciones de superficie a bordo de buques por lo general se realizan de la siguiente manera:

a) Las observaciones sinópticas procedentes de los buques de observación dotados de personal se aceptan en todo momento; no obstante suelen efectuarse en las horas fijas principales: 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC y/o en una o más de las horas fijas intermedias: 0300, 0900, 1500 y 2100 UTC.

b) Cuando se utilice un sistema automatizado, las observaciones deberían efectuarse cada hora o con mayor frecuencia (añadiéndoles los parámetros visuales adicionales lo más frecuentemente posible).

c) Las observaciones deberían hacerse con mayor frecuencia cuando una tempestad o condiciones más severas se avecinen o estén en curso.

d) Cuando las condiciones meteorológicas se vuelvan repentinamente peligrosas, deberían hacerse observaciones para su transmisión inmediata sin tener en cuenta las horas fijas de observación (por ejemplo, cuando el buque se encuentre a menos de 300 millas náuticas de un sistema tropical con nombre).

e) Las observaciones marinas son tan valiosas en las zonas costeras como en alta mar y deberían efectuarse de manera continua durante todo el viaje.

4.2.2.5 ***Transmisión de observaciones de los buques***

En la actualidad está muy difundido el uso de sistemas satelitales de comunicación para la difusión de datos de las observaciones de buques. Los detalles figuran en el apéndice III.4 de la *Guía del Sistema Mundial de Observación* (OMM-N° 488). Los métodos más comúnmente utilizados para los VOS convencionales son los siguientes:

a) Los sistemas de satélites comerciales mediante el sistema INMARSAT-C que llevan la mayoría de los buques oceánicos para cumplir con los requisitos del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) y del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Las observaciones meteorológicas normalmente se envían a una estación terrena terrestre (ETT) adecuada por medio de la clave especial de acceso 41, que permite a los SMHN sufragar los costos de la transmisión. En el sitio web de la OMM (https://community.wmo.int/en/list-inmarsat-land-earth-stations-accepting-special-access-codes) figura una lista actualizada de las ETT que aceptan mensajes transmitidos con claves especiales de acceso. El INMARSAT-C proporciona cobertura casi mundial, salvo en las latitudes más elevadas. No obstante, se están creando otras claves especiales de acceso específicas, a fin de posibilitar el envío de mensajes del buque a la costa en un formato comprimido, con lo cual los SMHN podrán reducir los costos de transmisión de sus flotas de observación nacionales.

b) Los correos electrónicos enviados desde un buque son gratuitos para los SMHN, independientemente del sistema de comunicación utilizado, porque su costo lo sufraga el buque.

Para las estaciones meteorológicas automáticas:

a) Es cada vez más frecuente el uso de servicios de satélites comerciales, como Iridium, para los sistemas de estaciones meteorológicas automáticas (EMA) instalados a bordo de buques. El sistema de Iridium para la transmisión rápida de datos (*Short Burst Data,* o SBD), que utiliza mensajes en formato binario, permite reducir significativamente los costos de transmisión. Iridium posee la ventaja de prestar cobertura satelital a escala mundial y también puede hacer que los datos transmitidos lleguen de manera más oportuna a su destino (véase, por ejemplo, Blouch y Billon, 2017).

b) El servicio de notificación de datos de INMARSAT-C se utiliza también para enviar datos meteorológicos comprimidos de determinadas estaciones meteorológicas automáticas a buques de observación que transmiten información manualmente no automatizada: https://community.wmo.int/en/list-inmarsat-land-earth-stations-accepting-special-access-codes.

c) El servicio Argos. Este sistema está diseñado sobre todo para la localización y para la transmisión de datos, y está limitado por el número y las características orbitales de los satélites de órbita polar en los que están instalados los instrumentos Argos. El sistema Argos se utiliza tanto para la transmisión de las observaciones de buques al SMT (*Guide to Data Collection and Location Services using Service Argos* (Guía de Concentración de Datos y de Servicios que Utilizan los Servicios Argos)) como para su procesamiento en este último, pero puede haber varias horas de retraso, según la ubicación de la estación de observación y la estación receptora en tierra. Se suele utilizar para boyas a la deriva pequeñas, aunque su sustitución por Iridium es cada vez más frecuente. También hay unos cuantos sistemas autónomos de EMA a bordo de buques que utilizan Argos para la transmisión de datos.

d) Las tecnologías 3G/4G LTE también pueden utilizarse para retransmitir datos desde buques de observación voluntaria, cuando estos se encuentran cerca de la costa, a un receptor central en puerto o directamente al servidor de recepción de los datos sinópticos. Esta tecnología permite la transferencia de ingentes cantidades de datos ya que el ancho de banda es comparativamente mayor y el costo de transmisión es más barato.

e) El sistema internacional de recopilación de datos, que emplea satélites meteorológicos geosíncronos (GOES, METEOSAT, MTSAT). Ese sistema, financiado principalmente por los SMHN, permite la transmisión de datos de manera totalmente automática a intervalos de una hora establecidos previamente. La transmisión de datos es unidireccional y la tasa de error puede ser importante. Se utiliza principalmente en conjunción con boyas fondeadas, aunque también en algunos sistemas de EMA a bordo de buques.

4.2.2.6 ***Viento***

Las observaciones de la velocidad y la dirección del viento se pueden hacer por medio de una apreciación visual o utilizando un anemómetro. Los vientos deberían medirse únicamente si se utiliza un instrumento cuyo mantenimiento se haya efectuado correctamente, que haya sido recientemente calibrado y que se encuentre ubicado en un lugar bien expuesto y ajeno a la influencia de la superestructura, la arboladura y las vergas. Las observaciones de la velocidad del viento deberían registrarse en m s^{-1}, si bien en algunos casos todavía pueden usarse los nudos.

4.2.2.6.1 **Observaciones visuales**

Las apreciaciones visuales se basan en la apariencia de la superficie del mar. La velocidad del viento se evalúa refiriéndola a la escala Beaufort (véase el cuadro que figura más adelante). El número Beaufort estimado se convertirá en metros por segundo o en nudos utilizando las columnas del cuadro que contienen las equivalencias de velocidad del viento, de modo que la información transmitida sobre la velocidad del viento adopte la forma de un valor específico expresado en metros por segundo o nudos que responda a la mejor estimación que sea capaz de realizar el observador atendiendo a los intervalos de equivalencia. Es posible que haya instrucciones nacionales que orienten sobre las prácticas preferidas. La dirección del viento se determina observando la orientación de las crestas de las olas de viento (es decir, las olas levantadas por el viento y no las olas debidas al mar de fondo), o la dirección de los penachos de espuma arrastrados en la dirección del viento. Las especificaciones de las cifras de la escala Beaufort se refieren a las condiciones en alta mar. En la práctica, la estimación visual de la dirección del viento da resultados de buena calidad.

Escala de Beaufort en uso operativo para los informes de la OMM sobre el viento estimado a una altura de 10 m sobre el nivel del mar

Número Beaufort (fuerza)	*Término descriptivo*	*Velocidad media del viento equivalente*		*Intervalo de velocidades del viento equivalentes*		*Condiciones durante la observación*	*Altura probable de las olas*	*Altura máxima probable de las olas*
		nudos	*m s^{-1}*	*nudos*	*m s^{-1}*	*A bordo de buques (mar abierto)*	*m*	*m*
0	Calma	0	0	< 1	0-0,2	El mar está como un espejo		
1	Ventolina	2	0,8	1-3	0,3-1,5	Empieza a rizarse el mar, pero sin espuma	0,1	0,1
2	Flojito (brisa muy débil)	5	2,4	4-6	1,6-3,3	Olas pequeñas, pero más acusadas, crestas de apariencia vidriosa sin romper aún	0,2	0,3
3	Flojo (brisa débil)	9	4,3	7-10	3,4-5,4	Olas algo mayores; crestas rompientes; espuma de aspecto vidrioso, algunos borreguillos dispersos	1,6	1,0
4	Bonancible (brisa moderada)	13	6,7	11-16	5,5-7,9	Olas cada vez más largas; borreguillos francamente numerosos	1,0	1,5
5	Fresquito (brisa fresca)	19	9,3	17-21	8,0-10,7	Olas moderadas, claramente más alargadas; gran abundancia de borreguillos, eventualmente algunos rociones	2,0	2,5
6	Fresco (brisa fuerte)	24	12,3	22-27	10,8-13,8	Comienzan a formarse olas grandes; las crestas de espuma blanca se extienden por todas partes; aumentan los rociones	3,0	4,0
7	Frescachón (viento fuerte)	30	15,5	28-33	13,9-17,1	Mar gruesa; la espuma blanca de las crestas rompientes empieza a ser arrastrada en la dirección del viento	4,0	5,5
8	Temporal	37	18,9	34-40	17,2-20,7	Olas de altura media y más alargadas; del borde superior de las crestas comienzan a desprenderse rociones en forma de torbellinos; la espuma es arrastrada en nubes blancas orientadas en la dirección del viento	5,5	7,5
9	Temporal fuerte	44	22,6	41-47	20,8-24,4	Olas gruesas, la espuma es arrastrada en nubes espesas; la mar empieza a rugir; los rociones pueden dificultar la visibilidad	7,0	10,0

Número Beaufort (fuerza)	*Término descriptivo*	*Velocidad media del viento equivalente*		*Intervalo de velocidades del viento equivalentes*		*Condiciones durante la observación*	*Altura probable de las olas*	*Altura máxima probable de las olas*
		nudos	*m s^{-1}*	*nudos*	*m s^{-1}*	*A bordo de buques (mar abierto)*	*m*	*m*
10	Temporal duro	52	26,4	48-55	24,5-28,4	Olas muy gruesas; con grandes crestas empenachadas; la espuma se aglomera en grandes bancos, siendo arrastrada en la dirección del viento en forma de espesas estelas blancas; en su conjunto la superficie del mar parece blanca; el rugido de la mar se vuelve intenso y empiezan a oírse golpes sordos; visibilidad reducida	9,0	12,5
11	Temporal muy duro (borrasca)	60	30,5	56-63	28,5-32,6	Olas excepcionalmente grandes (los buques de pequeño y mediano tonelaje pueden perderse de vista); la mar está completamente cubierta de bancos de espuma blanca extendida en la dirección del viento; visibilidad reducida	11,5	16,0
12	Temporal huracanado (huracán)	64 y más	32,7 y más	64 y más	32,7 y más	El aire está lleno de espuma de rociones; la mar está completamente blanca debido a los bancos de espuma; visibilidad muy reducida	14 y más	–

Nótese que las alturas de las olas se indican a modo de guía para indicar a grandes rasgos las condiciones que pueden esperarse en mar abierto. Dichas alturas nunca deben utilizarse para registrar o notificar el estado del mar. En aguas circundadas por zonas terrestres o cerca de la costa, con vientos que soplen hacia la costa, la altura de las olas será menor y su inclinación mayor.

Fuente: OMI_CMI (1947)

La altura de la ola en sí no siempre es un criterio de fiar, pues esa altura depende no solo de la velocidad del viento, sino también del alcance y la duración del viento, de la profundidad de las aguas y de la presencia de mar de fondo. Por lo tanto, la escala Beaufort se basa en la relación que existe entre el estado del mar y la velocidad del viento. Sin embargo, en esa relación influyen otros factores que, en principio, deberían tenerse en cuenta al calcular la velocidad del viento. Esos factores son el desfase entre el momento en que aumenta la fuerza del viento y el momento en que el mar se levanta, la atenuación o amortiguación de los efectos del viento en la superficie del mar ocasionada por la lluvia intensa, y el efecto de las corrientes de superficie fuertes (como las corrientes de las mareas) en el aspecto del mar. Los criterios referidos al aspecto que tiene el mar son menos fiables en aguas poco profundas o muy próximas a la costa, debido a los efectos de las corrientes de las mareas y a la protección que ofrece la tierra. En esos casos, o cuando no se puede ver claramente la superficie del mar (por ejemplo, por la noche), se puede estimar la fuerza relativa del viento en la escala Beaufort atendiendo al sonido del viento o al efecto del viento sobre los objetos a bordo, como las banderas, y sobre el humo de la chimenea. En este último caso, la dirección relativa del viento también puede estimarse, por ejemplo, observando el humo de la chimenea. A partir de esas estimaciones, se puede calcular la velocidad y la dirección del viento verdadero (Servicio Meteorológico de Reino Unido, 1995).

4.2.2.6.2 **Mediciones con instrumentos**

Los instrumentos para medir el viento instalados en buques deberían indicar la velocidad y la dirección del viento y tendrían que poder minimizar los efectos de balanceo del buque (los anemómetros de cazoletas diseñados para tal fin y las veletas dotadas de un dispositivo de amortiguación permiten reducir al mínimo los efectos del cabeceo y balanceo del buque). El medio marino es riguroso; por lo cual, los anemómetros de cazoletas o de hélice requieren mantenimiento y calibración frecuentes para producir datos fiables sobre el viento. Los anemómetros ultrasónicos no tienen partes móviles, requieren menos mantenimiento y, por consiguiente, son de uso cada vez más frecuente en los buques.

Es difícil lograr una buena exposición para los instrumentos que miden el viento a bordo de un buque (Taylor y otros, 2003; Yelland y otros, 2001; Moat y otros, 2005; Moat y otros, 2006). En lo posible, deberían reducirse al mínimo los efectos locales producidos por la superestructura, la arboladura y las vergas colocando el instrumento en el punto más elevado y cercano a la proa que resulte factible. Si se coloca en una verga, es preferible que los dispositivos para medir la velocidad y determinar la dirección del viento formen unidades separadas, ya que de esa forma es posible repartir de manera más uniforme el peso sobre la verga, y colocar los instrumentos en una posición más exterior. Tanto si el instrumento está sujeto a una verga como si lo está a un soporte fijo en el trinquete, cada unidad debería estar alejada del mástil a una distancia equivalente, como mínimo, a 10 veces el diámetro de este. Si ello no fuera posible, una buena técnica consiste en colocar dos instrumentos, uno de cada lado del trinquete, pero empleando siempre el que esté más expuesto a los elementos. La cima del trinquete, en su caso, suele considerarse el emplazamiento ideal para un anemómetro. Los sensores ultrasónicos de viento son eficientes y muy exactos cuando se instalan en lo alto del mástil principal.

En algunas ocasiones, se utilizan en el mar diferentes tipos de anemómetros portátiles (a menudo para ayudar en el atraque del buque). Su principal inconveniente es que difícilmente se les puede dar una exposición representativa y, en la práctica, las mediciones realizadas con esos instrumentos adolecen de gran variabilidad (Kent y otros, 1993). Solamente un observador que comprenda la naturaleza de la circulación del aire sobre el buque en diferentes circunstancias será capaz de elegir el mejor emplazamiento para efectuar esas observaciones y llegar así a resultados satisfactorios. Este método puede ser útil si las estimaciones visuales de la fuerza del viento resultan difíciles o imposibles de realizar como, por ejemplo, en las noches de poco viento.

Cuando las observaciones se hacen desde un buque en movimiento, se debe distinguir entre el viento relativo y el viento verdadero; para todos los fines meteorológicos se debe indicar el viento verdadero . Si es posible, debería transmitirse también el viento relativo. En Smith y otros (2003), se describe con detalle el procedimiento aplicado para calcular la verdadera velocidad y dirección del viento a partir de la velocidad y dirección relativas del viento y la velocidad, el rumbo y la derrota del buque. Cabe destacar que el rumbo y la derrota del buque pueden

variar significativamente, en particular cuando el buque circula a baja velocidad o con fuerte abatimiento. Se puede emplear un sencillo diagrama de vectores o una tabla para calcular el viento verdadero a partir de las observaciones del viento relativo y de la velocidad y el rumbo del buque (Bowditch, 2002). Estos parámetros adicionales se obtienen preferiblemente de un compás magnético y de la información de la velocidad del buque. También pueden obtenerse del movimiento de la nave proveniente de un receptor GPS, pero en ese caso no se tiene en cuenta la deriva. En el pasado, esa conversión vectorial fue una fuente frecuente de errores al informar sobre los vientos. No obstante, el uso cada vez mayor de diarios de navegación electrónicos, cuyo soporte lógico calcula el viento verdadero, habrá reducido esta fuente de error. En el caso de las EMA, es probable que toda la información requerida se obtenga directamente del anemómetro y del sistema de navegación del buque.

La velocidad y dirección del viento notificadas corresponderán a la media de velocidad y dirección medidas durante los 10 minutos que precedan inmediatamente a la observación. No obstante, si durante ese período las características del viento presentaran discontinuidades, solo los datos posteriores a esa discontinuidad servirán para comunicar los valores medios, con lo cual el período en cuestión se reducirá en consecuencia.

El registro de los metadatos del buque para OMM (véase el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160)) es especialmente importante para las observaciones del viento (Yelland y otros, 2001). Se deberían suministrar metadatos que indiquen los instrumentos utilizados, cómo están instalados a bordo del buque (en qué parte del buque y a qué altura), así como los detalles sobre el tipo de buque (Kent y otros, 2007). Los metadatos se usan en particular para interpretar de forma correcta los datos y para mejorar su coherencia (por ejemplo, para la corrección del sesgo), y para permitir la trazabilidad de los datos con respecto a las normas.

4.2.2.7 *Presión atmosférica, tendencia de la presión y característica de la tendencia barométrica*

4.2.2.7.1 Métodos de observación

Se puede medir la presión mediante un barómetro aneroide de precisión, un aneroide de cuadrante o un barómetro electrónico digital. La lectura del barómetro se realizará con la mayor proximidad posible a la hora de observación. En una observación manual, se leerá el barómetro al final y se incluirá en la observación justo antes de completar el informe. Los sistemas automáticos deberían establecer los promedios en períodos de un minuto (anexo 1.A del capítulo 1 del volumen I de la presente Guía). La mayoría de los buques debería notificar la presión en decimales aproximados.

Cuando las observaciones se efectúan visualmente, la característica y el valor de la tendencia barométrica en las tres horas precedentes se obtienen por lo general mediante un barógrafo marino, preferentemente un instrumento de gran escala, graduado en intervalos de un hectopascal. Sin embargo, cada vez se están utilizando más los barómetros digitales que muestran la tendencia barométrica en una pantalla de cristal líquido.

En el caso de las EMA, la característica y el valor de la tendencia barométrica en las tres horas precedentes se calculan automáticamente.

4.2.2.7.2 Instrumentos

Todos los barómetros deberían cumplir los requisitos generales enunciados en el capítulo 3 del volumen I, y tendrían que suministrarse con un certificado que indique las correcciones (de haberlas) que han de aplicarse a las lecturas de ese instrumento. Los barómetros deberían permitir una precisión de lectura de 0,1 hPa. Los requisitos de incertidumbre para las mediciones operativas y el rendimiento de los instrumentos figuran en el anexo 1.A del capítulo 1 del volumen I. La incertidumbre de medición requerida será inferior a 0,1 hPa (< 0,2 hPa tras la reducción al nivel del mar) y la incertidumbre alcanzable no debería, en ningún caso,

ser peor que 0,3 hPa. Los barógrafos marinos deberían estar dotados de un dispositivo de amortiguamiento (como, por ejemplo, la cápsula aneroide contenida en un baño de aceite, o un amortiguador conectado al mecanismo de palanca) para evitar un trazado demasiado amplio producido por variaciones rápidas de la presión originadas por ráfagas de viento y fuertes movimientos del buque. Tanto el barómetro como el barógrafo deberían ventilarse hacia el exterior con una toma de presión estática de modo que las lecturas se puedan tomar con más exactitud sin que se vean afectadas si el puente de mando está cerrado ni influidas por las condiciones imperantes en el interior del buque y, si ello no fuera posible, se debería dar la instrucción de que las puertas de los alerones del puente se abran antes de efectuar una observación. Esto es especialmente importante en los buques que cuentan con cubiertas de alojamiento presurizadas o en los navíos que transportan cargas peligrosas donde la timonera puede estar herméticamente sellada.

En general, los SMHN calibran sus barómetros a la presión del "nivel de la estación" y, por lo tanto, las observaciones deben ser corregidas a fin de obtener una lectura reducida al nivel del mar. Esta corrección de altura puede calcularse automáticamente con un programa informático de gestión del diario de navegación electrónico o por una estación meteorológica automática.

4.2.2.7.3 **Exposición y utilización**

Tanto los barómetros como los barógrafos deberían colocarse sobre un material que amortigüe los choques, en un lugar donde sea mínimo el riesgo de que el aparato se vea afectado por golpes y vibraciones, o por el movimiento del buque. Los mejores resultados se obtienen generalmente en una posición tan próxima al centro de flotación como sea posible. Los barógrafos deberían instalarse con el brazo de la plumilla orientado en ángulo recto al eje del buque para reducir el riesgo de que el brazo se salga de la banda.

4.2.2.7.4 **Correcciones**

Se deberían prever las siguientes correcciones:

a) error instrumental (sesgo);

b) reducción al nivel del mar cuando proceda;

c) temperatura (si se dispone de las tablas aplicables y apropiadas).

Los barómetros deberían estar adecuadamente compensados en función de la temperatura; de no ser así, debería acompañar a los instrumentos una tabla de corrección por temperatura, y habría que contar con medios para medir la temperatura. También se debería disponer de una tabla para la reducción de la presión al nivel del mar cuando los barómetros estén calibrados para la altura de la estación, aunque esto no es necesario en el caso de los buques que utilizan diarios de navegación electrónicos o EMA capaces de aplicar la corrección de altura automáticamente (Bowditch, 2002, cuadros 29 a 34).

4.2.2.7.5 **Fuentes de error**

Además de los errores a que se refiere el capítulo 3 del volumen I, en los buques se pueden producir errores apreciables por la influencia del viento en la presión del compartimento donde se halla situado el barómetro. Cuando sea posible, esos errores deberían reducirse colocando el instrumento en una cámara conectada a una toma de presión estática o conectando el dispositivo directamente a la toma de presión estática.

Los errores más frecuentes (errores humanos) de los barómetros no automatizados se deben a una falta de reducción al nivel del mar, a una incorrecta apreciación de la altura del barómetro o a una doble corrección involuntaria (por aplicarse la corrección en un barómetro que ya da la presión al nivel del mar).

4.2.2.7.6 Comprobación por comparación con instrumentos patrón

Los barómetros y los barógrafos aneroides deberían revisarse, siempre que sea posible, cada tres meses aproximadamente, comparándolos con respecto al barómetro patrón de una oficina meteorológica portuaria o con respecto a un barómetro patrón de transferencia. Sin embargo, como los movimientos de los buques pueden ser muy dinámicos, esto no siempre será posible. El agente meteorológico de puerto debería anotar en los libros de registro un informe de todas las comparaciones, y habría que adherir al barómetro una etiqueta que muestre la fecha de comprobación del instrumento y la corrección que se debe aplicar. Los barómetros patrón deberían calibrarse regularmente.

Los barómetros digitales son mucho más estables y, para algunos modelos, el período entre calibraciones puede ser de hasta dos años.

4.2.2.8 *Temperatura y humedad del aire*

Las observaciones de la temperatura (capítulo 2 del volumen I de la presente Guía) y de la humedad (capítulo 4 del volumen I) se realizaban conjuntamente, ya que a menudo se medían mediante métodos psicrométricos con termómetros de bulbo húmedo y bulbo seco acoplados. No obstante, debido al uso creciente de EMA, es cada vez más habitual que estos parámetros se midan de manera independiente, con un termómetro y un higrómetro. Sea cual fuere el método empleado, los instrumentos deberían ventilarse eficazmente y el tiempo suficiente (para permitir la adaptación), y estar bien expuestos a una corriente de aire que proceda directamente del mar y no haya estado en contacto con el buque ni pasado sobre él; asimismo, deberían estar debidamente protegidos de la radiación, la precipitación y los rociones.

En las observaciones visuales, si se emplean garitas meteorológicas de persianas, debería disponerse de dos, fijando una en cada costado del buque, de manera que siempre se puedan hacer las observaciones a barlovento. De este modo, los termómetros del higrómetro pueden estar expuestos por completo a la corriente de aire, sin verse afectados por fuentes artificiales de calor y de vapor de agua. Como solución alternativa se puede emplear solo una garita de persianas portátil, colgada en el lado que esté a barlovento, para conseguir la misma exposición. La muselina del termómetro húmedo colocado en una garita de persianas debería cambiarse una vez a la semana por lo menos, y con más frecuencia con tiempo tormentoso.

Los psicrómetros de honda, o los de aspiración, situados en el puente a barlovento, han dado resultados satisfactorios. Si se emplean psicrómetros manuales, hay que leer los termómetros tan pronto como se detenga la ventilación. Los higrómetros portátiles necesitan varios minutos para aclimatarse al ambiente exterior si antes de usarlos han estado guardados en el interior. Se considera que se ha alcanzado esa aclimatación cuando los datos recogidos por el instrumento pueden leerse de forma estable durante un período de hasta un minuto.

Para el manejo general de los psicrómetros conviene seguir las recomendaciones formuladas en el capítulo 4 del volumen I. Se debería emplear agua destilada para el termómetro de bulbo húmedo. Si no se dispone de ella fácilmente, el agua del condensador será generalmente más adecuada que el agua potable ordinaria. Nunca debería utilizarse agua contaminada con agua de mar porque cualquier traza de sal influirá considerablemente en la temperatura de bulbo húmedo.

En el caso de las EMA, o cuando se dispone de una pantalla digital a distancia, ya no es necesaria la lectura manual de los instrumentos dentro de la garita y normalmente puede instalarse una sola garita lo suficientemente alejada de la estructura del buque para proporcionar buena exposición. No obstante, ello dificulta el rellenado del reservorio del termómetro de bulbo húmedo, por lo que en las EMA suelen utilizarse sensores electrónicos de la temperatura y humedad relativa. Estos instrumentos deben calibrarse regularmente[1]. . Las EMA deberían notificar la temperatura del aire y la humedad en forma de promedios de un minuto.

[1] Los filtros de los sensores de humedad deberían reemplazarse cada tres meses. En cuanto al sensor entero, probablemente requiera una limpieza y recalibración en laboratorio cada 12 meses como mínimo.

La humedad puede representarse por medio de diferentes variables, por ejemplo, la temperatura del punto de rocío, la temperatura de bulbo húmedo combinada con la temperatura de bulbo seco, o la humedad relativa (capítulo 4 del volumen I), y debería registrarse como la variable que se haya medido. Toda conversión entre variables de humedad agrega incertidumbre y se verá afectada por cualquier error en otras variables empleadas y el truncamiento necesario para adecuar el dato a los formatos de transmisión. En cuanto a las mediciones psicrométricas, la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo se notifican con una resolución de 0,1 °C. El punto de rocío debería calcularse empleando tablas normalizadas a escala nacional o aplicando fórmulas normalizadas de la OMM (anexos 4.A y 4.B del capítulo 4 del volumen I) y el coeficiente psicrométrico apropiado para el instrumento utilizado. La temperatura del punto de rocío debería también registrarse con una resolución de 0,1 °C. La conversión de mediciones de la temperatura de bulbo húmedo o del punto de rocío en datos de humedad relativa expresados en porcentajes enteros constituye una fuente de incertidumbre considerable, por lo que debería evitarse. Cuando se mide directamente la humedad relativa (por ejemplo, por medio de una EMA), debería notificarse con una resolución del 0,1 %.

4.2.2.9 *Temperatura de la superficie del mar*

La medición rutinaria consiste en tomar la temperatura del agua de mar próxima a la superficie marina o justo debajo de ésta. Es menos frecuente medir la temperatura radiométrica de la película superficial del mar.

La temperatura de la superficie del mar (TSM) debería medirse con mucho cuidado. Una razón, entre otras, es que se utiliza para obtener la diferencia con la temperatura del aire, lo que proporciona una medición de la estratificación de la temperatura y la humedad y de otras características de las capas inferiores de las masas de aire marítimas. Los termómetros para agua del mar deberían permitir una resolución de lectura de 0,1 °C.

No ha sido posible establecer un dispositivo normalizado para observar las temperaturas de la superficie del mar debido a la gran diversidad de tamaño y velocidad de los buques, así como a las consideraciones relativas a costos, facilidad de manejo y mantenimiento.

La temperatura de la superficie del mar puede ser observada como sigue:

a) tomando una muestra de agua de la superficie del mar con un balde especialmente diseñado;

b) leyendo la temperatura del agua a su entrada en el condensador;

c) exponiendo un termómetro eléctrico a la temperatura del agua del mar, directamente o a través del casco del buque (por ejemplo, incorporando un sensor en contacto con el casco);

d) haciendo uso de un radiómetro de infrarrojos, instalado en el buque, enfocado hacia la superficie del mar;

e) utilizando un batitermógrafo no recuperable.

Los métodos principales empleados durante muchos años han sido el a) y el b). Se han llevado a cabo estudios de las diferencias de temperaturas ofrecidas por los dos métodos (*Comparative Sea-surface Temperature Measurements* (WMO-No. 336) (Mediciones comparativas de la temperatura superficial del mar)) de los que se concluye que las temperaturas del agua a su entrada son en promedio 0,3 °C superiores a las registradas en las muestras tomadas con baldes. En estudios más recientes se sugiere que este sesgo térmico se ha reducido con el tiempo (Kent y Taylor, 2006) y se indica que los detalles relativos al instrumento que mide la temperatura en la toma de agua influyen considerablemente en la calidad de la observación. En los últimos años, al haber aumentado la velocidad y la altura de los buques, el método c), que ofrece los resultados más uniformes, se ha convertido en el más utilizado (*The Accuracy of Ship's Meteorological Observations: Results of the VSOP-NA* (WMO/TD-No. 455); Kent y otros, 1993); no obstante, el lugar en que se ubica el sensor sobre el

casco es fundamental. No debería instalarse en sitios cercanos a fuentes de calor significativas, como la sala de máquinas. El empleo de radiómetros en los VOS es poco frecuente, pero pueden encontrarse en algunos buques de investigación o en plataformas en alta mar. De todos esos métodos, la técnica de la toma de agua del condensador es la menos aconsejable por el gran cuidado que debe tenerse para obtener buenos resultados.

4.2.2.9.1 **Baldes marinos**

Se baja un balde por un costado del buque para obtener una muestra de agua de mar. El balde se sube a bordo y se mide la temperatura del agua con un termómetro. La muestra se debería tomar del lado de sotavento del buque, y muy por delante de todos los conductos de desagüe. Se debería leer el termómetro tan pronto como haya alcanzado la temperatura de la muestra de agua, asegurándose de que se lee lejos de la luz solar directa. Cuando no se emplea, el balde debería colgarse en un lugar a la sombra para que escurra.

El diseño del balde marino debería permitir que el agua de mar circule en su interior durante la recogida y que el intercambio de calor debido a la radiación y a la evaporación sea mínimo. El termómetro que se emplee debería ser de respuesta rápida y fácil lectura, y preferentemente estará fijado al balde de manera permanente. Si se debe sacar el termómetro para leerlo, debería tener poca capacidad calorífica y estar dotado de una cubeta en tomo al depósito del termómetro con volumen suficiente como para que la temperatura del agua sacada con él no varíe mucho durante la lectura. El balde utilizado debería ser de un modelo que la organización que recluta el buque para esas observaciones juzgue conveniente para esos fines.

Las mediciones realizadas con baldes marinos bien diseñados suelen presentar un elevado nivel de concordancia en un amplio abanico de condiciones. Sin embargo, esos baldes resultan menos cómodos de utilizar que los instrumentos unidos al casco, y su uso depende a veces de las condiciones meteorológicas o del tamaño y la velocidad del buque.

4.2.2.9.2 **Termómetros de la toma de agua y del depósito**

El termómetro incorporado al tubo de toma de agua cuando se construye el buque no resulta, por lo general, adecuado para medir la TSM con la exactitud requerida. Así pues, la organización que recluta el buque debería, con la autorización de la compañía armadora correspondiente, instalar un termómetro apropiado para dicho fin. El termómetro debería instalarse en un tubo especial que proporcione una conductividad calorífica adecuada entre el depósito del termómetro y el agua del mar circundante, y debería situarse cerca de la toma de agua, si bien esta no será siempre una solución viable.

Cuando un termómetro de lectura directa se instala de manera que no puede leerse con facilidad, se debería advertir al observador sobre la posibilidad de error por paralaje en las lecturas. Un sistema de lectura a distancia, con el indicador en otro lugar (por ejemplo, en la sala de máquinas o en el puente), resuelve este problema. El observador debería tener presente también que en el caso de buques de gran calado, o cuando existe un fuerte gradiente de temperatura en la capa superficial del mar, las lecturas de la temperatura de la toma de agua, por lo general, difieren considerablemente de las que se hacen más próximas a la superficie del mar y variará en función de la carga o lastre del buque. Por último, como es natural, la temperatura de la toma de agua no debería registrarse cuando el buque está detenido, pues entonces el agua de refrigeración no circula. Cabe señalar que la instalación *a posteriori* de un sensor en la toma de agua del buque o de un sensor en contacto con el casco para medir la TSM a menudo requiere mucho tiempo y resulta complicada, y suele obligar a los técnicos o agentes meteorológicos de puerto a trabajar en un ambiente difícil (en el interior del buque, en lugares con acceso complicado, etc.).

El compartimento abierto en la parte inferior del casco del buque donde van a parar los tubos de toma de agua es buen lugar para medir la temperatura. Es un excelente emplazamiento para instalar el sensor de un termómetro de lectura a distancia. Las limitaciones ya mencionadas también se aplican a dichas instalaciones.

Aunque la mayoría de termómetros de la toma de agua solo proporcionarán lecturas de temperatura instantáneas, algunos buques pueden equiparse con sondas de temperatura que puedan muestrear las mediciones con una determinada frecuencia y establecer un promedio. En ese caso, y para obtener mediciones que sean más representativas de la TSM, puede usarse un algoritmo de filtrado modal para excluir las lecturas extremas de la media calculada.

4.2.2.9.3 **Termómetros unidos al casco**

Los termómetros unidos al casco proporcionan un sistema muy práctico para medir la TSM con exactitud. Son, necesariamente, dispositivos de lectura a distancia en los que el sensor puede estar instalado tanto en el exterior, en contacto directo con el mar, empleando una conexión "a través del casco", como sujeto al interior del casco (tipo "lapa"), a menos que el casco sea doble. Si bien las mediciones de ambos tipos de instrumentos ofrecen un elevado grado de concordancia, el primero da una respuesta algo más rápida. En el caso de los sensores internos, las sondas magnéticas son preferibles a los sensores pegados puesto que su instalación y mantenimiento resultan más fáciles, pero solo en el caso de los cascos de acero.

Los sensores deben colocarse en posición más adelantada a la de cualquier orificio de desagüe o descarga, a una profundidad de 1 o 2 m por debajo de la línea de flotación. En el caso de buques cuyas variaciones de calado sean muy acusadas, puede ser necesario colocar más de un sensor. Pueden resultar bastante problemáticos la instalación y el cableado del sensor, por lo que es mejor realizar estas operaciones cuando el buque está en construcción. La instalación *a posteriori* del termómetro tipo "lapa" no requiere llevar el buque a dique seco.

4.2.2.9.4 **Termómetros de arrastre**

Se han ideado diversos procedimientos para arrastrar en el mar el sensor de un termómetro de lectura a distancia, que mida la temperatura en el mismo lugar en que se tomaría la muestra con un balde marino. Las diferencias residen en el modo de recoger a bordo el cable de conexión y en la manera en que el sensor se expone al agua del mar. Las lecturas de esos instrumentos concuerdan bien con las de los baldes marinos que son exactos y pueden utilizarse inmediatamente. Sin embargo, dado que la experiencia en la materia es limitada, no se dispone de información sobre posibles obstrucciones debidas a algas, etc. Por ese motivo es necesario recuperarlos y lavarlos cada vez que se utilizan, como se hace con los baldes. Los termistores de arrastre son poco comunes en los VOS, pero son más frecuentes en usos relacionados con la investigación (Fairall y otros, 1997; Bradley y Fairall, 2006; Weller y otros, 2008).

4.2.2.9.5 **Radiómetros**

Cualquier sustancia, en función de su temperatura, desprende energía calorífica en forma de radiación infrarroja. La cantidad de energía radiada y la longitud de onda de la radiación dependen de la temperatura de la sustancia y de su poder emisivo. Así, para medir la temperatura de una sustancia pueden utilizarse radiómetros que responden a la radiación en el infrarrojo. Cuando se orienta hacia la superficie del mar, el radiómetro mide la temperatura solo de la capa más cercana a la superficie, de más o menos 1 mm de espesor, puesto que el poder emisivo del agua es próximo a la unidad. Esa capa superior suele llamarse capa superficial del océano. En el océano puede haber fuertes gradientes de temperatura en los primeros centímetros de profundidad, registrándose la temperatura más baja en la parte superior, especialmente en situaciones de relativa calma.

Los radiómetros pueden ser portátiles (apuntando hacia adelante y hacia abajo), estar instalados en la proa o situados en un botalón saliente del buque. Las mediciones de los radiómetros representan la temperatura de la película superficial sometida a la evaporación y se emplean solamente en algunos buques (Barton y otros, 2004; Donlon y otros, 2008).

4.2.2.10 ***Nubes y tiempo***

4.2.2.10.1 **Nubosidad y tipo de nube**

Para las observaciones visuales de las nubes se deberían seguir las mismas reglas aplicadas a una estación terrestre (véanse el capítulo 15 del volumen I de la presente Guía y el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407)). El agente meteorológico de puerto debería suministrar instrucciones detalladas. Numerosas fuentes ofrecen guías prácticas e informan sobre cifrado, como el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407) o las publicaciones de los SMHN. La mayor parte de los programas informáticos para la gestión de diarios de navegación electrónicos incluyen una extensa colección de imágenes de nubes para ayudar a identificar los tipos de nubes. Además, la plantilla para notificar observaciones SHIP (la parte C del *Manual de claves* (OMM-Nº 306)) proporciona información específica sobre cómo elaborar y codificar los informes de los VOS sobre las nubes.

La evaluación de la nubosidad total consiste en estimar la superficie total del cielo que está cubierta de nubes, y esta debería notificarse en porcentaje (%); no obstante, pueden seguir utilizándose las octas para atender los requisitos nacionales. En el caso de la clave FM 94 BUFR (*Manual de claves* (OMM-Nº 306)) la nubosidad total se indica en porcentaje (113 indica un "cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos). La evaluación de la cantidad de nubes bajas se lleva a cabo de manera similar y se notifica en octas, tanto para su transmisión de buque a costa como para su transmisión en FM 94 BUFR. Si no hay nubes bajas, se notifica en cambio la cantidad de nubes medias. El tipo de nube baja, media y alta deberá determinarse conforme a lo establecido en el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407), o por comparación con las imágenes mostradas en el programa informático de gestión del diario de navegación electrónico.

4.2.2.10.2 **Altura de la base de la nube**

En los VOS, la altura de la base de la nube suele determinarse por estimación. A fin de mejorar su capacidad para realizar tal estimación, habría que alentar a los observadores a que aprovechen cualquier oportunidad para comprobar sus estimaciones comparándolas con alturas conocidas como, por ejemplo, cuando se ve que una base nubosa entra en contacto con el relieve de una costa montañosa, aunque en tales circunstancias, la base de la nube puede estar más baja en la montaña que en el mar.

Hay buques especializados que disponen de instrumentos para medir la altura de la base de la nube. La observación de la altura de la base de la nube con un proyector resulta de poco valor en un buque a causa de lo corta que es la línea de referencia disponible. Se preferirán los instrumentos que no necesiten línea de referencia como, por ejemplo, los nefobasímetros láser (véase el capítulo 15 del volumen I). El instrumento debería estar instalado y situado de modo que lo pueda manipular y leer el oficial de guardia en el puente de navegación.

4.2.2.10.3 **Tiempo pasado y tiempo presente**

El propósito principal de las observaciones sobre el tiempo pasado y el tiempo presente es constituir una descripción cualitativa de los fenómenos meteorológicos. La mayoría de los informes emitidos por los VOS respecto del tiempo pasado y el tiempo presente se elaboran mediante observaciones visuales y auditivas y están sujetos a las mismas reglas que se aplican en una estación terrestre (véase el capítulo 14 del volumen I). Hay 100 categorías de tiempo presente aplicables a las observaciones manuales de los VOS (las 100 primeras claves de la tabla de cifrado 0 20 003 de FM 94 BUFR). El tiempo pasado se notifica en 10 categorías (las 10 primeras claves en las tablas de cifrado 0 20 004 y 0 20 005 de FM 94 BUFR). Deberían comunicarse las dos categorías de tiempo pasado que ofrezcan una descripción lo más completa posible de las condiciones imperantes en el período objeto de observación. . En el *Manual de claves* (*Manual de claves* (OMM-Nº 306)) se proporciona información específica

sobre cómo elaborar y codificar los informes meteorológicos de los VOS. Los observadores que utilizan programas informáticos de gestión del diario de navegación electrónico encontrarán probablemente más orientaciones en esos programas.

4.2.2.11 ***Visibilidad***

En el mar, la falta de objetos adecuados hace imposible estimar la visibilidad con tanta exactitud como en las estaciones terrestres. En un buque grande es posible referirse a los objetos a bordo (por ejemplo, el trinquete) para estimar la visibilidad cuando esta es muy baja, pero hay que reconocer que esas estimaciones pueden ser erróneas, puesto que el mismo buque puede influir en el aire que lo rodea. Para distancias mayores, el aspecto de la tierra al navegar cerca de la costa constituye una guía útil y, si se pueden localizar determinados puntos fijos, la distancia de ciertos puntos terrestres de referencia puede medirse en el mapa, precisamente cuando aparecen o desaparecen. Asimismo, en alta mar, cuando se ven otros buques y se conoce la distancia a la que se encuentran, por ejemplo gracias al radar, se puede calcular la visibilidad. A falta de otros objetos, el aspecto del horizonte observado desde niveles distintos puede servir de base para la estimación. Aunque una refracción anormal puede dar lugar a errores en este método de estimación, este es el único método disponible en ciertas circunstancias. De noche, el aspecto de las luces de navegación puede dar una indicación útil de la visibilidad.

Cuando la visibilidad no es uniforme en todas las direcciones, debería estimarse o medirse en la dirección de la mínima visibilidad, realizando una anotación adecuada en el diario de navegación (excluyendo la reducción de la visibilidad debida al humo del buque).

El capítulo 9 del volumen I contiene información sobre los instrumentos para medir la visibilidad. Solo deben utilizarse aquellos instrumentos que puedan emplearse con una línea de referencia o un haz de luz suficientemente cortos para permitir su uso en un buque, como es el caso de los dispersómetros frontales. Lamentablemente, los efectos del calor que produce el buque, y sus toberas, pueden conducir a mediciones poco representativas.

4.2.2.12 ***Precipitación***

Los VOS no suelen informar sobre la precipitación en informes codificados sobre los tipos de condiciones meteorológicas (véase la sección 4.2.2.10). No obstante, las mediciones de la precipitación pueden notificarse desde estaciones fijas o buques dotados con un medidor de precipitación. El tema de la medición de la precipitación en el mar se examina en las publicaciones *Precipitation Measurements at Sea* (WMO-No. 124) (Mediciones de la precipitación en el mar) y OMM (1981) y, en el contexto de las observaciones de buques de investigación, en los trabajos de Bradley y Fairall (2006) y de Weller y otros (2008), quienes también describen nuevos sistemas de medición, como los pluviómetros ópticos, que no suelen utilizarse para observaciones de rutina. Como ayuda para los observadores a bordo de un buque, en el anexo 4.B figuran descripciones de la precipitación en el mar que pueden utilizarse para suministrar informes sobre el tiempo presente.

La medición completa comprende la determinación tanto de la cantidad como de la duración de la precipitación. La cantidad de precipitación debería medirse con un pluviómetro adaptado para ser utilizado a bordo de un buque.

Es difícil obtener mediciones fiables de la precipitación a bordo de un buque debido al efecto aerodinámico de su superestructura, la influencia del balanceo y del cabeceo, la penetración de rociones en el instrumento de medida y los cambios de posición del buque. El equipo empleado en los buques para medir la precipitación debería construirse y estar expuesto de modo que se pudieran evitar o reducir al mínimo posible los tres primeros efectos mencionados. Para emplazar un pluviómetro a bordo de un buque, lo más efectivo parece ser situarlo lo más cerca de la proa y lo más alto posible. Sin embargo, para casos particulares se pueden encontrar otros emplazamientos que se consideren igualmente satisfactorios y que ofrezcan además un manejo más fácil del instrumento (Bradley y Fairall, 2006).

Las mediciones de la precipitación procedentes de barcos "estacionarios" (por ejemplo, los buques faro o los buques de investigación que permanecen en una posición casi estacionaria) son particularmente valiosas, pues se elimina el efecto de la velocidad del buque, y los datos pueden así incluirse sin reducción en los análisis climatológicos. Sin embargo, sigue siendo imperativo tener en cuenta cualquier problema que pueda plantear el movimiento de la plataforma y la contaminación salina.

Pluviómetro instalado sobre una suspensión cardán

El instrumento más comúnmente empleado a bordo de buques para medir la precipitación es el pluviómetro instalado sobre una suspensión cardán. Esta solución no es muy eficaz, especialmente con muy mal tiempo, pues ese dispositivo no es capaz de mantener siempre horizontal el pluviómetro. Un dispositivo cardán eficaz es muy complicado y costoso y solo se emplea a bordo de buques especiales. Así pues, generalmente, cuando se utiliza un pluviómetro, la mejor solución parece ser una instalación fija con un dispositivo que permita la medición a distancia.

Pluviómetro marino cónico

El pluviómetro marino cónico se coloca normalmente en lo alto de un mástil. Un tubo de plástico lleva el agua a un recipiente colocado a distancia en la cubierta o en la timonera. Puede resultar un dispositivo útil para medir la precipitación, siempre que se tomen las debidas precauciones para la instalación del instrumento. La boca del pluviómetro debe quedar fija en un plano paralelo a la cubierta del buque.

Pluviógrafo registrador

Se han fabricado varios tipos de pluviógrafos registradores para utilizar en el mar. En uno de ellos, el colector está instalado al aire libre y el registrador en el interior. El agua de lluvia se lleva a través de un tubo desde el colector a un depósito próximo al registrador. Una plumilla, unida a un flotador en el depósito, registra los cambios de nivel del agua contenida en su interior sobre una banda enrollada en un tambor giratorio. El depósito se vacía de modo automático por medio de un sifón cuando la cantidad total recogida corresponde a 20 mm de lluvia.

En el pluviógrafo de contacto eléctrico, la conexión entre el pluviómetro y el registrador se logra mediante un conductor eléctrico. El agua de lluvia captada por el colector se almacena, temporalmente, en un depósito. Después de haber recogido una cantidad correspondiente a 0,5 mm de agua de lluvia, la superficie del agua del depósito se eleva y toca una aguja que cierra un circuito eléctrico. En ese momento, un motor cierra la válvula de admisión y abre simultáneamente una válvula de drenaje. Después de que el agua se haya evacuado, las válvulas vuelven a su posición original y se envía un impulso simple al registrador. Se producen errores cuando el movimiento del buque o de la boya hace que el nivel del agua fluctúe en lugar de subir de un modo uniforme. Se puede resolver este inconveniente utilizando una bomba peristáltica. Este dispositivo evacúa una cantidad fija de agua (no toda) cada vez que se establece un contacto, lo que reduce la sensibilidad a las fluctuaciones del nivel del agua. Además, con este dispositivo no se precisa ningún tipo de mantenimiento de válvulas.

El tercer tipo de pluviógrafos registradores es uno específicamente diseñado para buques que utiliza un colector horizontal y un colector omnidireccional vertical para facilitar las mediciones de lluvia en caso de velocidades del viento altas (Hasse y otros, 1998). Midiendo la cantidad de agua recogida por la superficie del colector vertical, es posible efectuar una corrección del efecto del viento usando la velocidad del viento medida simultáneamente en el emplazamiento del instrumento. Las intensidades y cantidades de lluvia se miden y se calculan separadamente para los colectores superior y lateral, y se obtienen los valores de lluvia corregidos como una media ponderada en función de la velocidad del viento.

Disdrómetro óptico

Debido a que los pluviómetros convencionales a bordo de barcos no captan debidamente la precipitación cuando hay viento o turbulencias y que no pueden medir la nieve, se han destinado

esfuerzos ingentes al desarrollo de medidores ópticos de las gotas de agua (disdrómetros). Michaelides (2008) brinda una visión global de los instrumentos existentes y los principios de medición correspondientes.

Una de las mayores ventajas de los disdrómetros ópticos con respecto a los pluviómetros convencionales es su capacidad para medir la intensidad de la precipitación por medio de la distribución granulométrica de las partículas, la cual, en el caso de la lluvia, suele denominarse distribución de las gotas de lluvia por tamaño. Un disdrómetro óptico que se encuentra a bordo de un buque tiene, de preferencia, un volumen de medición cilíndrico iluminado de forma homogénea (es decir, por un diodo de luz infrarroja). Cuando pasan por ese volumen, los hidrometeoros interrumpen el paso de la luz en una dimensión proporcional a su sección transversal. Por lo general, los hidrometeoros se cuentan y se clasifican por tamaño durante un tiempo de integración, lo que permite inferir la frecuencia, la intensidad y la acumulación de la lluvia, la nieve y las precipitaciones mixtas (Klepp, 2015).

Radar de precipitaciones

La observación de la precipitación por medio de radar requiere el uso de haces de radar estrechos y de pluviómetros calibrados, además de un equipo especial para comprobar el estado del radar y aplicar las correcciones necesarias. Los radares instalados a bordo de buques para otros fines no poseen esas características, y su empleo para la medición cuantitativa de la precipitación no constituye una práctica habitual.

4.2.2.13 ***Olas oceánicas***

Los principales temas que se abordan en esta sección son las definiciones y el comportamiento de las olas, así como los métodos visuales para observarlas. Los métodos automáticos se mencionan brevemente en la sección 4.3 sobre boyas fondeadas, aunque también se utilizan con otros tipos de plataformas.

4.2.2.13.1 **Definiciones y descripción de las olas**

Alcance: longitud del trayecto por encima de una gran superficie de agua de un viento que sopla en una dirección y con una velocidad aproximadamente uniformes.

Ola de viento o mar de viento: olas levantadas por el viento en la proximidad inmediata de un lugar de observación a la hora de observación.

Mar de fondo: cualquier sistema de olas que se propagan fuera de su zona de origen, o que se observa cuando el campo del viento que produjo las olas ya no existe.

Longitud de onda de las olas: distancia horizontal entre dos crestas o senos sucesivos. Es igual al período de las olas multiplicado por su velocidad.

Altura de las olas: distancia vertical entre el seno y la cresta de una ola.

Período de las olas: intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas de olas sucesivas por un punto fijo. Es igual a la longitud de onda de las olas dividida por su velocidad.

Velocidad de las olas: distancia recorrida por una ola en una unidad de tiempo. Es igual al cociente entre la longitud de onda de las olas y el período de las olas.

Las observaciones deberían incluir la medición o la estimación de las siguientes características del oleaje de la superficie del mar con respecto a cada sistema de olas que se pueda distinguir, es decir, mar de viento y mar de fondo (sistema principal y sistema secundario):

a) dirección (de donde proceden las olas) en la escala 01-36, como para la dirección del viento (véase el capítulo 5 del volumen I de la presente Guía);

b) período en segundos;

c) altura.

Para la observación de las características de las olas de cada sistema de olas deberían utilizarse, a título de orientación, los métodos que se describen a continuación.

Las olas oceánicas originadas por el viento se propagan en amplios sistemas definidos en función del campo del viento que las originó y de la posición relativa del punto de observación. Teniendo presente la diferencia entre el mar de viento y el mar de fondo, el observador debería distinguir entre los sistemas de olas reconocibles, considerando su dirección, su aspecto y su período.

La figura 4.1 representa el trazado típico de un gráfico obtenido mediante un registrador de la altura de las olas. Muestra la altura de la superficie del mar sobre un punto fijo en función del tiempo, es decir que representa el movimiento ascendente y descendente de un cuerpo flotante en la superficie del mar tal como lo vería un observador. Da una representación del aspecto normal de la superficie del mar cuando el viento la agita y forma una ola.

Las olas se desplazan invariablemente en grupos irregulares, con áreas de poco desarrollo, con dos o más longitudes de onda entre los grupos. Esa irregularidad es mayor en el mar de viento que en el mar de fondo. Además, y esto no se puede mostrar en un gráfico, se pueden ver grupos de dos o más olas bien formadas en un mar de viento, que se desplazan en direcciones que pueden diferir hasta 20° o 30° entre sí; como resultado de la interferencia del cruce de las olas, las crestas de las olas del mar de viento son más bien pequeñas. Las olas del mar de fondo tienen un aspecto más regular. En general, esas olas se desplazan en sucesión más regular y en una dirección bien definida, con crestas largas y suaves. Se pueden observar olas típicas del mar de fondo no perturbadas en zonas donde ha habido poco o ningún viento durante un período de varias horas, de un día o más. En la mayoría de las zonas se entremezclan el mar de viento y el mar de fondo.

4.2.2.13.2 **Observaciones visuales desde buques**

Al tratar de observar por separado las características de las olas de cada uno de los sistemas de olas identificables (mar de viento y mar de fondo), el observador debería tener en cuenta el hecho de que las olas más altas del mar de viento parecen olas de mar de fondo, por sus crestas comparativamente más largas y sus períodos más amplios. Podría pensarse que es posible

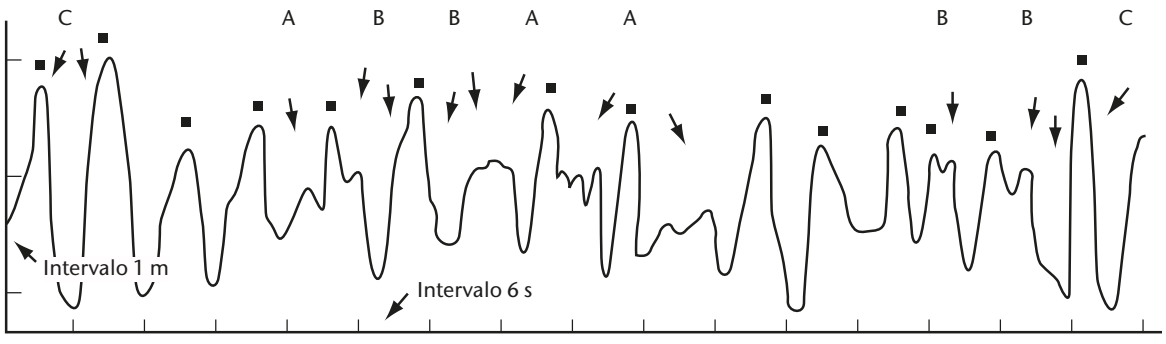


Figura 4.1. Olas del mar del viento y del mar de fondo típicos representados por un registrador de la altura de las olas

dividir el conjunto de olas de alturas, períodos y direcciones diferentes (que en conjunto forman el sistema de un mar de viento) en dos sistemas de olas diferentes y considerar las olas más pequeñas como mar de viento y las más grandes como mar de fondo, pero ese procedimiento puede no ser correcto.

La distinción entre mar de viento y mar de fondo se debería llevar a cabo sobre la base de uno de los siguientes criterios:

Dirección de las olas. Si la dirección media de todas las olas de características más o menos similares (en particular, la altura y la longitud de onda) difiere en 30° o más de la dirección media de las olas de aspecto diferente (en particular, la altura y/o la longitud de onda), los dos conjuntos de olas deberían considerarse como pertenecientes a sistemas de olas distintos.

Aspecto y período de las olas. Cuando las olas típicas del mar de fondo, que se caracterizan por su aspecto regular y sus largas crestas, corresponden más o menos a la dirección de donde sopla el viento, es decir, que la desviación es inferior a 20°, deberían considerarse como pertenecientes a un sistema de olas diferente si su período es por lo menos 4 segundos mayor que el período de las olas más grandes del mar de viento.

Para medir el período y la altura medios de un sistema de olas se deberían considerar solamente las olas características, es decir, las olas más altas del centro de cada grupo de olas bien formadas (figura 4.1). Las olas planas y mal formadas (A) del área situada entre los grupos deben omitirse totalmente en el informe.

Lo que se necesita es el período medio y la altura media de unas 15 a 20 olas bien formadas de los centros de los grupos; naturalmente, esas olas no pueden ser consecutivas. Las perturbaciones menores en forma de ola (B), que se deben claramente a la acción del viento, y que aparecen en la parte superior de las olas más grandes, deberán omitirse también en el informe.

Ocurre a veces que ciertas olas rebasan literalmente la altura normal (C). Esas olas pueden producirse aisladamente o en grupos de dos o tres. El observador no debería concentrar su atención solo en esas olas máximas; para poder determinar el período medio y la altura media de unas 15 a 20 olas, debería considerar asimismo los grupos de olas bien formadas de altura media. En consecuencia, la altura de las olas que se comunique será inferior a la altura máxima de las olas observadas. Por término medio, la altura real de 1 de cada 10 olas rebasará la altura que se comunica. Es una práctica habitual definir la altura significativa de la ola medida por los registradores de altura como el promedio de altura del tercio de alturas mayores de una ola, que debería equivaler aproximadamente a la altura de las olas estimada por un observador manual.

El observador debe tener presente que únicamente deben registrarse las mediciones, o que hay que tomar nota solo de estimaciones de buena calidad. Las estimaciones imprecisas tienen poco valor. Para las observaciones, el criterio de calidad debe prevalecer sobre el de cantidad. Si pueden medirse o estimarse realmente bien solamente dos, o incluso solo uno de los tres elementos (dirección, período y altura), como puede suceder de noche, el informe seguirá siendo útil.

En la aplicación de los métodos de observación que se describen a continuación habrá que tener en cuenta las consideraciones precedentes. Se proporcionan más detalles sobre las olas en la *Guía para el análisis y pronóstico de las olas* (OMM-Nº 702) y las secciones 4.3.4 a 4.3.6 del presente capítulo.

La manera más sencilla de determinar la dirección de donde provienen las olas es enfilar las crestas con la mirada y luego dar un giro de 90° hacia el avance de las olas. En ese momento, el observador se encuentra de cara a la dirección de donde proceden las olas.

Los procedimientos recomendados para la notificación del mar de fondo por buques que transmiten información manualmente figuran en el anexo 4.C.

Período de las olas

Si se dispone de un cronómetro, basta con un solo observador; de otro modo se necesitan dos observadores y un reloj con segundero. El observador se fija en algún objeto pequeño que flote en el agua a cierta distancia del buque; si no se dispone de nada mejor, por lo general es posible encontrar una mancha de espuma bien definida que se pueda identificar durante los pocos minutos que se requieren para las observaciones. El observador acciona el cronómetro cuando el objeto aparece en la cresta de la ola. Al desplazarse la cresta de la ola, el objeto desaparece en el fondo del seno, volviendo a aparecer en la cresta siguiente, y así sucesivamente. Se anota el instante en que el objeto parece estar en lo alto de cada cresta. Se continúan las observaciones tanto tiempo como se pueda; generalmente se terminarán cuando el objeto esté demasiado distante para ser identificado a causa del movimiento del buque. Naturalmente, el período de observación será más largo si se elige un objeto que inicialmente se halle a proa tan lejos como pueda ser visto con claridad.

Otro método consiste en observar dos o más períodos distintos y consecutivos de olas de un grupo determinado sin detener el cronómetro; cuando la última cresta diferenciada de un grupo haya pasado, o cuando se piensa que el objeto va a desaparecer, se detiene el cronómetro y se vuelve a poner en marcha con el paso de la primera cresta diferenciada de un nuevo grupo. El observador cuenta el número total de períodos, hasta alcanzar 15 o 20 como mínimo.

Las observaciones también pueden realizarse mirando el cabeceo y balanceo de la proa del buque. El observador escoge el punto más alto o más bajo del ciclo y acciona el cronómetro en el momento correspondiente. Cuando regresa al mismo punto, el observador registra el tiempo. Repitiendo este proceso varias veces se puede determinar una observación fiable. Esto también funciona para las observaciones efectuadas durante la noche cuando el observador siente el ascenso y descenso en su cuerpo.

En el caso de observaciones de períodos menores de 5 segundos en condiciones de viento débil, puede que no sean fáciles de realizar las observaciones descritas, pero esas olas son menos interesantes que las de períodos mayores.

Altura de las olas

Con cierta experiencia, se pueden hacer estimaciones bastante fiables de la altura de las olas. Para estimar la altura de olas cuya longitud de onda sea mucho menor que la longitud del buque, el observador debería colocarse en un lugar del buque tan bajo como sea posible, de preferencia en el centro, donde el cabeceo es mínimo, y en el lado del buque de donde vienen las olas. Se deberían aprovechar los intervalos ocasionales durante los cuales cesa temporalmente el balanceo del buque.

En el caso de olas de una longitud de onda superior a la longitud del buque, no debe utilizarse el método anterior, pues el buque se levanta con la ola. En esas condiciones se obtienen mejores resultados si el observador sube o baja por el buque hasta hallar la posición desde la cual, cuando el buque esté en el seno de las olas y en posición vertical, las olas siguientes parezcan estar al mismo nivel que el horizonte (figura 4.2). En ese momento la altura de la ola es igual a la altura del observador sobre el nivel del agua que está debajo de él (a). Si el buque se balancea, debería asegurarse de que la ola que se aproxima esté alineada con el horizonte en el momento mismo en que el buque está en posición vertical, pues de otro modo se estimará una altura excesiva (b).

Con mucho, el caso más difícil se presenta cuando la longitud de onda de la ola supera la longitud del buque y además es una ola de poca altura. La mejor estimación de la altura se puede obtener colocándose tan cerca del agua como sea posible, pero aun así la estimación será poco precisa.

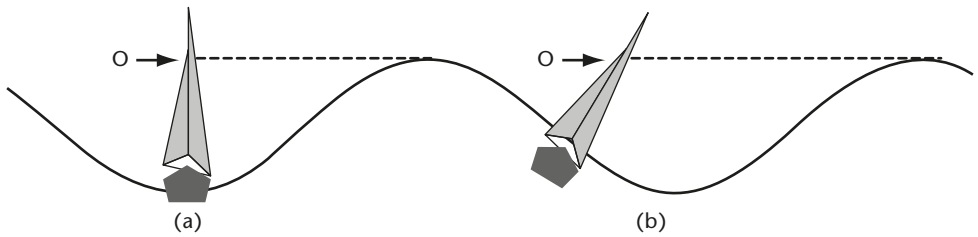


Figura 4.2. Efecto del balanceo del buque en la estimación de la altura de la ola

4.2.2.13.3 Olas en aguas costeras

Las siguientes definiciones suplementarias se aplican a la superficie del mar en las aguas costeras:

Rompiente: desplome de toda una ola como resultado de su avance en aguas muy poco profundas (del orden del doble de la altura de la ola).

Resaca: agua que rompe entre la línea de la costa y la línea exterior de los rompientes.

Olas rompientes o mar rompiente: desplome parcial de la cresta de una ola debido a la acción del viento, a la precipitación de las olas como consecuencia de su encuentro con una corriente opuesta o un flujo de marea, o a la precipitación de las olas a causa de su avance en aguas poco profundas, pero no tanto como para causar su rompimiento.

No cabe esperar que las observaciones de las olas efectuadas desde una estación costera sean representativas de las condiciones en alta mar; ello obedece a que las olas se ven afectadas por la profundidad del agua, por las mareas y por la reflexión de las mismas en objetos tales como rocas escarpadas y malecones. Por otra parte, si el lugar está resguardado por promontorios o, menos evidente, por bajíos, se puede ver afectada la medición de la altura y la dirección de desplazamiento de las olas. En la publicación *The Accuracy of Ship's Meteorological Observations: Results of the VSOP-NA* (WMO/TD-No. 455), se explican ampliamente esos fenómenos.

Cuando se efectúan observaciones a pesar de esas dificultades se deberían elegir las olas del mismo modo que en el mar. Si esas observaciones se requieren para fines de investigación sobre las olas, se debería indicar con exactitud la profundidad media del agua en el momento de la observación, y la hora de la observación.

4.2.2.13.4 Terminología relativa a las olas del mar de viento y del mar de fondo

Se recomienda el empleo de la siguiente terminología en los informes que no sean mensajes cifrados, es decir, cuando se trata de suministrar información meteorológica y predicciones para la navegación, las publicaciones, los pilotos, etc.:

Para la longitud de onda de las olas del mar de fondo:

Cortas	0 a 100 m
Medias	100 a 200 m
Largas	más de 200 m

Para la altura de las olas del mar de fondo:

Pequeña	0 a 2 m
Moderada	2 a 4 m
Grande	más de 4 m

Para la altura de las olas del mar de viento:

Calma (espejada)	0 m
Calma (rizada)	0 a 0,1 m
Suave (olas pequeñas)	0,1 a 0,5 m
Poco agitada	0,5 a 1,25 m
Moderada	1,25 a 2,5 m
Erizada	2,5 a 4 m
Muy erizada	4 a 6 m
Alta	6 a 9 m
Muy alta	9 a 14 m
Olas enormes	más de 14 m

En todos los casos, la altura o la longitud de onda límite exacta queda incluida en la categoría inferior; por ejemplo, un mar de viento de 4 m de altura se define como erizado. Cuando el estado de la superficie del mar sea tan confuso que ninguno de los términos descriptivos que anteceden puede considerarse adecuado, se debería emplear el término "confusa".

4.2.2.14 ***Hielo***

En el mar se pueden encontrar diversas formas de hielo flotante. La más común es la que resulta de la congelación de la superficie del mar, a saber, hielos marinos. La información de hielos marinos se analiza en la *Nomenclatura de la OMM del hielo marino* (OMM-Nº 259).

Otras formas son el hielo fluvial y el hielo de origen terrestre. Se encuentra hielo fluvial en los puertos y en los estuarios, donde se desplaza por efecto de las corrientes de las mareas y, por lo general, solo constituye un obstáculo pasajero para la navegación marítima. El hielo de origen terrestre, en forma de icebergs, se trata por separado más adelante.

Tanto los icebergs como los hielos marinos pueden resultar peligrosos para los buques y siempre afectan a la navegación marítima. El hielo marino afecta también el proceso normal de intercambio de energía entre el mar y el aire situado sobre el mismo. La extensión de la cobertura de los hielos marinos, que puede variar mucho de un año a otro, tiene una gran influencia tanto en las zonas oceánicas adyacentes como en las condiciones meteorológicas en extensas regiones del mundo. Por lo tanto, su distribución es de gran interés para meteorólogos y oceanógrafos. Aunque la fotografía por satélite constituye un medio revolucionario de vigilar a gran escala la extensión de la cobertura de hielos marinos, las observaciones efectuadas por estaciones costeras, buques y aviones siguen siendo esenciales para realizar observaciones detalladas y para verificar en tierra las realizadas por satélite.

Actualmente, las observaciones de los hielos flotantes se basan casi siempre en estimaciones visuales. Las únicas observaciones instrumentales se efectúan con el radar convencional y por medio de técnicas como, por ejemplo, los sensores pasivos de microondas o los radares de exploración lateral a bordo de aviones. Sin embargo, los icebergs constituyen malos reflectores para el radar y no siempre pueden detectarse por este medio.

4.2.2.14.1 **Observaciones relativas a la formación de hielo**

La formación de hielo puede ser en extremo peligrosa para pequeños buques, en particular aquellos de menos de 1 000 toneladas brutas. Incluso en buques más grandes puede causar averías en la radio y en el radar debido al engelamiento de las antenas. También se puede ver afectada la visibilidad desde el puente. Se han planteado problemas debidos al engelamiento de las cargas de cubierta de grandes buques que transportan contenedores con lo que, además

de su posible efecto sobre la estabilidad, puede originar dificultades para la descarga en el puerto de destino cuando los contenedores y sus amarras están sólidamente soldados a la cubierta por el hielo. Los barcos pesqueros son particularmente vulnerables a la formación de hielo. En la publicación *The Accuracy of Ship's Meteorological Observations: Results of the VSOP-NA* (WMO/TD-No. 455), figura más información sobre el tema, y en *The Meteorological Aspects of Ice Accretion on Ships* (WMO-No. 397), se examinan más detalladamente los aspectos meteorológicos de esta cuestión.

En el mar se producen principalmente dos tipos de engelamiento: el engelamiento debido al agua de mar y el debido al agua dulce. El primero puede tener su origen en los rociones y en el agua de mar levantada por la interacción entre el buque o instalación y las olas, en los rociones lanzados por las crestas de las olas, o en ambas causas. El engelamiento debido al agua dulce puede provenir de la lluvia y/o llovizna engelante; otras veces, está causado por la nieve húmeda a la que sigue un descenso de la temperatura, o por la niebla engelante. Ambos tipos de congelación pueden ocurrir a un mismo tiempo.

Los elementos meteorológicos más importantes que rigen la formación de hielo en el mar son la velocidad del viento y la temperatura del aire. Cuanta más alta es la velocidad del viento respecto del buque y más baja la temperatura del aire, mayor es la rapidez con que se forma el hielo. Parece ser que no hay limitación de temperatura por debajo de la cual disminuya el riesgo de engelamiento.

En la clave de la OMM para los buques (*Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I.1 y volumen I.2), que se emplea para transmitir informes meteorológicos por radio de los buques en el mar, figuran disposiciones relativas a los informes sobre la formación de hielos. La notificación puede hacerse en clave o en lenguaje claro. La clave, en un solo grupo de cinco cifras, sirve para enviar informes de la causa del engelamiento, el espesor del hielo y la velocidad de formación. Los informes en lenguaje claro deben ir precedidos de la palabra ICING, y están particularmente recomendados para indicar las formas de engelamiento que son peligrosas para los buques.

4.2.2.14.2 **Formación y evolución del hielo marino**

Hielo de menos de 30 cm de espesor

El primer indicio de formación de hielo es la aparición de pequeñas agujas o placas de hielo en los centímetros superiores del agua. Esas agujas, conocidas como cristales de hielo, se forman en grandes cantidades y dan al mar un aspecto oleaginoso. Conforme prosigue el enfriamiento, los cristales de hielo se acumulan formando un hielo grasiento, de aspecto esmerilado. En condiciones próximas al engelamiento, pero aún sin hielo, la nieve que caiga puede hacer que la superficie del mar se vea como si estuviese cubierta por una capa de grasa. Esas formaciones pueden agruparse por la acción del viento y de las olas formando una acumulación de terrones de hielo conocida como shuga, y todo el conjunto se clasifica como hielo nuevo. Al proseguir el enfriamiento, se forman hojas de costra de hielo, o nilas, según la velocidad de enfriamiento y la salinidad del agua. La costra de hielo se forma cuando se congela agua de poca salinidad, creándose una delgada capa de hielo quebradizo que apenas contiene sal; en cambio, cuando se congela agua de salinidad elevada, en especial si el proceso es rápido y el viento muy débil, el hielo tiene una propiedad elástica que es característica de las nilas. Esta última forma de hielo se subdivide, según su espesor, en nilas oscuros y claros; la segunda forma, más avanzada, alcanza un espesor máximo de 10 cm.

La acción del viento y de las olas puede romper la costra de hielo o nilas, formando el hielo panqueque, que a su vez puede congelarse y espesarse formando hielo gris y hielo gris-blanco; este último puede alcanzar espesores de hasta 30 cm. Esas formas de hielo se denominan en conjunto hielo joven. Una mar gruesa puede romper estos hielos, convirtiéndolos en tortas de hielo o bandejones de diversos tamaños.

Hielo de 30 cm a 2 m de espesor

La siguiente etapa de evolución se conoce como hielo del primer año y se subdivide en las siguientes categorías: delgado, medio y grueso. El hielo delgado del primer año tiene un espesor que va de 30 a 70 cm. El hielo medio del primer año tiene espesores que varían entre 70 y 120 cm, mientras que en las zonas polares el hielo grueso del primer año puede alcanzar al final del invierno un espesor de unos 2 m.

Hielo viejo

Se denomina hielo viejo al hielo grueso del primer año que ha sobrevivido al derretimiento producido en la estación del verano. Esta categoría se subdivide en hielo del segundo año o hielo de varios años, dependiendo de que los bloques de hielo hayan sobrevivido uno o más veranos. El espesor del hielo viejo oscila normalmente entre 1,2 y 3 m, e incluso más, antes del comienzo de la estación de fusión. Al final de la estación estival de fusión, el espesor del hielo viejo puede haberse reducido de modo considerable. Se puede identificar con frecuencia el hielo viejo por su superficie de color azulado que contrasta con la de tono verdoso del hielo del primer año.

Capa de nieve

Durante el invierno, el hielo se cubre generalmente de nieve que lo aísla del aire que está por encima y tiende a reducir su ritmo de crecimiento. El espesor de la capa de nieve difiere mucho de una región a otra como consecuencia de las distintas condiciones climáticas. Su profundidad puede variar también mucho, en distancias muy pequeñas, debido a los vientos variables y a la topografía del hielo.

Fusión del hielo marino

Mientras la capa de nieve persiste, casi el 90 % de la radiación recibida es devuelta por reflexión al espacio. Ulteriormente, sin embargo, la nieve empieza a fundirse al subir la temperatura del aire por encima de 0 °C, al principio del verano, formándose charcos de agua derretida en la superficie. Esos charcos absorben el 90 % de la radiación entrante y aumentan rápidamente conforme van fundiéndose la nieve o el hielo circundantes. Por último, los charcos penetran hasta la superficie inferior de los hielos flotantes y se conocen como alveolos de fusión. Este lento proceso de fusión es característico del hielo en el océano Ártico y en los mares donde el movimiento se ve limitado por la costa o por islas. Allí donde el hielo puede desplazarse libremente hacia aguas más templadas (por ejemplo, la Antártida, Groenlandia oriental y el mar de Labrador), se acelera la fusión como consecuencia de la acción erosiva de las olas, así como de las temperaturas más altas del aire y del mar.

Movimiento del hielo marino

El hielo marino se puede clasificar en dos tipos principales según su movilidad. Uno de ellos es el hielo a la deriva, que está continuamente en movimiento por la acción del viento y las fuerzas de las corrientes; el otro es el hielo fijo, sujeto a las costas o a las islas y que no se mueve. Cuando el hielo está muy concentrado (es decir, 7/10 o más) en vez de hielo a la deriva puede hablarse de banquisa.

La fuerza del viento sobre el hielo a la deriva hace que los bandejones se muevan, aproximadamente, en la dirección del viento. La fuerza de desviación debida a la rotación de la Tierra (fuerza de Coriolis) hace que en el hemisferio norte los bandejones se desvíen unos 30° a la derecha de la dirección del viento en superficie. Puesto que el mismo viento en superficie se desvía otro tanto del viento geostrófico, pero en sentido opuesto (siendo medido directamente el viento geostrófico a partir de las isobaras), la dirección del movimiento de los bandejones debida solo al arrastre del viento puede considerarse paralela a las isobaras.

La velocidad de desplazamiento del hielo marino debida al viento varía no solo en función de la velocidad del viento, sino también en función de la concentración de hielo a la deriva y del grado de deformación (véase la subsección siguiente). En el caso del hielo flotante muy abierto (concentraciones de 1/10 a 3/10), hay mucha más libertad para responder al viento que cuando

se trata de hielo flotante cerrado (7/10 a 8/10), donde el espacio libre es muy limitado. El 2 % de la velocidad del viento es un promedio razonable para la velocidad de deriva del hielo originada por el viento en caso de hielo flotante cerrado, pero se pueden observar velocidades de deriva del hielo mucho mayores para el hielo flotante abierto. Dado que esos hielos flotan, se produce un empuje por parte de las corrientes marinas de las capas superiores del mar, ya se trate de mareas o de corrientes de otro origen con una dirección más estable. En general, es muy difícil distinguir entre la deriva debida al viento y la que producen las corrientes, pero, de cualquier modo, cuando ambas actúan, el movimiento resultante es siempre la suma vectorial de ambas. Normalmente predomina la fuerza del viento, sobre todo en zonas alejadas de la costa.

Deformación del hielo marino

La superficie del hielo marino sometido a presión sufre deformaciones. Cuando se trata de hielo nuevo o joven, las deformaciones producen un sobreescurrimiento a medida que los bandejones se superponen unos a otros. Si se trata de hielo más grueso, de acuerdo con las fuerzas convergentes debidas a la presión, se producen cordones de hielo o montículos.
A medida que los bloques de hielo se superponen por encima del nivel medio del hielo a la deriva y forman cordones o montículos, una gran cantidad de hielo es empujada hacia abajo para poder soportar así el peso de esos cordones o montículos. Como el calado de estos puede ser de tres a cinco veces su altura, estas deformaciones dificultan seriamente la navegación. Por eso, en general, es más fácil navegar a través de cordones recientes que de cordones viejos, consolidados y modificados por la intemperie.

4.2.2.14.3 **Icebergs**

Los icebergs son grandes masas de hielo flotante que provienen de los glaciares y, en particular, de las mesetas de hielo. Su profundidad debajo del agua, en comparación con la altura sobre ella, varía mucho según las diferentes formas de icebergs. La masa sumergida de un iceberg del Antártico, que proviene de una meseta de hielo flotante, es casi siempre menor que la masa sumergida de los icebergs que provienen de los glaciares de Groenlandia. En el caso de un iceberg tabular típico del Antártico, cuyos 10 o 20 m superiores están compuestos de nieve vieja, la parte de su masa sobre el agua será la quinta parte de la masa sumergida. Sin embargo, tratándose de un iceberg del Ártico, compuesto casi totalmente de hielo con mucha menos nieve, la relación es normalmente de 1:8.

Los icebergs disminuyen de tamaño como consecuencia de tres procesos distintos: por desprendimiento, por fusión y por la erosión ocasionada por las olas. Se habla de desprendimiento cuando se quiebra y se separa una parte del mismo; ello perturba el equilibrio del iceberg, de modo que flota con un ángulo distinto al de su posición de equilibrio e incluso puede dar una vuelta de campana. Una de las características generales de los icebergs son sus grandes proporciones salientes por debajo del agua, que pueden ser difíciles de observar. En aguas frías, la fusión se produce principalmente en la línea de flotación, mientras que en aguas cálidas la fusión ocurre sobre todo en la parte sumergida y, con frecuencia, fragmenta los icebergs. Es muy peligroso aproximarse a un iceberg que se está fundiendo en aguas cálidas porque es inestable y puede fragmentarse o volcarse en cualquier momento. En torno a los icebergs que se están desintegrando rápidamente suele haber numerosos gruñones y tempanitos que constituyen un peligro, particularmente para la navegación.

Los icebergs son malos reflectores de las ondas radioeléctricas y, por consiguiente, no siempre pueden ser detectados por radar. Los fragmentos del iceberg (tempanitos y gruñones) son todavía más difíciles de detectar por medio del radar del buque, pues frecuentemente los ecos quedan cubiertos por el ruido de los ecos de fondo que forman las olas y el mar de fondo. Esos fragmentos menores son especialmente peligrosos para la navegación pues, a pesar de su pequeño tamaño, tienen una masa suficiente como para dañar a un buque que entre en contacto con ellos a velocidad normal de crucero. Algunos gruñones, constituidos por hielo puro, apenas sobresalen de la superficie del mar y resultan extremadamente difíciles de detectar.

4.2.2.14.4 **Observaciones del hielo marino y de los icebergs**

La clave para realizar una buena observación de los hielos reside en una familiarización con la nomenclatura de los mismos y en la adquisición de una buena experiencia en la materia. La *Nomenclatura de la OMM del hielo marino* (OMM-Nº 259), con sus ilustraciones, es la mejor guía a disposición del marino para reconocer e identificar los hielos marinos.

Las cuatro características más importantes de los hielos marinos que afectan a la navegación son:

a) espesor: grado de evolución (es decir, hielo nuevo, hielo joven, hielo del primer año o hielo viejo y sus subdivisiones);

b) cantidad: concentración (estimada en décimas de la superficie del mar cubierta por el hielo);

c) forma: si es hielo fijo o hielo a la deriva y el tamaño de los bandejones que lo conforman;

d) movimiento: sobre todo con respecto a sus efectos en la deformación.

Dado que los icebergs constituyen un grave peligro para la navegación, en particular de noche o con mala visibilidad, es también importante señalar el número de icebergs a la vista en el momento de la observación, especialmente en aguas donde se observan con menos frecuencia.

Se puede señalar la presencia de hielo marino en lenguaje claro o por medio de claves. La OMM ha adoptado dos claves para el cifrado del hielo marino, que se utilizan a nivel internacional. La más sencilla está constituida por el grupo ICE agregado al final de la clave SHIP. La clave ICEAN ha sido elaborada para uso de los especialistas con miras a la transmisión de los análisis y pronósticos de hielos marinos.

Para la observación de los hielos marinos a bordo de buques y en las estaciones costeras rigen dos reglas básicas:

a) disponer de un amplio campo de visión haciendo la observación desde un punto conveniente, lo más alto posible sobre la superficie del mar (por ejemplo, desde lo alto de un faro, desde el puente o desde la posición del vigía del buque);

b) no intentar señalar las condiciones de hielo en el mar más allá de un radio superior a la mitad de la distancia que separa el punto de observación de la línea de horizonte.

La OMM ha elaborado una serie de símbolos para emplear en los mapas que representan las condiciones observadas o previstas en relación con los hielos marinos. Esos símbolos tienen por objeto permitir el intercambio internacional de información sobre hielos marinos y la transmisión de datos sobre los hielos por radiofacsímil.

4.2.2.15 ***Observaciones de fenómenos especiales***

Los observadores marinos pueden elaborar informes sobre fenómenos naturales utilizando diarios de navegación tradicionales o, en algunos casos, electrónicos. No obstante, tales observaciones especiales no pueden distribuirse normalmente a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) debido a la existencia de limitaciones internacionales referidas al formato. Las observaciones pueden consistir en descripciones escritas, bosquejos o imágenes, o en una combinación de estas. Puede notificarse una gran variedad de fenómenos, en particular:

a) fenómenos astronómicos (por ejemplo, eclipses, cometas, luz zodiacal, manchas solares y novas);

b) fenómenos de la alta atmósfera (por ejemplo, desvanecimiento o interrupción de las señales radioeléctricas de alta frecuencia, perturbaciones y tormentas magnéticas, resplandor celeste, auroras, meteoros y bolas de fuego, y nubes noctilucentes);

c) fenómenos de la atmósfera baja (por ejemplo, refracción anormal y espejismos, gloria o espectros de Brocken, soles y lunas coloreadas, coronas, fuego de San Telmo, rayos crepusculares, lluvia de polvo, destello verde, fenómenos de halo, nube iridiscente, relámpagos, arco iris, centelleo, color inusual del cielo y trombas marinas). Nótese que al describir las trombas marinas, siempre debería indicarse el sentido de la rotación como si se observaran desde arriba;

d) avistamiento de mamíferos marinos, aves, peces, invertebrados y los efectos de la presencia masiva de plancton, como la bioluminiscencia, mareas rojas y aguas descoloradas;

e) otros fenómenos marinos (por ejemplo, desviaciones anormales del compás, cambios en el nivel del mar o en las olas).

En las publicaciones nacionales, o en la información suministrada por los diarios de navegación electrónicos, se indica cuáles son los tipos de fenómenos de interés y qué información comunicar sobre cada tipo de fenómeno.

4.3 BOYAS FONDEADAS

Las boyas fondeadas pueden ser de configuración muy diversa (por ejemplo, en lo que se refiere a diseño del amarre, tipos de sensor, sistemas de muestreo, técnicas de montaje, telemetría, etc.), abarcando una gran variedad de aplicaciones y disciplinas, tanto operativas como de investigación. Esta sección, que no refleja la amplia gama de sistemas actualmente en funcionamiento, se centra en las necesidades en materia de mediciones meteorológicas marinas a partir de las boyas meteorológicas y oceanográficas operativas fondeadas. Puede encontrarse información relativa a otros sistemas que abordan las necesidades de otras aplicaciones y de la investigación en otras publicaciones (por ejemplo, Bradley y Fairall, 2006) y sitios web, como por ejemplo:

- Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS): http://www.jcommops.org/
- Boyas ATLAS fondeadas en aguas tropicales: http://www.pmel.noaa.gov/tao/proj_over/mooring.shtml
- Estaciones climáticas oceánicas: http://www.pmel.noaa.gov/OCS/
- Boyas TRITON fondeadas en aguas del océano Pacífico occidental tropical: http://www.jamstec.go.jp/jamstec/TRITON/real_time/php/top.php
- Red Mundial de Boyas Fondeadas en aguas tropicales: https://www.pmel.noaa.gov/gtmba/
- Boyas fondeadas de referencia OceanSITES: http://www.oceansites.org
- Boyas de tsunami: http://www.ndbc.noaa.gov/dart/dart.shtml
- Boyas de medición de olas: http://www.jcomm.info/wet
- Boyas m-TRITON (más recientes) fondeadas en aguas del océano Índico: http://www.jamstec.go.jp/iorgc/iomics/index.html

Por lo general, las boyas meteorológicas y oceanográficas fondeadas están equipadas con sensores para medir las siguientes variables:

a) la velocidad del viento;

b) la dirección del viento;

c) la presión atmosférica;

d) la temperatura de la superficie del mar;

e) la altura y el período de las olas;

f) la temperatura del aire;

g) la temperatura del punto de rocío o la humedad relativa.

Otros elementos que pueden medirse con algunas de esas boyas pueden ser los siguientes:

a) la ráfaga del viento máxima;

b) el espectro de olas (direccional y no direccional);

c) la radiación solar (radiación de onda corta descendente);

d) la corriente de la superficie o el perfil de la corriente;

e) la salinidad de la superficie del mar;

f) la temperatura y salinidad subsuperficial hasta 500 m o 750 m;

g) la visibilidad atmosférica;

h) la precipitación;

i) la concentración de dióxido de carbono en la superficie

j) el pH en la superficie del océano;

k) la radiación activa de fotosíntesis;

l) la fluorescencia y la turbiedad;

m) los parámetros de calidad del agua.

Para las olas se suelen medir o estimar las variables siguientes utilizando las definiciones que se citan a continuación (véase también la sección 4.2.2.13 para completar estas definiciones):

Altura significativa de la ola: estimación del promedio de altura del tercio de alturas mayores de una ola.

Altura máxima de la ola: altura máxima de una única ola que se observa durante un período de tiempo determinado.

Período medio de corte por cero de la ola: período medio entre cortes por cero descendente; es decir, el intervalo de tiempo, promediado según el número de cortes, transcurrido entre dos cortes sucesivos de la superficie del mar por el plano horizontal de referencia (nivel cero) en sentido descendente. También puede estimarse a partir del momento de segundo orden de la frecuencia del espectro de energía de las olas.

Altura de pico: altura de la ola que corresponde al pico del espectro de energía de las olas (la parte del espectro con la energía de olas más alta).

Período de pico: período de la ola que corresponde a la altura de pico del espectro de energía de las olas.

Período espectral de la ola: período de la ola que corresponde a la frecuencia media del espectro.

Además de las mediciones meteorológicas y oceanográficas, es necesario verificar la ubicación de las boyas para detectar las que se van a la deriva y notificárselo a las autoridades competentes de modo que no representen un peligro para la navegación marítima. Asimismo, resulta útil vigilar diversos parámetros de mantenimiento de rutina y de ingeniería que se emplean en el control de la calidad de los datos y en el mantenimiento. Actualmente, la tecnología de las boyas fondeadas se ha perfeccionado hasta tal punto que es posible mantenerlas en su lugar de funcionamiento hasta dos años, incluso en las condiciones más difíciles. La vida operativa está determinada sobre todo por la duración de los sensores, que se cambian a intervalos de 12 a 24 meses. Para reducir al mínimo el ensuciamiento de las boyas, suelen recubrirse con una cinta de cobre y con una pasta de óxido de zinc cada 24 meses.

En la actualidad se considera que las mediciones obtenidas con boyas fondeadas son mejores que las realizadas a bordo de buques, por cuanto se refiere a la exactitud y a la fiabilidad de la medición (Wilkerson y Earle, 1990; Ingleby, 2010). De hecho, generalmente se considera que las boyas fondeadas proporcionan las observaciones de más alta calidad de una amplia gama de variables meteorológicas marinas y, además de su uso por los predictores y su asimilación en modelos de predicción numérica del tiempo, los datos también se utilizan para ofrecer información sobre la climatología de las zonas oceánicas, datos de referencia verificados sobre el terreno para la calibración y validación de satélites, y estimaciones de los flujos superficiales (por ejemplo, Bourras, 2006).

Las redes de boyas fondeadas recién establecidas agrupan un conjunto de mediciones en subsuperficie para entender mejor la interacción entre el aire y el mar.

La fiabilidad de los instrumentos que se utilizan en las boyas fondeadas en alta mar para la vigilancia de los ciclones es fundamental ya que el mal funcionamiento de los sensores puede tener serias consecuencias en la protección de las distintas sociedades, además de acarrear onerosas reparaciones y reinstalaciones. Sobre la base de las experiencias de la comunidad científica mundial, recientemente se han logrado afinar la selección y las prácticas de aplicación de los instrumentos y, consiguientemente, mejorar su funcionamiento en el mar (Venkatesan y otros, 2015).

Las incertidumbres típicas de las medidas proporcionadas por esas boyas meteorológicas y oceanográficas operativas son:

Velocidad del viento	1 m s^{-1} o 5 % por encima de 20 m s^{-1}
Dirección del viento	10°
Temperatura del aire	0,2 °C
Presión al nivel del mar	0,2 hPa
Temperatura de la superficie del mar	0,2 °C
Temperatura del punto de rocío	0,5 °C
Altura significativa de la ola	10 % o 0,2 m
Dirección de la ola	10°
Período de la ola	1 s

La serie de sensores normalizados que están situados en las boyas meteorológicas y oceanográficas fondeadas miden la velocidad del viento, la ráfaga máxima (por ejemplo, ráfaga de 3 a 5 segundos según los requisitos nacionales), la dirección del viento, la presión barométrica, la temperatura del aire, la temperatura del agua y la altura significativa de las olas y el período pico (o medio) de la ola. En el caso de los tsunámetros, la medida de referencia es la altura de la columna de agua. Algunas boyas también miden los espectros (direccionales o no direccionales) de energía de las olas.

4.3.1 **Presión atmosférica**

La presión atmosférica y su variabilidad tanto en el tiempo como en el espacio tienen una importancia considerable para la predicción numérica del tiempo y para el análisis y la predicción meteorológicos. La mayoría de las boyas mide la presión atmosférica por medio de barómetros digitales (véase el capítulo 3 del volumen I de la presente Guía). Las mediciones de presión realizadas son las siguientes:

a) La presión de la estación es la medida real efectuada por el barómetro que se encuentra sobre la boya fondeada en hectopascales. En algunos casos se pueden usar dos barómetros y promediar sus valores.

b) La presión al nivel del mar es la presión reducida al nivel del mar desde la altura de medición en unidades de hectopascal. Para boyas fondeadas desplegadas en el mar esta es muy cercana a la presión de la estación. No obstante, puede haber una gran diferencia entre la presión al nivel del mar y la presión de la estación de las boyas desplegadas en los lagos a gran altitud. La conversión a la presión al nivel del mar se efectúa utilizando los procedimientos descritos en el manual del Servicio Meteorológico, el Ejército y la Armada de los Estados Unidos de América (WBAN) (Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, 1963).

Muchas boyas que se despliegan en regiones afectadas por huracanes o por intensos sistemas de baja presión tienen la capacidad de medir datos complementarios de presión media de un minuto. Estos datos se graban después de que los datos de presión de cada hora caigan por debajo de un umbral predeterminado (por ejemplo, 1 008 hPa en los trópicos). Las variaciones semidiurnas de la presión podrían utilizarse para la detección de los ciclones. La presión del aire presenta dos valores máximos y dos valores mínimos al día y los valores más altos y los más bajos se repiten casi al mismo tiempo durante la oscilación semidiurna. La reducción de la oscilación semidiurnal durante el paso de un ciclón podría usarse para detectar un ciclón/sistema de baja presión. Mediante este método se puede mejorar el algoritmo de detección de los ciclones.

Estos datos complementarios de presión se identifican como sigue:

a) La presión barométrica mínima de un minuto en hectopascales del barómetro primario (y del secundario si se instala) es la presión barométrica media mínima de un minuto durante la hora entera.

b) El tiempo es el minuto dentro de la hora en que ocurrió la presión mínima.

Con frecuencia, el viento causa variaciones dinámicas de la presión, lo que afecta a la lectura de los datos del barómetro. El puerto de entrada del barómetro debería colocarse en un lugar donde el efecto del viento sea mínimo. La presión barométrica suele medirse desde el puerto de entrada situado a 3 metros de la superficie del mar.

4.3.2 **Mediciones del viento**

Las mediciones del viento constituyen una de las mediciones más importantes efectuadas por las boyas fondeadas. Son esenciales para el predictor de meteorología marina.

Definiciones:

Dirección del viento: dirección desde la que sopla el viento, en grados, en sentido dextrorso a partir del norte verdadero. Se determina como el vector unitario promedio de las direcciones del viento registradas.

Velocidad del viento: valor medio escalar de la velocidad del viento durante el período de muestreo (generalmente 10 minutos).

Máxima velocidad del viento: velocidad del viento más alta en el registro del viento. Las ráfagas de viento se determinan a partir de la media móvil más alta del registro en un intervalo de tiempo corto (por ejemplo, 5 segundos).

Las mediciones del viento suelen realizarse con un anemómetro de hélice o con un anemómetro de cazoletas y una veleta. Para evitar el desgaste mecánico actualmente en las boyas fondeadas se utilizan de modo general sensores ultrasónicos de velocidad y dirección del viento sin piezas móviles, en los que la medida de la dirección del viento está normalmente vinculada con una brújula para que la dirección relativa con respecto a la boya pueda corregirse y hallarse la dirección real. La altura del sensor de viento varía en función del tamaño de la boya, por lo que es importante que la altura del sensor (3 m sobre el nivel medio del mar) se comunique en los datos BUFR (TM3-15-008) que se intercambian a través del SMT para que los usuarios puedan inferir el valor equivalente de la velocidad del viento a 10 m de altura.

En algunas redes de boyas meteorológicas fondeadas por lo general se utilizan sensores de veleta de cuatro palas accionados por un rotor. El valor final de una medida resulta de un tratamiento estadístico del viento de la serie temporal de muestras del viento instantáneas tomadas a una frecuencia mínima de 1 hercio (Hz) en un período de tiempo determinado. La velocidad de muestreo es función de la carga útil. La mayoría de las boyas fondeadas utilizan un período de adquisición de 8 minutos. Las mediciones normales del viento se producen cada hora.

En algunas redes, las boyas meteorológicas fondeadas realizan el procesamiento estadístico de los datos al final de cada período de adquisición y el mensaje obtenido se actualiza con las nuevas estadísticas y 6 segmentos de 10 minutos. El procesamiento estadístico incluye el cálculo del valor medio tanto de la dirección como de la velocidad y la desviación típica de la velocidad. Los datos horarios no representan los datos del minuto 0 al minuto 59, sino que, más bien, representan los últimos 6 segmentos completos de 10 minutos antes de la finalización de la última adquisición. Los segmentos de 10 minutos, sin embargo, están limitados a los minutos 0, 10, 20, etc.

En las boyas fondeadas de algunas redes, la medición del viento se efectúa a 3 o 4 m y su velocidad a 10 y a 20 m sobre la elevación del lugar se obtiene a partir de un algoritmo (Liu y otros, 1979) que utiliza la altura del anemómetro, la velocidad del viento, una humedad relativa constante del 85 %, una presión al nivel del mar constante de 1 013,25 hPa, y las temperaturas del aire y del agua. Si se desconoce la temperatura del aire o la del agua, entonces se supondrá una estabilidad neutra, teniendo en cuenta que esta puede introducir un error de hasta un 5 %. Si ambas temperaturas son desconocidas, entonces no se calcularán las observaciones de velocidades del viento ni a 10 ni a 20 m.

Las boyas fondeadas de determinados países han utilizado tradicionalmente un anemómetro de cazoletas y una veleta autorreferenciada para medir la velocidad y la dirección del viento durante un período de adquisición de 10 minutos antes del inicio de cada hora. Sin embargo, durante el funcionamiento el agua salada traspasa los sellos y, con el tiempo, se produce el fallo de los instrumentos cuando en el lubricante se forman cristales de sal que dan lugar a averías mecánicas de las partes móviles. Ahora, esos instrumentos se han reemplazado por un nuevo sistema de medición del viento que utiliza un anemómetro sónico y una brújula electrónica. A fin de mejorar aún más la fiabilidad, muchas boyas fondeadas tienen sistemas duales de viento para mejorar la capacidad de recuperación en caso de que el anemómetro falle (Turton y Pethica, 2010).

4.3.3 Temperatura

La temperatura es una de las mediciones meteorológicas básicas. Generalmente se utilizan termistores electrónicos para efectuar todas las mediciones de temperatura, que se expresan en grados Celsius. También se pueden utilizar las mediciones de temperatura para obtener la presión al nivel del mar y la velocidad del viento a una altura estándar a partir de la presión atmosférica a una altura no estándar y de las mediciones del viento respectivamente.

4.3.3.1 *Temperatura del aire*

Por lo general las mediciones de la temperatura del aire son muy fiables; sin embargo, es importante señalar que la ubicación física de los sensores de temperatura puede afectar las mediciones de forma negativa. Las cajas protectoras pueden conducir a lecturas no representativas de la temperatura del aire en condiciones de baja velocidad del viento (Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos (NDBC), 2003*a*). Durante el período de muestreo (por lo general, 1 Hz o 0,1 Hz) se toman muestras de la temperatura del aire a una cierta frecuencia. Por lo general, la temperatura del aire se mide a la vez que la humedad relativa y la resolución es de 0,1 °C. Algunos operadores de boyas también utilizan sensores termométricos de alta resolución, con una resolución del orden de 0,000 1 °C; se utilizan principalmente en aplicaciones submarinas.

4.3.3.2 *Temperatura del agua*

Aunque por lo general hay pocos problemas con las mediciones de la temperatura del agua, cabe señalar que la profundidad de los sensores de temperatura del agua varía con el casco de la boya, y que las sondas de temperatura en las boyas se sujetan a menudo en el interior del casco. Dado que los cascos de la boya tienen una alta conductividad térmica, las temperaturas medidas pueden reflejar la temperatura media del agua alrededor del casco sumergido en lugar de la temperatura del agua más cercana a la sonda. Cuando el agua está muy estratificada, sobre todo durante las horas de la tarde en condiciones de viento en calma, la temperatura del agua comunicada desde una boya puede ser de 2 a 3 °C por debajo de la temperatura de la superficie del mar. Este valor también puede resultar sesgado debido al ensuciamiento biológico. La mayoría de los sensores utilizados para la medición de la temperatura submarina tienen una alta resolución del orden de 0,000 1 °C. Con objeto de tener mejores estimaciones, pueden compararse los valores de la temperatura de estos sensores con los de otros sensores, tales como los molinetes hidrométricos montados en diferentes lugares. La Escala Internacional de Temperatura de 1990 es la que se aplica generalmente para la medición de la temperatura del agua.

4.3.4 Estimaciones del oleaje oceánico

Las estimaciones del estado del mar son probablemente las mediciones más complejas efectuadas por las boyas fondeadas y son sumamente importantes para marinos, predictores marinos, ingenieros en ciencias oceánicas y científicos. En una boya todas las mediciones básicas de olas se obtienen de alguna manera a partir de las series temporales del movimiento de las boyas. El Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos facilita los detalles completos de las mediciones de olas efectuadas por dicho Centro (2003*a*, 2003*b*, 2009).

El estado del mar es una descripción de las propiedades de las olas en la superficie del mar en un lugar y momento dados, y podría expresarse en función del espectro de olas, o más simplemente, en función de la altura significativa de las olas y de cierta medida del período de las olas (Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, 2000). Muchas boyas fondeadas proporcionan una medida de la densidad espectral de la varianza (Frigaard y otros, 1997) que se denominará densidad espectral de las olas. La mayoría de las boyas obtienen todos los parámetros no direccionales de las olas, alturas y períodos, pendiente, etc. a partir de las densidades espectrales de las olas. Además, muchas boyas miden las componentes del espectro direccional de las olas determinadas por la dirección media de las olas, la dispersión, la asimetría y la curtosis que definen los cuatro coeficientes de Fourier (relacionados desde el punto de vista funcional con cada frecuencia), que los centros difunden a través del modelo BUFR TM 315008 para boya fondeada de la OMM (véase el *Manual de claves* (OMM-Nº 306)).

4.3.5 Estimaciones del oleaje oceánico no direccional

La mayoría de las boyas usa acelerómetros o sensores de movimiento para medir el desplazamiento vertical de la boya. Los sensores están fijados para permanecer en posición vertical en relación al casco o estabilizados paralelamente a la vertical de la Tierra. La inmensa mayoría de las mediciones de las olas oceánicas se efectúan de esta manera. La estabilización vertical, cuando se utiliza, se logra mediante el uso de sensores de desplazamiento vertical, cabeceo y balanceo cuyo plano de referencia está montado en una plataforma estabilizada por gravedad y que mantiene un período natural del orden de 40 segundos. Este tipo de equipo es costoso y tiene un sistema mecánico incorporado para mantener el acelerómetro en posición vertical cuando la boya y el sensor se inclinan.

Los sistemas operativos de medición del oleaje no direccional comunican las estimaciones de los espectros de aceleración o de desplazamiento. Si no se comunican directamente, los espectros de desplazamiento se obtienen a partir de los espectros de aceleración como parte de los cálculos relacionados con el procesamiento en tierra de los datos de olas. A partir de estos espectros se calculan el período medio de las olas, el período de las olas dominantes, la altura significativa de las olas y la pendiente. Estos parámetros del oleaje no direccional se definen como sigue.

El período medio de las olas, en segundos, se puede calcular de diferentes maneras. Puede corresponder a la frecuencia de la ola que divide el espectro de olas en áreas iguales o puede estar basado en el momento de segundo orden de la frecuencia de la densidad espectral no direccional. También puede estimarse usando un método de corte del nivel cero.

El período dominante de las olas o período de pico de las olas, en segundos, es el período de la ola que corresponde a la frecuencia central de la banda de frecuencias con la máxima densidad espectral no direccional.

La altura significativa de las olas, H_{m0}, se estima a partir de la varianza del registro de desplazamiento de las olas obtenido a partir del espectro de desplazamiento según la ecuación siguiente:

$$H_{m0} = 4\left[\int_{f_1}^{f_u} S(f)\,df\right]^{\frac{1}{2}}$$

donde $S(f)$ es la densidad espectral de desplazamiento, df es la anchura de la banda de frecuencias, f_u es el límite superior de frecuencia, y f_1 es el límite inferior de frecuencia.

4.3.6 Estimaciones del oleaje oceánico direccional

Además de medir la aceleración o el desplazamiento vertical, los sistemas de medición del oleaje direccional requieren también el acimut, el cabeceo y el balanceo de la boya, ya que estos ángulos permiten calcular las pendientes de inclinación del oleaje en las direcciones este a oeste y norte a sur. La mayoría de las boyas utilizan varios métodos y series de sensores diferentes para medir estos ángulos.

Se recomienda que (Swail y otros, 2010*a*; Swail y otros, 2010*b*), a fin de prestar servicios a todos los usuarios, los sistemas de medición del espectro direccional del oleaje deberían estimar de manera fiable la denominada regla de "los cinco primeros". Técnicamente, esto se refiere a las cinco variables que definen una frecuencia de ola en particular (o período de la ola). La primera variable es la energía de la ola, que está relacionada con la altura de la ola, y las otras cuatro variables son los cuatro primeros coeficientes de la serie de Fourier que permiten estimar la serie infinita que describe la distribución direccional de esa energía. En cada banda de frecuencia, no solo se define la dirección de la ola sino la dispersión (momento de segundo orden), la asimetría (momento de tercer orden) y la curtosis (momento de cuarto orden). La asimetría resuelve cómo se concentra la distribución direccional (a la izquierda o a la derecha de la media) y la

curtosis define el grado de apuntamiento o de aplastamiento de la distribución. La obtención de estos tres parámetros adicionales (la dispersión, la asimetría y la curtosis) para cada banda de frecuencia produce una mejor representación del campo de olas.

Las mediciones de las olas de las boyas fondeadas también se usan para evaluar y validar las mediciones de las olas obtenidas por radares de alta frecuencia y que funcionan en la banda X y por instrumentos espaciales.

4.3.7 Altura de la columna de agua para la detección de tsunamis

La mayoría de los tsunámetros de las boyas comunican el nivel del mar (en realidad la altura de la columna de agua) a partir de las mediciones de presión y de temperatura efectuadas en el fondo marino y convertidas a altura de la columna de agua multiplicando la presión por una constante de 670 mm por libra por pulgada cuadrada absoluta.

4.3.8 Humedad relativa

Los sensores de humedad utilizados por las boyas emplean un circuito que mide la humedad a través del cambio en la capacitancia eléctrica de un polímero delgado cuando se expone a las variaciones del vapor de agua. Una membrana permeable al gas protege las partes electrónicas de los efectos de los rociones y de la materia particulada, pero permite la entrada de aire en la caja protectora del instrumento. El sensor es sensible a la temperatura y está equipado con una sonda de temperatura para proporcionar una corrección de la temperatura en el cálculo de la humedad relativa.

4.3.9 Sensores oceánicos

Para comprender y predecir lo que sucede en el océano, se deben vigilar sus propiedades. Muchas boyas ayudan a vigilar el océano midiendo también las corrientes de la superficie, los perfiles de corrientes oceánicas, la temperatura cerca de la superficie y los parámetros de calidad del agua. Entre los parámetros de calidad del agua cabe citar la turbiedad, el potencial redox (Eh), el pH, la concentración de clorofila a, la radiación activa de fotosíntesis, la "materia orgánica disuelta coloreada" y el oxígeno disuelto. La calidad de los datos de las boyas se controla en tiempo real y, donde sea posible hacerlo, los datos se distribuyen por el Sistema de Información de la OMM.

4.3.10 Corrientes oceánicas superficiales

Se recopilan datos de corrientes superficiales para apoyar el comercio, la seguridad en las operaciones, las tareas de búsqueda y rescate, la respuesta a los vertidos de petróleo y, en el caso de las corrientes cerca de las entradas de los puertos, porque tienen repercusiones sobre el transporte oceánico. También se usa la información de las corrientes superficiales medidas por las boyas para validar las corrientes superficiales obtenidas por instrumentos de radar de alta frecuencia o por mediciones satelitales. La mayoría de las boyas adquiere estas mediciones usando muestreadores Doppler acústicos montados en boyas. El intervalo de muestreo debería fijarse de tal modo que se elimine la corriente debida a la velocidad orbital de la ola.

4.3.11 Perfiles de corrientes oceánicas

Los perfiles de corrientes oceánicas proporcionan el movimiento del océano a distintos niveles de la columna de agua. Esta información es esencial para evaluar la dispersión de los vertidos de petróleo, las operaciones de búsqueda y rescate, las presiones sobre las plataformas en alta mar y la validación de modelos oceánicos. Estos datos son comúnmente adquiridos desde sistemas

montados en boyas o en jaulas apuntando hacia abajo. En las plataformas petrolíferas en alta mar, los perfiles de corrientes pueden ser descendentes desde distintos niveles en la columna de agua, o ascendentes desde un sistema montado en el fondo de las mismas.

La mayoría de las boyas utiliza la tecnología de los perfiladores de corriente de efecto Doppler (ADCP) como sensor primario para la recopilación de los datos de perfiles de corrientes oceánicas. Estos sensores emiten impulsos cortos de alta frecuencia de energía acústica en haces estrechos. Los dispersores (se supone que son necton y plancton pasivos) dentro de la columna de agua hacen retornar la energía retrodispersada y los instrumentos pueden resolver la desviación de la frecuencia Doppler a lo largo del haz en coordenadas terrestres ortogonales para obtener las corrientes oceánicas a distintos niveles de la columna de agua. Por lo general, el ADCP se usa de forma independiente o junto con la boya para determinar el perfil de la profundidad requerida.

4.3.12 **Salinidad**

La salinidad es necesaria para la inicialización de los modelos oceánicos que se utilizan para emitir las predicciones oceánicas y para predecir la circulación en los océanos (que viene determinada en gran medida por la densidad). Normalmente, la salinidad se obtiene a partir de las mediciones de la conductividad del agua de mar. Algunos instrumentos proporcionan la salinidad directamente (a través de cálculos internos) y otros suministran la conductividad, la temperatura y la profundidad necesarias para calcular la salinidad. Las mediciones de salinidad se basan en la escala práctica de salinidad que hace uso de la relación empírica entre la salinidad y la conductividad del agua de mar (aunque una nueva ecuación termodinámica del agua de mar 2010 (TEOS-10) internacional fue aprobada recientemente por la Asamblea de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) mediante la Resolución XXV-7). Las unidades de salinidad se expresan en unidades prácticas de salinidad. La medición de la conductividad se realiza por dos métodos: a) mediante una bobina inductiva para detectar la cantidad de iones conductores; y b) metiendo una cantidad conocida de agua de mar en una probeta y midiendo la variación de la resistencia de un electrodo de platino. El ensuciamiento biológico del del instrumento es un factor que limita la capacidad de las boyas fondeadas para medir la salinidad con precisión.

4.3.13 **Precipitación**

Para los estudios relacionados con el clima es crucial que las precipitaciones se midan en espacios de gran amplitud. Gracias a los flujos de agua dulce puede medirse de forma indirecta el calor latente local, que es la fuerza motriz de la circulación atmosférica. Por tales razones, se han instalado pluviómetros de sifón en las boyas. La precipitación se capta en un embudo colector y se canaliza hacia un tubo de medición dotado de un transductor capacitivo de salida lineal. Una vez lleno, el tubo de medición se vacía mediante un proceso de sifonado automático. Para calcular la intensidad de la lluvia, el intervalo de muestreo es de 1 hercio. A estos sensores les afecta ligeramente el campo electromagnético generado por las antenas de transmisión, por lo que es necesario que las boyas fondeadas dispongan de suficiente espacio libre a su alrededor para evitar interferencias.

4.3.14 **Mediciones de la radiación solar**

La radiación solar tiene una influencia importante en los procesos físicos, biológicos y químicos cerca de la interfaz aire-mar y es, por consiguiente, de interés para científicos e ingenieros. Se han usado mediciones de la radiación solar tomadas en la superficie para calibrar los radiómetros de rango visible instalados en los satélites meteorológicos. El sensor se sitúa tan alto como sea posible en la plataforma para evitar las sombras. El flujo radiativo solar se mide en vatios por metro cuadrado y la radiación activa de fotosíntesis, en micromoles por metro cuadrado por segundo. Los sistemas de boyas están equipados con sensores de radiación de onda larga y onda corta con salidas analógicas y seriales.

4.3.15 **Visibilidad**

Se han colocado sensores de visibilidad en algunas estaciones donde la visibilidad constituye un problema crítico para la seguridad de la navegación. El sensor mide la extinción de la luz en un volumen pequeño de aire entre un emisor y un colector. Es importante señalar que estas son mediciones en un solo punto, y que hay diversas definiciones similares aunque distintas.

4.4 **BUQUES FARO**

Estas plataformas pueden considerarse, en muchos sentidos, similares a las boyas fondeadas ya que son automáticas y disponen de sistemas de observación automáticos. Debido a su mayor tamaño y capacidad de carga instrumental, son más adecuadas para instalar sensores adicionales, tales como los sensores para observar la visibilidad. En caso de tiempo extremo, esos sensores de visibilidad pueden ser afectados por rociones de mar generados por la misma plataforma. Además, dado que los buques faro son mucho mayores que las boyas fondeadas, el emplazamiento de los sensores de viento deberá elegirse con sumo cuidado para evitar las obstrucciones causadas por la estructura del buque, como en el caso citado anteriormente de los buques de observación voluntaria (véase la sección 4.2.2.6.2). Con todo, en la mayoría de las condiciones, su rendimiento es idéntico al de los instrumentos que se encuentran en las estaciones meteorológicas automáticas terrestres.

Durante muchos años, y en todo caso desde 1962 según los registros, las mediciones de las olas en las aguas cercanas al Reino Unido las efectuaron buques faro. Originariamente, se realizaban con registradores de boyas a bordo de los buques faro, que utilizaban acelerómetros y sensores de la presión (del agua) para captar información sobre la altura y el período de las olas. Desde la década de 1990 las olas se miden con sensores de movimiento (“sistema hippy”). No obstante, desde hace largo tiempo se sospecha que las mediciones actuales de las olas realizadas desde buques faro son menos precisas que las efectuadas por las boyas fondeadas del Servicio Meteorológico del Reino Unido. Ello se debe a que las mediciones desde buques faro utilizan un sensor de cabeceo situado cerca del centro del buque que solo mide el desplazamiento vertical, mientras que, en las mediciones anteriores con los registradores de boyas a bordo de los buques se usaban acelerómetros para medir el cabeceo del buque y sensores de la presión (por debajo de la línea de flotación) para medir la variación del nivel del mar con respecto al buque. Las mediciones mediante registradores de boyas tenían en cuenta la inercia del buque (los buques faro son demasiado grandes para seguir con precisión los movimientos de subida y bajada de cada ola), mientras que hoy en día esto ya no se hace. La consecuencia es que las mediciones actuales, efectuadas únicamente con sensores de elevación, subestiman la altura significativa de las olas y sobrestiman el período medio de las olas (Anderson y otros, 2016).

4.5 **TORRES Y PLATAFORMAS**

En las torres (sobre todo en aguas relativamente poco profundas, cerca de la costa), y en las plataformas en las zonas más remotas, es posible poner en funcionamiento estaciones meteorológicas automáticas normalizadas, similares en diseño a las estaciones meteorológicas automáticas terrestres (véase el capítulo 1 del volumen III). Con frecuencia se emplean instrumentos adicionales como, por ejemplo, nefobasímetros y visibilímetros, así como sensores que sirven para medir la altura de las olas y el nivel medio del agua por encima de un punto de referencia. Las plataformas fijas pueden incluir grandes estructuras de gravedad, y plataformas móviles autoelevables (jack-up) y semisumergibles. Las plataformas autoelevables y semisumergibles, así como los buques de perforación, podrían considerarse como plataformas estacionarias porque están fondeadas o dinámicamente posicionadas para permanecer en un mismo lugar mientras están en funcionamiento. Actualmente, en la mayoría de las plataformas en alta mar hay estaciones meteorológicas automáticas, cuyo funcionamiento corre a cargo de empresas extraterritoriales, por lo que los datos que facilitan se incluyen en la categoría de “datos de terceros”. Eso implica que no necesariamente se van a poner a disposición en el SMTde la OMM.

En algunas plataformas y plataformas petrolíferas, los datos medidos automáticamente pueden complementarse con observaciones visuales de las nubes, la visibilidad y el tiempo, para tener informes sinópticos completos. Las observaciones visuales desde las plataformas petrolíferas y gasísticas deberían efectuarse según los procedimientos recomendados en la sección 4.2. Sin embargo, hay casos donde se aplican diferentes procedimientos. Por ejemplo, una plataforma puede incluir los datos de olas provenientes de una boya de medición de olas, fondeada en las proximidades, y la temperatura de la superficie del mar medida por un buque de suministro cercano.

Algunas plataformas marinas petrolíferas y gasísticas, tanto fijas como estacionarias, provistas de personal, pueden medir parámetros de las olas, como la altura de la ola significativa o el período de las olas, en incluirlos en sus informes meteorológicos, empleando la salida de una boya cercana de medición de olas o de un radar de olas de a bordo.

Las plataformas y torres son estructuras convenientes para instalar sensores meteorológicos. La instalación y el mantenimiento pueden resultar menos complicados y más económicos que para una boya fondeada, por lo que ofrecen datos con mayor frecuencia y fiabilidad. A la calidad de los datos no le afecta el movimiento del buque o de la boya y es menos susceptible a los errores de los sensores dañados por la acción de las olas. No obstante, los datos sobre las olas podrían verse alterados por la ubicación del pluviómetro fijo, como la pata de una plataforma. La interacción entre la estructura física de la plataforma y las olas podría generar interferir en los movimientos ascendentes y descendentes de las olas o provocar una reflexión del oleaje.

Sin embargo, los sensores de temperatura y humedad requieren una instalación muy cuidadosa, ya que casi siempre existen fuentes de calor y evacuación que modificarán el entorno local, lo que hace que los valores sean poco representativos de las condiciones ambientales. Las mediciones del viento deben realizarse a alturas superiores a los 100 m sobre el nivel medio del mar y requieren una corrección para obtener el valor equivalente de los vientos de superficie a 10 m de altura (cabe señalar que lo ideal sería disponer también de la observación real y su altura). En el caso de torres más cercanas a la costa, la altura de la marea puede alterar considerablemente la altura efectiva del sensor del viento.

En conclusión, las torres fijas y las plataformas en alta mar pueden constituir una fuente rentable de datos suplementarios, eliminando así la necesidad de desplegar boyas fondeadas en esos lugares.

4.6 BOYAS A LA DERIVA

Las boyas a la deriva con un ancla flotante (Niiler, 2001; Maximenko y otros, 2013; Centurioni, 2018) se han venido utilizando durante muchos años en actividades oceanográficas, sobre todo para la medición de las corrientes marinas en la superficie de los mares y océanos; sin embargo, la creación de sistemas fiables de seguimiento y retransmisión de datos por satélite (*Guide to Data Collection and Location Services using Service Argos* (Guía de Concentración de Datos y de Servicios que Utilizan los Servicios Argos)) ha producido un importante aumento en el número de boyas oceánicas a la deriva desplegadas, y se han alcanzado grandes progresos en cuanto a la capacidad de los sensores de esas boyas con fines meteorológicos y oceanográficos.

Casi todas las boyas a la deriva lagrangianas en superficie (denominadas en adelante "boyas a la deriva") que forman parte de la red mundial de boyas a la deriva comunican datos sobre la temperatura de la superficie del mar, la geolocalización y las horas de observación. Dado que el ancla flotante de las boyas a la deriva se sitúa a una profundidad de 15 m, los datos de localización y tiempo se usan para contabilizar las corrientes a esa profundidad.

La presencia del ancla flotante suele determinarse por medio de un sensor medidor de deformación. También existen métodos para recuperar los datos sobre las corrientes oceánicas de la superficie cuando se pierde el ancla flotante. En 2018, más de la mitad de las boyas a la deriva de la red mundial midieron también la presión atmosférica al nivel del mar, y algunas boyas a la deriva, desplegadas para los fines de estudios concretos de procesos y/o estudios sobre

la interacción entre los océanos y los ciclones tropicales, miden la salinidad de la superficie del mar (por ejemplo, Centurioni y otros, 2015; Hormann y otros, 2015; Hormann y otros, 2016), la velocidad horizontal del viento al nivel del mar y la temperatura subsuperficial, por lo general hasta una profundidad de 150 m. Asimismo, se está procediendo a desplegar un subconjunto de boyas a la deriva sin ancla flotante con fines experimentales, que se han concebido para medir el espectro direccional de las olas de gravedad en superficie. En Centurioni (2018) y en UNESCO (1988), se presenta una descripción moderna de los sistemas de boyas a la deriva. El Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos (GCBD) publicó un informe sobre diseño de boyas a la deriva equipadas con barómetros titulado *Global Drifter Programme Barometer Drifter Design Reference*. Véanse también los informes anuales y las actas del taller del GCBD, que pueden consultarse en la siguiente dirección: https://community.wmo.int/mmop-publications-and-documents-0..

La evolución de la tecnología en materia de boyas a la deriva se ha debido a las necesidades de la investigación oceanográfica, por una parte, y de la meteorología operativa, por otra. De esa manera, se distinguen tres tipos diferentes de boyas:

a) Para la investigación oceanográfica, y en particular para el Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica (Programa sobre la velocidad de las corrientes en superficie (SVP), 1988 1993), se han diseñado boyas a la deriva con un ancla flotante situada a 15 m de profundidad, concebidas para medir las corrientes de superficie en la parte superior de la capa de mezcla oceánica y equipadas para medir la temperatura de la superficie del mar con una precisión de entre ±0,1 y ±0,05 °C, que se han desplegado en gran número por los océanos del mundo.

b) Para la meteorología operativa se ha mejorado el modelo de boya a la deriva basado en la boya utilizada para el Primer Experimento Mundial del Programa de Investigación de la Atmósfera Global; esas boyas sirven para medir sobre todo la presión atmosférica, la temperatura de la superficie del mar y la temperatura del aire.

c) Para las aplicaciones polares se han diseñado flotadores de hielo diversos para medir las variables atmosféricas tradicionales así como las condiciones del hielo y la nieve (temperatura del hielo y de la nieve y perfiles térmicos del hielo, espesor del hielo, tensión del hielo, condiciones del agua por debajo de la capa de hielo). Es posible estimar el movimiento del hielo siguiendo la posición de las boyas en el mismo.

Se han llevado a cabo esfuerzos para desarrollar boyas que permitan satisfacer las necesidades de la investigación oceanográfica y de la meteorología operativa (Centurioni, 2018), y que han llevado a la introducción de:

a) la boya a la deriva SVP-B (véanse también Centurioni y otros, 2016*a*) es la boya a la deriva SVP descrita en el punto a) del párrafo anterior a la cual se le ha añadido un sensor para medir la presión atmosférica. Por lo general, el barómetro tiene una precisión de ±0,4 hPa;

b) la boya a la deriva SVP-BW, que es esencialmente una boya SVP-B con capacidad para medir el viento. Los derivadores de viento más antiguos empleaban un hidrófono subsuperficial y una paleta superficial para derivar las estimaciones de la velocidad del viento; sin embargo, esta tecnología se ha sustituido completamente por un anemómetro acústico en la boya a la deriva SVP-BW moderna. La dirección del viento se mide con un compás interno de una precisión de ±2°;

c) la boya para medir el perfil vertical del viento, la presión y la temperatura —o estación oceánica autónoma a la deriva (ADOS)—, que es una boya a la deriva SVP-BW equipada con una cadena de termistores subsuperficiales que reemplaza el ancla flotante para obtener el perfil de la temperatura a profundidades de hasta 150 m aproximadamente;

d) la boya a la deriva SVP (SVP-S) para medir la salinidad, que es una boya a la deriva SVP o SVP-B dotada de un sensor de conductividad a una profundidad de aproximadamente 0,45 m y cuya precisión es del orden de ±0,0003 S m^{-1}. La precisión del sensor termométrico

de superficie de estas boyas a la deriva es de unos ±0,002 °C. En algunas configuraciones experimentales se han incluido sensores adicionales de la temperatura/conductividad a mayores profundidades (Dong y otros, 2017);

e) la boya a la deriva DWS para medir el espectro direccional de las olas (Centurioni y otros, 2016*b*; Centurioni y otros, 2019), que es una boya a la deriva sin ancla flotante concebida para medir los parámetros de espectro direccional de las olas por medio de la tecnología GPS. Esta tecnología experimental goza cada vez de más aceptación debido al alto nivel de precisión de sus observaciones del espectro direccional y a su bajo coste.

Las boyas a la deriva son dispositivos fungibles, de manera que su rendimiento se evalúa teniendo en cuenta la función que realiza y su producción y transporte. Sin embargo, el rendimiento de los sensores instalados en las boyas a la deriva es adecuado para los fines de la meteorología sinóptica y de la oceanografía, según proceda. Cabe señalar que la calidad de las observaciones de la velocidad del viento obtenidas mediante hidrófonos es cuestionable, por lo que no se utilizan en los centros operativos (Ingleby, 2010). Las modernas boyas a la deriva SVP-BW con sensores sónicos de viento son muy prometedoras y se están evaluando actualmente.

Las incertidumbres típicas en las mediciones realizadas con sistemas operativos son:

Ubicación	22 m[a]
Temperatura de la superficie del mar	0,05 °C a 0,21 °C[b]
Presión atmosférica	0,84 hPa[c]
Velocidad del viento	3,5 m s^{-1} o 10 %[bc]
Dirección del viento	18,5°[c]
Temperatura de la capa subsuperficial del mar	0,05 °C

Notas:
[a] Precisión de un GPS en una boya a la deriva en el océano (véase https://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/hourly_data.php).
[b] *Fuente*: O'Carroll y otros (2008).
[c] *Fuente*: Estadísticas de vigilancia de boyas, Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, enero de 2012.

Desde 2018 los datos obtenidos por boyas a la deriva se transmiten principalmente por medio del sistema satelital Iridium. Blouch y otros (2018) han propuesto ejemplos de formato de datos *Iridium Short Burst Data*.

A lo largo de los años, las boyas a la deriva se han convertido en la fuente predominante de medición *in situ* de la presión del aire en superficie y de la temperatura de la superficie del mar en los océanos del mundo. Los datos de la presión son esenciales para la predicción numérica del tiempo a escala mundial (Centurioni y otros, 2016*b*; Horányi y otros, 2017) y los datos de la temperatura de la superficie del mar se han convertido en un elemento clave de los registros climáticos y se usan también para calibrar y validar los productos satelitales relativos a la temperatura de la superficie del mar. Existe actualmente una iniciativa conjunta del Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos(GCBD), el Programa Mundial de Derivadores y la comunidad satelital para evaluar las boyas a la deriva con sensores de la temperatura de la superficie del mar de mayor precisión (±0,05 C o más) con el fin de determinar si comunicando la hora de medición a ±5 minutos y la localización a ±5 kilómetros, lo que ahora es una característica normalizada de los derivadores Iridium y GPS, podría lograrse una mayor precisión en relación con los productos satelitales relativos a la temperatura de la superficie del mar. El nuevo concepto europeo (EUMETSAT, COPERNICUS, EUMETNET) del derivador SVP con barómetro y sensor de referencia para la temperatura (SVP-BRST) fue validado en 2018 (Poli y otros, 2019). Estas boyas se utilizan para suministrar datos de alta resolución de la

TSM *in situ* a fin de ayudar en la calibración y validación del radiómetro de temperatura de la superficie del mar y la superficie terrestre en el Sentinel-3. Se han puesto en funcionamiento unas 100 boyas SVP-BRST.

ANEXO 4.A. CENTROS REGIONALES DE INSTRUMENTOS MARINOS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL Y DE LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL

1. Considerando la necesidad de obtener mediciones meteorológicas marinas y oceanográficas de alta calidad de todos los océanos del mundo para satisfacer las necesidades de los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de programas copatrocinados, la necesidad en el ámbito regional de instalaciones para la calibración y el mantenimiento de instrumentos marinos y para el control del rendimiento de los instrumentos con el fin de lograr que las observaciones de los océanos y de sus metadatos asociados cumplan las normas de alto nivel para los instrumentos y métodos de observación, la necesidad de recopilar información sobre los métodos de medición para comprender los errores generados por cada tipo de instrumento y para elaborar métodos que permitan corregir esos errores a fin de producir y utilizar conjuntos de datos coherentes, se ha recomendado los siguiente[1]:

Los Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM) deberían tener las capacidades siguientes para llevar a cabo sus correspondientes funciones:

Capacidades:

a) Un CRIM debe disponer de las instalaciones y los equipos de laboratorio pertinentes, o poder acceder a ellos, a fin de realizar las funciones necesarias para la calibración de instrumentos meteorológicos y de instrumentos oceanográficos conexos utilizados para satisfacer las necesidades comunes de los programas relativos al mar y de los programas copatrocinados de la OMM y de la COI de la UNESCO[2].

b) Un CRIM debe mantener un conjunto de instrumentos meteorológicos y oceanográficos patrón o sus referencias y establecer la trazabilidad de sus propios patrones de medición y de sus instrumentos de medición al Sistema Internacional de Unidades (SI).

c) Un CRIM debe disponer de personal de gestión y técnico cualificado y con la experiencia necesaria para cumplir sus funciones.

d) Un CRIM debe elaborar sus propios procedimientos técnicos para la calibración de instrumentos meteorológicos y oceanográficos conexos utilizando sus propios equipos de calibración.

e) Un CRIM debe elaborar sus propios procedimientos de garantía de la calidad.

f) Un CRIM debe organizar comparaciones entre laboratorios de los instrumentos y métodos de calibración patrón o participar en ellas.

g) Un CRIM debe utilizar los recursos y las capacidades de su región de interés de conformidad con los intereses de la región, cuando proceda.

h) Un CRIM debe aplicar, siempre que sea posible, las normas internacionales correspondientes a los laboratorios de calibración, tales como la ISO/IEC 17025.

i) Una autoridad reconocida[3] debe evaluar al CRIM, por lo menos cada cinco años, para comprobar sus capacidades y desempeño.

---

[1] Por recomendación de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina en su tercera reunión, celebrada en 2009.

[2] Fundamentalmente instrumentos geofísicos utilizados en el entorno de la superficie del mar o bajo la superficie.

[3] La CMOMM será el órgano que proponga formalmente los nuevos CRIM y las autoridades que realizarán las evaluaciones.

Funciones correspondientes:

a) Un CRIM debe ayudar a los Miembros de la OMM y a los Estados Miembros de la COI de la UNESCO de su región en la calibración de sus patrones meteorológicos nacionales y de los instrumentos oceanográficos de control asociados, de conformidad con las capacidades del CRIM.

b) Un CRIM debe organizar comparaciones de instrumentos regionales y/o en el marco de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), o participar en ellas, siguiendo las recomendaciones pertinentes de la CMOMM.

c) Un CRIM debe aportar contribuciones positivas a los Miembros y los Estados Miembros en lo que se refiere a la calidad de las mediciones.

d) Un CRIM debe responder a las consultas de los Miembros y los Estados Miembros sobre las prestaciones y el mantenimiento de los instrumentos y la disponibilidad de material de orientación correspondiente.

e) Un CRIM debe participar o colaborar activamente en la organización de cursillos regionales sobre instrumentos y mediciones meteorológicos y oceanográficos asociados.

f) Un CRIM debe cooperar con otros CRIM en la normalización de mediciones y de sensores meteorológicos y oceanográficos conexos.

g) Un CRIM debe informar periódicamente a los Miembros y los Estados Miembros y, una vez al año, comunicar al Comité de gestión de la CMOMM los servicios ofrecidos a los Miembros y los Estados Miembros y las actividades realizadas. La CMOMM, a su vez, mantendrá informados a los respectivos Consejos Ejecutivos de la OMM y de la COI de la UNESCO sobre la situación y las actividades de los CRIM, y propondrá cambios cuando sea preciso.

2. El mecanismo para la designación formal de los CRIM por la OMM y la COI de la UNESCO entraña lo siguiente:

a) La gobernanza para definir las funciones y la adopción de los CRIM será propuesta por la CMOMM y aprobada por los respectivos Consejos Ejecutivos de la OMM y de la COI de la UNESCO.

b) Los candidatos a CRIM tendrán que presentar una declaración de conformidad y una lista de las capacidades del Centro propuesto, comunicar el conjunto de conocimientos técnicos que se ofrecen en relación con los instrumentos, comprometerse formalmente a albergar de forma voluntaria el Centro y demostrar su capacidad a la CMOMM.

c) La CMOMM inicia el establecimiento de los CRIM, y la CMOMM y las Secretarías de la OMM y de la COI coordinan el proceso de designación de acuerdo con el procedimiento aprobado por la CMOMM y recogido en el informe técnico Nº 53 de la CMOMM.

d) Cuando se haya establecido más de un CRIM en una Región de la OMM y/o de la COI, debería haber coordinación entre los Centros.

3. Los centros siguientes se han designado como CRIM:

Región	*Centro*	*Situación*
Asia-Pacífico	Centro Nacional de Normas Oceánicas y Metrología	Tianjin (China)
América del Norte, América Central y el Caribe	Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos de los Estados Unidos	Centro Espacial Stennis, Misisipi (Estados Unidos de América)

ANEXO 4.B. DESCRIPCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PARA USO DE LOS OBSERVADORES DEL TIEMPO PRESENTE A BORDO DE BUQUES

La precipitación se produce de un modo más o menos uniforme (intermitente o continua) o en forma de chubascos.

Toda precipitación que no sea en forma de chubascos debe calificarse de intermitente o continua.

La precipitación sin carácter de chubasco procede generalmente de nubes estratiformes (principalmente altostratos y nimbostratos). Los chubascos caen de las grandes nubes convectivas (usualmente cumulonimbos o cúmulos de desarrollo vertical moderado o grande), y se caracterizan en general por su brusco comienzo y final, y por variaciones en la intensidad de la precipitación. Las gotas y las partículas sólidas de los chubascos son en general mayores que las que se producen en la precipitación sin carácter de chubasco.

Las gotas de la precipitación pueden estar subfundidas (es decir, la temperatura de las gotas está por debajo de 0 °C). Al chocar con la superficie, las gotas de lluvia subfundidas forman una mezcla de agua y hielo con una temperatura próxima a 0 °C.

Formas de precipitación

Las descripciones que siguen son compatibles con las definiciones dadas en el *Atlas internacional de nubes* (OMM-Nº 407):

Llovizna. Precipitación bastante uniforme de gotas de agua muy finas y muy próximas unas de otras que caen desde una nube.

El diámetro de las gotas de llovizna suele ser inferior a 0,5 mm. Las gotas casi parecen flotar, lo que hace que hasta los más leves movimientos del aire se vuelvan visibles. La llovizna cae de una capa de stratus, generalmente bajas, que a veces tocan el suelo (niebla). La cantidad de precipitación en forma de llovizna puede ser considerable (hasta 1 mm h^{-1}), especialmente a lo largo de las costas y en las zonas montañosas. Las gotas que caen en el borde de una zona de lluvia, o durante una lluvia ligera, pueden ser tan pequeñas como gotas de llovizna debido a su evaporación parcial. En tales casos, las gotas de lluvia se diferencian de las gotas de llovizna en que están más dispersas.

Otro elemento que permite diferenciar la lluvia de la llovizna es que tiene su origen en nubes stratus. Para los efectos del cifrado, la llovizna debe clasificarse en débil, moderada o fuerte, que se definen como sigue:

a) La *llovizna débil* se detecta fácilmente en la superficie de las ventanas de la timonera, del puente de mando, pero apenas se observa acumulación en la cubierta, las partes techadas, etc.

b) La *llovizna moderada* se traduce en hilos de agua que corren por las ventanas, las cubiertas y la superestructura.

c) La *llovizna fuerte* presenta las características de la llovizna moderada y además reduce la visibilidad a menos de 1 000 m.

Lluvia. Precipitación de gotas de agua que caen de una nube. La densidad numérica y la distribución por tamaño de las gotas de lluvia varían considerablemente según la intensidad de la precipitación y su naturaleza . La lluvia continua procede generalmente de

una capa, o varias capas, más o menos uniformes de nubes estratiformes. Para los efectos del cifrado, la lluvia debe clasificarse en débil, moderada o fuerte. Estos términos se definen como sigue:

a) La *lluvia débil* puede consistir en grandes gotas dispersas o en numerosas gotitas; la rapidez de su acumulación en la cubierta es reducida y los charcos se forman muy lentamente.

b) La *lluvia moderada* no permite apreciar claramente las gotas aisladas; se pueden observar rociones de lluvia, los charcos se forman rápidamente y los ruidos sobre las partes techadas varían entre un silbido y un estruendo suave.

c) La *lluvia fuerte* es un aguacero que produce un estruendo en las toldillas y superficies de la cubierta y forma una salpicadura nebulosa de finas gotitas al chocar contra las superficies de la cubierta.

Nieve. Precipitación de cristales de hielo, separados o aglomerados, que caen de una nube. La forma, el tamaño y la concentración de los cristales de nieve varían considerablemente según la temperatura y la sobresaturación en las que se desarrollan. Una caída de nieve incluye usualmente distintos tipos de cristales de nieve y, por lo general, durante una sola caída pueden observarse casi todos los tipos de cristal. A menudo, gotitas pequeñas de agua congelada van agregadas a los cristales de nieve. Si son muchas, pueden oscurecer la estructura cristalina de la nieve. Cuando las temperaturas superan aproximadamente los –5 °C, los cristales tienden a juntarse para formar copos de nieve.

La intensidad se cifra como débil, moderada o fuerte.

Chubascos. Se caracterizan por su brusco comienzo y final, y por las variaciones de la intensidad de la precipitación, generalmente rápidas y a veces violentas. Las gotas y las partículas sólidas que caen en un chubasco son generalmente mayores que las observadas en otros tipos de precipitación. Que la precipitación (lluvia o nieve) se produzca en forma de chubascos o no, depende de las nubes que la originan. Los chubascos proceden de grandes nubes convectivas y se definen como sigue:

a) A efectos del cifrado, los *chubascos de lluvia y nieve* deben clasificarse atendiendo a su intensidad en débiles, moderados o fuertes. La descripción es la misma que para lluvia o nieve débil, moderada o fuerte; cabe recordar, sin embargo, que la visibilidad para condiciones meteorológicas de chubascos experimenta una variabilidad mucho mayor que para la misma categoría de lluvia continua.

b) Los *chubascos violentos* son chubascos de lluvia excepcionalmente intensos o torrenciales que se producen principalmente en las regiones tropicales.

Nieve granulada. Precipitación de partículas de hielo blancas y opacas que caen de una nube. Esas partículas son generalmente cónicas o redondeadas y su diámetro puede llegar a alcanzar los 5 mm. La nieve granulada está compuesta por un núcleo central recubierto de gotitas de nube congeladas. Se forma cuando una partícula de hielo, habitualmente un cristal, captura gotitas de nube que se congelan rápidamente. Su densidad suele ser baja, inferior a 0,8 g cm^{-3}, debido a los intersticios existentes entre el núcleo y las gotitas congeladas. Los gránulos de esta nieve son frágiles y fáciles de aplastar; cuando caen sobre una superficie dura rebotan y suelen romperse. Los chubascos de nieve granulada proceden de cumulus o cumulonimbus. Por lo general, esos chubascos contienen gránulos de nieve mezclados con copos de nieve y normalmente ocurren cuando las temperaturas cerca de la superficie rondan los 0 °C. Pueden observarse cristales que no están rodeados completamente por gotitas; se trata de la etapa intermedia entre el cristal de nieve y el gránulo de nieve. Para fines de registro, la intensidad de la nieve granulada, cuando se produce aisladamente, se determina atendiendo a la visibilidad, al igual que en el caso de la nieve.

Granizo. Precipitación de partículas de hielo (pedriscos), que pueden ser transparentes, parcial o completamente opacas. Suelen ser de forma esferoidal, cónica o irregular y tener un

diámetro de entre 5 y 50 mm. Las partículas caen separadas o aglomeradas en bloques irregulares. El granizo siempre se produce en forma de chubascos y, por lo general, durante tormentas intensas. Para los efectos del cifrado, el granizo debe clasificarse en débil, moderado o fuerte. La intensidad se determina por la rapidez de acumulación de pedriscos, como sigue:

a) *granizo débil:* caen pocos pedriscos y no hay acumulación apreciable en las superficies planas;

b) *granizo moderado:* acumulación lenta de pedriscos donde la granizada es suficiente como para que se forme una capa blanca sobre las cubiertas;

c) *granizo fuerte:* acumulación rápida de pedriscos que sucede con poca frecuencia en las latitudes templadas en el mar.

Granizo pequeño. Precipitación de partículas de hielo translúcidas que caen de una nube. Esas partículas son casi siempre esféricas y a veces tienen puntas cónicas. Su diámetro puede alcanzar y hasta exceder los 5 mm. El granizo pequeño siempre cae en forma de chubasco y procede de cumulonimbus. Consiste en nieve granulada total o parcialmente encerrada en una capa de hielo. Los intersticios entre los gránulos de nieve están llenos de hielo, o de hielo y agua; puede suceder que solo una delgada cubierta se halle congelada. El agua puede provenir de gotas de nube o de la fusión parcial de gránulos de nieve. La densidad del granizo pequeño es relativamente alta, yendo desde 0,8 g cm^{-3} hasta, en casos excepcionales, 0,99 g cm^{-3}. Generalmente, el granizo pequeño no es fácil de romper y, cuando cae sobre una superficie dura, rebota produciendo un sonido audible. El granizo pequeño constituye una etapa intermedia entre el gránulo de nieve y el pedrisco. Difiere del gránulo de nieve por su superficie parcialmente lisa y su mayor densidad; y difiere del pedrisco especialmente por su tamaño más pequeño.

Hielo granulado. Precipitación de partículas de hielo transparentes que caen de una nube. Esas partículas son generalmente esferoidales o irregulares y, en muy raras ocasiones, cónicas. Su diámetro es inferior a 5 mm. El hielo granulado tiene su origen en gotas de lluvia o en copos de nieve (menos habitual) que, por lo general, caen de altostratus o nimbostratus. Caen en una capa de aire caliente por debajo de las nubes, en la que los copos de nieve se funden total o parcialmente, y luego caen en una capa de aire frío (por debajo de 0 °C) donde se congelan y llegan al suelo en forma de precipitación helada. Los gránulos de hielo en forma de lluvia helada son transparentes, mientras que los menos habituales copos de nieve recongelados son, en parte, transparentes y, en parte, opacos, dependiendo de si los copos de nieve se han fundido totalmente o solo parcialmente. Por lo general, los gránulos de hielo no son fáciles de quebrar y, cuando caen sobre una superficie dura, rebotan produciendo un sonido audible. Pueden ser en parte líquidos. Su densidad es generalmente cercana a la del hielo (0,92 g cm^{-3}) o por encima de esta. La intensidad del hielo granulado se determina de la misma forma que para el granizo.

Cinarra. Precipitación de partículas de hielo blancas y opacas muy pequeñas que caen de una nube. Esas partículas tienen una forma bastante aplanada o alargada y su diámetro es casi siempre inferior a 1 mm. Aunque se trata de partículas congeladas que caen cuando la temperatura está entre 0 y –10 °C aproximadamente, las demás propiedades de este tipo de precipitación corresponden a las de la llovizna. Cuando los gránulos golpean una superficie dura no rebotan. La cinarra proviene sobre todo de estratos o de niebla, y nunca cae en forma de chubasco. Excepto en las montañas, por lo general la cinarra cae en pequeñas cantidades. Como no hay más que una sola especificación de la clave referente a la cinarra, no es necesario clasificar su intensidad.

ANEXO 4.C. PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL MAR DE FONDO POR BUQUES QUE TRANSMITEN INFORMACIÓN MANUALMENTE

A continuación se exponen los procedimientos recomendados para la notificación del mar de fondo por buques que transmiten información manualmente, acordados en la quinta reunión del Equipo de observaciones realizadas desde buques, celebrada en 2009 (OMM/COI, 2009*b*), y aplicados con la aprobación del Equipo de expertos sobre climatología marina (OMM/COI, 2010):

a) Cuando no se haya determinado el mar de fondo, es decir, cuando no se haya intentado realizar la observación, se omitirán los grupos de mar de fondo de la observación.

b) Cuando no se observe mar de fondo en razón de un mar en calma, la dirección del mar de fondo principal y del mar de fondo secundario se notificará como "en calma". Se podrán omitir el período y la altura del mar de fondo principal y secundario, ya que si se notifica mar en calma, puede deducirse que estos parámetros también serán calmos, en cuyo caso no proporcionarían información adicional.

c) Cuando la dirección del mar de fondo es indeterminada, se notificará un mar de fondo confuso, y cuando el período y la altura del mar de fondo son también poco claros, ello se hará constar en la observación. El período y la altura del mar de fondo secundario pueden omitirse.

d) Cuando el mar de fondo es confuso, pero pueden estimarse el período y la altura, se notificará la dirección del mar de fondo como "confusa", y se indicarán en el informe el período y la altura del mar de fondo principal. El período y la altura del mar de fondo secundario pueden omitirse.

e) Cuando solo se observa un mar de fondo, se comunicarán su dirección, período y altura. El período y la altura del mar de fondo secundario pueden omitirse.

f) Cuando se observan dos mares de fondo, se incluirá en la observación tanto la dirección como el período y la altura de cada uno de ellos.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Anderson, G.; Carse, F.; Turton, J. y otros. "Quantification of Bias of Wave Measurements from Light Vessels", en *Journal of Operational Oceanography*, **2016**, 9 (2),93–102. https://doi.org/10.1080/1755876X.2016.1239242.

Barton, I. J.; Minnett, P. J.; Maillet, K. A. y otros. "The Miami 2001 Infrared Radiometer Calibration and Intercomparison. Part II: Shipboard Results", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2004**, vol. 21, núm. 2, págs. 268 a 283. https://doi.org/10.1175/1520-0426(2004)021<0268:TMIRCA>2.0.CO;2.

Blouch, P.; Billon, C. E-SURFMAR Recommended Ship-to-shore Data Formats for Voluntary Observing Ships (VOS), 2017. https://zenodo.org/record/1324186.

Blouch, P.; Billon, C.; Poli, P. E-SURFMAR Recommended Ship-to-shore Data Formats for Buoys, 2018. doi:10.5281/zenodo.1473443.

Bourras, D. "Comparison of Five Satellite-derived Latent Heat Flux Products to Moored Buoy Data", en *Journal of Climate*, **2006**, vol. 19, núm. 24, págs. 6291 a 6313. https://doi.org/10.1175/JCLI3977.1.

Bowditch, N. *The American Practical Navigator: An Epitome of Navigation*. Edición del bicentenario de 2002, publicación. núm. 9 del NIMA, Organismo Nacional de Imágenes: Bethesda, Estados Unidos de América, 2002.

Bradley, F.; Fairall, C. *A Guide to Making Climate Quality Meteorological and Flux Measurements at Sea*. Memorando técnico OAR PSD-311 de la NOAA, NOAA/ESRL/PSD, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica: Boulder, Estados Unidos de América, 2006.

Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos de los Estados Unidos. *Handbook of Automated Data Quality Control Checks and Procedures of the National Data Buoy Center.* Documento técnico 03-02 del NDBC, Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos, Centro Espacial Stennis, 2003a. https://www.ndbc.noaa.gov/NDBCHandbookofAutomatedDataQualityControl2009.pdf.

Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos de los Estados Unidos. *Nondirectional and Directional Wave Data Analysis Procedures*. Documento técnico 03-01 del NDBC, Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos, Centro Espacial Stennis, 2003*b*. http://www.ndbc.noaa.gov/wavemeas.pdf.

Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos de los Estados Unidos. *Handbook of Automated Data Quality Control Checks and Procedures*. Documento técnico 09-02 del NDBC, Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos, Centro Espacial Stennis, 2009. http://www.ndbc.noaa.gov/NDBCHandbookofAutomatedDataQualityControl2009.pdf.

Centurioni, L. R. "Drifter Technology and Impacts for Sea Surface Temperature, Sea-level Pressure, and Ocean Circulation Studies", en *Observing the Oceans in Real Time*; Venkatesan, R.; Tandon, A.; D'Asaro E. y otros, Eds.; Springer Oceanography: Cham, Suiza, 2018.

Centurioni, L.; Braasch, L.; Di Lauro, E. y otros. "A New Strategic Wave Measurement Station off Naples Port Main Breakwater", en *Coastal Engineering Proceedings,* **2016**. https://doi.org/10.9753/icce.v35.waves.36.

Centurioni, L.; Horányi, A.; Cardinali, C. y otros. "A Global Ocean Observing System for Measuring Sea Level Atmospheric Pressure: Effects and Impacts on Numerical Weather Prediction", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, **2017**, 98:231–238. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-15-00080.1.

Centurioni, L. R.; Hörmann, V.; Chao, Y. y otros. "Sea Surface Salinity Observations with Lagrangian Drifters in the Tropical North Atlantic During SPURS: Circulation, Fluxes, and Comparisons with Remotely Sensed Salinity from Aquarius", en *Oceanography* **2015**, *28* (1), 96-105. https://doi.org/10.5670/oceanog.2015.08.

Centurioni, L. R.; Turton, J.; Lumpkin, R. y otros. "Global In Situ Observations of Essential Climate and Ocean Variables at the Air–Sea Interface", en *Frontiers in Marine Science,* **2019***, 6* (419). https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00419.

Dohan, K.; Bonjean, F.; Centurioni, L. y otros. "Measuring the Global Ocean Surface Circulation with Satellite and In Situ Observations", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society*, Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009; Hall, J.; Harrison D. E.; Stammer, D., Eds.; Publicación WPP-306 de la AEE, Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2. https://doi.org/10.5270/OceanObs09.cwp.23.

Dong, S.; Volkov, D.; Goni, G. y otros. "Near-surface Salinity and Temperature Structure Observed with Dual-sensor Drifters in the Subtropical South Pacific", en *Journal of Geophysical Research: Oceans,* **2017**, *122* (7), 5952–5969. http://dx.doi.org/10.1002/2017JC012894.

Donlon, C.; Robinson, I. S.; Wimmer, W. y otros. "An Infrared Sea Surface Temperature Autonomous Radiometer (ISAR) for Deployment aboard Volunteer Observing Ships (VOS)", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,* **2008**, *25* (1), 93–113. https://doi.org/10.1175/2007JTECHO505.1.

Fairall, C. W.; White, A. B.; Edson J. B. y otros. "Integrated Shipboard Measurements of the Marine Boundary Layer", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **1997,** vol. 14, núm. 3, págs. 338 a 359. https://doi.org/10.1175/1520-0426(1997)014<0338:ISMOTM>2.0.CO;2

Freeland, H.; Roemmich, D.; Garzoli, S. y otros. "Argo – A Decade of Progress", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society*, Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009; Hall, J.; Harrison, D. E.; Stammer, D. Eds. Publicación WPP-306 de la AEE, Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Frigaard, P. B.; Helm-Petersen, J.; Klopman, G. y otros. "IAHR List of Sea Parameters", en *Proceedings of the Twenty-seventh IAHR Congress*, San Francisco, 10 a 15 de agosto de 1997; 1997.

Goni, G.; Roemmich, D.; Molinari, R. y otros. "The Ship of Opportunity Program", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society*, Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009; Hall, J.; Harrison D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Hall, J.; Harrison, D. E.; Stammer, D., eds. *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society*, Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010.

Hasse, L.; Grossklaus, M.; Uhlig, K. y otros. "A Ship Rain Gauge for Use in High Wind Speeds", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **1998**, vol. 15, núm. 2, págs. 380 a 386. https://doi.org/10.1175/1520-0426(1998)015<0380:ASRGFU>2.0.CO;2.

Horányi, A.; Cardinali, C.; Centurioni, L. "The Global Numerical Weather Prediction Impact of Mean-sea-level Pressure Observations from Drifting Buoys", en *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, **2017**, *143* (703), 974–985. https://doi.org/10.1002/qj.2981.

Hormann, V.; Centurioni, L. R.; Reverdin, G. "Evaluation of Drifter Salinities in the Subtropical North Atlantic", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2015**, *32* (1), 185–192. https://doi.org/10.1175/JTECH-D-14-00179.1.

Hormann, V.; Centurioni, L. R.; Mahadevan, A. y otros. "Variability of Near-Surface Circulation and Sea Surface Salinity Observed from Lagrangian Drifters in the Northern Bay of Bengal During the Waning 2015 Southwest Monsoon", en *Oceanography*, **2016**, *29* (2), 124–133. https://doi.org/10.5670/oceanog.2016.45.

Ingleby, B. "Factors Affecting Ship and Buoy Data Quality: A Data Assimilation Perspective", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2010**, vol. 27, págs. 1476 a 1489. https://doi.org/10.1175/2010JTECHA1421.1.

Keeley, R.; Pazos M.; Bradshaw, B. "Data Management System for Surface Drifters", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society,* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009. Hall, J.; Harrison, D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Kennedy, J. J.; Smith, R. O.; Rayner, N. A. "Using AATSR Data to Assess the Quality of In Situ Sea-surface Temperature Observations for Climate Studies", en *Remote Sensing of Environment*, **2012**, vol. 116, págs. 79 a 92. https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.11.021.

Kent, E. C.; Ball, G.; Berry, D. "The Voluntary Observing Ship (VOS) Scheme", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society*, Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009. Hall, J.; Harrison, D. E., Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Kent, E. C.; Berry, D. I. "Quantifying Random Measurement Errors in Voluntary Observing Ships' Meteorological Observations", en *Advances in the Applications of Marine Climatology – The Dynamic Part of the WMO Guide to the Applications of Marine Climatology* (WMO/TD-No. 1081). OMM: Ginebra, 2005.

Kent, E. C.; Taylor, P. K. "Toward Estimating Climatic Trends in SST, Part I: Methods of Measurement", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2006**, vol. 23, núm. 3, págs. 464 a 475. https://doi.org/10.1175/JTECH1843.1.

Kent, E. C.; Taylor, P. K.; Josey, S. A. "Improving Global Flux Climatology: The Role of Metadata", en *Advances in the Applications of Marine Climatology: The Dynamic Part of the WMO Guide to the Applications of Marine Meteorology* (WMO/TD-No. 1081). OMM/COI: Ginebra y París, 2003.

Kent, E. C.; Taylor, P. K.; Truscott B. S. y otros. "The Accuracy of Voluntary Observing Ships' Meteorological Observations – Results of the VSOP-NA", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **1993**, vol. 10, núm. 4, págs. 591 a 608. https://doi.org/10.1175/1520-0426(1993)010<0591:TAOVOS>2.0.CO;2.

Kent, E. C.; Woodruff, S. D.; Berry, D. I. "Metadata from WMO Publication No. 47 and an Assessment of Voluntary Observing Ship Observation Heights in ICOADS", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2007**, vol. 24, núm. 2, págs. 214 a 234. https://doi.org/10.1175/JTECH1949.1.

Klepp, C. "The oceanic shipboard precipitation measurement network for surface validation – OceanRAIN", en *Atmospheric Research,* Special issue on the Sixth Workshop of the International Precipitation Working Group, **2015**, 163:74-90. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2014.12.014.

Laurindo, L. C.; Mariano, A.; Lumpkin, R. "An Improved Surface Velocity Climatology for the Global Ocean from Drifter Observations", en *Deep Sea Research Part I,* **2017**, *124*, 73–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2017.04.009.

Liu, W. T.; Katsaros, K. B.; Businger, J. A. "Bulk Parameterization of Air–Sea Exchanges of Heat and Water Vapor Including the Molecular Constraints at the Interface", en *Journal of Atmospheric Sciences*, **1979**, vol. 36, págs. 1722 a 1735. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1979)036<1722:BPOASE>2.0.CO;2.

Maximenko, N.; Lumpkin, R.; Centurioni, L. "Chapter 12 – Ocean Surface Circulation", en *Ocean Circulation and Climate: A 21st Century Perspective,* segunda edición; International Geophysics Series, volumen 103; Siedler, G.; Griffies, S. M.; Gould J. y otros, eds.; Academic Press, 2013.

McPhaden, M. J.; Ando, K.; Bourlès, B. y otros. "The Global Tropical Moored Buoy Array", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society.* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009. Hall, J.; Harrison, D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Meldrum, D.; Charpentier, E.; Fedak, M. y otros. "Data Buoy Observations: The Status Quo and Anticipated Developments over the Next Decade", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society.* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009 Hall, J.; Harrison, D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Merrifield, M.; Aarup, T.; Allen, A. y otros. "The Global Sea Level Observing System (GLOSS)", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society.* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009 Hall, J.; Harrison, D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Michaelides, S. *Precipitation: Advances in Measurement, Estimation and Prediction*. Springer. 2008.

Moat, B. I., Yelland, M. J.; Molland A. F. "Quantifying the Airflow Distortion over Merchant Ships, Part II: Application of the Model Results", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2006**, vol. 23, núm. 3, págs. 351 a 360. https://doi.org/10.1175/JTECH1859.1.

Moat, B. I.; Yelland, M. J.; Pascal R. W. y otros. "An overview of the airflow distortion at anemometer sites on ships", en *International Journal of Climatology*, **2005**, vol. 25, núm. 7, págs. 997 a 1006. https://doi.org/10.1002/joc.1177.

Niiler, P. P. "The World Ocean Surface Circulation", en *Ocean Circulation and Climate: Observing and Modelling the Global Ocean;* Siedler, G.; Church J.; Gould, J., eds.). Academic Press: San Francisco, 2001.

O'Carroll, A. G.; Eyre, J. R.; Saunders, R. W. "Three-way Error Analysis between AATSR, AMSR-E, and In Situ Sea Surface Temperature Observations", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2008**, vol. 25, núm. 7, págs. 1197 a 1207. https://doi.org/10.1175/2007JTECHO542.1.

Oficina Meteorológica del Reino Unido. *Marine Observers Handbook*, decimoprimera edición, Oficina Meteorológica del Reino Unido, núm. 1016, Oficina Meteorológica del Reino Unido: Londres, 1995.

Organización Meteorológica Internacional – Comité Meteorológico Internacional. *Procès-Verbaux de la Session de Paris, 1946*. Publicación núm. 55, págs. 105 y 106, La Concorde: Lausana, 1947.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). *Guía de utilización de boyas a la deriva para acopio e intercambio de datos oceanográficos.* Manuales y Guías núm. 20 de la OMM/COI, 1988.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). International List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships (WMO-No. 47). Ginebra, 1955. (Publicación en serie; recientemente anual. Las ediciones anteriores a 1966 se titulaban *International List of Selected and Supplementary Ships*; las futuras ediciones llevarán como título *International List of Selected, VOSClim, Supplementary and Auxiliary Ships,* https://community.wmo.int/mmop-operational-information).

Organización Meteorológica Mundial (OMM). Precipitation Measurements at Sea (WMO-No. 124). Ginebra, 1962.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Nomenclatura de la OMM del hielo marino (OMM-Nº 259). Ginebra, 1970.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Comparative Sea-surface Temperature Measurements (WMO-No. 336). Ginebra, 1972.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). The Meteorological Aspects of Ice Accretion on Ships (WMO-No. 397). Ginebra, 1974.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). *Precipitation Measurement at Sea*. Informe Nº 1 sobre actividades de meteorología marina y asuntos oceánicos. OMM: Ginebra, 1981.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). *Wind Measurements Reduction to a Standard Level* (WMO/TD-No. 311). Ginebra, 1989.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Compendium of Lecture Notes in Marine Meteorology for Class III and Class IV Personnel (WMO-No. 434). Ginebra, 1991.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). The Accuracy of Ship's Meteorological Observations: Results of the VSOP-NA (WMO/TD-No. 455). Ginebra, 1991.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Guía para el análisis y pronóstico de las olas (OMM-Nº 702). Ginebra, 1998.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). "The accuracy of meteorological observations from Voluntary Observing Ships: Present status and future requirements" (Taylor, P. K.; Kent, E. C.), en *Final Report of the First Session of the Commission for Marine Meteorology Working Group on Marine Observing Systems Subgroup on Voluntary Observing Ships* (Atenas, 1999). WMO TC CMM 1999. http://eprints.soton.ac.uk/347754/.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N° 488). Geneva, 2017.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.1 Ginebra, 2019.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I.2. Ginebra, 2021.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407). Ginebra, 2017.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Guía de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471). Ginebra, 2018.
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). Ginebra, 2021.
Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). Guide to Data Collection and Location Services using Service Argos. Documento técnico núm. 3 del Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos. OMM y COI: Ginebra y París, 1995.
Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). Guide to Moored Buoys and Other Ocean Data Acquisition Systems. Documento técnico núm. 8 del Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos. OMM y COI: Ginebra y París, 1996.
Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). Global Drifter Programme Barometer Drifter Design Reference. Informe núm. 4 del Grupo de Cooperación sobre Boyas de Acopio de Datos, revisión 2.2. OMM y COI: Ginebra y París, 2009a.
Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). *Ship Observations Team Fifth Session*. Informe Nº 63 de la reunión de la CMOMM. OMM y COI: Ginebra y París, 2009*b*. http://sot.jcommops.org/vos/documents/sot5_report.pdf.
Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI). *Third Session of the JCOMM Expert Team on Marine Climatology* (Melbourne, Australia, 8 a 12 de febrero de 2010). Informe Nº 70 de la reunión de la CMOMM. OMM y COI: Ginebra y París, 2010.
Pazan, S. E.; Niiler, P. P. "Recovery of Near-Surface Velocity from Undrogued Drifters", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,* **2001**, *18*, 476–489. https://doi.org/10.1175/1520-0426(2001)018<0476:RONSVF>2.0.CO;2.
Poli, P.; Lucas, M.; O'Carroll, A. y otros. "The Copernicus Surface Velocity Platform Drifter with Barometer and Reference Sensor for Temperature (SVP-BRST): Genesis, Design, and Initial Results", en *Ocean Science,* **2019**, *15*, 199–214. https://doi.org/10.5194/os-15-199-2019.
Send, U.; Weller, R. A.; Wallace, D. y otros. "OceanSITES", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society.* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009. Hall, J.; Harrison D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. *Manual of Barometry (WBAN)*, primera edición, Editorial del Gobierno de los Estados Unidos: Washington D. C., 1963, volumen 1. http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31822010663441;seq=7;view=1up;num=i).

Smith, S. R.; Bourassa, M. A.; Bradley, E. y otros. "Automated Underway Oceanic and Atmospheric Measurements from Ships", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society.* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009. Hall, J.; Harrison D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Smith, S. R.; Bourassa, M. A.; Sharp, R. J. "Establishing more truth in true winds", en *Advances in the Applications of Marine Climatology: The Dynamic Part of the WMO Guide to the Applications of Marine Meteorology* (WMO/TD-No. 1081). OMM/COI: Ginebra y París, 2003.

Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos. *Glossary of Meteorology*, segunda edición; Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, 2000. http://glossary.ametsoc.org/wiki/Main_Page.

Swail, V.; Jensen, R. E.; Lee, B. y otros. "Wave Measurements, Needs and Developments for the Next Decade", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society.* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009; Hall, J.; Harrison D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Swail, V.; Lee, B.; Soares, A. y otros. "Storm Surge", en *Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society.* Venecia, 21 a 25 de septiembre de 2009; Hall, J.; Harrison D. E.; Stammer, D., eds. Publicación WPP-306 de la AEE. Agencia Espacial Europea, 2010; vol. 2.

Taylor, P. K.; Kent, E. C.; Yelland, M. J. y otros. "The Accuracy of Marine Surface Winds from Ships and Buoys", en *Advances in the Applications of Marine Climatology: The Dynamic Part of the WMO Guide to the Applications of Marine Meteorology* (WMO/TD-No. 1081). OMM/COI: Ginebra y París, 2003.

Turton, J.; Pethica, C. "Assessment of a New Anemometry System for the Met Office's Moored Buoy Network", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, **2010**, 27:2031–2038, https://doi.org/10.1175/2010JTECHA1475.1.

Venkatesan R.; Vengatesan, G.; Vedachalam, N. "Reliability Assessment and Integrity Management of Data Buoy Instruments Used for Monitoring the Indian Seas", en *Applied Ocean Research*, **2015**, 54:1–11. https://doi.org/10.1016/j.apor.2015.10.004.

Weller, R. A.; Bradley, E. F.; Edson, J. B. y otros. "Sensors for Physical Fluxes at the Sea Surface: Energy, Heat, Water, Salt", en *Ocean Science*, **2008**, vol. 4, núm. 4, págs. 247 a 263. https://doi.org/10.5194/os-4-247-2008.

Wilkerson, J. C.; Earle, M. D. "A study of Differences between Environmental Reports by Ships in the Voluntary Observing Programme and Measurements from NOAA Buoys", en *Journal of Geophysical Research*, **1990**, vol. 95, núm. C3, págs. 3373 a 3385.

Yelland, M. J.; Moat, B. I.; Taylor, P. K. "Air Flow Distortion over Merchant Ships", en *Progress Report to the Atmospheric Environment Service*, Canadá. 2001. http://eprints.soton.ac.uk/67256.

CAPÍTULO 5. TÉCNICAS ESPECIALES DE PERFILADO DE LA CAPA LÍMITE Y LA TROPOSFERA

5.1 GENERALIDADES

Se han desarrollado técnicas especiales de perfilado para obtener datos a la elevada resolución temporal y espacial que exigen los análisis, las predicciones y las investigaciones en escalas meteorológicas más pequeñas y para diversas aplicaciones especiales. En este capítulo se hace una descripción general de los sistemas de superficie actuales que pueden utilizarse con tales fines. Se divide en dos partes principales: técnicas de teledetección y técnicas de medición directa *in situ*. Algunas de esas técnicas pueden utilizarse para mediciones en toda la troposfera y otras se emplean en la troposfera inferior, particularmente en la capa límite planetaria.

Las técnicas de teledetección se basan en la interacción de la energía electromagnética o acústica con la atmósfera. El instrumento de medición y la variable que debe medirse se encuentran espacialmente separados, al contrario de lo que ocurre en la detección sobre el terreno (*in situ*). Para las aplicaciones atmosféricas, la técnica puede dividirse en técnicas pasivas y activas. En las técnicas pasivas se utiliza la radiación de origen natural en la atmósfera (radiómetros de microondas). Los sistemas activos (sodares, perfiladores de viento, sistemas de sondeo radioacústico (RASS), lidares y el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS)) se caracterizan por la inyección en la atmósfera de una radiación artificial específica. Estas técnicas de perfilado de superficie se describen en la sección 5.2. En el presente volumen, capítulo 7 (Mediciones por radar), así como en el volumen IV (Observaciones desde el espacio), se examinan otras técnicas de teledetección relacionadas con el presente capítulo.

En la sección 5.3 se describen técnicas *in situ* con instrumentos situados en diversas plataformas para obtener directamente mediciones en la capa límite (globos, torres y mástiles dotados de instrumentos, y globos cautivos con instrumentos). En el volumen I, capítulos 12 y 13, de la presente guía se describen las técnicas más utilizadas en las que se emplean globos para obtener mediciones del perfil.

Abunda la literatura sobre técnicas de perfilado. Para las consideraciones generales y las comparaciones, véanse Martner y otros (1993), el número especial del *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology* (volumen 11, número 1, 1994; véase https://journals.ametsoc.org/view/journals/atot/11/1/atot.11.issue-1.xmlError! Hyperlink reference not valid.), el número especial de *Atmospheric Measurement Techniques* and *Geoscientific Model Development* (https://amt.copernicus.org/articles/special_issue1209.html) y Foken (2021).

Los usuarios deberían tener en cuenta la información detallada que se facilita junto con los distintos sistemas comerciales de medición. En la mayoría de los casos se brindan recomendaciones sobre cuestiones como la selección del emplazamiento, aspectos de seguridad y las ventajas comparativas de algoritmos específicos de procesamiento de señales que pueden activarse y desactivarse.

5.2 TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN DE SUPERFICIE

5.2.1 Sondeadores acústicos (sodares)

Los sodares (del inglés SOund Detection And Ranging, detección y localización sónica) se basan en el principio de la dispersión de ondas acústicas por la atmósfera. Según la teoría de la dispersión del sonido, un pulso sónico emitido en la atmósfera se dispersa debido a las variaciones del índice de refracción causadas por fluctuaciones turbulentas de temperatura y velocidad en pequeña escala, que se producen de forma natural en el aire y que están asociadas sobre todo a los fuertes gradientes de temperatura y humedad presentes en las inversiones. En el

caso de la retrodispersión (180°), solo las fluctuaciones de temperatura a una escala de la mitad de la longitud de onda acústica de transmisión determinan el retorno del eco, en tanto que, en las otras direcciones, ese retorno se debe a las fluctuaciones de temperatura y velocidad, salvo para ángulos de 90°, cuando no hay dispersión.

Entre las referencias útiles para el sondeo acústico figuran Brown y Hall (1978), Neff y Coulter (1986), Gaynor y otros (1990), Singal (1990) y Bradley (2007).

Si bien se han desarrollado varios tipos diferentes de sondeadores acústicos, los dos tipos más comunes considerados para uso operativo son el sodar monoestático y el sodar Doppler monoestático.

El sodar monoestático consiste en una fuente acústica de pulsos orientada verticalmente y un receptor adyacente. Una pequeña parte de cada pulso sónico se retrodispersa hasta el receptor mediante las fluctuaciones térmicas que se producen naturalmente en el aire. El receptor mide la intensidad del sonido devuelto. Al igual que en un radar convencional, el tiempo transcurrido entre el momento en que se transmite y recibe un eco indica la distancia hasta el objetivo. En un sodar biestático, el receptor está situado a cierta distancia de la fuente sónica para recibir señales causadas por las fluctuaciones de velocidad.

Además de medir la intensidad de la señal de retorno, un sodar Doppler monoestático analiza también el espectro de frecuencia de las señales transmitidas y recibidas para determinar el desplazamiento de frecuencia Doppler entre el sonido transmitido y retrodispersado. Esta diferencia se debe al movimiento de las fluctuaciones de temperatura con el aire, y proporciona una medida de la velocidad radial del aire. El sodar Doppler utiliza normalmente tres haces: uno dirigido verticalmente y dos inclinados respecto de la vertical para determinar las componentes del viento en tres direcciones. Sobre la base de esas componentes se calculan los vientos verticales y horizontales. El vector viento puede mostrarse en un diagrama de tiempo-altura a intervalos de unos 30 a 50 m.

La altura máxima que pueden alcanzar los sondeadores acústicos depende de los parámetros del sistema, pero varía también en función de las condiciones atmosféricas. Los sistemas económicos pueden alcanzar generalmente alturas de 600 m o más, con resoluciones de altura de unas decenas de metros.

Un sodar podría tener las siguientes características:

Parámetro	*Valor típico*
Frecuencia de los pulsos	1 500 Hz
Duración de los pulsos	0,05-0,2 s
Período de repetición de los pulsos	2-5 s
Abertura del haz	15°
Potencia acústica	100 W

Los sodares monoestáticos producen normalmente un registro tiempo-altura de la potencia de la señal del eco retrodispersado. Estos diagramas contienen numerosos detalles sobre la estructura interna de la capa límite, y pueden utilizarse, en principio, para controlar las alturas de inversión, la profundidad de la capa de mezcla, los cambios de estabilidad en los límites y el espesor de la niebla. Ahora bien, para interpretar correctamente los diagramas hay que tener considerables conocimientos y aptitudes, y disponer preferentemente de información adicional de mediciones *in situ* y sobre la situación meteorológica general.

Los sistemas de sodares Doppler monoestáticos proporcionan mediciones de los perfiles del viento, así como información sobre la intensidad. Tales sistemas constituyen un método rentable para obtener vientos en la capa límite, y son particularmente apropiados para la vigilancia continua de inversiones y vientos cerca de plantas industriales, donde la contaminación puede plantear problemas.

La principal limitación de los sistemas de sodares, aparte de la limitada cobertura de alturas, es su sensibilidad al ruido interferente. Esto puede deberse al tráfico, a precipitaciones o a fuertes vientos. Tal limitación impide que pueda utilizarse como sistema válido en cualesquiera condiciones meteorológicas. Los sodares producen sonido, cuya naturaleza y nivel probablemente cause molestias en las proximidades, por lo que tal vez no puedan emplearse en entornos que en otras circunstancias resultarían adecuados.

Algunos sistemas recurren a espuma absorbente para reducir los efectos de las fuentes de ruido externas y las molestias para las personas. La espuma se deteriora con el tiempo, por lo que debe sustituirse periódicamente, previniendo así la degradación del rendimiento del instrumento.

5.2.2 **Radares perfiladores de viento**

El término "perfilador de viento" a menudo se utiliza para hacer referencia al conjunto de radares Doppler diseñados específicamente para determinar perfiles verticales del viento. A diferencia de los radares meteorológicos convencionales, esos instrumentos permiten obtener mediciones útiles incluso aunque no haya precipitación o nubes. Esta capacidad de detección en condiciones de aire claro es una característica exclusiva de este tipo de radar. El uso de longitudes de onda que oscilan entre aproximadamente 0,2 y 7 m (valores que corresponden a frecuencias comprendidas entre aproximadamente 1 300 y 40 MHz, respectivamente) permite detectar ecos dispersados por irregularidades del índice de refracción del aire. Si estas presentan escalas espaciales correspondientes a media longitud de onda de radar, se produce una interferencia constructiva y la señal de retorno es suficientemente intensa como para que pueda detectarse (condición de Bragg). La intensidad del eco de radar en condiciones de aire claro depende del parámetro de estructura de las fluctuaciones del índice de refracción Cn2. Pueden producirse interrupciones en el funcionamiento del perfilador si los valores de Cn2 son muy bajos —lo que provoca señales de eco inferiores a la capacidad de detección del radar, como se observa a veces en condiciones de aire muy seco— o cuando la media longitud de onda del radar (escala de Bragg) es menor que la escala interna de la turbulencia. En este último caso, las irregularidades del índice de refracción en la escala de Bragg desaparecen por completo a causa de los efectos de disipación por viscosidad. En una aproximación de primer orden, las estructuras turbulentas se desplazan con la velocidad de traslación del aire, proporcionando así una medida directa del viento

Los radares perfiladores de viento no solo captan ondas electromagnéticas retrodispersadas por irregularidades del índice de refracción, sino también ecos dispersados por partículas (principalmente precipitación), objetos aerotransportados (como aves, murciélagos o aeronaves) e incluso el plasma de los caminos de los rayos. Asimismo, los ecos procedentes del suelo pueden captarse mediante los lóbulos secundarios de las antenas. La contribución relativa de los distintos procesos de dispersión depende de la longitud de onda del radar.

Existen dos técnicas para medir el viento con radares perfiladores de viento, el método Doppler y el método de antenas separadas (Fukao y otros, 2014), aunque el primero es predominante entre los sistemas operativos.

En el caso del método Doppler, se mide el desplazamiento de frecuencia, provocado por el movimiento de la materia que causa la dispersión a lo largo de la trayectoria que sigue un haz determinado, y el resultado se convierte en un valor de velocidad radial. Las componentes vertical y horizontal del viento se determinan a partir de mediciones sucesivas del viento radial en, por lo menos, tres direcciones linealmente independientes. La recuperación del vector de viento se basa en la formulación de otros supuestos relativos a la estructura del campo de viento. La homogeneidad y la estacionariedad horizontales del campo de viento medio permiten obtener una expresión simple de forma cerrada de este algoritmo (véase Teschke y Lehmann, 2017). Las configuraciones simples de oscilación de haz Doppler utilizan un haz vertical y aproximadamente entre dos y cuatro haces oblicuos (aproximadamente a 15° fuera de la vertical). El uso de más haces oblicuos suele proporcionar mejores resultados que la técnica simple de tres haces (Adachi y otros, 2005). También pueden emplearse otras configuraciones de muestreo, como la representación velocidad-acimut.

Por su parte, la técnica de antenas separadas se sirve de un haz de radar vertical y por lo menos tres antenas receptoras independientes orientadas verticalmente. Así, puede obtenerse una estimación de la velocidad del viento basada en la correlación a partir del movimiento aparente de la interferencia retrodispersada o el patrón de difracción sobre el suelo. Para obtener una estimación del viento horizontal deben corregirse las variaciones temporales de las estructuras de dispersión. Tanto la técnica de las antenas separadas como la técnica Doppler presentan ventajas e inconvenientes, algunos de los cuales se describen en Dolman y Reid (2014).

La elección de la frecuencia de operación depende de la cobertura en altitud y la resolución requeridas, pero las limitaciones de carácter reglamentario son un factor decisivo. En la práctica, la mayoría de los sistemas se fabrican para las tres bandas de frecuencia (aproximadamente 50, 400 y 1 000 MHz) indicadas en las decisiones reglamentarias pertinentes sobre asignación del espectro adoptadas por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997, recogidas en ITU (2020). Algunas bandas se asignan en un número limitado de países. Por ejemplo, la banda 470-494 MHz solo se asigna en ocho países de Europa, y la banda 904-928 MHz se asigna únicamente en la Región 2 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (América). La obtención de las licencias de frecuencias necesarias (licencias operativas) puede entrañar problemas administrativos, y la contaminación por interferencias en las frecuencias radioeléctricas causada por otros servicios de radiocomunicación en banda puede suponer un problema añadido para el funcionamiento de un radar perfilador de viento. Las características típicas se resumen en el cuadro a continuación.

Parámetro del perfilador	*Estratosfera*	*Troposfera*	*Troposfera inferior*	*Capa límite*
Frecuencia (MHz)	50	400-500	400-500	1 000
Intervalo de alturas de medición en condiciones de aire claro (km)	2-20	0,5-16	0,3-10	0,2-3
Resolución vertical (m)	150-500	150-500	150-300	50-300
Tamaño de antena típico (m)	100 × 100	10 × 10	6 × 6	3 × 3

Las antenas de los radares perfiladores de viento se configuran, por lo general, en forma de redes de antenas en fase con direccionado electrónico del haz, aunque también existen unas pocas antenas parabólicas de direccionado mecánico. La resolución vertical depende de la anchura del pulso transmitido, y suelen emplearse distintas anchuras para definir modos específicos de corto y largo alcance. La cobertura de alturas máxima depende de la anchura del pulso (mediante la potencia media), de modo que las elecciones que se realicen a ese respecto supondrán priorizar bien la resolución en alcance, bien la cobertura de alturas. Con frecuencia, también se utilizan métodos de compresión de pulsos a fin de incrementar la cobertura de alturas sin socavar la resolución en alcance. Si bien esos métodos acostumbran a ser eficaces, pueden generar autointerferencias (Wakasugi y Fukao, 1985).

El intervalo mínimo de alturas útil depende del tamaño de la antena, la anchura del pulso, el tiempo de recuperación del receptor del radar y la intensidad de posibles señales de retorno de ecos parásitos del suelo a distancias cortas. Puesto que ese tipo de ecos son sumamente variables, el intervalo mínimo puede presentar diferencias en función del momento y del lugar.

La intensidad de la señal recibida generalmente disminuye al aumentar la altura. Esto limita la altura a la que pueden efectuarse mediciones. A diferencia de la distancia mínima, la distancia máxima es un valor estadístico que depende tanto de las características de los equipos informáticos del radar como del estado de la atmósfera. Por lo general, crece con el producto de la potencia media del transmisor y la abertura de la antena, pero está sometida principalmente a un límite físico (dispersión en aire claro) determinado por la longitud de onda empleada. La altura máxima varía considerablemente en función de las condiciones meteorológicas, y a veces puede haber lagunas de cobertura en alturas más bajas.

Los emplazamientos de los perfiladores deben seleccionarse cuidadosamente para reducir la probabilidad de que se produzcan señales de retorno de ecos parásitos del suelo. Un apantallamiento lateral adicional de la antena mediante la instalación de una valla de protección

frente a parásitos o el levantamiento de un terraplén puede ayudar a minimizar los lóbulos laterales en ángulos de elevación bajos. Una antena cuyos lóbulos laterales sean reducidos no solo disminuirá la intensidad de las señales de ecos parásitos del suelo, sino también la sensibilidad a las interferencias radioeléctricas de posibles emisiones en banda de otros servicios de radio terrestres. Los ecos parásitos del suelo no estacionarios, como los generados por turbinas eólicas situadas en las proximidades del radar, son especialmente críticos, ya que actualmente es imposible suprimir las señales complejas que aportan esos ecos. Como norma general, es conveniente que la distancia entre un radar perfilador de viento y un aerogenerador corresponda al alcance de medición vertical del radar.

Los grandes perfiladores estratosféricos requieren redes de antenas grandes y transmisores de alta potencia. Por consiguiente, es difícil hallar lugares apropiados para emplazarlos, y sus alturas mínimas no son suficientemente buenas para ciertas aplicaciones. Presentan la ventaja de que pueden hacer rutinariamente mediciones del viento aproximadamente a una altura de 20 km, y de que las mediciones no resultan muy afectadas por la precipitación. Los perfiladores troposféricos que operan en la banda de frecuencias comprendida entre 400 y 500 MHz probablemente sean los equipos que logran un mejor equilibrio entre intervalo de alturas cubierto y tamaño del sistema. Los perfiladores de la capa límite son menos costosos y pueden utilizar antenas bastante pequeñas. Su intervalo vertical de alturas para efectuar mediciones en aire claro suele estar limitado a la atmósfera inferior, aunque el intervalo vertical útil puede aumentar significativamente durante los episodios de precipitación, cuando la dispersión provocada por hidrometeoros se convierte en el mecanismo dominante de generación de eco.

El procesamiento de señales de los perfiladores de viento Doppler es similar al empleado en otros radares Doppler. A diferencia de los radares meteorológicos, la resolución de la velocidad en los radares Doppler suele ser mayor a causa de los intervalos de detección más prolongados, y la posibilidad de que pueda evitarse por completo el solapamiento de intervalos y de frecuencias si se aplica una configuración juiciosa del muestreo. Puesto que los perfiladores de viento se han diseñado para captar las señales de retorno sumamente débiles que generan las fluctuaciones del índice de refracción, es imprescindible utilizar algoritmos especiales para filtrar los ecos parásitos intermitentes y causados por el suelo. Los ecos parásitos intermitentes son los ecos no deseados generados por aeronaves, aves e insectos. Cabe señalar, en particular, las aves migratorias, porque pueden provocar grandes errores en las estimaciones del viento si no se aplica la supresión de los ecos parásitos intermitentes (Bianco y otros, 2013).

Pueden obtenerse mediciones del viento radial con una resolución de unos pocos segundos. Puesto que los hidrometeoros constituyen un blanco de radar más eficiente que las heterogeneidades del índice de refracción para las longitudes de onda de la mayoría de los perfiladores, la velocidad radial medida puede ser una media ponderada de la velocidad del aire y las velocidades de las partículas dispersoras. La experiencia práctica ha demostrado que el vector de viento horizontal puede estimarse con suficiente exactitud a partir del aire claro y la dispersión causada por partículas, puesto que esas partículas normalmente siguen el campo de viento horizontal prácticamente al instante. Así pues, el viento horizontal puede calcularse en prácticamente todas las condiciones meteorológicas. Los errores más importantes únicamente se producen si se incumplen los supuestos implícitos utilizados en el algoritmo de estimación del viento. Conviene recordar que el viento vertical solo pude medirse en una atmósfera clara (sin partículas).

Los radares perfiladores de viento son sistemas probados que permiten obtener continuamente y sin intervención de personal mediciones operativas del perfil de viento vertical medio (atmósfera superior) directamente sobre el lugar de medición. La resolución temporal habitual de un único perfil de viento oscila entre aproximadamente 10 y 60 minutos, en función de las características del instrumento y su configuración. Cabe señalar que se han demostrado los beneficios de esos datos en la predicción numérica del tiempo (véase, por ejemplo, Illingworth y otros, 2015).

Par obtener más información al respecto, véase Gossard y Strauch (1983), Neisser y otros (1994), Muschinski y otros (2005), Hocking (2011), Doviak y Zrnić (2014), Fukao y otros (2014), Hocking y otros (2016) y Lehmann y Brown (2021).

En el anexo 5.A figuran más orientaciones sobre el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de los radares perfiladores de viento.

5.2.3 Sistemas de sondeo radioacústico

Para medir el perfil de temperatura virtual en la troposfera inferior se utiliza un sistema de sondeo radioacústico (RASS). La técnica consiste en seguir un pulso acústico breve de gran intensidad que se transmite verticalmente a la atmósfera mediante un radar Doppler de microondas adyacente. La técnica de medición se basa en que las ondas acústicas son ondas longitudinales que crean variaciones de densidad del aire ambiente. Esas variaciones dan lugar a variaciones correspondientes en el índice de refracción local de la atmósfera, lo que origina a su vez una retrodispersión de la energía electromagnética emitida por el radar Doppler de microondas al propagarse a lo largo del pulso acústico. El radar de microondas mide la velocidad de propagación de esas perturbaciones del índice de refracción al elevarse a la velocidad local del sonido. La longitud de onda acústica corresponde a media longitud de onda del radar de microondas (condición de Bragg), por lo que la energía retrodispersada desde varias ondas acústicas se agrega en el receptor en forma coherente, con lo que aumenta mucho la potencia de la señal de retorno. Midiendo la velocidad de propagación del pulso acústico puede calcularse la temperatura virtual, pues esta es proporcional al cuadrado de la velocidad de propagación del pulso menos la velocidad del aire vertical.

Existe gran cantidad de literatura sobre esta técnica, como May y otros (1990), Lataitis (1992*a* y 1992*b*) y Angevine y otros (1994).

Se han desarrollado diversas técnicas experimentales para barrer la frecuencia acústica y obtener luego un perfil de temperatura virtual. Se han creado diversos RASS agregando una fuente acústica y un proceso apropiado a los radares perfiladores de viento existentes del tipo mencionado. Para las frecuencias de radar de 50, 400 y 1 000 MHz se necesitan frecuencias acústicas de unos 110, 900 y 2 000 Hz, respectivamente. A 2 000 Hz, la atenuación acústica limita generalmente la cobertura de alturas a entre 1 y 2 km. A 900 Hz, los sistemas prácticos pueden alcanzar de 2 a 4 km. A 110 Hz, utilizando grandes perfiladores de 50 MHz, pueden lograrse en condiciones favorables alturas máximas de 4 a 8 km.

Las comparaciones efectuadas con radiosondas muestran que, en buenas condiciones, pueden medirse temperaturas virtuales con una incertidumbre del orden de 0,3 °C, con resoluciones de altura de 100 a 300 m. Sin embargo, las mediciones pueden resultar comprometidas en caso de vientos y precipitaciones fuertes.

La técnica RASS es un método prometedor para obtener perfiles de temperatura virtual. Aunque se ha utilizado en contextos operativos, se sabe que sus resultados presentan sesgos.
Se requieren más investigaciones para poder utilizarla con confianza en un intervalo de alturas y con una resolución e incertidumbre que respondan a las necesidades de los usuarios.

5.2.4 Radiómetros de microondas

La radiación térmica procedente de la atmósfera en frecuencias de microondas tiene su origen fundamentalmente en el oxígeno, el vapor del agua y el agua líquida, y depende de la temperatura y de la distribución espacial. En el caso de un gas como el oxígeno, cuya densidad en función de la altura es bien conocida, dada la presión en superficie, la radiación contiene esencialmente información sobre la temperatura de la atmósfera. Los perfiles de temperatura vertical de la atmósfera baja pueden obtenerse al medir con radiómetros de microondas pasivos de superficie la emisión térmica en microondas del oxígeno en una banda espectral próxima a los 60 GHz. Las mediciones espectrales en el extremo superior de 22 a 30 GHz de la banda de absorción del vapor de agua ensanchada por la presión proporcionan información sobre la cantidad integrada de vapor de agua y de agua líquida, así como sobre la distribución vertical de vapor de agua. Además, las mediciones espectrales en ambas bandas, combinadas con las mediciones en el infrarrojo de la temperatura de la base de las nubes, proporcionan información

sobre la cantidad integrada y la distribución vertical de agua líquida. Para más información, véanse Hogg y otros (1983), Westwater y otros (1990), Solheim y otros (1998), Ware y otros (2003) y Westwater y otros (2005).

Los radiómetros que operan a diferentes frecuencias son extremadamente sensibles a la temperatura en determinados intervalos de presión atmosférica. La sensibilidad en función de la presión sigue una curva en forma de campana (función de ponderación). Las frecuencias de los radiómetros se eligen de manera que los picos en las funciones de ponderación se extiendan en forma óptima sobre las alturas de interés. Los perfiles de la temperatura sobre la capa límite se calculan mediante técnicas de inversión numérica utilizando las radiaciones medidas y las funciones de ponderación. La radiometría espacial, descrita en el volumen IV, no permite obtener perfiles de temperatura exactos cerca de la superficie ni en la capa límite. Ello se debe a la anchura relativamente amplia de las curvas de la función de ponderación, la radiación de la superficie terrestre y al hecho de que los canales sensibles a las capas inferiores de la atmósfera también serían sensibles a la temperatura de la capa superficial.

Los principios de sondeo radiométrico de temperatura y humedad en sentido ascendente desde la superficie terrestre están bien establecidos. Las funciones de ponderación de la temperatura de los radiómetros perfiladores ascendentes tienen picos estrechos cerca de la superficie que disminuyen con la altura. Además, la sensibilidad a las emisiones de oxígeno y vapor de agua no se ve degradada por la radiación de la superficie terrestre. Ello permite recuperar, con una resolución relativamente alta, perfiles exactos de temperatura y humedad de la capa límite y de la troposfera inferior. Por otro lado, el efecto de atenuación de las microondas que ejerce la atmósfera, y la anchura relativamente amplia de las curvas de la función de ponderación de los canales sensibles a las capas superiores de la atmósfera, limitan la exactitud de las mediciones de los perfiles de temperatura por encima de la capa límite. Las técnicas de inversión de los radiómetros ascendentes se basan bien en la climatología de la temperatura y de la humedad para el lugar de que se trate, que normalmente se obtiene mediante sondeos con radiosonda, bien mediante técnicas variacionales de modelización de la relación entre la radiación medida y los perfiles verticales de temperatura y humedad.

Cuando llueve o nieva, la exactitud de los perfiles de temperatura obtenidos mediante radiómetros de superficie suele ser limitada. Ello se debe a la acumulación de agua, nieve (Woods y otros, 2005) o hielo (Fernández-González y otros, 2014) sobre el radomo, la falta de efectos de dispersión y de emisión/absorción de la precipitación en el algoritmo de recuperación, y el aumento en la atenuación de las microondas en la atmósfera que provoca la precipitación. El primer problema puede solventarse mediante un radomo hidrófobo y la conducción forzada de un flujo de aire hasta la superficie del radiómetro a fin de impedir la acumulación de agua, nieve y hielo (Chan, 2009) o bien realizando las observaciones en un ángulo distinto al cenital con objeto de evitar la formación de finas películas de agua (Xu y otros 2014). En el caso del segundo problema, puede abordarse mediante la incorporación de observaciones de radar y la parametrización de la microfísica de la lluvia en la recuperación (Chan y Lee, 2015).

Los radiómetros de superficie y los de sondeo desde el espacio son sumamente complementarios. La medición desde el espacio proporciona una resolución temporal y espacial relativamente baja de la troposfera superior, y las mediciones de superficie facilitan una resolución temporal y espacial alta de la capa límite y de la troposfera inferior. Los perfiles recuperados de los radiómetros de superficie pueden integrarse en los modelos de predicción numérica del tiempo para mejorar los pronósticos a corto plazo (de 1 a 12 horas), aportando datos sobre la atmósfera superior durante el intervalo que transcurre entre sondeos de radiosondas (Caumont y otros, 2016). Por otro lado, los datos brutos sobre la temperatura de brillo obtenidos por los radiómetros terrestres pueden integrarse directamente en los modelos de predicción numérica del tiempo. Esta aproximación aporta mejores resultados pues evita los errores inherentes al proceso de recuperación de perfiles y permite, además, tener en cuenta las cuestiones que dependen del flujo en el proceso de asimilación. Hace años se comprobó que un método similar, consistente en integrar directamente en los modelos meteorológicos los datos brutos de las radiancias que han sido obtenidos por los radiómetros satelitales, ofrece mejores resultados, por lo que actualmente este procedimiento se utiliza con frecuencia. Para ello, se ha desarrollado un operador directo para radiómetros de microondas terrestres (De Angelis y otros, 2016), basado en la transferencia radiativa de la sonda vertical operativa (RTTOV), el modelo

de transferencia radiativa que se utiliza generalmente para la asimilación de datos satelitales. La versión terrestre de la RTTOV, denominada RTTOV-gb (Cimini y otros, 2019), se ha aplicado con buenos resultados en una red prototipo de seis radiómetros de microondas en Europa para analizar las diferencias de observación menos fondo (De Angelis y otros, 2017). Se han realizado varios experimentos de asimilación variacional de datos unidimensional utilizando la RTTOV-gb (Martinet y otros, 2017; Cimini y otros, 2020; Martinet y otros, 2020).

Las principales ventajas de los radiómetros de superficie radican en que pueden producir mediciones continuas en el tiempo y también medir el agua líquida en las nubes. Se pueden utilizar las mediciones continuas en altitud de la temperatura, la humedad y el agua líquida en las nubes para mejorar la predicción inmediata y la predicción de precipitaciones a corto plazo. Los cambios en la temperatura de brillo también pueden contribuir a la predicción inmediata del inicio de fenómenos convectivos (Chakraborty y otros, 2016) y al cálculo de índices de predicción empleados en meteorología operativa (Cimini y otros, 2015). Estas mediciones continuas se pueden utilizar también para detectar el desarrollo o el momento de llegada de cambios bien definidos de la temperatura (para los estudios sobre las emisiones de gas, la contaminación atmosférica, las islas urbanas de calor, los pronósticos y avisos de condiciones meteorológicas adversas, y la meteorología aeronáutica (Kadygrov y otros, 2003; Chan y otros, 2006; Mishra y otros, 2022)). También se ha demostrado que las observaciones con radiómetros de microondas permiten estimar la altura de la capa de mezcla a lo largo del ciclo diurno (Cimini y otros, 2013; Collaud Coen y otros, 2014). Los datos de radiómetro en tiempo real también pueden utilizarse para alertar al sector aeronáutico de fenómenos de cizalladura en niveles bajos (Chan y Lee, 2013). Los perfiles de temperatura y humedad de los radiómetros terrestres son especialmente útiles en aquellas zonas donde no se dispone de observaciones obtenidas mediante radiosondas convencionales (Caumont y otros, 2016).

Durante operaciones a largo plazo llevadas a cabo en latitudes medias, tropicales y polares, se ha constatado sobradamente la fiabilidad y exactitud de los radiómetros perfiladores (Güldner y Spänkuch, 2001; Liljegren y otros, 2005; Ricaud y otros, 2012; Cadeddu y otros, 2013). En Güldner y Spänkuch (2001) se presenta una primera evaluación a largo plazo basada en 18 meses de operaciones durante los cuales se compararon diariamente los datos recuperados de radiómetros con los sondeos de cuatro radiosondas. En Gaffard y Hewison (2003), Cimini y otros (2006), Löhnert y Maier (2012), Cadeddu y otros (2013) y Bianco y otros (2017) pueden consultarse más comparaciones.

El contenido informativo de la radiometría terrestre sobre la distribución vertical de la termodinámica atmosférica se encuentra en la absorción diferencial de las observaciones multifrecuencia y multiángulo. En el caso de los perfiles de temperatura, la mayor parte de la información y de la resolución se encuentra en los primeros 2 km, mientras que, en el caso de los perfiles de vapor de agua, la información está repartida a lo largo del intervalo vertical, pero con una resolución menor. Para cuantificar la resolución vertical de los perfiles radiométricos se utilizan diferentes métodos como, por ejemplo, los grados de libertad de la señal, la descomposición del valor singular y la covarianza entre niveles. Utilizando este último, la resolución vertical de los perfiles recuperados en el rango vertical de 0 a 3 km disminuye linealmente con la altura z en aproximadamente $0{,}44z$ para la temperatura y en $0{,}3 + 0{,}24z$ para la humedad (Cimini y otros, 2006). El gradiente térmico vertical entre 50 y 300 m se ha validado con respecto a las mediciones de torre, lo que ha dado como resultado una correlación de 0,91 (R^2) (Bianco y otros, 2017).

Los radiómetros de microondas generalmente realizan calibraciones autónomas frecuentes. Se recomienda una calibración absoluta aproximadamente cada seis meses (Maschwitz y otros, 2013; Küchler y otros, 2016). La calibración absoluta se consigue con mayor frecuencia con un blanco de calibración de cuerpo negro externo enfriado con nitrógeno líquido. En Maschwitz y otros (2013) se investiga la exactitud absoluta de la calibración de los radiómetros de microondas en relación con la temperatura de luminancia y se obtienen valores que dependen del canal de frecuencia y del tipo de calibración. La incertidumbre global de la temperatura de luminancia resultante es de ~0,2 a 1,0 K. Asimismo, en Cimini y otros (2018) se examina la incertidumbre de los cálculos de transferencia radiativa, en función de la frecuencia y la climatología: las incertidumbres típicas son: i) ~0,3 K (invierno subártico) a casi 1,0 K (tropical) a entre 20 y 26 GHz; ii) ~0,4 K (invierno subártico) a 1,3 K (tropical) a entre 26 y 45 GHz; iii)

hasta 3,4 K inversamente proporcional a la temperatura a entre 45 y 54 GHz; y iv) por debajo de 0,5 K a entre 54 y 55 GHz y acercándose rápidamente a cero para frecuencias superiores a 55 GHz. Teniendo en cuenta tanto las incertidumbres instrumentales como las del modelo, se ofrece un análisis exhaustivo de las diferencias de observación menos fondo (De Angelis y otros, 2017). Las principales conclusiones son que dichas diferencias son constantes en toda la red y presentan distribuciones típicamente gaussianas y diferencias sistemáticas moderadas. Estos datos confirman que los radiómetros de microondas generalmente son estables y fiables, y proporcionan observaciones adecuadas para la asimilación operativa de datos.

Por último, los radiómetros de microondas ofrecen oportunidades de sinergia con otros varios instrumentos, lo que da lugar a productos nuevos y mejorados, por ejemplo, con espectrómetros infrarrojos (Löhnert y otros, 2009; Blumberg y otros, 2015), perfiladores de viento/sistemas de radiosondeo acústico (Bianco y otros, 2005; Djalalova y otros, 2021), lidares Raman (Han y otros, 1997; Foth y Pospichal, 2017), nefobasímetros (Min y otros, 2020) y lidares de absorción diferencial (Turner y Löhnert, 2021).

Se ha demostrado que los radiómetros perfiladores terrestres presentan importantes ventajas económicas y prácticas cuando hay que realizar mediciones de la temperatura, de la humedad y del agua líquida en las nubes de la troposfera inferior con una alta resolución temporal, y cuando sea admisible una resolución vertical moderada.

Se están estableciendo redes operativas de radiómetros de microondas, por ejemplo, la NYS Mesonet en los Estados Unidos de América (http://www.nysmesonet.org/networks/profiler), E-PROFILE en Europa (Cimini y otros, 2020; Rüfenacht y otros, 2021), y el Sistema de Observaciones Meteorológicas Urbanas en Seúl (República de Corea) (Park y otros, 2017).

5.2.5 **Radares láser (lidares)**

La energía electromagnética a longitudes de onda ópticas y casi ópticas (desde el ultravioleta hasta el infrarrojo pasando por el visible) que generan los láseres es dispersada por las moléculas gaseosas y por las partículas que se encuentran en suspensión en la atmósfera. Esta dispersión es suficiente para permitir la aplicación del principio del radar en las observaciones de la atmósfera realizadas mediante lidar (del inglés LIght Detection And Ranging, detección y localización por ondas luminosas). La dispersión óptica puede dividirse generalmente en dispersión inelástica y elástica. Cuando la longitud de onda de la energía láser, dispersada por los componentes atmosféricos, difiere en longitud de onda de la del láser incidente, el proceso se denomina dispersión inelástica. El proceso de dispersión inelástica más utilizado en sistemas de lidares atmosféricos experimentales es la dispersión de Raman, resultante de un intercambio de energía entre fotones incidentes y los estados rotacionales y vibratorios moleculares de las moléculas dispersoras. En los procesos de dispersión elástica, las longitudes de onda incidente y dispersada son las mismas. Esta dispersión puede ser de Rayleigh o de Mie, y depende de las especies y del tamaño de las partículas con respecto a la longitud de onda del láser incidente (véase el presente volumen, capítulo 7, para obtener una descripción más detallada de la dispersión de Rayleigh). Estos dos importantes procesos de dispersión pueden darse simultáneamente en la atmósfera.

Para más referencias, véanse Measures (1984), Weitkamp (2005) y Foken (2021).

La mayoría de los lidares funcionan en modo monoestático, con el receptor ubicado en el mismo lugar que el transmisor láser. Un sistema lidar común utiliza un láser pulsado para transmitir pulsos de luz coherente a la atmósfera. La potencia media del láser utilizado varía entre unos pocos milivatios y decenas de vatios. Para captar la energía retrodispersada se emplea un telescopio óptico instalado junto al láser. La luz recogida por el telescopio se enfoca sobre un fotomultiplicador o un diodo fotoconductor. La información recibida se presenta normalmente en una pantalla para la monitorización en tiempo real, y se pasa a una computadora a fin de proceder a un análisis más detallado. La información sobre el alcance se obtiene de la medición del tiempo transcurrido entre la emisión del pulso y la detección de la señal.

La potencia de la señal de retorno depende de la cantidad de dispersión desde el objetivo y de la atenuación bidireccional entre el lidar y el objetivo, atenuación que depende a su vez

de la proporción de energía del haz dispersada de su trayecto y de la absorción por los gases atmosféricos. Los procesos de dispersión y absorción se explotan en diferentes lidares para proporcionar diversas mediciones.

Los lidares basados en la dispersión elástica (denominados lidares de Rayleigh o de Mie, o simplemente lidares) se utilizan sobre todo para estudios de nubes y de la materia de las partículas. La medición de la altura de la base de las nubes por un lidar es muy sencilla; el rápido aumento de la señal que marca el retorno retrodispersado desde la base de la nube puede distinguirse fácilmente y, midiendo el tiempo que tarda un pulso de láser en llegar desde el transmisor hasta la base de la nube y volver al receptor, puede determinarse la altura de la base de la nube (véase el volumen I, capítulo 15, de la presente guía).

Los lidares se utilizan asimismo para detectar las partículas en suspensión presentes en un aire relativamente claro y para representar ciertas características estructurales, entre ellas la estabilidad térmica, la altura de las inversiones y la capa límite planetaria. Los niveles naturales de las partículas en la atmósfera son suficientemente altos en la atmósfera baja para que los lidares puedan medir continuamente las velocidades del aire cuando no hay precipitación, como lo hacen los radares meteorológicos. Los métodos más habitualmente utilizados para medir el viento atmosférico son, entre otros, el lidar de viento Doppler coherente de tipo pulsado y de onda continua, el lidar de viento Doppler de detección directa y el lidar de viento Doppler de resonancia. En el anexo 5.B se especifican los requisitos y los procedimientos de las pruebas de funcionamiento de las técnicas lidar Doppler heterodino de tipo pulsado.

Los lidares también pueden emplearse para representar y medir la concentración de partículas artificiales, como las procedentes de chimeneas industriales. Las observaciones con lidar han aportado una significativa contribución, con datos bien documentados, al estudio de la concentración de partículas de aerosoles en la estratosfera, que se ve muy afectada por las grandes erupciones volcánicas y es un factor importante en el balance de radiación global (Leblanc y otros, 2019).

Es mucho más difícil obtener datos cuantitativos sobre las nubes debido a las variaciones en la forma y la distribución de las gotas de lluvia, el contenido de agua, la discriminación entre agua, hielo y fases mixtas, y las propiedades de las partículas en suspensión y de los aerosoles. En efecto, para esas mediciones se necesitan sistemas de investigación complejos de varios parámetros que efectúen diversas mediciones simultáneamente, utilizando hipótesis sobre las propiedades ópticas del medio y complejos métodos matemáticos de reducción de datos. El lidar de despolarización se utiliza de forma generalizada para discriminar la fase o el tipo de nubes y aerosoles, ya que las partículas no esféricas, como los cristales de hielo, las cenizas volcánicas y el polvo mineral, inducen un componente despolarizado en la retrodispersión. Para más información sobre el lidar de despolarización, véase Sassen (1991 y 2005).

El funcionamiento del lidar de absorción diferencial (DIAL, del inglés DIferential Absortion Lidar), se basa en el principio de que el coeficiente de absorción de los gases atmosféricos varía mucho con la longitud de onda. En un sistema DIAL, normalmente se utiliza un láser que puede sintonizarse entre dos frecuencias muy poco espaciadas, una de las cuales resulta fuertemente absorbida por un determinado gas y la otra no. Las diferencias en las mediciones en función de la distancia pueden utilizarse para estimar la concentración del gas sometido a estudio. Se trata de una técnica de teledetección sumamente prometedora para medir la composición atmosférica, y se ha utilizado con éxito para medir concentraciones de vapor de agua, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y, en particular, de ozono.

La aplicación de la dispersión de Raman reviste particular interés porque la radiación dispersada es desplazada en frecuencia en una cantidad que depende de las especies moleculares (líneas de Stokes). La potencia de la señal retrodispersada guarda relación con la concentración de las especies. Los lidares de Raman no necesitan una longitud de onda o un láser sintonizado particular; las longitudes de onda del láser pueden elegirse en una región espectral exenta de absorción atmosférica. Midiendo el espectro de Raman pueden hacerse mediciones, espacialmente resueltas, de componentes atmosféricos seleccionados previamente, que ya se han utilizado para obtener perfiles troposféricos del vapor de agua, nitrógeno y oxígeno moleculares, así como de pequeños componentes atmosféricos. Los principales inconvenientes

son la falta de sensibilidad en largas distancias, debido a las pequeñas secciones eficaces de dispersión y a la necesidad de láseres de gran potencia en longitud de onda ultravioleta o visible, que pueden ocasionar problemas para la vista en aplicaciones prácticas.

Los sistemas de lidares han proporcionado gran cantidad de información útil para los estudios de investigación. Los lidares Doppler, que proporcionan información sobre el viento, tienen varias aplicaciones como herramientas operativas (véase el anexo 5.B, adjunto C). Los nefobasímetros emplean el mismo principio que los lidares y se utilizan ampliamente para determinar la altura de la base de las nubes en los aeropuertos porque son relativamente baratos y fáciles de manejar.

5.2.6 Sistema Mundial de Navegación por Satélite

El Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) tiene como finalidad principal el posicionamiento, pero, dado que las propiedades atmosféricas influyen en la propagación de la señal GNSS, la información meteorológica puede inferirse. El retardo experimentado por una señal emitida por un satélite y medida por un receptor en la Tierra está relacionado con la refractividad en la trayectoria de la señal y, por tanto, también con la temperatura y la humedad en dicha trayectoria.

La información meteorológica inferida de las mediciones terrestres del GNSS requiere una red de receptores del GNSS en superficie, una conexión de datos y una instalación de procesamiento. En general, la red de receptores del GNSS se instala para realizar levantamientos topográficos, por lo que se ha puesto en marcha una colaboración estrecha con institutos nacionales de varios países dedicados a tales estudios topográficos, basada generalmente en el uso compartido de las instalaciones o el intercambio de información, o ambos.

En De Haan (2006) se encontrará más información sobre las técnicas de procesamiento.

5.2.6.1 *Descripción del Sistema Mundial de Navegación por Satélite*

El GNSS consta de tres segmentos: espacial, de control y de usuario. El segmento espacial está compuesto por varios satélites en órbita. En la actualidad, hay cuatro sistemas plenamente operativos: el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), de los Estados Unidos, el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GLONASS), de la Federación de Rusia, el Sistema de Navegación por Satélite BeiDou (BDS), de China, y Galileo, de la Unión Europea. Los satélites del GNSS transmiten señales con claves horarias en ondas portadoras de diversas frecuencias, distintas para cada sistema de satélites.

El principio del GNSS es idéntico para los cuatro sistemas. Los satélites tienen relojes atómicos a bordo que controlan todas las componentes de la señal. El segmento de control monitoriza los satélites para ajustar la órbita y facilita las efemérides radiodifundidas, que se transmiten al segmento de usuario por medio del mensaje de navegación de la señal del GNSS. El segmento de usuario está compuesto por una antena y un receptor del GNSS (en superficie o en el espacio). El receptor compara las claves horarias de la señal de los satélites del GNSS con su propio reloj interno, a raíz de lo cual calcula las pseudodistancias (P) con cada satélite de su campo de visión. Cuando observa un mínimo de cuatro pseudodistancias, el receptor puede calcular su posición y su error cronométrico. La técnica patrón de posicionamiento mediante señales con claves horarias tiene una exactitud aproximada de 3 a 5 m.

Los observables principales del GNSS son la pseudodistancia (P) y la fase de la onda portadora (L). Por ejemplo, las señales de GPS se difunden a dos frecuencias distintas: L1 (1 575,42 MHz) y L2 (1 227,60 MHz). Ambas frecuencias transmiten los observables P y L. Así, un receptor de doble frecuencia dispone de cuatro observables por época. Las ecuaciones 5.1 y 5.2 presentan tanto P como L expresadas como la suma de todas las fuentes de error que constituyen la medición del GNSS, es decir:

$$P = \rho + c\left(dt_{\text{rec}} - dt_{\text{sat}}\right) + \delta_{\text{rel}} + L_{\text{atm}} + I + K + M + \delta_{\text{marea}} + \varepsilon_P \tag{5.1}$$

$$L = \rho + c\left(dt_{\text{rec}} - dt_{\text{sat}}\right) + \delta_{\text{rel}} + L_{\text{atm}} - I + N\,\omega_L + K + M + \delta_{\text{marea}} + \varepsilon_L \tag{5.2}$$

donde c es la velocidad de la luz, ρ es la distancia geométrica entre el centro de la fase del satélite y el centro de la fase del receptor, dt_{sat} es el desfase de reloj del satélite, dt_{rec} es el desfase de reloj del receptor, L_{atm} es el retardo troposférico, o retardo oblicuo total, debido a la índole refractiva de la atmósfera, I es el retardo ionosférico en la trayectoria de la señal, δ_{rel} es el error relativista, K es el error instrumental del receptor, M es el efecto multicamino, δ_{marea} es el error de posición del receptor debido a la marea polar, la marea de tierra sólida y la carga oceánica, N es el término de ambigüedad (pertinente tan solo para las mediciones de fase de la portadora, ecuación 5.2), ω_L es la contribución de una longitud de onda debida a la polarización circular de la señal y ε es el error de ruido no modelado.

Los observables tienen distintos niveles de incertidumbre y características diferentes. En particular, las mediciones de fase tienen un nivel de ruido de unos pocos milímetros y son muy exactas en comparación con la pseudodistancia, cuya incertidumbre es de unos pocos metros. La fase de la portadora es el observable principal y más importante para la estimación de parámetros con baja incertidumbre, pero los observables de pseudodistancia son más adecuados para la observación y la eliminación de errores específicos relacionados con el receptor (multicamino, etc.). La combinación lineal de un mismo tipo de observable (P o L) medido en las dos frecuencias distintas se utiliza para eliminar el primer orden del efecto ionosférico. Otras técnicas, como la doble diferenciación, permiten eliminar el error de reloj del satélite y del receptor. Sin embargo, para ello es necesario un procesamiento atento de los datos del GNSS.

5.2.6.2 *Señal troposférica del Sistema Mundial de Navegación por Satélite*

El exceso en la trayectoria atmosférica está ocasionado por la refracción y la curvatura de la señal debido a los gradientes del índice de refracción n. Según el principio de Fermat, este camino más largo es:

$$L_{\text{atm}} = {}_s\!\int n\,ds - D + \Delta\text{S} \approx {}_s\!\int \left(n-1\right) ds \tag{5.3}$$

donde D ($=_s\!\int ds$) es la distancia geométrica y ΔS el exceso de longitud del camino debido a la curvatura; este último puede despreciarse para elevaciones mayores que 10 grados. La refractividad N se define como $N = 106\,(n - 1)$ y, según Smith y Weintraub (1953) y Thompson y otros (1986):

$$\begin{aligned} N &= k_1\,\rho\,R_d + \left(k_2 R_v - k_1 R_d + R_v / T\,k_3\right)\rho_w \\ &= N_h + N_w \end{aligned} \tag{5.4}$$

para la atmósfera neutra. En este caso, ρ es la densidad del aire (en kilogramos por metro cúbico), ρ_w es la densidad del vapor de agua (en kilogramos por metro cúbico), T es la temperatura (en kélvines) y $R_d = 287{,}05$ J kg^{-1} K^{-1} y $R_v = 461{,}51$ J kg^{-1} K^{-1} son las constantes del gas para aire seco y vapor de agua. Las constantes empíricas son $k_1 = 77{,}6$ K hPa^{-1}, $k_2 = 70{,}4$ K hPa^{-1} y $k_3 = 373\,900$ K^2 hPa^{-1} (Thayer, 1974). El primer término de la ecuación 5.4 es la refractividad hidrostática N_h, y el segundo término se denomina refractividad húmeda N_w.

En una solución denominada de red sobre los datos del GNSS, el retardo troposférico se representa gráficamente respecto al cénit para todos los ángulos de elevación y azimutales, lo que reduce el número de incógnitas y permite estimar con exactitud la posición del receptor. El retardo oblicuo total en la dirección del cenit representado se denomina retardo total cenital (ZTD). Al estimar la posición precisa, puede recuperarse una estimación de la parte atmosférica de la señal. El ZTD puede considerarse como la suma del retardo hidrostático cenital (ZHD) y el retardo húmedo cenital (ZWD) (o, mejor aún, el retardo no hidrostático cenital). Las integrales en la dirección del cenit de la refractividad hidrostática y húmeda (expresadas en metros) son:

$$\text{ZHD} = 10^{-6}\,{}_z\!\int N_h\,dz \tag{5.5}$$

$$\text{ZWD} = 10^{-6}\,{}_z\!\int N_w dz \tag{5.6}$$

5.2.6.3 *Vapor de agua integrado*

El ZTD medido de la señal GNSS puede descomponerse en dos componentes: ZHD y ZWD. El ZHD es el retardo que se produce a partir del componente no dipolar de la refractividad de una serie de gases atmosféricos, entre ellos el vapor de agua, mientras que el ZWD es el componente de la refractividad a partir del momento dipolar del agua (el único gas común en la atmósfera que contiene un momento dipolar). Es posible modelizar el ZHD (Elgered y otros, 2004):

$$\mathrm{ZHD} = \frac{(2.2779 \pm 0.0024) P_s}{f(\lambda, H)} \tag{5.7}$$

$$f(\lambda, H) = 1 - 0.000266 \cos(2\lambda) - 0.0028 H \tag{5.8}$$

Donde P_s es la presión total (hPa) en la superficie de la Tierra, λ es la latitud y H es la altura de la superficie sobre el elipsoide. El cálculo del ZWD es sencillo:

$$\mathrm{ZWD} = \mathrm{ZTD} - \mathrm{ZHD} \tag{5.9}$$

La relación entre ZWD y PW puede obtenerse mediante una serie de ecuaciones detalladas en Bevis y otros (1994):

$$\mathrm{IWV} = \frac{\mathrm{ZWD}}{\Pi} \tag{5.10}$$

$$\Pi = \frac{\rho_w R_v \left(\frac{k_3}{T_m} + k_2' \right)}{10^6} \tag{5.11}$$

$$k_2' = k_2 - \frac{M_w}{M_D} k_1 \tag{5.12}$$

Donde ρ_w es la densidad del agua líquida, R_v es la constante específica de los gases para el vapor de agua, T_m es la temperatura media ponderada del vapor de agua de la atmósfera, M_w y M_D son las masas molares del vapor de agua y del aire seco, respectivamente, y k_1, k_2 y k_3 son constantes físicas de la fórmula que se utiliza de forma generalizada para la refractividad (Smith y Weintraub, 1953; Boudouris, 1963). Pueden obtenerse más detalles sobre los valores de k en Bevis y otros (1994) y el cuadro 2.1. T_m puede calcularse a partir del perfil vertical de la presión de vapor de agua (ρ_w) y de la temperatura física (T):

$$\int \frac{\rho_w(S)}{T(S)} dS = T_m \int \frac{\rho_w(S)}{T(S)^2} dS \tag{5.13}$$

T_m también puede modelizarse mediante perfiles de temperatura y humedad, estimados a partir de las temperaturas en superficie o calculados a partir de productos de reanálisis o modelos de PNT (véase, por ejemplo, Wang y otros, 2005). Para el producto de datos de vapor de agua integrado a partir de GNSS de la Red de Referencia de Observación en Altitud del SMOC (GRUAN), se recomienda que T_m se calcule a partir de perfiles de temperatura y humedad procedentes de análisis o reanálisis de modelos de PNT con interpolación temporal, horizontal y vertical a la hora y posición del emplazamiento GNSS, de conformidad con Heise y otros (2009).

Cuadro 2.1. Constantes físicas k_1, k_2 y k_3 halladas y justificadas por diferentes autores

	k_1 (K hPa^{-1})		k_2 (K hPa^{-1})		k_3 (10^5 K^2 hPa^{-1})	
Referencia	*Valor*	*Error*	*Valor*	*Error*	*Valor*	*Error*
Smith y Weintraub (1953)	77,607	0,013	71,6	8,5	3,747	0,031
Thayer (1974)	77,604	0,014	64,79	0,08	3,776	0,004
Hasegawa y Stokesbury (1975)	77,600	0,032	69,40	0,15	3,701	0,003
Bevis y otros (1994)	77,60	0,05	70,4	2,2	3,739	0,012

Fuente: Adaptado de Bevis y otros (1994).

5.2.6.4 *Incertidumbres de medición*

Ning y otros (2016) realizaron una revisión exhaustiva de los métodos para determinar la incertidumbre de las mediciones del vapor de agua integrado a partir de GNSS para apoyar el desarrollo del producto de datos de vapor de agua integrado a partir de GNSS de la GRUAN. Todas las mediciones de vapor de agua integrado a partir de GNSS están sujetas a una serie de fuentes de error de medición. Existe la incertidumbre del ZTD estimado, que depende principalmente de los errores en las órbitas de los satélites GNSS. La incertidumbre del ZHD depende de la incertidumbre de las mediciones de la presión en superficie (Ning y otros, 2016). Por último, la conversión de ZWD a vapor de agua integrado añadirá incertidumbres asociadas con T_m y las constantes físicas de la fórmula ampliamente utilizada para la refractividad (k_1, k_2 y k_3). Estas incertidumbres pueden ser aleatorias o sistemáticas. Dado que el valor medio esperado de los errores aleatorios de medición es cero, el efecto de dichos errores se reduce a medida que aumenta el número de mediciones. Los errores sistemáticos de medición no pueden promediarse, sino que pueden producirse en un momento determinado, por ejemplo, cuando se cambia una antena, o lentamente, por ejemplo, los efectos multitrayectoria de la señal causados por la vegetación que crece lentamente en un lugar de medición. Todas estas fuentes de error deben tenerse en cuenta a la hora de determinar las incertidumbres de medición del vapor de agua integrado a partir de GNSS.

Ning y otros (2016) determinaron que las incertidumbres en el ZTD dominan el balance de errores de la medición del vapor de agua integrado: contribuyen en más de un 75 % a la incertidumbre total del vapor de agua integrado. El efecto de la incertidumbre asociada al factor de conversión entre el vapor de agua integrado y el ZWD es proporcional a la cantidad de vapor de agua y aumenta ligeramente en condiciones meteorológicas húmedas. Las incertidumbres inherentes al ZTD surgen debido a los errores en las órbitas de los satélites GNSS, las incertidumbres derivadas del cálculo del retardo ionosférico, el multitrayecto de la señal y las funciones cartográficas, así como los errores relacionados con la antena. Ning y otros (2016) comprobaron que las incertidumbres totales del ZTD calculadas para tres emplazamientos de la GRUAN están al mismo nivel que la incertidumbre 1σ del ZTD (4 mm) calculada por el Servicio Internacional de GNSS. La incertidumbre total del vapor de agua integrado estimada por Ning y otros (2016) es de ~0,6 kg m^{-2}. Basándose en comparaciones con otras mediciones, Wang y otros (2007) concluyeron que el vapor de agua integrado a partir de GNSS tiene un error cuadrático medio inferior a 3 mm. La GRUAN recomendó una serie de procedimientos para minimizar la incertidumbre total de los productos de vapor de agua integrado a partir de GNSS (Wang y otros, 2019).

5.3 **MEDICIONES** *IN SITU*

5.3.1 **Técnicas con globos**

En el volumen III, capítulo 8, de la presente guía se describen con mayor detalle las técnicas con globos.

Las radiosondas pueden emplearse para medir los perfiles de temperatura, humedad y viento en la capa que va desde la superficie hasta la capa límite y la troposfera inferior. En el volumen I, capítulo 12, de la presente guía se describen en detalle los sistemas de radiosondas.

El seguimiento con globos puede utilizarse para obtener datos sobre viento en la capa límite con teodolitos ópticos o por medio de un radar de seguimiento. Para una descripción más general de los resultados de la medición del viento véase el volumen I, capítulo 13, de la presente guía.

Al realizar sondeos en la troposfera inferior, conviene utilizar una velocidad lenta de ascensión del globo para obtener una elevada resolución vertical. Puede lograrse una velocidad lenta de ascensión mediante un paracaídas de frenado o por medio de una fuerza de ascensión libre reducida.

Como esos globos solo deben alcanzar una altura limitada, puede utilizarse un globo piloto o un globo meteorológico pequeño. Por lo demás, los procedimientos de sondeo y el procesamiento de datos son similares a los empleados en las radiosondas normales.

5.3.2 Torres y mástiles con instrumentos

Para numerosos fines, y especialmente para estimar la dispersión de la contaminación atmosférica, se utilizan torres y mástiles dotados de instrumentos especiales. Este tema se aborda en Panofsky (1973).

En algunos casos, la torre puede tener hasta 100 m de altura, y para proyectos de seguimiento y control de la contaminación atmosférica debería superar la altura de las fuentes de contaminación más importantes en 50 m, por lo menos.

Las mediciones de la temperatura, la humedad y el viento deberían efectuarse a varios niveles (al menos dos o tres), debiendo corresponder el más bajo al de la garita meteorológica corriente, próxima a la torre o al mástil. El número de niveles de medición depende de la finalidad de tales mediciones y de la altura de la torre o del mástil. El empleo de tan solo dos niveles no da ninguna información sobre la configuración del perfil vertical de las variables meteorológicas, por lo que resulta muy limitante. El número de niveles de medición es generalmente mayor para proyectos de investigación que para fines de aplicación práctica.

Por lo general, los datos se procesan y se presentan de modo automático, junto con las diferencias entre niveles que permiten caracterizar las condiciones meteorológicas del lugar. Cuando van a ser utilizados directamente por personal sin cualificación meteorológica, como el que se ocupa de mantener las concentraciones de contaminantes atmosféricos dentro de los límites de seguridad, los datos suelen afinarse por medio de una computadora, para obtener datos derivados fácilmente aplicables a las tareas en curso.

Los sensores más comúnmente empleados en las mediciones efectuadas desde torres y mástiles son:

a) Para medir la temperatura: termómetros de resistencia eléctrica, o de termopar, en garitas con aspiración o sin ella.

b) Para medir la humedad: psicrómetros, sensores electroquímicos o electromecánicos, en garitas.

c) Para medir el viento: anemómetros de cazoletas y de veleta, hélice, instrumentos sónicos o de filamento caliente.

Todos los sensores deberían tener características lineales, o linealizadas, y sus constantes de tiempo tendrían que ser lo suficientemente reducidas como para asegurar que los datos recopilados reflejan debidamente las modificaciones locales de las variables meteorológicas.

Es importante que la estructura de la torre o del mástil no afecte a los sensores ni a sus mediciones de modo apreciable. En el caso de estructuras abiertas, los puntales —ya sean fijos o retráctiles— deberían tener por lo menos 2 m de largo, y de preferencia ser suficientemente largos para poder mantener los sensores en puntos alejados de la torre o del mástil a una distancia no inferior a 10 veces el diámetro de la torre. En el caso de estructuras sólidas, o cuando no sea posible disponer de puntales adecuados, deberá haber un sistema doble en cada nivel, con puntales situados en lados opuestos de la torre o del mástil, que sobresalgan en una proporción equivalente al menos a tres veces el diámetro de la estructura. Las mediciones se efectúan en un momento dado utilizando los sensores expuestos al viento no perturbado.

A veces, en situaciones especiales, se pueden emplear torres para recoger datos con el fin de establecer un perfil meteorológico sin el montaje directo de sensores fijos; en vez de ello, se emplea un método de sondeo simplificado. Se sujeta una polea en el punto más alto posible, y se utiliza un lazo de cuerda que llegue hasta el nivel del suelo y permita colocar la radiosonda

a la altura requerida mediante un torno de motor o manual. La radiosonda, que se modifica con el fin de dotarla de sensores para medir el viento, transmite sus datos a un sistema receptor adecuado en tierra, lo que permite obtener información más detallada sobre el perfil vertical que la que proporciona una instalación de puntales, y determinar las altitudes de características significativas. No obstante, únicamente se puede realizar una observación continua a un solo nivel.

Para definir con exactitud la amplitud de la dispersión de contaminantes en determinadas condiciones meteorológicas, la altura de la torre puede resultar demasiado limitada. En esos casos, a no ser que en un radio de unos 50 km haya una estación de radiosondeo que proporcione la información necesaria, hay que disponer de un equipo especial en el mismo lugar en que está instalada la torre o el mástil para hacer sondeos locales hasta una altitud de unos 3 000 m. Además de cumplir su principal finalidad, los datos así obtenidos pueden tratarse como complementarios de los de la red aerológica básica, y emplearse además en estudios más detallados sobre los fenómenos meteorológicos locales.

El equipo de medición de las torres ha de ser controlado periódicamente por personal de mantenimiento muy especializado, que debería prestar especial atención al estado y al funcionamiento de los sensores, aparatos de registro y cables de conexión, enchufes y clavijas expuestos a la intemperie.

5.3.3 Globos cautivos con instrumentos

Entre las aplicaciones clásicas de los globos cautivos con instrumentos figuran las mediciones de los perfiles de temperatura, de humedad y de viento (y sus cambios a corto plazo) desde la superficie hasta una altitud de unos 1 500 m, y el estudio a más largo plazo de las condiciones meteorológicas a uno o varios niveles determinados. Los sensores se encuentran colgados de una o más barquillas bajo el globo, o fijados al cable de sujeción. La respuesta del sensor se transmite normalmente a tierra por radio o por conductores incorporados al citado cable. Las técnicas se analizan en Thompson (1980).

En los sistemas de globos cautivos suelen utilizarse globos grandes (~600 m^3) o pequeños (~10 a 100 m^3). Los pequeños se emplean normalmente para obtener perfiles, y los grandes para obtener mediciones a diversos niveles. Los globos cautivos deberían diseñarse de forma que ofrezcan poca resistencia de arrastre y avancen uniformemente. Por lo general, se inflan con helio. Los globos de mayor tamaño deberían poder transportar una carga máxima de 50 kg (además del cable de sujeción) hasta una altitud de 1 500 m. Se deberían poder utilizar con velocidades del viento de hasta 5 m s^{-1} en la superficie y de 15 m s^{-1} en altitudes comprendidas en los límites de su alcance operativo. El cable de sujeción de un globo grande tendría que ser capaz de resistir una fuerza de tracción de 2 000 a 3 000 kg (de 200 a 300 kg en el caso de los globos más pequeños).

La utilización de globos cautivos está sometida a las reglamentaciones nacionales sobre la seguridad del tránsito aéreo. Por ese motivo, y para facilitar el trabajo del personal que utiliza tales globos, se recomienda especialmente el uso de globos de colores muy visibles, dotados de luces nocturnas de balizamiento. Es obligatorio que dispongan de un dispositivo de desinflado automático y facultativo que lleven colgado debajo un objetivo de radar metalizado.

Los principales factores que limitan el funcionamiento de globos cautivos son una fuerte velocidad del viento en altitud, turbulencia cerca de la superficie y riesgo de descargas eléctricas.

El torno utilizado para controlar el globo puede ser eléctrico o manual. Debería disponerse al menos de dos velocidades de arrollado del cable (por ejemplo, 1 y 2 m s^{-1}). Además, debería estar equipado de un freno de mano, un contador de longitud del cable y un medidor de tensión. El torno tendría que contar con una toma de tierra, tanto si es eléctrico como manual, a fin de protegerlo contra las descargas atmosféricas.

La utilización de conductores para enviar a tierra las señales de los sensores no es recomendable por diversas razones. En general, es preferible utilizar radiosondas especiales, que tendrán

una mejor resolución que las empleadas normalmente para vuelos libres. Los sensores de temperatura y humedad deben disponer de una protección horizontal para preservarlos de los efectos de la radiación solar y de la lluvia, permitiendo sin embargo una ventilación adecuada. Además, se requieren sensores adicionales para medir la dirección y la velocidad del viento.

Los requisitos básicos son los siguientes:[1]

Variable	*Intervalo de funcionamiento*	*Resolución*
Presión	1 050 to 850 hPa	±0,5 hPa
Temperatura	40 to –20 °C	±0,1 K
Humedad	100 to 20 (or 10)% de humedad relativa	±2% de humedad relativa
Velocidad del viento	0,5 to 15 m s^{-1}	±0,5 m s^{-1}
Dirección del viento	0° to 360°	±1°

Para la telemetría, puede emplearse una de las frecuencias de radiosonda estándar; a menudo se elige la asignación de 400 MHz. El peso máximo, baterías incluidas, debería estar dentro de la capacidad de carga del globo; la carga de 5 kg es un límite razonable. La radiosonda debería estar colgada por debajo del globo en condiciones de estabilidad a una distancia de al menos tres veces el diámetro del mismo, para mantener la protección y la ventilación adecuadas.

Un importante problema que se plantea en la medición de magnitudes turbulentas, en lugar de medias, es el efecto de la vibración del cable y el movimiento del globo en las mediciones. Para realizar tales mediciones se han de utilizar técnicas especiales.

El equipo instalado en tierra debe incluir un receptor y un registrador. Los datos se procesan generalmente con ayuda de una computadora pequeña.

Los sondeos pueden efectuarse durante las fases de ascenso y descenso del globo, bien de manera continua o haciendo pausas en niveles seleccionados. En los niveles inferiores, la altura puede estimarse basándose en la longitud del cable desenrollado, pero a niveles más altos este método no da más que una aproximación, por lo que es necesario recurrir a otros, como la ecuación hidrostática, utilizando la distribución de la presión, la temperatura y la humedad observadas. En ese caso, el incremento en metros geopotenciales desde el nivel n hasta el nivel $n+1$ viene dado por:

$$29{,}27\ T_v \ln\left(p_n / p_{n+1}\right) \tag{5.14}$$

donde T_v es la media de las temperaturas virtuales en los niveles n y $n+1$, y p_n y p_{n+1} son las dos presiones correspondientes. Si hubiera que convertir las alturas geopotenciales en alturas geométricas, puede hacerse fácilmente con las tablas meteorológicas smithsonianas, pero normalmente no es necesario. Como base para estos cálculos se toma la altura a la que se halla situado el barómetro de la estación.

Si se observan las variables meteorológicas utilizando el método nivel por nivel, habría que repetir algunas series de mediciones en cada nivel, por lo que se requieren entre dos y tres minutos para la estabilización. De este modo, la secuencia completa del sondeo podría llevar entre media hora y una hora. Como para todas las radiosondas, debería procederse a una comprobación de la línea de referencia en una garita de control, inmediatamente antes de empezar, a fin de establecer las diferencias con un barómetro y con un psicrómetro de aspiración. También habría que hacer una comprobación análoga inmediatamente después de terminar

[1] Estos requisitos para las mediciones de perfiles en la capa límite son distintos de los aplicables a las mediciones de superficie que se indican en el volumen I, capítulo 1, anexo 1.A, de la presente guía.

el sondeo. Lo mismo que en los ascensos de las radiosondas normales, los datos al nivel de la estación no tendrían que obtenerse de la radiosonda, sino de los instrumentos clásicos de una garita meteorológica normal.

En cuanto a los datos de los sondeos, deberían promediarse en cada nivel la presión, la temperatura y la humedad, y con respecto a la velocidad del viento habría que calcular la media para un período de 100 o 120 segundos. Si no se mide directamente la dirección del viento, se puede estimar en primera aproximación mediante la orientación del eje longitudinal del globo respecto del norte. La incertidumbre de este método es de ±30°.

Cabría destacar que los operadores han de comunicar sus planes a las autoridades de tránsito aéreo y obtener la correspondiente autorización para cada sondeo o serie de sondeos con globos cautivos.

ANEXO 5.A. TELEDETECCIÓN EN SUPERFICIE DEL VIENTO - RADAR PERFILADOR DE VIENTO

En el presente anexo se recoge el texto de una norma común de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La versión inglesa del presente anexo también se ha publicado, con contenido idéntico, como norma ISO 23032:2022 (E). Una vez aprobado, el anexo se editará siguiendo la Guía de redacción y estilo de la OMM.

INTRODUCCIÓN

Un radar perfilador de viento, también denominado radar de perfil del viento, radar atmosférico o radar Doppler en aire claro (WPR), es un instrumento que mide perfiles de altura de la velocidad del viento en aire claro. Este tipo de radar detecta ecos producidos por perturbaciones del índice de refracción radioeléctrica en una escala que es la mitad de la longitud de onda del radar (escala de Bragg). El mecanismo de dispersión de las ondas radioeléctricas en aire claro se comprendió a nivel teórico y experimental en la década de 1960. A partir de los años 70 comenzaron a desarrollarse grandes radares Doppler para observar el viento y las turbulencias en la mesosfera, la estratosfera y la troposfera (radares MET). Gracias a su capacidad para medir el viento y la turbulencia con una excelente resolución temporal y en altura, estos radares han contribuido en gran medida a describir y esclarecer los procesos dinámicos de la atmósfera.

Los radares perfiladores de viento comenzaron a desarrollarse principalmente en la década de 1980 sobre la base de los radares MET. Están diseñados para medir la velocidad del viento predominantemente en la troposfera, incluida la capa límite atmosférica. Utilizan el mismo principio de medición que los radares MET, pero normalmente el tamaño de los radares perfiladores de viento es menor que el de los radares MET típicos. Los radares perfiladores de viento pueden medir perfiles de viento tanto en condiciones atmosféricas despejadas como nubladas.

Los organismos meteorológicos han creado redes de radares perfiladores de viento operativos a escala nacional para vigilar y predecir los fenómenos meteorológicos. Estos radares operativos contribuyen a mejorar la exactitud de las predicciones meteorológicas mediante la asimilación de sus productos de viento en los modelos de predicción numérica del tiempo que utilizan los servicios meteorológicos. Los productos de viento obtenidos con radares perfiladores de viento operativos se distribuyen por todo el mundo. Dichos radares también se utilizan para medir los perfiles de viento en las proximidades de los aeropuertos para emitir o mejorar los avisos de cizalladura del viento. Gracias a los radares perfiladores de viento, los aeropuertos tienen una mayor capacidad de garantizar la seguridad del despegue y aterrizaje de las aeronaves. Los radares perfiladores de viento también se utilizan para analizar o predecir la difusión de contaminantes. Además, los organismos gubernamentales y diversas industrias, como las plantas químicas, las minas y las centrales eléctricas, utilizan ampliamente este tipo de radares para controlar los niveles de emisión o para calcular la predicción inmediata de trayectorias en situaciones de emergencia. Los productos de viento de alta calidad de los radares perfiladores de viento también se utilizan ampliamente en la investigación atmosférica. Así pues, estos radares son un medio indispensable para observar los perfiles del viento de forma continua en el tiempo y en altura. Si se utilizan conjuntamente con sistemas de sondeo radioacústico, los radares perfiladores de viento pueden medir perfiles en altura de temperatura virtual.

Para obtener productos de viento de calidad, los radares perfiladores de viento deben diseñarse, fabricarse y mantenerse con los conocimientos más avanzados. Con el fin de garantizar la capacidad de medición de dichos radares, en este anexo se presentan directrices sobre el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de los radares perfiladores de viento.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente anexo contiene directrices para el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento de los radares perfiladores de viento. En él se describe lo siguiente:

– Principio de medición (sección 5). Se describen los dispersores que producen ecos y los métodos de medición de la velocidad del viento. El objetivo principal de la descripción del principio de medición es proporcionar la información necesaria para describir las directrices de las secciones 6 a 11.

– Directrices para un sistema de radares perfiladores de viento (sección 6). Se describen la frecuencia, el equipo y programa informáticos y el procesamiento de señales. Estas directrices se aplican principalmente al diseño y la fabricación del equipo y el programa informáticos de los radares perfiladores de viento.

– Directrices sobre el rendimiento del sistema (sección 7). Se describen la resolución de las mediciones, el muestreo en el alcance, la evaluación de la sensibilidad del radar y la exactitud de las mediciones. Estas directrices pueden utilizarse para estimar el rendimiento de las mediciones del diseño y el funcionamiento de un sistema de radares perfiladores de viento.

– Directrices para el control de calidad en el procesamiento de las señales digitales (sección 8).

– Directrices para los productos de medición y el formato de los datos (sección 9). Se definen los productos de medición obtenidos con un radar perfilador de viento y sus niveles de datos. También se describen las directrices sobre los formatos de los archivos de datos.

– Directrices para la instalación (sección 10) y el mantenimiento (sección 11).

Este anexo no tiene por objeto ofrecer una descripción exhaustiva del principio de medición, los sistemas de radares perfiladores de viento y sus aplicaciones. Para más detalles sobre estos temas, consúltense publicaciones técnicas como las referencias [1], [2] y [3].

Los radares perfiladores de viento reciben diversos nombres (por ejemplo, radar de perfil del viento radar atmosférico o radar Doppler en aire claro). Debería permitirse la denominación convencional de dichos radares.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente anexo no contiene referencias normativas.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

El presente anexo no contiene términos ni definiciones.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) mantienen las siguientes bases de datos terminológicas para su uso en la normalización:

- Plataforma de navegación en línea de la ISO, disponible en https://www.iso.org/obp/ui/es/.

- Electropedia, de la CEI, disponible en https://www.electropedia.org/.

4. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

4.1 Símbolos

c	velocidad de la luz ($\simeq 3{,}0 \cdot 108$ m s^{-1})
C_n^2	constante de la estructura del índice de refracción
f_{Nyq}	frecuencia de Nyquist
f_r	desplazamiento de frecuencia Doppler medio del eco
G_{ant}	ganancia de la antena en decibelios
L_p	factor de pérdida causado por la conformación del impulso
n	índice de refracción radioeléctrica
N_{haz}	número de direcciones del haz de la antena
N_{coh}	número de integraciones coherentes; en este anexo, N_{coh} se define como el número que excluye N_{psec}
N_{datos}	número de elementos de la serie temporal I/Q
N_{frec}	número de frecuencias transmitidas
N_{incoh}	número de integraciones incoherentes
N_{psec}	número de secuencias de impulsos
N_{subp}	número de subimpulsos utilizados en la compresión de impulsos por modulación en fase
T_{IPP}	período entre impulsos
P_{eco}	potencia de eco
P_N	potencia de ruido del receptor
P_n	potencia de ruido del espectro Doppler
p_n	potencia de ruido del espectro Doppler por célula de velocidad Doppler
P_p	potencia de cresta de salida del transmisor
P_t	potencia de cresta de salida en la antena
S_{eco}	espectro Doppler del eco
u	velocidad del viento zonal
v	velocidad del viento meridional
V_{pp}	tensión cresta a cresta
V_r	velocidad Doppler radial
V_s	volumen de muestra

V_{viento}	vector viento
w	velocidad del viento vertical
Δr	resolución en alcance
η	reflectividad del volumen
λ	longitud de onda del radar
τ_{3dB}	ancho temporal entre los dos puntos de caída de 3 dB desde el punto de cresta
τ_d	duración durante la cual se genera la señal de transmisión
τ_p	ancho del impulso transmitido
^{H}	operador hermitiano (transposición compleja)
^{T}	superíndice que indica la transposición de la matriz
*	conjugación compleja

4.2 **Abreviaturas**

A/D	analógico-digital
BUFR	forma binaria universal de representación de datos meteorológicos
COHO	oscilador coherente
CPU	unidad central de procesamiento
DCMP	minimización de la potencia con restricciones direccionales
I/S	entrada/salida
NF	factor de ruido
OMM	Organización Meteorológica Mundial
RL	pérdida de retorno de la antena
SAI	sistema de alimentación ininterrumpida
SNR	relación señal/ruido
STALO	oscilador local estable (estabilizado)
UHF	frecuencia ultraalta
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones
VAD	imágenes de velocidad acimutal
VHF	muy alta frecuencia
VSWR	relación de onda estacionaria de tensión

WPR	radar perfilador de viento, radar de perfil del viento, radar atmosférico o radar Doppler en aire claro

5. PRINCIPIO DE MEDICIÓN

5.1 Parámetros espectrales del eco

Generalmente, las propiedades de todos los ecos de un radar perfilador de viento se calculan a partir de las propiedades del espectro Doppler. El análisis espectral se aplica normalmente para estimar un conjunto finito de parámetros, como la relación señal-ruido (SNR), el efecto Doppler y el ancho espectral (de espectro). El eco generado por la dispersión en aire claro (eco en aire claro) reviste particular importancia para un radar perfilador de viento. Para obtener información detallada sobre el eco en aire claro, véase la sección 5.2.1.

Notas:

1. Para obtener información sobre el procesamiento de las señales en tiempo real para obtener el espectro Doppler, véanse las secciones 6.2.2 y 6.2.6.
2. El término "ancho de espectro", que es intercambiable con "ancho espectral", también se utiliza con frecuencia. Ambos términos tienen el mismo significado.

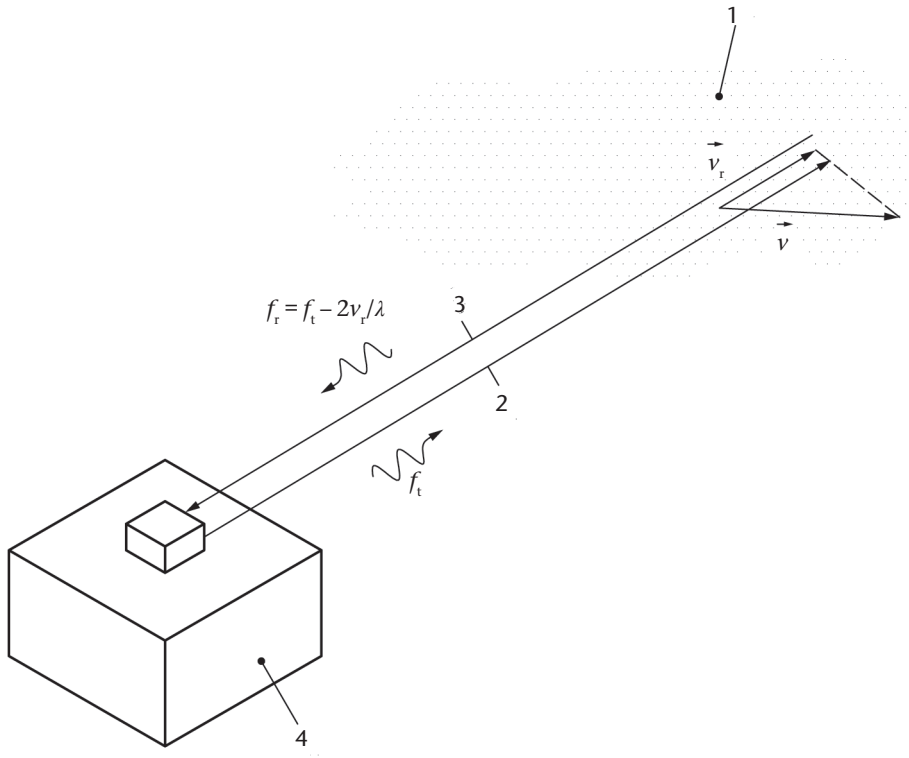
La distribución de frecuencias del eco contiene información sobre la velocidad Doppler radial (V_r) y sobre la varianza del viento causada por la turbulencia. En la figura 5.A.1 se presenta un ejemplo del espectro Doppler. El espectro Doppler del eco (S_{eco}) y el ruido mostrados en la figura 5.A.1 se obtuvieron con una simulación numérica. En ella, se obtuvieron espectros Doppler compuestos por S_{eco} y ruido blanco. La potencia de ruido del espectro Doppler se expresa mediante P_n. Se supone que S_{eco} sigue una distribución de Gauss y que cada punto espectral de S_{eco} sigue la distribución χ^2 con 2 grados de libertad. El ancho de banda de la frecuencia del espectro Doppler se expresa mediante B_s. Los espectros Doppler obtenidos se integran y se representa el espectro Doppler tras la integración (es decir, la integración incoherente). Por lo tanto, la varianza del ruido sobre B_s es menor que el cuadrado de la potencia de ruido por célula de velocidad Doppler (p_n^2). La varianza del ruido es uno de los principales factores que determinan la sensibilidad de un receptor de un radar perfilador de viento. Para obtener información detallada sobre la integración incoherente y la sensibilidad del radar, véanse las secciones 6.2.2 y 7.3, respectivamente.

Se supone, de manera general, que S_{eco} sigue una distribución de Gauss. Esta hipótesis se aplica generalmente para el eco en aire claro. En este supuesto, para determinar los parámetros espectrales solo se tienen en cuenta los momentos de orden cero, uno y dos del eco. Esta hipótesis debe diferenciarse cuidadosamente de aquella de que la señal recibida es la realización de uno o más procesos estocásticos gaussianos, que incluyen los de la dispersión de ondas radioeléctricas y, por supuesto, el ruido (blanco) no correlacionado. En caso de desviaciones respecto de este supuesto, pueden considerarse momentos de orden superior. El ruido producido en el receptor (ruido del receptor) puede considerarse generalmente ruido blanco. Para obtener información detallada sobre el ruido del receptor, véase la sección 6.2.5.4.

La potencia del eco (P_{eco}), V_r y el ancho espectral son los principales parámetros que caracterizan el eco, denominados parámetros espectrales. V_r se calcula a partir del desplazamiento medio de la frecuencia Doppler del eco (f_r). P_{eco} y f_r son también el momento de orden cero y uno de S_{eco}, respectivamente. El ancho espectral definido como desviación típica (σ_{std}) es la raíz cuadrada del momento de segundo orden de S_{eco} (véase la figura 5.A.1). P_{eco}, f_r y σ_{std} se expresan mediante:

$$P_{\text{echo}} = \int S_{\text{echo}}(f)\,df \tag{5.A.1}$$

$$f_r = \frac{\int f S_{\text{echo}}(f)\,df}{\int S_{\text{echo}}(f)\,df} \tag{5.A.2}$$



Leyenda
1 Partículas dispersoras que se mueven con el viento
2 Trayectoria óptica del pulso láser emitido (haz de láser)
3 Eje óptico del receptor
4 Instrumento lidar

Leyenda:
X Velocidad Doppler
Y Intensidad

Notas:
1. Véase en el texto la definición de los símbolos que no figuran en la leyenda.
2. La curva continua de trazo fino es un ejemplo de espectro Doppler que contiene el espectro Doppler de S_{eco} y el ruido blanco. La curva continua de trazo grueso es la suma de P_n y el S_{eco} idealizado que sigue una distribución de Gauss y no presenta perturbación. El S_{eco} y el P_n idealizados están sombreados en oscuro y claro, respectivamente. La potencia del S_{eco} idealizado se denota con P_{eco}. Las flechas indican f_r, σ_{std}, σ_{3dB} y la intensidad del pico del S_{eco} idealizado (p_k).

Figura 5.A.1. Ejemplo de espectro Doppler y parámetros espectrales

$$\sigma_{std} = \sqrt{\frac{\int (f - f_r)^2 S_{echo}(f)\, df}{\int S_{echo}(f)\, df}} \qquad (5.A.3)$$

donde f es la frecuencia Doppler.

La relación entre f_r y V_r se expresa mediante:

$$V_r \approx -\frac{\lambda}{2} f_r \qquad (5.A.4)$$

En la ecuación 5.A.4, V_r se define como positiva cuando su dirección se aleja de la antena. Sin embargo, cuando se prefiere utilizar la definición del signo de V_r como la de f_r, V_r puede definirse como positiva cuando su dirección es hacia la antena. En cualquier caso, la dirección de V_r deberá definirse claramente en el diseño y la fabricación del radar perfilador de viento para evitar posibles errores en el diseño, la fabricación, el funcionamiento y el mantenimiento del instrumento. En el presente anexo, V_r se define como positiva cuando su dirección se aleja de la antena.

El ancho espectral también puede definirse como el ancho total de media potencia (σ_{3dB}) o el semiancho de media potencia del eco (es decir, $\frac{\sigma_{3dB}}{2}$). Cuando se supone que S_{eco} sigue una distribución de Gauss, σ_{3dB} puede calcularse mediante la siguiente relación:

$$\sigma_{3dB} = 2\sqrt{2\ln 2}\ \sigma_{std} \tag{5.A.5}$$

Dado que el ancho espectral puede expresarse con arreglo a las definiciones mencionadas, la definición del ancho espectral debe indicarse explícitamente. Hay que tener en cuenta que el ancho espectral no solo está determinado por la perturbación del viento causada por turbulencias, sino que también contiene efectos de ensanchamiento debidos a la extensión angular y vertical del volumen de la muestra[4]. El volumen de la muestra se describe en detalle en la sección 7.1.2.

En la estimación de los parámetros espectrales, también se estima P_n. La SNR se expresa mediante:

$$SNR = \frac{P_{echo}}{P_n} \tag{5.A.6}$$

En el procesamiento de las señales digitales para estimar los parámetros espectrales y P_n, se utiliza generalmente la potencia de ruido por célula de velocidad Doppler (p_n). p_n se expresa mediante:

$$p_n = P_n \frac{\Delta f}{B_s} \tag{5.A.7}$$

donde Δf es la resolución de la frecuencia del espectro Doppler (es decir, el intervalo de las células de frecuencia Doppler). Cabe señalar que las interferencias procedentes de otras fuentes radioeléctricas que contaminan la señal recibida generalmente dependen de la frecuencia. Por tanto, la contaminación debida a las interferencias radioeléctricas puede producir una dependencia de la frecuencia en el ruido. Las interferencias procedentes de fuentes radioeléctricas se describen en detalle en las secciones 5.2.4 y 10.6.

Cuando se supone que S_{eco} sigue una distribución de Gauss y la SNR es infinita, el error de estimación de la velocidad Doppler o el ancho espectral, ε_v, puede estimarse con la siguiente ecuación:

$$\varepsilon_v = K_v \left(\frac{\sigma_v}{T_c} \right)^{\frac{1}{2}} \tag{5.A.8}$$

donde:

K_v es el coeficiente;
σ_v es el ancho espectral definido como la desviación típica en metros por segundo;
T_c es el período de medición en segundos.

Cuando la dirección del haz de la antena se cambia después de recoger un espectro Doppler (es decir, después de $N_{psec}N_{coh}N_{datos}$ transmisiones y recepciones) o después de recoger todos los espectros Doppler utilizados en la integración incoherente (es decir, después de $N_{pseq}N_{coh}N_{data}N_{incoh}$ transmisiones y recepciones), $T_c = T_{IPP}N_{psec}N_{coh}N_{datos}N_{incoh}$. Cuando la dirección del haz de la antena cambia de un impulso a otro, $T_c = T_{IPP}N_{haz}N_{psec}N_{coh}N_{datos}N_{incoh}$. Para obtener información detallada sobre el cambio de temporización de la dirección del haz de la antena, véase la sección 6.2.3.2.5.

K_v se define como:

$$K_v = k_{err} \left(\frac{\lambda}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \tag{5.A.9}$$

donde:

k_{err} es el coeficiente;
λ es la longitud de onda del radar.

Las ecuaciones 5.A.8 y 5.A.9 se derivan de las ecuaciones 13 y 14 de la referencia [5], respectivamente. El valor de k_{err} del cuadro 1 de la referencia [5] aparece en el cuadro 5.A.1.

Cuadro 5.A.1. Valor de k_{err}

Parámetro	*Método de los mínimos cuadrados*	*Método de los momentos*
Velocidad Doppler	0,63	0,38
Ancho espectral	0,60	0,24

La estimación del error de los parámetros espectrales cuando se considera la SNR se describe en las secciones 6.3, 6.4 y 6.5 de la referencia [2].

5.2 Fuentes de las señales recibidas

5.2.1 *Dispersión turbulenta y reflexión parcial*

La capacidad de detectar un eco en aire claro es la característica más importante de un radar perfilador de viento, ya que permite al instrumento determinar perfiles resueltos verticalmente del vector viento a partir del efecto Doppler medido del eco en aire claro. Hay dos mecanismos principales que producen ecos en aire claro: la dispersión turbulenta provocada por turbulencias atmosféricas y la reflexión parcial de la atmósfera estratificada horizontalmente. La reflexión parcial también se conoce como dispersión de Fresnel. Las turbulencias atmosféricas producen una perturbación de n, y la perturbación de n sobre una escala igual a la mitad de λ (es decir, la escala de Bragg) es una fuente de dispersión de ondas radioeléctricas en aire claro.

Nota: El eco en aire claro es un retorno de la dispersión de ondas radioeléctricas causado por variaciones del índice de refracción radioeléctrica n, y no incluye la dispersión de objetivos sólidos en el aire (como, hidrometeoros, insectos, aves y aeronaves).

n en la atmósfera neutra (no ionizada) viene dado por:

$$n = 1 + 7.76 \times 10^{-5} \frac{p}{T} + 3.73 \times 10^{-1} \frac{e}{T^2} \qquad (5.A.10)$$

donde:

p es la presión atmosférica en hectopascales;
T es la temperatura atmosférica en kélvines;
e es la presión parcial de vapor de agua en hectopascales.

Cuando la perturbación de n es isotrópica, la dispersión turbulenta también lo es.

La constante de estructura del índice de refracción se define como sigue:

$$\overline{\left[n\left(r+\delta r\right)-n\left(r\right)\right]^2} = C_{\mathrm{n}}^2 \left|\delta r\right|^{2/3} \qquad (5.A.11)$$

donde r es una posición arbitraria y δ_{r} es una distancia pequeña entre dos posiciones espaciadas.

Como T y e están perturbados por la turbulencia y n depende de ellos, C_{n}^2 varía significativamente debido a las condiciones atmosféricas que determinan T y e (véase la ecuación 5.A.10).

La frecuencia de un radar perfilador de viento generalmente se selecciona de modo que la dispersión turbulenta se produzca en el subintervalo inercial de la turbulencia. En general, para los radares perfiladores de viento se utilizan frecuencias de entre 50 MHz y 3 GHz.

En el subintervalo inercial, la energía pasa en cascada de los remolinos más grandes a los más pequeños a través de un mecanismo inercial (y no viscoso). El subintervalo inercial existe entre la escala interna de turbulencias (I_0) y la escala de longitud de flotabilidad (L_B). I_0 es la escala para determinar la región de transición entre los subintervalos viscoso e inercial, y L_B es la escala para determinar la región de transición entre los subintervalos inercial y de flotabilidad. En este último, los remolinos de turbulencia se aplanan y se vuelven anisótropos. En el subintervalo viscoso, el remolino más pequeño se ve muy afectado por la viscosidad, y la energía cinética se convierte en calor. La transición del subintervalo inercial al viscoso explica el motivo por el que la cobertura en altitud máxima que un radar perfilador de viento puede alcanzar disminuye hacia longitudes de onda más cortas. El subintervalo viscoso también se denomina subintervalo disipativo. Las longitudes de onda de gran amplitud (frecuencias bajas) cuyas escalas de Bragg se sitúan en el subintervalo de flotabilidad y las longitudes de onda cortas (frecuencias altas) cuyas escalas de Bragg se sitúan en el subintervalo viscoso no son preferibles desde el punto de vista de la sensibilidad del radar. Para obtener información detallada sobre el subintervalo inercial, véanse las secciones 3.4.2 y 7.3.3 de la referencia [1].

Se sabe que las capas estratificadas horizontalmente con gradientes verticales de n pronunciados producen reflexión parcial. La intensidad del eco de reflexión parcial presenta una fuerte dependencia del ángulo cenital. Alcanza un máximo cerca del cenit y disminuye rápidamente a medida que aumenta el ángulo cenital.

El coeficiente de reflexión parcial ρ viene dado por:

$$|\rho|^2 = \frac{1}{4}\left|\int_{-l/2}^{+l/2} \frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}z} e^{-jkz} dz\right|^2 \qquad (5.A.12)$$

donde:

l es el espesor de la capa estratificada;
z es la altitud;
k es el número de ondas obtenido mediante $k = 4\pi/\lambda$.

Para obtener información detallada sobre la reflexión parcial, véase la sección 3.4.3 de la referencia [1]. La reflexión parcial no se observa en las bandas de frecuencia ultraalta (UHF) ni de microondas[1].

La intensidad del eco en aire claro viene determinada por la fuerza de la perturbación de n causada por las turbulencias o por la fuerza del gradiente vertical de n causado por capas estratificadas horizontalmente.

5.2.2 *Eco de las precipitaciones*

Las gotas de lluvia, el granizo, los cristales de nieve, los cristales de hielo y las partículas de fase mixta de las precipitaciones también son fuentes de ecos (eco de las precipitaciones). La intensidad de esos ecos se puede comparar a la del eco en aire claro para la banda de muy alta frecuencia (VHF) y generalmente es mayor que la del eco en aire claro para la banda UHF.

Si tanto el eco de las precipitaciones como el eco en aire claro están presentes en el espectro Doppler, la velocidad Doppler medida puede ser una combinación de viento (velocidad del aire claro) y velocidad terminal de hidrometeoros relativa al suelo. En este caso, el viento vertical no puede estimarse correctamente cuando las contribuciones de dispersión no pueden separarse. No obstante, normalmente es posible obtener el viento horizontal con exactitud, ya que la velocidad de desplazamiento horizontal de los hidrometeoros pequeños es un buen indicador del viento horizontal. Los radares perfiladores de viento que utilizan la banda UHF generalmente miden la velocidad del viento horizontal a mayor altura en caso de precipitaciones que en aire claro.

5.2.3 *Ecos parásitos*

Los ecos no deseados se denominan ecos parásitos. Estos ecos contaminan el espectro Doppler, de modo que pueden disminuir significativamente la calidad de los productos de medición obtenidos con un radar perfilador de viento.

Los ecos parásitos pueden proceder de distintas fuentes, a saber:

– Ecos parásitos procedentes de fuentes fijas en el suelo, denominados ecos parásitos terrestres o del suelo. La tierra, la hierba, los árboles en colinas y montañas, y las estructuras metálicas altas (como torres, edificios y líneas eléctricas) son las principales fuentes de los ecos parásitos terrestres. Estos ecos pueden distribuirse por una zona amplia. Aunque la frecuencia Doppler media de los ecos parásitos terrestres es cero, la oscilación de la fuente de esos ecos puede ampliar el espectro Doppler de los ecos parásitos terrestres. Un viento de superficie fuerte puede ampliar significativamente el pico de ecos parásitos terrestres en el espectro Doppler, especialmente cuando la fuente de dichos ecos está sujeta a oscilaciones (por ejemplo, hierba, árboles o líneas eléctricas).

– Ecos parásitos por objetos giratorios. Las principales fuentes de estos ecos son las turbinas eólicas y las antenas giratorias. Los ecos parásitos producidos por estas se extienden significativamente por una amplia gama de frecuencias del espectro Doppler recibido.

– Ecos parásitos de la superficie del mar, denominados ecos parásitos marinos o del mar. Dado que estos ecos parásitos se distribuyen por una zona amplia, generalmente se extienden por todo el espectro Doppler recibido, tanto en alcance como en frecuencia. La intensidad y la dispersión Doppler de los ecos parásitos del mar dependen del viento de superficie.

– Ecos parásitos de fuentes en movimiento del suelo o el mar. Los vehículos de motor, los trenes y los barcos son las principales fuentes de este tipo de ecos parásitos. Los ecos parásitos de los vehículos de motor a menudo se extienden por una amplia gama de frecuencias del espectro Doppler, ya que el tráfico rodado circula en dos direcciones opuestas. La ubicación y la velocidad Doppler de los ecos parásitos de los trenes pueden variar rápidamente con el tiempo. Los ecos parásitos de los barcos se solapan con los del mar.

– Ecos parásitos por objetos voladores. Las aeronaves (aviones y helicópteros), las aves, los murciélagos y los insectos son las principales fuentes de este tipo de ecos parásitos, y su velocidad de vuelo varía con el tiempo. Los ecos parásitos de una aeronave pueden propagarse considerablemente por el espectro Doppler recibido debido a su gran velocidad e intensidad Doppler. Los ecos parásitos de los helicópteros también pueden propagarse por una amplia frecuencia del espectro Doppler recibido debido a la gran velocidad de sus aspas giratorias. Las aves también son una fuente importante de ecos parásitos. Las aves migratorias pueden volar a altitudes de hasta varios miles de metros y suelen hacerlo de noche. Los episodios intensos de migración de aves pueden plantear un problema importante para las mediciones de los radares perfiladores de viento si los ecos que producen no se tienen debidamente en cuenta en el procesamiento de las señales. Aun considerándolos, pueden ocasionar lagunas en los datos sobre el viento. Los insectos en el aire también pueden provocar ecos parásitos.

Los ecos parásitos deben tenerse muy en cuenta en el diseño, la instalación y el procesamiento de las señales digitales. Cuando se estudie el emplazamiento de instalación, deberá examinarse el entorno de ecos parásitos (véase la sección 10.5). Los ecos parásitos y las interferencias pueden mitigarse con una valla diseñada para atenuar las ondas radioeléctricas dentro de la banda de frecuencias del radar perfilador de viento (en adelante, valla contra ecos parásitos). Para obtener información detallada sobre estas vallas, véanse las secciones 6.2.3.4 y 10.5.

Otro medio para mitigar los ecos parásitos es el control de calidad en el procesamiento de las señales digitales (véase la sección 8). La supresión adaptativa de ecos parásitos, que utiliza subredes de antenas, es una técnica que mitiga adaptativamente los ecos parásitos controlando el lóbulo lateral de la antena receptora. Esta técnica se describe en 6.3.3.

En la banda VHF, los meteoros en la mesosfera superior y las irregularidades electromagnéticas en la capa E esporádica también pueden ser una fuente de ecos parásitos cuando se produce una distorsión del alcance. Esta distorsión puede evitarse seleccionando un período entre impulsos (IPP) lo suficientemente grande como para que el alcance máximo medible sea superior a las alturas en las que pueden existir meteoros e irregularidades electromagnéticas. No obstante, cabe señalar que la prevención de la distorsión del alcance puede causar la pérdida de sensibilidad del radar al disminuir la relación de ciclo de trabajo de la transmisión. Los rayos también pueden provocar ecos parásitos.

5.2.4 *Interferencias de fuentes radioeléctricas*

La calidad de los productos de medición obtenidos con un radar perfilador de viento suele disminuir cuando las ondas radioeléctricas de una fuente de radio artificial contaminan las señales que recibe el radar. Tanto las emisoras de radio como las máquinas que emiten ondas electromagnéticas son fuentes radioeléctricas que pueden causar interferencias. Las interferencias, que contaminan la señal recibida, normalmente dependen de la frecuencia. Incluso cuando la frecuencia de la interferencia es diferente a la del radar perfilador de viento, la modulación cruzada en el receptor y el solapamiento de frecuencias en el muestreo de datos pueden causar contaminación por interferencia en la banda base. La mitigación de interferencias debe tenerse en cuenta en el diseño y la instalación. En el reconocimiento inicial del emplazamiento de instalación deberá examinarse el entorno de ondas radioeléctricas (véase la sección 10.6). Las medidas para mitigar las interferencias también se describen en la sección 10.6.

La emisión de ondas radioeléctricas de los rayos también puede ser una fuente de interferencias[6].

5.3 Métodos de medición de la velocidad del viento

5.3.1 *Aspectos generales*

El vector viento V_{viento} que denota el flujo vertical y horizontal del campo de viento viene dado por:

$$\mathbf{V}_{\text{viento}} = \begin{pmatrix} u & v & w \end{pmatrix}^T \qquad \text{(5.A.13)}$$

donde:

u es la velocidad del viento zonal;
v es la velocidad del viento meridional;
w es la velocidad del viento vertical.

T es un superíndice que indica la transposición de la matriz. Para recuperar V_{viento}, se utilizan dos técnicas: el método de oscilación del haz Doppler y la técnica de antenas espaciadas (SA). La primera utiliza un conjunto de velocidades Doppler radiales (V_r) medidas con los haces de varias antenas. La segunda utiliza la autocorrelación y la correlación cruzada de las señales recogidas por varias antenas receptoras.

5.3.2 *Método de oscilación del haz Doppler*

5.3.2.1 Recuperación del vector viento mediante haces de varias antenas

El método de oscilación del haz Doppler recupera V_{viento} por el método de los mínimos cuadrados o por cálculo directo. Parte del supuesto de que el campo de viento es horizontalmente homogéneo en la zona que abarcan los haces de la antena. En consecuencia, los ángulos cenitales de los haces oblicuos generalmente son inferiores a varias decenas de grados. El método también supone la homogeneidad del viento en una escala vertical proporcional a la resolución en alcance (véase la sección 7.1.1). Otro supuesto implícito del método de oscilación del haz Doppler es que el campo de viento (medio) es estacionario a lo largo del período de medición.

A continuación se explica el método de recuperación de V_{viento} por el método de los mínimos cuadrados.

La relación entre el vector viento y V_r se expresa mediante:

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_{\text{wind}} = V_{\text{r}} = \left(V_{\text{r}1},\ V_{\text{r}2},\cdots,V_{\text{r}N}\right)^T \tag{5.A.14}$$

donde:

N es el número de haces de la antena utilizados para calcular V_{viento};
V_{ri} es la velocidad Doppler radial medida con el i-ésimo haz de antena (i = 1, ..., N);
A es la matriz que relaciona V_{viento} con V_{r}.

A se expresa mediante:

$$A = \begin{pmatrix} \sin\phi_1\sin,_1 & \cos\phi_1\sin,_1 & \cos,_1 \\ \sin\phi_2\sin,_2 & \cos\phi_2\sin,_2 & \cos,_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sin\phi_N\sin,_N & \cos\phi_N\sin,_N & \cos,_N \end{pmatrix} \tag{5.A.15}$$

donde:
ϕ_{i} es el ángulo acimutal del i-ésimo haz de la antena (i = 1, ..., N);
θ_{i} es el ángulo cenital del i-ésimo haz de la antena (i = 1, ..., N).

El vector unitario de la dirección del i-ésimo haz de la antena (e_{ri}) se expresa mediante:

$$e_{\text{ri}} = \left(\sin\ \phi_{\text{i}}\ \sin\ \theta_{\text{i}},\ \cos\ \phi_{\text{i}}\ \sin\ \theta_{\text{i}},\ \cos\ \theta_{\text{i}}\right)^T \tag{5.A.16}$$

En la figura 5.A.2 se ilustra esquemáticamente V_{ri}, ϕ_{i}, θ_{i}, u, v y w.

V_{viento} puede obtenerse minimizando $V_{\text{r}} - AV_{\text{viento}}{}^2$. La descomposición del valor singular puede utilizarse para resolver el problema de mínimos cuadrados que minimiza $V_{\text{r}} - AV_{\text{viento}}{}^{2[7]}$. Entonces A puede expresarse como:

$$A = UDV^T \tag{5.A.17}$$

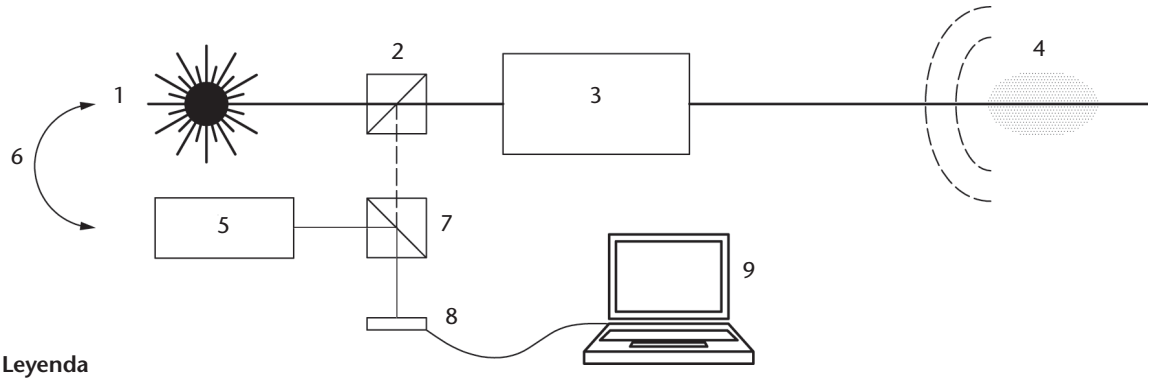
donde:
U es la matriz ortogonal con N filas y N columnas;
V es la matriz ortogonal con 3 filas y 3 columnas;
D es la matriz con N filas y 3 columnas.

Los elementos de D se denominan valores singulares de A.

A partir de las ecuaciones 5.A.14 y 5.A.17, V_{viento} se expresa mediante:

$$\mathbf{V}_{\text{wind}} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^T V_{\text{r}} = \mathbf{A}^{+} V_{\text{r}} = \mathbf{V}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{U}^T V_{\text{r}} \tag{5.A.18}$$

donde A^+ es la matriz pseudoinversa de A.



Leyenda
1 Láser pulsado
2 Elemento óptico que separa las luces recibidas y emitidas
3 Telescopio (usado para transmitir y recibir)
4 Dispersores
5 Láser oscilador local (láser de onda continua)
6 Bucle de control de la frecuencia (este dispositivo marca la diferencia $f_t - f_{lo}$)
7 Elemento óptico que alinea el haz del oscilador local a lo largo del eje óptico del haz de luz recibido y los mezcla entre sí
8 Detector cuadrático
9 Convertidor analógico a digital y unidad de procesamiento de señales digitales

Leyenda:
1 Antena
2 Dirección del *i*-ésimo haz de la antena
E Dirección este
N Dirección norte
Z Dirección vertical

Notas:
1. Véase en el texto la definición de los símbolos que no figuran en la leyenda.
2. Tanto e_{ri} como el eje vertical existen en el plano sombreado.

Figura 5.A.2. Ilustración esquemática de V_{ri}, ϕ_i, θ_i, u, v y w

Cuando los ángulos cenitales son los mismos para todos los haces de antena y los ángulos acimutales están igualmente espaciados, el vector viento se obtiene como se indica a continuación:

$$\mathbf{V}_{\text{wind}} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\text{N}\sin\theta}\sum_{\text{i}=1}^{\text{N}}\sin\phi_{\text{i}}V_{\text{ri}} \\ \frac{2}{\text{N}\sin\theta}\sum_{\text{i}=1}^{\text{N}}\cos\phi_{\text{i}}V_{\text{ri}} \\ \frac{1}{\text{N}\cos\theta}\sum_{\text{i}=1}^{\text{N}}V_{\text{ri}} \end{pmatrix} \quad (5.A.19)$$

donde θ es el ángulo cenital de los haces de la antena.

En el método de los mínimos cuadrados debe utilizarse V_{ri} a la misma altura. No obstante, las alturas de la muestra no son las mismas cuando los ángulos cenitales son diferentes y se utiliza el mismo intervalo de muestreo para los haces de la antena. Variando el intervalo de muestreo para que compense la diferencia en los ángulos cenitales, las señales recibidas pueden recogerse en los mismos alcances. Otra forma de igualar las alturas de las muestras es interpolar V_{ri} en el alcance.

Dado que V_{viento} tiene tres componentes (u, v, y w), el número de haces de la antena debe ser igual o superior a tres. Aumentar el número de haces de la antena reduce el error de recuperación de V_{viento} debido a errores de estimación del V_{ri}. Por otro lado, la resolución temporal se reduce. Cuando las direcciones de los haces de la antena se cambian de un impulso a otro, la frecuencia de Nyquist (f_{Nyq}) disminuye al aumentar el número de haces de la antena. En el diseño y la explotación de un radar perfilador de viento deben tenerse en cuenta tanto las ventajas como los inconvenientes de aumentar el número de haces de la antena.

5.3.2.2 **Método de las imágenes de velocidad acimutal**

El método de las imágenes de velocidad acimutal (VAD) es una técnica que estima V_{viento} (u, v, y w) utilizando un haz del radar con dirección cónica. La figura 5.A.3 ilustra esquemáticamente este método. En el método VAD, todos los haces del radar tienen el mismo ángulo cenital. Este método parte de los supuestos siguientes:

– w es uniforme a una altura determinada.

– El viento horizontal cambia linealmente en el plano horizontal.

Sobre la base de estos supuestos, V_r en la posición de la muestra de la figura 5.A.3 se representa mediante:

$$V_r = w_0 \cos\theta_e + \frac{1}{2}\left(u_x + v_y\right) r\sin^2\theta_e + v_0 \sin\theta_e \cos\phi + u_0 \sin\theta_e \sin\phi + \frac{1}{2}\left(v_y - u_x\right) r\sin^2\theta_e \cos 2\phi + \frac{1}{2}\left(v_x + u_y\right) r\sin^2\theta_e \sin 2\phi$$

(5.A.20)

donde:

r es el alcance del radar;
ϕ es el ángulo acimutal del haz de la antena;
θ_e es el ángulo cenital del haz de la antena;
u_0 es u en la posición central (=(0,0, z_0));
v_0 es v en la posición central (=(0,0, z_0));
w_0 es la velocidad del viento vertical a la altura de z_0;
u_x es la tasa de incremento lineal de u a lo largo de la dirección x $\left(=\frac{\partial u}{\partial x}\right)$;
u_y es la tasa de incremento lineal de u a lo largo de la dirección y $\left(=\frac{\partial u}{\partial y}\right)$;
v_x es la tasa de incremento lineal de v a lo largo de la dirección x $\left(=\frac{\partial v}{\partial x}\right)$;
v_y es la tasa de incremento lineal de v a lo largo de la dirección y $\left(=\frac{\partial v}{\partial y}\right)$.

La ecuación 5.A.20 puede expresarse como:

$$V_r = a_0 + \sum_{n=1}^{2}\left(a_n \cos n\phi + b_n \sin n\phi\right) \qquad (5.A.21)$$

a_0, a_1, b_1, a_2 y b_2 son los coeficientes de Fourier y se calculan mediante:

$$a_0 = w_0 \cos\theta_e + \frac{1}{2}\left(u_x + v_y\right) r\sin^2\theta_e \qquad (5.A.22)$$

$$a_1 = v_0 \sin\theta_e \qquad (5.A.23)$$

$$b_1 = u_0 \sin\theta_e \qquad (5.A.24)$$

$$a_2 = \frac{1}{2}\left(v_y - u_x\right) r\sin^2\theta_e \qquad (5.A.25)$$

$$b_2 = \frac{1}{2}\left(v_x + u_y\right) r\sin^2\theta_e \qquad (5.A.26)$$

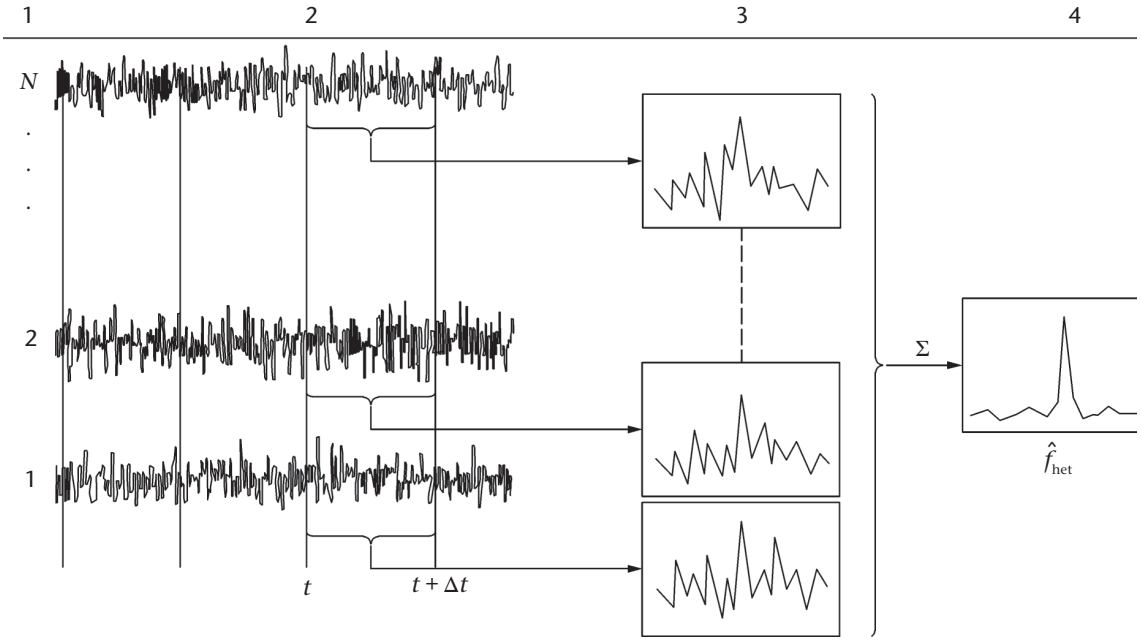
A partir de a_1 y b_1, la velocidad del viento horizontal v_h se calcula con:

$$v_h = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\sin\theta_e} = \sqrt{u_0^2 + v_0^2} \qquad (5.A.27)$$

La dirección del viento horizontal δ se calcula con:

$$\delta = \tan^{-1}\frac{b_1}{a_1} = \tan^{-1}\frac{u_0}{v_0} \qquad (5.A.28)$$

donde δ es la dirección del viento horizontal con respecto al norte.



Leyenda
t Tiempo transcurrido desde la emisión del pulso láser
Δt Duración del plazo del análisis espectral (fija el tamaño de las "ventanas telemétricas")
N Número de señal
1 Pulsos
2 Series temporales
3 Espectros
4 Frecuencia Doppler

Leyenda:
X Dirección este-oeste; la dirección positiva es hacia el este
Y Dirección norte-sur; la dirección positiva es hacia el norte
Z Dirección vertical; la dirección positiva es ascendente
u Alcance desde el radar
ϕ Ángulo acimutal del haz de la antena
θ_e Ángulo cenital del haz de la antena
1 Antena
2 Dirección del haz de la antena
3 Posición de la muestra
4 Posición central (=(0,0, z_0))

Notas:
1. Véase en el texto la definición de u_0, v_0, w_0, u_x, u_y, v_x y v_y.
2. El vector viento en la posición central es (u_0, v_0, w_0).
3. Todos los puntos de muestra en z_0 existen a lo largo del círculo porque todos los haces de antena apuntan a lo largo del cono invertido con el ángulo cenital de θ_e.

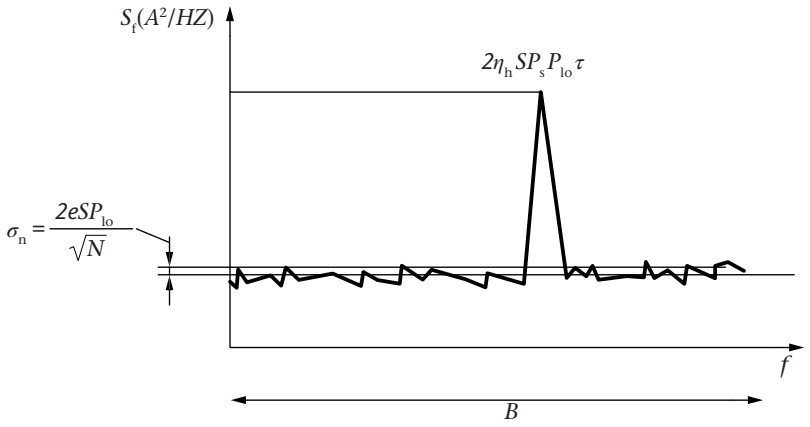
Figura 5.A.3. Ilustración esquemática del método de las imágenes de velocidad acimutal

Las ecuaciones 5.A.20 a 5.A.28 se basan en las ecuaciones 4.28 a 4.36 de la referencia [1]. Cabe señalar que las ecuaciones 5.A.20 a 5.A.28 utilizan el ángulo cenital, mientras que las ecuaciones 4.28 a 4.36 de la referencia [1] utilizan el ángulo de elevación.

El cálculo del vector viento puede simplificarse suponiendo que u, v y w son uniformes a una altura determinada. El cálculo bajo el supuesto de u, v y w uniformes se explica en 5.3.2.1.

5.3.2.3 Método de oscilación del haz Doppler de cinco haces

Con frecuencia se aplica el caso especial del método de oscilación del haz Doppler de cinco haces, ya que ofrece una forma cómoda de recuperar V_{viento} mediante un cálculo directo. El método utiliza un haz de antena orientado en dirección vertical y cuatro haces oblicuos que tienen ángulos acimutales igualmente espaciados (intervalo de ángulos acimutales de 90°) y el



Leyenda:

1 Antena
2 Dirección del haz de la antena vertical
3 Dirección del haz de la antena orientado al norte
4 Dirección del haz de la antena orientado al este
5 Dirección del haz de la antena orientado al sur
6 Dirección del haz de la antena orientado al oeste

Notas:

1. N, E, S y W denotan las direcciones norte, este, sur y oeste, respectivamente.
2. Todos los haces de la antena tienen el mismo ángulo cenital, θ_e.
3. La velocidad Doppler radial medida por los haces de la antena orientados en dirección vertical, norte, este, sur y oeste se denotan con V_{rV}, V_{rN}, V_{rE}, V_{rS} y V_{rW}, respectivamente.

Figura 5.A.4. Ilustración esquemática del método de oscilación del haz Doppler de cinco haces

mismo ángulo cenital. La figura 5.A.4 ilustra esquemáticamente el método de oscilación del haz Doppler de cinco haces utilizando haces de antena orientados en las direcciones vertical, hacia el norte, hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste.

A partir de V_{rV}, V_{rN}, V_{rE}, V_{rS} y V_{rW},, las componentes de V_{viento} (u, v y w) se calculan del siguiente modo:

$$u = \frac{V_{rE} - V_{rW}}{2\sin\theta_e} \tag{5.A.29}$$

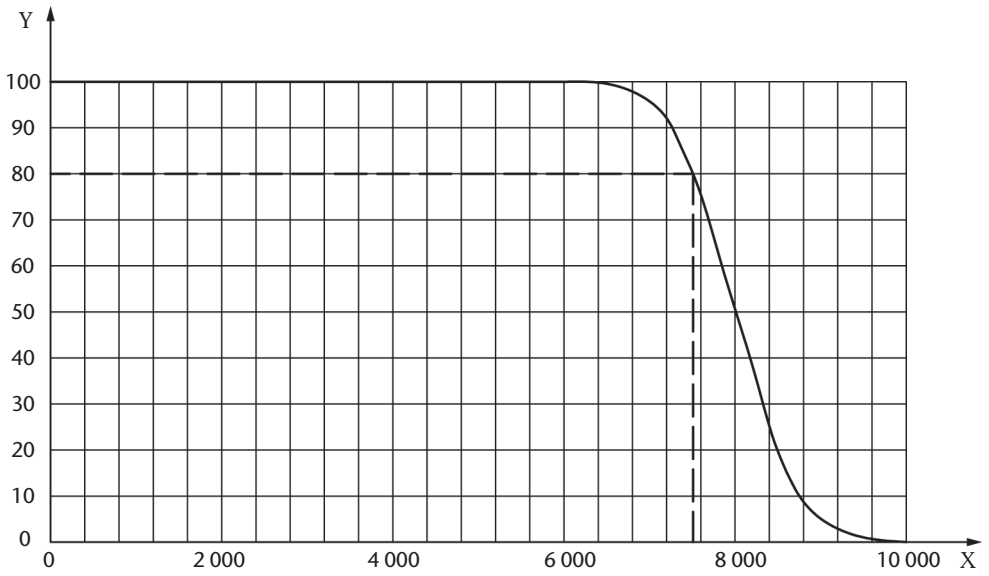
$$v = \frac{V_{rN} - V_{rS}}{2\sin\theta_e} \tag{5.A.30}$$

$$w = V_{rV} \tag{5.A.31}$$

Debido a las limitaciones de la instalación, sucede a menudo que los haces oblicuos de la antena no pueden apuntar exactamente en dirección norte, este, sur y oeste. Incluso en estos casos, el vector horizontal del viento con dos elementos ortogonales y w pueden recuperarse utilizando un método de cálculo similar al mostrado en la figura 5.A.4 y las ecuaciones 5.A.29 a 5.A.31. u y v se calculan con facilidad aplicando además la operación de rotación al vector viento horizontal recuperado con dos elementos ortogonales.

5.3.3 *Técnica de las antenas espaciadas*

La técnica de las antenas espaciadas utiliza una antena de transmisión y varias antenas receptoras. En esta técnica, el vector viento se recupera utilizando la autocorrelación y la correlación cruzada de las señales recogidas por las antenas receptoras. En esta sección se describe a grandes rasgos la técnica de las antenas espaciadas. Para obtener información detallada sobre esta técnica, véanse la referencia [8] y la sección 9.3 de la referencia [3]. La figura 5.A.5 ilustra el principio de la técnica de las antenas espaciadas. La interferencia entre los ecos produce el patrón de difracción en el suelo (véase la figura a)). Las antenas receptoras



Leyenda
X Alcance en metros
Y Disponibilidad en

Leyenda:

1 Antena de transmisión
2 Antenas receptoras
3 Campo de dispersión cubierto por la antena de transmisión y las antenas receptoras
4 Patrón de difracción de los ecos en el suelo
5 Dispersor
6 Ondas radioeléctricas dispersas
7 Viento

Notas:

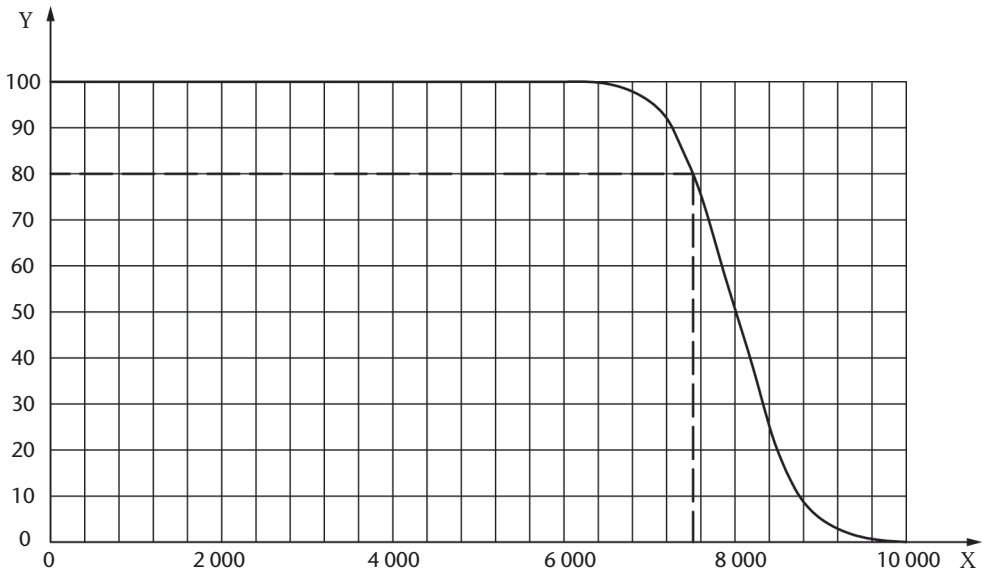
1. La figura a) ilustra esquemáticamente la relación entre el campo de dispersión en la atmósfera y el correspondiente patrón de difracción medido en tierra.
2. La figura b) ilustra la transmisión, la generación de ecos y la recepción en la técnica de las antenas espaciadas. *R* en la figura b) es la distancia desde la antena de transmisión, y se muestra el campo de dispersión en *R*. Aunque el campo de dispersión también varía en dirección vertical, para simplificar la ilustración, no se muestra la distribución vertical del campo de dispersión. Se genera un patrón de difracción por la interferencia entre los ecos recibidos en tierra.

Figura 5.A.5. Principio de la técnica de las antenas espaciadas

detectan el patrón de difracción (véase la figura b)). El patrón de difracción se mueve con el tiempo debido a la advección de los dispersores debida al viento, y el movimiento del patrón de difracción se observa en la correlación cruzada entre las señales que reciben las antenas receptoras.

Para aplicar la técnica de las antenas espaciadas deben cumplirse ciertas condiciones. Esta técnica puede utilizarse cuando el tiempo de correlación de los dispersores es suficientemente superior a la duración de la medición. En general, la técnica de las antenas espaciadas recupera únicamente la velocidad del viento horizontal, suponiendo que el movimiento vertical de los dispersores puede despreciarse. Dado que se necesitan al menos dos referencias entre las antenas receptoras para recuperar la velocidad del viento horizontal, es necesario utilizar tres o más antenas receptoras. Cuando w no se recupera mediante la técnica de las antenas espaciadas, w puede recuperarse estimando la velocidad Doppler de las señales recogidas por las antenas receptoras.

Una forma sencilla de recuperar la velocidad del viento horizontal es utilizar el desfase temporal de la correlación cruzada. Este método utiliza la hipótesis de turbulencia congelada de Taylor, que consiste en suponer que la advección de un campo de turbulencia puede considerarse totalmente debida a la corriente media del viento. Cabe señalar que la velocidad del patrón de difracción en el suelo es dos veces mayor que la velocidad del viento horizontal.



Leyenda
X Alcance en metros
Y Disponibilidad en

Leyenda:

X	Eje x	1	Antena receptora i -ésima
Y	Eje y	2	Antena receptora j -ésima

Nota:
Véase en el texto la definición de los símbolos que no se indican en la leyenda.

Figura 5.A.6. Coordenadas utilizadas para explicar el análisis de correlación total

En las mediciones reales, la correlación del patrón de difracción disminuye con el tiempo. El análisis de correlación total es un método que recupera la velocidad del viento horizontal teniendo en cuenta esta falta de correlación. En dicho método, la función de correlación entre las señales recibidas se expresa mediante:

$$\left|\rho\left(\xi_{ij},\ \eta_{ij},\tau\right)\right| = f\left(A\left(\xi_{ij} - V_x\tau\right)^2 + B\left(\eta_{ij} - V_y\tau\right)^2 + K\tau^2 + 2H\left(\xi_{\mathrm{ij}} - V_x\tau\right)\left(\eta_{\mathrm{ij}} - V_y\tau\right)\right) \qquad (5.A.32)$$

$$V_x = 2u$$

$$V_y = 2v$$

donde:

$\rho(\xi_{ij}, \eta_{ij}, \tau)$ es la variación modelizada del coeficiente de correlación;
$f(z)$ es una función real arbitraria que satisface $f(0) = 1$ y $f(z) \leq f(0)$;
ξ_{ij} es la diferencia de posición entre las antenas receptoras i-ésima y j-ésima a lo largo de la dirección del eje x (véase la figura 5.A.6);
η_{ij} es la diferencia de posición entre las antenas receptoras i-ésima y la j-ésima a lo largo de la dirección del eje y (véase la figura 5.A.6);
τ es el desfase temporal de la función de correlación;
V_x es la velocidad de desplazamiento del patrón de difracción a lo largo del eje x;
V_y es la velocidad de desplazamiento del patrón de difracción a lo largo del eje y;
u es la velocidad del viento zonal;
v es la velocidad del viento meridional;
A, B, K y H son constantes.

La velocidad del viento horizontal (u y v) puede recuperarse determinando los valores A, B, K, H, V_x y V_y para los que $\rho(\xi_{ij}, \eta_{ij}, \tau)$ más se aproxima a los valores de correlación medidos. $\rho(0,0,\tau)$ es la autocorrelación de la señal recibida.

6. SISTEMA DE RADAR PERFILADOR DE VIENTO

6.1 Frecuencia

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha publicado recomendaciones sobre la atribución de frecuencias para los radares perfiladores de viento[9;10]. Los radares perfiladores de viento que utilizan los servicios meteorológicos deben cumplir estas recomendaciones relativas a la frecuencia.

Se han asignado las bandas de frecuencia siguientes:

– 46-68 MHz de conformidad con el número S5.162A;

– 440-450 MHz;

– 470-494 MHz de conformidad con el número S5.291A;

– 904-928 MHz únicamente en la Región 2;

– 1 270-1 295 MHz;

– 1 300-1 375 MHz.

La potencia de salida del transmisor, la frecuencia central, la exactitud de la frecuencia, el ancho de banda ocupado y las emisiones no esenciales se rigen por la concesión de licencias a las estaciones de radio. Deberán cumplirse los requisitos para la concesión de licencias de la emisora de radio.

En el caso de los radares perfiladores de viento que utilizan impulsos de transmisión, la conformación de la forma de onda del impulso transmitido generalmente se realiza con el fin de satisfacer el requisito de concesión de licencias de ancho de banda ocupado para la estación de radio. La conformación de la forma de onda provoca la pérdida de sensibilidad del radar (véase la sección 6.2.4.3), y la pérdida de sensibilidad del radar disminuye con el aumento del ancho de banda ocupado.

6.2 Equipo y programa informáticos

6.2.1 *Componentes principales*

En la figura 5.A.7 se presentan los componentes principales de un radar perfilador de viento, a saber:

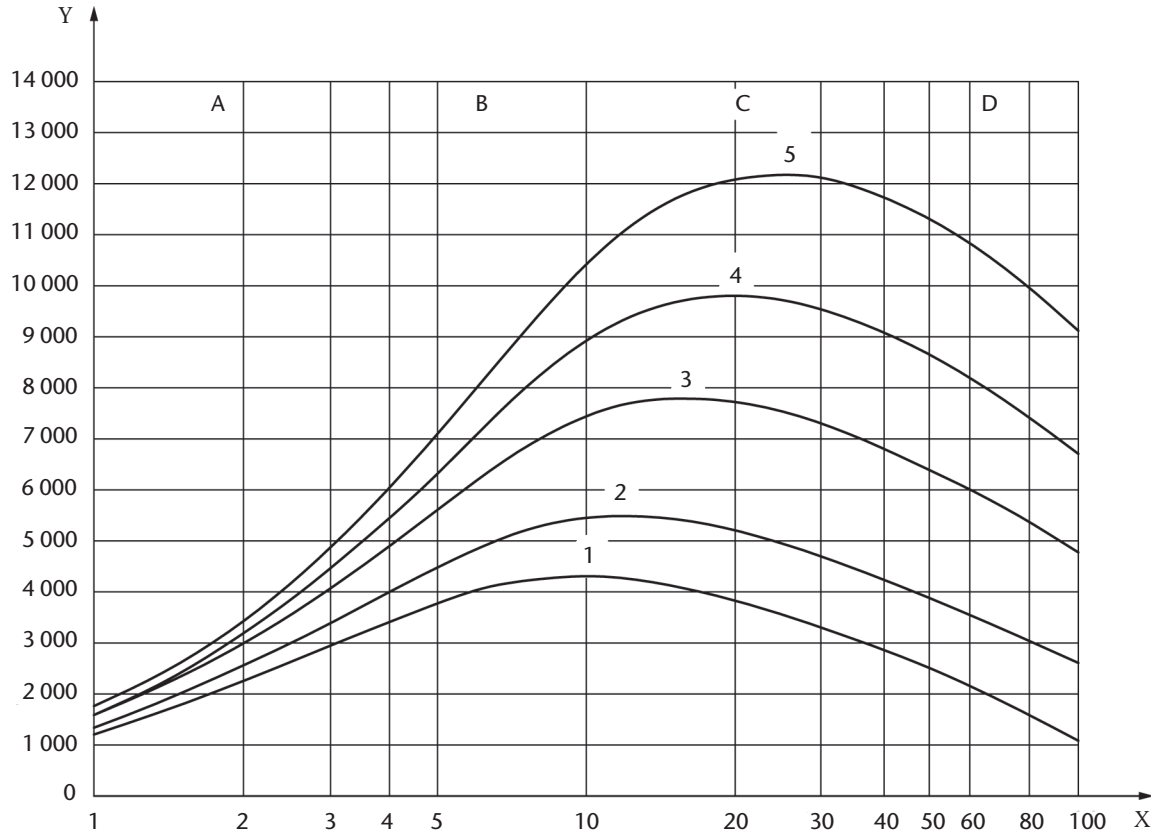
— antena;

— transmisor;

— receptor;

— unidad de procesamiento de señales, y

— unidad de control de observación.



Leyenda
X Visibilidad en km
Y Alcance máximo en metros
1–5 Diferentes valores de la figura de mérito (véase el cuadro 5.A.5)
A Niebla
B Calima
C Claro
D Muy claro

Leyenda:
1 Antena
2 Transmisor
3 Receptor
4 Unidad de procesamiento de señales
5 Unidad de control de observación

Notas:
1. Las líneas continuas representan las señales transmitidas o recibidas. Las líneas discontinuas representan las señales necesarias para producir señales de transmisión y recepción (es decir, señales del oscilador coherente (COHO) y del oscilador local estable (estabilizado) (STALO)) para controlar la transmisión y la recepción y para supervisar el estado de funcionamiento. Para simplificar, no se dibujan otros componentes (como la fuente de alimentación).
2. El COHO es la fuente de señales para producir la señal de frecuencia intermedia utilizada en la transmisión y para detectar la fase de la señal recibida. El STALO es la fuente de señal para la conversión ascendente de la señal transmitida de frecuencia intermedia a radiofrecuencia y para la conversión descendente de la frecuencia de la señal recibida de radiofrecuencia a frecuencia intermedia. Para obtener información detallada sobre el COHO y el STALO, véanse las secciones 6.2.4.1 y 6.2.5.1. Ambos osciladores producen una señal sinusoidal de forma continua.

Figura 5.A.7. Componentes principales de un radar perfilador de viento

6.2.2 *Procesamiento de señales*

Las señales detectadas por la antena se procesan para medir perfiles de altura de la velocidad del viento y otros productos. Este proceso se denomina procesamiento de señales y consta de los siguientes pasos:

1) Efectuar procesos de obtención de las señales recibidas complejas (es decir, en fase (I) y en fase cuadratura (Q) o I/Q) recogidas en cada transmisión, a saber, la reducción de frecuencia, la detección de fase y el filtrado de frecuencia.

2) Digitalizar las señales recibidas recogidas de cada transmisión.

3) Realizar la medición del alcance. Cuando se aplica la compresión de impulsos, se descomprimen las señales I y Q recibidas recogidas en cada transmisión. La compresión de impulsos se describe en detalle en la sección 6.2.4.4.

4) Integrar en el tiempo las señales I y Q recibidas. Este proceso, denominado integración coherente, se realiza cuando hay que reducir la cantidad de datos en las señales recibidas.

5) Recuperar el perfil en altura del vector viento utilizando el método de oscilación del haz Doppler o mediante la técnica de las antenas espaciadas.

6) Almacenar los productos de medición en el dispositivo de almacenamiento.

Los procesos descritos en el paso 1 se llevan a cabo en el receptor. La conversión descendente de las radiofrecuencias a las frecuencias intermedias se realiza mediante dispositivos analógicos. El filtrado de frecuencias en la banda base (es decir, el filtrado de frecuencias de las señales I y Q) se realiza para mejorar la SNR y eliminar las imágenes de frecuencias. La detección de fase para producir las señales I y Q y el filtrado de frecuencias de las señales recibidas en las frecuencias intermedias y la banda base pueden realizarse mediante dispositivos analógicos o digitales. El receptor se describe en detalle en la sección 6.2.5.

Nota: La banda base también se denomina frecuencia de video.

La digitalización en el paso 2 se realiza con el conversor analógico-digital (A/D) instalado en el receptor o en la unidad de procesamiento de señales. Cuando el procesamiento de las señales digitales para obtener las señales I y Q (es decir, detección en cuadratura y filtrado de frecuencias) se realiza tras la digitalización de las señales recibidas en frecuencias intermedias, los pasos 1 y 2 se realizan en el orden inverso. La digitalización puede afectar significativamente la sensibilidad y el rango dinámico del receptor. Las consideraciones para la digitalización mediante el conversor A/D se describen en 6.2.5.5 y 6.2.5.6.

La descompresión en el paso 3 y la integración coherente en el paso 4 se llevan a cabo para cada canal del receptor, cada haz de antena y cada ventana telemétrica. Además, se realizan utilizando las señales recibidas recogidas en cada transmisión. Por tanto, generalmente se utilizan matrices de puertas lógicas programables por el usuario (FPGA) o procesadores de las señales digitales para alcanzar la velocidad de procesamiento suficiente para la descompresión y la integración coherente (véase la sección 6.2.6).

Nota: Las matrices de puertas lógicas programables por el usuario y los procesadores de las señales digitales son adecuados para ejecutar el procesamiento de las señales digitales que se aplica a señales con altas frecuencias de muestreo y puede ejecutarse mediante sumas y multiplicaciones (por ejemplo, filtrado, convolución y suma).

Dado que la integración coherente disminuye f_{Nyq}, el número de integraciones coherentes debe determinarse considerando la velocidad máxima del viento que debe medirse sin solapamiento de frecuencias (véase la sección 7.1.4). El solapamiento de frecuencias causado por la disminución de f_{Nyq} puede causar un solapamiento entre el eco en aire claro y la contaminación (es decir, ecos parásitos o interferencias), incluso cuando la frecuencia Doppler de la contaminación es diferente de la del eco en aire claro. El solapamiento se produce cuando la diferencia de la frecuencia Doppler entre la contaminación y el eco en aire claro es un múltiplo par de f_{Nyq}. Cabe señalar que la integración coherente también actúa como un filtro digital, lo que provoca cierta atenuación de la señal cerca de f_{Nyq} y tiene una respuesta de frecuencia bastante peculiar[11]. La respuesta en frecuencia afecta a todas las frecuencias, incluidas las que están fuera de f_{Nyq}.

La recuperación del vector viento en el paso 5 debe realizarse para cada ventana telemétrica. Cuando se utiliza el método de oscilación del haz Doppler, se realizan los pasos siguientes [12]:

a) Calcular el espectro Doppler de las señales recibidas para cada ventana telemétrica y cada haz de antena.

b) Integrar los espectros Doppler. Esta integración se denomina integración incoherente y se realiza cuando la cantidad de datos almacenados en el dispositivo de almacenamiento se reduce.

c) Estimar los parámetros espectrales (P_{eco}, V_r y el ancho espectral), la potencia de ruido (p_n y P_n) y la SNR. Para obtener información detallada a este respecto, véase la sección 5.1.

d) Recuperar el vector viento utilizando el conjunto de velocidades Doppler radiales recogidas por varios haces de antena. Para obtener información detallada a este respecto, véase la sección 5.3.2.

En el paso a), para calcular el espectro Doppler, generalmente se utiliza la transformación de Fourier rápida. Cuando sea necesario reducir el efecto de truncamiento de las series temporales, se podrán aplicar filtros a las series temporales mediante una función de ventana (por ejemplo, ventana de Hanning o ventana de Blackman).

En el paso b), la varianza de los espectros Doppler puede reducirse en un factor de $\frac{1}{\sqrt{N_{incoh}}}$ integrando los espectros Doppler en un caso ideal. La reducción de la varianza contribuye a mejorar la detectabilidad del eco en aire claro (véanse la sección 7.3 y la ecuación 5.A.81).

Cabe destacar que la aplicación de la integración incoherente presenta ventajas e inconvenientes. Mientras que la integración incoherente no contribuye a mejorar la SNR del eco en aire claro, el aumento de la longitud de la serie temporal (aumento de N_{datos}) sí lo hace (véanse la sección 7.3 y la ecuación 5.A.80). Por otra parte, el aumento del número de datos puntuales del espectro Doppler (aumento de N_{datos}) requiere un aumento de la cantidad de datos almacenados en el dispositivo de almacenamiento. La integración incoherente, que disminuye N_{datos} al integrar los espectros Doppler, puede reducir la cantidad de datos. La relación entre el tiempo de correlación del eco en aire claro y la mejora de la SNR se describe en 7.3 y la ecuación 5.A.80. Cabe señalar que la mejora de la SNR obtenida gracias al aumento del tiempo de recogida es limitada porque la coherencia del eco en aire claro disminuye con el tiempo.

Una resolución baja del espectro Doppler merma la capacidad de separar el eco en aire claro y otras señales en un espectro Doppler. Asimismo, aumenta la distorsión del espectro Doppler debido a la insuficiente resolución temporal para resolver las señales recibidas en el dominio de frecuencias. La distorsión es especialmente significativa en el caso de los ecos parásitos del suelo, ya que su frecuencia Doppler media es cero y su envolvente espectral puede ampliarse[13]. Para obtener información detallada sobre los ecos parásitos del suelo, véase la sección 5.2.3. Una mayor longitud de la serie temporal contribuye a reducir la distorsión del espectro Doppler. Por consiguiente, N_{datos} y N_{incoh} deben determinarse teniendo en cuenta la mejora de la SNR, la resolución del espectro Doppler y la cantidad de datos almacenados en el dispositivo de almacenamiento.

En el paso c), los parámetros espectrales se determinan estimando los momentos de orden cero, uno y dos del espectro Doppler del eco en aire claro (véase la sección 5.1). Los momentos de orden cero, uno y dos pueden estimarse utilizando el método de los mínimos cuadrados o el método de los momentos[5;14]. En el método de los mínimos cuadrados, normalmente se supone que el eco en aire claro sigue una distribución de Gauss. Cabe señalar que pueden utilizarse otros métodos de estimación espectral.

La exactitud de la estimación de p_n (y P_n) puede mejorarse utilizando espectros Doppler en alcances alejados del radar perfilador de viento debido a la baja sensibilidad del radar en ese punto. En la referencia [15] se presenta otro método para estimar la potencia de ruido. En este método, los puntos del espectro Doppler que contienen ecos y señales de interferencia se eliminan en la estimación de p_n mediante la clasificación de los puntos del espectro Doppler según su intensidad. Cabe señalar que el método descrito en la referencia [15] supone la existencia de un número suficiente de puntos del espectro Doppler dominados por ruido blanco. Obsérvese que P_n se calcula a partir de p_n con la ecuación 5.A.7.

La exactitud de la estimación de los parámetros espectrales puede mejorarse seleccionando solo los puntos del espectro Doppler en los que la intensidad del eco en aire claro es significativamente mayor que p_n [16]. Los puntos del espectro Doppler utilizados para estimar los parámetros espectrales deben ser continuos en frecuencia Doppler.

Cuando se utiliza el eco de las precipitaciones para recuperar el vector viento, se estima la V_r del eco de las precipitaciones, que se utiliza para recuperar la velocidad del viento horizontal (véase la sección 5.2.2).

En general, cuando se utiliza la técnica de las antenas espaciadas, la velocidad del viento horizontal se recupera mediante correlaciones (véase la sección 5.3.3).

El control de calidad del procesamiento de las señales digitales puede realizarse en la mayoría de los pasos del procesamiento (por ejemplo, en la obtención de series temporales, la obtención del espectro Doppler, la estimación de los parámetros espectrales y la recuperación del vector viento). Para obtener información detallada sobre el control de calidad del procesamiento de las señales digitales, véase la sección 8.

6.2.3 *Antena*

6.2.3.1 Configuración

Las antenas sirven para radiar ondas radioeléctricas en la atmósfera (transmisión) y detectar los ecos (recepción de la señal). En función del método de transmisión y recepción del sistema de radar perfilador de viento, existen dos tipos de configuraciones de antena:

– Se utiliza la misma antena para la transmisión y la recepción (radar monostático). En esta configuración de antena se utiliza un conmutador para separar las señales transmitidas y recibidas.

– La antena utilizada para la transmisión y la antena utilizada para la recepción son diferentes.

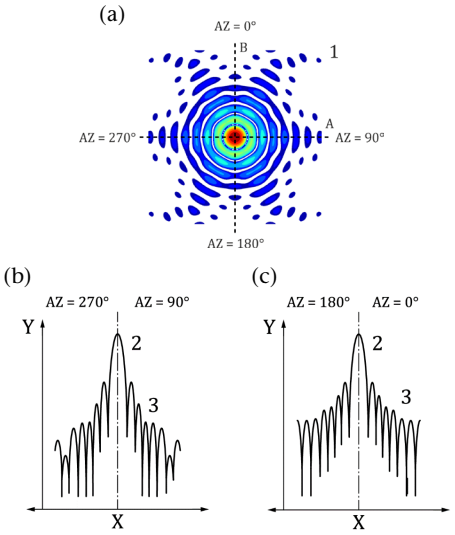
Generalmente, los radares perfiladores de viento que miden la velocidad del viento utilizando el método de oscilación del haz Doppler tienen la primera configuración. La última se utiliza generalmente para los radares perfiladores de viento que utilizan ondas continuas moduladas en frecuencia para la transmisión o la técnica de las antenas espaciadas.

Para recuperar V_{viento} (u, v y w) con el método de oscilación del haz Doppler son necesarios varios haces de antena. Por tanto, la antena tiene que ser capaz de apuntar su haz principal a múltiples direcciones. El uso de una sola antena (por ejemplo, una sola antena parabólica) montada en un pedestal que gira mecánicamente o el uso de varias antenas (por ejemplo, varias antenas parabólicas) son formas de que el haz principal apunte mecánicamente en varias direcciones. Una antena de matriz en fase que utiliza varios elementos de antena (submatrices) cambia eléctricamente la dirección de su haz utilizando desplazadores de fase u otro medio equivalente. Con una antena con un único reflector parabólico y múltiples alimentadores es posible apuntar el haz de la antena a varias direcciones con un único elemento de antena. Una lente dieléctrica también permite apuntar el haz de la antena a varias direcciones con un único elemento de antena. En la técnica de las antenas espaciadas, la dirección del haz de la antena de transmisión y recepción es fija. El ancho del haz y la disposición de las antenas de transmisión y recepción deben diseñarse teniendo en cuenta la exactitud de medición requerida de la velocidad del viento.

6.2.3.2 Parámetros relativos al patrón del haz de la antena

6.2.3.2.1 *Aspectos generales*

La ganancia de la antena, el ancho del haz del lóbulo principal (en adelante, ancho del haz de la antena), el alcance del campo cercano, la exactitud del apuntamiento del haz y el lóbulo



Leyenda:

1	Patrón del haz de la antena en la dirección del acimut y de la elevación	X	Ángulo cenital
2	Lóbulo principal	Y	Ganancia
3	Lóbulos laterales		

Notas:

1. La figura a) muestra los patrones del haz de la antena en los ángulos acimutal y cenital. La dirección del haz de la antena es vertical. AZ indica el ángulo acimutal, y la distancia desde el centro del haz, que es el punto de intersección de las dos líneas discontinuas, indica el ángulo cenital.
2. La figura b) muestra el patrón del haz de la antena en la sección transversal marcado como A en la figura a).
3. La figura c) muestra el patrón del haz en la sección transversal marcado como B en la figura a).
4. Algunos lóbulos laterales mostrados en las figuras b) y c) no se muestran en la figura a) debido a su bajo nivel.

Figura 5.A.8. Ejemplo del patrón del haz de la antena

lateral son los parámetros fundamentales de la antena que determinan el rendimiento del radar perfilador de viento. En la figura 5.A.8 se presenta un ejemplo de patrón del haz de una antena. El patrón del haz de la antena viene determinado por la forma de la antena y la distribución de la apertura (distribución de amplitud y fase). En el caso de una antena de matriz en fase con distribución uniforme de la apertura, el patrón del haz de la antena está determinado por el patrón del haz de los elementos de la antena (submatrices) y la disposición de los elementos de la antena. Estos se denominan factor de elemento y factor de red, respectivamente. En el caso de una antena de matriz en fase, las amplitudes de los elementos de la antena pueden estrecharse para reducir el nivel de los lóbulos laterales. La antena debe diseñarse de modo que no se forme un lóbulo de rejilla. Se observa que tanto el patrón del haz de la antena en transmisión como el de recepción determinan el rendimiento de la antena de los radares perfiladores de viento.

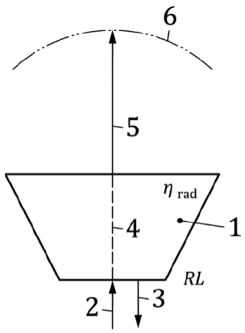
6.2.3.2.2 *Ganancia de la antena*

La ganancia de la antena se define como:

$$G_{\text{ant}} = D_{\text{peak}} - RL - 10\log_{10}\left(\eta_{\text{rad}}\right) \qquad \text{(5.A.33)}$$

donde:

G_{ant} es la ganancia de la antena en decibelios;
D_{cresta} es la directividad en la cresta del lóbulo principal en decibelios;
η_{rad} es la eficiencia de radiación de la antena;
RL es la pérdida de retorno de la antena en decibelios.



Leyenda:
1 Antena
2 Onda electromagnética que llega a la antena
3 Onda electromagnética reflejada en el punto de entrada de la antena
4 Onda electromagnética que se transmite en la antena
5 Onda radioeléctrica radiada por la antena en la dirección con la cresta de directividad
6 Lóbulo principal de la antena

Notas:
1. Véase en el texto la definición de η_{rad} y RL.
2. La figura explica un flujo de señales en transmisión. El flujo de la señal se invierte en recepción, y los valores de directividad, eficiencia y RL en transmisión son los mismos que en recepción.

Figura 5.A.9. Definición de ganancia de la antena

Para obtener información detallada sobre RL, véase *la sección* 6.2.3.3. η_{rad} se define como:

$$\eta_{rad} = \eta_c \eta_d \quad (5.A.34)$$

donde:

η_c es la eficiencia de conducción óhmica de la antena;
η_d es la eficiencia dieléctrica de la antena.

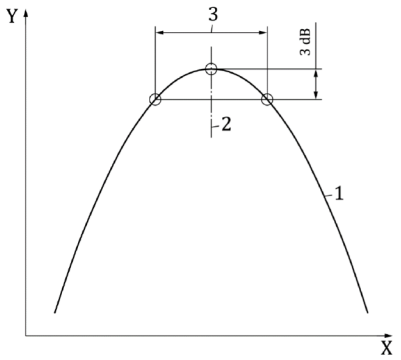
La figura 5.A.9 ilustra la definición de "ganancia de la antena". El desajuste de impedancias entre la antena y el cable produce RL (véanse los puntos 2 y 3 de la figura). La pérdida de conducción óhmica y la pérdida dieléctrica de la antena producen η_{rad} (véase el punto 4 de la figura).

Cabe señalar que la ganancia de la antena debe calcularse utilizando la directividad de la antena, la eficiencia de radiación y la RL. Aumentar la ganancia de la antena generalmente contribuye a aumentar la sensibilidad del radar. Tanto la ganancia de la antena en transmisión como la de recepción afectan a la sensibilidad del radar (véase la sección 7.3).

6.2.3.2.3 *Ancho del haz de la antena*

La figura 5.A.10 ilustra la definición de "ancho del haz de la antena". El ancho del haz de la antena viene definido por los puntos en los que la directividad de la antena disminuye 3 dB con respecto a la de la cresta del lóbulo principal. El punto con la máxima ganancia del lóbulo principal se encuentra entre los dos puntos. En ancho del haz de la antena de un radar perfilador de viento viene definido por el patrón del haz de antena bidireccional. El ancho del haz de una antena bidireccional determina la resolución angular de los radares perfiladores de viento.

El ancho espectral del eco en aire claro se ensancha por la expansión horizontal del lóbulo principal; el ensanchamiento se denomina ensanchamiento del haz (referencia [4] y sección 7.3.2 de la referencia [1]). El ensanchamiento del haz disminuye a medida que lo hace el ancho del haz del lóbulo principal (el ancho del haz de la antena), y la disminución del efecto del ensanchamiento del haz contribuye a mejorar la exactitud de la estimación de la intensidad de las turbulencias utilizando el ancho espectral.



Leyenda:

1	Lóbulo principal de la antena	X	Ángulo
2	Centro del lóbulo principal	Y	Ganancia
3	Ancho del haz de la antena		

Figura 5.A.10. Definición de ancho del haz de la antena

6.2.3.2.4 ***Campo cercano***

El campo cercano es una región en la que el patrón del haz de la antena depende de la distancia a la antena. La frontera entre el campo cercano y el campo lejano viene dada por:

$$R_{\text{thr_ant}} = \frac{2D_{\text{max}}^2}{\lambda} \qquad \text{(5.A.35)}$$

donde:

$R_{\text{thr_ant}}$ es el alcance límite entre el campo cercano y el campo lejano;
$D_{\text{máx}}$ es el diámetro máximo de la antena.

El alcance máximo del campo cercano aumenta al incrementar la ganancia de la antena (es decir, aumenta al disminuir el ancho del haz de la antena). En alcances dentro del campo cercano, la exactitud de los productos de medición puede disminuir porque el patrón del haz de la antena no se forma tan bien como el del campo lejano. El muestreo en el alcance se describe en detalle en la sección 7.2.

6.2.3.2.5 ***Dirección del haz***

El número de haces de la antena y sus direcciones deben determinarse teniendo en cuenta el método de estimación de la velocidad del viento (véase *la sección* 5.3) y la exactitud de estimación del vector viento. La exactitud de la estimación del vector viento se ve especialmente afectada por el ángulo cenital del haz de la antena. Los efectos del ángulo cenital sobre la velocidad Doppler son los siguientes:

– Un mayor ángulo cenital aumenta la magnitud de la velocidad del viento horizontal proyectada en la velocidad Doppler de un eco en aire claro. También disminuye la magnitud de la velocidad del viento vertical proyectada en la velocidad Doppler. Por tanto, un mayor ángulo cenital puede contribuir a mejorar la exactitud de la medición de la velocidad del viento horizontal en vientos débiles y a mitigar la contaminación debida los ecos parásitos terrestres en un eco en aire claro.

Nota: V_{ri} de la figura 5.A.2 se expresa como $V_{\text{ri}} = u\sin\phi_{\text{i}}\sin\theta_{\text{i}} + v\cos\phi_{\text{i}}\sin\theta_{\text{i}} + w\cos\theta_{\text{i}}$.

– Un mayor ángulo cenital disminuye la velocidad máxima del viento que puede medirse con seguridad sin solapamiento de frecuencias (véase la ecuación 5.A.75). También aumenta la falta de homogeneidad del campo de viento en el volumen en el que se dirigen los haces de la antena.

– Un mayor ángulo cenital puede aumentar significativamente la contaminación debida a los ecos parásitos existentes en la superficie o cerca de ella al aumentar los lóbulos laterales de la antena en ángulos de elevación bajos.

Teniendo en cuenta los factores mencionados, se suelen utilizar ángulos cenitales de entre 10° y 15° aproximadamente.

Cuando la dirección del haz de la antena cambia de un impulso a otro, f_{Nyq} es menor que cuando la dirección del haz de la antena cambia después de recoger un espectro Doppler o después de recoger todos los espectros Doppler utilizados en la integración incoherente (véanse las ecuaciones 5.A.69 y 5.A.71). El cálculo de f_{Nyq} se describe en detalle en la sección 7.1.4. En general, los radares perfiladores de viento que utilizan una banda VHF (por ejemplo, la banda de 50 MHz) cambian la dirección del haz de un impulso a otro porque su larga longitud de onda de radar contribuye a compensar la disminución de f_{Nyq}. Cambiar la dirección del haz de la antena de un impulso a otro reduce la diferencia de tiempo de recogida entre los haces de la antena en comparación con los casos en que la dirección del haz se cambia después de recoger un espectro Doppler o después de recoger todos los espectros Doppler utilizados en la integración incoherente. La diferencia de tiempo de recogida entre los haces de antena puede ser un factor que disminuya la exactitud de la estimación del vector viento.

6.2.3.2.6 *Exactitud del apuntamiento del haz*

La exactitud del apuntamiento del haz debe cumplir los requisitos para las mediciones de la velocidad del viento y la turbulencia. Además del diseño y la fabricación de la antena, su instalación es un factor que determina la exactitud del apuntamiento del haz. La exactitud de la instalación de la antena debería examinarse en el diseño, la fabricación y la instalación del radar perfilador de viento. En el caso de una antena de matriz en fase, el control de fase de los elementos de la antena (submatrices) es también un factor que determina la exactitud del apuntamiento del haz. La exactitud de las mediciones se describe en detalle en la sección 7.4.

6.2.3.2.7 *Lóbulos laterales*

El patrón y los niveles de los lóbulos laterales son factores cruciales que determinan la contaminación por ecos parásitos e interferencias en las señales recibidas. Aumentar el tamaño de la antena normalmente contribuye a reducir los lóbulos laterales en ángulos de elevación bajos.

6.2.3.3 **Relación de onda estacionaria de tensión y pérdida de retorno de la antena**

La relación de onda estacionaria de tensión (VSWR) es una medida de la reflexión de la señal de transmisión hacia el transmisor y el receptor. La pérdida de retorno de la antena (RL) es la pérdida de transmisión causada por la reflexión en el punto de conexión. La VSWR y la RL se definen mediante:

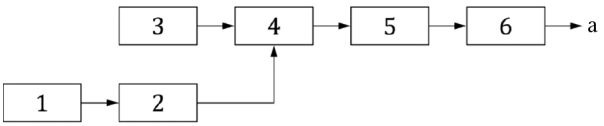
$$VSWR = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|} \tag{5.A.36}$$

y

$$RL = -20 \log_{10}(\rho) \tag{5.A.37}$$

donde ρ es la reflectancia en el punto de conexión. La RL se expresa en decibelios.

El valor de RL puede calcularse a partir del de la VSWR, y viceversa. La antena debe diseñarse y fabricarse de modo que la reflexión de la antena no dañe el transmisor ni el receptor.



Leyenda:

1 Oscilador coherente
2 Modulador
3 Oscilador local estable
4 Mezclador
5 Amplificador
6 Filtro de frecuencia
A A la antena

Notas:

1. La figura se ha simplificado para mostrar únicamente los componentes principales del transmisor.
2. La configuración del transmisor varía en función del diseño del radar perfilador de viento.

Figura 5.A.11. Componentes principales del transmisor

6.2.3.4 Radomo y valla contra ecos parásitos

En lugares donde la acumulación de nieve pueda dañar la antena del radar perfilador de viento, se puede instalar un radomo. Este recubrimiento puede causar pérdidas de potencia en la transmisión y recepción, degradación de la exactitud del apuntamiento del haz de la antena y un aumento del nivel de los lóbulos laterales.

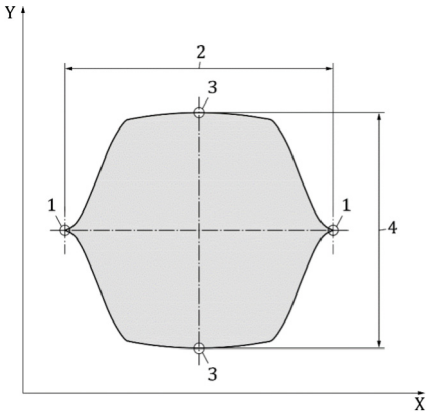
Las vallas contra ecos parásitos permiten atenuar esos ecos. Además, sirven para reducir posibles interferencias con otras estaciones de radio al reducir la radiación de ondas radioeléctricas en ángulos de elevación bajos. Los ecos parásitos y las interferencias se describen en detalle en las secciones 5.2.3 y 5.2.4, respectivamente. En 10.5 se describe el diseño de las vallas contra ecos parásitos.

6.2.4 *Transmisor*

6.2.4.1 Funciones

El transmisor se utiliza para producir señales de transmisión por radiofrecuencia. Las señales de transmisión de radiofrecuencia se irradian desde la antena. En la figura 5.A.11 se muestran los componentes principales del transmisor. Por lo general, el transmisor tiene las siguientes funciones: generación de la fuente de la señal por el oscilador coherente y el modulador, conversión ascendente de la frecuencia por el mezclador, amplificación de la señal por el amplificador y filtrado de frecuencias por el filtro de frecuencias. En general, la señal de la transmisión se genera en una frecuencia intermedia y luego se convierte a radiofrecuencia. La señal de transmisión generalmente se amplifica mediante amplificadores de estado sólido. En la mayoría de los casos, la amplificación consta de varias etapas. El filtrado de frecuencias se realiza eliminando la emisión no esencial de ondas radioeléctricas. Hay que tener en cuenta que la refrigeración del transmisor debe ser suficiente para evitar daños por sobrecalentamiento. Cabe destacar que el procesamiento analógico de las señales por un oscilador coherente y por un modulador (es decir, la generación de la señal de transmisión en frecuencia intermedia) se sustituye a menudo por un generador de forma de onda digital, un conversor digital-analógico y un filtro pasabajos. El filtro pasabajos se utiliza para eliminar componentes de frecuencia innecesarios.

Los parámetros fundamentales que determinan el rendimiento del transmisor son la potencia de cresta de salida, la duración de la transmisión, el ancho de impulso transmitido (τ_p), la relación de ciclo de trabajo máxima, el ancho de banda ocupado, la emisión no esencial y el tiempo de recuperación desde la transmisión hasta la recepción.



Leyenda:

1	Bordes del impulso transmitido	X	Tiempo
2	τ_d	Y	Tensión
3	Cresta de la envolvente del impulso transmitido		
4	Tensión cresta a cresta del impulso transmitido (V_{pp})		

Notas:
1. La definición de τ_d puede consultarse en la sección 6.2.4.3.
2. La zona sombreada representa el impulso transmitido. La envolvente del impulso transmitido se ilustra mediante una curva sólida gruesa.

Figura 5.A.12. Ilustración esquemática del impulso transmitido

6.2.4.2 Potencia de cresta de salida

La potencia de salida del transmisor es uno de los principales factores que determinan la sensibilidad del radar (véanse la ecuación 5.A.76 y la sección 7.3). La potencia de cresta de salida del transmisor (P_p) deberá definirse y medirse en la salida final del transmisor.

La figura 5.A.12 ilustra esquemáticamente el impulso transmitido. En la figura, se define la tensión cresta a cresta del impulso transmitido (V_{pp}). En la medición, los bordes del impulso transmitido pueden determinarse cuando la tensión del impulso transmitido es comparable o inferior al nivel de ruido del equipo de prueba (por ejemplo, un osciloscopio). V_{pp} se define por la tensión de cresta en torno al centro del impulso. La P_p también puede medirse con un medidor de potencia de cresta (véase el cuadro 5.A.5 en la sección 11.3). Cabe señalar que la pérdida entre el punto de salida del transmisor y la antena disminuye la potencia radiada por la antena. La pérdida entre el punto de salida del transmisor y la antena debe tenerse en cuenta en el cálculo de la sensibilidad del radar descrito en la sección 7.3.

6.2.4.3 Ancho de impulso, relación del ciclo de trabajo, ancho de banda ocupado, emisión no esencial y tiempo de recuperación

τ_p es uno de los factores cruciales que determinan la resolución en alcance (en altura) y la sensibilidad del radar. τ_p se define como:

– la duración durante la cual se genera la señal de transmisión (τ_d), o

– el ancho temporal entre los dos puntos de caída de 3 dB desde el punto máximo (τ_{3dB}).

Cuando se aplica la compresión de impulsos por modulación de fase, τ_p se determina a partir del subimpulso. El usuario y el proveedor deben determinar conjuntamente la definición de τ_p. En la figura 5.A.12 se ilustra la definición de τ_p. En general, en los radares de impulsos, la forma de onda del impulso transmitido no es rectangular y se modela mediante un filtro pasabajos o un filtro pasabanda para satisfacer los requisitos de ancho de banda ocupado y de concesión de licencias de emisiones no esenciales para la estación de radio. Por tanto, cuando τ_d define τ_p,

el factor de pérdida causado por la conformación de la forma de onda del impulso transmitido (L_p) debe tenerse en cuenta en la estimación de la sensibilidad del radar (véase la sección 7.3). En la figura 5.A.13 se ilustra esquemáticamente L_p. La relación entre la potencia transmitida del impulso en forma de onda y el impulso rectangular definen L_p, que viene dada por:

$$L_p = \frac{A}{A + B + C} \tag{5.A.38}$$

donde A, B y C son las superficies explicadas en la figura 5.A.13.

La figura 5.A.14 presenta una definición de τ_{3dB}. τ_{3dB} puede medirse siguiendo los pasos siguientes:

1) hallar la potencia de cresta local (P_l);

2) encontrar los puntos temporales en los que la potencia es el 10 % de P_l (puntos del 10 %);

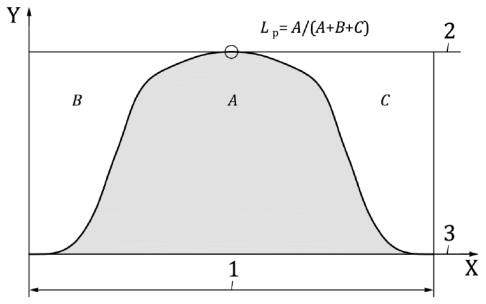
3) encontrar el punto de potencia en medio de los dos puntos de un 10 % y considerarlo P_p, y

4) encontrar los puntos en los que la potencia es el 50 % de P_p (puntos del 50 %).

La diferencia de tiempo entre los dos puntos del 50 % es τ_{3dB}.

La relación del ciclo de trabajo (o ciclo de trabajo) viene definida por la relación de duración de la transmisión dentro del período entre impulsos. La potencia media de salida viene determinada por la potencia total de salida del transmisor y por la relación del ciclo de trabajo. La potencia de salida total del transmisor puede calcularse integrando la potencia de salida instantánea del transmisor en el tiempo o utilizando P_p, L_p y la duración de la transmisión. Al calcular las potencias de salida media y total de la antena, hay que tener en cuenta la pérdida entre el punto de salida del transmisor y la antena. La compresión de impulsos se utiliza cuando la duración de la transmisión no satisface el requisito de resolución en alcance. En las secciones 6.2.4.4 y 7.1.1 se describen en detalle la compresión de impulsos y la resolución en alcance, respectivamente.

Debe considerarse la contaminación debida a señales no deseadas en la línea de transmisión, ya que puede ser una fuente de emisión no esencial. Las pérdidas de las señales de reloj, las señales de temporización, las señales del oscilador coherente y el oscilador local estable y de otra procedencia pueden ser fuentes de contaminación. La contaminación debida a

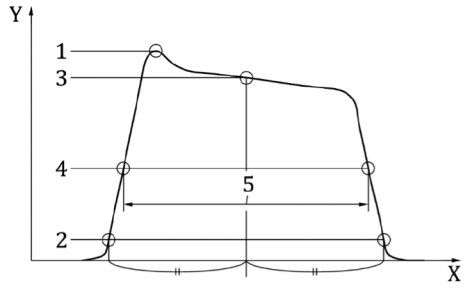


Leyenda:

1	τ_d	X	Tiempo
2	Cresta de la envolvente del impulso transmitido	Y	Potencia
3	Nivel de potencia 0		

Notas:
1. Véase en el texto la definición de τ_d y L_p.
2. La zona A, sombreada en oscuro, muestra un impulso transmitido con forma de onda conformada. Las zonas B y C, sombreadas en claro, muestran la diferencia de potencia entre el impulso transmitido y el impulso rectangular.

Figura 5.A.13. Ilustración esquemática de L_p



Leyenda:

1	P_I	X	Tiempo
2	Potencia al 10 % de P_I	Y	Potencia
3	P_p		
4	Potencia al 50 % de P_p		
5	τ_{3dB}		

Notas:
1. Véase en el texto la definición de P_I, P_p y τ_{3dB}.
2. La forma del impulso se ilustra con fines explicativos. En realidad, las diferencias más pequeñas entre P_I and P_p y una envolvente más plana entre el borde ascendente y descendente contribuyen a una mejor ponderación en alcance de las señales recibidas (véanse las secciones 6.3.1.5, 7.1.1 y 7.2).

Figura 5.A.14. Definición de τ_{3dB}

señales no deseadas en la línea de transmisión puede provocar un aumento de la pérdida de transmisión cuando se instala un filtro de frecuencia para eliminar la contaminación después del amplificador final.

La generación y conformación de la forma de onda de la señal de transmisión en frecuencia intermedia se realizan generalmente en el dispositivo digital. La señal de transmisión que se genera digitalmente en frecuencia intermedia debe pasarse por un filtro pasabajos después de la conversión digital-analógica para eliminar los componentes de frecuencia innecesarios.

En el caso de los radares perfiladores de viento que utilizan impulsos de transmisión, hay que tener en cuenta el tiempo de subida del impulso transmitido y el tiempo de recuperación desde la transmisión hasta la recepción. El tiempo de subida puede afectar a la conformación de la forma de onda, y el tiempo de recuperación es uno de los factores que afectan al alcance mínimo medible. El aumento de la potencia de ruido durante la recuperación puede mermar la calidad de los productos de medición obtenidos con el radar perfilador de viento.

En los radares perfiladores de viento que utilizan impulsos de transmisión, la conformación de la forma de onda y el filtro de frecuencia instalados tras el amplificador final provocan una pérdida de potencia de las ondas radioeléctricas que irradian desde la antena. Deben tenerse en cuenta en el cálculo de la sensibilidad del radar descrito en la sección 7.3.

6.2.4.4 Compresión de impulsos

Para mejorar tanto la resolución en alcance como la SNR, las señales de transmisión generalmente se modulan en fase o en frecuencia. La modulación se denomina compresión de impulsos. En la compresión de impulsos por modulación en fase, el impulso transmitido se cifra dividiéndolo en subimpulsos. Generalmente se utiliza el cifrado de fase binaria. En el procesamiento de las señales digitales en tiempo real, las señales recibidas se descifran. Tras el descifrado, la resolución en alcance viene determinada por el subimpulso (véanse las secciones 6.2.4.3 y 7.1.1). La SNR tras el descifrado es N_{subp} veces mayor que sin la compresión de impulsos en condiciones ideales.

La clave Barker[17] se compone de una clave modulada en fase en el tiempo. El uso de esta clave provoca lóbulos laterales de alcance. La clave complementaria[18] utiliza un par de secuencias en el tiempo y, por tanto, es capaz de reducir los lóbulos laterales de alcance. En el caso de las claves

Barker y complementaria, las señales recibidas recogidas en las primeras ventanas telemétricas $N_{subp} - 1$ (en adelante, alcance truncado) no deben utilizarse porque no pueden descifrarse por completo. La secuencia de la clave binaria creada por Spano y Ghebrebrhan[19] (en adelante, clave de Spano y Ghebrebrhan) permite descifrar en el alcance truncado. El número de secuencias temporales de la clave de Spano y Ghebrebrhan es $2N_{subp}$. Esta clave también puede utilizarse para ampliar la altura máxima medible.

Para la compresión de impulsos por modulación en frecuencia, en general se utiliza la onda continua modulada en frecuencia. La demodulación puede ejecutarse convirtiendo la señal recibida del dominio del tiempo al dominio de frecuencias, ya que el desplazamiento de frecuencia en la señal recibida corresponde al alcance desde el radar perfilador de viento. La duración de la transmisión y el intervalo de frecuencias son los principales parámetros que determinan la mejora de la SNR. El intervalo de frecuencias es el principal parámetro que determina la resolución en alcance.

6.2.5 *Receptor*

6.2.5.1 Funciones

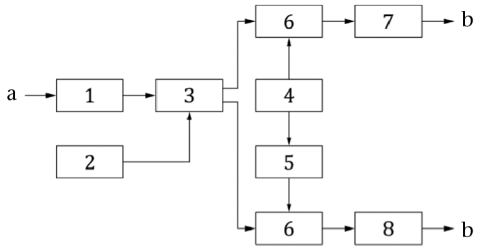
Los receptores se utilizan para producir las señales recibidas complejas (I y Q) que detecta la antena. En general, el receptor recoge las señales detectadas por la antena, reduce la frecuencia de las señales recibidas a frecuencia intermedia, produce las señales I y Q recibidas en la banda base (frecuencia de video) mediante detección de fase, y realiza un filtrado de frecuencia para mejorar la SNR y eliminar las imágenes de frecuencia. En el presente anexo, la salida final del receptor se define como las señales I y Q después del filtrado de frecuencia en la etapa final. La salida final será digital o analógica en función de la configuración del receptor.

En la figura 5.A.15 se presentan los componentes principales del receptor. En general, en primer lugar, el amplificador de bajo nivel de ruido amplifica la señal captada por la antena. A continuación, el mezclador reduce la frecuencia de la señal recibida de radiofrecuencia a frecuencia intermedia. En la conversión de frecuencias, las imágenes de frecuencia deben eliminarse mediante filtrado de frecuencias para evitar la contaminación por frecuencias innecesarias. Tras la conversión de frecuencia a frecuencia intermedia, el detector sensible a la fase detecta la fase de la señal recibida (detección de fase) para producir las señales I y Q de banda base. A continuación, las señales I y Q se filtran para mejorar la SNR y eliminar las imágenes de frecuencia. Para obtener información detallada sobre el filtrado de frecuencias de las señales I y Q (en la banda base), véase la sección 6.2.5.3.

Los parámetros fundamentales que determinan el rendimiento del receptor son el factor de ruido total (F_{total}), el alcance dinámico, la linealidad y la ganancia del receptor. El transmisor y el receptor deben estar diseñados de forma que la transmisión no dañe el receptor. Cabe señalar que la detección de fase y el filtrado de frecuencias de las señales recibidas en frecuencia intermedia y en banda base pueden realizarse mediante dispositivos analógicos (el detector sensible a la fase y los filtros de frecuencia) o mediante procesamiento de las señales digitales.

6.2.5.2 Procesamiento de las señales digitales en el receptor

La detección de fase y el filtrado de frecuencias de las señales recibidas en frecuencia intermedia y la banda base pueden realizarse mediante dispositivos analógicos o mediante el procesamiento de las señales digitales. En la detección digital de fase y el filtrado de frecuencias, el conversor A/D digitaliza las señales recibidas en frecuencia intermedia y, a continuación, las señales digitalizadas se procesan en tiempo real. Dado que la detección de fase digital y el filtrado de frecuencias se llevan a cabo utilizando las señales recibidas con altas frecuencias de muestreo, y dado que este procesamiento debe realizarse en tiempo real, generalmente se utilizan para ello una matriz de puertas lógicas programable por el usuario o un procesador de las señales digitales. El procesamiento de las señales digitales para producir las señales I y Q (detección de fase y filtrado de frecuencia) y el procesamiento de las señales digitales descrito en la sección 6.2.6 pueden llevarse a cabo en el mismo dispositivo de procesamiento de señales.



Leyenda:

1	Amplificador de bajo nivel de ruido	6	Detector sensible a la fase
2	Oscilador local estable	7	Filtro de frecuencias para las señales I
3	Mezclador y filtro de frecuencias	8	Filtro de frecuencias para las señales Q
4	Oscilador coherente	a	Desde la antena
5	Modulador de fase π /2	b	A la unidad de procesamiento de señales

Notas:
1. La figura se ha simplificado para presentar únicamente los componentes principales del receptor.
2. La configuración del receptor varía en función del diseño del radar perfilador de viento.

Figura 5.A.15. Componentes principales del receptor

Cuando se utilizan la detección de fase analógica y el filtrado de frecuencias, para producir señales I y Q, la frecuencia de las señales recibidas se reduce a la banda base mediante dispositivos analógicos. Las señales I y Q de banda base procesadas por dispositivos analógicos se digitalizan con dos conversores A/D (véanse la figura 5.A.15 y la sección 6.2.6). Cabe señalar que, incluso cuando se realizan la detección de fase analógica y el filtrado de frecuencias, parte del procesamiento de las señales digitales en la unidad de procesamiento de señales se ejecuta utilizando una matriz de puertas lógicas programable por el usuario o un procesador de las señales digitales (véase la sección 6.2.6).

Las ventajas de la detección de fase y el filtrado de frecuencias mediante el procesamiento de señales digitales en lugar de mediante dispositivos analógicos son las siguientes:

– La ortogonalidad de las señales I y Q es mucho mayor que cuando se utiliza la detección de fase analógica (el desequilibrio entre las señales I y Q es mucho menor que en la detección de fase analógica).

– El ruido externo procedente de señales de reloj, señales de control y otras fuentes no contamina las señales I y Q cuando su frecuencia es suficientemente inferior a la frecuencia intermedia.

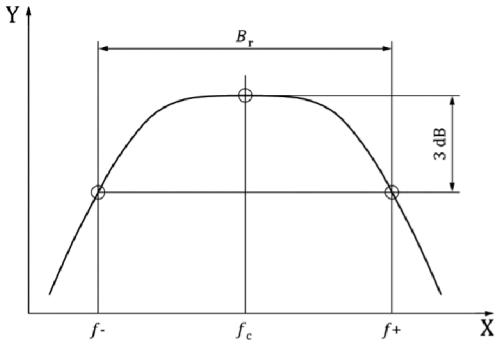
– La forma del filtro de frecuencias es flexible porque se configura digitalmente.

La ventaja de la detección de fase analógica y el filtrado de frecuencia es la siguiente:

– Los conversores A/D disponibles en el mercado ofrecen mejores resoluciones que implican un mejor rango dinámico que cuando se utiliza la detección de fase digital y el filtrado de frecuencias. De este modo, se obtienen mediciones de mayor calidad en entornos muy contaminados (por ejemplo, por intermitencias o ecos parásitos terrestres).

Respecto de la detección digital de fase y el filtrado de frecuencias, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1) Para eliminar el solapamiento de frecuencias, las señales recibidas deben pasarse por un filtro pasobanda o pasobajo antes de introducirlas en el conversor A/D.



Leyenda:
X Frecuencia
Y Ganancia
Nota:
Véase en el texto la definición de f_c, f_-, f_+ y B_r.

Figura 5.A.16. Definición del ancho de banda del receptor

2) La gama de frecuencias de entrada del conversor A/D debe incluir la frecuencia de las señales recibidas muestreadas por el conversor analógico-digital (es decir, la frecuencia intermedia), incluso cuando se utiliza el muestreo descendente (cuando la frecuencia de muestreo del conversor analógico-digital es inferior a la frecuencia de las señales recibidas).

3) El rango dinámico del conversor A/D debe ser suficiente para el de la parte analógica del receptor (véanse las secciones 6.2.5.5 y 6.2.5.6).

4) El uso de tipos de datos enteros o de punto fijo en el cálculo puede disminuir la exactitud y el rango dinámico de las señales recibidas porque tienen limitaciones significativas con respecto al rango de valores representables. Este rango de valores representables debería determinarse y examinarse cuidadosamente en cada paso del procesamiento de las señales digitales para minimizar la disminución de la precisión y el rango dinámico de las señales recibidas.

5) La fluctuación de las señales de reloj debería examinarse porque puede aumentar la ambigüedad en la detección digital de fase.

6.2.5.3 Ancho de banda de frecuencia

El ancho de banda de frecuencia del receptor (B_r) viene determinado por el filtro de frecuencia para las señales I y Q (véase la sección 6.2.5.1). B_r se define por el ancho total a media potencia. La figura 5.A.16 ilustra la definición de B_r. f_+ y f_- son las frecuencias a las que la ganancia disminuye 3 dB con respecto de la frecuencia central f_c. A partir de f_+ y f_-, B_r se calcula mediante:

$$B_r = f_+ - f_- \quad (5.A.39)$$

La forma del impulso transmitido es uno de los factores principales que determinan B_r. Para obtener información detallada sobre el impulso transmitido, véanse las secciones 6.2.4.2, 6.2.4.3 y 6.2.4.4. En general, cuando el filtrado de frecuencia para las señales I y Q se realiza en la parte digital del receptor, B_r viene determinado por el procesamiento de las señales digitales. En el diseño del filtro, deberían tenerse en cuenta las características de las frecuencias tanto en la banda de paso como en la de parada. Se puede utilizar un B_r definido por un usuario en lugar del obtenido con la ecuación 5.A.39.

6.2.5.4 **Ruido**

6.2.5.4.1 ***Factor de ruido***

El ruido del receptor, que se produce en el receptor, puede considerarse generalmente ruido blanco. F_{total} y la ganancia total del receptor se definen entre el terminal de entrada del amplificador de bajo nivel de ruido y el punto de entrada del conversor A/D. F_{total} viene determinado por las ganancias y los factores de ruido (NF) de los componentes del receptor. Cuando los componentes *n* están conectados en el receptor, F_{total} se expresa mediante:

$$F_{total} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 \cdots G_{n-1}} \quad (5.A.40)$$

donde:

F_i es el factor de ruido del amplificador *i*-ésimo;
G_i es la ganancia del amplificador *i*-ésimo.

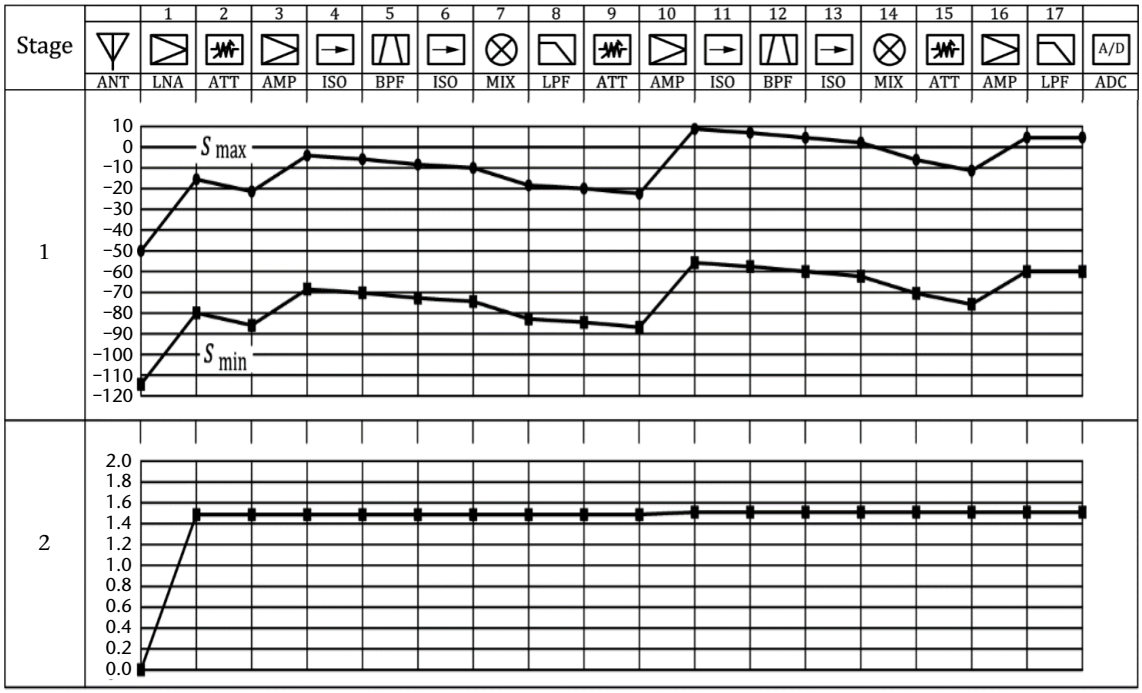
Cabe señalar que en la ecuación 5.A.40 (F_{total}) hay que tener en cuenta todos los componentes que producen ganancia o pérdida de la señal recibida. Dado que F_1 and G_1 son el facto de ruido y la ganancia del amplificador de bajo nivel de ruido, respectivamente, el factor de ruido y la ganancia del amplificador de bajo nivel de ruido son los principales factores que determinan el F_{total}. La ganancia y el factor de ruido de los componentes del receptor deberían diseñarse de forma que el aumento de F_{total} por los componentes del receptor distintos del amplificador de bajo nivel de ruido sea suficientemente pequeño.

La figura 5.A.17 presenta un ejemplo de cambios del factor de ruido en la parte analógica del receptor. $S_{mín}$ es la potencia mínima de entrada del receptor. $S_{mín}$ en el punto de entrada del amplificador de bajo nivel de ruido (es decir, en el punto de entrada del receptor) viene determinada generalmente por la potencia de ruido, cuyos parámetros son el ancho de banda de frecuencia del receptor y la temperatura de ruido en el punto de entrada del amplificador de bajo nivel de ruido (la temperatura de ruido a la salida de la línea de transmisión). Para obtener más detalles sobre el ancho de banda de frecuencia del receptor y la temperatura de ruido a la salida de la línea de transmisión (la temperatura de ruido en el punto de entrada del amplificador de bajo nivel de ruido), véanse la sección 6.2.5.3 y la figura 5.A.18, respectivamente. $S_{mín}$ en el punto de entrada del conversor A/D viene determinada generalmente por la potencia de ruido del receptor (véase 6.2.5.4.3) y por la ganancia del receptor. La ganancia del receptor debería diseñarse de forma que el truncamiento del ruido causado por la cuantización de la señal recibida no afecte significativamente a la estimación de la potencia de ruido. Cabe señalar que el conversor A/D digitaliza (cuantiza) la señal recibida. $S_{mín}$ es uno de los principales factores que determinan el rango dinámico y la linealidad, descritos en detalle en la sección 6.2.5.5.

$S_{máx}$ es la potencia máxima de entrada a la que no se produce saturación de potencia. Dado que $S_{máx}$ en el punto de entrada del conversor A/D determina la potencia máxima que entra a este, $S_{máx}$ debe determinarse considerando la potencia máxima de entrada del conversor. El nivel de saturación de cada componente del receptor debe tenerse en cuenta en el cálculo de $S_{máx}$. $S_{máx}$ es uno de los principales factores que determinan el rango dinámico y la linealidad, descritos en detalle en la sección 6.2.5.5. A mayor $S_{máx}$, mayor rango dinámico y linealidad.

En la figura 5.A.17, tanto la figura de $S_{mín}$ como la de $S_{máx}$ parten del punto de entrada del amplificador de bajo nivel de ruido. El rango dinámico en la parte analógica del receptor viene definido por la diferencia entre $S_{mín}$ y $S_{máx}$. El receptor debe diseñarse teniendo en cuenta el rango dinámico. Un mayor rango dinámico permite detectar un mayor rango de ecos.

El factor de ruido también es un factor que debe tenerse en cuenta en el diseño del receptor. F_{total} es el factor de ruido en el punto de entrada del conversor A/D. F_{total} es uno de los principales factores que determinan el nivel mínimo detectable de las señales recibidas determinado por los componentes analógicos del receptor. Un F_{total} más pequeño aumenta la sensibilidad del radar porque un F_{total} menor reduce la potencia de ruido del receptor (véanse las secciones 6.2.5.4.2 y 6.2.5.4.3).



Leyenda:

1	Cambios de $S_{mín}$ y $S_{máx}$ en decibelios por milivatios	AMP	Amplificador
2	Cambios del factor de ruido en decibelios	ISO	Aislador
ANT	Antena	BPF	Filtro pasabanda
LNA	Amplificador de bajo nivel de ruido	MIX	Mezclador
ATT	Atenuador	LPF	Filtro pasabajos

Figura 5.A.17. Ejemplo de cambios del rango dinámico y el factor de ruido en la parte analógica del receptor

Cabe destacar que la figura 5.A.17 describe el cambio de nivel de señal solo en la parte analógica del receptor. Dado que el rango dinámico se define en la salida final de las señales I y Q (las señales I y Q después del filtrado de frecuencias en la etapa final), en el diseño del radar perfilador de viento hay que tener en cuenta el rango dinámico tanto en la parte analógica como en la digital del receptor.

Cabe destacar asimismo que la pérdida entre la antena y el amplificador de bajo nivel de ruido deteriora el nivel mínimo detectable del radar perfilador de viento (véase la sección 6.2.5.4.2). La pérdida entre la antena y el amplificador de bajo nivel de ruido debe tenerse en cuenta en el cálculo de la sensibilidad del radar (véanse la sección 7.3 y la ecuación 5.A.78).

6.2.5.4.2 *Temperatura de ruido*

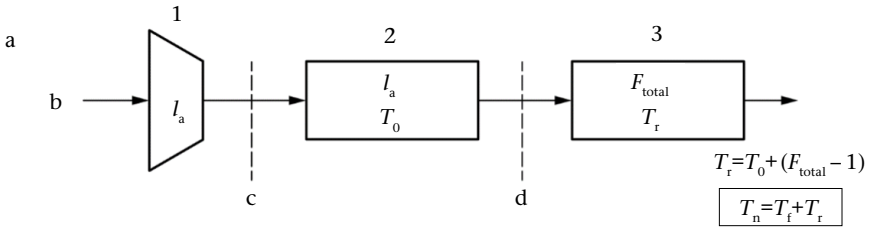
La figura 5.A.18 ilustra esquemáticamente la temperatura de ruido del receptor. La temperatura de ruido del sistema del receptor T_n viene dada por:

$$T_n = \frac{1}{l_a l_f}\left(T_s - T_0\right) + T_0 + T_r \qquad (5.A.41)$$

donde:

l_a es el factor de pérdida de la antena;

l_f es el factor de pérdida en la línea de transmisión entre la antena y el punto de entrada del receptor;



Leyenda:

1	Antena	a	Temperatura ambiente (T_0)
2	Línea de transmisión	b	Temperatura efectiva de ruido del cielo (T_s)
3	Receptor	c	Temperatura de ruido a la salida de la antena ($T_a = T_s/l_a + T_0(1–1/l_a)$)
		d	Temperatura de ruido a la salida de la línea de transmisión ($T_f = T_a/l_f + T_0(1–1/l_f)$)

Nota:

Véase en el texto la definición de l_a, l_f y F_{total}. Para obtener información detallada sobre T_s, T_r y T_n, véase el texto.

Figura 5.A.18. Ilustración esquemática de la temperatura de ruido del receptor

T_s es la temperatura de ruido efectiva del cielo;
T_0 es la temperatura ambiente;
T_r es la temperatura de ruido de entrada equivalente del receptor.

El factor de pérdida *l* se define como , donde $P_{entrada}$ y P_{salida} son la potencia de entrada y salida del circuito, respectivamente. l_a se define como la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida de la antena y l_f, como la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida de la línea de transmisión.

T_s se determina por medición o realizando el cálculo apropiado. Para calcular T_s debería utilizarse la siguiente ecuación:

$$T_s = T_s' \left(1 - \frac{T_{ag}}{T_g}\right) + T_{ag} \qquad (5.A.42)$$

donde:

T_s' es la temperatura del ruido del cielo, debido a la radiación cósmica y atmosférica, de una antena idealizada (sin pérdidas, sin lóbulos laterales dirigidos hacia la Tierra) situada en la superficie terrestre;
T_g es la temperatura de ruido efectiva del suelo;
T_{ag} es la contribución de la temperatura del ruido del suelo a la temperatura de la antena.

Cabe señalar que T_s' depende de la frecuencia y del ángulo de elevación del haz de la antena. La ecuación 5.A.42 se basa en la ecuación 5.28 de la referencia [1]. Para lograr una mayor exactitud, en el cálculo de T_s se puede tener en cuenta el patrón del haz de la antena. Habitualmente se utiliza un valor T_0 de 290 K, un valor T_g de 290 K y un valor T_{ag} de 36 K (véanse las referencias [1] (pág. 113) y [20]).

T_r viene dada por:

$$T_r = T_0(F_{total} - 1) \qquad (5.A.43)$$

donde F_{total} es el factor de ruido total del receptor definido en la ecuación 5.A.40.

6.2.5.4.3 *Potencia de ruido*

La potencia de ruido del receptor P_N se expresa mediante:

$$P_N = kT_n B_r \quad (5.A.44)$$

donde:

k es la constante de Boltzmann (= 1,38 10-23 JK-1);
T_n es la temperatura de ruido del receptor definida en la ecuación 5.A.41;
B_r es el ancho de banda del receptor definido en la sección 6.2.5.3.

P_N se define en el punto de entrada del receptor. Cabe señalar que la contribución de la compresión de impulsos, el filtrado digital de la señal recibida, la integración de las señales recibidas en el tiempo y la integración incoherente deben eliminarse en el cálculo de P_N. La componente de ruido de la señal recibida puede describirse teóricamente como una señal aleatoria gaussiana, que es independiente (es decir, está correlacionada con delta) en el tiempo y, por tanto, no tiene dependencia de la frecuencia (tiene un espectro de potencia blanco (ruido blanco)).

6.2.5.5 **Rango dinámico y linealidad**

El rango dinámico viene determinado por el nivel mínimo detectable y el nivel de saturación del receptor. La linealidad indica el rango en el que la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada es constante. El rango dinámico y la linealidad se definirán en la salida final de las señales I y Q (es decir, las señales I y Q después de la conversión A/D, la detección de fase y el filtrado de frecuencia para mejorar la SNR y para eliminar las imágenes de frecuencia). Por tanto, en el diseño del radar perfilador de viento debe tenerse en cuenta el rango dinámico tanto en la parte analógica como en la digital del receptor.

Dado que son los principales parámetros que rigen la potencia de ruido, F_{total} y el ancho de banda de frecuencia de la salida final de las señales I y Q (es decir, B_r, definido en la sección 6.2.5.3) son los factores dominantes que afectan al nivel mínimo detectable determinado por los componentes analógicos del receptor. Para obtener información detallada sobre F_{total}, véase la sección 6.2.5.4.1. El nivel de salida máximo del amplificador de bajo nivel de ruido y otros amplificadores son factores importantes que determinan el nivel de saturación establecido por los componentes analógicos. Cabe señalar que el rango dinámico determinado por los componentes analógicos puede disminuir con respecto al del amplificador de bajo nivel de ruido debido a los componentes analógicos con niveles de entrada máximos bajos (por ejemplo, el mezclador). Especialmente en el caso de los componentes analógicos con niveles de entrada máximos bajos, el nivel de entrada a estos debería diseñarse y ajustarse de forma que se minimice la disminución del rango dinámico (véase la figura 5.A.17).

El punto de compresión de 1 dB (P1dB) y la reducción, que es la diferencia de nivel entre el P1dB y el nivel máximo de salida, son los medios para diseñar la linealidad de los componentes analógicos del receptor. El nivel máximo de salida de cada componente analógico debería determinarse de modo que se corresponda con el nivel máximo de entrada del conversor A/D. La linealidad en la parte analógica del receptor debería examinarse en todo el rango de entrada del conversor A/D. Cabe señalar que el rango dentro del cual se puede ajustar la ganancia del receptor aumenta con el incremento del margen de reducción en la entrada al conversor A/D (véase la sección 6.2.5.6).

El diagrama de niveles del receptor debe realizarse de forma que el usuario del radar perfilador de viento pueda conocer el diseño del receptor. El diagrama de niveles debería realizarse tanto para la parte analógica como para la parte digital del receptor. Como se ha descrito anteriormente, el rango dinámico puede verse limitado por los componentes analógicos del receptor, el amplificador de bajo nivel de ruido y el procesamiento de las señales digitales. Su limitación no debe afectar a los requisitos de rendimiento del radar perfilador. La figura 5.A.17 presenta un ejemplo de cambios de rango dinámico (cambios de $S_{mín}$ y $S_{máx}$) en la parte analógica

del receptor. Véanse la sección 6.2.5.4.1 para más detalles sobre $S_{mín}$ y $S_{máx}$ y la sección 6.2.5.2 para una descripción de los factores que afectan al rango dinámico en el procesamiento de las señales digitales.

6.2.5.6 Ganancia

La ganancia del receptor se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada y se expresa en decibelios. El punto de entrada que determina la ganancia del receptor es el terminal de entrada del amplificador de bajo nivel de ruido. El punto de salida que determina la ganancia del receptor es el punto de entrada del conversor A/D. La ganancia del receptor se determinará teniendo en cuenta el rango dinámico del conversor, y se puede diseñar teniendo en cuenta el diagrama de niveles (véase la figura 5.A.17). Cuando la ganancia del receptor es demasiado baja, la cuantización por el conversor A/D puede disminuir la sensibilidad del radar. Cuando la ganancia del receptor es demasiado alta, la saturación de las señales recibidas puede provocar una pérdida del rango dinámico. Por tanto, el equipo informático del radar perfilador de viento debe diseñarse de modo que la ganancia del receptor pueda variar para ajustar el rango dinámico.

6.2.5.7 Síntesis de señales en una antena de matriz en fase

Cuando se utiliza una antena de matriz en fase, la fase de las señales recogidas por cada elemento de antena (submatriz) debe controlarse para apuntar el haz de la antena en la dirección deseada. Tras el control de fase, se sintetizan las señales recogidas por los elementos de antena.

El control de fase y la síntesis de la señal se realizan mediante dispositivos analógicos o mediante el procesamiento de las señales digitales. El procesamiento de las señales digitales tiene una ventaja respecto del uso de dispositivos analógicos, ya que ofrece la oportunidad de generar imágenes de radar coherente y realizar la supresión adaptativa de ecos parásitos (véanse las secciones 6.3.2 y 6.3.3). Dado que para la síntesis de señales digitales a efectos de la generación de imágenes de radar coherente y la supresión adaptativa de ecos parásitos hay que realizar un cálculo complicado, esta debe realizarse con una computadora que disponga de una unidad central de procesamiento (CPU) y funcione con un sistema operativo.

6.2.6 *Unidad de procesamiento de señales*

6.2.6.1 Componentes

La figura 5.A.19 ilustra esquemáticamente los componentes de la unidad de procesamiento de señales y de la unidad de control de observación. En general, la unidad de procesamiento de señales comprende la placa base de la CPU, la placa del conversor A/D, la placa para el procesamiento de las señales digitales en tiempo real (placa de procesamiento de señales) y la unidad que controla el radar perfilador de viento.

Nota: La placa base de la CPU puede sustituirse por una computadora que disponga de CPU y funcione con un sistema operativo.

El sistema operativo gestiona la placa base de la CPU. Habida cuenta de su gran versatilidad, esta se utiliza para controlar otros componentes de la unidad de procesamiento de señales y para comunicarse con la unidad de control de observación. Respecto de las señales recibidas, la placa de la CPU realiza el procesamiento de las señales digitales que no se ejecuta en la placa de procesamiento de señales. En la sección 6.2.6.2 se describe en detalle el procesamiento de las señales digitales en la unidad de procesamiento de señales.

La placa del conversor A/D se utiliza para digitalizar las señales recibidas. La placa de procesamiento de señales se emplea para ejecutar la descompresión de las señales recibidas y

la integración coherente. Para procesar en tiempo real la gran cantidad de señales recibidas, la placa de procesamiento de señales generalmente lleva incorporados matrices de puertas lógicas programables por el usuario o procesadores de las señales digitales.

La unidad que controla el radar perfilador de viento se compone de la placa digital de entrada/salida (E/S), los dispositivos de producción de señales transmitidas, el oscilador coherente y el oscilador local estable. En general, los componentes de la unidad se instalan en la unidad de procesamiento de señales porque pueden controlarse con facilidad mediante la placa de la CPU. La placa de E/S produce las señales de control necesarias para la transmisión, la recepción y el procesamiento de las señales. Las señales de control se envían a otros componentes del radar perfilador de viento. Por ejemplo, los dispositivos que producen señales transmitidas son un generador de forma de onda digital, un conversor digital-analógico y un filtro pasabajos. El oscilador coherente y el oscilador local estable generan las ondas de referencia utilizadas en la transmisión y la recepción (véanse las secciones 6.2.1, 6.2.4.1 y 6.2.5.1). La unidad que controla el radar perfilador también recoge señales de estado de los componentes del instrumento.

La frecuencia del oscilador coherente y el oscilador local estable y la temporización de las señales de control deben sincronizarse utilizando la señal de referencia. El dispositivo que produce la señal de referencia (por ejemplo, un receptor GPS que emite una señal de referencia de 10 MHz) debe instalarse como componente de la unidad de procesamiento de señales o de otra unidad del radar perfilador de viento.

6.2.6.2 **Funciones**

Las funciones de la unidad de procesamiento de señales son:

1) digitalizar las señales recibidas recogidas en cada transmisión;

2) realizar la medición del alcance. Cuando se aplica la compresión de impulsos, se descomprimen las señales I y Q recibidas. La compresión de impulsos se describe en detalle en la sección 6.2.4.4 ;

3) ejecutar una integración coherente. La integración coherente se aplica cuando hay que reducir la cantidad de datos en las señales recibidas (véase la sección 6.2.2);

4) recuperar el perfil de altura del vector viento utilizando el método de oscilación del haz Doppler o la técnica de las antenas espaciadas (véanse las secciones 5.3.2, 5.3.3 y 6.2.2);

5) recoger señales de estado de otras unidades del radar perfilador de viento, y

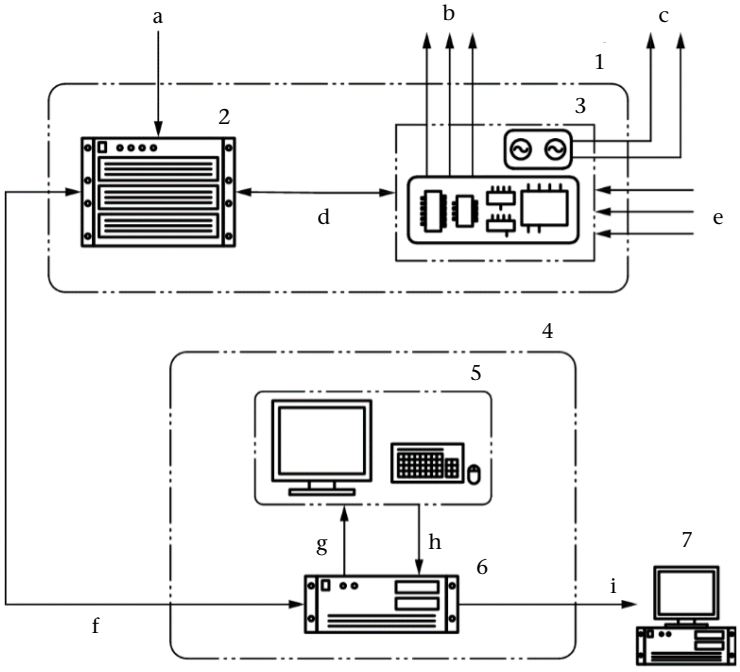
6) producir y difundir las señales de control necesarias para la transmisión, la recepción y el procesamiento de las señales.

En la función 1, cuando los dispositivos analógicos realizan la detección de fase y el filtrado de frecuencia, las señales I y Q se digitalizan por separado utilizando dos conversores A/D. La digitalización de las señales recibidas no se lleva a cabo en la unidad de procesamiento de señales cuando la digitalización de las señales recibidas seguida de la producción de señales I y Q se ejecuta en el receptor (véase la sección 6.2.5.2).

En las funciones 2 y 3, la descompresión de la señal recibida y la integración coherente se realizan para cada canal del receptor, cada haz de antena y cada ventana telemétrica. La descompresión utiliza el perfil vertical de las señales recibidas recogidas en cada transmisión. Además, se aplica una integración coherente a los puntos de las series temporales, cada uno de los cuales se recoge de cada transmisión. Debido a la gran cantidad de señales recibidas que deben procesarse en la descompresión e integración coherente, esta operación se ejecuta generalmente en la placa de procesamiento de señales (véase la figura 5.A.19). La descompresión y la integración coherente deberían diseñarse de forma que el rango dinámico y la exactitud de la medición no disminuyan por desbordamiento o subdesbordamiento numérico.

La digitalización parcial o total de las señales recibidas, la detección digital de fase, el filtrado digital de frecuencias, la descompresión de las señales recibidas, la integración coherente y otros procesamientos de señales pueden realizarse en el mismo dispositivo de procesamiento de señales digitales (véase la sección 6.2.5.2).

Las señales recibidas tienen un retardo debido al retardo de transmisión en los dispositivos analógicos y al retardo en el procesamiento de las señales digitales. Para determinar el alcance



Leyenda:

1 Unidad de procesamiento de señales. Comprende los elementos 2 y 3.
2 Caja en la que están instaladas la placa de la CPU, la placa del conversor A/D y la placa para el procesamiento de señales digitales en tiempo real (placa de procesamiento de señales).
3 Unidad que controla el radar perfilador de viento. Se compone de la placa E/S, los dispositivos productores de señales transmitidas, el oscilador coherente y el oscilador local estable.
4 Unidad de control de observación. Se compone de los elementos 5 y 6.
5 Interfaz para que los operadores gestionen la unidad de control de observación (por ejemplo, pantalla, teclado y ratón).
6 Estación de trabajo de uso general.
7 Estación de trabajo o computadora personal utilizada para hacer funcionar el radar perfilador de viento o recoger los productos de medición. Se instala en un lugar alejado.
a Señales recibidas.
b Señales de control.
c Ondas de referencia utilizadas para producir señales transmitidas y para procesar señales recibidas. Las producen el oscilador coherente y el oscilador local estable.
d Señales de control y señales de estado.
e Señales de estado de otros componentes del radar perfilador de viento.
f Señales de control, estado de funcionamiento y señales recibidas.
g Salida para operadores.
h Entrada de operadores.
i Acceso remoto y transferencia de datos.

Nota:

La figura presenta un ejemplo de los componentes y las funciones de las unidades de procesamiento de señales y de control de la observación. Sus componentes y funciones pueden variar en función de los requisitos de diseño y funcionamiento del radar perfilador de viento.

Figura 5.A.19. Ilustración esquemática de los componentes de la unidad de procesamiento de señales y la unidad de control de observación

desde el radar perfilador de viento hay que tener en cuenta el retardo de las señales recibidas. Una línea de retardo es un medio para verificar y calibrar el alcance. El muestreo del alcance y los requisitos de exactitud de las mediciones se describen en detalle en las secciones 7.2 y 7.4.1, respectivamente.

En la función 4, generalmente la placa de la CPU realiza la recuperación del viento (véase la figura 5.A.19). Ello se debe a que el método de oscilación del haz Doppler y la técnica de las antenas espaciadas utilizan las señales recibidas una vez reducida su cantidad (es decir, tras la integración coherente) y el cálculo puede resultar complicado. El proceso de recuperación del vector viento debería diseñarse de forma que el rango dinámico y la exactitud de la medición no disminuyan por desbordamiento o subdesbordamiento numérico.

En el procesamiento de las señales digitales, el control de calidad puede realizarse en el proceso de generación de series temporales, obtención del espectro Doppler, estimación de los parámetros espectrales y recuperación del vector viento. El control de calidad en el procesamiento de las señales digitales se describe en detalle en la sección 8.

Cabe señalar que, cuando tiene capacidad suficiente para ello, la estación de trabajo de la unidad de control de observación puede realizar las partes del procesamiento de señales enumeradas como funciones de la unidad de control de observación.

La función 5 se realiza en la unidad que controla el radar perfilador de viento (véase la figura 5.A.19). Se recogen las señales de estado de otros componentes del radar. La unidad de procesamiento de señales genera el estado de funcionamiento a partir de las señales de estado y, a continuación, envía el estado de funcionamiento a la unidad de control de observación. La generación del estado de funcionamiento puede llevarse a cabo en la unidad de control de observación.

La función 6 también se realiza en la unidad que controla el radar perfilador de viento. El oscilador coherente y el oscilador local estable generan las ondas de referencia utilizadas para generar las señales transmitidas y procesar las señales recibidas. También se producen las señales de control necesarias para la transmisión, la recepción y el procesamiento de señales, que luego se envían a otros componentes del radar. Las señales transmitidas también se generan en la unidad de procesamiento de señales. Las señales transmitidas se envían al transmisor, y este realiza la amplificación, la conversión de frecuencia ascendente y el filtrado de frecuencias de la señal transmitida (véase la sección 6.2.4).

6.2.7 ***Unidad de control de observación***

Las funciones de la unidad de control de observación son:

1) ofrecer a los operadores un medio para controlar el funcionamiento del radar perfilador de viento;

2) realizar los procesos de control de calidad que no se lleven a cabo en la unidad de procesamiento de señales;

3) almacenar los productos de medición en el dispositivo de almacenamiento, y

4) recoger, mostrar y registrar el estado de funcionamiento.

La figura 5.A.19 ilustra esquemáticamente la unidad de control de observación. En general, esta unidad dispone de una estación de trabajo de uso general con pantalla, teclado y ratón para que un operador pueda utilizarla. Desde la estación de trabajo, un operador configura el valor de los parámetros utilizados en la transmisión, la recepción y el procesamiento de señales. En el adjunto A figura un ejemplo de los parámetros que un operador puede configurar en la transmisión por impulsos y un ejemplo de los que se pueden configurar en la transmisión de ondas continuas moduladas en frecuencia. El sistema del radar perfilador de viento debe estar protegido contra configuraciones de los parámetros incorrectas que puedan dañar el equipo. Un

operador también inicia y detiene las mediciones desde la estación de trabajo. Cuando el radar perfilador de viento debe operarse desde un lugar remoto o cuando los productos de medición deben transferirse a un lugar remoto, se utiliza una estación de trabajo o una computadora personal para el acceso remoto o la transferencia de datos.

Nota: La estación de trabajo puede sustituirse por una computadora personal siempre que esta tenga capacidad suficiente para realizar las funciones de la unidad de control de observación.

Si tiene capacidad de cálculo suficiente, la unidad de control de observación también se puede utilizar para realizar procesos de control de calidad que no se llevan a cabo en la unidad de procesamiento de señales y para recuperar el vector viento (véanse las secciones 6.2.6 y 8).

La estación de trabajo de la unidad de control de observación también se utiliza para almacenar los productos de medición. Para consultar información sobre los niveles de procesamiento de datos y el formato de los datos, véanse las secciones 9.1 y 9.2, respectivamente.

La unidad de control de observación supervisa el estado de funcionamiento del radar perfilador de viento. Cuando el estado de funcionamiento no se genera en la unidad de procesamiento de señales, lo hace en la unidad de control de observación utilizando las señales de estado de otros componentes del radar. La unidad de control de observación también aporta datos para el estado de funcionamiento y lo registra. En el cuadro 5.A.4 se presentan los parámetros que deben recogerse para determinar el estado de funcionamiento (véase la sección 11.2). La unidad de control de observación debe tener la capacidad de mostrar el estado de funcionamiento.

Para comprobar los resultados de las mediciones en tiempo real, la unidad de control de observación debe tener la capacidad de representar los productos de las mediciones en la pantalla. Esta función se denomina vista en miniatura (QL). La representación de espectros Doppler y de la velocidad del viento son formas útiles de comprobar los resultados de las mediciones.

6.2.8 ***Consideración de las condiciones del entorno***

A continuación se indican las condiciones del entorno que pueden causar daños al radar perfilador de viento y las medidas para prevenir, reducir o limitar esos daños potenciales:

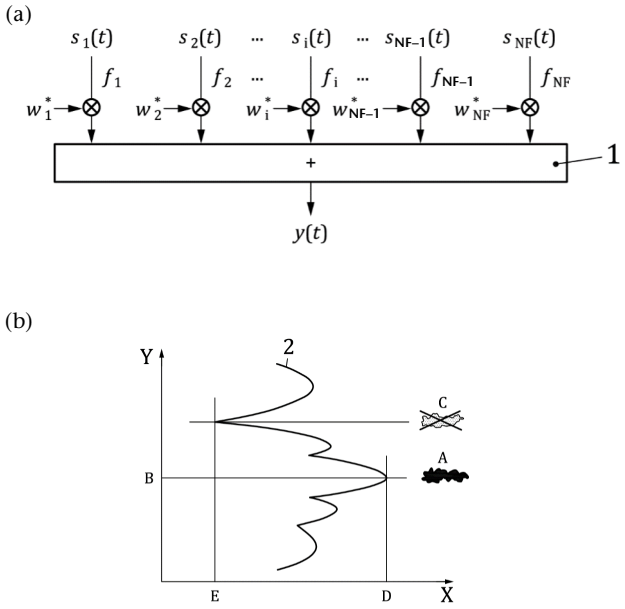
– Acumulación de nieve en la antena y en las cubiertas montadas en el exterior. Un radomo puede proteger contra la acumulación directa de nieve en la antena (véase la sección 6.2.3.4).

– Corrosión y daños debidos a la sal procedente del mar. El uso de una pintura adecuada en las cubiertas exteriores y de tubos de protección de los cables protege de la corrosión y los daños a los componentes expuestos al exterior. Los filtros para la prevención de daños causados por sal permiten proteger los componentes del radar perfilador de viento de la intrusión de sal en el interior de la cubierta del radar.

– Daños por condensación de agua a bajas temperaturas o alta humedad. Una ventilación adecuada o un calefactor permiten evitar la condensación de agua.

– Daños por impacto de rayo. Un transformador de tensión con capacidad de protección contra sobretensiones reduce los daños causados por los rayos.

Los usuarios deberán considerar las condiciones del entorno y las medidas preventivas con el proveedor. El acaecimiento de fenómenos medioambientales extremos e inesperados y las soluciones de compromiso para lograr un equilibrio entre el costo de producción y mantenimiento y la eficacia de las medidas preventivas pueden socavar la eficacia de las medidas preventivas.



Leyenda:
X Ganancia
Y Alcance (altura)
1 Cálculo de la suma ponderada de las señales recibidas mediante procesamiento adaptativo de señales; las señales recibidas se recogen utilizando varias frecuencias transmitidas
2 Cambios de la ganancia de la suma ponderada (vector peso) en el alcance (altura)
A Eco deseado
B Alcance deseado (altura)
C Eco no deseado atenuado
D Ganancia constante
E Ganancia disminuida por el procesamiento adaptativo de señales (cálculo de la suma ponderada de las señales recibidas)
Nota: Véase en el texto la definición de los símbolos que no figuran en la leyenda.

Figura 5.A.20. Ilustración esquemática de la formación de imágenes de alcance: a) cálculo de la salida $y(t)$; b) resultado del control de ganancia en alcance

6.3 Mejora de la resolución y atenuación de los ecos parásitos mediante procesamiento adaptativo de señales

6.3.1 *Formación de imágenes de alcance*

6.3.1.1 Generalidades

La formación de imágenes de alcance, también denominada interferometría en el dominio de frecuencias, es una técnica que mejora la resolución en alcance mediante el uso de la diversidad de frecuencias. En la formación de imágenes de alcance, las frecuencias transmitidas se cambian de un impulso a otro y las señales recibidas se recogen para todos los canales de frecuencia. La fase de un eco en un alcance concreto difiere entre los canales de frecuencia, y la diferencia de fase viene determinada por el alcance, las frecuencias transmitidas y la fase inicial de los canales de frecuencia. Las formación de imágenes de alcance mejora la resolución en alcance al utilizar la diferencia de fase entre las señales recibidas. Esta técnica puede utilizarse cuando presenta una ventaja respecto de otras técnicas para mejorar la resolución en alcance (por ejemplo, impulso transmitido corto, compresión de impulsos por modulación en fase y compresión de impulsos por modulación en frecuencia) o cuando el uso combinado de la técnica de formación de imágenes de alcance y las técnicas mencionadas es indispensable para alcanzar la resolución en alcance requerida.

6.3.1.2 **Procesamiento de señales**

La figura 5.A.20 ilustra esquemáticamente el procesamiento de señales en la formación de imágenes de alcance. Las señales recibidas en el alcance de muestreo más cercano a *r* se utilizan en la formación de imágenes de alcance. Cabe señalar que esa técnica puede aplicarse a cualquier alcance medido. La serie temporal $s(t)$ utilizada en la formación de imágenes de alcance se expresa mediante:

$$s(t) = \left(s_1(t), s_2(t), \ \ldots, s_{N_F}(t)\right)^T \tag{5.A.45}$$

donde:

t es tiempo;
N_F es el número de frecuencias transmitidas (el número de canales de frecuencia) y es el mismo que N_{frec} definido en la sección 4.1;
$s_i(t)$ es la señal recibida por el canal de frecuencia *i*-ésimo en t.

Dado que la frecuencia transmitida se modifica de un impulso a otro, la diferencia temporal de la muestra hasta $(N_F–1)T_{IPP}$ existe en $s(t)$. No obstante, la diferencia temporal de la muestra es insignificante en comparación con los cambios de las características del eco en el tiempo.

El vector peso (w) viene dado por:

$$w = \left(w_1, w_2, \ \ldots, w_{N_F}\right)^T \tag{5.A.46}$$

La salida $y(t)$, que es la suma ponderada de $s_i(t)$, se expresa mediante:

$$y(t) = w^H s(t) \tag{5.A.47}$$

donde H es el operador hermitiano (transposición compleja conjugada).

El brillo B viene dado por:

$$B = w^H R w \tag{5.A.48}$$

donde R es la matriz de covarianzas de las señales recibidas. El elemento de R en la fila *i*-ésima y la columna *j*-ésima se expresa mediante:

$$r_{ij} = \sum_{p=1}^{N_{data}} s_i(t_p) s_j^*(t_p) \tag{5.A.49}$$

donde N_{datos} es el número de puntos de la serie temporal y * indica conjugación compleja. El primer y el último tiempo de muestreo son t_1 y , respectivamente.

En general, w se determina utilizando el procesamiento adaptativo de señales basado en el método de Capon[21;22;23;24]. El procesamiento de señales también se denomina método de minimización de la potencia con restricciones direccionales (DCMP). El procesamiento adaptativo de señales utiliza la restricción del alcance por la cual la fase en el alcance deseado r es la misma entre las señales recibidas ($s_i(t)$) y la ganancia en r se mantiene constante. La restricción del alcance viene dada por:

$$e^H w = 1 \tag{5.A.50}$$

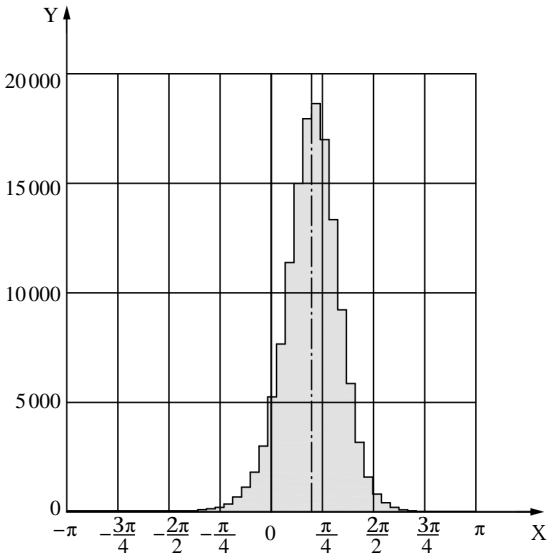
donde e es el vector dirección en r. e viene dado por:

$$e = \frac{1}{\sqrt{N_F}}\left(e^{-2jk_1 r + j\varphi_1}, e^{-2jk_2 r + j\varphi_2}, \ldots, e^{-2jk_{N_F} r + j\varphi_{N_F}}\right)^T \tag{5.A.51}$$

donde:

k_i es el número de ondas del canal de frecuencia *i*-ésimo;
φ_i es la fase inicial del canal de frecuencia *i*-ésimo.

φ_i viene determinada por el equipo informático del radar perfilador de viento.



Leyenda:
X Diferencia de fase en radianes
Y Número

Nota: La línea discontinua representa el valor medio de la diferencia de fase (0,608 rad).

Figura 5.A.21. Ejemplo de diferencia de fase entre señales recibidas recogidas en diferentes canales de frecuencia

En general, la diferencia de fase $\varphi_i - \varphi_m$ se utiliza en lugar de φ_i. Aquí m es arbitrario. $\varphi_i - \varphi_m$ puede estimarse a partir de la diferencia de fase entre s_m y s_i. La figura 5.A.21 muestra un ejemplo de la diferencia de fase obtenida a partir del coeficiente de correlación entre las señales recibidas recogidas en canales de frecuencias diferentes. Antes de calcular el coeficiente de correlación, se recogió la variación de fase en el alcance, que existía en la serie temporal y dependía del número de ondas de la señal recibida. La intensidad de la señal recibida se vio afectada por el efecto de ponderación en alcance. Debido al efecto de ponderación en alcance, la intensidad del eco se reduce a medida que aumenta la distancia entre el alcance del eco y el alcance de la muestra (es decir, el centro del volumen de la muestra en el alcance) (véase la sección 6.3.1.5). Por tanto, tomando el valor mediano o medio de la diferencia de fase medida como $\varphi_i - \varphi_m$, el error de estimación causado por la ambigüedad en la altura del dispersor se puede mitigar.

Con la restricción del alcance, $y(t)$ se calcula de modo que se minimicen las señales de alcances distintos de r (señales no deseadas) (es decir, se minimiza el brillo B). La minimización de las señales no deseadas mejora la resolución en alcance. La w que minimiza B bajo la restricción de las ecuaciones 5.A.50 y 5.A.51 viene dada por:

$$w = \frac{R^{-1}e}{e^H R^{-1}e} \tag{5.A.52}$$

6.3.1.3 Requisitos de equipo informático

En general, para cambiar las frecuencias transmitidas se utilizan varios osciladores locales estables. Se selecciona uno de ellos para cada transmisión, y se utiliza el mismo oscilador local estable en la secuencia de transmisión y recepción. Dado que las frecuencias locales cambian, el procesamiento de señales para las señales recibidas en frecuencia intermedia y en etapas posteriores es el mismo para todas las radiofrecuencias. En al menos un caso, se instalaron varios osciladores locales estables en un radar perfilador de viento existente para implementar la capacidad de formación de imágenes de alcance[25].

En la formación de imágenes de alcance debe tenerse en cuenta el uso de varias frecuencias transmitidas en la compresión del impulso por modulación en fase y en el cambio de dirección

del haz de la antena. Cuando se cambia la dirección del haz de la antena después de recoger las series temporales de todos los canales de frecuencia (es decir, después de $N_{frec}N_{psec}N_{coh}N_{datos}$ transmisiones y recepciones), el código de modulación de fase transmitido debe cambiarse después de que las frecuencias transmitidas se ciclen (después de N_{frec} transmisiones y recepciones). Cuando la dirección del haz de la antena se cambia de un cuasimpulso a impulso, la frecuencia transmitida, la dirección del haz de la antena y la clave de modulación de fase transmitida se pueden cambiar de la siguiente manera:

1) La frecuencia transmitida se modifica en cada transmisión.

2) La dirección del haz de la antena se modifica tras el ciclo de las frecuencias transmitidas (tras N_{frec} transmisiones y recepciones).

3) La clave de modulación de fase transmitida se cambia después de que las frecuencias transmitidas y las direcciones del haz de la antena se ciclen (después de $N_{frec}N_{haz}$ transmisiones y recepciones).

6.3.1.4 **Ventajas y desventajas**

Además de la mejora de la resolución en alcance, la formación de imágenes de alcance ofrece otras ventajas. Cuando se utiliza el mismo ancho de banda de frecuencias en dicha formación de imágenes y en la transmisión de impulsos cortos, la emisión no esencial de ondas de radio (la intensidad de las ondas de radio fuera de la banda de frecuencias permitida) puede ser menor en la formación de imágenes de alcance que en la emisión de impulsos cortos. Ello se debe a que el ancho del impulso transmitido utilizado en la formación de imágenes es mayor que el utilizado en la transmisión de impulsos cortos. Aunque en la formación de imágenes de alcance se utilizan varias frecuencias transmitidas, un mayor ancho de impulso contribuye a reducir la emisión no esencial[26]. Dado que se basa en la idea de minimizar de forma adaptativa las señales de alcances no deseados, la formación de imágenes de alcance es capaz de atenuar la contaminación de señales no deseadas de lóbulos laterales de alcance en mayor medida que la compresión de impulsos por modulación en frecuencia. Cabe señalar que la formación de imágenes de alcance también es útil para atenuar los ecos parásitos, ya que consigue mitigarlos en alcances no deseados.

Por otra parte, dado que la frecuencia transmitida se modifica en cada transmisión, f_{Nyq} y la mejora de la SNR mediante la integración en el tiempo de las señales I y Q recibidas (integración coherente) disminuyen en comparación con un caso en el que no se aplica la formación de imágenes de alcance (véanse las secciones 7.1.4 y 7.3). El uso de varias frecuencias transmitidas también debe tenerse en cuenta en la resolución temporal (véase la sección 7.1.3).

La compresión de impulsos por modulación en fase, la compresión de impulsos por modulación en frecuencia y la transmisión de impulsos cortos también son medios para mejorar la resolución en alcance. Mientras que su resolución en alcance es fija, la resolución en alcance de la formación de imágenes de alcance varía en función de la distribución espacial y la SNR de los dispersores.

6.3.1.5 **Efecto de ponderación en alcance**

Dado que la resolución en alcance alcanzada con la formación de imágenes de alcance es inferior a la determinada por la forma de onda del impulso transmitido y el filtrado de frecuencia en recepción, la intensidad del eco y la sensibilidad del radar pueden verse afectadas significativamente por el efecto de ponderación en alcance. El efecto de ponderación en alcance está causado por la forma de onda del impulso transmitido y el filtrado de frecuencia en recepción. Debido al efecto de ponderación en alcance, la intensidad del eco se reduce a medida que aumenta la distancia entre el alcance del eco y el alcance de la muestra (es decir, el centro del volumen de la muestra en el alcance). La intensidad del eco disminuye significativamente alrededor de los alcances correspondientes a los bordes del impulso transmitido[25]. En la sección 4.4.2 de la referencia [2] se describe en detalle la ponderación en alcance y se presenta

un ejemplo de su medición. La conformación de la forma de onda del impulso transmitido, el filtrado de frecuencia en recepción, la resolución en alcance y el muestreo de alcance se describen en las secciones 6.2.4.3, 6.2.5.3, 7.1.1 y 7.2, respectivamente.

El sobremuestreo, que muestrea las señales recibidas con los intervalos de alcance menores que la resolución en alcance, es un medio eficaz de atenuar el efecto de ponderación en alcance. Dado que el sobremuestreo solapa los volúmenes de muestra en el alcance, una combinación de formación de imágenes de alcance y sobremuestreo permite atenuar el efecto de ponderación en alcance reduciendo la diferencia máxima entre el alcance deseado (es decir, r) y el alcance de la muestra de las señales recibidas (es decir, el alcance de la muestra de $s(t)$)[25]. Cabe señalar que el sobremuestreo y el procesamiento adaptativo de señales pueden combinarse para mejorar la resolución en alcance[27].

6.3.2 *Formación de imágenes de radar coherente (interferometría en el dominio espacial)*

La formación de imágenes de radar coherente, también denominada interferometría en el dominio espacial, es una técnica que mejora la resolución angular mediante el uso de antenas de submatriz. Debido a la diferencia en la posición de los submatrices, la fase de un eco en una dirección específica difiere entre los submatrices. Las imágenes de radar coherente mejoran la resolución angular utilizando la diferencia de fase entre las señales recibidas. En general, el vector peso w se determina utilizando el procesamiento adaptativo de señales basado en el método de Capon[21;24;28;29]. La formación de imágenes de radar coherente puede utilizarse en los casos en que se requiera que la resolución angular sea mayor que el ancho del haz de la antena.

En la figura 5.A.22 se ilustra esquemáticamente la formación de imágenes de radar coherente utilizando el método de Capon (DCMP). La señal recibida $s(t)$ en el alcance r y el tiempo t se expresa mediante:

$$s(t) = \left(s_1(t), s_2(t), \ \ldots, s_{N_{\mathrm{SA}}}(t)\right)^T \tag{5.A.53}$$

donde:

N_{SA} es el número de submatrices;
$s_{\mathrm{i}}(t)$ es la señal recibida por la submatriz i -ésima en t.

w se expresa mediante:

$$w = \left(w_1, w_2, \ \ldots, w_{N_{\mathrm{SA}}}\right)^T \tag{5.A.54}$$

La salida $y(t)$ es la suma ponderada de $s_{\mathrm{i}}(t)$, y se expresa mediante:

$$y(t) = w^H s(t) \tag{5.A.55}$$

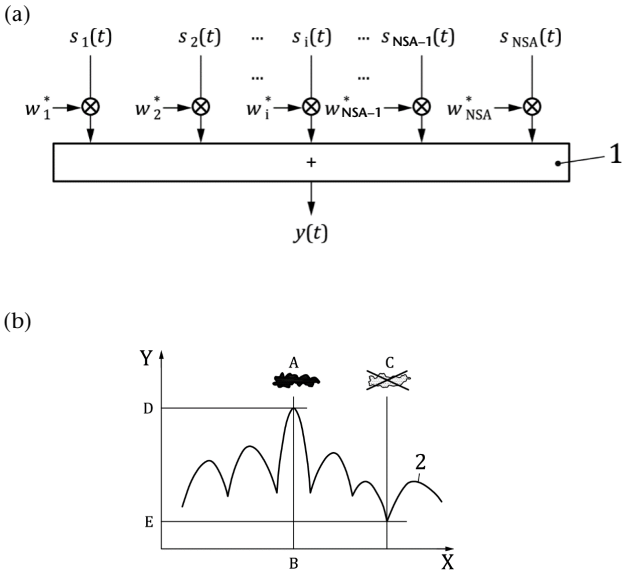
El brillo B viene dado por:

$$B = w^H R w \tag{5.A.56}$$

donde R es la matriz de covarianzas de las señales recibidas. El elemento de R en la fila i-ésima y la columna j-ésima se expresa mediante:

$$r_{\mathrm{ij}} = \sum_{\mathrm{p}=1}^{N_{\mathrm{data}}} s_{\mathrm{i}}(t_{\mathrm{p}}) s_{\mathrm{j}}^*(t_{\mathrm{p}}) \tag{5.A.57}$$

donde N_{datos} es el número de elementos de la serie temporal. El primer y el último tiempo de muestreo son t_1 y , respectivamente.



Leyenda:

X Ángulo cenital
Y Ganancia
1 Cálculo de la suma ponderada de las señales recibidas mediante procesamiento adaptativo de señales; las señales recibidas son recogidas por las antenas de submatrices
2 Cambios en la ganancia de la suma ponderada (vector peso) en una sección transversal a lo largo de la dirección acimutal deseada; el ángulo acimutal incluye la dirección opuesta (+180°)
A Eco deseado
B Dirección deseada
C Eco no deseado atenuado
D Ganancia constante
E Ganancia disminuida por el procesamiento adaptativo de señales (cálculo de la suma ponderada de la señal recibida)

Notas:

1. Véase en el texto la definición de los símbolos que no figuran en la leyenda.
2. En la figura b) se muestran los cambios solo en una sección transversal a lo largo de la dirección acimutal deseada. En realidad, la ganancia se controla tanto en el ángulo acimutal como en el cenital.

Figura 5.A.22. Ilustración esquemática de la formación de imágenes de radar coherente. a) Modo de cálculo de la salida $y(t)$. b) Resultado del control de la ganancia en la dirección angular

La restricción de dirección viene dada por:

$$e^H w = 1 \tag{5.A.58}$$

donde e es el vector dirección en *r*. e viene dado por:

$$e = \frac{1}{\sqrt{N_{SA}}}\left(e^{jk\cdot D_1}, e^{jk\cdot D_2}, \ldots, e^{jk\cdot D_{N_{SA}}}\right)^T \tag{5.A.59}$$

donde:

D_i es la posición central de la i-ésima submatriz;
k es el vector número de onda.

k se expresa mediante:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}\left(\sin\phi\sin\theta,\ \ \cos\phi\sin\theta,\ \ \cos\theta\right) \tag{5.A.60}$$

donde:

ϕ es el ángulo acimutal;
θ es el ángulo cenital.

Cabe señalar que la ecuación 5.A.59 supone que la fase inicial de cada submatriz está calibrada y que el nivel de ruido es el mismo para todos los submatrices.

w que minimiza B bajo la restricción de las ecuaciones 5.A.58 y 5.A.59 viene dado por:

$$w = \frac{R^{-1}e}{e^{\mathrm{H}}R^{-1}e} \tag{5.A.61}$$

En la formación de imágenes de radar coherente, la resolución angular depende de la distribución espacial y de la SNR de los dispersores. Debido a que el procesamiento de señales para la formación de imágenes de radar coherente puede cambiar significativamente el lóbulo principal de la antena receptora, se debe proceder con precaución al interpretar la intensidad y el ancho espectral del eco en aire claro.

6.3.3 *Supresión adaptativa de ecos parásitos*

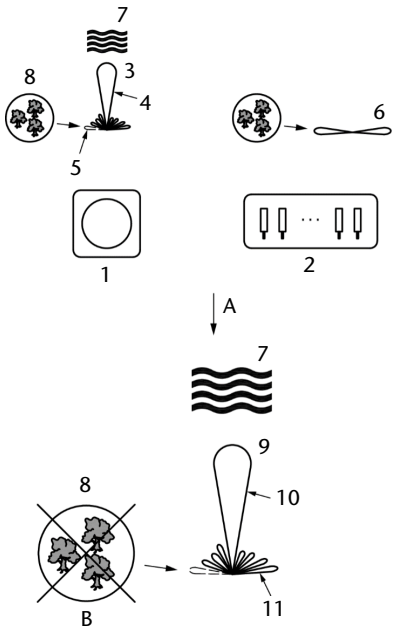
La supresión adaptativa de ecos parásitos es una técnica que mitiga adaptativamente los ecos parásitos controlando los lóbulos laterales de la antena receptora. Con esta técnica, se recogen las señales de las antenas de submatriz, que se sintetizan para que el lóbulo lateral se reduzca en la dirección de llegada de los ecos parásitos. La disminución del lóbulo lateral atenúa la intensidad de esos ecos. La supresión adaptativa de ecos parásitos difiere de formación de imágenes de radar coherente en que hay una disminución de la SNR en el eco en aire claro y se reduce la distorsión del lóbulo principal de la antena receptora. Dado que el método Capon (DCMP) utilizado para la formación de imágenes de radar coherente puede distorsionar significativamente el lóbulo principal de la antena receptora, la supresión adaptativa de ecos parásitos utiliza generalmente el método DCMP con restricción de normas de procesamiento adaptativo de señales[30;31;32]. La supresión adaptativa de ecos parásitos puede utilizarse cuando el requisito de mitigación de ecos parásitos no se satisfaga utilizando solamente una valla contra esos ecos u otro tipo procesamiento de señales digitales. Esto puede ocurrir cuando es necesario reforzar la mitigación de ecos parásitos, por ejemplo, la mitigación de los ecos parásitos en movimiento cuya dirección de llegada varía y la mitigación de los ecos parásitos cuya fuente existe en ángulos de elevación elevados.

La supresión adaptativa de ecos parásitos se implementa utilizando dos configuraciones de submatriz: la primera utiliza submatrices que forman la antena principal[33;34], y la segunda utiliza la antena principal y submatrices auxiliares[35;36;37]. En esta última configuración, los submatrices auxiliares se utilizan únicamente para detectar ecos parásitos, por lo que no tienen una sensibilidad de recepción significativa en la dirección del lóbulo principal de la antena principal. La figura 5.A.23 ilustra esquemáticamente la supresión adaptativa de ecos parásitos con esta última configuración (usando la antena principal y submatrices auxiliares para detectar ecos parásitos).

A continuación se explica el procesamiento de señales mediante el método DCMP con restricción de normas. Dado que dicho método es similar al método DCMP, en el primero, la expresión de la señal recibida $s(t)$ en el alcance r, el vector peso w, la suma ponderada de $s_i(t)$ (es decir, $y(t)$), el brillo de salida B y la matriz de covarianzas R son las mismas que en el método DCMP (véanse las ecuaciones 5.A.53 a 5.A.57). La restricción utilizada para determinar w difiere entre los métodos DCMP y DCMP con restricción de normas. Las restricciones en el método DCMP con restricción de normas vienen dadas por:

$$\begin{aligned} e^H w &= 1 \\ w^H w &\le \delta \end{aligned} \tag{5.A.62}$$

donde e es el vector dirección en r. Las expresiones primera y segunda anteriores son la restricción de dirección y de normas, respectivamente. δ determina el aumento del límite del nivel de ruido (la disminución de la SNR en el eco en aire claro). La restricción de normas también contribuye a reducir la distorsión del lóbulo principal de la antena receptora.



Leyenda:

1 Antena principal utilizada en recepción (antena receptora principal)
2 Submatrices auxiliares para la detección de ecos parásitos
3 Patrón del haz de la antena receptora principal
4 Lóbulo principal de la antena receptora principal
5 Lóbulos laterales de la antena receptora principal
6 Patrón del haz de los submatrices auxiliares tras la síntesis de las señales, utilizando el método DCMP con restricción de normas
7 Eco en aire claro
8 Fuente de contaminación de las señales recibidas (por ejemplo, ecos parásitos)
9 Patrón del haz de la antena tras la síntesis de las señales
10 Lóbulo principal tras la síntesis de las señales
11 Lóbulos laterales tras la síntesis de las señales
A Cálculo de la suma ponderada de las señales recibidas mediante el método DCMP con restricción de normas
B Mitigación de ecos parásitos reduciendo el nivel de lóbulos laterales en la dirección de llegada de los ecos parásitos

Figura 5.A.23. Ilustración esquemática de la supresión adaptativa de ecos parásitos utilizando la antena principal y los submatrices auxiliares para detectar ecos parásitos

Cuando se utilizan submatrices que forman la antena principal, e viene dado por la ecuación 5.A.59. Cuando la antena principal y los submatrices auxiliares se utilizan para detectar ecos parásitos, el número de elementos de e (e_i) viene dado por:

$$e_1 = 1$$
$$e_i = 0 \quad (2 \le i \le N_{SA}) \tag{5.A.63}$$

e_1 se aplica a la antena principal, y otros (e_2,⊃ , $e_{N_{SA}}$) se aplican a las submatrices auxiliares. Esta configuración significa que la señal recibida por la antena principal no cambia, y la restricción de dirección no se aplica a las señales recibidas por las submatrices auxiliares. En la ecuación 5.A.63, se supone que el número de canales receptores para el canal principal es 1. Cuando se utilizan la antena de matriz en fase y la ecuación 5.A.63, las señales recibidas por las submatrices que forman la antena principal se sintetizan mediante dispositivos analógicos y posteriormente la señal sintetizada se digitaliza con un conversor A/D.

Nota: En la supresión adaptativa de ecos parásitos, las submatrices que forman la antena principal y las submatrices auxiliares pueden utilizarse simultáneamente. Cuando se utilizan de forma conjunta los dos tipos de submatrices, los

elementos de e para las submatrices que forman la antena principal son los mismos que los definidos en la ecuación 5.A.59, salvo que N_{SA} se sustituye por el número de submatrices que forman la antena principal. El número de elementos de e para los submatrices auxiliares es 0.

w que minimiza B atendiendo a las restricciones se determina mediante los siguientes pasos[32]:

Paso 1:

Calcular w mediante procesamiento adaptativo de señales, sobre la base del método Capon. En la sección 6.3.2 se describe el método de procesamiento adaptativo de señales. Cuando se cumplen las restricciones de normas de la ecuación 5.A.62 (el cuadrado de la norma w es igual o menor que δ), se determina w. Cuando $w^H w$ es mayor que δ, se realiza el paso 2.

Paso 2:

Utilizando el ruido adicional, encontrar la w que satisfaga la restricción de normas. w tras la adición de ruido se expresa mediante:

$$w(\beta) = \frac{(R + \beta I)^{-1} e}{e^H (R + \beta I)^{-1} e} \tag{5.A.64}$$

Donde:

β es la magnitud del ruido adicional;
I es la matriz de identidad.

Cabe señalar que β es un número real positivo. Se sabe que la norma de $w(\beta)$ disminuye monotónicamente a medida que β aumenta. Por tanto, mediante el cálculo iterativo que incrementa β en cada paso, se calcula la β que satisface la restricción de normas (β_1). Para el paso 3, es necesario almacenar β_0, que se utilizó en el cálculo inmediatamente anterior al cálculo en el que se determina β1 y no se satisface la restricción de normas ($w^H w \leq \delta$ en la ecuación 5.A.62).

Paso 3:

Encontrar el mínimo de β (en adelante βmin) que satisfaga la restricción de normas. Como $\beta_0 < \beta_{\min} \leq \beta_1$ y la norma de $w(\beta)$ disminuye monotónicamente a medida que β aumenta, $\beta_{mín}$ se determina por el método de bisección.

Paso 4:

Determinar w mediante:

$$w = \frac{(R + \beta_{\min} I)^{-1} e}{e^H (R + \beta_{\min} I)^{-1} e} \tag{5.A.65}$$

Cabe señalar que se supone que el nivel de ruido de la señal recibida de las submatrices es el mismo para todos los elementos en las restricciones expresadas por la ecuación 5.A.62. No obstante, en la supresión adaptativa de ecos parásitos que utiliza la antena principal y las submatrices auxiliares para detectar ecos parásitos, los niveles de ruido de las señales recibidas por la antena principal y las recibidas por las submatrices auxiliares generalmente no son los mismos debido a las diferencias de equipo informático entre la antena principal y las submatrices auxiliares. Por ello, antes de aplicar la supresión adaptativa de ecos parásitos, las señales que reciben generalmente se normalizan para que sus niveles de ruido sean iguales. La supresión adaptativa que utiliza la antena principal y las submatrices auxiliares tiene la limitación de que solo se pueden suprimir los ecos parásitos cuando la intensidad de estos procedentes de las submatrices auxiliares es suficientemente mayor que la de la antena principal (es decir, el resultado de la supresión de ecos parásitos depende de la ganancia y del patrón del haz de las submatrices auxiliares). Por otro lado, esta configuración tiene sus ventajas. Dado que no es necesario calibrar la fase de las submatrices auxiliares, su instalación y mantenimiento son más sencillos que en el caso de las submatrices que forman la antena principal. Además, la supresión adaptativa de ecos parásitos que utiliza la antena principal y las submatrices auxiliares puede aplicarse incluso cuando la antena principal no es una antena de matriz en fase (por ejemplo,

con una antena parabólica). Instalando además submatrices auxiliares, se puede implementar la capacidad de supresión adaptativa de ecos parásitos en un radar perfilador de viento existente[37].

Nota: En este párrafo, se supone que el número de canales receptores para el canal principal es 1. Cuando se utilizan una antena de matriz en fase y la ecuación 5.A.63 para la supresión adaptativa de ecos parásitos, las señales recibidas por las submatrices que forman la antena principal se sintetizan mediante dispositivos analógicos y posteriormente la señal sintetizada se digitaliza mediante conversor A/D.

Existe un método que determina automáticamente el δ óptimo[38]. En este método, el resultado de la mitigación de los ecos parásitos obtenido mediante el método DCMP con restricción de normas se compara con el obtenido mediante el método Capon (DCMP). Mediante una evaluación más detallada del efecto de atenuación de los ecos parásitos y del aumento del nivel de ruido, se determina δ de modo que sea óptimo desde el punto de vista del efecto de atenuación de los ecos parásitos y de la pérdida de sensibilidad del radar.

7. RENDIMIENTO DEL SISTEMA

7.1 Resolución

7.1.1 *Resolución en alcance*

La resolución en alcance (Δr) debe definirse por:

$$\Delta \mathrm{r} = \frac{c\tau_{\mathrm{p}}}{2} \tag{5.A.66}$$

donde:

τ_{p} es el ancho del impulso transmitido definido en la sección 6.2.4.3;
c es la velocidad de la luz ($\simeq 3{,}0 \cdot 108$ m s^{-1})

La función de ponderación en alcance proporciona una descripción completa de la resolución en alcance. En la sección 4.4.2 de la referencia [2] se describe en detalle la ponderación en alcance y se presenta un ejemplo de su medición. La conformación de la forma de onda del impulso transmitido aumenta el grado del efecto de ponderación en alcance (véanse las secciones 6.2.4.3 y 6.3.1.5).

Cuando se utiliza la compresión de impulsos por modulación en frecuencia, para la determinación de Δr deben tenerse en cuenta las mejoras de resolución en alcance por la compresión de impulsos por modulación en frecuencia. Cabe señalar que, cuando se aplica el filtrado en el alcance a las señales recibidas, debe tenerse en cuenta el efecto del filtrado sobre Δr.

En la sección 4.2.3 de la referencia [1] se define la resolución en alcance para un radar biestático. Cabe señalar que la referencia [1] remite a la página 431 de la referencia [2].

7.1.2 *Resolución en volumen*

El volumen de muestra (V_{m}) viene determinado por la función de ponderación en alcance y el patrón del haz de la antena. En aras de la simplicidad, V_{m} se expresa generalmente por Δr y el ancho del haz de la antena. En el supuesto de que el patrón del haz principal siga una distribución gaussiana, V_{m} a un determinado alcance r viene dado por:

$$V_{\mathrm{s}} = r^2 \Delta r \frac{\pi \theta_{\mathrm{B}} \phi_{\mathrm{B}}}{8 \ln 2} \tag{5.A.67}$$

donde:

θ_B es el ancho del haz completo unidireccional de media potencia en el plano E del haz de la antena en radianes;
ϕ_B es el ancho del haz completo unidireccional de media potencia en el plano H del haz de la antena en radianes.

Si no se aplica la ecuación 5.A.67, deberá indicarse claramente el cálculo de V_m.

En la sección 4.2.3 de la referencia [1] se define la resolución en volumen para un radar biestático. Cabe señalar que la referencia [1] remite a la página 431 de la referencia [2].

7.1.3 *Resolución temporal*

El período total de observación ($T_{registro}$) se expresa como:

$$T_{record} = T_{IPP} N_{beam} N_{pseq} N_{coh} N_{data} N_{incoh} \quad (5.A.68)$$

Para la definición de los símbolos de la ecuación 5.A.68, véase la sección 4.1. Cuando la dirección del haz de la antena se mantiene invariable, N_{haz} en la ecuación 5.A.68 será igual a 1. Cuando no se aplica la integración incoherente, N_{incoh} en la ecuación 5.A.68 será igual a 1. En el método de oscilación del haz Doppler, la resolución temporal mínima viene determinada generalmente por $T_{registro}$, y los parámetros espectrales y el vector viento se calculan cada $T_{registro}$. En la técnica de las antenas espaciadas, la resolución temporal mínima se calcula con la ecuación 5.A.68 y tomando N_{haz} = 1 y N_{incoh} = 1. En la formación de imágenes de alcance, $T_{registro}$ es N_{frec} veces mayor que cuando se utiliza una única frecuencia de transmisión (es decir, $T_{registro} = T_{IPP} N_{frec} N_{haz} N_{psec} N_{coh} N_{datos} N_{incoh.}$ ($T_{record} = T_{IPP} N_{freq} N_{beam} N_{pseq} N_{coh} N_{data} N_{incoh}$).

El vector viento calculado cada $T_{registro}$ debe promediarse en el tiempo cuando el error de estimación de la velocidad Doppler del eco en aire claro puede reducir significativamente la exactitud de estimación del vector viento, cuando la incertidumbre causada por la falta de homogeneidad espacial del viento puede reducirse, o cuando se mitigan las variaciones de velocidad del viento a pequeña escala que no necesitan resolverse en la medición.

7.1.4 *Frecuencia de Nyquist y resolución de frecuencia del espectro Doppler*

En el método de oscilación del haz Doppler, f_{Nyq} y la resolución de frecuencia del espectro Doppler (el intervalo de segmentos de velocidad Doppler; Δf_d) dependen la temporización del cambio de dirección del haz de la antena. Cuando la dirección del haz de la antena se cambia después de recoger un espectro Doppler (después de $N_{psec} N_{coh} N_{datos}$ transmisiones y recepciones) o después de recoger todos los espectros Doppler utilizados en la integración incoherente (después de $N_{psec} N_{coh} N_{datos} N_{incoh}$ transmisiones y recepciones), f_{Nyq} y Δf_d se expresan mediante:

$$f_{Nyq} = \frac{1}{2 T_{IPP} N_{pseq} N_{coh}} \quad (5.A.69)$$

$$\Delta f_d = \frac{1}{T_{IPP} N_{pseq} N_{coh} N_{data}} \quad (5.A.70)$$

Cuando la dirección del haz de la antena cambia de un impulso a otro, se expresan mediante:

$$f_{Nyq} = \frac{1}{2 T_{IPP} N_{beam} N_{pseq} N_{coh}} \quad (5.A.71)$$

$$\Delta f_d = \frac{1}{T_{IPP} N_{beam} N_{pseq} N_{coh} N_{data}} \quad (5.A.72)$$

Cuando se utiliza la técnica de las antenas espaciadas, f_{Nyq} y Δf_d se expresan mediante las ecuaciones 5.A.69 y 5.A.70, respectivamente. Para obtener más detalles sobre la temporización del cambio de dirección del haz de la antena, véase la sección 6.2.3.2.5.

La velocidad Doppler que corresponde a f_{Nyq} (V_{Nyq}) y Δf_d (ΔV_d) se expresan mediante:

$$V_{Nyq} = \frac{\lambda}{2} f_{Nyq} \quad (5.A.73)$$

$$\Delta V_d = \frac{\lambda}{2} \Delta f_d \quad (5.A.74)$$

donde λ es la longitud de onda del radar. Para el haz de la antena con un ángulo cenital de θ_e, la velocidad máxima del viento que puede medirse con seguridad sin solapamiento de frecuencias ($V_{máx}$) se expresa como en la siguiente ecuación:

$$V_{max} = \frac{V_{Nyq}}{\sin\theta_e} \quad (5.A.75)$$

En la formación de imágenes de alcance, f_{Nyq}, Δf_d, V_{Nyq}, ΔV y $V_{máx}$ son $\frac{1}{N_{freq}}$ veces tan pequeños como los definidos en las ecuaciones 5.A.69 a 5.A.75.

7.2 **Muestreo en el alcance**

Los parámetros que configuran el muestreo en el alcance son el alcance mínimo de muestra, el intervalo de muestra y el alcance máximo de muestra (o el número de ventanas telemétricas). En la transmisión de impulsos, las señales recibidas a corta distancia no pueden captarse; de lo contrario, su calidad de medición disminuye debido a los siguientes factores:

– patrón del haz de la antena en el campo cercano (véase 6.2.3.2.4);

– cambio de transmisión a recepción;

– fuga del impulso transmitido en el receptor, y

– ecos parásitos terrestres a distancias cortas.

Las mediciones a distancias cortas pueden llevarse a cabo a pesar de la disminución de la calidad de la medición. Por tanto, el alcance mínimo de muestra debe determinarse mediante consultas entre el usuario y el proveedor. Es necesario determinarlo para que no cause daños al sistema de radar perfilador de viento o su mal funcionamiento. En la transmisión de ondas continuas moduladas en frecuencia, el patrón del haz de la antena en el campo cercano y los ecos parásitos terrestres a corta distancia son factores que pueden determinar el alcance mínimo de muestra. Cuando las antenas de transmisión y recepción son diferentes, el paralaje entre las dos antenas también puede ser un factor que afecte al alcance mínimo de muestra.

Las señales recibidas tienen un retardo debido al retardo de transmisión en los dispositivos analógicos y al retardo en el procesamiento de las señales digitales. Cuando se determina el alcance desde el radar perfilador de viento hay que tener en cuenta el retardo de las señales recibidas (véanse las secciones 6.2.6.2 y 7.4.1).

El intervalo de muestra en la transmisión de impulsos debe ser equivalente a la duración de la transmisión del impulso o estar sobremuestreado (cuando se utiliza la compresión de impulsos por modulación en fase, el intervalo de muestra debe ser equivalente a la duración de la transmisión del subimpulso). El sobremuestreo contribuye a reducir la incertidumbre en el alcance en los productos de medición y a reducir la disminución de la sensibilidad del radar causada por el efecto de ponderación en alcance. La incertidumbre en el alcance se produce cuando los dispersores se distribuyen de forma desigual a distancias alejadas del centro de alcance. Debido al efecto de ponderación en alcance, la intensidad del eco disminuye significativamente alrededor de los alcances correspondientes a los bordes del impulso transmitido (véase 6.3.1.5). La función de ponderación en alcance explica la dependencia del alcance de la intensidad del eco (véanse las secciones 6.3.1.5 y 7.1.1). En la sección 4.4.2 de la referencia [2] se describe en detalle la ponderación en alcance y se presenta un ejemplo de su medición.

Generalmente, el período entre impulsos, la duración de la transmisión, el retardo de la señal en el equipo informático, el tiempo necesario para pasar de la transmisión a la recepción y el tiempo necesario para cambiar la dirección del haz de la antena limitan el alcance máximo de la muestra en una transmisión de impulsos. En la transmisión ondas continuas moduladas en frecuencia, la duración de la transmisión y otros parámetros deben comprobarse para determinar si satisfacen o no el alcance máximo de muestra requerido. El muestreo en el alcance a grandes distancias, en las que el eco en aire claro no se detecta con frecuencia debido a la baja sensibilidad del radar, sirve para mejorar la exactitud de la estimación de la potencia de ruido (véase 6.2.2).

La distorsión del alcance se produce cuando se detecta un eco en un alcance superior al alcance máximo medible (es decir, en un caso ideal). Cuando se utiliza la compresión de impulsos por modulación en fase, la distorsión del alcance puede mitigarse correlacionando la señal recibida en el alcance.

7.3 Sensibilidad del radar y alcance de medición

El alcance de medición o cobertura de altitud alcanzable viene determinado por la intensidad más baja de la onda retrodispersada que el radar perfilador de viento sigue pudiendo analizar correctamente. La ecuación del radar muestra claramente que la potencia recibida depende tanto de las características del radar como de las condiciones atmosféricas. Por tanto, la altura de medición máxima alcanzable no depende únicamente de las características técnicas del radar, sino también de las propiedades de dispersión (muy variables) de la atmósfera.

La sensibilidad del radar debe estimarse basándose en la ecuación del radar. La ecuación del radar para un radar monostático viene dada por:

$$P_r = \frac{P_t L_p \left(10^{(G_{ant}/10)}\right)^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 r^4} V_s \eta \qquad (5.A.76)$$

donde:

P_r es la potencia detectada en la antena en W y se define como la potencia detectada (recibida) de una sola transmisión;
P_t es la potencia de cresta de salida en la antena en W;
L_p es el factor de pérdida causado por la conformación de la forma de onda del impulso transmitido;
G_{ant} es la ganancia de antena definida en la ecuación 5.A.33 en decibelios;
λ es la longitud de onda del radar en metros;
r es la distancia entre el radar y el objetivo en metros;
V_s es el volumen de muestra definido en la ecuación 5.A.67 en metros cúbicos;
η es la reflectividad del volumen por metro.

η en la ecuación 5.A.76 también se puede expresar por $\langle\eta\rangle$ cuando se quiere expresar claramente que la reflectividad del volumen está determinada por dispersores que pueden estar distribuidos de forma desigual y que se promedian las variaciones de los dispersores que no están resueltas en el tiempo y en el espacio. Cuando τ_p se define por τ_d, L_p se define por la ecuación 5.A.38 y la figura 5.A.13. Cuando τ_p se define por τ_{3dB}, el factor de pérdida no se tiene en cuenta (es decir, $L_p = 1$). Dado que P_r se define en la antena, en la medición (o cálculo) de P_r deben tenerse en cuenta la ganancia y la pérdida de la señal recibida entre la antena y el punto de medición (o cálculo). P_r se define como la potencia recibida de una sola transmisión. Dado que la compresión de impulsos, el filtrado digital de las series temporales, la integración de las señales recibidas en el tiempo y la integración incoherente contribuyen al valor P_r, es necesario corregir su contribución en el cálculo de P_r. Cabe señalar que la contribución de la integración coherente y la compresión de impulsos a P_r se tiene en cuenta en el factor de mejora de la SNR (I_{SNR}). El I_{SNR} se explica mediante las ecuaciones 5.A.78 y 5.A.79. En el adjunto B se describe la representación general de la ecuación del radar monostático.

Con frecuencia, la potencia de cresta de salida se define o mide a la salida del amplificador final. En estos casos, la pérdida por la línea de transmisión entre el amplificador final y la antena debe tenerse en cuenta en el cálculo de P_t.

En el apartado 4.2.3 de la referencia [1] figura la ecuación del radar para un radar biestático. Cabe señalar que la referencia [1] remite a la página 431 de la referencia [2].

Si la escala de Bragg del radar se encuentra dentro del subintervalo inercial de la turbulencia plenamente desarrollada, la reflectividad de volumen η puede relacionarse con C_n^2. La relación entre η y C_n^2 se expresa mediante:

$$\eta \simeq 0,38 C_n^2 \lambda^{-1/3} \tag{5.A.77}$$

La ecuación 5.A.77 se basa en la ecuación 3.116 de la referencia [1].

El valor de C_n^2 depende en gran medida de las condiciones atmosféricas. Por tanto, en cada caso debe determinarse el valor de C_n^2 empleado en la estimación de la sensibilidad del radar. Cabe señalar que la ecuación 5.A.77 no se utilizará cuando la escala de Bragg correspondiente a λ no se encuentre en el subintervalo inercial. Para obtener información detallada sobre el subintervalo inercial, véase la sección 5.2.1. En caso de eco de las precipitaciones, la reflectividad volumétrica puede relacionarse con el factor de reflectividad del radar de los hidrometeoros (véase el adjunto C).

Para obtener mediciones válidas, la señal recibida debe tener una SNR mínima. La SNR depende tanto de la potencia recibida como del ruido del receptor. La SNR se define como sigue:

$$SNR = \frac{P_r}{P_N l_f} I_{SNR} \tag{5.A.78}$$

donde:

P_N es la potencia de ruido del receptor definida en la ecuación 5.A.44;
l_f es el factor de pérdida en la línea de transmisión entre la antena y el punto de entrada del receptor (véanse la sección 6.2.5.4.2 y la figura 5.A.18 para más detalles sobre l_f).

l_f debe tenerse en cuenta porque la potencia de ruido en la antena se utiliza para calcular la SNR y porque P_N se define a la entrada del receptor.

I_{SNR} viene dado por:

$$I_{SNR} = I_{coh} I_{pc} \tag{5.A.79}$$

donde:

I_{coh} es el factor de mejora de la *SNR* por integración coherente;
I_{pc} es el factor de mejora de la *SNR* por compresión de impulsos.

El valor de I_{pc} vendrá dado por la medición o el cálculo apropiados.

I_{coh} viene dado por:

$$I_{coh} = \sum_{m=0}^{N_{pseq} N_{coh} N_{data} - 1} \exp\left[-8 \left(\frac{\pi \sigma_v \left(m - \frac{N_{pseq} N_{coh} N_{data} - 1}{2} \right) T_{int}}{\lambda} \right)^2 \right] \tag{5.A.80}$$

Donde:

σ_v es el ancho espectral definido por la desviación típica en metros por segundo;
T_{int} es el intervalo de muestra.

Cuando se cambia la dirección del haz de la antena después de recoger un espectro Doppler (es decir, después de $N_{psec} N_{coh} N_{datos}$ veces transmisiones y recepciones) o después de recoger todos los espectros Doppler utilizados en la integración incoherente (es decir, después de $N_{psec} N_{coh} N_{datos} N_{incoh}$ veces transmisiones y recepciones), $T_{int} = T_{IPP}$. Cuando la dirección del haz de la antena se cambia en cada transmisión, $T_{int} = N_{haz} T_{IPP}$. Cabe señalar que el cambio de temporización

de la dirección del haz de la antena puede diferir de un radar perfilador de viento a otro. Para obtener más información sobre el cambio de temporización de la dirección del haz de la antena, véase la sección 6.2.3.2.5.

El término de $\exp\left[-8\left(\frac{\pi\sigma_v\left(m-\frac{N_{pseq}N_{coh}N_{data}-1}{2}\right)T_{int}}{\lambda}\right)^2\right]$ (término de coeficiente de correlación) en la ecuación 5.A.80 se basa en la ecuación 5.171 de la referencia [1]. El término coeficiente de correlación supone que la correlación temporal sigue una función gaussiana. Para más información sobre la correlación y la mejora de la SNR de las señales muestreadas, véanse las secciones 5.6.1 y 5.6.2 de la referencia [1].

En la formación de imágenes de alcance, T_{int} es N_{frec} veces mayor que T_{int} cuando se utiliza una frecuencia de transmisión. Cabe destacar que la formación de imágenes de alcance mejora la resolución en alcance, pero disminuye la SNR.

La ecuación del radar y la *SNR* definidas convencionalmente por un usuario pueden sustituirse por las definiciones indicadas en las ecuaciones 5.A.76 a 5.A.80.

La sensibilidad del radar puede estimarse fijando un valor umbral de *SNR* (véase, por ejemplo, la referencia [39]) o de la detectabilidad *D*. *D* se define como la relación entre la cresta del espectro Doppler tras la integración incoherente (es decir, tras el promediado espectral) y la intensidad de fluctuación del ruido tras la integración incoherente.

La definición de *D* puede variar según la forma en que se determine el pico de la densidad de potencia espectral promediada. Por ejemplo, *D* puede definirse mediante:

$$D = \sqrt{N_{incoh}}\left(\frac{N_{data}}{N_S}\right)SNR \tag{5.A.81}$$

donde N_{datos} es el número de elementos del espectro Doppler. Cabe señalar que N_{datos} en las ecuaciones 5.A.82 a 5.A.84 también es igual al número de elementos en el espectro Doppler. N_s es el número de puntos de datos consecutivos en los que el eco en aire claro es dominante en el espectro Doppler. La ecuación 5.A.81 se basa en la ecuación 7.9 de la referencia [1]. N_s puede determinarse de modo que corresponda al ancho de media potencia del eco en aire claro[40]. Para determinar N_s puede utilizarse el eco en aire claro modelo, cuyo espectro Doppler sigue una distribución de Gauss y no contiene perturbaciones.

Para una *D* dada, la SNR mínima detectable ($SNR_{mín}$) viene dada por:

$$SNR_{min} = D\frac{1}{\sqrt{N_{incoh}}}\frac{N_S}{N_{data}} \tag{5.A.82}$$

Cuando SNR_{min} se calcula a partir de *D*, el error de estimación de los parámetros espectrales debe tenerse en cuenta para determinar *D* [16].

Nótese que las ecuaciones 5.A.81 y 5.A.82 suponen que las características de un eco en aire claro no cambian durante el $T_{registro}$ definido en la ecuación 5.A.68.

D también se puede definir mediante:

$$D = \sqrt{N_{incoh}}\left(\frac{N_{data}}{\sqrt{2\pi}\left(w_v / \Delta v\right)}\right)SNR \tag{5.A.83}$$

donde w_v es el ancho espectral definido por la desviación estándar en metros por segundo y Δv es el intervalo de segmentos del espectro Doppler en metros por segundo (resolución de velocidad del espectro Doppler). Para una *D* dada, la SNR mínima detectable viene dada por:

$$SNR_{min} = D\frac{1}{\sqrt{N_{incoh}}}\frac{\sqrt{2\pi}\left(w_v / \Delta v\right)}{N_{data}} \tag{5.A.84}$$

Las ecuaciones 5.A.83 y 5.A.84 se basan en las ecuaciones A7 y A8 de la referencia [41], respectivamente.

La $SNR_{mín}$ definida convencionalmente por un usuario puede sustituirse por las definiciones de $SNR_{mín}$ presentadas anteriormente.

Los valores de SNR pequeños son típicos de los radares perfiladores de viento, al menos para las ventanas telemétricas superiores. Por tanto, la detección del eco atmosférico puede considerarse siempre como un problema estadístico de decisión binaria entre las hipótesis "no hay señal atmosférica presente" o "hay señal atmosférica presente". Para distinguir entre las estimaciones Doppler (falsas) debidas a las crestas de ruido aleatorio y las estimaciones (correctas) debidas a los retornos atmosféricos, se puede utilizar un método estadístico sencillo pero eficaz, conocido como promedio de consenso. Básicamente, la técnica proporciona un estimador homogéneo (no lineal) de la velocidad Doppler que incluye la supresión de valores atípicos[12;41;42;43]. Cuando se utiliza el método de consenso, no es necesario establecer ningún umbral de SNR o detectabilidad, ya que el método se basa simplemente en las estadísticas (temporales) de los momentos Doppler estimados.

7.4 Exactitud de las mediciones

7.4.1 *Requisitos*

En el cuadro 5.A.2 se presentan los factores que afectan a la exactitud de las mediciones de un radar de impulsos monostático. Los métodos para verificar los factores difieren. Algunos se aplican en el diseño, la fabricación o la instalación y otros, en el mantenimiento o el funcionamiento. Esta verificación puede requerir cierta experiencia y tiempo y ser costosa. El usuario y el proveedor deben estudiar cómo se llevarán a cabo las verificaciones sobre la base de su experiencia y la experiencia de otros usuarios y proveedores.

Cuadro 5.A.2. Factores que afectan a la exactitud de las mediciones

Factores	*Explicación*
Orientación, alcance y forma correctos del volumen de la muestra	– La exactitud del apuntamiento del haz de la antena y el patrón del haz de la antena bidireccional determinan la orientación del volumen de la muestra (véasela sección 6.2.3). – El retardo de las señales recibidas debido al retardo de transmisión en los dispositivos analógicos y al retardo en el procesamiento de las señales digitales debe tenerse en cuenta para determinar el alcance desde el radar perfilador de viento (véanse las secciones 6.2.6 y 7.2). Una línea de retardo es un medio para verificar y calibrar el alcance. – La distribución angular y de alcance del volumen de la muestra vienen determinadas por el patrón del haz de la antena bidireccional y la función de ponderación en alcance, respectivamente. Para la definición de "volumen de la muestra", véase la sección 7.1.2.
Funcionamiento normal del equipo informático	El mantenimiento permite garantizar el funcionamiento normal del equipo informático en el ciclo de vida del radar perfilador de viento (véase la sección 11).
Correcta detección de los ecos deseados utilizados para recuperar la velocidad del viento	– El control de calidad en el procesamiento de las señales digitales es un factor que afecta a la correcta detección de los ecos deseados (véase la sección 8). – La contaminación por ecos parásitos e interferencias puede inhibir la correcta detección de los ecos deseados. Los ecos parásitos y las interferencias se describen en las secciones 5.2.3, 5.2.4, 10.5 y 10.6.

Factores	*Explicación*
Correcta determinación del efecto Doppler y otras propiedades del eco recibido cuya tensión fue generada por la onda electromagnética retrodispersada (por ejemplo, parámetros espectrales)	– En la sección 5.1 se describen en detalle los parámetros espectrales. – Cuando los ecos deseados están bien separados de los ecos parásitos o interferencias, la exactitud de la estimación de los parámetros espectrales se ve afectada por la relación señal/ruido. La estimación del error de los parámetros espectrales considerando la relación señal/ruido se describe en las secciones 6.3, 6.4 y 6.5 de la referencia [2].
Correcta evaluación de la validez de los supuestos que se utilizan implícitamente en el algoritmo de recuperación del viento, como la homogeneidad horizontal y la estacionariedad	– Los métodos de medición de la velocidad del viento se describen en la sección 5.3. Los supuestos del método de oscilación del haz Doppler y de la técnica de las antenas espaciadas se describen en las secciones 5.3.2 y 5.3.3, respectivamente. – Utilizando medios para reducir los errores causados por las variaciones del viento en el tiempo y en el espacio (por ejemplo, la promediación temporal), se pueden reducir las incertidumbres en la recuperación del viento.

7.4.2 ***Validación por otros medios***

La presencia de un instrumento de referencia que puede medir el perfil vertical del vector viento en el emplazamiento de instalación del radar perfilador de viento o cerca de él es un método práctico para validar la exactitud de las mediciones de un radar perfilador de viento. Estas pruebas sobre el terreno pueden utilizarse para lograr la trazabilidad en la medida de lo posible[44]. Las limitaciones surgen del hecho de que el radar perfilador y todos los sensores de viento trazables conocidos tienen diferentes características de promediado en el espacio y el tiempo.

A continuación se indican los factores que deben tenerse en cuenta cuando se vaya a realizar una intercomparación de este tipo:

– Una mayor concordancia en la resolución de las mediciones (en el tiempo y el espacio) contribuye a reducir las incertidumbres en la intercomparación. No obstante, muchas veces la resolución de las mediciones del radar perfilador de viento y el instrumento de referencia difiere . La promediación temporal y/o en altura permite reducir las incertidumbres causadas por la diferencia de resolución de las mediciones. La intercomparación estadística mediante análisis de regresión también es un medio efectivo de validación. El aumento del número de puntos de datos y la mejora de su calidad contribuyen a aumentar la fiabilidad de la intercomparación estadística. Los lidares Doppler y las radiosondas han demostrado su eficacia en ese tipo de intercomparación [7;45;46;47;48].

– No deben producirse interferencias de ondas radioeléctricas entre el radar perfilador de viento y el instrumento utilizado para la validación. Por tanto, no deberán colocarse uno al lado del otro dos radares que utilicen la misma longitud de onda de radar.

– Debe procederse con precaución cuando se utilice un sensor *in situ* para la intercomparación, ya que puede afectar a la exactitud de las mediciones del radar perfilador de viento. Por ejemplo, un globo cautivo puede crear ecos parásitos de larga duración para el radar. Cuando un sensor *in situ* se convierte en eco parásito, debe eliminarse de la intercomparación.

Otra forma de examinar las incertidumbres en el producto de viento obtenido con un radar perfilador de viento es hacer comparar el producto de viento obtenido con un radar perfilador de viento con el obtenido con un modelo atmosférico (por ejemplo, modelo de mesoescala y reanálisis objetivo). Cabe señalar que, para realizar una la intercomparación con un modelo atmosférico, es conveniente tener los conocimientos específicos y habilidades de un profesional de la meteorología. Cuando los productos del viento obtenidos con un radar perfilador de viento operativo se asimilan en modelos atmosféricos, es posible evaluar los efectos de la asimilación de los productos de viento (véase el adjunto D).

Una intercomparación entre un radar perfilador de viento y otras técnicas requiere experiencia y tiempo y es costosa. El usuario y el proveedor deben estudiar conjuntamente cómo se llevará a cabo la intercomparación sobre la base de su experiencia y la experiencia de otros usuarios y proveedores.

8. CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DIGITALES

La figura 5.A.24 ilustra los pasos del control de calidad en el procesamiento de las señales digitales recibidas. El control de calidad en el procesamiento de las señales digitales puede realizarse en varios pasos.

– Paso 1: control de calidad en el procesamiento de las señales para producir las señales I y Q tras la integración temporal. Por ejemplo, se puede realizar un control de calidad para filtrar ecos no deseados de las series temporales I y Q[49].

– Paso 2: control de calidad en el procesamiento de las señales para generar el espectro Doppler. Por ejemplo, se puede realizar un control de calidad para eliminar ecos no deseados de los espectros Doppler[50;51].

– Paso 3: control de calidad en el procesamiento de las señales para estimar los parámetros espectrales del eco en aire limpio y el vector viento. Por ejemplo, se puede realizar un control de calidad para reducir los efectos adversos de los ecos no deseados que contaminan la estimación de los parámetros espectrales del eco en aire claro[52;53;54].

– Paso 4: control de calidad mediante la comprobación de la coherencia de los parámetros espectrales o del vector viento. El control de calidad manual realizado por un operario se basa generalmente en una verificación de la coherencia de los parámetros medidos o de los productos en tiempo y altura. Estas pruebas de coherencia también pueden automatizarse[55]. Aunque el uso tanto del control de calidad manual como del automático supone un costo adicional en comparación con el uso exclusivo del control de calidad automático, el uso de ambos mejora la calidad de los productos de medición obtenidos con un radar perfilador de viento.

Cabe señalar que en la figura 5.A.24 se presenta un ejemplo en el que se utiliza el método de oscilación del haz Doppler. La ejecución del control de calidad de los radares perfiladores de viento depende del procesamiento de las señales digitales del radar. Para obtener más información sobre la unidad de procesamiento de señales y la unidad de control de observación, véanse las secciones 6.2.6 y 6.2.7, respectivamente.

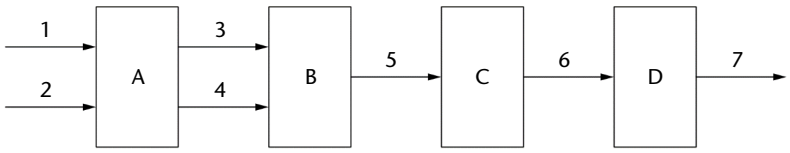
Debido a que el procesamiento de las señales digitales difiere entre los radares perfiladores de viento, el usuario y el proveedor deben decidir mediante consultas la ejecución del control de calidad del radar. El adjunto E presenta un ejemplo de control de calidad. En él se describe la gestión de la calidad en la Red de Radares de Perfil del Viento y Sistema de Adquisición de Datos (WINDAS) del Servicio Meteorológico del Japón[56].

Cuando el control de calidad facilita parámetros de control, el examen de sus valores puede contribuir a mejorar la eficacia del control de calidad. Es preferible que el usuario evalúe los productos de medición obtenidos con el radar perfilador de viento. El proveedor debe facilitar la información técnica y la experiencia necesarias para llevar a cabo la evaluación.

9. PRODUCTOS Y FORMATO DE LOS DATOS

9.1 Productos y niveles de procesamiento de datos

Puede haber diferentes niveles de procesamiento de datos para los datos distribuidos por un proveedor de productos a los usuarios finales (en adelante, datos utilizados por los usuarios



Leyenda:
1 Señales I antes de la integración coherente (es decir, la integración en el tiempo)
2 Señales Q antes de la integración coherente
3 Señales I tras la integración coherente
4 Señales I tras la integración coherente
5 Espectro Doppler tras la integración incoherente
6 Parámetros espectrales y vector viento antes de la verificación de la coherencia
7 Parámetros espectrales y vector viento tras la verificación de la coherencia
A Control de calidad en el procesamiento de las señales para producir las señales I y Q tras la integración coherente (paso 1)
B Control de calidad en el procesamiento de las señales para producir el espectro Doppler (paso 2)
C Control de calidad en el procesamiento de las señales para estimar los parámetros espectrales del eco en aire claro y el vector viento (paso 3)
D Control de calidad mediante la verificación de la coherencia de los parámetros espectrales o del vector viento (paso 4)

Nota: La figura muestra un ejemplo en el que se utiliza el método de oscilación del haz Doppler.

Figura 5.A.24. Ejemplo de los pasos del control de calidad en el procesamiento de las señales digitales

finales) y otros datos. En el caso de los datos utilizados por los usuarios finales, la estructura de los niveles de procesamiento de datos debe seguir las reglas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (véase la referencia [57] y el cuadro IV.4 de la referencia [58]). Los niveles de procesamiento de datos de los radares perfiladores de viento son los siguientes:

– Nivel 1: los valores de las mediciones básicas de un radar perfilador de viento, a saber, los parámetros espectrales (P_{eco}, V_r, el ancho espectral) y la potencia de ruido. La SNR puede utilizarse como alternativa a la potencia de ruido. Para evitar interpretaciones erróneas, el ancho espectral (σ_{std} o σ_{3dB}) y la potencia de ruido (P_n o p_n) deben definirse claramente en el diseño y la fabricación del radar. Los datos de nivel 1 deben registrarse.

– Nivel 2: el vector viento indicado en la ecuación 5.A.13. Los productos geofísicos de interés para los usuarios finales se clasifican como de nivel 2. No es necesario incluir la componente w en el producto si el usuario está de acuerdo. Los datos de nivel 2 deben registrarse.

En el caso de otros datos distintos de los utilizados por los usuarios finales, los niveles de procesamiento de datos pueden clasificarse con más detalle. En el adjunto F figura un ejemplo de niveles de procesamiento de datos no utilizados por los usuarios finales.

Además, los perfiles de altura de la temperatura virtual pueden medirse utilizando un sistema de sondeo radioacústico (RASS)[59]. Para más detalles sobre el RASS, véase la sección 7.4 de la referencia [1]. Dado que el RASS emite sonido, deben tomarse precauciones debido al aumento de los niveles de ruido en su entorno. Habrá que adoptar medidas para proteger a los operarios contra daños auditivos.

9.2 Formato de los datos

9.2.1 *Generalidades*

En general, los productos de medición obtenidos con un radar perfilador de viento se almacenan en archivos digitales (en adelante, archivos de datos). En esta sección se presentan recomendaciones generales para algunos formatos de datos específicos.

9.2.2 *Formato de los datos operativos (BUFR de la OMM)*

Para el intercambio internacional de datos y la difusión de observaciones, el formato de clave normalizado de la OMM es la clave determinada por una tabla FM-94 BUFR[60]. La forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR) pertenece a la categoría de claves determinadas por tablas, en las que el significado de los elementos de datos se determina haciendo referencia a un conjunto de tablas que se conservan y mantienen separadas del propio mensaje. La clave BUFR se creó en 1988 con el objetivo de sustituir a las claves meteorológicas basadas en caracteres y en la posición.

Un mensaje BUFR se compone de seis secciones, numeradas del cero al cinco. Las Secciones 0, 1 y 5 contienen metadatos estáticos, principalmente para la identificación de mensajes. La Sección 2 es facultativa. En caso de utilizarse, puede contener datos arbitrarios en cualquier forma que desee el creador del mensaje. La Sección 3 contiene una secuencia de los denominados descriptores que definen la forma y el contenido del producto de datos BUFR. La Sección 4 es un flujo de bits que contiene los datos principales del mensaje y los valores de los metadatos establecidos en la Sección 3. Las secciones más importantes son la 3 (sección de descripción de datos) y la 4 (sección de datos). La sección de descripción de datos contiene una serie de descriptores, denominada "secuencia", con los que se expresa la forma y el contenido de los datos. La sección de datos es un flujo de bits que contiene valores numéricos cifrados establecidos en el modelo de la sección de descripción de datos. Un modelo BUFR es una secuencia de descriptores BUFR que expresa completamente la forma y el contenido de un producto de datos BUFR; la OMM lo considera una forma canónica del producto. Los modelos están diseñados para cumplir los requisitos de un tipo de datos específico.

La mayoría de los datos obtenidos con un radar perfilador de viento que los Servicios Meteorológicos Nacionales usan con fines operativos se cifran como mensajes BUFR y se intercambian a través del Sistema Mundial de Telecomunicación de la OMM. Generalmente, estos datos son de nivel 2, como se explica en la sección 9.1. En la actualidad, se utilizan diferentes modelos BUFR y se está trabajando en la armonización[61]. En cuanto al BUFR que utiliza el Servicio Meteorológico del Japón, en lugar de la referencia [61], hay que remitirse al adjunto G.

9.2.3 *Formato de los datos científicos*

El formato común de datos de red (NetCDF)[62] es un formato de datos popular independiente del soporte que permite la creación, el acceso y el intercambio de datos en términos matriciales de forma fácil con un conjunto de bibliotecas de programas. Está especialmente diseñado para el almacenamiento de datos independientes de la plataforma y autodescriptivos, con la intención de que los usuarios puedan entender los datos sin necesidad de recursos externos, y para permitir un acceso eficaz a los datos en su totalidad o en porciones (subconjunto). En las bibliotecas de programas informáticos se abordan cuestiones como la endianidad. El programa Unidata de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR) gestiona y mantiene este enfoque, que se inició en 1989.

En esencia, el NetCDF es autodescriptivo; en el encabezamiento se describe el formato del resto del archivo, en especial, las tablas de ordenación de datos y los metadatos de archivo arbitrarios en forma de atributos de nombre/valor. Este formato es compatible con numerosas herramientas informáticas científicas, por lo que es muy popular en la comunidad meteorológica. Las convenciones de metadatos sobre clima y predicción (CF) se utilizan con frecuencia en las ciencias de la Tierra para facilitar el intercambio de datos. A modo de ejemplo del formato NetCDF, en el adjunto H se describe el formato de datos del perfilador de viento del Servicio Meteorológico de Alemania, que utiliza netCDF4.

9.2.4 *Formato de datos definido por el usuario o el proveedor*

Cuando no se utilizan ni BUFR ni netCDF, el formato de un archivo de datos definido por un usuario o un proveedor puede variar en función de sus convenciones y necesidades. Las recomendaciones generales sobre el formato de los datos definido por un usuario o proveedor son las siguientes:

– Es posible almacenar productos de medición cuyos niveles de procesamiento de datos sean diferentes de los descritos en la sección 9.1. En el adjunto F se describe un ejemplo de niveles de procesamiento de los datos que los usuarios finales no utilizan normalmente.

– El formato de datos debe tener una parte de encabezamiento y otra de datos.

– Los productos de medición obtenidos con un radar perfilador de datos se almacenan en la parte de datos.

– En el cuadro 5.A.3 se indican posibles parámetros que pueden almacenarse en la parte de encabezamiento del formato de datos definido por un usuario o proveedor. El usuario y el proveedor determinarán conjuntamente los parámetros almacenados en la parte de encabezamiento. Se puede añadir espacio para almacenar un comentario de un operador, ya que es útil para registrar notas en la medición.

– En el caso de los parámetros relacionados con la medición y los productos de medición, debe determinarse su tipo de datos para que la información fundamental que contienen no se pierda por la conversión del tipo de datos realizada cuando se almacenan en el archivo de datos.

– El usuario y el proveedor deben determinar mediante consultas la norma para procesar el nombre del archivo de datos.

– Cuando el proveedor determine el formato del archivo, deberá proporcionar al usuario documentación sobre el formato de los datos.

Cuadro 5.A.3. Posibles parámetros que pueden almacenarse en la parte de encabezamiento del formato de datos definido por un usuario o proveedor

Nº	*Parámetros*
1	Fecha y hora en que se realizó la medición[a]
2	Parámetros utilizados en la transmisión, la recepción y el procesamiento de señales en tiempo real[b]
3	Información sobre la dimensión y la longitud del registro de los productos almacenados en la parte de datos[c]
4	Ubicación del radar perfilador de viento (latitud, longitud y nivel medio del mar)[d]
5	Parámetros del equipo informático del radar perfilador de viento que pueden utilizarse para el análisis de datos (por ejemplo, ancho del haz de la antena)[e]

[a] De utilidad para identificar los productos.

[b] De utilidad para conocer el modo de medición.

[c] Necesario para leer los valores de los productos de medición almacenados en la parte de datos.

[d] Aporta información sobre el lugar donde se realizó la medición.

[e] De utilidad para el análisis de datos.

9.2.5 *Otras recomendaciones*

Cuando el usuario final utiliza un archivo de datos, pueden ser necesarios documentos u otras fuentes de información que expliquen los parámetros almacenados en los archivos de datos. También pueden ser necesarios documentos u otras fuentes de información útiles para el

procesamiento de los datos. En estos casos, los documentos o metadatos pueden facilitarse a través de Internet. Los metadatos también pueden almacenarse en archivos de datos. La OMM ha editado una publicación sobre normas de metadatos[63].

Cuando se efectúan interpolaciones o extrapolaciones en altura o en el tiempo, los datos interpolados o extrapolados deben etiquetarse si se almacenan en un archivo de datos. Ello permite a los usuarios saber si los datos almacenados son reales o se han creado artificialmente por interpolación o extrapolación.

10. INSTALACIÓN

10.1 Aspectos generales

El emplazamiento de instalación de un radar perfilador de viento debe cumplir los siguientes requisitos:

– contar con una licencia de transmisión por radio;

– contar con una licencia de uso de suelo para la construcción y explotación de un radar perfilador de viento, y

– contar con la infraestructura necesaria.

Durante la inspección para determinar el emplazamiento de instalación, debe examinarse el entorno de medición, que afectará a la calidad de los productos de medición obtenidos con un radar perfilador de viento. Se examinarán los siguientes aspectos:

– ecos parásitos;

– interferencias de fuentes radioeléctricas. Tanto las emisoras de radio como las máquinas que emiten ondas electromagnéticas pueden ser fuentes radioeléctricas que causan interferencias.

En las secciones 10.2 a 10.6 se describen en detalle los elementos que se deben tener en cuenta para la instalación.

10.2 Emplazamiento

Para seleccionar el emplazamiento de instalación deben considerarse los factores siguientes:

– El lugar deberá ser lo suficientemente grande para instalar el radar perfilador de viento y el equipo conexo.

– El lóbulo principal de la antena no debe quedar bloqueado (ni siquiera parcialmente). Esta condición debe cumplirse para todas las direcciones del haz de la antena.

– El emplazamiento de instalación deberá nivelarse, según sea necesario, para instalar el radar perfilador de viento y el equipo conexo.

– Se deberá asegurar un correcto drenaje del agua para proteger el radar perfilador de viento contra inundaciones.

– Deberá ser posible transportar hasta el emplazamiento los instrumentos necesarios para la instalación, la explotación y el mantenimiento del radar.

– Si fuera necesario protegerlo contra la intrusión de personas no autorizadas y animales, el emplazamiento de instalación se deberá vallar.

10.3 **Licencia de transmisión por radio**

El examen para obtener la licencia de emisora de radio debe realizarse antes del reconocimiento del terreno y el estudio de la infraestructura o en paralelo a estos. La presencia de una emisora de radio en las proximidades de un emplazamiento candidato a la instalación de un radar perfilador de viento puede ser motivo de denegación de la licencia para la transmisión por radio. Incluso si se autoriza la concesión de la licencia, es posible que se tarde bastante tiempo en despejar las dudas sobre las interferencias de las ondas radioeléctricas. En la sección 6.1 se describe la atribución de frecuencias recomendada por la UIT.

10.4 **Infraestructura**

Respecto de la infraestructura, se deben considerar los factores siguientes:

– La alimentación eléctrica es indispensable para el funcionamiento del radar perfilador de viento. La tensión y la capacidad del suministro eléctrico deben cumplir los requisitos del radar. Deben instalarse disyuntores con valores nominales de corriente adecuados para proteger el radar perfilador de viento de daños causados por corrientes excesivas. Para garantizar la seguridad del suministro eléctrico, una compañía eléctrica deberá realizar una toma de tierra. Debe instalarse un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en línea, que es una medida contra los cortes de electricidad. Los desastres naturales, como terremotos y tifones, pueden provocar fallos de la red eléctrica de considerable duración. Deberá instalarse un grupo electrógeno privado en caso de que sea necesario que el radar perfilador de viento funcione ininterrumpidamente, incluso si se produce un fallo de la red eléctrica durante un período prolongado.

– Deben proveerse los medios para proteger el radar perfilador de viento de los daños causados por un corte de corriente (como un SAI o el apagado automático del sistema de radar) y para reiniciar la computadora del instrumento. Un transformador de tensión con función de protección contra sobretensiones puede proteger el radar perfilador de los daños causados por los rayos.

– La carretera hasta el lugar de instalación del radar perfilador de viento debe ser adecuada para el transporte de todos los instrumentos y equipos utilizados en la instalación, la explotación y el mantenimiento.

– En las operaciones de radares perfiladores de viento sin personal, será necesario contar con un medio de telecomunicación para supervisar el estado de funcionamiento y transmitir los resultados de las mediciones. La capacidad de la línea de comunicación deberá ser lo suficientemente grande para la supervisión del estado de funcionamiento y la transmisión de productos de medición.

– En las operaciones de radares perfiladores de viento sin personal, debería instalarse un sistema de vigilancia a distancia para detectar intrusos.

– Deberá preverse el suministro agua para cuando esta sea necesaria para el funcionamiento o el mantenimiento del radar perfilador de viento (por ejemplo, la limpieza).

10.5 **Ecos parásitos**

En la inspección de reconocimiento para elegir un emplazamiento de instalación deben examinarse las posibles fuentes de ecos parásitos. Las estructuras con mucho metal en las proximidades de un radar perfilador de viento (como torres y edificios) pueden causar un aumento de los ecos parásitos porque pueden dispersar las ondas radioeléctricas transmitidas. Las colinas, las montañas y las estructuras con mucho metal son fuentes de ecos parásitos terrestres. Los objetos giratorios (como las turbinas eólicas y las antenas giratorias) también son fuentes de ecos parásitos terrestres. La superficie del mar causa ecos parásitos de mar. Los vehículos, los trenes y los barcos son fuentes de ecos parásitos en movimiento del suelo o del

mar. Los objetos voladores (como aeronaves, aves, murciélagos e insectos) son fuentes de ecos parásitos en movimiento en el cielo. Estos puntos deben tenerse en cuenta cuando se consideren varios emplazamientos candidatos para la instalación de un radar perfilador de viento. Para obtener más información sobre los ecos parásitos, véase la sección 5.2.3.

Las mediciones del radar perfilador de viento deben ser la consideración preeminente a la hora de determinar el emplazamiento de instalación. No obstante, cuando se consideran varios lugares candidatos, es preferible que el radar perfilador de viento se instale en un lugar donde se minimice la influencia adversa de los ecos parásitos en la calidad de los productos de medición. En general, los lugares altos con una vista panorámica clara, las zonas urbanas, las zonas costeras, las regiones montañosas y los lugares cercanos a grandes carreteras y vías férreas no son apropiados para la instalación de radares perfiladores de viento, así como tampoco lo son los lugares cercanos a estructuras con mucho metal. Por otro lado, los valles y depresiones, donde la radiación de los lóbulos laterales de la antena está bien separada por el terreno que rodea al radar, son apropiados para instalar el radares perfiladores de viento. Las llanuras, donde hay pocas estructuras con mucho metal, o ninguna, también son apropiadas. No obstante, en la práctica, generalmente es difícil seleccionar un emplazamiento de instalación en el que la calidad de los productos de medición no se vea mermada por la contaminación de ecos parásitos en las señales recibidas.

Cuando los productos de medición del radar perfilador de viento no alcancen la calidad requerida debido a los ecos parásitos, deberán adoptarse medidas para mitigar esos ecos, como, por ejemplo, la instalación de una valla alrededor del radar. Cuando la dirección de llegada de los ecos parásitos es fija, estos pueden mitigarse aumentando la capacidad de atenuación de la valla en la dirección de llegada de los ecos parásitos A mayor altura de la valla, mayor capacidad de atenuación de los ecos parásitos. No obstante, a menudo ocurre que no es posible calcular correctamente mediante simulación informática la altura óptima para atenuar los ecos parásitos, por lo que la disposición óptima deberá determinarse experimentalmente. Además, las vallas metálicas de doble capa ofrecen una mayor capacidad de atenuación de ecos parásitos.

La supresión adaptativa de ecos parásitos y el control de calidad en el procesamiento de las señales digitales también son un medio para mitigar los ecos parásitos (véanse las secciones 6.3.3 y 8).

10.6 **Interferencias de fuentes radioeléctricas**

En el reconocimiento inicial del emplazamiento de instalación deberá examinarse el entorno de ondas radioeléctricas. Esto es especialmente importante si la atribución de frecuencias del radar perfilador de viento es solo secundaria y el usuario principal del espectro es otro servicio. En este caso, la coexistencia es perfectamente posible, pero debe evaluarse exhaustivamente. Para obtener más información sobre las interferencias procedentes de fuentes radioeléctricas, véase la sección 5.2.4. Por tanto, se recomienda instalar el radar perfilador de viento en un lugar donde las interferencias no supongan un problema para las operaciones del radar. No obstante, al igual que en el caso de los ecos parásitos (descritos en la sección 10.5), generalmente es difícil seleccionar un emplazamiento de instalación en el que la calidad de los productos de medición no se vea mermada por la contaminación por interferencias en las señales recibidas.

Cuando los productos de medición del radar perfilador de viento no alcancen la calidad requerida debido a interferencias, deberán adoptarse medidas para mitigarlas. Como en el caso de los ecos parásitos, la instalación de una valla es un medio para ello. Cuando la interferencia se produce por modulación cruzada en el receptor o por solapamiento de frecuencias en el muestreo de datos, un filtro de rechazo de banda también puede servir para mitigar la interferencia. Otro medio para ello es disminuir el nivel del lóbulo lateral de la antena en la dirección de llegada de la interferencia. En el caso de los radares perfiladores de viento con antenas de submatrices, la supresión adaptativa de ecos parásitos es un medio para mitigar las interferencias. Cabe señalar que con frecuencia no se consigue suprimir la interferencia de una fuente de radio en el procesamiento de señales digitales porque la radiación de ondas radioeléctricas de una fuente de radio distinta del radar perfilador de viento no está sincronizada con el tiempo de recepción del radar.

11. SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

11.1 Aspectos generales

El mantenimiento es indispensable para que las capacidades de medición del radar perfilador de viento duren muchos años. Los trabajos de mantenimiento se clasifican como sigue:

– supervisión del estado de funcionamiento;

– mantenimiento preventivo;

– mantenimiento correctivo, y

– otro tipo de mantenimiento.

Para las labores de mantenimiento habrá que prever lo siguiente:

– Recursos humanos: operarios para supervisar el estado de funcionamiento e ingenieros con los conocimientos técnicos necesarios para las labores de mantenimiento. Los trabajos de mantenimiento sencillos lo podrá realizar el personal técnico en vez de profesionales de la ingeniería.

– El presupuesto de los costos de mano de obra y de adquisición de piezas de recambio.

– Manuales para la supervisión del estado de funcionamiento y las labores de mantenimiento sencillas.

– Procedimientos operativos estándar por escrito para la comunicación en la organización del usuario y en la organización del proveedor y entre el usuario y el proveedor.

– Procedimientos operativos estándar por escrito para registrar y compartir el estado de funcionamiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.

La planificación y la ejecución del mantenimiento deberán realizarse en estrecha comunicación entre el usuario y el proveedor. Desde un punto de vista práctico, el costo de mantenimiento es uno de los factores importantes de la explotación de un radar perfilador de viento. La rentabilidad debe tenerse en cuenta con la condición de que se satisfagan todos los requisitos básicos de mantenimiento.

11.2 Supervisión del estado de funcionamiento

El estado de funcionamiento debe supervisarse, comunicarse y registrarse. Deberá recogerse automáticamente. Los parámetros recogidos para determinar el estado de funcionamiento deben ser suficientes para detectar un mal funcionamiento significativo del equipo informático del radar perfilador de viento. En el cuadro 5.A.4 se presentan los parámetros que deben recogerse para determinar el estado de funcionamiento.

El estado de funcionamiento debe mostrarse en la pantalla instalada en el emplazamiento de observación. En caso de explotación sin personal, los operadores deben poder obtener el estado de funcionamiento mediante acceso remoto u otros medios.

Cuadro 5.A.4. Parámetros que deben recogerse para determinar el estado de funcionamiento de un radar perfilador de viento

Parámetros	*Información*
Transmisor	Normal o anormal[a]
Receptor	Normal o anormal[b]

Parámetros	*Información*
Alimentación eléctrica	Normal o anormal[c]
Ventilador o temperatura	Normal o anormal[d]
Funcionamiento	Hora de inicio y fin[e]

[a] Por ejemplo, se supervisa la potencia de salida del amplificador final.

[b] Por ejemplo, se supervisa la ganancia del amplificador de bajo nivel de ruido.

[c] Por ejemplo, se supervisa la tensión o el estado de los generadores eléctricos instalados como componente del radar perfilador de viento.

[d] Por ejemplo, se supervisa el estado del ventilador de refrigeración instalado como componente del radar perfilador de viento y la temperatura en la unidad exterior.

[e] El tamaño de los archivos de datos puede ser objeto de supervisión cuando así lo requiera el usuario.

Notas:

1. La temperatura de la garita, la alimentación eléctrica y el estado de la batería del SAI podrán ser objeto de supervisión cuando así lo requiera el usuario.

2. Para la detección de intrusos, se puede vigilar la entrada de la garita.

11.3 **Mantenimiento preventivo**

Cuando el radar perfilador de viento funcione de forma ininterrumpida, deberían realizarse labores de mantenimiento preventivo regularmente, como, por ejemplo, las comprobaciones del estado, las inspecciones visuales, las inspecciones por medición y el cambio de piezas. El usuario y el proveedor decidirán, previa consulta entre ellos, las labores y el calendario del mantenimiento preventivo. Para ello, deberán tener en cuenta los factores siguientes:

– la duración de la explotación (vida útil) del radar perfilador de viento;

– el tiempo de inactividad permitido de la explotación de radar perfilador de viento;

– la calidad de los productos de medición obtenidos con el radar perfilador de viento;

– los gastos de mantenimiento preventivo, y

– la vida útil prevista de las piezas del radar perfilador de viento, cuantificada por la función de fiabilidad estadística y parámetros derivados, como el tiempo medio entre fallos (MTBF) o el tiempo medio hasta el fallo (MTTF), la experiencia del usuario y del proveedor, el entorno de la explotación (entre otras cosas, la forma en que este afecta al emplazamiento de instalación) y el período de garantía de las piezas.

Nota: Para que una predicción probabilística de fallos basada en el MTBF resulte útil, el sistema deberá estar funcionando dentro de su "período de vida útil", que se caracteriza por una tasa de fallos relativamente constante (la parte media de la llamada "curva de la bañera").

En el cuadro 5.A.5 figura una lista de ejemplos de trabajos de mantenimiento preventivo recomendados. Cabe señalar que las labores pueden variar en cada visita de mantenimiento preventivo porque el mantenimiento puede tener etapas en función del número de años transcurridos desde la instalación del radar perfilador de viento y la vida útil de los componentes del radar.

Excepto los trabajos sencillos que puede realizar personal técnico, deberán realizar las labores de mantenimiento periódico profesionales de la ingeniería expertos en el sistema del radar perfilador de viento autorizados por el proveedor.

Cuadro 5.A.5. Lista de ejemplos de trabajos de mantenimiento preventivo recomendados

Elementos	*Trabajos o puntos de inspección recomendados*	*Trabajos recomendados para evitar el deterioro del rendimiento*
Componentes instalados en el exterior[a]	– Daños por colisión o deterioro por el paso del tiempo – Impermeabilización – Limpieza	Reparación o sustitución
Filtro de polvo	Limpieza	Sustitución[b]
Ventilador	Limpieza	Sustitución
Fuente de alimentación de corriente continua	Tensión de salida	Sustitución
Antena	– S11 (VSWR o pérdida de retorno) y S21 (ganancia lineal compleja)[c] – Trabajos y puntos de inspección recomendados indicados en "Componentes instalados en el exterior"	Sustitución
Transmisor	– Potencia de cresta de salida[d] – Fase[e] – Frecuencia central – Ancho de banda de frecuencia – Emisión no esencial	Ajuste o sustitución
Receptor	– Ganancia del amplificador de bajo nivel de ruido[f] – Fase[g] – Ganancia total del receptor[h]	Ajuste o sustitución
Computadora	– Limpieza – Estado del funcionamiento de los componentes – Parches de seguridad del programa informático[i]	Ajuste o sustitución
Garita	– Climatización – Aislamiento de puertas, ventanas y agujeros[j] – Batería del SAI	Limpieza, sustitución o reparación

[a] Por ejemplo, el radomo, la valla para mitigar ecos parásitos e interferencias (es decir, la valla contra ecos parásitos) y las unidades instaladas en el exterior para la alimentación eléctrica, la transmisión, la recepción, la distribución de señales y el control y la supervisión del sistema.

[b] Se recomienda cambiarlo periódicamente.

[c] S21 se mide cuando su medición es posible y el usuario la solicita.

[d] La potencia de cresta de salida se mide a la salida del amplificador final o en una etapa posterior, y se calcula utilizando el valor V_{pp} medido por un osciloscopio (véase la figura 5.A.12). La potencia de cresta de salida también puede medirse con un detector de cresta. Cuando se utilizan varios amplificadores finales (por ejemplo, se utiliza una antena de matriz en fase o se sintetizan las salidas de varios amplificadores finales para aumentar la potencia de salida), las mediciones se llevan a cabo para cada amplificador final.

[e] Se realiza cuando se utilizan varios amplificadores finales.

[f] Cuando se utilizan una antena de matriz en fase o varias antenas, las mediciones se llevan a cabo para cada amplificador de bajo nivel de ruido.

[g] Se realiza cuando se utiliza una antena de matriz en fase.

[h] La ganancia total del receptor se define entre la entrada del amplificador de bajo nivel de ruido y la entrada al conversor analógico-digital.

[i] Los parches de seguridad del programa informático se aplican de conformidad con la política de seguridad de la información y sobre la base de las consultas entre el usuario y el proveedor (véase 11.7).

[j] En caso de que se trate de una explotación sin personal, debe comprobarse la intrusión de objetos desde el exterior de la garita.

11.4 **Mantenimiento correctivo**

El mantenimiento correctivo se realiza cuando el radar perfilador de viento funciona mal. Para una rápida resolución del mal funcionamiento, se establecerá un procedimiento que indique

a quién contactar para resolver al problema. Además, el usuario y el proveedor deberán tener acceso a los registros del seguimiento del estado de funcionamiento y del mantenimiento preventivo y correctivo.

11.5 **Instrumentos de medición**

Los principales instrumentos de medición utilizados en el mantenimiento son los siguientes:

– analizador del espectro;

– generador de señales;

– osciloscopio;

– analizador de la red o analizador de redes vectoriales;

– contador de frecuencia;

Nota: El contador de frecuencia puede sustituirse por otro instrumento con capacidad de medición de frecuencia.

– medidor de potencia o medidor de potencia de cresta;

– atenuador para medir la potencia transmitida, y

– conectores, cables y otros elementos necesarios para la conexión de señales.

La exactitud de los instrumentos de medición utilizados en el mantenimiento debe comprobarse periódicamente mediante calibración con certificación o por otros medios.

11.6 **Política respecto de las piezas de recambio**

Cuando el radar perfilador de viento funciona de forma ininterrumpida para prestar servicios meteorológicos, deberían almacenarse piezas de repuesto para una reparación rápida en caso de avería. El usuario y el proveedor deberán determinar juntos la selección de las piezas de recambio. Deberían almacenarse piezas de repuesto esenciales del radar perfilador de viento como precaución ante la posibilidad de que estas dejen de fabricarse.

11.7 **Programa informático**

Los ataques de virus y programas maliciosos constituyen una amenaza peligrosa para las computadoras utilizadas para la explotación de un radar perfilador de viento. Para evitar el acceso ilegal a estas y la instalación y ejecución de programas maliciosos en ellas, el usuario deberá aplicar una política de seguridad de la información eficaz para la explotación del radar. El diseño, el funcionamiento y el mantenimiento de la red de comunicación y del sistema informático (es decir, el equipo, el sistema operativo y el programa informático) deben realizarse de conformidad con dicha política y atendiendo a lo convenido entre el usuario y el proveedor.

ADJUNTO A. EJEMPLO DE LOS PARÁMETROS QUE PUEDE CONFIGURAR UN OPERADOR

(con carácter informativo)

En los cuadros A.1 y A.2 se enumeran los parámetros que puede configurar un operador en la transmisión por impulsos y en la transmisión de ondas continuas moduladas en frecuencia, respectivamente.

Cuadro A.1. Parámetros configurados en la transmisión por impulsos

Nº	*Parámetro*	*Símbolo*[a]	*Unidad*[b]	*Observaciones*
1	Número de direcciones del haz de la antena[c]	N_{haz}	–	
2	Ángulos acimutales de los haces de las antenas[c]	AZ [i]	rad	$i = 1, 2, \ldots, N_{haz}$
3	Ángulos cenitales de los haces de las antenas[c]	ZE [i]	rad	
4	Período entre impulsos Frecuencia de repetición de los impulsos	T_{IPP} f_{PRF}	s Hz	Los dos parámetros son intercambiables
5	Propiedades del impulso transmitido[d]			
5-1	Ancho total del impulso	τ_{tx}	s	
5-2	Número de subimpulsos	N_{subp}	–	
5-3	Ancho del subimpulso	τ_{subp}	s	
5-4	Número de secuencias de impulsos	N_{psec}	–	
5-5	Patrón de modulación de las secuencias de impulsos	C_p [i]	–	$i = 1, 2, \ldots, N_{psec}$
5-6	Número de frecuencias transmitidas	N_{frec}	–	
5-7	Frecuencias transmitidas	f_{RF} [i]	Hz	$i = 1, 2, \ldots, N_{frec}$
6	Número de canales receptores[e]	N_{ch}	–	
7	Alcance inicial de la muestra	$r_{inicial}$	m	
8	Intervalo de muestreo en el alcance[f] Intervalo de muestreo en el tiempo[f]	$\Delta r_{muestra}$ $\Delta t_{muestra}$	m s	Los dos parámetros son intercambiables
9	Número de ventanas telemétricas	$N_{alcance}$	–	
10	Número de integraciones coherentes[g]	N_{coh}	–	
11	Número de elementos en las series temporales I y Q tras integraciones coherentes[h]	N_{datos}	–	
12	Número de integraciones incoherentes[c]	N_{incoh}	–	

Nº	*Parámetro*	*Símbolo*[a]	*Unidad*[b]	*Observaciones*

[a] Es posible que se utilicen símbolos diferentes en los documentos elaborados por el proveedor.

[b] Para facilitar la comprensión, se pueden utilizar unidades distintas de las indicadas en este cuadro (por ejemplo, µs, kHz, grados) para la visualización, la introducción y el registro de los parámetros.

[c] No es necesario definirlos cuando se utiliza la técnica de las antenas espaciadas.

[d] τ_{tx} debe definirse como la duración total de la transmisión en la que intervienen/que abarca todos los subimpulsos. La definición de τ_{tx} and τ_{subp} debe indicarse claramente. Para la formación de imágenes de alcance se utilizan varias frecuencias.

[e] N_{coh} deberá definirse cuando se utilice la recepción multicanal.

[f] $\Delta r_{muestra}$ ($\Delta t_{muestra}$) puede ser menor que la resolución en alcance cuando se utiliza sobremuestreo (véanse las secciones 7.1.1 y 7.2).

[g] N_{coh} puede definirse como el número que incluye N_{psec} o como el que excluye N_{psec}. La definición de N_{coh} debe indicarse claramente. En este anexo, N_{coh} se define como el número que excluye N_{pseq}.

[h] Cuando se utiliza el método de oscilación del haz Doppler, este también denota el número de elementos del espectro Doppler.

Cuadro A.2. Parámetros configurados en la transmisión de ondas continuas moduladas en frecuencia

Nº	*Parámetro*	*Símbolo*[a]	*Unidad*[b]	*Observaciones*
1	Número de direcciones del haz de la antena[c]	N_{haz}	–	
2	Ángulos acimutales de los haces de las antenas[c]	AZ [i]	rad	$i = 1, 2, \ldots, N_{haz}$
3	Ángulos cenitales de los haces de las antenas[c]	ZE [i]	rad	
4	Período entre impulsos Frecuencia de repetición de los impulsos	T_{IPP} f_{PRF}	s Hz	Los dos parámetros son intercambiables
5	Propiedades de la transmisión y recepción de ondas continuas moduladas en frecuencia[d]			
5-1	Frecuencia inicial	$f_{inicial}$	Hz	
5-2	Frecuencia final	F_{final}	Hz	
5-3	Duración de la transmisión	T_{tx}	s	
5-4	Velocidad de barrido de la frecuencia	Δf	Hz s^{-1}	
5-5	Hora de inicio de la muestra[e]	T_{inicio}	s	
5-6	Intervalo de la muestra	$\Delta t_{muestra}$	s	
5-7	Número de puntos de muestra	$N_{muestra}$	–	
6	Número de canales receptores[f]	N_{ch}	–	
7	Número de ventanas telemétricas[g]	$N_{alcance}$	–	
8	Número de integraciones coherentes[h]	N_{coh}	–	
9	Número de elementos en las series temporales I y Q tras integraciones coherentes[i]	N_{datos}	–	
10	Número de integraciones incoherentes[c]	N_{incoh}	–	

[a] Es posible que se utilicen símbolos diferentes en los documentos elaborados por el proveedor.

[b] Para facilitar la comprensión, se pueden utilizar unidades distintas de las indicadas en este cuadro (por ejemplo, μ, kHz, grados) para la visualización, la introducción y el registro de los parámetros.

[c] No es necesario definirlos cuando se utiliza la técnica de las antenas espaciadas.

[d] Se muestra el caso de modulación de impulsos en frecuencia lineal. Se puede utilizar tanto la modulación de impulsos en frecuencia lineal como no lineal. En el segundo caso, el proveedor deberá proporcionar la información necesaria para configurar las propiedades de transmisión y recepción de onda continua modulada en frecuencia.

[e] Se define como la diferencia de tiempo entre el inicio de la transmisión y el inicio de la muestra.

[f] N_{ch} deberá definirse cuando se utilice la recepción multicanal.

[g] Las señales en las células de frecuencia innecesarias, que se obtienen demodulando las señales recibidas (es decir, conversión en el dominio de la frecuencia para determinar el alcance de las señales recibidas) y, por tanto, no corresponden al alcance real, pueden descartarse. También pueden descartarse las señales que se recogen a gran distancia y, por tanto, rara vez contienen ecos significativos. En tales casos, la diferencia entre $N_{muestra}$ y $N_{alcance}$ debe describirse en los documentos u otros materiales que explican el funcionamiento y el formato de datos del radar perfilador de viento.

[h] N_{coh} puede definirse como el número que incluye N_{psec} o como el que excluye N_{psec}. La definición de N_{coh} debe indicarse claramente. En este anexo, N_{coh} se define como el número que excluye N_{psec}.

[i] Cuando se utiliza el método de oscilación del haz Doppler, este también expresa el número de elementos del espectro Doppler.

ADJUNTO B. REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA ECUACIÓN DEL RADAR MONOSTÁTICO

(con carácter informativo)

La forma general de la ecuación del radar para un radar monostático se expresa mediante:

$$\overline{P(r_0)} = \int_0^{r_2} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \cdot (r)\, I(r_0, r)\, dV \tag{B.1}$$

donde:

r_0 es el vector de la posición de la muestra ($r_0 \sin\theta_0 \sin\phi_0$, $r_0 \sin\theta_0 \cos\phi_0$, $r_0 \cos\theta_0$). r_0 es el alcance desde el radar. θ_0 y ϕ_0 son el cenit y el ángulo acimutal de la posición de la muestra, respectivamente;

r es un vector igual a ($r\sin\theta\sin\phi$, $r\sin\theta\cos\phi$, $r\cos\theta$). r es el alcance desde el radar, θ es el ángulo cenital y ϕ es el ángulo acimutal;

$\overline{P(r_0)}$ es la potencia recibida en r_0;

$\eta(r)$ es la reflectividad del volumen en r;

r_2 es el alcance máximo alcanzado por el impulso transmitido.

dV en la ecuación B.1 viene dada por:

$$dV = r^2 dr \sin, d, d\phi \tag{B.2}$$

I en la ecuación B.1 viene dada por:

$$I(r_0, r) = \frac{C f^4 (, -, 0, \phi - \phi_0) \left| W_s (r_0, r) \right|^2}{l^2 (r) r^4} \tag{B.3}$$

$$C = \frac{P_t g^2 \lambda^2}{(4\pi)^3} \tag{B.4}$$

donde:

$f^2(\theta,\phi)$ es la potencia unidireccional normalizada del diagrama de radiación de la antena (es decir, $f^2(0,0) = 1$ en (θ_0,ϕ_0));

$W_s(r_0,r)$ es la función de ponderación en alcance;

$l(r)$ es la pérdida de atenuación en r por los gases atmosféricos y los hidrometeoros;

P_t es la potencia de cresta transmitida de la antena;

g es la ganancia de potencia de la antena;

λ es la longitud de onda del radar;

C es la constante determinada por P_t, g y λ.

Para obtener información detallada sobre la representación general de la ecuación del radar monostático, véase la sección 4.4 de la referencia [2].

ADJUNTO C. REFLECTIVIDAD DEL ECO DE LAS PRECIPITACIONES

(con carácter informativo)

Cuando se puede aplicar la aproximación de Rayleigh para la dispersión de ondas de radio por hidrometeoros, la relación entre la reflectividad η y la dispersión por hidrometeoros se expresa como:

$$\eta = \frac{\pi^5}{\lambda^4} |K_m|^2 Z \tag{C.1}$$

donde:

Z es el factor de reflectividad del radar;
λ es la longitud de onda del radar;
K_m es un factor que viene determinado por el tipo de hidrometeoro.

K_m se expresa mediante:

$$K_m = \frac{\left(m^2 - 1\right)}{\left(m^2 + 2\right)} \tag{C.2}$$

donde m es el índice de refracción complejo del hidrometeoro.

Z viene dado por:

$$Z = \int_0^\infty N\left(D\right) D^6 dD \tag{C.3}$$

donde:

D es el diámetro del hidrometeoro;
$N(D)$ es la distribución del tamaño del hidrometeoro.

Para obtener información detallada sobre η y Z, véanse las secciones 3.2 y 4.4.5 de la referencia [2].

ADJUNTO D. EFECTOS DE LA ASIMILACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL VIENTO OBTENIDOS CON RADARES PERFILADORES DE VIENTO EN MODELOS ATMOSFÉRICOS

(con carácter informativo)

Cuando los productos de viento obtenidos con radares perfiladores de viento operativos se asimilan en modelos atmosféricos, es posible evaluar los efectos de la asimilación de dichos productos. Hay estudios que evalúan esos efectos[56;64;65;66;67].

ADJUNTO E. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA RED DE RADARES DE PERFIL DEL VIENTO Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DEL SERVICIO METEOROLÓGICO DEL JAPÓN

(con carácter informativo)

El Servicio Meteorológico del Japón (JMA) se ocupa del proceso de la gestión de la calidad de los datos de observación de la Red de Radares de Perfil del Viento y Sistema de Adquisición de Datos (WINDAS), presentado en el cuadro E.1. El procesamiento automático se realiza tanto en las estaciones de observación como en el servidor central de procesamiento; los operadores en la sede se encargan de la comprobación final de los datos[68].

Cuadro E.1. Elementos de la gestión de la calidad y tarea correspondiente

Elementos	*Tarea*
Ecos de aves	Eliminación de los ecos reflejados o dispersados debidos principalmente a las aves migratorias
Ecos de la superficie del suelo	Eliminación de los ecos reflejados o dispersados por montañas o estructuras artificiales como edificios
Ancho del espectro[a]	Evaluación del ancho del espectro
Homogeneidad del campo de viento	Comprobación del equilibrio entre los diferentes haces de radar (antena) en cinco direcciones
Promedio de consenso	Confirmación del valor promedio durante 10 minutos a partir del valor de 1 minuto
Aproximación de superficies cuádricas	Comprobación de la desviación de los valores aproximados de las componentes del viento mediante superficies cuádricas tridimensionales
Cizalladura vertical del viento	Confirmación de las diferencias de viento entre dos capas adyacentes
Gestión de la calidad manual	Comprobación final de los operadores

[a] En la referencia [68] se utiliza el término "ancho del espectro" en lugar de "ancho espectral", que es el término empleado en este anexo.

ADJUNTO F. EJEMPLO DE NIVELES DE PROCESAMIENTO DE LOS DATOS QUE LOS USUARIOS FINALES NO UTILIZAN NORMALMENTE

(con carácter informativo)

En el presente adjunto se describe un ejemplo de los niveles de procesamiento de los datos que los usuarios finales no utilizan normalmente. Las señales recibidas recogidas y procesadas por un radar perfilador de viento se clasifican en los niveles 0a, 0b, 0c, 1 y 2:

Nivel 0a: series temporales complejas (I y Q) tras la integración coherente. El usuario y el proveedor deberán decidir conjuntamente la política de almacenamiento de los datos de nivel 0a.

Nivel 0b: espectros de potencia Doppler o autocorrelaciones y correlaciones cruzadas. Cuando se utiliza el método de oscilación del haz Doppler, se almacenan los espectros de potencia Doppler y, cuando se utiliza la técnica de las antenas espaciadas, se almacenan las autocorrelaciones y las correlaciones cruzadas. Los espectros de potencia Doppler de nivel 0b son diferentes de las series temporales I y Q de nivel 0a, por cuanto no contienen información de fase. El usuario y el proveedor deberán decidir conjuntamente la política de almacenamiento de los datos de nivel 0b.

Nivel 0c: espectros de potencia Doppler tras la integración incoherente. El usuario y el proveedor deberán decidir conjuntamente la política de almacenamiento de los datos de Nivel 0c.

Nivel 1: igual que el nivel 1 descrito en la sección 9.1.

Nivel 2: igual que el nivel 2 descrito en la sección 9.1.

Cada nivel de datos puede clasificarse, además, según el control de calidad en el procesamiento de señales digitales. Los datos que no se han sometido a un control de calidad (o antes de someterse a ese proceso) se clasifican como datos de nivel A y los datos sometidos a un control de calidad se clasifican como datos de nivel B. Por ejemplo, los vectores viento después del control de calidad se clasifican como datos de nivel 2B y las series temporales complejas no sometidas a un control de calidad se clasifican como datos de nivel 0aA.

ADJUNTO G. FORMATO DE LOS DATOS PARA EL PERFILADOR DE VIENTO DEL SERVICIO METEOROLÓGICO DEL JAPÓN EN BUFR4

(con carácter informativo)

Cuadro G.1. Lista de emplazamientos

Mensaje	*Emplazamientos*
IUPC41	47406 47417 47423
IUPC42	47585 47587 47590 47570
IUPC43	47626 47629 47674
IUPC44	47612 47640 47656
IUPC45	47636 47663 47616
IUPC46	47755 47891 47893 47898
IUPC47	47819 47815 47822
IUPC48	47800 47805 47836 47912
IUPC49	47678 47795 47746
IUPC50	47848 47909 47945

Cuadro G.2. Formato de los datos para el perfilador de viento del Servicio Meteorológico del Japón en BUFR4

Encabezamiento	*IUPC [41-50] (sp) RJTD (sp) DDhhmm*			
	Núm. de octeto	*Núm. de bit*		*Ejemplo de descarga*
SECCIÓN 0 (Sección de indicadores)	1 a 4	32	"BUFR"	42 55 46 52
	5 a 7	24	Longitud total del mensaje BUFR	xx xx xx
	8	8	Número de edición BUFR (4)	04
SECCIÓN 1 (Sección de identificación)	1 a 3	24	Longitud de la sección (22)	00 00 16
	4	8	Tabla maestra BUFR (cero si se utilizan las tablas	00
	5,6	16	normalizadas de la OMM para la clave FM 94 BUFR)	
	7, 8	16	Identificación del centro de origen/generación (Tokio	00 22
	9	8	= 34)	
	10	8	Identificación del centro secundario de origen/	00 00
	11	8	generación (0)	xx
	12	8	Número de actualización de secuencia	00
	13	8	Sección no facultativa (Bit 1 = 0)	02
	14	8	Categoría de datos (2)	0A
	15	8	Subcategoría internacional de datos (10)	00
	16, 17	16	Subcategoría local de datos (0)	0C
	18	8	Número de versión de la tabla maestra utilizada (12)	01
	19	8	Número de versión de las tablas locales utilizado para	
	20	8	aumentar la tabla maestra que se emplea (1)	xx xx
	21	8	Año	xx
	22	8	Mes	xx
			Día	xx
			Hora	xx
			Minuto	xx
			Segundo	

Encabezamiento	*IUPC [41-50] (sp) RJTD (sp) DDhhmm*			
	Núm. de octeto	*Núm. de bit*		*Ejemplo de descarga*
SECCIÓN 3 (Sección de descripción de los datos)	1 a 3	24	Longitud de la sección (normalmente, 55)	00 00 37
	4	8	Fijados en cero (reservados)	00
	5, 6	16	Número de subseries de datos	00 xx
	7	8	Datos observados, datos no comprimidos = 10000000	80
	8, 9	16	Número de bloque de la OMM (0-01-001)	01 01
	10, 11	16	Número de estación de la OMM (0-01-002)	01 02
	12, 13	16	Latitud (exactitud aproximada) (0-05-002)	05 02
	14, 15	16	Longitud (exactitud aproximada) (0-06-002)	06 02
	16,17	16	Altura de la estación (0-07-001)	07 01
	18,	16	Tipo de instrumentos de medición utilizados (0-02-	02 03
	19	16	003)	50 00
	20,	16	Repetición diferida de 16 descriptores (1-16-000)	1F 01
	21	16	Factor de repetición diferida del descriptor (0-31-001)	04 01
	22,	16	Año (0-04-001)	04 02
	23	16	Mes (0-04-002)	04 03
	24,	16	Día (0-04-003)	04 04
	25	16	Hora (0-04-004)	04 05
	26,	16	Minuto (0-04-005)	08 15
	27	16	Significación temporal (0-08-021)	04 19
	28,	16	Período o desplazamiento de tiempo (0-04-025)	47 00
	29	16	Repetición diferida de 7 descriptores (1-07-000)	1F 01
	30,	16	Factor de repetición diferida del descriptor (0-31-001)	07 06
	31	16	Altura por encima de la estación (0-07-006)	86 08
	32,	16	Significado del ancho de datos para el descriptor local	
	33	16	que sigue inmediatamente (2-06-008)	19 C0
	34,	16	Información sobre calidad (cuadro anexo) (0-25-192)	0B 03
	35	16	Componente u (0-11-003)	0B 04
	36,	16	Componente v (0-11-004)	0B 06
	37		Componente w (0-11-006)	15 1E
	38,		Relación señal/ruido (0-21-030)	
	39			
	40,			
	41			
	42,			
	43			
	44,			
	45			
	46,			
	47			
	48,			
	49			
	50,			
	51			
	52,			
	53			
	54,			
	55			

Encabezamiento	*IUPC [41-50] (sp) RJTD (sp) DDhhmm*			
	Núm. de octeto	*Núm. de bit*		*Ejemplo de descarga*
SECCIÓN 4 (Sección de datos)	1 a 3	24	Longitud de la sección de datos (octetos)	xx xx xx
	4	8	Fijado en cero (reservado)	00
	5	7	Número de bloque de la OMM	
		10	Número de la estación de la OMM	
		15	Latitud (exactitud aproximada)	
		16	Longitud (exactitud aproximada)	
		15	Altura de la estación (m)	
		4	Tipo de instrumentos de medición utilizados (6)	
		8	Factor de repetición diferida del descriptor (X)	
		12	Año	
		4	Mes	
		6	Día	X veces
		5	Hora	
		6	Minuto	
		5	Significación temporal	
		12	Período o desplazamiento de tiempo	
		8	Factor de repetición diferida del descriptor (Y)	
		15	Altura (m)	
		8	Información relativa a la calidad	Y veces
		13	Componente u (0,1 m s^{-1})	
		13	Componente v (0,1 m s^{-1})	
		13	Componente w (0,01 m s^{-1})	
		8	Relación señal/ruido (dB)	
		?	Añadir bits fijados en cero a un múltiplo entero de 8 bits en esta sección	
SECCIONES (Sección de final de mensaje)	1 a 4	32	*7777*	37 37 37 37

Cuadro G.3. 0-25-192 Información sobre la calidad (cuadro adjunto)

Identificador del indicador	*Imagen en bits*	*Definición*
0	10000000	Datos no sospechosos
1	01000000	Datos sospechosos (verificación de la aproximación de la superficie cuádrica)
2	00100000	Datos sospechosos (verificación del cizallamiento vertical)
3	00010000	Datos sospechosos (verificación espacial con comprobación de emplazamientos cercanos)
4	00001000	Datos sospechosos (verificación de datos insuficientes)
5	00000100	Datos sospechosos (muestreos insuficientes para la verificación de la aproximación de la superficie cuádrica)
6	00000010	Datos sospechosos (otra verificación, ruidos de aves, aeronaves, ecos parásitos terrestres o marinos, etc.)

Identificador del indicador	*Imagen en bits*	*Definición*
7	11111111	Valor faltante

Actualmente, el sistema de procesamiento del JMA no emplea los indicadores 3, 4 y 5.
No se verifica el indicador 3 (comparación espacial con emplazamientos cercanos).
En el caso de los indicadores 4 o 5, se establecerán en el indicador 7 (valor faltante).

ADJUNTO H. FORMATO DE LOS DATOS PARA EL PERFILADOR DE VIENTO DEL SERVICIO METEOROLÓGICO DE ALEMANIA EN NETCDF4

(con carácter informativo)

El formato común de datos de red (NetCDF) es una norma de formato de datos binarios independiente del soporte y autodescriptivo diseñado para el almacenamiento de datos independiente de la plataforma y autodescriptivo, con la intención de que los usuarios puedan acceder a los datos y comprenderlos sin necesidad de recursos externos. Resulta especialmente adecuado para el intercambio de datos científicos.

El programa Unidata de la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR) regula este formato. Habida cuenta de la gran flexibilidad del formato, se han elaborado varias convenciones con el objetivo de que los datos puedan intercambiarse fácilmente. Un ejemplo son las convenciones de metadatos sobre clima y predicciones (CF), véase https://cfconventions.org/ . Los datos del radar perfilador de viento del Servicio Meteorológico de Alemania se ajustan a lo establecido en la versión 1.8 de las convenciones CF.

Atributos globales del encabezamiento del archivo NetCDF para todos los datos:

Atributo	*Valor*
title	Datos del radar perfilador de viento
institution	Servicio Meteorológico de Alemania
site_location	Lindenberg
wigos_station_id	0-20000-0-10394
wmo_id	10394
instrument_contact	info@dwd.de
instrument_id	LINWP
instrument_type	LAP-16000
instrument_mode	normal | alto | bajo
instrument_serial_number	482XM0003
history	Creado el 29-04-2021 a las 15.30
instrument_firmware_ version	LAP-XM 2.7.1.1
source	teledetección terrestre
references	Descripción del formato de datos E-Profile
conventions	CF 1.8
comments	información diversa sobre el conjunto de datos
data policy	uso sin restricciones
data_blocking_status	indefinido | verdadero | falso

Variables para los datos de nivel 0 y nivel 1

Nombre	*Tipo*	*Dimensión*	*Nombre estándar*	*Nombre completo*	*Unidad*	*Comentarios*
config	cadena	1	Configuration file			El archivo contiene la configuración completa del radar
lon	real de 32 bits	1	longitude		degrees_east	
lat	real de 32 bits	1	latitude		degrees_north	
zsl	real de 32 bits	1	altitude	Alt of sensor above mean sea level	m	
firstgate	real de 32 bits	1		first gate	ns	Tiempo en ns para alcanzar la primera ventana telemétrica
flip	real de 32 bits	1		flip mode	1	
Gate spacing	real de 32 bits	1		gate spacing	ns	Tiempo en ns entre ventanas telemétricas
ipp	real de 32 bits	1		interpulse period	ns	Tiempo en ns entre impulsos del transmisor
nci	real de 32 bits	1		number of coherent integrations	1	
ncode	real de 32 bits	1		number of code bits	1	Número de bits de clave por impulso (compresión de impulsos)
nhts	real de 32 bits	1		number of range gates	1	
npts	real de 32 bits	1		number of points	1	Número de puntos en el espectro Doppler
nrx	real de 32 bits	1		number of receivers	1	
nspec	real de 32 bits	1		number of spectral averages	1	Número de espectros individuales utilizados en promedio espectral
pw	real de 32 bits	1		pulse width	ns	Tiempo en ns del impulso transmitido
Vertical correct	real de 32 bits	1		vertical correction	1	1 = activado 0 = desactivado
Wind begin point	real de 32 bits	1		wind begin point	1	Punto inicial en el espectro (transformación de Fourier rápida) de datos sobre el viento
Windnum points	real de 32 bits	1		number wind points	1	Número de puntos del espectro (transformación de Fourier rápida) en los datos sobre el viento
radarfreq	real de 32 bits	1		radar frequency	Hz	Frecuencia del impulso transmitido

Nombre	*Tipo*	*Dimensión*	*Nombre estándar*	*Nombre completo*	*Unidad*	*Comentarios*
nyquist	real de 32 bits	1		Nyquist frequency	m s^{-1}	Alcance inequívoco del espectro Doppler en metros por segundo
zenith	matriz real de 32 bits	1 [time]	zenith_angle	beam direction due zenith	degree	Ángulo cenital del haz respecto a la vertical local; un valor de cero está directamente por encima
azi	matriz real de 32 bits	1 [time]	sensor_ azimuth_angle	sensor azimuth due reference point	degree	El ángulo acimutal del sensor es el ángulo horizontal entre la línea de visión desde el punto de observación hasta el sensor y una dirección de referencia en el punto de observación, que suele ser hacia el norte. El ángulo se mide en el sentido de rotación dextrorsa, partiendo de la dirección de referencia.
height	matriz real de 32 bits	1 [height]	height		m	Distancia vertical del sensor al centro de la ventana telemétrica
height_bnds	matriz real de 32 bits	2 [height][2]			m	
time	matriz real de 64 bits	1 [time]	time		seconds since 1970-01-01 00:00:00	Marca de tiempo al final del intervalo de cálculo del promedio
time_bnds	matriz real de 64 bits	2 [time][2]			seconds since 1970-01-01 00:00:00	
timeseries	matriz real de 32 bits	3 [time], [height], [time series points][a]		time series data	counts	Series temporales de datos I/Q
spectra	matriz real de 32 bits	3 [time], [height], [spectrapoints][b]		spectra data	a.u.	Espectros Doppler
velocity	Retícula	2 [time], [height]		velocity	m s^{-1}	Estimación del primer momento
width	Retícula	2 [time], [height]		width	m s^{-1}	Estimación del segundo momento
power	Retícula	2 [time], [height]		power	dB	Estimación del momento cero
snr	Retícula	2 [time], [height]		snr	dB	
noise	Retícula	2 [time], [height]		ruido	dB	Nivel de ruido

a timeseriespoints es igual a npts.

b spectrapoints es igual a npts.

Variables para los datos de nivel 2

Nombre	*Tipo*	*Dimensión*	*Nombre estándar*	*Nombre completo*	*Unidad*	*Comentarios*
config	cadena	1	Configuration file			
Fre quency	real de 32 bits	1		instrument_frequency	Hz	Frecuencia de funcionamiento del radar perfilador de viento
lon	real de 32 bits	1	longitude		degrees_east	
lat	real de 32 bits	1	latitude		degrees_north	
zsl	real de 32 bits	1	altitude	altitude of sensor above mean sea level	m	
				sensor azimuth due reference point	degree	"Sensor_azimuth_angle" es el ángulo horizontal entre la línea de visión desde el punto de observación hasta el sensor y una dirección de referencia en el punto de observación, que suele ser hacia el norte. El ángulo se mide en el sentido de rotación dextrorsa, partiendo de la dirección de referencia
vert_res	real de 32 bits	1		vertical_resolution_ measurement	m	Calculado a partir del ancho del impulso y la elevación del haz
hor_swidth	matriz real de 32 bits	1 [height]		horizontal_sample_ width	m	Calculado a partir de la elevación y la altura del haz
height	matriz real de 32 bits	1 [height]	height		m	Distancia vertical del sensor al centro de la ventana telemétrica
height_bnds	matriz real de 32 bits	2 [height][2]			m	
time	matriz real de 64 bits	1 [time]	time		seconds since 1970-01-01 00:00:00	Marca de tiempo al final del intervalo de cálculo del promedio
time_bnds	matriz real de 64 bits	2 [time][2]			seconds since 1970-01-01 00:00:00	
wspeed	Retícula	2 [time], [height]	wind_speed		$m\ s^{-1}$	Velocidad del viento escalar (cantidad de vector)
wdir	Retícula	2 [time], [height]	wind_from_ direction		degree	Dirección del viento

Nombre	*Tipo*	*Dimensión*	*Nombre estándar*	*Nombre completo*	*Unidad*	*Comentarios*
u	Retícula	2 [time], [height]	Eastward _wind		$m\ s^{-1}$	"Eastward" indica un componente vectorial que es positivo cuando se dirige hacia el este (negativo hacia el oeste). El viento se define como un vector bidimensional (horizontal) de velocidad del aire, sin componente vertical.
v	Retícula	2 [time], [height]	Northward _wind		$m\ s^{-1}$	"Northward" indica un componente vectorial que es positivo cuando se dirige hacia el norte (negativo hacia el sur). El viento se define como un vector bidimensional (horizontal) de velocidad del aire, sin componente vertical.
w	Retícula	2 [time], [height]	upward_air _velocity		$m\ s^{-1}$	Componente vertical del viento, positiva cuando se dirige hacia arriba (negativa hacia abajo)
qwind	Retícula	2 [time], [height]		wind_quality_flag		Indicador de calidad 0 a 9 (0 = válido, 7 = sospechoso, 8 = inválido, 9 = ausente)
qu	Retícula	2 [time], [height]		quality_flag_u		Indicador de calidad 0 a 9 (0 = válido, 7 = sospechoso, 8 = inválido, 9 = ausente)
qv	Retícula	2 [time], [height]		quality_flag_v		Indicador de calidad 0 a 9 (0 = válido, 7 = sospechoso, 8 = inválido, 9 = ausente)
qw	Retícula	2 [time], [height]		quality_flag_w		Indicador de calidad 0 a 9 (0 = válido, 7 = sospechoso, 8 = inválido, 9 = ausente)
nvrad	Retícula	2 [time], [height]		number of radial velocities	1	Número de velocidades radiales (promediadas) utilizadas para el cálculo del viento

BIBLIOGRAFÍA

[1] S. Fukao and K. Hamazu, Radar for Meteorological and Atmospheric Observations, Springer, 2014.

[2] R. J. Doviak und D. S. Zrnić, Doppler Radar and Weather Observations: Second Edition, New York: Dover Publications, 2006.

[3] W. K. Hocking, J. Röttger, R. D. Palmer, T. Sato und P. B. Chilson, Atmospheric Radar: Application and Science of MST Radars in the Earth's Mesosphere, Stratosphere, Troposphere, and Weakly Ionized Regions, Cambridge University Press, 2016 .

[4] G. D. Nastrom, „Doppler radar spectral width broadening due to beamwidth and wind shear," Annales Geophysicae, Bd. 15, Nr. 6, pp. 786-796, 1997.

[5] M. Yamamoto, T. Sato, P. T. May, T. Tsuda, S. Fukao und S. Kato, „Estimation error of spectral parameters of mesosphere-stratosphere-troposphere radars obtained by least squares fitting method and its lower bound," Radio Science, Bd. 23, Nr. 6, pp. 1013-1021, 1988 .

[6] D. M. Le Vine, „Review of measurements of the RF spectrum of radiation from lightning," Meteorology and Atmospheric Physics, Bd. 37, Nr. 3, pp. 195-204, 1987.

[7] E. Päschke, R. Leinweber und V. Lehmann, „An assessment of the performance of a 1.5 µm Doppler lidar for operational vertical wind profiling based on a 1-year trial," Atmospheric Measurement Techniques, Bd. 8, Nr. 6, pp. 2251-2266, 2015 .

[8] B. H. Briggs, „The analysis of spaced sensor records by correlation techniques," in Handbook for MAP, Bd. 13, ICSU Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics, 1984, pp. 166-186.

[9] International Telecommunication Union, „Resolution 217 (WRC-97)," in Radio regulations edition of 1998, Bd. 3, 1998, pp. 186-187 .

[10] Unión Internacional de Telecomunicaciones. „Final acts WRC-97," in World Radiocommunication Conference, 1997 (WRC-97), Geneva, 1997.

[11] G. Schmidt, R. Ruster und P. Czechowsky, „Complementary code and digital filtering for detection of weak VHF radar signals from the mesosphere," IEEE Transactions on Geoscience Electronics, Bd. 17, Nr. 4, pp. 154-161, 1979.

[12] R. G. Strauch, D. A. Merritt, K. P. Moran, K. B. Earnshaw und D. Van de Kamp, „The Colorado wind-profiling network," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 1, Nr. 1, pp. 37-49, 1984.

[13] T. Sato und R. F. Woodman, „Spectral parameter estimation of CAT radar echoes in the presence of fading clutter," Radio Science, Bd. 17, Nr. 4, pp. 817-826, 1982.

[14] R. F. Woodman, „Spectral moment estimation in MST radars," Radio Science, Bd. 20, Nr. 6, pp. 1185-1195, 1985.

[15] P. H. Hildebrand und R. S. Sekhon, „Objective determination of the noise level in Doppler spectra," Journal of Applied Meteorology, Bd. 13, Nr. 7, pp. 808-811, 1974.

[16] T. Gan, M. K. Yamamoto, H. Hashiguchi, H. Okamoto und M. Yamamoto, „Error estimation of spectral parameters for high-resolution wind and turbulence measurements by wind profiler radars," Radio Science, Bd. 49, Nr. 12, pp. 1214-1231, 2014 .

[17] M. I. Skolnik, Radar handbook third edition, McGraw-Hill, 2008, pp. 8.17-8.18.

[18] E. Spano und O. Ghebrebrhan, „Complementary sequences with high sidelobe suppression factors for ST/MST radar applications," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Bd. 34, Nr. 2, pp. 317-329, 1996.

[19] E. Spano und O. Ghebrebrhan, „Sequences of complementary codes for the optimum decoding of truncated ranges and high sidelobe suppression factors for ST/MST radar systems," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Bd. 34, Nr. 2, pp. 330-345, 1996 .

[20] M. I. Skolnik, Radar handbook, McGraw-Hill, 1970, pp. 2-31.

[21] J. Capon, „High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis," Proceedings of the IEEE, Bd. 57, Nr. 8, pp. 1408-1418, 1969.

[22] H. Luce, M. Yamamoto, S. Fukao, D. Helal und M. Crochet, „A frequency domain radar interferometric imaging (FII) technique based on high-resolution methods," Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Bd. 63, Nr. 2-3, pp. 221-234, 2001.

[23] R. D. Palmer, T.-Y. Yu und P. B. Chilson, „Range imaging using frequency diversity," Radio Science, Bd. 34, Nr. 6, pp. 1485-1496, 1999.

[24] M. K. Yamamoto, New observations by wind profiling radars, in Doppler Radar Observations - Weather Radar, Wind Profiler, Ionospheric Radar, and Other Advanced Applications, J. Bech und J. L. Chau, Hrsg., Rijeka: InTech, 2012, pp. 247-270.

[25] M. K. Yamamoto, T. Fujita, Noor Hafizah Binti Abdul Aziz, T. Gan, H. Hashiguchi, T.-Y. Yu and M. Yamamoto, "Development of a digital receiver for range imaging atmospheric radar," Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, vol. 118, pp. 35-44, 2014.
[26] P. B. Chilson, T.-Y. Yu, R. G. Strauch, A. Muschinski und R. D. Palmer, „Implementation and validation of range imaging on a UHF radar wind profiler," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 20, Nr. 7, pp. 987-996, 2003.
[27] T.-Y. Yu, G. Zhang, A. Chalamalasetti, R. J. Doviak und D. Zrnić, „Resolution enhancement technique using range oversampling," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 23, Nr. 2, pp. 228-240, 2006.
[28] R. D. Palmer, S. Gopalam, T.-Y. Yu und S. Fukao, „Coherent radar imaging using Capon's method," Radio Science, Bd. 33, Nr. 6, pp. 1585-1598, 1998.
[29] B. L. Cheong, M. W. Hoffman, R. D. Palmer, S. J. Frasier und F. J. López-Dekker, „Phased-array design for biological clutter rejection: simulation and experimental validation," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 23, Nr. 4, pp. 585-598, 2006.
[30] H. Cox, R. M. Zeskind und M. M. Owen, „Robust adaptive beamforming," IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Bd. 35, Nr. 10, pp. 1365-1376, 1987.
[31] K. Kamio, K. Nishimura und T. Sato, „Adaptive sidelobe control for clutter rejection of atmospheric radars," Annales Geophysicae, Bd. 22, Nr. 11, pp. 4005-4012, 2004 .
[32] K. Nishimura, T. Nakamura, T. Sato und a. K. Sato, „Adaptive beamforming technique for accurate vertical wind measurements with multichannel MST radar," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 29, Nr. 12, pp. 1769-1775, 2012.
[33] T. Hashimoto, K. Nishimura, M. Tsutsumi und T. Sato, „Meteor trail echo rejection in atmospheric phased array radars using adaptive sidelobe cancellation," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 31, Nr. 12, pp. 2749-2757, 2014 .
[34] H. Hashiguchi, T. Manjo und M. Yamamoto, „Development of Middle and Upper Atmosphere Radar real-time processing system with adaptive clutter rejection," Radio Science, Bd. 53, Nr. 1, pp. 83-92, 2018.
[35] S. P. Applebaum, „Adaptive arrays," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Bd. 24, Nr. 5, pp. 585-598, 1976 .
[36] T. Hashimoto, K. Nishimura und T. Sato, „Adaptive sidelobe cancellation technique for atmospheric radars containing arrays with nonuniform gain," IEICE Transactions on Communications, Bd. E99.B, Nr. 12, pp. 2583-2591, 2016 .
[37] M. K. Yamamoto, S. Kawamura und K. Nishimura, „Facility implementation of adaptive clutter suppression to an existing wind profiler radar: First result," IEICE Communications Express, Bd. 6, Nr. 9, pp. 513-518, 2017 .
[38] T. Hashimoto, K. Nishimura, M. Tsutsumi, K. Sato und T. Sato, „A user parameter-free diagonal-loading scheme for clutter rejection on radar wind profilers," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 34, Nr. 5, pp. 1139-1153, 2017.
[39] A. C. Riddle, L. M. Hartten, D. A. Carter, P. E. Johnston und C. R. Williams, „A minimum threshold for wind profiler signal-to-noise ratios," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 29, Nr. 7, pp. 889-895, 2012.
[40] K. S. Gage und B. B. Balsley, „Doppler radar probing of the clear atmosphere," Bulletin of the American Meteorological Society, Bd. 59, Nr. 9, pp. 1074-1093, 1978.
[41] B. T. Lottman und R. G. Frehlich, „Evaluation of Doppler radar velocity estimators," Radio Science, Bd. 32, Nr. 2, pp. 677-686, 1997.
[42] M. A. Fischler und R. C. Bolles, „Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography," Communications of the ACM, Bd. 24, Nr. 6, pp. 381 - 395, 1981.
[43] R. G. Frehlich und M. J. Yadlowsky, „Performance of mean-frequency estimators for Doppler radar and lidar," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 11, Nr. 5, pp. 1217-1230, 1994.
[44] Organización Meteorológica Mundial. „Guide to instruments and methods of observation volume V - Quality assurance and management of observing systems," 2018. [Online]. Available: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9869.
[45] S. A. Cohn und R. K. Goodrich, „Radar wind profiler radial velocity: A comparison with Doppler lidar," Journal of Applied Meteorology, Bd. 41, Nr. 12, pp. 1277-1282, 2002.
[46] B. L. Weber und D. B. Wuertz, „Comparison of rawinsonde and wind profiler radar measurements," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 7, Nr. 1, pp. 157-174, 1990 .
[47] P. T. May, „Comparison of wind-profiler and radiosonde measurements in the tropics," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 10, Nr. 1, pp. 122-127, 1993.

[48] A. Haefele und D. Ruffieux, „Validation of the 1290 MHz wind profiler at Payerne, Switzerland, using radiosonde GPS wind measurements," Meteorological Applications, Bd. 22, Nr. S1, pp. 873-878, 2015.
[49] V. Lehmann und G. Teschke, „Advanced intermittent clutter filtering for radar wind profiler: signal separation through a Gabor frame expansion and its statistics," Annales Geophysicae, Bd. 26, Nr. 4, pp. 759-783, 2008.
[50] T. L. Wilfong, D. A. Merritt, R. J. Lataitis, B. L. Weber, D. B. Wuertz und R. G. Strauch, „Optimal generation of radar wind profiler spectra," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 16, Nr. 6, pp. 723-733, 1999.
[51] D. A. Merritt, „A statistical averaging method for wind profiler Doppler spectra," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 12, Nr. 5, pp. 985-995, 1995.
[52] L. B. Cornman, R. K. Goodrich, C. S. Morse und W. L. Ecklund, „A fuzzy logic method for improved moment estimation from Doppler spectra," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 15, Nr. 6, pp. 1287-1305, 1998.
[53] E. E. Clothiaux, R. S. Penc, D. W. Thomson, T. P. Ackerman und S. R. Williams, „A first-guess feature-based algorithm for estimating wind speed in clear-air Doppler radar spectra," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 11, Nr. 4, pp. 888-908, 1994.
[54] T. Griesser und H. Richner, „Multiple peak processing algorithm for identification of atmospheric signals in Doppler radar wind profiler spectra," Meteorologische Zeitschrift, Bd. 7, Nr. 6, pp. 292-302, 1998.
[55] B. L. Weber, D. B. Wuertz, D. C. Welsh und R. McPeek, „Quality controls for profiler measurements of winds and RASS temperatures," Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, Bd. 10, Nr. 4, pp. 452-464, 1993.
[56] M. Ishihara, Y. Kato, T. Abo, K. Kobayashi und Y. Izumikawa, „Characteristics and performance of the operational wind profiler network of the Japan Meteorological Agency," Journal of the Meteorological Society of Japan, Bd. 84, Nr. 6, pp. 1085-1096, 2006.
[57] Organización Meteorológica Mundial. „Technical regulations basic documents no. 2 volume I — General meteorological standards and recommended practices," 2019. [Online]. Available: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=14073#.X8oIWbNCeUk.
[58] Organización Meteorológica Mundial. „Guide to the global observing system," 2017. [Online]. Available: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12516#.X8oI87NCeUk.
[59] H. Hashiguchi, S. Fukao, Y. Moritani, T. Wakayama und S. Watanabe, „A Lower Troposphere Radar: 1.3-GHz active phased-array type wind profiler with RASS," Journal of the Meteorological Society of Japan, Bd. 82, Nr. 3, pp. 915-931, 2004.
[60] Organización Meteorológica Mundial. „Manual on codes - International codes, volume I.2, annex II to the WMO technical regulations: Part B – Binary codes, Part C – Common features to binary and alphanumeric codes," 2021. [Online]. Available: https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=10684#.YAAKwhZUuUk.
[61] European Meteorological Services Network (EUMETNET). „BUFR specification for active ground based remote sensing profiler data," 2013. [Online]. Available: https://old.wmo.int/extranet/pages/prog/www/ISS/Meetings/IPET-DRMM_Tokyo2013/Documents/IPETDRMM-I_Doc3-2_2_ANNEX.pdf.
[62] Unidata, „Network Common Data Form (NetCDF)," [Online]. Available: https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/.
[63] World Meteorologial Organization. „WIGOS metadata standard," 2019. [Online]. Available: https://library.wmo.int/?lvl=notice_display&id=19925#.X8oKhrNCeUk. [Zugriff am].
[64] B. François, „The use of profiler data at ECMWF," Meteorologische Zeitschrift, Bd. 10, Nr. 6, pp. 497-510, 2001.
[65] S. G. Benjamin, B. E. Schwartz, E. J. Szoke und S. E. Koch, „The value of wind profiler data in U.S. weather forecasting," Bulletin of the American Meteorological Society, Bd. 85, Nr. 12, pp. 1871-1886, 2004.
[66] A. J. Illingworth, D. Cimini, C. Gaffard, M. Haeffelin, V. Lehmann, U. Löhnert, E. J. O'Connor und D. Ruffieux, „Exploiting existing ground-based remote sensing networks to improve high-resolution weather forecasts," Bulletin of the American Meteorological Society, Bd. 96, Nr. 12, pp. 2107-2125, 2015 .

[67] S. Soldatenko, C. Tingwell, P. Steinle und B. A. Kelly-Gerreyn, „Assessing the impact of surface and upper-air observations on the forecast skill of the ACCESS numerical weather prediction model over Australia," atmosphere, Bd. 9, Nr. 1, 2018.
[68] Organización Meteorológica Mundial. „Experience of the Japan Meteorological Agency with the operation of wind profilers," Instrument and Observing Methods Report No.110, pp. 20-35, 2012.

ANEXO 5.B. TELEDETECCIÓN EN SUPERFICIE DEL VIENTO MEDIANTE LIDAR DOPPLER DE PULSOS HETERODINO

(En el presente anexo se recoge el texto de una norma común de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La versión inglesa del presente anexo también se ha publicado, con contenido idéntico, como norma ISO 28902-2:2017 (E)).

INTRODUCCIÓN

Los lidares (del inglés LIght Detection And Ranging, detección y localización de ondas luminosas), entendidos como lidares atmosféricos en el ámbito de aplicación de este anexo, han demostrado ser sistemas valiosos para la detección de contaminantes atmosféricos, así como de diversos parámetros meteorológicos como nubes, aerosoles, gases y (cuando se dispone de la tecnología Doppler) viento. Las mediciones se pueden realizar sin contacto directo y en cualquier dirección, ya que se usa radiación electromagnética para detectar los objetivos. De esta manera, los sistemas de lidar complementan la tecnología convencional de mediciones *in situ*. Estos sistemas son apropiados para un gran número de aplicaciones que no pueden llevarse a cabo adecuadamente mediante métodos de medición *in situ* o puntuales.

Existen diversos métodos para medir el viento atmosférico mediante la tecnología lidar. Los cuatro más utilizados son el lidar Doppler de pulsos y el de onda continua con detección coherente, el lidar Doppler con detección directa y el lidar Doppler con detección por resonancia (normalmente utilizado para las mediciones de la capa de sodio mesosférico). Para más información, véanse las referencias [1] y [2].

En este anexo[1] se describe el uso de los sistemas de lidar Doppler de pulsos heterodinos. En el adjunto A se puede encontrar información sobre los lidares Doppler de onda continua. Se está preparando una norma internacional sobre este método.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

En este anexo se especifican los requisitos y los procedimientos de pruebas de funcionamiento de las técnicas de lidar Doppler de pulsos heterodino, y se presentan sus ventajas y sus limitaciones. El término "lidar Doppler" utilizado en este anexo se aplica únicamente a los sistemas lidar de pulsos heterodinos que obtienen mediciones del viento a partir de la dispersión de la luz del láser por los aerosoles de la atmósfera. Su funcionamiento y sus límites se describen sobre la base de condiciones atmosféricas estándar.

En este anexo se describe la determinación de la velocidad del viento a lo largo de la línea de visibilidad (velocidad radial del viento).

Nota: La derivación del vector viento a partir de las mediciones a lo largo de la línea de visibilidad no se describe en este anexo porque es muy específica de una configuración concreta de lidar de viento. Un ejemplo de la obtención del vector viento se puede encontrar en el adjunto B.

En este anexo no se trata la obtención del vector viento.

Este anexo se puede utilizar para las esferas de aplicación siguientes:

a) sesiones informativas sobre meteorología, por ejemplo, para aviación, seguridad aeroportuaria, aplicaciones marinas y plataformas petrolíferas;

[1] Si bien en la *Guía de instrumentos y métodos de observación* (OMM-Nº 8) de la OMM se hace referencia a esta parte como anexo, en el documento de la ISO aparece como norma.

b) producción de energía eólica, por ejemplo, evaluación de emplazamientos y determinación de la curva de potencia;

c) mediciones rutinarias de perfiles de viento en estaciones meteorológicas;

d) vigilancia de la dispersión de la contaminación atmosférica;

e) gestión del riesgo industrial (vigilancia con datos directos o por asimilación en modelos de flujo en microescala);

f) procesos de intercambio (emisiones de gases de efecto invernadero).

Este anexo está dirigido tanto a los fabricantes de sistemas lidar Doppler de pulsos heterodinos para la medición del viento como a los organismos que los prueban y certifican su conformidad con la norma. Además, en el anexo se proporcionan recomendaciones a los usuarios para que utilicen estos instrumentos adecuadamente.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Este anexo no contiene referencias normativas.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente anexo, se aplican los términos y las definiciones siguientes.

Disponibilidad de los datos. Razón entre los datos reales de las mediciones consideradas con una calidad predeterminada y el número de datos esperados para un período de medición determinado.

Resolución en alcance en pantalla. Intervalo espacial constante entre los centros de dos ventanas telemétricas sucesivas.

Nota: La resolución en alcance en pantalla es también el tamaño de una ventana telemétrica en la pantalla. Está determinada por la longitud de la ventana telemétrica y el solapamiento entre ventanas sucesivas.

Resolución en alcance efectiva. Variable relacionada con la aplicación que describe un intervalo de distancia integrado para el cual la variable en cuestión se proporciona con una incertidumbre definida.

Fuente: ISO 28902-1:2012, término 3.14

Resolución temporal efectiva. Variable relacionada con la aplicación que describe un intervalo de tiempo integrado para el cual la variable en cuestión se proporciona con una incertidumbre definida.

Fuente: ISO 28902-1:2012, término 3.12, modificado

Coeficiente de extinción, α. Medida de la opacidad atmosférica, expresada mediante el logaritmo natural de la razón entre la intensidad de la luz incidente y la intensidad de la luz transmitida, por unidad de longitud del camino óptico.

Fuente: ISO 28902-1:2012, término 3.10

Tiempo de integración. Tiempo necesario para obtener la velocidad a lo largo de la línea de visibilidad.

Máxima distancia de adquisición, R_{MaxA}. Distancia máxima a la cual se registra y procesa la señal del lidar.

Nota: Depende del número de puntos de adquisición y de la frecuencia de muestreo.

Máxima distancia operativa, R_{MaxO}. Distancia máxima a la cual se puede obtener una velocidad del viento fiable a partir de la señal del lidar.

Notas:
1. La máxima distancia operativa es menor o igual a la máxima distancia de adquisición.
2. La máxima distancia operativa se define a lo largo de un eje correspondiente a la aplicación. Se mide verticalmente en los perfiladores de viento verticales, y horizontalmente en los lidares de barrido capaces de realizar mediciones en todo el hemisferio.
3. La máxima distancia operativa se puede aumentar aumentando el período de medición o reduciendo la resolución en alcance.
4. El máximo intervalo operativo depende de los parámetros del lidar, pero también de las condiciones atmosféricas.

Período de medición. Intervalo de tiempo entre la primera medición y la última.

Mínima distancia de adquisición, R_{MinA}. Distancia mínima desde la cual se registra y procesa la señal del lidar.

Nota: Si no se da la mínima distancia de adquisición, se supone que es cero. Puede ser diferente de cero cuando la recepción es ciega durante la emisión de los pulsos.

Mínima distancia operativa, R_{MinO}. Distancia mínima para la cual se puede obtener una velocidad del viento fiable a partir de la señal del lidar.

Notas:
1. La mínima distancia operativa recibe también el nombre de distancia ciega.
2. En los lidares pulsados, la mínima distancia operativa está limitada por la luz parásita en el lidar durante la emisión de los pulsos, la profundidad del foco o por el tiempo de conmutación entre el transmisor y el receptor. Puede depender de la duración del pulso (T_{p}) y de la amplitud de la ventana telemétrica.

Resolución en alcance física. Anchura (FWHM) de la función de ponderación en alcance.

Ventana telemétrica. Anchura (FWHM) de la función de ponderación para seleccionar los puntos de la serie temporal que se van a utilizar para el procesamiento del espectro y el cálculo de la velocidad del viento.

Notas:
1. La ventana telemétrica está centrada en la distancia de medición.
2. La ventana telemétrica se define en número de casillas o por una ventana telemétrica de distancia equivalente.

Resolución en alcance. Variable relacionada con el equipo que describe el menor intervalo de alcance desde el que es posible obtener información de señal independiente.

Fuente: ISO 28902-1:2012, término 3.13

Función de ponderación en alcance. Función de ponderación de la velocidad radial del viento a lo largo de la línea de visibilidad.

Resolución temporal. Variable relacionada con el equipo que describe el menor intervalo de tiempo desde el que se puede obtener información de señal independiente.

Fuente: ISO 28902-1:2012, término 3.11

Error en la velocidad. Máxima compensación instrumental en la medición de la velocidad.

Nota: El error en la velocidad tiene que reducirse al mínimo con una calibración adecuada, por ejemplo, respecto de un objetivo fijado.

Intervalo de velocidad. Intervalo determinado por la mínima velocidad de viento medible, la máxima velocidad de viento medible y la capacidad para medir la señal de la velocidad sin ambigüedades.

Nota: En función de la aplicación del lidar, se puede definir el intervalo de velocidad para velocidad radial del viento (lidares de barrido) o para velocidades horizontales del viento (perfiladores de viento).

Resolución de la velocidad. Desviación típica instrumental de la velocidad.

Nota: La resolución de la velocidad depende de la duración de los pulsos, de la proporción portadora-ruido y del tiempo de integración.

Cizalladura del viento. Variación de la velocidad del viento en un plano perpendicular a la dirección del viento.

4. FUNDAMENTOS DEL LIDAR DOPPLER DE PULSOS HETERODINO

4.1 Panorama general

Un lidar Doppler de pulsos emite un pulso láser en un haz de láser estrecho (véase la figura 5.B.1). Al propagarse en la atmósfera, la radiación láser se dispersa en todas direcciones por efecto de los aerosoles y las moléculas. Parte de la radiación dispersada se propaga de vuelta hacia el lidar; es capturada por un telescopio, detectada y analizada. Como los aerosoles y las moléculas se mueven en la atmósfera, se produce un efecto Doppler en la frecuencia de la luz láser dispersada.

A las longitudes de onda (y, por tanto, a las frecuencias) pertinentes para el lidar Doppler heterodino (coherente), la señal del aerosol proporciona el objetivo principal para la medición de la señal retrodispersada.

El análisis pretende medir la diferencia Δf entre las frecuencias del pulso láser emitido f_t y de la luz retrodispersada f_r. Según la ecuación de Doppler, esta diferencia es proporcional a la componente del viento a lo largo de la línea de visibilidad, como se muestra en la ecuación 5.B.1:

$$\Delta f = f_r - f_t = -2v_r / \lambda \qquad (5.B.1)$$

donde:

λ es la longitud de onda del láser;

v_r es la componente del viento a lo largo de la línea de visibilidad (componente del vector viento $\vec{v}$ a lo largo del eje del haz del láser, positivo cuando el viento sopla alejándose del lidar).

La medición nos proporciona la distancia, ya que la radiación retrodispersada, recibida en el tiempo t tras la emisión del pulso láser, ha viajado desde el lidar hasta los aerosoles que se encuentran a la distancia x y de vuelta al lidar a la velocidad de la luz c. La ecuación 5.B.2 muestra la relación lineal entre distancia y tiempo.

$$x = c \cdot \frac{t}{2} \qquad (5.B.2)$$

4.2 Detección heterodina

En un lidar heterodino, la detección de la luz capturada por el telescopio receptor (a una frecuencia $f_r = f_t + \Delta f$) se describe esquemáticamente en la figura 5.B.2. La luz recibida se mezcla con el haz de un láser de onda continua muy estable llamado oscilador local. La suma de ambas ondas electromagnéticas —la retrodispersada y la del oscilador local— es convertida en señal eléctrica por un detector cuadrático (que produce una corriente eléctrica proporcional a la potencia de la onda electromagnética que ilumina su superficie sensible). A continuación, se aplica un filtro de paso alto analógico para eliminar las componentes de baja frecuencia de la señal.

El resultado es una corriente $i(t)$ que pulsa a la frecuencia radioeléctrica $f_t + \Delta f - f_{lo}$:

$$\underbrace{i(t) = 2 \cdot \frac{\eta \cdot e}{h \cdot f_t} \cdot K \cdot \xi(t) \cdot \sqrt{\gamma(t) \cdot P_r(t) \cdot P_{lo}} \cdot \cos\left[2\pi\left(\Delta f + f_t - f_{lo}\right) \cdot t + \varphi(t)\right] + n(t)}_{i_{het}(t)} \qquad (5.B.3)$$

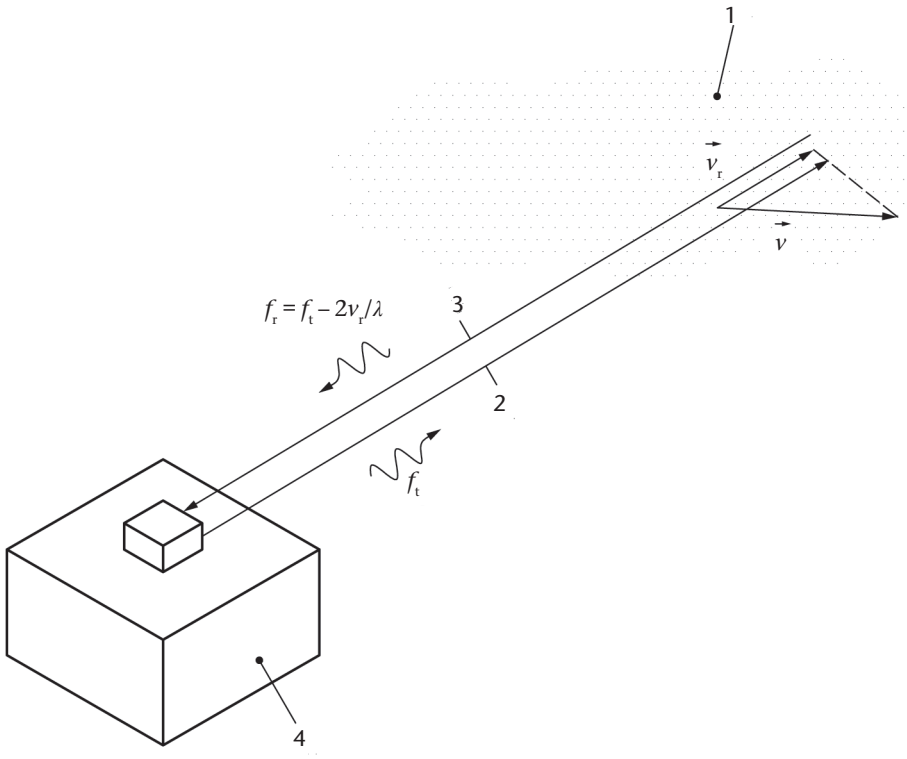
donde:

t es el tiempo;

h es la constante de Planck;

η es el rendimiento cuántico del detector;

e es la carga eléctrica de un electrón;



Leyenda
1 Partículas dispersoras que se mueven con el viento
2 Trayectoria óptica del pulso láser emitido (haz de láser)
3 Eje óptico del receptor
4 Instrumento lidar

Figura 5.B.1. Principio de medición de un lidar Doppler heterodino

K es la constante instrumental que tiene en cuenta las pérdidas de transmisión a través del receptor;

$\xi(t)$ es la modulación aleatoria de la amplitud de la señal por el efecto del granulado (véase la sección 4.5.4);

$\gamma(t)$ es la eficiencia heterodina;

$P_r(t)$ es la potencia de la luz retrodispersada;

P_{lo} es la potencia del oscilador local;

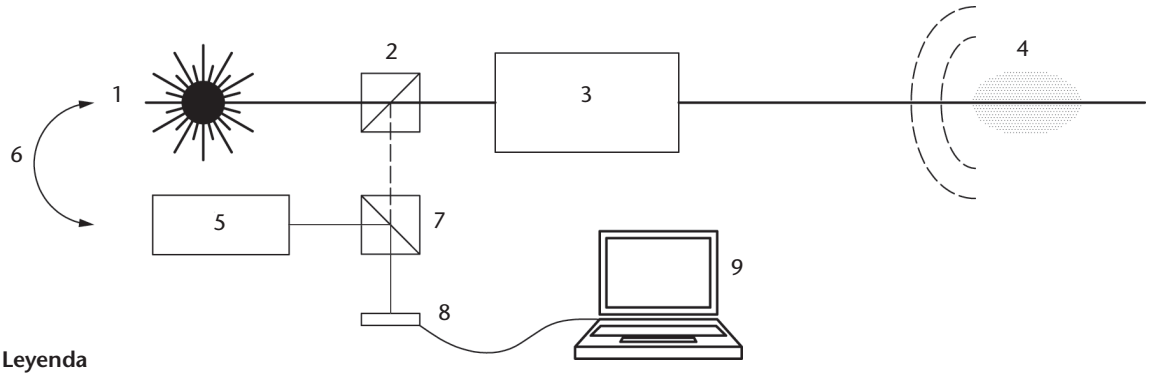
f_{lo} es la frecuencia del oscilador local;

$\varphi(t)$ es la fase aleatoria;

$n(t)$ es el ruido blanco del detector;

$i_{het}(t)$ es la señal heterodina.

La eficiencia heterodina $\gamma(t)$ es una medida de la calidad de la mezcla óptica del campo ondulatorio retrodispersado y el campo ondulatorio del oscilador local en la superficie del detector. No puede ser mayor de 1. Una buena eficiencia heterodina requiere un cuidadoso calibrado y la alineación del oscilador local respecto de la onda retrodispersada. Las condiciones de la mezcla óptima se explican en la referencia [3]. La eficiencia heterodina no es una función puramente instrumental; también depende de la turbulencia del índice de refracción (Cn^2) a lo largo del haz de láser (véase la referencia [4]). En condiciones de fuerte turbulencia atmosférica, el efecto de variar el índice de refracción reduce la eficiencia heterodina. Esto puede ocurrir cuando el lidar funciona cerca del suelo en un día soleado y caluroso.



Leyenda

1 Láser pulsado
2 Elemento óptico que separa las luces recibidas y emitidas
3 Telescopio (usado para transmitir y recibir)
4 Dispersores
5 Láser oscilador local (láser de onda continua)
6 Bucle de control de la frecuencia (este dispositivo marca la diferencia $f_t - f_{lo}$)
7 Elemento óptico que alinea el haz del oscilador local a lo largo del eje óptico del haz de luz recibido y los mezcla entre sí
8 Detector cuadrático
9 Convertidor analógico a digital y unidad de procesamiento de señales digitales

Figura 5.B.2. Principio de la detección heterodina

En la ecuación 5.B.4, $P_r(t)$ es la potencia instantánea de la luz retrodispersada. Viene dada por la ecuación del lidar (véase la referencia [3]):

$$P_r(t) = A \cdot \int_0^{+\infty} x^{-2} \cdot G(x) \cdot g\left(t - \frac{2x}{c}\right) \cdot \beta(x) \cdot \tau^2(x)\,dx \qquad (5.B.4)$$

con

$$\tau(x) = \exp\left[-\int_0^x \alpha(\zeta)\,d\zeta\right]$$

donde:

x es la distancia al lidar;

A es la superficie receptora del telescopio receptor;

$G(x)$ es la función de sensibilidad dependiente del alcance ($0 \le G(x) \le 1$) teniendo en cuenta, por ejemplo, la atenuación de la eficiencia del receptor en un alcance corto para evitar la saturación del detector;

$g(t)$ es la envolvente de la potencia del pulso láser ($\int g(t)\,dt = E_0$, donde E_0 es la energía del pulso láser);

$\beta(x)$ es el coeficiente de retrodispersión del objetivo atmosférico explorado;

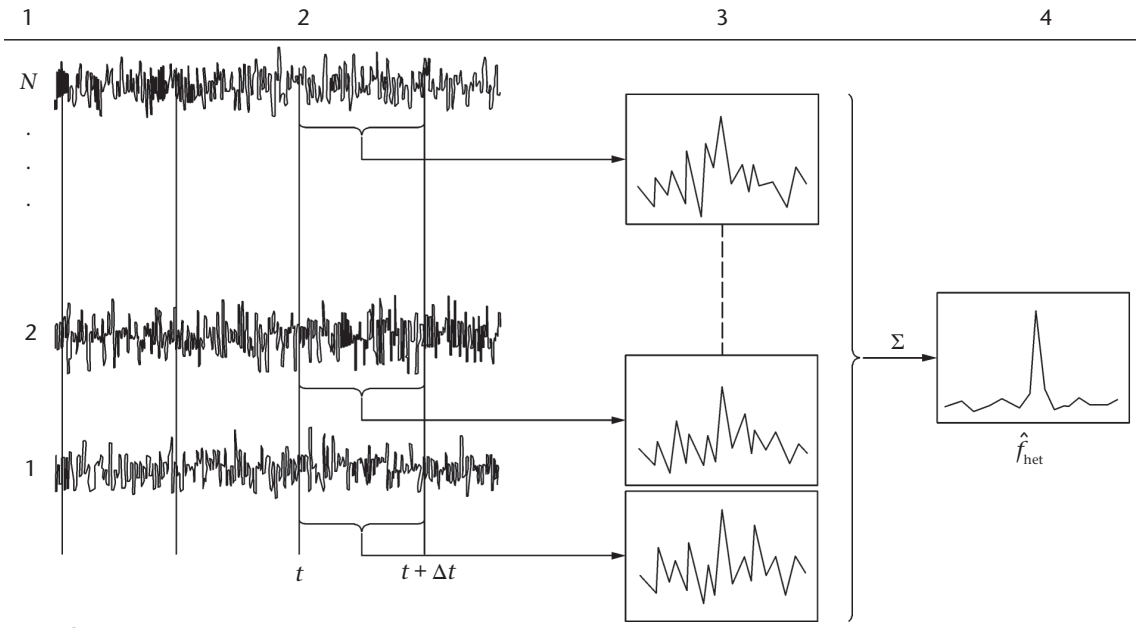
$\tau(x)$ es la transmisión atmosférica en función del coeficiente de extinción α.

4.3 Análisis espectral

La obtención de la medición de la velocidad radial a partir de señales heterodinas requiere un análisis de frecuencias. Esto se hace en el dominio digital tras la conversión de las señales heterodinas de analógicas a digitales. En la figura 5.B.3 se ofrece un resumen del proceso. El análisis de frecuencias se aplica a una ventana temporal (t, $t + \Delta t$) y se repite para un número N de pulsos de lidar. La ventana temporal define una ventana telemétrica, (x, $x + \Delta x$) donde $x = c \cdot t / 2$ y $\Delta x = c \cdot \Delta t / 2$. N está relacionado con el tiempo de integración $t_{int} = 1/f_{PRF}$ de la medición (f_{PRF} es la frecuencia de repetición del pulso). El análisis de la señal consiste en promediar las funciones de densidad de potencia de las señales de la ventana telemétrica. A continuación, se utiliza un estimador de frecuencia para estimar la frecuencia central del pico de señal. Es una estimación $\hat{f}_{het}$ de la frecuencia $f_{het} = \Delta f + f_t - f_{lo}$ de la señal heterodina (véase la figura 5.B.3).

A causa de la conversión de analógico a digital, el intervalo de frecuencia que se resuelve mediante el análisis de frecuencia está limitado a (0, $+F_s/2$) or ($-F_s/2$, $+F_s/2$) para señales de valores complejos. Esto limita los valores mínimo y máximo de $\hat{f}_{het}$ y, por tanto, el intervalo de velocidades radiales que se pueden medir. Como se muestra en la referencia [5], la ecuación 5.B.5 estima un promedio de la ventana telemétrica de la velocidad radial real del viento:

$$\hat{v}_r = -\frac{\lambda}{2}\left(\hat{f}_{het} - f_t + f_{lo}\right) \qquad (5.B.5)$$



Leyenda
t Tiempo transcurrido desde la emisión del pulso láser
Δt Duración del plazo del análisis espectral (fija el tamaño de las "ventanas telemétricas")
N Número de señal
1 Pulsos
2 Series temporales
3 Espectros
4 Frecuencia Doppler

Figura 5.B.3. Diagrama que muestra cómo se realiza el análisis de frecuencia

Por ejemplo, en el caso de que la señal tenga un valor real (no a partir de una desmodulación compleja), la frecuencia desplazada $f_t - f_{lo}$ se establece en F_s / 4, de manera que $|\hat{v}_r| \leq \lambda F_s$ / 8 . Alternativamente, una especificación del sistema que requiera la posibilidad de medir vientos radiales de hasta v_{max} rige $F_s \geq 8v_{max} / \lambda$.

El núcleo del promedio es la función de convolución entre el perfil de los pulsos y el perfil de la ventana telemétrica. Su longitud es función de la huella del pulso en la atmósfera Δr (véase la ecuación 5.B.6) de la ventana telemétrica Δx y del factor de ponderación κ, donde κ es la relación entre la anchura a media altura (FWHM) de la ventana y Δx.

$$\Delta r = \frac{c \cdot T_p}{2} \tag{5.B.6}$$

donde T_p es la duración en la FWHM de la intensidad instantánea del pulso láser $g(t)$.

La resolución en alcance ΔR se define como la FWHM del núcleo de promediación. Para un pulso gaussiano y una ventana telemétrica no ponderada, ΔR se calcula de acuerdo con la ecuación 5.B.7[6]:

$$\Delta R = \frac{c}{2} \cdot \frac{\Delta t}{\operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{\pi} \cdot \Delta t}{2T_p}\right)} = \frac{\Delta x}{\operatorname{erf}\left(\frac{\sqrt{\pi} \cdot \Delta x}{2\Delta r}\right)} \tag{5.B.7}$$

Para un pulso gaussiano y una ventana telemétrica ponderada gaussiana, ΔR es igual a la ecuación 5.B.8:

$$\Delta R = \frac{c}{2} \cdot \sqrt{T_p^2 + (\kappa \cdot \Delta t)^2} = \sqrt{\Delta r^2 + (\kappa \cdot \Delta x)^2} \tag{5.B.8}$$

Como se muestra en la ecuación 5.B.3, se tienen en cuenta varias señales y se resuelven espacialmente. Se mide el espectro promedio y se aplica un estimador de frecuencia.

Se pueden solapar parcialmente ventanas telemétricas sucesivas (de manera que las mediciones sucesivas de velocidad radial serán parcialmente correlativas), o pueden ser adyacentes o discontinuas (en ese caso, habrá un "agujero" en el perfil de la velocidad radial a lo largo de la línea de visibilidad).

En la referencia [6] se presentan varios estimadores de frecuencia posibles, con un primer análisis de su funcionamiento, que es analizado con más profundidad en la referencia [7]. Independientemente del estimador, la función de densidad de probabilidad de las estimaciones es la suma de una distribución uniforme de "malas" estimaciones (errores manifiestos) a lo largo de toda la banda [$-f_{max}$, f_{max}] y una distribución relativamente estrecha de buenas estimaciones, a menudo modeladas por una distribución gaussiana, como se muestra en la ecuación 5.B.9:

$$p\left(\hat{f}_{het}\right) = \begin{cases} \dfrac{b}{2f_{max}} + \dfrac{1-b}{\sqrt{2\pi}\sigma_f} \exp\left(-\dfrac{\left(\hat{f}_{het} - \bar{f}_{het}\right)^2}{2\sigma_f^2} \right) & \text{, para } \hat{f}_r \in \left[-f_{max}, f_{max}\right] \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad (5.B.9)$$

En principio, la frecuencia media $\bar{f}_{het}$ puede ser diferente de la frecuencia de señal heterodina "verdadera" f_{het}. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la frecuencia deriva durante el pulso láser (pulso de frecuencia modulada, véase la referencia [8]). No obstante, rara vez se cumplen esas condiciones, y en la práctica un buen lidar Doppler heterodino produce mediciones insesgadas de los desplazamientos Doppler.

El parámetro σ_f caracteriza la precisión de la frecuencia del estimador. La precisión de la velocidad radial correspondiente es $\sigma_V = \lambda \cdot \sigma_f / 2$. En un sistema heterodino, es normalmente del orden de varios centímetros por segundo a varias decenas de centímetros por segundo. Disminuye con el nivel de ruido (potencia de $n(t)$ en la ecuación 5.B.3) y mejora con el número de señales acumuladas N. En la práctica, la mejora es limitada, ya que la acumulación de gran cantidad de señales supone un tiempo de integración largo, durante el cual la variabilidad natural (turbulencia) del viento aumenta.

En la referencia [9] se analiza la presencia de errores manifiestos (también llamados valores atípicos[1]) y se propone un modelo para el parámetro b en función de las diversas características del instrumento y del nivel de ruido en la detección. Un valor atípico se produce cuando el procesador de señal detecta un pico de ruido en lugar de un pico de señal. El parámetro b es una función decreciente de la proporción portadora-ruido. Es necesario aplicar controles de calidad en los sistemas lidar heterodinos para filtrar los errores manifiestos e ignorarlos como datos faltantes. La presencia de errores manifiestos establece el rango máximo del lidar.

4.4 Variables objetivo

El objetivo de las mediciones del viento con un lidar Doppler heterodino es caracterizar el campo de viento. En cada intervalo de alcance, la evaluación de la variable medida conduce a la velocidad radial; véase la ecuación 5.B.5.

Existen valores objetivo adicionales, como la variabilidad de la velocidad radial, que no se tratan en este anexo.

Las variables objetivo se pueden utilizar como datos en diferentes métodos para obtener productos meteorológicos como el vector viento en un punto o en una línea (perfil), en un plano arbitrario o en el espacio en su conjunto. Esto incluye también la medición de la cizalladura del viento, los vórtices de estela de los aviones (véase la figura en el adjunto C) o las regiones del viento ascendentes y descendentes. Un objetivo adicional de las mediciones del viento con un lidar Doppler es determinar las propiedades cinemáticas y los parámetros de los campos de viento no homogéneos como la divergencia y la rotación. Véanse ejemplos de aplicaciones en el adjunto C.

4.5 Fuentes de ruido e incertidumbre

4.5.1 *Ruido de granalla del oscilador local*

El ruido de granalla se nombra como $n(t)$ en la ecuación 5.B.3. Su varianza es proporcional a la potencia del oscilador local, como se muestra en la ecuación 5.B.10:

$$\left\langle n^2{}_{SN} \right\rangle = 2eSP_{\mathrm{lo}}B \tag{5.B.10}$$

donde:

S es la sensibilidad del detector, $S = \dfrac{\eta e}{hf_{\mathrm{t}}}$, donde η es la eficiencia cuántica del detector;

B es el ancho de banda de detección.

Provoca errores manifiestos y limita el alcance máximo de la señal. Si no prevalece ninguna otra fuente de ruido, la fuerza de la señal heterodina en relación con el nivel de ruido se mide a partir de la proporción portadora-ruido (CNR), como se muestra en la ecuación 5.B.11[6]:

$$\mathrm{CNR} = \frac{\eta \cdot K \cdot \gamma(t)}{h \cdot f_t \cdot B} P_{\mathrm{r}}(t) \tag{5.B.11}$$

Nota: Algunos autores denominan “proporción señal-ruido” a lo que aquí hemos definido “proporción portadora-ruido”.

4.5.2 *Ruido del detector*

Hay otras fuentes técnicas de ruido que pueden afectar a la proporción portadora-ruido. Al igual que el ruido de granalla, su densidad espectral es constante a lo largo del ancho de banda de detección (ruido blanco).

a) El ruido oscuro es creado por las fluctuaciones de la corriente oscura del detector i_D, como se muestra en la ecuación 5.B.12:

$$\left\langle n^2{}_{DN} \right\rangle = 2e\, i_D B \tag{5.B.12}$$

b) El ruido térmico (ruido de Johnson/Nyquist) es el ruido electrónico generado por la agitación térmica de los electrones en el interior de la resistencia de carga R_{L} a una temperatura T, como se muestra en la ecuación 5.B.13:

$$\left\langle n^2{}_{TN} \right\rangle = \frac{4k_{\mathrm{B}}T}{R_{\mathrm{L}}} B \tag{5.B.13}$$

donde k_{B} es la constante de Boltzmann.

4.5.3 *Ruido de intensidad relativa*

El ruido de intensidad relativa (dB/Hz) es el ruido de la potencia del oscilador local normalizado al nivel de la potencia media. El ruido de intensidad relativa (RIN) es máximo normalmente a la frecuencia de oscilación de relajación del láser y, después, cae a frecuencias más altas hasta converger con el nivel del ruido de granalla (ruido rosa). La corriente del ruido de intensidad relativa aumenta proporcionalmente al cuadrado de la potencia del oscilador local.

$$n^2{}_{\mathrm{RIN}} = \left(SP_{\mathrm{lo}}\right)^2 10^{0.1\mathrm{RIN}} B \tag{5.B.14}$$

En un buen sistema lidar, los valores de i_D, RIN y $1/R_{\mathrm{L}}$ son bastante bajos, de modo que la fuente prevalente de ruido es el ruido de granalla del oscilador local. Solo en ese caso, es aplicable la ecuación 5.B.14.

4.5.4 *Granulado*

La señal heterodina para un lidar Doppler de viento de recepción coherente es la suma de muchas ondas retrodispersadas por partículas individuales de aerosol. Las partículas están distribuidas aleatoriamente por todo el haz en volúmenes mucho más grandes que la longitud de onda del láser, de modo que las ondas retrodispersadas tienen una fase aleatoria cuando alcanzan la superficie sensible del detector. Así pues, se unen aleatoriamente. En consecuencia, la señal heterodina tiene una fase y amplitud aleatorias. El fenómeno recibe el nombre de granulado (véase la referencia [10]), y limita la precisión de las estimaciones de frecuencia.

4.5.5 *Frecuencia de láser*

Una medición precisa de la velocidad radial requiere un conocimiento preciso de $f_r - f_{lo}$. Cualquier incertidumbre en este valor tiene como resultado una desviación en $\hat{f}_r$. Si la frecuencia de láser f_t no es estable, debería medirse o anclarse a f_{lo}.

4.6 Asignación del alcance

La asignación del alcance de las mediciones Doppler se basa en el tiempo transcurrido desde la emisión del pulso láser. La medición de este tiempo debe hacerse con una buena precisión (el error ε_t debe ser menor o igual a $2\delta \cdot x / c$, donde $\delta \cdot x$ es la precisión necesaria en la asignación del alcance). Para ello, el tiempo de emisión del pulso láser debe estar determinado con al menos esa precisión.

4.7 Limitaciones conocidas

Los lidares Doppler se basan en la retrodispersión de los aerosoles. Los aerosoles se generan principalmente en el suelo y son elevados a mayor altitud por convección o turbulencia. Se encuentran, así, en grandes cantidades en la capa límite planetaria (normalmente con un grosor de 1 000 m durante el día en zonas templadas, y de 3 000 m en las regiones tropicales), pero en concentraciones mucho menores más arriba. Por lo tanto, los lidares Doppler difícilmente miden vientos por encima de la capa límite planetaria, excepto en presencia de capas de aerosol de mayor altitud, como el polvo del desierto o los penachos de cenizas volcánicas.

Los haces láser experimentan una gran atenuación en presencia de niebla o nubes. Por lo tanto, el alcance máximo de los lidares Doppler está muy limitado en situaciones de niebla (unos cientos de metros como mucho) y no pueden medir vientos en el interior de las nubes o detrás de estas. Sí que pueden penetrar nubes subvisibles como los cirros. Así pues, la información del viento a gran altura (de 8 a 12 km) se puede obtener a partir de la retrodispersión de cristales.

Los lidares Doppler detectan gotitas de agua o cristales de hielo de las nubes cuando están presentes en la atmósfera. Al tratarse de dispersores eficientes, pueden dominar el retorno desde la atmósfera, en caso de fuerte precipitación, por ejemplo, en cuyo caso el lidar Doppler mide la velocidad radial de los hidrometeoros en lugar de la del viento radial.

La lluvia cae a través de la atmósfera y arrastra los aerosoles hacia el suelo. El alcance de un lidar Doppler se reduce considerablemente después de la lluvia, antes de que los aerosoles vuelvan a ascender.

La presencia del agua de lluvia en la ventana de un lidar Doppler atenúa en gran medida su transmisión. A menos que un lidar esté equipado con una escobilla o un soplador, hay que limpiar manualmente su ventana.

Como se explica en la sección 4.2, la eficiencia de la detección heterodina se reduce por la presencia de turbulencia del índice de refracción a lo largo del haz. La turbulencia del índice

de refracción está más presente cerca de la superficie en los días soleados. Así pues, en esas condiciones el alcance máximo del lidar Doppler mirando horizontalmente cerca de la superficie puede reducirse considerablemente.

5. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA Y PRUEBAS

5.1 Especificaciones del sistema

5.1.1 *Características del transmisor*

5.1.1.1 Longitud de onda del láser

La longitud de onda del láser depende principalmente de la tecnología que se haya utilizado para fabricar la fuente láser. La mayoría de las técnicas actuales emplean longitudes de onda del infrarrojo cercano, comprendidas entre 1,5 y 2,1 μm, aunque pueden utilizarse otras longitudes de onda de hasta 10,6 μm. Para la elección de la longitud de onda se toman en cuenta los parámetros de potencia previstos, pero también la transmisión atmosférica y la seguridad láser (véanse las referencias [11] y [12]). De hecho, la elección de la ventana de entre 1,5 y 2,1 μm constituye una solución intermedia entre las consideraciones tecnológicas y de seguridad (debe ser superior a 1,4 μm para garantizar la protección ocular).

5.1.1.2 Duración del pulso

La duración del pulso láser T_p es la FWHM de la envolvente del pulso láser $g(t)$. T_p define la longitud registrada de la atmósfera R_p y contribuye a la señal instantánea del lidar, como se muestra en la ecuación 5.B.15:

$$R_p = \frac{c \cdot T_p}{2} \tag{5.B.15}$$

A título de ejemplo, una duración del pulso de 200 ns corresponde a una longitud registrada de aproximadamente 30 m.

5.1.1.3 Precisión de la velocidad y resolución en alcance frente a duración del pulso

Existe una relación fundamental entre la duración del pulso y esas dos características relativas al rendimiento. Una duración larga del pulso, de varios cientos de nanosegundos, da lugar a una FWHM del espectro del pulso láser potencialmente estrecha (si pueden evitarse los "chirridos") (véase la transformada de Fourier del pulso general en el dominio temporal). Ello, a su vez, puede dar lugar a una medición del viento de gran exactitud, incluso con una relación señal-ruido muy baja, siempre que puedan evitarse los valores atípicos (véase la sección 4.3). El alto rendimiento tiene un impacto negativo en la resolución en alcance. Una duración del pulso de 1 μs limita la resolución en alcance efectiva a 150 m aproximadamente (véase la ecuación 5.B.6).

5.1.1.4 Frecuencia de repetición de pulsos

La frecuencia de repetición de pulsos f_{PRF} es la frecuencia de emisión de los pulsos láser. f_{PRF} determina el número de pulsos enviados de media por línea de visibilidad en el período de medición. Asimismo, determina el alcance máximo sin ambigüedad en el que no se solapará la información de dos pulsos láser emitidos de forma consecutiva. El alcance máximo sin ambigüedad R_{MaxO} se corresponde con f_{PRF}, como se muestra en la ecuación 5.B.16:

$$R_{MaxO} = \frac{c}{2 f_{PRF_{max}}} \tag{5.B.16}$$

Por ejemplo, para un alcance operativo máximo de 15 km, la f_{PRF} máxima es de 10 kHz.

Para los radares, sin embargo, hay tipos de modulación concretos (frecuencia portadora, frecuencia de repetición, etc.) que pueden llevar la ambigüedad del alcance más allá de R_{MaxO}.

5.1.2 *Características del transmisor/receptor*

El transmisor/receptor se define, como mínimo, en función de los parámetros del cuadro 5.B.1.

Cuadro 5.B.1. Características del transmisor/receptor

Características del transmisor/receptor	*Observaciones*
Diámetro de la apertura	Tamaño físico de la apertura del instrumento que limita los haces transmitidos y recibidos.
Diámetro del haz láser y factor de truncamiento	Para los haces gaussianos, el diámetro del haz láser se define como el diámetro medido a $1/e^2$ en potencia en la apertura del lidar. El diámetro del haz láser determina el nivel de iluminancia y, por tanto, la protección ocular. El factor de truncamiento es el coeficiente entre el diámetro medido a $1/e^2$ y el tamaño físico de la apertura del instrumento.
Punto focal	Los lidares de pulsos suelen utilizar haces colimados. Para algunas aplicaciones, el haz puede apuntarse parcialmente hacia un punto determinado a fin de maximizar la intensidad del haz láser dentro del alcance de medición. En este punto concreto se optimizarán la intensidad de la señal y, por tanto, la precisión de la velocidad.

En principio, los sistemas de pulsos son sistemas monoestáticos. Para los sistemas de onda continua también se dispone de configuraciones biestáticas.

5.1.3 *Parámetros para el muestreo de señales*

El muestreo de la señal del lidar de pulsos comprendida en el alcance está condicionado por los parámetros del cuadro 5.B.2.

Cuadro 5.B.2. Parámetros para el muestreo de señales

Parámetros para el muestreo de señales	*Observaciones*
Creación de ventanas telemétricas	Las posiciones de la ventana telemétrica pueden delimitarse en la línea de visibilidad.
Anchura de la ventana telemétrica	Proporcionada por los puntos de muestreo o la frecuencia de muestreo del digitalizador. Deberían escogerse valores cercanos a la longitud del pulso.
Número de ventanas telemétricas	Para un procesamiento en tiempo real, deben calcularse las estimaciones espectrales de todas las ventanas telemétricas en un tiempo inferior al tiempo de integración.
Alcance de medición de la velocidad radial del viento	Las velocidades del viento de tan solo 0,1 m/s pueden medirse con la ayuda de sistemas lidar Doppler para la medición del viento. El alcance de medición solo se ve restringido hacia el límite superior por el diseño técnico, principalmente por el ancho de banda de detección. Pueden medirse velocidades radiales del viento superiores a 70 m/s.
Resolución de la velocidad radial	La resolución de la velocidad del viento es la diferencia mínima detectable de la velocidad del viento en un intervalo temporal y un intervalo de alcances. Promediando, puede conseguirse una resolución igual o mejor que 0,1 m/s.

5.1.4 *Características del sistema apuntador*

Las características del sistema apuntador se proporcionan en el cuadro 5.B.3.

Cuadro 5.B.3. Características del sistema apuntador

Características del sistema apuntador	*Observaciones*
Alcance en valores acimutales	Cuando se utiliza un dispositivo apuntador, el lidar tiene la capacidad de orientar su haz láser hacia varios ángulos acimutales con una capacidad angular máxima de 2π. Cuando se trata de mecanismos de dirección sin fin, se permite que haya un mecanismo de dirección permanente en el eje vertical. Para los engranajes rotatorios que no sean sin fin deben considerarse otras posibilidades en materia de exploración.
Alcance en valores de elevación	Puede dotarse al dispositivo apuntador de una capacidad de rotación alrededor del eje horizontal. Se puede intentar conseguir una rotación potencial de 360°. Los ángulos de elevación típicos se establecen en una horquilla entre 0 y 180° para observar el sector semiesférico de la atmósfera que se encuentra sobre el lidar. En cualquier caso, puede apuntarse al nadir en la posición de reposo del instrumento.
Velocidad angular	La velocidad angular es la velocidad a la que gira el dispositivo apuntador. Durante esta rotación puede efectuarse una medición. En este caso, la información relativa a la velocidad del viento será una media entre el ángulo inicial y el ángulo final de las distintas líneas de visibilidad en la zona registrada. En otras situaciones de medición puede aplicarse una estrategia de exploración en la que se mantenga una posición fija durante la medición.
Aceleración angular	Define la rapidez con la que puede variar la velocidad angular. Debe delimitarse para trayectorias complejas en las que se producen cambios rápidos de dirección. Con una aceleración angular alta pueden observarse ángulos de sobreelongación.
Precisión apuntadora	La precisión apuntadora relativa es la desviación típica de la diferencia angular entre la posición exacta en la línea de visibilidad (acimut y elevación) y la posición del objetivo (sistema de referencia del instrumento). Para una precisión apuntadora absoluta se necesita una calibración previa por medio de sensores angulares (cabeceo, balanceo y guiñada) (sistema de referencia geográfica).
Resolución angular	Diferencia angular mínima en la que puede desplazarse la línea de visibilidad. Puede limitarse mediante un factor de reducción del motor, la fricción de la posición o el codificador, o la fricción mecánica.

5.2 Relación entre las características y el rendimiento del sistema

5.2.1 *Figura de mérito*

Las figuras de mérito ayudan a comparar los valores relativos al rendimiento en alcance de distintos lidares sobre la base de parámetros diferentes. El ejemplo mostrado en la figura 5.B.4 permite la clasificación de las sensibilidades de lidares de pulsos independientemente de los parámetros atmosféricos. La figura de mérito se obtiene a partir de la ecuación del lidar (véase la ecuación 5.B.4) y es proporcional al espectro de velocidad CNR, que se define en la densidad espectral media como la intensidad Doppler máxima dividida por la desviación típica del ruido espectral, que se presume constante (ruido blanco). N es el número medio de pulsos.

Como se muestra en la ecuación 5.B.17, la figura de mérito se define en relación con una serie de parámetros del lidar:

$$\mathrm{FOM} = \eta_{\mathrm{all}} \cdot E \cdot T_{\mathrm{p}} \cdot D^2 \cdot \sqrt{t_i \cdot f_{\mathrm{PRF}}} \qquad (5.B.17)$$

en la que:

η_{all} es el rendimiento total, que toma en cuenta la calidad del haz y de la imagen, la transmisión total y el factor de truncamiento;

E es la energía láser en la salida del láser (la energía recibida es proporcional a la potencia máxima y la huella del haz láser);

T_{p} es la duración de pulso (este término proviene de la anchura de banda estrecha, que es inversamente proporcional a T_{p});

D es el diámetro del colector del telescopio (para las aplicaciones comunes de largo alcance, el tamaño óptimo está comprendido entre 100 y 150 mm para longitudes de onda del infrarrojo cercano);

t_i es el tiempo de integración en una línea de visibilidad;

f_{PRF} es la frecuencia de repetición de pulsos.

La figura de mérito es proporcional a la raíz cuadrada del número N de los espectros acumulados: $N = t_i \cdot f_{\mathrm{PRF}}$.

Al comparar dos lidares con longitudes de onda diferentes, debería tenerse en cuenta la dependencia espectral de los parámetros atmosféricos. La figura de mérito debe calcularse con un tiempo de integración igual o inferior a 1 s para impedir que el viento o la turbulencia puedan fluctuar más que la anchura espectral Doppler.

La figura de mérito de un lidar puede incrementarse con un tiempo de acumulación superior comprendido bajo el límite de 1 s.

Teniendo en cuenta la baja aberración de los componentes ópticos modernos, η_{all} puede estimarse a partir del producto de la trayectoria de transmisión emisora y la trayectoria de transmisión receptora.

Cabe señalar que la figura de mérito de un lidar Doppler de pulsos no puede incrementarse indefinidamente aumentando la superficie de colección D^2, ya que la distorsión de fase a lo

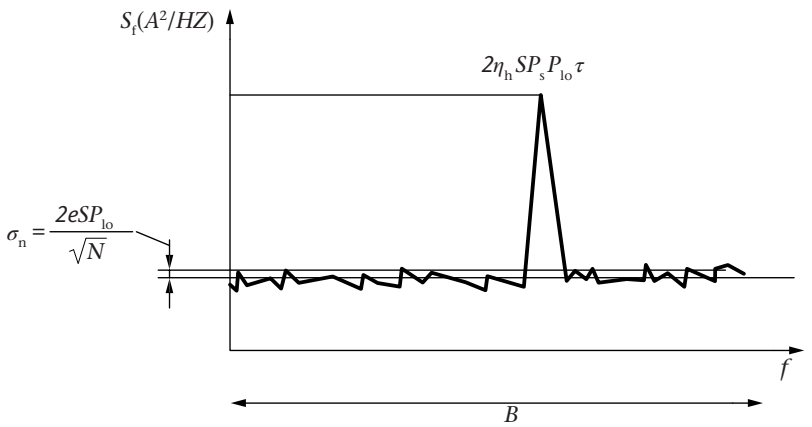


Figura 5.B.4. Ejemplo de una figura de mérito

Cuadro 5.B.4. Figura de mérito correspondiente a valores típicos de lidares y sus respectivos alcances de medición comunes

η	E (mJ)	T_p (ns)	D(m)	f_{PRF} (Hz)	t_i(s)	*Figura de mérito (mJ ns m²)*	*Alcance de medición común (km)*
0,5	0,2	800	0,12	10 000	1	115	10
0,5	0,1	400	0,06	20 000	1	10	3
0,5	2	300	0,12	750	1	118	10

largo del haz causada por la turbulencia del índice de refracción hace disminuir la eficiencia heterodina[3]. El límite práctico se establece aproximadamente en un diámetro utilizable D = 125 mm para los lidares de largo alcance.

Dado que el espectro de velocidad CNR es inversamente proporcional al cuadrado del alcance, el alcance operativo máximo es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de la figura de mérito en los casos en que la absorción atmosférica puede ignorarse. Cuando la figura de mérito se expresa en mJ ns m^2, el alcance operativo máximo, expresado en km, es prácticamente la raíz cuadrada de la figura de mérito.

En el cuadro 5.B.4 se calculan la figura de mérito correspondiente a valores típicos de lidares y sus respectivos alcances de medición comunes.

5.2.2 *Compensaciones entre el tiempo y el ancho de banda*

Una buena práctica consiste en equilibrar la duración del pulso y la ventana telemétrica deseada (véase la sección 4.6) para que la resolución espacial dependa de esos dos parámetros por igual. En este supuesto, la resolución espacial es proporcional a la duración del pulso. Cuanto menor sea la duración del pulso, mejor será la resolución. La resolución de la velocidad es proporcional a la anchura del espectro, y es mayor cuando el espectro es estrecho. Dado que la anchura del espectro es inversamente proporcional a la duración del pulso, la resolución en alcance y la resolución de la velocidad también serán inversamente proporcionales.

5.3 Precisión y disponibilidad de mediciones

5.3.1 *Exactitud de las mediciones de la velocidad radial*

La exactitud de las mediciones de la velocidad radial se define (de conformidad con la norma ISO 5725-1) en términos de:

a) veracidad (o sesgo), como la diferencia estadística media entre un número elevado de mediciones y el valor real; y

b) precisión (o incertidumbre), como la desviación típica estadística en una serie de mediciones independientes. No está relacionada con el valor real.

Se obtienen datos de lidar de buena calidad cuando la precisión de las mediciones de la velocidad radial es superior a un valor fijado como objetivo (por ejemplo, 1 m/s) con un valor de probabilidad predefinido (por ejemplo, 95 %).

Puede considerarse que un valor de error (1σ) de 0,5 m/s es adecuado para que las aplicaciones meteorológicas típicas y las mediciones del viento determinen los valores estadísticos de las categorías de dispersión relativas a la modelización de la contaminación del aire[13]. Para las aplicaciones relacionadas con la energía eólica, los requisitos pueden ser más estrictos (0,2 m/s).

5.3.2 *Disponibilidad de datos*

La disponibilidad de datos se define como la proporción de datos precisos P respecto del número total de datos obtenidos durante un período de medición.

La disponibilidad de datos de mediciones, es decir, la posibilidad de determinar el perfil del viento, depende principalmente de la concentración de aerosoles y las nubes. Pueden aplicarse otros criterios de filtrado en función de la exactitud de los datos que deba conseguirse. Por ejemplo, deberían rechazarse los datos que muestren flujos no uniformes evidentes alrededor del disco de exploración.

5.3.3 *Alcance operativo máximo*

Si partimos del supuesto de que la línea de visibilidad del lidar se mantiene en la capa límite planetaria (es decir, no se producen modificaciones importantes de la señal a lo largo de la línea de visibilidad), en la figura 5.B.5 se muestra una gráfica en la que se comparan la disponibilidad de datos y el alcance de un lidar de pulsos común.

En este caso, el alcance para una disponibilidad de datos del 80 % (P_{80}) es de 7 500 m.

El rendimiento mostrado en este diagrama se basa en una atmósfera tipo en la que:

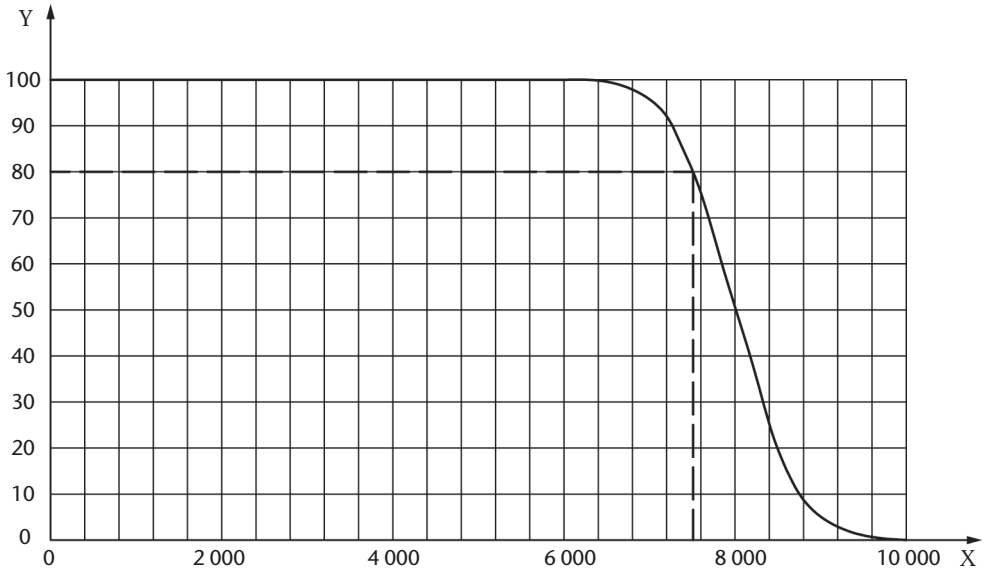
a) no hay nubes en la línea de visibilidad;

b) no hay precipitación;

c) la visibilidad es superior a 10 km (aire claro).

Este rendimiento variará considerablemente en función de las condiciones climáticas locales y las condiciones operativas pertinentes. Los datos obtenidos con alcances mayores deben considerarse cautelosamente en función de la aplicación.

El alcance de medición debe definirse con un criterio de disponibilidad determinado. En la referencia [14] se describe un estudio reciente sobre este vínculo.



Leyenda
X Alcance en metros
Y Disponibilidad en

Figura 5.B.5. Ejemplo relativo al alcance operativo máximo

Por ejemplo, R_{50} corresponde al alcance máximo con una disponibilidad superior al 50 %.

Si no se hace referencia a la disponibilidad, se supone que el alcance operativo máximo es R_{80}, es decir, la distancia máxima en la que la disponibilidad supera el 80 %.

Todas las variaciones en la precisión de la velocidad dan lugar a una modificación del alcance operativo máximo en relación con cualquier disponibilidad específica.

5.4 Procedimientos de prueba

5.4.1 *Información general*

Para evaluar con precisión la exactitud de las variables establecidas como objetivo, el fabricante debería llevar a cabo una serie de pruebas de validación relativas al alcance y la velocidad. Algunas pueden efectuarse en condiciones de laboratorio; otras solo pueden efectuarse mediante una comparación con otros instrumentos de referencia, como anemómetros de cazoletas o acústicos.

5.4.2 *Validación de las mediciones de la velocidad radial*

5.4.2.1 Información general

En esta sección se describe el modo en que puede comprobarse y evaluarse la calidad de las mediciones de la velocidad radial.

5.4.2.2 Retorno con objetivos sólidos

Con esta prueba se pretende obtener mediciones del viento con un haz orientado hacia un objetivo estacionario sólido (inmóvil) (cualquier edificio comprendido en el alcance del lidar) y comprobar que la medición de la velocidad radial devuelta por el lidar es de 0 m/s.

Mediante esta prueba se comprueba que la diferencia de las frecuencias $f_t - f_{lo}$ entre los pulsos láser emitidos y el oscilador local se conoce o se determina con suficiente exactitud (véase la sección 4.5.3).

La longitud de la ventana telemétrica debería ser parecida a la longitud del pulso láser y las distancias de las ventanas telemétricas deberían establecerse de tal modo que el objetivo sólido se encuentre exactamente en el centro de una ventana. De lo contrario, podría producirse un sesgo en relación con la velocidad si se produjese un desplazamiento de la frecuencia dentro del pulso.

Las mediciones de la velocidad de objetivos sólidos deben registrarse durante al menos 10 min. La prueba se lleva a cabo con éxito si la secuencia temporal de las velocidades radiales de los objetivos sólidos se centra aproximadamente en 0 m/s.

5.4.2.3 Autoevaluación de la precisión de la velocidad radial

En esta prueba, el haz del lidar de pulsos es vertical y las mediciones de la velocidad radial se registran durante al menos 20 minutos, a un ritmo de, como mínimo, un perfil de velocidad

radial por segundo. Se indicará a partir de $v_r(x,k)$, $k = 1,\ldots,K$ la frecuencia temporal de las velocidades radiales medidas a una distancia x. La finalidad de la prueba es determinar el espectro de potencia de la secuencia temporal, como se muestra en la ecuación 5.B.18:

$$V(x,f) = \frac{1}{K}\left|\sum_{k=1}^{K} v_r(x,k)\exp(-2j\pi fk\delta t)\right|^2 \qquad (5.B.18)$$

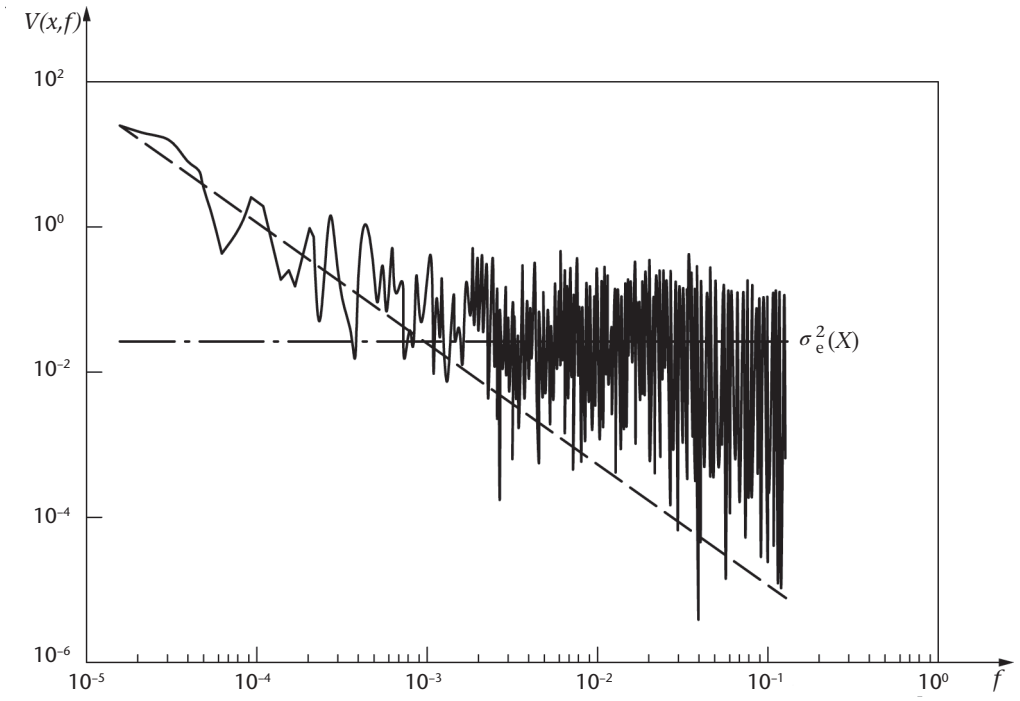
en la que δt es el tiempo de respuesta constante entre mediciones sucesivas, $v_r(x,k)$.

De promedio, el espectro de potencia $V(x, f)$ debería ser como el de la ecuación 5.B.6. En frecuencias bajas, el espectro de potencia se ve dominado por las fluctuaciones naturales del viento y seguirá una ley $f^{-5/3}$. En frecuencias altas, el espectro de potencia se ve dominado por el nivel uniforme de los errores de medición (ruido blanco). El nivel de esta parte uniforme proporciona directamente la varianza de esas mediciones, $\sigma_e^2(x)$.

Nota: La prueba debe realizarse de noche, cuando la variabilidad natural del viento es débil, es decir, cuando se considera que el viento está en calma. En ese caso puede que los errores de medición sean mucho mayores que las fluctuaciones naturales del viento, por lo que se oculta el componente $f^{-5/3}$ del espectro de potencia.

Esta técnica, que se describe detalladamente en la referencia [15], permite la estimación de la precisión de las mediciones del lidar sin la necesidad de datos auxiliares.

En la figura 5.B.6, la línea es $V(f)$. En frecuencias bajas, $V(f)$ debería ser proporcional a $f^{5/3}$ (comportamiento espectral de la variabilidad natural del viento; véanse las rayas). En frecuencias altas, el espectro pasa a ser uniforme (línea de rayas y puntos) en un nivel directamente equivalente a la varianza de los errores de medición, $\sigma_e^2(x)$.



Leyenda

f Frecuencia

$V(x,f)$ Espectro de potencia

Figura 5.B.6. Espectro de potencia de las mediciones de la velocidad radial

5.4.3 *Evaluación de la exactitud mediante una intercomparación con otros instrumentos*

5.4.3.1 Anemómetro acústico

La última prueba consiste en apuntar el haz lidar muy cerca de un anemómetro acústico en un mástil o una plataforma, sin que se produzca vibración, y comparar las velocidades radiales del lidar con la proyección de los vectores de viento tridimensionales registrados por el anemómetro acústico en la dirección del haz.

Los datos relativos al lidar y el anemómetro acústico deben promediarse aproximadamente durante un minuto.

La dirección del haz lidar debe determinarse con gran exactitud (del orden de 1° o mejor) y lo más cercanamente posible al plano horizontal. El haz lidar debe estar a la altura del anemómetro acústico (diferencia de altura igual o menor a 1 m).

La raíz cuadrática media de las diferencias entre los datos relativos al lidar y al anemómetro acústico debe ser inferior a 0,1 m/s.

Es muy probable que el mástil cause perturbaciones del flujo de viento corriente abajo. Deben eliminarse de las estadísticas los vientos procedentes de direcciones en las que el anemómetro acústico esté en la zona perturbada.

5.4.3.2 Prueba de rendimiento en mástiles

El mástil debe equiparse con al menos tres anemómetros de cazoletas instalados horizontalmente.

5.4.3.3 Comparación con radares meteorológicos Doppler

Establecer una intercomparación entre lidares Doppler y radares meteorológicos Doppler puede ser una opción en los casos en que se disponga de ambos sistemas. Los detalles de este tipo de intercomparación empiezan a conocerse ahora, ya que se está comenzando a llevar a cabo la instalación de sistemas que integran ambos sensores para la teledetección con cualquier tiempo del campo de viento en aeropuertos, especialmente para la detección de la cizalladura del viento. Recientemente se han realizado estudios al respecto[16;17;18]. Ambos sensores deberían instalarse en el mismo lugar y deberían registrar el mismo volumen atmosférico para estar seguros de que las intercomparaciones son representativas.

Además del requisito relativo al emplazamiento, es muy importante que se seleccionen situaciones meteorológicas en las que los objetivos de seguimiento de ambos sensores representen verdaderamente la corriente de aire. Por un lado, el lidar Doppler funciona mejor en condiciones de tiempo seco, mientras que, en condiciones de aire claro, el radar solo mide los retornos debido a la dispersión provocada por insectos. Esas señales dispersadas por insectos no proporcionan ninguna indicación exacta del movimiento real del aire. Las comparaciones con datos de lidares Doppler suelen mostrar diferencias de hasta varios metros por segundo. Por consiguiente, debe permitirse la clasificación del eco en función de los objetivos de los radares para poder descartar los retornos causados por insectos. Ello implica que los radares deban tener la capacidad de medir en dos polarizaciones lineales ortogonales. Por otro lado, las condiciones de los episodios de precipitación son óptimas para los radares, mientras que es posible que el alcance de los lidares se reduzca considerablemente. En situaciones meteorológicas con lluvia débil o llovizna de nubes estratiformes, se supone que los sensores tanto de radares como de lidares deben recopilar datos de alta calidad. Así pues, esas situaciones son las más adecuadas para este procedimiento de validación. Deben filtrarse adecuadamente los datos de los radares sobre la base de la clasificación de los objetivos utilizando momentos de doble polarización para desechar todos los retornos que no sean de naturaleza meteorológica.

Si se cumplen estos requisitos, puede efectuarse una intercomparación entre radares meteorológicos Doppler y lidares Doppler basándose en perfiles de vientos horizontales, como los obtenidos mediante los métodos de procesamiento de la velocidad en un volumen o de representación de la velocidad acimutal. En este caso, debe considerarse la geometría de exploración. Lo ideal sería que, en relación con los ángulos de elevación, la geometría de exploración correspondiente al radar y el lidar fuese la misma. Otra opción, que aún debe examinarse, consistiría en comparar las velocidades radiales del viento reales que se hayan registrado en los sistemas radar y lidar de manera independiente en cada ventana telemétrica.

5.4.3.4 Comparación con radares perfiladores de viento

Puede llevarse a cabo una comparación con radares perfiladores de viento si se dispone de ambos sistemas. Las condiciones meteorológicas en las que ambos sensores funcionan mejor no son excluyentes entre sí (suficientes trazadores de aerosoles en el caso de los lidares y suficientes remolinos de turbulencia como objetivos para la dispersión de Bragg en el caso de los perfiladores de viento). Debe procurarse que ambos sensores funcionen en condiciones atmosféricas óptimas. Asimismo, debe prestarse atención al método de exploración utilizado para obtener el perfil vertical del viento a fin de que los volúmenes registrados por el lidar y el perfilador de viento coincidan.

5.4.4 *Validación del alcance operativo máximo*

En condiciones de cielo despejado, la atmósfera puede describirse en función de la visibilidad V, la concentración de aerosoles y el tipo de aerosol. Los dos últimos pueden describirse de forma adecuada utilizando los dos parámetros ópticos de los lidares: los coeficientes de extinción y retrodispersión. La visibilidad (véase, por ejemplo, la norma ISO 28902-1) y la humedad se miden mediante sensores meteorológicos terrestres locales comunes, pero no ocurre lo mismo en relación con el tipo de aerosol y su distribución por tamaño. Simplificando la idea, los tipos de atmósfera pueden clasificarse en unas pocas categorías en función de su relación de lidar. Los valores de la relación de lidar en el infrarrojo cercano suelen estar comprendidas en una horquilla de entre 30 y 50 estereorradianes. R_{MaxO} no dependerá excesivamente de la variabilidad de los aerosoles en el emplazamiento, salvo en casos en que haya fuentes de contaminación locales.

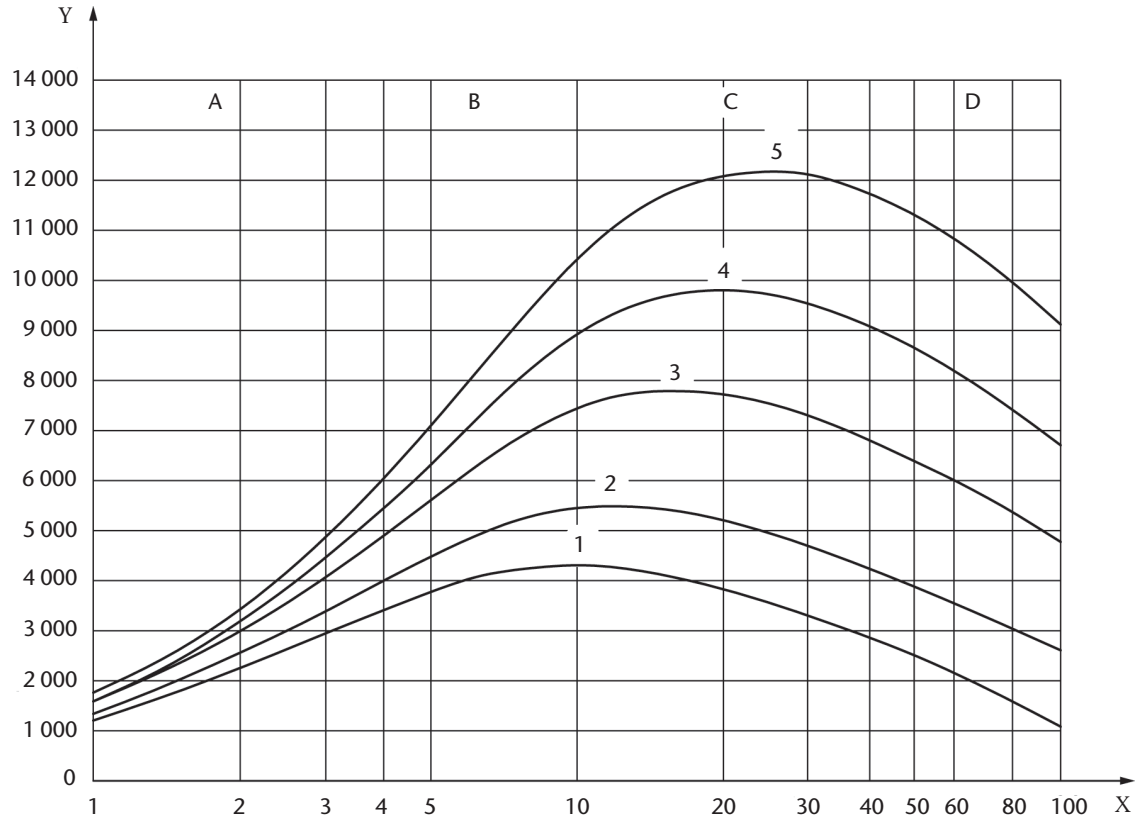
La visibilidad es un parámetro importante para el alcance del lidar. La ecuación del lidar (véase la ecuación 5.B.4) indica que la potencia recibida es proporcional al coeficiente de retrodispersión, disminuye exponencialmente a medida que aumenta el coeficiente de extinción y, por tanto, se incrementa a medida que aumenta la visibilidad. Dado que $\alpha\,(x)$ y $\beta\,(x)$ son proporcionales, existe un valor máximo para la función $P_{\mathrm{r}}(t)$ (véase la ecuación del lidar en la ecuación 5.B.4 y la figura 5.B.7) y, por tanto, también para R_{MaxO}.

Para descartar las condiciones desfavorables para la visibilidad de los lidares de viento Doppler coherentes (niebla y cielos muy despejados), solo se seleccionan las condiciones de calima y clara visibilidad para las mediciones del alcance. En la actualidad, los lidares pueden funcionar en condiciones de precipitación, pero pueden adolecer de errores en su determinación del componente vertical del viento. Sin embargo, se ha demostrado que el componente horizontal es muy exacto (véase la referencia [18]).

Cuadro 5.B.5. Números de la gráfica

Número de la gráfica	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Figura de mérito típica para un tiempo de integración de 1 s (mJ ns m^2)	20	30	60	100	150

Dado que la retrodispersión varía rápidamente cuando se dan valores de humedad relativa elevados, deben eliminarse del conjunto de datos de las mediciones los datos obtenidos con una humedad relativa superior al 70 %. Por tanto, no se consideran las condiciones de precipitación (lluvia, nieve).



Leyenda
X Visibilidad en km
Y Alcance máximo en metros
1–5 Diferentes valores de la figura de mérito (véase el cuadro 5.A.5)
A Niebla
B Calima
C Claro
D Muy claro

Figura 5.B.7. Dependencia del alcance operativo máximo de la señal heterodina Doppler respecto de las condiciones de visibilidad

Además, el índice de turbulencia Cn^2, que depende de la temperatura y la altitud, puede modificar el valor de R_{MaxO} alterando el frente de onda del haz. Las condiciones de fuerte turbulencia deben eliminarse de los conjuntos de datos (días soleados alrededor del mediodía), y debe seguirse un protocolo experimental.

Así pues, la validación debe llevarse a cabo en estas condiciones:

a) Se hace funcionar el lidar en condiciones operativas (perfil vertical para perfiladores, elevación baja para lidares de exploración).

b) Todo el alcance de medición está comprendido en la capa límite planetaria.

c) 10 km < visibilidad < 50 km (para longitudes de onda visibles, la dependencia respecto de la longitud de onda se establece en la norma ISO 28902-1).

d) No hay precipitación.

e) No hay nubes en la línea de visibilidad.

f) $Cn^2 < 10^{-14}\ m^{-2/3}$ (1 m sobre el nivel del suelo).

Los datos que no se hayan obtenido en esas condiciones deben descartarse mediante filtrado para la evaluación del alcance operativo máximo.

a) Las condiciones del contexto se registran de manera simultánea (temperatura, Cn^2, visibilidad, humedad relativa).

b) Los conjuntos de datos se crean respetando las condiciones atmosféricas mencionadas. Se necesitan al menos 100 h de datos filtrados para considerar que un conjunto de datos estadísticos es bueno. Ello representa unos 4 días de mediciones acumuladas con un tiempo de acumulación de 1 s. En función de las condiciones atmosféricas, el período de evaluación puede durar entre 4 días y 1 mes.

6. PLANIFICACIÓN DE LAS MEDICIONES E INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

6.1 Requisitos para el emplazamiento

La selección del emplazamiento para la medición viene determinada principalmente por la propia tarea de medición. Se necesita seleccionar con cautela el emplazamiento para la medición teniendo en cuenta, particularmente, los sistemas estacionarios o la utilización cuasiestacionaria de sistemas móviles en campañas de medición de larga duración.

Al seleccionar un emplazamiento para la medición deben considerarse estos aspectos:

a) Visión despejada: la visibilidad ilimitada puede verse restringida por zonas construidas, árboles y edificios cercanos al emplazamiento de la instalación del lidar. Cuando la visión se ve limitada por edificios, es posible evitar la limitación de la visión horizontal escogiendo un ángulo de elevación superior. Para la exploración de la representación de la velocidad acimutal deben eliminarse de la evaluación las señales de la medición procedentes de los obstáculos y no de la atmósfera libre.

b) Radiación electromagnética: los sistemas lidar Doppler para la medición del viento deben protegerse adecuadamente frente a las interferencias de la radiación electromagnética (procedentes, por ejemplo, de redes de radares, radio móvil o telefonía móvil).

Se recomienda la inspección temprana de los emplazamientos previstos para la medición con la participación de expertos (como meteorólogos).

Para lograr una recuperación óptima en el alcance operativo, el lidar debería instalarse en un terreno cubierto por una capa de hierba de escasa longitud y en el que no haya estructuras cercanas que pudieran causar turbulencias atmosféricas que afectasen al funcionamiento y el rendimiento del lidar. El lidar debería instalarse al menos 3 m sobre el nivel del suelo, especialmente cuando no se sitúe en un terreno cubierto de hierba (por ejemplo, hormigón, asfalto o una plataforma metálica lisa), para evitar las repercusiones de las turbulencias cercanas a la salida óptica que destruirían la coherencia de la atmósfera y, por tanto, mermarían la detección de forma notable.

6.2 Condiciones que limitan el funcionamiento general

Los factores de interferencia en las mediciones del viento mediante lidares Doppler son estos:

a) nubes visualmente espesas;

b) precipitación de cualquier tipo (lluvia, granizo, nieve);

c) elementos de bloqueo (edificios).

6.3 Mantenimiento y prueba operativa

6.3.1 *Información general*

Se deben llevar a cabo actividades de mantenimiento y pruebas operativas de forma periódica para garantizar que el sistema funciona de la manera prevista y descartar desviaciones y errores técnicos, por ejemplo, desajustes[19]. Además de la información que se proporciona a continuación, pueden consultarse los alcances comunes de las aplicaciones y sus requisitos correspondientes en el adjunto D.

6.3.2 *Mantenimiento*

Las tareas de mantenimiento, como la limpieza regular de los componentes ópticos o la calibración, son un requisito básico del aseguramiento de la calidad. Los procedimientos de mantenimiento deben llevarse a cabo por el personal *in situ*, detectando automáticamente mediante programas informáticos las disminuciones de la señal causadas, por ejemplo, por depósitos de polvo, corrigiendo los datos de forma adecuada, o combinando ambas tareas. Las actividades de mantenimiento se llevan a cabo normalmente en intervalos de tres meses, dependiendo de las condiciones medioambientales.

6.3.3 *Prueba operativa*

Las pruebas operativas deberían efectuarse de forma periódica en intervalos de entre 6 y 36 meses. Estas dependen del diseño concreto del sistema. El fabricante debe concretar los procedimientos de prueba necesarios y proporcionar los instrumentos que se requieren con ese fin.

a) La potencia y la frecuencia de salida de la fuente láser deberían medirse periódicamente siguiendo los intervalos indicados por el fabricante.

b) La señal de salida del sistema de obtención de datos que reacciona ante un pulso luminoso u objetivo definidos debería medirse periódicamente siguiendo los intervalos indicados por el fabricante.

c) Para los sistemas de exploración u orientación, debería llevarse a cabo una prueba de alineación utilizando un instrumento calibrado (como una brújula o un medidor de inclinación).

6.3.4 *Incertidumbre*

En el cuadro 5.B.6 se recopilan efectos que contribuyen a la incertidumbre de las variables de medición y la velocidad del viento en la línea de visibilidad. Esas contribuciones a la incertidumbre de las variables de medición afectan a la calidad de los datos producidos por el sistema. Las principales incertidumbres se producen como resultado de:

a) el proceso de calibración inicial del sistema llevado a cabo por el fabricante;

b) las condiciones medioambientales predominantes.

Cuadro 5.B.6. Efectos que causan incertidumbre

Variables de medición	*Efectos que causan incertidumbre*
Relación señal-ruido	a) Ruido, incluido el ruido de los detectores b) Efecto de titilación (cuando se promedian pocos pulsos durante el período de medición) c) Potencia del láser o fluctuaciones de la anchura del pulso d) Turbulencia del índice de refracción (temperatura) e) Retardo angular con velocidades de rotación rápidas
Desplazamiento de frecuencia Δf	a) Sesgo y fluctuaciones de la frecuencia de los pulsos emitidos en comparación con la frecuencia del oscilador local b) Longitud de los pulsos c) Relación señal-ruido d) Promedio de pulsos e) Calidad del estimador
Variable establecida como objetivo	*Contribución a la incertidumbre*
Velocidad del viento en la línea de visibilidad (velocidad radial del viento)	a) Turbulencia del viento b) Viento de gradiente en la línea de visibilidad c) Objetivos sólidos cercanos a la ventana telemétrica d) Ambigüedades del alcance e) Exactitud de la orientación

ADJUNTO A. LIDAR DOPPLER DE ONDA CONTINUA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL VIENTO

(con carácter informativo)

Como se indica en el presente anexo, existen varios métodos para medir el viento atmosférico mediante lidar. Los cuatro más habituales son el lidar de viento Doppler de onda continua y de onda pulsada coherentes, el lidar de viento Doppler de detección directa y el lidar de viento Doppler de resonancia (utilizado con más frecuencia para las mediciones de la capa de sodio mesosférica).

En este anexo se describe el uso de los sistemas lidar Doppler de pulsos heterodinos (coherentes). Cabe señalar que también se está elaborando la norma ISO 28902-3, que describe el uso del lidar Doppler de onda continua coherente para la medición del viento atmosférico. En dicha norma se especificarán los requisitos y los procedimientos de prueba del funcionamiento de las técnicas de lidar Doppler de onda continua y se presentarán sus ventajas y limitaciones. En el presente anexo, el término "lidar Doppler de onda continua", o "lidar de viento Doppler de onda continua", hace referencia a los sistemas lidar de onda continua que miden las características del viento a partir de la dispersión de la luz de un láser por los aerosoles presentes en la atmósfera dentro de la capa límite a baja altitud. Se describen las geometrías de medición típicas, las opciones de procesamiento de la señal, los requisitos de rendimiento y los límites en condiciones atmosféricas tipo. Cabe citar las siguientes aplicaciones de los lidares de onda continua:

a) energía eólica;

b) evaluación de los recursos eólicos;

c) verificación de la curva de potencia;

d) factores de pérdida durante la explotación de parques eólicos;

e) vigilancia de los peligros relacionados con el viento para aplicaciones de meteorología aeronáutica;

f) cizalladura del viento;

g) requisitos para la detección de vórtices de estela detrás de aeronaves.

La norma ISO 28902-3 estará destinada a los fabricantes de lidares Doppler de onda continua para la caracterización del viento, así como a los organismos que se ocupan de probarlos y certificar su conformidad con ella. Asimismo, contendrá recomendaciones dirigidas a los usuarios para que utilicen esos instrumentos adecuadamente. Se facilitará una bibliografía exhaustiva de publicaciones independientes al respecto.

ADJUNTO B. EXTRACCIÓN DEL VECTOR VIENTO

(con carácter informativo)

B.1 Generalidades

El viento es una magnitud vectorial tridimensional y, por regla general, el campo de viento depende del espacio y del tiempo. Por ello, la medición del viento instantáneo en un punto dado siempre requiere la determinación de las tres componentes vectoriales. Un solo lidar Doppler puede medir únicamente la componente (o proyección) del vector viento en la línea de visión del haz del láser, por lo que harían falta tres sistemas lidar distintos para realizar una medición exacta de un punto específico en un momento dado. Sobre la base de determinados supuestos, es posible estimar todo el vector viento con un solo lidar Doppler "monoestático". Este proceso se denomina "extracción del viento", ya que la exactitud de la estimación del vector viento depende de la validez de los supuestos relativos al campo de viento.

B.2 Sistema de coordenadas

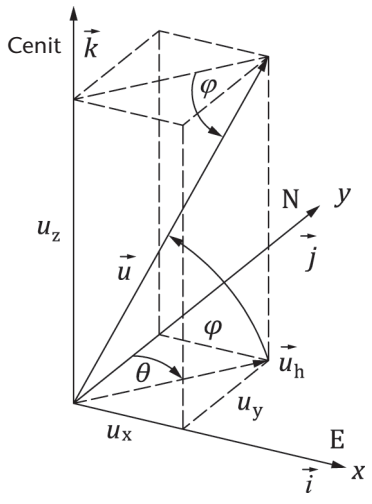
En la figura siguiente se muestra el vector viento $\vec{u}(\vec{r},t)$ en el sistema de coordenadas cartesianas, con los vectores unitarios $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$. Las componentes u_x, u_y, u_z son funciones escalares de la posición, y el tiempo, $\vec{r} = \vec{r}(x, y, z, t)$, es el vector de posición o radio de una parcela de aire.

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \tag{B.1}$$

o

$$\vec{u} = \left(u_x \cdot \vec{i} + u_y \cdot \vec{j} + u_z \cdot \vec{k}\right) \tag{B.2}$$

El sistema de coordenadas de la figura apunta hacia el este (E) en la dirección positiva del eje x $(\vec{i})$, hacia el norte (N) en la dirección positiva del eje y $(\vec{j})$ y hacia el cenit en la dirección positiva del eje z $(\vec{k})$.



Sistema de coordenadas y vectores viento

Considerando θ y ϕ, las componentes en coordenadas cartesianas son:

$$\begin{aligned} u_x &= U \cdot \cos\phi \cdot \sin\theta \\ u_y &= U \cdot \cos\phi \cdot \cos\theta \\ u_z &= U \cdot \sin\phi \end{aligned} \tag{B.3}$$

y el vector viento tridimensional se convierte en:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} U \cdot \cos\phi \cdot \sin\theta \\ U \cdot \cos\phi \cdot \cos\theta \\ U \cdot \sin\phi \end{pmatrix} \tag{B.4}$$

Ejemplo: Viento horizontal del oeste: $\theta = 90°$, $\varphi = 0°$

$$\Rightarrow u_x = U,\ u_y = u_z = 0 \Rightarrow \vec{u} = (U, 0, 0)$$

B.3 Vector viento horizontal

El vector viento horizontal $\vec{u}_h$ y la proyección horizontal del vector viento tridimensional $\vec{u}$ de la figura se expresa como:

$$\vec{u}_h = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_h \cdot \sin\theta \\ u_h \cdot \cos\theta \end{pmatrix} \tag{B.5}$$

o, en notación de componentes, como:

$$u_h = |\vec{u}_h| = U \cdot \cos\phi = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} \tag{B.6}$$

El valor u_h representa la velocidad del viento horizontal, lo que comúnmente llamamos velocidad del viento. Según la convención meteorológica, la dirección del viento se define como la dirección opuesta al vector viento $\vec{u}_h$. Se desplaza en sentido dextrorso a partir del norte, pasando por el este, el sur y el oeste (véase la figura anterior).

En el caso de un lidar que realiza barridos de un disco a un ángulo de elevación fijo en condiciones de flujo de viento uniforme, los distintos puntos de velocidad en la línea de visión trazan una forma cosenoidal como una función del ángulo acimutal. Los máximos de la función corresponden al ángulo acimutal alineado en sentido paralelo o antiparalelo a la dirección del viento. La función pasa por el cero cuando el ángulo acimutal es perpendicular al rumbo del viento, ya que no hay ninguna componente de la velocidad en la línea de visión. Para facilitar su análisis, los datos también se representan en gráficos polares, que proporcionan información de un vistazo sobre la velocidad, la dirección y la componente vertical del viento. Realizando un ajuste por mínimos cuadrados ordinarios se obtienen las mejores estimaciones de los valores de los tres parámetros desconocidos (ya sea de u, v y w o de la velocidad horizontal, la velocidad vertical y la dirección del viento).

B.4 Velocidad radial

En las mediciones con lidar, la componente v_r del vector viento local $\vec{u}(\vec{r}, t)$ en la dirección del haz del láser, es decir, la velocidad radial en una posición arbitraria $\vec{r}$, es el mesurando directo determinado a partir del desplazamiento de frecuencia Doppler (véase la figura 5.B.5). Si el vector viento $\vec{u}(\vec{r})$ se expresa en un sistema de coordenadas esféricas $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ en vez de en un sistema de coordenadas cartesianas $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, la velocidad radial v_r puede determinarse fácilmente (en comparación con la ecuación B.2)[20]:

$$\vec{u}(\vec{r}) = \vec{u}(r, \theta, \phi) = (u_r \cdot \vec{e}_r + u_\theta \cdot \vec{e}_\theta + u_\phi \cdot \vec{e}_\phi) \tag{B.7}$$

donde:

$\vec{e}_r$ es el vector unitario en la dirección del haz;

$\vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi$ son los vectores unitarios en la dirección del acimut y de la elevación; y

u_r, u_θ, u_ϕ son las componentes ortogonales del vector viento del sistema de coordenadas a lo largo del barrido.

La proyección del vector viento $\vec{u}(\vec{r})$ en la dirección del haz, es decir, el producto escalar ($\circ$), puede obtenerse con la ecuación siguiente:

$$\vec{u}(\vec{r}) \circ \vec{e}_r = u_r \equiv v_r \equiv -v_{LOS} \tag{B.8}$$

v_{LOS} equivale por convención a la componente radial negativa v_r del vector viento local en la posición $\vec{r}$. El signo negativo de v_{LOS} se debe a la convención de que, en los sistemas lidar, la velocidad del viento se considera positiva en dirección al láser.

Aplicando la relación de transformación conocida entre coordenadas esféricas y cartesianas[19], v_r puede expresarse con las componentes cartesianas del viento u_x, u_y, u_z de la siguiente manera:

$$v_{LOS} = -v_r = -\left(u_x \cdot \cos\phi \cdot \sin\theta + u_y \cdot \cos\phi \cdot \cos\theta + u_z \cdot \sin\phi\right) \tag{B.9}$$

B.5 Extracción del vector viento

La atmósfera debería explorarse en diferentes ángulos para detectar las componentes (cartesianas) u_x, u_y, u_z del vector viento con un lidar de viento Doppler.

Nota: También se suele hacer referencia a las componentes del viento u_x, u_y, u_z como u, v, w.

Sin embargo, normalmente todas las componentes del viento están sujetas a fluctuaciones espaciales y temporales, ya que el campo de viento en general no puede considerarse homogéneo y estacionario debido a diversos procesos atmosféricos de pequeña escala, como las ondas gravitatorias, la convección, la turbulencia o los efectos del flujo causados por la orografía. Por consiguiente, deben formularse supuestos de homogeneidad para extraer una estimación del vector viento a partir de las componentes radiales. Cuanto más válido sea ese supuesto, más representativa será la estimación del campo de viento real. Este problema se ha estudiado ampliamente en numerosas publicaciones y se explica en los libros de textos tanto en relación con los radares como con los lidares; véanse, por ejemplo, las referencias [21] y [22].

Por consiguiente, si se asegura que el campo de viento puede considerarse estacionario a lo largo del período de medición y horizontalmente homogéneo en el volumen muestreado, es decir, si el campo de viento es solo una función de la coordenada vertical z, las mediciones del viento radial para una altura geométrica fija vienen dadas por la ecuación de matrices simple siguiente:

$$A \cdot u = v_r \tag{B.10}$$

Las filas de esta matriz A ($n \times 3$) están formadas por los vectores unitarios de dirección que describen el sentido al que apuntan los haces n. El vector v_r también es de dimensión n y contiene los vientos radiales obtenidos en las direcciones de apunte n. Para los productos escalares (internos) n, esto no es más que una notación compacta, como la que figura en la ecuación B.8. Si $n = 3$, la matriz inversa A^{-1} existe si A tiene rango 3 (por ejemplo, todos los vectores de fila son linealmente independientes) y el vector viento puede obtenerse directamente con la ecuación siguiente:

$$u = A^{-1} \cdot v_r \tag{B.11}$$

Si $n > 3$ y rg(A) = 3, el sistema lineal está sobredeterminado y normalmente tiene una solución o ninguna (solución exacta) en absoluto. No obstante, una solución aproximada sería minimizar . Esta solución del mínimo cuadrado puede expresarse mediante la pseudoinversa $(A^{\mathrm{T}}A)^{-1} \cdot A^{\mathrm{T}}$ de la matriz A, como se muestra en la ecuación B.12:

$$u = \left(A^{\mathrm{T}}A\right)^{-1} \cdot A^{\mathrm{T}} \cdot v_{\mathrm{r}} \tag{B.12}$$

A^{T} denota la transposición de la matriz A. La ecuación B.12 es suficientemente general y describe todas las configuraciones de barrido posibles con n direcciones de apunte del haz discretas. Debe prestarse especial atención cuando se utilice en la práctica esta ecuación para obtener resultados numéricamente estables.

Generalmente, los lidares Doppler utilizan la técnica de oscilación del haz Doppler y los métodos de representación de la velocidad acimutal como sistema de barrido.

En el caso de la técnica de oscilación del haz Doppler, las mediciones se efectúan en al menos tres direcciones linealmente distintas. Este método permite realizar barridos de manera muy rápida, pero puede arrojar mediciones sesgadas si el campo de viento no es homogéneo. Es posible hasta cierto punto verificar la validez de los supuestos para la extracción (homogeneidad y estacionariedad) si se emplean más de tres direcciones. En la referencia [23] puede consultarse un ejemplo específico del método de oscilación de haz Doppler en el que $n = 3$ y $n = 4$.

En el caso del barrido con representación de la velocidad acimutal, el acimut de la dirección del haz varía en una operación de barrido continua. La variación del ángulo acimutal durante la serie de mediciones arroja diferentes proyecciones del vector viento local en esas direcciones de medición. El ángulo de elevación se mantiene constante durante el proceso. Inicialmente, este método se propuso para los campos de viento horizontalmente homogéneos[24]. Los estudios ulteriores se ampliaron para incluir una variación lineal adicional de las componentes del vector[25]. En el caso de un campo de viento homogéneo, el resultado es un perfil sinusoidal de la velocidad medida v_{LOS}.

Si el lidar es lo suficientemente potente como para realizar varios barridos acimutales a diferentes elevaciones en un tiempo razonable, estos pueden combinarse para compilar un barrido de todo el volumen. Ello permite utilizar un modelo más complejo del campo de viento que puede ajustarse al vector de observaciones de v_{r}. En otras palabras, al igual que la ecuación B.10, es posible ampliar aún más la serie de Taylor incorporando también la cizalladura del viento, esto es, las primeras derivadas espaciales. En el caso de los radares Doppler, este procedimiento es habitual y se conoce como procesamiento de la velocidad en un volumen. El primer estudio al respecto se publicó en la referencia [26]. Este análisis da lugar, pues, a la ecuación B.13 en vez de a la ecuación B.10:

$$\begin{aligned}
v_{\mathrm{r}} &= \sin\theta \cdot \cos\phi \cdot u_0 + \cos\theta \cdot \cos\phi \cdot v_0 + \sin\phi \cdot w_0 \\
&+ r \cdot \sin^2\theta \cdot \cos^2\phi \cdot u'_{\mathrm{x}} \\
&+ r \cdot \cos^2\theta \cdot \cos^2\phi \cdot v'_{\mathrm{y}} \\
&+ r \cdot \cos\theta \cdot \sin\theta \cdot \cos^2\phi \cdot \left(u'_{\mathrm{y}} + v'_{\mathrm{x}}\right) \\
&+ \sin\phi \cdot \left(r \cdot \sin\phi - z_0\right) \cdot w'_{\mathrm{z}} \\
&+ \sin\theta \cdot \cos\phi \cdot \left(r \cdot \sin\phi - z_0\right) \cdot \left(u'_{\mathrm{z}} + w'_{\mathrm{x}}\right) \\
&+ \cos\theta \cdot \cos\phi \cdot \left(r \cdot \sin\phi - z_0\right) \cdot \left(v'_{\mathrm{z}} + w'_{\mathrm{y}}\right)
\end{aligned} \tag{B.13}$$

Cabe señalar que este modelo no permite extraer información sobre la vorticidad horizontal, ya que u'_{y} y v'_{x} solo aparecen como una suma en la ecuación B.13. En la referencia [16], este método se aplica a datos obtenidos con lidar frente a los obtenidos con radares meteorológicos Doppler.

ADJUNTO C. APLICACIONES

(con carácter informativo)

C.1 Energía eólica

C.1.1 *Generalidades*

En la actualidad, una de las principales dificultades del mercado de la energía eólica es estimar de manera óptima la producción eléctrica futura de un parque eólico. Actualmente, esta se estima a partir de la mejor evaluación posible del potencial eólico de un emplazamiento en concreto y de lo que una turbina eólica puede producir con el viento que recibe y de una evaluación adecuada de la pérdida total de producción que puede ocurrir durante la explotación del parque eólico. Estas pérdidas pueden deberse a estelas, a una disminución del rendimiento energético de la turbina, a los períodos de inactividad durante la explotación y las operaciones de mantenimiento del parque eólico y a otros parámetros que pueden afectar el funcionamiento general del parque. Hoy en día, el lidar Doppler coherente en tierra resulta una herramienta adecuada durante todas las fases de explotación de un parque eólico, desde la fase de desarrollo, hasta la puesta en marcha, la explotación y la repotenciación de parques antiguos.

C.1.2 *Evaluación de los recursos eólicos*

Actualmente, todos los principales desarrolladores del mercado de la energía eólica utilizan ampliamente el lidar perfilador vertical en tierra (tanto del tipo de onda pulsada como de onda continua) para obtener datos con un grado de exactitud muy alto sobre la velocidad del viento y reducir la incertidumbre horizontal y vertical durante el proceso de evaluación de los recursos eólicos. En la actualidad, es posible utilizar lidares Doppler coherentes en tierra sin mástil durante dicho proceso y los datos así obtenidos se consideran rentables. Habida cuenta del tamaño de las turbinas eólicas y de la altura que pueden alcanzar, el lidar permite evaluar adecuadamente el perfil de viento vertical, que es crítico para el diseño de una turbina eólica. La cizalladura vertical del viento (cambio de la velocidad del viento en el eje vertical) y el giro vertical del viento (cambio de la dirección del viento en el eje vertical) son dos elementos clave que habrá que tener en cuenta, pues pueden afectar la producción de energía anual de un parque eólico.

Los parques eólicos se están trasladando cada vez más mar adentro y, actualmente, los sistemas lidar terrestres de exploración por pulsos permiten evaluar los recursos eólicos mar adentro realizando barridos desde la costa. Ello permite disminuir la incertidumbre horizontal de las evaluaciones de los recursos eólicos a un costo mucho menor que el mástil meteorológico mar adentro típico. Además, la correlación del viento medido con el lidar de barrido puede servir para validar algunos modelos de viento para la transición del viento mar adentro a tierra firme.

C.1.3 *Verificación de la curva de potencia*

C.1.3.1 Generalidades

La norma 61400-12-1 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)[27] en vigor prevé la utilización de mástiles meteorológicos para verificar la curva de potencia de una turbina eólica. Habida cuenta del nivel de desarrollo del lidar terrestre para la evaluación de los recursos eólicos, la norma IEC 61400-12-1 está en proceso de actualización e incluirá los lidares perfiladores verticales de viento terrestres para la verificación de la curva de potencia.

La norma relativa a la verificación de la curva de potencia también comprenderá un nuevo método de medición que utiliza la curva de potencia equivalente del rotor. Este método considera y utiliza todo el perfil de viento del diámetro del rotor para estimar el viento entrante total en un plano en vez de a la altura del buje solamente.

Además del perfilador vertical, cuando no es posible alcanzar una turbina eólica dentro de los 2,5D de distancia del viento libre de la turbina eólica (donde D es el diámetro del rotor), el lidar de exploración en tierra también puede utilizarse para verificar la curva de potencia realizando un barrido desde la superficie hasta el frente de la turbina.

C.1.3.2 **Factores de pérdida durante la explotación del parque eólico**

Cuando se considera la posibilidad de instalar un parque eólico, los constructores deberán tener en cuenta determinados coeficientes de pérdida para calcular la producción eléctrica anual y, cuanto más exacta sea esa información, mejor será el proyecto y más fácil será financiarlo.

Diversos programas utilizan lidares terrestres para la validación del coeficiente de déficit por pérdidas por estelas. Los principales constructores y propietarios de parques eólicos cuentan con su propia herramienta de modelización de los flujos de vientos para optimizar el diseño y la composición de los parques eólicos y, actualmente, los lidares terrestres son la herramienta adecuada para validar esos modelos gracias a los datos que generan. Por lo que respecta a la optimización del funcionamiento del parque eólico, se utilizan ampliamente lidares montados sobre la góndola de la turbina para el control de turbinas, el desalineamiento de la guiñada o la calibración del anemómetro montado en la góndola.

C.2 **Vigilancia de los peligros relacionados con el viento para aplicaciones de meteorología aeronáutica**

C.2.1 ***Generalidades***

A la luz de los avances tecnológicos y del crecimiento del tráfico aéreo mundial, hay varios proyectos en marcha en todo el mundo para renovar y optimizar la normativa de gestión del tráfico aéreo, como el proyecto Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo en Europa[28] y el proyecto NextGen en los Estados Unidos de América. En el ámbito de la meteorología aeronáutica, se ha hecho hincapié en dos importantes aplicaciones: las mediciones de la cizalladura del viento y los vórtices de estela. Para estas dos aplicaciones, en la actualidad se considera que los lidares Doppler coherentes son sensores bien adaptados y eficaces para mejorar las observaciones del viento a fin de aumentar la seguridad y optimizar el tráfico aéreo.

C.2.2 ***Cizalladura del viento***

La cizalladura del viento se define como un cambio significativo de los vientos de frente o de cola en la trayectoria de despegue y de aproximación que puede afectar a las aeronaves[29]. No es posible equilibrar esos cambios bruscos de la velocidad del aire con aceleración o desaceleración debido a los efectos inerciales, por lo que la sustentación y la resistencia aerodinámica y, por tanto, la trayectoria de vuelo resultante, cambian. Los efectos de la cizalladura del viento son particularmente peligrosos si se producen cerca de la superficie, es decir, durante el despegue o el aterrizaje, en cuyo caso pueden provocar accidentes graves. Por ese motivo, desde la Conferencia de Chicago, la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) toma precauciones contra las amenazas de la cizalladura del viento sobre el tráfico aéreo civil, estableciendo normas al respecto recogidas en el Anexo 3 al Convenio Internacional de Aviación Civil, *Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional*[29] y el *Manual sobre cizalladura del viento a poca altura* (Doc 9817)[30]. En el Anexo 3 al Convenio se distinguen dos aspectos de la cizalladura del viento: los avisos y las alertas de cizalladura del viento.

a) Las alertas de cizalladura del viento son alertas automáticas de la intensidad de la cizalladura del viento observada mediante sistemas de teledetección en tierra que se crean cuando se detecta un cambio del viento de frente/de cola de más de 15 kn (7,5 m/s). Según se especifica en la referencia [30], el peligro de la cizalladura del viento se debe principalmente a los vientos horizontales fuertes que producen cambios bruscos de los vientos de frente y de cola que actúan sobre la aeronave.

b) Los avisos de cizalladura del viento darán información concisa sobre la presencia observada o prevista de cizalladura del viento que pudiera afectar adversamente a las aeronaves en los primeros 500 m de altura y durante la trayectoria de despegue o la aproximación. Las oficinas meteorológicas que realizan observaciones meteorológicas en los aeródromos elaboran estos avisos, que preparan "manualmente" a partir de todas las observaciones (desde tierra y desde aeronaves) y predicciones meteorológicas disponibles.

De conformidad con las mejores prácticas descritas en la referencia [30], los lidares Doppler coherentes son idóneos para la preparación de alertas y/o avisos de cizalladura del viento por los motivos siguientes:

a) Las zonas de interés son la trayectoria de despegue y la aproximación, que pueden sondearse con un lidar de exploración Doppler coherente con indicador de posición panorámica (típicamente de 3° de elevación) o barridos de la trayectoria de planeo[31] o líneas de visión en la trayectoria de planeo.

b) Para las alertas de cizalladura del viento, se sondeará una superficie equivalente a dos extensiones de 3 millas náuticas de las pistas, es decir, una distancia de medición de al menos 7 km. La distancia de medición debería ser de 7 km como mínimo en condiciones atmosféricas adecuadas (descritas en la sección 5).

c) Las alertas de cizalladura del viento se elaboran para las tres franjas (de 1 milla náutica) que componen la extensión de cada lado de las pistas, normalmente llamadas ARENA (por su acrónimo inglés, AREa Noted for Attention, zona de vigilancia). Para calcular las diferencias de los vientos de frente o de cola, se necesitan como mínimo dos puntos, lo que equivale a una resolución requerida teórica mejor que 1,852 km. Sin embargo, para lograr alertas de cizalladura del viento más exactas y poder vigilar todos los tipos de cizalladura del viento, especialmente los de menor escala, esto es, las microrráfagas (>1,5 km), los radares y lidares generalmente utilizan una resolución en distancia de 200 m.

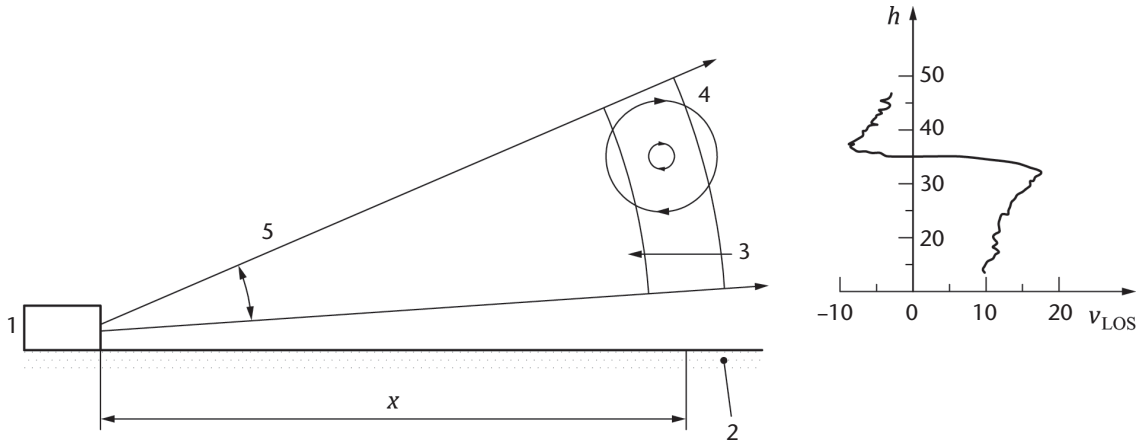
d) La OACI establece en sus documentos la frecuencia de alertas típica adecuada para la detección de la cizalladura del viento, que, según las mejores prácticas en todo el mundo, varía entre 1 y 3 minutos.

e) Sobre todo, cabe destacar que la configuración (por ejemplo, tiempo acumulado, velocidad de barrido, frecuencia de alertas, forma de la zona de exploración y distancia de exploración) de un equipo como un lidar dedicado a las alertas o los avisos de cizalladura del viento debería adaptarse a los requisitos locales (fenómeno de cizalladura del viento local dominante y las necesidades de los usuarios, como los controladores del tráfico aéreo).

Además, los sistemas lidar Doppler que cumplan los requisitos establecidos en el adjunto D deberían considerarse un complemento útil de las observaciones de radar meteorológico Doppler, ya que su funcionamiento resulta complementario en presencia de precipitación. Los lidares Doppler funcionan mejor en condiciones de aire claro, mientras que, en esas condiciones, los radares Doppler solo reciben señales débiles y, por el contrario, mientras que la precipitación limita las observaciones con lidar Doppler, en presencia de esta, el radar Doppler funciona de forma óptima. En la referencia [31] puede consultarse un ejemplo de la configuración del Aeropuerto Internacional de Hong Kong que incluye un lidar Doppler.

C.2.3 ***Requisitos para la detección de vórtices de estela detrás de aeronaves***

Interesa sumamente al sector del control del tráfico aéreo el estudio de los vórtices de estela porque su fuerza (generalmente caracterizada por su circulación) determina la distancia mínima de separación entre aeronaves para garantizar la seguridad. Los vórtices de estela son dos flujos horizontales rotatorios fuertes que nacen de los extremos de las alas. Los genera la sustentación de la aeronave, que provoca un flujo de aire desde la parte inferior de las alas alrededor de los extremos hacia la parte superior. Los vórtices de estela son muy estables en comparación con las turbulencias y pueden durar hasta 3 minutos en condiciones atmosféricas estables. Su



Leyenda
1 Lidar
2 Pista
3 Viento de través
4 Vórtice
5 xploración en elevación

Principio de medición para determinar vórtices de estela de aeronave con un lidar de viento Doppler

circulación depende del peso de la aeronave, la velocidad del aire y la envergadura del ala. Miden aproximadamente 20 m, pero pueden resultar muy peligrosos, especialmente en las fases de despegue y aterrizaje del vuelo.

Por ello, desde la década de 1960, la OACI viene creando normas para establecer las distancias de separación según las tres categorías de aeronaves. Como consecuencia del aumento del tráfico aéreo y del desarrollo de aeronaves superpesadas, diversos proyectos tienen por objeto revisar las normas de control del tráfico aéreo y, en especial, las distancias de separación. Con tal fin, desde la década de 1990 se han puesto en marcha un gran número de estudios sobre los vórtices de estela que se sirven de modelos informáticos de dinámica de fluidos y tecnología lidar Doppler coherente para optimizar las distancias de separación sin comprometer la seguridad[32;33]. Los lidares Doppler coherentes de exploración resultan particularmente adecuados para la medición de los vórtices de estela, pues permiten medir con gran resolución a menos de 10 m y con frecuencias elevadas vórtices de estela de hasta 5 segundos generados por la aeronave a menos de 500 m, lo que permite vigilar el comportamiento de los vórtices de estela sin efecto suelo y con efecto suelo. Por lo general, los vórtices de estela se miden cerca de la pista mediante barridos con indicador de distancia-altura a ángulos cerrados de entre 10 y 40° típicamente para cartografiar verticalmente el movimiento de los vórtices de estela.

Asimismo, las mediciones obtenidas con lidar pueden procesarse posteriormente para calcular características de los vórtices de estela, como la probabilidad de detección, la localización de sus núcleos y su circulación (fuerza)[34;35].

C.2.4 *Limitaciones del emplazamiento*

Puesto que los lidares Doppler arrojan solamente la velocidad del viento radial, el emplazamiento del instrumento es un aspecto crucial, porque el viento al que se orienta la pista debe tener una proyección significativa en la línea de visión del lidar. En general, la magnitud, y por tanto la calidad, de la componente del viento orientada en la dirección de la pista, proyectada en la línea de visión, disminuyen según $\cos^2 \theta$, donde θ es el ángulo entre la línea de visión y la pista[6].

Asimismo, sería ideal que se barriera la trayectoria de planeo a un ángulo de 3°, preferentemente mediante exploración panorámica si el lidar está situado en el umbral de la pista. Si se debe vigilar más de un umbral de pista con el mismo instrumento, no es posible seguir exactamente

la trayectoria de planeo de 3°, y las limitaciones temporales mencionadas anteriormente por lo general no permiten el barrido de más de una elevación. Con todo, un barrido a 3° centrado en el emplazamiento real del lidar sigue dando mejores resultados que un sistema de alerta de cizalladura del viento a poca altura basado en un anemómetro en lo que respecta a la detección de la cizalladura del viento en la trayectoria de planeo.

ADJUNTO D. ÁMBITOS DE APLICACIÓN TÍPICOS Y REQUISITOS CORRESPONDIENTES

(con carácter informativo)

En función de las necesidades de las principales aplicaciones (véase el cuadro siguiente), se definen tres clases de exactitud para la velocidad del viento. Estas clases están relacionadas con una resolución espacial y temporal específica. Debe garantizarse la exactitud de la velocidad del viento en todos los campos de interés.

a) Clase A: $x \leq 0{,}1$ m/s (por ejemplo, para fines de energía eólica).

b) Clase B: $0{,}1 < x \leq 0{,}5$ m/s (por ejemplo, para aplicaciones meteorológicas)[13].

c) Clase C: $0{,}5 < x \leq 1{,}0$ m/s (por ejemplo, para predicción inmediata)[13].

Ámbitos de aplicación típicos y requisitos correspondientes

Aplicación	*Parámetro necesario*	*Referencia*	*Distancia de sondeo típica (m)*	*Resolución en distancia (m)*	*Resolución temporal (min)*	*Exactitud de la medición de la velocidad (m/s)*	*Exactitud de la dirección del viento (°)*	*Disponibilidad de datos mínima (%)*
Mapeo de la velocidad radial	Velocidad radial en la línea de visión	Ecuación 5.B.5	200-10 000	25-100	1-10	0,5	No aplicable	50-99[a]
Energía eólica, por ejemplo, evaluación del emplazamiento, curva de potencia, perfil de viento	Perfil del vector viento horizontal en el eje vertical	Por ejemplo [36]	40-200	25	10	0,5	2	85
Predicción meteorológica numérica de alta resolución	Perfil del vector viento horizontal en el eje vertical	[13]	>50	25	10	0,5	2	80
Contaminación del aire, por ejemplo, modelo de dispersión, gestión de riesgos	Perfil del vector viento horizontal en el eje vertical	–	40-200	25	10	0,5	–	90
Aviación: cizalladura del viento	Velocidad del viento radial en la trayectoria de despegue, la aproximación y en pista	[29;36]	7 000-8 000 (5 500 + media pista)	200	1	0,5	5	80
Aviación: seguimiento de vórtices (sistemas terrestres)	Viento radial en los planos perpendiculares a la pista	–	Distancia hasta la pista + 300-500 de cada lado	25 (5 con solapamiento)	0,1	1	–	<50
Aplicaciones meteorológicas, por ejemplo, predicción inmediata	Perfil del vector viento horizontal en el eje vertical	[13]	0-4 000	100	15	1	5	80

[a] En función de la aplicación.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Henderson, S. W., P. Gatt, D. Rees y R. M. N. Huffaker, 2005: "Wind lidar", en *Laser Remote Sensing* (T. Fujii y T. Fukuchi, eds.). CRC Press, ISBN-10: 8247-4256-7, págs. 469 a 722.

[2] Measures, R. M., 1992: *Laser Remote Sensing: Fundamentals and Applications*. Krieger Publishing, 524 págs., ISBN-10: 8946-4619-2.

[3] Frehlich, R. y M. Kavaya, 1991: "Coherent laser radar performance for general atmospheric refractive turbulence", en *Applied Optics*, vol. 30, págs. 5325 a 5352.

[4] Belmonte, A., 2003: "Analyzing the efficiency of a practical heterodyne lidar in the turbulent atmosphere: telescope parameters", en *Optics Express*, vol. 11, págs. 2041 a 2046.

[5] Frehlich, R., S. Hannon y S. Henderson, 1997: "Coherent Doppler lidar measurements of winds in the weak signal regime", en *Applied Optics*, vol. 36, págs. 3491 a 3499.

[6] Banakh, V. A. e I. N. Smalikho, 1997: "Estimation of the turbulence eddy dissipation rate from the pulsed Doppler lidar data", en *Atmospheric and Oceanic Optics*, vol. 10, núm. 12.

[7] Frehlich, R., 1996: "Simulation of coherent Doppler lidar performance in the weak signal regime", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 13, págs. 646 a 658.

[8] Dabas, A., P. Drobinski y P. Flamant, 2000: "Velocity biases of adaptive filters in heterodyne doppler lidar measurements", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 17, págs. 1189 a 1202.

[9] Dabas, A., 1999: "Semi empirical model for the reliability of a matched filter frequency estimator for Doppler lidar", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 16, págs. 19 a 28.

[10] Goodman, J. W., 1975: "Statistical properties of laser speckle patterns", en *Laser Speckle* (J. C. Dainty, ed.). Springer.

[11] Instituto Nacional de Normalización, ANSI Z136.1-2014: *American National Standard for Safe Use of Lasers*. ISBN: 978-1-940168-00-5.

[12] IEC 60825-1:2014: *Safety of Laser Products – Part 1: Equipment Classification and Requirement*.

[13] Organización Meteorológica Mundial: http://www.wmo-sat.info/oscar/requirements.

[14] Boquet, M., P. Royer, J. P. Cariou, M. Machta y M. Valla, 2016: "Simulation of doppler lidar measurement range and data availability", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, artículo aceptado, DOI: 10.1175/JTECH-D-15-0057.1.

[15] Frehlich, R., 2001: "Estimation of velocity error for doppler lidar measurements", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 18, págs. 1628 a 1639.

[16] Ernsdorf, T., B. Stiller, B. R. Beckmann, A. Weipert, S. Kauczok y R. Hannesen, 2014: "Inter-comparison of X-band radar and lidar low-level wind measurement for air traffic control (ATC)". Octava Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología, Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

[17] Hannesen, R., S. Kauczok y A. Weipert, 2014: "Quality of clear-air radar radial velocity data: do insects matter?". Octava Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología, Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

[18] Weipert, A., S. Kauczok, R. Hannesen, T. Ernsdorf y B. Stiller, 2014: "Wind shear detection using radar and lidar at Frankfurt and Munich airports". Octava Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología, Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

[19] Jörgensen, H., T. Mikkelsen, J. Streicher, H. Herrmann, C. Werner y E. Lyck, 1997: "Lidar calibration experiment", en *Applied Physics B*, vol. 64, págs. 355 a 361.

[20] Bronstein, I. N., K. A. Semendjajew, G. Musiol y H. Mühlig, 1993: *Taschenbuch der Mathematik*. Harri Deutsch.

[21] Fukao, S. y K. Hamazu, 2013: *Radar for Meteorological and Atmospheric Observations*. Springer.

[22] Banakh, V. A. e I. N. Smalikho, 2013: *Coherent Doppler Wind Lidars in a Turbulent Atmosphere.* Artech House.

[23] Srinivaso, R. I., V. K. Anandan y R. R. Narasimha, 2008: "Evaluation of DBS wind measurement technique in different beam configurations for a VHF wind profiler", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 25, núm. 12, págs. 2304 a 2312.

[24] Lhermite, R. M., 1962: "Note on wind variability with Doppler radar", en *Journal of the Atmospheric Sciences*, vol. 19, núm. 4, págs. 343 a 346.

[25] Browning, K. A. y R. Wexler, 1968: "The determination of kinematic properties of a wind field using Doppler radar", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 7, núm. 1, págs. 105 a 113.

[26] Waldteufel, P. y H. Corbin, 1979: "On the analysis of single Doppler radar data", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 18, págs. 532 a 542.

[27] IEC 61400-12-1:2005: *Wind Turbines – Part 12-1: Power Performance Measurements of Electricity Producing Wind Turbines*.
[28] Plan Maestro Europeo de Gestión del Tráfico Aéreo, 2009: https://www.atmmasterplan.eu/.
[29] Organización de Aviación Civil Internacional, 2007: *Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional*, Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
[30] Organización de Aviación Civil Internacional, 2005: *Manual sobre cizalladura del viento a poca altura*, Doc 9817 - AN/449.
[31] Shun, C. M. y P. W. Chan, 2008: "Applications of an infrared doppler lidar in detection of wind shear", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 25, núm. 5, págs. 637 a 655.
[32] Wakenet-Eu: http://www.wakenet.eu/.
[33] Lang, S. y W. Bryant, 2006: *Vortex Research in the USA (WakeNet-USA)*. Organización del Tráfico Aéreo, Administración Federal de Aviación.
[34] Holzäpfel, F., T. Gerz, F. Köpp, E. Stumpf, M. Harris, R. I. Young y A. Dolfi-Bouteyre, 2003: "Strategies for circulation evaluation of aircraft wake vortices measured by lidar", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 20, núm. 8, págs. 1183 a 1195.
[35] Dolfi-Bouteyre, A., B. Augere, M. Valla, D. Goular, D. Fleury y G. Canat, 2009: "1,55 μm pulsed fiber lidar for wake vortex detection (axial or transverse)". Taller de Wakenet-Eu.
[36] Hasager, C. B., D. Stein, M. Courtney, A. Pena, T. Mikkelsen, M. Stickland y A. Oldroyd, 2013: "Hub height ocean winds over the North Sea observed by the NORSEWInD lidar array: measuring techniques, quality control and data management", en *Remote Sensing*, vol. 5, págs. 4280 a 4303.
[37] ISO 28902-1: *Air Quality – Environmental Meteorology – Part 1: Ground-based Remote Sensing of Visual Range by Lidar.*
[38] ISO 28902-3: *Air Quality – Environmental Meteorology – Part 3: Ground-based Remote Sensing of Wind by Continuous-wave Doppler Lidar.*

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Adachi, A., T. Kobayashi, K. S. Gage, D. A. Carter, L. M. Hartten, W. L. Clark y M. Fukuda, 2005: "Evaluation of three-beam and four-beam profiler wind measurement techniques using a five-beam wind profiler and collocated meteorological tower", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 22, págs. 1167 a 1180.

Angevine, W. M., W. L. Ecklund, D. A. Carter, K. S. Gage y K. P. Moran, 1994: "Improved radio acoustic sounding techniques", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 11, núm. 1, págs. 42 a 49.

Bevis, M., S. Businger, S. Chiswell, T.A. Herring, R.A. Anthes, C. Rocken y R.H. Ware, 1994: "GPS meteorology: Mapping zenith wet delays onto precipitable water", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 33, págs. 379 a 386.

Bianco, L., D. Gottas y J. M. Wilczak, 2013: "Implementation of a Gabor transform data quality-control algorithm for UHF wind profiling radars", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 30, núm. 12, págs. 2697 a 2703.

Brown, E. H. y F. F. Hall, 1978: "Advances in atmospheric acoustics", en *Reviews of Geophysics and Space Physics*, vol. 16, págs. 47 a 109.

Cadeddu, M. P., G. E. Peckham y C. Gaffard, 2002: "The vertical resolution of ground-based microwave radiometers analyzed through a multiresolution wavelet technique", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 40, núm. 3, págs. 531 a 540.

Candlish, L. M., R. L. Raddatz, M. G. Asplin y D. G. Barber, 2012: "Atmospheric temperature and absolute humidity profiles over the Beaufort Sea and Amundsen Gulf from a microwave radiometer", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 29, págs. 1182 a 1201.

Chakraborty, R., S. Das y A. Maitra, 2016: "Prediction of convective events using multi-frequency radiometric observations at Kolkata", en *Atmospheric Research*, vol. 169, págs 24 a 31.

Chan, P. W., 2009: "Performance and application of a multi-wavelength, ground-based microwave radiometer in intense convective weather", en *Meteorologische Zeitschrift*, vol. 18, págs. 253 a 265.

Chan, P. W. y Y. F. Lee, 2013: "Application of brightness temperature data from a ground-based microwave radiometer to issue low-level windshear alert over Hong Kong International Airport", en *Mausam*, vol. 64, núm. 3, págs. 457 a 466.

Chan, W. S. y J. C. W. Lee, 2015: "Vertical profile retrievals with warm-rain microphysics using the ground-based microwave radiometer operated by the Hong Kong Observatory", en *Atmospheric Research*, vols. 161 y 162, págs. 125 a 133.

Davis, J. L., T. A. Herring, I. I. Shapiro, A. E. E. Rogers y G. Elgered, 1985: "Geodesy by radio interferometry: Effects of atmospheric modeling errors on estimates of baseline length", en *Radio Science*, vol. 20, núm. 6, págs. 1593 a 1607.

Derr, V. E., 1972: *Remote Sensing of the Troposphere.* Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos, Laboratorio de Propagación de Ondas, Boulder, Colorado.

Dolman, B. K. e I. M. Reid, 2014: "Bias correction and overall performance of a VHF spaced antenna boundary layer profiler for operational weather forecasting", en *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, vol. 118, págs. 16 a 24.

Doviak, R. J. y D. S. Zrnic, 2014: *Doppler Radar and Weather Observations*. Academic Press.

Elgered, G., H. -P. Plag, S. Barlag y J. Nash, 2004: *COST716 Final Report*. Unión Europea.

Fernández-González, S., F. Valero, J. L. Sanchez, E. Gascón, L. López, E. García-Ortega y A. Merino, 2014: "Observation of a freezing drizzle episode: A case study", en *Atmospheric Research*, vol. 149, págs. 244 a 254.

Fukao, S., K. Hamazu y R. J. Doviak, 2014: *Radar for Meteorological and Atmospheric Observations*. Springer Japan.

Gaffard, C. y T. Hewison, 2003: *Radiometrics MP3000 microwave radiometer trial report. Technical Report –TR26.* Oficina Meteorológica del Reino Unido, Workingham, Berkshire (Reino Unido).

Gaynor, J. E., C. B. Baker y J. C. Kaimal, 1990: "The international sodar intercomparison experiment", en *Proceedings of the Fifth International Symposium on Acoustic Remote Sensing*. McGraw-Hill, Nueva York, págs. 67 a 74.

Gossard, E. E. y R. G. Strauch, 1983: *Radar Observations of Clear Air and Clouds.* Elsevier, Scientific Publishing Co., Ámsterdam.

Güldner, J. y D. Spänkuch, 2001: "Remote sensing of the thermodynamic state of the atmospheric boundary layer by ground-based microwave radiometry", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 18, págs. 925 a 933.

Hinkley, E. D., 1976: *Laser Monitoring of the Atmosphere: Topics in Applied Physics*, volumen 14. Springer Verlag, Nueva York.

Hocking, W. K., 2011: "A review of mesosphere–stratosphere–troposphere (MST) radar developments and studies, circa 1997–2008", en *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, vol. 73, núm. 9, págs. 848 a 882.

Hocking, W. K., J. Röttger, R. D. Palmer, T. Sato y P. B. Chilson, 2016: *Atmospheric Radar: Application and Science of MST Radars in the Earth's Mesosphere, Stratosphere, Troposphere, and Weakly Ionized Regions*. Cambridge University Press.

Hogg, D. C., M. T. Decker, F. O. Guiraud, K. B. Earnshaw, D. A. Merritt, K. P. Moran, W. B. Sweezy, R. G. Strauch, E. R. Westwater y C. G. Little, 1983: "An automatic profiler of the temperature, wind and humidity in the troposphere", en *Journal of Climate and Applied Meteorology*, vol. 22, págs. 807 a 831.

Illingworth, A. J., D. Cimini, C. Gaffard, M. Haeffelin, V. Lehmann, U. Löhnert y D. Ruffieux, 2015: "Exploiting existing ground-based remote sensing networks to improve high-resolution weather forecasts", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 96, núm. 12, págs. 2107 a 2125.

Kadygrov E. N., E. A. Miller y A. V. Troitsky, 2013: "Study of atmospheric boundary layer thermodynamics during total solar eclipses", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 51, núm. 9, págs. 4672 a 4677.

Kadygrov, E. N. y D. R. Pick, 1998: "The potential for temperature retrieval from an angular-scanning single-channel microwave radiometer and some comparisons with in situ observations", en *Meteorological Applications*, vol. 5, págs. 393 a 404.

Kadygrov, E. N., G. N. Shur y A. S. Viazankin, 2003: "Investigation of atmospheric boundary layer temperature, turbulence, and wind parameters on the basis of passive microwave remote sensing", en *Radio Science*, vol. 38, núm. 3, págs. 13.1 a 13.12.

Lataitis, R. J., 1992*a*: "Signal power for radio acoustic sounding of temperature: The effects of horizontal winds, turbulence and vertical temperature gradients", en *Radio Science*, vol. 27, págs. 369 a 385.

———, 1992*b*: *Theory and Application of a Radio-acoustic Sounding System*. NOAA Technical Memorandum ERL WPL-230.

Liljegren, J. C., S. A. Boukabara, K. Cady-Pereira y S. A. Clough, 2005: "The Effect of the half-width of the 22-GHz water vapor line on retrievals of temperature and water vapor profiles with a 12-channel radiometer", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 43, núm. 5, págs. 1102 a 1108.

Madhulatha, A., M. Rajeevan, M. V. Ratnam, J. Bhate y C. V. Naidu, 2013: "Nowcasting severe convective activity over southeast India using ground-based microwave radiometer observations", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 118, núm. 1, págs. 1 a 13.

Martner, B. E., D. B. Wuertz, B. B. Stankov, R. G. Strauch, E. R. Westwater, K. S. Gage, W. L. Ecklund, C. L. Martin y W. F. Dabberdt, 1993: "An evaluation of wind profiler, RASS and microwave radiometer performance", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 74, núm. 4, págs. 599 a 613.

May, P. T., R. G. Strauch, K. P. Moran y W. L. Eckund, 1990: "Temperature sounding by RASS, with wind profiler radars: A preliminary study", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 28, núm. 1, págs. 19 a 28.

Muschinski, A., V. Lehmann, L. Justen y G. Teschke, 2005: "Advanced radar wind profiling", en *Meteorologische Zeitschrift*, vol. 14, núm. 5, págs. 609 a 625.

Navas–Guzman, F., O. Stahli y N. Kampfer, 2013: "Study of cloud effect on the tropospheric temperature retrievals", en *URSI Commission F Microwave Signatures 2013: Specialist Symposium on Microwave Remote Sensing of the Earth, Oceans, and Atmosphere*. Octubre de 2013, Finlandia, pág. 136.

Neff, W. D. y R. L. Coulter, 1986: "Acoustic remote sounding", en *Probing the Atmospheric Boundary Layer* (Lenschow, D. H., ed.). Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, págs. 201 a 236.

Organización Meteorológica Mundial, 1980: *Lower Tropospheric Data Compatibility: Low-level Intercomparison Experiment (Boulder, United States, 1979)*. Informe N.º 3 sobre instrumentos y métodos de observación. Ginebra.

———, 1982: *Indirect Sensing: Meteorological Observations by Laser Indirect Sensing Techniques* (A. O. Van Gysegem). Informe N.º 12 sobre instrumentos y métodos de observación. Ginebra.

———, 1994: "Comparison of windprofiler and rawinsonde measurements" (J. Neisser, V. Görsdorf y H. Steinhagen), en *Papers Presented at the WMO Technical Conference on Instruments and Methods of Observation (TECO-94)*. Instruments and Observing Methods Report No. 57 (WMO/TD-No. 588). Ginebra.

———, 2006*a*: *Operational Aspects of Different Ground-Based Remote Sensing Observing Techniques for Vertical Profiling of Temperature, Wind, Humidity and Cloud Structure: A Review* (E.N. Kadygrov). Instruments and Observing Methods Report No. 89 (WMO/TD-No. 1309). Ginebra.

———, 2006*b*: *National/Regional Operational Procedures of GPS Water Vapour Networks and Agreed International Procedures* (S. de Haan). Instruments and Observing Methods Report No. 92 (WMO/TD-No. 1340). Ginebra.

Panofsky, H. A., 1973: "Tower micrometeorology", en *Workshop on Micrometeorology* (Haugen, D. A., ed.), capítulo 4. Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos.

Saastamoinen, J., 1972: "Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites", en *Geophysical Monograph Series: The Use of Artificial Satellites for Geodesy*, vol. 15, págs. 247 a 251.

Singal, S. P., 1990: "Current status of air quality related boundary layer meteorological studies using sodar", en *Proceedings of the Fifth International Symposium on Acoustic Remote Sensing*. McGraw-Hill, Nueva York, págs. 453 a 476.

Smith, E. K. y S. Weintraub, 1953: "The constants in the equation for atmospheric refractive index at radio frequencies", en *Proceedings of the IRE*, vol. 41, núm. 8, págs. 1035 a 1037.

Solheim, F., J. R. Godwin, E. R. Westwater, Y. Han, S. J. Keihm, K. Marsh, R. Ware, 1998: "Radiometric profiling of temperature, water vapor, and cloud liquid water using various inversion methods", en *Radio Science*, vol. 33, págs. 393 a 404.

Syed I. y E. V. Browell, 1994: "Recent Lidar technology developments and their influence on measurements of tropospheric water vapor", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 11, núm. 1, págs. 76 a 84.

Teschke, G. y V. Lehmann, 2017: "Mean wind vector estimation using the velocity–azimuth-display (VAD) method: An explicit algebraic solution", en *Atmospheric Measurement Techniques Discussions*, vol. 10, págs. 3265 a 3271.

Thayer, G. D., 1974: "An improved equation for the radio refractive index of air", en *Radio Science*, vol. 9, núm. 10, págs. 803 a 807.

Thomas, L., 1991: "Lidar probing of the atmosphere", en *Indian Journal of Radio and Space Physics*, vol. 20, págs. 368 a 380.

Thompson, A. R., J. M. Moran y G. W. Swenson, 1986: *Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy*. John Wiley and Sons, Nueva York.

Thompson, N., 1980: "Tethered balloons", en *Air-sea Interaction: Instruments and Methods* (F. Dobson, L. Hasse y R. Davis, eds.), capítulo 31. Plenum Press, Nueva York.

Wakasugi, K. y S. Fukao, 1985: "Sidelobe properties of a complementary code used in MST radar observations", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 23, núm. 1, págs. 57 a 59.

Ware, R., R. Carpenter, J. Güldner, J. Liljegren, T. Nehrkorn, F. Solheim y F. Vandenberghe, 2003: "A multi-channel radiometric profiler of temperature, humidity and cloud liquid", en *Radio Science*, vol. 38, págs. 8079 a 8091.

Ware, R., D. Cimini, E. Campos, G. Giuliani, S. Albers, M. Nelson, S. E. Koch, P. Joe y S. Cober, 2013: "Thermodynamic and liquid profiling during the 2010 Winter Olympics", en *Atmospheric Research*, vols. 132 y 133, págs. 278 a 290.

Weber, B. L. y D. B. Wuertz, 1990: "Comparison of rawinsonde and wind profiler radar measurements", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 7, núm. 1, págs. 157 a 174.

Weber, B. L., D. B. Wuertz, R. G. Strauch, D. A. Merritt, K. P. Moran, D. C. Law, D. van de Kamp, R. B. Chadwick, M. H. Ackley, M. F. Barth, N. L. Abshire, P. A. Miller y T. W. Schlatter, 1990: "Preliminary evaluation of the first NOAA demonstration network wind profiler", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 7, núm. 6, págs. 909 a 918.

Westwater, E., S. Crewell, C. Mätzler y D. Cimini, 2005: "Principles of Surface-based Microwave and Millimeter Wave Radiometric Remote Sensing of the Troposphere", en *Quaderni Della Società Italiana di Elettromagnetismo*, vol. 1, núm. 3.

Westwater, E. R., Y. Han, V. G. Irisov, V. Leuskiy, E. N. Kadygrov y A. S. Viazankin, 1999: "Remote sensing of boundary layer temperature profiles by a scanning 5-mm microwave radiometer and RASS: Comparison Experiments", en *Journal of Atmospheric, and Oceanic Technology,* vol. 16, págs. 805 a 818.

Westwater, E. R., J. B. Snider y M. J. Falls, 1990: "Ground-based radiometric observations of atmospheric emission and attenuation at 20.6, 31.65, and 90.0 GHz: A comparison of measurements and theory", en *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 38, núm. 10, págs. 1569 a 1580.

Wilczak, J. M., E. E. Gossard, W. D. Neff y W. L. Eberhard, 1996: "Ground-based remote sensing of the atmospheric boundary layer: 25 years of progress", en *Boundary-Layer Meteorology 25th Anniversary Volume, 1970–1995*, págs. 321 a 349. Dordrecht, Springer.

Woods, C. P., M. T. Stoelinga, J. D. Locatelli y P. V. Hobbs, 2005: "Microphysical processes and synergistic interaction between frontal and orographic forcing of precipitation during the 13 December 2001 IMPROVE-2 event over the Oregon Cascades", en *Journal of Atmospheric Science*, vol. 62, núm. 10, págs. 3493 a 3519.

Xu, G., R. Ware, W. Zhang y G. Feng, 2014: "Effect of the off-zenith observation on reducing the impact of precipitation on ground-based microwave radiometer measurement accuracy in Wuhan", en *Atmospheric Research,* vols. 140 y 141, págs. 85 a 94.

CAPÍTULO 6. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE RAYOS

6.1 INTRODUCCIÓN

Hay muchos procesos físicos individuales en los relámpagos en las nubes y al suelo. Cada uno de estos procesos está asociado con campos eléctricos y magnéticos específicos. Se sabe que los rayos emiten energía electromagnética significativa en radiofrecuencias que van de menos de 1 Hz a casi 300 MHz, con un máximo en el espectro de frecuencias de aproximadamente 5 a 10 kHz en el caso de rayos a distancias de más de unos 50 km. Además, la radiación electromagnética proveniente de los rayos puede detectarse a frecuencias aún mayores, por ejemplo, en el espectro de microondas (de 300 MHz a 300 GHz) y, obviamente, en la luz visible (de aproximadamente 10^{14} a 10^{15} Hz). A frecuencias superiores al máximo del espectro, la amplitud del espectro es casi inversamente proporcional a la frecuencia hasta unos 10 MHz e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia entre unos 10 MHz y 10 GHz. Además, se sabe que los rayos producen rayos X (de hasta 10^{20} Hz o más), aunque a nivel del suelo estos generalmente no pueden detectarse a más de 1 km de su fuente. En general, cualquier señal electromagnética observable de la fuente de un rayo puede utilizarse para detectar y localizar el proceso del rayo que la ocasionó. Además de radiación electromagnética, los rayos producen radiación acústica que también puede utilizarse para la localización de rayos. Las técnicas de localización acústica, el tiempo de llegada de la señal acústica y el seguimiento acústico de los rayos no se detallan en profundidad en este capítulo.

6.2 DESCARGAS DE RAYOS

El rayo puede definirse como descargas eléctricas transitorias de alta corriente (normalmente del orden de los kiloamperios) en el aire, cuyo largo se mide en kilómetros. Al igual que cualquier descarga en el aire, el camino del rayo está compuesto de gas ionizado, es decir, plasma, cuya temperatura máxima habitualmente es de 30 000 K (durante la denominada descarga de retorno), alrededor de 5 veces más que la temperatura en la superficie del Sol. Los rayos han existido en la Tierra desde mucho antes que apareciera el ser humano e incluso pueden haber desempeñado un papel clave en la evolución de la vida en nuestro planeta. Según los climatólogos, a partir del número total de relámpagos observados por el Detector Óptico Transitorio (OTD) y el Sensor de Imágenes de Relámpagos (LIS) desde el espacio, la tasa media mundial de rayos obtenida de la climatología combinada es de 46 rayos por segundo, y varía de 35 a 60 rayos por segundo dependiendo de la estación (Cecil y otros, 2014). Cada año se producen unos 25 millones de rayos de nube a tierra (obsérvese que, en promedio, unas tres cuartas partes de las descargas de rayos tienen lugar en la nube, es decir, no llegan al suelo) únicamente en los Estados Unidos. Gracias a la mayor concienciación en materia de seguridad contra a los rayos, entre otros factores, en la actualidad los rayos matan a menos personas en los Estados Unidos que las inundaciones, los huracanes, los tornados y el calor extremo. Los rayos inician muchos incendios forestales y más del 30 % de todos los fallos de las líneas de energía eléctrica están relacionados con rayos. En promedio, todas las aeronaves comerciales reciben el impacto de un rayo una vez por año. La descarga de un rayo en un objeto o sistema desprotegido puede ser catastrófica.

6.2.1 Tipos, procesos y parámetros de los rayos

Alrededor del 90 % o más de todos los rayos de nube a tierra son negativos (se transmite una carga negativa al suelo) y descendentes (el proceso inicial comienza en la nube y evoluciona en sentido descendente). Entre otros tipos de rayos de nube a tierra se incluyen las descargas positivas descendentes, las negativas ascendentes y las positivas ascendentes. También hay descargas bipolares que transfieren de forma secuencial cargas positivas y negativas en un mismo relámpago. Los elementos básicos de los rayos negativos descendentes se denominan descargas componentes o simplemente descargas. Cada relámpago contiene generalmente

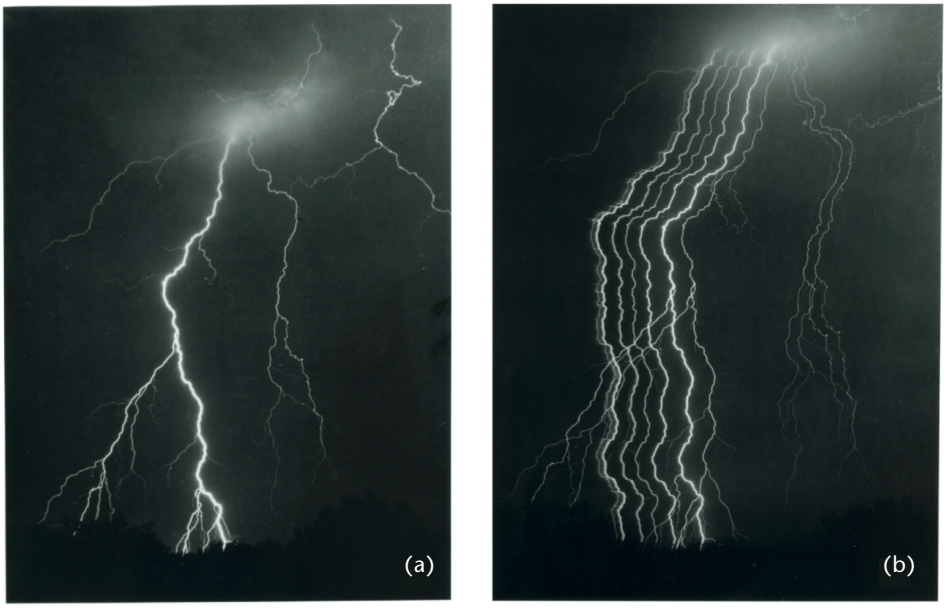


Figura 6.1. Relámpago con por lo menos siete (quizás hasta diez) descargas a tierra distintas. La imagen a) es una fotografía fija y la imagen b), una fotografía en movimiento. Algunos de los puntos de contacto se deben al hecho de que la misma descarga tiene distintas ramas que llegan al suelo, en tanto que otros se asocian con distintas descargas que recorren diferentes trayectorias a tierra. Adaptado de Hendry (1993)

entre tres y cinco descargas, y el intervalo observado oscila entre una y decenas de descargas. Aproximadamente la mitad de todos los rayos al suelo llegan a la superficie en más de un punto, con una separación entre las terminaciones del camino de hasta varios kilómetros. Los dos procesos más importantes del rayo se denominan rayo líder y descarga de retorno, y ocurren en secuencia; primero el líder y luego la descarga de retorno. En el análisis siguiente se describen los rayos en mayor detalle. En Rakov y Uman (2003) y las referencias allí incluidas figura más información.

Las figuras 6.1 a) y 6.1 b) son dos fotografías de una descarga negativa de nube a tierra. La imagen de la figura 6.1 a) se obtuvo utilizando una cámara fija, en tanto que la de la figura 6.1 b) se tomó con otra cámara que se movía horizontalmente en el momento en que se producía el relámpago. Por ello, la segunda imagen está resuelta en el tiempo y muestra varios caminos luminosos distintos entre la nube y el suelo separados por tramos oscuros. Cada camino luminoso corresponde a una descarga diferente, y los tramos oscuros representan intervalos de tiempo que son generalmente del orden de decenas de milisegundos. Estos intervalos de tiempo oscuros entre las descargas explican el motivo por el cual para el ojo humano los rayos habitualmente parecen titilar. La primera descarga es la del extremo derecho (el tiempo avanza de derecha a izquierda). Las dos primeras descargas se ramifican, y el sentido descendente de las ramas indica que se trata de un relámpago descendente.

Las figuras 6.2 a) y 6.2 b) son diagramas de imágenes fijas y resueltas en el tiempo, respectivamente, de un relámpago de tres descargas. La figura 6.2 c) es un diagrama de la corriente correspondiente en la base del camino. En la figura 6.2 b), el tiempo avanza de izquierda a derecha y la escala temporal no es continua. Cada una de las tres descargas en la figura 6.2 b), representadas por su luminosidad en función de la altura sobre el suelo y el tiempo, está compuesta de un proceso de movimiento descendente, denominado líder, y un proceso de movimiento ascendente, denominado descarga de retorno. El líder genera un camino de conducción eléctrica entre la región de la fuente de carga en la nube y el suelo, y distribuye una carga negativa de la región de la fuente de carga en la nube a lo largo de ese camino, y la descarga de retorno recorre ese camino del suelo a la región de la fuente de carga en la nube y neutraliza la carga negativa del líder. Así, los procesos del líder y de la descarga de retorno sirven para transportar eficazmente la carga negativa de la nube al suelo. Como se

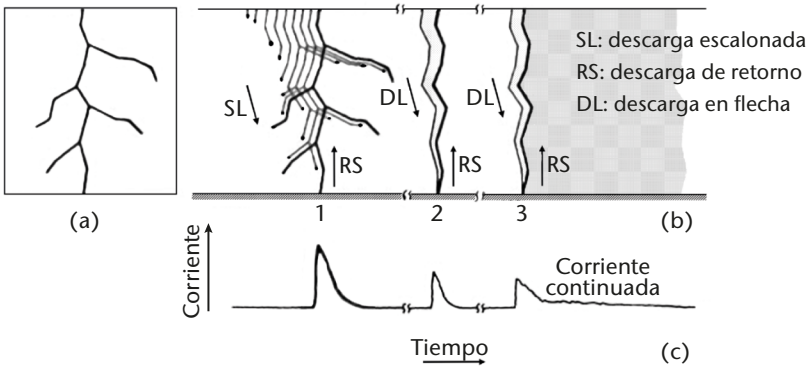


Figura 6.2. Los diagramas muestran la luminosidad de un relámpago a tierra de tres descargas y la correspondiente corriente en la base del camino. La figura a) es una imagen fija, la b), una representación de fotografía en movimiento y la c), una corriente en la base del camino.

indica en la figura 6.2 b), el rayo líder que inicia la primera descarga de retorno difiere de los líderes que inician las dos descargas subsiguientes (todas las descargas posteriores a la primera se denominan descargas subsiguientes). En especial, el primer líder visualmente parece ser un proceso intermitente, de ahí que se denomine descarga escalonada, en tanto que la punta de una descarga líder subsiguiente parece moverse de forma continua. En imágenes fotográficas resueltas, la punta de la descarga del líder subsiguiente en movimiento continuo se ve como una flecha descendente, de ahí que se denomine descarga en flecha. La aparente diferencia entre los dos tipos de líderes guarda relación con el hecho de que la descarga escalonada se origina en aire virgen, mientras que la descarga en flecha sigue la trayectoria preexistente de la descarga, o descargas, anteriores. A veces un rayo líder subsiguiente presenta características escalonadas al propagarse a través de un camino formado anteriormente; en ese caso, se denomina descarga en flecha escalonada. También están las llamadas descargas líderes subsiguientes "caóticas". Todos los tipos de rayo líder producen ráfagas de emisiones de rayos X con una energía típica de hasta 250 keV (el doble de la energía de una radiografía de tórax) (Dwyer, 2005).

La diferencia de potencial eléctrico entre la punta de un líder escalonado descendente y el suelo probablemente sea de algunas decenas de megavoltios y es comparable con la que hay entre la fuente de carga en la nube y el suelo o una fracción considerable de esta. La magnitud de la diferencia de potencial entre dos puntos, uno en la fuente de carga en la nube y el otro en el suelo, es la integral de línea de la intensidad del campo eléctrico entre esos puntos. Los límites superior e inferior de la diferencia de potencial entre el límite inferior de la región principal de carga negativa y el suelo pueden estimarse multiplicando, respectivamente, el campo eléctrico que suele observarse en la nube, 10^5 V/m, y el campo eléctrico previsto en el suelo debajo de una nube tormentosa inmediatamente antes del inicio del rayo, 10^4 V/m, por la altura del límite inferior del centro de carga negativa encima del suelo, unos 5 km. El intervalo resultante es de 50 a 500 MV.

Cuando el líder escalonado descendente llega al líder ascendente y luego al suelo, comienza la primera descarga de retorno. La corriente de esta descarga medida en el suelo asciende a una cresta inicial de unos 30 kA en algunos microsegundos y decae a la mitad de ese valor máximo en unas decenas de microsegundos. La descarga de retorno efectivamente lleva a la superficie varios culombios de carga depositados inicialmente en el camino del líder escalonado, incluidas todas sus ramas.

Una vez que la parte inferior del camino de la descarga en flecha se conecta con el suelo, la segunda onda de descarga de retorno (y todas las subsiguientes) se emite hacia arriba, lo cual, nuevamente, sirve para neutralizar la carga del líder. La corriente de las descargas de retorno subsiguientes en el suelo suele tener una cresta de 10 a 15 kA en menos de un microsegundo y disminuye a la mitad del valor de la cresta en pocas decenas de microsegundos.

La onda de alta corriente de la descarga de retorno calienta rápidamente el camino a una temperatura máxima cercana a los 30 000 K, o más, y genera una presión en el camino de 1 MPa, o más, que produce una expansión del camino, radiación óptica intensa y una onda de choque que se propaga hacia afuera, que finalmente será el trueno (onda acústica) que se escucha a lo lejos.

El componente impulsivo de la corriente de una descarga de retorno (generalmente subsiguiente) puede ir seguido de una corriente continuada del orden de decenas a centenares de amperios y una duración de hasta centenares de milisegundos. Las corrientes continuadas que tienen una duración superior a 40 ms suelen denominarse corrientes continuadas prolongadas. De los rayos detectados por el LIS se desprende que alrededor del 7 % de todos los rayos contienen corrientes continuadas prolongadas, de los cuales entre el 25 % y el 40 % solamente tienen pulsos en la nube (Bitzer, 2017). Se llama componentes M a los pulsos de corriente superpuestos a las corrientes continuadas, así como a los correspondientes aumentos de la luminosidad del camino del rayo.

Hay un tipo especial de rayo que se cree es el productor natural más intenso de radiación de ondas decamétricas (HF) y de ondas métricas (VHF) (3 a 300 MHz) en la Tierra. Se denomina descarga compacta en la nube. Esas descargas aparecen descritas por primera vez en Le Vine (1980) y recibieron su nombre (Smith y otros, 1999) debido a su extensión espacial relativamente pequeña (centenares de metros). Suelen tener lugar a gran altura (en general, más de 10 km), al parecer guardan relación con una fuerte convección (no obstante, incluso la convección más fuerte no siempre produce descargas compactas en la nube), suelen ser menos luminosas que otras descargas de rayos y producen pulsos bipolares simples del campo eléctrico (pulsos bipolares estrechos), que típicamente tienen un ancho total de 10 a 30 μs y una amplitud del orden de 10 V/m a 100 km, lo cual es comparable con las descargas de retorno de los rayos de nube a tierra, o mayor a estas. Como ejemplo de la huella electromagnética en banda ancha de las descargas compactas en la nube, 48 de estas descargas examinadas en detalle en Nag y otros (2010) se registraron en 4 a 22 estaciones (11 en promedio) de la Red Nacional de Detección de Rayos de los Estados Unidos (NLDN), cuyas líneas de base están espaciadas de 300 a 350 km.

6.2.2 Huella electromagnética de los rayos

Las descargas tanto de nube a tierra como en la nube entrañan una serie de procesos que producen huellas electromagnéticas características. A continuación se describen someramente las características principales de los campos eléctricos y magnéticos medidos, generados en los distintos procesos de rayos a distancias que van de decenas a centenares de kilómetros. Se hace hincapié en aquellos procesos que producen variaciones importantes en los campos a escalas de microsegundos e inferiores.

El cuadro siguiente es un resumen básico de todas las huellas identificables de los campos de radiación de los rayos registradas en tierra. Cabe señalar que aparentemente no hay una huella característica de campo a escala de microsegundos asociada con los procesos de rayos K y M. Además de las descargas de retorno (primera fila) y las descargas compactas en la nube (última fila), los pulsos producidos por los procesos de los rayos representados en el cuadro tienen lugar en secuencias a intervalos entre pulsos inferiores al milisegundo. Los pulsos de los líderes (segunda y tercera fila) supuestamente son emitidos por la parte inferior del camino al suelo justo antes del inicio de una descarga de retorno, mientras que los dos pulsos iniciales de descomposición (cuarta y quinta fila) y las ráfagas de pulsos regulares (sexta fila) son producidos por procesos de rayos que tienen lugar en la nube. La caracterización que se muestra a continuación guarda relación tanto con las secuencias generales de los pulsos como con los pulsos individuales.

Rayos negativos al suelo

La estructura típica de los pulsos a escala de microsegundos de los rayos negativos al suelo naturales, según se observa en la superficie, consiste en una secuencia inicial de pulsos (habitualmente denominados pulsos de descomposición iniciales o preliminares), seguidos, por

Caracterización de los pulsos de los campos eléctricos a escala de microsegundos asociados con los distintos procesos de los rayos (adaptado de Rakov, 1999)

Tipo de pulso	*Polaridad dominante (convención para los signos de la electricidad atmosférica)*	*Duración total típica del pulso (μs)*	*Intervalo de tiempo típico entre pulsos (μs)*	*Observaciones*
Descarga de retorno en rayos negativos al suelo	Positiva	30-90 (tiempo de la intersección cero)	60×10^3	3 a 5 pulsos por rayo
Líder escalonado en rayos negativos al suelo	Positiva	1-2	15-25	Dentro de los 200 μs justo antes de una descarga de retorno
Descarga en flecha escalonada en rayos negativos al suelo	Positiva	1-2	6-8	Dentro de los 200 μs justo antes de una descarga de retorno
Descomposición inicial en rayos negativos al suelo	Positiva	20-40	70-130	Entre algunos milisegundos y unas decenas de milisegundos antes de la primera descarga de retorno
Descomposición inicial de rayos en la nube	Negativa	50-80	600-800	Los pulsos más prolongados de un rayo
Ráfaga de pulsos regulares en rayos negativos tanto en la nube como al suelo	Ambas polaridades son igualmente probables	1-2	5-7	Tiene lugar más tarde en la descarga; de 20 a 40 pulsos por ráfaga
Descarga compacta en la nube (pulsos bipolares estrechos)	Ambas polaridades tienen lugar; la negativa es más frecuente	10-30	–	En general no están precedidas ni seguidas de otros procesos de rayos durante centenares de milisegundos

Notas:
a) La polaridad se refiere a la polaridad del medio ciclo inicial en el caso de pulsos bipolares.
b) Según la convención para los signos de la electricidad atmosférica, se supone que el vector del campo eléctrico con sentido descendente es positivo.

lo general entre algunos milisegundos y unas decenas de milisegundos después, de tres a cinco descargas de retorno relativamente importantes espaciadas varias decenas de milisegundos. La duración de la secuencia inicial de pulsos suele ser de unos pocos milisegundos. La figura 6.3 a) muestra las formas de onda de los pulsos individuales características de la descomposición inicial en los rayos negativos al suelo. La polaridad inicial de los pulsos de descomposición preliminares suele ser la misma que la del siguiente pulso de descarga de retorno. Los pulsos de descomposición iniciales pueden tener amplitudes comparables o incluso superiores a las de los pulsos de descarga de retorno correspondientes. Justo antes del primer pulso de descarga de retorno y antes de algunos pulsos de descarga de retorno subsiguientes hay secuencias de

pulsos, en el primer caso asociadas al proceso del líder escalonado y en el segundo, a procesos de descargas en flecha escalonadas (tren de pulsos regular) o caóticos (tren de pulsos irregular). Se ha observado que estas secuencias de pulsos duran unos pocos milisegundos y que las amplitudes de los pulsos son de uno o dos órdenes de magnitud menores que la amplitud del pulso de la descarga de retorno correspondiente. En la figura 6.4 a) los pulsos del líder escalonado se observan justo antes del pulso de la descarga de retorno, antes de $t = 0$. En la figura 6.4 b) se observa un tren de pulsos bastante irregular, que indica un líder caótico, antes del pulso de descarga de retorno subsiguiente (antes de $t = 0$). Generalmente se registra un período relativamente tranquilo a escala de milisegundos entre la secuencia de pulsos de descomposición preliminares y el comienzo de los pulsos pronunciados del líder escalonado. Los intervalos entre los pulsos de descarga de retorno y el intervalo de unas decenas de milisegundos posteriores al último pulso de descarga de retorno contienen ráfagas de pulsos regulares de amplitud relativamente pequeña y alguna otra actividad de pulsos, en general irregular. Las crestas de los pulsos en las ráfagas de pulsos regulares son aproximadamente dos órdenes de magnitud menores que las crestas de los campos de las descargas de retorno iniciales del mismo rayo. Como se observa en el cuadro anterior, las ráfagas de pulsos regulares tienen características muy similares a las secuencias de pulsos asociadas a las descargas en flecha escalonadas. La media geométrica de la cresta del campo eléctrico inicial normalizada a 100 km para las primeras descargas negativas, de unos 6 V/m, es mayor, aproximadamente el doble, que las descargas negativas subsiguientes, de unos 3 V/m. La media geométrica del intervalo de tiempo entre los pulsos de descarga de retorno es de 60 ms.

Rayos positivos al suelo

Los rayos positivos suelen contener una única descarga de retorno (aunque se han observado hasta cuatro descargas de retorno por rayo) cuya forma de onda del campo eléctrico y magnético en escala de microsegundos tiene características similares a las de la primera descarga de retorno negativa, excepto por la polaridad inicial. La figura 6.4 c) contiene un ejemplo de la forma de onda del campo eléctrico de una descarga de retorno positiva. Los pequeños pulsos observados antes de $t = 0$ en la figura 6.4 c) indican un proceso de líder escalonado. A diferencia de las primeras descargas negativas, estos pulsos se detectan solo en aproximadamente una tercera parte de las formas de onda del campo. La cresta media inicial del campo eléctrico normalizada a 100 km para las primeras descargas positivas es mayor por un factor de dos que la de las descargas iniciales negativas. Los rayos positivos al suelo pueden iniciarse de manera similar a los negativos (véase más arriba) o ser subproductos de profusas descargas en la nube.

Rayos en la nube

La estructura típica de los pulsos que se observan en las descargas producidas naturalmente en la nube consiste en una o más secuencias iniciales de pulsos de amplitud relativamente grande, espaciadas en algunos centenares de microsegundos y que tienen lugar entre unos pocos y decenas de milisegundos, seguidas de varias ráfagas de pulsos regulares de amplitud considerablemente menor. Los pulsos de esas ráfagas están espaciados en varios microsegundos y cada ráfaga dura algunos centenares de microsegundos. La figura 6.3 b) muestra las formas de onda de los pulsos individuales características de la descomposición inicial en la nube. La polaridad inicial de estos pulsos tiende a ser la opuesta de la de los pulsos de descomposición iniciales en rayos negativos al suelo. También hay pulsos a escala de microsegundos con amplitudes considerablemente menores que las de los pulsos de descomposición iniciales que se dispersan, a diferencia de los que se agrupan en ráfagas, durante todo el rayo. Algunos de estos pulsos más pequeños y muchas veces irregulares se asocian con cambios K escalonados (huellas de campo de procesos K). Los cambios K suelen tener lugar en la fase última del rayo en la nube y estar espaciados en muchas decenas de milisegundos.

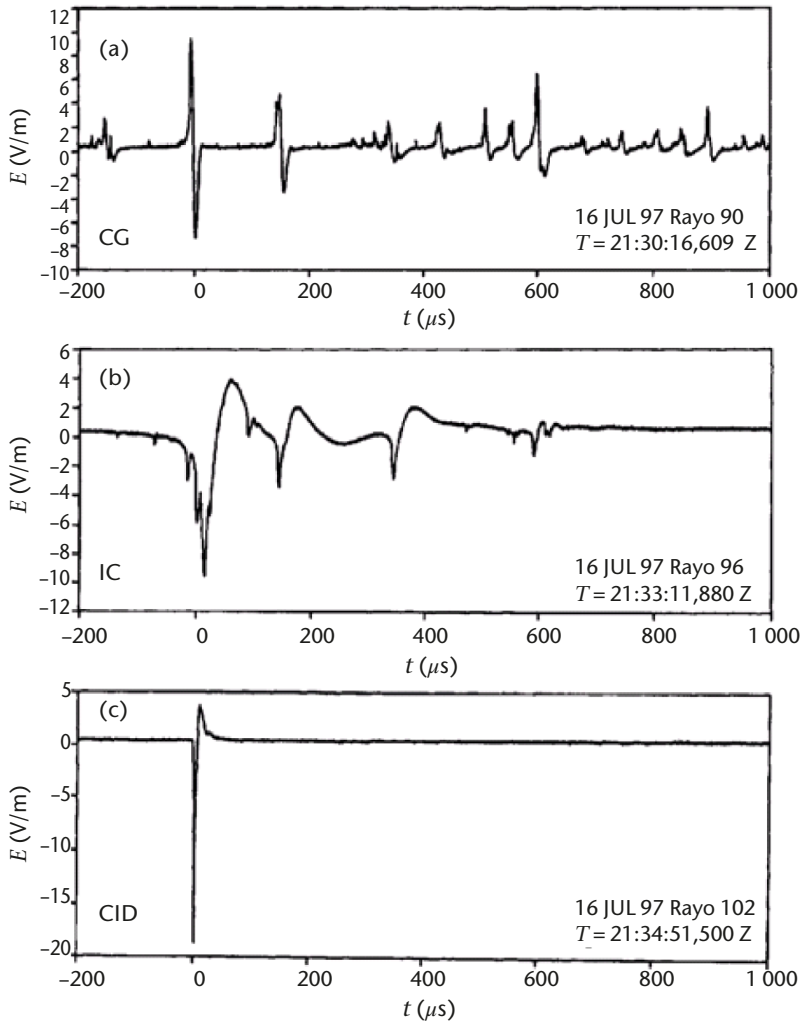


Figura 6.3. Ejemplos de formas de onda de pulsos de campos eléctricos (*E*) característicos de a) la descomposición inicial de un rayo negativo de nube a tierra (CG), b) la descomposición inicial de un rayo en la nube (IC), y c) las descargas compactas en la nube (CID). Los campos eléctricos positivos (convención para los signos de la electricidad atmosférica) se desvían hacia arriba (adaptado de Rakov, 1999)

Descargas compactas en la nube

La figura 6.3 c) contiene un ejemplo de huella del campo eléctrico de descargas compactas en la nube (también llamados fenómenos bipolares estrechos). Estos pulsos tienen crestas y derivadas del tiempo de las crestas comparables con las de las descargas de retorno de los rayos al suelo.

6.2.3 Terminología clave

Atmosférico. Emisiones de radiofrecuencia de muy baja frecuencia (VLF) procedentes de rayos en la atmósfera que pueden viajar a grandes distancias y afectar hasta frecuencias altas (3-30 MHz) y superiores en función de la intensidad.

Componentes M. Procesos transitorios que tienen lugar en el camino de un rayo que llega al suelo mientras lleva corriente continuada.

Convención para los signos de la electricidad en la atmósfera. Convención para los signos de un campo magnético con arreglo a la cual se define como positivo el vector campo eléctrico con sentido descendente.

Corriente continuada. Corriente constante inmediatamente posterior a algunos pulsos de descargas de retorno.

Densidad de rayos en el suelo. Número de rayos al suelo por unidad de superficie por unidad de tiempo (generalmente por kilómetro cuadrado por año).

Descarga compacta en la nube. Descarga de rayo en la nube a escala espacial reducida (típicamente unos centenares de metros) que se cree es el productor natural más intenso de radiación de HF y de VHF (3 a 300 MHz) en la Tierra.

Descarga de nube a tierra, descarga al suelo. Descarga que contiene al menos una descarga de retorno.

Descarga de retorno. Proceso del rayo que recorre el camino líder creado anteriormente del suelo a la región de la fuente de carga en la nube y neutraliza la carga líder.

Descarga en la nube. Descarga que no tiene contacto con el suelo.

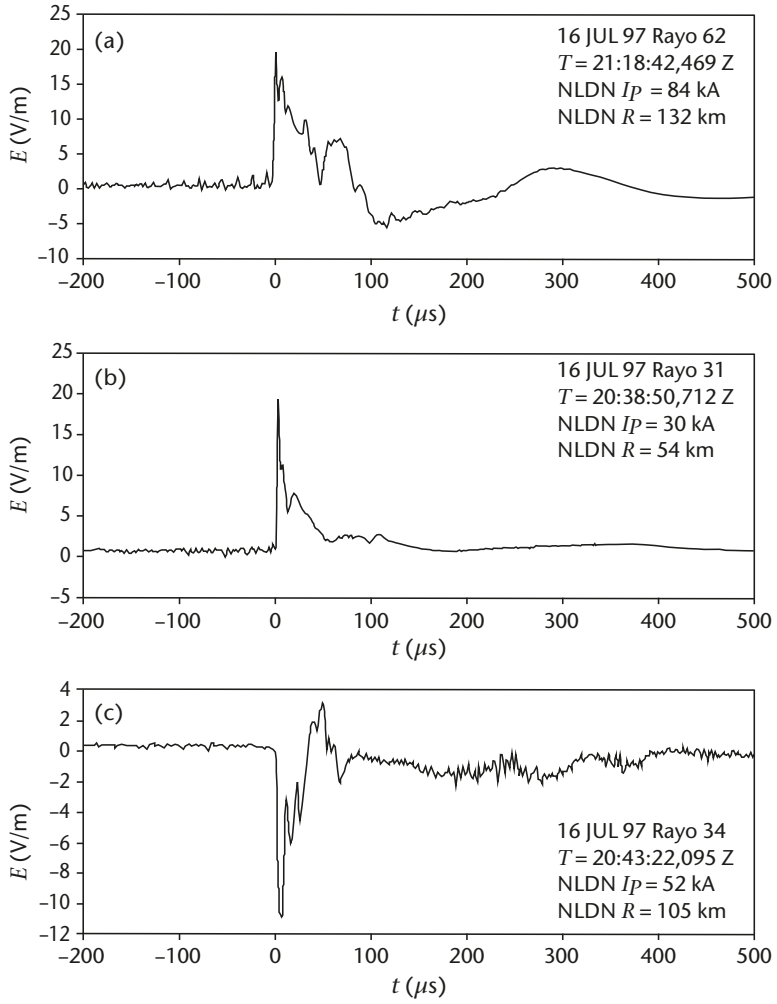


Figura 6.4. Ejemplos de formas de onda de pulsos de campos eléctricos de a) la primera descarga negativa, b) la descarga negativa subsiguiente, y c) la primera descarga positiva. Los tres fenómenos fueron detectados por la Red Nacional de Detección de Rayos de los Estados Unidos (NLDN), y las características informadas por la NLDN (cresta de la corriente estimada I_p y distancia R) figuran en los gráficos. Véase también la leyenda de la figura 6.3 (adaptado de Rakov, 1999)

Fenómeno. Parte específica de un rayo, en general toda señal aislada que puede medirse durante un rayo. Cabe señalar que "fenómeno" también se utiliza para los datos a nivel de píxel iluminado en la detección óptica de rayos.

Líder. Proceso del rayo que crea un camino conductor entre la región de la fuente de carga en la nube y el suelo (en el caso de un rayo de nube a tierra descendente) y distribuye la carga de la región de la fuente en la nube a lo largo de este camino.

Núcleo tormentoso. Núcleo de convección, generalmente de varios kilómetros de diámetro, caracterizado por corrientes ascendentes relativamente fuertes (>10 m/s). La duración de un núcleo ordinario es del orden de 1 hora.

Procesos K. Procesos transitorios que tienen lugar en un camino del rayo previamente condicionado (calentado) que no está conectado (o ha perdido su conexión) con el suelo. Pueden suceder en rayos tanto en la nube como al suelo.

Rayo bipolar. Descargas de un rayo que transfieren secuencialmente al suelo cargas positivas y negativas en un mismo rayo.

Rayo de nube a tierra ascendente. Descargas de rayos al suelo iniciadas por líderes ascendentes de objetos en tierra.

Rayo de nube a tierra descendente. Descargas de rayos al suelo iniciadas por líderes descendentes de la nube.

Rayo en la nube. Rayos que no tienen contacto con el suelo.

Rayo negativo. Descargas de rayo que efectivamente reducen la carga negativa de la nube al suelo.

Rayo o relámpago. Proceso de neutralización completa que entraña muchos procesos (incluidos líderes, descargas, procesos K y corrientes continuadas) en un intervalo de tiempo, en general de aproximadamente 1 segundo; se refiere a un rayo en la nube o al suelo. Puede definirse como una descarga eléctrica transitoria de alta corriente (normalmente del orden de decenas de kiloamperios) en el aire, cuyo largo se mide por lo general en kilómetros.

Rayo positivo. Descargas de rayo que efectivamente reducen la carga positiva de la nube al suelo.

Rayo provocado por un cohete. Descargas de rayo iniciadas artificialmente lanzando a una nube tormentosa un cohete conectado a un alambre de cobre.

6.3 PRINCIPIOS DE LOCALIZACIÓN DE RAYOS

6.3.1 Generalidades

En las tres técnicas más comunes de localización de rayos basadas en la frecuencia de radio electromagnética de varias estaciones, es decir, radiogoniometría de campo magnético, tiempo de llegada (TDL) e interferometría, el tipo de información sobre la localización obtenida depende de la frecuencia f (o de la longitud de onda $\lambda = c/f$, donde c es la velocidad de la luz) de la radiación detectada (Rakov y Uman, 2003). Para las señales detectadas cuyas longitudes de onda son muy cortas respecto de la longitud del camino radiado del rayo, por ejemplo, el intervalo de ondas métricas (VHF) en que f = 30 a 300 MHz y λ = 10 a 1 m, todo el camino del rayo puede, en principio, representarse en 2 o 3 dimensiones. En el caso de longitudes de onda que exceden o son una fracción significativa de la longitud del camino del rayo, por ejemplo, el intervalo de ondas miriamétricas (VLF) en que f = 3 a 30 kHz y λ = 100 a 10 km, y el intervalo de ondas kilométricas (LF) en que f = 30 a 300 kHz y λ = 10 a 1 km, en general solo pueden obtenerse una o pocas localizaciones útiles para cada camino del rayo. El caso de una

sola localización de una descarga de retorno de nube a tierra suele interpretarse como una aproximación del punto de descarga en tierra. Los mejores métodos de obtención de imágenes de caminos electromagnéticos en VHF tienen una exactitud de localización del orden de 100 m o incluso menos con los sistemas del Sistema de Cartografía de Rayos (LMA) descritos en 6.3.3. Las mejores técnicas de localización de alta precisión en VLF y LF alcanzan exactitudes de localización similares, de unos 100 m, con distancias entre sensores de entre 10 y varios cientos de kilómetros, dependiendo del diseño del sistema. En el otro extremo de la escala de exactitud, los sistemas VLF de larga distancia detectan rayos a distancias de hasta miles de kilómetros y tienen incertidumbres de localización de relámpagos individuales en la escala kilométrica con distancias entre los sensores de varios miles de kilómetros. Estos sistemas normalmente se denominan sistemas mundiales de detección de rayos.

Bandas de frecuencia (extracto) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

		Bandas de frecuencia	*Longitud de onda*
ELF	Frecuencia extremadamente baja	3-30 Hz	100 000-10 000 km
SLF	Frecuencia superbaja	30-300 Hz	10 000-1 000 km
ULF	Frecuencia ultrabaja	300-3 000 Hz	1 000-100 km
VLF	Frecuencia muy baja	3-30 kHz	100-10 km
LF	Frecuencia baja	30-300 kHz	10-1 km
MF	Frecuencia media	300-3 000 kHz	1 000-100 m
HF	Frecuencia alta	3-30 MHz	100-10 m
VHF	Frecuencia muy alta	30-300 MHz	10-1 m

En las técnicas electromagnéticas de localización que entrañan la medición del cambio de amplitud del campo en varias estaciones, el ancho de banda de la medición no guarda relación directa con la exactitud de la localización. Solo se necesita contar con un sistema de medición que pueda reproducir de manera fiable los cambios del campo del proceso de interés. Por consiguiente, de la medición del cambio del campo electrostático en el intervalo de frecuencia de una fracción de hercio a unos pocos hercios en varias estaciones, puede localizarse una posición media de la fuente de carga de un rayo de nube a tierra completo; y con un ancho de banda del sistema de unos pocos hercios a unos pocos kilohercios, para resolver los cambios del campo electrostático a escala de milisegundos, pueden localizarse las fuentes de carga de descargas individuales del rayo y de la corriente continuada. La localización de rayos mediante las crestas de la radicación eléctrica o magnética de la descarga de retorno, semejante a la localización mediante el cambio del campo electrostático, solo requiere que el sistema reproduzca de manera fiable esas crestas. Las técnicas de localización de rayos basada en la amplitud del campo eléctrico y magnético no se examinan más detenidamente en este capítulo.

Los sistemas de localización de rayos exactos, ya sea si representan todo el camino del rayo o localizan solo los puntos de descarga al suelo o los centros de carga en la nube, necesariamente emplean varios sensores. Los sensores de superficie en una única estación, como un contador de rayos, detectan el fenómeno del rayo, pero no pueden utilizarse para localizar una descarga individual, ni están diseñados para ello, debido a la amplia gama de amplitudes y formas de onda asociadas a fenómenos individuales. No obstante, con los sensores de una única estación pueden asignarse grupos de rayos a intervalos de distancia aproximados si los datos se acumulan y promedian durante algún período de tiempo. Existen numerosos dispositivos de localización de rayos para una estación única relativamente simples disponibles comercialmente. La mayoría funciona como una radio AM utilizando la amplitud de la estática de radio para medir la distancia a los relámpagos individuales, una técnica que se caracteriza inherentemente por tener errores grandes. Además de los detectores de la amplitud de campo, algunos dispositivos comerciales para una estación única emplean detectores ópticos, radiogoniómetros magnéticos y/o las características de las formas de onda de los rayos para estimar la distancia de las descargas de retorno de nube a tierra desde el sensor.

Los sensores ópticos de una estación única en satélites que orbitan la Tierra detectan la luz dispersada por el volumen de la nube que produce el rayo y, en consecuencia, no pueden obtener una localización con una exactitud mejor que unos 10 km, es decir, el diámetro aproximado de una nube pequeña. Además, los sensores en satélites no pueden distinguir entre descargas en la nube y descargas al suelo. Se prevé que la próxima generación de satélites geoestacionarios, como las series de satélites geoestacionarios operativos para el estudio del medioambiente (GOES-R y GOES-S), Feng-Yun (FY-4A y FY-4C) y Meteosat de tercera generación (MTG-I), estará equipada con instrumentos que vigilarán continuamente los rayos sobre un campo de visión amplio (véase 6.3.6).

En las subsecciones siguientes se examina la forma en que se han combinado sensores individuales que miden distintas propiedades de la radiación electromagnética de los rayos para formar sistemas que suministran la localización de rayos de forma práctica. Para más detalles pueden consultarse los estudios de Rakov y Uman (2003), de Cummins y Murphy (2009) y de Nag y otros (2015), y las referencias allí incluidas.

En líneas generales, existen tres métodos principales de detección de rayos en tierra: la radiogoniometría de campo magnético, el TDL y la interferometría. Los sistemas de radiogoniometría de campo magnético y de TDL de línea de base larga normalmente utilizan el espectro VLF/LF y detectan una ubicación por fenómeno de rayo, con múltiples fenómenos normalmente detectados por rayo. Los sistemas de TDL de línea de base más corta (decenas de kilómetros o menos) y la interferometría generalmente utilizan el espectro de ondas métricas y detectan varios fenómenos por rayo. Los sistemas que utilizan los métodos de radiogoniometría de campo magnético y TDL pueden detectar muchos fenómenos por rayo, incluso con una línea de base de 200 a 300 km. Los métodos de radiogoniometría de campo magnético, de TDL y de interferometría se describen en 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4, respectivamente. Además, los sistemas de detección de rayos que funcionan a escala mundial normalmente extraen la información de la fuente a partir de señales electromagnéticas dominadas por reflexiones de la ionosfera o utilizan información óptica para la detección de rayos por satélite. Estos sistemas se describen en 6.3.5 y 6.3.6, respectivamente.

6.3.2 Radiogoniometría de campo magnético

Dos bucles verticales y ortogonales con planos de orientación norte-sur y este-oeste, que miden el campo magnético cada uno desde un radiador vertical dado, pueden utilizarse para obtener la dirección a la fuente. Esto sucede porque el voltaje de salida de un bucle determinado es proporcional al coseno del ángulo entre el vector del campo magnético y el vector perpendicular al plano del bucle, de acuerdo con la ley de Faraday. En el caso de un radiador vertical, las líneas del campo magnético son círculos coaxiales respecto de la fuente. Por lo tanto, por ejemplo, el bucle cuyo plano tiene la orientación norte-sur recibe la señal máxima si la fuente está al norte o al sur de la antena, mientras que el bucle ortogonal este-oeste no recibe señal alguna. En general, el coeficiente entre las dos señales de los bucles es proporcional a la tangente del ángulo entre el norte y la fuente, desde la perspectiva de la antena.

Los radiogoniómetros magnéticos de bucle cruzado utilizados para la detección de rayos pueden dividirse en dos tipos generales: radiogoniómetros de banda estrecha (ajustados) y radiogoniómetros cerrados de banda ancha. En ambos casos, la técnica de localización de rayos supone, implícitamente, que el campo eléctrico radiado tiene una orientación vertical y que el campo magnético conexo la tiene horizontal y perpendicular a la trayectoria de propagación.

Se han utilizado radiogoniómetros de banda estrecha para la detección de rayos lejanos desde la década de 1920. Generalmente funcionan en una frecuencia de banda estrecha centrada entre 5 y 10 kHz, en que la atenuación de la guía de onda entre la superficie de la Tierra y la ionosfera es relativamente baja y la energía de las señales de los rayos es relativamente alta. Antes del desarrollo de los radares meteorológicos en la década de 1940, los sistemas de localización de rayos eran el medio principal para la identificación y la cartografía de las tormentas a media y larga distancia.

Una desventaja importante de la radiogoniometría de banda estrecha es que para rayos a distancias inferiores a 200 km tiene errores acimutales inherentes, denominados errores de polarización, del orden de 10°. Estos errores son causados por la detección de componentes del campo magnético de secciones no verticales del camino, cuyas líneas de campo magnético forman círculos en un plano perpendicular a la sección no vertical del camino, y por reflexiones de la ionosfera, cuyos campos magnéticos están incorrectamente orientados de manera similar para poder localizar la dirección del punto de llegada al suelo.

Para superar el problema de los grandes errores de polarización a distancias cortas inherente al funcionamiento de los radiogoniómetros de banda estrecha, a comienzos de la década de 1970 se desarrollaron los radiogoniómetros cerrados de banda ancha. Estos funcionan mediante el muestreo de los componentes norte-sur y este-oeste de la cresta inicial del campo magnético de la descarga de retorno, que se radia desde aproximadamente los 100 m inferiores del camino en los primeros microsegundos de la descarga de retorno. Dado que la parte inferior del camino suele ser recta y vertical, el campo magnético es esencialmente horizontal. Además, un radiogoniómetro cerrado no registra las reflexiones de la ionosfera, puesto que estas llegan mucho después del muestreo de la cresta inicial del campo magnético. El ancho de banda de operación de un radiogoniómetro cerrado de banda ancha suele situarse aproximadamente entre unos pocos kilohercios y 500 kHz. Cabe destacar que, aunque se necesite una frecuencia superior de muchos megahercios para asegurar una reproducción exacta de la cresta del campo de radicación entrante, en particular si la propagación es sobre agua salada, para que un radiogoniómetro sea eficaz basta que tenga una respuesta de frecuencia superior de unos pocos centenares de kilohercios para que el error acimutal sea de aproximadamente 1°. Esto se debe a que el coeficiente entre las señales de la cresta en los dos bucles no es sensible a la distorsión idéntica producida por los circuitos electrónicos idénticos conexos de ambos bucles. Por consiguiente, un radiogoniómetro cerrado de banda ancha puede funcionar con frecuencias inferiores a la banda de radio AM y a las frecuencias de algunos transmisores de navegación de aeronaves, que de otra forma podrían causar ruido direccional no deseado.

Los radiogoniómetros cerrados de banda ancha, así como los radiogoniómetros de banda estrecha, están expuestos a errores de emplazamiento. Estos son una función sistemática de la dirección, aunque en general no varían con el tiempo. Estos errores son causados por la presencia de campos magnéticos no deseados debido a un terreno no llano y a objetos conductores cercanos, como líneas eléctricas y estructuras subterráneas y aéreas, a los que los campos de los rayos hacen radiar. Para eliminar por completo los errores de emplazamiento, la zona circundante del radiogoniómetro debe ser llana y uniforme y no tener objetos conductores importantes, ni siquiera subterráneos, en las inmediaciones. Suele ser difícil cumplir estos requisitos, por lo que muchas veces es más fácil medir los errores de emplazamiento del radiogoniómetro y compensarlos, que encontrar un lugar que tenga pequeños errores de emplazamiento aceptables. Una vez hechas dichas correcciones, se ha determinado (mediante la utilización de datos ópticos independientes) que los errores residuales suelen ser inferiores a 2° o 3°, y normalmente en torno a 1° en el caso de los radiogoniómetros magnéticos de banda ancha.

Dado que no se sabe *a priori* si la carga de una descarga al suelo es positiva o negativa, hay una ambigüedad de 180° en el acimut de la descarga si se miden únicamente los campos magnéticos ortogonales. En todos los radiogoniómetros de banda ancha esa ambigüedad se resuelve midiendo el campo eléctrico asociado, cuya polaridad indica el signo de la carga transferida al suelo.

6.3.3 **Técnica del tiempo de llegada**

Un único sensor del TDL registra el momento en que una parte de la señal del campo electromagnético del rayo llega a la antena receptora. Los sistemas del TDL para localizar rayos pueden dividirse en tres tipos generales: i) línea de base muy corta (de decenas a centenares de metros), ii) línea de base corta (decenas de kilómetros), y iii) línea de base larga (de centenares a miles de kilómetros). Los sistemas de línea de base muy corta y corta suelen funcionar con VHF, es decir, a frecuencias de entre 30 y aproximadamente 300 MHz, mientras que los sistemas de línea de base larga suelen hacerlo con VLF y LF, de 3 a 300 kHz. En general, se cree que la

radiación de VHF está asociada a los procesos de descomposición del aire; en cambio, las señales de VLF se deben al flujo de corriente en los caminos conductores del rayo. Los sistemas de línea de base corta se usan en general para suministrar imágenes de los caminos del rayo y estudiar la evolución espacial y temporal de las descargas. Los sistemas de línea de base larga suelen utilizarse para identificar el punto de descarga en tierra, los fenómenos de los rayos en las nubes en caminos predominantemente verticales o la ubicación promedio del rayo.

Un sistema de línea de base muy corta (de decenas a centenares de metros) está compuesto de dos o más receptores de VHF del TDL espaciados de modo que la diferencia entre el instante de la llegada de un pulso de VHF del rayo a esos receptores es breve en comparación con el tiempo entre pulsos, que se sitúa entre algunos microsegundos y centenares de microsegundos. La línea generada por todos los puntos fuente capaces de producir una diferencia de tiempo determinada entre dos receptores es, en general, un hiperboloide, pero si los receptores están muy poco espaciados, el hiperboloide se degenera, en el límite, en un plano sobre el que se encuentra la fuente. Con dos diferencias de tiempo de tres receptores muy poco espaciados se obtienen dos planos cuya intersección es la dirección de la fuente, es decir, el acimut y la altura. Para encontrar la ubicación de la fuente, y no solo determinar su dirección, deben utilizarse dos o más conjuntos de tres receptores muy poco espaciados, con los conjuntos espaciados a decenas de kilómetros o más. Básicamente, cada conjunto de receptores es un radiogoniómetro TDL y con la intersección de dos o más vectores de dirección se obtiene la ubicación.

Los sistemas TDL de línea de base corta suelen ser redes de 5 a 15 estaciones que utilizan la información del tiempo de llegada para la cartografía tridimensional (3D) de los caminos del rayo. Investigadores del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México han desarrollado una versión portátil de este sistema, conocido como Sistema de Cartografía de Rayos (LMA), que en los últimos tiempos se ha convertido en un instrumento importante tanto para la investigación de los rayos como para aplicaciones operativas. Los sistemas TDL en VHF de línea de base corta suministran imágenes electromagnéticas de la evolución de los caminos de todo tipo de relámpago.

Los primeros sistemas TDL de línea de base larga (de centenares a miles de kilómetros) funcionaban a VLF y LF. Por ejemplo, uno de ellos utilizaba un par de estaciones receptoras en Massachusetts con un ancho de banda de 4 a 45 kHz separadas por más de 100 km (la red total estaba integrada por cuatro estaciones) para comparar las diferencias entre los tiempos de llegada de las señales en cada estación y así determinar las direcciones a la descarga causativa del rayo en Europa occidental. El sistema de dos estaciones era básicamente un radiogoniómetro semejante a los sistemas de línea de base muy corta ya descritos, pero que funcionaba con frecuencias menores y una línea de base más larga. Las direcciones obtenidas se comparaban favorablemente con las ubicaciones informadas por la red de radiogoniómetros de banda estrecha de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Se utilizaban técnicas de geometría esférica para tener en cuenta la propagación por la superficie terrestre al encontrar el lugar de puntos para poder obtener una diferencia constante entre los tiempos de llegada a los receptores.

En la década de 1980 se desarrolló otro sistema TDL de línea de base larga, denominado Sistema de Localización y Rastreo de Rayos (LPATS), que operaba a LF y VLF y utilizaba antenas de látigo de campo eléctrico en estaciones espaciadas de 200 a 400 km para determinar las ubicaciones midiendo las diferencias entre los tiempos de llegada de las señales a las estaciones. En la banda de frecuencias utilizada, las formas de onda de las descargas de retorno generalmente eran las más grandes y, por consiguiente, las más fáciles de localizar. En principio, se necesitan respuestas de cuatro estaciones (tres diferencias de tiempo) para determinar una ubicación única, dado que las hipérbolas sobre la superficie terrestre formadas con solo dos diferencias de tiempo pueden, en general, tener dos puntos de intersección distintos. Para rayos de nube a tierra cerca o dentro de la red, muchas veces hay una única solución, por lo cual en estos casos basta el método de tres estaciones.

La Red de Atmosféricos de Los Álamos (Smith y otros 2002), que cuenta con dos subredes en los Estados Unidos (Nuevo México/Texas y Florida) con líneas de base de 160 a 240 km, también se inscribe en la categoría de sistemas TDL de línea de base larga.

6.3.4 Interferometría

Además de radiar pulsos aislados, los rayos también producen ráfagas de radiación electromagnética semejante a ruido que duran de decenas a centenares de microsegundos. Estas ráfagas son difíciles de ubicar mediante las técnicas TDL debido a que no es fácil identificar los pulsos individuales. En el caso de la interferometría, no es necesario identificar los pulsos individuales, puesto que el interferómetro mide la diferencia de fase entre las señales de banda estrecha correspondientes a esas ráfagas semejantes a ruido recibidas por dos o más sensores cercanos entre sí. El interferómetro de rayos más simple consta de dos antenas separadas por unos pocos metros, cada una de ellas conectada por medio de un filtro de banda estrecha a un receptor. Las antenas, los filtros y los receptores son idénticos. Los productos de los dos receptores se envían a un detector de fases que genera un voltaje proporcional a la diferencia de fase entre las dos señales cuasi senoidales. La diferencia de fase define, al igual que la diferencia de tiempo en un sistema TDL de línea de base muy corta, un plano en el cual se encuentra la fuente, es decir, un ángulo de dirección a la fuente VHF. Para encontrar el acimut y la elevación de una fuente, se necesitan, como mínimo, tres antenas receptoras con dos líneas de base ortogonales. Para determinar la fuente en tres dimensiones, se requieren dos o más interferómetros sincronizados, cada uno actuando efectivamente como radiogoniómetro, separados por unos 10 km o más. Los principios de la localización interferométrica de rayos se describen en detalle en Lojou y otros (2008).

La mayoría de los sistemas interferométricos funcionan en bandas de frecuencia muy estrechas (desde unos pocos kilohercios hasta unos pocos megahercios en las bandas de ondas métricas y decimétricas (VHF/UHF), pues ello da al sistema una gran sensibilidad en una banda de funcionamiento específica "tranquila". No obstante, también hace que el rendimiento del sistema esté sujeto a las interferencias locales de banda ancha, tal vez no provea la mayor relación señal-ruido y obligue a establecer una limitación específica en el espaciado del conjunto de antenas para evitar la ambigüedad en el tiempo de llegada (fase). La tendencia reciente de uso de interferometría de banda ancha (Shao y otros, 1996; Mardiana y Kawasaki, 2000; Morimoto y otros, 2004) ahora es posible gracias a la aparición de dispositivos electrónicos de frecuencias radioeléctricas de banda ancha y de procesamiento de señales digitales asequibles.

6.3.5 Detección mundial de rayos mediante señales de muy baja frecuencia

Las señales de VLF que emiten los rayos se reflejan en la ionosfera y, por tanto, se propagan en la guía de ondas entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Por consiguiente, las señales de mayor amplitud pueden detectarse a grandes distancias, de varios miles de kilómetros. Esto lo aprovechan los sistemas de localización mundial de rayos, que normalmente funcionan en el espectro de ondas miriamétricas. Estos sistemas utilizan un número comparativamente pequeño de sensores (algunas decenas o menos) para cubrir grandes partes del planeta, y las líneas de base de los sensores son del orden de miles de kilómetros. En las subsecciones siguientes se describen dos ejemplos de métodos de localización.

6.3.5.1 *Técnica del tiempo de llegada en grupo*

La técnica del TDL en grupo aprovecha el hecho de que las señales de VLF experimentan dispersión, lo que provoca que los componentes de frecuencia más alta llegan antes que los de frecuencia más baja (véase, por ejemplo, Dowden y otros, 2002). El TDL en grupo se obtiene midiendo la forma de onda, que depende de la distancia que recorra la señal de VLF. La Red Mundial de Detección de Rayos (WWLLN) utiliza este método de detección de rayos.

6.3.5.2 *Métodos de radiogoniometría de campo magnético y de tiempo de llegada combinados con un algoritmo de reconocimiento de la forma de onda del rayo*

La localización de los rayos se obtiene mediante radiogoniometría de campo magnético, técnicas TDL de línea de base larga y un algoritmo de reconocimiento de la forma de onda del rayo. Este

algoritmo se basa en un conjunto de formas de onda "canónicas" correspondientes a distancias de propagación (Said y otros, 2010). El Conjunto Mundial de Datos de Rayos (GLD360) aplica este método.

6.3.6 Detección óptica de rayos desde el espacio

La detección de rayos por medios ópticos (véase el capítulo 3, 3.2.10, del volumen IV de la presente Guía) se basa en la observación de la radiación de la luz, que se emite desde el camino caliente del rayo y se propaga posteriormente a través de la atmósfera y las nubes, donde se ve afectada principalmente por la dispersión, hasta alcanzar a un observador situado por encima de las nubes (Finke, 2009). El espectro óptico de los rayos en el espectro visible e infrarrojo cercano está formado por líneas espectrales de los gases excitados e ionizados del aire (Orville y Henderson, 1984).

La detección de rayos por medios ópticos desde satélites proporciona una observación uniforme a escala mundial de los rayos. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA) utilizó prototipos de detectores ópticos en satélites de órbita baja desde 1995 hasta 2015, así como en la Estación Espacial Internacional desde 2017 hasta la actualidad. La nueva generación de satélites geoestacionarios, como las series de Satélites Geoestacionarios Operativos para el Estudio del Medio Ambiente (GOES-R y GOES-S) y Feng-Yun 4A (FY-4A y FY-4C), ya están dotados de sensores ópticos de detección de rayos, y está previsto emplearlos en el Meteosat de Tercera Generación (MTG-I), lo que creará un anillo geoestacionario de detección de rayos. Estos instrumentos monitorizan los rayos de forma continua en todo el campo de visión (Rudlosky y otros, 2019; Yang y otros, 2017; Holmlund y otros, 2021), de modo que proporcionan información en tiempo casi real sobre todos los rayos en la nube y de nube a tierra.

6.4 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Por lo general, se pretende que un sistema moderno de localización de rayos en ondas miriamétricas a hectométricas (VLF-MF) registre (en diferentes categorías) y localice en una superficie determinada todas las descargas de retorno de cualquier polaridad, así como las descargas en la nube. También tiene que medir, para cada descarga, su intensidad, habitualmente en forma de la cresta de la corriente inferida de los campos eléctricos o magnéticos medidos. Por consiguiente, el rendimiento del sistema puede evaluarse utilizando las características siguientes, teniendo en cuenta que se trata de valores relativos y que pueden no ser directamente comparables entre distintos sistemas o zonas geográficas:

a) eficiencia de la detección de los rayos de nube a tierra;

b) eficiencia de la detección de las descargas de retorno;

c) eficiencia de la detección de las descargas en la nube;

d) porcentaje de fenómenos clasificados erróneamente (en particular, las descargas en la nube a las que se ha asignado la categoría de descarga de retorno positiva o negativa);

e) exactitud de la ubicación (o error de ubicación);

f) error de estimación de la cresta de la corriente.

En general, la eficiencia de la detección es la fracción (habitualmente expresada como porcentaje) del total de fenómenos detectados por el sistema, que idealmente es igual al 100 %. Mientras que la eficiencia de la detección de las descargas de retorno puede definirse fácilmente (dado que estas descargas entrañan una característica única y observable —el camino luminoso a tierra— y el número total de los fenómenos ocurridos puede determinarse mejor de manera práctica), la eficiencia de la detección de los rayos en la nube es un concepto bastante impreciso. Lo cierto que es que hay muchos procesos de descarga en la nube (algunos no comprendidos

del todo) que suceden a diferentes escalas espaciales y temporales y que aparentemente no tienen características únicas o fácilmente observables. Por ello, no suele conocerse el número total de fenómenos. En la práctica, si todos los fenómenos de descarga en la nube se incluyen en el número de unidades contabilizadas, el número de descargas en la nube detectadas puede determinarse mayormente por el nivel de ruido local y el límite de velocidad de transmisión de las señales del sistema.

Para determinar la eficiencia de la detección de rayos de nube a tierra, tal vez la característica de funcionamiento más importante de los sistemas de localización de rayos utilizados para determinar la densidad de rayos en el suelo, se considera que el rayo se ha detectado si al menos se ha detectado una de sus descargas. Puede aplicarse un enfoque semejante a los rayos en la nube, aunque habría que decidir si una única unidad contabilizada constituye un rayo y cómo asignar varias unidades contabilizadas a rayos individuales. En la práctica, los sistemas de LMA (véase 6.3.3) pueden utilizarse para detectar descargas en la nube individuales durante períodos de baja tasa de rayos, y estas pueden compararse con los datos arrojados por otros sistemas de localización de rayos para determinar la eficacia de detección de descargas en la nube de estos últimos.

El error de localización es la distancia entre la ubicación real y la que informa el sistema. En general, está integrado por componentes aleatorios y sistemáticos. En algunos casos, estos últimos pueden tenerse en cuenta (por ejemplo, los errores de emplazamiento en los sistemas de radiogoniometría de campo magnético). La exactitud de la localización puede evaluarse a partir de las descargas que tienen lugar en una ubicación conocida con precisión equipada con un instrumento de medición de corriente (torre elevada o equipo de generación de rayos). Además, las observaciones de video de alta velocidad que muestran varias descargas de retorno con la misma trayectoria hasta el suelo pueden utilizarse para evaluar la exactitud de la localización mediante las diferencias en la localización de esas descargas.

El error de estimación de la cresta de la corriente es la diferencia entre el valor real de la cresta de la corriente y el informado por el sistema, y generalmente se expresa como porcentaje de la cresta de la corriente real. Los sistemas de localización de rayos estiman las crestas de la corriente utilizando una ecuación de conversión de campo a corriente basada en datos empíricos o modelos. Existen ecuaciones de conversión de campo a corriente bastante fiables para descargas de retorno, aunque no para descargas en la nube.

Para evaluar las características de funcionamiento enumeradas, se requieren datos de verificación en tierra independientes. Por ejemplo, las descargas que tienen lugar en una ubicación conocida con precisión equipada con un instrumento de medición de corriente (torre elevada o equipo de generación de rayos) pueden utilizarse para estimar la exactitud de la ubicación y el error de estimación de la cresta de la corriente. La eficiencia de la detección y el porcentaje de fenómenos clasificados erróneamente suelen estimarse sobre la base de registros ópticos resueltos a lo largo del tiempo. A veces se utilizan los daños producidos por los rayos a diversos objetos (como edificios y árboles) para estimar los errores de localización, aunque la identificación del fenómeno del rayo que causó el daño de este enfoque es incierta debido a la falta de precisión de la información temporal (que casi nunca se conoce con una exactitud menor al minuto). Es posible obtener mediciones menos definitivas de las características de funcionamiento de los sistemas de localización de rayos mediante la utilización de modelos o comparaciones con un sistema más preciso que funcione en la misma zona. Hasta la fecha, solo se ha realizado un número limitado de estudios de verificación en tierra, en particular para las primeras descargas en rayos de nube a tierra negativos, rayos de nube a tierra positivos y descargas en la nube.

En algunas aplicaciones (por ejemplo, el seguimiento de núcleos tormentosos), la capacidad de seguimiento puede ser más importante que la detección de rayos individuales. El funcionamiento de los sistemas previstos principalmente para estas aplicaciones suele probarse en relación con imágenes de radar o en el infrarrojo de satélites, con buena correspondencia entre los rayos detectados y las regiones de alta reflectividad de radar o de bajas temperaturas en la cima de las nubes, consideradas como criterio de la validez de los resultados del sistema. En cuanto a las alertas tempranas, la capacidad de detectar el primer rayo probablemente sea la característica de funcionamiento más importante.

La forma de definir las características de funcionamiento de los sistemas de formación de imágenes de los caminos del rayo en VHF no es clara. Obviamente, no pueden detectarse todas las fuentes de VHF en la nube. Las limitaciones de la sensibilidad impiden que estos sistemas puedan detectar regularmente los líderes positivos y realizar su cartografía. En consecuencia, las imágenes tomadas en VHF resultantes son necesariamente parciales. Además, suele necesitarse información suplementaria sobre las descargas de retorno para distinguir de manera fiable entre los rayos en la nube y los rayos de nube a tierra, porque la radiación en VHF asociada directamente con las descargas de retorno subsiguientes es limitada y difícil de detectar. Asimismo, no es posible estimar las crestas de la corriente. No obstante, los sistemas de formación de imágenes de los caminos del rayo en VHF constituyen una herramienta muy valiosa para estudiar la morfología detallada y la evolución de los rayos, especialmente en la nube, y muchas veces se utilizan para probar otros tipos de sistemas de localización de rayos.

6.5 EJEMPLOS DE SISTEMAS MODERNOS DE LOCALIZACIÓN DE RAYOS EN SUPERFICIE

A continuación se describen brevemente un sistema en VHF de formación de imágenes del camino del rayo (LMA), tres sistemas en VLF y LF (NLDN, Red de Detección de Rayos (LINET) y Red de Localización Precisa de los Estados Unidos (USPLN)), un sistema en ELF/VLF/LF/MF/HF (Red de Detección Total de Rayos de Earth Networks (ENTLN)) y tres sistemas en VLF (WWLLN, GLD360 y Red de Detección mediante Diferencias de Tiempo de Llegada (ATDnet)) como ejemplos representativos de sistemas modernos de localización de rayos. Se han elegido estos sistemas porque son buenos ejemplos de cada tipo de sistema, pero ello no implica que sean mejores que otros ni que se los recomiende respecto del uso de otros sistemas no descritos en este capítulo. Puede encontrarse información sobre estos y otros sistemas en Rakov y Uman (2003), Cummins y Murphy (2009), Betz y otros (2009), y las referencias allí incluidas. En todo el mundo hay más de 60 redes de localización de rayos en VLF y LF.

Además de la descripción de cada sistema, se incluye la información disponible sobre sus características de funcionamiento, haciendo hincapié en los que están basados en datos verificados en tierra que figuran en publicaciones revisadas por homólogos. En general, se dispone de más información de ese tipo sobre los sistemas más "antiguos".

6.5.1 Sistema de Cartografía de Rayos, 60 a 66 MHz

Los sistemas LMA por lo general son redes de 10 a 15 estaciones separadas por 15 a 20 km conectadas con enlaces de comunicación inalámbrica a una ubicación central (Thomas y otros, 2004). Cada estación recibe las señales de los rayos (tanto en la nube como de nube a tierra) en un canal de televisión local no utilizado (habitualmente el canal 3, en la banda de 60 a 66 MHz). La resolución temporal típica (ventana de tiempo de medición) es de 80 a 100 μs. Para el procesamiento y la visualización en tiempo real se utiliza una ventana mayor, en general de 400 μs.

La exactitud de localización del LMA de Nuevo México se ha estudiado empíricamente utilizando un globo sonda con un transmisor en VHF, la trayectoria de aeroplanos y observaciones de tormentas lejanas (Thomas y otros, 2004). También se han desarrollado modelos geométricos simples para estimar la incertidumbre de la localización de fuentes tanto sobre como fuera de la red. Se determinó que los resultados de los modelos constituían un buen estimador de los errores observados. Las fuentes sobre la red a una elevación de 6 a 12 km se localizaron con una incertidumbre cuadrática media de 6 a 12 m en la horizontal y de 20 a 30 m en la vertical, con lo cual el error cuadrático medio en 3D era menor a 100 m en la mayoría de las fuentes localizadas. Fuera de la red, la incertidumbre de la localización aumenta con la distancia.

6.5.2 Red Nacional de Detección de Rayos de los Estados Unidos, 400 Hz a 400 kHz

La Red Nacional de Detección de Rayos de los Estados Unidos (NLDN) consta de más de 100 estaciones separadas mayormente por 300 a 350 km que cubren el territorio continental de los Estados Unidos. Utiliza una combinación de técnicas de localización de tiempo de llegada y de radiogoniometría de campo magnético cerrada de banda ancha para facilitar una eficiencia de la detección uniforme. Informa de rayos en la nube y de nube a tierra. La clasificación se obtiene aplicando criterios de forma de onda del campo. Las crestas de la corriente se estiman a partir de los campos medidos utilizando una fórmula empírica basada en datos de rayos provocados por cohetes, y las crestas del campo se ajustan para tener en cuenta los efectos de propagación previstos (más fuertes que la dependencia de la proporcionalidad inversa de la distancia). En Rakov y Uman (2003, capítulo 17), Orville (2008), Cummins y Murphy (2009), Murphy y otros (2021) y las referencias allí incluidas se puede consultar más información sobre la evolución de la NLDN y las actualizaciones de su sistema, su metodología y las aplicaciones de los datos de la NLDN.

Se ha estudiado la eficiencia de la detección de las descargas de retorno y las descargas de nube a tierra utilizando cámaras de video y mediciones de campo eléctrico coincidentes (Zhu y otros, 2016), y se obtuvo una eficiencia de la detección de las descargas de retorno del 92 %. Los trabajos anteriores en el sur de Arizona, Oklahoma y Texas (Biagi y otros, 2007) arrojaron una eficiencia de la detección de descargas en el sur de Arizona del 76 % (N = 3 620) y en Texas y Oklahoma del 85 % (N = 885). La eficiencia de la detección de rayos fue del 93 % (N = 1 097) y del 92 % (N = 367), respectivamente. Además, la clasificación de los fenómenos de rayos como descargas en la nube o de nube a tierra se analizó en este estudio y otro similar (que utilizó también medidas independientes de la forma de onda del campo eléctrico) en la región de Colorado, Kansas y Nebraska (Fleenor y otros, 2009).

Asimismo, se ha estudiado la eficiencia de la detección de las descargas de retorno y los rayos de nube a tierra utilizando datos verificados en tierra de rayos provocados por cohetes en la región de Florida (Jerauld y otros, 2005; Nag y otros, 2011). En el último estudio (2004 a 2012, Mallick y otros, 2014), se determinó que la eficiencia de la detección de descargas de retorno y rayos de nube a tierra era del 75 % (N = 326) y del 94 % (N = 78), respectivamente. Las descargas de los rayos provocados por cohetes son similares a las descargas regulares subsiguientes (que siguen los caminos formados anteriormente) de los rayos naturales y, por consiguiente, la eficiencia de la detección de descargas del 75 % se aplica solo a las descargas negativas regulares subsiguientes de los rayos naturales. Se considera que la eficiencia de la detección de rayos derivada de los rayos provocados por cohetes es una subestimación del valor real de los relámpagos negativos naturales, puesto que las primeras descargas suelen tener crestas de corriente superiores a las subsiguientes.

Nag y Rakov (2012) examinaron las formas de las ondas de los campos eléctricos producidos por 45 rayos positivos con 53 descargas. De estas, la NLDN localizó 51 (el 96 %), de las cuales 48 (el 91 %) se clasificaron correctamente y 3 descargas de retorno se clasificaron erróneamente como descargas en la nube.

Murphy y Nag (2015) validaron la eficiencia de la detección de las descargas en la nube de la NLDN tras la actualización en 2013 de todo el sistema, utilizando datos de sistemas LMA durante situaciones de baja frecuencia de relámpagos. En general, la eficiencia de la detección osciló entre el 45 % y el 65 %. Zhu y otros (2016), utilizando grabaciones de video y mediciones de situaciones reales tomadas en Florida, determinaron que la eficiencia de la detección tras la actualización era del 33 % en el caso de todos los fenómenos en la nube y del 73 % en el de los fenómenos en la nube solo pertenecientes a descargas en la nube. Wilson y otros (2013) señalaron que la NLDN normalmente registra de uno a tres pulsos en la nube por rayo, aunque más recientemente ese número ha aumentado a unos cuatro a cinco pulsos por rayo en promedio. Nag y otros (2010) examinaron campos eléctricos de banda ancha, derivadas de los campos eléctrico y magnético, y ráfagas de radiación VHF de banda estrecha (36 MHz) producidos por 157 descargas compactas en la nube antes de la actualización de 2013. La NLDN localizó 150 de estas descargas (el 96 %) y clasificó correctamente a 149 de estas (el 95 %) como descargas en la nube.

Zhu y otros (2020) realizaron la validación más reciente de la exactitud de localización de la NLDN mediante la detección de grupos de rayos asociados con localizaciones conocidas de más de 1 400 torres situadas en el territorio continental los Estados Unidos. Tras la actualización de la NLDN de 2013 (de 2014 a 2017 en el estudio), la mediana de la exactitud de localización se estimó en 84 m. Recientemente también se ha validado la exactitud de localización de la red Euclid en Europa, que utiliza la misma tecnología de sensores que la NLDN. Paul y otros (2020) compararon los pulsos de corriente medidos por una torre con instrumentos en Alemania y determinaron un error de localización de 161 m (media geométrica) en 199 fenómenos medidos. Schwalt y otros (2020) utilizaron observaciones de video de alta velocidad y mediciones del campo eléctrico para evaluar la exactitud de la localización de 1 527 descargas de retorno negativas en los años 2015, 2017 y 2018. La mediana de los errores de localización se situó entre 90 y 130 m.

Antes de la actualización de 2013, Nag y otros (2011), comparando las ubicaciones informadas por la NLDN con las ubicaciones conocidas con exactitud de los puntos de conexión a tierra de los rayos provocados por cohetes, estimaron que la mediana del error de localización absoluto era de 308 m, con un error máximo de 4,2 km (N = 105). Estos resultados se aplican solo a las descargas negativas regulares subsiguientes en rayos naturales. Los errores de estimación de las crestas de la corriente se calcularon comparando las crestas de la corriente informadas por la NLDN con corrientes medidas directamente en la base de los caminos de rayos provocados por cohetes. De 2004 a 2009, el valor absoluto de la mediana del error de estimación de la corriente fue del 13 % (N = 96). Los errores de estimación de la corriente nunca superaron el 129 % en valor absoluto (60 % si se excluyen dos valores fuera de los límites). Estos resultados se aplican solo a las descargas negativas regulares subsiguientes en rayos naturales.

6.5.3 **Red de Detección de Rayos, 1 a 200 kHz**

El método básico utilizado en la Red de Detección de Rayos (LINET) es el tiempo de llegada, aunque los sensores de campo magnético suministran información sobre al ángulo de llegada, que se usa como verificación de la plausibilidad de las localizaciones calculadas. Para clasificar los rayos en descargas de retorno y descargas en la nube y determinar sus alturas se evalúan las diferencias de tiempo de viaje de las señales de VLF a los sensores en función de la altura de su fuente (Betz y otros, 2004)(se supone que las ubicaciones cercanas al suelo guardan relación con descargas de retorno y las elevadas con todos los demás procesos).

La LINET puede registrar varias ubicaciones por rayo y aportar información sobre la altura (véase, por ejemplo, Stolzenburg y otros, 2012; Marshall y otros, 2013; Smith y otros, 2018) y, por tanto, puede funcionar incluso como un sistema de formación de imágenes rudimentario. Para ello, las líneas de base deberán ser de entre 200 y 250 km o menos. Se hace hincapié en la detección de señales de baja amplitud de rayos tanto en la nube como de nube a tierra. Las crestas de la corriente de procesos de rayos en la nube, los procesos en la nube (como la descomposición preliminar) en rayos de nube a tierra y las descargas de nube a tierra se estiman suponiendo una proporcionalidad directa entre la cresta de la corriente y la del campo magnético (o eléctrico) y una dependencia inversa de la distancia de la cresta del campo. En Betz y otros (2009), Höller y otros (2009) y las referencias allí incluidas figura más información sobre LINET.

Utilizando cámaras de video de alta velocidad en Florida, se ha calculado la eficiencia de la detección de descargas de retorno (Stolzenburg y otros, 2012). La eficiencia de la detección fue de un 96 % a 97 % para 450 descargas de retorno. De manera semejante a los sistemas en VHF de formación de imágenes de los caminos del rayo, no está claro cómo definir la eficiencia de detección de la red LINET que, en cierto sentido, también traza la evolución de los caminos del rayo, aunque con un número considerablemente menor de fuentes localizadas por rayo respecto de la VHF. No obstante, la información sobre la altura de la descarga en la nube resulta de utilidad para varias aplicaciones, como la trayectoria de núcleos tormentosos y la detección y clasificación de fenómenos meteorológicos extremos. El error de localización aleatorio es aproximadamente de 150 m, pero se reconoce la existencia de errores sistemáticos. En Betz y otros (2009) se ofrece un ejemplo de 58 descargas localizadas que terminaron en una torre con instrumentos con un error medio de localización de menos de ~100 m, después de compensar los errores sistemáticos.

Se desconoce el error de estimación de las crestas de la corriente de la red LINET (hasta la fecha no se han publicado comparaciones con datos de verificación en tierra).

6.5.4 Red de Localización Precisa de los Estados Unidos, 1,5 a 400 kHz

La Red de Localización Precisa de los Estados Unidos (USPLN) emplea la técnica de tiempo de llegada en VLF/LF y consta de 100 sensores de campo eléctrico que cubren el territorio continental de los Estados Unidos y otras partes de América del Norte. No se ha informado de estudios formales del funcionamiento de este sistema, aunque sus operadores afirman, aparentemente sobre la base del análisis de simulaciones de la red, una eficiencia de detección de descargas del 95 % y un error de localización típico de 250 m en la mayor parte de América del Norte (eficiencia de detección >80 % y error de localización <1 km en zonas de despliegue clave en otras partes del mundo). La diferenciación entre los procesos en la nube y de nube a tierra aparentemente se logra examinando el contenido y la amplitud de la frecuencia de las señales recibidas. No se ha descrito formalmente el procedimiento de conversión de campo a corriente, ni se dispone de información de ensayos de su validez.

6.5.5 Red de Detección Total de Rayos de Earth Networks, 1 Hz a 12 MHz

Los sensores de la Red de Detección Total de Rayos de Earth Networks (ENTLN) funcionan en un intervalo de frecuencia de 1 Hz a 12 MHz (abarcando los espectros de ELF, VLF, LF, MF y HF). La red utiliza el método de TDL para detectar tanto los rayos en la nube como de nube a tierra. Según Heckman y Liu (2010), la totalidad de las formas de onda del campo eléctrico se transmite desde los sensores a la unidad de procesamiento de datos, y se utiliza para localizar los fenómenos de los rayos y diferenciar entre los procesos en la nube y de nube a tierra. Las descargas (o los fenómenos individuales en la nube) se agrupan en un rayo si se producen antes de que hayan transcurrido 700 ms desde la primera descarga o el primer fenómeno individual en la nube detectado y tienen lugar como máximo a 10 km de dicha primera descarga o primer fenómeno. Un rayo que tiene al menos una descarga de retorno se clasifica como de nube a tierra, en caso contrario, como rayo en la nube. Para calcular la trayectoria de núcleos tormentosos y generar alertas de tormentas, solo se utilizan los rayos (ya que es más probable que el sistema detecte los rayos que las descargas). Los sensores están instalados en todo el mundo.

Según los operadores del sistema, la eficiencia de la detección de descargas en la nube es de entre un 40 % y un 50 % en gran parte de los Estados Unidos y de hasta el 95 % en las regiones oriental y del medio oeste de los Estados Unidos (Heckman y Liu, 2010). El sistema parece centrarse en maximizar la eficiencia de detección de las descargas en la nube. Las crestas de la corriente se estiman suponiendo una proporcionalidad directa entre la cresta de la corriente y la del campo eléctrico, y la dependencia de la distancia de la cresta del campo.

A partir de los datos obtenidos de rayos provocados en Camp Blanding, Florida, entre 2009 y 2012, se estima que las eficiencias de la detección de rayos y descargas son de un 89 % y un 67 %, respectivamente (Mallick y otros, 2013). La mediana del error de localización fue de 687 m, y la mediana del error absoluto de estimación de la corriente fue del 17 %. Para la evaluación se utilizaron todos los fenómenos, independientemente de su clasificación. El 52 % de las descargas de retorno de los rayos provocados (todas negativas) se clasificaron erróneamente como descargas en la nube (el 51 %) o descargas de retorno positivas (el 1 %).

Bitzer y Burchfield (2016) evaluaron el rendimiento mundial de la ENTLN en relación con la WWLLN y una combinación de GLD360 y la NLDN utilizando datos de 2014 a 2015. Mediante métodos bayesianos, estimaron el límite superior de la eficiencia de la detección absoluta de cada sistema. A escala mundial, la ENTLN detectó el 56,8 % de todas las descargas, las redes combinadas de Vaisala (GLD360 + NLDN) detectaron el 59,8 % y la WWLLN detectó el 7,9 %.

6.5.6 Red Mundial de Detección de Rayos, 6 a 18 kHz

La Red Mundial de Detección de Rayos (WWLLN) utiliza el método de tiempo de llegada en grupo para localizar rayos (véase 6.3.5). A febrero de 2021, la WWLLN utilizaba 70 sensores ubicados en todos los continentes, aunque, según se señala en Dowden y otros (2002), en principio podría obtenerse cobertura mundial con tan solo 10 sensores. Las distancias entre sensores son del orden de miles de kilómetros. Actualmente, se considera que solo se localizan con exactitud aceptable los fenómenos de rayos que se registran en al menos 5 sensores y que tienen residuales (incertidumbre en la medición temporal de la descarga) iguales o menores que 30 μs.

En su estudio de las características de funcionamiento de la WWLLN, Abarca y otros (2010) utilizaron datos de la NLDN como datos de verificación en tierra y determinaron que la eficiencia de la detección de descargas de nube a tierra mejoró de aproximadamente el 3,9 % en 2006/2007 al 10,3 % en 2008/2009, período en el que el número de sensores aumentó de 28 en 2006 a 38 en 2009. En los fenómenos con crestas de corriente informadas por la NLDN de 130 kA o más, la eficiencia de la detección ascendió al 35 %. Se estimó el error de localización medio entre 4 y 5 km. Hutchins y otros (2012a) elaboraron un modelo para compensar la cobertura mundial desigual de la WWLLN.

La interacción de las señales de los rayos con la ionosfera produce una distorsión espectral de la forma de onda del campo, de modo que no es sencillo inferir la cresta de la corriente ni la polaridad del rayo. No obstante, Hutchins y otros (2012b) desarrollaron un método para convertir la energía radiada de la descarga en la banda de 6 a 18 kHz a la cresta de la corriente. Hasta la fecha se desconocen los errores que entraña dicha conversión.

6.5.7 Conjunto Mundial de Datos de Rayos, VLF

El Conjunto Mundial de Datos de Rayos (GLD360), también conocido como Red Mundial de Detección de Rayos (GLDN), emplea un número no especificado de sensores de VLF situados estratégicamente en todo el mundo. Como se describe en 6.3.5, las localizaciones se obtienen utilizando los métodos de tiempo de llegada y de radiogoniometría de campo magnético junto con un algoritmo de reconocimiento de la forma de onda del rayo. Se necesitan al menos tres sensores para detectar un rayo. En 2020, el sistema se mejoró para distinguir entre fenómenos de rayos al suelo y rayos en la nube.

Demetriades y otros (2010) evaluaron las características de funcionamiento del GLD360 utilizando datos verificados en tierra de la NLDN y concluyeron que la eficiencia de la detección de descargas de nube a tierra era del 86 % al 92 % y que la mediana del error de localización era de 10,8 km. Basándose en un estudio semejante que utilizó la red de detección de rayos del Brasil, Naccarato y otros (2010) informaron de una eficiencia de la detección de descargas de nube a tierra del 16 % y de una media del error de localización de 12,5 km. Pohjola y Mäkelä (2013) compararon el rendimiento del GLD360 con las redes que participan en la Red de Cooperación Europea para la Detección de Rayos (EUCLID) respecto de Europa de mayo a septiembre de 2011.

Utilizando mediciones del campo eléctrico y grabaciones de video de alta velocidad, Poelman y otros (2013) estimaron que la eficiencia de la detección de rayos y descargas era de un 96 % y un 70 % para 210 descargas de 57 rayos de nube a tierra negativos en Bélgica. La mediana del error de localización se estimó en 1,3 km (N = 134) en comparación con EUCLID. Utilizando datos de la NLDN como referencia, Said y otros (2013) estimaron que la eficiencia de la detección de las descargas al suelo era del 57 % y la mediana del error de localización, de 2,5 km. Said y Murphy (2016) volvieron a evaluar el rendimiento del GLD360 frente a la NLDN tras una actualización del algoritmo en 2015. En esta comparación, la mediana del error de localización de las descargas de retorno coincidentes fue de 1,8 km y el error de localización del percentil 90 fue de 6,4 km. La eficiencia relativa de la detección de descargas de nube a tierra fue del 81 %, y el GLD360 detectó el 44 % de todos los pulsos de nubes registrados por la NLDN en la ventana de evaluación.

El GLD360 también informa de la cresta de la corriente y la polaridad. Respecto de la NLDN, Said y otros (2013) concluyeron que los errores de magnitud de la media aritmética y la media geométrica de la cresta de la corriente del GLD360 eran del 21 y del 6 %, respectivamente. El GLD360 comunicó la misma polaridad que la NLDN en el 96 % de las descargas coincidentes.

6.5.8 Red de Detección mediante Diferencias de Tiempo de Llegada

El sistema de localización de rayos a larga distancia de la Red de Detección mediante Diferencias de Tiempo de Llegada (ATDnet) es la versión actual del sistema de localización de rayos a larga distancia en VLF de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, que está en funcionamiento desde 2007. Es el resultado de una importante actualización del sistema de localización de rayos a larga distancia en VLF del ATDnet, que funciona desde 1987. Actualmente la red consta de diez sensores en Europa que aportan información a la red principal. La red fue concebida principalmente para la localización de rayos en Europa, pero es capaz de detectar regularmente rayos en África y América del Sur. Los sensores, llamados estaciones periféricas, detectan formas de onda de señales (atmosféricos) de VLF y transmiten datos sobre estas a un procesador central en la Oficina Meteorológica del Reino Unido, donde se utiliza una técnica de correlación de formas de onda para determinar las diferencias en los tiempos de llegada de las formas de onda en toda la red. Estas diferencias se utilizan para localizar los rayos.

Poelman y otros (2013) determinaron que el error aleatorio de localización de la ATDnet era del orden de 1 km y la eficiencia de detección de descargas de nube a tierra, del 88 %. La mediana de la incertidumbre de la localización de las descargas de nube a tierra en Europa probablemente sea del orden de 2 a 5 km, aunque este dato requiere verificación en la bibliografía revisada por homólogos. Actualmente, la ATDnet no proporciona información sobre la polaridad de las descargas, su tipo (de nube a tierra o en la nube) ni la potencia y la cresta de la corriente. El sucesor de la ATDnet, el sistema de Localización de Emisiones Electromagnéticas de Rayos mediante Diferenciación del Tiempo de Llegada (LEELA), se puso en marcha en 2022.

6.5.9 Localización de Emisiones Electromagnéticas de Rayos mediante Diferenciación del Tiempo de Llegada

La nueva generación del sistema de localización de rayos a larga distancia en VLF de la Oficina Meteorológica del Reino Unido se llama Localización de Emisiones Electromagnéticas de Rayos mediante Diferenciación del Tiempo de Llegada (LEELA). Este sistema, que sustituye a la ATDnet, se puso en marcha en 2022. La red LEELA consta actualmente de diez receptores en VLF denominados nodos desplegados por todo el Reino Unido y Europa. Estos envían un flujo constante de datos de VLF a un sistema central de procesamiento y archivo. El procesador central extrae las formas de onda de los rayos en VLF (atmosféricos) de los flujos de datos de VLF. Se utiliza una técnica de correlación de formas de onda para, en primer lugar, agrupar y, a continuación, extraer con precisión las diferencias del tiempo de llegada entre las formas de onda de los atmosféricos de los nodos de toda la red. A partir de estas diferencias en el tiempo de llegada se determina la localización de los rayos.

La red se centra en la detección de rayos en Europa. Además, puede detectar rayos en América Central y del Sur, África y Asia central. Dado que se trata de un sistema relativamente nuevo, al momento de la elaboración de la presente publicación, no se han realizado comparaciones revisadas por homólogos con otros sistemas de localización de rayos a larga distancia. No obstante, en las evaluaciones comparativas con la ATDnet durante el desarrollo de la red se comprobó que la eficiencia de la detección y la exactitud de localización de LEELA son tan buenas o mejores que las de la ATDnet.

Está previsto actualizar el sistema para añadir funciones de polaridad, corriente y clasificación (rayos de nube a tierra o en la nube). La red LEELA también puede observar perturbaciones bruscas de la ionosfera, al vigilar los cambios repentinos en la intensidad de la señal recibida de los transmisores de VLF de su archivo.

6.5.10 Red Mundial de Detección de Rayos

La Red Mundial de Detección de Rayos (LINETglobal) es una nueva red de detección de rayos que funciona a escala mundial. Está formada por varias decenas de sensores instalados lo más equidistantes posible en todo el mundo y en todos los continentes, incluso también en islas extremadamente remotas en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, para lograr una cobertura mundial con una eficiencia de detección y una exactitud de localización uniformes y óptimas.

Los sensores distribuidos por todo el mundo miden el campo magnético en el espectro de VLF y transmiten las señales registradas por Internet a una unidad central de procesamiento, donde un algoritmo de tiempo de llegada evalúa la información en tiempo real. El algoritmo utiliza los tiempos de llegada de las señales junto con información sobre la forma de onda, y aplica factores de corrección para compensar distintos efectos, por ejemplo, las reflexiones de la ionosfera y la variación general de las condiciones ionosféricas en función del momento del día y la estación.

La red se instaló hace poco y comenzó a funcionar en julio de 2022. Hasta la fecha no existen publicaciones revisadas por homólogos que comparen este sistema con otros. Las comparaciones anteriores de una red prototipo en 2021 y las comparaciones recientes de datos de la red LINETglobal recién terminada con datos de la Red de Detección de Rayos LINET (6.5.3) arrojan una eficiencia relativa de detección de descargas de alrededor del 80 % y errores relativos de localización del orden de 1 km. Además de la información sobre la localización y la hora, el sistema LINETglobal proporciona información sobre el tipo de rayo (de nube a tierra o en la nube) y la amplitud del rayo.

6.6 UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN DE RAYOS POR LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS

Los datos sobre rayos son útiles en distintas esferas de importancia para organizaciones de servicios meteorológicos públicas y privadas. Los organismos meteorológicos nacionales suelen utilizar estos datos para cumplir sus obligaciones nacionales de protección de la vida y la propiedad, y las entidades comerciales los utilizan para suministrar mejores alertas meteorológicas de fenómenos extremos, predicciones, análisis de daños y orientación a sus clientes para aplicaciones especializadas, entre otras en los ámbitos de la aviación, la agricultura, la energía y los medios de comunicación.

6.6.1 Reconocimiento de tormentas y alertas de condiciones meteorológicas extremas

Una de las funciones importantes de los servicios meteorológicos es proveer avisos fiables de condiciones meteorológicas extremas. Por lo general, se logra una mejor capacidad de predicción de condiciones meteorológicas extremas y un menor número de falsas alarmas cuando se explotan varias fuentes de datos, pero dado que el tiempo violento derivado de tormentas suele estar acompañado de un aumento de procesos en la nube, los datos de los sistemas de localización de rayos pueden servir en sí mismos como un indicador claro de la fuerza y la magnitud de los núcleos tormentosos. Ello señala la importancia de las redes de detección de rayos totales, ya que la detección de las descargas de nube a tierra por sí sola no basta para esta aplicación.

Aunque puede emitirse una alerta en el momento mismo en que tiene lugar una descarga en la cercanía de un área con instrumentos, un procedimiento más fiable entraña la determinación de un núcleo tormentoso y su seguimiento a medida que se traslada por una zona de interés o hacia esta. Algunos sistemas de localización de rayos permiten una extrapolación de corto plazo (predicción inmediata) del desplazamiento del núcleo de aproximadamente 1 hora. Al medir la cantidad total de rayos y los cambios en esa cantidad, pueden localizarse los núcleos con rayos que tienen el potencial de producir condiciones meteorológicas extremas. Cuando se detecta un núcleo y la cantidad total de rayos supera un umbral determinado, puede generarse una alerta.

Con la excepción de algunas tormentas generadas a lo largo de los límites frontales, la emisión de predicciones de más largo plazo con una calidad aceptable exige el uso de modelos de predicción numérica del tiempo (PNT). Por último, cabe señalar que los rayos, en combinación con el seguimiento del núcleo tormentoso, no solo indican el inicio de actividad tormentosa fuerte, sino también el fin de la amenaza en una zona determinada.

Si bien los informes de tormenta de localizadores en el suelo o el aire son una fuente de información de valor incalculable durante fenómenos meteorológicos extremos, la información derivada de técnicas de teledetección (incluida la detección de rayos) está cobrando cada vez mayor importancia. Ahora es posible utilizar la reflectividad de radar, imágenes de nubes, temperaturas de brillo de microondas pasivas y datos de rayos (solos o en combinación) para detectar actividad tormentosa con elevada exactitud y fiabilidad, aun en regiones aisladas. De todas estas técnicas, las redes mundiales y/o locales de sistemas de localización de rayos y los detectores aislados en el suelo o en aeronaves son claramente los más precisos para detectar actividad tormentosa considerable por las razones mencionadas anteriormente. Si bien la detección simple de tormentas es posible con cualquier sistema de localización de rayos, la realización de mediciones más completas exige sistemas y técnicas avanzados capaces de permitir la detección y clasificación tempranas de la actividad tormentosa y, al mismo tiempo, reducir las falsas alarmas a un nivel aceptable.

6.6.2 Predicción inmediata, predicción y productos derivados

La predicción inmediata es una técnica muy utilizada para la predicción meteorológica a muy corto plazo. Comienza con la información en un momento determinado del estado del tiempo en la atmósfera expresado mediante uno o más parámetros observados y luego usa una estimación de su movimiento para predecir su magnitud y ubicación en un breve período en el futuro. La exactitud de la predicción inmediata depende de la validez del supuesto de que el tiempo asociado con el o los parámetros observados se mantendrá durante ese período sin cambios importantes. Por supuesto, algunos parámetros de los rayos son indicativos de la fase del ciclo de vida de una tormenta, lo cual también puede aprovecharse para la predicción inmediata. Tal supuesto es razonable para períodos breves (~1 hora), pero su validez disminuye con el tiempo. En consecuencia, las extrapolaciones para períodos mayores de 1 hora exigen el uso de técnicas de asimilación de datos y de PNT.

Las evaluaciones cualitativas de los datos de los sistemas de localización de rayos habitualmente entrañan la representación de datos sobre los rayos en mapas (con o sin otra información) en tiempo real o casi real. Estos productos pueden utilizarse para muchos fines, como localizar o delimitar una superficie que probablemente se vea afectada por una tormenta y ayudar a la adopción de una decisión sobre la emisión de una alerta. Además de la evaluación cualitativa, los datos de los sistemas de localización de rayos de alta calidad son muy susceptibles al tratamiento cuantitativo, incluidas evaluaciones estadísticas de la cantidad de descargas para estimar la intensidad de la tormenta, lo que puede mejorar considerablemente su utilidad.

Se están ejecutando varios proyectos destinados a desarrollar procedimientos automatizados para el seguimiento de núcleos tormentosos y la evaluación de los parámetros de los rayos en esas áreas. El perfeccionamiento de la interpretación, el análisis y las animaciones de los resultados del seguimiento de los núcleos deberían mejorar considerablemente el potencial de predicción inmediata de los datos de los sistemas de localización de rayos. La combinación del seguimiento de núcleos mediante rayos y radar es otro producto derivado potencialmente útil.

Por último, los datos de los rayos, así como otras observaciones como la reflectividad de radar, pueden utilizarse para generar estadísticas de resultados de modelos para la predicción objetiva (Glahn y Lowry 1972; Knüpffer, 1996) adecuadas para su uso en técnicas probabilísticas de proceso posterior, como las descritas por el modelo de PNT de actualización rápida cada hora desarrollado por el Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre (ESRL) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA) (Weygandt y otros, 2008).

6.6.3 Rayos y clima

Estudios climatológicos recientes han observado la relación entre rayos y cambio climático (Williams, 2005; Price, 2006 y 2009). A medida que las temperaturas de la superficie y la troposfera inferior aumentan, se prevé que la cantidad de rayos se incrementará entre el 10 y el 100 % por cada grado de calentamiento de la superficie, según el modelo y los supuestos utilizados. También hay una relación clara entre temperatura, vapor de agua y actividad de rayos; las tormentas llevan grandes cantidades de vapor de agua a la troposfera superior y la estratosfera inferior, lo cual a su vez influye en el efecto invernadero que afecta al clima de la Tierra. Además, las descargas de los rayos producen óxidos de nitrógeno que influyen en la producción del ozono, un gas de efecto invernadero. No obstante, debe reconocerse que, si bien los mecanismos subyacentes que vinculan el cambio climático mundial con los rayos son bien conocidos, diferentes procesos pueden cobrar importancia de formas imprevistas. Por ejemplo, las simulaciones del clima de Grewe (2008) sugieren que el calentamiento global posiblemente cause la disminución de la cantidad de fenómenos convectivos, aunque estos serán más intensos. Por consiguiente, disminuirá la frecuencia total de rayos, pero se prevé que las tormentas producirán más rayos.

De todos modos, la actividad de rayos es uno de los factores que deberían tenerse en cuenta en todo modelo detallado del clima o en las predicciones de cambio climático. En consecuencia, es importante vigilar la actividad de rayos a diferentes escalas sobre superficies extensas y establecer o ampliar la base de datos de actividades de rayos durante períodos largos. También se estudian las relaciones a menores escalas temporales, que van desde variaciones diarias o diurnas, ondas de cinco días, interestacionales, semestrales y anuales hasta períodos más largos. Para alcanzar este objetivo, se deberían ampliar los sistemas locales de localización de rayos de alta precisión, completar los sistemas mundiales de localización de rayos y establecer y aplicar normas para la detección de rayos.

6.6.4 Verificación de los daños en tierra causados por rayos

Una de las motivaciones iniciales para el desarrollo de los sistemas de localización de rayos fue contar con una manera objetiva de verificar la causa de los daños causados por rayos en litigios. Además, la mayoría de las compañías de seguros utilizan los datos de los rayos para aceptar o rechazar reclamaciones por daños causados por rayos. Para que sean útiles a este respecto, los sistemas de localización de rayos deben tener tanto una excelente eficiencia para la detección de rayos como una gran precisión para su localización en todos los umbrales. La exactitud de la localización debe ser mejor que ~1 km para que pueda demostrarse una correlación fiable entre rayos y daños, y deben detectarse descargas relativamente débiles, porque incluso una descarga de 5 kA puede producir daños considerables o sobretensión. El sector de la electricidad necesita una exactitud de localización aún mayor para determinar si la interrupción de la transmisión de una línea de alto voltaje podría haber sido causada por un rayo. Dado que las tormentas fuertes pueden producir una gran cantidad de descargas y los relámpagos pueden estar compuestos de muchas descargas con distintos puntos de impacto, se requiere una exactitud de 100 a 200 m para establecer una correlación espacial fiable. Por supuesto, este requisito es menos estricto cuando se dispone de los tiempos exactos del corte de energía eléctrica y las descargas; actualmente se dispone de herramientas comerciales para el reconocimiento automático de estos fenómenos.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Abarca, S. F., K. L. Corbosiero y T. J. Galarneau Jr., 2010: "An evaluation of the Worldwide Lightning Location Network (WWLLN) using the National Lightning Detection Network (NLDN) as ground truth", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 115, núm. D18.

Betz, H. D., K. Schmidt y W. P. Oettinger, 2009: "LINET – An international VLF/LF lightning detection network in Europe", en *Lightning: Principles, Instruments and Applications* (H.D. Betz, U. Schumann y P. Laroche, eds.). Dordrecht, NL, Springer-Verlag.

Biagi, C. J., K. L. Cummins, K. E. Kehoe y E. P. Krider, 2007: "National Lightning Detection Network (NLDN) performance in southern Arizona, Texas and Oklahoma in 2003–2004", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 112, núm. D5.

Cummins, K. L. y M. J. Murphy, 2009: "An overview of lightning locating systems: History, techniques, and data uses, with an in-depth look at the U.S. NLDN", en *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, vol. 51, núm. 3, págs. 499 a 518.

Demetriades, N. W. S., M. J. Murphy y J. A. Cramer, 2010: "Validation of Vaisala's Global Lightning Dataset (GLD360) over the continental United States", en *Preprints*, 29ª Conferencia sobre Huracanes y Meteorología Tropical (10 a 14 de mayo de 2010), Tucson, Arizona.

Dowden, R. L., J. B. Brundell y C. J. Rodger, 2002: "VLF lightning location by time of group arrival (TOGA) at multiple sites", en *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, vol. 64, núm. 7, págs. 817 a 830.

Dwyer, J. R., 2005: "A bolt out of the blue", en *Scientific American*, vol. 292, núm. 5, págs. 64 a 71.

Fleenor, S. A., C. J. Biagi, K. L. Cummins, E. P. Krider y X. -M. Shao, 2009: "Characteristics of cloud-to-ground lightning in warm-season thunderstorms in the Central Great Plains", en *Atmospheric Research*, vol. 91, págs. 333 a 352.

Glahn, H. R., y D. A. Lowry, 1972: "The use of model output statistics (MOS) in objective weather forecasting", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 11, págs. 1203 a 1211.

Grewe, V., 2008: "Impact of lightning on air chemistry and climate", en *Lightning: Principles, Instruments and Applications* (H.D. Betz, U. Schumann y P. Laroche, eds.). Dordrecht, NL, Springer-Verlag.

Heckman, S. y C. Liu, 2010: "The application of total lightning detection and cell tracking for severe weather prediction", en *Proceedings of the International Conference on Grounding and Earthing (GROUND'2010) and Fourth International Conference on Lightning Physics and Effects (LPE)* (noviembre de 2010), Salvador (Brasil).

Hendry, J., 1993: "Panning for lightning (including comments on the photos by M.A. Uman)", en *Weatherwise*, vol. 45, núm. 6, pág. 19.

Hutchins, M. L., R. H. Holzworth, C. J. Rodger y J. B. Brundell, 2012: "Far-field power of lightning strokes as measured by the World Wide Lightning Location Network", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 29, págs. 1102 a 1110.

Jerauld, J., V. A. Rakov, M. A. Uman, K. J. Rambo, D. M. Jordan, K. L. Cummins y J. A. Cramer, 2005: "An evaluation of the performance characteristics of the U.S. National Lightning Detection Network in Florida using rocket-triggered lightning", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 110, núm. D19.

Knüpffer, K., 1996: "Methodical and predictability aspects of MOS systems", en *Preprints of the Thirteenth Conference on Probability and Statistics in the Atmospheric Sciences* (21 a 23 de febrero de 1996), San Francisco, California. Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, págs. 190 a 197.

Le Vine, D. M., 1980: "Sources of the strongest RF radiation from lightning", en *Journal of Geophysical Research: Oceans*, vol. 85, núm. C7, págs. 4091 a 4095.

Lojou, J. -Y., M. J. Murphy, R. L. Holle y N. W. S. Demetriades, 2008: "Nowcasting of thunderstorms using VHF measurements", en *Lightning: Principles, Instruments and Applications* (H.D. Betz, U. Schumann y P. Laroche, eds.). Dordrecht, NL, Springer-Verlag.

Mardiana, R. y Z. -I. Kawasaki, 2000: "Broadband radio interferometer utilizing a sequential triggering technique for locating fast-moving electromagnetic sources emitted from lightning", en *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 49, núm. 2, págs. 376 a 381.

Morimoto, T., A. Hirata, Z. Kawasaki, T. Ushio, A. Matsumoto y J. H. Lee, 2004: "An operational VHF broadband digital interferometer for lightning monitoring", en *IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials*, vol. 124, núm. 12, págs. 1232 a 1238.

Naccarato, K. P., O. Pinto Jr., S. A. M. Garcia, M. Murphy, N. Demetriades y J. Cramer, 2010: *Validation of the new GLD360 dataset in Brazil: First results*. Vigesimoprimera Conferencia Internacional sobre Detección de Rayos (19 a 22 de julio de 2010), Orlando, Florida.

Nag, A., S. Mallick, V. A. Rakov, J. S. Howard, C. J. Biagi, J. D. Hill, M. A. Uman, D. M. Jordan, K. J. Rambo, J. E. Jerauld, B. A. DeCarlo, K. L. Cummins y J. A. Cramer, 2011: "Evaluation of U.S. National Lightning Detection Network performance characteristics using rocket-triggered lightning data acquired in 2004–2009", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 116, núm. D2.

Nag, A. y V. A. Rakov, 2012: "Positive lightning: An overview, new observations, and inferences", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 117, núm. D8.

Nag, A., V. A. Rakov, D. Tsalikis y J. A. Cramer, 2010: "On phenomenology of compact intracloud lightning discharges", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 115, núm. D14.

Orville, R. E., 2008: "Development of the National Lightning Detection Network", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 89, núm. 2, págs. 180 a 190.

Poelman, D. R., W. Schulz y C. Vergeiner, 2013: "Performance characteristics of distinct lightning detection networks covering Belgium", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 30, núm. 5, págs. 942 a 951.

Price, C., 2006: "Global thunderstorm activity", en *Sprites, Elves and Intense Lightning Discharges* (M. Fullekrug, E. Mareev y M. Rycroft, eds.). Springer, Ámsterdam, págs. 85 a 99.

Price, C., 2009: "Will a drier climate result in more lightning?", en *Atmospheric Research*, vol. 91, núm. 2, págs. 479 a 484.

Rakov, V.A., 1999: "Lightning electric and magnetic fields", en *Proceedings of the Thirteenth International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility* (16 a 18 de febrero de 1999), Zúrich (Suiza).

Rakov, V. A. y M. A. Uman, 2003: *Lightning: Physics and Effects*. Cambridge University Press.

Said, R. K., M. B. Cohen y U. S. Inan, 2013: "Highly intense lightning over the oceans: Estimated peak currents from global GLD360 observations", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 118, núm. 13 (disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrd.50508/pdf).

Said, R. K., U. S. Inan y K. L. Cummins, 2010: "Long-range lightning geolocation using a VLF radio atmospheric waveform bank", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 115, núm. D23.

Shao, X. M., D. N. Holden y P. R. Krehbiel, 1996: "Broadband radio interferometry for lightning observation", en *Geophysical Research Letters*, vol. 23, págs. 1917 a 1920.

Smith, D. A., X. M. Shao, D. N. Holden, C. T. Rhodes, M. Brook, P. R. Krehbiel, M. Stanley, W. Rison y R. J. Thomas, 1999: "A distinct class of isolated intracloud discharges and their associated radio emissions", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 104, núm. D4, págs. 4189 a 4212.

Thomas, R. J., P. R. Krehbiel, W. Rison, S. J. Hunyady, W. P. Winn, T. Hamlin y J. Harlin, 2004: "Accuracy of the Lightning Mapping Array", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 109, núm. D14.

Weygandt, S. S., M. Hu, S. G. Benjamin, T. G. Smirnova, K. J. Brundage y J. M. Brown, 2008: *Assimilation of lightning data using a diabatic digital filter within the Rapid Update Cycle*. Vigésima Conferencia Internacional sobre Detección de Rayose (21 a 23 de abril de 2008), Tucson, Arizona.

Williams, E., 2005: "Lightning and climate: A review", en *Atmospheric Research*, vol. 76, págs. 272 a 287.

CAPÍTULO 7. MEDICIONES POR RADAR

7.1 GENERALIDADES

Este capítulo ofrece un examen elemental de los radares meteorológicos. Se insiste especialmente en las características técnicas y operativas que han de tenerse en cuenta al planificar, desarrollar y operar radares individuales y redes de radares en apoyo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos. Está relacionado con el uso y la aplicación de datos de radares meteorológicos. Los radares empleados en el estudio de los perfiles verticales del viento se tratan en el capítulo 5 del presente volumen.

7.1.1 El radar meteorológico

El objetivo principal de los radares meteorológicos es detectar la precipitación y los fenómenos meteorológicos asociados. Sin embargo, los radares meteorológicos pueden detectar otros elementos como insectos, pájaros, aviones, arena y polvo, ecos parásitos terrestres e incluso variaciones del índice de refracción de la atmósfera producidas por variaciones locales de la temperatura o de la humedad.

En este capítulo se analizan los radares que se encuentran en operación, o casi, en todo el mundo. Los radares meteorológicos con las características más apropiadas para la observación y la investigación de la atmósfera transmiten pulsos electromagnéticos en el intervalo de frecuencias de 3 a 10 GHz (longitud de onda de 10 a 3 cm, respectivamente). El rendimiento y el funcionamiento de esos sistemas también se describen con mayor detalle en el anexo 7.A. Los radares meteorológicos están ante todo diseñados para detectar y localizar zonas de precipitación, medir su intensidad y desplazamiento, y su tipo. Los radares Doppler también pueden transmitir datos relativos al viento radial gracias a los ecos de radar causados por la dispersión de Bragg (fluctuaciones turbulentas), pájaros e insectos. Los parámetros de intensidad pueden revelar la localización de zonas atmosféricas indicativas de áreas de bajo nivel de convergencia, en las que podrían generarse o desarrollarse tormentas.

Para detectar hidrometeoros más pequeños, como una nube, la niebla, la llovizna, la nieve débil y la precipitación, se emplean frecuencias más altas (35 y 94 GHz), cuyo uso es cada vez más frecuente en la comunidad de investigadores. Estas frecuencias no se utilizan normalmente en la predicción operativa, debido a la excesiva atenuación de la señal del radar por el medio que atraviesa y su alcance relativamente corto, en particular en el caso del modo Doppler.

Los radares que funcionan en frecuencias más bajas (915 a 1 440 MHz, ~400 a 440 MHz y ~50 MHz) pueden detectar variaciones del índice de refracción en aire claro, y se utilizan para evaluar el perfil del viento. Si bien pueden detectar la precipitación, sus capacidades de exploración están limitadas por el tamaño y el tipo de antena y, en general, están orientados en vertical o casi en vertical.

El pulso transmitido, cuando encuentra un objetivo, devuelve una señal, denominada eco, que tiene una amplitud, una fase y una polarización. La amplitud está relacionada con la distribución del tamaño y con el número de partículas en el volumen (pulso) iluminado por el haz del radar. Se emplea para determinar un parámetro denominado factor de reflectividad (Z) que permite estimar la intensidad de la precipitación mediante relaciones empíricas. Una aplicación fundamental consiste en detectar, localizar y estimar la precipitación al nivel del suelo de forma instantánea, casi continuamente, y en grandes áreas.

Los radares Doppler pueden determinar la diferencia de fase entre el pulso transmitido y recibido, que es una medida de la velocidad radial media de las partículas: se trata de la media ponderada según la reflectividad de las componentes radiales de las velocidades de desplazamiento de los hidrometeoros en el volumen de pulsos. La anchura del espectro Doppler permite medir la variabilidad en el espacio de las velocidades Doppler, así como la variación de

la velocidad radial, que se interpreta en términos de cizalladura del viento y de turbulencia. Una característica importante de los radares Doppler es la capacidad de filtrar los ecos causados por objetivos terrestres durante el procesamiento de señales.

La generación actual de radares tiene capacidad de polarización. Desde el punto de vista operativo, los pulsos se transmiten de forma simultánea con las polarizaciones vertical y horizontal. En el pasado, los pulsos se transmitían de forma secuencial, pero necesitaban un conmutador de alta potencia para la polarización, que era propenso a fallar. Se utilizan dos receptores (físicos o virtuales) para medir las componentes horizontales y verticales de la señal devuelta. Los principales beneficios son la mejora de la calidad de los datos mediante la capacidad de determinar las características del objetivo (pájaros, insectos, precipitación y su tipo, ecos parásitos), la clasificación de hidrometeoros y la estimación de la precipitación. Para las aplicaciones de predicción, la capacidad de doble polarización puede determinar la presencia de granizo y el límite de lluvia/nieve. Las fuertes intensidades de precipitación afectan a la fase horizontal y vertical de los pulsos transmitidos y recibidos y esto puede utilizarse en la estimación de la precipitación, incluso con haces parcialmente bloqueados o señales atenuadas. La doble polarización se puede calibrar mediante relaciones coherentes entre parámetros.

Los radares meteorológicos ya no operan de forma aislada. Dadas las capacidades actuales en materia de telecomunicaciones, se pueden intercambiar datos, lo que da lugar a la creación de redes de radares meteorológicos. Esto ha permitido extender su uso a aplicaciones locales (por ejemplo, los avisos de fenómenos meteorológicos extremos y la predicción inmediata), regionales (por ejemplo, la asimilación de datos y la estimación de la precipitación) y mundiales (por ejemplo, la detección del cambio climático).

Los radares meteorológicos modernos deberían poseer características óptimas para producir los mejores datos con fines operativos. Son los sensores meteorológicos más complejos que se utilizan en las operaciones y precisan una formación especial y amplios conocimientos sobre el instrumento. La ubicación del radar es fundamental para cumplir los requisitos de vigilancia y detección. Existen varias opciones de configuración para poner en marcha el radar y los componentes deberían instalarse y vigilarse adecuadamente para evitar su degradación y reducir los fallos. Por lo tanto, es necesario un programa de mantenimiento y de apoyo para mantener el instrumento en buen uso.

7.1.2 Características del radar, terminología y unidades

Las aplicaciones meteorológicas determinan la selección de las características del radar (cuadros 7.1, 7.2 y 7.3).

Cuadro 7.1. Bandas de frecuencias de los radares

Banda	*Frecuencia*	*Longitud de onda*	*Nominal*
UHF	300-1 000 MHz	1-0,3 m	70 cm
L	1 000-2 000 MHz	0,3-0,15 m	20 cm
S	2 000-4 000 MHz	15-7,5 cm	10 cm
C	4 000-8 000 MHz	7,5-3,75 cm	5 cm
X	8 000-12 500 MHz	3,75-2,4 cm	3 cm
K_u	12,5-18 GHz	2,4-1,66 cm	1,50 cm
K	18-26,5 GHz	1,66-1,13 cm	1,25 cm
K_a	26,5-40 GHz	1,13-0,75 cm	0,86 cm
W	94 GHz	0,30 cm	0,30 cm

Cuadro 7.2. Algunos parámetros y unidades empleados en los radares meteorológicos

Símbolo	*Parámetro*	*Unidades*
Z_e	Factor de reflectividad de radar equivalente o efectiva	$mm^6\ m^{-3}$ o dBZ
V_r	Velocidad radial media	$m\ s^{-1}$
σ_v	Anchura del espectro	$m\ s^{-1}$
Z_{dr}	Reflectividad diferencial	dB
K_{DP}, φ_{DP}	Fase diferencial específica, fase diferencial	Grado km^{-1}, Grado
ρ_{HV}	Coeficiente de correlación	
LDR	Relación de despolarización lineal	dB

Cuadro 7.3. Parámetros físicos y unidades empleados en los radares

Símbolo	*Parámetro*	*Unidades*
c	Velocidad de la luz	$m\ s^{-1}$
f	Frecuencia de transmisión	Hz
f_d	Desplazamiento de frecuencia Doppler	Hz
P_r	Potencia de recepción	mW o dBm
P_t	Potencia de transmisión	kW
PRF	Frecuencia de repetición de los pulsos	Hz
T	Período de la repetición de los pulsos (=1/PRF)	ms
Ω	Velocidad de rotación de la antena	Grados s^{-1} o rpm
λ	Longitud de onda de la onda transmitida	cm
φ	Ángulo acimutal	Grados
θ	Abertura del haz entre puntos de media potencia	Grados
τ	Duración de los pulsos	μs
γ	Ángulo de elevación	Grados

7.1.3 Requisitos de exactitud de los radares

El uso cuantitativo de los datos de radar en las aplicaciones para los usuarios finales depende de la exactitud y precisión de las observaciones de radar. Los radares modernos debidamente instalados, calibrados y mantenidos son relativamente estables y no producen errores de medición significativos gracias a la estabilidad del equipo. Sin embargo, el mantenimiento y la calibración del radar sigue siendo un desafío considerable y necesita personal muy cualificado. El error de medición aún existe y hace faltan conocimientos técnicos y científicos especializados para vigilar, diagnosticar y reducir las desviaciones.

Los factores físicos externos, entre ellos los efectos de ecos parásitos terrestres, la propagación anómala, los efectos de atenuación y propagación, los efectos del haz, la composición de los objetivos y, sobre todo, sus fluctuaciones y cambios en el plano vertical, así como las anomalías de la relación entre la intensidad de las precipitaciones y la reflectividad, y la situación meteorológica, crean ruido en los datos, que tienen que filtrarse durante el procesamiento científico de dichos datos para poder usarlos en aplicaciones cuantitativas. Si se tienen en cuenta únicamente los errores atribuibles al sistema de radar, pueden determinarse los parámetros mensurables con suficiente grado de exactitud (véase el cuadro 7.4).

Cuadro 7.4. Requisitos de exactitud

Parámetro	*Definición*	*Exactitud aceptable*[a]
φ	Ángulo acimutal	0,1°
γ	Ángulo de elevación	0,1°
V_r	Velocidad Doppler media	1,0 m s^{-1}
Z	Factor de reflectividad	1 dBZ
σ_v	Anchura del espectro Doppler	1 m s^{-1}
Z_{DR}	Reflectividad diferencial	0,2 dB
K_{DP}	Fase diferencial específica	<0,5 grados km^{-1}
ρ_{HV}	Correlación de polarización cruzada	0,001

Nota:
a Estas cifras se refieren a un espectro gaussiano estándar con una desviación típica menor de 4 m s^{-1}. Cuando crece la anchura del espectro, aumenta la incertidumbre de la velocidad y aumenta la exactitud de la reflectividad.

7.2 PRINCIPIOS DEL RADAR

7.2.1 Radares por pulsos

Los principios del radar y la observación de los fenómenos meteorológicos se establecieron en la década de 1940. Desde entonces, se ha avanzado mucho en el mejoramiento del equipo, en el tratamiento de las señales y de los datos y en la interpretación de los datos. Se deberían consultar algunos textos sobre el particular para obtener más información. Entre las buenas referencias figuran Skolnik (1970 y 1990) para los aspectos técnicos y de material; Battan (1973) para los fenómenos y las aplicaciones de carácter meteorológico; Atlas (1964 y 1990), Sauvageot (1982) y OMM (1985) para un estudio general; Rinehart (2004) para la perspectiva de los meteorólogos; Doviak y Zrnić (1993) para los principios y las aplicaciones del radar Doppler; y Bringi y Chandrasekar (2001) y Meischner (2003) para la doble polarización. Se obtiene una gran cantidad de información sobre la calidad de los radares, el mantenimiento, el seguimiento y la calibración de los equipos de los talleres RADCAL 2000 (Joe, 2001), RADCAL 2013 (Chandrasekar y Baldini, 2013) y RADMON 2010 (Joe, 2010). A continuación se resumen brevemente los principios.

En la figura 7.1 se presenta un radar típico y su emplazamiento. La antena (de 2 a 8,5 m) se encuentra dentro del radomo en lo alto de la torre, que tiene entre 10 y 30 m o más de altura. La torre sirve para situar la antena por encima de los obstáculos locales. Al determinar la altura de la torre, se debe tener en cuenta la altura de los árboles cercanos. Si la torre es demasiado alta, los ecos parásitos terrestres serán mayores debido a los laterales del lóbulo principal y a los lóbulos secundarios. Una de las casetas contiene la electrónica del radar (transmisor/receptor y computadoras) y la otra, la fuente de alimentación continua (UPS) y el generador diésel. Los radares suelen situarse en emplazamientos rurales, donde no se suele disponer de una adecuada fuente de energía. La UPS desempeña un papel fundamental en la eliminación de los picos y demás anomalías en la potencia y es esencial para mantener las operaciones. El generador diésel, o de otro tipo, puede funcionar entre dos y tres días, pero debe especificarse de acuerdo con las necesidades. Obsérvese el pararrayos situado encima del radomo, que está conectado a cables de tierra (no se muestra). Esto es fundamental, ya que los rayos pueden causar graves daños a largo plazo a los elementos del radar. Las variaciones de potencia causadas por los rayos pueden superar la capacidad de la UPS. Obsérvense también las luces rojas de señalización en lo alto del radomo para avisar a los pilotos.

Las ondas electromagnéticas a frecuencias fijas predeterminadas se transmiten desde una antena direccional a la atmósfera, en una rápida sucesión de pulsos breves. El procesamiento de la longitud y del alcance del pulso determina la resolución en alcance de los datos de radar. Una nueva tecnología que se está empleando en los radares operativos es el uso de transmisores de

Figura 7.1. Radar meteorológico típico de la red canadiense con los principales componentes físicos de un sistema de radar. La torre tiene aproximadamente 30 m de altura y dispone de un radomo con luces de señalización y pararrayos.

baja potencia (estado sólido, tubos de ondas progresivas) que emplean una técnica denominada compresión de pulsos basada en una combinación de pulsos largos a baja potencia, modulación de frecuencia, compresión de pulsos y procesamiento avanzado de señales para lograr una alta resolución en alcance y una alta sensibilidad, y que compite con los sistemas de pulsos tradicionales. Las redes de antenas en fase son una tecnología emergente que forma un haz mediante cambios electrónicos de fase. Tienen la capacidad de apuntar a varios lugares de forma ágil y no secuencial. No obstante, utilizan un haz direccional que puede determinar objetivos en distancia, acimut y elevación.

En la figura 7.2 se representa una antena direccional de radar que emite un haz formado por pulsos de energía electromagnética sobre la superficie de la Tierra, e ilumina varios objetivos, entre los que figuran objetivos no meteorológicos. El diagrama muestra claramente muchas de las limitaciones y de los condicionamientos físicos de la técnica de observación. Por ejemplo, i) la altitud mínima a la que puede efectuarse una observación a gran distancia está limitada por la curvatura de la Tierra; ii) hay objetivos no meteorológicos; iii) hay otros emisores (redes radioeléctricas de área local, el Sol); iv) hay propagación anómala del haz; v) las montañas bloquean total y parcialmente el haz; vi) hay precipitación de diferentes tipos, y vii) hay interacciones electromagnéticas y de precipitación que producen ecos reforzados (banda brillante), etc.

Un reflector parabólico situado en el sistema de antena concentra la energía electromagnética en un haz de forma cónica, muy direccional. La abertura del haz aumenta con la distancia; por ejemplo, un haz de 1° nominal alcanza una anchura de 0,9, 1,7 y 3,5 km para distancias de 50, 100 y 200 km, respectivamente.

En lo referente al radar por pulsos, las breves ráfagas de energía electromagnética son absorbidas y dispersadas por los objetivos meteorológicos y no meteorológicos iluminados. Parte de la energía dispersada es devuelta a la antena y al receptor del radar. Como las ondas electromagnéticas se desplazan a la velocidad de la luz (es decir, a $2{,}99 \times 10^8$ m s^{-1}), la distancia del objetivo se puede medir calculando el tiempo transcurrido entre la transmisión del pulso y su retorno. Entre los pulsos sucesivos, el receptor queda a la escucha de cualquier retorno de onda. La señal de retorno procedente del objetivo se denomina comúnmente eco radar. El tiempo transcurrido entre pulsos consecutivos determina el alcance máximo sin ambigüedad del radar. También pueden recibirse ecos de objetivos situados más allá del alcance máximo, que se denominan ecos de traza múltiple.

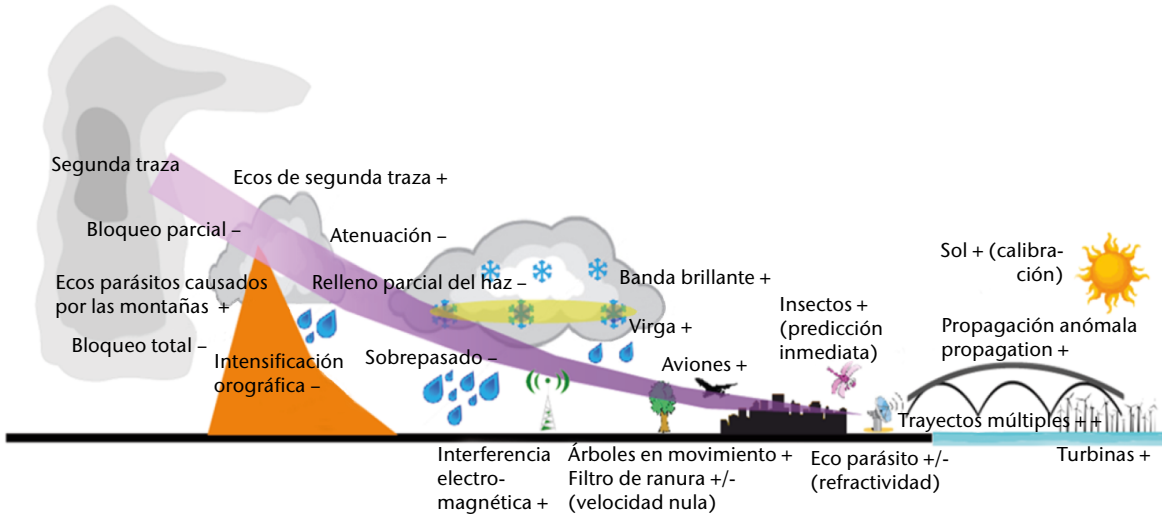


Figura 7.2. El radar meteorológico puede detectar muchas cosas además de los objetivos meteorológicos. En el esquema se representan muchos de estos elementos. Los signos positivo y negativo indican si estos hacen aumentar o disminuir la reflectividad del radar. Es necesario eliminar estas interferencias en el caso de aplicaciones cuantitativas.

En el caso de los radares de compresión de pulsos con modulación de frecuencia, la distancia al objetivo está determinada por la frecuencia del pulso largo. Sin embargo, el alcance máximo sin ambigüedad sigue estando determinado por el tiempo transcurrido entre pulsos consecutivos. Gracias a la transmisión de pulsos largos, el receptor de radar está protegido de la alta potencia del pulso transmitido y se crea una amplia zona ciega (de entre 10 y 30 km, dependiendo de la duración del pulso). Para detectar los objetos situados en la zona ciega, este tipo de radar emite pulsos breves, que reducen las zonas ciegas a menos de 2 km).

La ecuación del alcance del radar establece una relación entre la potencia de la señal devuelta por el objetivo y las características del radar. La potencia de las señales devueltas ofrece una estimación de la cantidad de precipitación en el volumen de resolución. Esta estimación depende de la hipótesis relativa al tipo de partículas de precipitación y de la distribución del tamaño de las partículas en el volumen de resolución.

Las mediciones de la potencia están determinadas por la potencia total de la señal retrodispersada por el objetivo en un volumen muestreado en un instante cualquiera. Este volumen se denomina volumen del pulso o volumen de la muestra. La magnitud de este volumen (que determina la resolución del radar) depende de la longitud del pulso de radar en el espacio (h) y de las aberturas del haz de la antena en el plano vertical (θ_b) y en el horizontal (θ_b). La abertura del haz y, por consiguiente, el volumen del pulso aumentan con la distancia. Como la señal cuya potencia llega de vuelta al radar realiza un trayecto de ida y vuelta, la longitud del volumen del pulso solo es igual a la mitad de su longitud en el espacio ($h/2$), y no varía en función de la distancia. La ubicación del volumen del pulso en el espacio está determinada por la posición de la antena en acimut, así como por la elevación, la distancia del objetivo y la trayectoria de propagación no lineal del haz del radar lejos del radar. En el caso de los radares de compresión de pulsos, el volumen del pulso se determina principalmente por la resolución de la modulación de frecuencia y la capacidad del sistema receptor para resolver los cambios en la frecuencia.

Las partículas que se encuentran dentro del volumen del pulso se mezclan continuamente entre sí, produciendo fluctuaciones de intensidad con respecto a la intensidad media del objetivo. Una sola medición de la intensidad del eco de un objetivo meteorológico no tiene gran valor. Para obtener una estimación razonable de la intensidad media es preciso integrar al menos de 25 a 30 pulsos, aunque ello depende del grado de calidad de los datos que se considere suficiente (Smith, 1995). Esto se hacía normalmente de manera electrónica en un circuito de integración, si bien, en la actualidad, se hace mediante un procesador de señales digital. Con frecuencia se lleva a cabo un promedio adicional de los pulsos en distancia, acimut y tiempo para ampliar el

tamaño del muestreo y mejorar la exactitud de la estimación, con lo que la resolución espacial disminuye. Un elemento importante que diferencia a los radares no meteorológicos es que el procesamiento de las señales y la interpretación de los datos se basan en la premisa de que la retrodispersión procede de un objetivo distribuido y no de un objetivo puntual, por ejemplo, un avión. Esto precisa de cálculo para obtener medidas cuantitativas (no solo detección) y de una relación de dependencia de la potencia devuelta con respecto a la distancia (ecuación del radar diferente) distinta de la que se utiliza para radares de detección puntual (como los que se usan para el control de tránsito aéreo).

Los radares Doppler disponen de circuitos para medir la diferencia de cambio de fase de pulsos sucesivos en el mismo volumen de pulso del radar. El cambio de fase es proporcional a la longitud de onda del radar y, por consiguiente, a la distancia en el tiempo transcurrido entre pulsos. Este cambio de fase se utiliza para calcular la velocidad radial o velocidad Doppler.

Los radares de doble polarización pueden ser de varios tipos. La polarización puede ser circular. Sin embargo, a pesar de que se han desarrollado excelentes radares experimentales con esta característica, no se suele utilizar en las operaciones meteorológicas. Los radares de doble polarización lineal pueden enviar pulsos con polarización horizontal y vertical de forma alternativa o simultánea. En el primer caso, se necesita un conmutador de alta potencia rápido (conmutación a cada pulso). Sin embargo, este tipo de conmutador ha demostrado ser problemático, por lo que se utiliza poco en las operaciones. La técnica de transmisión y recepción simultánea (modo STAR) transmite la misma potencia tanto en la polarización vertical como en la horizontal y la señal es recibida con la polarización vertical y horizontal separadas. Esta técnica ha sido la solución alternativa para las operaciones en que la conmutación rápida y de alta potencia genera un alto índice de fallos. Existen diferentes métodos para generar una señal de doble polarización. La mayor ventaja de la señal de doble polarización alternada es que permite medir la polarización cruzada de la retrodispersión del objetivo (relación de despolarización lineal) y es particularmente útil para detectar la banda brillante. El inconveniente principal del modo STAR es la pérdida de relación de despolarización lineal (puesto que ya se observa polarización cruzada en el pulso transmitido), una pérdida de 3 dB de intensidad de la señal en ambos canales (debido a la división de la potencia), y los artefactos de acoplamiento cruzado, en particular en la fase hielo de las tormentas.

7.2.2 Propagación de las señales de radar

Las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta en un medio homogéneo. Sin embargo, la atmósfera tiene una estratificación vertical, y los rayos cambian de dirección según las variaciones del índice de refracción (que depende de la temperatura y de la humedad). Cuando las ondas encuentran precipitaciones y nubes, parte de la energía es absorbida, parte se dispersa en todas las direcciones, y parte se retrodispersa hacia el radar.

La flexión de las ondas electromagnéticas puede predecirse utilizando el perfil vertical de la temperatura, de la humedad y de la presión (Bean y Dutton, 1966). En condiciones atmosféricas normales, las ondas se desplazan según una curva que se inclina ligeramente hacia la Tierra (figura 7.3). La representación se realiza en un espacio físico (la Tierra se representa con un radio de 6 371 km) y la figura indica que el haz se inclina hacia abajo, pero se eleva con la distancia respecto de la superficie de la Tierra. En un modelo de la Tierra de cuatro tercios (4/3), en que la superficie de la Tierra se representa con un radio de 8 975 km (4/3 × 6 371 km), los haces forman una línea recta (figura 7.4).

Este modelo de 4/3 es el que más se suele utilizar, aunque algunos radares (situados en lo alto de una montaña) utilizan un modelo de 5/4. La altura sobre el radar se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$h = \left[r^2 + \left(k_e a\right)^2 + 2 r k_e a \sin\theta_e \right]^{1/2} - k_e a \qquad (7.1)$$

donde h es la altura por encima de la antena del radar, r es la distancia del haz, a es el radio de la Tierra, e es el ángulo de elevación sobre el horizonte y $k_e a$ es el radio efectivo de la Tierra.

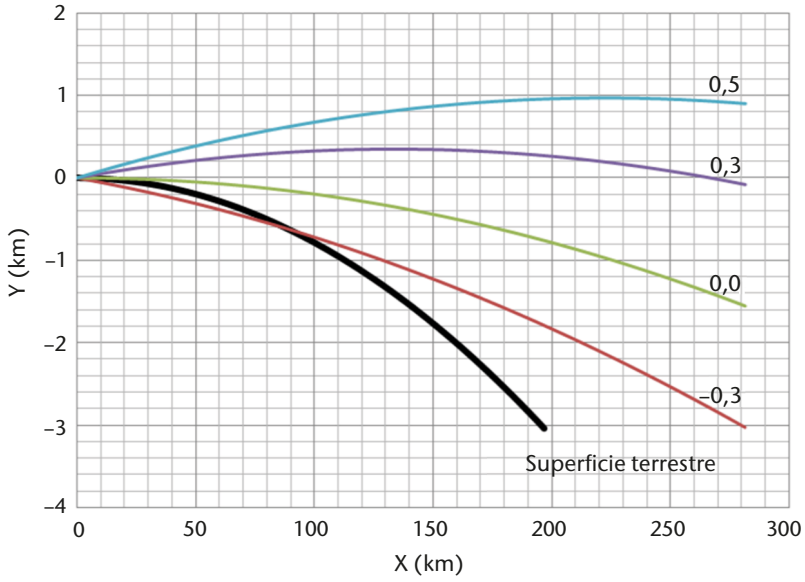


Figura 7.3. Esquema de la altura del haz para ángulos de elevación seleccionados (–0,3, 0, 0,3 y 0,5) sobre la superficie terrestre para un perfil estándar de índice de refracción en la atmósfera dibujado en el espacio físico mediante una curvatura de la Tierra equivalente al radio de esta

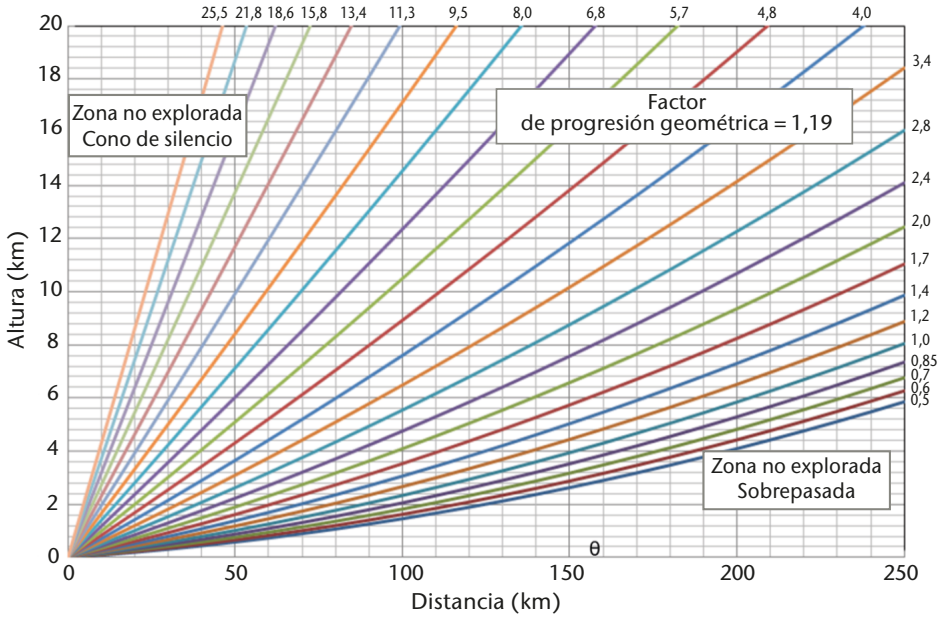


Figura 7.4. El diagrama de la altura del haz es una herramienta útil en la interpretación de los productos de radar. La altura del haz se representa gráficamente sobre una superficie terrestre plana, que es la representación más habitual. La secuencia de ángulos de elevación es la propuesta en Marshall y Ballantyne (1978) para generar productos horizontales óptimos (CAPPI, topes de eco).

El trayecto del haz puede ser ascendente (subrefracción) o descendente (superrefracción). En ambos casos, la medición de la altitud del haz será errónea si se parte del supuesto de una atmósfera tipo. Esta condición se denomina propagación anómala. Desde el punto de vista de la medición de la precipitación, el mayor problema se plantea en condiciones de superrefracción o propagación por conductos, en la que el haz puede inclinarse suficientemente hasta alcanzar el suelo y provocar ecos terrestres que normalmente no se producen. El fenómeno aparece cuando el índice de refracción disminuye rápidamente con la altura. Esto ocurre en caso de aumento de la temperatura y disminución de la humedad con la altura. Tales ecos han de eliminarse al

establecer un mapa de precipitación. No resulta evidente determinar la subrefracción, situación en que el haz no emite lo mismo que habitualmente o se curva hacia arriba, y, por lo tanto, representa también un problema. En la práctica, el perfil vertical del índice de refracción no se conoce, por lo que la ubicación precisa del haz tampoco se conoce.

Algunos ecos que se producen en "aire claro" se deben a fluctuaciones turbulentas en el índice de refracción observado en zonas de turbulencia, en las capas más estables, en las células de cizalladura del viento o en fuertes inversiones (dispersión de Bragg). Esos ecos tienen una configuración fácilmente reconocible, pero deben eliminarse como campos de precipitación (Gossard y Strauch, 1983).

7.2.3 Atenuación en la atmósfera

Las microondas están sometidas a una atenuación por absorción y dispersión debida a gases atmosféricos, nubes y precipitaciones.

Atenuación por gases

Los gases atenúan las microondas en la banda de 3 a 10 cm. La absorción por gases atmosféricos se debe fundamentalmente al vapor de agua y a las moléculas de oxígeno. La atenuación debida al vapor de agua es directamente proporcional a la presión y a la humedad absoluta, y aumenta en forma casi lineal con la disminución de la temperatura. La concentración de oxígeno hasta una altitud de 20 km es relativamente uniforme.

La atenuación por gases varía ligeramente según el clima y la estación del año. Es significativa a gran distancia para las longitudes de onda de los radares meteorológicos, donde puede alcanzar de 2 a 3 dB para las longitudes de onda más largas y de 3 a 4 dB para las longitudes de onda más cortas, a una distancia de 200 km. La compensación puede realizarse automáticamente con facilidad.

Atenuación por hidrometeoros

La atenuación por hidrometeoros puede deberse a la absorción y a la dispersión. Es la fuente más importante de atenuación. Depende de la forma, la dimensión, el número y la composición de las partículas. Debido a esta dependencia, es muy difícil suprimir la atenuación en forma cuantitativa empleando solo observaciones de radar, si bien se han realizado importantes avances utilizando técnicas de radares de doble polarización.

La atenuación depende de la longitud de onda. En longitudes de onda de 10 cm, hay atenuación, pero es más bien débil, mientras que en longitudes de onda de 3 cm es muy importante. En una longitud de onda de 5 cm, la atenuación puede resultar aceptable en muchos climas, sobre todo en la parte alta de las latitudes medias. Longitudes de onda inferiores a 5 cm no se recomiendan para una buena medición de la precipitación, salvo en el caso de aplicaciones a poca distancia (cuadro 7.5). La atenuación total de la señal se puede producir entre los 3 y los 5 cm. Los radares que funcionan con longitudes de onda más cortas son más sensibles a la atenuación y

Cuadro 7.5. Relaciones de atenuación unidireccional

Longitud de onda (cm)	*Relación (dB km^{-1})*
10	0,000 343 $R^{0,97}$
5	0,00 18 $R^{1,05}$
3,2	0,01 $R^{1,21}$

Nota: Según Burrows y Attwood (1949). Atenuaciones unidireccionales específicas a 18 °C.
R se expresa en unidades de mm h^{-1}.

a la corrección de la atenuación, y la estimación cuantitativa de la precipitación basada en las mediciones de la fase diferencial específica de la doble polarización tiene más repercusiones en los datos resultantes. Estas técnicas son efectivas si se utilizan a niveles de precipitación inferiores y en longitudes de onda más cortas.

Para las estimaciones de la precipitación por radar pueden formularse algunas consideraciones de carácter general sobre la magnitud de la atenuación. La atenuación depende de la masa de agua del objetivo y, por lo tanto, la atenuación es más importante en caso de fuertes lluvias; las nubes con una masa de agua mucho menor entrañan una atenuación más débil. Las partículas de hielo atenúan mucho menos que las partículas en estado líquido. Las nubes y las nubes de hielo provocan una atenuación débil que normalmente puede despreciarse. Las partículas de nieve o de hielo (o el granizo) pueden alcanzar dimensiones muy superiores a las de las gotas de lluvia. Se humedecen cuando comienzan a fundirse, lo que da lugar a un gran aumento de la reflectividad y, por consiguiente, de las propiedades de atenuación. Este fenómeno puede distorsionar las estimaciones de las precipitaciones.

7.2.4 Dispersión por nubes y precipitación

La potencia del eco recibida es devuelta mediante retrodispersión por los objetivos en el volumen de resolución (hidrometeoros, suelo, árboles, etc.). La sección transversal de retrodispersión (σ_b) se define como la superficie de un dispersor isotrópico que enviaría a la fuente emisora la misma potencia que el objetivo real. El primero que determinó la sección transversal de retrodispersión de partículas esféricas fue Mie (1908). Rayleigh observó que, si la relación entre el diámetro de la partícula y la longitud de onda es igual o inferior a 0,06, se puede utilizar una expresión más sencilla para determinar la sección transversal de retrodispersión:

$$\sigma_b = \frac{\pi^5 |K|^2 D^6}{\lambda^4} \tag{7.2}$$

lo que justifica la ecuación 7.3. $|K|^2$, el factor del índice de refracción, es igual a 0,93 para el agua en estado líquido, y a 0,197 para el hielo.

Las mediciones de potencia del radar se emplean para obtener la intensidad de dispersión del objetivo mediante la ecuación 7.2 en la forma:

$$z = \frac{C\overline{P}_r r^2}{|K|^2} \tag{7.3}$$

En la sección 7.10 se tratan el método y los problemas que plantea la interpretación del factor de reflectividad en función de la intensidad de la precipitación (R).

7.2.5 Dispersión en aire claro

Se ha comprobado que, en regiones sin nubes de precipitación, los ecos se deben sobre todo a insectos o a fuertes gradientes del índice de refracción en la atmósfera (dispersión de Bragg). Esos ecos son de poca intensidad y se detectan únicamente con los radares más modernos, a no ser que se descarten de forma automática mediante el filtrado de datos. Los valores de reflectividad Z_e equivalentes para fenómenos que se producen en aire claro generalmente se sitúan en el intervalo entre –5 y –55 dBZ, si bien no se trata de verdaderos parámetros Z, pues el proceso físico que generan los ecos es totalmente diferente. Para la medición de la precipitación, esos ecos representan un "ruido" en la señal. Sin embargo, se pueden asociar en general con algunos fenómenos meteorológicos, como una brisa de mar o flujos salientes de tormenta, y, por lo tanto, son útiles para determinar las zonas de posible iniciación convectiva. Los ecos que se producen en aire claro también pueden deberse a pájaros o a insectos en concentraciones muy bajas. Los ecos con una intensidad de 5 a 35 dBZ no son raros, sobre todo en períodos de migración (véase el cuadro 7.6).

Si bien en el tratamiento normal las señales de radar se interpretan en función de Z, las propiedades de dispersión de las variaciones del índice de refracción son muy diferentes de las

Cuadro 7.6. Secciones transversales típicas de retrodispersión para diversos objetivos

Objeto	σ_b (m^2)
Avión	10-1 000
Ser humano	0,14-1,05
Globos sonda	0,01
Pájaros	0,001-0,01
Abejas, libélulas, polillas	3×10^{-6}-10^{-5}
Gotas de agua de 2 mm	$1{,}8 \times 10^{-10}$

de los hidrometeoros. Ello también se denomina dispersión de Bragg. La mayoría de las veces, la dispersión se expresa en función del parámetro estructural del índice de refracción Cn^2, que es una medida de las fluctuaciones cuadráticas medias del índice de refracción en función de la distancia (Gossard y Strauch, 1983).

7.3 ECUACIÓN DEL RADAR PARA OBJETIVOS DE PRECIPITACIÓN

Los objetivos meteorológicos consisten en partículas compuestas de hielo y/o agua distribuidas aleatoriamente en el espacio. La energía retrodispersada desde el volumen del objetivo depende del número, el tamaño, la composición, la posición relativa, la forma y la orientación de las partículas dispersoras. La energía total retrodispersada es la suma de la energía retrodispersada por cada una de esas partículas.

Utilizando este modelo de objetivo y la teoría electromagnética, Probert-Jones (1962) formuló una ecuación que relacionaba la potencia del eco recibida por el radar con los parámetros del radar, la distancia de los objetivos y las características de dispersión. En general, se considera que esa relación permite obtener una medición cuantitativa de la reflectividad con un grado de exactitud suficiente, teniendo en cuenta las hipótesis generalmente realistas realizadas en su deducción:

$$\bar{P}_r = \frac{\pi^3}{1\,024 \ln 2} \cdot \frac{P_t h G^2 \theta_b \phi_b}{\lambda^2} \cdot \frac{|K|^2 10^{-18} Z}{r^2} \tag{7.4}$$

donde $\bar{P}_r$ es la potencia de la señal reenviada al radar, promediada en varios pulsos, expresada en vatios; P_t es la potencia pico del pulso emitido por el radar, expresada en vatios; h es la longitud del pulso en el espacio, expresada en metros ($h = c\tau/2$, donde c es la velocidad de la luz, y τ la duración del pulso); G es la ganancia de la antena con relación a una antena isótropa; θ_b y ϕ_b designan las aberturas angulares del haz en el plano horizontal y vertical, respectivamente, del diagrama de radiación de la antena al nivel –3 dB de la transmisión en un sentido, expresadas en radianes; λ es la longitud de onda de la onda transmitida, expresada en metros; $|K|^2$ es el factor del índice de refracción del objetivo; r es el alcance oblicuo desde el radar hasta el objetivo, expresado en metros; y Z es el factor de reflectividad del radar (tomado normalmente como el factor de reflectividad equivalente Z_e cuando no se conocen bien las características del objetivo), expresado en $mm^6\ m^{-3}$.

El segundo término de la ecuación contiene los parámetros del radar, y el tercero, los parámetros que dependen del alcance y de las características del objetivo. Los parámetros del radar son relativamente constantes, y si el transmisor se opera y mantiene a una salida constante (como debería ser), la ecuación puede simplificarse así:

$$\bar{P}_r = \frac{C|K|^2 Z}{r^2} \tag{7.5}$$

donde C es la constante del radar.

La formulación de esta ecuación se basa en una serie de supuestos fundamentales de importancia variable para la aplicación y la interpretación de los resultados. Si bien son razonablemente realistas, las condiciones no siempre se cumplen exactamente y, en ciertos casos, influyen en las mediciones (Aoyagi y Kodaira, 1995).

Esos supuestos se resumen como sigue:

a) Las partículas de precipitación dispersoras presentes en el volumen del objetivo son esferas dieléctricas homogéneas de poco diámetro en relación con la longitud de onda, es decir, $D < 0{,}06\ \lambda$, para la aplicación estricta de las aproximaciones de dispersión de Rayleigh.

b) El volumen del pulso está totalmente lleno de partículas de precipitación distribuidas aleatoriamente.

c) El factor de reflectividad Z es uniforme a lo largo del volumen del pulso muestreado y casi constante durante el intervalo de muestreo.

d) Todas las partículas son gotas de agua o partículas de hielo; es decir, todas las partículas tienen el mismo factor de índice de refracción $|K|^2$ y la dispersión de energía por las partículas es isotrópica.

e) La dispersión múltiple (entre partículas) es insignificante.

f) No hay atenuación en el espacio situado entre el radar y el volumen del objetivo.

g) El radar utiliza polarizaciones lineales (normalmente H o V).

h) El lóbulo principal del diagrama de radiación de la antena tiene forma gaussiana.

i) La ganancia de la antena se conoce o puede calcularse con suficiente exactitud.

j) La contribución de los lóbulos secundarios a la potencia recibida es insignificante.

k) La absorción de la señal transmitida por los ecos parásitos terrestres en el haz es insignificante.

l) La potencia pico transmitida (P_t) es la potencia real transmitida por la antena, es decir, que todas las pérdidas debidas al guiaondas, entre otras, y la atenuación en el radomo han sido tenidas en cuenta.

m) La potencia media medida (P_r) se promedia sobre un número suficiente de pulsos o de muestras independientes para que sea representativa de la media sobre el volumen del pulso del objetivo.

Esta formulación simplificada establece una relación entre la potencia de eco medida por el radar y el factor de reflectividad de radar Z, que está a su vez relacionado con la intensidad de la precipitación. Tales factores y sus relaciones son elementos esenciales para interpretar la intensidad del objetivo y para evaluar las cantidades de precipitación a partir de mediciones efectuadas por radar. A pesar del número de hipótesis, esta formulación ofrece una estimación razonable de la precipitación acumulada. Esta estimación puede mejorarse si se determinan con mayor exactitud los factores que se han tenido en cuenta en las hipótesis.

7.4 SISTEMA Y DATOS DE RADAR METEOROLÓGICO BÁSICO

El radar meteorológico básico consta de:

a) una antena para centrar las microondas transmitidas en un haz estrecho y recibir cualquier señal de retorno;

b) una torre para elevar la antena por encima de las obstrucciones inmediatas;

c) un transmisor para producir energía a frecuencias de microondas y un modulador para generar los pulsos y la frecuencia de estos;

d) un receptor para detectar la señal de microondas, amplificarla y convertirla en una señal de baja frecuencia;

e) un procesador para extraer la información deseada de la señal recibida;

f) un sistema de control del radar y de procesamiento de los datos para elaborar variables de radar;

g) un sistema para presentar la información en forma inteligible;

h) un sistema de registro para guardar los datos con fines de formación, estudio y archivo.

Un radar meteorológico básico puede ser no coherente (por ejemplo, un magnetrón o transmisor de tipo oscilador de potencia), es decir, que la fase de los pulsos sucesivos sea aleatoria. Las mediciones Doppler pueden hacerse si se mide la fase del pulso emitido y se procesa la señal de retorno en función de esta fase. Este radar se conoce como radar Doppler de recepción coherente. Un radar de transmisión coherente (por ejemplo, un transmisor de klistrón, amplificador de potencia, de estado sólido o de tipo tubo de onda progresiva) transmite la misma fase en cada pulso. La potencia transmitida por un radar meteorológico oscila normalmente entre varios cientos de kilovatios y un megavatio de pico de potencia concentrado en un pulso de un microsegundo de duración, mientras que la potencia media típica es de unos pocos cientos de vatios. Los transmisores de estado sólido o de tipo tubo de onda progresiva envían pulsos de potencias mucho menores, pero lo compensan con una mayor duración.

7.4.1 Reflectividad

La potencia de la señal retrodispersada medida por un radar típico es del orden de 10^{-8} a 10^{-15} W, lo que cubre un alcance de 70 dB aproximadamente, entre los objetivos detectables más fuertes y los más débiles. En comparación con la potencia de transmisión, esta es más de 20 órdenes de magnitud menor. Para medir de forma simultánea las señales más débiles y las más potentes hacen falta receptores con un alcance dinámico amplio (>90 dB), cuyo uso ya es habitual (Heiss y otros, 1990; Keeler y otros, 1995). En el pasado se utilizaban receptores logarítmicos con un alcance dinámico de 90 dB para medir la reflectividad. Para realizar las mediciones Doppler se necesitan receptores lineales, que mantienen la linealidad de fase. En el pasado, estos receptores tenían un alcance dinámico limitado (de 40 a 50 dB), por lo que requerían un control automático de ganancia.

El factor de reflectividad es el parámetro más importante para interpretar los datos del radar. Se obtiene a partir del modelo de dispersión de Rayleigh y se define teóricamente como la suma de los diámetros de las partículas (gotas) contenidas en el volumen de muestreo, elevados a la sexta potencia:

$$Z = \Sigma_{\mathrm{vol}} N(D)\, D^6 \tag{7.6}$$

donde Z se expresa en $\mathrm{mm}^6\ \mathrm{m}^{-3}$. En muchos casos, el número, la composición y la forma de las partículas no se conocen, y se define una reflectividad equivalente o efectiva Z_e. Por

ejemplo, para las partículas de nieve y de hielo hay que tomar una reflectividad equivalente Z_e que representa a Z, suponiendo que todas las partículas retrodispersoras son gotas esféricas de densidad ρ.

La intensidad de la precipitación se calcula mediante la ecuación:

$$R = \sum_{\text{vol}} N(D) V_T \rho \, \pi / 6 \, D^3 \tag{7.7}$$

No obstante, $N(D)$ no se conoce y se han desarrollado relaciones empíricas entre Z y R; la relación más conocida es la de Marshall-Palmer:

$$Z = 200 R^{1,6} \tag{7.8}$$

Con el fin de abarcar el intervalo de valores, con frecuencia se trabaja en una escala logarítmica o con unidades de dBZ que se definen numéricamente como $\text{dBZ}_e = 10 \log_{10} Z_e$.

Normalmente, las observaciones volumétricas de la atmósfera se efectúan mediante una exploración de la antena en un ángulo de elevación dado, y aumentando luego ese ángulo progresivamente a cada rotación de la antena. Una consideración importante es la resolución de los objetivos. Para concentrar las ondas en un haz axial o gaussiano se utilizan antenas de reflector parabólico o sistemas de antenas en fase (mediante desplazamientos de fase). Cuanto más grande es el reflector y, por lo tanto, más costoso, más estrecho es el haz y más elevadas son la resolución y la sensibilidad. La abertura angular del haz, a menudo definida mediante los puntos de mitad de potencia, es la mitad de la que hay en el eje, depende también de la longitud de onda y se puede aproximar mediante:

$$\theta_e = \frac{70\lambda}{d} \tag{7.9}$$

donde θ_e se expresa en grados, y d es el diámetro de la antena expresado en las mismas unidades que λ. Los buenos radares de observación meteorológica tienen haces de 0,5° a 1° de anchura. Sin embargo, los haces más anchos son útiles para las aplicaciones a poca distancia.

El alcance útil de los radares meteorológicos depende de la aplicación y de la naturaleza del fenómeno meteorológico. Dependiendo del intervalo de tiempo entre los pulsos (caracterizado por la frecuencia de repetición de los pulsos, por ejemplo, 300 s^{-1}), el alcance máximo sin ambigüedad del radar puede ser de cientos de kilómetros (por ejemplo, 500 km). Sin embargo, teniendo en cuenta la propagación del haz y la curvatura de la Tierra, el haz, y por consiguiente el volumen del pulso, es elevado y de gran tamaño (por ejemplo, a 250 km, un radar con una abertura del haz de 1° apuntando con un ángulo de elevación de 1° tiene 9 km de alto y 6 km de ancho; véase la figura 7.4). El haz puede atravesar el fenómeno meteorológico, el volumen del pulso puede no llenarse, y la sensibilidad del radar no ser suficiente para medir con exactitud la intensidad de la precipitación. Sin embargo, si se observan ecos, estos indicarán tormentas muy intensas o fenómenos meteorológicos peligrosos. Los radares meteorológicos típicos operan con un alcance máximo de entre 250 y 600 km.

Para conseguir buenas mediciones cuantitativas de la precipitación, un radar con una abertura del haz de 1° tiene un alcance útil de alrededor de 80 km. Cuanto más pequeña sea la abertura del haz del radar, mayor será el alcance útil (por ejemplo, un haz de 0,65° tiene un alcance útil de alrededor de 120 km). A distancias mayores, los datos deben extrapolarse al suelo. La dispersión del haz y la falta de llenado del volumen hacen que la intensidad de la precipitación resulte infravalorada. Esto depende del régimen meteorológico y los resultados analizados corresponden a latitudes medias.

7.4.2 **Velocidad Doppler**

El desarrollo y la introducción de radares meteorológicos Doppler para observar el tiempo dieron una nueva dimensión a las observaciones (Heiss y otros, 1990). Los radares Doppler miden la velocidad radial de los objetivos respecto del radar. Por lo tanto, miden la componente radial del viento, en el sentido de acercarse o alejarse del radar.

Las velocidades típicas de los objetivos meteorológicos son menores a los 50 m s^{-1}, salvo en el caso de los tornados y huracanes. Como se señaló anteriormente, las variaciones de fase entre pulsos se utilizan para calcular la velocidad Doppler. Si la fase varía en más de ±180°, la estimación de la velocidad es ambigua. Con el fin de calcular con exactitud y sin ambigüedad la velocidad Doppler de los objetivos meteorológicos, la frecuencia de repetición de los pulsos debe ser elevada (menor intervalo de tiempo entre los pulsos), de modo que el alcance máximo sin ambigüedad sea menor que el de un radar que únicamente mida la reflectividad. A velocidades más elevadas, hay que introducir un paso adicional de procesamiento para obtener la velocidad correcta. La máxima velocidad Doppler que puede medirse sin ambigüedad depende de la longitud de onda (λ) del radar y de la frecuencia de repetición de los pulsos, y puede expresarse como sigue:

$$V_{máx} = \pm \frac{\mathrm{PRF} \cdot \lambda}{4} \tag{7.10}$$

El alcance máximo sin ambigüedad puede expresarse así:

$$r_{máx} = \frac{c}{\mathrm{PRF} \cdot 2} \tag{7.11}$$

Por lo tanto, $V_{máx}$ y $r_{máx}$ están relacionados por la ecuación:

$$V_{máx} r_{máx} = \pm \frac{\lambda c}{8} \tag{7.12}$$

Estas relaciones muestran los límites impuestos por la elección de la longitud de onda y de la frecuencia de repetición de los pulsos (véase la figura 7.5). Una frecuencia de repetición de pulsos alta permite aumentar la velocidad máxima que se puede medir sin ambigüedad, en tanto que una frecuencia de repetición de los pulsos baja es adecuada para aumentar el alcance del radar. Desafortunadamente, estos límites afectan al área de medición deseada para un radar meteorológico, y hay que adoptar soluciones de compromiso al operar el radar. A esto se le llama dilema Doppler y se examina más adelante en la sección dedicada al procesamiento de señales y de datos de este capítulo. La velocidad máxima sin ambigüedad o el alcance máximo sin ambigüedad reciben a menudo el nombre de velocidad de Nyquist o alcance de Nyquist.

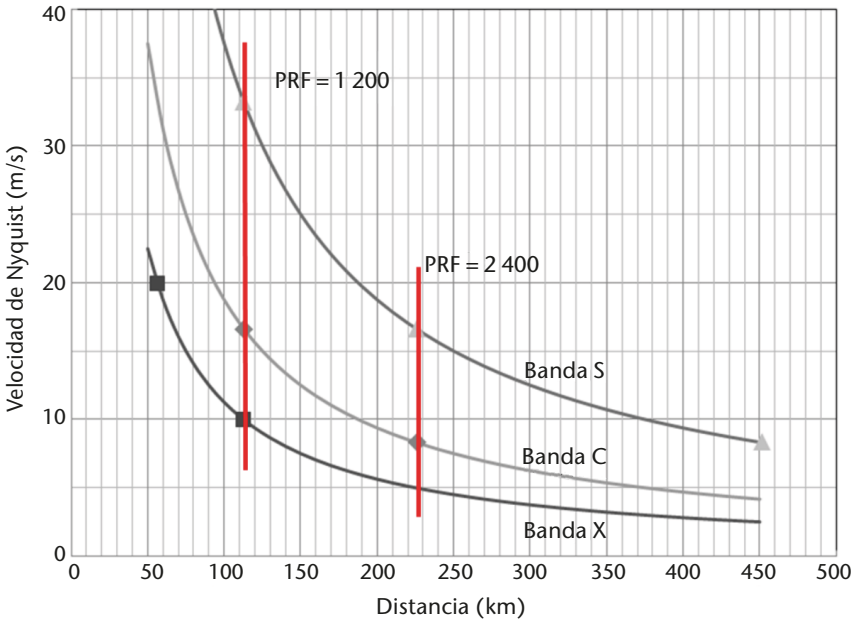


Figura 7.5. Esta figura ilustra el dilema Doppler para las tres bandas habituales de los radares (X, C y S). El dilema aparece porque un mismo parámetro, la frecuencia de repetición de los pulsos (PRF), que es el tiempo entre pulsos transmitidos, controla la velocidad máxima sin ambigüedad y el alcance máximo sin ambigüedad en sentidos opuestos. Los marcadores y las líneas rojas indican los ajustes más usuales.

Una de las consecuencias significativas de las frecuencias de repetición de los pulsos elevadas es que, a menudo, siguen pudiéndose detectar ecos más allá del alcance de Nyquist. Estos ecos se denominan ecos de segunda traza (o de múltiples trazas), ya que proceden de pulsos transmitidos anteriormente. Si los objetivos son suficientemente sólidos, el radar aún puede recibir la potencia de esos objetivos. Sin embargo, estos objetivos se encontrarán incorrectamente situados en primera traza, puesto que el radar no podrá determinar si corresponden al último pulso enviado o a alguno de los anteriores, dado que el tiempo o la distancia del eco se determinan en relación con el último pulso enviado.

Algunos radares Doppler son totalmente coherentes: sus transmisores son osciladores y generan la misma fase de un pulso a otro. Los radares totalmente coherentes emplean en general transmisores de klistrón, de estado sólido o similares. Estos tipos de radares transmiten la misma fase para cada pulso y, por lo tanto, la velocidad de los ecos de segunda traza genera velocidades radiales medias discernibles. Este tipo de radar no puede separar (sin un procesamiento avanzado) el alcance o la velocidad de los ecos de traza múltiple.

En el caso de los radares Doppler de recepción coherente, como los de transmisor amplificador de magnetrón, la fase de un pulso a otro es aleatoria. En el caso de este tipo de radar, se mide la fase del pulso transmitido más recientemente y se toma este de referencia para las fases de todos los ecos. Por consiguiente, las series de fases de los ecos de segunda traza, que están referenciados a la fase más reciente, serán aleatorias y aparecerán en forma de ruido en el espectro Doppler. La figura 7.6 es un ejemplo simulado para un ajuste típico de un radar de banda C. El pico pronunciado a velocidad nula proviene de los ecos terrestres estacionarios y produce una distribución de potencia estrecha. El pico ancho de la derecha es el eco del fenómeno meteorológico. Es más ancho que el terrestre porque proviene de la superposición de una distribución de precipitaciones. Obsérvese que la cola de la contribución meteorológica de la derecha está atenuada y aparece en el eje izquierdo de la figura. La señal fluctúa alrededor del umbral mínimo de ruido a causa del ruido térmico del sistema y también del espectro meteorológico, debido a la superposición de los objetivos de precipitación. Se puede sustraer la potencia debida al ruido de la potencia total mediante una estimación dinámica de la potencia del ruido y así conseguir una estimación más limpia de la potencia en la primera señal (figura 7.7). Este es un ejemplo que muestra: a) cómo se pueden filtrar los ecos parásitos terrestres estacionarios mediante un filtro de ranura de velocidad nula; y b) cómo los ecos de segunda traza se pueden filtrar mediante un filtro de eliminación de ruido (índice de calidad de la señal).

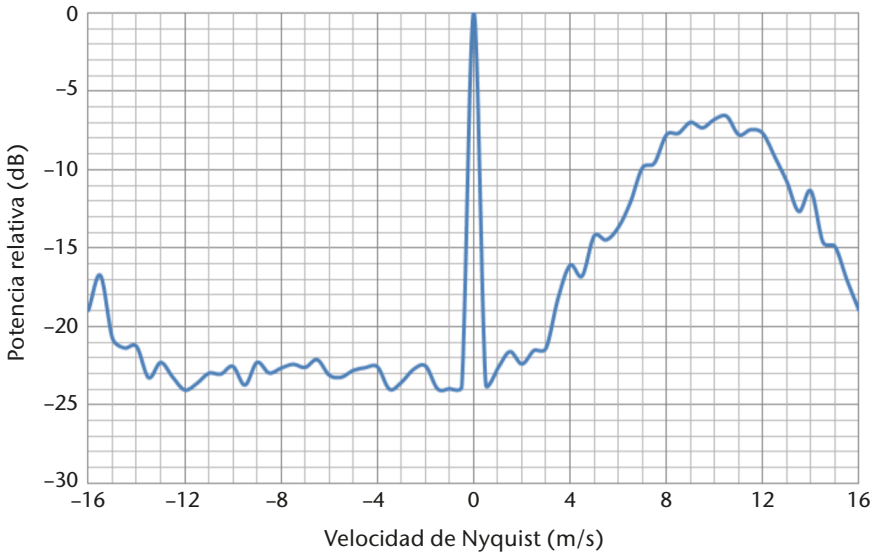


Figura 7.6. Espectro Doppler que muestra la distribución de potencia en el volumen de un único pulso de radar en función de la velocidad Doppler

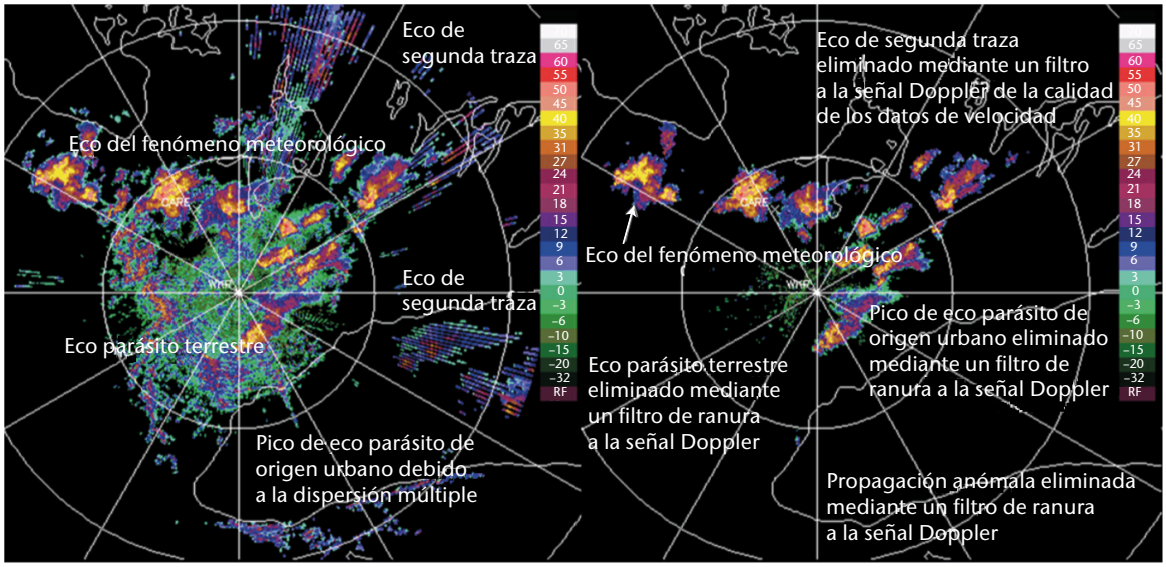


Figura 7.7. Los radares Doppler modernos pueden filtrar los datos erróneos o los ecos parásitos terrestres durante la fase de procesamiento de las señales de la cadena de procesamiento. La imagen de la izquierda muestra los datos brutos, y la de la derecha muestra la capacidad de filtrado del procesamiento de la señal Doppler y de los datos. La figura 7.29 ilustra la capacidad de la diversidad de polarización respecto de la calidad de los datos.

Para procesar los parámetros Doppler se utilizan dos sistemas de procesamiento de las señales de distinta complejidad. El sistema de procesamiento por pares de pulsos (PPP), más sencillo, emplea la comparación de pulsos sucesivos en el dominio temporal para extraer la velocidad media y la anchura del espectro. El segundo sistema, más complejo, emplea el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (TRF) para producir un espectro de velocidad continuo en cada volumen muestreado. El sistema PPP es más rápido, requiere menos tiempo de cálculo y da mejores resultados para una baja relación señal/ruido, pero no elimina tan bien los ecos parásitos como el sistema TRF.

7.4.3 Doble polarización

Existen bastantes técnicas básicas de polarización que se usan actualmente en los radares. Una de las técnicas consiste en emitir una onda de polarización circular y medir las polarizaciones copolar y ortogonal. Mediante la otra técnica se emiten alternativa o simultáneamente pulsos con polarización horizontal (H) y luego vertical (V) utilizando un conmutador de alta potencia. Los radares simultáneos H y V no necesitan un conmutador rápido. La complejidad que supone desentrañar las características microfísicas de los ecos sigue siendo un desafío y la fabricación de sistemas de polarización circular de alta calidad puede ser más costosa. Generalmente se prefiere el sistema de polarización lineal, ya que la recuperación de la información meteorológica necesita menos tiempo de cálculo y es más fácil adaptar los radares convencionales a la doble polarización. Salvo en algunas situaciones, la utilización de conmutadores de alta potencia para alternar la polarización resulta problemática. Por eso, el sistema de transmisión y recepción simultáneas es común entre los radares operativos.

En general, la técnica de polarización se basa en diferencias ínfimas en las partículas dispersoras. Cuando caen libremente en la atmósfera, las gotas de agua se transforman en elipses cuyo eje principal se orienta en el plano horizontal. El grado de achatamiento de las gotas depende de su tamaño. La potencia retrodispersada desde un esferoide achatado es mayor en el caso de una onda de polarización horizontal que en el de una onda de polarización vertical, suponiendo la dispersión de Rayleigh. Ello también se aplica a otros objetivos, como los insectos, los pájaros y los ecos parásitos terrestres.

En el cuadro 7.2 se describen los diversos parámetros de uso más común en la polarización. La reflectividad diferencial Z_{DR} se define como igual a diez veces el logaritmo del cociente entre la reflectividad polarizada horizontalmente Z_H y la reflectividad polarizada verticalmente Z_V. Comparando el factor de la reflectividad equivalente Z_e y la reflectividad diferencial Z_{DR} se puede determinar si el objetivo puede identificarse como granizo, lluvia, llovizna o nieve (Seliga y Bringi, 1976).

Cuando una onda electromagnética se propaga en un medio con partículas achatadas, la fase del haz incidente se modifica debido a las diferencias en la atenuación en el plano vertical y horizontal (lo que da lugar a diferencias en la velocidad de propagación). El efecto de esta propagación sobre las componentes vertical y horizontal de la fase depende del grado de achatamiento y se expresa mediante un parámetro integral denominado fase diferencial (φ_{DP}). Si se puede calcular de manera fiable la derivada, puede estimarse la fase diferencial específica (K_{DP}). Para las mediciones de lluvia intensa, K_{DP} presenta ciertas ventajas (Zrnić y Ryzhkov, 1995). En English y otros (1991) se demuestra que, para estimar precipitaciones, es mucho mejor utilizar la fase diferencial K_{DP} que la reflectividad Z en lo que respecta a intensidades de precipitación superiores a 20 mm h^{-1} en la banda S. Puesto que se trata de una medida de fase y puede localizarse o especificarse en una célula de distancia, este parámetro puede utilizarse para resolver problemas de calibración de potencia y de bloqueo parcial del haz. Cuanto mayor sea la atenuación (longitudes de onda más cortas), mayor será la eficacia de esta técnica en lo que se refiere a reflectividades o intensidades de precipitación más bajas.

La correlación de los datos relativos a las series temporales vertical y horizontal proporciona una medida estadística de la diferencia entre las secciones transversales de dispersión H y V de los hidrometeoros. Cabe señalar que se trata de una medida estadística y que, por lo tanto, aunque la lluvia y la nieve parecen presentar características de dispersión muy diferentes cuando se consideran como partículas individuales, existe una estrecha correlación en un sentido estadístico. Bebbington (1992) concibió para los radares de polarización circular un parámetro denominado grado de polarización, insensible a los efectos de la propagación (la correlación lineal también es independiente de los efectos de la propagación). Ese parámetro es similar a la correlación lineal utilizada en los radares de polarización lineal y, al parecer, es útil para distinguir objetivos. Por ejemplo, valores extremadamente bajos indican la presencia de dispersores con una orientación aleatoria, como los causados por briznas de hierba en suspensión en el aire o ecos parásitos terrestres (Holt y otros, 1993).

7.5 PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y DE DATOS

7.5.1 El espectro Doppler

El radar detecta una onda electromagnética devuelta por el objetivo. Esta onda es resultado de todos los dispersores que se encuentran en el volumen del radar. Matemáticamente, una onda se caracteriza por su amplitud y fase, o su equivalente en números complejos como las partes real e imaginaria de un fasor. Esto se conoce también como señales en fase o en cuadratura (I, Q). La onda se mide varias veces y el resultado corresponde a una serie temporal de muestras I, Q. Si se aplica la transformada de Fourier a los datos, la magnitud de los coeficientes de la transformada de Fourier representa el espectro Doppler. Este espectro representa la autocorrelación de las series temporales de I, Q en el dominio de frecuencias (Wiener, 1964). Cuantas más muestras temporales, mayor será la resolución en el dominio de frecuencias. El procesamiento en el dominio de tiempo es idéntico al realizado en el dominio de frecuencias. En la figura 7.6 se presenta un espectro Doppler típico, que resulta útil para caracterizar los diversos aspectos de la información respecto de un único volumen de radar. El nivel de ruido (integrado en todo el espectro) representa el nivel mínimo de señal o la señal mínima detectada de esta célula de distancia. El pico a una frecuencia nula o a una velocidad nula equivale a la contribución de los ecos estacionarios o los ecos parásitos terrestres. El pico más ancho se debe al objetivo meteorológico. Cabe tener en cuenta que el pico que se observa a velocidad nula se ensancha a causa del movimiento de la antena, la escasa estabilidad de fase del sistema de radar y un número reducido de muestras. La anchura del espectro de los ecos parásitos terrestres suele ser menor que la del espectro del fenómeno meteorológico y, en la mayor parte de los casos, puede

utilizarse para separar el eco en tierra del eco meteorológico. El área situada por debajo del eco meteorológico y por encima del nivel de ruido corresponde a la potencia del eco meteorológico. El área situada por debajo del espectro de los ecos parásitos terrestres corresponde a la potencia generada por los dichos ecos.

7.5.2 Estimación de los parámetros de potencia

Los hidrometeoros están distribuidos dentro del volumen del pulso y se mezclan entre sí, lo que da lugar a una señal fluctuante. Se ha de calcular la media para reducir la varianza de las medidas hasta una incertidumbre aceptable. En general, hacen falta 30 pulsos independientes para calcular la reflectividad (Doviak y Zrnić, 1993). Ello significa que es necesario muestrear los pulsos a intervalos de tiempo mayores que el período de decorrelación del volumen del pulso, muestreando en diferentes localizaciones del alcance o utilizando alguna otra técnica (superposición de frecuencias).

Desde el punto de vista operativo, esto se realiza de diferentes maneras, en función de la estrategia que se adopte en términos de aplicación y procesamiento. La antena puede efectuar un barrido lento y estimar la reflectividad en un grado de acimut y en el volumen de un pulso, o puede rotar más rápidamente y utilizar el alcance medio en el procesamiento de datos y señales. También pueden aceptarse datos de mala calidad, y filtrarse posteriormente.

7.5.3 Ecos parásitos terrestres y objetos puntuales

Los ecos parásitos pueden deberse a diversos objetos, en particular, edificios, colinas, montañas, aviones y briznas, entre otros. El buen emplazamiento de un radar es la primera medida para reducir los efectos de los ecos parásitos terrestres. Sin embargo, siempre hay ecos, ya que los laterales del haz principal y los lóbulos secundarios interactúan con el terreno cercano (figura 7.8). El haz del radar no es perfectamente cónico, y emite radiación en todas las direcciones, si bien la mayor parte de la potencia se dirige hacia la dirección apuntada. La anchura del haz se suele definir entre puntos de media potencia (–3 dB de potencia a lo largo del dispositivo de puntería). Este diagrama de radiación depende de la geometría de la bocina de alimentación, de la distancia del punto focal, del disco parabólico y de los brazos de soporte de la bocina de alimentación. Estos factores son más o menos los que determinan la altura del

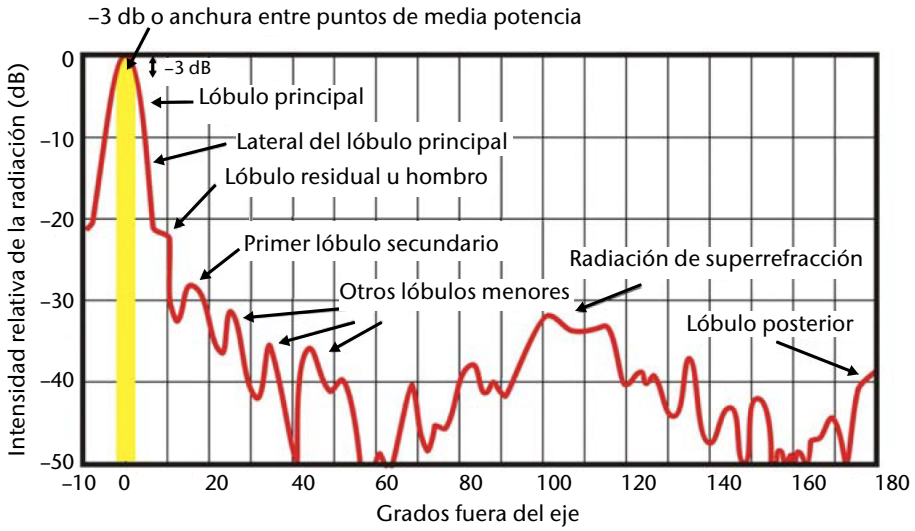


Figura 7.8. Diagrama general de la radiación de una antena. Obsérvese que la anchura del haz de la antena se encuentra normalmente definida entre los puntos de media potencia (50 % o –3 dB). Si el objetivo es muy reflectivo, se observa potencia emitida y recibida en los laterales del lóbulo principal, y en otros lóbulos secundarios.

primer lóbulo secundario (marcada) y suele utilizarse para medir la calidad de la antena. Reducir o desplazar este lóbulo en acimut moviendo la bocina de alimentación provoca o bien un ensanchamiento del haz o bien una pérdida de potencia.

La intensidad de esos ecos parásitos es inversamente proporcional a la longitud de onda (Skolnik, 1970 y 1990), en tanto que la energía retrodispersada por la lluvia es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Por consiguiente, cuanto más corta es la longitud de onda, menos afectado resulta un radar por los ecos parásitos terrestres. Para estimar la precipitación deben eliminarse los ecos parásitos terrestres; sin embargo, los ecos parásitos pueden utilizarse para medir la humedad (Fabry, 2004). Los objetos puntuales, como los aviones, pueden eliminarse si están aislados suprimiendo los ecos que ocupan un solo volumen de resolución del radar. Los objetivos meteorológicos se distribuyen en varios volúmenes de resolución. Los objetos puntuales se pueden suprimir durante la fase de procesamiento de datos. En cambio, con esta técnica, que depende de la intensidad relativa del objeto, no es posible eliminar objetos puntuales, como los ecos de aviones, que están embebidos entre los ecos de las precipitaciones.

Para eliminar los ecos parásitos terrestres, una idea atractiva, desde el punto de vista teórico, es utilizar mapas de ecos parásitos. Los patrones de ecos radar en ausencia de precipitación se usan para generar un mapa de ecos parásitos que se sustrae del patrón obtenido cuando hay precipitación. El problema de esta técnica es que el patrón de los ecos parásitos terrestres cambia con el tiempo, principalmente debido a cambios en las condiciones meteorológicas; un ejemplo característico son los ecos causados por una propagación anómala, que suelen durar varias horas y luego desaparecen. Pequeñas modificaciones en el medioambiente originan ligeras fluctuaciones en el patrón de los ecos terrestres, que dan lugar a confusión al utilizar mapas de ecos parásitos. Mediante técnicas de adaptación (Joss y Lee, 1993) se trata de determinar el patrón de los ecos parásitos de forma dinámica para tener en cuenta las fluctuaciones a corto plazo, pero estas técnicas no son suficientemente precisas para utilizarlas de forma exclusiva.

En las técnicas de tratamiento Doppler se procura eliminar los ecos parásitos del eco meteorológico desde la perspectiva del procesamiento de la señal. Se parte de la hipótesis fundamental de que el eco parásito tiene poca anchura espectral y es estacionario. Sin embargo, para cumplir con estos primeros criterios hay que recoger y procesar un número suficiente de pulsos con objeto de disponer de bastante resolución espectral para poder distinguir el eco meteorológico del eco parásito. También se requiere un intervalo de Nyquist relativamente grande para poder visualizar el eco meteorológico (véase la figura 7.6). En general, la anchura espectral del eco parásito terrestre es muy inferior a 0,5 m s^{-1}, en tanto que la anchura espectral del eco meteorológico es superior a 1 m s^{-1}. Por lo tanto, se requiere un intervalo de Nyquist del orden de 8 m s^{-1}. El eco parásito es generalmente estacionario y se identifica en el espectro gracias a un pico estrecho a velocidad nula en la representación espectral (véase la figura 7.6). Ese pico tiene una anchura limitada porque los objetos que originan el eco terrestre, por ejemplo, árboles agitados, presentan cierto movimiento.

El procesamiento de datos en el tiempo para suprimir la componente de velocidad nula de una secuencia finita se realiza con filtros digitales de paso alto. Para eliminar los parásitos con un filtro digital, hay que ajustar una anchura y profundidad y mantenerlas fijas durante todo el dominio de la exploración. Es inevitable que se produzcan desajustes a medida que los ecos parásitos cambian (Zrnić y Hamidi, 1981). Un procesamiento espectral flexible (la transformada de Fourier) detecta el eco parásito terrestre, determina de forma heurística el eco parásito y resta la potencia del eco parásito terrestre de la potencia total, permitiendo así separar el eco parásito terrestre de los ecos meteorológicos, incluso aunque estén superpuestos (Passarelli y otros, 1981; Crozier y otros, 1991; figura 7.7). Puede resultar difícil separar los ecos meteorológicos de los ecos parásitos cuando el eco meteorológico es estrecho (como en las situaciones de nevadas débiles) y la velocidad Doppler media es casi nula. En esta situación, puede resultar eliminado demasiado eco meteorológico. Cuando el espectro del eco meteorológico es estrecho, como en el caso de la nieve o la llovizna, el filtro de ranura en cero no consigue distinguir el eco meteorológico del eco parásito terrestre. Ese es especialmente el caso cuando la antena gira rápidamente haciendo que el espectro del eco parásito terrestre se amplíe, y cuando la velocidad radial media del fenómeno meteorológico es casi nula. Se suprime demasiada potencia, lo que da lugar a un filtrado

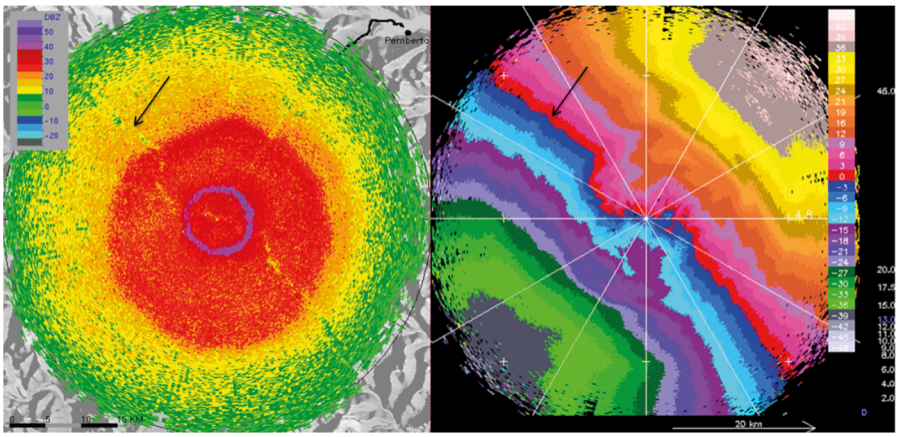


Figura 7.9. El filtro de ranura a la señal Doppler puede eliminar demasiado eco cuando el espectro Doppler del eco meteorológico es estrecho y próximo a la velocidad Doppler nula (véase la flecha). Este problema es menor en comparación con las demás interferencias ilustradas en la figura 7.2.

anómalo de la reflectividad (figura 7.9, imagen izquierda). La flecha indica el momento en que el eco filtrado corresponde a la línea de velocidad nula en la imagen de velocidad radial (figura 7.9, imagen derecha). Este es un inconveniente menor del filtrado Doppler de banda estrecha.

Para mejorar la detección del eco parásito terrestre es preciso contar con mejores técnicas que permitan determinarlo (procesamiento adaptado al modelo gaussiano), así como con técnicas para emplear la textura de los datos (varianza de la reflectividad) asociada a los ecos parásitos antes de aplicarles el filtro (Hubbert y otros, 2009*a*; Hubbert y otros, 2009*b*). Los sistemas sin Doppler podrían utilizar esas técnicas de textura para eliminar los ecos parásitos terrestres y la propagación anómala de los ecos.

Otro método, denominado eliminación de microparásitos, se basa en la observación de que las estructuras que contribuyen al eco parásito terrestre son de una escala muy pequeña (inferior a, por ejemplo, unos 100 m). El muestreo de la distancia se hace con una resolución muy fina (inferior a 100 m), y el eco parásito se detecta utilizando la reflectividad y el procesamiento de la señal Doppler. La media de las distancias (con una resolución final de 1 km) se realiza con células de distancia exentas de ecos parásitos. La finalidad es detectar las células de distancia caracterizadas por el eco parásito y descartarlas, en vez de corregir esos ecos (Joss y Lee, 1993; Lee y otros, 1995). Esta técnica difiere radicalmente de las tratadas con anterioridad; queda por ver si será eficaz en todos los casos, en particular en situaciones de propagación anómala, en las que el eco parásito está generalizado.

Con el radar de polarización también se pueden identificar los ecos parásitos terrestres, dado que estos tienen características polarimétricas diferentes en comparación con la precipitación. Asimismo, pueden detectarse otros tipos de ecos parásitos.

Los ecos parásitos pueden reducirse eligiendo cuidadosamente el emplazamiento del radar (véase más adelante). Los radares utilizados en la vigilancia de largo alcance, por ejemplo, para seguir los ciclones tropicales, o situados en una red muy dispersa, se instalan habitualmente en la cima de colinas, para ampliar el alcance útil, y de ahí que puedan captar numerosos ecos parásitos. Una técnica de eliminación sencilla es proceder a una exploración automática a varias alturas, y descartar los datos correspondientes a las distancias más cortas para elevaciones bajas, donde se encuentra la mayoría de los ecos parásitos. Cuando se procesan datos de radares para obtener productos de indicador de posición a altitud constante (CAPPI), los datos correspondientes a elevaciones bajas en distancias cortas se eliminan automáticamente (Marshall y Ballantyne, 1978). La figura 7.4 muestra una secuencia geométrica de barrido propuesta por Marshall y Ballantyne (1978) que está optimizada para productos en altura constante, como los productos CAPPI y los topes de eco.

7.5.4 **Resolución del dilema Doppler**

El intervalo de Nyquist y el muestreo definen la calidad de las estimaciones de la velocidad Doppler. El intervalo de Nyquist (±180°) ha de ser suficientemente amplio para abarcar el espectro del eco meteorológico. El eco meteorológico suele tener una anchura de entre 4 y 6 m s^{-1} y, por lo tanto, el intervalo de Nyquist debe al menos duplicar esa anchura. Las colas del espectro pueden solaparse, pero si la señal es fuerte, aún se puede estimar la velocidad media.

Con el fin de proporcionar una estimación de la velocidad estable desde el punto de vista estadístico, hacen falta entre 20 y 30 muestras. Estas muestras tienen que correlacionarse, de modo que tienen que tomarse rápidamente. Hay que tener en cuenta que en el caso de la reflectividad no hace falta tanta rapidez y, en teoría, es posible estimar la velocidad con relaciones señal-ruido más bajas (señal más débil) que con reflectividad y en un intervalo de tiempo menor.

Para detectar retornos a diversas distancias del radar, se muestrean periódicamente los ecos, en general cada microsegundo, con objeto de obtener información sobre cada 150 m de distancia. Ese muestreo puede proseguirse hasta que se transmita el pulso siguiente (al cabo de aproximadamente 1 ms). Un punto muestreado en el tiempo (correspondiente a una distancia con relación al radar) se denomina puerta de distancia. El intervalo entre pulsos transmitidos define el alcance máximo sin ambigüedad. La longitud de onda combinada con los intervalos de transmisión define la velocidad máxima sin ambigüedad. En cuanto a las longitudes de onda de los radares meteorológicos y los escenarios meteorológicos, estos máximos son contradictorios y a este fenómeno se le denomina dilema Doppler, ya que el aumento de uno da lugar a la disminución del otro. Esto se ilustra en la figura 7.5. Por lo tanto, un problema fundamental en la utilización práctica de cualquier radar Doppler de pulsos es mitigar los efectos de la limitación del alcance y de la velocidad.

Entre las técnicas utilizadas para mitigar la limitación de la velocidad o para suprimir la ambigüedad de las velocidades figuran las de múltiples frecuencias de repetición de los pulsos (Doviak y Zrnić, 1993; Crozier y otros, 1991) y las técnicas de continuidad (Eilts y Smith, 1990). En las primeras, se reúnen las estimaciones de la velocidad radial en dos o más frecuencias de repetición de los pulsos diferentes con distintas velocidades máximas sin ambigüedad, y se combinan para obtener una nueva estimación de la velocidad radial para una velocidad sin ambigüedad ampliada. Por ejemplo, un radar de banda C que utilice una frecuencia de repetición de los pulsos de 1 200 y 900 Hz tiene velocidades sin ambigüedad nominales de 16 y 12 m s^{-1}, respectivamente. La magnitud de la ambigüedad puede deducirse de la diferencia entre las estimaciones de las dos velocidades necesarias para suprimir la ambigüedad hasta un intervalo de velocidad de Nyquist ampliada de ±48 m s^{-1}. En la figura 7.10 se muestra la capacidad de la técnica de doble frecuencia de repetición de los pulsos para ampliar la velocidad sin ambigüedad. En el gráfico superior se indica lo que el radar Doppler puede medir en función de la velocidad radial real (de –48 a 48 m s^{-1}). En este ejemplo, la frecuencia de repetición de los pulsos se sitúa en la relación 4:3; otras relaciones, como 7:5 y 3:2, son posibles. En el gráfico inferior se indica la única diferencia en la medición de las velocidades Doppler en función de la velocidad radial real. A partir de esa diferencia se puede determinar el número de solapamiento y obtener la velocidad real. El limite queda determinado por la velocidad de Nyquist sin ambigüedad y su relación. Este límite se denomina velocidad de Nyquist ampliada y, en este caso, es de 48 m s^{-1}. En la figura 7.11 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos mediante esta técnica.

Habitualmente se usan relaciones de frecuencia de repetición de los pulsos de 5:4, 4:3 o 3:2. Se suele utilizar la velocidad máxima sin ambigüedad de 16 m s^{-1}, aunque no sea estrictamente obligatorio. Unas velocidades más bajas darían lugar a mayores alcances máximos. La diferencia que se observa al utilizar diferentes relaciones es que la varianza de la velocidad media hace que la hipótesis de velocidad uniforme no sea válida y aparezcan errores de doble frecuencia de repetición de los pulsos (Joe y May, 2003).

Las técnicas de continuidad se basan en la existencia de un eco suficiente para discernir ambigüedades en las velocidades y corregirlas, suponiendo la continuidad de la velocidad (no

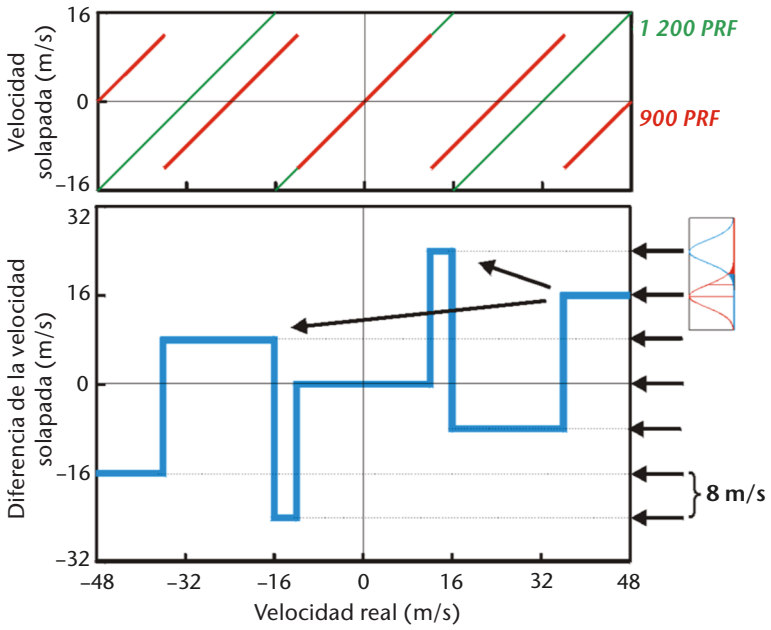


Figura 7.10. Ejemplo de un radar de banda C con una frecuencia de pulsos de 900 y 1 200 s^{-1} con velocidades de Nyquist sin ambigüedad de 12 y 16 m s^{-1}, respectivamente. La técnica se basa en la diferencia entre las velocidades radiales medidas (ordenadas en la imagen inferior) para determinar el número de solapamiento (abscisas en la imagen inferior) y utilizar este con la correspondiente velocidad radial medida para estimar la velocidad radial real.

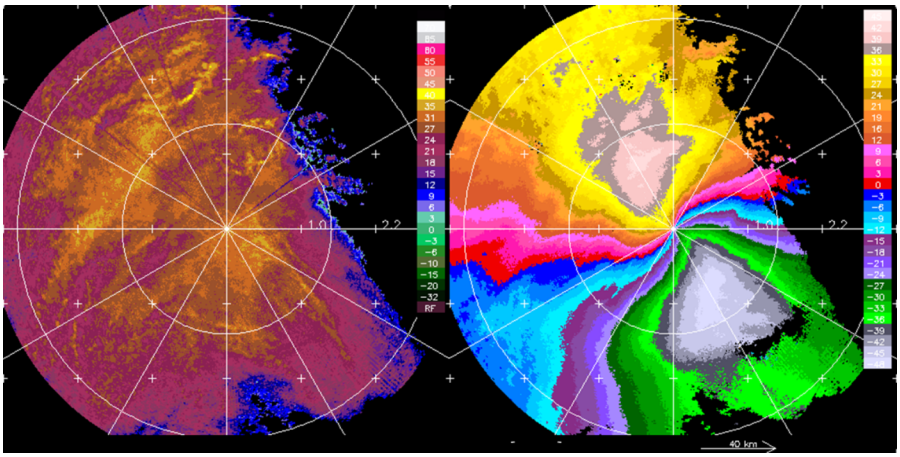


Figura 7.11. Esta figura ilustra la necesidad y la capacidad de un radar de banda C de aumentar la velocidad hasta al menos 48 m s^{-1}. Este es el caso de un huracán en transición a un ciclón extratropical con velocidades que se sitúan cerca de los 48 m s^{-1}. En esta situación, la hipótesis de la técnica de la doble frecuencia de repetición de los pulsos (las dos estimaciones a diferentes frecuencias de repetición de los pulsos corresponden a la misma velocidad radial) se cumple, y el resultado tiene poco ruido (imagen derecha, compárese con la figura 7.20).

hay discontinuidades de más de $2V_{máx}$). El número de solapamiento se determina empezando en la línea de cero, y cuando se observa una discontinuidad de un intervalo de Nyquist, el número de solapamiento se incrementa o decrementa y el intervalo de Nyquist se suma o se resta.

El segundo problema fundamental es la limitación del alcance que supone la utilización de frecuencias de repetición de los pulsos elevadas (superiores a unos 1 000 Hz). Por encima del

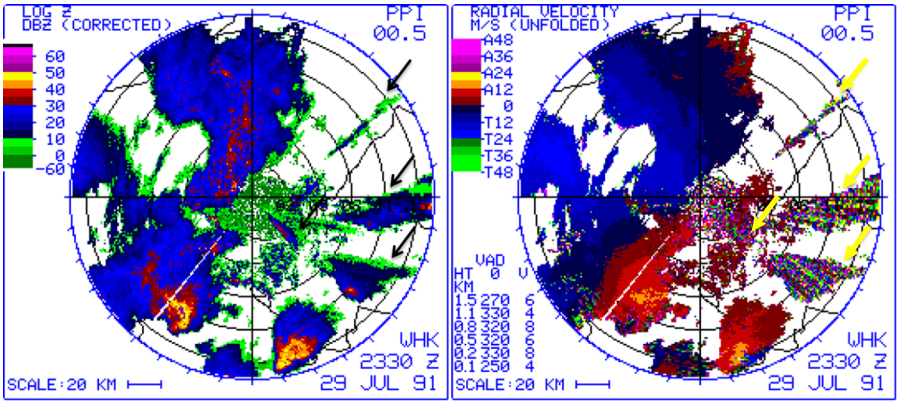


Figura 7.12. Ejemplo de ecos de segunda traza de reflectividad (izquierda) y de velocidad radial (derecha) para un radar de magnetrón

alcance máximo, la ambigüedad devuelve los ecos al alcance primario. En el caso de radares con transmisores coherentes (por ejemplo, sistemas de klistrón o estado sólido), los ecos aparecerán en el alcance primario. En el caso de sistemas de recepción coherente, los ecos de segunda traza aparecerán en forma de ruido (Joe y otros, 1995; Passarelli y otros, 1981; figura 7.12). En lo referente al segundo sistema, el ruido se debe a las fases transmitidas de forma aleatoria. Los radares Doppler, con el corto alcance de su intervalo de Nyquist, están contaminados por ecos de segunda traza, independientemente de que sean o no de recepción coherente (magnetrón) o de transmisión coherente (klistrón). En la figura 7.12, obtenida de un radar de magnetrón de banda C, los ecos de segunda traza se ven como ecos en forma de cuña aguda en la reflectividad (flechas negras), lo que puede utilizarse para su detección. En el campo de velocidad radial, los datos tienen mucho ruido (flechas amarillas), lo que puede utilizarse durante el procesamiento de las señales para eliminarlo, ya que el espectro Doppler es muy ancho e incrementa el nivel de ruido. Si estos datos procedieran de un radar de klistrón, la velocidad radial aparecería como un dato coherente.

Las técnicas de codificación de fase han sido desarrolladas para distinguir los ecos de segunda traza de los radares Doppler coherentes. Se puede procesar el pulso presente a partir del eco de primera traza, y el anterior a partir del eco de segunda traza. Esto se denomina procesamiento de la fase aleatoria. Este método resulta eficaz cuando la sensibilidad del radar es buena (baja), ya que se puede detectar el eco de segunda traza por encima del ruido, y cuando la estabilidad de fase es buena (baja), de modo que la fase o la velocidad pueden recuperarse a distancias largas. En lo que se refiere a los transmisores coherentes, se puede generar una secuencia pseudoaleatoria. Sin embargo, lo más adecuado es modular la fase de una forma conocida para separar con precisión la primera traza de la segunda. Frush y otros (2002) desarrollaron esta técnica para los sistemas de klistrón.

En el caso de los sistemas de recepción coherente (por ejemplo, el magnetrón), la variación de fase es implícitamente aleatoria. En un sistema de transmisión coherente (como el de klistrón), el modulador impone la variación de fase de forma controlada. Un ejemplo es la modulación de fase SZ-2 que utiliza el sistema estadounidense WSR-88D. Los dos ejemplos de la figura 7.13 (imágenes a) a d) y e) a h)) ilustran los beneficios y las limitaciones de la técnica de fase aleatoria. Las imágenes 7.13 a) y 7.13 e) han sido tomadas con una frecuencia de repetición de los pulsos reducida y representan la "realidad". Las imágenes 7.13 b) y 7.13 f) se obtuvieron con la técnica de fase aleatoria. Una fecha blanca indica la demarcación del límite entre la primera y la segunda traza. La diferencia se debe a que el receptor está apagado mientras se transmite el pulso. En las imágenes 7.13 a) a d), una línea de turbonada todavía no ha alcanzado el radar. Los ecos cercanos al radar son débiles en comparación con los que se observan a gran distancia, y la técnica funciona bien, ya que se ha recuperado casi la totalidad de la segunda traza (compárese la imagen 7.13 a) con la 7.13 b)). En las imágenes 7.13 e) a h), parte del sistema de precipitación ha alcanzado el radar y, por lo tanto, se registran ecos relativamente fuertes cerca del radar respecto de los que se observan a gran distancia, y la técnica funciona menos bien, ya que se registra un volumen considerable de ecos de segunda traza que no se aprovecha (compárese la figura 7.13 e)

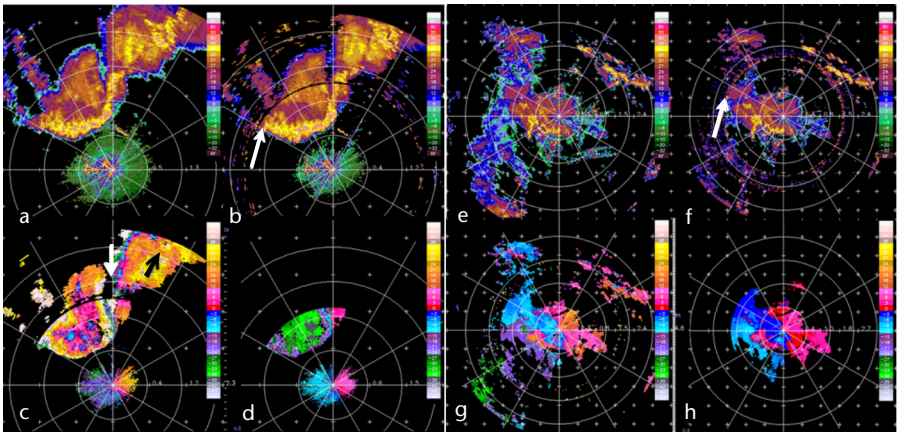


Figura 7.13. Ejemplo de ampliación de distancia de fase aleatoria. El ejemplo de la izquierda (imágenes a) a d)) muestra la situación en que el eco de primera traza es débil y se puede recuperar gran parte del eco de segunda traza. En el ejemplo de la derecha (e) a h)) se observa un importante eco de primera traza que impide recuperar el de segunda traza.

con la 7.13 f)). En el caso de esta aplicación de la técnica, solo pueden procesarse datos de frecuencia de repetición de los pulsos única y la velocidad de Nyquist es de 16 m s^{-1} (imágenes 7.13 c) y 7.13 g)). En las imágenes 7.13 d) y 7.13 h), se muestran los datos de doble frecuencia de repetición de los pulsos con un alcance de Nyquist ampliado de 48 m s^{-1}. Aunque esté solapado, un analista entrenado puede interpretar y utilizar de manera efectiva un dato aislado de frecuencia de repetición de los pulsos. Por ejemplo, en la imagen 7.13 c) puede observarse un "vórtice de borde" (flechas blanca y negra). Las correspondientes imágenes de reflectividad representan las partes interiores (primera traza) de las imágenes 7.13 b) y 7.13 f). Un aspecto importante del procesamiento de la fase aleatoria es que la primera traza proporcionará datos de mayor calidad al filtrase los efectos del eco de segunda traza.

Una técnica anterior utilizaba un barrido de observación de baja frecuencia de repetición de los pulsos para determinar la localización del eco de reflectividad. En este caso, cuando se registran ecos superpuestos en el alcance menor del modo Doppler, la potencia y velocidad del eco se asignan a la localización de mayor potencia (figura 7.14). Esto funciona si la potencia es significativamente diferente (>5 dB). Para localizar el eco de reflectividad, se utiliza un barrido de observación de gran alcance y para medir la velocidad Doppler o radial, se utiliza un barrido Doppler de alcance corto. La velocidad radial se asigna al eco de reflectividad de mayor potencia. Si las potencias están separadas por menos de 5 dB una de otra, la técnica no funciona bien y los datos relativos a la velocidad radial no se pueden deducir y se designan como de solapamiento de distancia. En la figura 7.14 están indicados en blanco. En algunos gráficos de color estos ecos están representados en color púrpura, y por eso se habla habitualmente de "calima púrpura".

Pueden utilizarse varias técnicas que combinan múltiples frecuencias de repetición de los pulsos y diferentes fases para mitigar ambos problemas al mismo tiempo (OMM, 2012; Yamauchi y otros, 2013).

7.6 OPTIMIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL RADAR

7.6.1 Elección del radar

El radar es un sistema de observación muy eficaz. Sin embargo, la aplicación, la climatología, el entorno local (bloqueo) y el diseño de redes determinan la efectividad de un radar o sistema de radar en particular. Toda decisión sobre radares supone una solución de compromiso. No puede concebirse un único radar que logre la máxima eficacia en todas las aplicaciones. Se pueden elegir sus características para optimizar la capacidad de adaptación a una o varias aplicaciones, por ejemplo, la detección de tornados o de turbonadas de nieve, pero no se

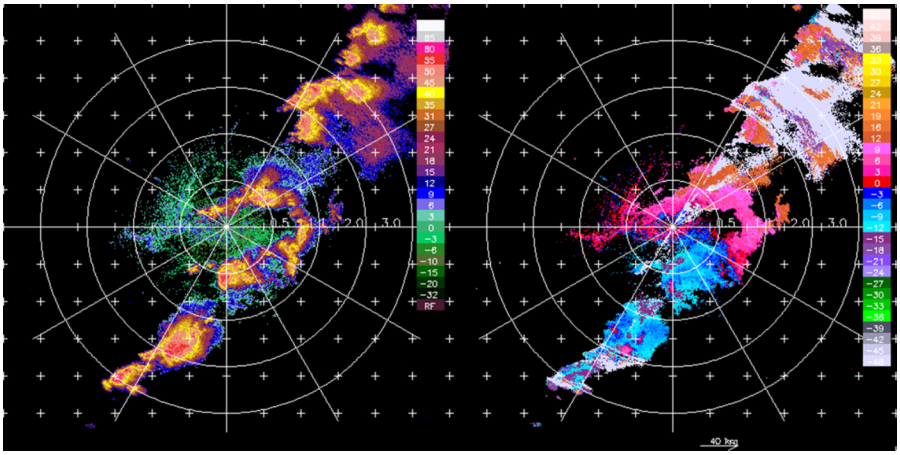


Figura 7.14. Cuando no se dispone del procesamiento avanzado de señales codificadas en fase, se utilizan técnicas de múltiples frecuencias de repetición de los pulsos para recuperar los ecos de segunda traza. Para localizar el eco de reflectividad se utilizan exploraciones de baja frecuencia de repetición de los pulsos y de largo alcance. Para medir la velocidad radial se utilizan exploraciones de alta frecuencia de repetición de los pulsos y de corto alcance. La velocidad radial se asigna a la célula de distancia de mayor potencia.

adaptará a todas las aplicaciones (en comparación con la vigilancia de largo alcance). El costo es un aspecto importante. Gran parte de la interdependencia puede atribuirse a la ecuación del alcance del radar.

Una consideración importante es el diseño de las redes de radares y su aplicación. Se recomiendan las redes de radares de banda X para varias aplicaciones locales, en las que se requiere un alcance del orden de 50 km o menos, y en las que la detección de niveles bajos es fundamental, como en el caso de turbonadas de nieve a niveles bajos, detección de tornados, detección de microrráfagas, terreno accidentado (montañoso), hidrología urbana y probablemente la mitigación de las interferencias que provocan las turbinas eólicas. El objetivo original de estas redes era la detección adaptativa de parámetros atmosféricos para aplicaciones múltiples, desde la meteorología hasta el control de tránsito aéreo. Este se consigue juntamente con sistemas de antenas en fase que tienen agilidad de orientación y pueden explorar de modo cooperativo (McLaughlin y otros, 2009). Un aspecto innovador de esta tecnología es que los sistemas de antenas en fase tienen pocas necesidades en materia de infraestructura y pueden montarse en la parte lateral de una edificación o de una torre ya construida.

7.6.2 Longitud de onda y anchura del haz

Cuanto más larga sea la longitud de onda, más costará el sistema de radar, particularmente por lo que se refiere a la antena para aberturas angulares del haz (es decir, resolución) comparables. Esto se debe a la necesidad de más material, pero también a la dificultad para ajustarse a las tolerancias en los casos de mayor tamaño. En las bandas utilizadas en los radares meteorológicos (S, C y X), la sensibilidad del radar o su capacidad para detectar un objetivo depende mucho de la longitud de onda. Sin embargo, esta dependencia se mitiga de forma pragmática mediante la potencia de transmisión. También está muy relacionada con el tamaño de la antena, que tiene repercusiones en la ganancia, la anchura del haz y el relleno del haz. Ya se utilizan radares con longitudes de onda más cortas (35 y 94 GHz) para aplicaciones especiales, como la detección de niebla o nubes, o desde plataformas espaciales para la medición de las nubes o de la precipitación (por ejemplo, la Misión de Medición de Lluvias Tropicales (TRMM); las misiones mundiales de medición de la precipitación; CloudSat; y el satélite explorador de nubes, aerosoles y radiación de la atmósfera terrestre (EarthCARE)).

Las consideraciones sobre el intervalo Doppler en una red de radares tienen grandes repercusiones en la longitud de onda elegida. Para una misma velocidad de Nyquist, una

banda S tendrá un alcance de Nyquist dos veces mayor que el de un radar de banda C y, por lo tanto, tendrá un gran impacto en la cobertura sin ambigüedad. Este efecto puede mitigarse mediante las técnicas de ampliación de la velocidad y del alcance analizadas anteriormente.

Los rayos del radar resultan atenuados sobre todo por la lluvia, menos por la nieve y el hielo, y menos aún por las nubes y los gases atmosféricos. La mayoría de las veces, la atenuación en la banda S es relativamente débil. A pesar de su costo, la banda S es esencial para penetrar en las grandísimas reflectividades de las tormentas severas acompañadas de granizo húmedo que tienen lugar en latitudes medias y subtropicales. La atenuación en los radares que funcionan en la banda X puede ser fuerte en cortas distancias.

El gran inconveniente es que con longitudes de onda pequeñas aumenta mucho la atenuación. Queda por ver si las técnicas de doble polarización K_{DP} pueden compensar la atenuación hasta que se produzca la atenuación total (que es muy poco frecuente) y si se justifica ignorar la atenuación en la banda S. Si las técnicas K_{DP} resultan ser más adecuadas para estimar la precipitación que las técnicas de reflectividad, cuanto más corta sea la longitud de onda, más sensible será a la atenuación y puede, por lo tanto, ser más efectiva.

Puede que la señal de radar se pierda totalmente en las bandas C y X, en particular si el radomo está mojado. A pesar de que esto pueda parecer desastroso, la cuestión fundamental es si la pérdida de señal (habitualmente durante decenas de minutos para la propagación de tormentas) comporta que no se emitan avisos de tormentas importantes o de crecidas repentinas. La experiencia indica que los avisos normalmente ya han sido emitidos, y que la pérdida de uno o dos puntos de medición con objetivos hidrológicos no suele ser una situación devastadora.

7.6.3 Transmisores y potencia de transmisión

La capacidad de detección de objetivos está directamente relacionada con el pico de potencia del pulso emitido por el radar. Sin embargo, en la práctica, la potencia de transmisión es limitada a causa de la tecnología de los tubos de potencia. Un aumento ilimitado de potencia no es el medio más eficaz para aumentar la capacidad de detección de objetivos. Por ejemplo, duplicando la potencia solo se aumenta la sensibilidad del sistema en 3 dB. Desde el punto de vista técnico, la máxima potencia de emisión posible aumenta con la longitud de onda y con la anchura del pulso. Las mejoras del muestreo, de la sensibilidad del receptor, de la ganancia de la antena, de la anchura del pulso o la elección adecuada de la longitud de onda, pueden ser los mejores medios para aumentar la capacidad de detección.

Normalmente, las fuentes de potencia están constituidas por magnetrones y klistrones. Los magnetrones son menos costosos, pero son osciladores de potencia y tienen frecuencias menos estables. Numerosos radares Doppler se basan actualmente en magnetrones. Con los magnetrones coaxiales y la tecnología digital, el ruido de fase de estos sistemas puede compararse con el de los sistemas de klistrón. Un ruido de fase más reducido da lugar a una mayor capacidad de eliminación de los ecos parásitos (figura 7.15). Un ruido de fase de menos de 0,5° representa el nivel de rendimiento mínimo de los radares modernos. En las longitudes de onda utilizadas normalmente, los radares convencionales deberían detectar intensidades de precipitación del orden de 0,1 mm h^{-1} a 200 km, y tener un pico de potencia en la emisión del orden de 250 kW y 1 000 kW, o más, en las bandas C y S, respectivamente.

Los transmisores de estado sólido se utilizan operativamente desde hace poco. Tienen la ventaja de requerir poco mantenimiento al contar con la gran fiabilidad de la tecnología de estado sólido y con una excelente estabilidad de fase y estabilidad electrónica para las mediciones de doble polarización. Los transmisores de estado sólido son normalmente de poca potencia y necesitan múltiples pulsos de gran longitud y compresión de pulsos para alcanzar las sensibilidades requeridas. Son una combinación de onda continua de pulso y de frecuencia modulada. Los lóbulos secundarios representan un problema en lo referente a los sistemas de modulación de compresión de pulsos y está por ver si son relevantes en las aplicaciones meteorológicas.

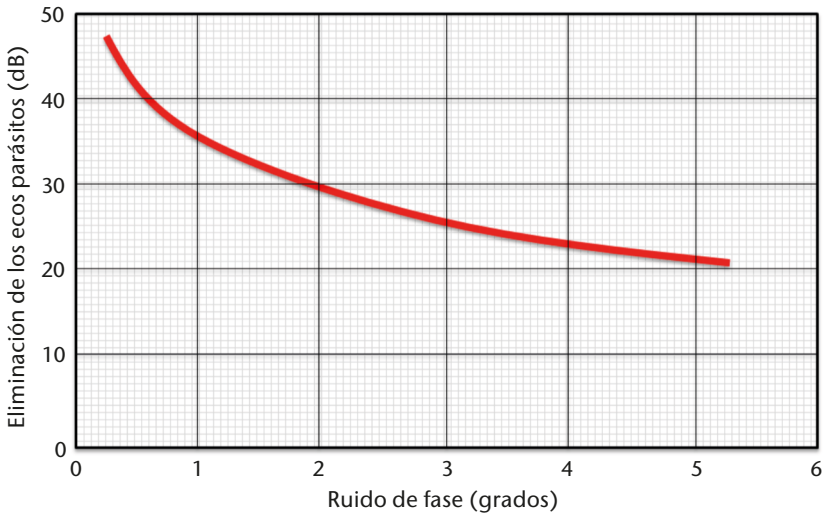


Figura 7.15. La coherencia (ruido de fase) es una medida de calidad del radar Doppler y está directamente relacionada con la capacidad de eliminar los ecos parásitos terrestres y recuperar los ecos de segunda traza mediante el uso de técnicas de codificación de fase.

7.6.4 Duración del pulso

La duración del pulso determina la potencia de resolución del objetivo dentro del alcance del radar. La resolución en alcance o la capacidad de un radar para distinguir dos objetivos discretos es proporcional a la mitad de la longitud del pulso en el espacio. Para la mayoría de los klistrones y magnetrones, la relación máxima de anchura del pulso con la frecuencia de repetición de los pulsos es de aproximadamente 0,001. La duración normal de los pulsos se sitúa en el intervalo de 0,3 a 4 μs. Una duración de pulso de 2 μs tiene una potencia de resolución de 300 m, y una duración de 0,5 μs, de 75 m.

Suponiendo que el objetivo llene totalmente el volumen del pulso, si se duplica la duración del pulso, aumenta la sensibilidad efectiva del radar en 6 dB (filtrado adaptado al receptor), pero disminuye su resolución; si se reduce la duración del pulso, disminuye la sensibilidad y aumenta la resolución. La menor duración del pulso permite tomar muestras más independientes del objetivo dentro del alcance y la posibilidad de mejorar la exactitud de la estimación.

7.6.5 Frecuencia de repetición de los pulsos

La frecuencia de repetición de los pulsos debería ser la más alta posible para conseguir el máximo número de mediciones del objetivo por unidad de tiempo. Una de las razones fundamentales para limitar la frecuencia de repetición de los pulsos es la detección no deseada de ecos de segunda traza. La mayoría de los radares de reflectividad tienen alcances sin ambigüedad superiores al alcance útil de la observación meteorológica por radar. Una importante limitación para el alcance útil de los objetivos meteorológicos es la considerable altura del haz con respecto al suelo, incluso a distancias de 250 km.

En los sistemas de radar Doppler, las frecuencias de repetición de los pulsos elevadas (~1 200 s^{-1}) se utilizan para aumentar el límite de medición de la velocidad Doppler sin ambigüedad. Esto produce el dilema Doppler, en que hay una relación de compensación entre el alcance máximo y la velocidad máxima. El factor de frecuencia de repetición de los pulsos no es una consideración de costo importante, pero influye mucho en el rendimiento del sistema. En resumen, las frecuencias de repetición de los pulsos elevadas son adecuadas para aumentar el número de muestras medidas y la velocidad máxima no ambigua que puede medirse, y también para lograr velocidades de exploración admisibles más altas. Las frecuencias de repetición de los pulsos reducidas (~300 s^{-1}) son adecuadas para aumentar el alcance máximo sin ambigüedad que puede ser medido, y proporcionar un ciclo de trabajo más bajo.

7.6.6 **El subsistema de la antena**

Los radares meteorológicos utilizan normalmente una antena con una fuente de radiación de tipo bocina y con un reflector parabólico para producir un haz cónico estrecho. Tres importantes factores que deben considerarse son la abertura angular del haz (resolución angular), la ganancia de potencia y los lóbulos secundarios. En los radares meteorológicos comunes, el tamaño de la antena aumenta cuando la longitud de onda es mayor, para una anchura del haz fija, y cuando el haz requerido es más estrecho. El objetivo habitual de la anchura del haz de una antena de radar meteorológico es 1°, si bien esta cifra no representa ningún valor especial.

En el ámbito de la investigación se está estudiando la tecnología de los sistemas de antenas en fase y, en la actualidad, ya existen en el mercado en la banda X a un precio asequible. Estas antenas están formadas por elementos radiantes de fase controlable que conforman el haz. Se pueden desarrollar estrategias de exploración dependientes o con un objetivo determinado, de modo que la exploración rápida o las necesidades de datos de alta calidad se puedan satisfacer de forma simultánea en teoría, si bien, en la práctica, esto aún está por demostrar. La eliminación de los ecos parásitos terrestres puede ser más pronunciada, dado que estos sistemas no realizan una exploración, si no que en esencia están orientados de forma temporal a cada dirección, por lo que la dispersión del haz del eco parásito terrestre no se produce.

Tamaño de la antena y anchura del haz

Normalmente, los radares meteorológicos tienen aberturas angulares comprendidas entre 0,5 y 2,0°. Para un haz de 0,5 y 1,0° en una longitud de onda en la banda C, el diámetro del reflector de la antena es de al menos 7,1 y 3,6 m, respectivamente, y en la banda S, de 14,3 y 7,2 m. El costo del sistema de antena y del pedestal experimenta un incremento muy superior al lineal con el tamaño del reflector. También hay un límite técnico y de costo. Además, hay que elegir debidamente la torre que pueda soportar el peso de la antena.

La elección de un haz estrecho para obtener la máxima resolución y para mejorar la posibilidad de que el haz contenga todo el objetivo es particularmente esencial para grandes distancias. Para un haz de 0,5°, la abertura del haz acimutal (y vertical) a distancias de 50, 100 y 200 km es de 0,4, 0,9 y 1,7 km, respectivamente. Para un haz de 1,0°, las aberturas son de 0,9, 1,7 y 3,5 km. Incluso con esos haces relativamente estrechos, la abertura angular a grandes distancias es considerable.

La ganancia de la antena es también inversamente proporcional a la anchura del haz, por lo que con haces más estrechos mejora igualmente la sensibilidad del sistema por un factor igual a la ganancia diferencial. En las estimaciones de reflectividad y precipitación se requiere alcanzar el objetivo un mínimo de veces para lograr una exactitud aceptable en las mediciones. El haz ha de tener, por lo tanto, un tiempo de permanencia adecuado sobre el objetivo operando en modo de exploración rotatorio. Por eso está limitada la velocidad de rotación de la antena. Los ciclos de exploración no pueden reducirse sin consecuencias. En las mediciones significativas de objetivos distribuidos, las partículas deben tener suficiente tiempo para volver a cambiar de posición con el fin de poder efectuar una estimación independiente. En general, los sistemas exploran a una velocidad del orden de 0,5 a 6 rpm.

La mayoría de los radares meteorológicos tienen polarización lineal, y la dirección del vector del campo eléctrico emitido es horizontal y, a veces, vertical. Las ventajas de la polarización horizontal son: a) los ecos marinos y terrestres son, en general, menores en el caso de la polarización horizontal; b) una menor presencia de lóbulos secundarios en el plano horizontal permite realizar mediciones más precisas en el plano vertical; y c) la retrodispersión debida a la lluvia es mayor, porque las gotas que caen son elípticas. Sin embargo, con ángulos de elevación reducidos, la mejor reflexión de las ondas de polarización horizontal en un suelo plano puede producir un efecto no deseado dependiente de la distancia.

La mayor parte de los radares de doble polarización, si no todos, emplean el modo de transmisión STAR, con la misma potencia en las dos polarizaciones lineales ortogonales (normalmente horizontal y vertical). Esto elimina la necesidad de un conmutador de alta potencia poco fiable.

7.6.7 **Iluminación**

Los lóbulos secundarios forman parte integrante de las antenas. Estos lóbulos también incluyen los laterales del lóbulo principal. La anchura del haz se define habitualmente entre los puntos de media potencia del haz principal y se observa potencia en ángulos apartados de dicho haz. Los lóbulos secundarios se deben, en gran parte, a la bocina de alimentación y sus brazos de soporte. Los lóbulos secundarios se pueden reducir sobreiluminando el disco, pero esto produce un haz más ancho y una pérdida de sensibilidad.

En resumen, una abertura angular del haz pequeña influye en la sensibilidad, la capacidad de detección, la resolución horizontal y vertical, el alcance útil y la exactitud de medición del sistema. El inconveniente de una abertura angular pequeña es principalmente el costo. Por ello, se ha demostrado que, cuanto más se reduce la anchura del haz a un precio asequible, mayor es la utilidad del radar (Crozier y otros, 1991).

7.6.8 **Características de los radares meteorológicos típicos**

En el cuadro *7.7* figuran las características de los radares típicos utilizados en las aplicaciones meteorológicas generales.

Como ya se ha dicho, las características y los parámetros del radar son interdependientes. Los límites técnicos de los elementos del radar y la disponibilidad de elementos fabricados son consideraciones importantes en el diseño de los sistemas de radar.

Los radares de tipo Z únicamente son radares convencionales no coherentes de pulsos utilizados durante decenios. Los radares Doppler son necesarios y agregan una nueva dimensión a las observaciones. Permiten estimar la velocidad radial. Se han concebido radares Doppler especiales para detectar mejor microrráfagas y tornados en pequeña escala en zonas muy limitadas, por ejemplo, para la protección de terminales aéreas. Ya se dispone de radares de doble polarización, y las aplicaciones relativas a la calidad de los datos, la clasificación de los objetivos y la estimación cuantitativa de la predicción ya se están integrando en las operaciones, en particular en la hidrología, la predicción numérica del tiempo y los estudios sobre el cambio climático.

7.6.9 **Estrategia de exploración en volumen de los radares**

La mayoría de los radares modernos realizan automáticamente una exploración en volumen que consiste en un número de rotaciones completas de acimut de la antena para varios ángulos de elevación. Esto se denomina estrategia de exploración y existen varias estrategias para diferentes propósitos (Marshall y Ballantyne, 1978; Brown y otros, 2005; Crum y Alberty, 1993; Germann y otros, 2006*a*; Seltmann y otros, 2013).

Las exploraciones para largas distancias, de 500 km o más (que dan lugar a una velocidad de Nyquist reducida), son necesarias para la vigilancia a gran distancia. Hace falta un mecanismo de actualización rápida del orden de 5 minutos para captar la evolución de la morfología de la tormenta convectiva. En el ámbito de la aviación, las aplicaciones para los descensos violentos de aire precisan de tiempos de ciclo incluso más cortos (Michelson y otros, 1990). Los radares experimentales exploran zonas o sectores limitados con tiempos de ciclo de 1 minuto o menos (Wurman y otros, 1996). También son necesarias exploraciones lentas de bajo nivel con una larga duración de pulso para maximizar el registro de los ecos que se producen en aire claro. Una exploración lenta permitirá optimizar el filtrado Doppler de los ecos terrestres. Las técnicas de múltiples frecuencias de repetición de los pulsos se basan en la hipótesis de uniformidad de la velocidad radial y se llevan a cabo para cada dirección o exploración.

Cuadro 7.7. Especificaciones de los radares meteorológicos típicos

Tipo	*S*	*S*	*S*	*S*	*C*	*C*	*C*	*C*	*C*	*X*
Frecuencia (GHz)	2 800-3 000	2 700-3 000	2 700-3 000	2 700-3 000	5 400-5 900	5 600-5 650	5 600-5 650	5 500-5 700	5 300-5 850	9 300-9 500
Longitud de onda (cm)	10,7	10,7	10,7	10,7	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	3
Pico de potencia (kW) por canal	475	850	750	20	500	1 000	250	250	12	75
Duración del pulso (μs)	1,57, 4,5	0,2-2,0	0,4-4,5	0,5-200	0,2-3,0	0,4-4,5	0,4-4,5		0,5-200	0,3-3,3
PRF (/s)	318-1 403, 318-452	200-2 400	250-2 000	100-20 000	200-2 400	200-2 400	250-2 000		100-20 000	250-3 000
dBZ mín. a 50 km	–28,7	–15,5		–5,5	–17,5	–19,5		–15	–5	
Señal mínima detectable, MDS (dBm)	–113	–114	–114	–114	–114	–114	–114	–115	–114	–113
Alcance dinámico del receptor (dB)		105	115	110	105	105	115	99	110	90
Diámetro de la antena (m)	8,53	8,5	8,5	8,5	4,2	4,2	4,2	4,5	4,2	2,4
Anchura del haz (grados)	1	0,95	1	0,95	0,95	0,95	1	1	0,95	1,05
Ganancia (dB)	45	45	44,5	45	45	45	44,5	45	45	44,5
Polarización	Horizontal	STAR	STAR	STAR	Doble lineal	Doble lineal	Doble lineal	Doble lineal	STAR	Doble lineal
Velocidad de rotación máx. (rpm)	6	10	6	6	10	10	8	6,7	6	6
Tipo de transmisor	Klistrón	Magnetrón coaxial	Klistrón	Estado sólido	Magnetrón coaxial	Klistrón	Klistrón	Magnetrón coaxial	Estado sólido	Magnetrón coaxial
Eliminación de ecos parásitos	50	46	55	55	46	46	55	55	55	

Para optimizar la estimación cuantitativa de la precipitación, y también para optimizar la detección de fenómenos meteorológicos superficiales o en las capas inferiores, hay que realizar exploraciones a la menor elevación posible. Es necesaria una secuencia geométrica de los ángulos de elevación para generar productos óptimos de CAPPI o de topes de eco (Marshall y Ballantyne, 1978). Las nuevas redes de radares en fase en banda X, como las que forman parte de los proyectos Detección Adaptativa y Colaborativa de la Atmósfera (CASA) y Radar de Antenas en Fase Multifunción (MPAR), están revolucionando el concepto de estrategia de exploración, ya que el barrido electrónico puede adaptarse al fenómeno meteorológico o a la aplicación (McLaughlin y otros, 2009; Weber y otros, 2007) y los puntos débiles pueden mitigarse con datos procedentes de radares próximos.

La calidad de los datos está relacionada con los tipos de barridos. Por ejemplo, los barridos lentos en la resolución de alto espectro para la mitigación de ecos parásitos terrestres o la prevención de la varianza de los datos no permiten las estrategias de barrido con muchos ángulos de elevación diferentes y, por lo tanto, tienen poca resolución vertical. La calidad de los datos es un concepto difuso, puesto que, cualitativamente, se refiere a evaluaciones comparativas en términos de rapidez o resolución temporal (tiempo de ciclo), resolución espacial (acimut, distancia y elevación), desviación de los datos (de reflectividad o velocidad) y varianza de los datos. Esto es difícil de optimizar de forma objetiva, puesto que las métricas de evaluación son muy diversas y el establecimiento del número de secuencias de ángulo de elevación no es una ciencia exacta.

Hay que tener especialmente en cuenta la naturaleza del fenómeno meteorológico y en qué localización se requiere la cobertura. Por ejemplo, la secuencia de barrido de un radar situado en un valle y que se utiliza para aplicaciones locales de corto alcance es o puede ser muy diferente de la de un radar que se utiliza para la vigilancia de largo alcance en el caso de huracanes que llegan a tierra (Joe y otros, 2014).

Aunque es conceptualmente atractivo establecer las variaciones de ángulo de elevación iguales a la anchura del haz, cambios de elevación pequeños, incluso de 0,1°, pueden proporcionar perspectivas sobre los datos significativamente diferentes, a causa de la naturaleza estratificada de la precipitación (nieve, banda brillante, perfiles de lluvia) y el perfil del viento.

Todos los datos polares sin tratar se almacenan en una red tridimensional (distancia, acimut, elevación) o múltiple (parámetros del radar), denominada comúnmente exploración del volumen, que sirve como fuente de los datos para el procesamiento y archivado posterior de los mismos. Pueden obtenerse diversas versiones de los datos en bruto debido al diferente tratamiento de la calidad de los datos.

7.6.10 **Comportamiento del radar**

Para obtener más información sobre el comportamiento de los sistemas de radares meteorológicos terrestres que realizan mediciones atmosféricas utilizando frecuencias de entre 2 y 10 GHz, véase también el anexo 7.A.

Señal mínima detectable

La señal mínima detectable (MDS) es una medida del rendimiento que depende de la potencia de transmisión, el tamaño de la antena, la anchura del haz o la ganancia, la duración del pulso, la longitud de onda y otros factores. Suele definirse en unidades de potencia o en temperatura de ruido del sistema. Sin embargo, para un analista especializado en radares, la reflectividad a distancia fija proporciona una medida más intuitiva del rendimiento del radar. Es muy conveniente que haya una gran sensibilidad para detectar los ecos que se producen en aire claro y la precipitación leve, y para mejorar la recuperación de los ecos de segunda traza. En el cuadro 7.8 se presentan algunas MDS de los radares de gran rendimiento habituales.

Cuadro 7.8. Señal mínima detectable de radares de gran rendimiento típicos

Radar	*MDS a 50 km*
Z9110	–8,0 dBZ (algunos días en agosto) –10,0 dBZ (2 meses)
Z9220	–1,0 dBZ
King City CONVOL (2 μs)	–11,0 dBZ
King City DOPVOL (0,5 μs)	–5,0 dBZ
Twin Lakes, Oklahoma	–7,5 dBZ
Lake Charles, Luisiana	–8,5 dBZ

Estabilidad de fase

La estabilidad, o inestabilidad, de fase es una medida de la variación media de la fase para cada pulso. Algunos programas informáticos de ensayo de radar proporcionan esta medida a través de una línea de retardo acústico o a partir de objetivos externos. La ventaja del último método es que pone a prueba la estabilidad a diferentes distancias o tiempos de retardo, así como todos los cambios relativos al procesamiento. Una buena estabilidad de fase (<0,5°) permite estimar mejor la velocidad, eliminar mejor los ecos parásitos terrestres y procesar mejor los ecos de segunda traza con sistemas de magnetrón.

Correlación de polarización cruzada y reflectividad diferencial

Una medida de la calidad de un radar de doble polarización es la correlación de polarización cruzada (ρ_{HV}). Si el radar está apuntando hacia lluvia débil o llovizna, cuyas gotas tienen, por lo general, una forma redonda uniforme, la correlación debería estar muy cerca de 1,0. Los radares de calidad proporcionan normalmente valores de 0,995 o mejores. Esto indica que la doble polarización es muy adecuada y está bien configurada.

Si las exploraciones verticales se realizan en condiciones de estratificación, la reflectividad diferencial debería ser de 0 y no ser dependiente del acimut.

7.7 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Se podría decir que los radares son el instrumento más complejo que los servicios meteorológicos y los proveedores de servicios deben revisar y mantener. Requiere un nivel muy alto de formación y desarrollo de competencias. El mantenimiento es fundamental para que el radar funcione y la calibración es esencial para asegurar la calidad de los datos. Tanto en el caso de la calibración como en el del mantenimiento de los radares, deberían seguirse los procedimientos prescritos por el fabricante. A continuación se ofrecen unas líneas generales.

7.7.1 Mantenimiento

Los radares modernos instalados y funcionando debidamente no deberían sufrir averías frecuentes. Algunos fabricantes señalan un tiempo medio entre fallos del orden de un año. Sin embargo, tales afirmaciones son muchas veces optimistas y para alcanzar esa media hay que realizar un mantenimiento preventivo programado. Para que el tiempo de reparación sea lo más breve posible es preciso contar con un plan de mantenimiento periódico y con suficiente personal técnico. Los fallos mecánicos y electrónicos son los más frecuentes (Sireci y otros, 2010; figura 7.16).

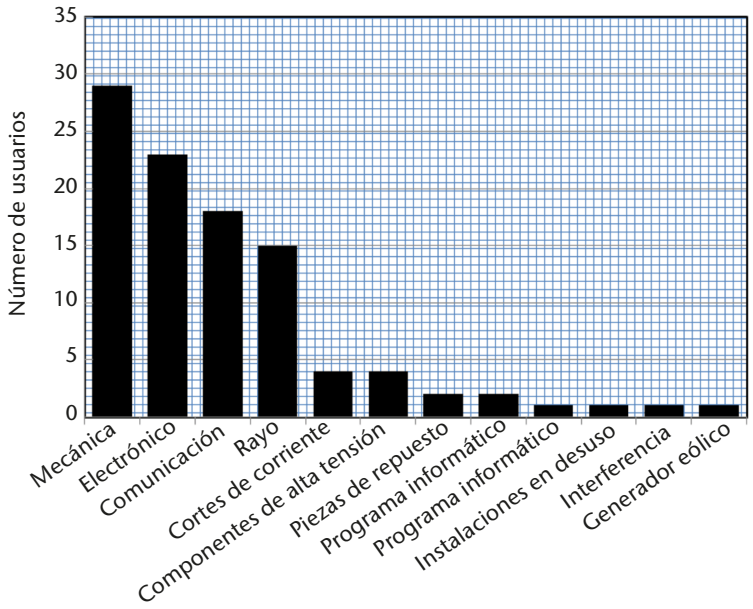


Figura 7.16. Resultados de la encuesta de la OMM sobre radares meteorológicos que muestra los principales tipos de fallos de un radar (Sireci y otros, 2010); el gráfico es cortesía de Oguzhan Sireci, del Servicio Meteorológico Nacional de Turquía.

Cabe señalar que hay factores ajenos a los radares que pueden impedir que los usuarios obtengan los datos, por ejemplo, los fallos o la escasa calidad de la potencia de alimentación, o una cantidad considerable de picos o fluctuaciones en la potencia. La red eléctrica puede fallar debido a rayos o a otros motivos. También se pueden producir fallos en las telecomunicaciones. Asimismo, los sistemas de aire acondicionado pueden fallar y dar lugar a la interrupción de sistemas electrónicos sensibles.

El mantenimiento preventivo debería comprender al menos un control trimestral de todas las piezas del radar que puedan desgastarse, por ejemplo, engranajes, motores, ventiladores e infraestructuras. El personal local de mantenimiento debería anotar los resultados de las verificaciones en un libro de control del radar y, cuando proceda, transmitirlos al servicio central de mantenimiento. Cuando haya varios radares, se podrá disponer de un servicio centralizado de logística y de un taller de reparación. Este último recibirá las piezas averiadas de los radares, las reparará y las pasará al servicio logístico, que las almacenará como piezas de repuesto, para ser usadas cuando se necesiten. El mantenimiento de un registro básico es fundamental.

Para el mantenimiento correctivo, el servicio debería estar suficientemente provisto de:

a) Piezas de repuesto para todos los componentes más sensibles y con un plazo de entrega largo, tales como tubos, componentes semiconductores, tarjetas, chasis, motores, engranajes, suministros de alimentación, etc. La experiencia ha demostrado que conviene asignar el 30 % de la inversión inicial en radar a piezas de repuesto esenciales en el emplazamiento del radar. Cuando haya varios radares, ese porcentaje podrá reducirse al 20 % aproximadamente, con una distribución apropiada entre el mantenimiento central y local.

b) Equipo de prueba, incluido el equipo de calibración mencionado anteriormente. En general, esto representará aproximadamente el 15 % del valor del radar.

c) Personal debidamente capacitado para hacer diagnósticos y efectuar reparaciones con rapidez y eficiencia.

Con una organización de mantenimiento competente que utilice equipo estándar se debería disponer del radar durante el 96 % del tiempo medio anual. Si se incrementa el gasto se pueden obtener mejores resultados.

Para la calibración y el mantenimiento se recomienda disponer al menos del siguiente equipo:

a) un generador de señales de microondas;

b) un medidor de potencia en microondas;

c) un osciloscopio en megahercios;

d) un medidor de frecuencia de microondas;

e) antenas de bocina de ganancia normalizada;

f) un generador de señales de frecuencia intermedia;

g) componentes de microondas, entre ellos circuitos de carga, acopladores, atenuadores, conectores, cables, adaptadores, etc.;

h) un analizador versátil de espectro de microondas en la instalación central;

i) herramientas y equipo estándar de electricidad y mecánica.

7.7.2 **Calibración**

Lo mejor para la calibración completa de la reflectividad es utilizar un objetivo externo con un factor de reflectividad de radar conocido, como una esfera revestida de metal. Se trata de comprobar si la antena y los guiaondas conservan sus características nominales. Sin embargo, este método se emplea muy raramente, a causa de las dificultades prácticas que supone situar una esfera en altitud en la atmósfera y de las múltiples reflexiones procedentes del suelo, así como del tiempo y las aptitudes necesarias (Brunkow, 2001).

Un procedimiento normalizado es la utilización del Sol como fuente de calibración para la potencia y la exactitud de puntería. El Sol es una fuente de microondas en forma de disco de aproximadamente 0,5° (Tapping, 2001). Sin embargo, maximizando la potencia, se puede lograr una mayor precisión. Los efectos de la propagación del haz pueden afectar a los ángulos de elevación bajos y, por lo tanto, se suelen utilizar ángulos más elevados para la calibración solar. La repetición de las medidas mejorará la precisión de los resultados desde el punto de vista estadístico. Cabe señalar que la precisión y la exactitud de puntería de la elevación de la antena puede ser una función del ángulo y, por lo tanto, deberían medirse diferentes ángulos.

Las calibraciones electrónicas rutinarias, en las que se suele prescindir de la antena, incluyen el guiaondas y el sistema transmisor y receptor. Normalmente, se prescriben las siguientes operaciones:

a) medición de la potencia de emisión y de la forma de onda en la banda de frecuencias apropiada;

b) verificación de la frecuencia de transmisión y del espectro de frecuencias; se debería filtrar la potencia transmitida fuera de la banda;

c) inyección de una señal de microondas conocida antes de la etapa del receptor, a fin de comprobar si los niveles de reflectividad indicados por el radar responden debidamente a la potencia de entrada;

d) medición de la relación señal-ruido, que debería situarse en el intervalo nominal de acuerdo con las especificaciones del radar.

Si algunas de estas verificaciones de la calibración indican cambios o errores sistemáticos, entonces deben efectuarse los ajustes correctivos correspondientes.

La calibración Doppler comprende la verificación y el ajuste de la estabilidad de fase utilizando objetivos fijos o señales artificiales, la graduación de las partes real e imaginaria del sistema de vídeo complejo, y la prueba del procesador de señales mediante señales conocidas generadas artificialmente.

La mejor manera de controlar el nivel y el ángulo de elevación es seguir la posición del Sol en modo de recepción únicamente, y utilizar la información disponible sobre la posición solar; de otro modo se requiere información sobre los niveles mecánicos de la antena. La presencia o ausencia de ecos procedentes de objetivos terrestres fijos también puede servir para verificar aproximadamente el rendimiento del transmisor o del receptor y el sistema de apunte acimutal.

Aunque los radares modernos están normalmente provistos de elementos electrónicos muy estables, las calibraciones han de realizarse con suficiente frecuencia para garantizar la fiabilidad y la exactitud de los datos. La calibración ha de hacerse por personal cualificado, o mediante técnicas automáticas, tales como los diagnósticos en línea y el equipo de prueba. En el primer caso, en el que se necesita personal, se debería efectuar la calibración al menos cada seis meses. Es probable que se diseñen nuevos sistemas que realicen las calibraciones de forma automática. Se pueden realizar frecuentemente verificaciones comparativas sencillas de la potencia y la ubicación del eco, utilizando dos o más radares superpuestos, orientados a un objetivo apropiado (Zhang y otros, 2005).

Las técnicas de análisis de datos, tales como la acumulación de la reflectividad, la distribución de la probabilidad de la reflectividad en función de la distancia para la señal mínima detectable, el control de transmisión-recepción, la comprobación de la lectura y las órdenes de ángulo de elevación pueden utilizarse para controlar el buen funcionamiento del radar. Los errores sistemáticos en la acumulación de velocidades radiales pueden revelar problemas del filtro antiparásitos. En general, la falta de filtrado produce errores sistemáticos en velocidades radiales próximas a cero (Joe, 2010).

Los radares de doble polarización necesitan dos receptores que deben ajustarse entre ellos. La tolerancia de los diferentes componentes tiene que ser más estricta, puesto que miden valores pequeños. Por lo tanto, la autocoherencia y el barrido vertical cónico para anular la reflectividad diferencial se pueden utilizar como métodos de comprobación. La calibración autocoherente se basa en calcular Z a partir de K_{DP} mediante una relación empírica derivada de mediciones realizadas con un disdrómetro (figura 7.17) y calculadas mediante fórmulas teóricas. Entonces, se ajusta la reflectividad (error de calibración) hasta que la reflectividad derivada del K_{DP} se aproxime a la reflectividad ajustada. Teniendo en cuenta la calidad (rigidez de la dispersión) de la relación Z–K_{DP}, se puede considerar el uso de K_{DP} como parámetro dependiente para la estimación de las precipitaciones. Si se apunta el radar verticalmente (el disco de la antena aparecerá cónico) en condiciones de lluvia estratiforme, la reflectividad diferencial tendría que ser nula, y si no lo fuera, debería ajustarse. El control de la ρ_{HV} máxima registrada permitirá vigilar el rendimiento general del sistema. Los buenos radares tendrían que facilitar valores de 0,995 o mejores.

La utilización de los radares a bordo de un vehículo espacial de la Misión de Medición de Lluvias Tropicales (TRMM) o de las misiones mundiales de medición de la precipitación para la calibración de radares meteorológicos terrestres es una técnica innovadora. Es un instrumento único y estable que está orientado hacia abajo y sobrevuela los radares meteorológicos terrestres. Las comparaciones de la altura máxima de los ecos a una sensibilidad fija y moderadamente baja, en que la atenuación no es significativa, se utilizan como métricas válidas para la coherencia en la calibración entre radares (Anagnostou y otros, 2001).

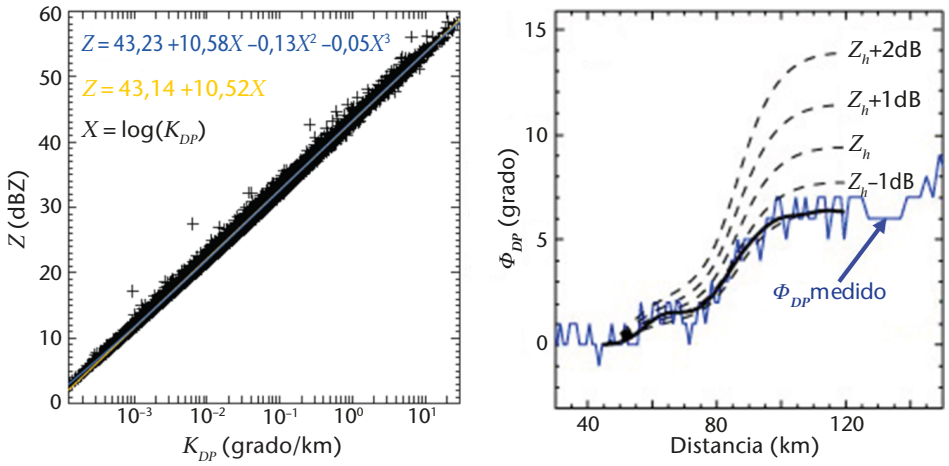


Figura 7.17. Existe una estrecha relación entre reflectividad y fase diferencial específica (Z y K_{DP}). La figura de la izquierda muestra la relación a partir de mediciones de disdrómetro. La figura de la derecha muestra una serie de datos con una fase diferencial significativa. Si se ajusta la reflectividad y se recalcula la fase diferencial, el radar se puede calibrar con coherencia propia (las figuras son cortesía de Isztar Zawadzki).

7.8 INSTALACIÓN DE UN RADAR

7.8.1 Elección del emplazamiento óptimo

La elección del emplazamiento óptimo para instalar un radar meteorológico depende del uso a que esté destinado. En el caso de una zona definida en la que se necesitan avisos de tormenta, la mejor solución consiste normalmente en situar el equipo a una distancia comprendida entre 20 y 50 km de la zona considerada, y normalmente en la dirección del viento con respecto a la trayectoria principal de la tormenta. Se recomienda instalar el radar ligeramente fuera de esa trayectoria para evitar los problemas de medición cuando la perturbación pasa sobre el radar. Esto debería permitir, al mismo tiempo, una buena resolución en la zona, y dar aviso con mayor antelación de las tormentas que se aproximen (Leone y otros, 1989).

En el caso de una red de radares destinada fundamentalmente a aplicaciones sinópticas, los radares en latitudes medias deberían situarse a una distancia de 150 a 200 km aproximadamente unos de otros. La distancia puede aumentarse en latitudes más próximas al ecuador, si los ecos de radar que deben captarse alcanzan frecuentemente grandes altitudes. En todos los casos, la mejor exactitud en la medición de las precipitaciones se obtiene con los radares de haz estrecho.

La idoneidad y disponibilidad de los conjuntos de datos digitales relativos a la elevación, como GTOPO30 (https://lta.cr.usgs.gov/GTOPO30), SRTM30 y SRTM03 (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/), han dado lugar al desarrollo de aplicaciones informáticas que ayudan a escoger un emplazamiento. El producto básico es una imagen de horizonte del radar, donde el ángulo de elevación del horizonte, teniendo en cuenta la propagación del haz en la atmósfera, se representa en función del ángulo de acimut del radar (figura 7.18). En esta figura, la distancia al terreno tiene un código de colores en función del acimut y del ángulo de elevación. El color indica la distancia a la que el haz del radar (en este caso, se toma como supuesto un modelo de la Tierra de 4/3) recogerá datos útiles. Este método es particularmente útil en terrenos accidentados en que un radar situado en un valle debe proporcionar cobertura a niveles bajos (en el valle), pero con un alcance limitado, ya que la precipitación varía considerablemente de la cresta de una montaña al valle. Por ejemplo, un radar puede ver de 50 a 60 km a un acimut de 190° y elevaciones de 1 o 2°. Este análisis no tiene en cuenta árboles ni torres artificiales.

Con estos gráficos, se pueden definir los ángulos de exploración para lograr una exploración óptima de las áreas críticas requeridas. Los conjuntos de datos no pueden tener en cuenta el bloqueo local debido a árboles, edificios o torres.

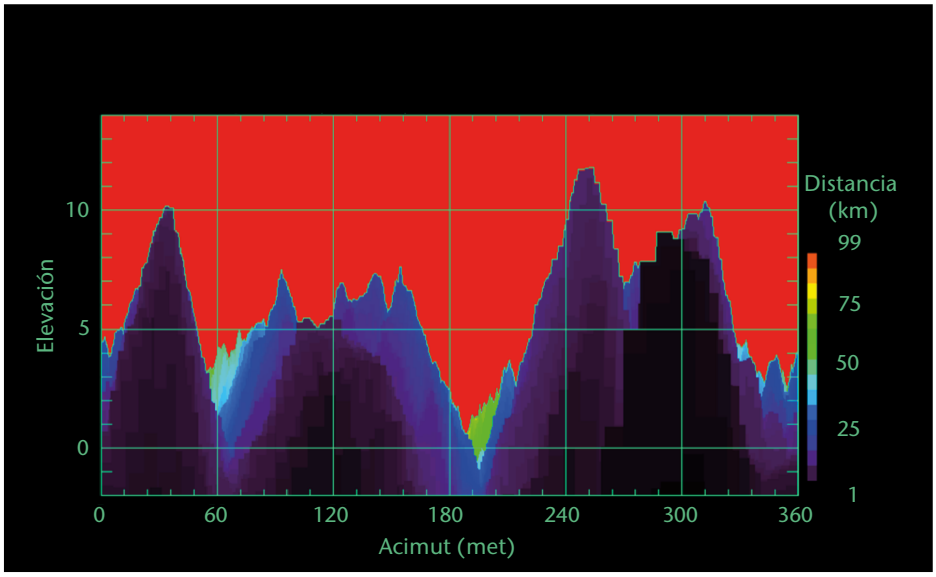


Figura 7.18. Se dispone de datos del modelo de elevación digital global con exactitud suficiente para utilizarlos en la evaluación y determinación del emplazamiento de un radar meteorológico. Para un acimut y una elevación dados, el gráfico indica la distancia a la que pueden obtenerse datos de utilidad.

En la elección exacta del emplazamiento del radar influyen numerosos factores económicos y técnicos, a saber:

a) La existencia de carreteras para acceder al radar.

b) La disponibilidad de energía y enlaces de telecomunicaciones. Con frecuencia, es necesario instalar dispositivos de protección contra rayos disponibles en el mercado.

c) El precio del terreno.

d) La proximidad a un servicio de control y mantenimiento.

e) El imperativo de evitar los obstáculos que bloqueen los haces. No debería haber ningún obstáculo en un ángulo mayor que la mitad de la abertura angular del haz sobre el horizonte, o con una anchura horizontal superior a la mitad de la abertura angular del haz.

f) El requisito de evitar en la medida de lo posible los ecos parásitos terrestres. En el caso de un radar que se utilice para aplicaciones a distancias relativamente cortas, a veces es posible hallar, tras una minuciosa inspección del lugar y un examen detallado de los mapas topográficos, una zona relativamente plana en una depresión poco profunda, cuyos bordes servirán de obstáculo natural a los ecos parásitos de los lóbulos secundarios del diagrama de radiación de la antena y representarán un bloqueo mínimo para el haz principal. En todos los casos, al estudiar el emplazamiento debería utilizarse una cámara y un teodolito para comprobar si hay obstáculos. A veces, conviene emplear un sistema de radar móvil para confirmar la conveniencia del emplazamiento. Algunos radares modernos cuentan con equipo y programas informáticos que suprimen gran parte de los ecos parásitos terrestres con un rechazo mínimo de los ecos meteorológicos (Heiss y otros, 1990).

g) Cuando se utiliza el radar para la vigilancia a gran distancia, como en el caso de ciclones tropicales o de otras aplicaciones en las costas, normalmente se lo sitúa en lo alto de una colina. Se observará una gran cantidad de ecos parásitos, pero esto puede no tener mucha importancia en grandes distancias (para la eliminación de los ecos parásitos véase la sección 7.5.3).

h) En todos los estudios sobre posibles emplazamientos debería verificarse minuciosamente la interferencia electromagnética, para evitar en la mayor medida posible la interferencia con otros sistemas de comunicaciones, tales como señales de televisión, enlaces de microondas u otros radares. También debería comprobarse que no existan riesgos debidos a la radiación de microondas para la salud de la población que viva cerca del lugar previsto para la instalación del radar (Skolnik, 1970; Leone y otros, 1989).

7.8.2 Intercambio de datos, redes, bases de datos y procesamiento

La reciente evolución en la tecnología de las telecomunicaciones y de la informática permite transmitir datos de radar desde un gran número de localizaciones a una localización central para el procesamiento y la visualización con un sistema informático común. Actualmente, gracias a las tasas y los costos de Internet, la telefonía móvil e incluso de los datos obtenidos por satélite, puede concebirse el intercambio mundial de al menos un volumen limitado, pero útil, de datos de radar, si bien hace falta examinar los detalles de las redes de telecomunicaciones. Debería tenerse presente que los radares se encuentran a menudo en lugares remotos donde no se dispone de sistemas avanzados de telecomunicaciones o se necesitan inversiones de capital iniciales para minimizar los costos relativos a operaciones y mantenimiento.

En algunos países, existen redes de varios radares que se ocupan de diferentes aplicaciones, como el tiempo, los peligros para la aviación en los aeropuertos, la gestión de los recursos hidrológicos, el control de tránsito aéreo, e incluso las aduanas y la inmigración. El intercambio de datos es posible, pero debe tenerse en cuenta que las aplicaciones son muy específicas y, en consecuencia, los métodos de recogida de datos, y quizá incluso las tecnologías empleadas, también lo serán. En algunas zonas, este enfoque puede llevarse a la práctica, pero la integración e interpretación puede requerir un gran esfuerzo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) cuenta con normas en lo que se refiere a algunos productos de radar. Al anticipar la necesidad de datos de radar para la predicción numérica del tiempo a nivel regional y mundial, la OMM ha iniciado un proyecto de intercambio de datos de radar para definir normas relativas a los datos brutos de radar (Michelson y otros, 2013). Además, la OMM ha creado una base de datos de radar que pretende proporcionar información básica sobre metadatos relativos a los radares y a las redes de radares a escala mundial (Sireci y otros, 2010).

Los productos de radar se intercambian para generar productos mosaico o composiciones de datos de múltiples radares, que normalmente están diseñados para representar las precipitaciones en superficie sobre un área amplia en el caso de la vigilancia meteorológica de largo alcance. Este intercambio suele producirse dentro de los países, pero también entre países. El programa europeo OPERA (Programa Operativo de Intercambio de Información Meteorológica Obtenida por Radares) es un modelo multinacional de redes y de proceso centralizado (Dupuy y otros, 2010). El consorcio BALTRAD (http://baltrad.eu) es otro modelo de redes y proceso de datos de redes de radares heterogéneos que, mediante un programa informático de código abierto para el intercambio y proceso de datos entre pares, permite a los miembros recibir o enviar datos, y configurar y procesar el programa informático como deseen (Michelson y otros, 2010). La recopilación e integración de datos de radares heterogéneos compuestos de productos procedentes de proyecciones geográficas, resoluciones espaciales y temporales y procesos diferentes supone un reto considerable. Esto ha conducido al concepto de intercambiar datos polares de radar sin elaborar para mitigar estos problemas. Sin embargo, dependiendo del radar y de la configuración, ya se han aplicado varias etapas del proceso a los datos brutos en diferente medida. Estos problemas también se producen en el intercambio de datos de radar dentro de un mismo país, ya que los radares pueden ser de diferentes generaciones.

En lo que respecta al procesamiento, actualmente hay muchas opciones. Cada fabricante ofrece su propio sistema de procesamiento y de visualización de datos de radar, que suelen tener varias características, como la capacidad de trabajar en red, ya incluida o bajo licencia. También existen sistemas como TITAN (detección, seguimiento, análisis y predicción inmediata de las tormentas), un programa informático gratuito muy extendido que se utiliza en muchos

servicios de investigación y servicios meteorológicos (Dixon y Wiener, 1993). Este sistema se empezó a utilizar como herramienta para las actividades de modificación artificial del tiempo, pero ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta de usos múltiples. Existen muchos sistemas comerciales sofisticados, que son independientes del sistema de radar y están especializados en aplicaciones avanzadas centradas en los fenómenos meteorológicos extremos, tales como Warning Decision Support System – Integrated Information (WDSS II) (Lakshmanan y otros, 2007; http://www.wdssii.org/). Se podría elaborar un sistema de radar utilizando las herramientas suministradas por el proyecto BALTRAD o por la NASA Radar Software Library (Wolff y Kelley, 2009). Existe la posibilidad de negociar o colaborar con un Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional o con un organismo gubernamental para poder utilizar su sistema. Las funciones varían, desde las de los decodificadores muy básicos hasta las de sistemas que generan productos básicos, o las de sistemas sofisticados de control de la calidad de los datos o de detección automática de tormentas violentas con capacidad de clasificación. La elección del sistema no debería basarse únicamente en las funciones, sino también en la aplicación, en el apoyo científico y técnico disponible y en la capacidad de mantenimiento.

7.9 FUENTES DE ERROR

Los errores de los datos de radar han de contemplarse en el contexto de la aplicación. La estimación de la precipitación ha sido con frecuencia el objetivo, y es necesario aplicar procedimientos estrictos en relación con la calidad de los datos para eliminar y corregir las anomalías. Hay diferentes niveles de control de la calidad de los datos. Las aplicaciones hidrológicas requieren estimaciones incluso cuando los datos son de mala calidad, mientras que la asimilación de datos admite la falta de datos, pero no admite datos de mala calidad. Muchos de los problemas que plantea la mala calidad de los datos de radar se deben al entorno exterior y no al radar propiamente dicho (figura 7.2). Cabe señalar que estas aplicaciones cuantitativas de los radares meteorológicos se encuentran aún en la fase de desarrollo, mientras que la utilización cualitativa de los datos de radar destinados a comprender y detectar las tormentas violentas ya está establecida, lo que justifica totalmente la utilización de redes de radares.

La ecuación del radar se basa en muchas hipótesis. Cuando estas hipótesis no se cumplen, la reflectividad se puede considerar errónea. Por ejemplo, si el objetivo no es uniforme, no está totalmente lleno o está mezclado, la ecuación no es adecuada. Por otra parte, si los parámetros de la ecuación, como la ganancia de la antena, la atenuación del guiaondas y la duración de los pulsos, son incorrectos, entonces la constante del radar es errónea y dará lugar a errores sistemáticos en la conversión de potencia en reflectividad. A continuación se analizan varias fuentes de error relativas a aplicaciones cualitativas y cuantitativas.

Relleno del haz del radar

En muchos casos, especialmente a gran distancia del radar, la anchura del pulso es amplia y el volumen de pulsos no está totalmente lleno de precipitación homogénea, es decir, solo puede estar parcialmente lleno. Este es el caso especialmente de los sistemas meteorológicos superficiales (<1 km de altura, como en el caso de las tempestades de nieve por efecto de lago), en que el haz sobrepasa completamente la precipitación y no se ven ecos de precipitación más allá de unos 50 km. A grandes distancias, el volumen del pulso es muy ancho, y resulta considerablemente suavizado de forma natural cuando el haz del radar se ve afectado por el objetivo. En esta situación, el haz también se sitúa muy por encima de la superficie de la Tierra y, desde el punto de vista cuantitativo, no refleja muy bien las precipitaciones en superficie. Los sistemas de mayor altura (por ejemplo, de 15 km) se pueden detectar con el radar a largas distancias (>250 km), lo que tiene un valor considerable para el pronosticador, pues estos sistemas suelen ser de gran intensidad. En general, las mediciones por radar pueden ser útiles desde el punto de vista cuantitativo para distancias inferiores a aproximadamente 80 km para un radar con una anchura del haz de 1°, y de aproximadamente 110 km, para un radar con una anchura del haz de 0,65°, sin que se tengan que realizar ajustes adicionales a los datos (véase la figura 7.33).

Irregularidad en la distribución vertical de las precipitaciones

La irregularidad de la intensidad de la precipitación en función de la altura está relacionada con el relleno del haz del radar. El primer parámetro de interés al hacer mediciones por radar suele ser la precipitación a nivel del suelo. Al igual que en el caso de la variabilidad horizontal, la variabilidad vertical o perfil vertical desempeña un papel importante en la estimación de la precipitación en superficie. Debido a los efectos de la abertura del haz, de la inclinación de este y de la curvatura de la Tierra, las mediciones de la precipitación por radar a largas distancias, o en altura, son menores que en la superficie (véase la sección 7.10.4.1).

Atenuación por precipitaciones intermedias

La atenuación debida a la lluvia puede ser importante, sobre todo en las longitudes de onda de radar más cortas (5 y 3 cm). La atenuación debida a la nieve, aunque menor que la producida por la lluvia, puede ser igualmente importante en el caso de trayectorias largas. Contrariamente a la opinión general, la atenuación en la banda S existe, pero es más difícil de detectar. Las técnicas de doble polarización utilizan el parámetro de la fase diferencial específica (K_{DP}), que es independiente de la atenuación y más eficaz en longitudes de onda más cortas. La fase diferencial especifica es un parámetro con ruido y la técnica utilizada todavía se está perfeccionando (véase la sección 7.10.4.4).

Bloqueo del haz

Según el emplazamiento del radar, el haz puede quedar parcial o totalmente oculto por la topografía o por obstáculos situados entre el radar y el objetivo. Esto produce una subestimación de la reflectividad y, por ende, de la intensidad de las precipitaciones. La K_{DP} es un parámetro utilizado a nivel local para medir la atenuación diferencial (vista en fase) correspondiente a un volumen de radar y, por lo tanto, es independiente del bloqueo del haz. En el caso de un bloqueo de poca anchura, la interpolación de datos puede ser suficiente para una aplicación cuantitativa. En cuanto al uso cualitativo, el bloqueo del haz es un inconveniente que el analista puede resolver. Cuando el haz está totalmente bloqueado, se pueden realizar ajustes verticales utilizando el perfil de la reflectividad con cierto grado de éxito.

Atenuación debida a la humedad del radomo

La mayoría de las antenas de radar están protegidas contra el viento y la lluvia por un radomo, en general de fibra de vidrio. El radomo se concibe de manera que la pérdida de energía radiada sea escasa. Por ejemplo, la pérdida bidireccional originada por este dispositivo puede limitarse a menos de 1 dB en la banda C, en condiciones normales. Ahora bien, en caso de precipitaciones intensas, la superficie del radomo puede cubrirse con una fina película de agua o hielo, lo que origina una fuerte atenuación dependiente del acimut.

Los ecos del radar, combinados con la atenuación de la precipitación y en longitudes de onda cortas, pueden suprimirse completamente. Aunque este fenómeno pueda parecer desastroso, en la práctica, tiene una duración limitada (aproximadamente 10 minutos), y a efectos cualitativos, los avisos probablemente ya se habrían emitido. En lo referente a la asimilación de datos, los datos procedentes de la doble polarización (K_{DP}) disponibles indicarán que se ha producido una fuerte atenuación, momento a partir del cual los datos no serán utilizables. En el caso de las aplicaciones hidrológicas que operan en escalas temporales de horas o de días, la pérdida de datos por cortos espacios de tiempo no es significativa para la predicción de crecidas. La predicción de crecidas repentinas puede verse afectada, dependiendo del régimen meteorológico.

Interferencia electromagnética

La interferencia electromagnética causada por otros radares o dispositivos, tales como las redes radioeléctricas de área local (RLAN), es cada vez más importante y protegerse de ella precisa de una disciplina considerable. Las interferencias entre radares cercanos se mitigan mediante el uso de frecuencias ligeramente diferentes (aunque en la misma banda) mediante filtros colocados adecuadamente en el transmisor y en el receptor. Pueden registrarse interferencias ocasionales de radares terrestres y aéreos en la banda C que utilizan la misma frecuencia.

La utilización del espectro electromagnético se determina por acuerdo y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se encarga de su gestión. A raíz de la petición de espectro de la comunidad inalámbrica, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 se abrieron las frecuencias de la banda C a la industria de las telecomunicaciones a título secundario, reglamentado, sin causar interferencia ni necesidad de licencias, para que se pudieran compartir con la comunidad meteorológica. Para no crear interferencias, los dispositivos de la RLAN deben incorporar una selección dinámica de frecuencias diseñada para dejar libre un canal de banda C si se detecta un radar meteorológico. Sin embargo, los algoritmos utilizados para detectar el radar meteorológico no son suficientes para prevenir la interferencia antes de liberar el canal. El espectro Doppler de las señales de la RLAN aparece como ruido blanco y puede eliminarse mediante técnicas adaptativas. Sin embargo, estas técnicas aumentan el nivel de ruido y reducen la sensibilidad del radar meteorológico en el lugar en que se detecta la RLAN. La OMM ha elaborado directrices relativas a la utilización compartida de las frecuencias en banda C. En la figura 7.19 se muestran algunos ejemplos de esta interferencia en relación con fuentes situadas a diferentes distancias. Se observan cada vez más patrones de interferencia de este tipo. A la izquierda se muestra una imagen de un indicador panorámico de reflectividad total (sin filtrado Doppler de los ecos parásitos terrestres) a 0,42° de elevación obtenida en un estudio controlado en que se colocó un radar de banda C con una RLAN específicamente ubicada a 6,4 km y aproximadamente 40° de acimut. La RLAN se observa a entre 7 y 10° de acimut. Posiciones más próximas (o lejanas) de la RLAN producirían patrones más anchos (o estrechos). En el experimento se podía observar una RLAN a una distancia máxima de 16,7 km (valor máximo de columna vertical en el volumen explorado). La imagen de la derecha presenta un producto de máxima reflectividad procedente del radar operativo de Ezeiza, en la Argentina, y muestra un patrón de quizá 12 RLAN que se encuentran a menos de 5 km del radar. Es un ejemplo de interferencia extrema. Además, si la interferencia está muy próxima, puede afectar a los datos tridimensionales del radar.

Hay que actuar con la máxima diligencia, ya que estos sistemas se desplegarán de forma masiva y sin licencia, y será difícil controlar los incumplimientos. Se requiere, solicita y alienta cooperación en ese sentido. Las interferencias también se producen en la banda S debido a la tecnología

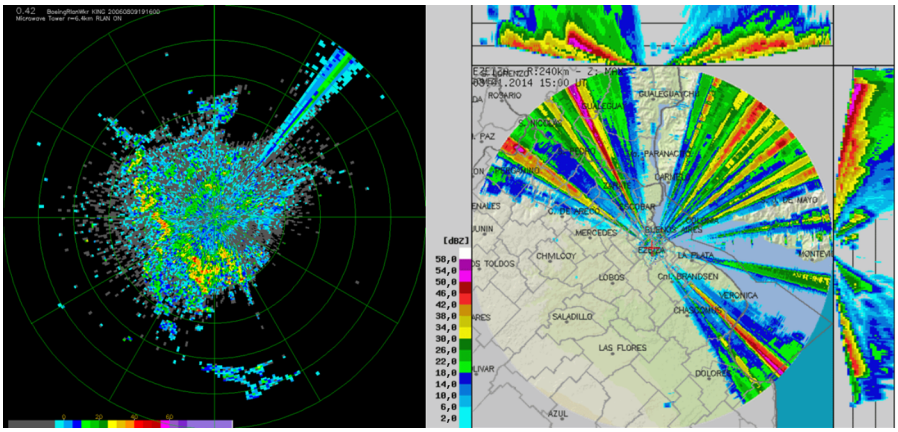


Figura 7.19. La imagen de la izquierda muestra el tipo de interferencia esperada de una RLAN colocada a 6,4 km y a 0,42° de elevación. La imagen de la derecha, procedente de un radar meteorológico operativo, es cortesía de Claudia Campetella, del Servicio Meteorológico Nacional (Argentina).

inalámbrica 4G y a otros radares que operan en esa misma banda (control de tránsito aéreo). La OMM ha elaborado directrices o declaraciones sobre la compartición de bandas con estas nuevas tecnologías (véase el anexo 7.B).

Ecos parásitos terrestres

La contaminación de los ecos de la lluvia por ecos parásitos terrestres puede ser causa de errores muy importantes en la estimación de la precipitación y del viento. La mayoría de las antenas de radar modernas tienen un comportamiento del lóbulo secundario que es difícil de mejorar, puesto que responde a una cuestión geométrica. Los lóbulos secundarios pueden mejorarse o colocarse en diferentes ángulos, pero si la bocina alimentadora se coloca lejos del punto focal, la ganancia de la antena y la anchura del haz serán peores. El criterio prevalente para minimizar el eco parásito terrestre es el buen emplazamiento del radar. Idealmente, el radar debería situarse en una ligera depresión o en un lugar donde hubiera árboles para absorber y dispersar los lóbulos secundarios sin bloquear el lóbulo principal. Se han analizado ampliamente las técnicas de supresión de señales y de datos.

Propagación anómala

La propagación anómala distorsiona el trayecto del haz del radar y provoca un aumento de los ecos parásitos terrestres al refractar el haz hacia el suelo. A causa de ello, el radar puede detectar tormentas situadas muy lejos de su alcance normal, lo que provoca errores en la determinación de la distancia debido a la distorsión del alcance. La propagación anómala es frecuente en algunas regiones, cuando la atmósfera está sometida a fuertes disminuciones de humedad y/o aumentos de temperatura con la altura. Los retornos de un eco parásito debido a una propagación anómala pueden inducir a error a observadores inexpertos. Estos ecos se eliminan totalmente del mismo modo que los ecos parásitos terrestres.

Cabe señalar que, en general, no se conoce la localización del haz, ya que el perfil atmosférico del índice de refracción es una idealización (Joe, 1999). La asimilación de los datos del volumen explorado realizada con los ángulos de elevación habituales (de 10 a 24) es problemática, dado que los modelos de predicción numérica del tiempo suelen contar actualmente con entre 50 y 80 niveles. La falta de conocimiento preciso sobre la localización del haz y la falta de coincidencia entre los datos de radar y los modelos hacen imposible la asimilación de datos más allá de 100 km aproximadamente.

Exactitud de la antena

Con un sistema bien diseñado se puede determinar la posición de la antena con una aproximación de 0,1°. Sin embargo, pueden observarse errores de posición debido a la inclinación de la plataforma de la antena o a la inestabilidad del bucle de alimentación o de los mecanismos, que se producen a causa del desgaste. Esto es especialmente importante en el caso de ángulos de elevación reducidos, ya que los pequeños cambios que se producen en el ángulo de elevación pueden dar lugar a grandes cambios en la cobertura de los fenómenos meteorológicos superficiales.

Estabilidad del equipo electrónico

Los sistemas electrónicos modernos están sometidos a pequeñas variaciones con el tiempo y han mejorado considerablemente desde el comienzo de la meteorología por radar, cuando la calibración de los receptores se debía realizar diariamente. Un radar bien desarrollado puede ser estable (variación <1 dB) durante meses. Además, los sistemas de control de los equipos de prueba automáticos pueden activar una alarma o enviar un correo electrónico en caso de avería, y reducir al mínimo el tiempo de inactividad de los radares meteorológicos.

Variaciones de la relación *Z-R*

Para convertir la reflectividad en intensidad de la precipitación hace falta una relación empírica entre Z y R. La relación más conocida y la más utilizada en el caso de los radares operativos es la de Marshall-Palmer (1948, actualmente definida en Marshall y Gunn, 1952). Según se indica, la incertidumbre de esta relación es un factor de 2. También se aplica a la nieve. La reflectividad es una función de la distribución del tamaño de las gotas y diferentes distribuciones de ese tamaño pueden producir la misma Z. De ahí que se hayan formulado diversas relaciones Z-R para los diferentes tipos de precipitación —a saber, convectiva, estratiforme y nieve— con resultados desiguales (véase la sección 7.10.4.2). En el caso de los radares de doble polarización, se han desarrollado técnicas que utilizan el parámetro de doble polarización K_{DP}. Queda por ver si el ajuste del perfil vertical puede competir con la técnica de la K_{DP} en situaciones parcialmente bloqueadas.

Velocidad radial

Las velocidades medidas por los radares Doppler se calculan únicamente en la dirección radial, lo que puede dar lugar a ambigüedades. La interpretación automática sigue siendo una esfera activa de la investigación, si bien algunos analistas bien formados y entrenados ya pueden realizar interpretaciones en determinadas situaciones, como en el caso de los flujos sinópticos a gran escala y de los flujos convectivos a pequeña escala.

Las velocidades son estimaciones ponderadas de la reflectividad del movimiento de la precipitación u objetivo estudiado. Cuando los componentes radiales de los movimientos verticales son insignificantes (por ejemplo, ángulos de elevación reducidos), estos pueden representar el movimiento de la precipitación, que a menudo puede interpretarse como viento. Sin embargo, se debería intentar no interpretar la velocidad como un movimiento de los ecos, o del propio sistema, de precipitación. En el caso de un flujo lenticular sobre la cima de una montaña, el movimiento de los ecos (como indica la reflectividad) puede ser estacionario, pero las partículas de la precipitación se mueven dentro del fenómeno, y el eco no tiene velocidad Doppler nula. Los insectos y los pájaros pueden causar sesgos en las velocidades radiales. En general, esos sesgos son relativamente reducidos (Wilson y otros, 1994) si los pájaros y los insectos no están migrando. Los ecos parásitos terrestres también pueden causar sesgos en las velocidades radiales y hacerlas tender a una velocidad nula (subestimación) si no se eliminan suficientemente dichos ecos.

Si dentro del volumen del radar el viento no es uniforme y tiene una gran cizalladura, se obtendrán estimaciones inexactas de la velocidad radial. Consideremos el caso de un tornado que se encuentra total o parcialmente dentro del volumen del radar. En el primer caso, se prevé una velocidad radial media de cero con una gran anchura espectral. En el segundo caso, se puede esperar una velocidad no nula si la velocidad de Nyquist es suficientemente alta. Si la velocidad de Nyquist es relativamente baja, la velocidad media puede verse solapada varias veces y puede producirse cualquier velocidad (Fabry y otros, 2013). Además, el espectro del fenómeno meteorológico puede solaparse y confundir el cálculo, tanto de la velocidad media como de su ancho de espectro. Las técnicas de doble frecuencia de repetición de los pulsos también fallan en este caso, puesto que no se cumple la hipótesis de uniformidad de los dos cálculos de doble frecuencia de repetición de los pulsos. La antena también gira, por lo que esta hipótesis puede no cumplirse en zonas de gran cizalladura, en que las dos muestras de velocidad en las diferentes frecuencias de repetición de los pulsos se toman en diferentes localizaciones acimutales, y en que la velocidad sufre variaciones importantes o presenta una gran anchura espectral. En este último caso, el error de la técnica viene determinado por esta variación y por la diferencia en las velocidades de Nyquist sin ambigüedad (por lo tanto, en la relación entre las frecuencias de repetición de los pulsos). Existen técnicas de corrección que pueden mejorar las situaciones de gran variación Doppler (Joe y May, 2003). En la figura 7.20 se muestra una simulación. La imagen superior muestra un campo prescrito simulado con un escalón en el campo de velocidad. La imagen central muestra lo que mediría un radar Doppler de banda C. La figura inferior indica los resultados de la técnica de mitigación.

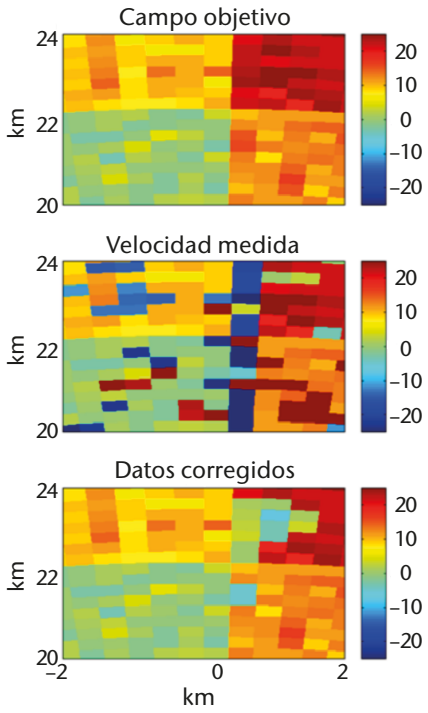


Figura 7.20. La técnica de doble frecuencia de repetición de los pulsos se basa en la hipótesis de que las mediciones se realizan a partir de un volumen con la misma velocidad radial. Las imágenes muestran el campo prescrito y los datos medidos y los corregidos (figura adaptada de Joe y May, 2003).

Contaminación por lóbulo secundario

Cuando se observan grandes gradientes de reflectividad, como en el caso de las tormentas acompañadas de una cantidad importante de granizo húmedo, los lóbulos secundarios pueden generar ecos mientras que el lóbulo principal apunta hacia un blanco cuya reflectividad es significativamente baja o nula. Normalmente, la potencia de los lóbulos secundarios suele ser al menos 25 dB menor que la del lóbulo principal (en un sentido, o 50 dB en ambos) (figura 7.8). Por lo tanto, si el lóbulo secundario apunta hacia un objetivo de una potencia de 60 dBZ, como en el caso del granizo húmedo, y el haz principal apunta a un objetivo de 10 dBZ o menos, el radar nos dará un eco con características de reflectividad, velocidad radial y doble polarización como si la potencia proviniese del haz principal. Los ecos de los lóbulos secundarios aparecerán como interferencias anulares en acimut y elevación a distancia constante. Esto puede aparecer como alas o picos de topes de eco cerca de zonas de gran reflectividad (imágenes izquierda y derecha de la figura 7.21, respectivamente). Aparecen varios efectos de dispersión como artefactos radiales a acimut constante, pero de distancia creciente. Estos efectos se deben a la gran reflectividad de algunas zonas y a los efectos de la reflexión causados por una superficie con una gran reflectividad (por ejemplo, el suelo mojado por la lluvia) y sirven de indicadores de granizo en el caso de los radares de banda S. Obsérvese que en la figura de la derecha puede haber dispersiones acimutales del lóbulo secundario y dispersiones de tres cuerpos, aunque estas podrían estar enmascaradas por ecos meteorológicos más potentes. Esto no se ve en la zona de la tormenta, ya que la reflectividad se verá dominada por el eco en el lóbulo principal. Sin embargo, puede resultar visible en la vertical y producir topes de eco exageradamente altos llamados picos de granizo, que se pueden utilizar en el diagnóstico cualitativo de granizo en una tormenta (véase la figura 7.21). Este tipo de eco también puede registrarse en la zona de eco más débil, colindante con la cortina de granizo de la tormenta, lo que puede confundir la interpretación de las firmas de rotación que indican la presencia de un mesociclón.

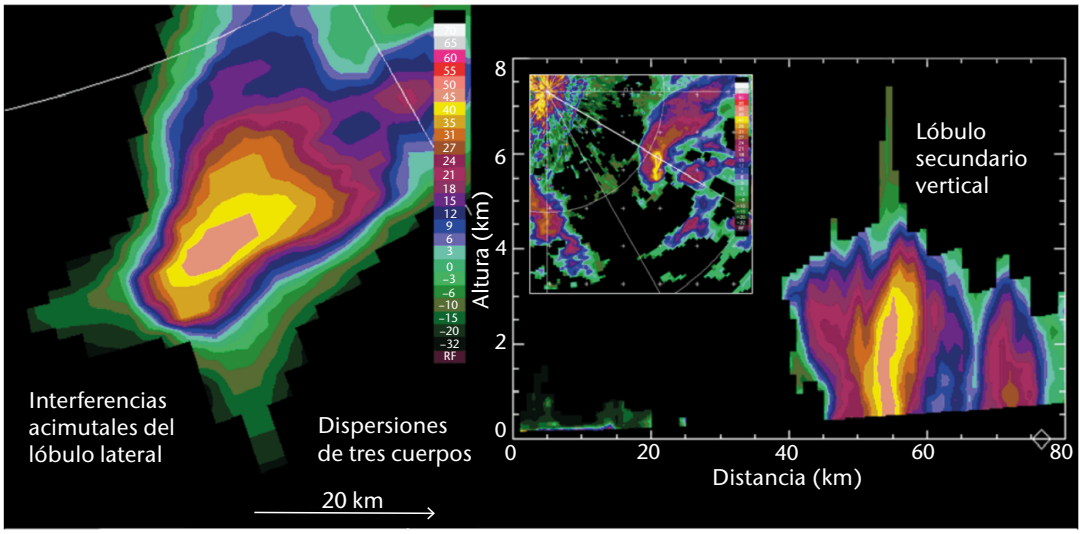


Figura 7.21. Los efectos del lóbulo secundario y de la dispersión múltiple generan artefactos más o menos parecidos. Los artefactos de los lóbulos secundarios se encuentran a distancia constante, mientras que la dispersión múltiple está a acimut constante.

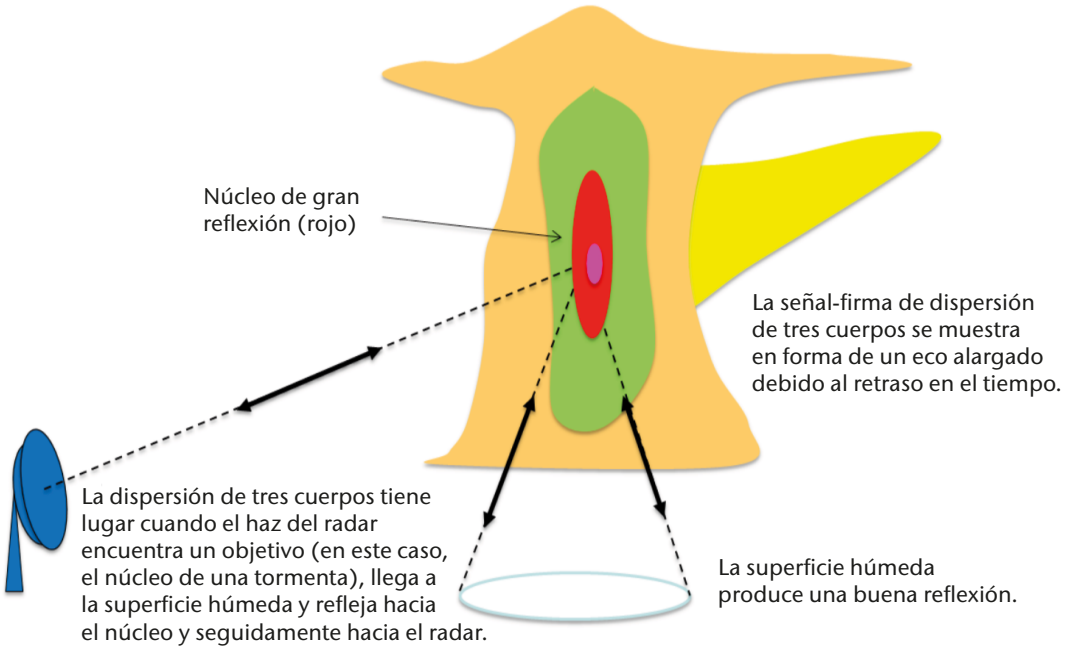


Figura 7.22. Esquema en que se describe cómo sucede la dispersión de tres cuerpos. El eco que se desplaza hacia la derecha (en amarillo brillante) es un artefacto debido a la dispersión de tres cuerpos.

Dispersión múltiple

El haz del radar puede reflejarse varias veces debido a las condiciones de propagación (véase la figura 7.22). Puede haber también dispersión múltiple en una tormenta muy reflectiva (granizo húmedo) hacia una superficie subyacente húmeda y de vuelta al radar. Este fenómeno se denomina dispersión de tres cuerpos y produce un eco alargado a una distancia mayor que la reflectividad principal (Zrnić y otros, 2010). En el caso de los radares de banda S, este fenómeno

se utiliza como una firma de granizo denominada “explosión de granizo” para distinguirla de la firma de granizo del lóbulo secundario (Lemon, 1998). La dispersión múltiple es más frecuente a medida que disminuye la longitud de onda, y la firma podría producirse en caso de lluvia fuerte en las bandas C y X.

Ecos de segunda traza o de traza múltiple

Es posible que con la alta frecuencia de repetición de los pulsos utilizada en los radares Doppler se produzcan ecos de traza múltiple. Esta cuestión ya se analizó anteriormente y se destacaron las diferencias entre los radares de recepción coherente y los radares de transmisión coherente. En la figura 7.7 se muestra un ejemplo de ecos de segunda traza en reflectividad y de velocidad radial para un radar de recepción coherente. En el caso de un radar de transmisión coherente, el algoritmo de detección de eco de segunda traza muestra las superposiciones de eco como ecos de solapamiento de distancia.

Generadores eólicos

Un problema cada vez mayor es la proliferación de los generadores eólicos y sus efectos en los radares meteorológicos. Los generadores eólicos son una fuente de energía natural y están situados en zonas remotas de mucho viento. Estos objetivos aparecen en el eco terrestre (y, por lo tanto, en los haces inferiores). Sin embargo, las hélices de los generadores eólicos representan un objetivo en movimiento que genera una firma Doppler variable, por lo que son difíciles de eliminar. Además, los generadores se despliegan en redes de 100 o más para crear parques eólicos. Por consiguiente, afectan a zonas importantes. En la figura 7.23 se muestran dos de los efectos que tienen los generadores eólicos. Si están situados cerca del radar, pueden crear sectores bloqueados (imagen izquierda). Pueden aparecer como ecos relativamente aislados (no se muestra en la figura). Puede observarse una dispersión múltiple (imagen derecha). En este ejemplo, los generadores eólicos se encuentran a una distancia de entre 80 y 100 km del radar. La OMM ha elaborado directrices para operaciones en proximidad.

Una de las posibles técnicas que se puede utilizar para eliminar los ecos son los mapas de ecos parásitos. Sin embargo, esta técnica también elimina el eco meteorológico y, por lo tanto, hacen falta otras estrategias de mitigación para completar la falta de datos (véase la figura 7.23). Estas pueden incluir la interpolación desde los lados o desde encima o el uso de fuentes de datos alternativas. Dado que los parques eólicos están proliferando, es necesario modificar constantemente las estrategias o desarrollar nuevas estrategias de adaptación para poder mantener la calidad de los datos de las aplicaciones meteorológicas. Si los generadores eólicos se encuentran muy cerca de los radares, pueden obstruir el haz del radar, no solo en los haces

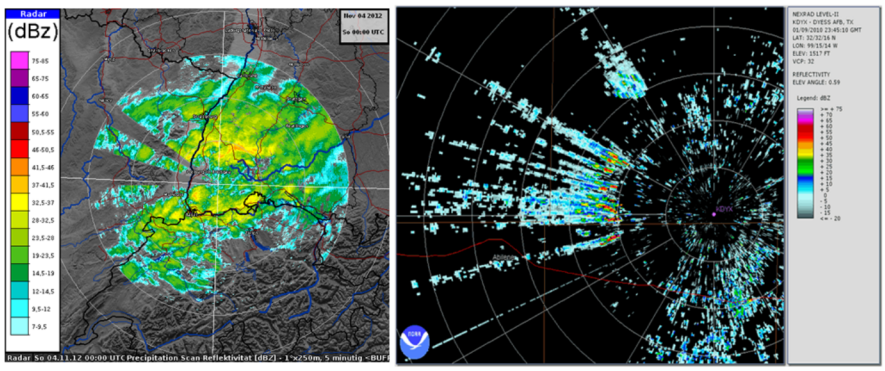


Figura 7.23. La imagen de la izquierda (cortesía del Servicio Meteorológico de Alemania) muestra el bloqueo (al oeste del radar) que causan los generadores eólicos, y la imagen de la derecha muestra la interferencia y los efectos de dispersión múltiple de los generadores (cortesía de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera).

inferiores, sino también en los ángulos de elevación superiores mediante bloqueo directo y también a causa de trayectos múltiples. La OMM ha elaborado directrices sobre su despliegue (véase el anexo 7.C).

7.10 PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS APLICACIONES METEOROLÓGICAS

Las observaciones de radar son sumamente útiles para:

a) vigilancia de sistemas meteorológicos sinópticos y mesoescalares;

b) detección, seguimiento y aviso de fenómenos meteorológicos extremos, incluida la detección de los peligros relacionados con el viento fuerte;

c) predicción inmediata;

d) estimación de la intensidad de la precipitación, clasificación del eco;

e) elaboración de perfiles y mapas de viento;

f) preparación de modelos de predicción numérica del tiempo;

g) estimación de la humedad.

7.10.1 Vigilancia general del tiempo

Los radares pueden proporcionar una vigilancia casi continua del tiempo relacionado con tempestades sinópticas y mesoescalares en una zona extensa (por ejemplo, un alcance de 220 km, y una superficie de 125 000 km^2) si no hay edificios, colinas, montañas u otros obstáculos que lo impidan. En general, solo se requiere un barrido del radar a un nivel bajo cada 10 a 30 minutos aproximadamente. Debido a la curvatura de la Tierra y a la propagación del haz del radar, la distancia práctica máxima para las observaciones meteorológicas es de unos 250 a 350 km, pues a mayores distancias el radar puede pasar por alto los fenómenos meteorológicos. Aunque los radares tengan capacidad de detección suficiente a mayores distancias, la limitación de los radares modernos se debe a la localización de la altura del haz. Un radar con una antena con una anchura del haz de 1° dirigida hacia un ángulo de elevación de 0,5° se encuentra a unos 10 km por encima de la superficie de la Tierra a una distancia de 350 km. Además, la anchura del haz a esa distancia es de cerca de 7 km. Las tormentas más bajas no se detectarán o su representación resultará distorsionada. Por lo tanto, las tormentas han de ser de tamaño considerable para poder detectarse a esas distancias. Con fines pragmáticos, se utilizan operativamente exploraciones de hasta 500 km, e incluso más, especialmente en los límites de las redes de radares. Si se detectan ecos, el pronosticador recibirá información sustancial relativa a una tormenta amplia e intensa. Los satélites y las redes de detección de rayos pueden aportar datos sobre las nubes y la actividad eléctrica que se produzcan o estén asociadas a la precipitación. El intercambio de datos de radar para crear una red de radares es de rigor y obligatoria para elaborar productos mosaico destinados a la vigilancia.

Otra aplicación de vigilancia es la detección de fenómenos meteorológicos superficiales (<1 km), como las turbonadas de nieve por efecto de lago, la llovizna e incluso las tempestades de polvo. Los haces más estrechos proporcionan una mejor resolución y una mayor efectividad a grandes distancias, puesto que pueden explorar con ángulos de elevación menores sin incrementar los efectos de ecos parásitos terrestres, pueden proporcionar un haz lleno a mayores distancias y tener una mayor sensibilidad gracias a su mayor ganancia. Se están empezando a elaborar redes de radares de banda X de bajo costo que requieren poco mantenimiento y poca infraestructura, y que pueden colmar la falta de capacidad de exploración a nivel bajo de los grandes radares de bandas S y C.

El intercambio cooperativo de datos meteorológicos obtenidos por radar entre los diferentes operadores es un aspecto importante de las aplicaciones de los radares. Gracias a este intercambio se consigue una visión más amplia de los sistemas de precipitación a gran escala, como los frentes de escala sinóptica y los tifones. La utilización de un formato normalizado para los datos obtenidos por radar facilitaría la elaboración eficiente de productos colaborativos. Un ejemplo destacado es el utilizado por el consorcio OPERA.

Se están desarrollando redes de radares que emplean estrategias de exploración adaptativas y colaborativas (McLaughlin y otros, 2009; Weber y otros, 2007). Se están diseñando radares equipados con redes de antenas en fase con capacidad de direccionado electrónico que pueden realizar exploraciones en direcciones acimutales y de elevación no contiguas para proporcionar un muestreo instantáneo de fenómenos meteorológicos de rápida evolución, como tornados o descensos violentos del aire, e incluso otros objetivos como los aviones. Los radares adyacentes pueden completar faltas de cobertura a bajo nivel debidas a los efectos de propagación del haz a larga distancia y quizá al "cono de silencio" debido a la limitación en altura de la exploración.

7.10.2 Detección y aviso de fenómenos meteorológicos extremos

El radar es el único medio realista de vigilar los fenómenos meteorológicos extremos en una zona extensa (a distancias de cientos de kilómetros) debido a la resolución temporal (minuto), la resolución espacial (kilómetros) y los elementos meteorológicos detectados (reflectividad de la precipitación). Las intensidades, la extensión y los patrones de los ecos de radar pueden utilizarse para identificar zonas de tiempo violento, incluidas tormentas con granizo probable y vientos devastadores. El radar Doppler, que puede identificar y proporcionar una medida de los vientos intensos asociados con frentes de ráfagas, descensos violentos del aire y tornados, agrega una nueva dimensión (Lemon, 1978). Los radares de doble polarización tienen la capacidad de separar los ecos ocasionados por diferentes tipos de dispersores y pueden diferenciar el granizo de la lluvia intensa y la lluvia de la nieve (Zrnić y otros, 2001). El alcance nominal de cobertura de un único radar es del orden de 250 km, suficiente para la predicción local a corto plazo y con 1 a 2 horas de plazo de anticipación y para avisos. Las redes de radares amplían la cobertura y el plazo de anticipación (Germann y otros, 2006*b*). Los datos deben ser interpretados por personal atento y bien formado a fin de proporcionar avisos efectivos.

Técnica para la emisión de avisos de tormentas con radar

La técnica para la emisión de avisos mediante el uso de radares se atribuye a Lemon (1978), quien describió las características de la reflectividad que se han de observar para emitir avisos de tormentas violentas, lo que incluye tornados, viento fuerte, lluvia fuerte, crecidas repentinas y granizo. Desde entonces, las características Doppler y de la doble polarización, así como otras características de la reflectividad, se han añadido a la lista de criterios. En la figura 7.24 se enumeran las características de los fenómenos meteorológicos extremos (izquierda) y se muestra un ejemplo de ellas (derecha) (Lemon, 1978; Lemon y otros, 1978). Entre estas características se encuentran las reflectividades en altitud intensas, los topes de eco elevados, las zonas de eco débiles en altitud, que indican fuertes corrientes ascendentes, fuertes gradientes de reflectividad de bajo nivel y patrones de bajo nivel en forma de gancho. Cuando el programa informático de proceso de datos de radar detecta una célula, se crea automáticamente una serie de imágenes en múltiples paneles que se denomina vista de la célula (parte derecha de la figura 7.24). Cada una de las imágenes es un producto derivado de radar que un analista del tiempo violento podría utilizar para determinar la gravedad de la tormenta, en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra, y si es necesario emitir un aviso. Teniendo en cuenta la localización de varias características de la tormenta (por ejemplo, la localización del tope de eco, del centroide de la tormenta o del contorno de eco débil), se pueden configurar líneas transversales y crear secciones transversales verticales de forma automática.

La relación espacial tridimensional y temporal es importante para determinar la etapa del ciclo de vida de la tormenta con el fin de anticipar su evolución y, por lo tanto, los avisos que se han de emitir. Se trata de un problema complejo y no todas las tormentas provocan condiciones

meteorológicas que alcancen el umbral de gravedad establecido para la emisión de avisos (véase el cuadro 7.9). La técnica inicial, que aún se utiliza hoy en día, consiste en examinar varios productos de radar e interpretar los datos de diversas maneras (figura 7.24).

Se comenzó a utilizar el radar Doppler para la detección y el seguimiento en tiempo real de tormentas violentas en los primeros años de la década de 1970. Donaldson (1970) fue probablemente el primero en detectar un flujo de vórtice en una tormenta fuerte. Experimentos cuasi operativos han demostrado que un elevadísimo porcentaje de las firmas de vórtice identificadas por análisis Doppler simple vienen acompañadas por granizo devastador, fuertes vientos convectivos o tornados (Ray y otros, 1980; Joint Doppler Operational Project, 1979). Este vórtice se conoce como mesociclón, que es una columna de aire vertical con un movimiento rotatorio ascendente, normalmente con un diámetro de 2 a 10 km. Se ha observado que la firma de un mesociclón es una pequeña anomalía en el patrón de velocidades Doppler, que se observa primero en los niveles medio de una tormenta que desciende hacia la base de la nube, y puede coincidir con fenómenos meteorológicos violentos (Markowski, 2002; Burgess, 1976; Burgess y Lemon, 1990; figura 7.25). En el caso de las tormentas violentas, la rotación mesociclónica indica una tormenta fuerte y de larga duración que requiere un aviso de fenómeno meteorológico extremo. En tal caso se observan pequeñas áreas casi circulares de velocidades radiales que se alejan y se acercan alineadas aproximadamente a igual distancia en una dirección acimutal, como puede verse en la figura 7.25. Nótese que el movimiento de la tormenta debe eliminarse para observar fácilmente el par alejamiento-acercamiento. En el hemisferio norte, la rotación se produce generalmente, aunque no siempre, en sentido sinistrorso y viceversa en el hemisferio sur. Este comportamiento permitió mejorar el plazo de antelación para los avisos de tormentas violentas y tornados en 20 minutos o más en experimentos cuasi operativos realizados en Oklahoma (Joint Doppler Operational Project, 1979). En estos experimentos, aproximadamente el 50 % de todos los mesociclones produjeron tornados verificados; además, todas las tormentas con tornados violentos se formaron en entornos con cizalladura fuerte y se caracterizaron por presentar mesociclones fuertes (Burgess y Lemon, 1990).

Un tornado tiene un diámetro de entre 200 y 500 m aproximadamente. A menudo se encuentra al límite de resolución del radar, por lo que es difícil de detectar de forma sistemática, a no ser que se utilice un zum importante para ampliar la imagen. Cuando se detecta, se observa como una diferencia importante en la velocidad radial en los datos de radar de volúmenes adyacentes. Esto se denomina firma del vórtice del tornado y se encuentra dentro del mesociclón (figura 7.26). A veces, la firma del vórtice del tornado se detecta en altura, aproximadamente media hora o más antes de que el tornado llegue a tierra. Tras varios años de experiencia con

1. Célula tormentosa grande con reflectividad elevada (MAX R > 45 dBZ)
2. Alta (topes de eco altos)
3. Zona de eco débil
4. Haz en forma de gancho/riñón
5. Tope del eco por encima de la corriente ascendente/gradiente de reflectividad de bajo nivel
6. Mesociclones de rotación
7. Corrientes descendentes
8. Granizo

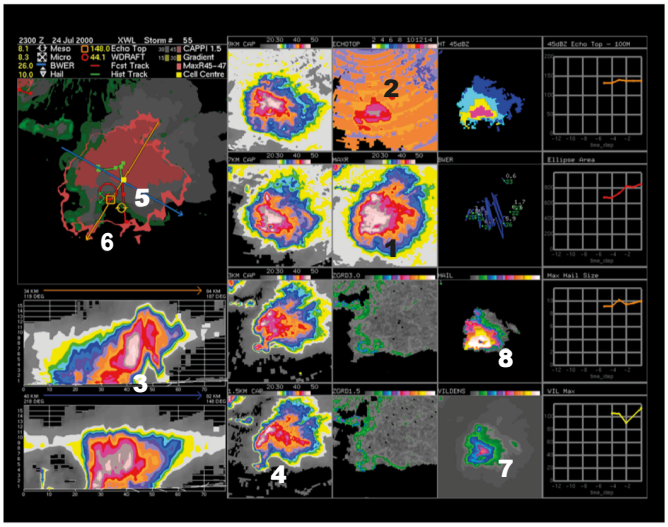


Figura 7.24. A la izquierda se enumeran las características de los fenómenos meteorológicos extremos (Lemon, 1978). El producto de vista de la célula es una imagen centrada en la célula de tormenta detectada de forma automática y presenta productos útiles para la adopción de decisiones (el número en la vista de la célula coincide con el número de la lista).

Cuadro 7.9. Características de las tormentas según los diferentes umbrales establecidos para la emisión de avisos

Umbrales	*Escala ponderada*	*Escala (0-8)*	*Núm. de regiones eco débil acotadas (BWER)*	*Cizalladura de mesoescala (m/s/km)*	*Tamaño del granizo (cm)*	*Corriente descendente (m/s)*	*Densidad del líquido integrado vertical-mente (kg m²/km)*	*Z máx. (dBZ)*	*Altura máx. de los ecos de 45 dBZ (km)*
Mínimo	1	0-2	5-11	4	0,5	10	2,2	30	5,5
Débil	2	3-4	12-17	6	1,3	15	3,0	45	8,5
Moderado	3	5-6	18-21	8	2,3	20	3,5	50	10,5
Violento	4	7+	22-26	10	5,0	25	4,0	60	12,5

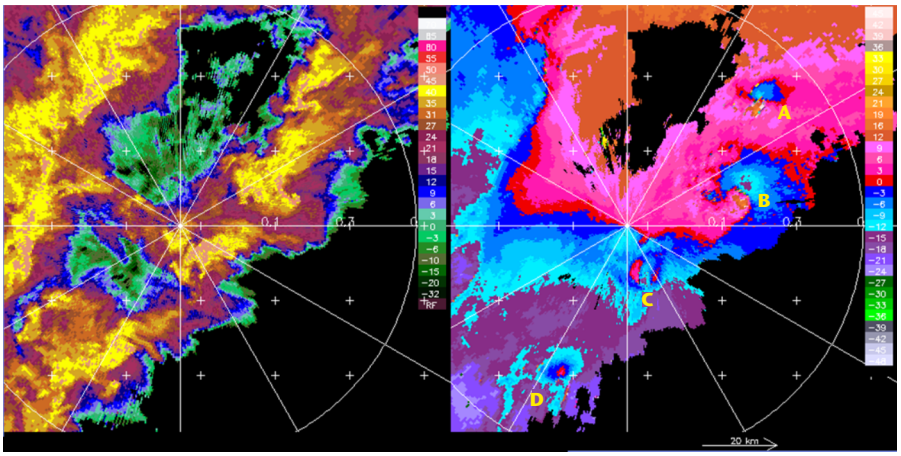


Figura 7.25. Se observan múltiples mesociclones (A a D) a lo largo de una línea de turbonada, que se distinguen como pares de velocidad relativa alejamiento-acercamiento a distancia constante. Las firmas de velocidad simétrica que se observan en la tormenta no son evidentes o se han eliminado.

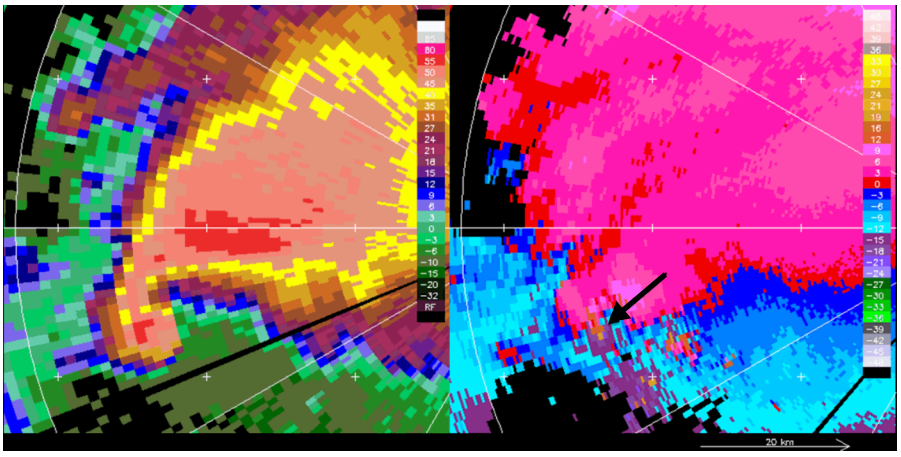


Figura 7.26. Una firma del vórtice del tornado se distingue como un par alejamiento-acercamiento en células de distancia contiguas (véase la flecha en la imagen derecha), dentro de un mesociclón. En la imagen izquierda se observa un eco en gancho típico.

la firma del vórtice del tornado, ha quedado demostrada su gran utilidad para determinar la ubicación de los tornados, generalmente con una aproximación de ±1 km. Se estima que es posible detectar entre el 50 y el 70 % de los tornados al este de las altas llanuras de las Montañas Rocosas, en los Estados Unidos de América (Brown y Lemon, 1976). Se han observado espectros Doppler de gran anchura (momento de segundo orden) relacionados con la ubicación de tornados. Sin embargo, también se ha establecido una buena correlación entre grandes valores de anchura de espectro con grandes valores de turbulencia durante las tormentas. En la imagen de reflectividad a continuación (figura 7.26, imagen izquierda), se presenta el típico eco en forma de gancho, que indica la presencia de precipitación relacionada con una corriente descendente fuerte en la cola de una tormenta fuerte.

La divergencia calculada a partir de datos sobre la velocidad radial parece corresponder debidamente a la divergencia total. Se estima que la divergencia radial en la cima de una tormenta coincide con la que existe a la altura máxima de los ecos de precipitación, lo cual es un indicador de la fuerza de las corrientes ascendentes. En experimentos cuasi operativos con radares Doppler se demostró que un aumento en la magnitud de la divergencia probablemente sea el primer indicador de que una tormenta se está volviendo violenta. Además, se ha observado que una fuerte divergencia cerca de la cima de una tormenta es un indicador útil de granizo. Se han utilizado las firmas de descensos violentos del aire por divergencia en niveles bajos obtenidas con radares meteorológicos Doppler de aeropuertos para proteger a las aeronaves durante las operaciones de despegue y aterrizaje. Esos radares se construyen especialmente para la vigilancia de zonas limitadas y para rápidas exploraciones reiteradas del espacio aéreo circundante de las terminales aéreas. Como el ciclo de vida de los descensos violentos del aire de poca extensión es de 10 a 20 minutos, para detectarlas eficazmente se requieren sistemas radar especializados (véase la figura 7.27). En la figura se presenta un ejemplo de una corriente descendente húmeda con una importante reflectividad asociada. Es posible que las corrientes descendentes secas no se lleguen a distinguir en los datos de radar si la precipitación se evapora y el radar no detecta ningún otro objetivo. En este caso, es necesario un radar sumamente sensible, o un lidar Doppler o una red de anemómetros. En esta aplicación, el sistema informático del radar proporciona automáticamente avisos a la torre de control de tránsito aéreo (Michelson y otros, 1990). Los vientos de mesoescala (escala de entre 40 y 50 km) son difíciles de interpretar con un radar Doppler, ya que la orientación de las corrientes confunde la hipótesis de uniformidad. Hay que realizar hipótesis de la dirección de viento basadas en estudios de investigación y modelos conceptuales del flujo del aire en esos sistemas (Smull y Houze, 1987). Afortunadamente, en algunos casos, las corrientes y la estructura de la reflectividad tienen peculiaridades, con lo que se pueden distinguir los vientos fuertes y emitir avisos. En la figura 7.28 se muestra un sistema que se desplaza hacia el este y, por lo tanto, toda la fuerza de los vientos derechos se evidencia en las velocidades radiales de alejamiento (naranja) (indicadas con la letra A). En este caso, las velocidades de alejamiento se están moviendo dentro de velocidades de acercamiento. Esto también se observa en la curvatura del eco de reflectividad (imagen izquierda). En otros acimuts, el viento radial no es perpendicular al movimiento del sistema (indicado con la letra B), y el analista tiene que tenerlo en cuenta.

El mejor método para medir los vientos en las precipitaciones es el método Doppler múltiple, utilizado desde mediados de la década de 1970 en programas de investigación científica de duración limitada. Sin embargo, de momento no se prevé la utilización operativa en tiempo real de análisis Doppler dobles o triples a causa de la necesidad de disponer de radares relativamente próximos (~40 km). Una excepción podrían ser los aeropuertos, por sus requisitos de área limitada, en los que podría ser útil una red de radares de banda X (McLaughlin y otros, 2009; Wurman y otros, 1995).

Se han propuesto numerosas técnicas para identificar el granizo con radares convencionales de longitud de onda de 10 cm, entre ellas, la presencia de un eco de 50 dBZ a alturas de 3 u 8 km (Dennis y otros, 1970; Lemon y otros, 1978). En un número limitado de estudios empíricos se ha demostrado la capacidad de predecir el tamaño del granizo (Treloar, 1998; Joe y otros 2004; Witt y otros, 1998). Federer y otros (1978) observaron que la altura de la línea de contorno de 45 dBZ debe superar la altura del nivel de cero grados en más de 1,4 km para que exista probabilidad de granizo. Una extensión de este método se ha verificado en el Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos y se está aplicando (Holleman y otros, 2000; Holleman, 2001). Otro método para mejorar la detección del granizo consiste en emplear radares con dos longitudes de onda,

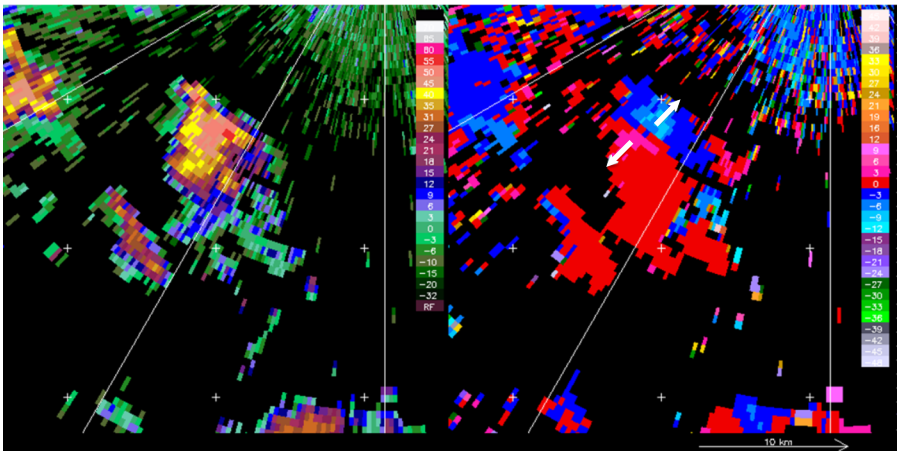


Figura 7.27. Se observa un descenso violento del aire (micro o macro) como un par de velocidades radiales de alejamiento-acercamiento, alineadas con un radio (véanse las flechas de la imagen derecha). Esta característica, que puede provenir de tormentas corrientes y pequeñas, es susceptible de una rápida evolución.

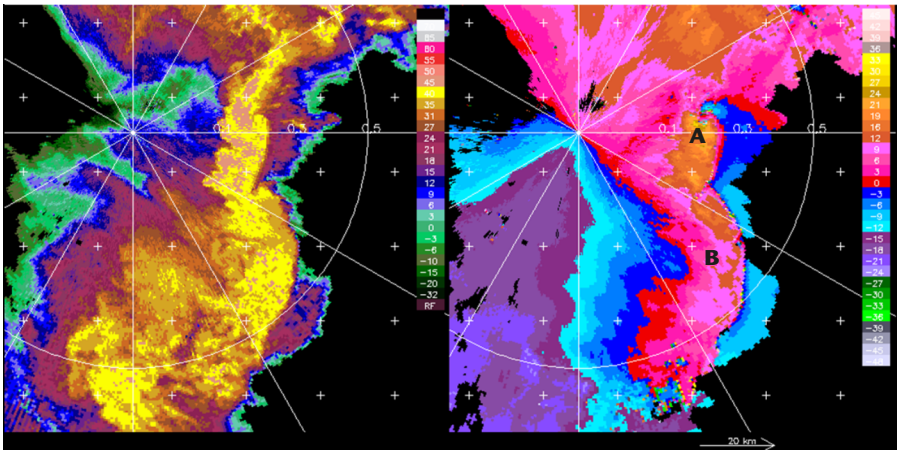


Figura 7.28. Se puede observar otra firma de vientos peligrosos e intensos como un fenómeno lineal o curvilíneo en los datos de reflectividad (izquierda) o de velocidad radial (derecha).

generalmente en las bandas X y S (Eccles y Atlas, 1973). La física de lo que ve el radar en esas diversas longitudes de onda es esencial para comprender las ventajas y las limitaciones de estas técnicas (cambios de sección transversal de los hidrometeoros o distribución de la intensidad).

Según estudios sobre la diversidad de polarización, será posible mejorar la detección del granizo y la estimación de las precipitaciones fuertes basándose en la reflectividad diferencial (Z_{DR}) medida por un radar Doppler de doble polarización (Seliga y Bringi, 1976; figura 7.29). En la imagen de la izquierda se muestra una clasificación de los ecos de radar mediante firmas de doble polarización en una situación de granizo. La técnica de la lógica difusa se suele utilizar para combinar varios parámetros de doble polarización, tales como Z, Z_{DR}, ρ_{HV} y K_{DP}, para determinar la naturaleza de los ecos de radar. En este caso, el sistema de clasificación se indica en la imagen izquierda e incluye, de arriba abajo, los siguientes elementos: granizo, lluvia fuerte, lluvia, gotas grandes, nieve granulada, cristales de hielo, nieve húmeda, nieve seca, dispersión biológica y ecos parásitos terrestres. En la imagen del recuadro se muestra la estimación del tamaño del granizo basada en una combinación de líquido integrado verticalmente (VIL), reflectividad máxima y nivel de congelación (Treloar, 1988; Joe y otros, 2004). Se indica un tamaño máximo del granizo de 3,2 cm. En la imagen derecha se compara en detalle la detección de granizo mediante doble polarización utilizando datos con dos resoluciones diferentes (símbolo positivo

para una resolución de 1 km y símbolo de diamante para una resolución de 250 m), y tiempos ligeramente diferentes en comparación con la antigua técnica de solo reflectividad (cruces). La elipse azul corresponde a la elipse azul de la imagen izquierda. Los tres algoritmos verificaron el granizo de más de 3 cm que se registró en el aeropuerto (marca amarilla en el centro de las líneas rojas de retículo).

Los últimos avances incluyen la detección y la clasificación automática de las tormentas mediante técnicas de procesamiento avanzadas (Lakshmanan y otros, 2007; Joe y otros, 2002; Joe y otros, 2012). Las tormentas evolucionan en una escala temporal de minutos y la precipitación se forma en altitud. Así pues, la información de radar tanto en altitud como cerca de la superficie se utiliza para identificar el tiempo violento. Por lo tanto, el radar debe explorar en diferentes ángulos de elevación en intervalos de tiempo del orden de 5 minutos.

Los radares Doppler son particularmente útiles para seguir los ciclones tropicales y proporcionar datos sobre la evolución dinámica del ojo, el muro del ojo y las bandas espirales, y sobre la localización y la intensidad de los vientos de fuerza huracanada (Ruggiero y Donaldson, 1987; Baynton, 1979).

7.10.3 Predicción inmediata

Una estricta definición de lo que se entiende por predicción inmediata es que se trata de una predicción en una escala temporal de 0 a 2 horas y, tradicionalmente, se refiere a la extrapolación lineal automatizada de la situación actual proporcionada por las observaciones. El sistema de predicción inmediata original se basaba en la realización de un análisis de la correlación cruzada de dos imágenes de radar (CAPPI) en lo que respecta al movimiento de los ecos (Bellon y Austin, 1978). El análisis del movimiento se realizó en nueve sectores de la imagen y se utilizó para extrapolar los ecos hasta 90 minutos en el futuro. Se definieron puntos para las predicciones inmediatas y se creó un meteograma que indicaba los valores más probables (figura 7.30). La figura de la izquierda es una única imagen meteorológica, presentada como un CAPPI que se desplaza hacia el noreste. En la figura de la derecha se presenta la predicción inmediata (la más probable en la columna de la izquierda, y la reflectividad más probable en la columna de la derecha) para varios puntos. Para mayor claridad de la presentación, en el ejemplo se han indicado solo dos puntos. Se trata de un meteograma presentado como una imagen (la hora en ese momento figura arriba y los incrementos de tiempo futuro se presentan en filas sucesivas hacia abajo en incrementos de 10 minutos). Esta predicción inmediata tiene la hipótesis

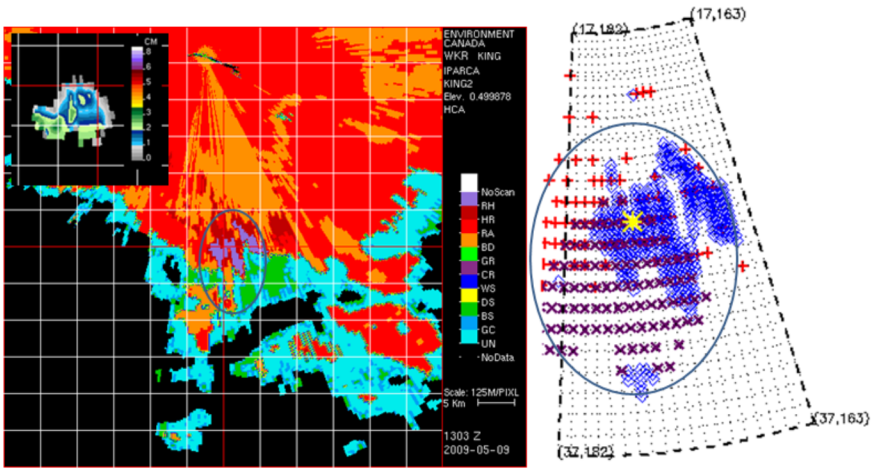


Figura 7.29. La figura insertada es un producto del tamaño de granizo basado en la reflectividad y la imagen grande es un producto obtenido con la técnica de diversidad de polarización que sirve para determinar el tipo de precipitación, incluido el granizo. La imagen de la derecha proporciona un análisis detallado de este ejemplo. La figura es cortesía de Sudesh Boodoo del Ministerio del Medio Ambiente de Canadá.

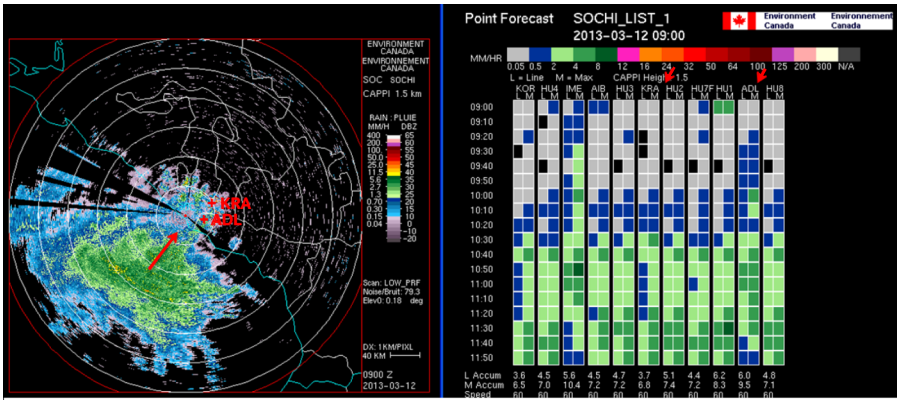


Figura 7.30. Ejemplo de predicción inmediata de correlación cruzada. El fenómeno meteorológico se desplaza desde el suroeste (imagen de la izquierda) y el meteograma de la derecha muestra la intensidad de la precipitación más posible y más probable en diferentes localizaciones (en la imagen izquierda solo se marcan KRA y ADL, que corresponden a la posición sexta y décima de la imagen derecha).

inherente de que el sistema de precipitación persiste durante los siguientes 90 minutos. Esto ilustra las características específicas de las predicciones inmediatas y su precisión en términos de tiempo, espacio y elemento meteorológico. El grado de acierto de esta predicción inmediata es muy alto para los primeros 20 a 30 minutos y se utiliza como un llamamiento a la acción o como un servicio de avisos. No se da por sentada ninguna evolución.

A partir de la composición continental de datos de radar y de una escala de clasificación para filtrar los patrones de alta frecuencia o de reflectividad a pequeña escala, las predicciones inmediatas de los patrones a gran escala tienen un grado de acierto de hasta 6 o más horas y superan el grado de acierto de los modelos actuales de predicción numérica del tiempo. Esto se compara con las 2 a 3 horas en las escalas más pequeñas. Sin embargo, el nivel de acierto no proporciona la precisión suficiente que requieren los sistemas de aviso que conllevan un "llamamiento a la acción".

Los estudios con radares Doppler de la función de las líneas de convergencia de la capa límite en la formación de nuevas tormentas confirman los resultados de estudios previos de nubes-arco realizados con datos de satélite. Hay indicaciones de que las líneas de convergencia a mesoescala de la capa límite (incluida la intersección de frentes de ráfagas de una convección anterior) desempeñan un importante papel en la determinación del lugar y del momento en que se forman las tormentas. En Wilson y Schreiber (1986) se recogen y explican varios casos de formación de tornados por líneas de cizalladura del viento no debidas a precipitaciones, observados mediante radares Doppler (Mueller y Carbone, 1987).

Una importante aplicación de predicción inmediata es el análisis de los campos del radar para el inicio de la convección. Según estudios científicos recientes, las tormentas de masa de aire, que anteriormente se consideraban aleatorias e impredecibles, se forman, de hecho, en entornos atmosféricos limitados de pequeña escala (Wilson y otros, 1998). Estos entornos se observan tanto en el campo de la reflectividad como en el campo de la velocidad radial en condiciones de ecos que se producen en aire claro como líneas características o líneas convergentes (figura 7.31). Los entornos están constituidos por diversos mecanismos, como la brisa de lago (A), el flujo saliente de la tormenta (B), los flujos catabáticos procedentes de los valles montañosos, las líneas secas y otros aspectos. El incremento de la ascendencia que se produce en la intersección de estos entornos puede generar tormentas. Obsérvese la firma que define la convergencia en la imagen relativa a la velocidad radial (flecha blanca, imagen derecha).

Las fluctuaciones turbulentas o los insectos pueden ser el origen de los ecos que se producen en aire claro. Según varios estudios sobre los radares de polarización, los insectos son la principal fuente de estas señales de retorno de los radares. Entre las mejoras de los sistemas de predicción inmediata tradicionales se encuentran la predicción de la iniciación y la disipación convectivas, la modelización del ciclo de vida de las tormentas y la utilización de modelos de predicción

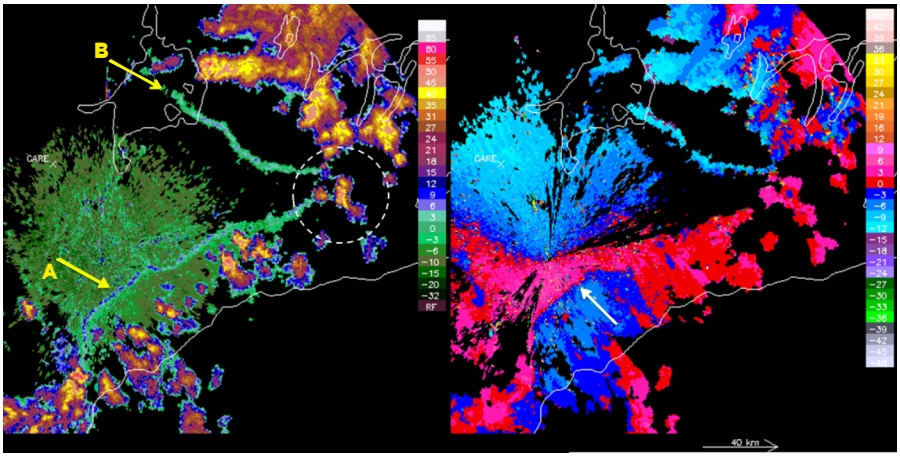


Figura 7.31. Los radares modernos son suficientemente sensibles como para observar la brisa de lago y las tormentas de masa de aire (A y B, respectivamente, imagen izquierda). La intersección corresponde a un punto de mayor ascendencia y, por lo tanto, a un posible punto de inicio de la convección (véase la formación de la tormenta en el círculo blanco punteado).

numérica del tiempo en el análisis (Wilson y otros, 1998; Sun y otros, 2013). Además de los datos de radar, los campos de los modelos asociados, como la temperatura y la humedad, también se extrapolan (Crook y Sun, 2002; Sun y otros, 2013). Entre las mejoras previstas se encuentra la mejora del tiempo de ciclo (actualización rápida de 1 hora o menos), la reducción del tiempo necesario para reconstruir las estructuras del fenómeno con los datos reales de la asimilación ("*spin up*") y el perfeccionamiento de la física de los modelos de alta resolución (Sun y otros, 2013). Otra aplicación de predicción inmediata que se está desarrollando es la predicción inmediata por conjuntos para la precipitación, en que las pequeñas escalas se filtran y se recrean utilizando una serie de estimaciones coherentes desde el punto de vista estadístico (Seed, 2003).

7.10.4 Estimación de la precipitación

El radar se emplea desde hace mucho para estimar la distribución, la intensidad y, por ende, la cantidad de la precipitación, con una buena resolución en el tiempo y en el espacio. La mayoría de los estudios se han dedicado a las precipitaciones de lluvia, pero también pueden hacerse mediciones de la nieve teniendo debidamente en cuenta la composición del objetivo. El cálculo de la intensidad de la precipitación se basa principalmente en relaciones empíricas derivadas de la potencia de retorno o de la reflectividad (Marshall y Palmer, 1948; Marshall y Gunn, 1952; Wilson y Brandes, 1979; Chandrasekar y otros, 2003). Los radares de doble polarización utilizan información adicional basada en el cambio de fase de la onda de propagación atenuada y en la dispersión diferencial debida a las partículas grandes y no esféricas. Son pocos los estudios completos sobre el granizo, debido a la dificultad de recabar información verificada en tierra. Para una descripción más completa de los problemas y las dificultades, así como de la eficacia y la exactitud, conviene consultar los estudios de Joss y Waldvogel (1990) y Smith (1990). Los nuevos sistemas de procesamiento de señales de radar son capaces de eliminar los ecos parásitos terrestres (incluida la propagación anómala) de varias formas y reducir el problema del perfil vertical de la reflectividad mediante el ajuste realizado con pluviómetros o disdrómetros en tiempo casi real.

7.10.4.1 *Perfil vertical de la reflectividad*

A grandes distancias, generalmente predominan los errores debidos a la imposibilidad de observar las precipitaciones cerca del suelo y la falta de llenado del haz. Debido al aumento o a la evaporación de la precipitación, al movimiento del aire y al cambio de fase (hielo y agua en la capa de fusión, o banda brillante), se observan perfiles verticales de reflectividad muy variables, tanto en el interior de una perturbación como entre dos perturbaciones. La experiencia muestra

que el problema del perfil vertical plantea menos dificultades en caso de lluvia convectiva. En cambio, con lluvia o nieve en condiciones estratiformes, el perfil vertical adquiere más importancia. Al aumentar la distancia, el haz se agranda y su altura es mayor. Por consiguiente, las diferencias entre las estimaciones de la precipitación por radar y la lluvia medida en el suelo también aumentan. Normalmente, la reflectividad disminuye con la altura; por lo tanto, la lluvia se subestima en las mediciones por radar en caso de precipitación en condiciones estratiformes. En la figura 7.32 se muestran tres perfiles verticales de la reflectividad idealizados para diferentes situaciones meteorológicas. Estos perfiles se indican a una distancia nula y se van atenuando con la distancia, debido al ensanchamiento del haz. También se produce el efecto de propagación del haz y la parte más baja del perfil deja de contribuir al valor medido. A grandes distancias, en perturbaciones a baja altura, y especialmente cuando las elevaciones bajas de la antena quedan bloqueadas por obstáculos tales como montañas, la subestimación puede ser grande. Estos errores suelen predominar sobre todos los demás. Se puede prescindir fácilmente de ellos cuando se observan perturbaciones a corta distancia únicamente, o cuando se analizan varias perturbaciones situadas aproximadamente a la misma distancia. La distancia efectiva respecto de las estimaciones cuantitativas de la precipitación es de cerca de 80 km para un radar con una anchura del haz de 1° (figura 7.33) y mayor en el caso de los radares con una anchura del haz inferior (120 km para un radar con una anchura del haz de 0,65°) sin realizar ajustes.

En el caso de las condiciones meteorológicas superficiales, que predominan en condiciones invernales, el efecto de suavizado del haz (ilustrado en la figura 7.32), reduce la reflectividad con la distancia, lo que da lugar a acumulados (reflectividad de radar o intensidad de precipitación derivada), que tienen un patrón anular como el que se muestra en la imagen izquierda de la figura 7.33. El llenado no uniforme del volumen del radar con la distancia también contribuye a la rápida reducción de la reflectividad. En el gráfico de la derecha se presentan comparaciones de valores medidos con pluviómetros a lo largo de una estación (la relación de la medida del radar respecto de las medidas realizadas *in situ* con un pluviómetro), para ilustrar la degradación del volumen de precipitación medido. En este emplazamiento en concreto, con un radar con una anchura del haz de 1° y en este régimen meteorológico (Finlandia en invierno), la distancia efectiva (parte plana de la curva) es de alrededor de 80 km para estimaciones de precipitación directas. Dado que el efecto es geométrico, una anchura del haz más reducida ampliaría esta "distancia efectiva". La ilustración corresponde a una anchura del haz de 0,65°, en cuyo caso la distancia efectiva se amplía hasta entre 110 y 120 km aproximadamente.

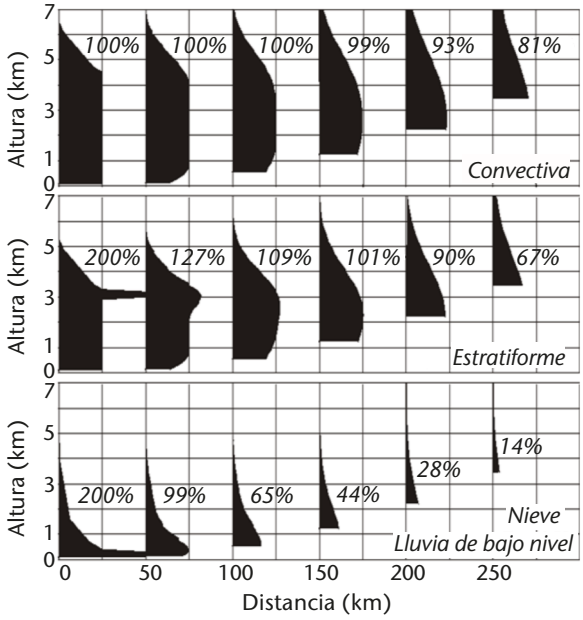


Figura 7.32. El suavizado y la propagación del haz modifican el aspecto del perfil vertical de reflectividad con la distancia. Se ilustran tres situaciones con la reflectividad máxima en la columna como porcentaje de la precipitación en superficie, teniendo en cuenta la banda brillante (adaptado de Joss y Waldvogel, 1990).

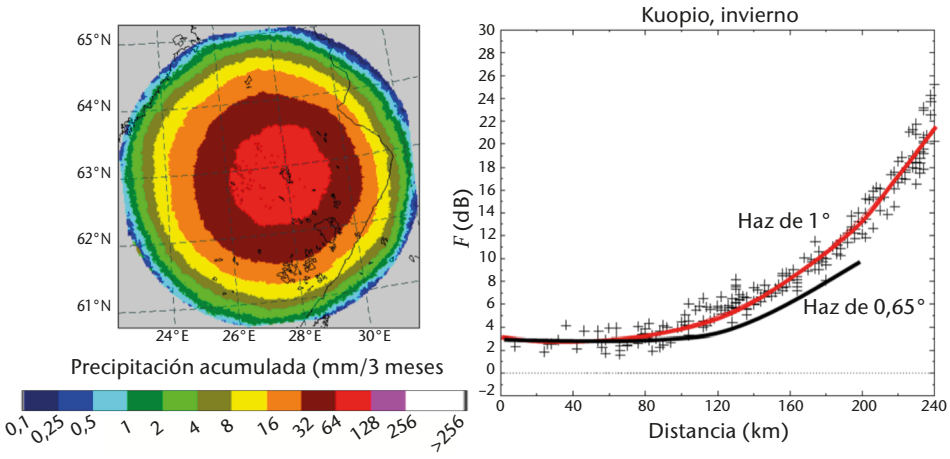


Figura 7.33. Representación de los acumulados de precipitación a lo largo de un invierno obtenidos mediante radar. El patrón anular se debe principalmente a la falta de llenado del haz a largas distancias para los sistemas meteorológicos superficiales del invierno. La imagen derecha muestra que esto se refleja como una desviación de distancia en las calibraciones de radar (la figura es cortesía de Daniel Michelson, del Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia, y se basa en datos del Instituto Meteorológico Finlandés).

Hasta ahora no se ha aceptado con carácter general ningún método de compensación de los efectos del perfil vertical de la reflectividad en tiempo real, pero se pueden señalar tres métodos de compensación:

a) Corrección dependiente del alcance. El efecto del perfil vertical está asociado a la combinación de la creciente altura del eje del haz y a su agrandamiento con la distancia. En consecuencia, se puede aplicar un factor climatológico medio, dependiente del alcance, para obtener una corrección en primera aproximación. Puede haber diferentes factores apropiados para distintas categorías de perturbación; por ejemplo, convectiva o estratiforme.

b) Ajuste variable en función del espacio. A veces, cuando las características de la precipitación varían sistemáticamente en la zona considerada, o cuando la cobertura por radar no es uniforme debido a la topografía o a obstáculos locales, puede ser conveniente hacer correcciones variando el acimut y la distancia. Si se dispone de suficiente información previa, se pueden introducir factores medios de ajuste en las tablas de consulta apropiadas; si no, las correcciones han de deducirse de los propios datos de reflectividad o de comparaciones con datos pluviométricos.

c) Perfiles verticales completos. Los perfiles verticales de las perturbaciones varían según el lugar y el momento, y el nivel más bajo, visible para el radar, varía normalmente debido a las irregularidades del horizonte del radar. En consecuencia, puede ser necesario un proceso de corrección punto por punto utilizando un perfil vertical representativo para cada zona considerada, a fin de obtener los mejores resultados. Pueden obtenerse perfiles representativos a partir de los propios datos de las exploraciones de volumen de radar, de resúmenes climatológicos o de modelos de perturbaciones. Se trata del método más complejo, pero puede aplicarse con sistemas modernos de datos (Joss y Lee, 1993).

En la figura 7.34 se muestra un ejemplo del último método para corregir el perfil vertical de la reflectividad con el efecto de la distancia, que actualmente se realiza de forma periódica en las redes de radares. La figura de la izquierda muestra la intensidad de la precipitación acumulada en 24 horas durante el paso de un frente estacionario observada por radar. El patrón debería ser mucho más uniforme. La figura de la derecha se ha creado a partir de un ajuste del efecto del perfil vertical de la reflectividad para grandes distancias y, por lo tanto, los acumulados en

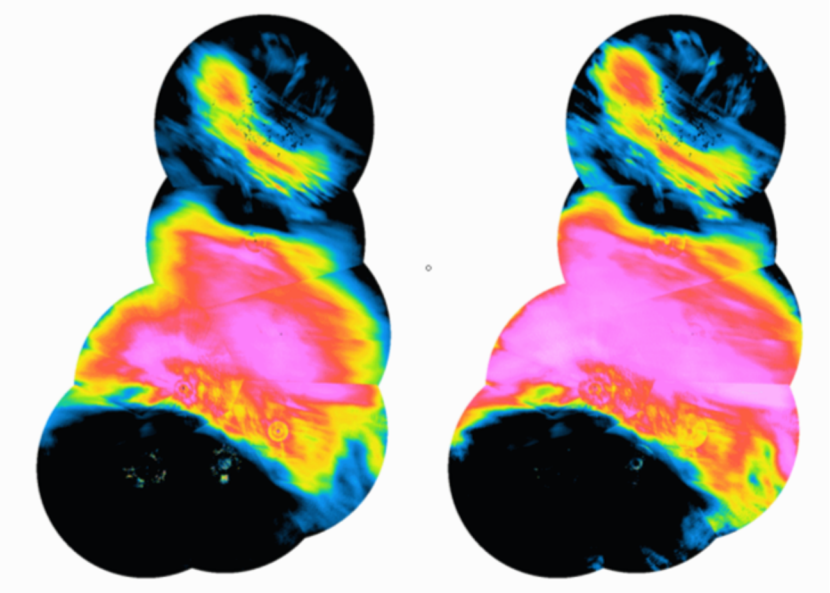


Figura 7.34. En la imagen se muestra un frente estacionario este-oeste. La imagen de la izquierda muestra la disminución con la distancia (véase la figura 7.33) y la imagen de la derecha muestra el ajuste de distancia realizado en los datos (la figura es cortesía de Jarmo Koistinen, del Instituto Meteorológico Finlandés).

los bordes han aumentado. La diferencia entre las imágenes también muestra las ventajas del trabajo en red para elaborar productos de precipitación, puesto que el efecto del perfil vertical de los radares individuales no es tan importante en una red de radares.

Las mejoras en las técnicas de procesamiento digital de los datos de radar y la integración en tiempo real con redes de pluviómetros han permitido crear nuevos productos cuantitativos, a base de radar, para aplicaciones hidrometeorológicas. En varios países de Europa y en el Japón se utilizan esos productos de radar con modelos numéricos para la predicción operativa de las inundaciones y su control (Berenguer y otros, 2012; Cluckie y Owens, 1987). Para monitorizar la cantidad de lluvia se dispone de un potente producto de predicción inmediata que consiste en una síntesis de datos de radar y datos de pluviómetros. Uno de los métodos aplicados en el Japón (Makihara, 2000) es el análisis de precipitaciones utilizando componentes de la red de radares del Sistema de Adquisición Automática de Datos Meteorológicos (AMeDAS). La intensidad del eco captado mediante una red de radares se convierte en intensidad de precipitación utilizando la relación Z-R, y se calcula la cantidad de precipitación en 1 hora a partir de la intensidad de precipitación. Luego se calibran las cantidades estimadas utilizando las cantidades de lluvia observadas mediante pluviómetros para obtener con gran exactitud un gráfico de la cantidad de lluvia durante 1 hora.

7.10.4.2 ***Relación* Z-R**

En condiciones ideales (cerca del radar, sin artefactos), la precipitación se mide habitualmente utilizando la relación Z-R:

$$Z = A\,R^{b} \tag{7.13}$$

donde A y b son constantes. La relación no es única, pues se han desarrollado numerosas relaciones empíricas para diversos climas o localidades y tipos de tormenta. Los valores nominales y característicos del índice y del exponente son: $A = 200$; $b = 1{,}60$ (Marshall y Palmer, 1948; Marshall y Gunn, 1952). Esto puede aplicarse con un factor de exactitud de 2, tanto para la lluvia como para la nieve. La ecuación se formula teniendo en cuenta varias hipótesis que puede que no sean siempre totalmente válidas. Sin embargo, la historia y la experiencia muestran que, en la mayoría de los casos, la relación da una buena estimación de la precipitación en el suelo, a menos que haya anomalías evidentes (figura 7.35). En un estudio sobre la relación Z-R

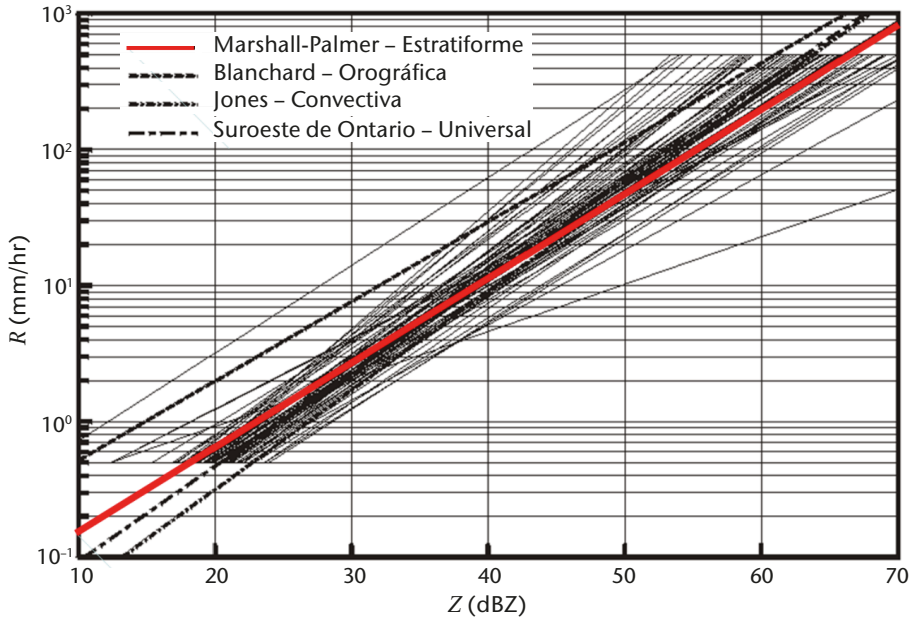


Figura 7.35. Gráfico de diversas relaciones *Z-R*, de Battan (1973)

de uso mundial se indicó que la relación Marshall-Palmer se utiliza en el 80 % de los radares meteorológicos operativos, un gran logro si se tiene en cuenta la poca cantidad de datos utilizada para crear la relación original (Sireci y otros, 2010). La línea roja de la figura 7.35 representa la relación original Marshall-Palmer (en Marshall y Gunn, 1952, y en Marshall y Palmer, 1948). A lo largo de los años, se ha intentado mejorar la relación, y las líneas negras representan otras relaciones (Battan, 1973). Cabe destacar que la relación original, elaborada con pocas mediciones y en un régimen meteorológico específico, ha funcionado bien durante años.

Pueden exponerse algunas generalidades. En longitudes de onda de 5 y 10 cm, la aproximación de Rayleigh es válida en la mayoría de los casos prácticos, salvo en presencia de granizo ($Z > 57$ dBZ suele considerarse el límite entre la precipitación y el granizo). Las grandes concentraciones de hielo mezclado con agua pueden provocar anomalías, sobre todo cerca del nivel de fusión. Teniendo en cuenta el factor del índice de refracción del hielo (es decir, $|K|^2 = 0{,}208$) y eligiendo una relación apropiada entre el factor de reflectividad y la intensidad de la precipitación (Z con relación a R), se pueden estimar razonablemente las cantidades de precipitación en condiciones de nieve (el valor de 0,208, en lugar de 0,197 para el hielo, tiene en cuenta la variación del diámetro de las partículas cuando se trata de partículas de agua y de hielo de igual masa). Sin embargo, los sistemas de medición de la caída de nieve son problemáticos, y hay pocos estudios exhaustivos de la relación radar-nevada.

La intensidad de la precipitación (R) es un producto de la masa contenida y de la velocidad de caída en un volumen de radar. Es aproximadamente proporcional a la cuarta potencia del diámetro de las partículas. No existe, pues, ninguna relación única entre la reflectividad del radar y la intensidad de la precipitación, ya que la relación depende de la distribución del tamaño de las partículas. Por esta razón, la variabilidad natural en tal distribución es una importante fuente de incertidumbre en las mediciones de la precipitación por radar cuando se tienen en cuenta otros factores.

Las relaciones empíricas Z-R y las variaciones entre una formación tormentosa y otra y en el interior de una misma tormenta han sido objeto de numerosos estudios en los últimos 40 años, en particular en los estudios sobre las tormentas. Se puede obtener una relación Z-R calculando los valores de Z y de R a partir de distribuciones del tamaño de las gotas medidas mediante un instrumento llamado disdrómetro. También se puede comparar el valor de Z medido en altura por el radar (se denomina entonces factor de reflectividad del radar equivalente y se designa mediante Z_e) con R medida en el suelo. Con este último procedimiento se trata de reflejar cualquier diferencia que exista entre la precipitación en altura y la que llega al suelo. También

puede haber errores en la calibración del radar, por lo que el resultado no es estrictamente una relación *Z-R*. Los disdrómetros se utilizan en redes operativas para determinar la relación *Z-R* en el ámbito de la climatología, los estudios de tormentas y los ajustes en tiempo real, y son muy sensibles y pueden detectar una precipitación muy débil.

Se ha prestado mucha atención a la posibilidad de explicar parte de la variabilidad de la relación *Z-R* separando las perturbaciones según el tipo de lluvia (convectiva, no celular, orográfica). Las variaciones en la distribución del tamaño de las gotas son ciertamente importantes, pero con frecuencia se sobrestima su importancia relativa. Después de establecer alguna media en el tiempo y/o en el espacio, se observa que los errores asociados a esas variaciones raramente exceden un factor de 2 para la intensidad de la lluvia. Dichos errores son la principal fuente de variación en experimentos bien definidos, a distancias cortas.

7.10.4.3 ***Ajustes mediante el uso de pluviómetros***

En opinión general, las comparaciones con los datos de pluviómetros deberían hacerse regularmente para comprobar el funcionamiento del radar, y se deberían efectuar los ajustes apropiados si se observaran claramente errores sistemáticos del radar. Sin embargo, esto debe realizarse juiciosamente, ya que un ajuste realizado en una determinada situación puede generar problemas en otras situaciones. En los casos en que las estimaciones realizadas por radar difieran considerablemente de las de los pluviómetros, ya sea por un problema de calibración o de otro tipo, con esos ajustes se pueden conseguir importantes mejoras.

Las estimaciones de la precipitación a nivel del suelo mediante sistemas radar se efectúan en general para áreas que suelen tener una resolución espacial de entre 1 y 4 km^2, en períodos sucesivos de 5 a 15 minutos, utilizando exploraciones con un indicador panorámico de ángulo de elevación reducido (ángulos de elevación <1°), productos sintéticos de indicador panorámico de altitud constante o incluso productos aún más sofisticados. Al comparar las estimaciones radar con las mediciones instantáneas de precipitación en los pluviómetros sobre el terreno, se ha encontrado que sus valores se diferencian en menos de un factor de 2. El pluviómetro muestrea una superficie sumamente reducida (100 cm^2, 200 cm^2), en tanto que el radar integra un volumen a una escala mucho mayor (1 a 4 km^2). Esta diferencia representa una parte importante de la discrepancia. Hay indicios de que la exactitud de los datos pluviométricos puede ser, para algunos fines, bastante inferior a la supuesta comúnmente, sobre todo si las estimaciones proceden de un número relativamente reducido de pluviómetros (Neff, 1977). El éxito métrico es algo que conviene considerar. Los promedios estacionales pueden resultar aceptables en el caso de determinadas aplicaciones y una sola relación *Z-R* puede ser suficiente. Sin embargo, para el caso de avisos de crecidas repentinas, pueden hacer falta ajustes en tiempo real.

Cabe señalar que estos ajustes no garantizan automáticamente la mejora de las estimaciones efectuadas por radar, y que a veces las estimaciones ajustadas son peores que las originales. Así ocurre especialmente en el caso de lluvia convectiva, donde el alcance vertical del eco mitiga las dificultades asociadas al perfil vertical, y los datos obtenidos con los pluviómetros son dudosos a causa de un muestreo no representativo. Asimismo, la distancia de decorrelación espacial puede ser pequeña, y la comparación pluviómetro-radar resulta cada vez más inexacta con la distancia desde el pluviómetro. Una regla general es que los ajustes producirán sensibles mejoras solo si las diferencias sistemáticas (es decir, el error o sesgo) entre las estimaciones de las precipitaciones por radar y por pluviómetro son mayores que la desviación típica de la dispersión aleatoria de las comparaciones de pluviómetro y radar. Esta regla permite determinar si deberían utilizarse los datos pluviométricos para hacer ajustes, e indica que los datos disponibles deberían ser comprobados antes de proceder realmente a un ajuste. Se han estudiado varios métodos, pero ninguno cuenta con la aceptación general.

7.10.4.4 *Técnicas de doble polarización para medir la precipitación*

Se han propuesto diversas técnicas para utilizar radares con diversidad de polarización a fin de mejorar la medición de las precipitaciones. En particular, se ha sugerido que la diferencia entre las reflectividades medidas con polarización horizontal y vertical (Z_{DR}) o el cambio de fase (ϕ_{DP} o K_{DP}) puede proporcionar información útil sobre las distribuciones del tamaño de las gotas (Seliga y Bringi, 1976). El método depende de las deformaciones hidrodinámicas sufridas por las grandes gotas de lluvia, aportando las precipitaciones más intensas con gotas de mayor tamaño señales de polarización más fuertes. En primer lugar, se debe corregir la atenuación y, de nuevo, las técnicas de doble polarización son aplicables en este caso. Se está investigando mucho todavía si esta técnica es prometedora para la medición de las precipitaciones en la práctica (English y otros, 1991). En longitudes de onda largas, los umbrales de la intensidad de la precipitación, en que las técnicas de K_{DP} resultan eficaces, son más elevados (por ejemplo, en la banda S, es de aproximadamente 20 mm h^{-1}, y en la banda X, de cerca de 4 mm h^{-1}).

A distancias cortas (con elevada resolución espacial), los radares con diversidad de polarización pueden proporcionar información valiosa sobre la distribución de las partículas de las precipitaciones y otros parámetros propios de la física de las nubes. A distancias mayores, no se puede tener la seguridad de que el haz del radar esté lleno de hidrometeoros distribuidos homogéneamente, por lo que resulta más incierta la relación empírica entre la firma polarimétrica y la distribución del tamaño de las gotas. Por supuesto, será útil conocer mejor la relación Z-R, pero incluso aunque las técnicas de parámetros múltiples funcionaran perfectamente, el error causado por la relación Z-R solo podría reducirse del 33 al 17 %, como se señala en Ulbrich y Atlas (1984). Para aplicaciones hidrológicas a corta distancia, la corrección de otros errores sistemáticos (considerados ya anteriormente) es generalmente mucho mayor, tal vez de un orden de magnitud o más.

Los radares de doble polarización pueden corregir la atenuación, el llenado parcial del haz y los bloqueos parciales del haz. En la figura 7.36 se muestra un radar de banda C que utiliza la técnica de la polarización para corregir la atenuación. Los parámetros de la doble polarización son sensibles al tamaño y a la forma de las partículas grandes y, cuanto menor es la longitud de onda, más sensible es el radar. En este ejemplo, se observó un sistema de precipitación que causó inundaciones localizadas con un radar de banda C y un radar de banda S. El de banda C (situado en King City, con un haz de 0,65°) se hallaba a aproximadamente 40 km de la inundación y el de banda S (situado en Búfalo, con un haz de 1°), estaba a unos 100 km. Las imágenes a) y b) muestran un ejemplo de la reflectividad de ambos radares a baja altura en un momento dado. Las líneas reticulares rojas representan líneas de referencia. El pluviómetro está situado a aproximadamente 7 km al suroeste. Los datos obtenidos del radar de banda C están atenuados en comparación con los del radar de banda S (la imagen b) es más intensa que la imagen a)). Durante el episodio, la humedad que afecta al radomo del radar de banda C atenúa considerablemente la señal. Las imágenes c) y d) son acumulados basados en sus respectivos productos de precipitación derivados de la doble polarización para el período de 8 horas de duración del episodio (véase también la figura 7.37). La diferencia de resolución es evidente, pero los patrones de acumulación son muy similares. Estas imágenes ilustran el gran potencial de los radares de doble polarización de banda C para superar una importante atenuación. Es interesante observar que la estimación de la precipitación obtenida del radar de doble polarización de banda S es en realidad menor y más cercana al valor del pluviómetro (no se muestra en las imágenes) que la que se obtiene utilizando la relación Z-R tradicional, ya que se utilizó la clasificación de las partículas de granizo respecto de la lluvia para evitar la sobreestimación.

En la figura 7.37 se presenta una comparación de varias estimaciones de las precipitaciones por radares de banda C y S y por pluviómetro. Las líneas inferior (C1) y superior (S1) representan acumulados basados en la reflectividad simple tradicional convertidos a intensidad de la precipitación ($Z = 300\ R^{1,4}$) obtenidos del radar de banda C situado en King City (a 40 km del emplazamiento del pluviómetro) y del radar de banda S situado en Búfalo (a 100 km del emplazamiento del pluviómetro). Ambos radares están calibrados correctamente y tan solo se ha aplicado a los datos la eliminación de los ecos parásitos terrestres del radar Doppler. La línea Z_{AC}-R (C2) es una reflectividad Z_{DR} a la que solo se ha corregido la atenuación, convertida en intensidad y acumulado de precipitación. La línea discontinua (S2) y la línea de color azul

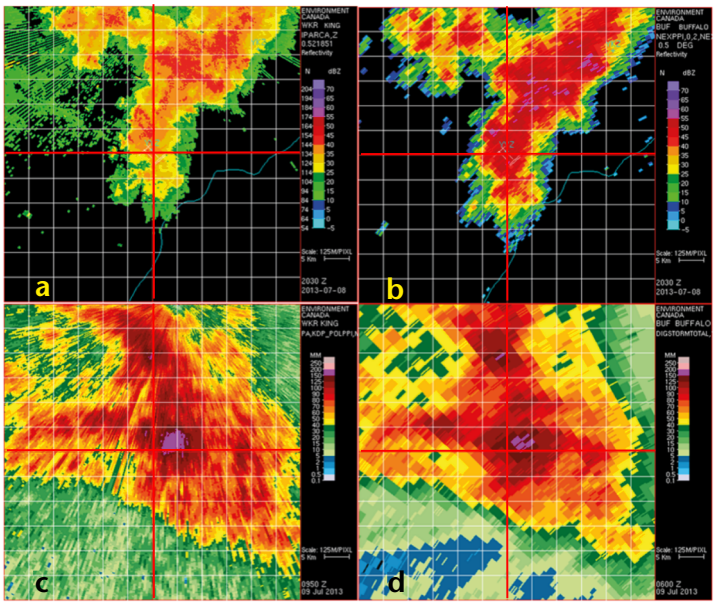


Figura 7.36. Las figuras de la parte superior muestran la atenuación de un radar de doble polarización de banda C (imagen a)) comparada con la de un radar de banda S (imagen b)) en un instante. Las figuras de la parte inferior representan las precipitaciones acumuladas a lo largo del episodio y muestran una similitud notable tras la corrección mediante la diversidad de polarización (véase también la figura 7.37; la figura es cortesía de Sudesh Boodoo, del Ministerio del Medio Ambiente de Canadá).

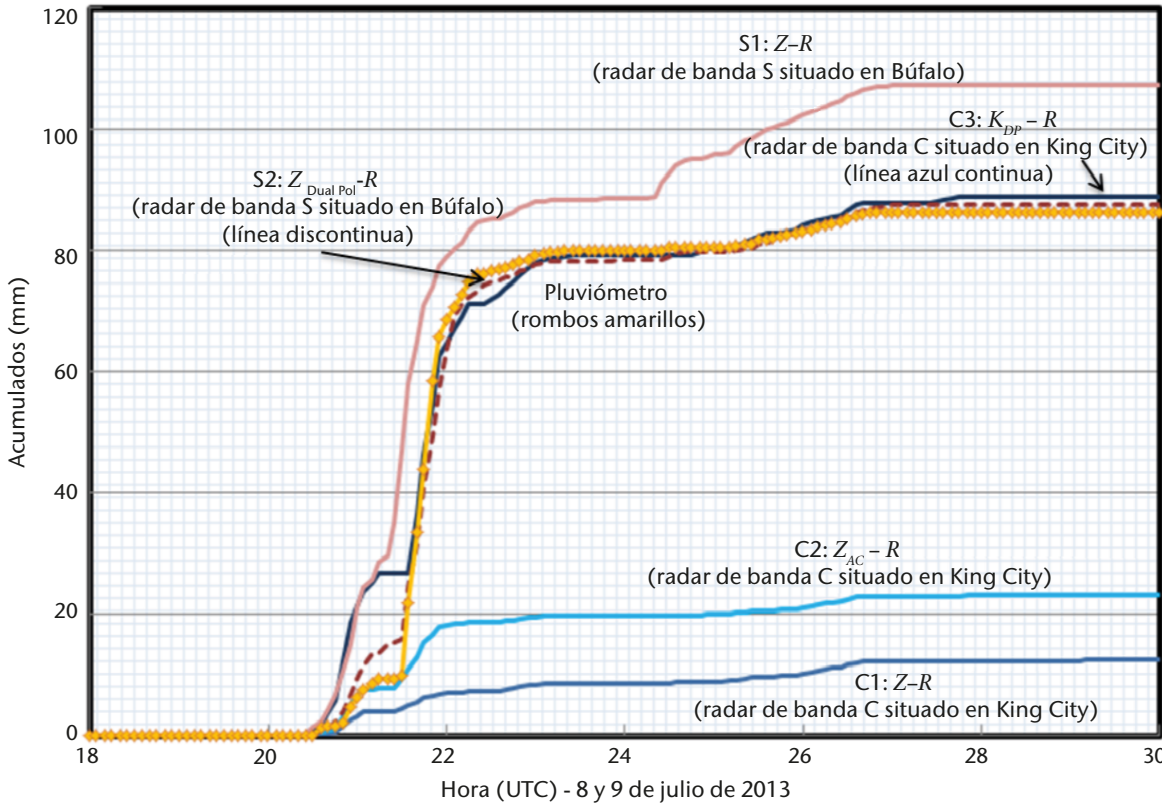


Figura 7.37. Meteograma de lluvia acumulada de un pluviómetro (línea amarilla con símbolos) y de estimaciones de acumulados de precipitación de tres radares de banda C (C1, C2, C3) y dos radares de banda S (S1, S2), mediante la utilización de diferentes técnicas de diversidad de polarización para un emplazamiento de pluviómetro. El punto está aproximadamente a 7 km al suroeste del centro (véase también la figura 7.36; la figura es cortesía de Sudesh Boodoo, del Ministerio del Medio Ambiente de Canadá).

oscuro (C3) representan las estimaciones de las precipitaciones obtenidas mediante una combinación de técnicas de doble polarización con el radar de banda S (S2) y mediante la técnica K_{DP}-R con el radar de banda C (C3), respectivamente. Los resultados mejorados del radar de banda S situado en Búfalo se atribuyen a la eliminación de la desviación debida al granizo utilizando la técnica de doble polarización de clasificación de partículas. La técnica relativa a la fase diferencial específica (K_{DP}), que no es sensible a la atenuación, al bloqueo parcial del haz y al relleno parcial del haz, mejora las estimaciones del radar de banda C situado en King City. Esto ilustra el efecto de la doble polarización en el uso cuantitativo de los radares tanto de banda S como de banda C. También muestra que la doble polarización tiene una mayor repercusión en los radares de banda C.

Discriminación entre lluvia, nieve y granizo y clasificación de otros objetivos

En el caso de los radares convencionales o de reflectividad únicamente, el patrón y la intensidad del eco se utilizan para estimar de forma aproximada la naturaleza del objetivo. En verano, las reflectividades inferiores a alrededor de 12 dBZ se consideran ecos sin precipitación, la lluvia débil tiene una reflectividad de aproximadamente 30 dBZ y la lluvia fuerte de hasta aproximadamente 50 dBZ. Las reflectividades situadas por encima de 57 dBZ se consideran granizo. En general, la nieve no se puede discriminar con este tipo de radares en el plano horizontal. En el plano vertical, la banda brillante (región con una importante reflectividad debido a las grandes agregaciones de nieve húmeda) diferencia la nieve en altitud de la lluvia en las capas bajas. Los radares de doble polarización caracterizan el objetivo mediante la información sobre la reflectividad de los canales ortogonales, su señal de polarización cruzada y los cambios en la fase de propagación. También se utiliza la temperatura en superficie, la humedad y los sondeos procedentes de modelos de predicción numérica del tiempo. Las técnicas de la lógica difusa emplean estimaciones independientes obtenidas a partir de varios parámetros de doble polarización para clasificar el tipo de eco según las siguientes categorías: eco parásito terrestre, lluvia, nieve, granizo, dispersión biológica e incluso gotas grandes y pequeñas (figura 7.29).

Las aeronaves se distinguen como anomalías puntuales aisladas y los ecos terrestres, como ecos fijos o permanentes a cortas distancias alrededor del radar. Las reflectividades de las aeronaves y de los ecos terrestres pueden variar considerablemente, ya que las pequeñas variaciones registradas en el ángulo de presentación dan lugar a cambios sustanciales en la retrodispersión.

Los radares Doppler pueden identificar objetivos inmóviles, como los ecos parásitos terrestres y los ecos causados por una propagación anómala, incluso en presencia de fenómenos meteorológicos. Estos objetivos terrestres pueden filtrarse de forma efectiva durante el procesamiento de la señal para obtener la "reflectividad corregida" (en relación con los ecos parásitos terrestres). La mayoría de los radares modernos, si no todos, disponen del sistema Doppler y, por lo tanto, ofrecen estas posibilidades. Antes de la creación de los radares Doppler, se utilizaban varias técnicas para eliminar los ecos parásitos terrestres, entre las que figuran las siguientes: i) CAPPI; ii) mapas de ecos parásitos terrestres, y iii) fluctuaciones estadísticas de las estadísticas sobre la reflectividad.

7.10.5 Estimación del viento/mapa de vientos

Las velocidades Doppler son velocidades radiales y hay muchas velocidades reales diferentes que pueden crear la misma velocidad radial. De ahí que las velocidades radiales por sí solas resulten ambiguas y requieran hipótesis de simplificación para poderse interpretar. En las representaciones visuales mediante colores normales, a las velocidades comprendidas entre $-V_{máx}$ y $+V_{máx}$ se les suelen asignar colores cálidos o fríos para indicar movimientos de alejamiento o de acercamiento. Las velocidades superiores a la velocidad de Nyquist (no ambigua o ampliada) entran en la escala de colores en el extremo opuesto. Este proceso puede repetirse si hay ambigüedad en las velocidades en más de un intervalo de Nyquist.

7.10.5.1 *Medición del perfil del viento*

El radar Doppler puede utilizarse para obtener perfiles verticales de los vientos horizontales a escala sinóptica. Cuando la antena del radar está orientada por encima de la horizontal, la altura aumenta en función de la distancia. Se puede obtener un perfil del viento según la altura, ajustando las curvas sinusoidales a los datos observados (técnica denominada "representación velocidad-acimut" (VAD) por Lhermitte y Atlas, 1961), si el viento es relativamente uniforme o lineal en la zona explorada. En las células del volumen explorado que presentan velocidad radial nula, cuya, los vientos son perpendiculares al eje del haz del radar. Puede utilizarse la representación mediante colores para facilitar la interpretación de los datos VAD obtenidos a partir de sistemas de precipitación de gran escala. Los esquemas de exploración cónica en altitud típicos cuando hay precipitaciones generalizadas revelan una línea de contorno en forma de S para una velocidad radial nula cuando el viento medio cambia de dirección con la altura (Wood y Brown, 1986). Otras veces, son evidentes las líneas de contorno cerradas que representan las corrientes en chorro. Véase la figura 7.12 como ejemplo de mapa sinóptico de campos de viento Doppler.

Si se puede asumir la hipótesis de uniformidad, también pueden obtenerse estimaciones de la divergencia empleando la técnica VAD, añadiendo una constante a la ecuación para ajustar la curva. Sin embargo, esta técnica no puede emplearse con exactitud en períodos de precipitación convectiva alrededor del radar, ya que en estos casos no se cumple la hipótesis de uniformidad. Al aplicar esta técnica con radares Doppler se ha logrado obtener perfiles del viento y estimaciones de la divergencia en la capa límite, cuando está ópticamente despejada, en todos los meses del año salvo los más fríos, hasta alturas de 3 a 5 km sobre el nivel del suelo. La técnica VAD parece muy apropiada para medir vientos procedentes de sistemas de precipitación asociados a ciclones extratropicales y tropicales. Si el radar funciona en modo de aire claro, una serie cronológica de mediciones de divergencia y velocidad vertical derivada es particularmente útil para la predicción inmediata de la probabilidad de convección profunda.

7.10.5.2 *Características del viento convectivo*

En el caso de la convección, el viento en pequeña escala se debe a la divergencia, a la convergencia y a la rotación observadas en los frentes con vientos racheados, descensos violentos del aire, mesociclones, etc. Esto se ve como pequeñas anomalías de entre un kilómetro y decenas de kilómetros embebidas en flujos medios de escala de cientos de kilómetros. Considerando hipótesis sobre el flujo, en combinación con modelos conceptuales y con la comprensión de los flujos de viento de las tormentas o los sistemas convectivos de mesoescala, la visualización en color de los esquemas de la velocidad radial obtenida con un solo radar Doppler contribuye a la interpretación en tiempo real y el diagnóstico de la gravedad de la tormenta (Burgess y Lemon, 1990). En Lemon (1978) se enumeran las características y el procedimiento de diagnóstico para determinar las tormentas fuertes (véase la sección 7.10.2). Las características del viento convectivo confunden la interpretación de los campos de velocidad radial, en particular cuando se observan flujos de mesoescala de 40 a 100 km y regímenes tridimensionales, como en el caso de los terrenos montañosos accidentados.

7.10.5.3 *Elaboración de mapas de vientos*

Desde mediados de la década de 1970 se realizan experimentos para medir campos de viento tridimensionales utilizando redes de varios radares Doppler. Las mediciones efectuadas en un lugar dado, en una zona de precipitación, pueden combinarse utilizando una transformación geométrica apropiada para obtener las tres componentes del viento. Esas estimaciones pueden hacerse asimismo con dos radares solamente, aplicando la ecuación de continuidad. En Browning y Wexler (1968) se describe el análisis cinemático del campo de viento. Sin embargo, para realizar una estimación exacta de la velocidad, los radares deben estar relativamente cerca

unos de otros (de 40 a 80 km) y la zona en que se hallan los objetivos debe estar en dos lóbulos perpendiculares a la línea de base de los dos radares. Desde el punto de vista operativo, es poco frecuente que los radares estén situados tan cerca unos de otros.

7.10.6 Iniciación y modelos de predicción numérica del tiempo

Algunos centros de predicción numérica del tiempo utilizan varios productos y datos de radares para la asimilación de datos. No todos los modelos emplean los mismos productos. La precipitación es un parámetro derivado en los modelos de predicción numérica del tiempo y, por lo tanto, la precipitación y los campos de reflectividad son difíciles de correlacionar directamente. Los vientos son variables directas del modelo y las velocidades radiales pueden asimilarse con menos aparatología. Estas variables incluyen perfiles de viento obtenidos mediante la técnica VAD, campos compuestos de precipitación en superficie derivados de datos de radar de modelos mundiales y, en algunos casos, campos de velocidad radial y de reflectividad tridimensionales para zonas locales y modelos a pequeña escala en coordenadas polares. En López (2011) se demuestra la importancia de asimilar el producto estadounidense de precipitación en superficie Stage IV sobre el tiempo en Europa y Asia. Estas y otras aplicaciones (seguimiento de los tifones) son los principales impulsores de la iniciativa de intercambio de datos de radares meteorológicos a nivel mundial.

7.10.7 Estimación de la humedad

Una nueva técnica innovadora es la estimación de la humedad a partir de las diferencias de propagación del haz de los ecos procedentes de los objetivos terrestres omnipresentes (Fabry, 2004). Esta técnica es contraria a la lógica de emplazar los radares meteorológicos de manera que se minimicen los ecos parásitos del suelo. Las fluctuaciones del índice de refracción producen cambios en la longitud de la trayectoria del haz, que se pueden detectar como cambios de fase de la señal o de desplazamiento Doppler. Comparando el desplazamiento en seco con el desplazamiento en condiciones de humedad, y teniendo en cuenta las ambigüedades del alcance, la variación en la longitud que recorre la radiación puede estimarse y luego relacionarse con la variación del índice de refracción utilizando la ley de Snell. El índice de refracción depende de la temperatura, de la presión y, sobre todo, de la humedad, y, por lo tanto, esta última puede estimarse muy cerca del radar. Muchos radares de investigación cuentan con esta capacidad y algunos sistemas operacionales (en Francia y el Reino Unido) están creando un prototipo para el despliegue operacional.

7.11 PRODUCTOS METEOROLÓGICOS

Los datos de radar pueden procesarse para proporcionar diversos productos meteorológicos para servir de apoyo a diversas aplicaciones. La calidad de estos productos depende del tipo de radar, de la estrategia de exploración, de sus características de procesamiento de la señal, y del sistema de control y análisis/producción de datos asociado al radar. Estos productos son, entre otros, retículos de parámetros de radar brutos o derivados, perfiles verticales de viento, emplazamiento y características de las células tormentosas analizadas, sus trayectorias históricas y predicciones inmediatas. Los datos de coordenadas polares se convierten en coordenadas cartesianas bidimensionales o tridimensionales mediante técnicas de interpolación y en retículos con diferentes proyecciones geográficas. Varios de los productos enumerados a continuación se ilustran en la figura 7.24. En el cuadro 7.10 se presenta una lista de productos de radar típicos.

A continuación figura una lista de productos generados habitualmente:

a) Indicador panorámico (PPI): representación en formato polar de una variable, obtenida a partir de una sola rotación completa de antena con un ángulo de elevación dado. Se trata de la visualización de radar clásica, utilizada para la vigilancia del tiempo. Es el producto

Cuadro 7.10. Lista de productos de radar típicos

Indicador panorámico de parámetros básicos (nivel bajo)	Detección y seguimiento de las células
Reflectividad máxima en una columna	Mesociclón, firma del vórtice del tornado
Topes de eco	Descenso violento del aire, descenso violento del aire de poca extensión
Productos derivados de la intensidad de las tormentas	Frente de ráfaga, convergencia
Intensidad de las precipitaciones en superficie	Predicción inmediata
Productos de acumulados en superficie	Probabilidad de granizo, tamaño
Productos de cuenca	Región de eco débil acotada
Clasificación de hidrometeoros: granizo, lluvia, nieve, etc.	Perfiles de viento mediante representación velocidad-acimut
Secciones transversales arbitrarias de parámetros diversos	Mosaicos de radares múltiples

más básico. Cabe señalar que se realiza en un ángulo de elevación constante y, por lo tanto, el aumento de la distancia significa que los datos se obtienen a una mayor altura. Todo parámetro puede ser representado en este formato.

b) Indicador panorámico de altitud constante (CAPPI): representación de una sección transversal horizontal de una variable a una altitud determinada, obtenida por interpolación a partir de los datos de volumen. Se utiliza para la vigilancia y la detección de tormentas fuertes. También es útil para vigilar el tiempo a determinados niveles de vuelo en las aplicaciones de tránsito aéreo. Una de las justificaciones del uso del CAPPI es que, si se selecciona cuidadosamente la altitud, se puede elaborar un producto casi libre de ecos parásitos sin necesidad del filtro de ranura a la señal Doppler de velocidad nula.

c) Seudoindicador de altura-distancia (RHI): representación de una variable obtenida a partir de una exploración del volumen, en que los datos del mismo acimut se extraen y se recopilan para proporcionar información vertical sobre la estructura del fenómeno meteorológico. Tradicionalmente, esto se llevaba a cabo mediante una antena que realizaba un barrido físico vertical, normalmente de 0 a 90°, para un acimut determinado. Era necesario intervenir manualmente para seleccionar el acimut y decidir cuándo se debía realizar la exploración. La ventaja de esta técnica tradicional es que la densidad de la información es mucho más elevada. Normalmente se pueden utilizar pequeñas variaciones del ángulo de elevación (~0,1°). La calidad del seudoindicador de altura-distancia depende de la estrategia de exploración, si bien tiene la gran ventaja de ser flexible. Se utiliza para detectar fuertes tormentas, granizo y la banda brillante.

d) Sección transversal vertical: representación de una variable sobre un vector de superficie definido por el usuario (y no necesariamente mediante el radar). Se obtiene por interpolación a partir de los datos del volumen.

e) Máximo de columna: representación, en el plano horizontal, del valor máximo de una variable (normalmente la reflectividad) sobre cada punto de la zona observada. Resulta útil para determinar la reflectividad máxima en una tormenta y evaluar su gravedad o para estimar la precipitación máxima que se puede esperar. En algunos casos, debido al emplazamiento del radar, desde donde no se podían observar los niveles bajos (terreno montañoso), se utilizaba este producto para estimar la precipitación en superficie. A veces, debe aplicarse un límite de altura mínima a los datos, para que la alta reflectividad de la banda brillante no incida demasiado en el uso de este producto. Una variación es limitar la altura de los datos para obtener una rápida visión de la estructura vertical de la tormenta.

f) Líquido integrado verticalmente (VIL): indicador de la intensidad de las tormentas violentas. Puede representarse, en el plano horizontal, en una capa determinada de la atmósfera. Como se detecta gracias a las mayores reflectividades, este producto es muy similar al de la máxima reflectividad en cuanto al patrón, pero las unidades son diferentes.

g) Topes de eco (ECHOTOP): representación, en el plano horizontal, de la altura máxima (tope) a la que se alcanza el valor de una reflectividad seleccionable, obtenida analizando los datos del volumen. Es un indicador de la fuerza de las corrientes ascendentes y, por lo tanto, de tiempo severo y granizo.

h) Los productos de reflectividad se suelen convertir en productos de precipitación mediante una relación empírica entre Z y R. Estos productos de precipitación pueden agregarse para obtener productos de acumulación de duración variable.

i) Los sistemas informáticos modernos tienen una importante capacidad de procesamiento. Se han elaborado técnicas o algoritmos para analizar los datos tridimensionales a fin de localizar y cuantificar las características de las zonas contiguas de gran reflectividad y ayudar a los analistas a detectar tormentas fuertes asociadas a esas zonas (véase la figura 7.24).

Además de estas visualizaciones estándar o básicas, pueden generarse otros productos para responder a las necesidades particulares de los usuarios (hidrología, predicción inmediata o aviación):

a) Acumulados de precipitación: estimación de la precipitación acumulada durante cierto período en cada punto de la zona observada.

b) Precipitación total por subcuenca: precipitación acumulada integrada en una zona.

c) Representación velocidad-acimut: estimación del perfil vertical del viento por encima del radar calculada a partir de una sola rotación de la antena para un ángulo de elevación dado.

d) Procesamiento de velocidad en un volumen, que utiliza datos de un volumen tridimensional.

e) Trayectoria de la tormenta: producto obtenido mediante un programa informático complejo para determinar la trayectoria de las células tormentosas y predecir la futura posición del centroide de la tormenta.

f) Cizalladura del viento: estimación de la cizalladura del viento radial y tangencial a una altura especificada por el usuario.

g) Perfil de divergencia: estimación de la divergencia de los datos de la velocidad radial en función de ciertos supuestos.

h) Mesociclón: producto de un avanzado programa informático de reconocimiento de patrones que determina firmas de rotación a partir de datos tridimensionales sobre la velocidad en la escala de la circulación mesociclónica, a menudo asociadas con los tornados.

i) Firma del vórtice de tornado: producto obtenido con un avanzado programa informático de reconocimiento de patrones que, a partir de datos tridimensional sobre la velocidad en la escala de la circulación de los vórtices de tornado, determina firmas de “cizalladura puerta a puerta”.

j) Tipo de partícula: el eco se clasifica en función del tipo de precipitación y se deriva a partir de los datos obtenidos de la doble polarización.

Además, el procesamiento de los datos de redes de radares da lugar a un mosaico de radares. Los productos mencionados anteriormente se basan en una red y, de hecho, se trata de la práctica

normalizada. Cabe tener en cuenta las siguientes cuestiones en cuanto a los productos de radar: i) se utilizan proyecciones para la visualización de los datos, y ii) para las áreas de solapamiento, se utilizan diferentes algoritmos basados en el radar más cercano, en el valor máximo o en una estimación compleja de la calidad de los datos. En caso de que el solapamiento sea considerable, un radar cercano puede rellenar el vacío en el "cono del silencio". El desarrollo de los productos de radares en red también tiene que tener en cuenta la homogeneidad de los datos dentro de las redes y entre las redes. Esto incluye la armonización temporal y especial, la calibración mutua de los datos de radar y las sensibilidades de los radares que pueden dar lugar a discontinuidades en los productos de red.

ANEXO 7.A. RADARES METEOROLÓGICOS – PRESTACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS

(En el presente anexo se recoge el texto de una norma común de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La versión inglesa del presente anexo también se ha publicado, con contenido idéntico, como norma ISO 19926-1:2018(E)).

INTRODUCCIÓN

Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y durante el transcurso de ese conflicto, los radares meteorológicos experimentaron un rápido desarrollo. Aunque en un principio los radares utilizaban longitudes de onda largas (de 10 a 50 m), la necesidad de emplear transmisores compactos de alta potencia y la evolución de esos dispositivos hicieron que rápidamente pasaran a utilizarse longitudes de onda más cortas (3 y 10 cm). A finales del decenio de 1950 ya se disponía de radares de banda C (5 cm). Los primeros radares Doppler operativos vieron la luz a mediados del decenio de 1980, cuando la aparición de procesadores de alta velocidad asequibles y de códigos informáticos eficientes permitió dar una aplicación práctica a la tecnología subyacente. Posteriormente, en la segunda mitad del decenio de 1990, surgieron los radares operativos de doble polarización.

Los radares brindan unas capacidades de detección y observación en tres dimensiones localizadas, sumamente detalladas y oportunas que ningún otro sistema de vigilancia meteorológica puede proporcionar. Permiten medir variaciones en la intensidad de la precipitación con una resolución de unos pocos kilómetros cuadrados, o incluso menos, y con una frecuencia de actualización del orden de unos pocos minutos. Brindan, asimismo, la capacidad de vigilar fenómenos meteorológicos que evolucionan rápidamente, una característica decisiva para la emisión de alertas tempranas de condiciones meteorológicas violentas y peligrosas, entre otras, lluvia fuerte, granizo, viento fuerte (por ejemplo, tornados y ciclones tropicales) y cizalladura del viento, las condiciones que, de entre todos los fenómenos meteorológicos, entrañan consecuencias más importantes para la sociedad. Los radares Doppler y de doble polarización permiten medir la gran variabilidad del viento y determinar los tipos de precipitación que se producen, e incluso pueden ver insectos o las turbulencias en aire claro que se utilizan para predecir el inicio de tormentas y medir los perfiles verticales de viento. La doble polarización también se utiliza para fines de aseguramiento de la calidad y para perfeccionar las estimaciones de las precipitaciones.

Gracias a los sistemas de telecomunicaciones y de proceso de datos de alta velocidad, los sistemas de radar están interconectados en red y, así, permiten vigilar mejor los fenómenos meteorológicos a gran escala, como los ciclones tropicales y las grandes tormentas extratropicales, tanto en verano como en invierno. Los datos obtenidos de las redes de radares permiten emitir alertas tempranas con mayores tiempos de antelación (con plazos que van desde los 60 o 90 minutos hasta varias horas). Los sistemas de predicción numérica del tiempo también se han perfeccionado, y la incorporación de datos de precipitación a escala continental obtenidos mediante radar en modelos mundiales puede mejorar significativamente las predicciones de precipitación de zonas adyacentes y continentes a cuatro o cinco días vista.

El primer paso para lograr un suministro de datos homogéneos de alta calidad es la instalación y el uso de una tecnología de radar adecuada para el entorno local y sus condiciones meteorológicas específicas. Aspectos como la longitud de onda del radar, la abertura del haz de la antena, el tipo de transmisor y su potencia, la sensibilidad del receptor y la forma de onda inciden notablemente en la resolución y la calidad de los datos de radar. Tradicionalmente, los radares meteorológicos se han especificado y configurado para satisfacer requisitos locales de vigilancia y seguimiento meteorológicos, teniendo en cuenta la geografía local y otros aspectos. A raíz de ello, las tecnologías y las estrategias de muestreo utilizadas presentan grandes diferencias en todo el mundo. Todos esos factores repercuten en los distintos parámetros empleados para cuantificar la calidad de los datos, como la disponibilidad, la oportunidad y la exactitud. Tales parámetros dependen también del funcionamiento y del mantenimiento de los

sistemas de radar, que deben atenerse a procedimientos y prácticas prescritos y normalizados. Para ello, deben establecerse normas, especificaciones técnicas, buenas prácticas y directrices en materia de diseño de redes, selección de emplazamientos, calibración, mantenimiento de sistemas y equipos, muestreo y proceso y distribución de datos.

El presente anexo, cuya finalidad es amplia, está destinado a organizaciones de todos los países que utilizan radares meteorológicos, en particular las de aquellos países cuya experiencia en el funcionamiento y el uso de esos dispositivos es limitada. A continuación se enumeran los aspectos tratados:

– Apoyo a los fabricantes para mantener una oferta de sistemas de radar meteorológico comparables y sumamente competitivos.

– Ayuda destinada a las autoridades licitadoras con objeto de que, al redactar sus pliegos de condiciones, tomen en consideración el estado de la técnica de los diversos sistemas y tengan en cuenta definiciones simples de los distintos componentes, con miras a facilitar la comparación de las ofertas presentadas.

– Suministro de documentación válida sobre el potencial y las limitaciones de los sistemas de radar meteorológico, que fomente la creación de capacidad en todo el mundo.

– Asesoramiento sobre los requisitos generales para las tareas de emplazamiento, funcionamiento, mantenimiento y calibración, a fin de que los sistemas de radar ofrezcan en todo momento niveles elevados de disponibilidad y calidad de los datos.

– Descripción del conjunto de tareas necesarias para el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de radar meteorológico para que los directivos asignen a ese fin una cantidad suficiente de personal y de recursos financieros.

En la referencia [1] puede consultarse información adicional, como los principios básicos de las mediciones de los radares meteorológicos.

1. ALCANCE

En el presente anexo se especifican las prestaciones de los sistemas de radar meteorológico terrestre que miden parámetros atmosféricos en frecuencias comprendidas entre 2 y 10 GHz. Esos sistemas son adecuados para la detección de precipitación y otros objetivos meteorológicos a distintas altitudes en zonas amplias. También se describen estrategias para verificar los distintos aspectos de las prestaciones que ofrecen esos sistemas, entre otros, la infraestructura.

El presente anexo es aplicable a los sistemas de radar parabólico de polarización lineal, así como a los radares de polarización doble y polarización simple. En cambio, no se aplica a los radares de haz en abanico (acimut estrecho y elevación amplia), incluidos los radares de vigilancia marina y aeronáutica, que también se utilizan para aplicaciones meteorológicas, aunque esa no sea su finalidad principal. Los radares de antenas en fase con haces generados y dirigidos electrónicamente, incluidos los haces múltiples, con patrones de emisión de potencia no circulares y no centrados en el eje del dispositivo de puntería, son nuevos y no se dispone de suficiente información acerca de sus prestaciones.

En el presente anexo no se describe la tecnología de los radares meteorológicos ni sus aplicaciones. Los sistemas de radar meteorológico pueden utilizarse para aplicaciones como la estimación cuantitativa de la precipitación (ECP), la clasificación de hidrometeoros (por ejemplo, granizo), la estimación de la velocidad del viento y la detección y la vigilancia de fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo, microrráfagas o tornados). Algunas de esas aplicaciones

conllevan requisitos particulares en cuanto al posicionamiento del sistema de radar o precisan de estrategias específicas de medición. Sin embargo, los procedimientos de calibración y mantenimiento aquí descritos también resultan de aplicación.

El presente anexo está dirigido a fabricantes y operadores de radares.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

En el presente anexo no se incluyen referencias normativas.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

En el presente anexo no se incluye una lista de términos y definiciones.

La ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) mantienen bases de datos terminológicas para fines de normalización en las direcciones que se indican a continuación:

– Plataforma de navegación en línea de la ISO: https://www.iso.org/obp.

– Electropedia de la IEC: http://www.electropedia.org/.

4. ABREVIATURAS

ADC	convertidor analógico–digital
AZ	acimut
BITE	equipo de prueba integrado
BPF	filtro de paso de banda
CW	onda continua
EL	elevación
H/V	horizontal/vertical
HPBW	abertura del haz a media potencia
UIT-R	Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
LDR	relación de despolarización lineal
LNA	amplificador de bajo ruido
MTBF	tiempo medio entre fallos
NF	número de fallos
SMHN	Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
PRT	período de repetición de los pulsos
ECP	estimación cuantitativa de la precipitación
RF	frecuencia radioeléctrica
SG	generador de señales
SNR	relación señal-ruido
STALO	oscilador local estable

STAR	transmisión y recepción simultáneas
TR	transmisión/recepción
TWT	tubo de ondas progresivas
UPS	fuente de alimentación continua

5. CONCEPTOS BÁSICOS

5.1 Bandas de frecuencia

Un radar meteorológico es un sistema diseñado para medir hidrometeoros en una zona amplia mediante una tecnología de teledetección basada en microondas. En muchos casos, se utilizan microondas de las bandas S, C y X, y la escala y las características de la observación del sistema presentan diferencias en función de las especificidades de cada frecuencia (longitud de onda). Los sistemas de banda S son de grandes dimensiones y el alcance de sus observaciones es amplio, mientras que los sistemas de banda X son compactos y sus observaciones están restringidas a un alcance reducido. Normalmente, el alcance útil de los radares de banda S y de banda C está limitado por la curvatura de la Tierra (≥300 km), mientras que en la banda X el límite suele depender de la atenuación (de 50 a 100 km). Véase la referencia [1] para obtener más información al respecto. En el cuadro 7.A.1 se muestran las características típicas de cada banda de frecuencia.

El alcance de las observaciones y la escala del sistema en el emplazamiento de instalación determinarán la banda de frecuencia.

Cuadro 7.A.1. Características típicas de las distintas bandas de frecuencia de los radares meteorológicos

Banda de frecuencia	*Intervalo de frecuencia*[a]	*Diámetro de la antena*[b,c]	*Atenuación por lluvia (bidireccional) a 30 mm h*$^{-1}$ [d]
S	2 700 a 3 000 GHz	8,5 m	0,02 dB km^{-1}
C	5 250 a 5 900 GHz	4,2 m	0,13 dB km^{-1}
X	9 300 a 9 800 GHz	2,4 m	1,22 dB km^{-1}

[a] El intervalo de frecuencias operativo presenta diferencias según el país.

[b] Para obtener más información sobre las bandas de frecuencia y los tamaños de antena, véase la referencia [1], capítulo 7.6.8.

[c] Valores típicos para una abertura del haz a media potencia de 1°.

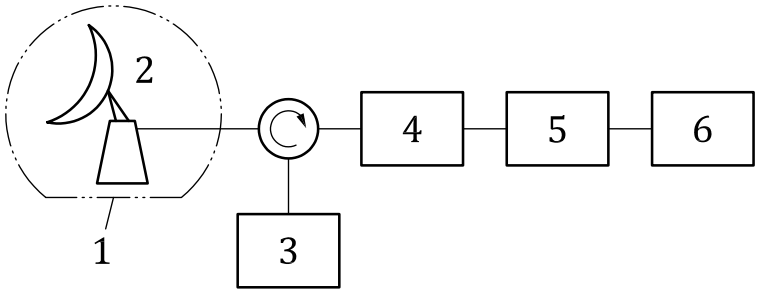
[d] Para obtener más información sobre la atenuación causada por la lluvia, véase la referencia [1], capítulo 7.2.3.

5.2 Configuración del sistema

5.2.1 *Descripción general de los componentes de un sistema de radar*

En la figura 7.A.1 se muestra la configuración básica de un sistema de radar. También es cada vez más frecuente la instalación de receptores (y, en algunos casos, transmisores) en las antenas.

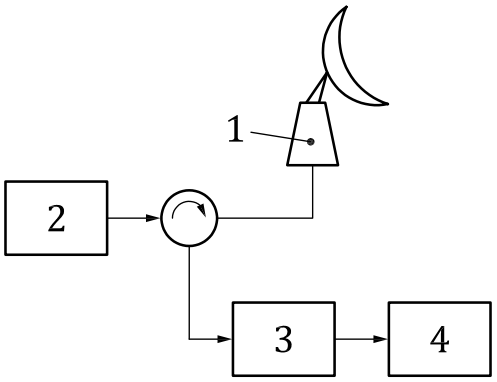
Un sistema de radar meteorológico puede ser de polarización simple —en la mayoría de los casos, de polarización horizontal (véase la figura 7.A.2)— o bien de polarización doble —un tipo de sistema que utiliza las polarizaciones horizontal y vertical de las microondas emitidas y recibidas—. A su vez, un radar de polarización doble puede estar equipado con un único transmisor de distribución de doble polarización (véanse las figuras 7.A.3 y 7.A.4), que distribuye la potencia de transmisión, o bien puede contar con un sistema transmisor de doble polarización formado por dos transmisores independientes (véase la figura 7.A.5).



Leyenda:

1	Radomo	4	Receptor
2	Antena	5	Procesador de señales
3	Transmisor	6	Procesador de datos

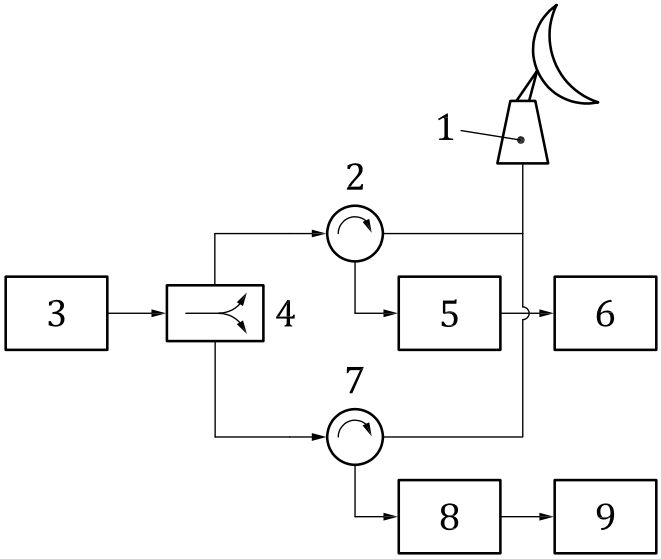
Figura 7.A.1. Configuración y esquema de un sistema de radar



Leyenda:

1	Antena	3	Limitador de transmisión/recepción
2	Transmisor	4	Receptor

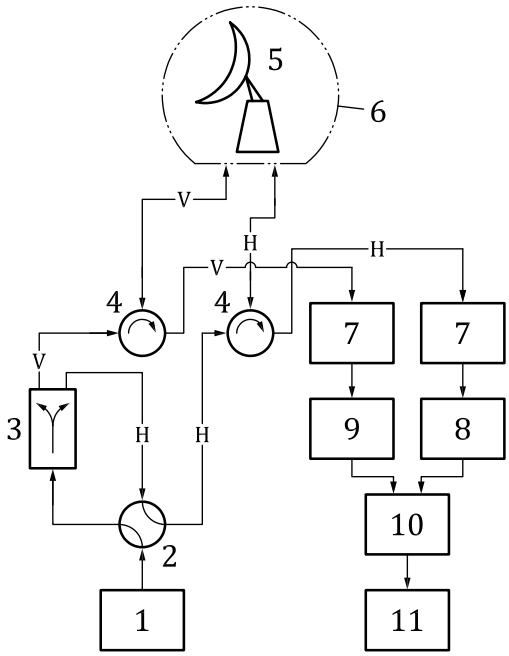
Figura 7.A.2. Esquema de un sistema de polarización simple



Leyenda:

1 Antena
2 Canal de polarización horizontal (H)
3 Transmisor
4 Divisor de potencia de 3 dB
5 Limitador de transmisión/recepción
6 Receptor (canal H)
7 Canal de polarización vertical (V)
8 Limitador de transmisión/recepción
9 Receptor (canal V)

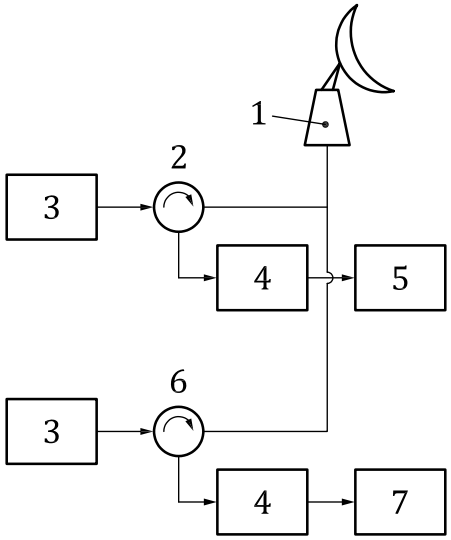
Figura 7.A.3. Esquema de un sistema de doble polarización de transmisión distribuida



Leyenda:

1 Transmisor
2 Conmutador del modo de polarización
3 Divisor de potencia de 3 dB
4 Circulador
5 Antena
6 Radomo
7 Limitador de transmisión/recepción
8 Canal del receptor de polarización horizontal
9 Canal del receptor de polarización vertical
10 Procesador de señales
11 Procesador de datos

Figura 7.A.4. Esquema de un sistema de doble polarización de transmisión distribuida con un modo adicional de relación de despolarización lineal



Leyenda:

1 Antena
2 Canal de polarización horizontal (H)
3 Transmisor
4 Limitador de transmisión/recepción
5 Receptor (canal H)
6 Canal de polarización vertical (V)
7 Receptor (canal V)

Figura 7.A.5. Esquema de un sistema de doble polarización con dos transmisores independientes

5.2.2 *Modos de transmisión de doble polarización*

5.2.2.1 Aspectos generales

En función del sistema de transmisión (véanse los sistemas de doble polarización de transmisión distribuida y de transmisores independientes de las figuras anteriores) se dispone de distintos modos de transmisión.

5.2.2.2 Transmisión y recepción simultáneas, o modo híbrido

En el modo de transmisión y recepción simultáneas (STAR), se transmite de forma simultánea una onda de polarización lineal horizontal y una onda de polarización lineal vertical, y cada una de ellas la recibe la correspondiente cadena de recepción. Esta técnica conlleva diversas ventajas: permite el uso de un único transmisor (de transmisión distribuida), no se requiere un segundo transmisor de costo elevado y basta con un divisor de potencia simple en el trayecto de transmisión. Sin embargo, presenta el inconveniente de que, en presencia de un medio de despolarización (por ejemplo, la capa de fusión, o granizo húmedo o derretido), se produce diafonía entre las ondas horizontal y vertical y los productos de radar sufren contaminación (por ejemplo, reflectividad diferencial Z_{dr}).

5.2.2.3 Modo de alternancia horizontal/vertical

En el modo de alternancia horizontal/vertical (H/V), se transmiten ondas polarizadas horizontales y verticales de forma alterna entre pulso y pulso. Dos receptores recibirán la señal copolar y la señal de polarización cruzada de cada pulso. La ventaja del modo de alternancia H/V es que pueden medirse los componentes copolar y de polarización cruzada de la matriz de dispersión. Si el radar es de transmisión distribuida, se requiere un conmutador de polarización en lugar del divisor de potencia. Actualmente, los conmutadores rápidos de alta potencia son caros y frágiles. Por ese motivo, el modo de alternancia H/V se suele reservar para los radares

de investigación, que no funcionan de manera ininterrumpida. Cuando el radar utiliza dos transmisores independientes, el modo de alternancia H/V puede simularse transmitiendo de forma alterna un pulso con cada transmisor.

5.2.2.4 **Modo de relación de despolarización lineal**

El modo de relación de despolarización lineal (LDR) es un modo especial con el que los radares de transmisión distribuida (véase la figura 7.A.4) pueden medir la relación de despolarización lineal, que es la relación entre la reflectividad de polarización cruzada y la reflectividad copolar. La relación de despolarización lineal es un buen indicador de la capa de fusión o del granizo húmedo o derretido, así como también de los ecos parásitos terrestres. Para activar el modo LDR debe instalarse una derivación alrededor del divisor de potencia, si procede. Con esta derivación, la potencia de transmisión se enviará únicamente al sistema de alimentación horizontal. Tras la recepción, el receptor de polarización horizontal mide la señal copolar y el receptor de polarización vertical mide la señal de polarización cruzada. Por lo general, se utiliza un conmutador lento (cuyo tiempo de conmutación oscila, aproximadamente, entre 1 y 3 s) y el cambio entre los modos STAR y LDR tiene lugar después de solo una exploración con un indicador panorámico. No se puede medir ningún otro producto de doble polarización, salvo la relación de despolarización lineal.

5.2.3 ***Descripción de los componentes***

5.2.3.1 **Antena**

Una antena direccional permite concentrar la energía en un haz estrecho. Por lo general, se utilizan antenas de reflector parabólico. La frecuencia empleada determinará el tamaño de la antena necesario para obtener un haz con la misma abertura. Si la longitud de onda es menor, se conseguirá la misma abertura del haz con una antena parabólica de menor diámetro. Normalmente, una única antena transmite y recibe los pulsos. Además, hay antenas de polarización simple (una bocina alimentadora) y de polarización doble (una bocina alimentadora capaz de separar dos polarizaciones ortogonales).

Los radares meteorológicos empiezan a utilizar sistemas de antenas en fase, en los que la antena está formada por un panel con diversos emisores de estado sólido. Véase el adjunto F para obtener más información al respecto.

5.2.3.2 **Radomo**

Un radomo cubre la antena y la protege de la lluvia, el viento, el hielo y la nieve. Se trata de una estructura de forma esférica o de cúpula compuesta por varios paneles, que pueden ser de diferentes tipos en función del tamaño y la finalidad de las observaciones de la antena.

El radomo de una antena de doble polarización se concibe para ofrecer un comportamiento lo más uniforme posible para las ondas polarizadas horizontales y verticales que lo atraviesan. Para lograr ese fin, la forma de los paneles debe ser adecuada, por ejemplo, aplicando una geometría geodésica o cuasialeatoria.

El radomo genera algunas pérdidas. Véase el apartado A.3.9.2 para obtener una estimación de las pérdidas que provoca una radomo seco. Conviene señalar que la acumulación de agua, nieve o hielo sobre el radomo puede conllevar pérdidas importantes de varios dB.

5.2.3.3 **Transmisor**

5.2.3.3.1 *Aspectos generales*

Un transmisor es un dispositivo que transmite ondas de radio. Genera un pulso estable de microondas de alta potencia y emite ondas de radio al aire por conducto de una antena. Hay dos tipos de dispositivos de transmisión: tubos electrónicos (magnetrón, klistrón, tubo de ondas progresivas (TWT), etc.) y semiconductores (estado sólido). En el caso de los transmisores de tubo de ondas progresivas y de estado sólido, se utiliza tecnología de compresión de pulsos para obtener una mayor resolución y aumentar la relación señal-ruido.

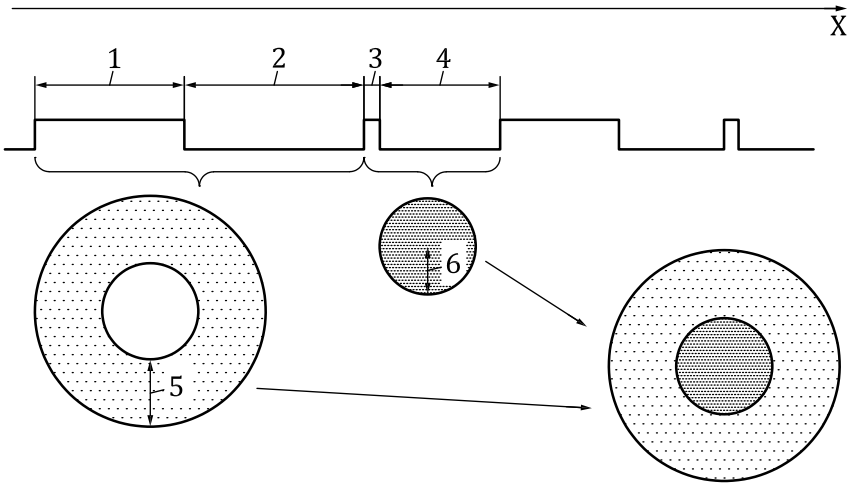
En los radares que utilizan compresión de pulsos, se suele transmitir de forma alterna un pulso largo y uno corto, dado que la transmisión de un pulso largo genera una zona ciega que debe cubrirse. En la figura 7.A.6 se muestra un ejemplo de transmisión de un pulso largo y un pulso corto.

5.2.3.3.2 *Ciclo de trabajo del transmisor*

En un sistema de radar de pulsos, el transmisor de frecuencia radioeléctrica solo está activo durante una pequeña parte del tiempo. El resto, recibe ecos de la atmósfera. La parte del tiempo dedicada a transmitir pulsos se denomina “ciclo de trabajo” del transmisor. El ciclo de trabajo, junto con el pico de potencia, determina la potencia o energía media emitida a la atmósfera.

En el caso de un transmisor de radar meteorológico de tipo tubo (magnetrón o klistrón), el ciclo de trabajo es normalmente del orden del 1 %, por lo que la potencia media típica suele ser de unos pocos cientos de vatios. En los transmisores de tubo de ondas progresivas, el pico de potencia suele ser inferior y se utilizan pulsos más largos similares a los empleados en transmisores de estado sólido. El pico de potencia de los transmisores de tubo oscila entre decenas de kilovatios y megavatios, en función de la aplicación y la frecuencia del radar.

En un transmisor de radar meteorológico de estado sólido (semiconductor), el ciclo de trabajo es, por lo general, del orden del 10 %, de modo que la potencia media vuelve a ser de unos pocos



Leyenda:

1 Transmisión de pulso largo
2 Recepción de pulso largo
3 Transmisión de pulso corto
4 Recepción de pulso corto
5 Intervalo de observación por pulso largo
6 Intervalo de observación por pulso corto
X Tiempo

Figura 7.A.6. Ejemplo de transmisión de un pulso largo y un pulso corto

centenares de vatios (algunos transmisores de tubo, como los transmisores de tubo de ondas progresivas, también utilizan, como los transmisores de estado sólido, un pico de potencia bajo y un ciclo de trabajo elevado).

5.2.3.3.3 *Intervalo de duración de los pulsos del sistema*

En los dispositivos que utilizan tubos electrónicos, se suelen emplear pulsos cortos con un pico de potencia elevado. Su duración es del orden de 1 µs, y en el caso de los magnetrones y los klistrones, este valor oscila entre 0,3 y 5 µs.

Normalmente, la duración de los pulsos de un transmisor de estado sólido es del orden de 100 µs (este valor oscila entre 20 y 200 µs), y ello corresponde a un alcance de 15 km. Se utiliza una técnica de compresión de pulsos para lograr una resolución en alcance similar a la conseguida con los pulsos cortos de un transmisor de tubo. A menudo, también se emite un pulso corto independiente que cubre las distancias cortas enmascaradas por el pulso de transmisión largo (véase la figura 7.A.6).

5.2.3.3.4 *Frecuencia de repetición de los pulsos*

La frecuencia de repetición de los pulsos, f_{PRF}, o el intervalo entre pulsos transmitidos por el radar, esto es, el período de repetición de los pulsos, es un parámetro que puede definir el operador del radar. Sin embargo, diversos factores limitan la selección de la f_{PRF}. Un valor elevado de ese parámetro reducirá el alcance máximo sin ambigüedad, $r_{máx}$, del radar. Los ecos de radar generados a distancias superiores a $r_{máx}$ se mostrarán como ecos de segunda traza. El valor de $r_{máx}$ se obtiene mediante la fórmula (7.A.1):

$$r_{\max} = \frac{c}{2f_{PRF}} \tag{7.A.1}$$

donde c es la velocidad de la luz.

EJEMPLO Para un alcance máximo de 250 km, f_{PRF} no supera los 600 Hz.

Por otro lado, se requiere un valor elevado de f_{PRF} para conseguir un intervalo amplio de velocidades Doppler sin ambigüedad, v_a (a menudo denominado "intervalo de Nyquist"), como se muestra en la fórmula (7.A.2):

$$v_a = f_{PRF}\frac{\lambda}{4} \tag{7.A.2}$$

donde λ es la longitud de onda del pulso emitido por el radar.

Para un radar de banda C con un valor de f_{PRF} de 600 Hz, v_a sería del orden de 8 m s^{-1}, una velocidad demasiado baja para la observación de la mayoría de los fenómenos meteorológicos.

Gracias a los sistemas modernos de proceso de señales, existen diversas técnicas que permiten superar esas limitaciones físicas. Las técnicas de f_{PRF} doble o de período de repetición de los pulsos escalonado permiten ampliar el intervalo de Nyquist en un factor de dos o tres, o incluso más. Asimismo, gracias al uso de diversas técnicas de recuperación de segunda traza se pueden eliminar o recuperar ecos de segunda traza.

El f_{PRF} de los transmisores está limitado por el ciclo de trabajo (véase el apartado 5.2.3.3.2).

Los intervalos típicos de f_{PRF} para los radares de las bandas X, C y S son de 300 a 2 000 Hz. Los radares de banda X requieren los valores de f_{PRF} más elevados a fin de compensar el efecto de la longitud de onda en el parámetro v_a de la fórmula (7.A.2). Ello conlleva un valor bajo de $r_{máx}$ en la fórmula (7.A.1), y por ese motivo la eliminación de ecos de segunda traza a menudo es obligatoria para los radares de banda X.

5.2.3.4 **Receptor**

El receptor es el dispositivo que amplifica y detecta la onda de radio que vuelve a la antena, y brinda información sobre la amplitud y la fase de la señal recibida. El receptor está protegido de la potencia transmitida por un circulador y/o un limitador de transmisión/recepción.

Los radares de compresión de pulsos modulan la frecuencia para la transmisión de pulsos largos y, al procesar la compresión de pulsos en el receptor, se logra la misma relación señal-ruido y la misma resolución en alcance para la distancia muestreada por el pulso modulado que un radar con transmisor de tubo. La relación señal-ruido de la distancia muestreada por el pulso corto es menor que la de la distancia muestreada por un radar de transmisor de tubo.

La combinación de pulsos cortos y largos aumenta el alcance dinámico efectivo, pasando de una distancia corta a una distancia larga similar a la conseguida con un sistema de control de sensibilidad en función del tiempo (STC).

Nota: El control de sensibilidad en función del tiempo se utiliza para la atenuación de señales intensas en distancias cortas. No es necesario para los sistemas receptores con un gran alcance dinámico.

5.2.3.5 **Procesador de señales**

Un procesador de señales procesa los datos digitales de amplitud y fase captados por el receptor y calcula diversas variables clave necesarias para la realización de observaciones, como la intensidad de la precipitación y la velocidad radial de su desplazamiento.

A continuación se enumera la información típica que proporciona un radar de doble polarización:

– factor de reflectividad (Z);

– reflectividad diferencial (Z_{dr});

– velocidad Doppler (V);

– anchura del espectro (W);

– fase diferencial (Φ_{dp});

– coeficiente de correlación entre Z_h y Z_v (ρ_{hv}).

5.2.3.6 **Procesador de datos**

Un procesador de datos genera los productos meteorológicos que corresponden a la finalidad específica del sistema de radar. Para ello, se basa en diversas variables clave, que el procesador de señales se encarga de obtener.

6. PRESTACIONES DEL SISTEMA Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN

6.1 **Aspectos generales**

Por prestaciones de un sistema se entienden las prestaciones de un sistema de radar meteorológico en su conjunto, y no las prestaciones de cada unidad concreta que conforma el radar.

Los criterios que determinan las prestaciones de un sistema deben establecerse de tal modo que permitan la evaluación de diferentes tipos de radares meteorológicos, facilitando así la redacción

de las especificaciones del sistema por parte de los usuarios. Por otro lado, la adopción de un conjunto normalizado de criterios redundará en una competencia justa entre fabricantes, porque los radares con prestaciones insuficientes quedarán excluidos de los mercados mundiales. Por ese motivo, los criterios por los que se rigen todos los radares meteorológicos se tienen que poder medir del mismo modo antes de su salida de la fábrica.

La sensibilidad, la resolución espacial, la exactitud de la velocidad Doppler y la exactitud de la medición en doble polarización son los criterios principales que definen las prestaciones más características de un sistema de radar meteorológico: se trata de los "parámetros fundamentales".

Además, también se establecen otros parámetros no fundamentales, pero que revisten gran importancia para la definición de las prestaciones del sistema: en este caso, se habla de "otros parámetros clave". En los cuadros 7.A.2 y 7.A.3 se ofrece información resumida al respecto. En la sección 6.2 se explican los parámetros fundamentales, mientras que en la sección 6.3 se explican otros parámetros clave. En el adjunto A se indican los métodos de medición de esos valores. Finalmente, en el adjunto C se incluye un ejemplo de registro de los valores de esos parámetros.

Cuadro 7.A.2. Parámetros fundamentales

Categoría de parámetro	*Finalidad*	*Valor*
Sensibilidad	Determina la distancia máxima o la intensidad mínima de la señal de eco que el radar puede detectar.	Sensibilidad a la reflectividad A dBz a B km: Cuanto menor sea el valor de reflectividad A para una distancia B, menor será la intensidad de los ecos que el radar podrá observar o, a la inversa, mayor será la distancia a la que el radar podrá observar ese mismo eco.
Resolución espacial	Determina el nivel de detalle que el radar puede distinguir.	Resolución del haz (en grados), resolución en alcance (en metros): Cuanto menor sea este valor, mayor será el nivel de detalle de las observaciones del radar.
Exactitud de la velocidad Doppler	Determina la capacidad para eliminar ecos parásitos terrestres mediante la técnica de filtrado Doppler.	Estabilidad de fase (en grados): Cuanto menor sea este valor, mayor será la capacidad del radar para eliminar ecos terrestres.
Exactitud de la medición en doble polarización	Determina la capacidad de observar con exactitud los tipos de ecos generados por fenómenos meteorológicos mediante parámetros polarimétricos.	Aislamiento de la polarización cruzada (en dB): Expresado como número negativo, cuanto menor sea este valor, mayor será la capacidad del sistema para separar las señales horizontales de las verticales.

Cuadro 7.A.3. Otros parámetros clave

Categoría de parámetro	*Finalidad*	*Valor*
Lóbulo secundario de la antena	Determina la fidelidad de los valores del radar como consecuencia de importantes ecos fuera del eje.	Diferencia de ganancia (en dB) respecto de la ganancia máxima en el centro del lóbulo principal: Expresado como número negativo, cuanto menor sea este valor, menor será la energía parásita observada por el radar.
Lóbulo secundario en materia de alcance	Este parámetro, pertinente para los radares de compresión de pulsos, determina la fidelidad de los valores del radar como consecuencia de importantes ecos, situados fuera del volumen de resolución, pero alineados radialmente.	Ganancia (en dB) respecto del pico de potencia del pulso: Expresado como número negativo, cuanto menor sea este valor, menor será la energía de los ecos observados por el radar fuera del volumen de resolución.
Velocidad máxima de rotación	Determina la velocidad a la que puede girar la antena del radar.	Velocidad máxima de rotación (en rpm o grados s^{-1}): Cuanto mayor sea este valor, mayor será la velocidad de exploración del radar.
Aceleración	Determina la rapidez con la que la antena puede cambiar de velocidad.	Aceleración (en grados s^{-2}).
Exactitud de puntería de la antena	Determina la exactitud de la localización angular de los datos.	Exactitud de puntería de la antena (en grados): Cuanto menor sea este valor, mayor será la exactitud y la precisión con la que la antena apuntará al objetivo.
Coalineación direccional del haz	Determina el grado de alineación de los haces horizontal y vertical.	Alineación (en grados): Cuanto menor sea este valor, mayor será la alineación.
Coincidencia de la abertura del haz	Determina el grado de coincidencia entre las aberturas de los haces horizontal y vertical.	Coincidencia (en grados): Cuanto menor sea este valor, mayor será la coincidencia entre ambas aberturas.
Alcance dinámico	Determina el intervalo de valores que el radar puede medir.	Alcance dinámico (en dB): Cuanto mayor sea este valor, mayor será el intervalo de señales que el radar podrá detectar.
Emisiones no deseadas	Determina la pureza del espectro de transmisión del radar.	A dB a B MHz: Cuanto menor sea este valor, más puro y limpio será el espectro transmitido.

6.2 Parámetros fundamentales

6.2.1 *Sensibilidad*

6.2.1.1 Definición

Por sensibilidad se entiende la distancia máxima o la intensidad mínima a la que el radar puede detectar un eco. Al establecer A dBz como reflectividad de la precipitación y B km como distancia máxima para la observación de A, la sensibilidad A dBz a B km se calcula mediante la fórmula siguiente (7.A.3):

$$A = 10\log(C_0 C_{1F}) + 20\log(B) \quad (7.A.3)$$

donde:

C_0 es un parámetro determinado con independencia de las prestaciones del sistema;

C_{1F} es un parámetro específico de cada sistema de radar meteorológico, incluidas las pérdidas del sistema.

Nota: Un radar de compresión de pulsos tiene dos constantes C_{1F}, una para los pulsos cortos y otra para los pulsos largos.

Una vez que se ha establecido el valor de B, se pueden calcular los valores de C_0, C_{1F} y A. Cuanto menor sea el valor de A para una distancia B, menor será la intensidad de los ecos que el radar podrá observar. Los parámetros que definen C_0 y C_{1F} en el cuadro 7.A.4 (por ejemplo, λ, SNR, $S_{mín}$, P_t) se describen en los apartados siguientes.

6.2.1.2 Cálculo a partir de la fórmula del radar

La medición de la sensibilidad respecto del objetivo de precipitación permite determinar la distancia a la que puede observarse el objetivo.

Si la energía recibida como consecuencia de la dispersión causada por el objetivo de precipitación es P_r y el factor de reflectividad del objetivo de precipitación del radar es Z, P_r se calcula mediante la fórmula (7.A.4):

$$P_r = \frac{C \cdot Z}{r^2} \quad (7.A.4)$$

utilizando la fórmula (7.A.5) (véase, por ejemplo, la referencia [2]):

$$C = \frac{P_t G_t G_r h \theta_H \theta_V \pi^3}{2^{10}(\log_e 2)\lambda^2}\left|\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2}\right|^2 \quad (7.A.5)$$

y la fórmula (7.A.6):

$$Z = \int N_D D^6 \mathrm{d}D \quad (7.A.6)$$

donde:

P_t es la potencia de transmisión, en W;

G_t, G_r es la ganancia de la antena (transmisión, recepción);

h es la longitud de los pulsos en el espacio definida como $c\,\tau$, en m;

θ_H es la abertura del haz de la antena en el plano horizontal, en rad;

θ_V es la abertura del haz de la antena en el plano vertical, en rad;

λ es la longitud de onda, en m;

ε es la permitividad compleja de las partículas de precipitación;

D es el diámetro de las gotas de lluvia, en m;

N_D es la cantidad de gotas de lluvia por unidad de volumen, en $1 \times m^{-3}$;

r es el alcance de la dispersión, en m;

C es la constante del radar, en $W\ m^{-1}$ [2].

Nota: En las aplicaciones prácticas se tienen en cuenta las pérdidas del sistema (véase el apartado 6.2.1.4).

Cuando el valor de P_r corresponde al nivel de potencia mínimo que puede detectarse, puede expresarse como $S_{mín}$ (véase la sección A.3.6). Al utilizar $S_{mín}$ en la fórmula (7.A.4), se obtiene el factor de reflectividad del radar mínimo, $Z_{mín}$, a una distancia arbitraria, *r*, mediante la fórmula (7.A.7):

$$Z_{\min}(r) = \frac{S_{\min}}{C} r^2 \qquad (7.A.7)$$

donde $Z_{mín}(r)$ es el índice de sensibilidad del radar meteorológico.

Si los términos del miembro de la derecha de la fórmula (7.A.7) que no es necesario medir para cada unidad de radar se expresan como C_0, y los términos que son específicos del radar y deben medirse se expresan como C_1, la fórmula (7.A.7) se convierte en la fórmula (7.A.8):

$$Z_{\min}(r) = C_0 C_1 r^2 \qquad (7.A.8)$$

C_0 incluye los términos siguientes del miembro de la derecha de la fórmula (7.A.7), como puede apreciarse en la fórmula (7.A.9):

$$C_0 = \frac{2^{10}(\log_e 2)\lambda^2}{\pi^3 \left|\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2}\right|^2} \qquad (7.A.9)$$

De forma similar, dado que C_1 incluye P_t, G_t, G_r, h, θ_H, θ_v y $S_{mín}$ en la fórmula (7.A.7), ese valor se expresa mediante la fórmula (7.A.10):

$$C_1 = \frac{S_{\min}}{P_t G_t G_r h \theta_H \theta_V} \qquad (7.A.10)$$

El valor de C_0 está vinculado con la longitud de onda y la temperatura. Los valores típicos de C_0 para cada banda de frecuencia (S, C y X) a 20 °C se muestran en el cuadro 7.A.4. La longitud de onda de la banda S es de 0,1 m, en el caso de la banda C es de 0,057 m, y para la banda X es de 0,032 m.

Cuadro 7.A.4. Valor típico de C_0 (temperatura de 20 °C)

Términos	*Banda S*	*Banda C*	*Banda X*
λ (m)	0,1	0,057	0,032
$\lambda = \frac{300}{f_0}$	0,928	0,928	0,927
C_0	0,2467	0,0801	0,0253

Dado que la longitud de onda λ suele venir dada por la frecuencia de transmisión f_0 (MHz), se calcula mediante la fórmula (7.A.11) utilizando 3×10^8 m s^{-1} como velocidad de la luz:

$$\lambda = \frac{300}{f_0} \qquad (7.A.11)$$

6.2.1.3 **Cálculo básico**

Aunque la unidad del factor de reflectividad del radar Z es $mm^6 m^{-3}$, este parámetro normalmente se expresa en decibelios respecto de Z, adoptando la forma dBz. Eso se tiene en cuenta a la hora calcular el logaritmo decimal situado en ambos miembros de la fórmula (7.A.8), que se multiplica por 10 como se muestra en la fórmula (7.A.12):

$$10\log\left[Z_{\min}(r)\right] = 10\log(C_0) + 10\log(C_1) + 20\log(r) + 180 \quad (7.A.12)$$

$10\log(C_1)$ procede de la fórmula (7.A.10), como se muestra en la fórmula (7.A.13):

$$\begin{aligned} 10\log(C_1) = {} & 10\log(S_{\min}) - 10\log(P_t) - 10\log(G_t) - \\ & 10\log(G_r) - 10\log(h) - 10\log(\theta_H) - 10\log(\theta_V) \end{aligned} \quad (7.A.13)$$

Las unidades utilizadas para los términos que deben medirse son las siguientes:

– señal mínima detectable: $10\log(S_{mín})$, en dBm
– potencia de transmisión: $10\log(P_t)$, en dBm
– ganancia de la antena: $10\log(G_t)$, $10\log(G_r)$, en dB
– longitud de los pulsos en el espacio: h, en m

La longitud de los pulsos en el espacio es el valor de duración de los pulsos τ (en s) multiplicado por la velocidad de la luz. Puesto que normalmente se utiliza el μs para medir la duración de los pulsos, la longitud de los pulsos en el espacio se calcula con la fórmula (7.A.14):

$$h = 300\tau_{(\mu s)} \quad (7.A.14)$$

– $\theta_{H/V}$, en rad

Puesto que la abertura del haz se mide en grados, se convierte en radianes mediante la fórmula (7.A.15):

$$\theta_{H/V} = \frac{\pi}{180 \cdot \theta_{H/V(deg)}} \quad (7.A.15)$$

6.2.1.4 **Pérdidas del sistema y atenuación de las ondas de radio**

En condiciones normales de funcionamiento, las ondas de radio quedan atenuadas (pérdida de potencia) durante la transmisión. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta las pérdidas de potencia causadas por el componente del radar, como el guiaondas, y la atenuación causada cuando las ondas de radio se propagan por el espacio (a causa del aire y la precipitación). Esas pérdidas y esa atenuación suponen una degradación del índice de sensibilidad del radar $Z_{mín}$ (aumento). Si la pérdida de potencia generada por el componente del radar es F, F se incluye en C_1 porque ese elemento es específico del radar y debería medirse. Véase la sección A.3.9 para conocer las pérdidas del sistema que deben medirse.

Se calculan como C_{1F} y se obtienen mediante la fórmula (7.A.13) como se muestra en la fórmula (7.A.16):

$$\begin{aligned} 10\log(C_{1F}) = {} & 10\log(S_{\min}) - 10\log(P_t) - 10\log(G_t) - 10\log(G_r) - \\ & 10\log(h) - 10\log(\theta_H) - 10\log(\theta_V) + 10\log(F) \end{aligned} \quad (7.A.16)$$

Asimismo, si L es la atenuación provocada por la atmósfera, el agua y el vapor, L depende de la distancia de propagación, r, y de la intensidad de la precipitación, R, y se expresa mediante la fórmula (7.A.17):

$$L(r, R) = 2\int_0^r \left(k_a + k_r R^{\alpha}\right) dr \quad (7.A.17)$$

donde:

k_a es la atenuación específica debida al aire, en dB km^{-1};

k_r, α es la atenuación específica debida a la lluvia k_r, en dB km^{-1};

R es la intensidad de la precipitación, en mm h^{-1};

r es la distancia, en km.

Si la intensidad de la precipitación a lo largo de la trayectoria de propagación R es constante (R_0), solo la distancia es variable en la fórmula (7.A.17) y se calcula mediante la fórmula (7.A.18):

$$L(\mathrm{r}) = 2\left(k_{\mathrm{a}} + k_{\mathrm{r}} R_0^{\alpha}\right) r \qquad (7.A.18)$$

para simplificar la evaluación del índice de sensibilidad durante la precipitación.

Puesto que los valores de k_a, k_r y α son diferentes según la frecuencia utilizada, para fines de evaluación deben establecerse los valores típicos que figuran en el cuadro 7.A.5 en función de la banda de frecuencia empleada.

Cuadro 7.A.5. Atenuación específica debida al aire y la lluvia (unidireccional, R en mm h^{-1})

Banda de frecuencia	*Atenuación específica debida al aire*[a]	*Atenuación específica debida a la lluvia*[b]	
	k_a (dB km^{-1})	k_r (dB km^{-1})	α
S	0,00589	0,000343	0,97
C	0,00707	0,0018	1,05
X	0,008835	0,01	1,21

[a] Véase la referencia [3].

[b] Véase la referencia [1], cuadro 9.5, atenuaciones específicas unidireccionales a 18 °C.

Por último, no basta con utilizar $S_{\text{mín}}$ tal cual. Por lo general, debería añadirse un valor adecuado de SNR (en dB). Ese valor será a discreción del usuario, y en caso de que este no pueda decidirlo, será de 1 dB.

Partiendo de lo anterior, la fórmula (7.A.12) se convierte en la fórmula (7.A.19):

$$10\log\left[Z_{\min}(r)\right] = 10\log(C_0) + 10\log(C_{1\mathrm{F}}) + 20\log(r) + L(r) + SNR + 180 \qquad (7.A.19)$$

6.2.1.5 Ganancia de compresión de pulsos

En los radares de compresión de pulsos, la ganancia de compresión de pulsos, G_c, y la duración de los pulsos, τ_c, tras la compresión se utilizan para calcular el índice de sensibilidad en las fórmulas (7.A.13) y (7.A.14), como se muestra en las fórmulas (7.A.20) y (7.A.21):

$$P_{\mathrm{t}} = P_t' G_{\mathrm{c}} \qquad (7.A.20)$$

$$10\log(P_{\mathrm{t}}) = 10\log(P_{\mathrm{t}}') + 10\log(G_{\mathrm{c}}) \qquad (7.A.21)$$

donde P_t' es el pico de potencia de transmisión original multiplicado por la ganancia de compresión de pulsos G_c, G_c se convierte en teoría en $10\log(bT)$ (donde b es la amplitud de modulación de frecuencia y T es la duración de los pulsos transmitidos). En la fórmula (7.A.14) h se calcula mediante τ_c.

Nota: La ganancia de compresión de pulsos solo se aplica a los pulsos largos.

6.2.2 *Resolución espacial*

6.2.2.1 Definición

Por resolución espacial se entiende el nivel de detalle que el radar puede diferenciar.

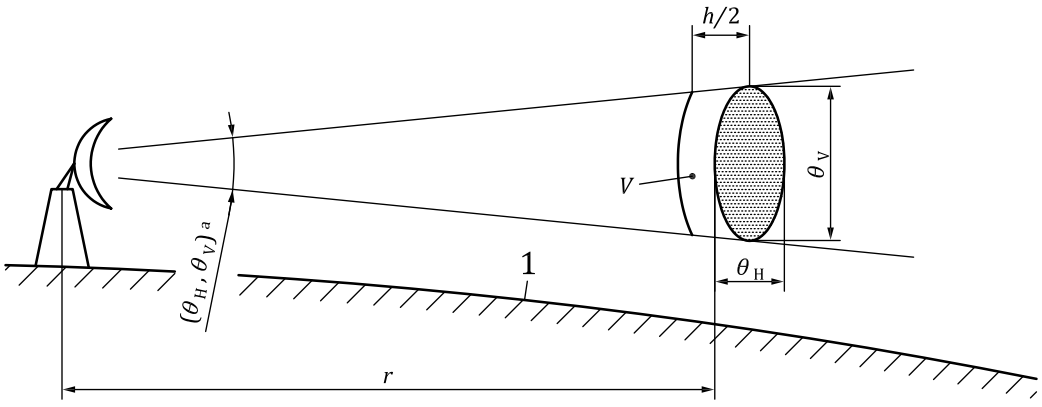
Como se muestra en la figura 7.A.7, representa un volumen de muestreo del radar rodeado por $h/2$ (donde h es la longitud de los pulsos en el espacio) y la abertura del haz. Cuanto menor sea el volumen de muestreo, mayor será el nivel de detalle que el radar podrá observar.

La resolución espacial se divide en resolución del haz y resolución en alcance.

Esta prestación del sistema se evalúa según el contenido del cuadro 7.A.6.

Cuadro 7.A.6. Parámetros que determinan las prestaciones del sistema

Categoría	*Parámetro*	*Evaluación*
Resolución del haz	θ_H: abertura del haz entre puntos de media potencia de la antena en el plano horizontal (en rad). θ_v: abertura del haz entre puntos de media potencia de la antena en el plano vertical (en rad).	Cuanto menor sea el valor de este parámetro, mejor será la detección.
Resolución en alcance	ΔR_{pc}: para los radares de compresión de pulsos (en m). ΔR_{np}: para los radares sin compresión de pulsos (en m).	Cuanto menor sea el valor de este parámetro, mejor será la detección.

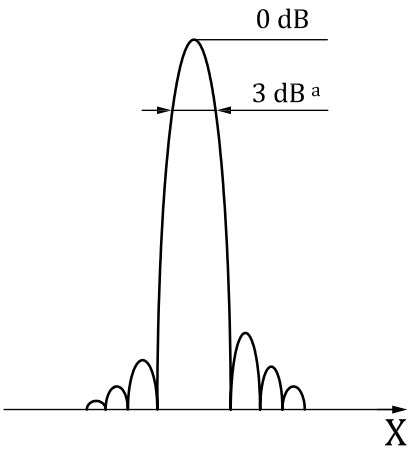


Leyenda:
1 Superficie del suelo
H Longitud de los pulsos
R Alcance
V Volumen objetivo
[a] Abertura del haz

Figura 7.A.7. Resolución espacial

6.2.2.2 **Resolución del haz**

La resolución del haz viene determinada por la medición del lóbulo principal de la antena. El lóbulo principal se mide a media abertura (a 3 dB bajo el pico, véase la figura 7.A.8) y muestra cuán estrecho es el haz alrededor del centro de emisión. Con una media abertura del lóbulo principal más pequeña se consigue una resolución del haz más precisa. Conviene destacar que la resolución del haz está limitada por el valor menos favorable entre el lóbulo principal del haz de transmisión y la unidad angular de proceso del receptor.



Leyenda:
X Ángulo horizontal/vertical
[a] Punto bajo el pico: abertura del haz

Figura 7.A.8. Resolución del haz

6.2.2.3 **Resolución en alcance**

Si bien la resolución en alcance está vinculada con la longitud de los pulsos de transmisión, está limitada por aquellos aspectos del conjunto del sistema que entrañan limitaciones de capacidad, incluidas las características del receptor, como el ancho de banda y el intervalo de muestreo. Para calcular la resolución en alcance no basta con utilizar la longitud en el espacio de los pulsos de transmisión, sino que deben tenerse en cuenta esas limitaciones.

Puesto que una señal recibida adopta la forma de valor discreto para cada intervalo de muestreo en el caso de un sistema receptor digital, la duración de los pulsos a 3 dB bajo el pico de la forma de onda de potencia recibida no se monitoriza directamente del mismo modo que la medición de la duración de los pulsos de transmisión.

Por tanto, es preciso tratar de forma diferenciada los radares de compresión de pulsos y aquellos que no utilizan compresión.

En el caso de los radares sin compresión de pulsos, la resolución en alcance debería estimarse teniendo en cuenta una combinación de factores limitantes que degradan la resolución, a saber, la duración de los pulsos de transmisión a media potencia, el intervalo de muestreo y el ancho de banda del receptor.

La resolución en alcance se calcula mediante la fórmula (7.A.22):

$$\Delta R_{\mathrm{np}} = \max\left(L_1, L_2, L_3\right) \qquad (7.A.22)$$

utilizando los valores de resolución L_1, L_2 y L_3 calculados a partir de los factores limitantes, correspondientes a la duración de los pulsos de transmisión a media potencia, el intervalo de muestreo y el ancho de banda del receptor, respectivamente.

En cuanto a la duración de los pulsos de transmisión a media potencia, el valor de L_1 se calcula con la duración de los pulsos de transmisión a media potencia medida, τ_t, a partir de la fórmula (7.A.23):

$$L_1 = \frac{c}{2}\tau_t \tag{7.A.23}$$

donde τ_t es la duración de los pulsos de transmisión a media potencia.

El intervalo de muestreo de la señal recibida corresponde al intervalo de proceso, t_s, en la fase final del procesador de señales. Con un intervalo t_s, L_2 se calcula mediante la fórmula (7.A.24):

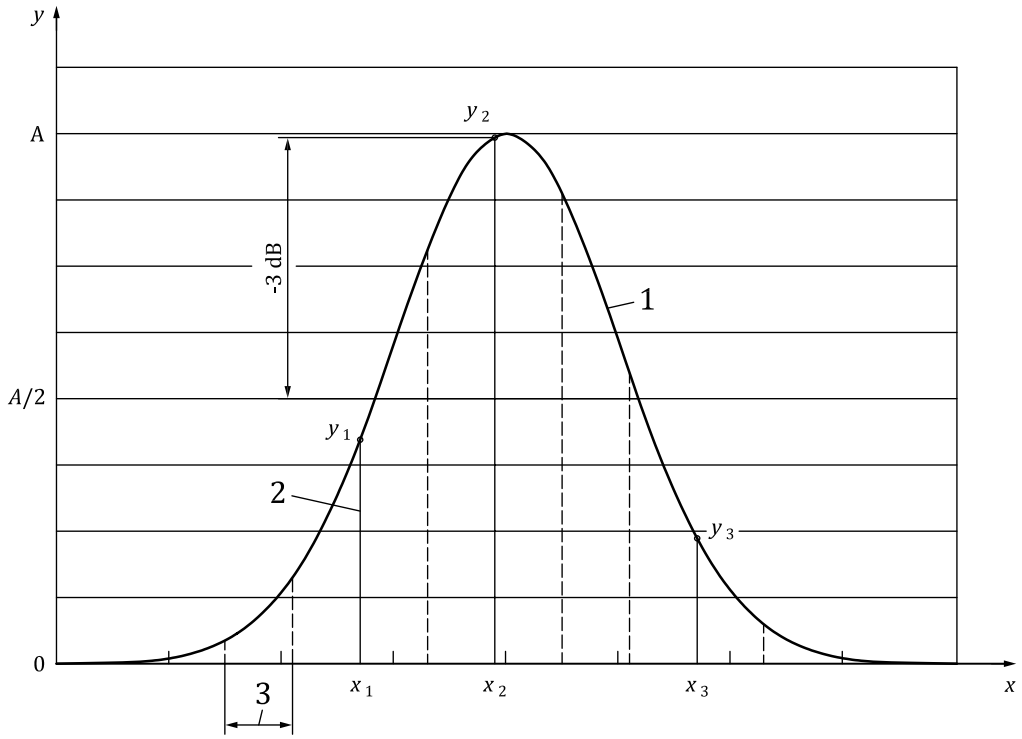
$$L_2 = \frac{c}{2}t_s \tag{7.A.24}$$

Finalmente, el ancho de banda del receptor (3 dB bajo el pico) permite calcular L_3 mediante la fórmula (7.A.25):

$$L_3 = \frac{c}{2}\frac{1}{\Delta f} \tag{7.A.25}$$

donde Δf es el ancho de banda del filtro de paso de banda del receptor medido a 3 dB bajo el pico.

En los radares de compresión de pulsos, la forma de la onda transmitida se conforma mediante coseno alzado a fin de evitar la ampliación del espectro. Por otro lado, se aplica una función de división en ventanas a la onda recibida para suprimir el lóbulo secundario en materia de alcance. Con esta conformación de la forma de onda, una aproximación de Gauss encaja bien con la forma de onda tras la compresión de pulsos. En la figura 7.A.9 se muestra un ejemplo de diagrama de muestreo de las señales recibidas.



Leyenda:
1 Forma de onda de los pulsos recibidos después de la compresión de pulsos
2 Pulso de muestreo
3 Intervalo de muestreo

Figura 7.A.9. Forma de onda de muestreo de la señal recibida

Puesto que, por lo general, el intervalo de muestreo no es suficientemente pequeño con respecto a la duración de los pulsos, este último parámetro se calcula a partir de los tres niveles de muestreo de las señales recibidas, correspondientes a un pico de pulso de transmisión y a los dos lados situados 3 dB por debajo de ese pico.

La forma de onda de los pulsos recibidos $y(x)$ viene determinada por la fórmula (7.A.26):

$$y(x) = A \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{7.A.26}$$

donde:

x es el tiempo representado en el eje de las abscisas;

A es la amplitud máxima;

μ es el valor medio;

σ^2 es la varianza.

La duración de los pulsos se estima calculando A, μ y σ^2con tres valores medidos de (x_1, y_1), (x_2, y_2) y (x_3, y_3), que se muestrean a partir de la forma de onda de los pulsos recibidos. Para que la estimación de la duración de los pulsos sea más precisa, conviene que el valor de y_2 esté cerca del valor de pico, y los valores de y_1 e y_3 deberían ser inferiores y los más cercanos al nivel de 3 dB por debajo del pico con respecto a y_2.

El logaritmo natural en ambos miembros de la fórmula (7.A.26) se convierte en la fórmula (7.A.27):

$$\ln\left[y(x)\right] = \ln(A) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \tag{7.A.27}$$

El valor medio, μ, la varianza, σ^2, y la amplitud máxima, A, se obtienen al sustituir tres valores medidos en la fórmula (7.A.27) y resolver el sistema de fórmulas (7.A.28) a (7.A.30):

$$\mu = \frac{\ln\left(\frac{y_3}{y_2}\right)\left(x_1^2 - x_2^2\right) - \ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right)\left(x_2^2 - x_3^2\right)}{2\ln\left(\frac{y_3}{y_2}\right)(x_1 - x_2) - \ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right)(x_2 - x_3)} \tag{7.A.28}$$

$$\sigma^2 = \frac{\left(x_1^2 - x_2^2\right) - 2\mu(x_1 - x_2)}{2\ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right)} \tag{7.A.29}$$

$$A = y_1 \mathrm{e}^{\left[\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]} \tag{7.A.30}$$

Cuando la duración de los pulsos se define como la anchura del nivel situado 3 dB por debajo de la amplitud máxima, A, la duración de los pulsos, τ_{pc}, viene determinada por la fórmula (7.A.31):

$$\tau_{pc} = 2(x_3 - \mu)\sqrt{\frac{3}{10\log(A) - 10\log(y_3)}} \tag{7.A.31}$$

La resolución en alcance del radar de compresión de pulsos, ΔR_{pc}, se calcula utilizando el valor de τ_{pc} estimado con anterioridad aplicando la fórmula (7.A.32):

$$\Delta R_{pc} = \frac{c}{2}\tau_{pc} \tag{7.A.32}$$

6.2.3 *Estabilidad de fase*

La exactitud de la velocidad Doppler del sistema de radar depende de la estabilidad de fase de la frecuencia de transmisión y de la estabilidad de la frecuencia de repetición de pulsos. El ruido de fase degrada la capacidad de observación Doppler del sistema de radar y, por consiguiente, afecta a la supresión de ecos parásitos terrestres y a la estimación de los datos de doble polarización. El oscilador local estable (STALO) suele considerarse el factor más dominante de la inestabilidad de fase [4] en sistemas dotados de amplificadores (de tipo klistrón o de estado sólido). En una situación ideal, un oscilador genera una única frecuencia, pero, en realidad, las fluctuaciones de fase aleatorias alrededor de la portadora generan inestabilidad. El ruido de fase se mide en dBc Hz^{-1} en forma de densidad espectral de potencia de cada ancho de banda de 1 Hz, alejándose de la portadora y con respecto a la potencia de la frecuencia de la portadora.

Con $L(f)$ como densidad espectral (expresada en forma de antilogaritmo) de un ancho de banda de 1 Hz fruto de fluctuaciones aleatorias, θ_{pc} se define como la estabilidad de fase en un intervalo especificado (a, b) en grados, y se calcula mediante la fórmula (7.A.33):

$$\theta_{ps} = \frac{180}{\pi}\sqrt{2\int_{a}^{b} L(f)\,\mathrm{d}f} \qquad (7.A.33)$$

donde $\sqrt{2}$ significa que la estabilidad de fase debería calcularse como una doble banda lateral.

El intervalo de integración (a, b) debe establecerse en (100 Hz, 1 MHz) para el cálculo, considerando los valores típicos de f_{PRF} para las bandas S, C y X. En cuanto a las diferencias de frecuencia Δn, el aumento del ruido de fase cuando la frecuencia del oscilador se multiplica por N se expresa mediante la fórmula (7.A.34):

$$\Delta n = 20\log_{10} N = 10\log_{10} N^2 \qquad (7.A.34)$$

Dado que el ruido de fase en valor cuadrático medio (RMS) corresponde a la raíz cuadrada de un valor integral en forma de antilogaritmo, existe una relación proporcional entre la frecuencia de oscilación y el ruido de fase en grados.

El método anterior se ha concebido para estimar el ruido de fase generado únicamente por el STALO. En los radares de magnetrón, se toma una muestra de cada pulso transmitido, y la información sobre la fase de esa muestra se utiliza en el receptor para medir el desplazamiento Doppler entre pulsos sucesivos. Es lo que se denomina un "radar de recepción coherente". En esos sistemas, deben tenerse en cuenta fuentes adicionales de ruido de fase. El uso de una línea de retardo óptico permite determinar la estabilidad de fase del conjunto del sistema de radar. Dicha línea generará el retardo necesario para la medición Doppler. Otras opciones, como las líneas de retardo de ondas de superficie o de ondas acústicas de volumen, entrañan grandes pérdidas de inserción que reducen la relación señal-ruido. Asimismo, los retardos inherentes son demasiado breves para las mediciones de largo alcance.

Una línea de retardo óptico consta de un convertidor de señal de radiofrecuencia a señal óptica y de un convertidor de señal óptica a señal de radiofrecuencia, conectados por una bobina de fibra óptica. El transmisor de señal de radiofrecuencia a señal óptica consta de un diodo láser de onda continua, cuya amplitud se suele modular con la señal de microondas. El receptor de señal óptica a señal de radiofrecuencia convierte la señal óptica que se ha propagado por la bobina de fibra óptica en una señal de radiofrecuencia con las mismas características, pero con menor amplitud. La longitud de la bobina determina el retardo del pulso de transmisión recibido.

Con los actuales equipos informáticos de proceso de señales, la comparación entre la fase de la señal de transmisión (muestra de transmisión) y la fase del eco recibido indicará el ruido de fase inherente del sistema. La unidad de proceso de señales del receptor del radar también calculará la coherencia del sistema. Este método no solo se puede utilizar con radares de magnetrón, sino que además permite medir de forma integral el ruido de fase de los sistemas de klistrón o estado sólido.

6.2.4 *Exactitud de la medición en doble polarización*

6.2.4.1 Doble polarización

Los radares de doble polarización deben ofrecer mediciones más exactas que los radares convencionales de polarización simple. Los productos de doble polarización se basan en las diferencias entre dos polarizaciones, y los desfases entre los dos canales pueden producir importantes errores en las cantidades recuperadas, por ejemplo, en la intensidad estimada de la precipitación. Así pues, cabe citar, a modo de ejemplo, que se da por sentado que el factor de reflectividad puede estimarse con una exactitud de aproximadamente 1 dB, mientras que, en el caso de la reflectividad diferencial (Z_{dr}) —la diferencia en el factor de reflectividad en las polarizaciones lineales horizontal y vertical— se precisa una exactitud de al menos 0,2 dB [5].

6.2.4.2 Polarización cruzada y aislamiento de puertos

Por polarización cruzada se entiende la capacidad de una antena para separar la señal horizontal de la vertical. Normalmente, el fabricante de la antena determina el valor de este parámetro en un banco de pruebas en campo lejano.

Por aislamiento de puertos se entiende la capacidad del sistema de radar para separar la señal horizontal de la vertical tras su recepción por parte del sistema de antena. Este parámetro puede determinarse fácilmente para los componentes individuales del radar, como las conexiones giratorias o el conmutador del guiaondas. Sin embargo, la estimación del aislamiento integral de los puertos para todos los componentes que contribuyen al sistema es una tarea de gran complejidad técnica. Puesto que en los actuales sistemas de radar el aislamiento de puertos es menor que la polarización cruzada en varios órdenes de magnitud, este parámetro es menos importante en lo que a prestaciones del sistema se refiere.

6.3 Otros parámetros clave

6.3.1 *Lóbulo secundario*

En cuanto a los lóbulos secundarios, debería medirse el nivel de supresión del lóbulo secundario de la antena y del lóbulo secundario en materia de alcance. El primero de ellos determina la fidelidad de los valores del radar como consecuencia de importantes ecos fuera del eje. Por su parte, el segundo es importante para los radares de compresión de pulsos y determina la fidelidad de los valores del radar como consecuencia de importantes ecos fuera del volumen de resolución, pero alineados radialmente.

6.3.2 *Coalineación direccional de los haces*

Este parámetro corresponde a la diferencia en grados entre los picos de los diagramas de antena copolarizados en los planos horizontal y vertical. Permite comparar la dirección de los haces horizontal y vertical.

6.3.3 *Coincidencia de la abertura de los haces*

Este parámetro corresponde a la diferencia en grados entre los diagramas de antena copolarizados en los planos horizontal y vertical en un nivel dado (–3 dB, –10 dB). Permite comparar la simetría del volumen radiado por los haces horizontal y vertical.

6.3.4 *Velocidad máxima de rotación*

Este parámetro determina la velocidad a la que puede girar la antena. Cuanto mayor sea su valor, más elevada será la velocidad de exploración del radar.

6.3.5 *Aceleración*

Este parámetro determina la rapidez con la que la antena puede cambiar de velocidad. Habida cuenta de la dificultad que supone medir adecuadamente la aceleración absoluta en grados s^{-2}, en el presente anexo se establece un método alternativo consistente en medir el tiempo necesario para que la antena se detenga por completo cuando se mueve a velocidad normal en las direcciones de acimut y elevación.

Por sí solo, el valor de aceleración no describe por completo la rapidez y la precisión con las que la antena puede cambiar de posición en elevación y acimut. Así pues, se utiliza el término "tiempo de respuesta a un escalón", un concepto que no se aborda en el presente anexo. Este parámetro define el tiempo necesario para que la antena pase de una posición a otra en un intervalo de exactitud dado a fin de que esta pueda apuntar a un objetivo. Una aplicación importante es la transición progresiva de una elevación a la siguiente durante una exploración de volumen.

6.3.6 *Exactitud de puntería de la antena*

La exactitud de puntería de la antena es un parámetro que aborda diversos aspectos:

– La capacidad de la unidad de posicionamiento para dirigir el disco de la antena con una precisión definida hasta un ángulo de acimut y de elevación dado con respecto a un punto de referencia mecánico en la unidad de posicionamiento.

– La capacidad del sistema para apuntar a una misma posición dada reiteradamente durante un período largo (meses o años).

– La alineación precisa de la referencia interna acimut/elevación (material) con respecto a la orientación geográfica local a fin de vincular los datos medidos con una posición en la Tierra.

– La alineación del haz en ambas polarizaciones (si procede) con respecto al punto focal de la antena.

Numerosos aspectos influyen en la exactitud de puntería, como el tipo de sistema de posicionamiento (engranajes, correa), la instalación mecánica en el emplazamiento (nivelación), la estructura de la torre (acero, hormigón), la alineación con respecto al norte, y el montaje del disco y la bocina alimentadora.

La alineación geográfica de la antena y su estabilidad durante un período largo de tiempo puede verificarse y monitorizarse con programas informáticos de los fabricantes de sistemas de radar, que utilizan la señal electromagnética generada por el sol como referencia posicional. Para poder poner en práctica este tipo de medición, debe conocerse la posición geográfica precisa del sistema de radar y la hora correcta, dado que ambos parámetros se utilizarán para estimar la posición de referencia del sol. En el adjunto D figura información pormenorizada sobre la frecuencia recomendada de las comprobaciones de puntería de la antena con el sol como referencia.

Lograr una exactitud de puntería absoluta en fábrica entraña diversas dificultades. Una estrategia viable consiste en medir la exactitud de puntería en términos de repetibilidad en fábrica y, ulteriormente, realizar la comprobación *in situ* con el sol como referencia. La repetibilidad verifica la capacidad de la antena de apuntar en la misma dirección después de un movimiento continuado.

6.3.7 *Alcance dinámico*

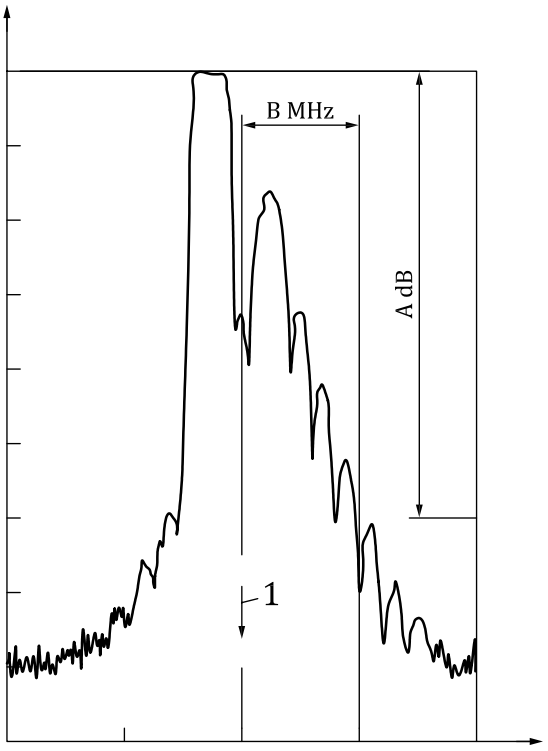
El alcance dinámico, LV_d, es la relación entre las intensidades máxima y mínima de la señal que el receptor del radar puede medir. Es la diferencia, expresada en dB, que se produce en la salida

del receptor entre la señal mínima detectable ($S_{mín}$) y la potencia de saturación del amplificador de recepción. También puede producirse saturación digital a causa de un desbordamiento de registro del procesador. La medición o el cálculo de $S_{mín}$ se describen en la sección A.3.6. Para determinar la señal máxima, puede utilizarse el punto de compresión de un receptor. Es muy habitual utilizar un punto de compresión de 1 dB para la caracterización de receptores, y corresponde al punto en el que la ganancia del receptor se reduce en 1 dB a causa de la compresión. Cuando el amplificador funciona en la región lineal, un incremento de la señal de entrada de 3 dB supondrá un aumento de la señal de salida de 3 dB.

Para la medición, se recomienda utilizar un generador de señales externo sumamente estable. El intervalo de potencias de salida del generador de señales debe comprender el intervalo dinámico esperado del receptor. El intervalo dinámico debería medirse en la totalidad de la cadena de recepción, desde la entrada del receptor, que suele encontrarse en el guiaondas, hasta la transición coaxial. Ello comprende el proceso de señales analógicas y digitales. El conjunto de la cadena de recepción incluye los circuitos de entrada de bajo ruido, los convertidores descendentes, los filtros, el convertidor analógico–digital y el proceso de señales digitales.

6.3.8 *Emisiones no deseadas*

El nivel de emisiones no deseadas corresponde al grado de pureza del espectro del radar transmitido (véase la figura 7.A.10). La expresión A dB a B MHz muestra la disminución de A dB respecto del valor de pico del espectro en un punto que se encuentra a B MHz de la frecuencia central. Cuanto mayor sea el valor de A, más radares podrán operar en la misma banda porque cada uno de ellos ocupará una parte más pequeña del espectro asignado.



Leyenda:
1 Frecuencia central

Figura 7.A.10. Emisiones no deseadas

Diversas normas nacionales e internacionales definen los límites a las emisiones no deseadas, por ejemplo, las recomendaciones (02)05 (2012) y 74-01E (2011) del Comité Europeo de

Radiocomunicaciones (CER) de la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT) y las recomendaciones ITU-R SM.329-12 y ITU-R SM.1541-6 del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R).

7. CALIBRACIÓN, MONITORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

7.1 Aspectos generales

Los términos "calibración", "monitorización" y "mantenimiento" están interrelacionados y, con frecuencia, es complicado diferenciarlos con claridad. Durante la calibración (véase la sección 7.2), se caracterizan las prestaciones del sistema de radar para suministrar datos de radar de gran exactitud, esto es, estimar la reflectividad con una exactitud superior a 1 dB. El mantenimiento (véase la sección 7.4) se lleva a cabo para sustituir piezas dañadas de un radar (véase el apartado 7.4.3), mientras que el mantenimiento preventivo (véase el apartado 7.4.2) permitirá velar por el buen funcionamiento del radar y que el tiempo entre fallos sea más prolongado. A menudo se requiere de una calibración tras la sustitución de piezas del radar. Por su parte, por monitorización (véase la sección 7.3) se entiende todo proceso que permita velar por la obtención de datos de radar de gran calidad. Durante esta fase a menudo se adoptan decisiones en materia de calibración o mantenimiento intermedio.

La calibración y el mantenimiento se realizan a intervalos periódicos, tal y como se describe a continuación. En la mayoría de los casos, el mantenimiento de los equipos físicos del radar debe realizarse *in situ*, el mantenimiento de los programas informáticos puede realizarse a distancia, mientras que la calibración puede llevarse a cabo *in situ* (por ejemplo, si deben ajustarse parámetros de configuración de los equipos físicos o si el sistema cuenta con equipos especiales) o a distancia (por ejemplo, si se ajustan las constantes de calibración). La monitorización debería realizarse como mínimo a diario; por tanto, se realizará a distancia en el caso de los emplazamientos sin personal. Las tareas de monitorización se llevan a cabo durante el funcionamiento normal y no es necesario interrumpir el funcionamiento del radar.

La calibración y el mantenimiento de todo radar deben atenerse a los procedimientos establecidos por el fabricante. En las secciones 7.2 a 7.5 se ofrece información resumida al respecto.

7.2 Calibración

7.2.1 *Aspectos generales*

El buen funcionamiento de un sistema de radar pasa indefectiblemente por una calibración periódica.

7.2.2 *Tipos de calibración*

En una situación idónea, para realizar una calibración completa de los instrumentos de medición de la reflectividad se utiliza un objetivo externo con un factor de reflectividad de radar conocido, como una esfera revestida de metal. El principio subyacente consiste en comprobar si la antena y los guiaondas presentan los valores nominales. Sin embargo, este método se utiliza en contadas ocasiones a causa de las dificultades prácticas que conlleva elevar una esfera en altitud y de las múltiples reflexiones del suelo. También se puede medir el flujo solar para verificar los parámetros de la antena. En las operaciones ordinarias de calibración la antena se pasa por alto, pero sí se tiene en cuenta el guiaondas y el sistema de transmisión y recepción. Normalmente, se establecen las siguientes tareas:

– medición de la potencia emitida y la forma de onda en la banda de frecuencia adecuada;

– medición de las pérdidas de transmisión y recepción;

– verificación de la frecuencia transmitida y del espectro de frecuencia;

– inyección de una señal de microondas conocida antes de la fase de recepción, a fin de asignar una potencia de referencia a un valor dado de un convertidor analógico-digital;

– medición de la relación señal-ruido, cuyo valor debería encontrarse dentro del intervalo nominal establecido en las especificaciones del radar.

Si cualquiera de esas comprobaciones de calibración indica un cambio o error sistemático, deben aplicarse ajustes para corregir la situación. La calibración Doppler comprende lo siguiente: verificación y ajuste de la estabilidad de fase mediante objetivos fijos o señales artificiales; evaluación de las partes real e imaginaria de la señal de vídeo; y la comprobación del procesador de señales con señales conocidas generadas artificialmente.

Si bien los radares modernos suelen estar equipados con componentes electrónicos muy estables, es preciso realizar calibraciones con suficiente frecuencia para garantizar la fiabilidad y la exactitud de los datos. La calibración debe correr a cargo de personal cualificado o debe realizarse aplicando técnicas automáticas, como equipos de diagnóstico y prueba en línea. En el primer caso, que precisa de la participación de personal, la calibración se realizaría, en una situación óptima, por lo menos una vez al año; en el segundo, se realizaría a diario o incluso de forma semipermanente. También pueden efectuarse frecuentemente comprobaciones comparativas sencillas de la intensidad y la ubicación de los ecos. Para ello, se pueden utilizar dos o más radares que, cubriendo una misma zona, apunten a un objetivo adecuado.

Para que aporten mediciones sumamente exactas en todo momento, los sistemas de radar deben calibrarse periódicamente. Ello conlleva la calibración de diversos parámetros en distintos momentos. La constante de radar, C, debería medirse con una exactitud de ±1 dB. El error en los factores de reflectividad del radar es mayor, dado que, además de las constantes de radar, comprende otros parámetros (por ejemplo, la atenuación atmosférica). En el cuadro del adjunto D se presentan de forma resumida los parámetros que deben medirse, los métodos utilizados en la práctica y la frecuencia de calibración requerida.

7.2.3 *Elementos que deben calibrarse, procedimientos e intervalos*

En el adjunto D se sugieren frecuencias de calibración a título meramente indicativo. Los usuarios deben seguir las instrucciones del fabricante.

7.3 Monitorización

7.3.1 *Aspectos generales*

Por monitorización se entienden los procedimientos aplicados para monitorizar el estado de un sistema de radar, su funcionamiento y la calidad de los datos que suministra. Debe llevarse a cabo de forma periódica, por lo menos a diario, siguiendo las instrucciones y los procedimientos recomendados del fabricante. En el caso de los emplazamientos de radar sin personal, las tareas de monitorización se realizan desde oficinas centrales a distancia. Las incoherencias detectadas durante la monitorización pueden desembocar en actividades de calibración o mantenimiento intermedio o bien en otras actividades descritas por el fabricante.

La monitorización de los sistemas de radar repercute notablemente en la calidad de los datos generados y, por tanto, en sus aplicaciones, como la estimación cuantitativa de la precipitación y la asimilación de datos. La monitorización de la calidad de los datos se abordará en la norma ISO 19926-2, cuya elaboración está prevista.

En función del tipo de equipos y programas informáticos del radar, diversos parámetros del sistema pueden ser objeto de monitorización automática o manual. La monitorización automática supone el envío de mensajes de texto al personal de mantenimiento. Por otro lado, la monitorización manual la realiza periódicamente el personal de mantenimiento, en todo lo

referente a prestaciones técnicas, o bien un meteorólogo, cuando aborda productos de radar, como la reflectividad, la intensidad de la precipitación o la velocidad Doppler (véase el adjunto E para obtener más información sobre el intercambio de datos de radar). Una monitorización simple del funcionamiento de un radar meteorológico conllevaría comprobaciones frecuentes de imágenes de radar no corregidas así como la verificación de la intensidad y la ubicación de los objetivos que generan ecos parásitos terrestres. Los cambios repentinos indicarían fallos del receptor o del transmisor o un problema en el ajuste de la dirección de puntería de la antena. Incluso una simple comparación de la intensidad de la precipitación obtenida por un radar con los valores registrados con un pluviómetro cercano podría aportar indicios sobre el estado de funcionamiento de un radar meteorológico. En cuanto a los radares polarimétricos, la monitorización del valor máximo de p_{HV} en condiciones de lluvia estratiforme débil durante el funcionamiento normal del radar es un buen indicador del estado y la calidad globales del sistema.

Algunas de las tareas descritas en las secciones 7.2 y 7.3 pueden considerarse actividades de monitorización, en particular, aquellas que se recomienda realizar a diario o con mayor frecuencia, siempre que los procedimientos automáticos generen una alarma en cuanto los parámetros medidos se aparten de los valores predefinidos. Las comprobaciones de calibración en las que el sol se toma como referencia (véase el apartado 7.3.3) permiten verificar la estabilidad del receptor y la exactitud de puntería en caso de que la evaluación de los datos se realice en tiempo real y se transmita a la oficina central a distancia. Un equipo de prueba integrado permite monitorizar una gran cantidad de parámetros técnicos y emite alarmas en caso de que los valores de dichos parámetros rebasen los límites predefinidos. Un equipo de ese tipo también puede monitorizar dispositivos externos, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado o fuentes de alimentación continua. Las alarmas de esos equipos deberían transmitirse automáticamente al personal de mantenimiento en forma de mensajes de texto.

Asimismo, debe tenerse en cuenta la atenuación del radomo hasta un nivel de varios dB en aquellas situaciones en las que lluvias fuertes o intensas nevadas provoquen la acumulación de agua, hielo o hielo derretido sobre esa estructura. El envejecimiento de ese componente puede incrementar el tiempo necesario para evacuar el agua o el hielo acumulados. Para mitigar esa situación puede aplicarse un revestimiento hidrófobo al radomo. Por otro lado, las fisuras en el radomo pueden provocar que este absorba agua, con el consiguiente aumento de las pérdidas. Se recomienda limpiar e inspeccionar periódicamente la superficie de esa estructura.

7.3.2 *Estabilidad del sistema de radar*

Gracias a las ventajas que ofrece la tecnología moderna de radar (por ejemplo, amplificadores de bajo ruido o convertidores analógico-digital rápidos y exactos), y siempre que los equipos se sometan a una cuidadosa calibración periódica, es posible lograr una gran estabilidad del sistema: la incertidumbre intrínseca asociada con el propio sistema de radar es menor que la incertidumbre asociada con la variabilidad intrínseca de la reflectividad del objetivo del radar.

Para las aplicaciones de radar cuantitativas, es imprescindible una gran estabilidad y una calibración exacta. Resulta más sencillo monitorizar la estabilidad únicamente de la cadena de recepción o únicamente de la cadena de transmisión (unidireccional) que monitorizar la estabilidad del conjunto del sistema de radar (bidireccional).

A fin de monitorizar la estabilidad de la cadena de recepción, se inyecta una señal de potencia de referencia (no la potencia de recepción de la antena) a la entrada del amplificador de bajo ruido del receptor y ese valor preciso (± una incertidumbre dada) se utiliza para vincular el valor dado de la unidad analógica-digital en la salida del receptor digital con el valor de potencia de referencia. No se realiza medición alguna de la potencia retrodispersada por un objeto determinado a una distancia determinada. Se sabe que una potencia dada en una escala logarítmica (dBm) corresponde a una unidad analógica-digital objeto de transformación logarítmica. En el caso de un receptor montado en una antena, una solución eficaz consiste en utilizar una fuente de ruido como señal de referencia, aprovechando así su elevada estabilidad con la temperatura [6].

Para monitorizar la estabilidad del conjunto del sistema es preciso evaluar las pérdidas (cadenas de recepción y de transmisión, incluido el guiaondas, las conexiones giratorias, los acopladores, los cables, el radomo, etc.), la ganancia de la antena y la exactitud del ángulo de puntería de la antena. Para velar por la estabilidad del conjunto del sistema de radar, este debe calibrarse tomando como referencia un objetivo conocido (por ejemplo, una esfera metálica o un reflector diédrico con una sección transversal de radar certificada) a diversas distancias con respecto al propio sensor. Sin embargo, el tratamiento de los dispersores pasivos, como las grandes esferas o los reflectores diédricos, entraña dificultades, en particular en zonas montañosas muy accidentadas.

Para dar respuesta a esa dificultad, pueden adoptarse dos estrategias:

– La estabilidad total del sistema (bidireccional) se verifica esporádicamente [7] [8] o de forma permanente [9] [10] mediante calibradores activos.

– El problema se divide en dos partes complementarias más sencillas:

– Se utiliza un receptor externo como calibrador pasivo unidireccional para comprobar la cadena de transmisión (por ejemplo, véanse las referencias [7] y [11]).

– El sol se utiliza para la calibración [12] y comprobación [13] [14] de la cadena de recepción.

Los resultados del último método se lograron con datos obtenidos en 2008 [13] [14], coincidiendo con un período de poca actividad solar. Más recientemente, se ha puesto de manifiesto que este método también es viable durante períodos de mayor actividad solar [15] [16]. El uso del sol como referencia es óptimo en cuanto a su relación entre costo y beneficio, y es un método que puede utilizarse de forma continuada.

En caso de que una monitorización periódica indique cambios en la estabilidad del sistema, el usuario debería consultar las instrucciones del fabricante para obtener más información sobre las medidas correctivas que deben adoptarse.

7.3.3 *Uso del sol como referencia para la monitorización de la estabilidad del sistema y del mecanismo de puntería eléctrico*

7.3.3.1 Observaciones generales

Como es bien sabido, el sol es fuente de energía de microondas, y puede utilizarse para comprobar y monitorizar diversos aspectos del funcionamiento de un radar meteorológico. Esas comprobaciones pueden realizarse como tareas independientes entre exploraciones operativas o bien durante el mantenimiento del radar; también pueden utilizarse las observaciones del sol realizadas durante exploraciones operativas normales.

Consúltense los manuales del sistema para obtener instrucciones detalladas sobre cómo se deben realizar las pruebas para radares concretos.

7.3.3.2 Exactitud de puntería de la antena

La posición del sol puede determinarse en cualquier momento dado. La señal de microondas procedente de esa estrella puede utilizarse para verificar y calibrar la exactitud de puntería de la antena del radar tanto en acimut como en elevación. Para ello, normalmente se realiza una exploración del sector que rodea el sol y se calcula el desfase en acimut y en elevación utilizando la posición conocida del sol y los datos angulares del sistema de control de la antena del radar. Para el desfase en elevación, debe tenerse en cuenta la refracción en ángulos bajos de elevación, y la mayoría de los sistemas de radar meteorológico cuentan con un proceso automático para ello. Además, se han elaborado métodos para calcular los desfases empleando las “apariciones” del sol en las exploraciones operativas normales.

El uso de la radiación solar para monitorizar la exactitud de puntería de la antena requiere implícitamente una sincronización exacta de las referencias temporales del sistema de control del radar.

Las exploraciones del sector que rodea el sol también pueden brindar una estimación de la ganancia de la antena y la abertura del haz.

7.3.3.3 **Estabilidad del receptor**

También puede monitorizarse el estado de la cadena de recepción del radar mediante la señal de microondas del sol. Conviene señalar, sin embargo, que el flujo solar presenta grandes variaciones en función del tiempo. Los observatorios solares brindan valores de referencia del flujo solar.

En el caso de los radares de doble polarización, la señal del sol puede detectarse en ambos canales de recepción. Las señales horizontal y vertical deberían presentar la misma magnitud, pero sin estar correlacionadas (ρ_{HV} en un valor cercano a 0), puesto que el sol es una fuente no polarizada.

7.4 **Mantenimiento**

7.4.1 ***Aspectos generales***

El mantenimiento de los sistemas de radar es fundamental para velar por un funcionamiento correcto e ininterrumpido, precisa de recursos humanos sumamente cualificados y requiere una cantidad notable de recursos económicos para sufragar los costos relativos a desplazamiento de personal, equipos de prueba y repuestos adecuados.

Para el mantenimiento de los radares también se requiere que los fabricantes proporcionen documentación y manuales de mantenimiento pormenorizados.

Los radares modernos, siempre que estén bien instalados y se utilicen adecuadamente, no deberían presentar fallos frecuentes. Algunos fabricantes aducen que el tiempo medio global entre fallos (importantes) de sus radares es del orden de un año. Sin embargo, esas afirmaciones son a menudo optimistas y para lograr esos tiempos medios entre fallos se deben llevar a cabo tareas programadas de mantenimiento preventivo. Por tanto, para reducir al mínimo el tiempo dedicado a reparaciones debe instaurarse un plan de mantenimiento periódico y debe contarse con una cantidad suficiente de personal técnico.

Una organización adecuada de las tareas de mantenimiento, realizadas con equipos estándar, debería permitir que los sistemas de radar estuvieran disponibles durante un 96 % del tiempo anual. Ahora bien, pueden lograrse mejores resultados si se realizan inversiones más importantes.

Para evitar interrupciones en el funcionamiento vinculadas a tareas de mantenimiento durante condiciones meteorológicas difíciles, estas deben programarse de antemano teniendo en cuenta las predicciones meteorológicas. Normalmente, las operaciones de mantenimiento duran solo unas pocas horas.

7.4.2 ***Mantenimiento preventivo***

El mantenimiento preventivo debería incluir, como mínimo, una comprobación mensual de todas las piezas del radar sujetas a desgaste, como engranajes, motores, ventiladores e infraestructuras, y el personal local de mantenimiento debería anotar los resultados de las comprobaciones en un libro de registro del radar. Cuando proceda, estos deberían enviarse a las instalaciones centrales de mantenimiento. Cuando se disponga de varios radares, podría ser interesante contar con un servicio de suministro logístico centralizado y un taller de reparaciones. Las piezas averiadas de

los radares se enviarían a ese taller, donde se repararían y se remitirían al servicio logístico para que las almacenara como repuestos que se utilizarían ulteriormente sobre el terreno en función de las necesidades.

7.4.3 *Mantenimiento correctivo*

En el caso del mantenimiento correctivo, el servicio debería estar suficientemente equipado con lo siguiente:

– Repuestos de todos los componentes más sensibles, como conductos, componentes de estado sólido, circuitos impresos, bastidores, motores, engranajes, fuentes de alimentación y similares. La experiencia demuestra que es conveniente destinar un 30 % de la inversión inicial realizada en el sistema de radar al almacenamiento *in situ* de piezas de repuesto clave. Si se dispone de varios radares, ese porcentaje puede reducirse, siempre que las piezas se distribuyan adecuadamente entre instalaciones locales y centrales de mantenimiento.

– Equipos de prueba, incluidos los equipos de calibración indicados con anterioridad. Por lo general, las sumas destinadas a ese concepto corresponderán al 15 % del precio de compra del radar.

– Personal debidamente formado capaz de determinar problemas y realizar reparaciones de forma rápida y eficiente.

7.4.4 *Opciones de mantenimiento*

Los sistemas de radar meteorológico deben estar dotados, como mínimo, de las opciones de mantenimiento siguientes:

– acceso a distancia;

– conmutador de encendido/apagado (restablecimiento);

– prueba con señales de referencia;

– actualizaciones de los programas informáticos o microprogramas;

– ajuste de puntería de la antena;

– diagnóstico de fallos y estado del sistema.

Algunas tareas de mantenimiento pueden llevarse a cabo a distancia (se precisa de una conexión fiable), mientras que para otras se requiere una visita *in situ*.

7.4.5 *Puntos de mantenimiento e intervalos*

Los métodos y los procedimientos de mantenimiento presentan diferencias en función del fabricante del radar. Sin embargo, los fabricantes a menudo utilizan puntos de mantenimiento e instrumentos de medición similares.

Ante todo, el mantenimiento conlleva comprobaciones periódicas y reiteradas de los valores de calibración de los distintos parámetros indicados por el fabricante. Aquellos parámetros que se aparten del valor de referencia deberán recalibrarse.

Los resultados de las pruebas, como la potencia transmitida o el alcance dinámico, deberían estar dentro de los valores de tolerancia a fin de velar por la calidad de los datos. Sin embargo, resulta complicado definir claramente esos valores de tolerancia porque dependen de la finalidad de la observación y la configuración del sistema.

A continuación se enumeran los equipos mínimos recomendados para fines de calibración y mantenimiento:

– generador de señales de microondas;

– medidor de potencia de microondas y/o sensor de potencia;

– osciloscopio en megahercios;

– medidor de frecuencia de microondas y/o analizador de espectro;

– componentes de microondas, como circuitos de carga, acopladores, atenuadores, conectores, cables, adaptadores, etc.;

– herramientas y equipos mecánicos y eléctricos estándar;

– detector de diodo y atenuador de 3 dB para las mediciones de duración de los pulsos.

En el adjunto D se muestra un ejemplo de cada punto de mantenimiento de un sistema de radar con el correspondiente intervalo. Puesto que algunos de esos dispositivos se utilizan para calibrar el radar, también deben calibrarse periódicamente.

El mantenimiento engloba no solo el propio sistema de radar, sino también otras unidades técnicas vitales para su funcionamiento (por ejemplo, equipos de ventilación, fuentes de alimentación continua y equipos de aire acondicionado). Cabe la posibilidad de que su intervalo de mantenimiento sea distinto del aplicable al propio sistema de radar. Los equipos físicos asociados con los programas informáticos empleados en sistemas de control, los equipos de mantenimiento y aquellos destinados a la generación de productos también son objeto de comprobaciones periódicas, que deben llevarse a cabo cada dos años. Además, el hecho de mantener el inventario de repuestos adecuados en el emplazamiento del radar y en un almacén central también contribuye de forma importante a la disponibilidad continuada del sistema de radar.

7.5 Gestión del ciclo de vida

7.5.1 *Estrategia en materia de repuestos*

Los radares meteorológicos deben funcionar de forma continuada y sin interrupciones prolongadas debidas a largas operaciones de mantenimiento o fallos del sistema a fin de que puedan proporcionar datos constantemente. Para velar por una elevada disponibilidad de los datos, una estrategia adecuada consiste en guardar repuestos básicos en el emplazamiento del radar o bien en un almacén del operador, desde donde podrán distribuirse rápidamente en caso de fallo. Esos repuestos pueden ser, entre otros, las piezas básicas del transmisor y el receptor del radar, el sistema de accionamiento de la antena, la fuente de alimentación y las interfaces de comunicación.

Es preciso consultar la documentación del fabricante para obtener una lista detallada de los repuestos recomendados.

En cambio, aquellos repuestos menos importantes pueden pedirse al fabricante en función de las necesidades. Muchos fabricantes ofrecen contratos de mantenimiento o servicios de entrega rápida de repuestos para velar por la pronta entrega de esos componentes desde la fábrica.

El fabricante debe estar en condiciones de entregar una lista completa de todos los repuestos del sistema respetando los tiempos de entrega establecidos.

7.5.2 ***Disponibilidad del sistema***

La disponibilidad del sistema debería expresarse en forma de porcentaje, correspondiente a la parte de un determinado período de tiempo durante la cual el sistema funciona correctamente, incluido el tiempo dedicado a tareas programadas de mantenimiento preventivo y a mantenimiento correctivo. Se calcula mediante la fórmula (7.A.35):

$$Disponibilidad\ del\ sistema = \frac{\left(MTBF \cdot NF\right)}{\left(MTBF + MSRT\right) \cdot NF + TTPM} \cdot 100\% \qquad (7.A.35)$$

donde:

NF es la cantidad total de fallos durante el período de funcionamiento del sistema; por "fallo" se entiende la pérdida de funcionalidad que impide al sistema cumplir los requisitos establecidos para su funcionamiento; por consiguiente, incluso aunque se produzca un fallo funcional en una determinada unidad, ello no se considerará un fallo si el sistema cumple los requisitos establecidos para su funcionamiento gracias al uso de una arquitectura redundante;

MTBF es el tiempo medio entre fallos; corresponde al tiempo de funcionamiento total medido dividido por el valor total de *NF* del sistema;

MSRT es el tiempo medio de restablecimiento del servicio;

TTPM es el tiempo total dedicado a mantenimiento preventivo; corresponde al tiempo total de las operaciones programadas de mantenimiento preventivo realizadas durante el período de funcionamiento del sistema.

El valor de *MSRT* se calcula mediante la fórmula (7.A.36):

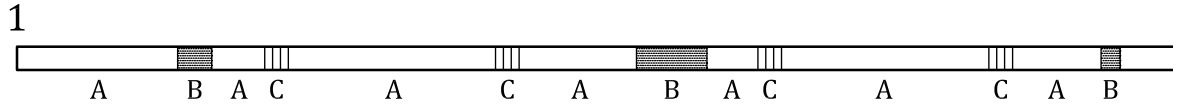
$$MSRT = MTTR + MRT \qquad (36)$$

donde:

MTTR es el tiempo medio necesario para la reparación del sistema; corresponde al tiempo total de reparación medido dividido por el valor total de *NF* del sistema, siempre que se disponga de las piezas de repuesto necesarias en el emplazamiento en cuestión;

MRT es el tiempo medio de respuesta; corresponde al tiempo medio que, empezando a contar desde el suceso de fallo, un técnico necesita para estar listo para empezar las operaciones de reparación; si resulta necesario, porque en el emplazamiento del radar no se dispone de los repuestos necesarios, en el *MRT* debería incluirse el tiempo requerido para su transporte desde el almacén central o las instalaciones del fabricante; el almacenamiento de repuestos adecuados y el mantenimiento del correspondiente inventario también es importante para velar por una elevada disponibilidad del sistema.

En la figura 7.A.11 se muestra una representación conceptual de cada parámetro.



Leyenda:

1 Inicio del funcionamiento
2 Fin del funcionamiento
B Tiempo para el restablecimiento del servicio tras fallo
C Tiempo de las operaciones programadas de mantenimiento preventivo

A Tiempo de funcionamiento normal X Tiempo

Figura 7.A.11. Ejemplo de cálculo de los criterios de disponibilidad del sistema

7.5.3 *Costos del ciclo de vida*

Un radar Doppler es un instrumento complejo que permite detectar un objeto y determinar su posición y la componente radial de su velocidad en un momento dado. Un radar meteorológico Doppler es un instrumento sumamente complejo y singular que permite estimar en tiempo real los campos de precipitación actuales. Indica claramente la ubicación de un fenómeno y el momento en que se produce. Sin embargo, es mucho más complicado describir con precisión lo que pasa y cuantificar con exactitud la intensidad de la precipitación. Tomando eso en consideración, no ha de sorprender que, en el ámbito del personal necesario, en el presente anexo se recomiende de forma general que la relación entre el equivalente a tiempo completo de los ingenieros o científicos especializados en radar y la cantidad de radares de la red sea superior a 1. Los costos del ciclo de vida de los radares meteorológicos también incluyen los costos de los repuestos y de las operaciones básicas de mantenimiento.

8. PERSONAL, COMPETENCIAS Y FORMACIÓN

La selección, el diseño, el funcionamiento, el mantenimiento y el uso de una red de radares meteorológicos precisan de una amplia comprensión de la tecnología, sus limitaciones y los requisitos de aplicación.

Para diseñar una red de radares y seleccionar la tecnología de radar que se empleará, deben elaborarse estudios comparativos que permitan determinar las mejores opciones y deben tenerse en cuenta la gran variedad de aplicaciones de los usuarios. Los usuarios de los datos y los productos de radar deben tener conocimientos tanto de las aplicaciones de los usuarios finales como de la meteorología de mesoescala. La evolución de la experiencia y los conocimientos relacionados con las prestaciones de los radares determinará la aparición de nuevos avances en pro de unos servicios meteorológicos sostenibles y optimizados.

Los radares utilizan transmisores de alta potencia, receptores muy sensibles, sofisticados equipos de proceso de señales, antenas y pedestales giratorios pesados, e instrumentos de automonitorización. La mayoría de las veces, los radares suelen emplazarse en instalaciones remotas autónomas que cuentan con equipos de calefacción y refrigeración, abrigos, sistemas de telecomunicación y fuentes de alimentación auxiliares, y no están exentos de problemas de mantenimiento. Para que los radares proporcionen mediciones fiables, deben ser objeto de calibración y mantenimiento. Conviene señalar que los pequeños cambios en la calibración y la interpretación pueden repercutir notablemente en los resultados. Por tanto, para fines de gestión de la calidad es preciso monitorizar y registrar todo cambio en el sistema.

Así pues, el funcionamiento y el uso tanto de un radar como de una red de radares precisan de un amplio abanico de competencias, entre otras, de índole científica, meteorológica, técnica y logística. Esas competencias figuran en el cuadro 7.A.7.

Los operadores de radares también gestionan otras tecnologías de monitorización. La OMM elabora competencias exhaustivas que abordan diversas de esas tecnologías.

Cuadro 7.A.7 Personal, competencias y formación

Nombre	*Descripción*
Dirección y gestión del proyecto	La organización debe asumir como propio el proyecto. La comprensión de los objetivos globales, y la capacidad para dirigir y gestionar el proyecto de principio a fin es fundamental. Algunos aspectos imprescindibles son la adopción de un enfoque general, la celebración de negociaciones para obtener fondos y la gestión de los fondos obtenidos, y la dirección del personal y de las cuestiones de naturaleza contractual. Muchas competencias pueden aplicarse de formas creativas (por ejemplo, mediante equipos, asesores externos y otros), pero la responsabilidad del proyecto debe recaer en la organización. Formación/experiencia: aptitudes de dirección y gestión de proyectos.
Ámbito científico y meteorológico	La planificación estratégica es imprescindible para determinar el servicio y el nivel de servicio, así como también para diseñar la red de radares y sus aplicaciones. Debe realizarse al inicio del proyecto, y de ella pueden encargarse asesores que trabajen en estrecha colaboración con el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN). Competencias específicas: – nociones sobre el plan estratégico de la organización, el servicio previsto y los niveles de servicio establecidos; – nociones sobre el tiempo en la zona cubierta (factores climáticos por los que se rige la intensidad de las precipitaciones, altura a la que se encuentran los sistemas meteorológicos pertinentes, características del tiempo violento); – nociones básicas sobre las necesidades de los usuarios o las aplicaciones (errores sistemáticos, exactitud, calidad de los datos); – nociones básicas sobre las tecnologías de radar (atenuación, abertura del haz, método de exploración, mitigación de los ecos parásitos terrestres) y sus ventajas y desventajas. Formación/experiencia (del equipo): – conocimientos mesometeorológicos y de hidrología (meteorología de mesoescala, divisoria de las aguas); – nociones sobre la aplicación de la tecnología de radar; – nociones sobre la dirección estratégica del SMHN; – capacidad para realizar análisis de requisitos; – conocimientos sobre las limitaciones de los radares en el plano científico.
Ámbito científico y de ingeniería	Se requiere apoyo técnico para transformar las especificaciones de los usuarios en especificaciones técnicas y también para llevar a cabo la planificación técnica y de procesos. De esa tarea puede encargarse un equipo de personas o bien pueden realizarla asesores que trabajen con el SMHN y los diseñadores del sistema. Competencias específicas: – nociones sobre la tecnología de radar y sus ventajas y desventajas; – nociones sobre las repercusiones en el servicio y los niveles de aplicación; – nociones sobre las competencias organizativas (gestión de proyectos, capacidad técnica); – nociones sobre las prácticas en materia de seguridad, negociación de licencias y construcción. Formación/experiencia: – ingeniería industrial y electromecánica para fines de planificación; – conocimientos sobre los equipos físicos de los radares; – conocimientos sobre cuestiones organizativas; – conocimientos sobre principios de diseño para la gestión de la calidad.

Nombre	*Descripción*
Apoyo técnico y mantenimiento	Se precisa de mantenimiento, calibración y apoyo constantes. Si bien esas tareas pueden externalizarse, ello podría entrañar numerosos problemas (por ejemplo, puede ser difícil encontrar personal competente en materia de radares). Competencias específicas: – conocimientos generales y prácticos sobre procedimientos de seguridad laboral cuando se trabaje con sistemas de alta potencia y maquinaria pesada; – nociones generales sobre electrónica (que permitan utilizar voltímetros, generadores de señales, osciloscopios, analizadores de espectro); – dominio de la informática, la configuración de redes, la realización de copias de seguridad de los datos y la creación de redes informáticas redundantes; – conocimientos generales sobre el mantenimiento del emplazamiento (reparación de carreteras, fuentes de alimentación continua y generadores diésel, equipos de aire acondicionado, sistemas de calefacción); – conocimientos básicos sobre sistemas de alta potencia, maquinaria pesada, componentes electrónicos a nivel de unidades sustituibles en línea, y telecomunicaciones; – aptitudes analíticas y de diagnóstico; – nociones sobre la cultura de gestión de la calidad; – conocimientos básicos de las aplicaciones de radar. Formación/experiencia: – aptitudes técnicas avanzadas en el ámbito de los sistemas de frecuencias radioeléctricas de alta potencia, sistemas electrónicos e informáticos, y sistemas mecánicos pesados; – conocimientos sobre sistemas auxiliares de alimentación y operaciones generales de mantenimiento del emplazamiento.
Gestión de la calidad	Las funciones asignadas a este personal consisten en gestionar la calidad de los equipos de radar, las operaciones y el mantenimiento de la red de radares — incluidas las labores de apoyo en los ámbitos científico (apoyo a los diagnósticos de equipos físicos) y de ingeniería (mantenimiento, pruebas, planificación de la dotación de repuestos)—, los metadatos, las actividades de archivo, así como las operaciones de monitorización y actualización del radar y del sistema de proceso de datos. Formación/experiencia (se requiere un equipo y todo un abanico de aptitudes): – aptitudes técnicas básicas para monitorizar y diagnosticar sistemas operativos, y notificar los cambios en el sistema; – aptitudes en materia de tecnología informática para el archivo y la recuperación de metadatos y datos; – aptitudes para la instalación de sistemas y programas informáticos para la actualización de los equipos informáticos y los sistemas de proceso de datos del radar.

Nombre	*Descripción*
Ámbito meteorológico o de investigación y desarrollo de aplicaciones	La función de este personal consiste en optimizar el uso de los datos de radar e integrarlos en los sistemas de predicción, así como formar a los usuarios finales. Ello comprende la gestión de la calidad del sistema de radar. Puede encargarse de esa labor un amplio abanico de personas ("expertos locales") que, con el paso del tiempo, irá evolucionando. Competencias específicas: – formación y productos, que inicialmente podría proporcionar el programa informático del fabricante del radar; – experiencia con la tecnología empleada, que propicie una creación de capacidad continuada, una labor que, en una situación óptima, se realizaría internamente; – amplios conocimientos de la tecnología empleada que propicien un aumento o una mejora de los requisitos, lo que puede requerir cambios en la configuración de los radares, la generación de productos o el intercambio de datos; – amplios conocimientos sobre las aplicaciones de radar, incluidos conocimientos sobre la física de las nubes, la meteorología de mesoescala, las mediciones de la precipitación y las aplicaciones hidrológicas; – desarrollo de aplicaciones, una labor que no presenta limitaciones y que podría incluir servicios comerciales, actividades de intercambio de datos, aplicaciones informáticas para radar, sistemas integrados de observación, sistemas de predicción, y actividades de mejora y optimización de productos. Formación/experiencia: conocimientos sobre las aplicaciones de los usuarios finales y el desarrollo de aplicaciones científicas o informáticas, incluida su integración en sistemas de predicción u otras aplicaciones.

9. EMPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN

9.1 Aspectos generales

En la norma ISO 19926-2, cuya elaboración está prevista, se proporcionará información sobre las causas que merman la calidad de la detección de la precipitación realizada mediante radar y reducen la calidad de las correspondientes mediciones, así como también sobre las medidas correctivas pertinentes, por ejemplo, el proceso posterior de los datos de radar.

9.2 Selección y preparación del emplazamiento de un radar

La elección del emplazamiento de un sistema de radar depende de la aplicación que quiera darse al sistema.

En el caso de una red de radares concebida principalmente para aplicaciones sinópticas, los radares instalados en latitudes medias deberían estar separados por una distancia de entre aproximadamente 150 y 200 km. Si la red de radares se utiliza para realizar mediciones cuantitativas de la precipitación, una aplicación en la que es primordial utilizar haces de radar emitidos a baja altura, esa distancia de separación no debería superar los 100 km. Sin embargo, esa distancia puede aumentarse en latitudes cercanas al Ecuador, si los ecos del radar que son de interés alcanzan con frecuencia altitudes elevadas. En todos los casos, los radares que emiten haces de abertura estrecha proporcionarán las mediciones de la precipitación más exactas.

Cuando sea preciso emitir avisos de tormenta para una zona determinada, la solución más racional suele consistir en la instalación del equipo a una distancia de entre 20 y 50 km respecto de la zona de interés y, generalmente, a barlovento de ella según la trayectoria principal de las tormentas. Se recomienda instalar el radar un poco alejado de la trayectoria principal a fin de evitar problemas de medición cuando las tormentas pasen sobre el radar. Al mismo tiempo, ese enfoque debería proporcionar una buena resolución de la zona de interés y permitir la emisión de avisos de llegada de tormentas con mayor antelación [17].

Cuando se trata de detectar precipitación cerca del suelo, la utilidad de los radares situados en zonas de alta montaña es escasa. Las mediciones realizadas con elevaciones negativas generan intensos ecos terrestres y, por tanto, solo tiene sentido utilizarlas en casos excepcionales. Así pues, en las regiones montañosas es prácticamente imposible lograr un equilibrio entre buen alcance de la visibilidad y mediciones cerca del suelo. En este caso, la instalación accesoria de sistemas más pequeños en valles montañosos de gran extensión puede resultar una medida adicional de gran utilidad.

En la elección del emplazamiento del radar también influyen otros muchos factores económicos y técnicos, entre otros, los que se enumeran a continuación:

– Existencia de carreteras que permitan acceder al radar.

– Disponibilidad de conexiones para el suministro eléctrico y de enlaces de telecomunicaciones. Con frecuencia, es necesario instalar dispositivos de protección contra rayos disponibles en el mercado. La instalación de pararrayos debería diseñarse cuidadosamente, dado que ello puede mermar de forma importante las prestaciones de la antena (en particular, la atenuación de los lóbulos secundarios) cuando el haz del radar intercepta esos pararrayos.

– El costo del terreno.

– La proximidad a una instalación de monitorización y mantenimiento.

– La existencia de la menor cantidad posible de obstáculos en la trayectoria del haz a fin de incrementar al máximo la visibilidad del radar y reducir al mínimo la cantidad de ecos parásitos terrestres y el bloqueo del haz. No debería haber ningún obstáculo en un ángulo superior a media abertura angular del haz sobre el horizonte, o con una abertura horizontal superior a media abertura angular del haz. Esta recomendación se aplica a las inmediaciones del radar y también a zonas más distantes. En el caso de las aplicaciones a pequeña escala, conviene dedicar una atención especial a evitar los ecos terrestres en la zona objetivo. En las aplicaciones a gran escala, en cambio, la máxima prioridad es lograr una visibilidad sin restricciones. Pueden utilizarse programas informáticos de simulación para evaluar la calidad de un posible emplazamiento de radar en lo referente a ecos parásitos terrestres y bloqueo del haz. Los datos que deben introducirse en un programa de esas características son un modelo detallado de elevación del terreno (que incluya, de ser posible, los obstáculos de origen antrópico) y las características de la antena y los pulsos del radar: la altura sobre el nivel del suelo de la bocina de alimentación, la frecuencia de los pulsos, la ganancia de la antena, una abertura del haz de 3 dB, la potencia de los pulsos y la elevación de la antena.

– Los obstáculos que rodean el emplazamiento de un radar son objeto de evolución, por ejemplo, a causa de la construcción de nuevos edificios o del crecimiento de los árboles. A menudo, el operador del radar dispone de mecanismos jurídicos para limitar la proliferación de obstáculos y el aumento de sus dimensiones, y deberían utilizarlos plenamente.

– A fin de que un radar pueda utilizarse para aplicaciones a una distancia relativamente corta, en ocasiones, y tras una cuidadosa inspección del emplazamiento y un meticuloso examen de mapas topográficos detallados, se puede encontrar una zona relativamente plana en una depresión poco profunda, cuyos bordes servirán de obstáculo natural a los ecos parásitos de los lóbulos secundarios del diagrama de radiación de la antena y representarán un bloqueo mínimo para el haz principal. En todos los casos, al estudiar el emplazamiento debería utilizarse una cámara y un teodolito óptico para comprobar si hay obstáculos. A veces, conviene emplear un sistema de radar móvil para confirmar la conveniencia del emplazamiento [18].

– Cuando se utiliza un radar para la vigilancia a gran distancia —como en el caso de los ciclones tropicales o de otras aplicaciones costeras—, este normalmente se sitúa en lo alto de una colina. Se observará una gran cantidad de ecos parásitos, pero esto puede no tener mucha importancia en las aplicaciones de vigilancia a grandes distancias.

En todos los estudios sobre posibles emplazamientos deberían verificarse minuciosamente las interferencias electromagnéticas con objeto de evitar, en la mayor medida posible, interferencias con otros sistemas de comunicaciones tales como señales de televisión, enlaces de microondas u otros radares. También debería comprobarse que la salud de la población que viva cerca del lugar previsto para la instalación del radar no esté expuesta a riesgos debidos a la radiación de microondas [17] [19]. En la mayoría de los casos, esas cuestiones están reguladas por normas legales que deben observarse. Para evitar interferencias, puede que deban instalarse filtros de emisión o recepción en el guiaondas, dado que constituyen una fuente de atenuación adicional de la señal.

Puede que incluso sea necesario utilizar el radar sin ningún tipo de emisión de señal en un sector angular determinado ("bloqueo del haz por sectores") para no exceder la exposición máxima a microondas establecida por ley. Un sistema de seguridad específico debe controlar la función de bloqueo del haz del radar por sectores a fin de detener la emisión del transmisor si fortuitamente trata de transmitir hacia el sector en cuestión.

9.3 Infraestructura de apoyo

A continuación se enumeran algunos elementos de infraestructura de apoyo para el emplazamiento de un radar meteorológico:

- torre de radar (que quizá deba construirse);
- fuente de alimentación eléctrica;
- instalaciones de transmisión de datos (aproximadamente 8 Mbps para un radar de doble polarización);
- entorno controlado en la sala de los operadores (humedad y temperatura);
- fuente de alimentación continua (dimensiones, tiempo de disponibilidad necesario y generador);
- accesibilidad (cuando el sistema de radar deba funcionar sin personal, los equipos deberán ser de gran calidad).

Puede que deba instalarse una torre de radar con una altura notable para superar un bloqueo excesivo del sistema y demasiados ecos parásitos terrestres en sus inmediaciones. Conviene mantener la horizontalidad de la referencia del plano del radar incluso en caso de fuertes vientos.

Se requiere una fuente de alimentación continua para aquellos radares cuyos datos deban estar disponibles en todo momento. Si el radar se encuentra en un emplazamiento aislado, quizá la red eléctrica resulte insuficiente y, por tanto, puede que se necesite un generador eléctrico con una fuente de alimentación continua.

La mayoría del tiempo se necesita aire acondicionado en la sala de equipos electrónicos para mantener la temperatura y la humedad dentro de un intervalo seguro para la electrónica. Con frecuencia esa climatización también debe aplicarse al interior del radomo para evitar, entre otras cosas, la formación de moho.

Las telecomunicaciones y la tecnología informática permiten transmitir datos de radar a (normalmente) un centro de datos, donde se recopilan e integran datos de numerosos radares y de otras fuentes de datos —por ejemplo, satélites—. El funcionamiento de cada radar debe monitorizarse a distancia con miras a determinar las acciones que deben llevarse a cabo *in situ* o mediante televigilancia.

La transmisión puede producirse mediante enlaces de fibra óptica, u otras líneas terrestres de alta velocidad, enlaces de radio o microondas, y canales de comunicación por satélite. Conviene recordar que los radares a menudo se encuentran en emplazamientos remotos donde no se dispone de todos los sistemas de telecomunicaciones.

9.4 Cobertura

La distancia física de detección de cualquier radar meteorológico está virtualmente limitada a unos 450 km porque incluso las tormentas de verano que sobrepasan ese límite suelen situarse debajo del horizonte. De hecho, sin el bloqueo del haz y con una refractividad normalizada, a 450 km el horizonte se encuentra a una altitud de 12 km. Por tanto, solo se detectan las cimas de las tormentas convectivas intensas.

Para lograr una vigilancia continuada y de calidad de la mayoría de los fenómenos causados por el tiempo, el alcance máximo habitual es de 230 km, y en ese caso la altitud más baja a la que el radar puede realizar observaciones sin que haya bloqueo del haz es de unos 3 km. Asimismo, una antena que emita un haz estrecho con una abertura del haz a media potencia de 1° proporciona, a 230 km, una resolución angular de 4 km. Por consiguiente, resulta imposible obtener estimaciones cuantitativas a esas distancias.

En consecuencia, las estimaciones cuantitativas de la precipitación suelen restringirse a un alcance máximo de aproximadamente 90 (150) km para una abertura del haz a media potencia de 1° (0,6°). Sin el bloqueo del haz, la altitud más baja a la que el radar puede realizar observaciones con el ángulo de elevación fijado en 0° a una distancia de 90 (150) km es de 500 (1 300) m.

La situación se torna mucho más compleja en terreno montañoso, donde los ecos meteorológicos solo pueden detectarse a altitudes elevadas a causa del efecto de enmascaramiento del haz causado por el relieve. En ese caso, el bloqueo debido al terreno, combinado con la escasa altura de las precipitaciones durante la estación fría y los niveles bajos de fusión, hace que la cobertura del radar sea insuficiente para poder obtener una estimación cuantitativa de la precipitación a una distancia de 60 a 90 km. Ello hace que debamos preguntarnos qué respuesta puede darse a la nueva necesidad de disponer de una mejor cobertura a altitudes bajas. Los costos, la inocuidad de la radiación emitida y los aspectos de carácter estético propician el uso de radares de corto alcance equipados con pequeñas antenas y transmisores de baja potencia que se podrían instalar en torres de bajo costo o en infraestructuras ya erigidas. Los radares de banda X de corto alcance, baja potencia y costo reducido pueden ser una solución válida que complemente los radares de largo alcance. En ese caso, el alcance máximo típico es del orden de 50 km.

Los radares pueden proporcionar una vigilancia prácticamente ininterrumpida de los fenómenos meteorológicos debidos a tormentas sinópticas y mesoescalares en una zona extensa (por ejemplo, un alcance de 220 km y una superficie de 125 000 km^2) si no hay colinas que lo impidan. A causa de los ecos parásitos terrestres que se generan a distancias cortas, la curvatura de la Tierra y el ensanchamiento del haz del radar, la detección cuantitativa de la precipitación a más de 100 km de distancia del radar solo es posible hasta cierto punto y la distancia efectiva máxima a la que pueden observarse fenómenos meteorológicos es de unos 200 km.

En grandes zonas despobladas, a menudo no se dispone de otros medios de observación o bien no puede recurrirse a ellos. En regiones en las que es habitual que se produzcan precipitaciones muy intensas y generalizadas, se recomienda el uso de radares de banda S. En otras regiones, como aquellas situadas en latitudes medias, los radares de banda C pueden ser eficaces y su costo es mucho menor. Por otro lado, la atenuación es un problema en los radares de banda X, y por ello solo pueden utilizarse a distancias cortas.

9.5 Visibilidad e interferencias

En todos los emplazamientos debería velarse por que la visibilidad del radar estuviera libre de restricciones, tanto en las inmediaciones como a largas distancias.

En el caso de las aplicaciones a pequeña escala, conviene dedicar especial atención a evitar los ecos terrestres en la zona objetivo. En cambio, en el caso de las aplicaciones a gran escala, contar con una visibilidad sin restricciones es la máxima prioridad.

Los ecos terrestres (ecos parásitos terrestres) son reflejos del haz del radar provocados por la topografía natural (por ejemplo, montañas o árboles) o por obstáculos (por ejemplo, edificios o parques eólicos) situados cerca del radar meteorológico. Los lóbulos secundarios generan ecos terrestres.

Pueden utilizarse mapas topográficos como punto de partida para encontrar un emplazamiento adecuado para un radar meteorológico. Un lugar idóneo sería aquel en donde el terreno natural o los árboles pudieran eliminar los lóbulos secundarios. Un estudio del emplazamiento debería comprender una comprobación de los obstáculos locales (como torres o árboles altos) con una cámara y un teodolito óptico. En casos extremos, resulta de utilidad emplear un sistema de radar móvil para confirmar la idoneidad del emplazamiento. Debe realizarse, asimismo, un control de las interferencias electromagnéticas.

ADJUNTO A. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA

(Texto normativo)

A.1 Generalidades

En función de la configuración descrita en 5.2.1, se dispone de tres diagramas de medición. En el presente adjunto se describen los métodos de medición de los parámetros de un sistema de doble polarización con dos transmisores independientes configurado con los valores típicos.

A.2 Formato de especificación normalizado

Partiendo del contenido de la sección 6, en el cuadro A.1 se enumeran importantes parámetros de funcionamiento de los radares meteorológicos y sus correspondientes umbrales. Dado que algunos de los parámetros dependen de la longitud de onda del radar, se proporcionan —cuando procede— umbrales propios para aquellos sistemas que funcionan en las bandas X, C y S. Asimismo, para cada parámetro, se brindan tres umbrales correspondientes a tres categorías, que representan los distintos niveles de precisión técnica que pueden alcanzarse en el momento de publicarse la presente Guía. El nivel "Valor umbral" corresponde a los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de radar meteorológico cuantitativo. Con el nivel "Valor común" se hace referencia a los requisitos típicos de los radares meteorológicos. En cuanto al nivel "Valor factible", su consecución precisa de equipos informáticos de alta gama, así como de prácticas de diseño y fabricación de alta calidad. En consecuencia, los sistemas que permiten alcanzar los valores factibles entrañan costos significativamente más elevados que los sistemas de radar que brindan los valores comunes.

Puesto que el cuadro A.1 se centra en los radares meteorológicos cuantitativos, puede haber otras aplicaciones para las que no sea necesaria la obtención de valores umbral o superiores para todos los parámetros. Se recomienda medir los parámetros indicados en el cuadro A.1 con una resolución superior a una décima parte del valor objetivo.

En el cuadro del adjunto B se enumeran ejemplos de especificaciones comunes de los radares meteorológicos actualmente disponibles en el mercado (a partir de 2016).

Cuadro A.1. Formato de especificación normalizado

Requisitos de funcionamiento de un sistema de radar meteorológico		*Categoría*		
Parámetros fundamentales	*Criterios*	*Valor factible*	*Valor común*	*Valor umbral*
Sensibilidad	La sensibilidad a la reflectividad debe ser igual o menor que A dBz a una distancia de hasta B km, alcanzándose una velocidad máxima sin ambigüedad superior a ±48 m/s con dos valores de f_{PRF} espaciados temporalmente en una relación de 2:3, 3:4 o 4:5			
	Para los radares de banda S	<10; 240	<18; 240	<23; 240
	Para los radares de banda C	<5; 120	<13; 120	<18; 120
	Para los radares de banda X	<0; 60	<8; 60	<13; 60

Requisitos de funcionamiento de un sistema de radar meteorológico		*Categoría*		
Resolución espacial	La resolución del haz debe ser igual o menor que θ_H y θ_V (en °)	<0,55[a]	<1	<2
	La resolución en alcance debe ser igual o menor que RR (en m)	≤75	≤150	≤1 000
	El lóbulo secundario de la antena debe ser igual o menor que ΔV_{pa} (en dB)	<–27	<–23	<–20
	El lóbulo secundario en materia de alcance debe ser igual o menor que ΔV_{pr} (en dB) en el caso de los radares de compresión de pulsos	<–70	<–50	<–30
Estabilidad de fase	La estabilidad de fase debe ser igual o menor que θ_{ps} (en °)			
	Para los radares de banda S	<0,1	<0,3	<1
	Para los radares de banda C	<0,2	<0,6	<2
	Para los radares de banda X	<0,4	<1,2	<4
Exactitud de la medición en doble polarización	La relación de polarización cruzada debe ser igual o menor que XPD_{sis} (en dB)	<–35	<–30	<–20

Otros parámetros clave	*Criterios*	*Valor factible*	*Valor común*	*Valor umbral*
Velocidad máxima de rotación	La velocidad máxima de rotación de la antena debe ser igual o mayor que $R_{máx}$ (en rpm)	≥10	≥6	≥2
Aceleración	En cuanto a la aceleración de la antena en EL, el tiempo para el paso de una EL de 0 a 90°, y de 90 a 0° debe ser inferior a t_{aEL} (en s)	<10	<20	<40
	En cuanto a la aceleración de la antena en AZ, el tiempo para el paso de la velocidad máxima de la antena a su detención completa debe ser inferior a t_{aAZ} (en s)	<3	<5	<10
Exactitud de puntería de la antena	La exactitud de puntería de la antena debe ser igual o menor que θ_{ps} (en °)	<0,05	<0,1	<0,2
Alcance dinámico	El alcance dinámico debe ser igual o mayor que LV_d (en dB)	>120	>100	>80
Emisiones no deseadas	El nivel de emisiones no deseadas debe ser igual o menor que A dB a B MHz de la frecuencia central f_0 (en MHz)	No se proporcionan valores[b]		

[a] Excepto para los radares de banda S.
[b] En función de la reglamentación nacional.

A.3 Medición de los parámetros fundamentales

A.3.1 *Generalidades*

Los parámetros de funcionamiento de un sistema que figuran en el cuadro A.2 están ordenados por componente del radar. En el caso de algunos elementos, existen diferencias de medición entre los radares de compresión de pulsos y los radares sin compresión de pulsos.

Cuadro A.2. Parámetros de funcionamiento de un sistema

Componente	*Parámetro de medición*	*Categoría del parámetro*	*Aplicabilidad*	*Observaciones*	*Sección*
Transmisor	Pico de potencia de transmisión (P_t)	Sensibilidad	Común		A.3.3
	Duración de los pulsos de transmisión (τ)	Sensibilidad	Común	También guarda relación con la resolución en alcance	A.3.2
Antena	Ganancia (Gt, Gr)	Sensibilidad	Común		A.3.4
	Abertura del haz ($\theta_{H/V}$)	Sensibilidad y resolución espacial	Común		A.3.4
	Relación de polarización cruzada (XPD)	Exactitud de la medición en doble polarización	Común	Debe medirse junto con el aislamiento en la categoría "Receptor"	A.3.5
Receptor	Señal mínima detectable ($S_{mín}$)	Sensibilidad	Diferente según si se trata de un radar de compresión de pulsos o un radar sin compresión de pulsos		A.3.6
	Ganancia de compresión de pulsos	Sensibilidad	Radares de compresión de pulsos		A.3.7
	Resolución en alcance (radares sin compresión de pulsos)	Resolución espacial	Radares sin compresión de pulsos		A.3.8.2
	Resolución en alcance (radares de compresión de pulsos) Igual a la duración del pulso recibido (τ)	Sensibilidad y resolución espacial	Radares de compresión de pulsos		A.3.8.3
	Aislamiento H/V	Exactitud de la medición en doble polarización	Común	Guarda relación con la relación de polarización cruzada (XPD) en la categoría "Antena"	A.3.5

Componente	*Parámetro de medición*	*Categoría del parámetro*	*Aplicabilidad*	*Observaciones*	*Sección*
Pérdidas del sistema	Trayecto de transmisión	Sensibilidad	Común		A.3.9
	Trayecto de recepción		Común		A.3.9
	Pérdidas del filtro adaptado		Diferente según si se trata de un radar de compresión de pulsos o un radar sin compresión de pulsos		A.3.9.4
	Pérdidas de transmisión debidas al radomo		Común		A.3.9

A.3.2 *Duración de los pulsos de transmisión a media potencia*

A.3.2.1 Diagrama de medición

El equipo de prueba debe estar protegido, dado que la potencia de transmisión muestreada puede ser bastante elevada.

A.3.2.2 Dispositivo de medición

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.3.

Cuadro A.3. Dispositivo de medición de la duración de los pulsos de transmisión a media potencia

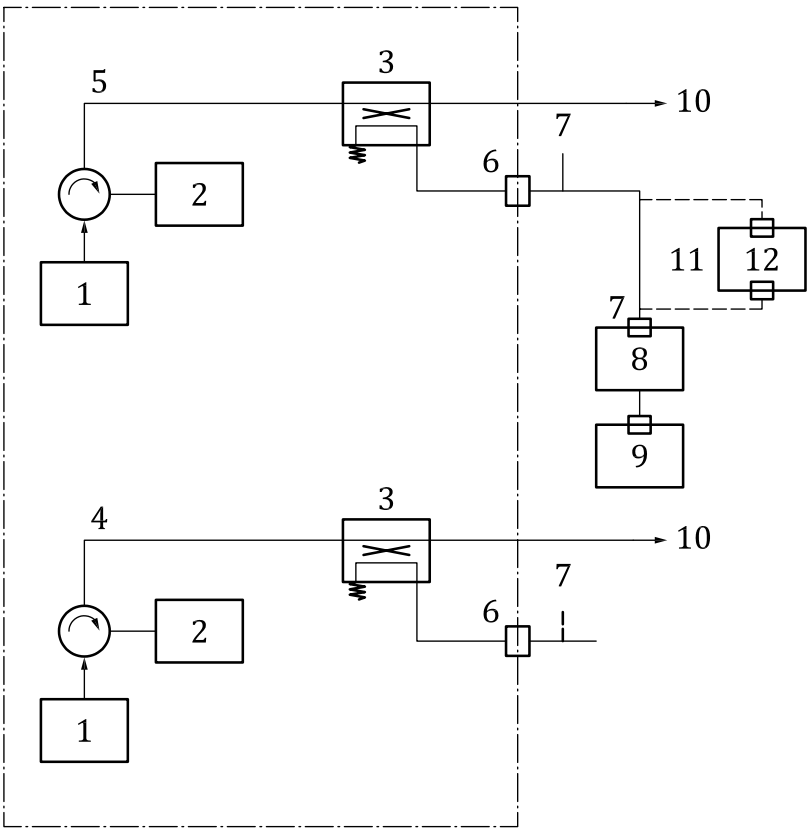
N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Osciloscopio	
2	Detector	
3	Atenuador	Atenuador de 3 dB

A.3.2.3 Método de medición

Conéctese un detector y un osciloscopio al punto de control de la salida del transmisor, como se muestra en la figura A.1. En primer lugar, mídase un pico aproximado P_p, como se muestra en la figura A.2. A continuación, regístrese un 10 % de P_p, donde P_p es igual al 10 %. Desde el punto intermedio entre los dos valores correspondientes al 10 % de P_p, trácese una línea ascendente. El punto de intersección se denomina P_p'.

Acto seguido, sírvase de atenuadores por pasos para medir el punto en el que P_p' pasa a ser igual al 50 %. En esa amplitud, trácese una línea en el eje temporal a fin de obtener la duración de los pulsos τ.

Como alternativa, puede medirse la duración de los pulsos con un sensor o medidor del pico de potencia en lugar de recurrir al osciloscopio o los atenuadores por pasos.



Leyenda:

1	Transmisor	7	Cable de medición
2	Carga ficticia	8	Detector
3	Acoplador direccional	9	Osciloscopio
4	Canal de polarización vertical (V)	10	Hacia el pedestal de la antena
5	Canal de polarización horizontal (H)	11	Inserto
6	Punto de control de la salida del transmisor	12	Atenuador de 3 dB

Figura A.1. Diagrama de medición de la duración de los pulsos de transmisión a media potencia (τ) (radar de doble polarización con dos transmisores independientes)

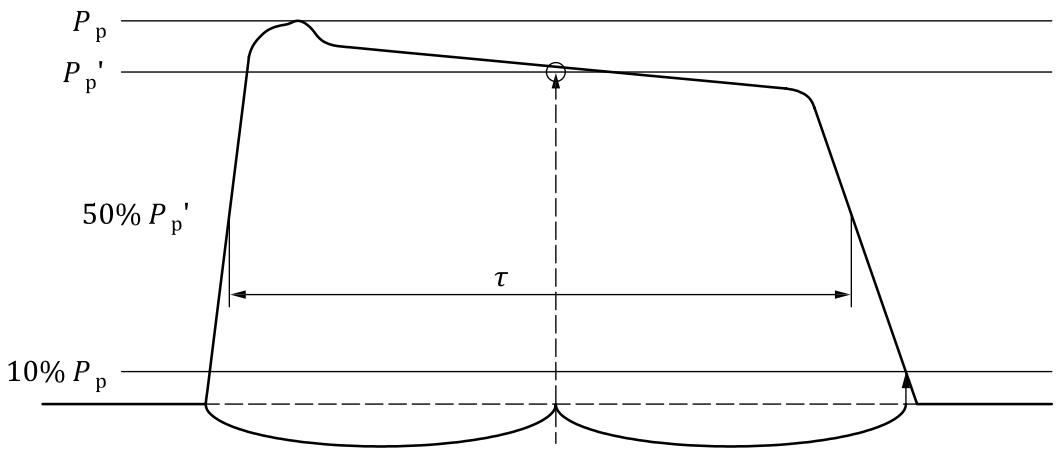


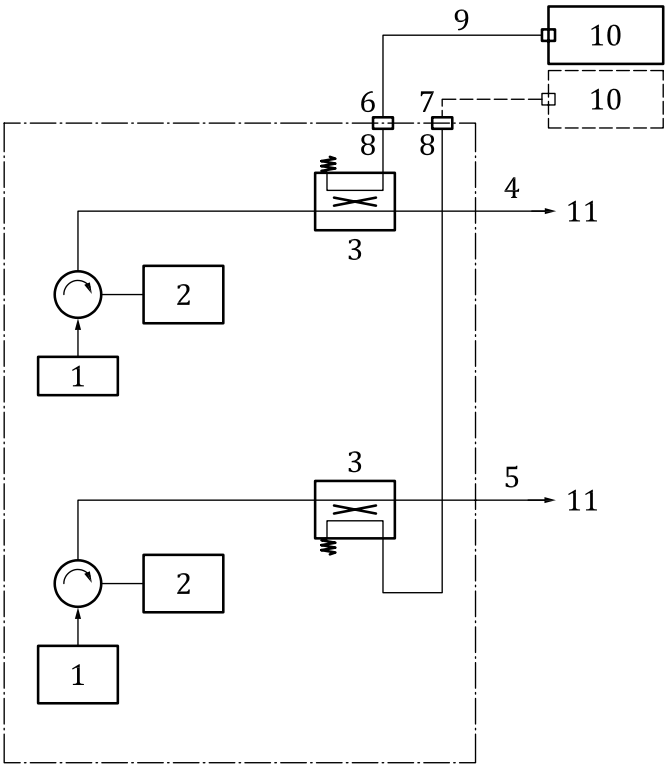
Figura A.2. Definición de la duración de los pulsos

A.3.3 ***Pico de potencia de transmisión (P_t)***

A.3.3.1 **Diagrama de medición**

Los diagramas de medición se encuentran en las figuras A.3 y A.4.

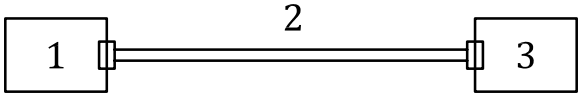
El equipo de prueba debe estar protegido, dado que la potencia de transmisión muestreada puede ser bastante elevada.



Leyenda:

1 Transmisor
2 Carga ficticia
3 Acoplador direccional
4 Canal de polarización horizontal (H)
5 Canal de polarización vertical (V)
6 Canal H
7 Canal V
8 Punto de control de la salida del transmisor
9 Cable de medición
10 Medidor de potencia
11 Hacia el pedestal de la antena

Figura A.3. Diagrama de medición de Pt (radar de doble polarización con dos transmisores independientes)



Leyenda:

1 Generador de señales
2 Cable de medición
3 Medidor de potencia

Figura A.4. Diagrama de medición de las pérdidas debidas al cable

A.3.3.2 Dispositivo de medición

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.4.

Cuadro A.4. Dispositivo de medición de las pérdidas debidas al cable

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Medidor de potencia	
2	Generador de señales	
3	Cable de medición	

A.3.3.3 Método de medición

A.3.3.3.1 *Generalidades*

Para medir el pico de potencia de transmisión debe utilizarse el puerto delantero del acoplador del transmisor. Por lo general, se encuentra justo detrás de la salida del transmisor y es el primer acoplador en el trayecto del guiaondas de un sistema de radar. Es importante conocer la relación de acoplamiento de los acopladores. Si es posible, el medidor de potencia debería conectarse directamente al acoplador del transmisor sin un cable adicional. Las mediciones de la potencia de transmisión deben realizarse con todas las duraciones de los pulsos disponibles. Debe elegirse la fPRF correspondiente a fin de obtener el mismo ciclo de trabajo para cada duración de los pulsos.

A.3.3.3.2 *Medición de las pérdidas debidas al cable*

Si el medidor de potencia no puede conectarse directamente al acoplador del transmisor y es preciso añadir un cable, las pérdidas provocadas por ese cable deben medirse y añadirse a la medición del pico de potencia. En caso contrario, el medidor de potencia debe conectarse directamente al acoplador.

Mídanse de antemano las pérdidas debidas al cable L_c que se utilizarán para la medición de P_t.

Establézcase la frecuencia del generador de señales en la frecuencia de transmisión f_0 del radar con un nivel de salida P_{SG} suficiente (por ejemplo, 0 dBm). Conéctese un extremo del cable al generador de señales, y el otro, al medidor de potencia, como se muestra en la figura A.4.

La lectura del medidor de potencia muestra la atenuación L_c del cable con valores negativos.

A.3.3.3.3 *Medición del pico de potencia de transmisión*

Normalmente, los sensores rápidos de pico de potencia brindan una menor exactitud en términos de potencia absoluta que los sensores lentos de potencia media. Un sensor de pico de potencia permite determinar un valor aproximado del pico de potencia y obtener una lectura exacta de la duración de los pulsos (véase A.3.2). Por otro lado, la potencia media de transmisión se mide con un medidor de potencia media. Acto seguido, se determina el pico de potencia partiendo de esos valores.

Conéctese el medidor de potencia directamente o mediante cable al acoplador del transmisor y configúrese el transmisor en modo de transmisión. En función del tipo de transmisor, mídase la potencia media con los métodos señalados en las figuras A.1 a A.4. Determínense las pérdidas L_t (incluido el grado de acoplamiento del acoplador direccional) desde la salida de transmisión hasta el acoplador del transmisor. Si la lectura del medidor de potencia es P_m' (en dBm), la potencia de transmisión P_A se obtiene mediante la fórmula (A.1):

$$P_A = P_m' + L_t + L_c \quad \text{(A.1)}$$

Para convertir la potencia media P_A en el pico de potencia de transmisión P_t, utilícese el ciclo de trabajo del transmisor, valor determinado por la duración de los pulsos τ y la frecuencia de repetición de los pulsos f_{PRF}. Para medir el valor de f_{PRF} debe utilizarse el diagrama que se muestra en la figura A.1 (el osciloscopio puede sustituirse por un frecuencímetro).

La potencia de transmisión que debe utilizarse como valor de calibración se calcula mediante la fórmula (A.2):

$$P_t = \frac{P_A}{\tau \cdot f_{PRF}} \qquad \text{(A.2)}$$

Véase A.3.2 para saber cómo medir la duración de los pulsos.

A.3.4 *Ganancia de la antena y abertura del haz*

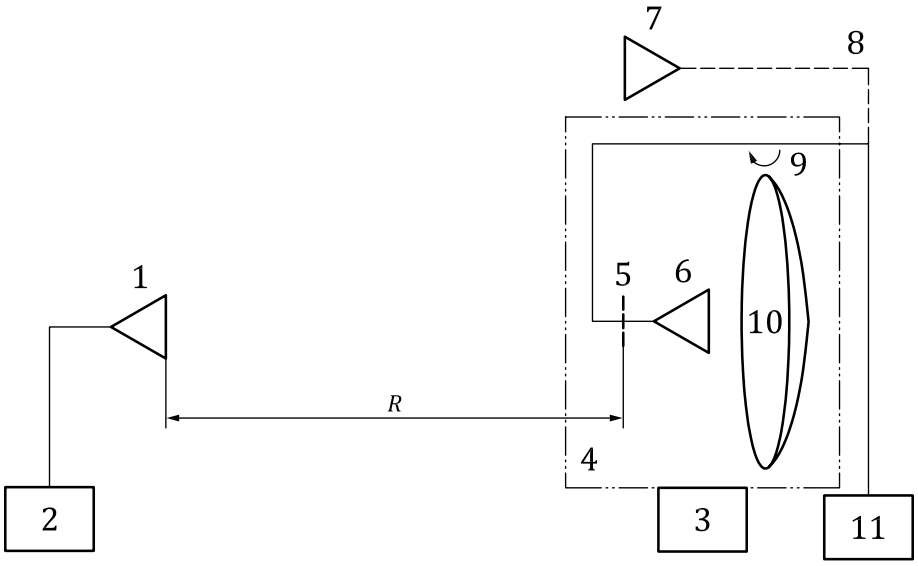
A.3.4.1 Generalidades

Para caracterizar con exactitud la antena, se dispone de tres métodos que presentan notables diferencias en función del alcance: el método en campo lejano, el método compacto y el método en campo cercano. En el presente apartado, únicamente se describe el método en campo lejano.

A.3.4.2 Diagrama de medición

El diagrama de medición se encuentra en la figura A.5.

Es preciso que la distancia R entre una antena objeto de medición y una antena de transmisión corresponda, básicamente, al campo lejano, es decir, que $R > 2D^2/\lambda$ (donde D es el diámetro de la



Leyenda:

1	Antena de transmisión	7	Antena de bocina típica
2	Generador de señales	8	Sustituido por la antena para la medición de la ganancia
3	Plataforma giratoria	9	Rotación AZ para la medición de G0
4	Antena objeto de medición	10	Reflector
5	Punto de medición	11	Receptor
6	Bocina alimentadora		

Figura A.5. Diagrama de medición de la ganancia de la antena

antena y λ es la longitud de onda). Sin embargo, también puede utilizarse la medición en campo cercano si puede demostrarse que este método brinda prestaciones iguales o superiores a las del método en campo lejano.

A.3.4.3 **Dispositivo de medición**

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.5.

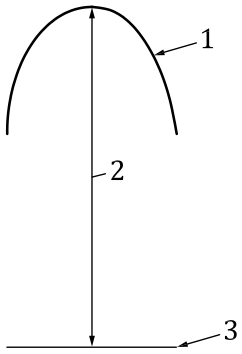
Cuadro A.5. Dispositivo de medición de la ganancia de la antena

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Receptor	
2	Registrador de diagramas	
3	Antena de bocina típica	
4	Generador de señales	
5	Antena de transmisión	
6	Mezclador	

A.3.4.4 **Método de medición**

A.3.4.4.1 ***Ganancia de la antena***

La recepción de la salida del generador de señales, radiada por la antena de transmisión instalada a una distancia suficientemente lejana, debe ser acorde a lo indicado en el diagrama de medición de la figura A.5. La antena objeto de medición debe encontrarse sobre la plataforma giratoria. Luego, regístrese el nivel de la señal recibida en el registrador de diagramas por medio del receptor. Si el registrador de diagramas registra el nivel de la señal recibida en dB, el resultado del diagrama de ganancia (G_1) de la antena objeto de medición se trazará como se indica en la figura A.6. A continuación, sustitúyase la bocina alimentadora por la bocina típica y fíjese en el sentido de la antena de transmisión. Siguiendo el mismo procedimiento, regístrese el nivel de la señal recibida en el registrador de diagramas.



Leyenda:
1 Diagrama de ganancia de la antena objeto de medición (G_1)
2 Diferencia de ganancia ΔG (lectura del registrador de diagramas)
3 Ganancia de la antena de bocina típica G_s (base)

Figura A.6. Ejemplo de diagrama de antena

Después, compárense los valores de G_1 y G_s y obténgase una lectura de la diferencia máxima de nivel (diferencia de ganancia ΔG) del registro del registrador de diagramas.

La ganancia G_s de la bocina típica, que se mide de antemano, se añade a ΔG para obtener la ganancia de la antena $G(G_t G_r)$.

Para calcular ese valor se debe utilizar la fórmula (A.3) (en dBi):

$$G = \Delta G + G_s \quad \text{(A.3)}$$

Mídanse los valores de polarización H y V en el caso de los radares de doble polarización. Si se ha especificado la frecuencia utilizada para la medición, mídase el nivel a esa frecuencia especificada. Si se ha especificado el intervalo de frecuencias, mídase el nivel en los límites superior e inferior, así como el valor medio.

Mídase de antemano la pérdida provocada por el guiaondas de conexión (componente de la antena) y réstese ese valor para obtener la ganancia de la antena.

A.3.4.4.2 *Abertura del haz de la antena ($\theta_{H/V}$)*

De forma similar al procedimiento de cálculo de la ganancia de la antena, la recepción de la salida del generador de señales, radiada por la antena de transmisión instalada a una distancia suficientemente lejana, debe realizarse con la antena objeto de medición situada sobre la plataforma giratoria. Al mismo tiempo, mídase con la antena de referencia la salida del receptor en el sentido de rotación.

En el diagrama de ganancia registrado por el registrador de diagramas (véase la figura A.7), léase el valor de abertura del haz situado 3 dB bajo el pico.

A.3.5 *Aislamiento de la polarización cruzada*

A.3.5.1 Diagrama de medición

Los diagramas de medición se encuentran en las figuras A.7 y A.8.

A.3.5.2 Dispositivo de medición

Consúltese A.3.4.

A.3.5.3 Método de medición

Para medir la exactitud del aislamiento de la doble polarización y la polarización cruzada conviene referirse a 6.2.4. Se incluye el aislamiento del receptor, dado que un aislamiento deficiente en el receptor entraña una pérdida de prestaciones del sistema, incluso aunque la relación de polarización cruzada en la antena sea elevada.

Como puede apreciarse en la figura A.8, la relación de polarización cruzada en la antena es una representación de la relación entre el valor de pico de la señal copolar transmitida —recibida por un receptor de polarización cruzada— y el valor de pico de la señal copolar recibida. Las relaciones de polarización cruzada para la polarización H/V se expresan mediante las fórmulas (A.4) y (A.5):

$$XPD_h = Peak_{cross,h} - Peak_{co,h} \quad \text{(A.4)}$$

$$XPD_v = Peak_{cross,v} - Peak_{co,v} \quad \text{(A.5)}$$

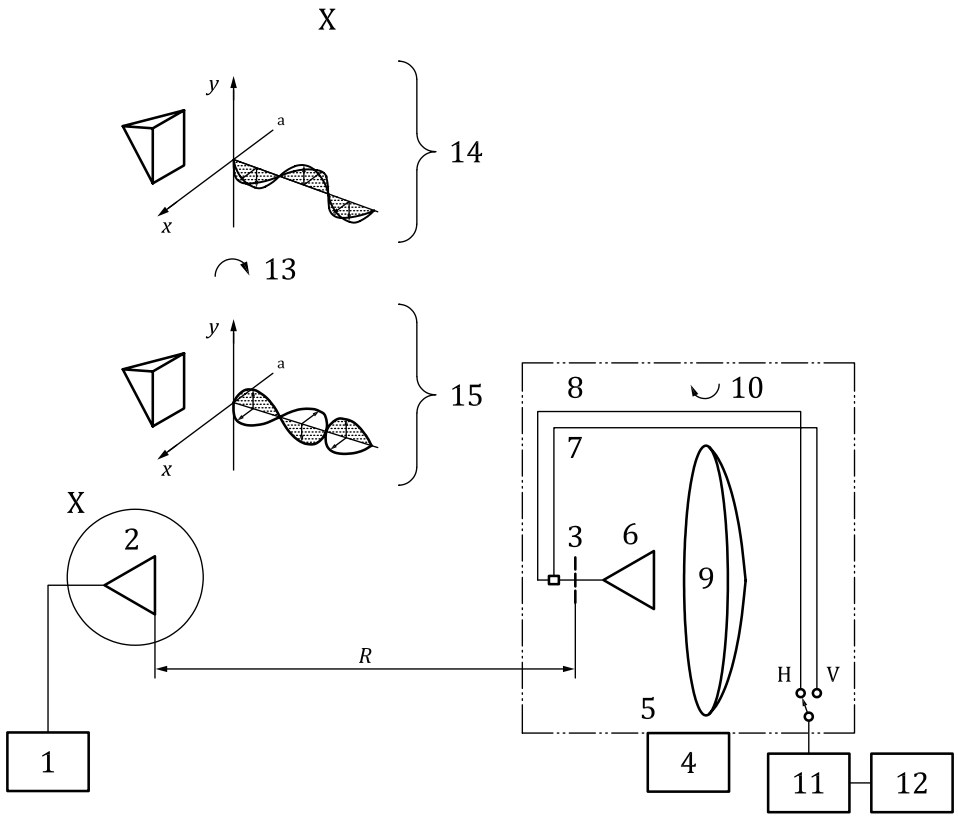
donde:

$Pico_{co}$ es el valor de pico de una señal copolar y el sufijo h o v hace referencia a las ondas de polarización horizontal y vertical;

$Pico_{cruzada}$ es el valor máximo de una señal de polarización cruzada en el intervalo angular de la abertura del haz de 3 dB, y el sufijo h o v hace referencia a las ondas de polarización horizontal y vertical.

Polarización horizontal: Para obtener los valores de $Pico_{co}$ y $Pico_{cruzada}$, trácese en una hoja de papel la curva de distribución de las señales copolares y de polarización cruzada en el plano horizontal de la antena de recepción (como se muestra en la figura A.9). A continuación, gírese la antena de recepción 90° y trácese en una hoja de papel la curva de distribución de las señales copolares y de polarización cruzada en el plano vertical de la antena de recepción.

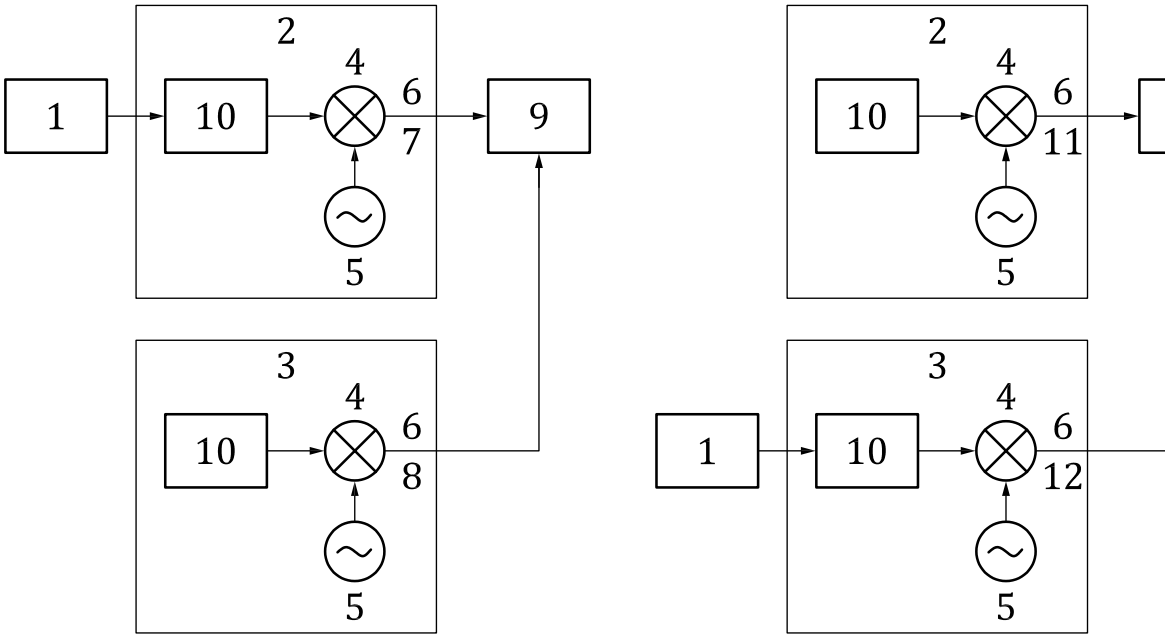
Polarización vertical: Para cambiar las direcciones de polarización de horizontal a vertical, gírese la antena de transmisión 90°.



Leyenda:

1 Generador de señales
2 Antena de transmisión
3 Punto de medición
4 Plataforma giratoria
5 Antena objeto de medición
6 Bocina alimentadora
7 Puerto V
8 Puerto H
9 Reflector
10 Rotación AZ para la medición de la directividad
11 Receptor
12 Registrador de diagramas
13 Giro de la antena de 90°
14 Onda de polarización horizontal
15 Onda de polarización vertical

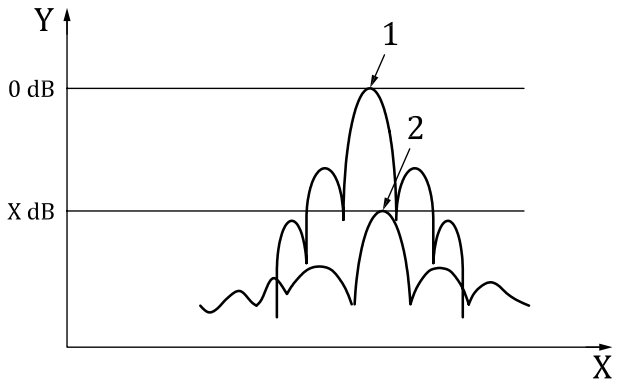
Figura A.7. Diagrama de medición de la relación de polarización cruzada de la antena



Leyenda:

1	Generador de señales	7	IFLVh-h
2	Receptor (H)	8	IFLVh-v
3	Receptor (V)	9	Medidor de potencia
4	Mezclador	10	Amplificador de bajo ruido
5	Osciloscopio	11	IFLVv-h
6	Salida IF	12	IFLVv-v

Figura A.8. Medición del aislamiento H/V



Leyenda:

1	$Pico_{co}$	X	Grado
2	$Pico_{cruzada}$	Y	Potencia de la señal

Figura A.9. Medición de la relación de polarización cruzada de la antena

Acto seguido, mídase el aislamiento en el receptor (véase la figura A.8). Conéctese el generador de señales al amplificador de bajo ruido (H). Establézcase como frecuencia del generador de señales la frecuencia central f_0 utilizada por el radar. Con el medidor de potencia, regístrese el nivel de señal de los puertos H y V ($IFLV_{\text{h-h}}$ e $IFLV_{\text{h-v}}$, respectivamente) en f_0, y calcúlese la diferencia entre ambos valores ($IFLV_{\text{dif-h}} = IFLV_{\text{h-v}} - IFLV_{\text{h-h}}$). El resultado será el nivel de aislamiento del puerto H. A continuación, conéctese el generador de señales al amplificador de bajo ruido (V). Establézcase la frecuencia del generador de señales en f_0. Regístrese el nivel de señal de los puertos V y H ($IFLV_{\text{v-v}}$ e $IFLV_{\text{v-h}}$, respectivamente) y calcúlese la diferencia entre ambos valores ($IFLV_{\text{dif-v}} = IFLV_{\text{v-h}} - IFLV_{\text{v-v}}$). El resultado será el nivel de aislamiento del puerto V. Puede utilizarse el receptor digital calibrado en lugar de un medidor de potencia.

La relación de polarización cruzada en la antena y el aislamiento en el receptor se combinan para expresar el aislamiento H/V del sistema a través de la antena hasta el receptor ($XPD_{\text{sis}}(h)$, $XPD_{\text{sis}}(v)$), tal y como se muestra en las fórmulas (A.6) y (A.7) (en dB):

$$XPD_{\text{sys}}(h) = \max\left(XPD_{\text{h}}, LV_{\text{diff-h}}\right) \tag{A.6}$$

$$XPD_{\text{sys}}(v) = \max\left(XPD_{\text{v}}, LV_{\text{diff-v}}\right) \tag{A.7}$$

A.3.6 *Señal mínima detectable ($S_{mín}$)*

A.3.6.1 Estimación teórica

La señal mínima detectable ($S_{\text{mín}}$) puede calcularse mediante la fórmula (A.8) (en dBm):

$$S_{\text{min}} = 10\log\left(kTB\right) + NF + 30 \tag{A.8}$$

donde:

k	es la constante de Boltzmann ($1{,}38 \times 10^{-23}$ W/Hz/K);
T	es la temperatura, en K;
B	es el ancho de banda del receptor, en Hz;
NF	es el factor de ruido, en dB;
30	es una constante para la conversión de dBw a dBm.

El método descrito en A.3.6.2 permite medir B y NF. La temperatura T es la temperatura física del receptor. No debería distar mucho de los 290 K para evitar errores de medición; véase, por ejemplo, [19].

Ahora puede calcularse el valor de $S_{\text{mín}}$ para cualquier relación señal-ruido (SNR) *dada*. Por ejemplo, para $SNR = 0$ dB, $S_{\text{mín}}$ es igual a la potencia de ruido. Consúltese 6.2.1 para obtener información adicional sobre la relación señal-ruido, que en el presente adjunto se utiliza para calcular la sensibilidad.

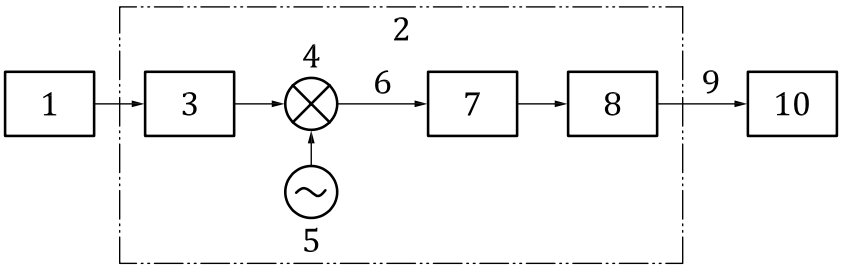
Los métodos de medición son distintos en función de si se trata de un radar de compresión de pulsos o un radar sin compresión de pulsos.

A.3.6.2 **Radar sin compresión de pulsos**

A.3.6.2.1 ***Medición del ancho de banda***

A.3.6.2.1.1 *Diagrama de medición*

El diagrama de medición se encuentra en la figura A.10.



Leyenda:

1	Generador de señales	6	Salida IF
2	Receptor/procesador de señales	7	AD
3	Amplificador de bajo ruido	8	Filtro de paso de banda
4	Mezclador	9	Señal recibida
5	Osciloscopio	10	Computadora personal

Figura A.10. Diagrama de medición del ancho de banda para radares sin compresión de pulsos

A.3.6.2.1.2 *Dispositivo de medición*

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.6.

Cuadro A.6. Dispositivo de medición del ancho de banda para radares sin compresión de pulsos

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Generador de señales	Radiofrecuencia
2	Computadora personal	Registro y visualización de la potencia de recepción

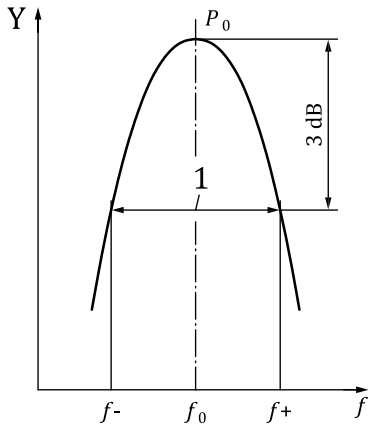
A.3.6.2.1.3 *Método de medición*

Establézcase la frecuencia del generador de señales en la frecuencia central f_0 utilizada por el radar y establézcase la potencia de salida adecuada del generador de señales dentro del intervalo de entrada del receptor y, a continuación, regístrese la potencia recibida $P0$ con la computadora personal.

Acto seguido, regístrese la frecuencia f_+ del generador de señales cuando la potencia recibida se reduzca en 3 dB con respecto al valor de P_0 aumentando al mismo tiempo la frecuencia del generador de señales a partir de f_0. Del mismo modo, regístrese la frecuencia f_- del generador de señales cuando la potencia recibida se reduzca en 3 dB con respecto al valor de P_0 disminuyendo al mismo tiempo la frecuencia del generador de señales a partir de f_0. Así pues, se puede calcular

el ancho de banda B mediante la fórmula (A.9) (véase también la figura A.11). El tamaño de paso del generador de señales debe determinarse para que no haya un intervalo de frecuencia significativo en las características obtenidas.

$$B = f_+ - f_- \left(\text{Hz}\right) \tag{A.9}$$



Leyenda:
1 Ancho de banda
Y Potencia

Figura A.11. Medición del ancho de banda (radares sin compresión de pulsos)

A.3.6.2.2 ***Medición del factor de ruido***

El ruido ambiente de un sistema corresponde, por lo general, a la capacidad mínima de detección de un receptor. Como sucede con cualquier sistema receptor, la señal está en disputa con el exceso de ruido térmico generado por el receptor. En este caso, cabe destacar especialmente los amplificadores del circuito de entrada de bajo ruido como fuente de ruido adicional. Una reducción del ruido del amplificador supondría una mejora de la señal mínima detectable ($S_{\text{mín}}$). El exceso de ruido térmico generado en el receptor se caracteriza por un parámetro denominado "factor de ruido" (NF). Ese factor corresponde a la relación entre el ruido adicional del receptor y el umbral mínimo de ruido térmico presente en la entrada del receptor. Véase la fórmula (A.10) (en dB):

$$NF = 10\log\left(\frac{SNR_{\text{in}}}{SNR_{\text{out}}}\right) \tag{A.10}$$

siendo $SNR = \dfrac{Signal_{\text{level}}}{Noise_{\text{level}}}$, en dB.

Para determinar el factor de ruido del receptor del radar, una fuente de ruido calibrada transmite al circuito de entrada del receptor una señal con un nivel de ruido conocido (N_{on}). La potencia de salida del receptor puede medirse por medio de la activación y la desactivación de la fuente de ruido (N_{on} y N_{off}). Los dos valores de potencia permiten calcular el factor Y, que corresponde a la relación entre los dos niveles de potencia de ruido en términos de potencia lineal, como se muestra en la fórmula (A.11):

$$Y = \frac{N_{\text{on}}}{N_{\text{off}}} \tag{A.11}$$

El factor de ruido se expresa en dB. El factor Y y la relación de exceso de ruido (ENR) del diodo de ruido pueden utilizarse para calcular el factor de ruido, como puede verse en la fórmula (A.12) (en dB):

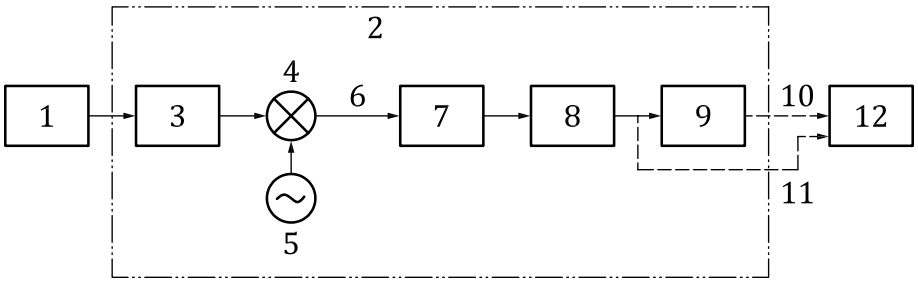
$$NF = ENR - 10\log\left(Y - 1\right) \tag{A.12}$$

A.3.6.3 **Radar de compresión de pulsos**

A.3.6.3.1 ***Medición del ancho de banda***

A.3.6.3.1.1 *Diagrama de medición*

El diagrama de medición se encuentra en la figura A.12.



Leyenda:

1	Generador de señales	7	AD
2	Receptor/procesador de señales	8	Filtro de paso de banda
3	Amplificador de bajo ruido	9	Compresión de pulsos
4	Mezclador	10	Transformada rápida de Fourier de la onda de referencia
5	Osciloscopio	11	Ancho de banda
6	Salida IF	12	Computadora persona

Figura A.12. Diagrama de medición del ancho de banda para radares de compresión de pulsos

A.3.6.3.1.2 Dispositivo de medición

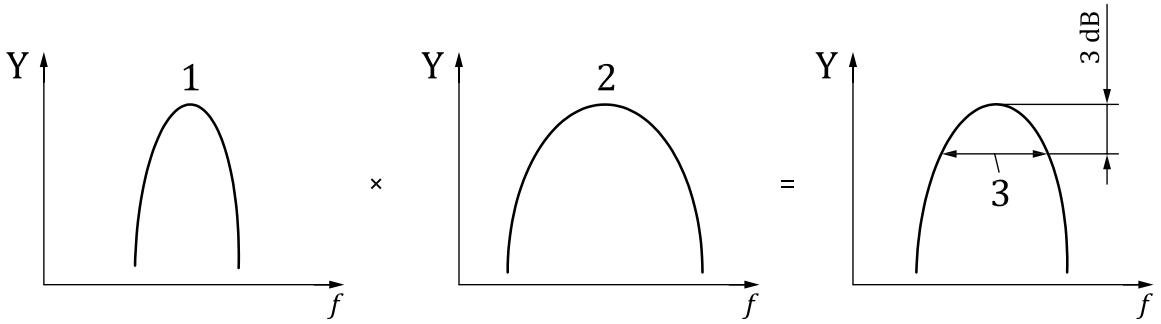
Consúltese A.3.6.2.1.2.

A.3.6.3.1.3 *Método de medición*

La compresión de pulsos se realiza mediante un filtro adaptado, y su funcionamiento depende de la característica de frecuencia de la onda de referencia utilizada para la compresión de pulsos. La característica de frecuencia del receptor de compresión de pulsos está determinada por el producto del filtro de paso de banda y la onda de referencia en el dominio de la frecuencia.

Puede recurrirse al mismo método empleado para el receptor sin compresión de pulsos para medir las características de frecuencia del filtro de paso de banda, empleando el generador de señales como entrada y omitiendo la compresión de pulsos como se muestra en la figura A.12. Las características de frecuencia de la onda de referencia se obtienen mediante la transformada rápida de Fourier de su forma de onda en el dominio del tiempo.

Esas características de frecuencia aumentan fuera de línea. El ancho de banda se define como el ancho medido 3 dB por debajo del valor de pico a la frecuencia central f_0 (véase la figura A.13, y también la figura A.11).



Leyenda:
1 Filtro de paso de banda
2 Onda de referencia
3 Ancho de banda del receptor para radares de compresión de pulsos
Y Potencia

Figura A.13. Medición del ancho de banda para radares de compresión de pulsos

A.3.6.3.2 ***Medición del factor de ruido***

Resulta de aplicación el contenido de A.3.6.2.2.

A.3.7 ***Ganancia de compresión de pulsos***

A.3.7.1 Generalidades

Esta medición se aplica únicamente a los radares de compresión de pulsos.

A.3.7.2 Diagrama de medición

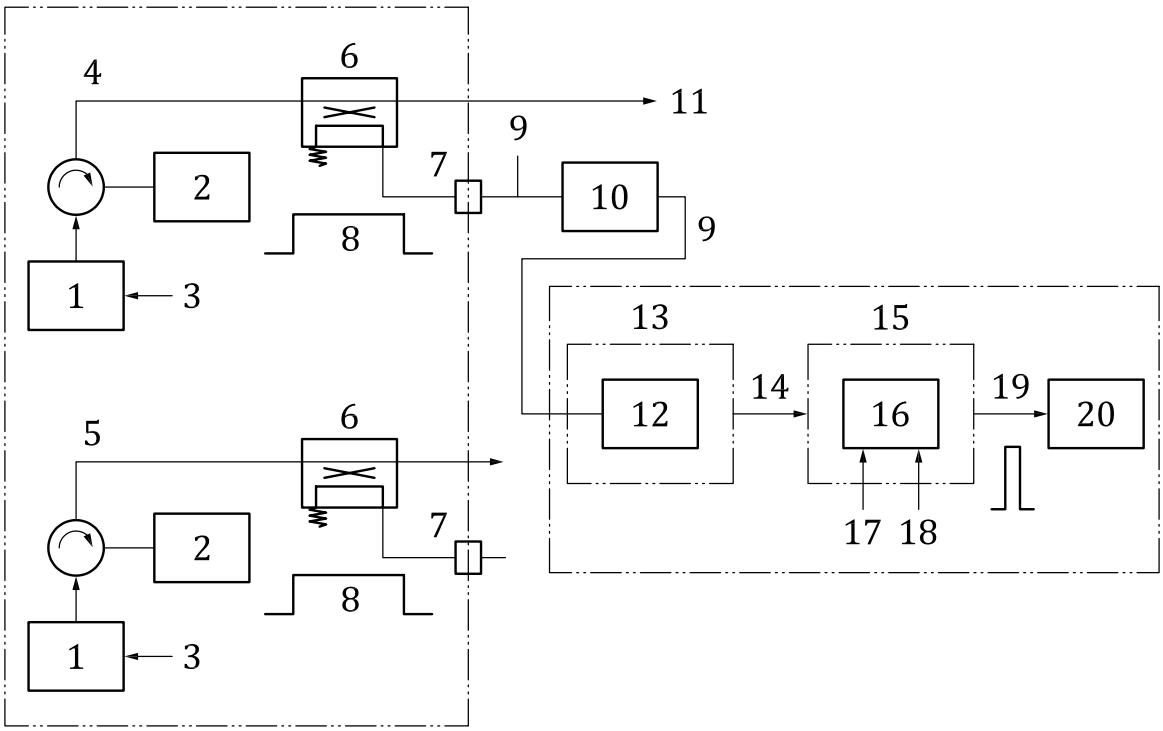
El diagrama de medición se encuentra en la figura A.14.

A.3.7.3 Dispositivo de medición

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.7.

Cuadro A.7. Dispositivo de medición de la ganancia de compresión de pulsos

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Atenuador de alta potencia	Para la atenuación de P_t en la entrada del receptor
2	Medidor de potencia	Para la medición de las pérdidas debidas al cable
3	Generador de señales	Para la medición de las pérdidas debidas al cable



Leyenda:

1 Transmisor
2 Carga ficticia
3 Activación/desactivación de la modulación de los pulsos
4 Canal de polarización horizontal (H)
5 Canal de polarización vertical (V)
6 Acoplador direccional
7 Punto de control de la salida del transmisor
8 Pulso de transmisión
9 Cable de medición
10 Atenuador de alta potencia
11 Hacia el pedestal de la antena
12 Amplificador de bajo ruido
13 Receptor
14 Salida IF
15 Procesador de señales
16 Compresión de pulsos
17 Activación/desactivación de la señal de referencia
18 Activación/desactivación de la función ventana
19 Señal recibida
20 Radarescopio tipo A

Figura A.14. Diagrama de medición de la ganancia de compresión de pulsos (radar de doble polarización con dos transmisores independientes)

A.3.7.4 Método de medición

Con un atenuador, atenúese la salida del punto de control de la potencia de transmisión hasta un nivel comprendido en el intervalo de alcance dinámico recibido, y conéctese al amplificador de bajo ruido de primera etapa del receptor. La duración de los pulsos, la frecuencia de repetición de los pulsos y el método de modulación de las señales de entrada presentan los mismos valores que cuando el sistema se encuentra en funcionamiento.

La ganancia de compresión de pulsos se calcula como la diferencia en la relación señal-ruido cuando se activa y desactiva la compresión de pulsos. Mídase la señal y el nivel de ruido cuando la compresión de pulsos esté desactivada (S_{off} y N_{off}, respectivamente), y su relación (SNR_{off}). Del mismo modo, mídase la señal y el nivel de ruido cuando la compresión de pulsos esté activada (S_{on} y N_{on}, respectivamente) y su relación (SNR_{on}). A continuación, SNR se expresa como $SNR_{off} = S_{off}/N_{off}$ y $SNR_{on} = S_{on}/N_{on}$, respectivamente. La ganancia de compresión de pulsos G_c se expresa en dB. Véase la fórmula (A.13):

$$G_c = 10\log\left(SNR_{on} \,/\, SNR_{off}\right) \qquad \text{(A.13)}$$

Si la medición se realiza con la compresión de pulsos desactivada, la señal de referencia y la función ventana estarán desactivadas para el procesador de señales, como se muestra en el cuadro A.8. Si la medición se realiza con la compresión de pulsos activada, la señal de referencia y la función ventana estarán activadas para el procesador de señales. En esta medición se incluyen las pérdidas debidas a la función ventana. Para la medición del ruido, se utiliza una configuración sin señal de entrada. Consúltese 6.2.1.5 y A.3.8.3 para obtener más información sobre el cálculo de la sensibilidad en los radares de compresión de pulsos. En la figura A.15 se facilita un diagrama de medición.

Cuadro A.8. Ajustes para la medición de la ganancia de compresión de pulsos

Parámetro de medición	*Ajuste*				*Observaciones*
	Compresión de pulsos	*Potencia de transmisión*	*Señal de referencia*	*Función ventana*	
S_{off}	Desactivada	Activada	Desactivada	Desactivada	
N_{off}	Desactivada	Desactivada	Desactivada	Desactivada	
S_{on}	Activada	Activada	Activada	Activada	
N_{on}	Activada	Desactivada	Activada	Activada	

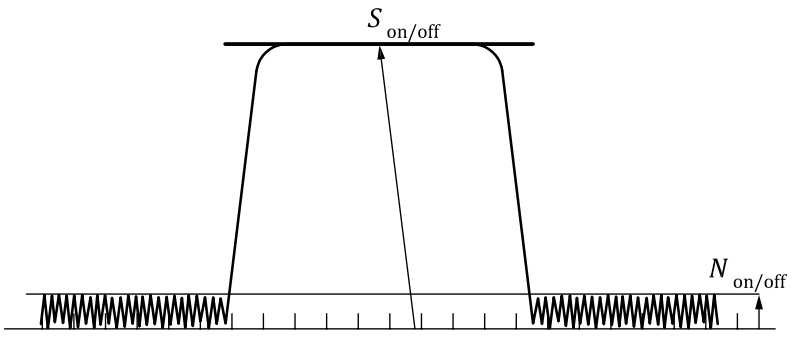


Figura A.15. Medición de la ganancia de compresión de pulsos

A.3.8 ***Resolución en alcance***

A.3.8.1 **Radar sin compresión de pulsos**

Tal y como se describe en 6.2.2.3, hay tres parámetros relacionados con la resolución en alcance:

– duración de los pulsos de transmisión a media potencia;

– intervalo de muestreo de la señal recibida;

– ancho de banda del receptor.

La resolución en alcance (entendida como parámetro de funcionamiento del sistema) se estima como un máximo de los valores de resolución calculados a partir de esos factores de cuello de botella.

A.3.8.2 **Duración de los pulsos de transmisión a media potencia**

A.3.8.2.1 ***Generalidades***

Resulta de aplicación el contenido de A.3.2.

A.3.8.2.2 ***Intervalo de muestreo de la señal recibida***

A.3.8.2.2.1 *Generalidades*

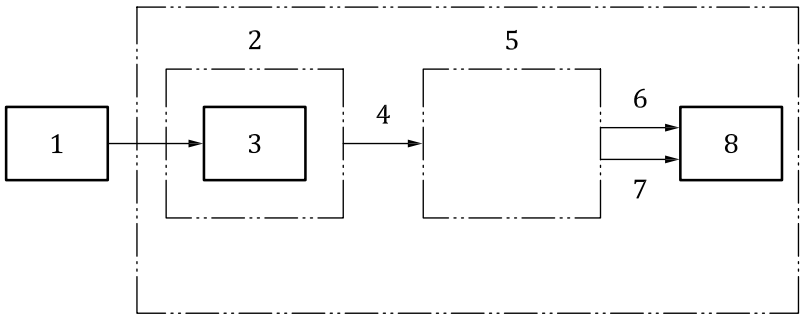
El intervalo de muestreo de la señal recibida corresponde al intervalo de tiempo de proceso t_s en la etapa final del procesador de señales.

Con el microsegundo (μs) como unidad en la que se expresa t_s, se calcula el valor en unidad de longitud L_{si} mediante la fórmula (A.14):

$$L_{si} = 150 t_s \ (m) \qquad \text{(A.14)}$$

A.3.8.2.2.2 *Diagrama de medición*

El diagrama de medición se encuentra en la figura A.16.



Leyenda:

1	Generador de señales	5	Procesador de señales
2	Receptor	6	Señal recibida
3	Amplificador de bajo ruido	7	Reloj de muestreo
4	Entrada IF	8	Osciloscopio

Figura A.16. Medición del intervalo de muestreo

A.3.8.2.2.3 *Método de medición*

Con el generador de señales, transmítase una señal senoidal de modulación AM a la entrada del receptor. Compruébese la señal recibida y el reloj de muestreo de la salida del procesador de señales en el monitor del osciloscopio (emulado mediante un programa informático) y mídase el intervalo de muestreo del reloj de muestreo (véase también la figura A.17).

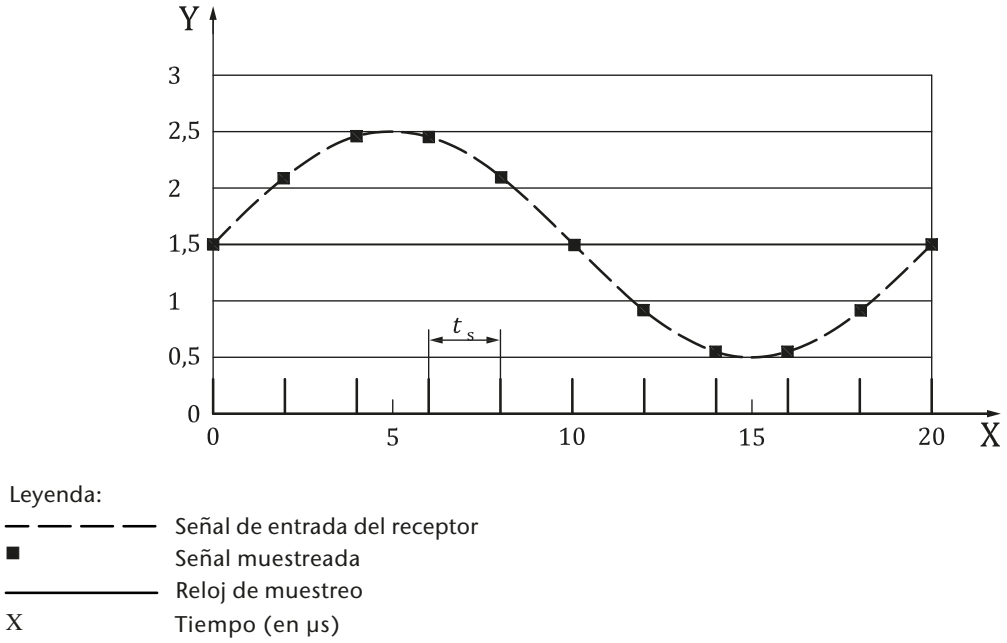


Figura A.17. Ejemplo de pantalla de osciloscopio

A.3.8.2.3 ***Ancho de banda del receptor***

Véase A.3.6.2.

A.3.8.3 **Radar de compresión de pulsos**

A.3.8.3.1 ***Diagrama de medición***

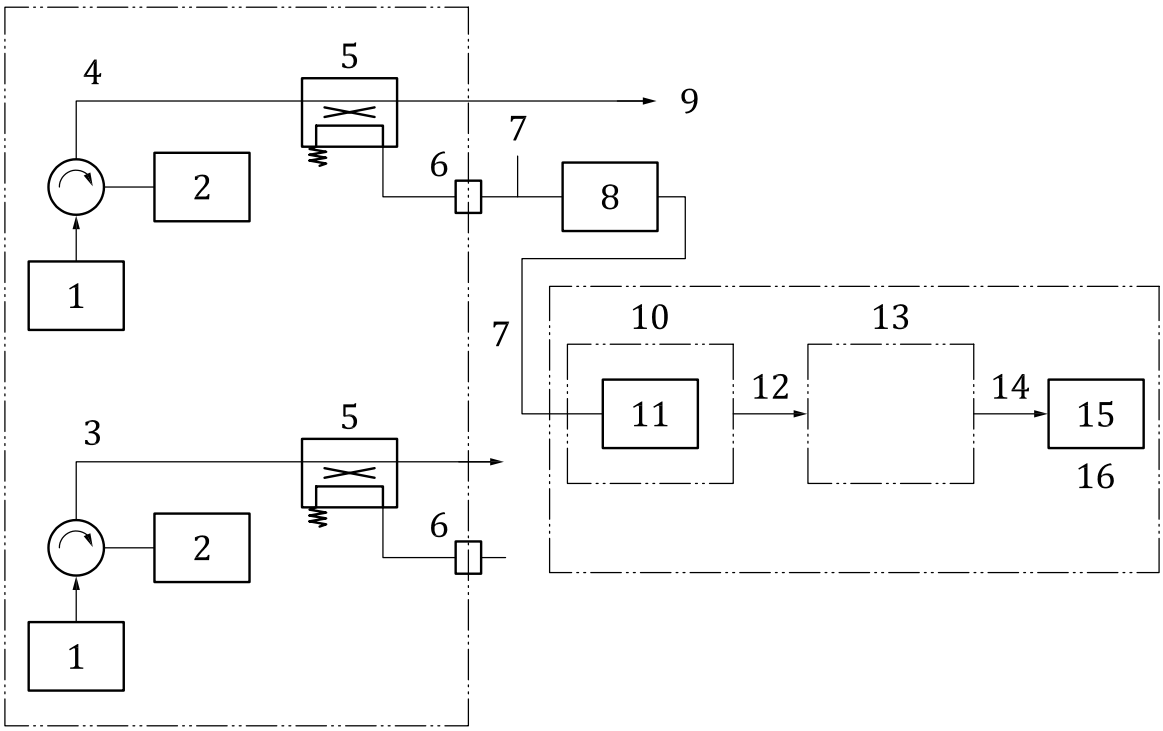
El diagrama de medición se encuentra en la figura A.18.

A.3.8.3.2 ***Dispositivo de medición***

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.9.

Cuadro A.9. Dispositivo de medición de la duración de los pulsos tras la compresión de estos

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Atenuador de alta potencia	Más de 80 dB
2	Radarescopio tipo A	Componente del sistema



Leyenda:

1 Transmisor
2 Carga ficticia
3 Canal de polarización vertical (V)
4 Canal de polarización horizontal (H)
5 Acoplador direccional
6 Punto de control de la salida del transmisor
7 Cable de medición
8 Atenuador de alta potencia
9 Hacia el pedestal de la antena
10 Receptor
11 Amplificador de bajo ruido
12 Salida IF
13 Procesador de señales
14 Señal recibida
15 Radarescopio tipo A
16 Medida de la duración de los pulsos

Figura A.18. Diagrama de medición de la duración de los pulsos tras la compresión de estos (radar de doble polarización con dos transmisores independientes)

A.3.8.3.3 ***Método de medición***

En el caso de los radares de compresión de pulsos, mídase la duración de los pulsos recibidos tras el proceso de compresión, cuando el pulso transmitido regresa al receptor.

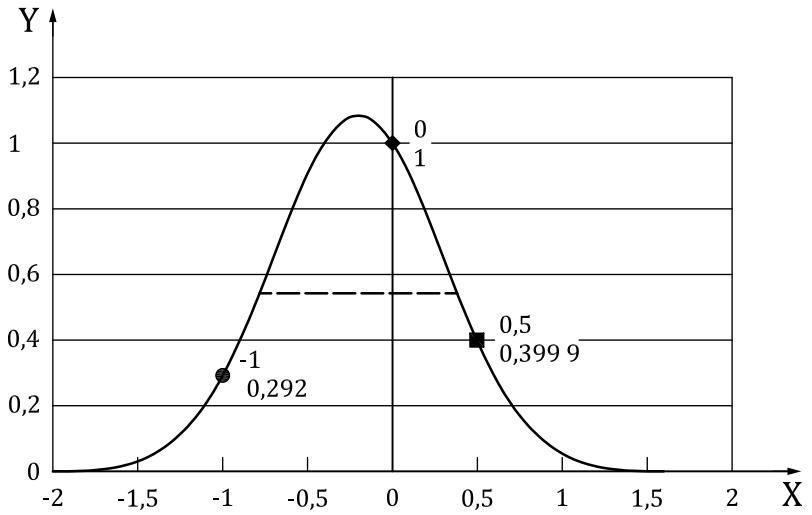
Como se muestra en la figura A.18, conéctese un atenuador de alta potencia al punto de control de la potencia de transmisión con un cable de medición, y conéctese su salida al amplificador de bajo ruido de primera etapa del receptor. Debe elegirse un atenuador de alta potencia capaz de atenuar la potencia de transmisión en un grado suficiente hasta que se sitúe en un nivel comprendido en el alcance dinámico del receptor. El transmisor se configura en modo de transmisión continua de pulsos largos.

Consúltese 6.2.2.3 para obtener información adicional sobre el cálculo de la resolución en alcance. En la figura A.19 se incluye un ejemplo de cálculo de la duración de los pulsos recibidos, así como un gráfico que muestra la forma de dichos pulsos. En el cuadro A.10 se facilitan datos para el cálculo de la duración de los pulsos recibidos.

Este valor también se utiliza para el cálculo de la sensibilidad, cuando se añade la ganancia de compresión de pulsos. Consúltese 6.2.1.5 y A.3.7 para calcular la sensibilidad de los radares de compresión de pulsos.

Cuadro A.10. Cuadro para el cálculo de la duración de los pulsos recibidos

Datos medidos (entrada)	*Tiempo (μs)*	*Potencia normalizada*
	x_1	y_1
	–1	0,292 0
	x_2	y_2
	0	1,000 0
	x_3	y_3
	0,5	0,399 9
μ (véase la fórmula (7.A.28)		–0,198 7
σ^2 (véase la fórmula (7.A.29)		0,244 8
A (véase la fórmula (7.A.30)		1,084 0
τ (μs) (véase la fórmula (7.A.31)		1,16



Leyenda:

———————— Forma de onda calculada
— — — Duración de los pulsos
● Valor medido 1
◆ Valor medido 2
■ Valor medido 3
x Tiempo, en μs
y Potencia normalizada

Figura A.19. Forma de los pulsos recibidos y duración de los pulsos calculada con los valores medidos

A.3.9 *Pérdidas del sistema (F)*

A.3.9.1 Generalidades

A continuación se enumeran los elementos que provocan pérdidas del sistema (F):

– pérdidas del sistema de transmisión: F_{tx} (en dB);

– pérdidas del sistema de recepción: F_{rx} (en dB);

– pérdidas del filtro adaptado: F_{mf} (en dB);

– pérdidas de transmisión debidas al radomo: F_{rd} (en dB).

Las pérdidas del sistema F se calculan mediante la fórmula (A.15) (en dB):

$$F = F_{tx} + F_{rx} + F_{mf} + 2F_{rd} \quad \text{(A.15)}$$

Dado que el radomo provoca pérdidas durante la transmisión y la recepción, estas se multiplican por dos.

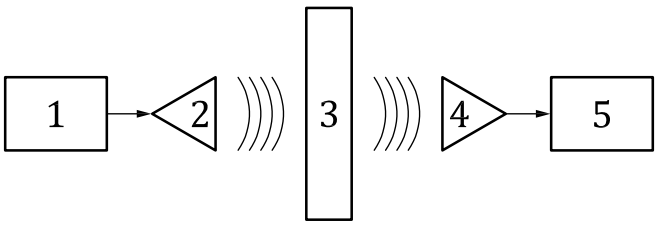
A.3.9.2 Medición de las pérdidas de transmisión debidas al radomo

A.3.9.2.1 *Generalidades*

Si bien la atenuación provocada por el material del radomo es, en esencia, constante en el tiempo, la acumulación de finas capas de agua, nieve o hielo puede causar un aumento provisional, aunque muy importante, de la atenuación debida al radomo, un efecto denominado "atenuación por radomo húmedo". Hasta el momento, no se ha contado con métodos operativos de uso generalizado que permitan corregir la atenuación por radomo húmedo a causa de la variabilidad temporal y espacial de ese fenómeno. Por lo general, la humectación no es uniforme, es decir, cuando la superficie del radomo queda cubierta por hidrometeoros, su distribución es heterogénea. El fabricante del radomo somete a prueba paneles individuales para determinar la atenuación debida al material de esta estructura ("atenuación por radomo seco").

A.3.9.2.2 *Diagrama de medición*

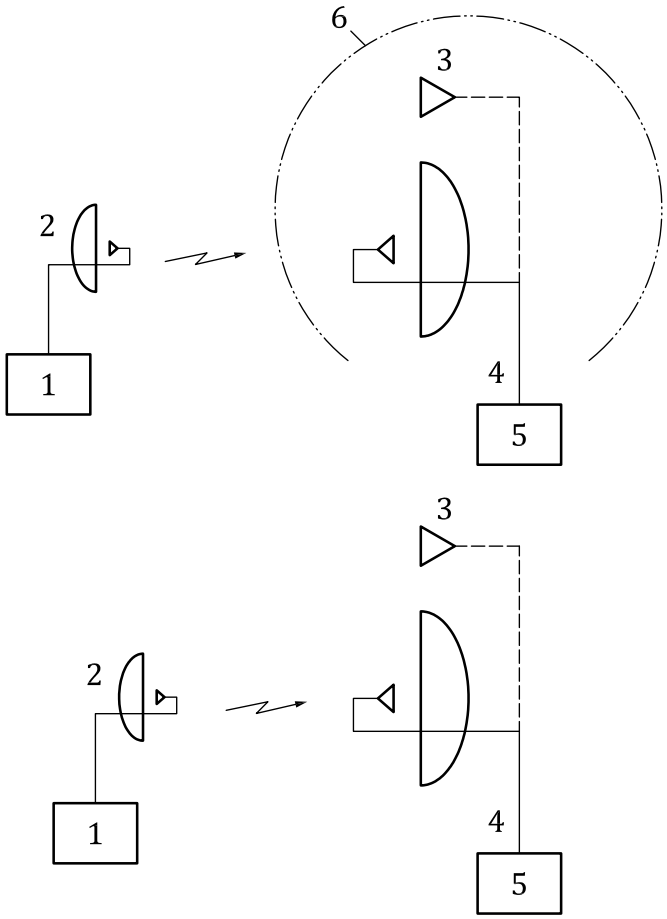
Los diagramas de medición se encuentran en las figuras A.20 y A.21.



Leyenda:

1 Generador de señales
2 Antena de transmisión
3 Panel de radomo
4 Antena de recepción
5 Medidor de potencia

Figura A.20. Diagrama de medición de las pérdidas de transmisión debidas al radomo a una distancia de prueba



Leyenda:

1	Generador de señales	4	Antena objeto de medición
2	Antena de transmisión	5	Receptor (registrador de diagramas)
3	Antena de bocina típica	6	Radomo

Figura A.21. Diagrama de medición de las pérdidas de transmisión debidas al radomo en el emplazamiento del radar

A.3.9.2.3 ***Dispositivo de medición***

Consúltese A.3.4, así como también las instrucciones para someter a prueba un panel del radomo.

A.3.9.2.4 ***Método de medición***

Para medir las pérdidas debidas al radomo pueden utilizarse dos métodos distintos. En el primero de ellos se utiliza un panel de prueba del radomo suficientemente grande situado a una distancia de prueba. En el segundo, la prueba se realiza con un radomo completamente montado.

Tal y como se muestra en la figura A.20, en el caso del primer método, se coloca un panel del radomo entre dos antenas, y se instala un generador de señales en un lado y un medidor de potencia en el otro. La distancia entre las dos antenas debería ser la distancia en campo lejano de la antena de mayores dimensiones. La primera medición se realiza sin el panel del radomo, y la segunda, con el panel del radomo instalado a la distancia de medición. La diferencia entre los dos valores de potencia recibida corresponde a las pérdidas causadas por el radomo.

En la figura A.21 se describe el segundo método (con y sin radomo). La medición se lleva a cabo con el radomo seco.

Nota: En el futuro deberán medirse las pérdidas en condiciones de humedad utilizando materiales superhidrófugos.

Si la ganancia (en dB) con radomo o panel de radomo es G y la ganancia (en dB) sin radomo o panel de radomo es G_0, las pérdidas de potencia de transmisión debidas al radomo F_{rd} se calculan mediante la fórmula (A.16) (en dB):

$$F_{rd} = G_0 - G \quad \text{(A.16)}$$

Puesto que estas pérdidas se generan durante la transmisión y la recepción, para el cálculo de las pérdidas del sistema el valor se multiplica por dos.

A.3.9.3 **Medición de las pérdidas en los trayectos de transmisión y recepción**

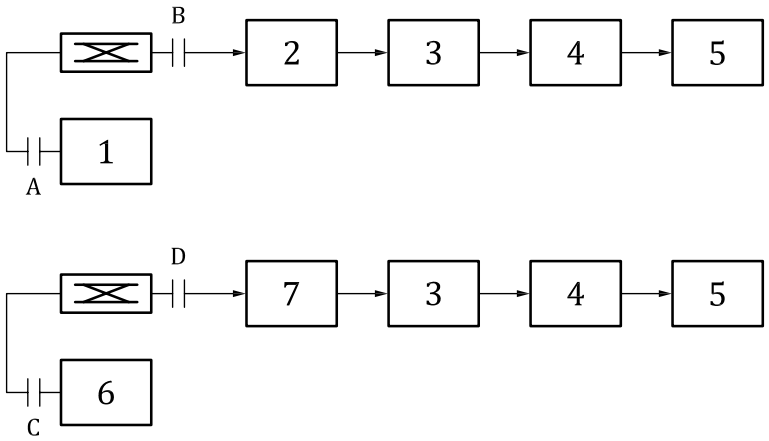
A.3.9.3.1 ***Generalidades***

Las pérdidas generadas durante los trayectos de transmisión y recepción dependen de las condiciones reales de instalación. El valor se puede determinar una vez que se conoce la disposición exacta de los equipos en el emplazamiento de instalación. Con todo, el método de medición normalizado descrito en el presente adjunto proporciona una estimación de las pérdidas que es objetivamente comparable entre sistemas de radar de distintos fabricantes.

A.3.9.3.2 ***Diagrama de medición***

Se dispone de tres diagramas de medición correspondientes a las distintas configuraciones descritas en las figuras 2 a 5.

En las figuras A.22 y A.23 se abordan los radares de doble polarización con dos transmisores independientes.

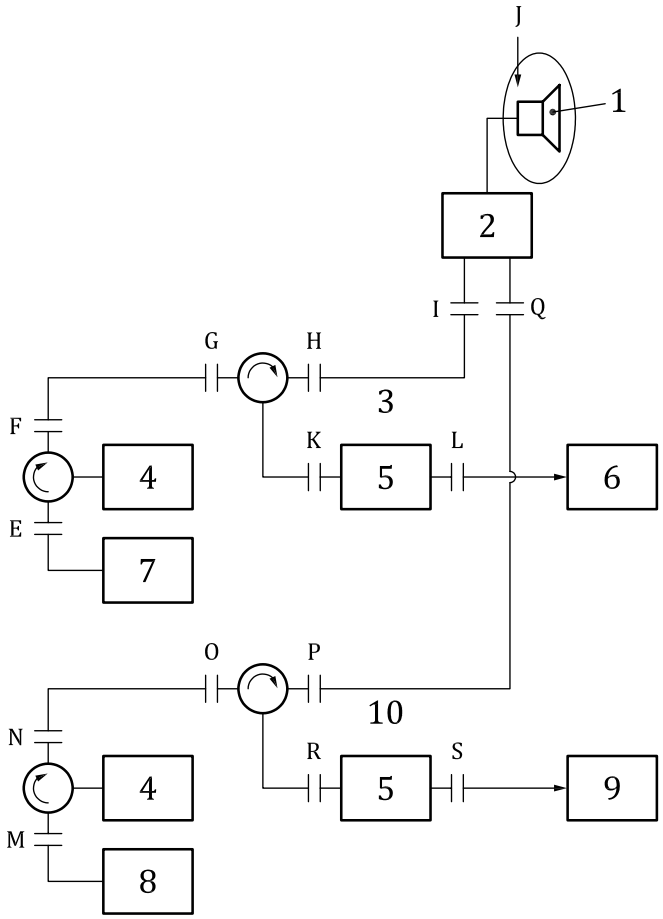


Leyenda:

1 Transmisor (H)
2 Amplificador de bajo ruido (canal H)
3 Conversión de frecuencia
4 Procesador de señales
5 Computadora personal
6 Transmisor (V)
7 Amplificador de bajo ruido (canal V)

A – B Trayecto de retorno de transmisión a recepción (pol. H)
C – D Trayecto de retorno de transmisión a recepción (pol. V)

Figura A.22. Diagrama de medición de las pérdidas en los trayectos de transmisión y recepción para los radares de doble polarización con dos transmisores independientes



Leyenda:

1 Reflector (bocina)
2 Pedestal de la antena
3 Polarización horizontal (canal H)
4 Carga ficticia
5 Limitador de transmisión/recepción
6 Amplificador de bajo ruido (canal H)
7 Transmisor (H)
8 Transmisor (V)
9 Amplificador de bajo ruido (canal V)
10 Polarización vertical (canal V)

E – F, G – H, I – J Trayecto de transmisión (pol. H)
M – N, O – P, Q – J Trayecto de transmisión (pol. V)
J – I, H – K, K – L Trayecto de recepción (pol. H)
J – Q, P – R, R – S Trayecto de recepción (pol. V)

Figura A.23. Diagrama de medición de las pérdidas del sistema en los trayectos de transmisión y recepción para los radares de doble polarización con dos transmisores independientes

A.3.9.3.3 ***Dispositivo de medición***

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.11.

Cuadro A.11. Dispositivo de medición de las pérdidas en los trayectos de transmisión y recepción

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Generador de señales	
2	Medidor de potencia	

A.3.9.3.4 *Método de medición*

La medición se divide en diversos tramos y los valores medidos se suman. En primer lugar, para los trayectos de retorno de transmisión a recepción (pol. H/V): A – B y C – D, cuando el transmisor está conectado directamente al receptor mediante un acoplador direccional, se miden las pérdidas por acoplamiento del acoplador direccional y las pérdidas debidas al cable. Para medir estas últimas pérdidas, se aplica el procedimiento descrito en la figura A.4.

Acto seguido, para el trayecto de transmisión, se miden por separado las pérdidas de cada circulador en los canales H/V (conéctese un generador de señales en un extremo y un medidor de potencia en el otro en cada sección de los puntos de medición indicados con letras en la figura A.23). Asimismo, para el trayecto de recepción, se miden por separado las pérdidas de cada limitador de transmisión/recepción en los canales H/V.

Para las secciones I – J, Q – J, en las que hay pérdidas debidas a la antena como consecuencia de las juntas giratorias y el transductor ortomodal (OMT), cúbrase la abertura de la bocina con una placa de acero. Tras lograr una reflexión total de la onda de radio en la bocina, mídanse las pérdidas entre I y J para el canal H y entre Q y J para el canal V, respectivamente, y divídase el valor por dos.

La longitud del guiaondas precisa de un valor común para fines de cálculo. En el presente adjunto, se asigna un valor de 10 m a la longitud neta del conjunto del guiaondas que conecta todos los componentes del equipo, suponiendo que el equipo de radar se instalará directamente debajo de la antena. Las pérdidas debidas al guiaondas de 10 m se calculan a partir de las especificaciones correspondientes al modelo de guiaondas utilizado.

Sin embargo, cuando la distancia entre la parte inferior de la antena y el transmisor/receptor es inferior a 3 m (por ejemplo, en el caso de los receptores montados en la antena) y esta relación es aplicable al equipo con independencia del emplazamiento de instalación del radar (por ejemplo, un edificio o una torre), se pueden utilizar las pérdidas medidas anteriormente en otras instalaciones.

A.3.9.4 **Medición de las pérdidas del filtro adaptado**

A.3.9.4.1 *Generalidades*

Las pérdidas del filtro adaptado F_{mf} se calculan mediante la fórmula (A.17):

$$F_{mf} = E_{RX,on} / E_{RX,off} \quad \text{(A.17)}$$

donde:

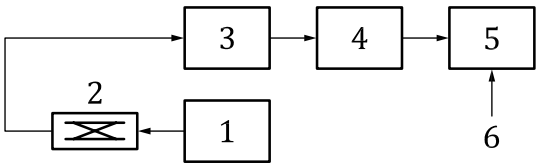
$E_{RX,on}$ es la energía de la señal recibida después de filtro adaptado;

$E_{RX,off}$ es la energía de la señal recibida sin el filtro adaptado.

Nota: Para la compresión de pulsos, las pérdidas del filtro adaptado se incluyen en la ganancia de compresión de pulsos.

A.3.9.4.2 ***Diagrama de medición***

El diagrama de medición se encuentra en la figura A.24.



Leyenda:

1	Transmisor	4	Receptor
2	Acoplador	5	Procesador de señales
3	Limitador de transmisión/recepción	6	Control del filtro adaptado

Figura A.24. Diagrama de medición de las pérdidas del filtro adaptado

A.3.9.4.3 ***Método de medición***

Una muestra de la señal del transmisor tomada mediante un acoplador se inyecta en el limitador de transmisión/recepción. Si la potencia supera el nivel de entrada máximo del receptor, deben añadirse atenuadores del amplificador de bajo ruido. La energía de la señal se mide con un algoritmo específico del procesador de señales. El valor de $E_{RX,off}$ se mide con el filtro adaptado pasa todo y la compresión de pulsos desactivada (en el caso de los radares de compresión de pulsos). El valor de $E_{RX,on}$ se mide con el filtro adaptado al pulso del transmisor (incluida la compresión de pulsos en el caso de los radares de compresión de pulsos) y con la compresión de pulsos activada (en el caso de los radares de compresión de pulsos).

A.3.10 ***Estabilidad de fase***

A.3.10.1 **Aspectos generales**

En este apartado se describen dos métodos alternativos. Uno de ellos se aplica exclusivamente a los radares de klistrón y de estado sólido. El otro, también puede aplicarse a los radares de magnetrón.

A.3.10.2 **Medición para radares de klistrón y estado sólido**

A.3.10.2.1 ***Diagrama de medición***

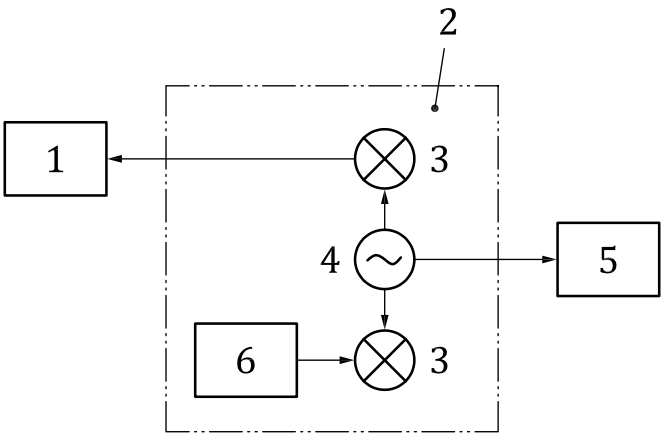
El diagrama de medición se encuentra en la figura A.25.

A.3.10.2.2 ***Dispositivo de medición***

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.12.

Cuadro A.12. Dispositivo de medición de la estabilidad de fase

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Analizador de red	



Leyenda:

1	Transmisor	4	STALO
2	Receptor	5	Analizado de red
3	Mezclador	6	Amplificador de bajo ruido

Figura A.25. Diagrama de medición de la estabilidad de fase

A.3.10.2.3 ***Método de medición***

Conéctese un analizador de red al puerto de control del oscilador local estable (STALO) tal y como se muestra en la figura A.25. Ajústese el analizador a la frecuencia portadora. A continuación, mídase la densidad espectral de potencia a intervalos con respecto a la portadora.

Tal y como se muestra en la figura A.26, en la que los valores medidos (en dBc/Hz) se obtienen para cada escala logarítmica (a saber, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz), calcúlense los valores intermedios asociados a las frecuencias desplazadas mediante interpolación lineal logarítmica.

Calcúlese $\int_a^b L(f)\,df$, un valor integral comprendido entre a = 100 Hz y b = 1 MHz, como antilogaritmo.

A continuación, calcúlese la relación señal-ruido S/N debida al ruido de fase de este intervalo de integración mediante la fórmula (A.18):

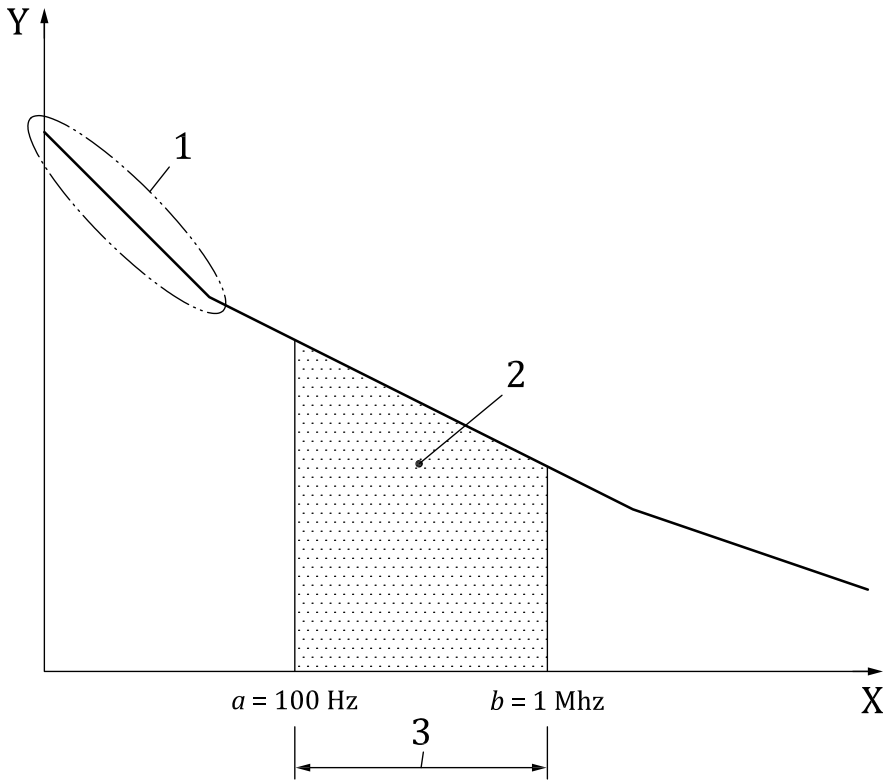
$$S / N = -10 \log\left[2\int_a^b L(f)\,df\right] \qquad \text{(A.18)}$$

donde 2 un factor de doble banda lateral.

Finalmente, conviértase este valor a la estabilidad de fase θ_{ps}, en °, mediante la fórmula (A.19):

$$\theta_{ps} = \frac{180}{\pi}\left(10^{-\frac{S/N}{10}}\right)^{0,5} \qquad \text{(A.19)}$$

Cuando el analizador de red disponga de una función de cálculo integral en un período definido por el usuario, esta función podrá utilizarse para realizar un cálculo directo.



Leyenda:

1 Interpolación lineal logarítmica

2 Estabilidad de fase en el intervalo de 100 Hz a 1 MHz

3 Intervalo de integración

X Frecuencia desplazada, en Hz, en escala logarítmica

Y Ruido de fase, en dBc/Hz, como $L(f)$

Figura A.26. Método de cálculo de la estabilidad de fase

A.3.10.3 Medición para radares de magnetrón, klistrón y estado sólido

A.3.10.3.1 *Diagrama de medición*

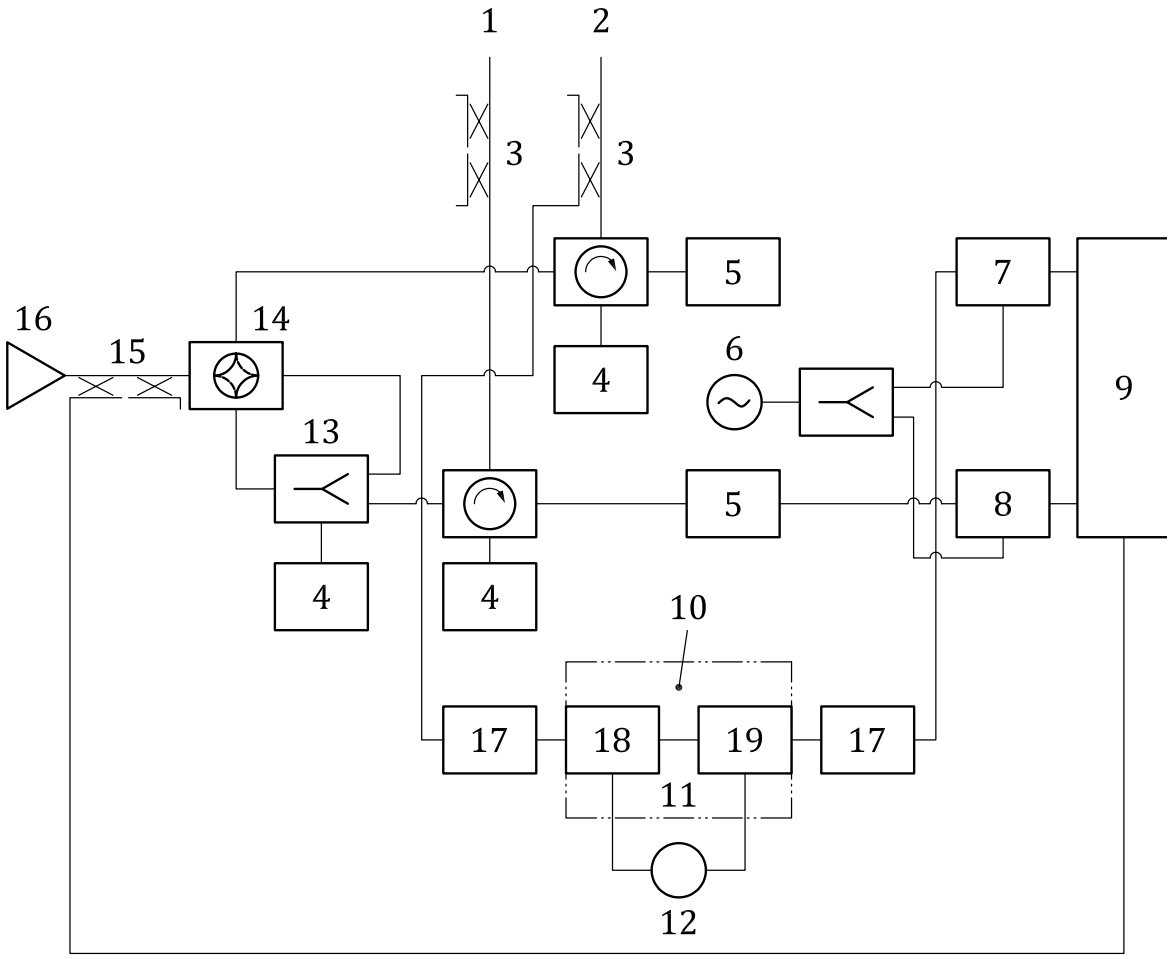
El diagrama de medición se encuentra en la figura A.27. Resulta de aplicación para radares de magnetrón, pero también se puede aplicar a radares de klistrón y de estado sólido.

A.3.10.3.2 *Dispositivo de medición*

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.13.

Cuadro A.13. Dispositivo de medición para un sistema de radar de doble polarización

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Línea de retardo de fibra óptica que incluye una bobina de fibra óptica	La longitud mínima de la fibra óptica debe ser de 6 km.



Leyenda:

1 Vertical
2 Horizontal
3 Acoplador
4 Absorbedor
5 Limitador de transmisión/recepción
6 STALO
7 Circuito de entrada de bajo ruido + convertidor reductor de frecuencia (horizontal)
8 Circuito de entrada de bajo ruido + convertidor reductor de frecuencia (vertical)
9 Proceso de señales
10 Línea de retardo de fibra óptica
11 Interfaz óptica
12 Bobina de fibra óptica
13 Divisor
14 Conmutador RF
15 Acoplador de transmisión
16 Transmisor
17 Atenuador
18 Entrada RF
19 Salida RF

Figura A.27. Diagrama de medición funcional de un sistema de radar de doble polarización

A.3.10.3.3 ***Método de medición***

La línea de retardo de fibra óptica se tenderá entre el puerto delantero del acoplador del guiaondas del sistema y la entrada del circuito de entrada de bajo ruido. El acoplador del guiaondas del sistema suele encontrarse justo detrás del circulador. En caso necesario, deben insertarse atenuadores adicionales en la entrada o la salida de la línea de retardo. En la figura A.26 se muestra una configuración general de un sistema de radar de doble polarización. Los sistemas de radar de estado sólido o de polarización simple pueden presentar distintas configuraciones, pero las conexiones generales suelen ser las mismas.

La relación FR entre la longitud mecánica de la fibra l y la distancia radar r se calcula mediante la fórmula (A.20):

$$FR = \frac{l}{r} = \frac{2}{n} = \frac{2}{1,467} = 1,363 \quad \text{(A.20)}$$

donde n es el índice de refracción del grupo (retardo del grupo) de la línea de fibra óptica empleada.

En este ejemplo, con una bobina de fibra óptica con una longitud mecánica de 6,12 km y n = 1,467, la distancia radar equivalente será de 4,5 km. En función de la longitud de la línea de fibra óptica, la distancia radar puede ampliarse más.

La unidad de proceso de señales se encarga del cálculo de la estabilidad de fase, que se mostrará mediante los programas informáticos integrados que se utilizan para el control del radar.

A.4 Otros parámetros clave

A.4.1 *Generalidades*

Los otros parámetros clave incluidos en el cuadro 3 se muestran en el cuadro A.14 ordenados por componente del radar con o sin compresión de pulsos.

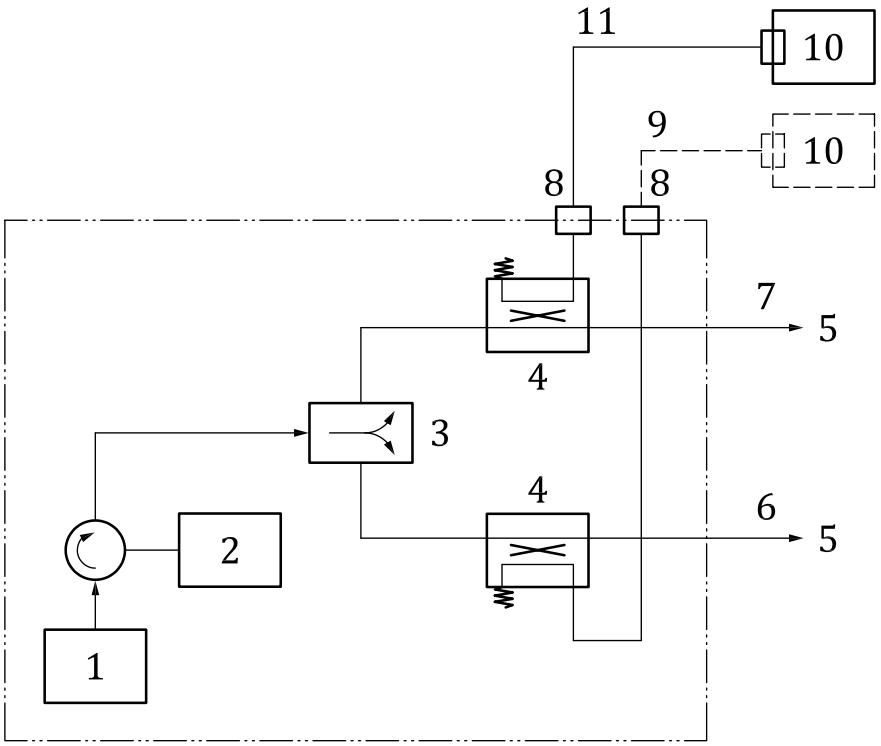
Cuadro A.14. Dispositivos de medición

Componente	*Parámetro de medición*	*Aplicabilidad*	*Observaciones*	*Referencia*
Transmisor	Emisiones no deseadas	Común		A.4.2
Antena	Nivel del lóbulo secundario	Común		A.4.3, A.3.4
	Coalineación direccional del haz	Común		A.4.4, A.3.4
	Adaptación de la abertura del haz	Común		A.4.5, A.3.4
	Velocidad de rotación máxima	Común		A.4.6
	Aceleración	Común		A.4.7
	Exactitud de puntería de la antena	Común		A.4.8
Receptor	Alcance dinámico	Común		A.4.9
	Lóbulo secundario en materia de alcance	Radares de compresión de pulsos		A.4.10

A.4.2 *Emisiones no deseadas*

A.4.2.1 Diagrama de medición

El diagrama de medición se encuentra en la figura A.28.



Leyenda:

1	Transmisor	7	Canal de polarización horizontal (H)
2	Carga ficticia	8	Punto de control de la potencia de transmisión
3	Divisor de potencia de 3 dB	9	Cable de medición
4	Acoplador direccional	10	Analizador espectral
5	Hacia el pedestal de la antena	11	Cable de medición
6	Canal de polarización vertical (V)		

Figura A.28. Diagrama de medición de las emisiones no deseadas

A.4.2.2 Dispositivo de medición

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.15.

Cuadro A.15. Dispositivo de medición de las emisiones no deseadas

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Generador de señales	
2	Analizador espectral	

A.4.2.3 Método de medición

Conéctese un generador de señales a la entrada del amplificador de bajo ruido y un analizador espectral al punto de control de la potencia de transmisión y mídase el espectro de la frecuencia

de transmisión. Las emisiones no deseadas se miden en forma de atenuación respecto de la frecuencia central f_0, a $\pm A$ MHz. Debe efectuarse una medición para ambas polarizaciones, tanto horizontal como vertical. Para los radares de compresión de pulsos, debe medirse la emisión para un pulso largo y para un pulso corto. Es preciso confirmar que, a frecuencias muy superiores o muy inferiores a la frecuencia de funcionamiento, los niveles de emisiones no superan los B dB especificados.

Pueden encontrarse métodos alternativos, por ejemplo, en la Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ITU-R M.1177-4.

A.4.3 *Lóbulo secundario de la antena*

A.4.3.1 Diagrama de medición

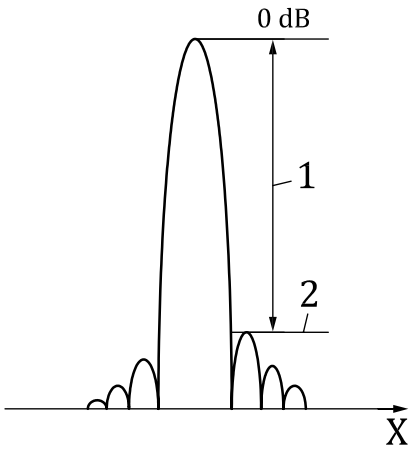
Consúltese A.3.4.

A.4.3.2 Dispositivo de medición

Consúltese A.3.4.

A.4.3.3 Método de medición

Dado que un lóbulo secundario de antena conlleva la mezcla de ondas reflejadas procedentes de direcciones distintas al volumen de muestreo espacial objetivo, es imperativo definir y medir el nivel del lóbulo secundario. La medición se realiza con el primer lóbulo secundario, al evaluar la diferencia entre su nivel de pico y el nivel de pico del lóbulo principal, y debe llevarse a cabo en ángulos suficientemente amplios como para que pueda aparecer el primer lóbulo secundario, en los planos tanto horizontal como vertical. Véase la figura A.29.



Leyenda:
1 Nivel del lóbulo secundario ΔV_{pa}
2 Primer lóbulo secundario
X Ángulo horizontal/vertical

Figura A.29. Medición del nivel del lóbulo secundario de la antena

Se da por sentado que una configuración de antena clásica presenta simetría axial con respecto al eje del haz principal. Un método económico para verificar esa hipótesis, por lo menos

parcialmente, consiste en mover la antena 180° en EL (las antenas más modernas pueden hacerlo) y comparar si, después del movimiento, la intensidad de los ecos meteorológicos aumenta o disminuye.

A.4.4 *Coalineación direccional del haz*

A.4.4.1 Diagrama de medición

Consúltese A.3.4.

A.4.4.2 Dispositivo de medición

Consúltese A.3.4.

A.4.4.3 Método de medición

Para determinar la coalineación direccional del haz (BDA), pueden utilizarse los diagramas de antena copolar que se describen en A.3.4. Estímese el ángulo de AZ del pico copolar del canal horizontal ($Pico_h$). Por lo general, cada pico presenta una ligera desviación con respecto al AZ en 0°. Aplíquese el mismo procedimiento al canal vertical ($Pico_v$). La coalineación direccional del haz se define mediante la fórmula (A.21) (en °):

$$BDA = Peak_h - Peak_v \quad \text{(A.21)}$$

A.4.5. *Adaptación de la abertura del haz*

A.4.5.1 Diagrama de medición

Consúltese A.3.4.

A.4.5.2 Dispositivo de medición

Consúltese A.3.4.

A.4.5.3 Método de medición

Para determinar la adaptación de la abertura del haz (BWM), pueden utilizarse los diagramas de antena copolar que se describen en A.3.4. Estímese la abertura del haz de la antena para ambas polarizaciones, tal y como se describe en la figura A.8. Además de la abertura del haz en el nivel de –3 dB, la abertura del haz también puede determinarse, por ejemplo, en el nivel de –10 dB. Entonces, la adaptación de la abertura del haz se define mediante la fórmula (A.22):

$$BWM = \theta_h - \theta_v \quad \text{(A.22)}$$

A.4.6 *Velocidad máxima de rotación*

A.4.6.1 Diagrama de medición

El sistema de la antena debe instalarse en una sala suficientemente grande que permita la rotación completa de la antena.

A.4.6.2 **Dispositivo de medición**

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.16.

Cuadro A.16. Dispositivo de medición de la velocidad máxima de rotación

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Cronómetro	

A.4.6.3 **Método de medición**

Actívese la antena para que gire a máxima velocidad y mídase con un cronómetro el tiempo necesario para que esta gire N veces. Partiendo de un tiempo de medición expresado en forma de t segundos, la velocidad máxima de rotación $R_{máx}$ se calcula mediante la fórmula (A.23). El valor de N suele ser de 10.

$$R_{\max} = 60\frac{N}{t} \tag{A.23}$$

A.4.7 ***Aceleración***

A.4.7.1 **Diagrama de medición**

Consúltese A.4.6.

A.4.7.2 **Dispositivo de medición**

Consúltese A.4.6.

A.4.7.3 **Método de medición**

Para la aceleración en EL, empiécese con la antena en un ángulo de EL = 0°. A continuación, mídase t_{aEL}, el tiempo necesario para que la antena alcance el ángulo de EL = 90°. Asimismo, mídase t_{aAZ}, el tiempo necesario para que la antena pase de 90 a 0°. El valor de medición será el valor menos favorable.

Para la dirección AZ, hágase girar la antena a velocidad máxima. Mídase el tiempo necesario para que la antena se detenga por completo.

La medición se realiza con un cronómetro. Deben tenerse en cuenta todos los rebasamientos transitorios del valor angular objetivo.

A.4.8 ***Exactitud de puntería de la antena***

A.4.8.1 **Diagrama de medición**

Consúltese A.4.6.

A.4.8.2 **Dispositivo de medición**

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.17.

Cuadro A.17. Dispositivo de medición de la exactitud de puntería de la antena

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Puntero láser	Los valores de diámetro y dispersión del haz deben ser lo más bajos que sea posible. El puntero debe fijarse rígidamente a la antena.

A.4.8.3 **Método de medición**

Escójase un puntero láser suficientemente pequeño como para no influir en el peso del sistema de la antena e instálese de forma rígida en una bocina u otro componente. Los valores de diámetro y divergencia del puntero láser deberían ser lo más bajos que sea posible.

Apúntese la antena directamente hacia la pared (véase la figura A.30). En primer lugar, fíjese un ángulo de EL de 0°. A continuación, fíjese el ángulo de AZ en 0°, y proyéctese el haz del láser sobre la pared. Este punto proyectado (p_{orig}) debe marcarse en la pared. A causa de la divergencia del haz del láser, este punto es, en realidad, un círculo con un diámetro de varios milímetros. Por consiguiente, trácense líneas paralelas para determinar el punto central. Fíjese la distancia entre el puntero láser y p_{orig} como h (en m). Acto seguido, gírese la antena 360° en dirección AZ. Después, proyéctese de nuevo el haz sobre la pared. Regístrese el punto proyectado como $p_{rot,a}$ siguiendo el mismo proceso que en el caso de p_{orig}. Teniendo en cuenta que d (en m) es la diferencia entre p_{orig} y $p_{rot,a}$, calcúlese el error angular θ_{az} mediante la fórmula (A.24):

$$\theta_{az} = \tan^{-1}\left(\frac{d}{h}\right) \qquad \text{(A.24)}$$

Mídase θ_{az} diez veces. La exactitud de puntería en la dirección AZ corresponde a la desviación estándar de las diez muestras.

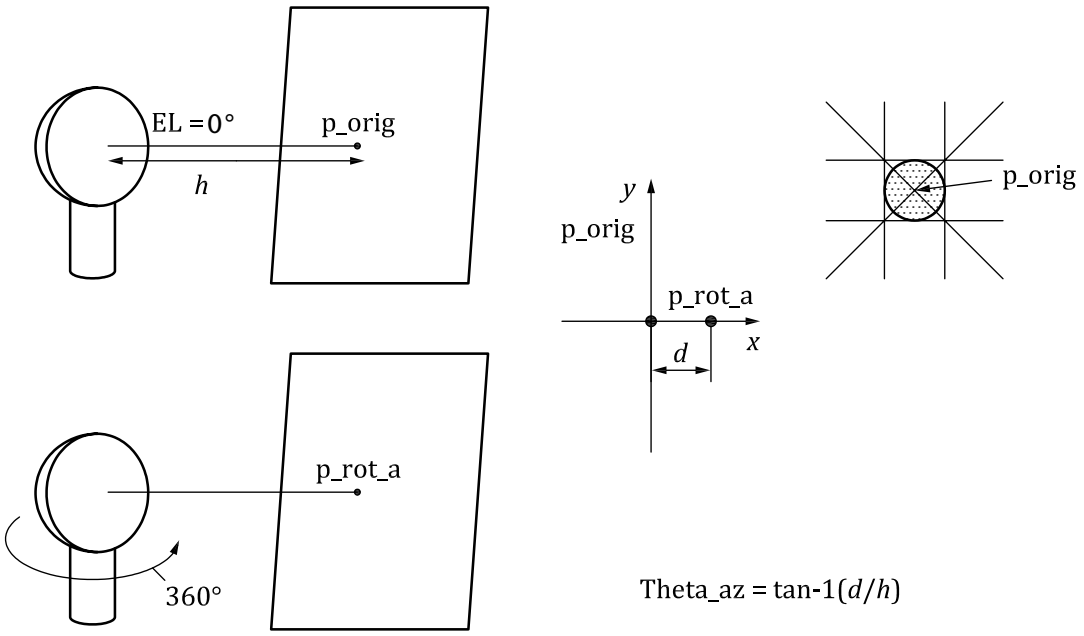


Figura A.30. Exactitud de puntería de la antena (AZ)

Fíjese un ángulo de AZ de 0°. Con el ángulo de EL fijado en 0°, proyéctese el haz láser sobre la pared. Como anteriormente, este punto proyectado p_{orig} vuelve a aparecer en la pared. Muévase la antena +90° en la dirección de EL. Después, muévase –90° y, de nuevo, proyéctese el haz sobre la pared. Regístrese el punto proyectado como $p_{rot,e}$ siguiendo el mismo proceso que para p_{orig}. Teniendo en cuenta que d' (en m) es la diferencia entre p_{orig} y $p_{rot,e}$, calcúlese el error angular θ_{EZ} mediante la fórmula (A.25):

$$\theta_{EZ} = \tan^{-1}\left(\frac{d'}{h}\right) \tag{A.25}$$

Mídase θ_{EZ} diez veces. La exactitud de puntería en la dirección de EL corresponde a la desviación estándar de las diez muestras. Véase la figura A.31.

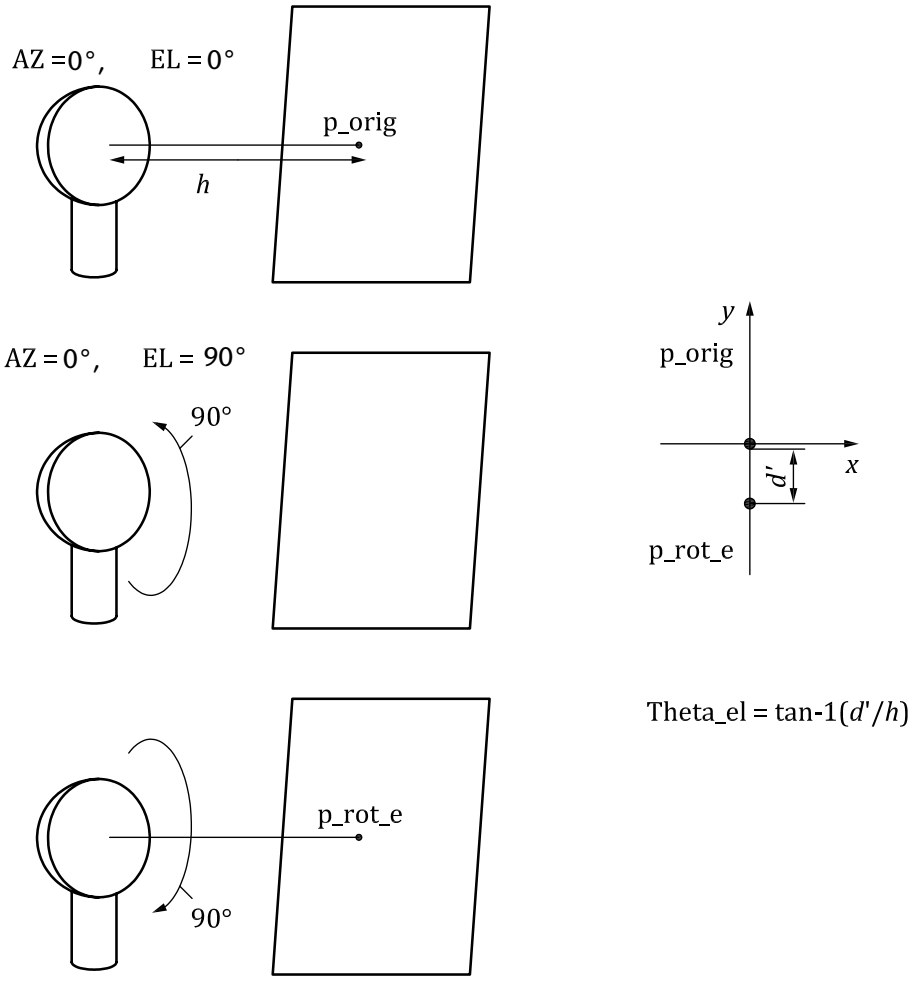
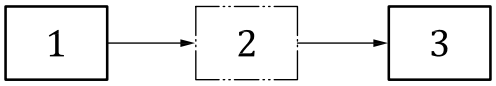


Figura A.31. Exactitud de puntería de la antena (EL)

A.4.9 *Alcance dinámico*

A.4.9.1 Diagrama de medición

El diagrama de medición se encuentra en la figura A.32.



Leyenda:
1 Generador de señales
2 Receptor analógico y digital
3 Procesador de señales

Figura A.32. Diagrama de medición del alcance dinámico

A.4.9.2 Dispositivo de medición

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.18.

Cuadro A.18. Dispositivo de medición del alcance dinámico

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Generador de señales	

A.4.9.3 Método de medición

Conéctese al receptor un generador de señales externo (de amplitud) sumamente estable con una línea de calibración y un amplio alcance dinámico. Mediante el generador de señales, inyéctese una señal y obténgase una lectura de la potencia equivalente en la salida proporcionada por el procesador de señales. Para empezar, inyéctese una señal con un valor inferior al de la señal mínima detectable y, a continuación, aplíquense aumentos constantes al valor de la señal inyectada, por ejemplo, de 1 dB o menores. Deténgase cuando el nivel de potencia del generador de señales sea entre 2 y 3 dB superior al punto de compresión de 1 dB del receptor. Véase la figura A.33.

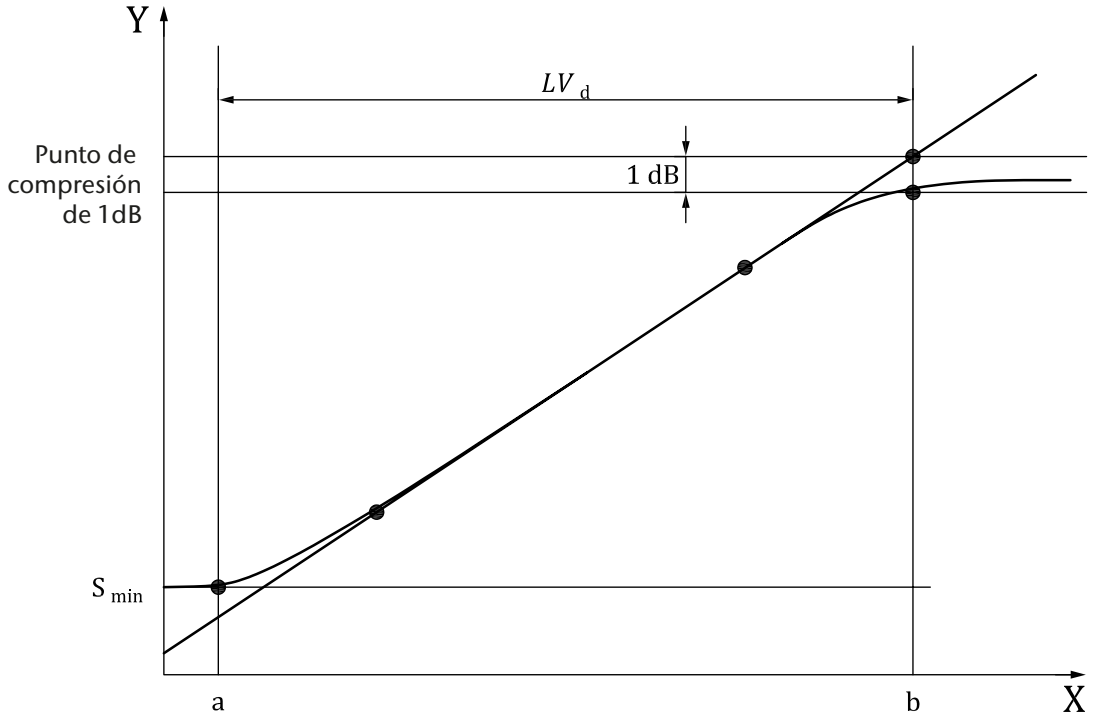
Mídase LV_d, el nivel entre el punto de compresión de 1 dB y $S_{mín}$, con arreglo a la figura A.32 (diferencia entre los puntos a y b).

A.4.10 *Lóbulo secundario en materia de alcance*

A.4.10.1 Método de medición

Para medir el lóbulo secundario en materia de alcance se utiliza el método descrito en A.4.3.

Dado que los lóbulos secundarios en materia de alcance aparecen cerca del centro del pulso principal comprimido, obténganse lecturas de V_m (el pico de tensión del pulso principal) y V_s (el pico de tensión del lóbulo secundario en materia de alcance) en un radarescopio tipo A. El lóbulo



Leyenda:
LV^d Alcance dinámico
X Potencia de entrada, en dBm
Y Potencia de salida, en dBm

Figura A.33. Alcance dinámico

secundario en materia de alcance debe calcularse en un intervalo mayor que la duración de un pulso tras su compresión, que es $\Delta t > \tau_{pc}$, empleando el valor de pico máximo como referencia. El lóbulo secundario en materia de alcance ΔV_p se calcula, en dB, mediante la fórmula (A.26):

$$\Delta V_{pr} = 10 \log\left(\frac{V_m}{V_s}\right) \quad \text{(A.26)}$$

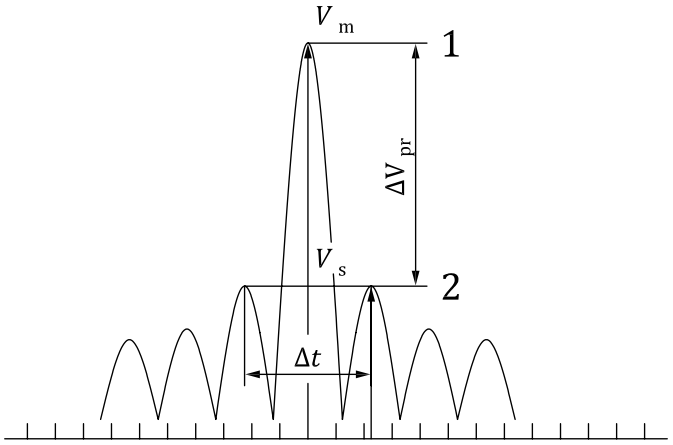
En la figura A.34 se muestra un ejemplo de onda de pulso comprimida en el receptor.

A.4.10.2 **Dispositivo de medición**

El dispositivo de medición se indica en el cuadro A.19.

Cuadro A.19. Dispositivo de medición de un lóbulo secundario en materia de alcance

N.º	*Nombre del dispositivo*	*Observaciones*
1	Radarescopio tipo A	



Leyenda:
1 Pico de tensión del pulso
2 Pico de tensión del lóbulo secundario en materia de alcance

Figura A.34. Método de medición de un lóbulo secundario en materia de alcance

ADJUNTO B. MUESTRA DE ESPECIFICACIONES DE RADAR

(Texto informativo)

En el cuadro que sigue a continuación se ofrecen ejemplos de especificaciones comunes de los radares meteorológicos en el mercado actual (a fecha de 2016).

Especificaciones comunes de los radares meteorológicos

Necesidades de rendimiento del sistemapara los radares meteorológicos		*Frecuencia de funcionamiento del radar*		
Parámetros fundamentales	*Criterios*	*Radar 1 (banda S)*	*Radar 2 (banda C)*	*Radar 3 (X-band)*
Sensibilidad[a]	La mínima reflectividad detectable será A dBz o menos a una distancia de hasta B km, en la que la velocidad sin ambigüedad máxima de más de ±48 m/s se alcanza con la frecuencia de repetición de pulsos f_{PRF} en términos de pares de pulsos de 2:3 o 3:4 o 4:5	< 18; 240	< 13; 120	< 8; 60
Resolución espacial	La resolución del haz será θ_H y θ_v (en grados) o menos	< 1	< 1	< 1
	La resolución en distancia seráe ΔR (en metros) o menos	≤ 150	≤ 150	≤ 150
	El lóbulo lateral de la antena seráe ΔV_{pa} (en dB) o menos	< –25	< –25	< –25
	El lóbulo lateral del alcance será ΔV_{pr} (en dB) o menos para los radares de compresión de pulsos	< –50	< –50	< –50
Estabilidad de fase	La estabilidad de fase será θ_{ps} (en grados) o menos	0.3	0.6	1.2
Precisión de la medición de la polarización dual	La tasa de polarización cruzada será XPD_{sys} (en dB) o menos	< –30	< –30	< –30

Otros parámetros clave	*Criterios*	*Radar 1 (Banda S)*	*Radar 2 (Banda C)*	*Radar (Banda X)*
Velocidad de rotación máxima	La velocidad de rotación máxima de la antena será R_{max} (en rpm) o más	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Aceleración	A medida que se produce una aceleración de la antena EL, el tiempo de recorrido de EL de 0 a 90 (en grados), y de 90 a 0 (en grados) debe ser inferior a t_{aEL} (en segundos)	< 20	< 20	< 20
	A medida que se produce una aceleración de la antena AZ, el tiempo desde la velocidad máxima hasta la detención total debe ser inferior a t_{aAZ} (en segundos)	< 5	< 5	< 5
Precisión de puntería de la antena	La precisión de puntería de la antena será de θ_{AZ} (en grados) o menos y de θ_{EL} (en grados) o menos	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Rango dinámico	El rango dinámico será LV_d (en dB) o más	> 100	> 100	> 100
Emisiones no deseadas[b]	El nivel de emisiones no deseadas será A dB o menos a B MHz de distancia de la frecuencia central f_0 (en MHz).	< –60; 5	< –60; 5	< –60; 5

[a] Para un radar típico de compresión de pulsos, la reflectividad mínima detectable a intervalos cortos no puede calcularse a partir de los valores mencionados.

[b] Las exigencias nacionales pueden obligar a observar valores distintos.

ADJUNTO C. REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

(Texto informativo)

En los cuadros C.1 a C.13 figuran ejemplos del registro de los resultados de las mediciones.

Cuadro C.1. Anchura del impulso

Sistema	*Anchura del impulso* τ *µs*	*Precisión*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal		±1/10 µs	
Canal de polarización vertical		±1/10 µs	

Cuadro C.2. Potencia máxima

Sistema	P_t *dBm*	P_m *dBm*	P'_m *dBm*	L_c *dBm*	L_t *dBm*	*Precisión*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal						±1/10 dB	
Canal de polarización vertical						±1/10 dB	Solo en casos de polarización dual

Cuadro C.3. Ganancia de la antena

Sistema	*Frecuencia (MHz)*	*Ganancia (dB)*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal			
Canal de polarización vertical			Solo en casos de polarización dual

Table C.4. Ancho de haz

Sistema		*Grados del ancho de haz*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal	Vuelo H		θ_H
	Vuelo V		θ_V
Canal de polarización vertical	Vuelo H		Solo en casos de polarización dual
	Vuelo V		

Cuadro C.5. Aislamiento de polarización cruzada

Polarización	*Modelo*	*Valores de XPD en dB medidos*
Transmisión de la polarización horizontal	XPD_h	
Transmisión de la polarización vertical	XPD_v	

Cuadro C.6. Registro de la medición del aislamiento horizontal/vertical

Puerto	*Medición*	*Nivel medido en dB*
Horizontal	LV_{diff-h}	
Vertical	LV_{diff-v}	

Cuadro C.7. Compresión de pulsos

Sistema	*Nivel de potencia (dB)*		*SNR dB*		*Ganancia de compresión de pulsos (dB)*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal	S_{off}		SNR_{off}			
	N_{off}					
	S_{on}		SNR_{on}			
	N_{on}					
Canal de polarización vertical	S_{off}		SNR_{off}			Solo en casos de polarización dual
	N_{off}					
	S_{on}		SNR_{on}			
	N_{on}					

Cuadro C.8. Intervalo de muestreo de la señal recibida

Sistema	*Intervalo de muestreo, ts µs*	*Longitud de muestreo Lsi m*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal			
Canal de polarización vertical			Solo en casos de polarización dual

Cuadro C.9. Recepción de la anchura del pulso (radar de compresión de pulsos)

Sistema	*Anchura del pulso µs*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal		
Canal de polarización vertical		Solo en casos de polarización dual

Cuadro C.10. Pérdida de la cúpula

Sistema	*Pérdida de transmisión de la cúpula (dB)*	*Observaciones*
Canal de polarización horizontal		
Canal de polarización vertical		Solo en casos de polarización dual

Cuadro C.11. Pérdida en la trayectoria de la transmisión o la recepción para el tipo de transmisor independiente de polarización dual (véase la figura A.22)

	Objeto	*Método de medición*	*Resultado*
1	Transmisión para recibir la trayectoria de retorno	1) Mida la pérdida acoplada de DC y la pérdida de cable entre A y B.	(H): a = dB (V): b = dB
		a) dB	
		2) Mida la pérdida acoplada de DC y la pérdida de cable entre C y D.	
		b) dB	

	Objeto	*Método de medición*	*Resultado*
2	Trayectoria de transmisión	1) Mida la pérdida entre E y F.	(H): c + d + e = dB (V): f + g + h = dB
		c) dB	
		2) Mida la pérdida entre G y H.	
		d) dB	
		3) Cubra la apertura de la bocina con una hoja de acero inoxidable. Refleje completamente la onda de radio en la bocina y mida la pérdida entre I y J y divida el valor entre 2.	
		e) dB	
		4) Mida la pérdida entre M y N.	
		f) dB	
		5) Mida la pérdida entre O y P.	
		g) dB	
		6) Cubra la apertura de la bocina con una hoja de acero inoxidable. Refleje completamente la onda de radio en la bocina y mida la pérdida entre Q y J y divida el valor entre 2.	
		h) dB	
3	Trayectoria de recepción	1) Mida la pérdida entre H y K.	(H): i + j = dB (V): k + l = dB
		i) dB	
		2) Mida la pérdida entre K y L.	
		j) dB	
		3) Mida la pérdida entre P y R.	
		k) dB	
		4) Mida la pérdida entre R y S.	
		l) dB	
4	Total	Sume todos los valores de atenuación para H/V (1 a 3 para cada H/V).	(H): dB (V): dB

Cuadro C.12. Pérdidas de filtro adaptado

Pérdidas de filtro adaptado (dB)	*Observaciones*
F_{mf}	Las pérdidas de filtro adaptado a la compresión de pulsos se incluyen en la ganancia de compresión de pulsos.

Cuadro C.13. Emisiones no deseadas

Pulso	*Polarización*	*Separación de f_0*	*Medición*
Pulso corto	H	+A MHz	
		–A MHz	
	V	+A MHz	
		–A MHz	
Pulso largo (en el caso de un radar de compresión de pulsos)	H	+A MHz	
		–A MHz	
	V	+A MHz	
		–A MHz	

ADJUNTO D. MEDIDAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN RECOMENDADAS

(Texto informativo)

Siempre deberían seguirse las instrucciones del fabricante para los procedimientos e intervalos de mantenimiento de un sistema determinado. En el cuadro que figura a continuación se describen las medidas recomendadas.

Medidas de mantenimiento y calibración recomendadas

Equipo	*Objeto*	*Método*	*Intervalo de tiempo recomendado*	*Procedimiento (calibración, monitoreo, mantenimiento)*		
				Calibración	*Monitoreo*	*Mantenimiento*
Sistema	Atenuación de la guía de ondas	Probar el generador de señal y el medidor de potencia	Durante la fase de comisionado	X		
	Ruido del sistema	Medir la potencia en una región especial sin retrodispersión (alta elevación, larga distancia)	En cada escaneo de volumen	X	X	
	Prueba BITE/ verificación de estado	Verificar la alarma y el estado del equipo respectivo por la ventana del sistema BITE	Diario		X	
			Mensual (si no se monitorea de forma continua)			X
	Verificación visual	Verificar la apariencia visual de todo el equipo	Cada medio año (o durante cada visita al emplazamiento)			X
	Sistemas de seguridad del emplazamiento	Verificar los circuitos de enclavamiento de seguridad del emplazamiento, como los interruptores de parada de emergencia	Cada medio año			X
	Ventilador de refrigeración	Verificar el estado del ventilador de refrigeración	Cada medio año (o durante cada visita al emplazamiento)			X
			Diario		X	
	Voltaje CD	Medir el voltaje CD de la potencia en el equipo respectivo	Cada medio año			X
			Diario		X	
	ROE	Medir la Relación de Onda Estacionaria (ROE) utilizando un medidor de potencia	Cada año			X
			Diario		X	
	Limpieza del filtro del aire	Limpiar el filtro del aire del equipo respectivo	Cada medio año o cuando sea necesario			X

Equipo	*Objeto*	*Método*	*Intervalo de tiempo recomendado*	*Procedimiento (calibración, monitoreo, mantenimiento)*		
				Calibración	*Monitoreo*	*Mantenimiento*
Antena/ controlador de la antena	Ganancia de la antena y atenuación del radomo seco	Dispositivo para pruebas de campo lejano, dispositivo para pruebas de campo cercano, sol, con un radomo siempre que sea posible	Pedir al fabricante	X		
	Anchura del haz	Dispositivo para pruebas de campo lejano, dispositivo para pruebas de campo cercano, sol, con un radomo siempre que sea posible	Pedir al fabricante	X		
	Precisión de posicionamiento	Medir la precisión del posicionamiento de la antena mediante el sol	Cada medio año (utilizando un mecanismo de rastreo del sol)			X
			Diario (basado en golpes de sol)		X	
	Verificación del sonido	Verificar el sonido del engranaje mecánico y el motor	Durante cada visita al emplazamiento			X
	Velocidad de rotación	Medir la velocidad de rotación de la antena	Cada medio año			X
			Diario		X	
	Cantidad de lubricante	Verificar la cantidad de lubricante	Cada medio año (o durante cada visita al emplazamiento)			X
	Color del lubricante	Verificar el color del lubricante	Cada medio año (o durante cada visita al emplazamiento)			X
	Limpieza del anillo colector	Limpiar el anillo colector y verificar el estado de la escobilla	Cada 1 a 5 años			X
	Cambio de lubricante	Cambiar el lubricante del pedestal	Cada año			X
	Suministro de grasa	Inserte la grasa del pedestal	Cada año			X
	Verificación de la función de los interruptores de final de carrera	Verifique la función de los interruptores de final de carrera	Cada año			X
Deshidratador[a]	Verificación del estado	Verifique el estado del deshidratador	Diario		X	

Equipo	*Objeto*	*Método*	*Intervalo de tiempo recomendado*	*Procedimiento (calibración, monitoreo, mantenimiento)*		
				Calibración	*Monitoreo*	*Mantenimiento*
Transmisor	Frecuencia de repetición de pulsos (f_{PRF})	Medir la f_{PRF} utilizando un detector y un osciloscopio	Cada año			X
			Diario		X	
	Frecuencia transmitida	Medir la frecuencia utilizando un frecuencímetro o un analizador de espectro En el caso de estado sólido, el pulso corto y el pulso chirp deberán medirse utilizando un analizador de espectro	Después de la instalación y cada medio año	X		X
	Anchura del pulso	Medir la anchura del pulso utilizando un detector, atenuador de 3 dB y un osciloscopio	Cada medio año	X		
	Potencia transmitida	Medir la potencia transmitida utilizando el medidor de potencia	Cada medio año	X		
			Diario		X	
	Sustitución del componente transmisor principal	Sustituir el tubo electrónico, como el magnetrón o klistrón En el caso de estado sólido, no se necesita ningún componente para la sustitución	Normalmente cada 5 años aproximadamente (sustitución)			X
Receptor/ procesador de señal	Amplificación del receptor (medición externa)	Probar la señal de tierra y del medidor de potencia	Cada medio año	X		
	Atenuación del filtro dinámico (pérdida del filtro adaptado)	Alimentación directa de la señal emitida, comparación de potencia con o sin filtro	Durante la fase de comisionado	X		
	Calibración de un punto único del receptor	Señal de referencia interna (si se dispone de ella)	Cada barrido volumétrico (optativo)	X	X	
			Cada medio año	X		
	Rango dinámico	Medir el rango dinámico utilizando la señal de tierra	Cada año			X
	Sensibilidad detectable mínima	Medir la sensibilidad detectable mínima utilizando la señal de tierra	Cada año			X

Equipo	*Objeto*	*Método*	*Intervalo de tiempo recomendado*	*Procedimiento (calibración, monitoreo, mantenimiento)*		
				Calibración	*Monitoreo*	*Mantenimiento*
Radomo	Goteo de lluvia	Comprobar que no hay goteo de lluvia	Cada medio año (o durante cada visita al emplazamiento)			X
	Condición del radomo	Comprobar la condición del radomo (por ejemplo, revestimiento)	Cada medio año			X
		Limpiar el radomo	Cada 5 años o con mayor frecuencia, si es necesario			X

[a] Si el agua líquida se condensa en el interior de la guía de ondas, se pueden producir chispas eléctricas, lo que conduce a un mal funcionamiento del radar y a posibles daños en la electrónica. El papel del deshidratador es mantener seco el interior de la guía de ondas.

ADJUNTO E. INTERCAMBIO DE DATOS DE RADAR

(Texto informativo)

Los radares meteorológicos forman parte del Sistema Mundial de Observación y el intercambio de datos de radar de barrido volumétrico contribuirá a mejorar la capacidad de vigilancia, las predicciones inmediatas y los avisos de fenómenos meteorológicos extremos con plazos más largos, y a mejorar la predicción numérica del tiempo. Para las aplicaciones hidrológicas y climáticas se requiere un control de calidad y un amplio procesamiento de datos.

Para facilitar el procesamiento e intercambio posterior tanto de los datos de barrido volumétrico del radar como de los productos derivados de la precipitación en superficie, los datos deben describirse adecuadamente con respecto a:

– La forma cómo se recabaron;

– El control de calidad que se hizo;

– su calidad.

La OMM está desarrollando un formato de intercambio de datos de radares meteorológicos, un modelo de información, un modelo de datos y (un) formato(s) de archivo que incluirá(n) una métrica de la calidad de los datos.

ADJUNTO F. OTROS SISTEMAS DE RADARES

(Texto informativo)

F.1 Radares meteorológicos de matriz en fase

Los radares meteorológicos de matriz en fase se clasifican básicamente en dos categorías. Una categoría es la del tipo radar de imágenes, que realiza un barrido rápido punto por punto dentro de un área de observación limitada [20]. Aunque la velocidad de rotación de la antena es importante, el rendimiento del sistema puede medirse con los mismos criterios (parámetros fundamentales y otros parámetros clave) que se explican en la sección 6. La otra categoría es el tipo de radar que emite haces electrónicos que cubren múltiples ángulos EL simultáneamente y los separa aplicando técnicas de formación de haces digitales (DBF) en el receptor [21][22][23].

Para este último tipo de radares meteorológicos de matriz en fase, hay que añadir un nuevo elemento a los parámetros fundamentales, a saber, una velocidad de observación del volumen tridimensional, que puede expresarse como el número de ángulos EL que el radar puede procesar al mismo tiempo - véase el cuadro F.1. Sin embargo, a medida que este número aumenta, la potencia de transmisión P_t y la ganancia de la antena G_t disminuirán en consecuencia. En lo que concierne a este equilibrio entre la mejora de la rapidez y la disminución de la sensibilidad, el operador de un radar puede adoptar una estrategia de exploración tal que, para ángulos de elevación grandes, los haces se amplían para dar prioridad a la rapidez, mientras que, para ángulos de elevación pequeños, los haces se contraen para dar prioridad a la sensibilidad.

Cuadro F.1. Parámetros fundamentales para los radares meteorológicos de matriz en fase

Categoría de parámetro	*Objetivo*	*Valor*
Velocidad de observación del volumen tridimensional	Determina cuan rápidamente puede hacerse un barrido del volumen tridimensional.	Número de ángulos EL procesados simultáneamente: cuanto más alto es el valor, más rápido es el barrido tridimensional.

Además, para otros parámetros clave debe añadirse un nuevo elemento, esto es, la capacidad de la formación de haces digitales para disminuir el efecto de los obstáculos - véase el cuadro F.2. A diferencia de la disminución del efecto de los obstáculos convencionales con técnicas basadas en el espectro debe evaluarse la disminución con técnicas de formación de haces digitales que insertan valores nulos en direcciones de ondas no deseadas.

Cuadro F.2. Otros parámetros fundamentales para los radares meteorológicos de matriz en fase

Categoría de parámetro	*Objetivo*	*Valor*
Nivel de disminución del efecto de los obstáculos con técnicas de formación de haces digitales	Determinar cuan correctamente pueden las técnicas de formación de haces digitales distinguir entre los tiempos de los ecos y el efecto de los obstáculos	Cuanto más alto es el valor, mayor es la disminución del efecto de los obstáculos con técnicas de formación de haces digitales

F.2 Microrradar de precipitaciones

El microrradar de precipitaciones es un radar Doppler de orientación vertical que deriva perfiles de distribuciones del tamaño de la gota utilizando la relación entre la velocidad final de caída y el tamaño de la gota [24]. Las distribuciones del tamaño de la gota pueden utilizarse para reducir una de las mayores incertidumbres de medición del radar meteorológico. Como es posible obtener la distribución del tamaño de la gota en la medición de volumen del radar

meteorológico, el microrradar de precipitaciones proporciona una base para el ajuste en tiempo real de la relación Z-R y de la calibración del radar meteorológico [25]. Otra aplicación típica del microrradar de precipitaciones es la determinación de la altura de la capa de mezcla, que se muestra no solo como un aumento de la potencia de retrodispersión, sino también (y a menudo más claramente) como un salto en la velocidad de caída.

El microrradar de precipitaciones, implementado como un radar FM-CW de 24 GHz de estado sólido, tiene una potencia de transmisión de unos pocos milivatios con una sensibilidad típica de 3 dBz a z = 1 km, Δz = 30 m, Δt = 10 s con z, Δz, y Δt 3 dBz a z = 1 km, Δz = 30 m, Δt = 10 s con z, Δz, y la medida de la altura Δt y la resolución en la altura y el tiempo.

Un gran error en la recuperación es el causado por el viento vertical, debido al impacto en la velocidad de caída final. Una configuración favorable consiste en un microrradar de precipitaciones y un pluviómetro para controlar la calibración del microrradar de precipitaciones.

F.3 Radar meteorológico Doppler de terminal

Un radar meteorológico Doppler de terminal (TDWR) es un tipo de radar meteorológico diseñado para detectar microrráfagas y líneas de cizalladuras alrededor de los aeropuertos y para emitir la información de alerta al controlador del tránsito aéreo en tiempo real. Una fuerte ráfaga descendente, cuya zona de ráfagas abarca 4 km o menos en dirección horizontal se denomina "ráfaga descendente" [26]. Una microrráfaga es un fenómeno menor pero peligroso que produce ráfagas de vientos exteriores que son fuertemente divergentes cerca de la superficie. Los vientos intensos causados por una microrráfaga suelen durar sólo de 2 a 5 minutos. Las líneas de cizalladura producidas por los frentes de ráfagas, el frente de avance de la masa de aire divergente causada por una corriente descendente, o las líneas de convergencia, la interfaz de las masas de aire caliente y frío, también son peligrosas. Una línea de cizalladura puede extenderse a lo largo de varios kilómetros o más, dura docenas de minutos y produce cambios repentinos de la velocidad del viento.

Normalmente un radar meteorológico Doppler de terminal es un radar Doppler en banda C con una gran antena parabólica de aproximadamente 7 m o más de diámetro. En general, los TDWR pueden observar la dirección y la velocidad del viento solo en condiciones de lluvia. Cuando el aeropuerto está situado en una zona topográfica en la que es probable que se produzcan turbulencias, a veces se utilizan los lidares Doppler de terminal (véase F.4), así como los TDWR para condiciones de aire despejado.

F.4 Lidar Doppler de terminal

Un lidar Doppler de terminal es un sistema de teledetección terrestre remota que utiliza un rayo láser en lugar de una onda de radio o microonda. Un lidar Doppler de terminal irradia el láser de pulso modulado en el aire y recibe la luz retrodispersada del aerosol. La velocidad de movimiento del aerosol o la velocidad del viento atmosférico pueden calcularse mediante el análisis de la frecuencia de las señales recibidas, porque las señales de los objetos en movimiento tienen componentes de velocidad Doppler según la velocidad del objeto.

El lidar Doppler de terminal mide el movimiento del viento en un rango de 7 km (al menos) a 15 km (típico en horizontal) o hasta la capa límite atmosférica (en la vertical). El escaneo de rayos láser con radiación de pulso repetido puede medir el rango y la dirección del objeto. El lidar Doppler de terminal también puede medir la velocidad y la dirección del viento bajo condiciones de tiempo despejado. El rango de la observación se reduce con la reducción del rango de la visibilidad, tal como las condiciones lluviosas.

Los lidares Doppler de terminal son un valioso complemento de las observaciones realizadas por un radar meteorológico Doppler de terminal, ya que tienen un rendimiento complementario con respecto a la precipitación. El lidar Doppler de terminal funciona mejor en condiciones de

aire claro cuando el radar meteorológico Doppler de terminal no recibe ninguna señal o menos señales. Por otro lado, cuando la precipitación limita las observaciones del lidar Doppler de terminal, el radar meteorológico Doppler de terminal funciona de manera óptima.

F.5 Radar de nubes

El radar de nubes con una onda milimétrica, como la banda Ka y la banda W, es una excelente herramienta para observar las nubes y la niebla, cuyo tamaño de partículas es más pequeño que el asociado a la precipitación. El radar de nubes puede observar el proceso de formación de una nube de tormenta que produce lluvias torrenciales, y se espera que pronostique lluvias intensas justo antes de su ocurrencia. El último radar de nubes tiene una alta sensibilidad de aproximadamente -20 dBz o inferior a una distancia de 20 km, en modo de observación Doppler y de doble polarización.

F.6 Sistema de radar pequeño

En términos generales, en la banda X se suele utilizar un tipo de radar pequeño, además del tipo estándar (véase la descripción del radar de ancho de haz de 1 grado en la sección 5), porque puede reducir el costo del equipo y los honorarios de construcción, y es fácil de transportar.

Aunque el radar de banda X es más sensible a la atenuación de la comunicación por las lluvias, el área de cobertura de un radar de baja frecuencia podría ser cubierta por dos o más radares de banda X de bajo costo. Un sistema de radar doble puede observar la velocidad bidimensional con precisión y un sistema de radar triple puede observar la velocidad tridimensional.

La velocidad de rotación de la antena en los barridos de azimut (AZ) y de elevación (EL) puede mitigar la restricción usando la antena ligera y pequeña. Es posible aumentar la f_{PRF} enfocándose en la observación de corto alcance (por ejemplo, 30 km) para lograr observaciones más precisas con una alta velocidad de rotación como con un radar que funcione a menor frecuencia.

Además, el tiempo de resolución mejoraría mediante una rotación de alta velocidad, lo que podría acortar el intervalo de salida de los datos. Ofrecería una mayor frecuencia de actualización a los usuarios para hacer que fuera conveniente para la observación de fenómenos de corta duración, como los tornados y las lluvias torrenciales.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Organización Meteorológica Mundial, 2018: *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM*-Nº 8), Volumen III – Sistemas de observación. Capítulo 7. Ginebra.

[2] Probert-Jones, J.R., 1962: The radar equation in meteorology. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1962, 88(376):485–495.

[3] Doviak, R.J. y D.S. Zrnić, 1993: *Doppler Radar and Weather Observations*. Segunda edición. San Diego, Academic Press.

[4] Joe, P. y S. Lapczak, 2002: Evolution of the Canadian Operational Radar Network. En: *Proceedings of the 2nd European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology*, Delft, Países Bajos: 370–382.

[5] Seliga, T.A. y V.N. Bringi, 1976: Potential use of radar differential reflectivity measurements at orthogonal polarizations for measuring precipitation. *Journal of Applied Meteorology*, 15:69–76.

[6] Vollbracht, D., M. Sartori y M. Gabella M., 2014: Absolute dual-polarization radar calibration: Temperature dependence and stability with focus on antenna-mounted receivers and noise source-generated reference signal. En: *Proceedings of the 8th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2014)*, Garmisch-Partenkirchen, Alemania, 1 a 5 de septiembre: 91–102.

[7] Reimann, J., 2013: On Fast, Polarimetric Non-reciprocal Calibration and Multi-polarization Measurements on Weather Radars. PhD dissertation. Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt and Technische Universität Chemnitz, ISRN DLR-FB-2013-36, ISSN 1434-8454.

[8] Gabella, M., M. Sartori, O. Progin y U. Germann, 2013: Acceptance tests and monitoring of the next generation polarimetric weather radar network in Switzerland. En: *Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications*, Turín, Italia, 9 a 13 de septiembre: 211–214.

[9] Kumagai, H., T. Kozu, M. Satake, H. Hanado y K. Okamoto, 1995: Development of an active radar calibrator for the TRMM Precipitation Radar. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 33:1316–1318.

[10] Schmidt, K., M. Schwerdt, N.T. Ramon, G.C. Alfonzo, B. Döring, S. Raab, J. Reimann, D. Rudolf y J.W. Antony, 2015: Verification of the Sentinel-1A SAR Instrument Calibration using active and passive point targets. Wave Propagation and Scattering in Communications, Microwave Systems and Navigation, Chemnitz, Alemania, 11 a 13 de abril.

[11] Gabella, M., M. Sartori, O. Progin, U. Germann y M. Boscacci, 2010: An innovative instrumentation for checking electromagnetic performances of operational meteorological radar. En: *Proceedings of the 6th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology*, Sibiu, Rumania, 6 a 10 de septiembre: 263–269.

[12] Gabella, M., M. Boscacci, M. Sartori y U. Germann, 2016: Calibration accuracy of the dual-polarization receivers of the C-band Swiss weather radar network. *Atmosphere*, 7(76).

[13] Holleman, I., A. Huuskonen, M. Kurri y H. Beekhuis, 2010: Operational monitoring of weather radar receiving chain using the Sun. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 27:159–166.

[14] Holleman, I., A. Huuskonen, R. Gill y P. Tabary, 2010: Operational monitoring of radar differential reflectivity using the Sun. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 27:881–887.

[15] Gabella, M., M. Sartori, M. Boscacci y U. Germann, 2015: Vertical and horizontal polarization observations of slowly varying solar emissions from operational Swiss weather radars. *Atmosphere*, 6:50–59.

[16] Huuskonen, A., M. Kurri y I. Holleman I., 2016: Improved analysis of solar signals for differential reflectivity monitoring. *Atmospheric Measurement Techniques*, 9:3183–3192.

[17] Leone, D.A., R.M. Endlich, J. Petriceks, R.T.H. Collis y J.R. Porter, 1989: Meteorological considerations used in planning the NEXRAD network. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 70:4–13.

[18] Heiss, W.H., D.L. McGrew y D. Sirmans, 1990: NEXRAD: Next generation weather radar (WSR-88D). *Microwave Journal*, 33(1):79–98.

[19] Skolnik, M.I. (ed.), 1979: *Radar Handbook*. Nueva York, McGraw-Hill.

[20] Isom, B., R. Palmer, R. Kelley, J. Meier, D. Bodine, M. Yeary, B. Cheong, Y. Zhang, T.-Y. Yu y M. Biggerstaff, 2015: The atmospheric imaging radar: Simultaneous volumetric observations using a phased array weather radar. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 30(4):655–675.

[21] Anraku, N., F. Mizutani, M. Wada, H. Handa, T. Ushio y S. Satoh, 2013: Development of phased-array weather radar system for 3D observation of cumulonimbus clouds. 36th Conference on Radar Meteorology, Breckenridge, Colorado, 16 a 20 de septiembre de 2013. Sociedad Meteorológica de Estados Unidos.

[22] Wada, M., H. Goto, F. Mizutani, T. Ushio y S. Satoh, 2013: Development of dual polarization phased array radar. 36th Conference on Radar Meteorology, Breckenridge, Colorado, 16 a 20 de septiembre de 2013. Sociedad Meteorológica de Estados Unidos.

[23] Wada, M., H. Yonekubo, T. Ushio, S. Satoh, A. Adachi y S. Tsuchiya, 2016: Keynote 2A: Development of phased-array weather radar: Field trial, dual-pol and how it reduces disaster. WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of Observation, Madrid, 27 a 30 de septiembre de 2016.

[24] Atlas, D., R.C.Srivastava y R.S. Sekhon, 1973: Doppler radar characteristics of precipitation at vertical incidence. *Reviews of Geophysics*, 11:1–35.

[25] Gage, K.S., C.R. Williams, P.E. Johnston, W.L. Ecklund, R. Cifelli, A. Tokay y D.A. Carter, 2000: Doppler radar profilers as calibration tools for scanning radars. *Journal of Applied Meteorology*, 39:2209–2222.

[26] Fujita, T.T., 1985: The Downburst, microburst and macroburst. SMRP Research Paper 210. Universidad de Chicago.

ANEXO 7.B. DECLARACIÓN DE ORIENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE RADARES METEOROLÓGICOS/ESPECTROS COMPARTIDOS DE RADIOFRECUENCIAS

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) expresa su preocupación por la creciente presión sobre los radares meteorológicos en relación con las bandas de frecuencias radioeléctricas y destaca la necesidad de emprender esfuerzos para mitigar el deterioro de los datos y permitir la utilización compartida de este espectro. La OMM transmite su preocupación a las instancias normativas, a los organismos nacionales de administración de radiofrecuencias, a las sociedades meteorológicas e hidrológicas nacionales, a los proveedores comerciales de equipos de telecomunicaciones y a la comunidad meteorológica.

La protección de las frecuencias radioeléctricas tradicionales relativas a los radares meteorológicos es fundamental para el funcionamiento y la mejora ininterrumpidos de la detección, la vigilancia, la predicción y los avisos meteorológicos y, por lo tanto, redunda en interés de la protección y la seguridad públicas. La comunidad meteorológica se sirve cada vez más de tecnologías de teledetección tanto para las observaciones ordinarias del tiempo y del clima como para las experimentales. Para realizar estas actividades, es necesario que no solo los radares, sino también los perfiladores de viento, los radiómetros de microondas, los sistemas de telemetría y los sensores pasivos y activos a bordo de satélites tengan un acceso mundial al espectro de radiofrecuencias. Los progresos realizados en los últimos años en el ámbito de los servicios de avisos meteorológicos y de otras predicciones meteorológicas se deben en gran parte a estas tecnologías.

Los modelos de predicción meteorológica y la predicción operativa localizada dependen de forma creciente de las redes nacionales de radares meteorológicos terrestres Doppler para emitir avisos de fenómenos meteorológicos extremos, tales como los tornados, las crecidas repentinas y los huracanes que llegan a tierra, las precipitaciones (lluvia, nieve o granizo), prevenir el engelamiento de las aeronaves y desviar el tránsito aéreo de zonas con condiciones meteorológicas desfavorables. En todo el mundo, las redes de radares Doppler se enfrentan actualmente a la presión creciente que ejerce la utilización compartida del espectro con aplicaciones inalámbricas de banda ancha sin licencia. Como ya ha ocurrido en muchas partes del mundo, los efectos de la interferencia de las frecuencias radioeléctricas causadas por las comunicaciones inalámbricas pueden reducir la visibilidad de los radares en determinadas direcciones o incluso en amplias zonas de su cobertura. La situación se ve agravada por la omnipresencia de estas aplicaciones inalámbricas utilizadas sin licencia, lo que podría conducir a una pérdida total del espectro asociado de los radares meteorológicos.

Ya se están desarrollando nuevas tecnologías de radar, en particular estrategias de exploración adaptativas, así como técnicas de pulsos más cortos, de polarización, de compresión de pulsos y de agilidad de frecuencia y fase. Los sistemas de radares satelitales existentes y planificados miden las nubes y la precipitación, lo cual es importante para la predicción meteorológica y para la investigación y la evaluación del cambio climático mundial. Se están utilizando actualmente diversas tecnologías radioeléctricas espaciales y de superficie con fines experimentales y es probable que en el futuro estas necesiten asignaciones de espectros radioeléctricos.

La OMM recomienda que todos los usuarios de radares meteorológicos:

a) traten de cooperar con los propietarios de radares cercanos para evitar la interferencia entre radares;

b) colaboren estrechamente con las autoridades nacionales de frecuencias para garantizar el uso adecuado de métodos de mitigación, como la selección dinámica de frecuencias;

c) alienten a los fabricantes de radares a aplicar tecnologías para identificar transmisores no autorizados y determinar oportunidades de acceso a frecuencias dinámicas.

Las nuevas aplicaciones de comunicaciones hacen que el espectro de radiofrecuencias sea un producto extremadamente útil y que las bandas de frecuencias utilizadas en la meteorología y la investigación operativas estén cada vez más en peligro. La OMM y la comunidad meteorológica cuentan con los organismos nacionales e internacionales de radiofrecuencias autorizados y los respaldan, y promueven la cooperación con las autoridades y las industrias de telecomunicaciones para seguir protegiendo o compartir de forma adecuada estas radiofrecuencias. La OMM está realizando una intensa labor con estos organismos, por mediación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para establecer mecanismos adecuados que permitan proteger el uso meteorológico del espectro de radiofrecuencias. La OMM fomenta la elaboración de una definición clara de interferencia, admisible o no, y un proceso de reparación o una solución, en caso de que el uso compartido se convierta en un problema. La Organización alienta a que se financien y realicen estudios para determinar la repercusión de la pérdida total o parcial de una o más bandas de frecuencias utilizadas actualmente por los sistemas de observación operativos y por los sistemas planificados. Asimismo, la OMM recomienda que los resultados de esos estudios se pongan a disposición de los grupos del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT, de los organismos nacionales de radiofrecuencias y de la industria de telecomunicaciones para fomentar el diálogo entre los usuarios pasivos y activos del espectro. La vigilancia es imprescindible, ya que la degradación de los datos meteorológicos debida a intrusiones o al uso compartido empeorará con el tiempo. Se alienta la cooperación con los organismos nacionales de radiofrecuencias, la industria de las telecomunicaciones y otros usuarios del espectro a fin de recabar respaldo para el uso meteorológico fundamental del espectro radioeléctrico y limitar posibles problemas.

Redunda en interés de todas las naciones proteger las frecuencias radioeléctricas utilizadas en las actividades meteorológicas fundamentales para la predicción exacta de condiciones meteorológicas desfavorables. Se están buscando soluciones a nivel mundial, que deberían promoverse. La OMM participa activamente en actividades internacionales de gestión de las frecuencias, mediante un grupo de expertos con representación a nivel mundial, para proteger las bandas de frecuencias actuales utilizadas para realizar observaciones meteorológicas, climatológicas y de la Tierra, así como para obtener nuevas bandas que se necesitan en el ámbito de la investigación y en las operaciones.

Para más información, consúltese la guía titulada *Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos*, elaborada conjuntamente por la OMM y la UIT.

ANEXO 7.C. DECLARACIÓN DE ORIENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE EL EMPLAZAMIENTO DE RADARES METEOROLÓGICOS Y GENERADORES EÓLICOS

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) expresa su preocupación por la creciente instalación de parques de generadores eólicos y destaca la necesidad de emprender esfuerzos de consulta, protección y atenuación adecuados. La OMM transmite su preocupación a las instancias normativas, a los organismos nacionales de administración de radiofrecuencias, a las sociedades meteorológicas e hidrológicas nacionales, a los promotores de parques de generadores eólicos, a los proveedores comerciales de equipos de generadores eólicos y a la comunidad meteorológica.

La protección de los datos de los radares meteorológicos es fundamental para el funcionamiento y la mejora ininterrumpidos de la detección, la vigilancia, la predicción y los avisos meteorológicos y, por lo tanto, redunda en interés de la protección y la seguridad públicas. Los modelos de predicción meteorológica y la predicción operativa localizada dependen de forma creciente de las redes nacionales de radares meteorológicos terrestres Doppler y perfiladores de viento terrestres para emitir avisos de fenómenos meteorológicos extremos, tales como los tornados, las crecidas repentinas y los huracanes que llegan a tierra, predecir las precipitaciones (lluvia, nieve o granizo), prevenir el engelamiento de las aeronaves y desviar el tránsito aéreo de zonas con condiciones meteorológicas desfavorables. En todo el mundo, las redes de radares Doppler y de perfiladores de viento se enfrentan a la presión creciente que ejercen los parques eólicos.

Los parques eólicos ya han producido efectos en las redes de radares meteorológicos operativas, y han creado así ecos del suelo que ocasionan confusión y una pérdida significativa de datos o falsas precipitaciones para aplicaciones hidrológicas. La rotación de las aspas podría crear velocidades que podrían, potencialmente, confundirse con fenómenos meteorológicos extremos, tal como un tornado. Si bien los radares meteorológicos han sido desplazados voluntariamente por los promotores de parques eólicos, en general, la comunidad meteorológica no tiene jurisdicción directa sobre el emplazamiento de los parques eólicos y se apoya en las políticas de "buena vecindad" para la cooperación y atenuación.

La creación de nuevas redes de radares y de perfiladores de viento, así como de parques eólicos, exigirá de la comunidad meteorológica y de las comunidades de parque eólicos una planificación estratégica para la atenuación. La OMM y la comunidad meteorológica cuentan con los organismos nacionales e internacionales de radiofrecuencias autorizados y los respaldan, y alentarán y apoyarán enérgicamente los esfuerzos de esos organismos por promover y proteger el uso de espacios sin obstrucciones con fines meteorológicos. La OMM alienta a los organismos nacionales de radiofrecuencias a elaborar criterios aceptables relativos a la obstrucción y a proporcionar herramientas a los promotores de parques eólicos para ayudarlos en la selección del emplazamiento.

La Organización Meteorológica Mundial alienta a los promotores de parques eólicos a que consulten con los responsables de los programas de radares meteorológicos locales y nacionales en una etapa temprana de su planificación para reducir al mínimo los conflictos operativos con la alerta y la predicción meteorológicas. Cada país tiene sus propios procesos para evitar o minimizar la interferencia negativa con los datos de los radares meteorológicos. Con frecuencia existen instrumentos y procesos de evaluación para facilitar la selección de los emplazamientos y el diseño de los parques eólicos. En algunas jurisdicciones se establecen protocolos operativos para mitigar la interferencia solo en determinadas condiciones meteorológicas peligrosas.

Se puede contactar con la mayoría de los operadores de radares meteorológicos y los SMHN a través de sus sitios web para obtener más información y orientación con respecto a la información sobre el emplazamiento y los acuerdos de mitigación.

La distancia entre los generadores eólicos y los radares meteorológicos puede utilizarse para describir los efectos en la calidad de los datos de los radares y también para elaborar una

estrategia de atenuación en el marco de un emplazamiento conjunto de radares meteorológicos y generadores eólicos. A continuación figuran las directrices generales para radares corrientes y emplazamientos con terrenos llanos, que pueden requerir modificaciones para situaciones específicas y para radares particulares. Los radares más potentes, como los de banda S (10 cm de longitud de onda), con menos atenuación podrían necesitar mayores límites de alcance que los que figuran en el cuadro.

Distancia	*Efectos potenciales*	*Directriz*
0 a 5 km	El generador eólico puede bloquear, de forma total o parcial, el radar y conllevar una pérdida significativa de datos que no podrán recuperarse.	Zona de impacto definido: no deben instalarse generadores eólicos en esta zona.
5 a 20 km	La reflexión múltiple o la difusión por trayectos múltiples puede crear ecos falsos y múltiples elevaciones. Las mediciones de la velocidad Doppler pueden verse alteradas por la rotación de las aspas.	Zona de impacto moderado: habrán de tenerse en cuenta los efectos del terreno. Se recomienda realizar análisis y consultas. La reorientación o modificación del emplazamiento de los generadores puede reducir o atenuar los efectos.
20 a 45 km	Por lo general son visibles en una exploración en elevación mínima; se observarán ecos del suelo en la reflectividad; las velocidades Doppler pueden verse alteradas por la rotación de las aspas.	Zona de bajo impacto: se recomienda emitir notificaciones.
> 45 km	Por lo general no son observables en los datos, pero pueden llegar a serlo debido a las condiciones de propagación.	Zona de impacto intermitente: se recomienda emitir notificaciones.

La Organización Meteorológica Mundial alienta a que se financien y realicen estudios para crear tecnologías destinadas a atenuar los efectos. Las técnicas de procesamiento de señales de radares meteorológicos o el uso de otros materiales para construir generadores eólicos podrían contribuir a reducir los ecos a largas distancias. Asimismo, la OMM recomienda que los resultados de esos estudios se pongan a disposición de los fabricantes de radares meteorológicos y generadores eólicos.

Redunda en interés de todas las naciones proteger los espacios sin obstrucción para los radares meteorológicos y los perfiladores de viento, que son esenciales y fundamentales para la predicción exacta de condiciones meteorológicas desfavorables. Se procura obtener soluciones tecnológicas a nivel local y nacional. La OMM proporcionará material de orientación y herramientas para proteger los espacios sin obstrucción para los radares meteorológicos y los perfiladores de viento.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ahnert, P. R., M. Hudlow, E. Johnson, D. Greene y M. Dias, 1983: "Proposed on-site processing system for NEXRAD", en *Preprints of the Twenty-first Conference on Radar Meteorology* (Edmonton, Canadá), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 378 a 385.

Anagnostou, E. N., C. A. Morales y T. Dinku, 2001: "The use of TRMM precipitation radar observations in determining ground radar calibration biases", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 18, núm. 4, págs. 616 a 628.

Aoyagi, J., 1983: "A study on the MTI weather radar system for rejecting ground clutter", en *Papers in Meteorology and Geophysics*, vol. 33, núm. 4, págs. 187 a 243.

Aoyagi, J. y N. Kodaira, 1995: "The reflection mechanism of radar rain echoes", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 246 a 248.

Atlas, D., 1964: "Advances in radar meteorology", en *Advances in Geophysics* (H. E. Landsberg y J. Van Meighem, eds.). Academic Press, Nueva York, vol. 10, págs. 317 a 479.

——— (ed.), 1990: *Radar in Meteorology*. Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston.

Atlas, D., R. C. Srivastava y R. S. Sekhon, 1973: "Doppler radar characteristics of precipitation at vertical incidence", en *Reviews of Geophysics and Space Physics*, vol. 11, núm. 1, págs. 1 a 35.

Battan, L. J., 1973: *Radar Observation of the Atmosphere*. University of Chicago Press, Chicago.

Baynton, H. W., 1979: "The case for Doppler radars along our hurricane affected coasts", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 60, núm. 9, págs. 1014 a 1023.

Bean, B. R. y E. J. Dutton, 1966: *Radio Meteorology*. Editorial del Gobierno de Estados Unidos, Washington D. C.

Bebbington, D. H. O., 1992: "Degree of polarization as a radar parameter and its susceptibility to coherent propagation effects", en *Preprints from URSI Commission F Symposium on Wave Propagation and Remote Sensing* (Ravenscar, Reino Unido), págs. 431 a 436.

Bellon, A. y G. L. Austin, 1978: "The evaluation of two years of real-time operation of a Short-Term Precipitation Forecasting Procedure (SHARP)", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 17, núm. 12, págs. 1778 a 1787.

Berenguer, M., S. Park, D. Sempere-Torres, J. Didszun, M. Pool y M. Pfeifer, 2012: "RAINSCANNER@Barcelona: an experiment to assess the hydrological value of a portable X-band radar". Edición preliminar, Séptima Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología (ERAD 2012), Toulouse (Francia).

Bringi, V. N. y V. Chandrasekar, 2001: *Polarimetric Doppler Weather Radar*. Cambridge University Press.

Bringi, V. N. y A. Hendry, 1990: "Technology of polarization diversity radars for meteorology", en *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 153 a 190.

Brown, R. A. y L. R. Lemon, 1976: "Single Doppler radar vortex recognition: Part II – Tornadic vortex signatures", en *Preprints of the Seventeenth Conference on Radar Meteorology* (Seattle, Washington). Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 104 a 109.

Brown, R. A., V. T. Wood, R. M. Steadham, R. R. Lee, B. A. Flickinger y D. Sirmans, 2005: "New WSR-88D Volume Coverage Pattern 12: Results of field tests", en *Weather and Forecasting*, vol. 20, págs. 385 a 393.

Browning, K. A. y C. G. Collier, 1982: "An integrated radar-satellite nowcasting system in the United Kingdom", en *Nowcasting* (K. A. Browning, ed.). Academic Press, Londres, págs. 47 a 61.

Browning, K. A., C. G. Collier, P. R. Larke, P. Menmuir, G. A. Monk y R. G. Owens, 1982: "On the forecasting of frontal rain using a weather radar network", en *Monthly Weather Review*, vol. 110, págs. 534 a 552.

Browning, K. A. y R. Wexler, 1968: "The determination of kinematic properties of a wind field using Doppler radar", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 7, págs. 105 a 113.

Brunkow, D., 2001: *Sphere Calibrations, The Most Hated Experiment in Radar Meteorology*, Taller sobre el radar RADCAL 2000, cursillo de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Albuquerque, Nuevo México.

Burgess, D. W., 1976: "Single Doppler radar vortex recognition: Part I – Mesocyclone signatures", en *Preprints of the Seventeenth Conference on Radar Meteorology* (Seattle, Washington), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 97 a 103.

Burgess, D. W. y L. R. Lemon, 1990: "Severe thunderstorm detection by radar", en *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 619 a 647.

Burrows, C. R. y S. S. Attwood, 1949: *Radio Wave Propagation*. Academic Press, Nueva York.

Byers, H. R., 1948: "The use of radar in determining the amount of rain falling over a small area", en *Transactions of the American Geophysical Union*, págs. 187 a 196.

Chandrasekar, V. y L. Baldini, 2013: *RADCAL 2013*, cursillo de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Fort Collins, Colorado.

Chandrasekar, V., R. Meneghini e I. Zawadzki, 2003: "Global and local precipitation measurements by radar", en *Meteorological Monographs*, vol. 30, núm. 52, págs. 215 a 215.

Cluckie, I. D. y M. E. Owens, 1987: "Real-time rainfall run-off models and use of weather radar information", en *Weather Radar and Flood Forecasting* (V. K. Collinge y C. Kirby, eds.). John Wiley and Sons, Nueva York.

Collier, C. G., 1989: *Applications of Weather Radar Systems: A Guide to Uses of Radar Data in Meteorology and Hydrology*. John Wiley and Sons, Chichester (Inglaterra).

Comisión de las Comunidades Europeas, 1990: "*Une revue du programme ARAMIS"* (J. L. Cheze), en *Seminar on Cost Project 73: Weather Radar Networking* (Bruselas, 5 a 8 de septiembre de 1989), págs. 80 a 85.

Crook, N. A. y J. Sun, 2002: "Assimilating radar, surface, and profiler data for the Sydney 2000 Forecast Demonstration Project", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 19, págs. 888 a 898.

Crozier, C. L., P. Joe, J. Scott, H. Herscovitch y T. Nichols, 1991: "The King City operational Doppler radar: Development, all-season applications and forecasting", en *Atmosphere-Ocean*, vol. 29, págs. 479 a 516.

Crum, T. D. y R. L. Alberty, 1993: "The WSR-88D and the WSR-88D Operational Support Facility", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 74, núm. 9, págs. 1669 a 1687.

Dennis, A. S., C. A. Schock y A. Koscielski, 1970: "Characteristics of hailstorms of western South Dakota", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 9, págs. 127 a 135.

Dexter, P. E., M. L. Heron y J. F. Ward, 1982: "Remote sensing of the sea-air interface using HF radars", en *Australian Meteorological Magazine*, vol. 30, págs. 31 a 41.

Dixon, M. y G. Wiener, 1993: "TITAN: Thunderstorm identification, tracking, analysis, and nowcasting – A radar-based methodology", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 10, núm. 6, págs. 785 a 797.

Donaldson, R. J., Jr., 1970: "Vortex signature recognition by a Doppler radar", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 9, págs. 661 a 670.

Doneaud, A. A., S. Ionescu-Niscov, D. L. Priegnitz y P. L. Smith, 1984: "The area-time integral as an indicator for convective rain volumes", en *Journal of Climate and Applied Meteorology*, vol. 23, págs. 555 a 561.

Doneaud, A. A., J. R. Miller Jr., L. R. Johnson, T. H. Vonder Haar y P. Laybe, 1987: "The area-time integral technique to estimate convective rain volumes over areas applied to satellite data: A preliminary investigation", en *Journal of Climate and Applied Meteorology*, vol. 26, págs. 156 a 169.

Doviak, R. J. y D. S. Zrnić, 1993: *Doppler Radar and Weather Observations*. Segunda edición, Academic Press, San Diego.

Dupuy, P., S. Matthews, N. Gaussia, R. Scovel y A. Kergomard, 2010: "Developing a European Radar Data Centre". Edición preliminar, Sexta Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología (ERAD 2010), Sibiu (Rumania).

Eccles, P. J. y D. Atlas, 1973: "A dual-wavelength radar hail detector", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 12, págs. 847 a 854.

Eilts, M. D. y S. D. Smith, 1990: "Efficient dealiasing of Doppler velocities using local environment constraints", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 7, págs. 118 a 128.

English, M. E., B. Kochtubajda, F. D. Barlow, A. R. Holt y R. McGuiness, 1991: "Radar measurement of rainfall by differential propagation phase: A pilot experiment", en *Atmosphere-Ocean*, vol. 29, págs. 357 a 380.

Fabry, F., 2004: "Meteorological value of ground target measurements by radar", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 21, págs. 560 a 573.

Fabry, F., C. Augros y A. Bellon, 2013: "The case of sharp velocity transitions in high vertical wind shear when measuring Doppler velocities with narrow Nyquist intervals", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 30, págs. 389 a 394.

Federer, B., A. Waldvogel, W. Schmid, F. Hampel, Rosini, D. Vento y P. Admirat, 1978: "Grossversuch IV: Design of a randomized hail suppression experiment using the Soviet method", en *Pure and Applied Geophysics*, vol. 117, págs. 548 a 571.

Frush, C., R. J. Doviak, M. Sachidananda y D. S. Zrnić, 2002: "Application of the SZ phase code to mitigate range – Velocity ambiguities in weather radars", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 19, págs. 413 a 430.

Germann, U., G. Galli, M. Boscacci y M. Bolliger, 2006*a*: "Radar precipitation measurement in a mountainous region", en *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 132, págs. 1669 a 1692.

Germann, U., I. Zawadzki y B. Turner, 2006*b*: "Predictability of precipitation from continental radar images. Part IV: Limits to prediction", en *Journal of the Atmospheric Sciences*, vol. 63, págs. 2092 a 2108.

Gossard, E. E. y R. G. Strauch, 1983: *Radar Observations of Clear Air and Clouds*. Elsevier Scientific Publication, Ámsterdam.

Harlan, J. A. y T. M. Georges, 1994: "An empirical relation between ocean-surface wind direction and the Bragg line ratio of HF radar sea echo spectra", en *Journal of Geophysical Research: Oceans*, vol. 99, núm. C4, págs. 7971 a 7978.

Heiss, W. H., D. L. McGrew y D. Sirmans, 1990: "NEXRAD: Next generation weather radar (WSR-88D)", en *Microwave Journal*, vol. 33, núm. 1, págs. 79 a 98.

Holleman, I., 2001: *Hail Detection Using Single-polarization Radar*. Informe científico, Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos, WR-2001-01, De Bilt.

Holleman, I., H. R. A. Wessels, J. R. A. Onvlee y S. J. M. Barlag, 2000: "Development of a hail-detection product", en *Physics and Chemistry of the Earth*, parte B, vol. 25, págs. 1293 a 1297.

Holt, A. R., M. Chandra y S. J. Wood, 1995: "Polarisation diversity radar observations of storms at C-band", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 188 a 189.

Holt, A. R., P. I. Joe, R. McGuinness y E. Torlaschi, 1993: "Some examples of the use of degree of polarization in interpreting weather radar data", en *Proceedings of the Twenty-sixth International Conference on Radar Meteorology*, Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, págs. 748 a 750.

Hubbert, J. C., M. Dixon, S. M. Ellis y G. Meymaris, 2009*a*: "Weather radar ground clutter. Part I: Identification, modeling, and simulation", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 26, págs. 1165 a 1180.

Hubbert, J. C., M. Dixon y S. M. Ellis, 2009*b*: "Weather radar ground clutter. Part II: Real-time identification and filtering", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 26, págs. 1181 a 1197.

Joe, P., 1999: "Beamheight Statistics for Low Elevation Scans", en *Twenty-ninth AMS Radar Conference*, Montreal, Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 922 a 925.

———, 2001: RADCAL 2000 Workshop, cursillo de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Albuquerque, Nuevo México.

———, 2010: RADMON Workshop, *Sixth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology* (ERAD 2010), Sibiu (Rumania).

Joe, P., D. Burgess, R. Potts, T. Keenan, G. Stumpf y A. Treloar, 2004: "The S2K severe weather detection algorithms and their performance", en *Weather and Forecasting*, vol. 19, págs. 43 a 63.

Joe, P., S. Dance, V. Lakshmanan, D. Heizenrehder, P. James, P. Lang, T. Hengstebeck, Y. Feng, P.W. Li, H.Y. Yeung, O. Suzuki, K. Doi y J. Dai, 2012: "Automated processing of Doppler radar data for severe weather forecasting", en *Doppler Radar Observations, Weather Radar, Wind Profiler, Ionospheric Radar and other Advanced Applications* (J. Bech y J.L. Chau, eds.), Intech.

Joe, P., M. Falla, P. Van Rijn, L. Stamadianos, T. Falla, D. Magosse, L. Ing y J. Dobson, 2002: "Radar data processing for severe weather in the national radar project of Canada", en Preprints, *Twenty-first Conference on Severe Local Storms*, San Antonio, 12 a 16 de agosto de 2002, págs. 221 a 224.

Joe, P. y P. T. May, 2003: "Correction of dual PRF velocity errors for operational Doppler weather radars", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 20, núm. 4, págs. 429 a 442.

Joe, P., R. E. Passarelli y A. D. Siggia, 1995: "Second trip unfolding by phase diversity processing", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 770 a 772.

Joe, P., B. Scott, C. Doyle, G. Isaac, I. Gultepe, D. Forsyth, S. Cober, E. Campos, I. Heckman, N. Donaldson, D. Hudak, R. Rasmussen, R. Stewart, J.M. Thériault, H. Carmichael, M. Bailey y F. Boudala, 2014: "The monitoring network of the Vancouver 2010 Olympics", en *Pure and Applied Geophysics*, vol. 171, núm. 1, págs. 25 a 58.

Joint Doppler Operational Project, 1979: *Final Report on the Joint Doppler Operational Project*. Memorando técnico de la NOAA, ERL NSSL-86, Norman, Oklahoma, Laboratorio Nacional de Tormentas Violentas.

Joss, J. y R. W. Lee, 1993: "Scan strategy, clutter suppression calibration and vertical profile corrections", en *Preprints of the Twenty-sixth Conference on Radar Meteorology* (Norman, Oklahoma), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 390 a 392.

Joss, J. y A. Waldvogel, 1990: "Precipitation measurement and hydrology", en *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 577 a 606.

Keeler, R. J., C. A. Hwang y E. Loew, 1995: "Pulse compression weather radar waveforms", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 767 a 769.

Keenan, T. D. y S. J. Anderson, 1987: "Some examples of surface wind field analysis based on Jindalee skywave radar data", en *Australian Meteorological Magazine*, vol. 35, págs. 153 a 161.

Lakshmanan, V., T. Smith, G. Stumpf y K. Hondl, 2007: "The Warning Decision Support System–Integrated Information", en *Weather and Forecasting*, vol. 22, págs. 596 a 612.

Leber, G. W., C. J. Merrit y J. P. Robertson, 1961: "WSR-57 analysis of heavy rains", en *Preprints of the Ninth Weather Radar Conference*, Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 102 a 105.

Lee, R., G. Della Bruna y J. Joss, 1995: "Intensity of ground clutter and of echoes of anomalous propagation and its elimination", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 651 a 652.

Lemon, L. R., 1978: *New Severe Thunderstorm Radar Identification Techniques and Warning Criteria: A Preliminary Report*. Memorando técnico de la NOAA, NWS NSSFC-1, Kansas City, Centro Nacional de Predicción de Tormentas Violentas.

———, 1998: "The radar 'three-body scatter spike': An operational large-hail signature", en *Weather and Forecasting, vol.* 13, págs. 327 a 340.

Lemon, L. R., D. W. Burgess y R. A. Brown, 1978: "Tornadic storm airflow and morphology derived from single-Doppler radar measurements", en *Monthly Weather Review*, vol. 106, págs. 48 a 61.

Leone, D. A., R. M. Endlich, J. Petriceks, R. T. H. Collis y J. R. Porter, 1989: "Meteorological considerations used in planning the NEXRAD network", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 70, págs. 4 a 13.

Lhermitte, R. y D. Atlas, 1961: "Precipitation motion by pulse Doppler radar", en *Preprints of the Ninth Weather Radar Conference*, Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 218 a 233.

López, P., 2011: "Direct 4D-Var assimilation of NCEP stage IV radar and gauge precipitation data at ECMWF", en *Monthly Weather Review*, vol. 139, págs. 2098 a 2116.

Makihara, Y., 2000: "Algorithms for precipitation nowcasting focused on detailed analysis using radar and raingauge data", en *Technical Report of the Meteorological Research Institute*, Servicio Meteorológico de Japón, núm. 39, págs. 63 a 111.

Markowski, P. M., 2002: "Hook echoes and rear-flank downdrafts: A review", en *Monthly Weather Review*, vol. 130, págs. 852 a 876.

Marshall, J. S. y E. H. Ballantyne, 1978: "Weather Surveillance Radar", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 14, núm. 7, págs. 1317 a 1338.

Marshall, J. S. y K. L. S. Gunn, 1952: "Measurement of snow parameters by radar", en *Journal of Meteorology*, vol. 9, págs. 322 a 327.

Marshall, J. S. y W. M. Palmer, 1948: "The distribution of raindrops with size", en *Journal of Meteorology*, vol. 5, págs. 165 a 166.

McLaughlin, D., D. Pepyne, B. Philips, J. Kurose, M. Zink, D. Westbrook, E. Lyons, E. Knapp, A. Hopf, A. Defonzo, R. Contreras, T. Djaferis, E. Insanic, S. Frasier, V. Chandrasekar, F. Junyent, N. Bharadwaj, Y. Wang, Y. Liu, B. Dolan, K. Droegemeier, J. Brotzge, M. Xue, K. Kloesel, K. Brewster, F. Carr, S. Cruz-Pol, K. Hondl y P. Kollias, 2009: "Short-wavelength technology and the potential for distributed networks of small radar systems", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 90, núm. 12, págs. 1797 a 1817.

Meischner, P. (ed.), 2003: *Weather Radar: Principles and Advanced Applications*. Springer, Berlín.

Melnikov, V., D. S. Zrnić, R. J. Dovink y J. K. Carter, 2002: "Status of the dual polarization upgrade on the NOAA's research and development WSR-88D", en *Preprints of the Eighteenth International Conference on Interactive Information Processing Systems* (Orlando, Florida), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 124 a 126.

Michelson, D., R. Gill, M. Peura y J. Szturc, 2010: "Community-based weather radar networking with BALTRAD". Edición preliminar, Sexta Conferencia Europea sobre radar en Meteorología e Hidrología (ERAD 2010), Sibiu (Rumania).

Michelson, D. B., P. I. Joe, D. Lockett, S. Goldstraw, L. Bai, A. Becker, K. P. Georgakakos, S. Foreman, E. Fucile, R. Giraud, N. Gaussiat, T. Hohmann, A. Kamilliddin, M. Kitchen, E. Kyte, J. F. Mahfouf, S. Matthews, J. M. de Rezende, O. Sireci, M. A. de Barros Teixeira y E. Wattrelot, 2013: "WMO initiative for the global exchange of radar data". Manuscrito, *Thirty-sixth AMS Radar Meteorology Conference*, Breckenridge, Colorado, Sociedad Meteorológica de Estados Unidos.

Michelson, M., W. W. Schrader y J. G. Wilson, 1990: "Terminal Doppler weather radar", en *Microwave Journal*, vol. 33, núm. 2, págs. 139 a 148.

Mie, G., 1908: "Beiträge zur Optik träber Medien, speziell kolloidaler Metalläsungen", en *Annalen der Physik*, vol. 25, págs. 377 a 445.
Mueller, C. K. y R. E. Carbone, 1987: "Dynamics of a thunderstorm outflow", en *Journal of the Atmospheric Sciences*, vol. 44, págs. 1879 a 1898.
Mueller, E. A., S. A. Rutledge, V. N. Bringi, D. Brunkow, P. C. Kennedy, K. Pattison, R. Bowie y V. Chandrasekar, 1995: "CSU-CHILL radar upgrades", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 703 a 706.
Neff, E. L., 1977: "How much rain does a rain gauge gage?", en *Journal of Hydrology*, vol. 35, págs. 213 a 220.
Organización Meteorológica Mundial, 1985: *Use of Radar in Meteorology* (G.A. Clift). Technical Note No. 181 (WMO-No. 625). Ginebra.
———, 2012: "Operational use of dual-polarisation: lessons learned at Météo France after 8 years of experience at all wavelengths (S/C/X)" (P. Tabary),en *Papers Presented at the WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of Observation (TECO-2012)*. Informe Nº 109 sobre instrumentos y métodos de observación. Ginebra.
Passarelli, R. E., Jr., P. Romanik, S. G. Geotis y A. D. Siggia, 1981: "Ground clutter rejection in the frequency domain", en *Preprints of the Twentieth Conference on Radar Meteorology* (Boston, Massachusetts), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 295 a 300.
Probert-Jones, J. R., 1962: "The radar equation in meteorology", en *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 88, págs. 485 a 495.
Ray, P. S., C. L. Ziegler, W. Bumgarner y R. J. Serafin, 1980: "Single- and multiple-Doppler radar observations of tornadic storms", en *Monthly Weather Review*, vol. 108, págs. 1607 a 1625.
Rinehart, R. E., 2004: *Radar for Meteorologists*. Cuarta edición, Rinehart Publishing.
Ruggiero, F. H. y R. J. Donaldson, Jr., 1987: "Wind field derivatives: A new diagnostic tool for analysis of hurricanes by a single Doppler radar", en *Preprints of the Seventeenth Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology* (Miami, Florida), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 178 a 181.
Sauvageot, H., 1982: *Radarmétéorologie*. Eyrolles, París.
———, 1994: "Rainfall measurement by radar: A review", en *Atmospheric Research*, vol. 35, págs. 27 a 54.
Seed, A. W., 2003: "A dynamic and spatial scaling approach to advection forecasting", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 42, núm. 3, págs. 381 a 388.
Seliga, T. A. y V. N. Bringi, 1976: "Potential use of radar differential reflectivity measurements at orthogonal polarizations for measuring precipitation", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 15, págs. 69 a 76.
Seltmann, J. E. E., T. Hohmann, M. Frech y P. Tracksdorf, 2013: *DWD's new operational scan strategy*. Póster presentado en la 36ª Conferencia de Meteorología por Radar de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, 16 a 20 de septiembre de 2013, Breckenridge, Colorado, póster 329.
Shearman, E. D. R., 1983: "Radio science and oceanography", en *Radio Science*, vol. 18, núm. 3, págs. 299 a 320.
Sireci, O., P. Joe, S. Eminoglu y K. Akylidiz, 2010: "A comprehensive worldwide web-based weather radar database". Edición preliminar, Sexta Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología (ERAD 2010), Sibiu (Rumania).
Skolnik, M. I. (ed.), 1970: *Radar Handbook*. McGraw-Hill, Nueva York.
——— (ed.), 1990: *Radar Handbook*. Second edition, McGraw-Hill, New York.
Smith, P. L., 1990: "Precipitation measurement and hydrology: Panel report", en *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 607 a 618.
———, 1995: "Dwell time considerations for weather radars", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 760 a 762.
Smull, B. S. y R. A. Houze Jr., 1987: "Rear inflow in squall lines with trailing stratiform precipitation", en "*Monthly Weather Review*", vol. 115, núm. 12, págs. 2869 a 2889.
Strauch, R. G., 1981: "Comparison of meteorological Doppler radars with magnetron and klystron transmitters", en *Preprints of the Twentieth Conference on Radar Meteorology* (Boston, Massachusetts), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 211 a 214.
Sun, J., M. Xue, J. W. Wilson, I. Zawadzki, S. P. Ballard, J. Onvlee-Hooimeyer, P. Joe, D. Barker, P. W. Li, B. Golding, M. Xu y J. Pinto, 2013: "Use of NWP for nowcasting convective precipitation: Recent progress and challenges", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 95, págs. 409 a 426.
Tapping, K., 2001: Antenna Calibration using 10.7cm Solar Flux, RADCAL 2000, cursillo de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Albuquerque, Nuevo México.

Treloar, A., 1998: "Vertically integrated radar reflectivity as an indicator of hail size in the greater Sydney region of Australia", en *Preprints of the Nineteenth Conference on Severe Local Storms*, Minneapolis, Minnesota, Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, págs. 48 a 51.

Turner, B. J., I. Zawadzki y U. Germann, 2004: "Predictability of precipitation from continental radar images. Part III: Operational nowcasting implementation (MAPLE)", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 43, págs. 231 a 248.

Ulbrich, C. W. y D. Atlas, 1984: "Assessment of the contribution of differential polarization to improve rainfall measurements", en *Radio Science*, vol. 19, núm. 1, págs. 49 a 57.

Weber, M. E., J. Y. N. Cho, J. S. Herd, J. M. Flavin, W. E. Benner y G. S. Torok, 2007: "The next-generation multimission U.S. surveillance radar network", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 88, núm. 11, págs. 1739 a 1751.

Wiener, N., 1964: *Time Series*. M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts.

Wilson, J. W. y E. A. Brandes, 1979: "Radar measurement of rainfall – A summary", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 60, núm. 9, págs. 1048 a 1058.

Wilson, J. W., N. A. Crook, C. K. Mueller, J. Sun y M. Dixon, 1998: "Nowcasting thunderstorms: A status report", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 79, núm. 10, págs. 2079 a 2099.

Wilson, J. W. y W. E. Schreiber, 1986: "Initiation of convective storms at radar-observed boundary-layer convergence lines", en *Monthly Weather Review*, vol. 114, págs. 2516 a 2536.

Wilson, J. W., T. M. Weckwerth, J. Vivekanandan, R. M. Wakimoto y R.W. Russell, 1994: "Origin of echoes and accuracy of derived winds", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 11, núm. 5, págs. 1184 a 1206.

Witt, A., M. Eilts, G. Stumpf, J. Johnson, D. Mitchell y K. Thomas, 1998: "An enhanced hail detection algorithm for the WSR-88D", en *Weather and Forecasting*, vol. 13, págs. 286 a 303.

Wolff, D. B. y B. L. Kelley, 2009: "NASA's Radar Software Library (RSL) and RSL in IDL". Artículo presentado en la 34ª Conferencia sobre Meteorología por Radar de la Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Breckenridge, Colorado.

Wood, V. T. y R. A. Brown, 1986: "Single Doppler velocity signature interpretation of nondivergent environmental winds", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 3, págs. 114 a 128.

Wurman, J., M. Randall y C. Burghart, 1995: "Real-time vector winds from a bistatic Doppler radar network", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 725 a 728.

Wurman, J., J. M. Straka y E. N. Rasmussen, 1996: "Fine-scale Doppler radar observations of tornadoes", en *Science*, vol. 272, págs. 1774 a 1777.

Xue, M., K. Kloesel, K. Brewster, F. Carr, S. Cruz-Pol, K. Hondl y P. Kollias, 2009: "Short-wavelength technology and the potential for distributed networks of small radar systems", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 90, núm. 12, págs. 1797 a 1817.

Yamauchi, H., A. Adachi, O. Suzuki y T. Kobayashi, 2013: "Precipitation estimate of a heavy rain event using a C-band solid-state polarimetric radar". Edición preliminar, Séptima Conferencia Europea sobre Radar en Meteorología e Hidrología (ERAD 2012), Toulouse (France).

Zhang, J., K. Howard y J. J. Gourley, 2005: "Constructing three-dimensional multiple-radar reflectivity mosaics: Examples of convective storms and stratiform rain echoes", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 22, págs. 30 a 42.

Zrnić, D. S. y S. Hamidi, 1981: *Considerations for the Design of Ground Clutter Cancelers for Weather Radar*. Informe DOT/FAA/RD-81/72, NTIS.

Zrnić, D. S. y A. V. Ryzhkov, 1995: "Advantages of rain measurements using specific differential phase", en *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), Sociedad Meteorológica de Estados Unidos, Boston, págs. 35 a 37.

Zrnić, D. S., A. Ryzhkov, J. Straka, Y. Liu y J. Vivekanandan, 2001: "Testing a procedure for automatic classification of hydrometeor types", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 18, págs. 892 a 913.

Zrnić, D.S., G. Zhang, V. Melnikov y J. Andric, 2010: "Three-body scattering and hail size", en *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, vol. 49, págs. 687 a 700.

CAPÍTULO 8. TÉCNICAS DE GLOBOS

8.1 GENERALIDADES

El principal uso de los globos en meteorología es transportar instrumentos para el registro o la transmisión de las observaciones en altitud corrientes. Estos globos suelen ser del tipo extensible y de forma esférica. Se denominan habitualmente globos de radiosonda o de sondeo. Deberían tener el tamaño y la calidad suficientes para poder transportar la carga requerida (por lo general, entre 100 g y 1 kg) a alturas de hasta 35 km, a una velocidad de ascenso lo bastante rápida como para permitir una aireación razonable de los elementos de medición. En la actualidad, los globos de radiosonda sinópticos se lanzan habitualmente de forma manual o mediante un lanzador automático. Tras la explosión de un globo, la fase de descenso también puede utilizarse para obtener un perfil atmosférico.

Los globos piloto se utilizan para medir el viento en altitud, y los globos sonda, para medir la altura de la base de las nubes. No suelen llevar una carga apreciable, por lo que son considerablemente más pequeños que los globos de radiosonda. Son casi siempre extensibles y esféricos, y de ellos se requiere ante todo que, además de poder alcanzar alturas satisfactorias, mantengan su forma esférica mientras ascienden. Los ascensos nocturnos de los globos piloto pueden requerir una fuente de luz, como una lámpara con una pequeña batería eléctrica. En la actualidad, las observaciones del viento en altitud también pueden realizarse con un instrumento acoplado a un globo que solo disponga de un dispositivo de navegación para la observación del viento, sin capacidad de medición de las variables termodinámicas.

Hay otros tipos de globos, utilizados para fines especiales, que no se describen en el presente capítulo. Los globos de nivel constante, que ascienden hasta un nivel predeterminado y flotan en él, están fabricados de material inextensible. Los globos grandes de nivel constante se llenan parcialmente en el momento del lanzamiento. Los globos de superpresión de nivel constante se llenan de modo que se inflen completamente al efectuarse el lanzamiento. Los globos tetraédricos son pequeños globos de nivel constante y de superpresión utilizados para estudios de trayectoria. El uso de globos cautivos para la obtención de perfiles se aborda en el capítulo 5 del presente volumen.

8.1.1 Lanzamiento manual

8.1.1.1 *Inflado*

Cuando no se utilice un lanzador de globos, convendría disponer de un recinto especial, preferiblemente aislado de otros edificios, para el llenado de los globos. Al diseñar y construir el recinto, deberá respetarse la normativa local, especialmente si se va a utilizar hidrógeno (véase la sección 8.6). El edificio no debería contener ninguna fuente de chispas, y convendría que todos los interruptores y dispositivos eléctricos estuvieran diseñados de manera que no las produzcan. La calefacción, si se utilizase, deberá cumplir la normativa local.

Durante el inflado convendría usar vestimentas de protección (véase la sección 8.7.4). El operador no debería permanecer en una habitación cerrada con un globo que contenga hidrógeno. El proceso de suministro del hidrógeno debería estar controlado, y la operación de llenado tendría que observarse desde el exterior si las puertas están cerradas; estas deberían permanecer abiertas mientras el operario se encuentre en el recinto con el globo.

El inflado debería realizarse lentamente, ya que toda expansión súbita podría crear puntos débiles en el material del globo. Sería deseable disponer de una válvula de ajuste fino para regular el flujo del gas. El nivel de inflado deseado (fuerza ascensional libre) puede determinarse utilizando una boquilla de llenado, del peso requerido, o midiendo la fuerza ascensional. Este último método es menos conveniente, a menos que se desee un margen de variación en el peso de los globos, que es prácticamente innecesario en el régimen de trabajo habitual. Es útil

disponer de una válvula acoplada al inflador de balanza; un sistema más depurado, utilizado en algunos servicios, consiste en una válvula ajustable de modo que se cierre automáticamente al alcanzarse la fuerza ascensional adecuada.

8.1.1.2 *Lanzamiento*

El globo debería mantenerse al abrigo hasta que todo esté listo para el lanzamiento. Convendría evitar una exposición prolongada a la luz solar intensa, que podría causar un rápido deterioro del material del globo, o incluso hacerlo estallar antes de iniciar el ascenso. En los lanzamientos manuales se debería vestir prendas de protección.

El lanzamiento de un globo de radiosonda con viento ligero no reviste especial dificultad. Habría que tener cuidado siempre en evitar que el globo y los instrumentos tropiecen con obstáculos antes de elevarse por encima de los árboles y edificios que rodean la estación. Una gran parte de los problemas del lanzamiento puede evitarse planificando detenidamente el lugar en que se va a efectuar. El área seleccionada debería tener el mínimo posible de obstáculos que puedan interferir en el lanzamiento; los edificios de la estación deberían estar diseñados y ubicados atendiendo a los vientos predominantes, a los efectos probables de las ráfagas en el área de lanzamiento y, en climas fríos, a las ventiscas de nieve.

Es también aconsejable, con vientos fuertes, mantener la amarra de suspensión del instrumento lo más corta posible durante el lanzamiento, utilizando una trabilla de suspensión o un devanador. Un dispositivo útil sería un carrete que enrolle la cuerda de suspensión, junto con un perno provisto de un freno de aire o de una trabilla que permita ir devanando lentamente la cuerda tras el lanzamiento del globo. También hay lanzadores de globos que pueden utilizarse para llenar y lanzar globos en condiciones de viento fuerte para lanzamientos manuales, especialmente en condiciones de campo.

Los lanzadores mecánicos de globos tienen la gran ventaja de haber sido diseñados para proporcionar una seguridad prácticamente total, ya que mantienen separado al operador del globo durante el llenado y el lanzamiento. Pueden ser automatizados en grado diverso, incluso hasta el punto de realizarse toda la operación de radiosonda sin la presencia de un operador en caso necesario. Estos dispositivos podrían no ser efectivos a velocidades del viento superiores a 20 m s^{-1}. Convendrá prever una ventilación adecuada para los sensores de la radiosonda antes del lanzamiento, y sería deseable que la estructura estuviera construida de manera que no resultara dañada por el fuego o por las explosiones.

8.1.2 Lanzadores automáticos

Los sistemas de lanzamiento automático de radiosondas se comercializan desde mediados de la década de 1990. Estos pueden suponer ahorros de costo en estaciones de radiosonda con personal dedicado exclusivamente a tales operaciones. También pueden resolver problemas operativos, como la realización de lanzamientos nocturnos, la preparación del tren de globos (de haberlo) en condiciones meteorológicas adversas, la manipulación segura cuando se utiliza hidrógeno como gas de inflado y el riesgo de errores o manipulación incorrecta por parte de los operadores.

Los lanzadores automáticos de radiosondas son sistemas automatizados capaces de realizar de forma automática casi todas las operaciones que lleva a cabo manualmente un operador durante la preparación del lanzamiento y la liberación de la radiosonda, incluidos los procedimientos de verificación en tierra. Conceptualmente, un lanzador automático de radiosondas puede dividirse en las cuatro zonas siguientes (véase la figura 8.1):

- La zonadel operador, donde los operadores pueden gestionar el sistema y preparar las radiosondas y los globos que se van a cargar, y donde se encuentran las unidades de recepción y procesamiento de la estación;

- La zona de almacenamiento de las sondas listas para el lanzamiento, equipada con la mayoría de las tecnologías automatizadas que permiten realizar un lanzamiento completamente automatizado;

- La zona de la cámara de lanzamiento, donde se llena el globo y se prepara para el lanzamiento;

- Una zona exterior, donde se encuentran todos los instrumentos auxiliares, como la estación meteorológica y la antena del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS), así como las bombonas de gas.

Los sistemas disponibles en el mercado tienen capacidad para lanzar desde 12 hasta 60 sondeos consecutivos.

Desde un punto de vista técnico, el rendimiento de un lanzador automático de radiosondas es similar o superior al conseguido con los lanzamientos manuales tradicionales debido a su capacidad para controlar totalmente varios parámetros durante las diferentes fases de la preparación de la radiosonda y el lanzamiento del globo. Esto reduce la variabilidad entre lanzamientos, que normalmente es un factor importante en los lanzamientos manuales (Madonna y otros, 2020). Debería verificarse previamente el funcionamiento de los sistemas en condiciones de gran exposición en las que los vientos de superficie son, por lo general, muy fuertes.

Figura 1. Diagrama conceptual de un lanzador automático de radiosondas típico dividido en cuatro zonas principales: zona del operador (verde), zona de almacenamiento de las sondas listas para el lanzamiento (amarillo), zona de la cámara de lanzamiento (naranja) y zona exterior (cian)

Fuente: Adaptado de Madonna y otros (2020).

8.2 GLOBOS

8.2.1 Materiales y propiedades de los globos

Los mejores materiales básicos para los globos extensibles son el látex de caucho natural de alta calidad y un látex sintético a base de policloropreno. El látex natural conserva su forma mejor que el policloropreno, que es más fuerte y puede fabricarse de mayor grosor para obtener las prestaciones deseadas. Un globo de látex natural resulta menos afectado por la temperatura, pero resiste peor el ozono y las radiaciones ultravioleta a grandes altitudes, y su duración en almacén es menor. Ambos materiales pueden llevar incorporados diversos aditivos para mejorar su duración en almacén, su resistencia y sus prestaciones a bajas temperaturas, tanto durante el almacenamiento como en vuelo, y para resistir el ozono y la radiación ultravioleta. Los globos de látex sintético se descomponen a una velocidad mucho menor que los de látex de caucho natural, por lo que es preferible utilizar estos últimos.

Hay principalmente dos procesos para la producción de globos extensibles. Uno de ellos consiste en sumergir un armazón en una emulsión de látex, y el otro, en modelar el globo sobre la cara interior de un molde hueco. Este último método permite fabricar los globos con un grosor más uniforme, lo cual es deseable para alcanzar grandes altitudes a medida que el globo se expande, y el cuello puede fabricarse formando una sola pieza con el resto, con lo que se evita la aparición de puntos débiles. Para los globos de nivel constante, el material inextensible que se emplea es el polietileno.

8.2.2 Especificaciones de los globos

Una vez terminados, los globos deberían estar libres de materias extrañas, pinchazos u otros defectos, y deberán ser homogéneos y de grosor uniforme. Deberían estar provistos de cuellos de entre 1 y 5 cm de diámetro y de 10 a 20 cm de longitud, según el tamaño del globo. En los globos de sondeo los cuellos tendrían que poder soportar una fuerza de hasta 200 N sin sufrir daños. Para evitar que el cuello llegue a desprenderse, es importante que el grosor de la envoltura aumente gradualmente en dirección a aquel; toda discontinuidad brusca del grosor constituirá un punto débil.

En cuanto al tamaño, los globos se identifican mediante su peso nominal en gramos. El peso real de un globo no debería diferir del peso nominal especificado en más de un 10 %, y preferiblemente, un 5 %. Al expandirse, el globo debería poder alcanzar un diámetro como mínimo cuatro, y preferiblemente cinco o seis, veces superior al original, y mantenerlo durante al menos una hora. La geometría del globo inflado debería ser esférica o en forma de pera.

La duración de los globos en almacén es un aspecto importante, especialmente en condiciones tropicales. Aunque pueden realizarse pruebas de envejecimiento artificial, sus resultados no son muy indicativos. Una de ellas consiste en mantener el globo de muestra en un horno a 80 °C durante cuatro días, situación que se considera equivalente a unos cuatro años en los trópicos, después de lo cual el globo debería seguir siendo capaz de producir la expansión mínima requerida. Para evitar un deterioro rápido, es esencial embalar cuidadosamente los globos para evitar exponerlos a la luz (especialmente a la luz del sol), al aire fresco o a temperaturas extremas.

Los globos fabricados con látex sintético incorporan un plastificante que les permite resistir el endurecimiento o congelación del material a las bajas temperaturas reinantes en torno a la tropopausa y a altitudes superiores. Algunos fabricantes proponen distintos tipos de globo para usos diurnos y nocturnos, con cantidades diferentes de plastificante.

8.3 COMPORTAMIENTO DE LOS GLOBOS

8.3.1 Velocidad de ascenso

Según el principio de flotabilidad, la fuerza ascensional total de un globo viene dada por la flotabilidad del volumen de gas que contiene, a saber:

$$T = V\left(\rho - \rho_g\right) = 0{,}523\, D^3\left(\rho - \rho_g\right) \tag{8.1}$$

donde T es la fuerza ascensional; V es el volumen del globo; ρ es la densidad del aire; ρ_g es la densidad del gas; y D es el diámetro del globo, que se habrá supuesto esférico.

Todas las unidades están expresadas en el Sistema Internacional de Unidades. Para el hidrógeno al nivel del suelo, la flotabilidad ($\rho - \rho_g$) es aproximadamente 1,2 kg m^{-3}. Todas las magnitudes de la ecuación 8.1 varían con la altura.

La fuerza ascensional libre L de un globo es la cantidad en que la fuerza ascensional total excede del peso conjunto W del globo más su carga (si la hubiera):

$$L = T - W \tag{8.2}$$

En otras palabras, es la flotabilidad neta, es decir, el peso adicional que el globo conseguirá soportar, con toda su carga, sin ascender o caer.

Basándose en el principio de similitud dinámica, puede demostrarse que la velocidad de ascenso V_a de un globo en el seno de aire inmóvil viene expresada mediante la fórmula general:

$$V_a = \frac{qL^n}{\left(L + W\right)^{1/3}} \tag{8.3}$$

donde q y n dependen del coeficiente de resistencia aerodinámica y, por consiguiente, del número de Reynolds, Re = $v\rho D/\mu$ (donde μ es la viscosidad dinámica del aire y v, la velocidad del fluido). Lamentablemente, muchos de los globos meteorológicos tienen, en algún momento del vuelo, números de Reynolds comprendidos en la región crítica $1 \cdot 10^5$ a $3 \cdot 10^5$, en que se produce un rápido cambio del coeficiente de resistencia, y no siempre son perfectamente esféricos. Por ello, resulta impracticable utilizar una fórmula simple que sirva para globos de tamaños y fuerzas ascensionales libres diferentes. Así pues, los valores de q y de n en la fórmula precedente deben obtenerse experimentalmente; expresando en metros por minuto (m min^{-1}) la velocidad de ascenso, dichos valores suelen ser muy aproximadamente iguales a 150 y a 0,5, respectivamente. Otros factores, como el cambio de densidad del aire o las pérdidas de gas, pueden afectar también a la velocidad de ascenso y causar una variación apreciable con la altura.

Durante la realización de sondeos en condiciones de precipitación o de engelamiento, podría ser necesario un aumento de la fuerza ascensional libre de hasta un 75 %, en función del mayor o menor rigor de las condiciones reinantes. Únicamente deberían utilizarse los valores supuestos de la velocidad de ascenso en condiciones de precipitación ligera. Por lo general, solo es necesario conocer con precisión la velocidad de ascenso para las observaciones piloto y de techo de nubes, en que no hay otro medio de determinar la altura. La velocidad de ascenso depende en gran medida de la fuerza ascensional libre y de la resistencia del aire sobre el globo y el tren de lanzamiento. La resistencia aerodinámica puede ser más importante, especialmente en el caso de los globos no esféricos. La altura máxima a la que el globo puede ascender, es decir, la altura de estallido, depende principalmente de la fuerza ascensional y del tamaño y la calidad del globo.

8.3.2 Rendimiento de los globos

En el cuadro 8.1 se indican valores aproximados típicos de las prestaciones que proporcionan distintos tamaños de globos. Cuando sea necesario conocer con precisión las prestaciones de determinado globo y de su tren de lanzamiento, habrá que averiguarlas mediante el análisis de vuelos reales. Aumentando la fuerza ascensional total, un globo puede transportar una carga superior a la indicada en el cuadro. Ello se consigue utilizando más gas y aumentando el volumen del globo, con lo cual se modifica la velocidad de ascenso y la altura máxima.

Cuadro 8.1. Prestaciones típicas de un globo

Peso (g)	10	30	100	200	350	600	1 000	1 500	3 000
Diámetro en el lanzamiento (cm)	30	50	90	120	130	140	160	180	210
Carga útil (g)	0	0	0	250	250	250	250	1 000	1 000
Fuerza ascensional libre (g)	5	60	300	500	600	900	1 100	1 300	1 700
Velocidad de ascenso (m s^{-1})	1	2,5	4,2	5	5	5	5	5	5
Altura máxima (km)	12	13	20	21	26	31	34	34	38
Presión aproximada (hPa)	195	165	55	45	20	10	5	5	4

La selección de un globo para fines meteorológicos viene dictada por la carga que haya que transportar, por la velocidad de ascenso, por la altitud requerida, por el propósito de utilizar o no el globo para un seguimiento visual, y por la cubierta de nubes en relación con el color del globo piloto. Normalmente es deseable una velocidad de ascenso de entre 5 y 7 m s^{-1}, a fin de reducir al mínimo el tiempo requerido para la observación; podría ser también necesaria para proporcionar una aireación suficiente de los sensores de la radiosonda. Al seleccionar un globo habrá que tener también en cuenta que la altitud alcanzada suele ser menor cuando la temperatura es muy baja en el momento del lanzamiento, lo que afecta a los lanzamientos nocturnos y en invierno.

En cuanto a los globos que se utilizan para operaciones ordinarias, es conveniente determinar la fuerza ascensional libre que permita alcanzar alturas de estallido óptimas. Por ejemplo, se ha observado que, en algunos globos medianos, una menor cantidad de gas de inflado conlleva una reducción de la velocidad media de ascenso de 6,5 a 5 m s^{-1}, lo que puede dar lugar a un incremento de la altura de explosión en una media de 2 km. Deberían llevarse registros de las alturas de estallido y examinarse periódicamente para asegurar la aplicación de las mejoras prácticas.

En períodos diurnos, las observaciones visuales se facilitan utilizando globos incoloros los días soleados y despejados, y de color oscuro los días nubosos.

La mejor manera de calibrar el rendimiento de un globo es determinando la extensión lineal máxima que soportará sin estallar, y puede expresarse de manera práctica mediante el cociente entre el diámetro (o circunferencia) en el momento de estallar y el diámetro del globo no inflado. El rendimiento de un globo durante el vuelo, sin embargo, no es necesariamente el mismo que en una prueba de estallido efectuada en tierra. El rendimiento puede resultar afectado por un trato rudo durante el inflado y por los esfuerzos provocados durante un lanzamiento en condiciones de viento fuerte. Durante el vuelo, la extensión del globo puede resultar afectada por la pérdida de elasticidad a bajas temperaturas, por la acción química del oxígeno, del ozono o de la radiación ultravioleta, y por defectos de fabricación, como pinchazos o puntos débiles. Con todo, un globo de calidad satisfactoria debería extenderse al menos hasta el cuádruple durante un sondeo real. El grosor del material en el momento del lanzamiento suele ser de 0,1 a0,2 mm.

Durante el ascenso, se produce siempre un ligero exceso de presión, p_1, de algunos hectopascales en el interior del globo, debido a la tensión del caucho. Ello impone un límite a la presión externa que es posible alcanzar. Puede demostrarse que, si la temperatura es la misma en el interior que en el exterior del globo, la presión limitadora p viene dada por:

$$p = \left(\frac{1,07W}{L_0} + 0,075 \right) p_1 \cong \frac{W p_1}{L_0} \tag{8.4}$$

donde W es el peso del globo más los aparatos, y L_0 es la fuerza ascensional libre en tierra, expresados ambos en gramos. Si el globo es capaz de alcanzar la altura correspondiente a p, flotará a esa altura.

8.4 MANEJO DE LOS GLOBOS

Las recomendaciones para el almacenamiento y acondicionamiento de los globos se aplican independientemente del método de lanzamiento utilizado (manual o automático).

8.4.1 Almacenamiento

Es muy importante que los globos de radiosonda se almacenen correctamente si se desea obtener de ellos un rendimiento óptimo al cabo de varios meses. Es aconsejable reducir las existencias de globos a la cantidad mínima que permitan las necesidades operativas dentro de los márgenes de seguridad. Siempre que sea posible, será preferible recibir material con frecuencia antes que comprar en grandes cantidades, con los consecuentes largos períodos de almacenamiento. Para evitar utilizar globos que hayan estado almacenados durante mucho tiempo, deberían utilizarse siempre siguiendo el orden determinado por su fecha de fabricación.

Normalmente es posible obtener el rendimiento máximo hasta unos 18 meses después de la fabricación, siempre y cuando las condiciones de almacenamiento hayan sido cuidadosamente determinadas. Muchos fabricantes publican instrucciones para sus propios globos, que habría que observar meticulosamente. Las instrucciones generales siguientes son aplicables a la mayoría de los tipos de globos de radiosonda.

Los globos deberían almacenarse al abrigo de la luz del sol y, a ser posible, en la oscuridad. En ningún momento deberían almacenarse junto a una fuente de calor o de ozono. Los globos pueden deteriorarse si se exponen al ozono, por ejemplo, emitido por generadores eléctricos o por motores de grandes dimensiones. Todos los globos deberían mantenerse en su embalaje original hasta que comiencen los preparativos del vuelo. Habría que poner cuidado para que no entren en contacto con sustancias oleosas o de otro tipo que pudieran penetrar en la envoltura y dañar el globo.

Siempre que sea posible, los globos deberían guardarse en un recinto a temperaturas de entre 15 °C y 25 °C; algunos fabricantes proponen directrices concretas sobre este particular, que habría que seguir en todos los casos.

8.4.2 Acondicionamiento

Los globos de caucho natural no requieren un tratamiento térmico especial previo a su uso, ya que ese material no se congela a las temperaturas habituales de los edificios destinados a viviendas. Sin embargo, si un globo ha estado almacenado a una temperatura inferior a 10 °C durante un largo período, es preferible tenerlo a la temperatura ambiente durante varias semanas antes de utilizarlo.

Los globos de policloropreno experimentan una pérdida parcial de elasticidad durante el almacenamiento prolongado a temperaturas inferiores a 10 °C. Para obtener un resultado óptimo, habría que recuperar dicha pérdida antes del inflado mediante una preparación del globo. Convendría atenerse a las instrucciones del fabricante. Lo habitual es colocar el globo en una cámara aislada térmicamente con circulación forzada de aire, mantenerlo a temperatura y humedad adecuadas durante algunos días antes de inflarlo, o sumergirlo en un baño de agua templada.

En las estaciones polares, durante períodos extremadamente fríos, los globos que se utilicen deberían tener unas características especiales, de modo que puedan mantener la resistencia y la elasticidad en tales condiciones.

8.5 ACCESORIOS PARA ASCENSOS DE GLOBOS

8.5.1 Paracaídas

Para reducir el riesgo de causar daños con la caída de un instrumento de sondeo, es habitual instalar un paracaídas simple. Este debería poder abrirse con fiabilidad, y reducir la velocidad de descenso a no más de 5 m s^{-1} en las proximidades del suelo. Convendría también que fuera resistente al agua. Para instrumentos de hasta 2 kg de peso, será suficiente un paracaídas de papel impermeable o de plástico, de unos 2 m de diámetro, y de una longitud de cordaje de unos 3 m. Para reducir la tendencia del cordaje a retorcerse durante el vuelo es aconsejable fijar las cuerdas a un aro ligero de madera, plástico o metal, de unos 40 cm de diámetro, inmediatamente por encima del punto en que se enlazan.

Cuando el tren de lanzamiento incorpora un reflector de radar para la detección de vientos, podrá instalarse este en el paracaídas, y servirá además para mantener las cuerdas separadas. Las cuerdas y los accesorios deberán poder resistir la apertura del paracaídas. Si se utilizan radiosondas de poco peso (menos de 250 g), el reflector de radar podría proporcionar suficiente resistencia por sí solo durante el descenso.

8.6 GASES DE INFLADO

8.6.1 Generalidades

Los dos gases más adecuados para los globos meteorológicos son el helio y el hidrógeno. El primero resulta más preferible, ya que no presenta riesgos de explosión ni de incendio. Sin embargo, son pocos los países que disponen de un suministro natural abundante, por lo que se utiliza más el hidrógeno (véase *The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)). La flotabilidad (la fuerza ascensional total) del helio es de 1,115 kg m^{-3} a una presión de 1 013 hPa y a una temperatura de 15 °C. El valor correspondiente para el hidrógeno puro es de 1,203 kg m^{-3}, y para el hidrógeno comercial, un poco más bajo.

Cabe señalar que la utilización de hidrógeno a bordo de buques ya no está permitida en las condiciones generales de las pólizas de seguro marítimo. Deberá sopesarse el costo adicional que supondría la utilización de helio, frente a los riesgos para la vida humana y el costo extra del seguro, si fuera posible concertar uno.

Además del costo y de los problemas de transporte, el suministro en bombonas de gas comprimido constituye el medio de abastecimiento de gas más conveniente en las estaciones meteorológicas. Sin embargo, cuando el costo o la dificultad de suministrar bombonas sea un impedimento, la utilización de un generador de hidrógeno en la estación (véase la sección 8.6.3) no debería presentar grandes dificultades.

8.6.2 Bombonas de gas

Para usos generales, las bombonas de acero, con una capacidad de 6 m^3 de gas comprimido a una presión de 18 MPa (10 MPa en los trópicos), tienen probablemente el tamaño más conveniente. Sin embargo, cuando el consumo de gas es alto, como ocurre en las estaciones de radiosonda, puede ser útil emplear bombonas de mayor capacidad, o baterías de bombonas estándar conectadas a una misma válvula de salida. Esta forma de colocación reducirá al mínimo las operaciones del personal. Para evitar el riesgo de confusión con otros gases, las bombonas de hidrógeno deberían estar pintadas de un color distintivo (en muchos países se usa el rojo), y estar marcadas además conforme a las normativas nacionales. Sus válvulas de salida deberían estar enroscadas a la izquierda, para diferenciarlas de las de las bombonas de gases no combustibles. Las bombonas tendrían que estar provistas de un capuchón, para proteger las válvulas durante los desplazamientos.

Convendría probar las bombonas de gas a intervalos regulares de dos a cinco años, en función del tipo de reglamentación nacional vigente. Para efectuar la prueba, habría que someterlas a una presión interna al menos un 50 % superior a su presión de funcionamiento normal. Las bombonas de hidrógeno no deberían exponerse al calor y, en climas tropicales, deberían estar protegidas de la luz solar directa. Preferiblemente, tendrían que almacenarse en un lugar cerrado, bien ventilado, que permita salir al exterior los escapes de gas que se produzcan.

8.6.3 **Generadores de hidrógeno**

El hidrógeno puede producirse *in situ* mediante diversos tipos de generadores. Todas las plantas generadoras e instalaciones de almacenamiento de hidrógeno deberán estar claramente marcadas y llevarán las advertencias adecuadas conforme a las reglamentaciones nacionales (por ejemplo, "Esta unidad contiene hidrógeno"; "Hidrógeno: Gas inflamable. Prohibido fumar. No generar llamas al aire libre"). La electrólisis del agua se utiliza con buenos resultados para generar hidrógeno con fines meteorológicos.

El proceso con electrólisis de agua es una opción interesante por su relativa seguridad y su bajo costo, y porque emplea materiales no corrosivos. Este proceso requiere energía eléctrica. El equipo es más bien complejo, y deberá ser objeto de un cuidadoso mantenimiento y someterse diariamente a procedimientos de comprobación detallados, para asegurarse de que los sistemas de control de seguridad son efectivos. El agua destinada a la electrólisis deberá tener un bajo contenido en minerales.

La mayoría de las sustancias químicas empleadas en otros procesos químicos para la generación de hidrógeno son peligrosas, y habría que atenerse estrictamente a las normas nacionales pertinentes y a los códigos de aplicación de dichas normas, incluidos el marcado y las advertencias. Esas sustancias requieren un transporte, almacenamiento, manipulación y evacuación especiales. Muchas de ellas son corrosivas, al igual que el residuo resultante de su utilización. Si no se controlaran cuidadosamente esas reacciones, podrían producir un exceso de calor y de presión. El metanol, que es un alcohol tóxico, puede ser mortal si se ingiere o si se abusa de esa sustancia mediante una exposición excesiva.

En particular, la sosa cáustica requiere un manejo cuidadoso por parte del operador, que debería protegerse adecuadamente, especialmente en los ojos, no solo del contacto con la solución, sino también de las finas partículas que podrían desprenderse al colocar el material sólido en el generador. En previsión de accidentes, convendría tener a mano un frasco de colirio para el lavado de los ojos y un agente neutralizador (por ejemplo, vinagre).

Algunos de estos métodos químicos tienen lugar a alta presión, con el consiguiente aumento del riesgo de accidente. Convendría probar los generadores de alta presión cada dos años, como mínimo al doble de la presión de funcionamiento. Los generadores deberían estar provistos de un dispositivo de seguridad que alivie el exceso de presión. Este suele consistir en un disco de ruptura, y es muy importante atenerse estrictamente a las instrucciones de uso en lo referente al material, tamaño y forma de los discos y a la frecuencia de recambio. Aunque el dispositivo de seguridad sea eficiente, es previsible que durante su funcionamiento expulse solución caliente. Deberán limpiarse cuidadosamente los generadores de alta presión antes de recargarlos, dado que los restos de la carga anterior podrían reducir considerablemente el volumen disponible del generador y aumentar, por consiguiente, la presión de funcionamiento por encima del límite de diseño.

Por desgracia, el hidruro de calcio y el magnesio-hierro, que permiten evitar la utilización de sosa cáustica, son caros de producir, por lo que probablemente solo serán aceptables para fines especiales. Dado que estos dos materiales producen hidrógeno a partir de agua, es esencial almacenarlos en contenedores absolutamente a prueba de humedad. En los procesos en que se utilice un catalizador, se pondrá buen cuidado en evitar la contaminación del catalizador.

Todos los sistemas producen gas a una presión suficiente para llenar globos. Sin embargo, las tasas de producción de algunos de ellos (en particular, la electrólisis), son demasiado bajas, por lo que habría que producir el gas antes de necesitarlo, y almacenarlo en forma comprimida o en un gasómetro.

8.7 UTILIZACIÓN DEL HIDRÓGENO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

8.7.1 Generalidades

El hidrógeno puede entrar fácilmente en ignición mediante una pequeña chispa, y arde con una llama casi invisible. Puede también arder mezclado con el aire a muy diversas concentraciones, entre el 4 % y el 74 % en volumen (NFPA, 1999), y explotar a concentraciones del 18 % al 59 %. En ambos casos, un operador cercano puede sufrir quemaduras graves en toda la piel expuesta, y una explosión puede lanzar a una persona contra una pared o derribarla, causándole heridas graves.

Es posible minimizar la posibilidad de accidentes, reducir la gravedad de los que se produzcan y establecer controles y salvaguardias para los peligros detectados (NASA, 2019).La incorporación de medios de seguridad adecuados para los edificios en los que se genera y almacena hidrógeno, o para los lugares en que se llenan o lanzan los globos, no siempre es objeto de la atención adecuada (véase la sección siguiente). En particular, deberá someterse a vigilancia e inspección meticulosas y continuas la observancia de los procedimientos por los operadores.

Las ventajas de los lanzadores automáticos de globos (véase la sección 8.1.2) es que pueden llegar a tener un grado de seguridad casi total y que pueden prevenirse las lesiones de los operadores al mantener a estos separados del hidrógeno.

Un punto de partida esencial para conocer las precauciones de seguridad consistirá en aplicar las normas y reglas de utilización concebidas para evitar los riesgos que conllevan las atmósferas explosivas en general. Se encontrará más información sobre las precauciones necesarias en las publicaciones sobre los riesgos de explosión en las salas de operaciones de los hospitales y en otros entornos industriales en que existan problemas similares. El operador no debería permanecer nunca en un recinto cerrado con un globo inflado. A lo largo de este capítulo se encontrarán otras indicaciones sobre seguridad.

8.7.2 Diseño de edificios para lanzamientos manuales y generadores de hidrógeno

Al diseñar y construir edificios, deberá respetarse la normativa local, especialmente si se va a utilizar hidrógeno. La normativa debería referirse a aspectos tales como accesorios de iluminación eléctrica ignífugos, aparatos eléctricos en atmósferas explosivas, la ventilación de recintos con atmósferas explosivas y la utilización de dispositivos de seguridad (*The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)).

Debería disponerse de lo necesario para evitar la acumulación de hidrógeno libre y de cargas estáticas, y la aparición de chispas en todo recinto en que se genere, almacene o utilice hidrógeno. Deberá evitarse la acumulación de hidrógeno incluso en caso de que estallara un globo en el interior del recinto durante el proceso de inflado (*The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)).

Tanto los códigos como las normas deberían contener información útil y adecuada para el diseño de edificios en que se trabaje con hidrógeno además de estar en consonancia con las prácticas

nacionales recomendadas. Cuando se diseñen edificios de este tipo, o cuando se reexamine la seguridad de un edificio existente, convendría solicitar directrices de las autoridades nacionales de normalización, en particular para aspectos tales como:

a) ubicaciones preferidas para los sistemas de hidrógeno;

b) resistencia de los materiales propuestos contra incendios, en relación con los valores que haya que cumplir;

c) necesidades de ventilación, y en particular techos de construcción ligera para que el hidrógeno y los productos de las explosiones escapen desde el punto más alto del edificio;

d) equipo y cableado eléctrico adecuados;

e) protección contra incendios (extintores y alarmas);

f) disposiciones para que el operario controle el inflado del globo desde el exterior del recinto de llenado.

Convendría adoptar medidas para reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan chispas en los recintos en que se maneje hidrógeno. Por lo tanto, los sistemas eléctricos (interruptores, luces, tomas, cables) deberían ser adecuados para el entorno explosivo (por ejemplo, interruptores especiales a prueba de chispas, presurizados para evitar la penetración de hidrógeno) o mantenerse fuera de estos recintos; en caso contrario, es también aconsejable iluminar los recintos mediante luces exteriores a través de ventanas. Por esas mismas razones, ningún instrumento de los que se utilicen debería producir chispas. El calzado del observador tampoco debería producir chispas, y habría que instalar asimismo una protección adecuada contra rayos.

Si en alguna parte del edificio se utilizan sistemas de aspersión, habría que tener presente la posibilidad de que siga escapando hidrógeno aun después de haber extinguido el fuego. Existen sistemas de detección de hidrógeno que pueden utilizarse, por ejemplo, desconectar la corriente al generador de hidrógeno si llegase a un 20 % del límite inferior de explosión, y que activarían una alarma, más una alarma subsiguiente que se activaría a un 40 % de dicho límite.

Convendría delimitar una zona de emergencia en torno a un área que abarque el generador, el almacén y el globo, también en los sistemas de lanzador automático, a la que solo estaría permitido el acceso con vestimenta de seguridad (véase la sección 8.7.4) y a un operador debidamente formado.

8.7.3 Cargas estáticas

Los peligros que conlleva el inflado y el lanzamiento de los globos pueden reducirse considerablemente evitando la presencia de cargas estáticas en el recinto de llenado, en la ropa del observador y en el propio globo. Las cargas estáticas se controlan mediante una buena toma de tierra de los equipos de hidrógeno y de los accesorios del recinto de llenado. La utilización de tenazas para descarga estática por los observadores puede eliminar las cargas generadas en las prendas de vestir (*The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)).

En los globos, las cargas eléctricas son más difíciles de tratar. El material del globo, especialmente el látex puro, es un aislante excelente. Se generan cargas estáticas al separar dos materiales aislantes en contacto entre sí. Un breve contacto con las ropas o el cabello del observador puede generar una carga de 20 kV, que, si se descarga a través de una chispa, es más que suficiente para deflagrar una mezcla de aire e hidrógeno. Las cargas acumuladas en un globo pueden tardar muchas horas en descargarse a tierra a través del material del globo, o de manera natural al aire circundante. Se ha determinado también que, cuando un globo estalla, la separación de la lámina a lo largo de una hendidura en el material puede generar chispas con energía suficiente para desencadenar la ignición.

Las cargas electrostáticas pueden evitarse o eliminarse rociando agua sobre el globo durante el llenado, sumergiéndolo en una solución antiestática (secándolo o no antes de su utilización), utilizando globos con aditivos antiestáticos en el látex, o insuflando aire ionizado sobre el globo. No bastará con conectar a tierra el cuello del globo.

El potencial electrostático máximo que se puede generar o mantener en la superficie de un globo disminuye al aumentar la humedad, pero la magnitud de este efecto no se conoce aún con exactitud. Ciertas pruebas realizadas con globos de 20 g inflados indican que es poco probable que se produzcan chispas con la energía suficiente para deflagrar mezclas hidrógeno-oxígeno cuando la humedad relativa del aire es superior al 60 %. Otros estudios cifran el límite de seguridad en valores de humedad relativa de entre el 50 % y el 76 %, pero hay algunos que indican que pueden producirse chispas a niveles de humedad relativa todavía más altos. Se podría decir que una descarga estática es poco probable cuando la humedad relativa excede del 70 %, pero sería mejor no fiarse de esta afirmación (*The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)).

Se recomienda sin reservas rociar el globo con finas gotas de agua, ya que el humedecimiento y la toma de tierra eliminarán la mayor parte de las cargas estáticas de las partes mojadas. La aspersión debería hacerse de modo que moje la mayor superficie de globo posible, produciendo regueros continuos de agua desde el globo hasta el suelo. Si se mantienen cerradas las puertas, la humedad relativa en el interior del recinto de llenado puede aumentar hasta el 75 % o más, reduciendo así la probabilidad de que salten chispas con energía suficiente para producir una ignición. El lanzamiento del globo debería realizarse rápidamente, una vez que concluya la aspersión y se abran las puertas del recinto de llenado.

Otras medidas que se deberían adoptar para reducir la formación de cargas estáticas son (*The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)):

a) dotar al edificio de un sistema completo de tomas a tierra, conectando por separado a una sola tierra todos los accesorios, el equipo de hidrógeno y el pararrayos, de modo que dicha tierra cumpla las especificaciones nacionales vigentes para los electrodos de tierra; se debería contemplar la posibilidad de extraer las cargas eléctricas desde el suelo;

b) instalar puntos de descarga estática para los observadores;

c) revestir regularmente las ventanas con una solución antiestática;

d) sugerir a los operadores que no lleven puestas prendas de vestir sintéticas o zapatos aislantes; es una buena costumbre proporcionar un calzado parcialmente conductor;

e) reducir al mínimo todo contacto entre el observador y el globo; esto se podría facilitar situando el dispositivo de llenado a 1 m o más por encima del suelo.

8.7.4 Formación, vestimenta de protección e instalaciones de primeros auxilios

Se debería impartir formación periódicamente a los operadores sobre los riesgos del hidrógeno. Todos los dispositivos electrónicos, como los teléfonos inteligentes, deberían mantenerse fuera de la zona donde se utiliza el hidrógeno.

Convendría llevar puestas prendas de protección siempre que se trabaje con hidrógeno, durante todas las etapas de las operaciones, y concretamente durante la generación del gas, el manejo de las bombonas, el inflado y el lanzamiento del globo. Estas prendas consistirán en una bata ligera de material ignífugo, con capucha de material antiestático y no sintético, y protección para la parte inferior de la cara, gafas o anteojos, guantes de algodón, y cualquier otra prenda contra deflagraciones recomendada localmente (*The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)).

Debería disponerse de material de primeros auxilios adecuado en la instalación, por ejemplo contra las quemaduras producidas por deflagraciones y para los miembros rotos. Cuando se utilicen sustancias químicas, convendría tener a mano soluciones neutralizantes apropiadas, por ejemplo ácido cítrico para las quemaduras de sosa cáustica. Sería preciso disponer de un dispositivo para el lavado ocular, listo para su uso (*The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons* (El uso de hidrógeno para inflar globos meteorológicos)).

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Madonna, F., R. Kivi, J.-C. Dupont, B. Ingleby, M. Fujiwara, G. Romanens, M. Hernandez, X. Calbet, M. Rosoldi, A. Giunta, T. Karppinen, M. Iwabuchi, S. Hoshino, C. von Rohden, P.W. Thorne, 2020*: Use of automatic radiosonde launchers to measure temperature and humidity profiles from the GRUAN perspective*, Atmos. Meas. Tech., 13, 3621–3649, 2020, https://doi.org/10.5194/amt-13-3621-2020

National Aeronautics and Space Administration, 2019: *Hydrogen, Glenn Safety Manual,* GLP-QS-8715.1.6, Revision B, Glenn Research Center, United States. https://www1.grc.nasa.gov/wp-content/uploads/chapter_06.pdf

National Fire Protection Association, 1999: *NFPA 50A: Standard for Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites*. National Fire Protection Association, Quincy, Maryland.

World Meteorological Organization (WMO). *The Use of Hydrogen for Inflation of Meteorological Balloons*. Instruments and Observing Methods (IOM) Report No. 13. Geneva, 1982.

CAPÍTULO 9. OBSERVACIONES URBANAS

9.1 GENERALIDADES

La necesidad de efectuar observaciones meteorológicas en áreas urbanas es cada vez mayor. Las poblaciones urbanas siguen expandiéndose, y los Servicios Meteorológicos experimentan una demanda creciente de datos que ayuden a entregar predicciones detalladas, tanto a los ciudadanos como en los sectores de construcción y diseño urbano, conservación de energía, transporte y comunicaciones, calidad del aire y salud, estructuras de protección frente a temporales de agua y de viento, seguros, y medidas de emergencia. Al mismo tiempo, los Servicios Meteorológicos tienen dificultades para llevar a cabo unas observaciones urbanas cuyos resultados sean perfectamente fiables. Esto ocurre porque en la mayoría de los emplazamientos desarrollados no es posible atenerse a las directrices normalizadas indicadas en el volumen I de la presente Guía con respecto a la selección de emplazamientos y a la exposición de instrumentos, debido a circunstancias tales como la obstrucción del flujo de aire y el intercambio de radiación que causan edificios y árboles, la presencia de una cubierta superficial artificial, y los excedentes de calor y de vapor de agua que emiten las actividades humanas.

Este capítulo contiene información de utilidad para la selección de emplazamientos, la instalación de estaciones meteorológicas y la interpretación de los datos obtenidos en áreas urbanas. En particular, aborda el caso de las estaciones climáticas habitualmente consideradas "estándar". Pese a la complejidad y heterogeneidad de los entornos urbanos, es posible obtener observaciones útiles y repetibles. Cada emplazamiento presenta unas dificultades específicas. Para asegurarse de que las observaciones obtenidas sean aceptables, habrá que prestar atención a ciertos principios y conceptos que son virtualmente exclusivos de las áreas urbanas. La persona que cree y se ocupe de la estación también deberá aplicar esos principios y conceptos de manera inteligente y flexible, atendiendo a las realidades del entorno específico en cuestión. Las "normas" rígidas son de escasa utilidad. La necesaria flexibilidad no encaja del todo con la noción general de normalización que promueve la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como práctica de observación. En áreas urbanas, es necesario en ocasiones avenirse a exponer los instrumentos en superficies y alturas no normalizadas, dividir las observaciones entre dos o más puntos, o acercarse más de lo habitual a los edificios o fuentes de calor artificial.

Las unidades de medición y los instrumentos utilizados en las áreas urbanas son los mismos que en otros entornos. Por consiguiente, en el presente capítulo se abordan solo los aspectos que son exclusivos de las áreas urbanas, o que plantean dificultades debido a la naturaleza de las ciudades, por ejemplo para la selección del emplazamiento, la exposición de los instrumentos y la documentación de los metadatos.

Las horas y la frecuencia de observación, así como la codificación (cifrado) de los informes deberían regirse por unas normas apropiadas (OMM, 2006, 2011*a*, 2011*b, 2015a, 2015b*).

Con respecto a las estaciones automatizadas y a los requisitos aplicables al cifrado y transmisión de mensajes, al control de la calidad, al mantenimiento (teniendo presentes las exigencias especiales de los entornos urbanos) y a la calibración, deberían seguirse las recomendaciones del capítulo 1 del presente volumen.

9.1.1 Definiciones y conceptos

9.1.1.1 *Justificación de las estaciones*

Una explicación clara de las razones que justifican el establecimiento de una estación urbana es esencial para que dé buenos resultados. Dos de las razones más habituales son el deseo de representar el entorno meteorológico en un lugar dado con fines climatológicos generales, y el deseo de proporcionar datos en respuesta a las necesidades de determinado usuario.

En ambos casos, será necesario definir las escalas espaciales y temporales que se utilizarán y, como se describe más adelante, tanto el emplazamiento de la estación como la exposición de los instrumentos podrían variar considerablemente según el caso.

9.1.1.2 *Escalas horizontales*

Para obtener resultados satisfactorios en una estación urbana, lo más importante es valorar el concepto de escala. Hay tres escalas que podrían ser útiles (Oke, 1984; figura 9.1):

a) Microescala: toda superficie u objeto tiene su propio microclima, que abarca también sus inmediaciones. Las temperaturas de la superficie y del aire pueden variar en varios grados a lo largo de distancias muy cortas, de milímetros incluso, y el flujo de aire puede resultar muy alterado incluso por objetos pequeños. Las escalas típicas del microclima urbano están relacionadas con la dimensión de los distintos edificios, árboles, carreteras, calles, patios, jardines, etc. Las escalas más habituales abarcan desde 1 m hasta centenares de metros. Las directrices del volumen I de la presente Guía están formuladas específicamente para evitar los efectos microclimáticos. Las recomendaciones sobre las estaciones climáticas tienen por objeto normalizar todos los emplazamientos en la medida en que ello sea viable. De ahí la especificación de una altura de medición normalizada, una cubierta superficial única, unas distancias mínimas a los obstáculos y una escasa obstrucción del horizonte. Lo que se pretende es conseguir unas observaciones del clima exentas de señales microclimáticas espurias y, con ello, caracterizar los climas locales. Aplicando unas normas aún más estrictas, las estaciones de primer orden podrían ser capaces de representar las condiciones existentes a escalas espaciales y temporales sinópticas. Los datos pueden servir para evaluar las tendencias del clima a escalas todavía mayores. A menos que los objetivos sean muy especializados, las estaciones urbanas deberían evitar también las influencias microclimáticas; sin embargo, ese fin es difícil de alcanzar.

b) Escala local: es la escala a la que deberán operar las estaciones climáticas normalizadas. Incluye ciertas características del paisaje, como la topografía, pero excluye los efectos a microescala. En zonas urbanas, ello equivale al clima de diversos entornos con tipos de desarrollo urbano similares (cubierta superficial, tamaño y separación de los edificios, actividad). La señal viene a ser la integración de una combinación característica de efectos microclimáticos causados por el área fuente en las inmediaciones del emplazamiento. El área fuente es la parte de la superficie a barlovento que aporta las principales propiedades del flujo o de la concentración meteorológica que se desea determinar (Schmid, 2002). Las escalas más habituales abarcan desde uno hasta varios kilómetros.

c) Mesoescala: las ciudades influyen en el tiempo y en el clima a la escala del núcleo urbano, que abarca generalmente una extensión de varias decenas de kilómetros. Una estación única no es suficiente para representar esta escala.

9.1.1.3 *Escalas verticales*

Una diferencia esencial entre el clima de las áreas urbanas y el de las ubicaciones rurales o los aeropuertos estriba en que, en las ciudades, los intercambios verticales de cantidad de movimiento, calor y humedad no tienen lugar en una superficie (prácticamente) plana, sino en una capa de espesor no desdeñable, denominada palio urbano (figura 9.1). La altura del palio urbano equivale aproximadamente a la altura media de los principales elementos de rugosidad (edificios y árboles), z_H (véanse en la figura 9.4 las definiciones de los parámetros). Los efectos microclimáticos de las distintas superficies y obstáculos persisten a lo largo de una corta distancia desde la fuente para, seguidamente, mezclarse y desaparecer por la acción de las corrientes turbulentas. La distancia requerida antes de que el efecto desaparezca dependerá de la magnitud del mismo, de la velocidad del viento y de la estabilidad (conceptuada como estable, neutral o inestable). Esta mezcla tiene lugar tanto en dirección horizontal como vertical. Como ya se ha indicado, los efectos horizontales pueden persistir hasta una distancia de unos cuantos centenares de metros. En la vertical, los efectos de las distintas peculiaridades son discernibles en la subcapa de rugosidad, que se extiende desde el nivel del suelo hasta la altura de mezcla z_r,

donde finaliza ese fenómeno. Las estimaciones efectuadas grosso modo y las mediciones sobre el terreno indican que z_r puede alcanzar valores tan bajos como 1,5 z_H en emplazamientos densamente edificados (con pequeña separación entre edificios) y homogéneos, pero superiores a 4 z_H en áreas de baja densidad (Grimmond y Oke, 1999; Rotach, 1999; Christen, 2003). Un instrumento situado por debajo de z_r puede registrar anomalías microclimáticas, pero por encima de ese valor percibe una señal difusa, promediada espacialmente, que es representativa de la escala local.

Hay que considerar también otra restricción de altura, pues cada tipo de superficie a escala local genera una capa límite interna en la cual la estructura del flujo y las propiedades termodinámicas están adaptadas al tipo de superficie. La altura de la capa aumenta con el alcance (es decir, con la distancia a barlovento hasta la frontera en que tiene lugar una transición a un tipo de superficie claramente diferente). La rapidez con que aumente la capa límite interna con el alcance dependerá de la rugosidad y de la estabilidad. En condiciones rurales, las relaciones altura/alcance pueden variar desde valores tan pequeños como 1:10 en condiciones inestables hasta proporciones tan elevadas como 1:500 en casos estables, disminuyendo a medida que aumenta la rugosidad (Garratt, 1992; Wieringa, 1993). Las áreas urbanas tienden a una estabilidad neutra, debido al aumento de turbulencia térmica y mecánica asociado a las islas de calor y a su elevada rugosidad. Por consiguiente, se considera como valor típico una relación altura/alcance de aproximadamente 1:100. La altura de la capa límite interna se determina por encima de la altura de desplazamiento z_d, que es el nivel de referencia del flujo por encima de la altura de mezcla. (Para una explicación de z_d, véanse la figura 9.4 y la nota b del cuadro 9.2).

Considérese, por ejemplo, un distrito hipotético densamente edificado con un valor de z_H igual a 10 m. Ese valor significa que z_r no es inferior a 15 m. Si se selecciona esa altura como nivel de medición, el alcance requerido en un terreno urbano similar probablemente no sea inferior a 0,8 km, dado que el alcance es igual a 100 ($z_r - z_d$), y z_d será aproximadamente 7 m. Ello puede

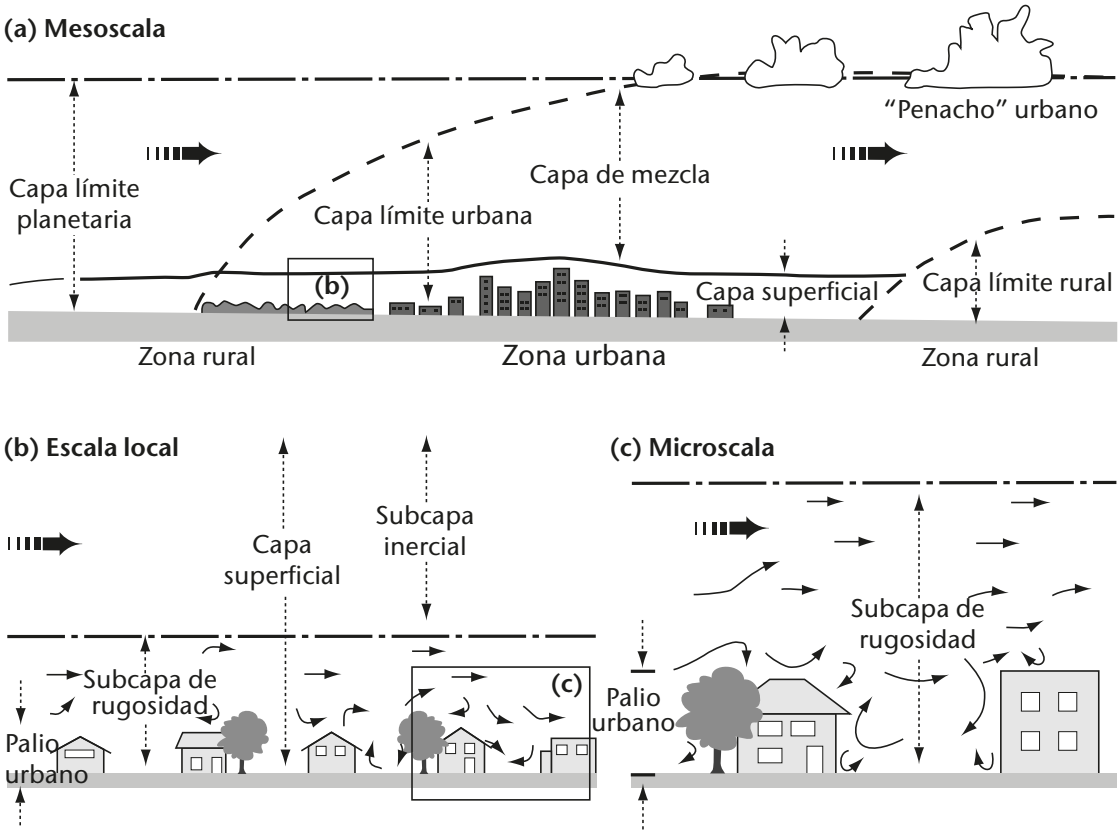


Figura 9.1. Esquema de las escalas climáticas y las capas verticales observadas en las zonas urbanas: capa límite planetaria, capa límite urbana, palio urbano y capa límite rural (modificado de Oke, 1997)

restringir considerablemente el emplazamiento dado que, si el terreno urbano no es similar como mínimo hasta esa distancia en torno al emplazamiento de la estación, las observaciones no serán representativas del tipo de superficie local. En emplazamientos de menor densidad artificial, donde los efectos de isla de calor y rugosidad son menores, el alcance requerido será probablemente mayor.

En alturas superiores a la altura de mezcla, aunque sin salirse de la capa límite interna local, las mediciones se sitúan en una subcapa inercial (figura 9.1) en la que es válida la teoría clásica de la capa límite. Esa teoría determina la forma de los perfiles verticales medios de las variables meteorológicas (en particular la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento), así como el comportamiento de los flujos, espectros y estadísticas asociados a la turbulencia. Todo ello permite:

a) Calcular el área fuente (o "huella"; véase el siguiente apartado) desde la que se origina el flujo turbulento o la concentración de una variable meteorológica. Se define así la distancia a barlovento correspondiente al alcance del viento mínimo aceptable;

b) Extrapolar determinado flujo o propiedad a través de la capa inercial y en sentido descendente hacia la subcapa de rugosidad (y, aunque es menos fiable, hacia el palio urbano). En la capa inercial, los flujos son constantes en altura, y el valor medio de las propiedades meteorológicas es invariante en dirección horizontal. Por consiguiente, las observaciones de los flujos y de las variables normalizadas presentan una utilidad considerable y permiten caracterizar el entorno subyacente a escala local. La extrapolación hacia la subcapa de rugosidad resulta menos aconsejable.

9.1.1.4 *Áreas fuente ("huellas")*

Un sensor situado sobre una superficie "percibe" solo una parte de su entorno denominada "área fuente" del instrumento, y depende de su altura y de las características del proceso responsable de transportar la propiedad superficial al sensor. Para las señales de radiación ascendentes (radiación en onda corta y larga, y temperatura superficial medida por un termómetro de infrarrojos), el campo de visión del instrumento y la geometría de la superficie subyacente determinan las variables percibidas. Por analogía, ciertos sensores, tales como termómetros, higrómetros, analizadores de gas y anemómetros, "perciben" propiedades como la temperatura, la humedad, los gases atmosféricos y la velocidad y dirección del viento transportadas desde la superficie hasta el sensor en régimen turbulento. La figura 9.2 muestra una ilustración conceptual de estas áreas fuente.

El área fuente de un radiómetro orientado hacia abajo con su elemento detector paralelo al terreno es una superficie circular en cuyo centro está situado el instrumento (figura 9.2). El radio (r) del área fuente circular que contribuye a la señal del radiómetro a la altura (z_1) se indica en Schmid y otros (1991):

$$r = z_1 \left(\frac{1}{F} - 1 \right)^{-0,5} \tag{9.1}$$

donde F es el factor de visión, es decir, la proporción de flujo medido en el sensor que corresponde a esa área. En función de su campo de visión, un radiómetro podría percibir solo un círculo limitado, o extenderse hacia el horizonte. En este último caso, el instrumento suele presentar una respuesta en forma de coseno, de modo que en dirección al horizonte es cada vez más difícil definir el área fuente realmente percibida. De ahí la utilización del factor de visión que define el área que contribuye en una proporción determinada (a menudo elegida como el 50 %, 90 %, 95 %, 99 % o 99,5 %) de la señal del instrumento.

El área fuente de un sensor que obtiene su señal mediante transporte turbulento no está distribuida simétricamente en torno a la ubicación del sensor. Es de forma elíptica, y está alineada a barlovento de la torre (figura 9.2). Cuando hay viento, el efecto de la superficie en la base del mástil es, de hecho, cero, ya que la turbulencia no puede transportar esa influencia hasta el nivel del sensor. A cierta distancia a barlovento, la fuente comienza a afectar al sensor; este efecto alcanza un máximo (pico) para, seguidamente, disminuir a mayor distancia (la configuración en

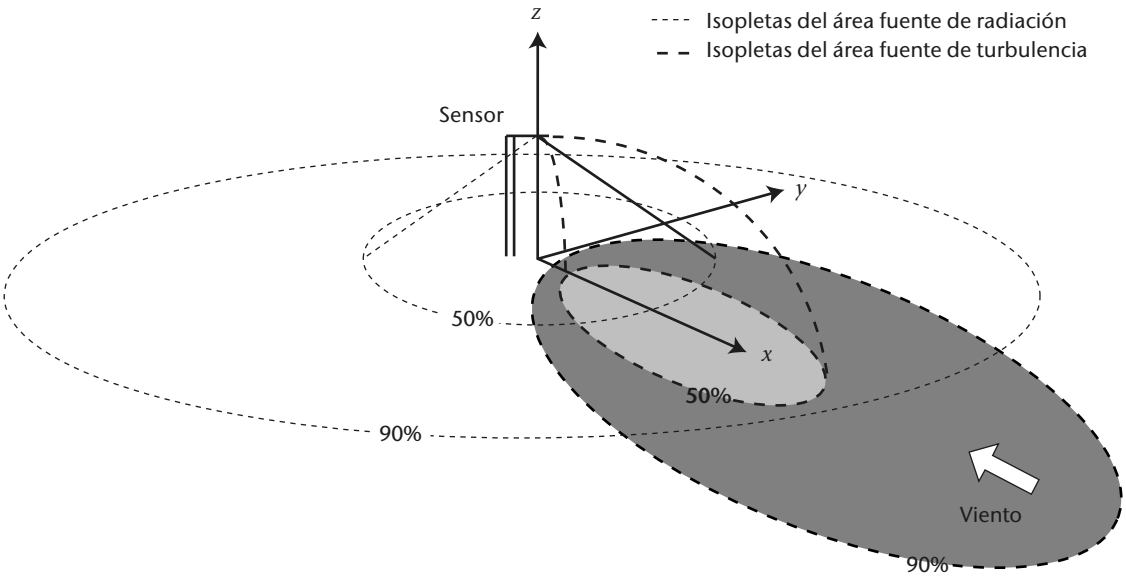


Figura 9.2. Representación conceptual de las áreas fuente que contribuyen a los sensores de radiación y de los flujos turbulentos de las concentraciones. Si el sensor es un radiómetro, el 50 % o el 90 % del flujo se origina en la zona interior del círculo en perspectiva. Si el sensor responde a una propiedad de transporte turbulento, el 50 % o el 90 % de la señal procede de la zona del interior de las elipses respectivas, que son dinámicas, pues están orientadas hacia el viento y, por consiguiente, se mueven de acuerdo con la dirección y la estabilidad del mismo.

las direcciones x e y se describe en Kljun y otros, 2002, y Schmid, 2002). La distancia a barlovento hasta la primera superficie que contribuye a la señal, hasta el punto de influencia máxima (pico), y hasta la superficie más alejada a barlovento que influye en la medición, así como el área de la "huella", varían considerablemente con el tiempo pues dependen de la altura de la medición (valores más altos cuanto mayor es la altura), de la rugosidad de la superficie, de la estabilidad atmosférica (valores en aumento conforme se pasa de inestable a estable) y de si lo que se mide es un flujo turbulento o una concentración meteorológica (valores más altos cuando se trata de esta última) (Kljun y otros, 2002). Existen métodos para calcular las dimensiones de las "huellas" de flujo y de concentración (Schmid, 2002; Kljun y otros, 2004).

Aunque la figura 9.2 ilustra una situación de carácter general, es especialmente válida para los instrumentos situados en la subcapa inercial, suficientemente por encima de las complicaciones que entrañan la subcapa de rugosidad y la compleja geometría de la superficie urbana tridimensional. En el palio urbano no se ha evaluado todavía de manera fiable el proceso en virtud del cual los efectos de las áreas fuente de radiación y turbulencia disminuyen con la distancia. Cabe suponer que dependerán de las mismas propiedades y se asemejarán a las formas generales de la figura 9.2. Sin embargo, hay complicaciones obvias debidas a la compleja geometría de la radiación y al bloqueo y canalización del flujo, que son característicos del palio urbano. Sin duda, el entorno inmediato de la estación es, con diferencia, el factor más crítico, y el alcance del área fuente de los efectos convectivos aumenta con la estabilidad y con la altura del sensor. La distancia que influye en los sensores al nivel de la garita (~1,5 m) puede cuantificarse en unas decenas de metros en condiciones neutras, en valores inferiores en condiciones de inestabilidad, y posiblemente en más de 100 m cuando las condiciones son estables. A una altura de 3 m, las distancias equivalentes llegan probablemente hasta los 300 m en el caso estable. El círculo de influencia sobre un sensor de temperatura o de humedad, situado al nivel de la garita, se considera que tiene generalmente un radio de unos 0,5 km, aunque este valor dependerá de la densidad de edificación.

9.1.1.5 *Metodologías de medición*

De la discusión precedente se desprende que en emplazamientos urbanos provistos de instrumentos para vigilar el clima a escala local en las proximidades de la superficie caben dos metodologías:

a) Situar el emplazamiento en el palio urbano, en un lugar circundado por unas condiciones medias o "típicas" del terreno urbano, y colocar los sensores a alturas similares a las utilizadas en emplazamientos no urbanos. Se supone con ello que la mezcla inducida por el flujo en torno a los obstáculos es suficiente para entremezclar las propiedades hasta conformar un palio urbano medio a escala local.

b) Instalar los sensores en una torre elevada situada por encima de la subcapa de rugosidad, para obtener valores entremezclados que puedan extrapolarse al palio urbano.

Por lo general, el método a) es más eficaz para la temperatura del aire y la humedad, mientras que el b) lo es para la velocidad y dirección del viento y para la precipitación. En el caso de la radiación, el único requisito importante es que el horizonte carezca de obstáculos. Por consiguiente, las estaciones urbanas suelen consistir en instrumentos instalados tanto por debajo como por encima del nivel del techo; para ello es necesario que en la evaluación y descripción del emplazamiento se tengan en cuenta las escalas correspondientes a ambos contextos.

9.1.1.6 *Descripción del emplazamiento urbano*

La magnitud de cada escala urbana no concuerda exactamente con las que habitualmente se indican en los libros de texto. Las escalas vienen dadas por las dimensiones de los rasgos morfométricos que constituyen un paisaje urbano. Se pone así de relieve la necesidad de describir adecuadamente las propiedades de las áreas urbanas que afectan a la atmósfera. Los rasgos básicos más importantes son la estructura urbana (dimensiones de los edificios y separación entre ellos, anchura y separación de las calles), la cubierta urbana (componentes, superficies pavimentadas y ajardinadas, suelo desnudo, agua), el tejido urbano (materiales de construcción y naturales) y el metabolismo urbano (calor, agua y contaminantes debidos a la actividad humana). Así pues, al caracterizar los emplazamientos de las estaciones climáticas urbanas deberán tenerse en cuenta esos descriptores, utilizarlos en posibles emplazamientos, e incorporarlos en forma de metadatos que describan adecuadamente las condiciones en la estación.

Estas cuatro características básicas de las ciudades tienden a agruparse en varias clases urbanas típicas. Así, por ejemplo, en las ciudades la mayoría de las áreas céntricas contienen edificios relativamente altos y muy próximos entre sí, por lo que el terreno está cubierto en su mayor parte de edificios o pavimentos de material duradero (piedra, hormigón, ladrillo o asfalto) y con presencia de abundantes emisiones provenientes de hornos, aparatos de aire acondicionado, chimeneas y vehículos. En el otro extremo del espectro hay distritos de baja densidad de edificación con edificios de una o dos plantas, de construcción relativamente ligera, y amplias superficies ajardinadas o verdes y con emisiones de calor bajas aunque, posiblemente, con importantes aportes de irrigación.

No existe un método universalmente aceptado de clasificación urbana con fines climáticos. Un planteamiento útil con respecto a los componentes edificados es el de Ellefsen (1991), que desarrolló varios tipos de zonas de terreno urbano. Este autor diferencia inicialmente los tipos en función de las tres clases de contigüidad de los edificios (adosados (en hileras), separados a poca distancia, separados a gran distancia). Estos tipos se subdividen ulteriormente en un total de 17 subtipos atendiendo a su función, ubicación en la ciudad, altura de sus edificios, tipo de construcción y edad. Para aplicar este método son suficientes las fotografías aéreas, generalmente de fácil acceso, y su clasificación ha sido utilizada en varias ciudades del mundo, por lo que parece revestir carácter general.

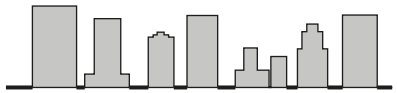
La clasificación de Ellefsen puede utilizarse para describir la estructura urbana en términos de rugosidad, flujo de aire, acceso a la radiación y apantallamiento. Cabe argumentar que refleja

indirectamente aspectos de la cubierta, del tejido y del metabolismo urbanos, dado que una estructura determinada conlleva un tipo de cubierta y de materiales, y un cierto grado de actividad humana. Sin embargo, la clasificación reviste menor utilidad cuando las edificaciones son escasas y hay áreas de vegetación muy extensas (bosques urbanos, cubierta vegetal de baja altura, pastizales, monte bajo, cultivos), terrenos desnudos (suelo o rocas) o masas de agua (lagos, pantanos, ríos). En el cuadro 9.1 se representa una clasificación más simple de las zonas climáticas urbanas. El cuadro incluye grupos de zonas de Ellefsen, más un indicador de la estructura, z_H/W (véase la nota c del cuadro 9.1), estrechamente relacionado con el flujo, la protección solar y la isla de calor, así como un indicador de la cubierta superficial (en porcentaje de edificaciones), relacionado con el grado de permeabilidad de la superficie.

La importancia de las zonas climáticas urbanas no estriba en la exactitud absoluta con que describan el emplazamiento, sino en su capacidad para clasificar áreas de asentamientos en distritos similares en cuanto a su potencial para modificar el clima local, y para identificar posibles transiciones a otras zonas climáticas urbanas. Este tipo de clasificación es esencial al iniciar la instalación de una estación urbana, con el fin de que se cumplan aproximadamente los criterios de homogeneidad espacial en el palio urbano o por encima de la subcapa de rugosidad. En lo sucesivo, se supondrá que la morfometría del área urbana, o de una parte de ella, ha sido evaluada mediante mapas pormenorizados y/o fotografías aéreas, imágenes satelitales (visibles y/o térmicas), documentos de planificación o, como mínimo, un reconocimiento visual realizado desde un vehículo y/o a pie. Aunque los mapas de uso de la tierra pueden ser útiles, debería tenerse en cuenta que describen la *función*, y no necesariamente la *forma física*, del asentamiento. La descripción urbana debería traducirse en un mapa que delimite las distintas zonas climáticas urbanas.

Las zonas climáticas urbanas aquí utilizadas son las que aparecen en el cuadro 9.1. Podría ser necesario adaptar esas categorías para incorporar características especiales de las formas urbanas en ciertas ciudades antiguas o del desarrollo urbano no planificado en el caso de algunos países menos adelantados. Así, en gran número de ciudades y pueblos de África y Asia la fracción de superficie cubierta por materiales impermeables no es tan grande, y las carreteras no siempre están pavimentadas.

Cuadro 9.1. Clasificación simplificada de distintas formas urbanas organizadas por orden decreciente aproximado de su capacidad para afectar al clima local (Oke, 2004, sin publicar)

Zona climática urbana [a]	*Imagen*	*Clase de rugosidad*[b]	*Relación de aspecto*[c]	*% construido (impermeable)*[d]
1. Zona urbana intensamente construida con edificios muy juntos de gran altura con revestimiento, por ejemplo, torres del centro		8	> 2	> 90
2. Zona urbana densamente construida con edificios de entre dos y cinco plantas, adosados o muy juntos, a menudo de ladrillo o piedra, por ejemplo, el centro histórico de la ciudad		7	1,0-2,5	> 85
3. Zona urbana muy construida, densidad media con viviendas, locales y apartamentos en fila o unifamiliares, pero muy juntos, por ejemplo, edificaciones urbanas		7	0,5-1,5	70 a 85
4. Zona urbana muy construida, densidad media o baja de grandes edificios bajos y estacionamientos pavimentados, por ejemplo, centros comerciales, almacenes		5	0,05-0,2	70 a 95
5. Zona suburbana de construcción media de una o dos plantas, por ejemplo, viviendas suburbanas		6	0,2-0,6, hasta > 1 con árboles	35 a 65
6. Uso mixto con grandes edificios en paisaje abierto, por ejemplo, instituciones como hospitales, universidades, aeropuertos		5	0,1-0,5, depende de los árboles	< 40

Zona climática urbana [a]	*Imagen*	*Clase de rugosidad*[b]	*Relación de aspecto*[c]	*% construido (impermeable)*[d]
7. Desarrollo semirural, viviendas dispersas en zonas naturales o agrícolas, por ejemplo, granjas, fincas		4	> 0,05, depende de los árboles	< 10

Notas:

[a] Conjunto simplificado de clases que incluye aspectos de los esquemas de Auer (1978) y Ellefsen (1991), además de las medidas físicas relativas al viento y al control térmico y de humedad (columnas de la derecha). La correspondencia aproximada entre las zonas climáticas urbanas y las zonas de terreno urbano definidas por Ellefsen es: 1 (Dc1, Dc8), 2 (A1-A4, Dc2), 3 (A5, Dc3-5 , Do2), 4 (Do1, Do4 , Do5), 5 (Do3), 6 (Do6), 7 (ninguna).

[b] La rugosidad eficaz del terreno de acuerdo con la clasificación de Davenport (Davenport y otros, 2000); véase el cuadro 9.2.

[c] La relación de aspecto z_h/W es la altura media de los principales elementos de rugosidad (edificios, árboles) dividida por su espaciado medio; en el centro de la ciudad representa la razón altura/anchura de los "cañones (desfiladeros)" que forman las calles. Se sabe que esta medida está relacionada con los tipos de régimen de flujo (Oke, 1987) y con los controles térmicos (protección solar y apantallamiento de la radiación de onda larga) (Oke, 1981). Los árboles altos aumentan esta medida de forma significativa.

[d] Proporción media del plano del terreno cubierto por características de la construcción (edificios, carreteras y zonas pavimentadas, y otras áreas impermeables); el resto de la superficie está ocupado por una cubierta permeable (espacios verdes, agua y otras superficies naturales). La permeabilidad afecta al estado de la humedad del suelo y, por lo tanto, al potencial de humidificación y de enfriamiento por evaporación.

9.2 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN Y DEL EMPLAZAMIENTO DE UNA ESTACIÓN URBANA

9.2.1 Ubicación

En primer lugar, es necesario establecer claramente la finalidad de la estación. Si el propósito es instalar una sola estación en un área urbana, habrá que decidir si lo que se desea es vigilar los efectos más intensos de la ciudad o de un distrito más representativo o típico, o caracterizar un emplazamiento determinado (donde pueda percibirse que vaya a haber problemas climáticos, o donde se hayan planificado desarrollos futuros). En líneas generales, las áreas con máxima probabilidad de presentar efectos máximos pueden apreciarse tomando como referencia la lista de tipos de zonas climáticas urbanas del cuadro 9.1. Análogamente, la probabilidad de que una estación sea típica puede evaluarse mediante los principios en que se basa el cuadro 9.1 y seleccionando extensas áreas de desarrollo urbano similar para llevar a cabo una investigación más a fondo.

En el caso de la temperatura del aire y de la humedad, la búsqueda suele mejorarse utilizando reconocimientos espaciales, transportando el sensor a pie, en bicicleta o en automóvil, y recorriendo las áreas de interés. Repitiendo el procedimiento varias veces, será posible dibujar las secciones transversales o mapas de isolíneas (véase la figura 9.3), que revelarán las áreas donde radica la anomalía térmica o de humedad. Por lo general, el mejor momento para efectuar esas operaciones será o bien cuando hayan transcurrido algunas horas después de la puesta del sol, o bien antes del amanecer, en noches con cielo despejado y aire en relativa calma. Se maximizarán así las posibilidades de caracterizar las diferencias entre microclimas y climas locales. No es aconsejable realizar tales reconocimientos en torno a la puesta del sol o al amanecer, ya que las variables meteorológicas cambian tan rápidamente en esos momentos que dificultan las comparaciones espaciales.

Si se desea integrar la estación en una red que caracterice los rasgos espaciales del clima urbano, se necesitará una visión más extensa. Este concepto puede ilustrarse considerando la forma espacial típica de las distribuciones del clima urbano. Así, las isolíneas de las "islas" urbanas de calor y de humedad se asemejan efectivamente al contorno de sus homónimos topográficos (figura 9.3), ya que contienen "escarpes" relativamente bruscos, y frecuentemente una "meseta" que abarca gran parte del área urbana, salpicada de "picos" localizados y de "cuencas" de calor/fresco y de humedad/sequedad. Estas características coinciden en el espacio con áreas de mayor o menor desarrollo como, por ejemplo, bloques de apartamentos, tiendas, fábricas o parques,

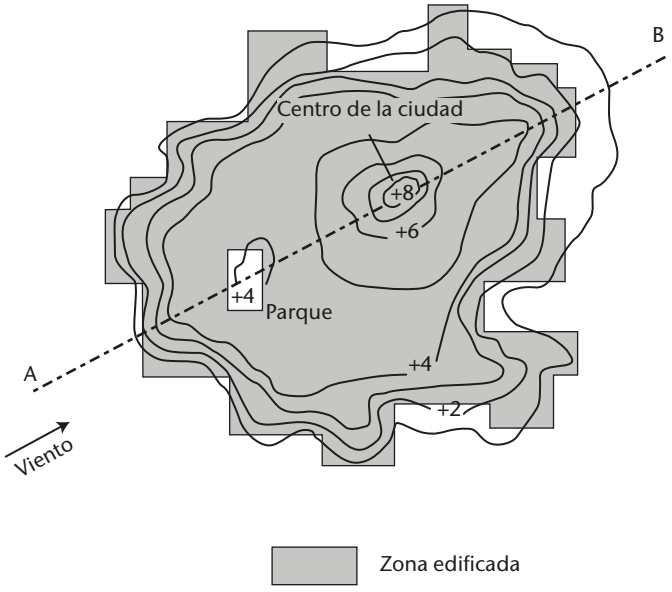


Figura 9.3. Patrón espacial típico de las isotermas de una gran ciudad en una noche serena, con tiempo despejado, que ilustra el efecto de la isla de calor (según Oke, 1982)

espacios abiertos o agua. Por consiguiente, una decisión se impone: ¿lo que se desea es obtener una muestra representativa de la diversidad de las zonas climáticas urbanas, o reflejar fielmente la estructura espacial?

En la mayoría de los casos, esta última finalidad resulta demasiado ambiciosa para una red de estaciones fijas en el palio urbano. La razón de ello es que será necesario un gran número de estaciones para describir los gradientes cerca de la periferia, la meseta, y los picos y valles de los nodos de desarrollo urbano superior e inferior al promedio. Si se desea efectuar las mediciones desde una torre, con los sensores situados por encima de la subcapa de rugosidad, el efecto de mezcla dará lugar a configuraciones espaciales más atenuadas, y el alcance hasta la frontera siguiente entre la zona climática urbana y la franja urbana-rural se convertirá en una cuestión importante. En tanto que una distancia de 0,5 a 1 km hasta la zona climática urbana adyacente podría resultar aceptable dentro del palio urbano, cuando el sensor está instalado en una torre se necesitarán probablemente varios kilómetros de alcance.

Dado que el objetivo es vigilar el clima local atribuible a un área urbana, será necesario evitar las influencias microclimáticas espurias u otros fenómenos climáticos locales o mesoescalares que compliquen el registro urbano. Por consiguiente, a menos que se tenga un interés específico por las configuraciones climáticas generadas topográficamente, como los efectos del drenaje de aire frío descendente a lo largo de valles y laderas hacia el área urbana, la aceleración o apantallamiento de los vientos por efecto de colinas y escarpaduras, la niebla en valles fluviales o en las inmediaciones de masas de agua, las configuraciones de nubes geográficamente tupidas, etc., será conveniente evitar las ubicaciones que puedan resultar afectadas por los efectos locales y mesoescalares. Por otra parte, si de ello resultase algún beneficio o riesgo, podría ser útil diseñar la red específicamente para obtener una muestra de sus efectos sobre el clima urbano; por ejemplo, el suavizado térmico de una ciudad muy cálida gracias a las brisas marinas o lacustres.

9.2.2 **Emplazamiento**

Una vez seleccionado el tipo de zona climática urbana y su ubicación general en el interior del área urbana, el paso siguiente consistirá en inspeccionar el mapa, las imágenes y las evidencias fotográficas para reducir el número de posibles ubicaciones en una zona climática urbana. Lo que se busca son zonas con un desarrollo urbano razonablemente homogéneo, sin grandes extensiones de estructura, cubierta o material anómalos. Sin embargo, no es posible definir de forma precisa lo que se entiende por “razonablemente”, pues casi todos los distritos urbanos tienen en la práctica su propia idiosincrasia que reduce su homogeneidad a una cierta escala. Aunque no es posible, por ello, confeccionar una lista completa, cabe señalar algunas situaciones que se han de evitar: extensiones inhabitualmente húmedas en una superficie mayoritariamente seca, edificios que sobresalgan más de la mitad de la altura media de los demás, aparcamientos pavimentados de gran extensión en áreas ajardinadas con riego, una fuente de calor grande y concentrada (por ejemplo, una central de calefacción) o la salida de ventilación de un túnel. Debería evitarse la proximidad a las zonas de transición entre diferentes tipos de zonas climáticas urbanas, al igual que los emplazamientos en que está previsto o es probable que se modifique el desarrollo urbano. El efecto de las peculiaridades anómalas disminuye con la distancia respecto del propio emplazamiento, como se ha indicado en relación con las áreas fuente.

En la práctica, para cada posible emplazamiento debería estimarse una “huella” de radiación (por ejemplo, la ecuación 9.1) y de propiedades turbulentas. Seguidamente, habría que documentar las principales propiedades superficiales, como la altura y la densidad medias de los obstáculos y las características de la cubierta y material superficial dentro de las respectivas huellas. A continuación debería valorarse su homogeneidad, de forma visual o mediante métodos estadísticos. Una vez seleccionadas unas áreas de homogeneidad aceptable para una estación a nivel de garita o en altitud (por encima de la subcapa de rugosidad), será útil identificar a los posibles propietarios que pudieran estar dispuestos a acoger el emplazamiento. Si hay un organismo gubernamental buscando un emplazamiento, es posible que posea ya tierras destinadas a otros fines en esa misma zona, o que mantenga buenas relaciones con otros organismos o empresas (oficinas, parques industriales, tierras inutilizadas, derechos de paso) como, por ejemplo, escuelas, universidades, instalaciones de servicios básicos

(electricidad, teléfono, conducciones) o grandes vías de transporte (carreteras, vías férreas). Todos ellos son emplazamientos adecuados, ya que el acceso a los mismos estará permitido y, frecuentemente, también estarán protegidos del vandalismo y dispondrán de conexiones de alimentación eléctrica.

Los techos de los edificios a menudo se han utilizado para efectuar observaciones meteorológicas. En muchos casos, esta idea está basada en la creencia errónea de que a esa elevación el abrigo del instrumento no traerá aparejadas las complicaciones del palio urbano. En realidad, los techos tienen sus propios microclimas anómalos claramente diferenciados, que conducen a resultados erróneos. El flujo del aire por encima de un edificio crea intensas perturbaciones de velocidad, dirección y rafagosidad que son muy distintas del flujo a esa misma elevación lejos del edificio o cerca del nivel del suelo (figura 9.5). Es más, los edificios de techo llano pueden crear flujos opuestos al flujo externo principal, con velocidades que varían desde las propias de un chorro a presión hasta la calma casi total. Los techos están también fabricados de materiales con comportamiento térmico bastante extremo que, con vientos flojos y cielos despejados, pueden caldearse mucho durante el día y enfriarse por la noche. Por consiguiente, suele crearse un gradiente de temperatura acentuado cerca del techo. Además, los techos están diseñados para ser impermeables y desaguar con rapidez; y esta circunstancia, unida a su exposición a la radiación solar y al viento, los hace anormalmente secos. Los techos son, pues, por lo general, ubicaciones muy poco adecuadas para medir la temperatura d el aire, la humedad, el viento y la precipitación, a menos que los instrumentos estén situados sobre mástiles muy altos. Sin embargo, pueden ser adecuados para observar los componentes de la radiación entrante.

Una vez seleccionado el emplazamiento, es esencial reunir información detallada sobre sus características en forma de metadatos (véase la sección 9.4).

9.3 EXPOSICIÓN DEL INSTRUMENTO

9.3.1 Modificaciones de las prácticas normalizadas

En muchos aspectos, las normas generalmente aceptadas con respecto a la exposición de instrumentos meteorológicos, descritas en el volumen I de la presente Guía, son aplicables a los emplazamientos urbanos. Sin embargo, en numerosas ocasiones será imposible o carecerá de sentido atenerse a ellas. En esta sección se recomiendan algunos principios que serán útiles en tales circunstancias; aun así, no es posible prever todas las eventualidades. Las recomendaciones aquí indicadas concuerdan con los objetivos generales descritos en el capítulo 1 del volumen I.

Son numerosas las estaciones urbanas que han sido instaladas sobre hierba corta en lugares abiertos (parques, campos de ocio), debido a lo cual monitorizan realmente unas condiciones rurales modificadas, no representativas del entorno urbano. De ahí la curiosa conclusión de que ciertos pares de estaciones rurales-urbanas no revelan efecto alguno de los núcleos urbanos sobre la temperatura (Peterson, 2003).

El principio a seguir con respecto a la exposición de los sensores en el palio urbano consistiría en situarlos de tal modo que vigilen unas condiciones que sean representativas del entorno de la zona climática urbana seleccionada. En pueblos y ciudades, no será apropiado utilizar emplazamientos similares a los habituales de las áreas rurales sin edificar. Se recomienda más bien emplazar las estaciones urbanas en superficies que, dentro de un cierto radio a microescala, sean representativas del entorno urbano a escala local. El criterio del porcentaje construido (cuadro 9.1) permite hacerse una idea del tipo de superficie base recomendada.

Evidentemente, el requisito más difícil de cumplir en numerosos emplazamientos urbanos es la distancia a los obstáculos, ya que el emplazamiento debería estar situado a gran distancia de árboles, edificios, muros u otras obstrucciones (capítulo 1 del volumen I). Se recomienda, pues, situar la estación urbana en el centro de un espacio abierto cuya relación de aspecto circundante (z_H/W) sea aproximadamente representativa del lugar.

Al instalar instrumentos en emplazamientos urbanos será especialmente importante utilizar cables blindados, debido a la ubicuidad de las líneas eléctricas y de otras fuentes de ruido eléctrico en tales lugares.

9.3.2 Temperatura

9.3.2.1 *Temperatura del aire*

Los sensores generalmente utilizados para medir la temperatura del aire (así como su grado de exactitud y sus características de respuesta) son apropiados para las áreas urbanas. Se recomienda especialmente prestar gran atención a la protección frente a las radiaciones y a la ventilación. En el palio urbano, existe la posibilidad de que un grupo de sensores se encuentre relativamente cerca de superficies calientes, como un muro iluminado por el sol, una carretera o un vehículo con el motor en marcha, o de que reciba calor reflejado por superficies de vidrio. Por consiguiente, las protecciones utilizadas deberían bloquear de forma eficaz la radiación. Análogamente, dado que un grupo de sensores situado en el palio urbano inferior podría estar demasiado apantallado, se recomienda la ventilación forzada del sensor. La presencia en una red de una combinación de grupos de sensores con o sin apantallamiento y ventilación podría contribuir a la obtención de unos resultados diferentes según el emplazamiento. Por ello, las prácticas deberían ser uniformes.

La superficie sobre la cual se mide la temperatura del aire y la exposición del dispositivo sensor deberían atenerse a las recomendaciones de la sección precedente, es decir, la superficie tendría que ser típica de la zona climática urbana, y la garita o protección del termómetro debería estar centrada en un espacio de z_H/W en promedio, aproximadamente. En una zona climática urbana muy edificada, esto significa que deberá estar situada a solo 5 o 10 m de los edificios de 20 a 30 m de altura. Si el emplazamiento estuviera situado en una calle de tipo "cañón" (cañón urbano), el valor z_H/W será aplicable solo a la sección transversal perpendicular al eje de la calle. La orientación del eje de la calle puede ser también importante, debido a la presencia de configuraciones sistemáticas de sol/sombra. Si está previsto realizar una vigilancia continua, las calles de orientación norte-sur serán preferibles a las de orientación este-oeste, dado que presentan una menor distorsión de fase, aunque la evolución diurna de la temperatura podría ser bastante anfractuosa.

En estaciones no urbanas, la altura de garita recomendada es de entre 1,25 y 2 m sobre el suelo. Aunque este valor es también aceptable para los emplazamientos urbanos, puede resultar conveniente suavizar este requisito para permitir alturas mayores. En la mayoría de los casos, ello no debería conllevar errores apreciables, especialmente en áreas muy densamente edificadas, ya que las observaciones en cañones urbanos evidencian unos gradientes de temperatura del aire muy poco acentuados en la mayor parte del palio urbano, siempre y cuando la ubicación se halle a más de 1 m de una superficie (Nakamura y Oke, 1988). Las mediciones efectuadas a alturas de 3 o 5 m no son muy diferentes de las realizadas a alturas estándar, tienen algunas áreas fuente ligeramente mayores, y en ellas el sensor está situado a una distancia suficiente para evitar daños y la proximidad de vehículos. Permiten también una mayor dilución del calor emitido por los vehículos, y reducen la contaminación debida al polvo.

Las temperaturas del aire medidas por encima del palio urbano mediante sensores instalados en una torre están influidas por el aire intercambiado con el palio urbano, más el efecto de los techos. Los techos presentan una variabilidad térmica mucho mayor que la mayoría de las superficies del palio urbano. En su mayor parte, están diseñados para aislar, y, por consiguiente, para minimizar el intercambio de calor con el interior del edificio. En consecuencia, la temperatura superficial del techo suele aumentar mucho durante el día, en tanto que el suelo y las paredes del cañón urbano, parcialmente a la sombra y más conductores, son más fríos. Durante la noche, la situación se invierte: los techos son relativamente más fríos, y las superficies que dan a la calle son más cálidas, al liberar el calor acumulado durante el día. Pueden presentarse también complicaciones por efecto del calor liberado en las salidas de ventilación de los techos. Por consiguiente, aunque en el palio urbano la temperatura varía escasamente con la altura, hay una discontinuidad cerca del nivel del techo, tanto horizontal como verticalmente. Así pues, si se desea conseguir un promedio espacial correcto, los sensores deberían estar

situados suficientemente por encima del nivel medio del techo, a una altura superior a 1,5 z_H si fuera posible, a fin de que el aire del techo se mezcle con el de la calle. A la hora de abordar los datos de temperatura del aire obtenidos mediante un sensor situado a gran altura, es difícil extrapolar esos valores en sentido descendente hasta el nivel de la garita, dado que no existen en la actualidad métodos normalizados. Análogamente, no hay un método simple y general que permita extrapolar horizontalmente la temperatura del aire en el palio urbano. Los modelos estadísticos son eficaces, pero obligan a disponer de un gran archivo de observaciones referidas a una red densa, lo cual no siempre es factible.

9.3.2.2 *Temperatura en superficie*

La temperatura en superficie no es una variable habitualmente medida en las estaciones urbanas, pero puede ser muy útil como dato de entrada en los modelos para calcular los flujos. Para conseguir una temperatura en superficie representativa es necesario promediar una muestra adecuada de las numerosas superficies, tanto verticales como horizontales, que constituyen una zona urbana. Ello solo es posible mediante teledetección en infrarrojos, o bien gracias a un escáner instalado en una aeronave o en un satélite, o utilizando un pirgeómetro orientado hacia abajo, o uno o más termómetros de radiación cuyo campo de visión conjunto abarque una muestra representativa del distrito urbano. Por consiguiente, para obtener unos resultados exactos, será necesario obtener unas muestras suficientes del observable y conocer su emisividad promedio.

9.3.2.3 *Temperatura del suelo y de la calzada*

En las zonas urbanas es aconsejable medir la temperatura del suelo. El efecto de isla de calor afecta también al subsuelo de la ciudad, circunstancia que podría ser importante para diseñar las conducciones de agua o para la construcción de carreteras. En la práctica, medir esta variable puede resultar una tarea difícil en emplazamientos urbanos muy desarrollados. No siempre se dispone de un terreno desnudo, el perfil del suelo suele estar muy alterado, y en el subsuelo puede haber obstrucciones o artefactos anormalmente cálidos o fríos (por ejemplo, conducciones de agua vacías, llenas o con fugas, alcantarillas, conducciones de calefacción). En áreas urbanas, la medición de la temperatura mínima de la hierba prácticamente no tiene utilidad.

Los sensores de temperatura suelen estar subsumidos en el pavimento de las calles, especialmente en zonas propensas a congelación. Suelen formar parte de las estaciones de vigilancia meteorológica de las autopistas. A menudo es útil disponer de sensores en la calzada situados bajo la zona de rodadura y el centro del carril.

9.3.3 **Presión atmosférica**

A escala de un área urbana probablemente no será necesario vigilar la presión atmosférica cuando exista ya una estación sinóptica en la región. Si se incorporan sensores de presión, serán válidas las recomendaciones del capítulo 3 del volumen I. En espacios cerrados y en las proximidades de los edificios existe la posibilidad de un "bombeo" de presión debido a las ráfagas. Asimismo, puede haber diferencias de presión entre el interior y el exterior si el sensor está situado en una habitación con aire acondicionado. Ambas dificultades se pueden atenuar instalando una cabeza estática de presión (véase el capítulo 3 del volumen I (sección 3.1.4.3)).

9.3.4 **Humedad**

Los instrumentos habitualmente utilizados para medir la humedad (capítulo 4 del volumen I) son también válidos en las áreas urbanas. Las directrices indicadas en la sección 9.3.2.1 con respecto al emplazamiento y la exposición de los sensores de temperatura en el palio urbano y por encima de la subcapa de rugosidad son también aplicables a los sensores de humedad.

Los entornos urbanos son ostensiblemente más sucios (polvo, aceites, contaminantes). En ellos, hay varios tipos de higrómetros que pueden experimentar degradación o que necesitan de un mantenimiento más cuidadoso. Por consiguiente, si se utilizan métodos psicrométricos, el manguito del bulbo húmedo deberá ser sustituido con mayor frecuencia de lo normal, y habría que procurar que el agua destilada no se contamine. En los higrómetros de cabello, este puede resultar destruido por el aire urbano contaminado; por ello, no se recomienda su uso durante períodos prolongados. Tanto el espejo de los higrómetros de punto de rocío como las ventanas de los higrómetros de absorción en el ultravioleta y el infrarrojo deberán limpiarse con frecuencia. Algunos instrumentos se degradan hasta tal punto que los sensores han de ser completamente sustituidos con bastante regularidad. En el palio urbano, el apantallamiento frente al viento hace esencial la ventilación forzada según lo recomendado en el capítulo 4 del volumen I (sección 4.3) al igual que la protección frente a fuentes espurias de radiación solar y de onda larga.

9.3.5 Velocidad y dirección del viento

Las mediciones de la velocidad y dirección del viento son muy sensibles a las distorsiones del flujo a causa de los obstáculos, que alteran el flujo medio del viento y su turbulencia. Este tipo de efectos se manifiestan en todas las escalas utilizadas, e incluyen los efectos del relieve local debidos a picos, valles y escarpes, cambios bruscos de la rugosidad o de la elevación efectiva de la superficie (z_d, véase más adelante), perturbaciones del flujo en torno a grupos de árboles y edificios, y a árboles y edificios individuales, e incluso alteraciones inducidas por el grueso de la torre o del soporte al que va fijado el instrumento.

9.3.5.1 *Perfil medio del viento*

Sin embargo, si un emplazamiento se encuentra sobre un terreno razonablemente llano, con un alcance suficiente a sotavento de los principales cambios de rugosidad y en una única zona climática urbana con ausencia de edificios anormalmente elevados, debería existir un perfil medio del viento como el indicado en la figura 9.4. La media es tanto espacial como temporal. En el palio urbano no hay que esperar emplazamientos que presenten ese tipo de perfil. Cada ubicación experimenta cambios muy variables de la velocidad y dirección del viento, ya que la corriente de aire interactúa con la configuración de los edificios, calles, patios y árboles. En los cañones urbanos, la configuración del perfil es diferente a lo largo del cañón que a su través (Christen y otros, 2002), y depende de la posición transversal y longitudinal en la propia calle (DePaul y Shieh, 1986). Los gradientes de velocidad del viento son pequeños en el palio urbano, hasta niveles muy cercanos a la superficie. En primera aproximación, el perfil en el palio urbano puede describirse por una curva exponencial (Britter y Hanna, 2003) que coincide con el perfil logarítmico en las proximidades del nivel de los techos (figura 9.4).

En la subcapa inercial es aplicable la teoría de similitud de Monin-Obukhov, y en particular la ley logarítmica:

$$\bar{u}_z = (u_* / k)\{\ln[(z - z_d)/z_0] + \Psi_M\left(\frac{z}{L}\right)\} \tag{9.2}$$

donde u_* es la velocidad de rozamiento; k es la constante de von Kármán (0,40); z_0 es la longitud de rugosidad superficial; z_d es la altura de desplazamiento del plano cero (figura 9.4); L es la longitud de estabilidad de Obukhov (= $-u_*^3/[k(g/\theta_v)Q_H]$, donde g es la aceleración de la gravedad, θ_v la temperatura potencial virtual y Q_H el flujo turbulento de calor sensible); y Ψ_M es una función adimensional que refleja la variación de la curvatura del perfil del viento respecto del perfil neutro con mayor estabilidad o inestabilidad[1]. En el caso neutro (generalmente con vientos fuertes y nubes), cuando Ψ_M es igual a la unidad la ecuación 9.2 se reduce a:

$$\bar{u}_z = (u_* / k)\ln[(z - z_d)/z_0] \tag{9.3}$$

[1] Para más información sobre L y la forma de la función Ψ_M, consúltese cualquier texto clásico de micrometeorología; por ejemplo: Stull, 1988; Garratt, 1992; o Arya, 2001. Obsérvese que u_* y Q_H deberían ser evaluadas en la capa inercial situada por encima de la subcapa de rugosidad.

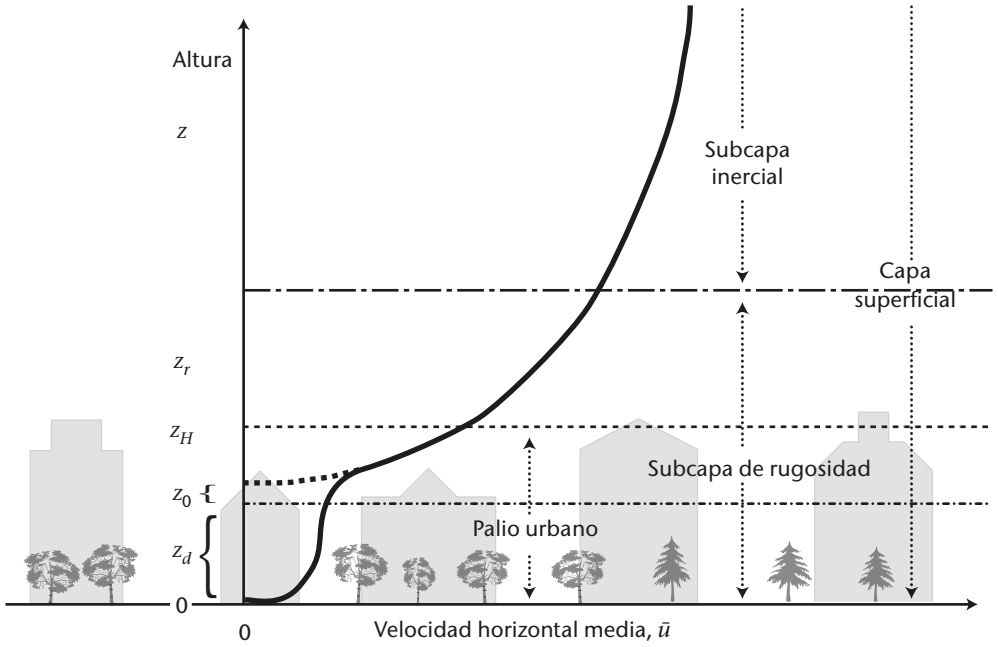


Figura 9.4. Perfil de la velocidad media (espacial y temporal) generalizada del viento ($\bar{u}$) en una zona urbana densamente desarrollada, incluida la localización de las subcapas de la capa superficial. Las mediciones en la escala de la altura son la altura media de los elementos de rugosidad (z_H), la subcapa de rugosidad (z_r o altura de mezcla), la longitud de rugosidad (z_0) y la longitud de desplazamiento del plano cero (z_d). La línea discontinua representa el perfil extrapolado de la subcapa inercial, la línea continua representa el perfil real.

Para medir los parámetros del perfil del viento puede utilizarse una formación vertical de anemómetros, o una serie de mediciones del flujo de la cantidad de movimiento o de la rafagosidad mediante anemometría de respuesta rápida en la capa inercial, pero las estimaciones varían con la dirección del viento y son susceptibles de errores (Wieringa, 1996; Verkaik, 2000). Existen también métodos para parametrizar los parámetros del perfil del viento z_0 y z_d en terrenos urbanos (véanse Grimmond y Oke, 1999; Britter y Hanna, 2003). Los métodos más simples conllevan una descripción general del uso de la tierra y de los obstáculos (véanse los cuadros 9.1 y 9.2, así como Davenport y otros, 2000; Grimmond y Oke, 1999), o una descripción detallada de las alturas de los elementos rugosos y de su separación mediante un sistema de información geográfica que indique las dimensiones de los edificios y calles, o mediante mapas y fotografías aéreas oblicuas, o bien mediante imágenes tomadas desde el aire o desde satélites, aplicando seguidamente alguna de las fórmulas empíricas (véanse recomendaciones al respecto en Grimmond y Oke, 1999).

Es importante incorporar la altura de desplazamiento z_d en las evaluaciones del perfil del viento urbano. En efecto, ello equivale a establecer una base para el perfil logarítmico del viento que reconozca la envergadura física del palio urbano. Es algo así como establecer una nueva "superficie del terreno" a un nivel superior, donde estará situado el sumidero de la cantidad de movimiento media del flujo (figura 9.4).

Según sea la densidad de edificios y de árboles, este método podría establecer la base del perfil a una altura situada entre 0,5 y 0,8 z_H (Grimmond y Oke, 1999). Por consiguiente, si no se incorpora en los cálculos, se obtendrán grandes errores. Para una primera estimación pueden utilizarse las fracciones de z_H indicadas en el cuadro 9.2 (nota b).

Cuadro 9.2. Clasificación de Davenport de la rugosidad efectiva del terreno[a]

Clase	z_0 *(m)*	*Descripción del paisaje*
4 Abierto rugoso	0,10	Moderadamente abierto con obstáculos ocasionales (p. ej., edificios bajos aislados o árboles) con separaciones horizontales relativas de al menos 20 veces la altura del obstáculo
5 Rugoso	0,25	Obstáculos dispersos (edificios) a distancias relativas de 8 a 12 veces la altura del obstáculo para objetos sólidos bajos (p. ej., edificios) (el análisis puede requerir z_d)[b]
6 Muy rugoso	0,5	Zona moderadamente cubierta por edificios bajos con separaciones relativas de 3 a 7 veces la altura del obstáculo y sin árboles altos (el análisis requiere z_d)[b]
7 Cerrado	1,0	Zona densamente construida sin demasiada variación en la altura de los edificios (el análisis requiere z_d)[b]
8 Caótico	2,0	Centros de ciudades con combinación de edificios altos y bajos (se recomienda análisis por túnel de viento)

Notas:

[a] Versión abreviada (revisada en 2000 solo para la rugosidad urbana) de Davenport y otros (2000); para las clases 1 a 3 y para las clases rurales 4 a 8, véanse el capítulo 5 del volumen I, el anexo y OMM (2003).

[b] Los valores de primer orden de z_d figuran como fracciones de la altura media de los obstáculos, esto es: 0,5 z_H, 0,6 z_H y 0,7 z_H para las categorías 5, 6 y 7 de Davenport, respectivamente.

9.3.5.2 ***Altura de medición y exposición***

La selección de la altura a la que se efectuarán las mediciones de viento en áreas urbanas plantea serias dificultades. Sin embargo, si se aplican varios principios básicos pueden obtenerse resultados sólidos. La inadecuada ubicación de los sensores de viento en las ciudades es causa de un considerable malgasto de recursos y de esfuerzos, y puede traducirse en cálculos erróneos de la dispersión de los contaminantes. Naturalmente, ese tipo de situaciones plantea también dificultades en terrenos despejados, debido a los obstáculos y a los efectos topográficos. A ello se debe el que la altura estándar de las observaciones de viento en terrenos rurales sea de 10 m sobre tierra, y no al nivel de la garita, y el que el anemómetro no esté a una distancia horizontal de las obstrucciones inferior a 10 veces la altura del obstáculo (capítulo 5 del volumen I (sección 5.9.2) de la presente Guía). En los distritos urbanos típicos no es posible encontrar tales ubicaciones; por ejemplo, en una zona climática urbana con edificios y árboles de 10 m de altura sería necesario un radio no inferior a 100 m. Si ese emplazamiento existiese, es casi seguro que no sería representativo de la zona. Se ha señalado ya que la subcapa de rugosidad, en la que persisten los efectos de los elementos individuales de rugosidad, se extiende hasta una altura de aproximadamente 1,5 z_H en áreas densamente edificadas, y posiblemente superior en lugares menos densamente desarrollados. Por consiguiente, en el distrito utilizado como ejemplo la altura mínima aceptable para el anemómetro no será inferior a 15 m, en lugar de los 10 m habituales. Cuando los edificios sean mucho más altos, un anemómetro situado a la altura estándar de 10 m estaría a un nivel bastante inferior en el palio urbano y, dada la heterogeneidad de la configuración urbana y, por consiguiente, de la estructura del viento, no será realmente muy útil colocar un sensor de viento por debajo del nivel del techo, o incluso en torno a ese nivel.

Gracias a las observaciones mediante túneles de viento y sobre el terreno, se sabe ya que el flujo sobre un obstáculo sólido aislado, como un edificio de gran altura, resulta muy perturbado tanto inmediatamente por encima como a su alrededor. Tales perturbaciones implican alteraciones de las líneas de corriente, la presencia de zonas de recirculación sobre el techo y en la denominada "burbuja" o cavidad situada tras él, y efectos de estela que persisten en el flujo corriente abajo a lo largo de varias decenas de veces la altura del edificio y que afectan a una gran parte del entorno (figura 9.5).

Son muchos los ejemplos de sistemas de anemómetro de veleta mal ubicados en las ciudades. Los datos registrados por tales instrumentos son erróneos, equívocos y posiblemente engañosos si se utilizan para obtener datos de viento en aplicaciones relacionadas con la carga de viento o

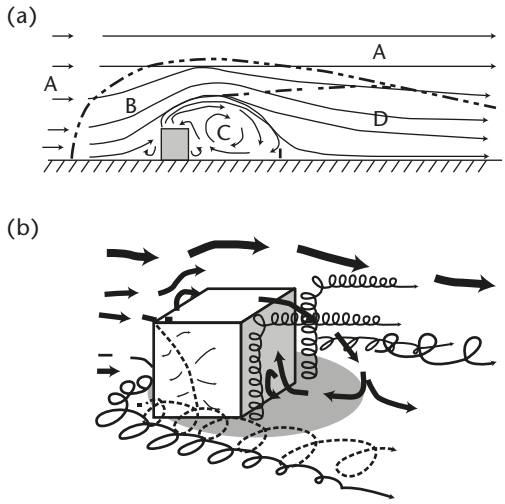


Figura 9.5. Flujo bidimensional típico alrededor de un edificio, con flujo perpendicular a la pared de barlovento a): líneas de corriente y zonas de flujo; A representa la zona no perturbada, B representa la zona de desplazamiento, C representa la cavidad, D representa la estela del flujo (según Halitsky, 1963); y b): flujo y estructuras de vórtice (simplificado según Hunt y otros, 1978).

su dispersión, y malgastan recursos. No está de más insistir en que los anemómetros de veleta no deben estar situados en mástiles de escasa altura sobre la cima de los edificios. La velocidad y las direcciones varían enormemente a corta distancia, tanto en sentido horizontal como vertical. Los resultados obtenidos mediante los instrumentos así instalados reflejan escasamente el flujo general y dependen enteramente de los rasgos específicos del propio edificio, de la situación del mástil en la estructura y del ángulo de ataque del flujo contra el edificio. Los flujos de la circulación y del vórtice que pueden apreciarse en la figura 9.5 significan que, si el mástil está situado delante, sobre el techo o en la zona de cavidad situada detrás de un edificio, la dirección del viento obtenida por las mediciones podría ser muy diferente de la dirección dominante del flujo sin la influencia del clima eólico generado por el propio edificio (es decir, la zona A de la figura 9.5 a)), y las velocidades serán altamente variables. Para salir de la zona perturbada, los instrumentos de viento deberán instalarse a una altura considerable. Así, por ejemplo, algunos autores han propuesto que la altura de esos sensores fuera superior a la dimensión horizontal máxima del techo principal (Wieringa, 1996). Ello conlleva un sistema de mástil costoso, posiblemente con amarres que abarquen una gran extensión y dificultades para obtener el permiso de instalación. Sin embargo, es el único planteamiento aceptable si se desea obtener unos datos significativos.

Ante esa realidad, los sensores deberían estar instalados de modo que su señal no resulte afectada en gran medida por la estructura de su soporte. Se recomienda lo siguiente:

a) En distritos urbanos con altura y densidad de elementos bajas (zonas climáticas urbanas 6 y 7), podrá utilizarse un emplazamiento en el que sea posible aplicar las directrices sobre exposición típica en “paisajes abiertos”; para usar la altura de 10 m, los obstáculos más cercanos deberían estar como mínimo a una distancia de 10 veces su altura desde el anemómetro, y no medirán más de 6 m de altura, en promedio.

b) En distritos más densamente edificados, con una altura y densidad de elementos relativamente uniformes (edificios y árboles), las mediciones de la velocidad y la dirección del viento deberían realizarse con el anemómetro instalado en un mástil de construcción abierta, a una altura mínima igual a 1,5 veces la altura media de los elementos.

c) En distritos urbanos con edificios altos dispersos, las recomendaciones son las mismas que las del apartado b), aunque prestando especial atención para evitar la zona de estela de las estructuras elevadas.

d) En áreas densamente edificadas con múltiples estructuras de gran altura, no se recomienda efectuar mediciones de la velocidad del viento o de la dirección, a menos que se utilice una torre muy alta.

Los anemómetros situados en torres de construcción abierta deberían estar instalados en aguilones (brazos transversales) suficientemente largos para mantener los sensores a una distancia no inferior a dos diámetros de torre (preferiblemente tres) respecto del lateral del mástil (Gill y otros, 1967). Los sensores tendrían que estar montados de modo que a través de la torre pase la dirección del flujo menos frecuente. Si ello no fuera posible, o si la construcción de la torre no estuviera muy descubierta, podría ser necesario instalar dos o tres aguilones con sensores duplicados para evitar los efectos de estela y el estancamiento a barlovento producido por la propia torre.

Cuando los mástiles del anemómetro deban ser instalados en edificios altos o aislados, habrá que considerar el efecto de las dimensiones de esa estructura sobre el flujo (véase el capítulo 5 del presente volumen (sección 5.3.3)). Para ello, probablemente sea necesario efectuar análisis utilizando túneles de viento, canales de agua o modelos informáticos de dinámica de fluidos específicamente adaptados al edificio en cuestión, incluidos el terreno y las estructuras circundantes.

El objetivo es asegurarse de que todas las mediciones de viento se efectúan a alturas en que sean representativas de la rugosidad superficial a barlovento en la escala local y que estén lo más exentas posible de la influencia perturbadora de las anomalías superficiales a escala local o a microescala. De ahí la importancia de efectuar mediciones exactas a la altura que sea necesaria para reducir el error, en lugar de utilizar alturas estándar. Para ello podría ser necesario separar físicamente el emplazamiento de medición del viento de la ubicación de los demás sistemas de medición. En consecuencia, podrían efectuarse observaciones de viento a distintas alturas en un mismo asentamiento. A tal fin, será necesario extrapolar los valores medidos hasta un valor de altura común si se pretende discernir diferencias espaciales, o si los datos van a ser introducidos en un modelo de mesoescala. La extrapolación se consigue fácilmente aplicando el perfil logarítmico (ecuación 9.2) a dos valores de altura:

$$\overline{u}_1 / \overline{u}_{ref} = \ln\left(z_1 / z_0\right) \Big/ \ln\left(z_{ref} / z_0\right) \tag{9.4}$$

donde z_{ref} es la altura de referencia seleccionada; z_1 es la altura del anemómetro en el emplazamiento; y z_0 es la longitud de rugosidad de la zona climática urbana. En terreno urbano, es correcto definir la altura de referencia de modo que incluya la altura de desplazamiento del plano cero, es decir, de modo que tanto z_1 como z_{ref} presenten la forma $(z_x - z_d)$, donde el subíndice x representa "1" o "ref". Una altura de referencia apropiada podría ser 50 m por encima de la altura de desplazamiento.

Es posible introducir también otras correcciones de la exposición para reflejar distorsiones del flujo, características topográficas y efectos de rugosidad, con arreglo a lo recomendado en el capítulo 5 del volumen I (véase la sección 5.9.4, "Corrección de la exposición") de la presente Guía. Cabe la posibilidad de que no se puedan efectuar observaciones de viento adecuadas en determinado emplazamiento urbano. En tales casos, siempre será posible calcular el viento a la altura de referencia mediante observaciones efectuadas en otra estación urbana o en el aeropuerto, utilizando el modelo de "transformación logarítmica" de Wieringa (1986):

$$\overline{u}_{zA} = \overline{u}_{zB}\left[\frac{\ln\left(z_r / z_{0B}\right) \cdot \ln\left(z_A / z_{0A}\right)}{\ln\left(z_B / z_{0B}\right) \cdot \ln\left(z_r / z_{0A}\right)}\right] \tag{9.5}$$

donde los subíndices A y B hacen referencia al emplazamiento en que se esperan los vientos y al emplazamiento en que se dispone de mediciones de viento normalizadas, respectivamente. La altura de mezcla z_r debería ser o bien 4 z_H (véase la sección 9.1.1.3), o bien un valor estándar de 60 m; el método no es muy sensible a este término. También en este caso, si alguno de los emplazamientos contiene elementos de rugosidad densos y altos, la escala de alturas correspondiente debería incorporar z_d.

9.3.5.3 *Consideraciones sobre los sensores de viento*

Los instrumentos utilizados para medir la dirección y la velocidad del viento, la rafagosidad y otras características del flujo en entornos no urbanos son también válidos en áreas urbanas. En las ciudades, las mediciones de la dirección y la velocidad del viento deberían efectuarse siempre de modo que permitan introducir correcciones de la influencia de la torre en función del acimut. Si se utilizan anemómetros mecánicos de cazoletas, debería llevarse a cabo un mantenimiento más frecuente a causa de la suciedad de la atmósfera y, por esa misma razón, habría que prestar una mayor atención a los engranajes y a la corrosión. Si se efectúan mediciones en el palio urbano, la rafagosidad puede agravar el problema de la velocidad demasiado elevada de las cazoletas, y un apantallamiento excesivo puede dar lugar a que los anemómetros funcionen en torno a su velocidad mínima de umbral o por debajo de ella. Este problema deberá abordarse por medio de un mantenimiento más cuidadoso y, posiblemente, utilizando anemómetros de respuesta rápida, de hélice o sónicos. Los anemómetros de hélice son menos propensos a alcanzar velocidades excesivas, y los sónicos, que no contienen piezas móviles, prácticamente no necesitan mantenimiento. Sin embargo, son costosos y obligan a mantener un registro electrónico y un procesamiento sofisticados, y no todos los modelos funcionan en condiciones de lluvia.

9.3.6 **Precipitación**

Los instrumentos y métodos utilizados para medir la precipitación que han sido descritos en el capítulo 6 del volumen I de la presente Guía son también aplicables a las áreas urbanas. La medición de la precipitación en forma de lluvia o de nieve se presta siempre a errores asociados a la exposición del pluviómetro, especialmente en relación con el campo de viento de sus inmediaciones. Dado el contexto urbano y la alta variabilidad del campo de viento en el palio urbano y en la subcapa de rugosidad, se plantean al respecto cuatro problemas principales:

a) la interceptación de la precipitación a lo largo de su trayectoria hasta el suelo causada por superficies colectoras cercanas, como árboles o edificios;

b) la presencia de superficies duras próximas al pluviómetro que pudieran causar salpicaduras, y de objetos situados a mayor altura que pudieran verter precipitación sobre el pluviómetro;

c) la complejidad espacial del campo de viento en torno a los obstáculos en el palio urbano da lugar a una concentración muy localizada o a una ausencia de flujos de aire portadores de lluvia o nieve;

d) las ráfagas de viento, conjuntamente con la presencia física del propio pluviómetro, crean turbulencias anómalas a su alrededor, que dan lugar a una captación superior o inferior a la real.

En el campo, la exposición típica implica la ausencia de obstáculos a distancias inferiores al doble de su altura. En ciertos aspectos, esta condición es menos restrictiva que para las mediciones de temperatura, humedad o viento. Sin embargo, en el palio urbano la actividad turbulenta creada por el flujo en torno a edificios con aristas acentuadas es más intensa que alrededor de obstáculos naturales y puede extenderse a distancias superiores a lo largo de su estela. También en este caso, la alta variabilidad de las velocidades y direcciones del viento sobre el techo de un edificio aconsejan evitar tales emplazamientos.

Por otra parte, a diferencia de las mediciones de temperatura, humedad y viento, el objeto de las mediciones de precipitación no suele ser el análisis de efectos locales, excepto posiblemente en el caso de la intensidad de lluvia. Ciertos efectos urbanos sobre la precipitación pueden desencadenarse a escala local (por ejemplo, a causa de una instalación industrial de gran envergadura), aunque sin manifestarse hasta bastante distancia a sotavento de la ciudad. Las configuraciones características de un área urbana se deberán más probablemente al relieve o a los efectos de la topografía costera.

La selección de un emplazamiento extenso y abierto en una ciudad, que permita cumplir las normas referentes a la exposición, puede resultar aceptable, aunque significará, casi con toda seguridad, que el pluviómetro no compartirá ubicación con los sensores de temperatura del aire, humedad y viento. Aunque estos últimos tienen que ser representativos de la estructura, la cubierta, el tejido y el metabolismo urbanos a escala local en una zonas climáticas urbanas específica, no es ese el caso de la precipitación.

Sin embargo, el entorno local del pluviómetro será importante si se desea utilizar la estación para estudiar las configuraciones del tipo de precipitación en el seno del medio urbano. La isla de calor urbana, por ejemplo, ejerce una influencia sobre la existencia de diferentes formas de precipitación; así, la nieve o el aguanieve en la base de las nubes podrían derretirse en la atmósfera urbana, más cálida, y caer en forma de lluvia. Ello podría traducirse en la presencia de nieve en emplazamientos rurales y suburbanos, en tanto que en el centro de la ciudad se registraría lluvia.

Con respecto a los medidores de precipitación en áreas urbanas, se recomienda lo siguiente:

a) Deberían situarse en espacios abiertos de la ciudad donde sea posible cumplir los criterios normalizados de exposición (por ejemplo, campos de actividad deportiva, parques no acotados con baja densidad de árboles, aeropuertos urbanos).

b) Habría que situarlos junto con los instrumentos de viento si se identifica una exposición que sea representativa. Si se exceptúan los emplazamientos con baja densidad de edificación, lo anterior probablemente conlleve instalar el pluviómetro sobre un mástil por encima del nivel de los techos. Con ello, el pluviómetro estará expuesto a una velocidad de viento superior a lo normal, por lo que el error de estimación será mayor que en las proximidades de la superficie, y los datos proporcionados por el medidor deberán ser corregidos. Estas correcciones son factibles si la medición del viento se realiza en el mismo mástil. Ello significa también que se opta por el registro automático, por lo que será necesario verificar el pluviómetro con regularidad para asegurarse de que está en posición horizontal y de que su boca está libre de detritos.

c) No deberían instalarse sobre los techos de los edificios a menos que su exposición tenga lugar a una altura suficiente para evitar la envolvente de viento del edificio.

d) Habría que efectuar la medición de la altura de nieve en emplazamientos abiertos o, si el lugar está edificado, debería obtenerse una muestra espacial de mayor tamaño para tener en cuenta la inevitable deriva en torno a los obstáculos. El muestreo debería abarcar calles orientadas en distintas direcciones.

Los hidrólogos urbanos están interesados en las intensidades de lluvia, especialmente durante los episodios de fuerte temporal. Por consiguiente, serán útiles los pluviómetros de cubeta basculante o de pesaje. La medición de las precipitaciones de lluvia y nieve en áreas urbanas puede beneficiarse del desarrollo de técnicas tales como los pluviómetros ópticos o los radares.

En las ciudades hay también precipitaciones en forma de rocío, hielo y niebla, que pueden tener importancia en el balance hídrico, especialmente para ciertas superficies, y ser útiles para determinadas aplicaciones, como enfermedades de las plantas, actividad de los insectos, seguridad vial o localización de una fuente suplementaria de recursos hídricos. Los métodos descritos en el capítulo 6 del volumen I son apropiados para los emplazamientos urbanos.

9.3.7 **Radiación**

En la actualidad son escasas las mediciones del flujo de radiación que se efectúan en áreas urbanas. Por ejemplo, no hay prácticamente ninguna en el Archivo del balance mundial de energía del Programa Mundial sobre el Clima ni en el Programa de Medición de la Radiación Atmosférica del Departamento de Energía de los c de América. Los emplazamientos en que se mide la radiación suelen estar situados en ubicaciones rurales o apartadas específicamente con objeto de evitar los aerosoles y los contaminantes gaseosos que están presentes en las ciudades

y que "contaminan" sus registros. Incluso cuando una estación lleva el nombre de la ciudad, los metadatos suelen revelar que, en realidad, está situada a bastante distancia de los límites urbanos. Cuando las estaciones se hallan en la zona edificada, probablemente se medirá solo la radiación solar entrante (global), y no se observarán ni las radiaciones entrantes de onda larga ni los flujos con componentes salientes. En su mayor parte, los proyectos experimentales de corta duración centrados específicamente en los efectos urbanos miden tanto las ganancias como las pérdidas de radiación en las ciudades. Todos los flujos de onda corta y larga resultan afectados por las propiedades especiales de la atmósfera y la superficie de las ciudades, y lo mismo cabe decir con respecto al balance de radiación en todas las frecuencias, que determina de hecho el balance de energía urbano (Oke, 1988*a*).

Todos los instrumentos, calibraciones y correcciones, así como la mayoría de los métodos sobre el terreno descritos en relación con las mediciones de la radiación en emplazamientos no urbanos en el capítulo 7 del volumen I de la presente Guía son aplicables a las áreas urbanas. Se mencionarán aquí únicamente las diferencias, o determinadas necesidades o dificultades de carácter urbano.

9.3.7.1 ***Flujos entrantes***

La radiación solar entrante es una variable de forzamiento del clima urbano tan fundamental que su medición debería ser altamente prioritaria cuando se establece o se mejora una estación. El conocimiento de este término, junto con las observaciones estándar de temperatura del aire, humedad y velocidad del viento, más unas simples medidas de la estructura y cubierta del emplazamiento, permiten configurar un sistema de procesamiento meteorológico previo (es decir, el conjunto de métodos y algoritmos utilizados para convertir los campos de observación estándar en las variables de entrada para los modelos, aunque no hayan sido medidas; por ejemplo, flujos, estabilidad, altura de mezcla, coeficientes de dispersión, etc.), como el modelo híbrido de dispersión de penachos (HPDM) (Hanna y Chang, 1992) o el sistema de parametrización meteorológica urbana a escala local (LUMPS) (Grimmond y Oke, 2002), con el fin de determinar otras mediciones mucho más complejas, como las de estabilidad atmosférica, estadísticas de turbulencia, flujos de cantidad de movimiento, calor y vapor de agua. Estas, a su vez, permiten predecir la altura de mezcla y la dispersión de contaminantes (COST 710, 1998; COST 715, 2001). Además, puede utilizarse la radiación solar como alternativa de la actividad diurna de las nubes, y como base para aplicaciones de energía solar, determinación de niveles de luz diurna en edificios, comodidad de los peatones, derechos legislados con respecto a la exposición solar y muchas otras vertientes. En las estaciones automáticas, la incorporación de mediciones de la radiación solar es simple y relativamente barata.

Los requisitos de exposición para piranómetros y otros sensores de flujo entrante se cumplen con relativa facilidad en las ciudades. Se necesita principalmente que el sensor esté nivelado, exento de vibraciones y libre de obstrucciones por encima del plano del elemento detector, tanto fijas (edificios, mástiles, árboles o colinas) como circunstanciales (nubes generadas por salidas de ventilación o penachos de contaminantes). Por consiguiente, lo ideal será, habitualmente, disponer de una plataforma elevada, estable y accesible, como el techo de un edificio alto. Puede que sea imposible evitar la obstrucción, durante cortos períodos de tiempo, del haz directo de radiación solar que llega a los radiómetros orientados al cielo a causa de la presencia de torres, antenas, mástiles o estructuras similares. Si fuera ese el caso, debería documentarse detalladamente la ubicación de la obstrucción y la duración típica de sus efectos sobre el elemento detector (véase la sección 9.4). En el capítulo 7 del volumen I se mencionan varios métodos para corregir estas interferencias. Es también importante asegurarse de que no hay una reflexión excesiva proveniente de paredes de colores muy claros que se extiendan por encima del horizonte local. Es esencial limpiar con regularidad las cúpulas superiores. En entornos con alto nivel de polución, la limpieza podría tener que ser diaria.

Sería también conveniente medir otros flujos de radiación entrante, pero ello dependerá de la naturaleza de la ciudad, de las posibles aplicaciones y del costo de los sensores. Tales flujos de radiación (así como sus instrumentos) son: haz solar directo entrante (pirheliómetro), solar celeste difusa (piranómetro provisto de un anillo de sombra o de un disco de sombra sobre una montura ecuatorial), ultravioleta solar (sensores de banda ancha y estrecha, y espectrómetros)

y onda larga (pirgeómetro). Todos estos flujos de radiación tienen aplicaciones útiles: haces de luz (coeficientes de extinción de la contaminación), difusa (iluminación diurna en interiores, paneles solares), ultravioleta (agotamiento del ozono y daños a los seres humanos, a las plantas y a los materiales) y onda larga (observación de nubes nocturnas e intensificación del flujo por los contaminantes y por el efecto de isla de calor).

9.3.7.2 ***Flujos salientes y netos***

La reflexión de la radiación solar y la emisión y reflexión de la radiación de onda larga desde la superficie subyacente, así como el resultado neto de los flujos radiantes de onda corta, de onda larga y de todas las longitudes de onda rara vez se monitorizan en las estaciones urbanas actuales. Ello significa que las propiedades destacadas del sistema climático urbano siguen inexploradas. El albedo, que decide si la radiación solar es absorbida por el tejido urbano o reenviada a la atmósfera y al espacio, será un valor desconocido. Se perderá así la oportunidad de invertir la relación de Stefan-Boltzmann y de resolverla para la temperatura radiante en superficie. No se conocerá la radiación neta, cuyo valor es crítico para el calentamiento y enfriamiento del tejido urbano, ni los intercambios de agua y calor entre la superficie y la capa límite urbana. De estos, los menos conocidos son los datos de radiación neta en todas las frecuencias. Los resultados de un radiómetro neto adecuadamente mantenido son inestimables para configurar un sistema de procesamiento previo como medición alternativa de las nubes.

La principal dificultad para medir con exactitud los términos de la radiación saliente es la exposición del radiómetro orientado hacia abajo para abarcar un área representativa de la superficie urbana subyacente. El área fuente radiativa (ecuación 9.1 y figura 9.2) debería "percibir" idealmente una muestra representativa de las principales superficies que contribuyen al flujo. En los casos de exposición normalizada, definida en las secciones correspondientes del capítulo 7 del volumen I, se considera apropiada para el sensor una altura de 2 m por encima de una superficie de hierba de baja altura. A ese nivel, un 90 % del flujo proviene de un círculo de 12 m de diámetro sobre la superficie. Claramente se necesita una altura mucho mayor sobre un área urbana para obtener muestras de una superficie que contenga una población de facetas superficiales suficiente para ser representativa de sus zonas climáticas urbanas. En el caso de un radiómetro situado a una altura de 20 m (en la cima de un mástil de 10 m de altura instalado sobre un edificio de 10 m de altura) en un distrito densamente desarrollado, el 90 % del área fuente tendrá un diámetro de 120 m a nivel del suelo. Este valor parecería suficiente para "percibir" varios edificios y carreteras, pero deberá tenerse en cuenta también que el sistema es tridimensional, y no prácticamente llano como la hierba. Al nivel de los techos del ejemplo, el área fuente tendrá ahora solo 60 m de diámetro, y el número de edificios visibles será relativamente pequeño.

Cabe plantearse si el sensor puede "percibir" una combinación apropiada de superficies climáticamente activas. Esto significa que el sensor no solo deberá percibir un conjunto adecuado de tipos de superficies esquemáticas, sino también muestrear las fracciones apropiadas de las superficies de techos, paredes y suelos, incluidas las fracciones exactas de cada uno de ellos que se encuentran al sol o a la sombra. La tarea no es sencilla, y depende de la estructura de la superficie y de la posición tanto del sensor como del sol en el espacio situado por encima de los elementos. Soux y otros (2004) desarrollaron un modelo para calcular esas fracciones en el caso de configuraciones geométricas del tipo urbano relativamente simples. Sin embargo, es necesario seguir investigando para poder disponer de unas directrices específicas respecto a cada uno de los tipos de zonas climáticas urbanas. Parece probable que la altura del sensor deba ser *superior* a la de las mediciones de turbulencia. La naturaleza no lineal de los efectos del área fuente radiativa es evidente en la ecuación 9.1 (véase la figura 9.2). La mayor ponderación de las superficies cercanas a la ubicación del mástil significa que el entorno inmediato es lo más relevante. En el ejemplo anterior, de un radiómetro situado a una altura de 20 m sobre un edificio de 10 m de altura, un 50 % de la señal al nivel del techo proviene de un círculo de solo 20 m de diámetro (posiblemente un único edificio). Si el techo de ese edificio, o cualquier otra superficie sobre la que se instale el mástil, tuviera propiedades radiativas anómalas (albedo, emisividad o temperatura), afectará desproporcionadamente al flujo, que debería ser

representativo de un área mayor. Por consiguiente, habría que evitar los techos con grandes superficies de vidrio o de metal, o de un color inhabitualmente oscuro o claro, o los diseñados para contener masas de agua estáticas.

A grandes alturas, algunos de los problemas relacionados con los radiómetros orientados hacia abajo son: a) conseguir que el plano del elemento detector esté nivelado; b) conseguir que para grandes ángulos cenitales el elemento detector no "perciba" la radiación solar directa o la radiación entrante de onda larga proveniente del cielo, y c) determinar si es necesario corregir los resultados para reflejar la divergencia de flujo radiativo en la capa de aire situada entre la altura del instrumento y la superficie considerada. Para eliminar la radiación espuria de carácter solar o de onda larga en las proximidades del horizonte, podría ser necesario instalar un manguito estrecho que limite el campo visual a unos grados menos de 2π. Para ello será necesario introducir una pequeña corrección en las lecturas, a fin de reflejar la falta de aportación solar difusa (véase el capítulo 7 del volumen I (anexo 7.E) para el caso de un anillo de sombra) o la contribución adicional de onda larga proveniente del manguito.

Los sensores invertidos pueden adolecer de errores, ya que su parte posterior está expuesta al calentamiento solar. Este efecto debería evitarse utilizando algún tipo de apantallamiento y de aislamiento. Puede ser también más difícil mantener la limpieza de las cúpulas del instrumento y limpiar los depósitos de agua o hielo. La imposibilidad de observar la tasa y efectividad de ventilación del instrumento a una altura determinada significa que deberían ser preferibles los instrumentos que no necesitan aspiración. Es conveniente poder abatir el mástil para ocuparse de la limpieza, para la sustitución del desecante o de las cúpulas de polietileno, y para su nivelación.

Se recomienda:

a) situar los radiómetros orientados hacia abajo a una altura como mínimo igual a la de un sensor de turbulencia (es aconsejable un valor mínimo de 2 z_H), y preferiblemente a mayor altura;

b) que las propiedades radiativas del entorno inmediato del mástil provisto de un instrumento de medición de la radiación sean representativas del distrito urbano considerado.

9.3.8 Duración de la insolación

Las atmósferas contaminadas de las áreas urbanas reducen las horas de insolación en comparación con los valores en sus inmediaciones o valores de las zonas preurbanas (Landsberg, 1981). Los instrumentos, los métodos y las recomendaciones sobre exposición indicados en el capítulo 8 del volumen I de la presente Guía son aplicables a una estación urbana.

9.3.9 Visibilidad y alcance óptico meteorológico

Los efectos de las áreas urbanas sobre la visibilidad y el alcance óptico meteorológico (MOR) son complejos dado que, aunque los contaminantes tienden a reducir la visibilidad y el MOR en la medida que influyen en la atenuación de la luz y en la intensificación de ciertos tipos de niebla, los efectos de isla de calor y de humedad urbana reducen a menudo la frecuencia e intensidad de la niebla y de las nubes bajas. En la práctica, resulta bastante conveniente disponer de información sobre la visibilidad urbana y el MOR para sectores como la aeronáutica, el transporte fluvial y por carretera, o las comunicaciones ópticas, y, consiguientemente, incorporar esas observaciones en las estaciones urbanas.

En las ciudades, la apreciación visual de la visibilidad no es fácil de llevar a cabo pues, aunque hay numerosos objetos y fuentes luminosas que pueden servir para determinar el alcance, podría resultar difícil obtener una línea de visibilidad directa ininterrumpida a la altura recomendada de 1,5 m. La utilización de una plataforma elevada o del nivel superior de los edificios está considerada como una medida inhabitual, y no se recomienda. Las observaciones cerca del plano del techo pueden verse afectadas también por el centelleo proveniente de los techos calientes,

o por el "humeo" del vapor de agua que emana de los techos húmedos cuando se secan, y también por los contaminantes y las nubes de agua liberados por chimeneas y otros conductos de ventilación.

Los instrumentos que miden el MOR (por ejemplo, transmisómetros y dispersómetros) funcionan generalmente bien en las áreas urbanas. Requieren unas trayectorias relativamente cortas, y arrojarán unos resultados satisfactorios si los componentes ópticos se mantienen limpios. Naturalmente, el instrumento deberá estar expuesto en una ubicación que sea representativa de la atmósfera de las inmediaciones, pero los requisitos no son más estrictos que para otros instrumentos situados en el palio urbano. Podría suceder que, para ciertas aplicaciones, fuese de utilidad conocer la variación del MOR con la altura (por ejemplo, para determinar la posición de la cima de niebla o para establecer la base de nubes).

9.3.10 **Evaporación y otros flujos**

El desarrollo urbano suele dar lugar a una reducción de la evaporación, debido principalmente a la circunstancia de que los elementos edificados sellan la superficie, mientras que la vegetación ha sido eliminada. Sin embargo, en ciertas regiones naturalmente secas la evaporación puede aumentar si el agua se importa de otro lugar y se utiliza para regar la vegetación urbana.

En las áreas urbanas hay muy pocas estaciones de medición de la evaporación. Ello es comprensible, ya que es casi imposible interpretar las mediciones de evaporación realizadas en el palio urbano mediante atmómetros, tanques de evaporación o lisímetros. Como se explica en el capítulo 10 del volumen I de la presente Guía, tales mediciones deberán efectuarse en un emplazamiento que sea representativo de la zona; a una distancia de los obstáculos no inferior a 5 veces su altura, o a 10 veces si están agrupados; el emplazamiento no deberá estar situado sobre hormigón ni asfalto, ni excesivamente a la sombra, y estará libre de superficies duras que pudieran causar salpicaduras. Además de estas precauciones, las superficies de los instrumentos deberán actuar como sucedáneos de los sistemas de vegetación o de agua libre. Estas superficies probablemente no sean representativas del entorno en lugares urbanos. Por consiguiente, son receptoras de microadvección, que probablemente forzará la evaporación a unas tasas irrealmente elevadas.

Considérese el caso de un tanque de evaporación instalado durante un largo período en un emplazamiento semiárido que es después convertido para usos agrarios de regadío y posteriormente invadido por el desarrollo suburbano, quedando finalmente situado en mitad de un área urbana muy edificada. Su registro de evaporación comenzará en valores muy altos, ya que es una superficie de agua libre en un entorno cálido y seco. Por consiguiente, aunque la evaporación real en el área sea muy baja, la advección forzará unas pérdidas considerables en la bandeja. Dado que la introducción del riego enfría y humidifica las condiciones, las lecturas del tanque disminuyen mientras la evaporación real aumenta. En la medida en que el desarrollo urbano invierte considerablemente los cambios ambientales y reduce la velocidad del viento en las proximidades del suelo, las pérdidas del tanque aumentan, pero la evaporación real probablemente disminuye. Por consiguiente, a lo largo de esta secuencia la evaporación del tanque y la evaporación real se encuentran probablemente en fases opuestas. Durante el período de explotación agraria podría haberse aplicado un coeficiente de tanque para convertir las lecturas de esta en otras típicas de extensiones de hierba o cultivos. No se dispone de tales coeficientes para convertir la evaporación del tanque en evaporación urbana, incluso aunque las lecturas no estén distorsionadas a causa de la complejidad del entorno en el palio urbano. En resumen, no se recomienda utilizar instrumentos convencionales de evaporación en el palio urbano.

Las dimensiones y la heterogeneidad de las áreas urbanas hacen poco práctico el uso de lisímetros de escala completa (por ejemplo, por no poder estar situados a menos de entre 100 y 150 m de un cambio del entorno). Los microlisímetros pueden determinar la evaporación en ciertas superficies, pero son en cualquier caso específicos de su entorno. Este tipo de dispositivos necesitan un gran cuidado, en particular para renovar la muestra de suelo y evitar la desecación, y no son apropiados para las observaciones de rutina durante largos períodos.

Para obtener información sobre el promedio espacial de evaporación y otros flujos turbulentos (cantidad de movimiento, calor sensible, dióxido de carbono) pueden utilizarse observaciones obtenidas por encima de la subcapa de rugosidad. Algunos de esos flujos revisten en áreas urbanas un interés práctico mayor que en muchas áreas no urbanas. Así, es necesario conocer el flujo vertical de la cantidad de movimiento horizontal y las estadísticas y espectros del viento integrales para determinar la carga de viento sobre las estructuras y la dispersión de los contaminantes aéreos. El flujo de calor sensible es un dato de entrada esencial para calcular la estabilidad atmosférica (por ejemplo, el número de Richardson del flujo y la longitud de Obukhov) y el espesor de la capa de mezcla urbana. Se recomienda utilizar métodos de desviación típica o de covarianza turbulenta de respuesta rápida en lugar de métodos de gradiente de perfil. Son apropiados a ese respecto los anemómetros sónicos, los higrómetros de infrarrojos y los analizadores de gas y escintilómetros. Los sensores deberían exponerse de la misma manera que los sensores de viento: por encima de la subcapa de rugosidad, pero por debajo de la capa límite interna de la zona climática urbana considerada. También en este caso, tales mediciones se basan en una "huella" del flujo lo suficientemente grande como para que sea representativa del área local considerada.

Si esas mediciones están fuera del alcance de los recursos financieros y técnicos disponibles, un método aceptable para obtener unos valores aéreos representativos de la evaporación urbana y del flujo de calor puede ser la utilización de un sistema de procesamiento meteorológico previo como el método de limitación de ozono (OLM), el modelo HPDM o el sistema LUMPS (véase la sección 9.3.7). Estos sistemas requieren únicamente observaciones espacialmente representativas de la radiación solar entrante, la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento, y unas estimaciones generales de las propiedades superficiales medias, como el albedo, la emisividad, la longitud de rugosidad y las fracciones del distrito urbano pobladas de vegetación, edificadas o irrigadas. Evidentemente, las observaciones de velocidad del viento deberán adecuarse a las recomendaciones de la sección 9.3.5. Lo ideal sería que la temperatura del aire y la humedad se observasen por encima de la subcapa de rugosidad; sin embargo, si se dispusiera solo de valores del palio urbano, estos serán por lo general aceptables, ya que ese tipo de sistemas no son muy sensibles a estas variables.

9.3.11 **Humedad del suelo**

El conocimiento de la humedad del suelo urbano puede ser útil, por ejemplo, para los jardineros o para el cálculo de la evaporación. Su importancia térmica en paisajes urbanos queda evidenciada por las configuraciones notablemente diferenciadas que se aprecian en las imágenes térmicas obtenidas por teledetección. Durante el día, cualquier zona con vegetación activa o tierra irrigada es visiblemente más fría que la tierra edificada, pavimentada o desnuda. Sin embargo, el muestreo necesario para obtener unos valores representativos de la humedad del suelo constituye una tarea de enormes proporciones.

Algunos de los problemas que se plantean surgen de la circunstancia de que una gran proporción de las superficies urbanas están completamente selladas por pavimentos y edificaciones; buena parte del suelo expuesto ha sido muy alterado en el pasado durante las actividades de construcción o tras su abandono después de haber estado destinado a usos urbanos; de hecho, el "suelo" puede estar constituido en gran parte por los escombros de antiguos edificios y material de pavimentación o haber sido importado en forma de suelos o material de relleno procedente de lugares distantes; o bien la humedad del suelo podría estar afectada por las infiltraciones provenientes de fuentes localizadas, como conducciones de agua rotas o alcantarillas, o provenir de operaciones de riego. Todos estos elementos configuran un campo de humedad del suelo urbano muy fragmentado que podría presentar superficies totalmente secas inmediatamente adyacentes a extensiones de césped con exceso de agua. Por consiguiente, aunque es posible hacerse una idea de la humedad del suelo a escala local en áreas de escaso desarrollo urbano, o donde se ha conservado el paisaje seminatural, resulta casi imposible caracterizarlo en la mayoría de los distritos urbanos. También en este caso, podría ser más conveniente utilizar valores rurales que proporcionen un valor de fondo regional, en lugar de carecer completamente de estimaciones de la disponibilidad de la humedad del suelo.

9.3.12 Tiempo presente

Si se dispone de observadores humanos o de los instrumentos habituales, la observación de fenómenos del tiempo presente, como escarcha, hielo superficial, niebla, tormentas de polvo o de arena, nubes de embudo y truenos y relámpagos pueden ser de utilidad, especialmente si tienen implicaciones prácticas con respecto a la eficacia o seguridad de las actividades urbanas; por ejemplo, el transporte. Si se dispone de instalaciones de archivo, las imágenes de webcams pueden ofrecer evidencias muy útiles de las nubes, de los cambios de corta duración en nubes asociadas a frentes nubosos, de los bancos de niebla que aumentan y disminuyen, de las nubes bajas que se elevan o descienden, y de la llegada de frentes tormentosos de polvo y de arena.

9.3.13 Nubes

Aunque las observaciones de la nubosidad son raras en las grandes áreas urbanas, se trata de una información de gran utilidad. Todos los métodos e instrumentos descritos en el capítulo 15 del volumen I de la presente Guía son válidos para las áreas urbanas. El gran número e intensidad de fuentes de luz en las ciudades, junto con una atmósfera neblinosa y, en ocasiones, contaminada hacen más difícil la observación visual. Siempre que sea posible, el lugar de observación debería estar apartado de áreas con iluminación particularmente intensa.

9.3.14 Composición atmosférica

El control de la contaminación atmosférica en los entornos urbanos es cada vez más importante. Sin embargo, se trata de otro campo de especialización, que no será abordado en el presente capítulo. En el capítulo 16 del volumen I de la presente Guía se analiza este tema en el contexto más general de la Vigilancia de la Atmósfera Global.

9.3.15 Técnicas de perfilado de la capa límite urbana

Dado que las influencias urbanas afectan a toda la capa límite planetaria (figura 9.1), es necesario utilizar torres y mástiles para obtener observaciones por encima de la subcapa de rugosidad si se desea efectuar mediciones a mayor altura. Revisten especial interés los efectos sobre el campo de viento y la estructura vertical de la temperatura, y en particular el espesor de la capa de mezcla y sus efectos combinados sobre la dispersión de los contaminantes.

Todas las técnicas especiales de perfilado descritas en el capítulo 5 del presente volumen son de utilidad en las áreas urbanas. Las sondas acústicas (sodares) pueden ser muy útiles; sin embargo, hay que reconocer que adolecen de dos inconvenientes: en primer lugar, sus señales acusan frecuentemente interferencias de diversas fuentes de ruido urbanas (tráfico, aeronaves, actividades de construcción, e incluso cortadoras de césped); y, en segundo lugar, su utilización podría estar prohibida si ocasionan molestias a los residentes. Los radares perfiladores de viento, los sistemas de sondeo radioacústico, los radiómetros de microondas, los perfiladores de temperatura de microondas, los radares láser (lidares) y los nefobasímetros modificados son sistemas adecuados para vigilar la atmósfera urbana siempre que sea posible evitar la interferencia proveniente del nivel del suelo. Análogamente, es también posible utilizar con muy buenos resultados globos de seguimiento de viento, radiosondas para la capa límite (minisondas) y globos cautivos provistos de instrumentos, siempre y cuando las autoridades del tránsito aéreo autoricen su uso. Las torres y mástiles provistos de instrumentos pueden ser un lugar excelente para colocar los sensores por encima del nivel de los techos y en la subcapa inercial, y las estructuras muy altas pueden permitir efectuar mediciones en la capa de mezcla situada por encima. Sin embargo, es necesario insistir en las precauciones indicadas en el capítulo 5 del presente volumen (sección 5.3.3) con respecto a la posible interferencia con las propiedades atmosféricas por parte de la estructura de apoyo. Aunque pudiera parecer que los edificios altos permiten llegar a niveles más altos de la capa límite urbana, a menos que se evalúen enteramente los efectos de interferencia de los obstáculos y que se adopten medidas para evitarlos, la instalación de sensores puede resultar inútil y, probablemente, engañosa.

9.3.16 **Observaciones satelitales**

La teledetección por satélite con una resolución adecuada en el espectro infrarrojo puede ser aplicable a áreas urbanas extensas. Estas técnicas se describen en el volumen IV. En Voogt y Oke (2003) se encontrará una exposición de su uso para el estudio de climas urbanos

9.4 **METADATOS**

Resulta absolutamente esencial contar con una documentación completa y exacta de los metadatos de una estación (véase el capítulo 1 del volumen I de la presente Guía) "para asegurarse de que el usuario de los datos finales no tiene dudas acerca de las condiciones en que estos han sido registrados, recopilados y transmitidos con objeto de extraer conclusiones acertadas de su análisis" (OMM, 2003). Cabe argumentar que esa condición es si cabe más crucial en el caso de las estaciones urbanas, ya que los emplazamientos de este tipo presentan un grado inusualmente alto de complejidad y, al mismo tiempo, una mayor propensión a los cambios. La complejidad confiere a cada emplazamiento un carácter verdaderamente único, mientras que los emplazamientos adecuados en campo abierto se atienen a un modelo relativamente estándar. La existencia de cambios implica que los controles del emplazamiento son dinámicos y, por consiguiente, será necesario actualizar con frecuencia la documentación. En la figura 9.6 se ha supuesto que se cumplen todos los requisitos mínimos estipulados en OMM (2003) con respecto a los metadatos de una estación, y que se aplicarán algunas o todas las prácticas más eficaces recomendadas en esa publicación. Se insiste aquí en las características urbanas especiales que hay que incluir en los metadatos, particularmente en las categorías de "entorno local" y "sucesos históricos".

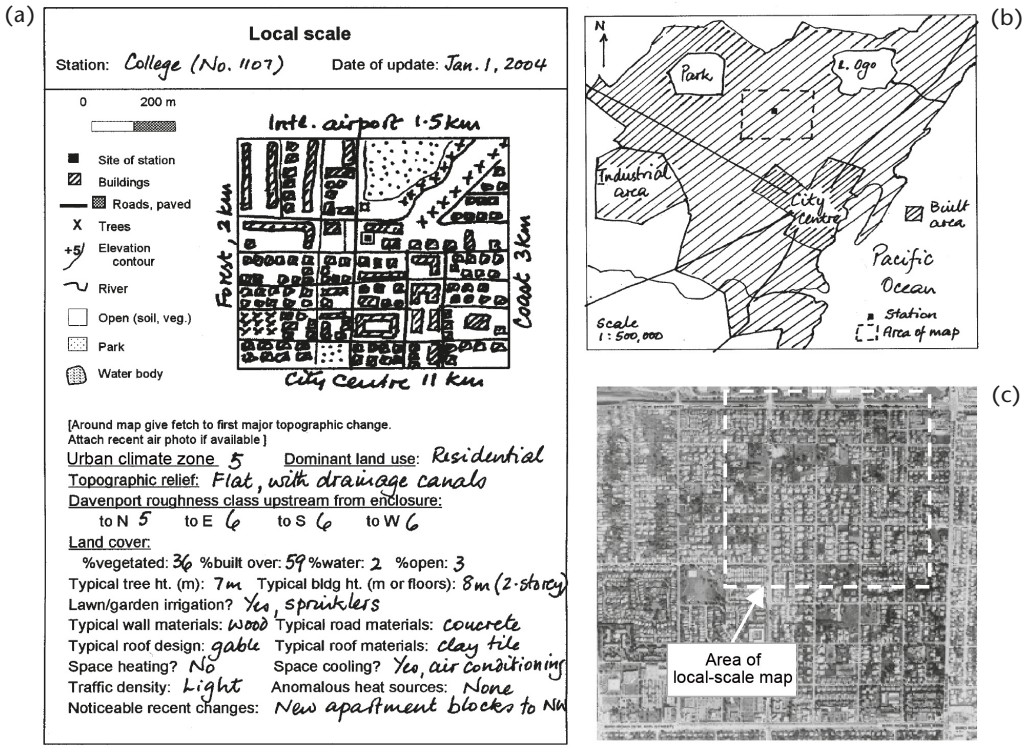


Figura 9.6. Información mínima necesaria para describir el entorno a escala local de una estación urbana: a) una plantilla con información sobre el emplazamiento local; b) un croquis para situar la estación en la región urbana más amplia, y c) una fotografía aérea

9.4.1 **Entorno local**

Como se ha explicado en la sección 9.1.1, las estaciones urbanas conllevan la exposición de instrumentos tanto en el palio urbano como por encima de él. Por consiguiente, la descripción de sus inmediaciones deberá abarcar tanto la microescala como la escala local. Según OMM (2003), con algunas adaptaciones para caracterizar el entorno urbano, se recomienda registrar la información descriptiva siguiente con respecto a la estación:

a) Un mapa de escala local o mesoescalar (~1:50 000) como el de la figura 9.6 a), actualizado conforme sea necesario para describir las variaciones del desarrollo urbano en gran escala (por ejemplo, conversión de terrenos sin edificar en viviendas, construcción de un centro comercial o de un aeropuerto, construcción de nuevos edificios de gran altura, tala de un área boscosa, drenaje de un lago, creación de un estanque de retención). Lo ideal sería aportar también una fotografía aérea del área y un mapa esquemático simple (a escala 1:500 000 o 1:1 000 000) para indicar la ubicación de la estación con respecto al resto de la región urbanizada (figuras 9.6 b) y c)) y cualquier accidente geográfico importante, como grandes masas de agua, montañas y valles, o cambios del tipo de ecosistema (desierto, pantano, bosque). Una fotografía aérea oblicua puede resultar especialmente útil, ya que permite apreciar también la altura de los edificios y de los árboles. Si fuera posible, sería también útil incluir imágenes aéreas o satelitales en el espectro infrarrojo de los controles importantes del microclima. Así, las superficies relativamente frías durante el día suelen indicar la existencia de humedad o de materiales con una emisividad superficial anómala. Las zonas más calientes de lo normal pueden estar muy secas o presentar un albedo bajo o un aislamiento muy eficaz. Durante la noche, el frío relativo indica un buen aislamiento, mientras que el calor relativo indica la situación contraria, o bien un material con una admitancia térmica elevada que emite calor almacenado durante el día, o una fuente anómala de calor antropógeno. Puede obtenerse una idea de las clases de rugosidad de las zonas climáticas urbanas y de Davenport consultando los cuadros 9.1 o 9.2.

b) Un croquis en microescala (~1:5 000), conforme a las directrices sobre metadatos, actualizado todos los años (figura 9.7 a)).

c) Una cartografía del horizonte obtenida de un reconocimiento efectuado con ayuda de un clinómetro y de una brújula en un círculo en torno a la garita (como puede verse en el gráfico de la parte inferior de la plantilla, figura 9.7 a), así como en la fotografía tomada con un objetivo de ojo de pez obtenida apuntando verticalmente al cénit con la parte posterior de la cámara colocada sobre el suelo cerca de la garita, pero sin llegar a permitir que esta bloquee parte alguna del cielo (figura 9.7 b)). Si no se dispone de una lente de ojo de pez, un método más simple consiste en tomar una fotografía de un reflector hemisférico (figura 9.7 c)). Esta debería actualizarse todos los años, o con mayor frecuencia si hubiera variaciones notables de la obstrucción del horizonte, por ejemplo, a causa de la construcción o demolición de un nuevo edificio cercano, o de la tala de árboles.

d) Fotografías tomadas desde los puntos cardinales del recinto de instrumentos, y de otras ubicaciones y torres de instrumentos.

e) Un esquema en microescala del recinto de instrumentos, actualizado cada vez que se reubiquen los instrumentos o sobrevengan otros cambios importantes.

f) Si algunas de las mediciones en la estación (viento, radiación) han sido obtenidas a distancia del recinto (en mástiles, techos o lugares más abiertos), se repetirán los pasos b) a d) anteriores para cada emplazamiento.

9.4.2 **Evolución histórica**

Los distritos urbanos están sujetos a numerosos factores de cambio, como las ordenanzas municipales que modifiquen los tipos de uso de la tierra permitidos en esa área, la altura de los edificios o los materiales y técnicas de construcción aceptables, o bien ordenanzas sobre el medio ambiente, el riego o las normas de tráfico. Las iniciativas de planificación centralizada

para la renovación urbana pueden dar lugar a alteraciones muy radicales. Sobrevienen también alteraciones orgánicas de la naturaleza de un distrito con la inmigración o emigración de grupos de población, o cuando un barrio se pone en boga o se pasa de moda como lugar de residencia o de trabajo. El área urbana puede ser un centro de conflicto y destrucción. Este tipo de acontecimientos debería documentarse, con el fin de que los usuarios posteriores de los datos tengan información sobre el contexto de los cambios que podría experimentar el clima urbano.

9.4.3 Observancia de otras recomendaciones de la OMM

Todas las demás recomendaciones de la OMM sobre la documentación de los metadatos, incluidos los identificadores de estación, los datos geográficos, la exposición de los instrumentos, los tipos de instrumentos, la instalación y apantallamiento de estos, el registro y transmisión de datos, las prácticas de observación, el almacenamiento y la accesibilidad de los metadatos y el procesamiento de los datos deberían ser observadas en las estaciones urbanas.

9.5 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS URBANOS

El estudio del tiempo y el clima urbanos ofrece una perspectiva prácticamente única en su género. La ciudadanía siente curiosidad por conocer el papel que desempeñan los seres humanos en la modificación de la atmósfera de las ciudades. Por ello, a diferencia de lo que ocurre en otros entornos de interés, en los que basta con estudiar la atmósfera por sí misma, en las áreas urbanas hay interés por conocer los efectos. Ello conlleva una evaluación de los posibles cambios

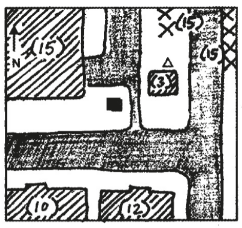
(a)

Microscale

Station: College (No. 1107) Date of update: Jan 1, 2004
Elevation: 27m amsl Latitude: 25° 44' N Longitude: 80° 22' W

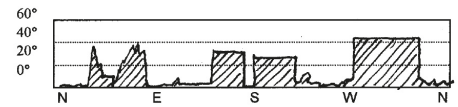
0 20 m

■ Enclosure
▨ Building
▩ Road, paved
X Tree
□ Open (grass, soil, low veg.)
(20) Ht. of obstacle
+5 Elev. contour



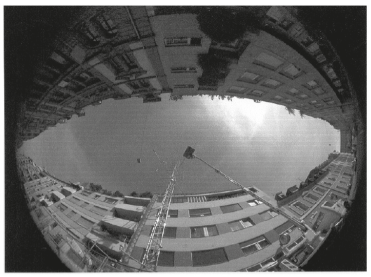
Temp/humidity: sensor ht. 1·5m Ventilation? Yes
Surface cover beneath screen: short grass, some gravel
Soil/materials under cover: sandy clay + brick rubble
Building types: classrooms Bldg. materials: concrete
Roof types: flat, gravel over tar
Precipitation: gauge rim ht. 2.4m
Wind: anemometer ht. 11 m Mast type open lattice, guyed
Urban climate zone: 6
Davenport roughness class: to N 5 to E 6 to S 6 to W 6
Traffic density: None Heat/moisture vents: on roofs only
Noticeable changes: New building to NW, completed Aug. 2003
Remarks: Need to raise anemometer

Horizon from enclosure (photo panorama if available)



[Also fisheye lens photo of zenith from ground at screen if available.]

(b)



(c)

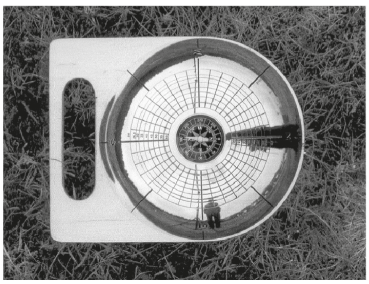


Figura 9.7. Información necesaria para describir los entornos a microescala de una estación climática urbana: a) plantilla para archivo de metadatos; b) ejemplo de una fotografía tomada con un objetivo de ojo de pez de un cañón urbano que ilustra una obstrucción horizontal, y c) reflector hemisférico de la Oficina Meteorológica del Reino Unido situado sobre un pluviómetro

de las variables meteorológicas a medida que se desarrolla el área urbana, en comparación con lo que habría sucedido si no se hubiera creado el asentamiento. Esta cuestión es esencialmente imposible de responder una vez instalado este y, si el asentamiento no existiera, el paisaje podría perfectamente haber evolucionado en otra dirección (por ejemplo, como consecuencia de otras actividades humanas, como la agricultura o la silvicultura). Por consiguiente, la evaluación de los efectos urbanos está sembrada de dificultades metodológicas y no es posible conocer una "verdad", sino solo aproximaciones sustitutivas. A la hora de establecer una estación urbana, tanto con carácter individual como formando parte de una red, se recomienda tener muy en cuenta el análisis en Lowry (1977) y Lowry y Lowry (2001) para evaluar los efectos urbanos sobre el tiempo y el clima.

9.6 RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES CLAVE CON RESPECTO A LAS ESTACIONES URBANAS

9.6.1 Principios prácticos

Al establecer una estación urbana, las rígidas directrices aplicables a las estaciones climáticas son frecuentemente inapropiadas. Será necesario aplicar principios orientativos en lugar de reglas, y adoptar una perspectiva flexible. En muchos casos, ello equivaldrá a adoptar diferentes soluciones para propiedades atmosféricas distintas, y puede implicar que no todas las observaciones asociadas a un "emplazamiento" hayan sido efectuadas en un mismo lugar.

Dado que el entorno de las estaciones urbanas suele evolucionar a medida que avanza el desarrollo, la actualización frecuente de los metadatos es tan importante como los datos meteorológicos obtenidos. Sin una descripción adecuada de la estación es imposible vincular las mediciones al terreno circundante.

9.6.2 Selección del emplazamiento

Un primer paso esencial al seleccionar los emplazamientos para una estación urbana consiste en evaluar la naturaleza física del terreno urbano mediante una clasificación de las zonas climáticas. Ello permitirá identificar áreas de homogeneidad.

Una extensión urbana está constituida por varios tipos de terreno urbano. Para tener una idea descriptiva del clima de un asentamiento se necesitan múltiples estaciones. Habría que seleccionar emplazamientos que previsiblemente obtengan muestras de aire relativamente homogéneas en terrenos urbanos y que sean, por consiguiente, representativas de una única zona climática. Deberá procurarse que los efectos microclimáticos no interfieran en el objetivo de medición del clima a escala local.

9.6.3 Mediciones

Con respecto a las mediciones, habría que tener en cuenta los aspectos importantes siguientes:

a) Las mediciones de temperatura del aire y de humedad obtenidas en el palio urbano pueden ser localmente representativas si se selecciona cuidadosamente el emplazamiento. Si se observan estas variables por encima del nivel de los techos, y en particular por encima de la subcapa de rugosidad, no existirá un vínculo entre ellas y las del palio urbano.

b) Las mediciones de viento y del flujo turbulento deberían efectuarse por encima de la subcapa de rugosidad, pero dentro de la capa límite interna de la zona climática urbana seleccionada. Tales mediciones deberán establecer que la "huella" superficial que contribuye a las observaciones sea representativa de la zona climática. En el caso del viento, es posible vincular el flujo a ese nivel con el experimentado dentro del palio.

c) Las observaciones de precipitación pueden efectuarse o bien cerca del suelo en un emplazamiento sin obstrucciones, o bien por encima de la subcapa de rugosidad, introduciendo correcciones acordes con las mediciones en paralelo del viento.

d) Con la excepción de las mediciones de la radiación solar entrante, deberán evitarse los emplazamientos sobre techos, a menos que los instrumentos estén expuestos sobre un mástil elevado.

e) Las mediciones de los flujos de las radiaciones neta y ascendente deberán efectuarse a alturas que permitan muestrear adecuadamente todos los tipos de superficie y orientaciones típicas de la zona.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arya, P. S., 2001: *Introduction to Micrometeorology*. Academic Press, Nueva York.

Auer, A. H. Jr., 1978: "Correlation of land use and cover with meteorological anomalies", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 17, núm. 5, págs. 636 a 643.

Britter, R. E. y S. R. Hanna, 2003: "Flow and dispersion in urban areas", en *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 35, págs. 469 a 496.

Christen, A., 2003: (comunicación personal). Instituto de Meteorología, Climatología y Teledetección, Universidad de Basilea.

Christen, A., R. Vogt, M. W. Rotach y E. Parlow, 2002: "First results from BUBBLE I: Profiles of fluxes in the urban roughness sublayer", en *Proceedings of the Fourth Symposium on Urban Environment* (Norfolk, Virginia). Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, Boston, págs. 105 y 106.

COST 710, 1998: *Final Report: Harmonisation of the Pre-processing of Meteorological Data for Atmospheric Dispersion Models*. Comisión Europea, EUR 18195 EN.

COST 715, 2001: *Preparation of Meteorological Input Data for Urban Site Studies*. Comisión Europea, EUR 19446 EN.

Davenport, A. G., C. S. B. Grimmond, T. R. Oke y J. Wieringa, 2000: "Estimating the roughness of cities and sheltered country", en *Proceedings of the Twelfth Conference on Applied Climatology* (Asheville, North Carolina). Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, Boston, págs. 96 a 99.

DePaul, F. T. y C. M. Shieh, 1986: "Measurements of wind velocity in a street canyon", en *Atmospheric Environment*, vol. 20, págs. 455 a 459.

Ellefsen, R., 1991: "Mapping and measuring buildings in the canopy boundary layer in ten US cities", en *Energy and Buildings*, vol. 16, págs. 1025 a 1049.

Garratt, J. R., 1992: *The Atmospheric Boundary Layer*. Cambridge University Press, Cambridge.

Gill, G. C., L. E. Olsson, J. Sela y M. Suda, 1967: "Accuracy of wind measurements on towers or stacks", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 48, págs. 665 a 674.

Grimmond, C. S. B. y T. R. Oke, 1999: "Aerodynamic properties of urban areas derived from analysis of surface form", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 38, núm. 9, págs. 1262 a 1292.

———, 2002: "Turbulent heat fluxes in urban areas: Observations and a local-scale urban meteorological parameterization scheme (LUMPS)", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 41, núm. 7, págs. 792 a 810.

Halitsky, J., 1963: "Gas diffusion near buildings", en *Transactions of the American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers*, vol. 69, págs. 464 a 485.

Hanna, S. R. y J. C. Chang, 1992: "Boundary-layer parameterizations for applied dispersion modeling over urban areas", en *Boundary-Layer Meteorology*, vol. 58, págs. 229 a 259.

Hunt, J. C. R., C. J. Abell, J. A. Peterka y H.Woo, 1978: "Kinematical studies of the flow around free or surface-mounted obstacles: Applying topology to flow visualization", en *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 86, págs. 179 a 200.

Kljun, N., P. Calanca, M. W. Rotach, H. P. Schmid, 2004: "A simple parameterization for flux footprint predictions", en *Boundary-Layer Meteorology*, vol. 112, págs. 503 a 523.

Kljun, N., M. Rotach y H. P. Schmid, 2002: "A three-dimensional backward Lagrangian footprint model for a wide range of boundary-layer stratifications", en *Boundary-Layer Meteorology*, vol. 103, núm. 2, págs. 205 a 226.

Landsberg, H. E., 1981: *The Urban Climate*. Academic Press, Nueva York.

Lowry, W. P., 1977: "Empirical estimation of urban effects on climate: A problem analysis", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 16, núm. 2, págs. 129 a 135.

Lowry, W. P. y P. P. Lowry, 2001: *Fundamentals of Biometeorology: Volume 2 – The Biological Environment*. Cap. 17, Peavine Publications, San Luis, Misuri, págs. 496 a 575.

Nakamura, Y. y T. R. Oke, 1988: "Wind, temperature and stability conditions in an east-west oriented urban canyon", en *Atmospheric Environment*, vol. 22, págs. 2691 a 2700.

Oke, T. R., 1981: "Canyon geometry and the nocturnal heat island: Comparison of scale model and field observations", en *Journal of Climatology*, vol. 1, núm. 3, págs. 237 a 254.

———, 1982: "The energetic basis of the urban heat island", en *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 108, núm. 455, págs. 1 a 24.

———, 1984: "Methods in urban climatology", en *Applied Climatology* (W. Kirchofer, A. Ohmura y W. Wanner, eds.). Zürcher Geographische Schriften, vol. 14, págs. 19 a 29.

———, 1987: *Boundary Layer Climates*. Cap. 8, segunda edición, Routledge, págs. 262 a 303.

———, 1988*a*: "The urban energy balance", en *Progress in Physical Geography*, vol. 12, págs. 471 a 508.

———, 1988*b*: "Street design and urban canopy layer climate", en *Energy and Buildings*, vol. 11, págs. 103 a 113.
———, 1997: "Urban environments", en *The Surface Climates of Canada* (W. G. Bailey, T. R. Oke y W. R. Rouse, eds.). McGill-Queen's University Press, Montreal, págs. 303 a 327.
Organización Meteorológica Mundial, 2003: *Guidelines on Climate Metadata and Homogenization* (E. Aguilar, I. Auer, M. Brunet, T.C. Peterson and J. Wieringa). World Climate Data and Monitoring Programme No. 53 (WMO/TD-No. 1186). Ginebra.
———, 2006: *Initial Guidance to Obtain Representative Meteorological Observations at Urban Sites* (T. R. Oke). Instruments and Observing Methods Report No. 81 (WMO/TD-No. 1250). Ginebra.
———, 2011*a*: *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-N.º 100). Ginebra.
———, 2011*b*: *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I.1 y I.2. Ginebra.
———, 2015*a*: (actualizado en 2018): *Reglamento Técnico* (OMM-N.º 49), Volumen I. Ginebra.
———, 2015*b*: (actualizado en 2017): *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), volumen I. Ginebra.
Peterson, T. C., 2003: "Assessment of urban versus rural in situ surface temperatures in the contiguous United States: No difference found", en *Journal of Climate*, vol. 16, págs. 2941 a 2959.
Rotach, M. W., 1999: "On the influence of the urban roughness sublayer on turbulence and dispersion", en *Atmospheric Environment*, vol. 33, págs. 4001 a 4008.
Schmid, H. P., 2002: "Footprint modeling for vegetation atmosphere exchange studies: A review and perspective", en *Agricultural and Forest Meteorology*, vol. 113, núm. 1, págs. 159 a 183.
Schmid, H. P., H. A. Cleugh, C. S. B. Grimmond y T. R. Oke, 1991: "Spatial variability of energy fluxes in suburban terrain", en *Boundary-Layer Meteorology*, vol. 54, núm. 3, págs. 249 a 276.
Soux, A., J. A. Voogt y T. R. Oke, 2004: "A model to calculate what a remote sensor 'sees' of an urban surface", en *Boundary-Layer Meteorology*, vol. 111, págs. 109 a 132.
Stull, R. B., 1988: *An Introduction to Boundary Layer Meteorology*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Verkaik, J. W., 2000: "Evaluation of two gustiness models for exposure correction calculations", en *Journal of Applied Meteorology*, vol. 39, núm. 9, págs. 1613 a 1626.
Voogt, J. A. y T. R. Oke, 2003: "Thermal remote sensing of urban climates", en *Remote Sensing of Environment*, vol. 86, núm. 3, págs. 370 a 384.
Wieringa, J., 1986: "Roughness-dependent geographical interpolation of surface wind speed averages", en *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 112, núm. 473, págs. 867 a 889.
———, 1993: "Representative roughness parameters for homogeneous terrain", en *Boundary-Layer Meteorology*, vol. 63, núm. 4, págs. 323 a 363.
———, 1996: "Does representative wind information exist?", en *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, vol. 65, núm. 1, págs. 1 a 12.

CAPÍTULO 10. MEDICIONES METEOROLÓGICAS VIARIAS

10.1 GENERALIDADES

10.1.1 Definición

Las mediciones meteorológicas viarias son particularmente útiles en países donde la transitabilidad invernal de la infraestructura de transporte ejerce una gran influencia sobre la economía nacional. En algunos países habrá, además, otros factores de riesgo en las carreteras, como las tempestades de polvo o las erupciones volcánicas. La seguridad y eficacia del transporte por carretera resulta afectada negativamente por las condiciones que se indican a continuación, que influyen en los aspectos de velocidad, distancia entre vehículos, adhesión de los neumáticos o eficacia de frenado: escasa visibilidad (precipitación intensa, niebla, humos, tempestades de arena), vientos fuertes, inundaciones en superficie, socavones, nieve, precipitación engelante y hielo.

10.1.2 Finalidad

El cometido del responsable de una red viaria es asegurar un tráfico óptimo, seguro y fluido en las vías principales. Las decisiones prácticas sobre la emisión de información meteorológica y sobre la puesta en marcha de las operaciones de deshielo y limpieza de nieve dependerán de las observaciones meteorológicas viarias, que son cada vez más habituales en las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) especializadas. Aunque estas estaciones deberían adecuarse en la medida de lo posible a las normas de exposición de los sensores y de medición aplicadas en las EMA convencionales (véase el capítulo 1 del presente volumen), tendrán características específicas en consonancia con sus funciones, su ubicación y sus requisitos de medición.

En las estaciones meteorológicas viarias, que apoyan mediante datos la toma de decisiones sobre el transporte, la fiabilidad es un elemento decisivo: cada estación se ocupará del entorno inmediato de las vías importantes y de alta densidad, y se encargará de suministrar datos para las operaciones de rutina de predicción meteorológica y para la generación de alarmas automáticas. Así, la fiabilidad y el mantenimiento del equipo, el suministro de energía, la continuidad de las comunicaciones y la integridad de los datos son, todos ellos, elementos importantes a la hora de seleccionar, establecer y gestionar la red de mediciones meteorológicas. Estas consideraciones ponen de manifiesto los beneficios que reportaría una colaboración eficaz entre los servicios de gestión viaria y el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN).

10.1.3 Requisitos meteorológicos viarios

Este capítulo debería ayudar a normalizar las mediciones meteorológicas viarias utilizando un método lo más acorde posible con las normas comunes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Sin embargo, los usuarios que deseen utilizar ese tipo de mediciones para otras aplicaciones meteorológicas deberán tener en cuenta que hay importantes desviaciones, por ejemplo en la exposición de los sensores.

Las necesidades de los responsables de una red viaria abarcan cuatro grandes aspectos (OMM, 1997 y 2003):

a) *Observación de la meteorología viaria en tiempo real.* El objetivo práctico es, por una parte, informar a los usuarios de las carreteras de los riesgos (previstos o en tiempo real) que probablemente deberán afrontar en las rutas indicadas y, por otra parte, emprender una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad viaria; por ejemplo, despejando la nieve o aplicando agentes químicos anticongelantes.

b) *Mejora de las predicciones de la temperatura en la superficie del pavimento.* Las mediciones de las EMA viarias son los datos de mayor importancia para los programas que utilicen los SMHN con el fin de predecir la temperatura y el estado del pavimento. Estos organismos disponen de los medios para asegurar la continuidad y puntualidad de las observaciones y del servicio de predicción. En la práctica, los predictores disponen de dos herramientas. La primera es un modelo informático que permite transponer una predicción de las condiciones atmosféricas para obtener una predicción de la temperatura superficial del pavimento, teniendo en cuenta las características físicas de cada estación. La segunda herramienta consiste en la aplicación de un algoritmo basado en un estudio climatológico específico de la superficie del pavimento.

c) *Base de datos sobre el clima viario.* La creación de una base de datos climatológicos viarios es importante, ya que en muchos casos la evaluación de la situación meteorológica existente en una ubicación provista de los instrumentos adecuados permite a los responsables experimentados de las redes viarias utilizar el modelo climático para transponer los datos a otras ubicaciones que ellos conocen bien. En algunos casos, será posible obtener valores de la huella térmica para modelizar esa relación espacial. El registro de los datos meteorológicos viarios será útil para analizar alteraciones invernales precedentes y para efectuar estudios climatológicos específicamente viarios. Los SMHN pueden rellenar las lagunas de datos y comparar mediciones provenientes de diferentes fuentes, sometiéndolas a un proceso de garantía de la calidad.

d) *Datos fiables.* Los responsables viarios no necesitan unas mediciones muy exactas (a excepción de la temperatura superficial de la carretera). Lo que necesitan es que los datos sean lo más fiables posible. En otras palabras, los datos deberán reflejar de manera coherente la situación real, y los dispositivos de medición tendrán que ser robustos. Con frecuencia, la continuidad de las comunicaciones y del suministro eléctrico son aspectos de la mayor importancia.

10.2 ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA VIARIA

10.2.1 Mediciones representativas normalizadas

Los requisitos generales aplicables a las estaciones meteorológicas, a su emplazamiento y al tipo y frecuencia de sus mediciones se definen en OMM (2003 y 2015*a*). Cuando se establezca una estación meteorológica viaria, se recomienda atenerse lo más estrictamente posible a esas normas y al resto del material pertinente de la presente Guía, con el fin de obtener unas mediciones normalizadas y representativas que puedan relacionarse con las de otras estaciones viarias de la red y con los datos obtenidos de estaciones sinópticas o climatológicas normalizadas, excepto en aquellos casos en que las mediciones de variables meteorológicas específicamente viarias requieran otras normas, por ejemplo en lo referente a la exposición de los sensores. Podrá obtenerse información sobre la ubicación y densidad óptima de las estaciones en la oficina local del SMHN, que tendrá acceso a los datos climatológicos de la región.

Los emplazamientos de las estaciones meteorológicas se seleccionan de modo que representen adecuadamente una región geográfica determinada. La estación meteorológica viaria estará ubicada de modo que represente óptimamente una parte de la red de carreteras o un tramo particular de una carretera importante expuesta a factores de riesgo meteorológico o de otro tipo. Por ello, la estación deberá ser adyacente a la carretera, de modo que sea posible instalar sensores en la superficie de esta, siendo necesario en algunos casos encontrar una solución intermedia con respecto al emplazamiento y la exposición "ideales" en términos meteorológicos. Los sensores quedarán instalados de modo que su exposición permita representar de la mejor manera posible en el espacio y en el tiempo la variable que se desea medir, sin interferencias indeseadas de elementos secundarios. Por lo general, los emplazamientos inmediatamente adyacentes a la calzada deberían ser llanos, con hierba de baja altura, y exentos de sombras de edificios o árboles.

10.2.2 Metadatos sobre la estación

En todos los casos, será importante reunir información detallada tanto de la ubicación como de las características del emplazamiento, y especificar las características del equipo y de los sensores, en particular mediante planos y fotografías del emplazamiento. Estos metadatos (capítulo 1 del volumen I y capítulo 1 del volumen V de la presente Guía) serán inestimables para el funcionamiento de la estación y para comparar la calidad de las mediciones con las de otros emplazamientos.

10.3 VARIABLES OBSERVADAS

10.3.1 Mediciones meteorológicas viarias

En las estaciones meteorológicas viarias, las mediciones importantes para la predicción del estado de las carreteras son: temperatura y humedad del aire, velocidad y dirección del viento, cantidad y tipo de precipitación, visibilidad, radiación global y de onda larga y temperatura y estado de la superficie de la carretera. Algunas de las mediciones obtenidas (por ejemplo, temperatura y humedad) permitirán predecir estados del tiempo de interés para los usuarios, mientras que otras (viento y visibilidad) podrían indicar la inminencia o presencia real de fenómenos peligrosos; ciertas mediciones (radiación meteorológica, temperatura y estado de la superficie de la carretera) tienen específicamente por objeto predecir el comportamiento de la superficie de la carretera.

La selección de los sensores se hará ateniéndose a su incertidumbre, estabilidad, facilidad de mantenimiento y calibración, y procurando que dispongan de salidas eléctricas que les permitan conectarse con el sistema automático de adquisición de datos. La decisión sobre los sensores y su exposición debería adecuarse a la práctica y recomendaciones estándar de la OMM (véanse los capítulos correspondientes en el volumen I de la presente Guía), excepto en aquellos casos en que sean incompatibles con las necesidades específicas de la meteorología viaria. Por lo general, la incertidumbre de las mediciones debería atenerse a los rendimientos indicados en el del capítulo 1 del volumen I (anexo 1.A). Ténganse también en cuenta las recomendaciones sobre las mediciones de las EMA indicadas en el capítulo 1 del presente volumen.

10.3.1.1 *Temperatura del aire*

El sensor podrá consistir en un termómetro de resistencia eléctrica (de platino, o un termistor estable). El sensor de temperatura del aire, su garita o protección contra la radiación y su exposición deberían adecuarse a las directrices del capítulo 2 del volumen I, instalando la protección a una altura de entre 1,25 y 2 m sobre hierba de baja altura o sobre un suelo natural.

Precauciones: el sensor y la garita no deberían instalarse sobre superficies de hormigón o asfalto que pudieran sobrevalorar la temperatura medida. La protección tendría que estar situada de modo que no quede expuesta a salpicaduras de agua de las ruedas de los vehículos que transitan, que podrían ser causa de importantes errores de medición.

10.3.1.2 *Humedad relativa*

El sensor higrométrico podrá ser de tipo conductivo o capacitivo, de película delgada (capítulo 4 del volumen I). No se recomienda utilizar un psicrómetro de bulbo húmedo, debido a la contaminación permanente de su mecha por los hidrocarburos. El sensor podrá estar combinado con el sensor de temperatura del aire en la garita de protección contra la radiación, o compartir ubicación con él, siempre y cuando la salida térmica del sensor (autocalentamiento) sea muy baja, con el fin de no influir en la medición de la temperatura.

Precauciones: las precauciones en relación con las salpicaduras de agua serán las mismas que para los sensores de temperatura. La efectividad de los sensores de humedad estará sujeta a

los efectos de la contaminación de la atmósfera y de los vehículos. Deberían efectuarse con regularidad comprobaciones funcionales de control de la calidad durante la adquisición de datos, y habría que comprobar las calibraciones como mínimo cada seis meses, particularmente antes del comienzo de cada invierno. Los sensores que no respondan correctamente deberán ser sustituidos inmediatamente.

10.3.1.3 ***Velocidad y dirección del viento***

Estas variables suelen medirse mediante un par de sensores de cazoleta y veleta, o por medio de un anemómetro de hélice (capítulo 5 del volumen I de la presente Guía) con una salida que genere impulsos o frecuencias. Los sensores estarán instalados a una altura estándar de 10 m por encima de la superficie del terreno, y en un área despejada y representativa, con el fin de efectuar unas mediciones que no resulten influidas por las alteraciones del flujo de la masa de aire causadas por el tráfico y los obstáculos locales.

Precauciones: la congelación de las piezas mecánicas, la penetración de agua, la corrosión y la caída de rayos constituyen factores de riesgo.

10.3.1.4 ***Precipitación***

a) *Precipitación acumulada:* en las estaciones automáticas se utiliza habitualmente el pluviógrafo de cubeta basculante (capítulo 6 del volumen I), que suma incrementos de precipitación de 0,2 mm. Para medir nieve u otros tipos de precipitación sólida pueden utilizarse pluviómetros con dispositivo de calefacción. Podrá estimarse la intensidad de precipitación registrando el número de sucesos a lo largo de un intervalo de tiempo fijo.

   Precauciones: el pluviómetro deberá mantenerse nivelado, y tanto el embudo como las cubetas estarán limpios y exentos de obstrucciones. El pluviómetro de cubeta basculante no da resultados satisfactorios cuando se desea detectar el comienzo de una lluvia muy fina, o en períodos prolongados de condiciones meteorológicas de congelación. Los totales serán inferiores a los valores verdaderos, debido al efecto del viento en torno a la boca del medidor, a la evaporación de las cubetas entre descarga y descarga de lluvia, y a las pérdidas entre vaciado y vaciado de la cubeta en condiciones de lluvia intensa.

b) *Presencia y tipo de precipitación:* existen sensores basados en medios electrónicos (en particular, rejillas caldeadas, mediciones por conductancia o capacitancia) para estimar el tipo de precipitación (llovizna, lluvia o nieve) recibida. Los sensores ópticos, que determinan las características de la precipitación (tamaño, densidad y movimiento de las partículas) mediante dispersión de un haz láser semiconductor, ofrecen una mejor discriminación con un costo mucho mayor.

   Precauciones: estas funciones de detección son muy convenientes en todas las estaciones, pero los tipos de sensores existentes carecen de discriminación y de una reproducibilidad estable. Deberán adaptarse medidas (ciclos de calentamiento) para eliminar la nieve acumulada en la superficie y será necesario limpiar periódicamente los elementos sensibles y las superficies ópticas.

   Únicamente deberían instalarse sensores que estén bien documentados y que puedan calibrarse con una referencia apropiada. Si algún sistema utilizara un algoritmo para obtener indirectamente una variable, el algoritmo también debería estar documentado.

10.3.1.5 ***Radiación meteorológica***

a) *Radiación global:* para medir la radiación solar (directa y difusa) recibida por un ángulo sólido de 2π estereorradianes sobre una superficie horizontal debería utilizarse un piranómetro con elementos detectores termoeléctricos o fotoeléctricos (capítulo 7 del volumen I de la presente Guía). El sensor tendría que estar situado de modo que carezca

de obstrucciones cercanas apreciables por encima del plano del instrumento y esté exento de sombras o de reflexiones luminosas sobre el sensor. Aunque su ubicación debería ser tal que evitase la posibilidad de accidentes que dañasen el sensor, este tendría que ser accesible para su inspección y limpieza. La radiación global medida *in situ* reviste particular interés para el responsable viario pues expresa la cantidad de energía recibida por la carretera durante el día. La relación de la radiación entrante con la temperatura superficial y la inercia de la carretera dependerá de los materiales integrantes y de las dimensiones de la masa del pavimento.

Precauciones: se evitará la presencia de obstrucciones en el horizonte del sensor, la inclinación del sensor respecto del plano horizontal, la suciedad en su superficie, la presencia de nieve o escarcha que oscurezcan la cúpula de vidrio o la superficie detectora, y la condensación de agua en el interior de la cúpula de vidrio.

b) *Radiación de onda larga:* podrá utilizarse un pirgeómetro que mida la radiación en infrarrojos mediante una termopila, filtrando el espectro visible. Una vez instalado con el sensor orientado hacia arriba y un horizonte exento de obstrucciones, determinará la radiación de onda larga recibida de la atmósfera, particularmente durante la noche, y ofrecerá una indicación de la nubosidad y, por consiguiente, del enfriamiento radiativo de la calzada. Para las predicciones meteorológicas viarias será adecuado un sensor sensible a un espectro comprendido entre 5 y 50 μm, con una sensibilidad máxima de 15 μV/Wm^{-2} y un tiempo de respuesta inferior a 5 segundos.

Precauciones: las mismas que para la radiación global.

10.3.1.6 ***Visibilidad***

Podrán utilizarse transmisómetros y dispersómetros frontales (capítulo 9 del volumen I de la presente Guía).

Precauciones: los responsables viarios están interesados en valores de visibilidad inferiores a 200 m (el umbral de peligro). Es importante mantener limpias las ventanas de los sensores y las lentes. Algunos sistemas compensarán hasta cierto punto la contaminación de la ventana. Durante el mantenimiento de rutina debería efectuarse una calibración apropiada.

10.3.1.7 ***Temperatura de la superficie de la carretera***

Existen sensores activos basados en una resistencia de platino de 100 ohmios, provistos de transmisión digital en serie, que pueden ser incrustados en la superficie de la carretera. Para la instalación y cableado del sensor, y para su fijación a la superficie de la carretera, deberían seguirse las instrucciones del fabricante. El sensor estará situado a cierta distancia de la línea de rodadura de los neumáticos, ya que en caso contrario su superficie se manchará y las mediciones se verán afectadas por el calentamiento resultante del rozamiento. El sensor estará situado en el plano de la superficie de la carretera, donde esta no forme depresiones que pudieran acumular agua y afectar a las mediciones. Deberá comprobarse regularmente la posición correcta del sensor.

Precauciones: el retardo térmico (constante de tiempo) del sensor y el material donde va incrustado deberían ser compatibles con la composición de la superficie de la carretera. El sensor debería presentar un acabado superficial con bajo poder de absorción en el infrarrojo para minimizar los errores debidos a la radiación. Para longitudes de cable de conexión largas (más de 20 m), se recomienda una compensación de la resistencia del cable.

10.3.1.8 *Temperatura del pavimento*

Para determinar las temperaturas del pavimento a 5, 10 y 20 cm por debajo de la superficie de la carretera se introducirán los sensores de resistencia eléctrica, adecuadamente revestidos, a las profundidades correspondientes, utilizando el material adhesivo apropiado.

Precauciones: las mismas que para la temperatura en la superficie de la carretera.

10.3.1.9 *Estado de la superficie de la carretera y temperatura de congelación*

Este sensor estima el estado de la superficie de la carretera (sequedad, agua, escarcha o hielo) y la temperatura de congelación del agua residual de la superficie. El circuito de control del sensor calienta este antes de refrigerarlo mediante el efecto Peltier. La velocidad de enfriamiento es función del estado de la superficie y de la temperatura de congelación. Véase también el capítulo 6 del volumen I en lo referente a la presencia de hielo sobre el pavimento. Los datos generados por el sensor deberían proporcionar a los responsables viarios una indicación de la persistencia química de los agentes de deshielo en la ubicación específica del sensor, así como permitirles optimizar las operaciones de diseminación química.

Precauciones: el sensor no deberá quedar cubierto por material extraño, o aflorar sobre el nivel de la carretera. Deberá ser limpiado con regularidad. Es difícil conseguir una respuesta del sensor que sea representativa del estado verdadero de la superficie de la carretera, y ello es debido al pequeño tamaño de la muestra, a la ubicación del sensor sobre la superficie de la carretera y a la variabilidad de los métodos de incrustación. La medición dependerá de la densidad del tráfico, y en cualquier caso no será muy estable a lo largo del tiempo. Este tipo de sensor, del que existen pocos modelos alternativos, puede ser difícil de obtener. La teledetección de la temperatura superficial de la carretera mediante sensores térmicos en infrarrojos no suele ser un método práctico, debido a la interferencia de las salpicaduras de agua de los neumáticos de los vehículos. La estimación del riesgo de escarcha en la superficie de la carretera puede mejorar si también lo hace la medición de la temperatura y de la humedad y temperatura atmosféricas en la superficie de la carretera, y por encima de ella, es decir, mejorando la exposición del sensor y reduciendo los errores sistemáticos y aleatorios.

10.3.1.10 *Vigilancia mediante video*

La vigilancia mediante video es un componente de lo que ha venido a denominarse sistemas de transporte inteligentes. Se utiliza principalmente para detectar incidentes viarios, pero ofrece también indicaciones útiles del tiempo presente con fines de gestión del transporte. Los algoritmos de procesamiento de imágenes ayudarán a discriminar entre diferentes condiciones meteorológicas.

10.4 SELECCIÓN DEL EQUIPO EN UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA VIARIA

El capítulo 1 del presente volumen ofrece información que es válida para las aplicaciones de las mediciones meteorológicas viarias. En las secciones siguientes se señalan los problemas experimentados por los responsables de las redes viarias, y particularmente la necesidad de una gran eficacia en aquellos casos en que la seguridad pública es primordial.

10.4.1 El entorno viario

Las estaciones meteorológicas viarias están sometidas a una presión considerable, debido a la proximidad de la calzada: vibraciones, interferencia del encendido de los vehículos, contaminación por los humos de escape, corrosión causada por la sal anticongelante, y curiosidad indeseada de los transeúntes. En cierto sentido, puede considerarse que la estación opera en un entorno industrial, con todo lo que ello implica en términos de robustez del diseño

y de peligro para la integridad de los datos. Algunos problemas frecuentes son: ausencia de protección frente a la sobretensión en los circuitos de interfaz con los sensores; aislamiento eléctrico inadecuado entre los sensores, sus cables y el dispositivo de adquisición de datos; resistencia de contacto variable de los conectores, que ocasiona una deriva de la calibración; fallos de la medición; y una mayor necesidad de mantenimiento.

10.4.2 Capacidad de procesamiento en estaciones distantes

Al diseñar una EMA se tiende a incorporar una capacidad mayor de procesamiento de datos y un mayor volumen de almacenamiento en la unidad remota de adquisición de datos, con las finalidades siguientes: utilizar algoritmos de procesamiento que actúen sobre varias señales del sensor para generar salidas complejas; proporcionar un cierto grado de garantía de la calidad de los datos; ofrecer sistemas de comunicación bidireccional entre el centro de control y las unidades remotas con fines de diagnóstico, tanto del rendimiento del sensor como de la unidad; y proporcionar nuevos algoritmos de descarga y actualizaciones de los programas informáticos en las unidades remotas. Por otra parte, una red de estaciones distantes que no sean más complejas de lo necesario para la fiabilidad en la adquisición de datos, y una computadora central de control y adquisición de datos que utilice los algoritmos más complejos y que se encargue de la garantía de la calidad y de la traducción de las claves, así como una mayor capacidad de procesamiento orientado a las decisiones de gestión viaria, permitirán disponer de un sistema generalmente más fiable y menos costoso. Se alienta a los planificadores de redes de mediciones meteorológicas viarias a considerar soluciones de equipo flexibles y ampliables con opciones de programación potentes para el procesamiento de los datos de los sensores y el control de los sistemas.

El procesamiento de los datos en la estación podría abarcar: control del ciclo de medición (iniciación, frecuencia, hora y fecha); gestión compleja del sensor (encendido/apagado, régimen de muestreo); procesamiento de la señal del sensor (filtrado, conversión a unidades científicas, algoritmos); comprobaciones de la calidad de los datos; generación de alarmas (variables que rebasen los límites preestablecidos, fallo parcial del sistema, violación de la integridad de la estación); almacenamiento de datos (almacenamiento para períodos cortos y archivo); generación de mensajes de salida (estructura de los códigos o claves, protocolo de comunicaciones); gestión de las comunicaciones; y mantenimiento del recinto de la estación (suministro eléctrico, comprobación de los sensores, comunicaciones).

10.4.3 Configuración de la red y opciones con respecto al equipo

La selección del equipo de la estación, de sus comunicaciones y del control de la red (es decir, la infraestructura de la red) debería reflejar las demandas específicas de la meteorología viaria y los procesos decisorios de los responsables de la red viaria. Las decisiones resultarán afectadas de hecho por la relación existente entre la autoridad de la red viaria y el SMHN local. Así, el organismo de la red viaria podría contratar los servicios de predicción meteorológica del SMHN y el suministro de determinados datos viarios, que los responsables de la red utilizarán para, aplicando sus criterios físicos, adoptar decisiones operativas. En tales casos, sería lógico que las estaciones de la red viaria constituyeran una extensión de la red de EMA del SMHN y que utilizaran unos equipos, comunicaciones y servicios de mantenimiento comunes en la estación, cuidando especialmente de la fiabilidad de la red, e incorporando los sensores especiales, los algoritmos y los programas informáticos necesarios para las tareas meteorológicas viarias. Sin embargo, si tal integración no resultara factible, el organismo viario podría adoptar algunas disposiciones comunes con los sistemas del SMHN para beneficiarse de la experiencia operativa y para el suministro de elementos de equipo y piezas de recambio.

Cuando sea necesaria una red enteramente nueva o diferente, se recomienda adoptar las directrices siguientes para seleccionar el equipo y las comunicaciones destinados a la adquisición de datos. En lugar de crear nuevos equipos y programas informáticos para las mediciones meteorológicas viarias, sería aconsejable utilizar sistemas existentes ya comprobados y fabricados por empresas y fuentes de confianza, introduciendo únicamente las modificaciones necesarias para su aplicación a la red viaria, y beneficiándose de la experiencia y del asesoramiento de otros

administradores de la red. El equipo y sus programas informáticos deberían ser modulares, a fin de permitir la incorporación de futuros sensores y la modificación de las especificaciones del sensor. Para facilitar la ampliación de la red al cabo de varios años, sería muy útil que el equipo presentara un diseño normalizado basado en un proceso de fabricación consistente, de modo que las versiones ulteriores sean previsiblemente compatibles con las generaciones precedentes.

10.4.4 **Diseño orientado a la fiabilidad**

Los módulos de procesamiento de datos deberían reflejar una arquitectura industrial estándar, y utilizar unos sistemas operativos normalizados y robustos, con un proceso de mejoras adecuadamente gestionado. Las aplicaciones informáticas deberían programarse en un lenguaje estándar y estar bien documentadas. Para conseguir la fiabilidad deseada, podrán seleccionarse unos componentes y módulos industrializados especiales. Una alternativa más barata consistiría en utilizar diseños comerciales habituales con sistemas redundantes en paralelo o de reserva que garanticen la fiabilidad del sistema. Requerirá particular atención el diseño de la unidad remota de suministro eléctrico. Podría recomendarse un suministro de energía de continuidad asegurada, aunque teniendo presente que los sistemas de comunicaciones dependerán también del suministro eléctrico local.

Sea cual fuere el diseño del sistema, el alojamiento de los componentes electrónicos en una carcasa robusta, resistente a la corrosión, segura, de temperatura uniforme y exenta de polvo y humedad mejorará mucho su fiabilidad. Los conectores que transmiten las señales del sensor deberían ser de alta calidad industrial o militar y estarán adecuadamente protegidos de las tensiones del cable, de la penetración de agua y de la corrosión. El cableado del sensor tendría que estar provisto de una protección conectada a tierra y de un revestimiento aislante robusto e impermeable, y alojado en un conducto.

En el sistema de adquisición de datos habría que procurar evitar el efecto de ruido eléctrico o las interferencias por efecto de los cables del sensor, del suministro eléctrico o de las líneas de comunicación. Esas señales eléctricas indeseadas podrían dar lugar a errores en la señal del sensor y corromper los datos, causando fallos electrónicos, particularmente en los circuitos sensibles de la interfaz. Será necesario prestar atención a: el diseño del aislamiento del sensor y la línea de comunicaciones así como de la protección frente a sobretensiones, y en particular una protección adecuada frente a la electricidad atmosférica; una toma de tierra adecuada para los sensores, los suministros eléctricos, el módem de comunicaciones y las carcasas del equipo; y un apantallamiento con toma de tierra para todas los piezas de la cadena de medición, evitando los bucles de corriente a tierra, que causarán errores de medición.

La realización de unas prácticas de instalación y mantenimiento adecuadas y normalizadas contribuirá en gran medida a la fiabilidad del sistema, relacionada también con el "tiempo medio de reparación", que incluye el tiempo de aviso y desplazamiento del personal de mantenimiento para sustituir los elementos de equipo, tanto de la unidad como de los módulos.

10.5 **CIFRADO DE MENSAJES**

10.5.1 **Funciones de cifrado**

El mensaje transmitido por la estación meteorológica viaria remota contendrá un identificador de estación, la fecha y hora del mensaje, los datos del canal del sensor, lo que incluye la identificación del canal, y cierto número de datos de "mantenimiento interno", que podrían consistir en información sobre la seguridad de la estación, el suministro eléctrico, la calibración y otras comprobaciones de la calidad de los datos. Este mensaje estará incorporado en la envolvente de la clave correspondiente al canal de comunicaciones, y contendrá un encabezamiento de dirección, así como información de control y caracteres de comprobación de redundancia para la detección de errores. La parte del mensaje correspondiente a los datos meteorológicos viarios podrá estar cifrada utilizando un método eficaz e inequívoco que permita

a la computadora central de control y adquisición de datos descifrar y procesar estos antes de generar una información orientativa que sea comprensible para los responsables de la red con miras a la toma de decisiones.

10.5.2 Cifrado normalizado de la OMM

Los diseñadores de las redes de mediciones meteorológicas viarias deberían considerar también la utilidad de las claves estándar de la OMM para el cifrado de mensajes (véase OMM, 2011), que permiten a otros usuarios, como los SMHN, recibir los datos y utilizarlos en otras aplicaciones meteorológicas. La codificación de los mensajes podrá efectuarse en la EMA remota, utilizando por consiguiente programas informáticos y sistemas de procesamiento de la estación, o, más probablemente, en la computadora central de control y adquisición de datos, una vez finalizadas las operaciones de garantía de la calidad.

10.6 COMPUTADORA CENTRAL DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS

Se han indicado ya las funciones de la computadora o computadoras centrales. Tales funciones consisten en gestionar la red controlando las comunicaciones (véase la sección siguiente), recibir informes (mensajes meteorológicos viarios, mensajes de mantenimiento interno de la EMA, e información sobre la calidad) y procesar los datos de las mediciones viarias para proporcionar a los responsables de la red la información práctica y las herramientas de decisión que necesiten. La arquitectura de la red podrá estar diseñada de modo que permita a la computadora central actuar como servidor de Intranet o servidor web para facilitar el acceso a esa información de los responsables regionales y de otros usuarios de los datos meteorológicos.

Es probable que se destine una computadora distinta específicamente para la gestión de la base de datos climáticos de la red viaria y para la elaboración y distribución de análisis y resúmenes estadísticos. En una red sofisticada, la computadora central gestionará ciertas operaciones de mantenimiento y calibración, modificará los modos de funcionamiento de la EMA y actualizará los programas informáticos de la misma.

10.7 CONSIDERACIONES SOBRE LAS COMUNICACIONES

Es esencial disponer de un servicio de telecomunicaciones fiable que permita a la red de estaciones realizar una gestión eficaz, proporcionando puntualmente al mismo tiempo los datos necesarios. Dado que los gastos de comunicación constituirán una gran parte de los costos de funcionamiento anuales, será importante analizar las opciones de comunicación existentes, de modo que se optimice el costo por mensaje a tenor del servicio deseado. Un examen detallado de las opciones de telecomunicación existentes para la recopilación y gestión de los datos de las EMA viarias excede del alcance del presente capítulo (véanse las directrices de transmisión de datos en el capítulo 1 del presente volumen). La solución adoptada dependerá de los objetivos de gestión de la red meteorológica viaria y de los servicios ofrecidos por los proveedores de telecomunicaciones del país, así como de las correspondientes tarifas.

10.8 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DEL SENSOR Y GENERACIÓN DE ALARMAS

10.8.1 Algoritmos de procesamiento de la señal

Los datos en bruto de la señal de los sensores deberán ser procesados o filtrados para obtener unos valores medios que sean representativos. Estas operaciones se efectúan en algunos sensores activos, en la interfaz del sensor con la unidad de adquisición de datos, o durante

el procesamiento más elaborado de los datos de la estación. En el capítulo 1 del volumen I (anexo 1.A) de la presente Guía se encontrarán las especificaciones necesarias para promediar las señales de salida de los sensores.

Los algoritmos aplicados a las señales de salida (o a los grupos de señales de salida) de los sensores, tanto en la estación distante como en la computadora central, deberían provenir de fuentes acreditadas, estar rigurosamente comprobados y, a ser posible, haber sido publicados y ser accesibles. Todo algoritmo interno adoptado por la dirección de la red viaria debería estar claramente definido y registrado en los metadatos de la estación o en los manuales de la red.

10.8.2 **Generación de alarmas**

Cuando los valores exceden de unos límites preestablecidos, las señales de salida de los sensores pueden generar indicaciones de alarma en forma de mensajes de la EMA. Las alarmas y pruebas de límite seleccionados dependerán de las prácticas nacionales o regionales. A continuación se indican algunos ejemplos de alarmas en EMA viarias. Obsérvese la utilización de las combinaciones lógicas "Y" y "O" en los algoritmos.

Ejemplos de alarmas:

Alarma 1: t(aire) O t(superficie de la carretera) 3 °C
Y
t(extrapolada a la superficie de la carretera)[a] ≤ 1 °C

Alarma 2: t(aire) ≤ 0 °C

Alarma 3: Primera condición
t(superficie de la carretera) ≤ 1 °C
O t(extrapolada de la superficie de la carretera) ≤ 0 °C
O t(pavimento a –5 cm) ≤ 0 °C
O t(pavimento a –10 cm) ≤ –1 °C
O t(pavimento a –20 cm) ≤ –2 °C
Y
Segunda condición
La calzada no está seca
O como mínimo una precipitación contabilizada en la última hora
O humedad relativa ≥ 95%
O t(superficie de la carretera) – t(punto de rocío) ≤ 1 °C

Alarma 4: t(superficie de la carretera) ≤ 0 °C
Y
estado detectado: escarcha o hielo oscuro

Alarma 5: Primera condición
Precipitación detectada = nieve o granizo
Y
Segunda condición
t(aire) ≤ 2 °C
O t(superficie de la carretera) ≤ 0 °C

Alarma 6: Promedio de viento ≥ 11 m s^{-1}
Y
Dirección del viento referida al acimut de la carretera,
entre 45° y 135° O entre 225° y 315°

Alarma 7: Visibilidad ≤ 200 m

a La temperatura extrapolada de la superficie de la carretera se calcula mediante un algoritmo que incorpora las últimas mediciones y crea una ecuación cuadrática. Su valor puede utilizarse para calcular estimaciones de la temperatura durante las 3 horas siguientes.

Será posible incorporar otras alarmas si se detectaran fallos en los sensores, en el formato de los mensajes, en el suministro eléctrico o en las comunicaciones.

10.9 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES

Una adecuada toma de decisiones de los responsables viarios dependerá de la obtención de mediciones fiables, de modo que cuando los sensores, su cableado o interfaces en la EMA fallen, el elemento defectuoso sea detectado y reparado sin un retraso indebido. Para un responsable viario es muy difícil detectar mediciones erróneas. Deberían consultarse a este respecto las directrices sobre control de la calidad del capítulo 1 del presente volumen y del capítulo 1 del volumen V. Los programas informáticos del sistema de la EMA pueden detectar fallos importantes del sensor y deberían generar seguidamente una situación de alarma.

10.9.1 Comprobación frente a valores espurios

Los valores de medición no comprendidos en el rango de funcionamiento esperado del sensor pueden descartarse estableciendo unos límites para cada variable. Por ejemplo, la dirección del viento puede limitarse a entre 0° y 359°. Los valores nulos debidos al mal funcionamiento, las derivas rápidas o los saltos escalonados en la respuesta del sensor son mediciones inválidas que deben ser descartadas por el programa informático que analiza estadísticamente las mediciones a lo largo del tiempo, o bien en la EMA si esta dispone de capacidad de procesamiento suficiente, o bien en la computadora central de adquisición de datos. En algunos de los ejemplos siguientes, se compara la desviación típica de los n últimos valores con un umbral parametrizado.

Ejemplos de algoritmos de comprobación (solo para mediciones meteorológicas viarias):

a) *Para todas las temperaturas:* los datos serán aceptables solo si la desviación típica de los 30 últimos valores es ≥ 0,2 °C.

b) *Para la velocidad del viento:* los datos serán aceptables solo si la desviación típica de los 20 últimos valores es ≥ 1 km h^{-1}.

c) *Para la dirección del viento:* los datos serán aceptables solo si la desviación típica de los 30 últimos valores es ≥ 10°.

d) *Para la precipitación líquida:* se comprobará la coherencia de la cantidad obtenida con la del día anterior.

e) *Para la precipitación de nieve:* se comprobarán los datos cuando t(aire) es > 4 °C.

f) *Para la radiación atmosférica de onda larga (RA) (relacionada con la nubosidad):* se rechazarán los datos si la RA es > 130 W m^{-2}, si la humedad relativa es > 97% y la RA es > 10 W m^{-2}, y si la humedad relativa es ≥ 90% y la RA es > 10 W m^{-2}, durante 4 horas sucesivas.

10.10 MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS VIARIAS

10.10.1 El entorno viario

Con respecto a la inspección, el mantenimiento y la calibración, deberían consultarse el capítulo 1 del volumen I y el capítulo 1 del presente volumen. Los capítulos del volumen I contienen información sobre el mantenimiento y la calibración de determinados sensores. Obsérvese, sin embargo, que las EMA viarias están situadas en un entorno con problemas peculiares: vulnerabilidad de la estación y de sus sensores a los daños accidentales o intencionados; exposición a altos niveles de polución de los humos de escape de los vehículos; interferencia eléctrica del encendido de los vehículos y de las líneas eléctricas de alta tensión cercanas; corrosión por salpicaduras de sal; y vibración (que afecta a las conexiones entre sensores y cables).

10.10.2 **Planes de mantenimiento y documentación**

Las decisiones operativas que afectan a la seguridad viaria pueden depender crucialmente de la fiabilidad de los datos de las EMA, por lo que hay unos requisitos estrictos con respecto al mantenimiento de determinadas estaciones en ciertas fechas del año. Estas consideraciones se describen en el plan de gestión del mantenimiento de la red, que debería incluir el mantenimiento preventivo de rutina con arreglo a unos plazos, y una respuesta eficaz a las averías conocidas.

La administración de la red viaria debería disponer de un manual de mantenimiento propio para sus estaciones meteorológicas, basado en las recomendaciones del fabricante, en la información obtenida de la presente Guía y en su propia experiencia. Un buen manual contendrá listas de comprobación como ayuda durante la inspección y para las tareas de mantenimiento. La administración podría decidir contratar la labor de inspección y mantenimiento con el SMHN local, quien debería poseer experiencia en ese tipo de instrumentación.

10.10.3 **Inspecciones y programas de trabajo**

Dos veces al año, cada estación debería someterse a un programa de mantenimiento completo consistente en: mantener el emplazamiento (cortar la hierba y la vegetación que pudiera afectar a la exposición de los sensores); comprobar los recintos por si pudiera penetrar agua, y sustituir los desecantes; tratar y pintar las carcasas, las garitas y los soportes desgastados y corroídos; comprobar la integridad de cables y conectores; limpiar y nivelar los sensores (teniendo presentes las precauciones anteriormente indicadas); y calibrar o sustituir los sensores y la cadena de medición de la EMA.

Los responsables viarios deberían mantener un programa de inspección física que permita comprobar la integridad y el funcionamiento adecuados de sus estaciones una vez al mes en invierno, y una vez cada dos meses en verano. Cuando se efectúen trabajos en la superficie de la carretera, deberán instalarse las señales de aviso reglamentarias, y será preciso utilizar la vestimenta de seguridad aprobada.

10.11 **FORMACIÓN**

Para gestionar, operar y mantener una red de estaciones meteorológicas viarias con el fin de obtener un flujo continuo de datos fiables y de interpretarlos de manera que aporten información plenamente satisfactoria, será necesario contar con personal formado específicamente en las disciplinas apropiadas. Algunas de ellas son: el medio viario y la adopción de decisiones operativas en el ámbito de la seguridad y la eficacia del tráfico; adquisición, telecomunicación y computación de datos a distancia; selección, aplicación y mantenimiento de sensores meteorológicos y del procesamiento de sus señales; e interpretación de datos meteorológicos y de otro tipo con fines prácticos. La administración responsable de la red viaria debería colaborar con otros organismos en la medida necesaria para cerciorarse de que se mantiene la combinación óptima de conocimientos y formación necesarios para un funcionamiento satisfactorio de la red de mediciones meteorológicas viarias.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Asociación Mundial de la Carretera, 2002: *Proceedings of the Eleventh PIARC International Winter Road Congress* (Sapporo, Japón).

Organización Meteorológica Mundial, 1997: *Road Meteorological Observations* (R.E.W. Pettifer and J. Terpstra). Instruments and Observing Methods Report No. 61 (WMO/TD-No. 842). Ginebra.

———, 2003: *Road Managers and Meteorologists over Road Meteorological Observations: The Result of Questionnaires* (J.M. Terpstra and T. Ledent). Instruments and Observing Methods Report No. 77 (WMO/TD-No. 1159). Ginebra.

———, 2011: *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volúmenes I.1 y I.2. Ginebra.

———, 2015*a*(actualizado en 2018): *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen I. Ginebra.

———, 2015*b* (actualizado en 2017): *Manual del Sistema Mundial de Observación* (OMM-Nº 544), volumen I. Ginebra.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14

Correo electrónico: cpa@wmo.int

wmo.int

JN 221280